MEDICINA CLINICA

2a. edición

VIROLOGÍA MÉDICA



booksmedicos.org

Manuel Vargas Córdoba

Manual Moderno®

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Los avances en el campo de la Virología médica, la identificación de nuevos agentes infecciosos, la identificación de la replicación viral, el diseño de antivirales, entre otros, hicieron necesaria la aparición de esta, la segunda edición de *Virología médica*, que actualiza y profundiza los contenidos de la primera, e incluye aspectos clínicos, condiciones ambientales, reservorios naturales, vectores e infecciones virales asociadas al cuidado de la salud, respondiendo así a las exigencias que los nuevos descubrimientos en biología molecular impulsan en el conocimiento de los virus.

Una profunda comprensión de los aspectos mencionados, su formación y experiencia, otorgan al autor la sensibilidad para seleccionar los temas y exponerlos en la adecuada secuencia temática, con miras a optimizar el conocimiento de un área cada vez más amplia y compleja, ofreciendo una visión comprehensiva que se extiende desde las bases moleculares de la biología viral hasta los aspectos clínicos y terapéuticos.

El personal de salud interesado en conocer más a fondo las enfermedades causadas por virus, las infecciones emergentes o re-emergentes, la asociación entre los virus y algunas neoplasias malignas, el posible uso de los virus para incrementar la respuesta inmune contra diversas enfermedades, encontrará en esta obra abundante material de consulta debidamente actualizado.

Los temas tratados, el material gráfico, diseñado por el autor, un completo Glosario y una amplia selección de lecturas recomendadas y sitios de interés en la red, complementan el valor didáctico de esta obra y la convierten en texto obligado de consulta para profesionales, docentes y estudiantes.

booksmedicos.org



EL LIBRO MUERE CUANDO LO FOTOCOPIA

AMIGO LECTOR

La obra que usted tiene en sus manos posee un gran valor. En ella, su autor ha vertido conocimientos, experiencia y mucho trabajo. El editor ha procurado una presentación digna de su contenido y esta poniendo todo su empeño y recursos para que sea ampliamente difundida, a través de su red de comercialización.

Al fotocopiar este libro, el autor y el editor dejan de percibir lo que corresponde a la inversión que han realizado y se desalienta la creación de nuevas obras. Rechace cualquier ejemplar "pirata" o fotocopia ilegal de este libro, pues de lo contrario estará contribuyendo al lucro de quienes se aprovechan ilegítimamente del esfuerzo del autor y del editor.

La reproducción no autorizada de obras protegidas por el derecho de autor no sólo es un delito, sino que atenta contra la creatividad y la difusión de la cultura.

Para mayor información comuniquese con nosotros:



www.manualmoderno.com

Editorial El Manual Moderno, S. A. de C. V.
Av. Sonora 206, Col. Hipódromo, 06100
México, D.F.

Editorial El Manual Moderno Colombia S.A.S.
Carrera 12A No. 79-03
Bogotá, D.C.

Virología médica

Manuel Antonio Vargas Córdoba

Bachiller del Colegio Mayor de San Bartolomé. Obtuvo su título de Médico-Cirujano en la Universidad Nacional de Colombia en donde ingresó como docente en 1984. Virólogo de la Universidad Católica de Lovaina en donde se graduó con distinción. Ha sido investigador invitado en las universidades de Harvard, Católica de Lovaina, Bologna y Caen. Se desempeñó como director del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (1996-2000 y 2008-2011). Desde el año 2002 se desempeña como Profesor Titular de la Facultad de Medicina en donde dicta las cátedras de Virología, Virología médica, Virus y embarazo y Virología básica y molecular; así como seminarios para grupos de médicos en especialidades médicas.

booksmedicos.org

Manual Moderno®

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Importante

Los autores y la editorial de esta obra han tenido el cuidado de comprobar que las dosis y los esquemas terapéuticos sean correctos y compatibles con los estándares de aceptación general en la fecha de publicación de esta obra. No obstante, es difícil estar seguro de manera absoluta que la información proporcionada es totalmente adecuada en todas las circunstancias. Se aconseja al lector consultar cuidadosamente el material de instrucciones e información incluido en el inserto del empaque de cada agente o fármaco terapéutico antes de administrarlo. Ello es muy importante en los casos en que se usen medicamentos nuevos o de uso poco frecuente. La editorial no se responsabiliza por cualquier alteración, pérdida o daño que pudiera ocurrir como consecuencia, directa o indirecta, derivadas del uso y aplicación de cualquier parte del contenido de la presente obra. La anterior advertencia se hace extensiva a los dispositivos médicos y terapéuticos citados en este libro.

Virología médica
2ª Edición

1ª edición, Universidad Nacional de Colombia, 1994;
2ª edición, El Manual Moderno
y Universdidad Nacional de Colombia, 2016.

D. R. ©2016 Editorial El Manual Moderno (Colombia) S.A.S.
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Facultad de Medicina

ISBN: 978-958-9446-93-5 Libro impreso
ISBN: 978-958-775-822-1 Versión digital

La transformación a libro electrónico del presente título fue realizada por Sextil Online, S.A. de C.V./ Ink it ® 2017.
+52 (55) 52 54 38 52
contacto@ink-it.ink
www.ink-it.ink

Editorial El Manual Moderno (Colombia) S.A.S.
Carrera 12A No 79 03/05
E-mail: info.colombia@manualmoderno.com
Bogotá, D. C., Colombia

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina
Carrera 30 No. 45-03 Ed. 471, Piso 2
E-mail: upublic_fmbog@unal.edu.co

Impreso en Colombia en los talleres de Disonex S. A.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema alguno de tarjetas perforadas o transmitida por otro medio –electrónico, mecánico, fotocopiador, registrador, etcétera– sin permiso previo por escrito de la editorial.

All rights reserved. No part of this publication may by reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writting from the publisher.

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Vargas Córdoba, Manuel Antonio, 1957-
Virología médica / Manuel Antonio Vargas Córdoba. – 2ª edición. --
Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad Medicina, 2016
780 páginas : ilustraciones a color, figuras

Incluye “Lecturas sugeridas” al final de cada capítulo y glosario
ISBN 978-958-9446-93-5 (rústico)

1. Virología 2. Infectología 3. Enfermedades del sistema inmune I. Título

CDD-21 616.0194 / 2016 NLM / QW160



Consulte nuestra página Web para mayor información sobre:

Catálogo de publicaciones
Novedades
Distribuidores y más

Diagramación:
Aristóbulo Rojas Ch.

booksmedicos.org

Contenido

Presentación

Prólogo a la primera edición

Prólogo a la segunda edición

Capítulo 1
Generalidades de virología: estructura y taxonomía viral

Capítulo 2
Replicación viral

Capítulo 3
Respuesta inmune a la infección viral

Capítulo 4
Patogénesis de la infección viral

Capítulo 5
Inmunización activa y pasiva

Capítulo 6
Terapia antiviral

Capítulo 7
Enfoque clínico para el diagnóstico de la infección viral

Capítulo 8
Infección respiratoria aguda viral

Capítulo 9
Infecciones virales del tracto gastrointestinal

Capítulo 10
Infecciones virales del sistema nervioso central

Capítulo 11
Infecciones causadas por virus de la familia Herpesviridae

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 12
Enfermedades transmitidas por vectores

Capítulo 13
Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y SIDA

Capítulo 14
Hepatitis viral

Capítulo 15
Infecciones virales en piel y mucosas

Capítulo 16
Evolución viral y enfermedades virales emergentes

Capítulo 17
Fiebres hemorrágicas virales

Capítulo 18
Infecciones asociadas al cuidado de la salud

Glosario

Abreviaturas utilizadas

Abreviaturas para los agentes virales más frecuentes

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Presentación

Agradezco el honor y el privilegio de presentar la segunda edición del libro *Virología médica*, texto escrito por el doctor Manuel Antonio Vargas Córdoba, Profesor Titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta edición encuentra su justificación no solo en los rápidos avances en el campo de la virología médica, sino en el hecho de que la primera se ha constituido en el principal texto de consulta en el tema y se encuentra agotada. La presente versión no solo actualiza y profundiza los contenidos, sino que ofrece una visión comprehensiva que se extiende desde las bases moleculares de la biología viral hasta los aspectos clínicos y terapéuticos, pasando por temas íntimamente relacionados como las condiciones ambientales, los reservorios naturales y los vectores. Se han incluido temas adicionales como las infecciones virales que se asocian con manifestaciones hemorrágicas, los infecciones virales con signos cutáneos, las infecciones transmitidas por vectores y un capítulo novedoso sobre las infecciones virales asociadas al cuidado de la salud. La formación del autor como médico y virólogo le confiere una profunda comprensión de los aspectos mencionados, y su amplia experiencia como docente le permitieron seleccionar los temas más relevantes, la didáctica de la presentación y la secuencia temática, de un área del conocimiento cada día más vasta y compleja.

Aunque pueden hallarse indicios de afecciones virales en el Egipto antiguo, catorce siglos antes de Cristo, puede considerarse que el surgimiento de la virología como la entendemos hoy día, data de 1892 cuando el botánico y microbiólogo ruso Dimitri Iósifovich Ivanovski (1864-1920), investigando la causa de una enfermedad de rápido desarrollo en las plantas de tabaco que les confería un diseño de mosaico a sus hojas –de donde toma su nombre de virus del mosaico del tabaco–, encontró que extractos obtenidos por filtración de plantas afectadas podían infectar a plantas sanas; el agente no podía identificarse con el microscopio. El botánico y microbiólogo holandés Martinus Willem Beijerinick (1851-1931), seis años después, confirmó estos resultados y consideró que se trataba de partículas infecciosas de un tamaño tan pequeño que les había permitido pasar por el filtro. Beijerinick denominó virus al agente, por la palabra latina que significa veneno o toxina y durante un tiempo se conocieron también como virus filtrables por su capacidad de atravesar los finos poros de los filtros de cerámica utilizados en los mencionados experimentos.

En la era moderna, el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por Francis Crick y James Watson, significó un inmenso salto cualitativo en todas las áreas de la biología y el nacimiento de la medicina científica. La virología, constitutiva de ambos campos del conocimiento no fue la excepción. La biología molecular facilitó rápidos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

avances en la identificación de las formas de replicación viral, el desarrollo de métodos confiables para hacer el diagnóstico de precisión, la identificación de nuevos agentes infecciosos y el desciframiento de su estructura en forma expedita, el diseño de medicamentos antivirales y la concepción de vacunas recombinantes.

Es apenas natural que el personal de salud deba conocer ampliamente las enfermedades infecciosas causadas por virus en razón a la carga que suponen; por ello, esta obra se convertirá en breve en texto obligado de enseñanza y consulta. Pero además, hay un renovado interés en la virología médica que surge por varias circunstancias: la difusión de las herramientas de la biología molecular y el desarrollo de técnicas de cultivo; el reconocimiento de la capacidad de mutación en cortos periodos; las infecciones virales emergentes o reemergentes; las dificultades en los controles de reservorios y vectores, a pesar –y en ocasiones como consecuencia– de los enormes esfuerzos para su erradicación; la asociación etiológica entre los virus y algunas neoplasias malignas y, en consecuencia, la posibilidad de emplear vacunas para la prevención de las mismas; la posibilidad de usar virus como vehículos terapéuticos específicos o para incrementar la respuesta inmune contra diversas enfermedades; la amenaza del diseño de armas biológicas: la infección por virus transmitidos por el mismo vector; y el descubrimiento reciente de la asociación de la infección con el virus del Zika durante la gestación con microcefalia fetal y neonatal.

Por otro lado, desde la aparición de la primera edición de la obra, han ocurrido brotes o epidemias de infecciones ampliamente comentados por los organismos de salud, los medios de comunicación y las redes sociales, particularmente cuando, consideradas de poco interés para los países desarrollados, la globalización y el rápido desplazamiento de personas afectó a estos países. Este es el caso de las infecciones por los virus AH1N1, ébola, dengue, chikungunya y zika. Sin duda, además de los factores biológicos, existen variables sociológicas y antropológicas que influyen en la distribución de las infecciones virales, en la disponibilidad de métodos de diagnóstico, tratamiento y control y en la investigación sobre estas enfermedades; este texto contribuye ampliamente a su análisis y discusión.

Otra razón para el renovado interés en la virología médica es el reciente surgimiento de concepciones discordantes en relación con la vacunación. Después de mil años de historia de las inmunizaciones, practicadas por primera vez en la China y en la India, y habiéndose probado la efectividad de las vacunas modernas, han surgido opiniones contrarias a su uso bajo del supuesto de la existencia de formas alternas de evitar las infecciones virales o por temor a los efectos adversos, como ha ocurrido recientemente con la vacunación contra el virus del papiloma humano que se utiliza para prevenir enfermedades preneoplásicas y neoplásicas con las que este virus tiene una relación causal demostrada. Aún es temprano, pero las consecuencias negativas en la salud pública de estos planteamientos pueden ser catastróficas. El equipo de salud debe estar siempre atento a los resultados de la investigación científica y a la información proveniente de organismos internacionales de salud reconocidos y comprometidos con las comunidades, acerca de los beneficios y los riesgos de cada vacuna en circunstancias

booksmedicos.org

booksmedicos.org

específicas, y no se puede subestimar el valor de años de observación y experimentación metódicas sin hacer un análisis crítico de la evidencia disponible. El doctor Vargas desarrolla a profundidad un capítulo sobre la inmunización activa y pasiva, en el que analiza seriamente cada una de las vacunas existentes, sus ventajas, desventajas y contraindicaciones, y dedica una sección a la vacunación durante el embarazo, lo que agrega interés a la obra.

El texto está estructurado en 18 capítulos que guardan un orden lógico, tiene 273 bellas y didácticas ilustraciones diseñadas por el autor, 180 tablas que le confieren una claridad y presentación impecables, un completo glosario y una selección calificada de lecturas recomendadas y de sitios de interés en la red para quienes deseen profundizar en temas específicos o acceder a material audiovisual complementario.

Considero que esta obra constituye un verdadero tratado de Virología médica; en ella se reflejan el conocimiento, la dedicación y el compromiso del autor con los estudiantes, la comunidad, la educación, la difusión científica y el ejercicio en las ciencias de la salud. Se trata de un texto obligado de consulta para docentes, estudiantes de pregrado y de posgrado y de todos los interesados en el cuidado en las áreas de la salud.

Ariel Iván Ruiz Parra, MD, MEd, MSc.
Profesor Titular
Departamento de Obstetricia y Ginecología
e Instituto de Investigaciones Clínicas
Decano Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia, 6 de junio de 2016

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prólogo a la primera edición

La virología ha avanzado a grandes pasos en las dos últimas décadas gracias a los aportes de la biología celular y molecular, a los avances de la genética, a los descubrimientos en el campo de la inmunología, a los nuevos productos de la farmacología, al entorno cambiante de la epidemiología y a la aparición de nuevas enfermedades que causan patologías antes desconocidas.

La virología es un campo de conocimiento en el que los últimos avances de las ciencias básicas se ponen a la orden del día para su aplicación en la práctica médica corriente.

Ante un panorama tan versátil, el médico tiene que estar actualizado en conocimientos básicos que se entrelazan rápidamente con la práctica clínica. Este libro surge como una respuesta a la necesidad de tener un sólido fundamento en un área de la medicina que no conoce fronteras geográficas ni culturales, en las que las epidemias nuevas o antiguas cobran actualidad, en las que el diagnóstico preciso puede brindar una esperanza terapéutica y las medidas de control logren erradicar infecciones del planeta.

Este libro brinda un panorama amplio de lo básico a lo aplicado, de lo general a lo específico, sin querer ser exhaustivo.

Espero que su contenido pueda ser útil al estudiante de medicina, al médico general, al patólogo clínico, al infectólogo y sea un punto de partida para los que se inicien en el campo de la investigación básica en esta área.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prólogo a la segunda edición

Desde la aparición de la primera edición de este libro en 2002, se ha presentado un amplio desarrollo del conocimiento en el campo de las infecciones virales. Por este motivo surge la necesidad de revisar, profundizar y actualizar la primera versión del libro Virología médica. En la presente edición, se organizaron y ampliaron los capítulos concernientes a la virología básica, patogénesis, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades virales. Los capítulos de infecciones específicas se ordenaron de una manera sistemática, que incluyen no solo los síndromes clínicos, sino también una información un poco más detallada de los diferentes agentes infecciosos involucrados. Al grupo de infecciones por virus de la familia *Herpesviridae,* se le brindó un espacio aparte por el carácter común de virus con latencia y la variedad de patologías producidas. De igual manera, se presentan capítulos nuevos como las infecciones trasmitidas por vectores; las infecciones virales con manifestaciones en la piel; las infecciones virales con manifestaciones hemorrágicas y, por último, las infecciones virales asociadas al cuidado de la salud.

Este libro no pretende en ningún momento ser un texto exhaustivo, puesto que existen obras muy amplias de referencia como la Virología de Fields y las Virologías Clínicas de Douglas Richman y Arie Zuckerman, que presentan en los campos de virología básica y clínica elementos suplementarios importantes; sin embargo, por la escasez de textos de virología médica en idioma español, quisiera que este aporte llegara a los estudiantes hispanoparlantes de medicina, microbiología, infectología y especialidades médico-quirúrgicas interesados en un material útil para su formación esencial.

Agradezco a todos mis estudiantes regulares en los cursos de microbiología, Virología médica, Virus y embarazo y Virología básica molecular que con su entusiasmo y críticas constructivas me han impuesto la responsabilidad de llenar cada vez más sus nuevas expectativas. También agradezco a la Universidad Nacional de Colombia que durante 32 años me ha dado la libertad de cátedra necesaria que me ha permitido desarrollar la disciplina de virología a mi cargo, continua fuente de inspiración para la presente obra.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 1

Generalidades de Virología: estructura y taxonomía viral

The study of biology is partly an exercise in natural aesthetics. We derive much of our pleasure as biologists from the continuing realization of how economical, elegant and intelligent are the accidents of evolution that have been maintained by selection. A virologist is amongst the luckiest of biologists because he can see into his chosen pet down to the details of all of its molecules. The virologist sees how an extreme parasite functions using just the most fundamental aspects of biological behavior…

David Baltimore. Palabras durante su premiación como Premio Nobel 1975

El estudio de la estructura viral permite conocer cómo están hechas las partículas virales, cómo interactúan con el hospedero, cómo se protege el genoma, la forma mediante la cual la información genética accede hasta los organelos celulares y cómo interacciona con la célula hospedera para lograr un ciclo replicativo infeccioso eficaz, con ensamblaje, transporte y liberación de partículas virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Recuento histórico

Existen evidencias de que los agentes virales producen enfermedades importantes desde hace varios siglos. En la *Ilíada*, Homero describe a Aquiles que se encontraba rabioso como un perro, haciendo referencia al estado agresivo de este animal afectado por el virus de la rabia. En una estela que data del año 1400 a. C. se observa la figura de un sacerdote de Menfis con atrofia de un miembro inferior, lo que sugiere que lesiones paralíticas de tipo polio ya afectaban la población del antiguo Egipto. La momia del faraón Ramsés V, muerto en 1196 a. C., muestra lesiones que son compatibles con secuelas de viruela. También se conoce que en el año 1000 a. C. la viruela era endémica en China y que para combatirla los antiguos utilizaban prácticas de variolización con aplicación intranasal de macerados de costras de viruela desecadas.

Las epidemias o pandemias de infecciones virales diezmaron en múltiples ocasiones la población de Europa y se convirtieron en aliados de los ejércitos conquistadores en América.

La variolización fue una práctica llevada a Europa por la esposa de un embajador inglés ante el imperio otomano. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) introdujo esta práctica en Inglaterra en 1721. En 1794 y 1796 Edward Jenner (1749-1823) inició las primeras prácticas de inmunización activa, al inocular un virus heterólogo humano para proteger contra la viruela.

En 1880 Robert Koch (1843-1910) y Louis Pasteur (1822-1895) desarrollaron la teoría de los gérmenes como agentes infecciosos y sentaron las bases para fijar los criterios que hoy se conocen como los "Postulados de Koch" y que siguen siendo aún reconocidos como la prueba de causalidad de enfermedad. Estos principios, son:

1. El agente debe estar presente en todo caso de enfermedad y asociarse con las lesiones características.
2. El agente debe aislarse del huésped infectado y crecer *in vitro*.
3. La enfermedad debe reproducirse cuando un cultivo del agente causal es inoculado a un huésped susceptible.
4. El mismo agente debe recuperarse a partir del huésped experimentalmente infectado.

La evidencia de existencia de los virus fue muy anterior a su identificación. Los primeros indicios de la existencia viral fueron dados en 1892 por Dimitri Ivanovski (1864-1920) un botánico ruso quien demostró que extractos de plantas de tabaco afectadas por lesiones de tipo moteado claro, al ser sometidos a ultrafiltración a través de instrumentos de cerámica, conservaban la capacidad de transmitir la enfermedad. Ya que estos filtros retenían las bacterias más pequeñas (por entonces conocidas como 'etiología de infección') se supuso que la entidad era debida a un "veneno" presente en los extractos y se elaboró la teoría viral de transmisión de enfermedad. Por el concepto de veneno se desarrolló el término virus.

En 1898, Martinus Willen Beijerinck (1851-1931) confirmó y amplió la teoría de Ivanovski y desarrolló la idea moderna de virus que él refería como *contagium vivum*

booksmedicos.org

booksmedicos.org

fluidum, etimológicamente agente infeccioso soluble. Sus primeras experiencias demuestran que la nueva forma infecciosa era un agente filtrable que tenía características de agente vivo.

En ese mismo año, Friedrich Loeffler (1852-1915) y Paul Frosch (1860-1928), encontraron que agentes ultrafiltrables eran también los responsables de la fiebre aftosa (*foot and mouth disease*) del ganado. En 1909, Karl Landsteiner (1868-1943) y Erwin Popper (1879-1955), comprobaron que la poliomielitis era igualmente causada por un agente de muy pequeña talla. En 1908 dos patólogos daneses Wilhelm Ellerman (1868-1943) y Hans Olaf Bang (1913-1994), reportaron que la leucemia de aves domésticas (hoy llamada eritroblastosis aviar) era igualmente transmitida por ultrafiltrados celulares libres de bacterias y en 1911 Francis Peyton Rous (1879-1970), identificó que formas de tumores sólidos de aves tipo sarcoma eran también transmitidos por filtrados libres de células.

En 1913 Constantin Levaditi (1874-1953) logra cultivar virus polio y virus de la rabia en tejido nervioso. En 1915, Frederick Twort (1877-1950) y en 1917 Félix d'Herelle (1873-1949) identificaron la transformación de bacterias estreptocócicas a formas vítreas y transparentes (formas muertas) por ultrafiltrados que infectaban las bacterias cultivadas en agar. Twort inicialmente pensó que se trataba de una bacteria muy pequeña, de un protozoario, o bien una enzima tóxica para las bacterias, estos agentes fueron denominados bacteriófagos a partir de esa época ("comedores de bacterias") por d'Herelle. Las primeras experiencias de d'Herelle permitieron cuantificar los virus mediante el cultivo de diluciones seriadas de inóculos que contenían virus e inició el camino de los métodos que llevaron al concepto de unidades formadoras de placas (P. F. U. por la sigla en inglés de *Plaque Forming Units*). En 1926 Alexis Carrel (1873-1944) logra cultivar virus del sarcoma de Rous en macrófagos humanos. En 1926 los trabajos de Theodor Svedberg (1844-1971) sobre la ultracentrifugación permitieron desarrollar los métodos para la purificación de las partículas virales.

En 1929 F. O. Holmes inocula hojas de tabaco (*Nicotiana glutinosa*) con el virus del mosaico de tabaco, lo que genera la formación de lesiones necróticas e inicia los métodos de cuantificación de lesiones para determinar la cantidad de un inóculo viral.

En 1931 Alice Woodruff y Ernest Goodpasture (1866-1960) propagan virus utilizando huevos embrionados de gallinas. En 1932

Ernst Ruska (1906-1988) y Max Knoll (1897-1969) desarrollan la microscopia electrónica, técnica que permite la visualización de partículas virales. En 1936 Albert Sabin (1906-1993) y Peter Olistsky (1866-1964) cultivan virus polio en tejido nervioso embrionario de origen humano, desarrollando los primeros pasos para la elaboración de la vacuna contra la poliomielitis. En 1938 Max Theiler (1899-1972) desarrolla la vacuna de fiebre amarilla utilizando para su replicación huevos embrionados. Hacia el año 1949, John F. Enders (1897-1985), Thomas Weller (1915-2008) y Frederick Robbins (1916-2003) propagaron el virus polio utilizando cultivos celulares de origen no neuronal, lo que dio inicio a la década de oro de la virología en la que se aislaron muchos virus entéricos y respiratorios. En 1954 Jonas Edward Salk (1914-1995) desarrolla la vacuna inactivada de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

polio y en 1960 Albert Sabin estandariza la técnica para la producción de la vacuna viva atenuada de polio. Los medios de cultivo celular fueron optimizados en 1955 por Eagle.

En 1955 Heinz Fraenkel-Conrat (1910-1999) y Robley C. Williams (1908-1995) hacen la primera reconstitución del virus del mosaico del tabaco de sus componentes básicos en partículas infecciosas. En 1956, Alfred Gierer y Gerhard Schramm (1910-1969) demostraron que el ácido nucleico viral podía ser infectante; para finales de los años sesenta, Sol Spiegelman (1914-1983) y Arthur Kornberg (1918-2007) confirmaron que los ácidos nucleicos pueden replicarse *in vitro*. Por la estrecha relación del virus con las células hospederas, los virólogos utilizaron las partículas virales para resolver enigmas de la fisiología celular (vías de regulación y sistemas de señalización). Con el desarrollo de la microscopía electrónica hacia 1932 por Max Knoll y Ernst Ruska, se pudo identificar estos microbios invisibles que escapan al límite de resolución del microscopio de luz 200 nm (2.000 Å).

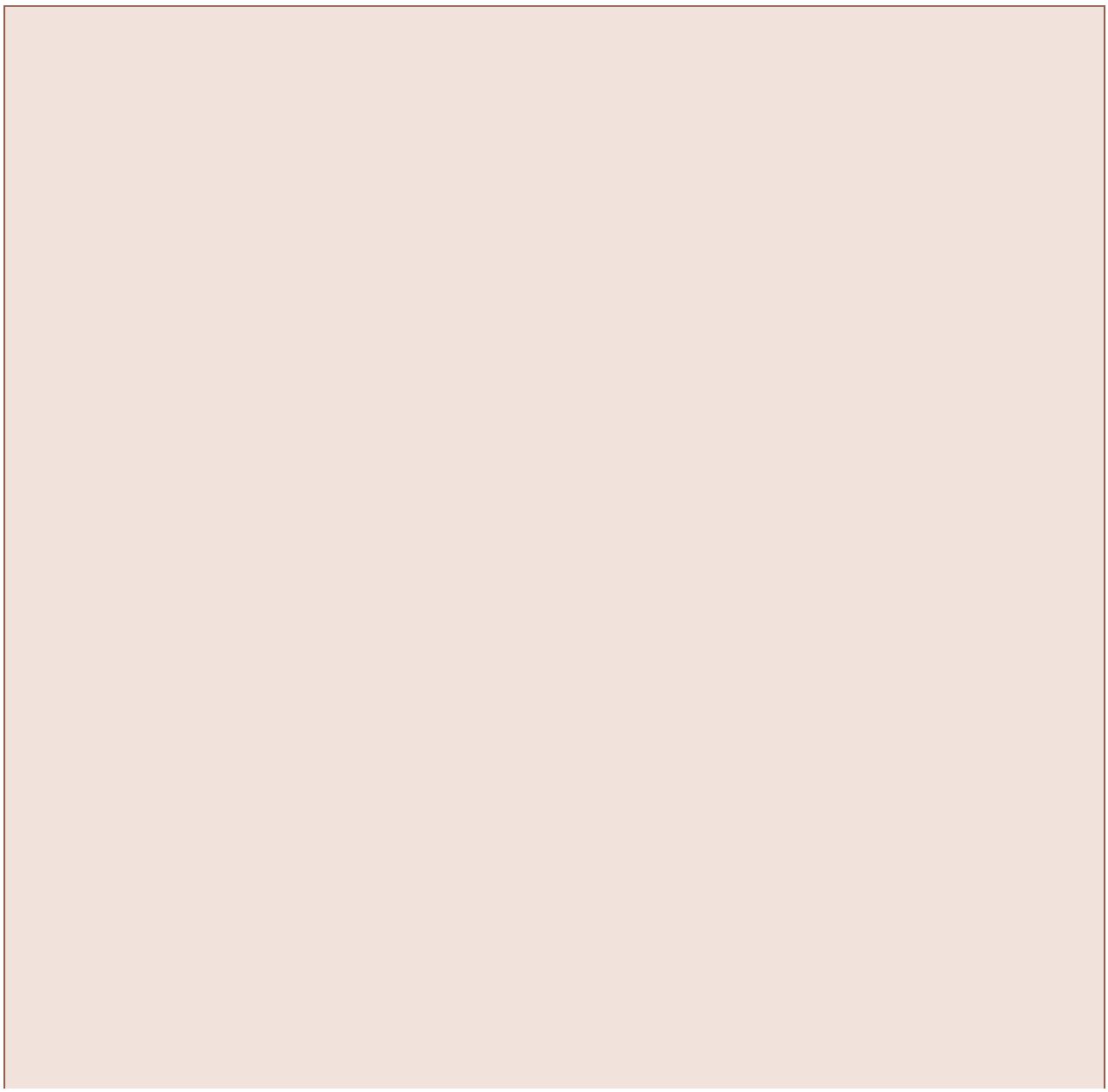
Muchos de los conocimientos básicos de la biología molecular fueron posibles por experimentos realizados con virus, como se ejemplifica a continuación. Alfred Hershey (1908-1997) y Martha Chase (1927-2003) descubren que la información genética se encuentra asociada al ADN por evidencia de ensayos con fagos T2 de *Escherichia coli*. Las primeras secuencias **enhancers** fueron descubiertas en los virus simianos 40 (SV40). La actividad de transcriptasa inversa fue descrita independientemente en retrovirus por David Baltimore (1938-) y Howard Temin (1934-1994) en 1971. En 1977 Philip Sharp y Richard Roberts (describen los fenómenos de **splicing** de ARN, la escisión de intrones y la formación de exones conducentes a la generación de ARNm en modelos de transcripción que empleaban adenovirus. Las primeras señales de localización nuclear dadas por la secuencia de aminoácidos **Pro-ProLys-Lys-Arg-Lys-Val** fueron descritas por A. E. Smith y colaboradores en la proteína T del virus SV40. La unión del ARN a los ribosomas por la estructura cap en 5' fueron expuestas en modelos de poxvirus y reovirus y las primeras secuencias IRES (por *Internal Ribosomal Entry Site*) en el ARN en sistemas de picornavirus. En 1983 Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier descubren en París el agente causal de una nueva epidemia mundial, el virus de inmunodeficiencia humana, trabajo que les ameritaría el premio Nobel de Medicina. En 1989 el equipo de Michael Houghton y Qui-Lim Choo logran clonar el material genético del virus de la hepatitis C. El final del siglo XX y comienzos del siglo XXI se caracterizaron por la aparición de nuevos virus que culminaron en 2009 con la pandemia de virus influenza de origen porcino.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Propiedades y conformación de las partículas virales

Hay que comprender las partículas virales como estructuras dinámicas, ajustables, plásticas. Los virus sufren cambios conformacionales cuando interactúan con la célula hospedera, permitiendo la unión y entrada al interior de la misma. Es posible simplificar su descripción afirmando que los virus son máquinas macromoleculares (o mejor nano estructuras) capaces de localizar una información genética al interior de la célula para garantizar su persistencia en el universo. Fuera de la célula hospedera los virus sobreviven como virus o partículas infecciosas denominadas viriones. La partícula viral tiene la capacidad de interactuar con la célula permisiva, modular la función de la célula para que sintetice sus elementos constitutivos y producir una descendencia que pueda continuar multiplicándose.



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Premios Nobel asignados a investigadores en áreas de la Virología y afines

1951: Max Theiler: desarrollo de la vacuna contra la fiebre amarilla.

1954: John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller, Frederick Chapman Robbins: descubrimiento del cultivo viral como manera eficiente de producción de virus.

1965: François Jacob, André Lwoff, Jacques Monod: por sus descubrimientos sobre el control genético de la síntesis de enzimas y virus.

1966: Peyton Rous: identificación de virus inductores de tumores.

1969: Max Delbrück, Alfred D. Hershey, Salvador E. Luria. Trabajos sobre los mecanismos de replicación y genética de virus.

1975: David Baltimore, Renato Dulbeco y Howard Martin Temin: descubrimiento de los virus causantes de tumores y su interacción con el material genético.

1976: Baruch S. Blumberg: mecanismos, origen y diseminación de enfermedades infecciosas causadas por virus de la hepatitis B (HBV) y Carleton Gajdusek: priones y nuevos mecanismos en la difusión de enfermedad.

1982: Aaron Klug: desarrollo de la microscopía electrónica cristalográfica que permite elucidar la estructura de los virus y las interacciones entre proteínas y ácidos nucleicos.

1986: Gerd Binnig y Heinrich Rohrer Nobeles de física por su trabajo en microscopía de barrido de túnel, recibieron el premio junto con Ernst Ruska el diseñador del primer microscopio electrónico.

1988: Sir James W. Black, Gertrude B. Elion y George H. Hitchings: por su contribución al desarrollo de medicamentos para el tratamiento de cáncer, malaria e infecciones virales.

1989: J. Michael Bishop, Harold E. Varmus: por su descubrimiento del origen celular de los oncogenes retrovirales.

1993: Kary Banks Mullis: desarrollo de la técnica de amplificación genómica por reacción en cadena de la polimerasa que facilita desarrollar métodos diagnósticos sensibles para infecciones de origen viral. Michael Smith, trabajos de mutagénesis dirigida en el estudio de las proteínas.

1997: Stanley B. Prusiner: descubrimiento de los priones como nuevos elementos biológicos de infección.

2008: Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi: descubrimiento del VIH como agente productor del SIDA.

2008: Harald zur Hausen: describe la relación del virus del papiloma humano (HPV) como agente productor de cáncer de cuello uterino.

Las partículas virales tienen grandes diferencias con las células procariotas, no poseen organelos ni son autónomos en su multiplicación y evolución, aunque presentan ciertas características propias de los seres vivos, como son:

1. Poseen un material genético (ARN o ADN) que le confiere capacidad de evolucionar.
2. Pueden replicarse aunque son dependientes de células para este cometido (autorreplicación).
3. Presentan alta variabilidad entre los diferentes géneros y especies.
4. Pueden transmitir la información genética.
5. Presenta especificidad de interacción con la célula huésped

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Se podría afirmar que si bien los virus son un acúmulo complejo de macromoléculas orgánicas, una vez en el interior de la célula huésped, son agentes vivos capaces de reproducirse y transmitir sus propiedades a la descendencia. Algunos autores consideran los virus como organelos extracelulares capaces de intercambiar material genético. En breve, un virus es un segmento de material genético protegido por una cubierta proteica, y que básicamente sólo posee un mensaje central: "cópiame". Con respecto a las partículas virales, es necesario aclarar algunos términos empleados para definir sus estructuras:

- **Subunidad proteica.** Se denomina así a la cadena poli peptídica plegada.
- **Unidad estructural.** Corresponde a la colección de varias subunidades proteicas (**protómero**) que se unen para conformar un bloque de ensamblaje mayor denominado **capsómero**.
- **Capsómero.** Componente de la cápside construido de varias moléculas proteicas idénticas. Estructuras que se observan como acúmulos o agrupaciones en la superficie del virión.
- **Unidad de ensamblaje.** Es el conjunto de subunidades o unidades estructurales que son intermediarios importantes para formar estructuras más complejas.
- **Cápside.** Es el caparazón proteico que rodea directamente el material genético viral, protegiéndolo de la degradación por agentes físicos o químicos presentes en el medio externo.
- **Nucleocápside.** Este término se reserva a las partículas virales complejas; corresponde al conjunto de proteínas y ácidos nucleicos. De esta manera es como se empaqueta el genoma viral.
- **Envoltura o membrana.** Es la bicapa lipídica originada de las unidades de membrana celular y asociada con las glicoproteínas, se encuentra alrededor de la nucleocápside.
- **Virión.** Se denomina así a la partícula viral completa e infectante.

Las partículas virales son parásitas obligadas que necesitan interrelacionarse con la célula hospedera. Se denominan **antirreceptores** virales o proteínas virales de unión (VAP por *Viral Attachment Protein*) a las moléculas encargadas de la adhesión a los receptores celulares; estos elementos se encuentran en las porciones más superficiales de la partícula viral. Estas mismas estructuras son de carácter hidrofílico y estimulan la síntesis de anticuerpos neutralizantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura viral

Las metodologías de cristalografía de rayos-X, la tomografía crioelectrónica, la microscopía de fuerza atómica y la resonancia nuclear magnética, proveen en su conjunto elementos para obtener información estructural de las partículas virales hasta una resolución molecular, dando detalles de la organización íntima de los componentes moleculares de los virus. El poder de resolución de estas técnicas permite distinguir estructuras cercanas a 4 Angstrom (1 Angstrom = 10^{-10} metros = 0.1 nm).

En las partículas virales se distinguen varios elementos constitutivos fundamentales. Estos elementos se ensamblan en el interior de la célula, dando lugar al virión o partícula viral madura o completa; esta última puede infectar una célula y producir así su descendencia. La estructura viral debe ser comprendida como la consecuencia de una interacción autodirigida de gran número de unidades químicas idénticas.

La cápside viral es una estructura proteica que sirve de **caja de seguridad**, protegiendo el ácido nucleico de la degradación lítica. En la cápside, a su vez, pueden reconocerse unidades morfológicas o bloques químicos que son los denominados **capsómeros**. Las proteínas estructurales que ayudan a conformar los capsómeros son las denominadas **unidades químicas**. El conjunto formado por el ácido nucleico y la cápside se denomina **nucleocápside**; éste, a su vez, en muchas partículas virales, puede ser el homólogo de virión o partícula viral madura; sin embargo, en otros casos, existen algunos elementos diferentes que conforman la estructura.

En la figura 1.1 se puede observar un esquema de los elementos presentes en la estructura de las partículas virales cubiertas y desnudas. Como la cantidad de material genético contenida en la partícula viral es limitada, evolutivamente se ha desarrollado una economía de información genética, que se traduce en un número limitado de proteínas virales que se sintetizan en un alto número de copias. La estructura viral por lo tanto se forma a partir de un número reducido de subunidades proteicas. Para tal efecto, es necesario que estas proteínas se organicen en forma simétrica, empleando múltiples copias de una misma proteína o produciendo proteínas que tengan la posibilidad de adquirir varias conformaciones. La cápside viral es una estructura proteica que sirve de "caja de seguridad", protegiendo el ácido nucleico de la degradación lítica. En la cápside, a su vez, pueden reconocerse unidades morfológicas o bloques químicos que son los denominados capsómeros. Las proteínas estructurales que ayudan a conformar los capsómeros son las denominadas unidades químicas.

Las estructura de la cápside viral puede adoptar dos tipos de simetría: la **icosaédrica** (poliedro de 20 caras triangulares) y la **helicoidal**. La organización simétrica de las proteínas confiere a la partícula un contacto y uniones covalentes máximas con el medio que las rodea. En la simetría icosaédrica, las proteínas se organizan de tal forma que se adopta la estructura de un poliedro de tipo icosaédrico, el cual alberga en su interior el ácido nucleico. En las cápsides con simetría helicoidal, las unidades químicas se ordenan en forma de hélice o espiral, dejando en su interior un espacio en donde se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

acomoda el material genético. Las estructuras de tipo icosaedro se describen utilizando los ejes de simetría, que guardan relación con el número de subunidades proteicas que confluyen en un mismo punto. Los ejes de simetría son de tipo pentamérico (presentes en número de seis en la cápside), trimérico (presentes en número de 10 en la cápside) o dimérico (presentes en número de 15 en la cápside), (figuras 1.2 y 1.3).

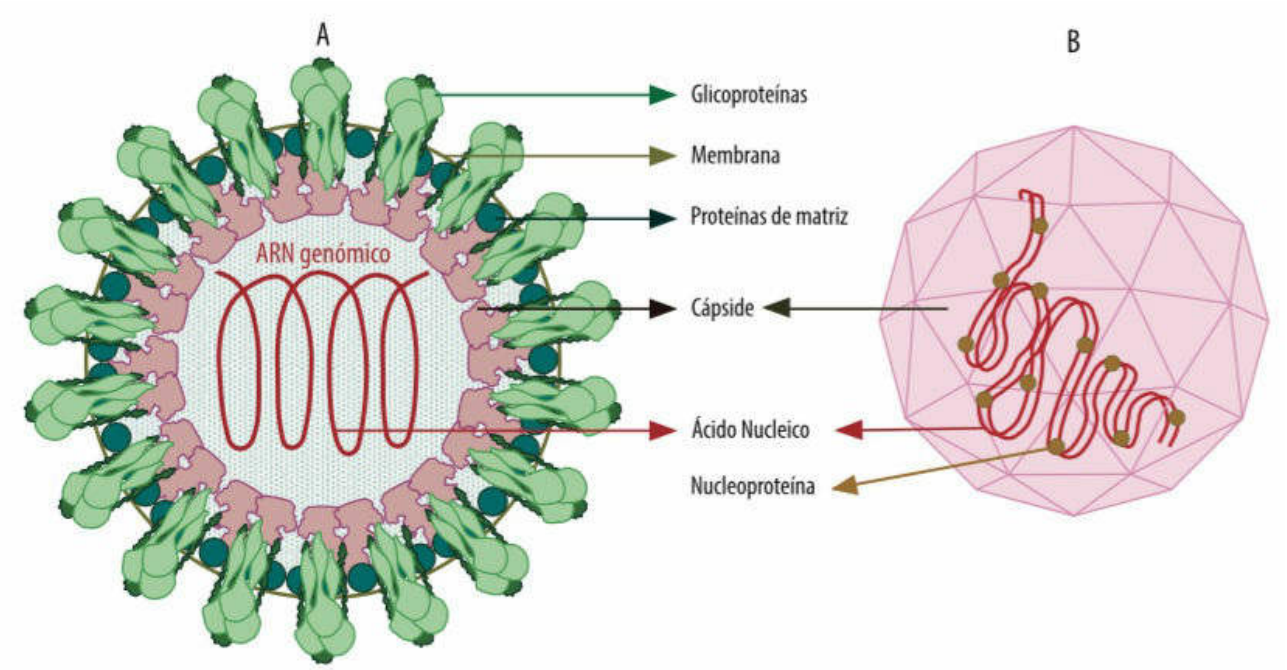


Figura 1.1. Elementos constitutivos de las partículas virales cubiertas (A) y desnudas (B)

Las cápsides icosaédricas contienen 60 copias de una subunidad proteica y el número total de subunidades se determina como 60T. La correspondencia de número de subunidades no siempre se mantiene. Estas subunidades se encuentran relacionadas en diferentes ejes de simetría en los vértices, caras o bordes de la estructura icosaédrica. Cada una de las caras del icosaedro está formada por triángulos; a su vez, las proteínas que componen estos triángulos pueden ser irregulares y están formadas por un conjunto de tres proteínas (figuras 1.4a y 1.4b).

Las subunidades proteicas tienen un tamaño que varía entre 20 y 40 kda, con variaciones que suceden en los extremos carboxi o amino terminal y en secuencias de inserción que ocurren entre las hojas beta. En el caso de los virus con simetría helicoidal, los estudios de cristalografía de rayos X han demostrado que las proteínas se organizan alrededor del genoma, siguiendo una disposición en hélice y no en pila de discos aislados. Las proteínas se disponen de tal forma que entre ellas se establece una relación constante de amplitud y pendiente. Los extremos de las proteínas con cargas (+) se disponen en contacto con las cargas (–) del genoma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

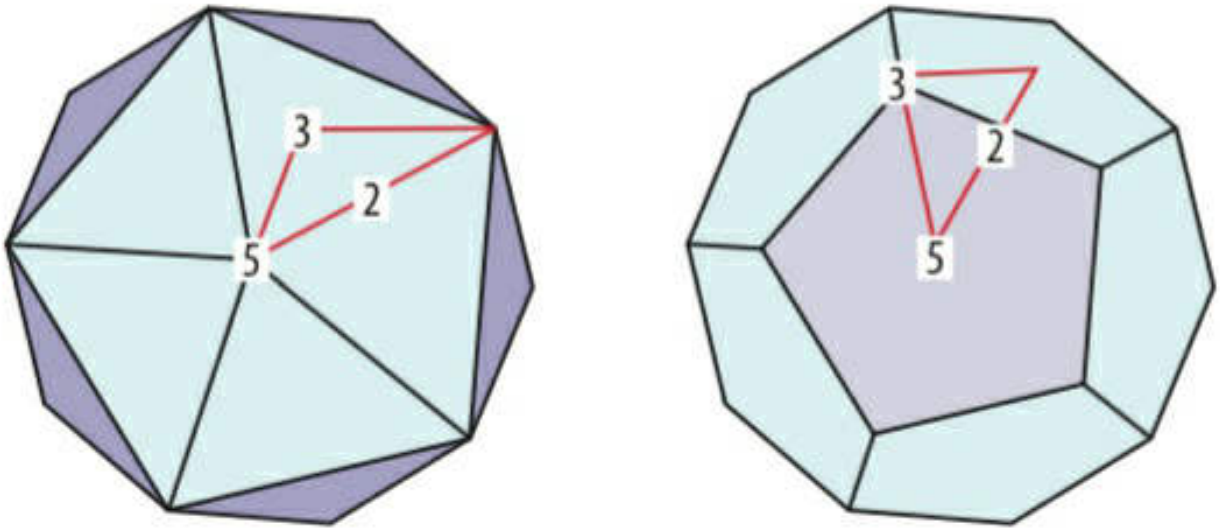


Figura 1.2. Esquema de una cápside icosaédrica y de un dodecaedro mostrando la localización de los ejes de simetría diméricos, triméricos y pentaméricos (2, 3 y 5)
Los triángulos rojos definen la forma como están relacionadas estas simetrías.

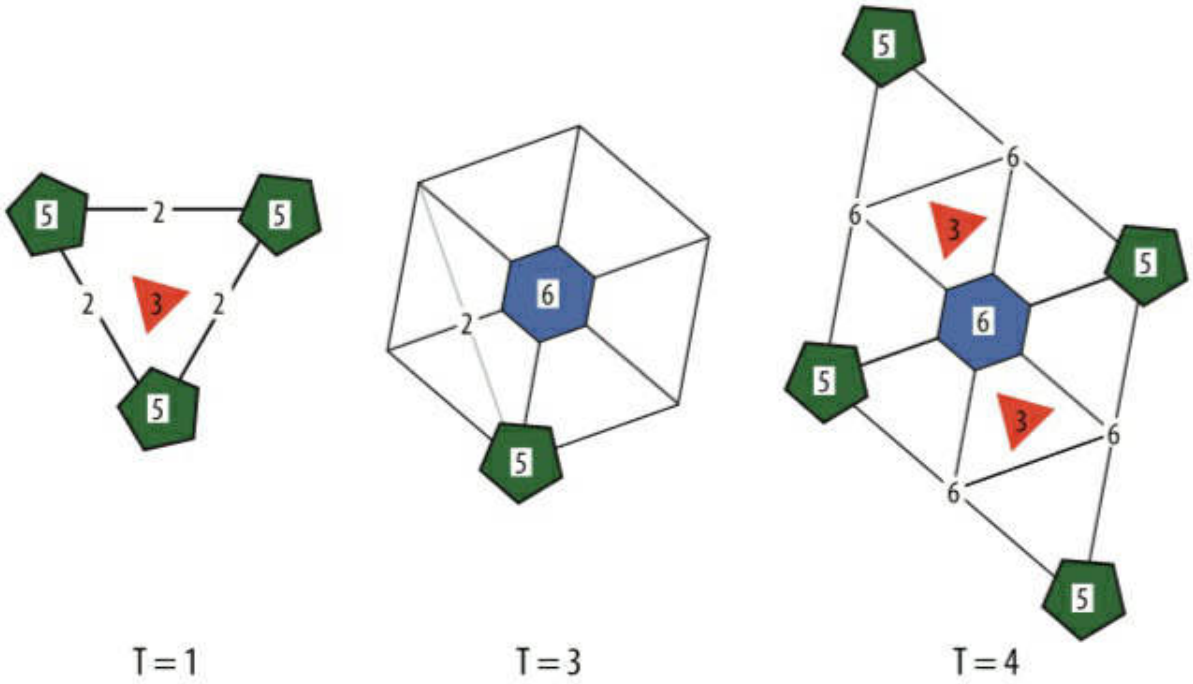


Figura 1.3. Esquemas de un icosaedro y un dodecaedro que muestran la localización de los ejes de simetría dimérica, trimérica y pentamérica (2, 3 y 5)
Los triángulos rojos definen la forma como están relacionadas estas simetrías.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

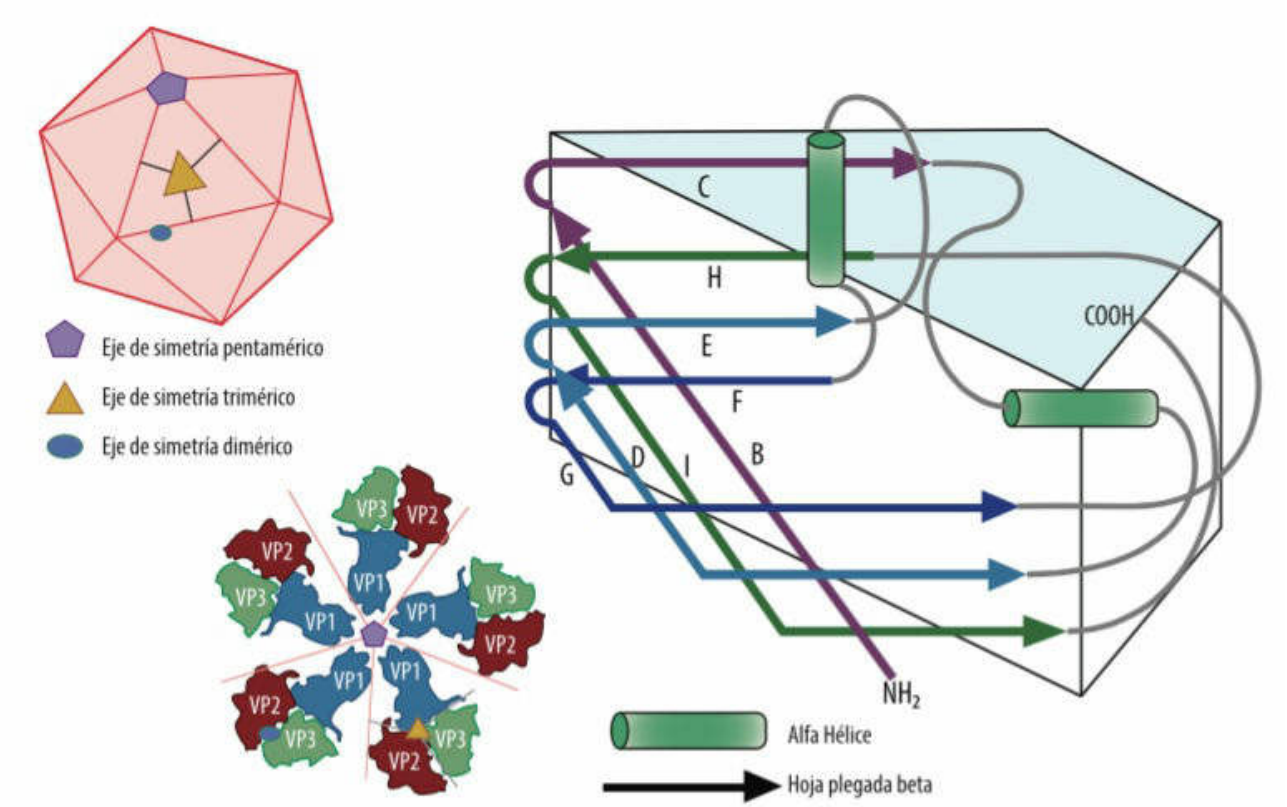


Figura 1.4a. Estructura de las cápsides icosaédrica y de los bloques de ensamblaje (barriletes beta)
Detalle de cómo los péptidos de las cápsides virales (VP1, VP2 y VP3), cada uno con estructura de barrilete beta, se ensamblan de una manera simétrica alrededor de ejes de simetría.

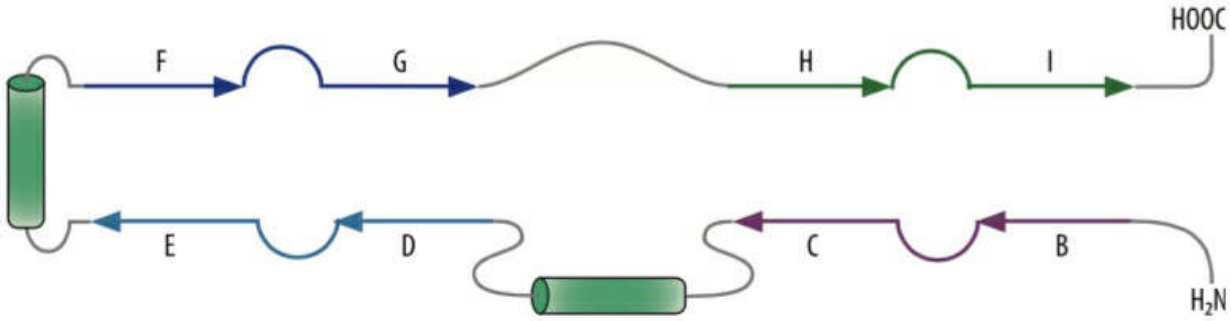


Figura 1.4b. Estructura no plegada de las proteínas de las cápsides virales
Los colores corresponden al mismo patrón del barrilete beta.

Las cápsides de simetría helicoidal se describen utilizando el diámetro (d), la altura de la subunidad (p) y el número de subunidades por giro en la estructura. Existirá un número de proteínas que sea necesario para cubrir la integridad del genoma viral (figura 1.5).

La simetría tiene algunas reglas generales que rigen su estructuración:

1. Las subunidades tienen contactos idénticos con las estructuras de su entorno, dando lugar a uniones o interacciones repetitivas que aisladamente son de bajo poder cohesivo pero que sumadas dan uniones muy estables.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

2. Los contactos entre estructuras adyacentes son de tipo no covalente, lo cual hace que la estructura formada tenga un carácter reversible.

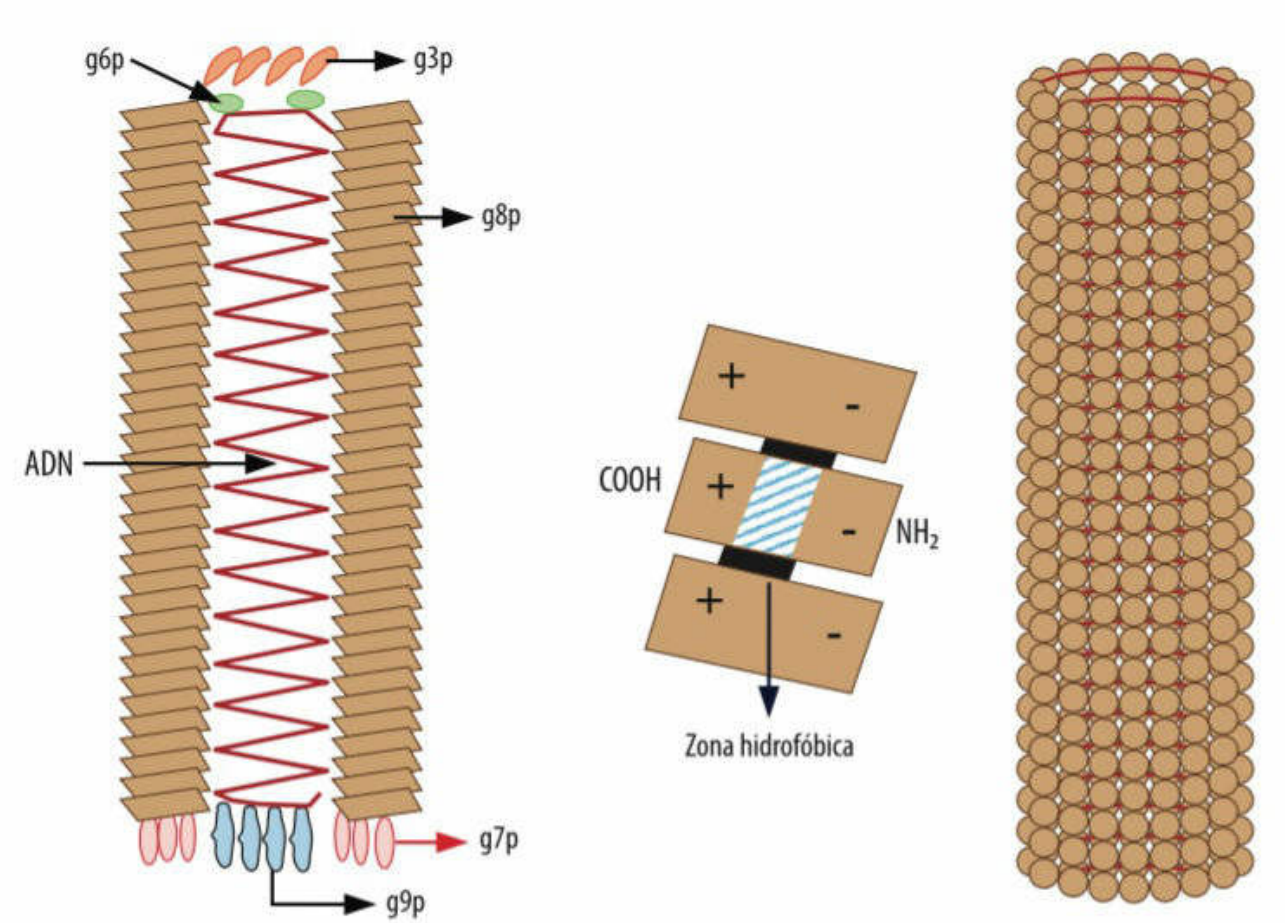


Figura 1.5. Estructura de los virus con simetría helicoidal
Obsérvese la disposición de las proteínas alrededor del genoma en forma de espina de pescado.

Indistintamente del tipo de simetría que tenga la cápside viral, el virión puede ser cubierto o desnudo. Los primeros son aquellos que poseen una envoltura lipoproteíca originada de las unidades de membrana celular que rodean la nucleocápside; los últimos carecen de este tipo de envoltura. En la bicapa lipídica se observan unas proyecciones proteicas que reciben el nombre de peplómeros. En la figura 1.5 se observa la manera como se ensamblan las proteínas en la cápside viral del bacteriófago M13. Tanto en los virus cubiertos como en los desnudos, las estructuras más superficiales son las que desempeñan un papel más eficaz desde el punto de vista del estímulo al sistema inmune y la respuesta de anticuerpos neutralizantes. A su vez, en la parte externa del virión se encuentran los antirreceptores, proteínas encargadas de la unión al receptor presente en la superficie de la membrana de la célula hospedera.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Composición química de los virus

Las partículas virales poseen dentro de su composición química, las mismas moléculas orgánicas que constituyen los organismos vivos. Se pueden encontrar ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Se explica por separado cada uno de estos componentes.

Ácidos nucleicos

Los viriones poseen su información genética en forma de ácido ribonucleico (ARN) o ácido desoxirribonucleico (ADN). Cualquiera de estas moléculas puede ser la fuente de información. En este aspecto, los virus se diferencian de los microorganismos (bacterias u hongos), en que éstos poseen en su genoma una sola forma de ácido nucleico, el ADN. El ácido nucleico, a su vez, puede existir en múltiples presentaciones: de cadena única o doble, en disposición helicoidal o doble cadena circular, molécula única o segmentada (figura 1.6). Excepcionalmente, en los virus puede presentarse ADN de filamento único como en el caso de la familia *Parvoviridae* o ARN de doble cadena como en la familia *Reoviridae*.

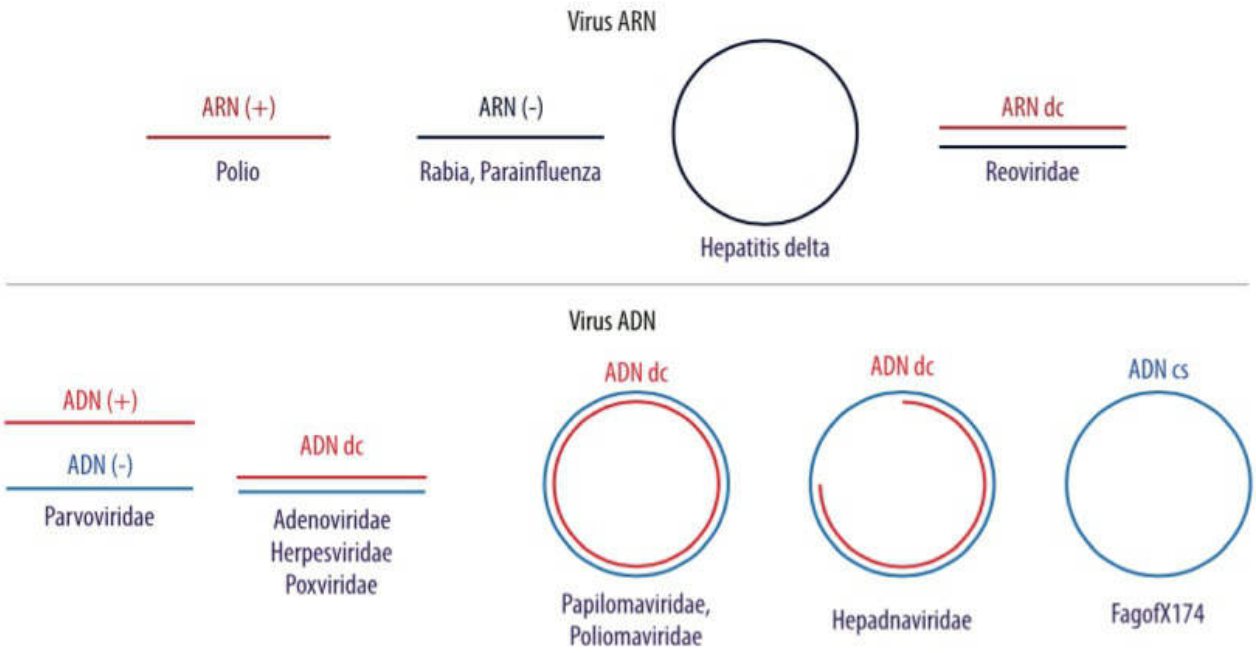


Figura 1.6. Diversas formas de organización del genoma en los virus ARN y ADN
ARN: ácido ribonucleico. ADN: ácido desoxirribonucleico. (+): sentido positivo. (-): sentido negativo. cs: cadena sencilla. dc: doble cadena.

Con los estudios de genética viral se rompió el dogma central de la biología molecular que sostenía que la información genética se almacenaba como ADN y después se transcribía como ARN para ser traducida finalmente a proteínas en los ribosomas. En algunas partículas virales no sólo la información puede ser almacenada en forma de ARN, sino que el ARN genómico puede transformarse en ADN e incorporarse con el genoma de la célula huésped, gracias a la existencia de una enzima denominada

booksmedicos.org

booksmedicos.org

transcriptasa inversa. Este último mecanismo sería el responsable de que la partícula viral tenga la capacidad de transformar genéticamente las células normales, convirtiéndolas en células tumorales, como sucede con los virus miembros del grupo *Retroviridae*, subfamilia *Oncornavirinae*. Este mecanismo puede ser también el responsable de la pérdida de diferenciación que ocurre en células normales, causando alteración de la función, como sería el efecto de los virus linfotropos HTLV I, HTLV II y VIH, sobre células de la línea linfocitaria.

El tamaño del material genético varía de 1,7 a 300 kilobases y si se considera que un gen equivale en forma aproximada a 1 kilobase, se puede inferir la gran variedad de proteínas contenidas en el genoma viral. Por otra parte, en algunos casos, por mecanismos de empalme alternativo (*alternative splicing*), una misma región genómica es capaz de codificar para varias proteínas con marcos abiertos de lectura (sigla en inglés ORF por *Open Reading Frame*) idénticos, lo que contribuye a aumentar el potencial de codificación del material genético y a incrementar la diversidad de las proteínas virales.

El ARN se considera de polaridad positiva (+) cuando en el interior de la célula infectada se comporta como un ARNm, lo cual determina que para la formación de viriones no se requiere de ARN transcriptasa en fase temprana. Los ADN de polaridad positiva tienen la misma secuencia de nucleótidos que el ARN de sentido positivo, pero en lugar de uracilo poseen timina. Los ARN de polaridad negativa (–) son no codantes y en la célula se comportan como intermediarios replicativos para la síntesis de ARNm. En algunas partículas virales puede encontrarse una serie de bases anormales como la 5-hidroximetilcitosina (5-OHMC) o se pueden hallar cadenas de ácido nucleico complementarias (de polaridad + o –) en partículas virales diferentes. Para estudiar la información contenida, el material genético se extrae con sustancias detergentes o fenólicas. En los últimos años, los estudios de caracterización e identificación del genoma viral se han convertido en herramientas importantes de diagnóstico viral.

El material genético viral de cadena sencilla adquiere configuraciones secundarias o terciarias debido a la posibilidad de producir puentes de hidrógeno entre las bases púricas y pirimídicas (C-G y A-T o A-U). El apareamiento de estas bases lleva a la formación de seudonudos (*pseudoknot*) o estructuras en pinza de cabello (*hairpin*) o estructuras más complejas tridimensionales que constituyen las regiones de unión al ribosoma (sigla en inglés IRES por *Internal Ribosomal Entry Site*) o cumplen interacciones moleculares importantes durante la replicación viral.

El genoma viral establece interacciones con proteínas virales en su extremidad 5', las proteínas han sido denominadas VPg (por la sigla en inglés de *Viral Protein genome linked*). Otras modificaciones incluyen los cambios que se presentan en el ARNm celular, como son la adición de un nucleótido metilado en la extremidad 5' o la poliadenilación en la extremidad 3'. Los genomas virales en algunos casos incluyen regiones repetitivas que cumplen múltiples funciones durante el proceso de replicación viral, como son: regiones promotoras, regiones potenciadoras (*enhancer*) o sitios de origen de replicación.

Proteínas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los virus tienen al menos una sola especie de proteína que se repite en copias múltiples en la estructura del virión. A medida que aumenta el tamaño del genoma viral se aumenta el número de proteínas codificadas. Todas las proteínas virales se sintetizan con base en la información genética contenida en el genoma viral. Las proteínas virales son de tipo estructural y no estructural. En términos generales, las proteínas estructurales son incorporadas en las partículas virales y las no estructurales sólo están presentes en la célula infectada y tienen función enzimática. En algunos virus con genoma de tipo ARN (-) se encuentran enzimas haciendo parte del virión; la ARN polimerasa ARN dependiente (RdRp), es una enzima viral que es incorporada en el virión y, por ende, en sentido estricto son proteínas estructurales. Los virus cubiertos que maduran en las diferentes unidades de membrana, adquieren sus lípidos de estas, pero las glicoproteínas superficiales son codificadas por la información genética del virión. Las proteínas virales se sintetizan en los polirribosomas de la célula huésped que se encuentran asociados a unidades de membrana del retículo endoplásmico rugoso (RER) o a los ribosomas libres en el citosol. Las proteínas neosintetizadas presentan en su extremo amino terminal una secuencia de aminoácidos que se denomina el péptido señal (SP). El péptido señal permite la ubicación de la proteína sintetizada en los diferentes organelos celulares, ya que tiene afinidad con una proteína denominada partícula de reconocimiento de la señal (SRP). La SRP, a su vez, se fija en el receptor (SRP receptor) presente en el RER, aunada con el complejo de translocación.

La secuencia señal, una vez cumplida la función de citolocalización, es escindida por una peptidasa de la señal. Este proceso se esquematiza en la figura 1.7. La peptidasa del péptido señal se encarga de liberar esta pequeña secuencia de aminoácidos (a.a.) que constituye el péptido señal, por un proceso que requiere la presencia de trifosfato de guanosina (GTP).

Las proteínas virales, en forma similar a las proteínas de las células eucariotas, demandan una estructura tridimensional que les permita ser funcionales. Para adquirir la estructura tridimensional, la proteína sintetizada o en proceso de síntesis, efectúa el plegamiento molecular necesario para adquirir la configuración que le permite llevar a cabo las funciones estructurales o enzimáticas. La estructura final de la proteína estará regida por la secuencia de aminoácidos, así por ejemplo, los residuos de serina y cisteína determinarán la localización de los puentes disulfuro. La proteína en forma cotranslacional se une a la proteína BiP (sigla en inglés de *Binding Protein*) que previene el plegamiento prematuro de las proteínas. Posteriormente intervienen otras proteínas chaperonas y enzimas presentes en el RER, como la PDI (*Protein Disulfide Isomerase*) que van confiriendo el grado de plegamiento definitivo a la molécula (figura 1.8).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

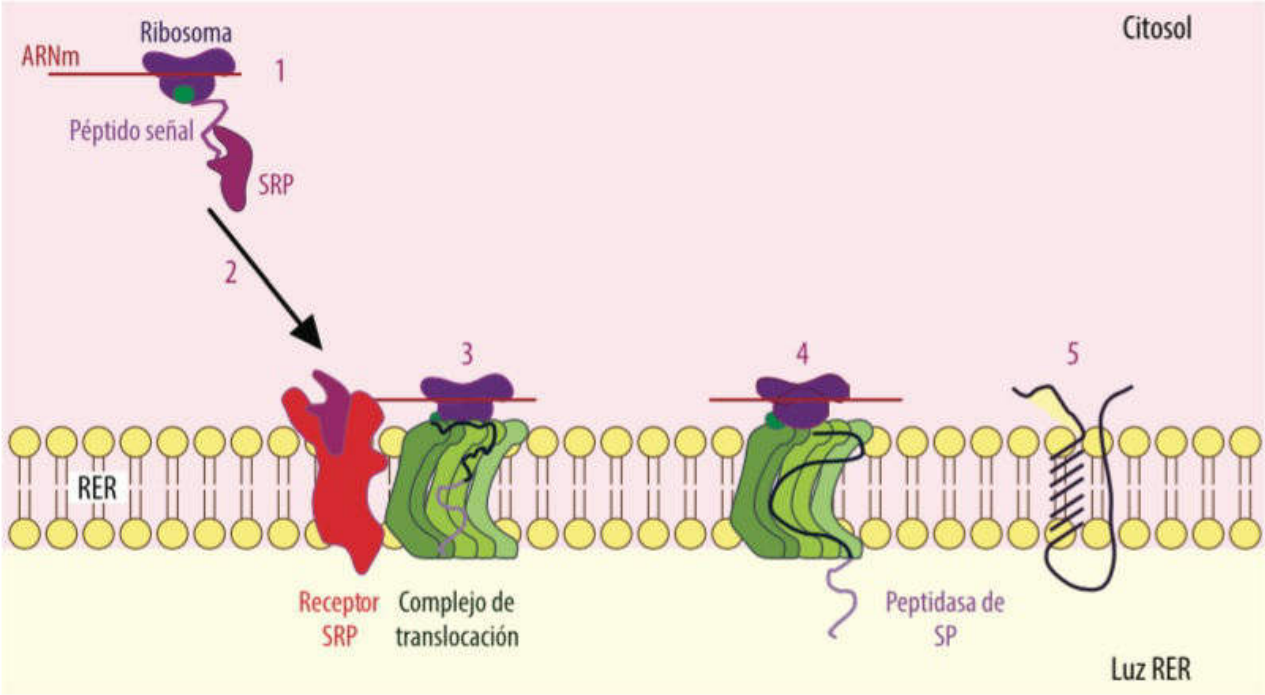


Figura 1.7. Síntesis de proteínas asociadas al retículo endoplásmico rugoso
SRP: partícula de reconocimiento de la señal. SP: péptido señal. RER: retículo endoplásmico rugoso. 1. Reconocimiento del ARNm y del ribosoma. 2. Unión del péptido de reconocimiento de la señal (SRP). 3. Unión del complejo de replicación (ARNm, ribosoma, péptido señal) al complejo de translocación. 4. Elongación del péptido sintetizado. 5. Plegamiento transmembranal de la región hidrofóbica del péptido.

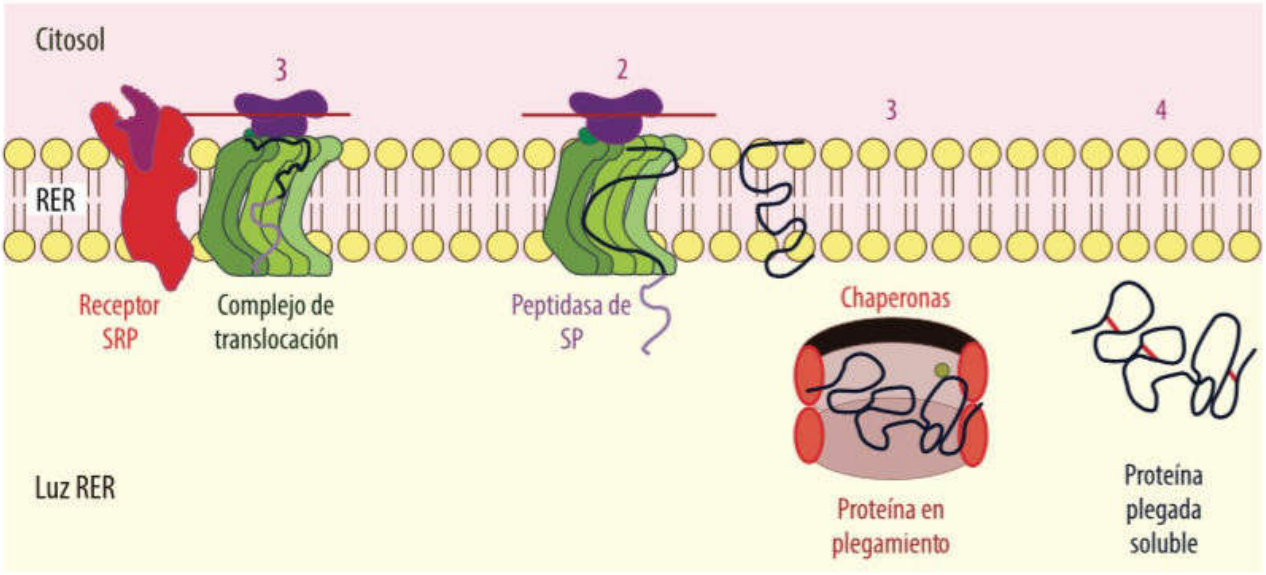


Figura 1.8. Síntesis de proteínas asociadas al retículo endoplásmico rugoso
SRP: partícula de reconocimiento de la señal. SP: péptido señal. RER: retículo endoplásmico rugoso. 1. Inicio del proceso de síntesis asociado al REG. 2. Escisión del péptido señal. 3. Plegamiento asociado a proteínas chaperonas. 4. Formación de la proteína plegada soluble.

Las proteínas virales tienen diferentes funciones:

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1. **Reguladora.** Modula la actividad biosintética de la célula para beneficio del virión. Estas proteínas son las encargadas del *shut-off,* es decir, de frenar la síntesis de macromoléculas de la célula huésped, tan pronto se han situado a nivel intracelular. Las proteínas reguladoras se sintetizan en fase muy temprana o temprana del ciclo replicativo viral.
2. **Nucleoproteínas.** Algunos virus poseen, en estrecha relación con su genoma, unas proteínas que cumplen una función de empaquetamiento del genoma viral en forma similar a las enzimas celulares (histonas y protaminas). Estas nucleoproteínas también regulan la expresión o la actividad genómica; en algunos casos, forman estructuras similares a la cromatina.
3. **Estructural.** Conforma, en conjunto, las unidades proteicas de la cápside y membrana virales. Estas unidades proteicas idénticas o protómeros van a ser los eslabones más simples del andamiaje que constituye la cápside viral. Estas proteínas se hallan unidas por enlaces químicos entre grupos apropiados en su superficie, lo cual ordena estos elementos y da lugar a la formación de una estructura regular y estable. Esta capacidad permite el ensamblaje de la partícula viral.
   Existen elementos estructurales en las membranas del virión como la proteína hemaglutinante (H), la neuraminidasa (N), la proteína de fusión (F), y la proteína HN con doble función hemaglutinante y de neuraminidasa (presente en el grupo de los myxovirus). En estos mismos agentes, por debajo de la bicapa lipídica, es posible encontrar una capa proteica M (de membrana o matriz) que contribuye a dar estabilidad a los virus cubiertos. Las proteínas de la cápside no sólo tienen un papel estructural, sino que además establecen interacciones con el huésped, bien sea mediante interacción con receptores que permitan el ingreso a la célula huésped o mediante interacción entre el virión y componentes de la célula huésped que asisten el transporte del virión.
4. **Enzimática o no estructural.** Otras proteínas tienen una actividad enzimática, por ejemplo la neuraminidasa de los myxovirus tiene una función catalítica sobre los radicales de los ácidos siálico o neuramínico (presentes en la superficie de membrana celular) y permite la adhesión de la hemaglutinina a los receptores celulares y la liberación de la célula infectada. Otras proteínas con función enzimática son las proteasas, ARN helicasas, guanil y metil transferasas, nucleasas, transcriptasa inversa e integrasa. Otras funciones de las proteínas no estructurales NSP (por *Non Structural Proteins*) es servir de factores de transcripción, de cebadores para la replicación viral o interferir con la respuesta inmune del paciente.
   Las proteínas superficiales que realizan la unión viral (VAP: por *Viral Attachment Proteins*) están formadas por un solo péptido viral que sirve para la unión al receptor celular o por un conjunto de proteínas virales encargadas de esta unión. Las proteínas de unión constituyen el antirreceptor.
   La función final de estas proteínas estructurales es servir de coraza protectora al ácido nucleico viral. Las proteínas se ensamblan en una armazón compleja que da una estructura estable; esto se logra gracias a uniones no covalentes que establecen entre sí. Las proteínas superficiales se encuentran bajo presión evolutiva por parte del sistema inmune; en efecto, sufren cambios y mutaciones que alteran la unión de los anticuerpos neutralizantes.

Las proteínas virales son modificadas por procesos de maduración cotranslacional y postraducción (glicosilación, adición de ácido siálico, sulfatación, amidación, etc.) que se llevan a cabo en los diferentes ambientes enzimáticos presentes en el sistema de Golgi (figura 1.9).

Lípidos

Los lípidos se encuentran en la envoltura o membrana viral; como se mencionó

booksmedicos.org

booksmedicos.org

previamente los lípidos derivan de las diferentes unidades de membrana de la célula huésped. Algunos agentes (*v. gr. Paramyxoviridae*) se originan de la membrana celular y otros (*v. gr. Herpesviridae*) de la membrana nuclear; en un tercer caso, pueden derivar de unidades de membrana intracelulares (*v. gr. Coronaviridae*). Los lípidos se adquieren durante el proceso de ensamblaje viral, tomando porciones de membrana adyacente al sitio donde se han agrupado proteínas y genomas virales; así mismo, juegan un papel importante en la fusión de la envoltura viral con la membrana celular. Según estudios experimentales, este proceso de fusión necesita grandes cantidades de energía.

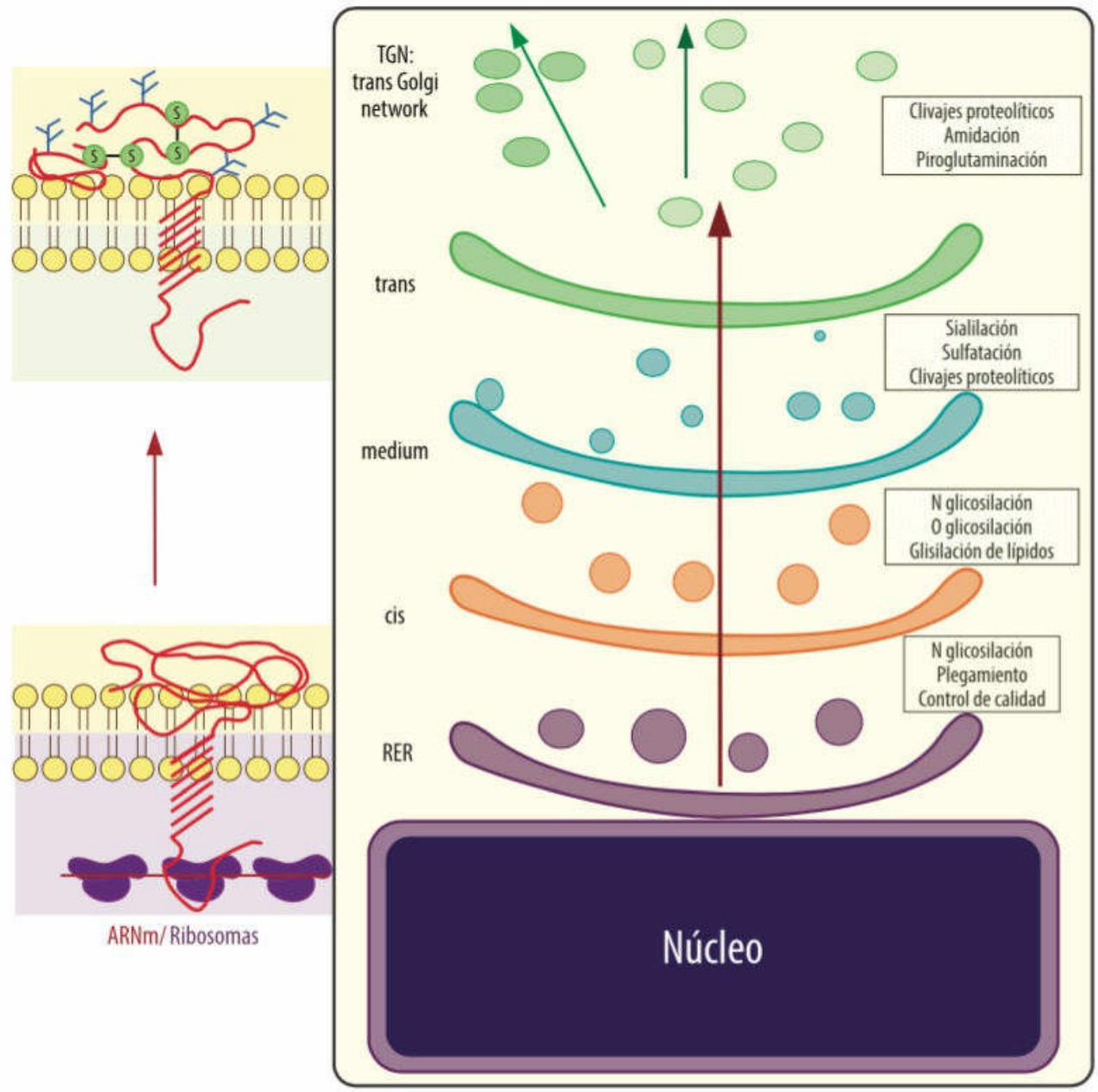


Figura 1.9. Procesos de maduración co y postraduccional de las proteínas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

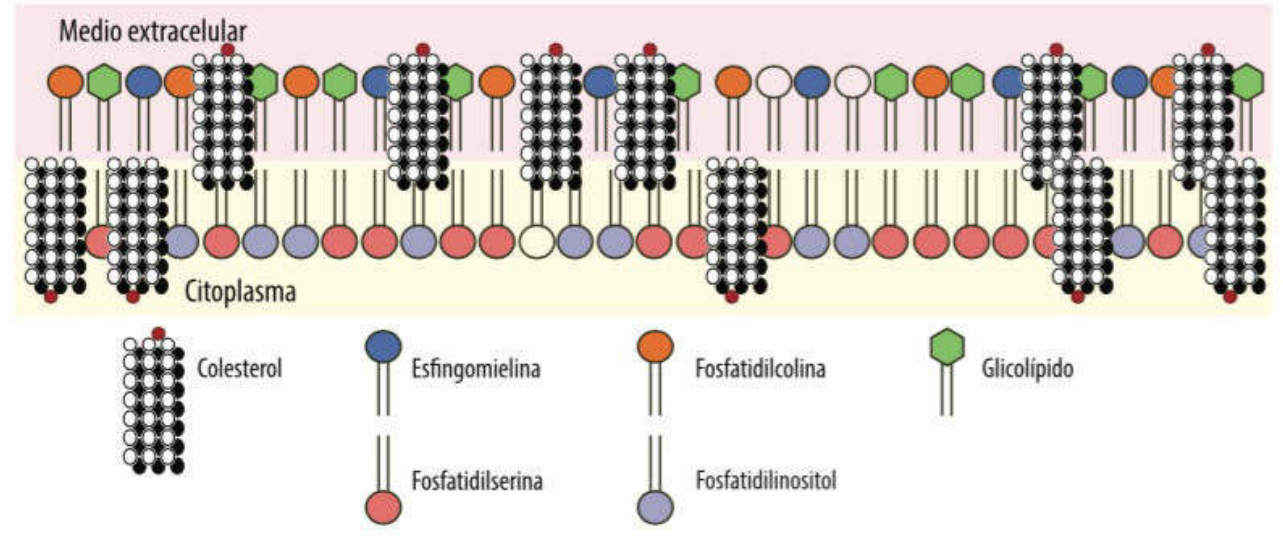


Figura 1.10. Composición lipídica de las unidades de membrana celular
Nótese la diferencia de composición química entre la monocapa interna y externa.

La hojilla externa de la membrana (la que mira al medio extracelular) difiere en los porcentajes de composición de lípidos de la hojilla interna. Los lípidos de la hojilla externa comprenden la esfingomielina, fosfatidilcolina y glicolípidos; la hojilla interna posee, a su vez, fosfatidilinositol, fosfatidilserina y fosfatidiletalonamina. A ambos lados se encuentra colesterol (figura 1.10). La membrana viral es una bicapa de lípidos, fosfolípidos y proteínas, y se considera que posee cierto grado de fluidez. Esta fluidez está determinada por la relación entre los contenidos de colesterol y fosfolípidos; la relación entre la concentración de lecitina y esfingomielina; la relación entre lípidos y proteínas; y por el grado de insaturación y la longitud de las cadenas aisladas de los fosfolípidos.

Se ha observado que los virus tienen una fluidez menor a la de las células en las cuales crecen; este es uno de los factores para explicar el gran consumo de energía que demanda el proceso de fusión de membranas. La fluidez de las membranas virales explica el pleomorfismo que se encuentra en estos agentes infecciosos; pleomorfismo dado, también, en la mayoría de agentes virales por una ausencia de conexiones entre las proteínas de membrana y los elementos más internos. Los lípidos juegan también un papel en el anclaje de proteínas en la membrana viral. Las proteínas de la hojilla externa anclan proteínas mediante radicales de tipo glicosil-fosfatidilinositol y las proteínas que se encuentran en la hojilla interna de la membrana, anclan proteínas con radicales de tipo ácido miristílico (miristoil) de 14 residuos carbonados y farnesil de 15 residuos carbonados.

Las proteínas de matriz de los virus cubiertos tienen diferentes tipos de anclaje a la membrana. En las figuras 1.11 y 1.12 se observa cómo se anclan estas proteínas y sus diversos arreglos en la membrana.

Carbohidratos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los carbohidratos son compuestos que hacen parte de la estructura viral y se asocian a los lípidos en forma de glicolípidos o a las proteínas en forma de glicoproteínas. Estos carbohidratos se adicionan en el retículo endoplásmico granuloso o en el aparato de Golgi por un proceso de translocación translacional, en el cual se adicionan los residuos de oligosacáridos a los residuos de aminoácidos (Asn-X-Ser/Thr) (figura 1.11). En el aparato de Golgi finaliza el proceso de empaquetamiento, adicionándose otros residuos de carbohidratos como son la galactosa, la fucosa, la N acetil glucosamina y el ácido neuramínico. En algunas partículas virales, el carbohidrato puede jugar un papel enmascarador de los epítopes antigénicos, como ocurre en la hemaglutinina de los virus influenza.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Propiedades fisicoquímicas

Indudablemente el tipo de estructura viral se correlaciona fuertemente con las características fisicoquímicas. El grado de resistencia o susceptibilidad estará en íntima relación, tanto con la estabilidad o labilidad de los elementos constitutivos del virión, como con la interacción de los diferentes elementos por medio de los enlaces o uniones fisicoquímicos. De esta manera, si una partícula viral posee una envoltura lipídica, es sensible a los disolventes orgánicos como el formol o el éter. Dado que las proteínas son elementos fundamentales para la estructura viral, una partícula infecciosa puede inactivarse sometiéndola a altas temperaturas, las cuales, en tiempos variables (dependiendo del virión), pueden desnaturalizar las proteínas y de esta manera destruir la estructura necesaria para que la partícula viral pueda entrar en la célula y producir un ciclo replicativo. La labilidad o estabilidad viral hay que tenerla en cuenta desde el punto de vista práctico para cuando se trate de descontaminar un área, un equipo o instrumental o cuando se necesite purificar partículas virales o enviar especímenes para estudio al laboratorio.

Entre los medios utilizados para purificar partículas virales, se enumeran los siguientes:

booksmedicos.org

booksmedicos.org

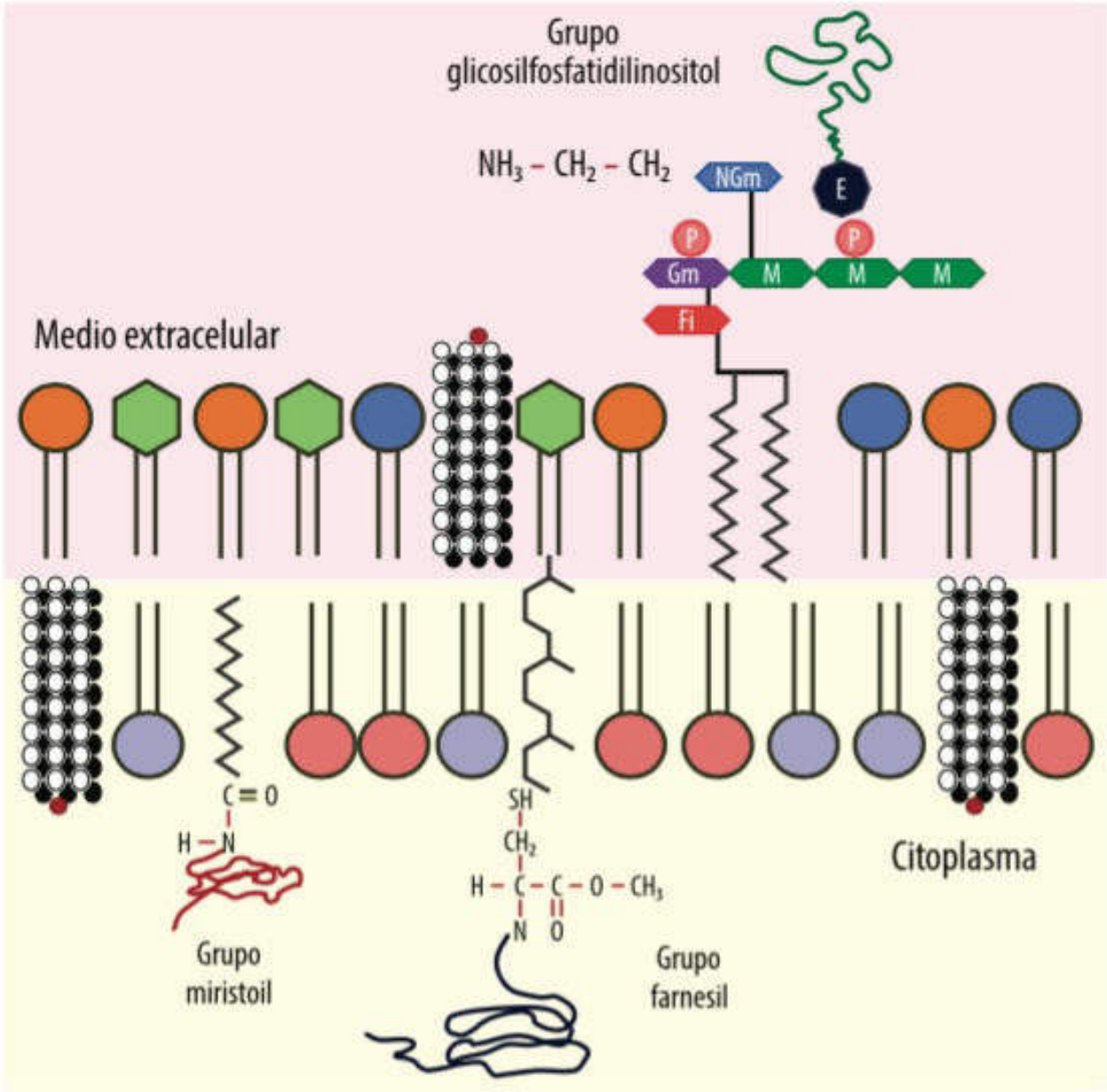
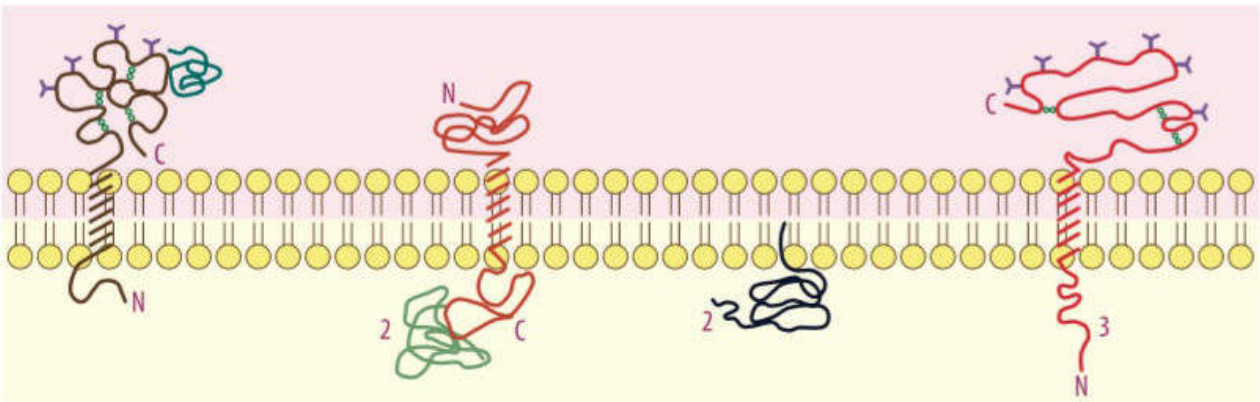


Figura 1.11. **Sistemas de anclaje de las proteínas a las membranas**



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 1.12. Tipos de proteínas de membranas y localización extracelular (1), intracelular (2) o transmembranal (3)

1. Liberación de partículas virales del interior de las células infectadas, para lo cual se emplean entre otros medios el ultrasonido, la homogenización y el uso de métodos de congelación y descongelación.
2. Utilización de agentes químicos que protejan las partículas virales de la desnaturalización proteica, para lo cual se precipitan con sulfato de amonio o alcohol, se adsorben a la superficie de Dietil Amino Etil Cefarosa (DEAE), celulosa, Sephadex® o glóbulos rojos, así como a las columnas de intercambio iónico.
3. Los medios físicos de purificación comprenden la centrifugación en gradientes de sacarosa, glicerol o cloruro de cesio.
4. Otros métodos de concentración son la ultra centrifugación, la pervaporación y la diálisis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tamaño de las partículas virales

Las unidades con las que se miden los virus son los nanómetros, siendo 1 nanómetro (nm) igual a 10^{-9} metros. Las partículas virales son los agentes infecciosos más pequeños que existen en la naturaleza. Su tamaño es variable y pueden medir desde 20 nm de diámetro a 400-800 nm en caso de virus grandes como los mimivirus. Una suspensión concentrada de virus puede contener 10^{12} virones por mililitro, una célula infectada puede albergar 10^{5} viriones y un paciente con infección crónica por el VIH produce cerca de 10^{11} viriones por día.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Taxonomía de las partículas virales

Existen muchos criterios para agrupar las partículas virales. Unos dependen de los sistemas u órganos que infectan; así los agentes virales pueden agruparse en virus entéricos, virus respiratorios, virus que producen enfermedad exantemática o virus que comprometen el sistema nervioso central. Este parámetro de clasificación no es apropiado del todo, por cuanto un mismo órgano blanco o tejido puede ser afectado por una gran cantidad de agentes virales pertenecientes a un amplio número de familias virales con características morfológicas y físico químicas diversas.

Para realizar la taxonomía de las partículas virales se deben tener en cuenta las propiedades del virión, las propiedades antigénicas y las propiedades biológicas (figura 1.11). Otro parámetro para tener en cuenta es el tipo de huésped que afectan: vertebrado, invertebrado, vegetal. Si se considera la forma de transmisión surgen grupos como los arbovirus que demandan de un vector (artrópodos) u otro tipo de insectos (figura 1.13).

Tabla 1.1. Medios físicos de inactivación viral

Inactivación viral	Medios físicos	Calor, congelación-descongelación. Medios iónicos, ácidos o alcalinos. Radiaciones X, gama o ultravioleta.
	Medios químicos	Solventes lipídicos: éter, formol, cloroformo. Antisépticos: hipoclorito de sodio.

La taxonomía de los agentes infecciosos virales ha avanzado mucho en los últimos años; en términos generales, se dividen en dos grandes grupos de agentes con respecto al tipo de genoma que posean: los virus ADN y los virus ARN.

Otras características estructurales o funcionales facilitan determinar la clase, la familia, el orden, el género, la especie y los serotipos de un determinado grupo de agentes infecciosos.

Los nombres de algunas familias virales guardan una etimología que corresponde a rasgos distintivos que fueron determinados en las primeras etapas de la investigación viral, relacionadas especialmente con características morfológicas o de la entidad que los agentes producían.

La taxonomía viral se define como el arreglo de los diferentes virus en grupos relacionados, la identificación del grado de extensión de esta homología y la determinación del nombre de estos grupos. A continuación se examinarán por separado cada uno de estos elementos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Propiedades del virión

1. **Morfología**
   - Tamaño de la partícula viral.
   - Forma de la partícula viral.
   - Presencia o ausencia de peplómeros.
   - Presencia o ausencia de envoltura.
   - Simetría de la cápside y estructura.

2. **Propiedades físicas y fisicoquímicas**
   - Coeficiente de sedimentación.
   - Masa molecular del virión.
   - Densidad de flotación en cloruro de cesio (ClCs) o sacarosa.
   - Estabilidad (pH, solventes, detergentes, irradiación, fuerzas iónicas).

3. **Genoma**
   - Tipo de ácido nucleico (ADN, ARN).
   - Tamaño del genoma (en kilo bases [kb] o kilo pares de bases [kpb]).
   - Estructura: linear o circular, cadena única, doble cadena, segmentado, circular.
   - Sentido del genoma (+) o (–).
   - Número y tamaño de los segmentos genómicos.
   - Secuencia de los nucleótidos.
   - Presencia de secuencias repetitivas.
   - Presencia de formas isoméricas.
   - Relación de contenido de citosina + guanina del genoma.
   - Presencia o ausencia en 5’ de un cap terminal.
   - Presencia en 5’ de una proteína unida en forma covalente.
   - Presencia o ausencia en 3’ de un residuo de poliadenina.

4. **Proteínas**
   - Número, peso, estructura y función.
   - Tipo de proteínas constituyentes estructural y no estructural).
   - Detalles de funciones específicas (transcriptasa inversa, proteasa, transcriptasa, hemaglutinina, neuraminidasa, fusión).
   - Secuencia total o parcial de aminoácidos.
   - Tipo de modificaciones químicas postrasduccionales de las proteínas virales (glicosilación, miristilación, fosforilación).
   - Mapeo de epítopes.

5. **Lípidos**
   - Contenido y carácter.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

6. **Carbohidratos**
   - Contenido y carácter.

7. **Organización del genoma y replicación**
   - Organización del genoma.
   - Estrategia de replicación.
   - Número y posición de los ORF.
   - Características de transcripción y translación.
   - Sitio de acumulación de proteínas virales.
   - Sitio de ensamblaje.
   - Sitio y naturaleza de maduración y liberación.

8. **Propiedades antigénicas**
   - Relaciones serológicas con otros agentes infecciosos.

9. **Propiedades biológicas del agente infeccioso**
   - Rango de huéspedes naturales.
   - Modo de transmisión en la naturaleza. Relación de vectores.
   - Distribución geográfica.
   - Patogenicidad: tropismo tisular, patología e histopatología, asociación con enfermedad.
   - Tropismo tisular, patología, histopatología.

1. Niveles jerárquicos mayores

Los consensos de taxonomía viral sólo han establecido la presencia de seis órdenes: Mononegavirlaes, Nidovirales, Caudovirales, Herpesvirales, Picornavirales y Tomovirales. El de los Mononegavirales con las familias *Paramyxoviridae*, *Rhabdoviridae*, *Filoviridae* y *Bornaviridae*; el de los Nidovirales con las familias *Coronaviridae* y *Arteriviridae* y el de los *Caudovirales* (bacteriófagos con cola).

A partir de 1973 se creó el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) que se reúne cada cuatro años y dicta las normas para la clasificación de las partículas virales. Los cuatro grupos taxonómicos reconocidos por el ICTV son especie, género, familia y orden.

Existe un sistema universal que relaciona las características virales con los grupos nominales, el cual determina niveles jerárquicos mayores y menores, así:

Nivel jerárquico	Sufijo
Orden	Virales
Familia	Viridae
Subfamilia	Virinae
Género	Virus
Especie	Virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

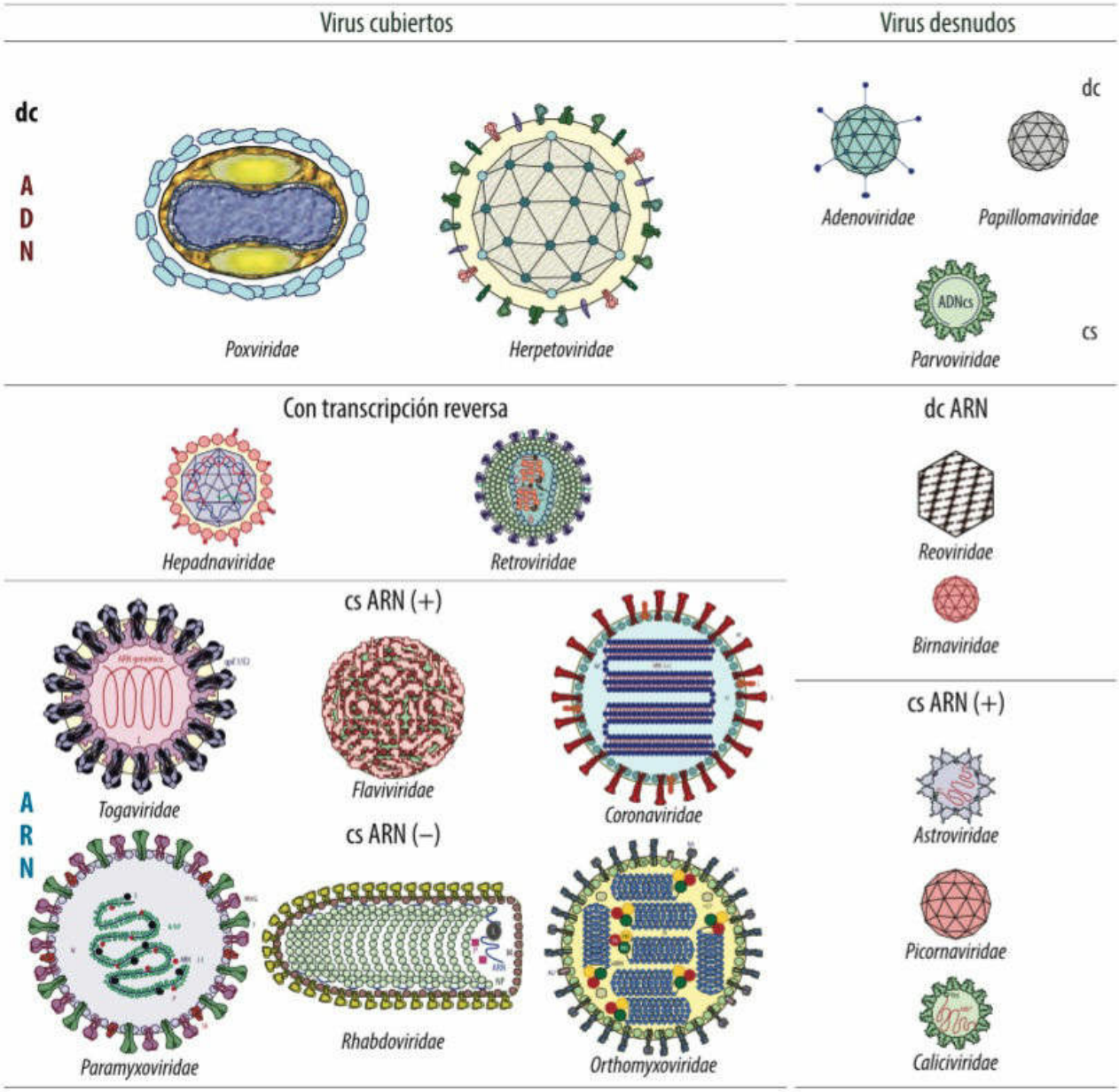


Figura 1.13. Taxonomía de las partículas virales

2. Niveles jerárquicos menores (no aceptados por el ICTV)

- Subespecie. Clase filogenética la cual tiene un nicho particular.
- Cepa. Virus que ha sido caracterizado desde el punto de vista genético y de características patogénicas.
- Variante. Un virus cuyo fenotipo difiere de la cepa original, pero que su estructura genética no es conocida.

Los principios generales de la taxonomía son:

1. **Estabilidad.** Los nombres y las relaciones aceptadas deben permanecer, una vez establecidas, por

booksmedicos.org

booksmedicos.org

un largo periodo de tiempo. Esto facilita consultar la bibliografía antigua.

2. **Utilidad.** El esquema taxonómico debe ser útil para la comunidad virológica mundial.
3. **Aceptabilidad.** El esquema propuesto (nombres y relaciones) debe ser aceptado por la comunidad científica.
4. **Flexibilidad.** La taxonomía es susceptible de ser cambiada a la luz de nuevos descubrimientos.

Según el VII reporte de clasificación y nomenclatura de 2011, hay clasificadas seis órdenes (*Caudovirales* (tres familias), *Herpesvirales* (tres familias), *Mononegavirales* (cuatro familias), *Nidovirales* (tres familias), *Picornavirales* (cinco familias), *y Timovirales* (tres familias), 94 familias virales (65 no asignadas a un Orden), 22 subfamilias, 395 géneros, 2.475 especies y más de 5.450 virus miembros. En el texto solo se hará referencia a virus de interés médico. A pesar de los esfuerzos por clasificar los virus, se puede comprobar que aún existen cientos de ellos no clasificados. La figura 1.13 esquematiza las estructuras virales de familias virales de interés médico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Revisiones

Agbandje-McKenna, M., McKenna, R., (2010). *Structural Virology*. Cambridge UK: RSC Publishing.

Baker, T. S., Olson N. H., Fuller, S. D., 1999. Adding the third dimension to virus life cycles: three dimensional reconstruction of icosahedral virus from cryoelectron micrographs. En *Microbiol Mol Biol Rev*. dec; 63(4): pp. 862-922.

Cantele, F., Lanzavecchia, S., Bellon, P. L., 2003. The variance of icosahedral virus models is a key indicator in the structure determination: a model-free reconstruction of viruses, suitable for refractory particles. En *J Struct Biol*. 141 jan (1): pp. 84-92.

Mateu, M. G., 2013. *Structure and physics of viruses*. Springer. London. Rossman, M. G, Rao, V. B., 2012. *Viral molecular machines*. Springer. London.

Wien, M. W., 1998. La cristallographie et l'étude du poliovirus. En *Virology Journal*. 2 sep-oct (5): pp. 369-376.

Capítulos de texto y otros artículos de interés

Carter, J. Saunders, V., 2007. *Virology: Principles and Applications*. West Sussex. England. John Wiley and Sons.

Condit, R. C., 2013. Principles of Virology. En: Knipe, D. M, Howley, PM Eds. 13 *Virology*. 6a Edición. Volumen 1. New York.

EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams & Wilkins Publishers. pp. 21-51. Fleury, H. J. A., 2009. *Virologie humaine*. 5a Edición. París. Francia. Elsevier-Masson.

Flint, S. J., Enquist, L.W., Krug, R.M., Racaniello, V.R., Skalka, A.M., (2009). *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control*. 3a Edición. Volumen I. Washington D.C. EE.UU. ASM Press. pp. 82-126.

Harrison, S. C**.,** 2013. Principles of virus structure. En: Knipe, D.M, Howley, P.M. Fields *Virology*. 6a Edición. Volumen I.

New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 52-86.

Hyrc, C. F, Chen, D. H., Chiu, W., 2011. Near-atomic resolution cryo-EM for molecular virology. En *Current Opinion in Virology*. 1 aug (2): pp. 110-117.

Holmes, E. C., (2011). What does virus evolution tell us about virus origins? En *Virology Journal*. 85 oct (11): pp. 5447-5451.

Kuznetsov, Y. G, McPherson, A., (2011). Atomic force microscopy in imaging of viruses and virus-infected cells. *Microbiol Mol Biol Rev*. jun; 75(2): pp. 268-285.

Li X, Krishnan, L., Cherepanov, P., Engelman, A., (2011). Structural biology of retroviral DNA integration. *Virology Journal*. mar; 411(2): pp. 194-205.

Norkin, L., (2009). *Virology: Molecular Biology and pathogenesis*. ASM press. EE.UU.

Peigue-Lafeuille, H., Nicolas, J. C,, Huraux J. M., (2003). *Virologie Médicale*. París. Francia. Estem Publishers.

Shors, T., (2011). *Understanding Virus*. (2a Ed.) Boston. EE.UU. Jones and Bartlett Publisher.

Sitios web de interés:

Taxonomía viral	www.ictvonline.org http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2009
Estructura viral	www.expasy.org/viralzone www.virology.net http://viperdb.scripps.edu/ http://virology.wisc.edu/virusworld/viruslist.php http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2009&bhcp=1
Videos	http://www.youtube.com/user/virusworldjys
Programas	http://www.twiv.tv

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Anexo 1.1. Clasificación de las partículas virales

Familia viral	Diámetro del virión nm	Tipo de genoma	Tamaño del genoma kb	Simetría de la cápside	Géneros de importancia*
Virus ADN					
Adenoviridae	90	dcADN	35-36	Icosaédrica	Mastadenovirus
Hepadnaviridae	42	dciADN	3,2	Icosaédrica	Orthohepadnavirus
Herpesviridae	150-200	dcADN	120-240	Icosaédrica	Simplexvirus, Varicellovirus Citomegalovirus Lympho-crytovirus
Papillomaviridae	52-55	dcADN	8	Icosaédrica	Alphapapillomavirus
Parvoviridae	18-26	csADN	4-6	Icosaédrica	Erythrovirus
Polyomaviridae	45	dcADN	5	Icosaédrica	Polyomavirus
Poxviridae	Largo 220-450 Ancho 140-260	dcADN		Compleja	Orthopoxvirus
Virus ARN					
*Arenaviridae***	60-300	csARN (-)	7,5 y 3,5	Helicoidal	Arenavirus
Astroviridae	35	csARN (+)	6,8-7	Icosaédrica	Mamastrovirus
Bunyaviridae	80-120	ARN segmentado	L 6,8 a 12 M 3,2 a 4,9 S 1 a 3	3 estructuras de ribonucleoproteína	Hantavirus Phlebovirus
Caliciviridae	27-40	csARN (+)	7,3-8,3	Icosaédrica	Norovirus Sapovirus
Coronaviridae	120	csARN (+)	27-32	Helicoidal	Alphacoronavirus
Filoviridae	790	csARN (-)	18-19	Helicoidal	Ebolavirus Marburgvirus
Flaviviridae	50	csARN (+)	9,7-12	Icosaédrica	Flavivirus Hepacivirus
*Orthomyxoviridae***	80-120	csARN (-)	13,5	Helicoidal	Influenzavirus A Influenzavirus B Influenzavirus C
Paramyxoviridae	150	csARN (-)	15	Helicoidal	Metapneumovirus Morbillivirus Pneumovirus Respirovirus Rubulavirus
Picornaviridae	30	csARN (+)	7,3	Icosaédrica	Cardiovirus Enterovirus Hepatovirus Parecovirus
*Reoviridae***	80	dcARN	18,550	Icosaédrica	Rotavirus
					Deltaretrovirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Retroviridae		csARN (+)	7-11	Icosaédrica	Lentivirus
Rhabdoviridae	Largo 180 Ancho 75	csARN (-)	11-15	Helicoidal	Lyssavirus
Togaviridae	65-70	csARN (+)	9,7-11,8	Icosaédrica	Alphavirus Rubivirus

*Importancia médica. **Genoma segmentado. cs: cadena sencilla. dc: doble cadena. dci: doble cadena incompleta. ARN: ácido ribonucleico. ADN: ácido desoxirribonucleico. (-): sentido negativo. (+): sentido positivo.

Anexo 1.2. Taxonomía viral

Genoma	Familia /Subfamilia viral	Género	Virus tipo en humanos
ADN	*Adenoviridae*	*Mastadenoviridae*	Adenovirus humano A-F
	Hepadnaviridae	*Orthohepadnavirus*	Virus de la hepatitis B
	Herpesviridae *Alphaherpesvirinae* *Betaherpesvirinae* *Gammaherpesvirinae*	*Simplexvirus* *Varicellovirus* *Cytomegalovirus* *Roseolovirus* *Lymphocryptovirus*	Virus herpes simple 1 y 2 (HSV-1, HSV-2) Virus herpes humano 3 o virus de la varicela y zoster (VZV) Virus herpes humano 5 o citomegalovirus humano (HCMV) Virus herpes humano 6 (HHV-6) Virus herpes humano 4 (HHV-4 o EBV)
	Papillomaviridae	*Alphapapillomavirus* *Betapapillomavirus* *Gammapapillomavirus* *Mupapillomavirus* *Nupapillomavirus*	Virus del papiloma humano (HPV-32, HPV-6, HPV-7, HPV-10, HPV-16, HPV-18, HPV-26, HPV-32, HPV-61, HPV-71) Virus del papiloma humano (HPV-5, HPV9, HPV 49) Virus del papiloma humano (HPV-4, HPV-48, HPV-50, HPV-60, HPV-88) Virus del papiloma humano (HPV-1) Virus del papiloma humano (HPV-41)
	Parvoviridae *Parvovirinae*	*Erythrovirus*	Parvovirus humano B19 (HPaV-B19)
	Polyomaviridae	*Polyomavirus*	SV-40, BK, JC
	Poxviridae *Chordopoxvirinae*	*Orthopoxvirus* *Molluscipoxvirus*	Virus de la viruela (VARV), cowpoxvirus (CPXV), Monkeypoxvirus (MPXV) Virus del molusco contagioso (MOCV)
	Arenaviridae	*Arenavirus*	Virus Lassa (LASV), Virus Tacaribe (TCRV), Virus Pichinde (PICV), Virus Junín, Virus Machupo
	Astroviridae	*Mamastrovirus*	Astrovirus humano (HAstV)
	Bunyaviridae	*Hantavirus*	Virus Hantaan (HTNV), Virus Puumala (PUUV), Virus Sin nombre (SNV)
	Caliciviridae	*Norovirus* *Sapovirus*	Virus Norwalk (NV) Virus Sapporo (SV)
	Coronaviridae *Coronavirinae*	*Alphacoronavirus* *Betacoronavirus*	Coronavirus humano 229E (HCoV-229E) Coronavirus humano NL63 (HCoVNL63) Coronavirus humano OC43 (HCoVOC43) Coronavirus humano HKU1 (HCoVHKU1) Coronavirus humano SARS (SARSCoV) Coronavirus humano MERS (MERSCoV)
	Filoviridae	*Marburgvirus* *Ebolavirus*	Virus Marburg-Lago Victoria (MARV) Virus Ébola Zaire (ZEBOG), Virus Ébola Sudán (SEBOV), Virus Ébola Reston (REBOV)
		Flavivirus	Virus dengue 1-4 (DV 1-4), virus de la fiebre amarilla (YFV), virus del Nilo Occidental

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ARN		*Hepacivirus*	(WNV), virus zika (ZIKV) Virus de la hepatitis C (HCV).
	Hepeviridae	*Hepevirus*	Virus de la hepatitis E (HEV)
	Orthomyxoviridae	*Virus influenza A Virus influenza B Virus influenza C*	FLUAV (H1N1, H5N1) FLUBV FLUCV
	Paramyxoviridae Paramyxovirinae	*Rubulavirus*	
		Henipavirus	Virus de la parotiditis humana (MuV) Virus Hendra (HeV)
		Morbillivirus	Virus del sarampión (MeV)
	Pneumovirinae	*Pneumovirus*	Virus respiratorio sincicial (RSV) Metapneumovirus humano (HMPV)
		Metapneumovirus	
	Picornaviridae	*Cardiovirus*	
		Cosavirus	Virus de la encefalomiocarditis (EMCV) Cosavirus humano A (HCoSV-A)
		Enterovirus	Virus Polio 1, 2 y 3 (PV1-3), Cosxakievirus (CV), Rhinovirus humano A, enterovirus 70 (EV-70) Parechovirus humano 1-3 (HPeV1-3)
		Parechovirus	Virus de la hepatitis A (HAV)
		Hepatovirus	
ARN	*Reoviridae Sedoreovirinae*	*Rotavirus*	Rotavirus A-G. (RV)
	Retroviridae	*Deltaretrovirus*	Virus linfotrópicos humanos HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3
		Lentivirus	Virus de inmunodeficiencia humana VIH-1, VIH-2*
	Rhabdoviridae	*Lyssavirus*	Virus de la rabia (RABV)
	Togaviridae	*Alphavirus*	Virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV), virus chikungunya (CHIKV)
		Rubivirus	Virus de la rubéola (RUBV)

*El virus de la inmunodeficiencia humana es conocido más universalmente bajo sus siglas en inglés HIV-1 y HIV-2.
Nota: la clasificación comprende cuatro órdenes de importancia médica: Herpesvirales, Nidovirales, Picornavirales y Mononegavirales no presentes en esta tabla.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 2

Replicación viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Clasificación de las partículas virales según tipo de genoma

A partir del desarrollo de la biología molecular, se ha prestado mucha atención al genoma de las partículas virales y a las interacciones que tienen los miembros de una misma familia viral con la célula huésped. La cinética de replicación viral varía dependiendo del tipo de genoma que posea el virión, lo cual permite inferir los mecanismos de interacción virus/célula de un virus desconocido a partir de hallazgos presentes en virus con características genéticas similares. En la tabla 2.1 se observan las diferentes familias virales con el correspondiente tipo de material genético.

La característica primordial de los virus es comportarse como parásitos intracelulares obligados. El material genético viral debe ingresar a la célula hospedera para que tenga lugar el conjunto de eventos necesarios para generar nuevas partículas virales, estos sucesos se denominan ciclo de replicación viral. Por convención, se designan cadenas genómicas de sentido positivo (+) aquellas moléculas de ARN o ADN que corresponden en secuencia al ARN mensajero, también nombradas cadenas con sentido.

La producción de partículas virales requiere que la célula sintetice ARN mensajero (ARNm) con base en la información contenida en el genoma viral. El ARN de tipo mensajero utiliza la maquinaria biosintética celular para la síntesis de proteínas virales. La célula eucariota sólo posee a nivel nuclear las enzimas necesarias para producir ARN mensajero, a partir del ADN de doble cadena. Por esta razón, en caso de que el virus posea un genoma diferente al ADN de doble cadena, debe aportar a la célula las enzimas necesarias para la replicación genómica y para la síntesis de ARNm.

Tabla 2.1. Familias virales según tipo de genoma presente

Tipo de genoma	Virus	Virus tipo
ADN de doble cadena incompleta	*Hepadnaviridae*	Virus de la hepatitis B
ADN de cadena sencilla	*Parvoviridae*	Parvovirus B19
ADN de doble cadena	*Poxviridae* *Herpesviridae* *Adenoviridae* *Papovaviridae*	Viruela, virus del molusco contagioso HSV-1 y 2, EBV, CMV Adenovirus respiratorios y entéricos Virus del papiloma humano
ARN de sentido positivo	*Caliciviridae* *Picornaviridae* *Togaviridae* *Flaviviridae* *Coronaviridae*	Norovirus, sapovirus Polio, HAV Rubéola Virus dengue, virus de la fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental virus de la hepatitis C. Coronavirus respiratorios.
ARN de sentido negativo	*Paramyxoviridae* *Orthomyxoviridae* *Bunyaviridae* *Rhabdoviridae* *Filoviridae* *Arenaviridae*	Parainfluenza, RSV Virus influenza A, B y C Hantavirus Rabia Ébola, Marburg. Junín, Machupo
ARN de doble cadena	*Reoviridae*	Rotavirus

Las proteínas que se sintetizan en el aparato de Golgi son modificadas mediante

booksmedicos.org

booksmedicos.org

procesos de maduración postranslacional, estos cambios requieren del sistema enzimático presente en los diferentes componentes del aparato de Golgi (*cis, medium y trans Golgi*) para garantizar el adecuado plegamiento molecular; permite los clivajes proteolíticos y da lugar en la fase final a la proteína madura funcional que poseerá las funciones de proteína estructural o no estructural (figura 2.1). Las glicoproteínas virales necesitan del sistema de transporte por medio de microvesículas para garantizar su localización en la membrana celular; mientras que otras proteínas que constituyen las cápsides virales realizan su proceso de síntesis y transporte en el sistema de citosol y dirigidos sólo por el esqueleto celular.

Las familias virales se organizan de acuerdo con la composición genómica en siete grupos arbitrarios que se conocen como la Clasificación de Baltimore (figura 2.2):

- **Grupo I.** Virus con genoma de tipo ADN de doble cadena (*Adenoviridae, Herpesviridae, Papovaviridae, Poxviridae*). De estas, las familias *Adenoviridae* y *Herpesviridae* se replican en el núcleo celular. La familia *Poxviridae* se replica en el citoplasma y posee sus propias enzimas (ADN polimerasas) para la replicación genómica.
- **Grupo II.** Virus con genoma de tipo ADN de cadena única (*Parvoviridae*). La replicación de esta familia viral se efectúa en el núcleo. Se sintetiza la cadena (–) de ADN que a su vez sirve de molde para las síntesis de cadenas de ARNm y de genomas virales.
- **Grupo III.** Virus con genoma de tipo ARN de doble cadena (*Reoviridae*). El genoma de los miembros de esta familia viral es segmentado. Cada segmento se transcribe en forma independiente para producir ARNm monocistrónico, es decir, capaz de sintetizar una sola proteína.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

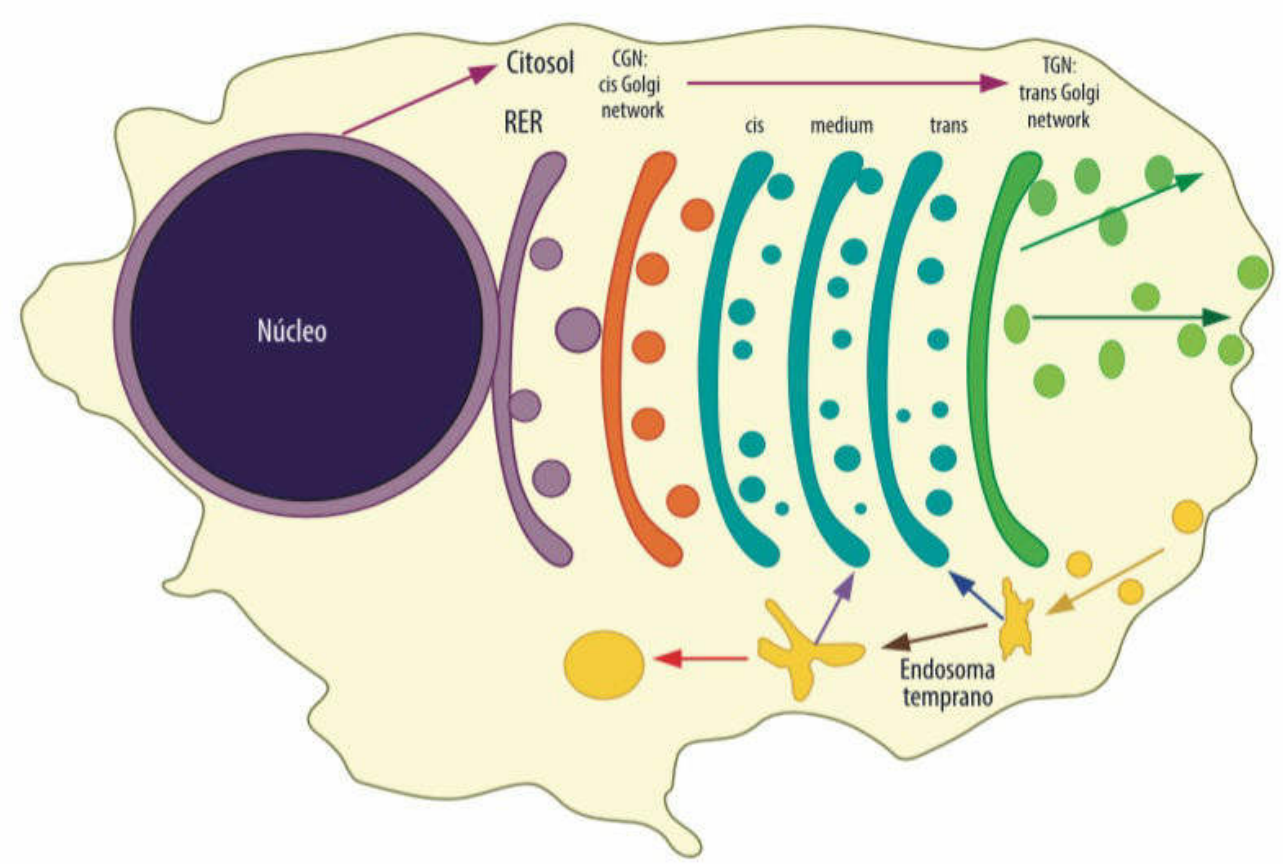


Figura 2.1. Transporte de proteínas entre los distintos compartimentos celulares y en el citosol
Las flechas indican los direccionamientos que tienen los ligandos o las proteínas sintetizados en las células.

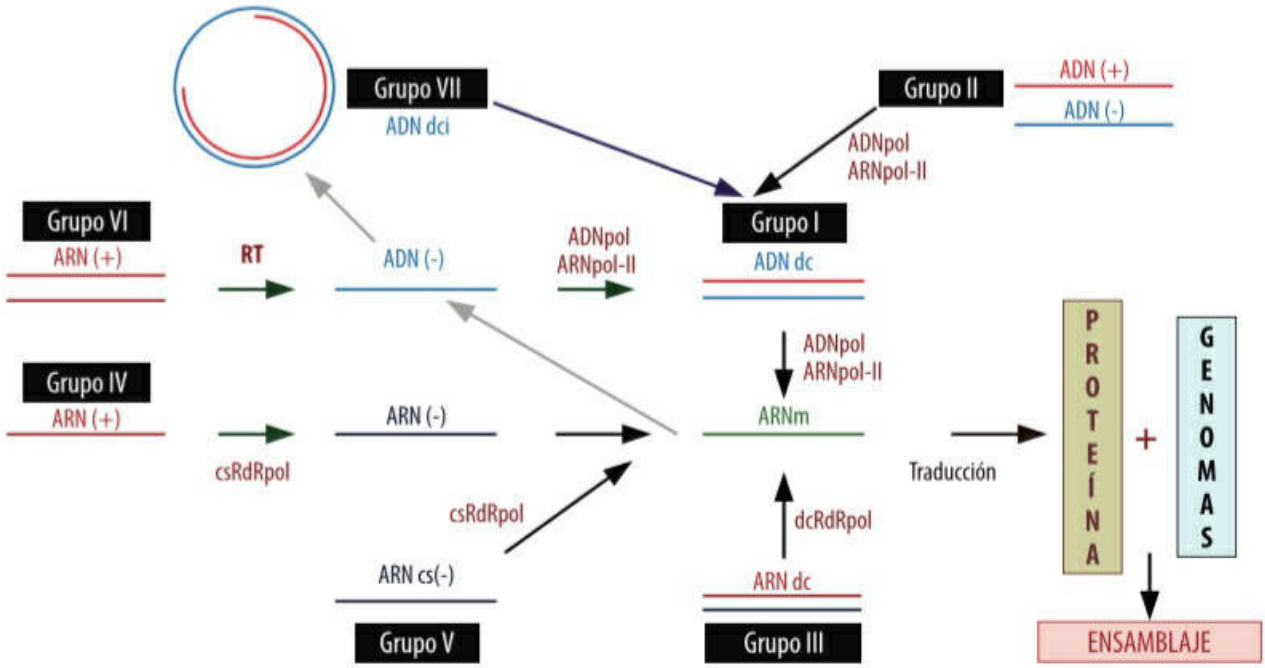


Figura 2.2. Diferentes vías de producción de ARNm en los diferentes tipos virales
ADN: ácido desoxirribonucleico. ARN: ácido ribonucleico. RT: transcriptasa inversa. ADNpol: ADN polimerasa. csRdRpol: ARN polimerasa dependiente de ARN de cadena sencilla. dcRdRpol: ARN polimerasa dependiente de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ARN de cadena doble.

- **Grupo IV.** Virus con genoma de tipo ARN de cadena sencilla y sentido positivo (+) (*Astroviridae, Caliciviridae, Coronaviridae, Flaviviridae, Picornaviridae, Togaviridae*). En el caso de la familia *Picornaviridae* el ARN es policistrónico, es decir, codifica para varias proteínas. La traslación resulta en la síntesis de una poliproteína que luego es escindida en forma autocatalítica para formar las proteínas estructurales y no estructurales. La transcripción de los virus de la familia *Togaviridae* es mucho más compleja y requiere dos o más rondas de traslación.
- **Grupo V.** Virus con genoma de tipo ARN de cadena sencilla y sentido negativo (–) (*Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae*). Estos virus requieren de una ARN polimerasa ARN dependiente. En caso de la familia *Orthomyxoviridae* se producen ARNm monocistrónicos que sirven de molde para la síntesis genómica. En los virus de cadena única se producen también ARN monocistrónicos.
- **Grupo VI.** Virus con genoma de tipo ARN de doble cadena, sentido (+) y ADN intermediario en su ciclo (*Retroviridae*). Son los únicos virus diploides en los que el ARN no codifica, sino que sirve de molde para la transcripción inversa.
- **Grupo VII.** Virus con genoma de tipo ADN con ARN intermediario (*Hepadnaviridae*). Como los retrovirus, también hacen retrotranscripción, pero a diferencia de ellos se lleva a cabo durante el proceso de maduración viral.

Como se observa en la figura 2.2, todos los virus, cualquiera que sea su genoma, confluyen por diferentes mecanismos de transcripción en la producción intracelular de ARNm para la traducción final a proteínas virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Multiplicación viral

Para comprender la patogenia de la infección viral es importante conocer cuál es la secuencia de acontecimientos que ocurren en el interior de la célula huésped. Si bien los pasos que se enumeran a continuación no representan un esquema rígido y único en el interior de la célula infectada, sí sirven como organigrama mental para entender cómo funcionan los virus y algunos mecanismos patogénicos.

El ciclo replicativo en el cual hay producción de progenie viral y liberación de partículas normalmente por lisis de la célula hospedera, se denomina **ciclo lítico.** La sola destrucción de tejido por la replicación viral es un mecanismo que puede llevar al daño tisular y a la falla orgánica por lesión del tejido noble. En la fase inicial, ocurre lo que se conoce como **periodo de eclipse,** el cual estaría dado *in vitro* como el lapso transcurrido entre la desaparición de los viriones en el medio circundante, la denudación, la liberación intracelular del genoma viral, sin aparición de nuevos viriones al interior de la célula. En el ciclo replicativo, también se define lo que se conoce como periodo de latencia, el cual estaría comprendido entre la captación de viriones infectantes hasta la aparición del primer nuevo virión en la célula sin presencia de virus en el medio circundante. Los periodos de eclipse y latencia pueden hacerse iguales en el caso de los virus cubiertos que maduran tomando parte de la membrana celular.

Los pasos esenciales en la multiplicación viral, son los siguientes:

1. **Aproximación o acercamiento.** Para iniciar el proceso infeccioso la partícula debe tener acceso a la superficie de la célula blanco u hospedera. El virión presente en las secreciones o material contaminado debe tener acceso a las células hospederas en los tejidos específicos para iniciar el proceso infeccioso. Aquí son importantes las cargas eléctricas presentes en la superficie del virión y de la célula y la fluidez de las membranas celular y viral.
2. **Unión o adsorción.** Es el encuentro entre el virión y la célula blanco, que tiene lugar debido a elementos complementarios presentes en el virión y la célula hospedera. De un lado, el virus aporta las **proteínas de unión** (*viral attachment units*) y por otro lado, las células aportan los **receptores** de membrana (figura 2.3). Este paso involucra el concepto de afinidad entre virión y célula, lo que explica el porqué los virus pueden ser selectivos de hospedero, órgano o tejido (**tropismo**) y el porqué hay agentes que causan **infecciones localizadas** a las mucosas (p. ej., virus respiratorios o entéricos) o **infecciones generalizadas** (p. ej., rubéola, sarampión).
   La afinidad viral puede estar dada por pequeñas secuencias de aminoácidos localizadas en un solo péptido, que reconocen un sitio específico en la membrana de la célula permisiva o por zonas antigénicas contiguas pertenecientes a varias proteínas virales. Los diferentes agentes virales utilizan diversos receptores presentes en células de distintos linajes (tabla 2.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

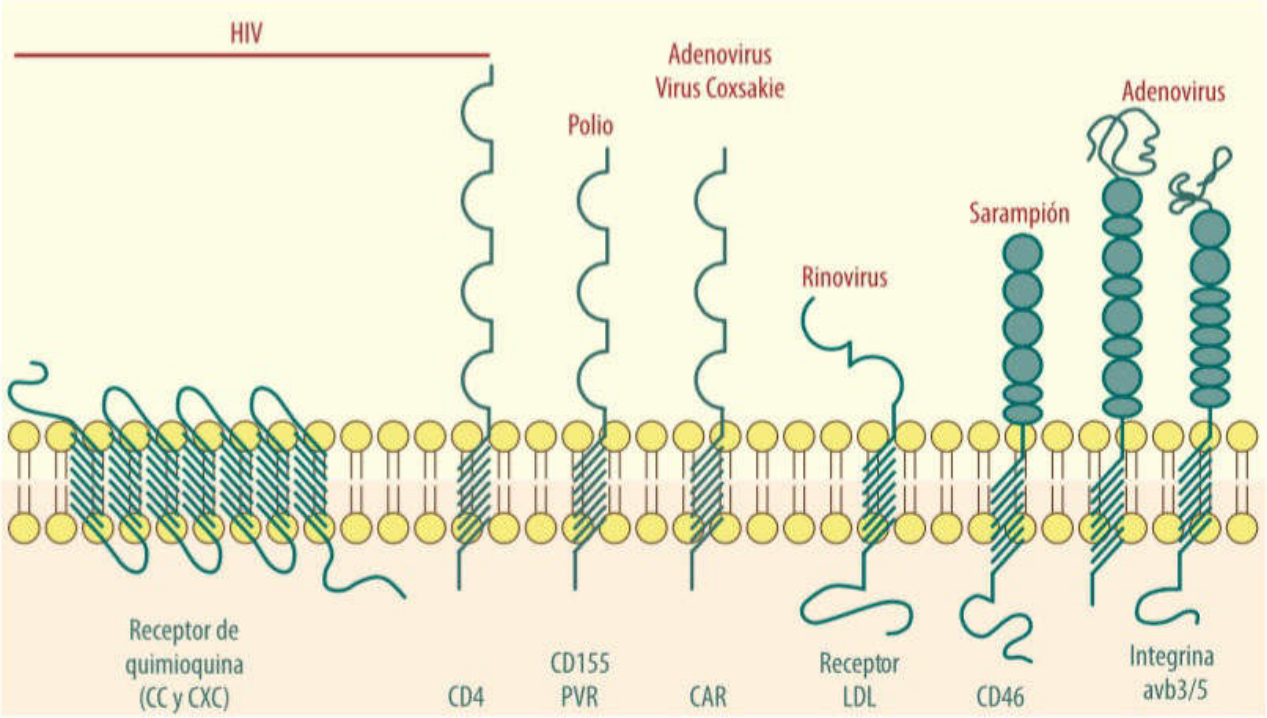


Figura 2.3. Receptores de membrana utilizados por algunos agentes virales
PVR: receptor del virus polio. CAR: receptor de virus Coxsackie-Adenovirus.
LDL: lipoproteína de baja densidad. CD: cluster de diferenciación.

Tabla 2.2. Ejemplos de proteínas virales de unión, fusión y receptores celulares. VP: proteína viral, gp: glicoproteína

Virus	Receptor	Antirreceptor	Fusión
Polio	PVR (CD155)	VP1	NA
Rhinovirus	ICAM	VP1+VP3	NA
Otros rhinovirus	LDL	VP1	NA
Inmunodeficiencia humana	CD4 + CXCR4	gp120	gp41
Influenza	Residuo de ácido siálico en glicoproteínas	Hemaglutinina	Hemaglutinina
Sarampión	CD150	Hemaglutinina	Proteína de fusión

Existe una gran variedad de proteínas receptoras en la membrana celular, entre ellas, las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas (CD4, PVR [por polio virus receptor], CAR [por Coxsackievirus, Adenovirus receptor], CD46), integrinas, proteoglicanos, ácido siálico o neuramínico, receptores de lipoproteínas de baja densidad (LDL), etc. Algunos virus requieren más de una proteína para ingresar a la célula hospedera como es el caso del virus de inmunodeficiencia humano (VIH), que utiliza como receptor a la molécula CD4 y como correceptor a moléculas receptoras de quimioquinas (CXCR4).

La unión al receptor sirve para ligar la partícula viral, mientras que la unión al correceptor es necesaria para desencadenar la endocitosis o penetración viral. La interacción entre el virus y el receptor conlleva a la señalización intracelular, secreción de citoquinas, apoptosis, estímulo de la respuesta inmune o por el contrario inmunosupresión (figura 2.4).

Diferentes citoquinas estimulan el sistema Janus quinasa (JAK) y la vía del sistema transductor y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

activador de la transcripción (STAT). El interferón β es un tipo de interferón tipo II que responde bajo la vía del sistema JAK-STAT. Estas vías involucradas funcionan según la lógica en las que la unión de residuos de citosina al receptor JAK fosforila el STAT lo cual lleva a su dimerización y translocación hasta el núcleo y la activación del sistema de transcripción. En la figura 2.4 se muestra la unión del ligando, la dimerización del receptor y la activación del sistema Jak1 y Jak2. La fosforilación del sistema STAT1 produce su dimerización, su translocación al núcleo y la expresión de los genes blancos estimulados. Muchos virus (dengue, respiratorio sincicial, hepatitis C, hepatitis D, papilomavirus, adenovirus, etc.) tienen la información necesaria para modular o inhibir las vías de señalización del sistema interferón del hospedero, estos agentes interfieren con los componentes que participan en la expresión de genes modulados por el interferón (ISRE por *interferon-sensitive response element*), tales como los que codifican para STAT1, STAT2, JAK1 o TYK2. La figura 2.4 también muestra la secuencia de ADN consenso (llamada secuencia GAS).

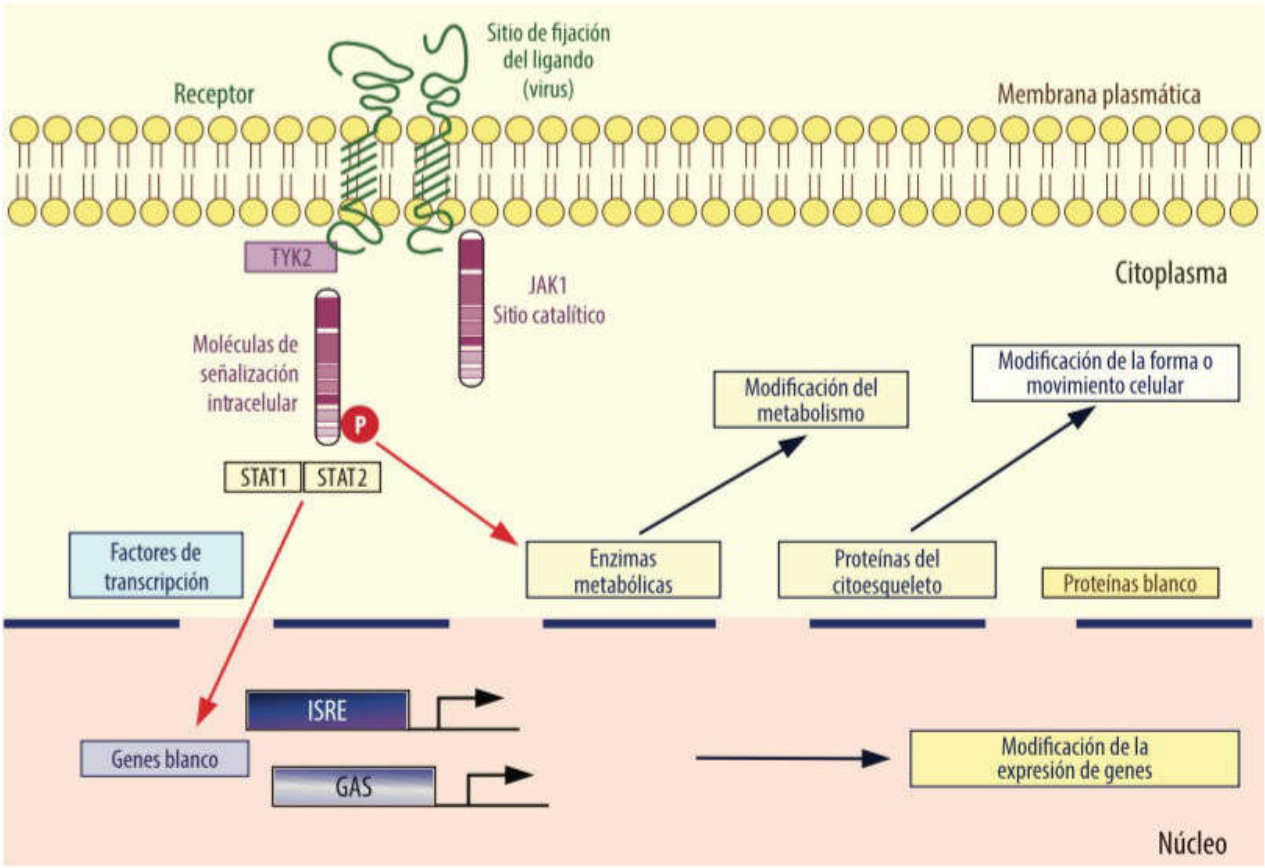


Figura 2.4. Sistema de señalización celular
Los sistemas de señalización transmiten información desde el exterior de la célula, a través de la membrana, hasta el interior. Las señales producidas ayudan a la activación de promotores celulares que a su vez activan la actividad de trascripción celular que conlleva a cambios funcionales en la célula.

Algunos virus tienen un espectro amplio de órganos y tejidos que pueden verse afectados durante el curso de la infección, esto hace que la identificación de receptores para la unión viral sea en extremo complicada. Un modelo de señalización asociada a la unión al receptor lo constituye el sistema de citomegalovirus humano (HCMV). Recientemente se han postulado como receptores y mediadores de señalización del HCMV a las integrinas α2β1, α6β1 y αvβ3. Las integrinas se encuentran actuando en forma sinergística con los sistemas de señalización de los factores de crecimiento

booksmedicos.org

booksmedicos.org

epidérmico (EGF), esta proteína está asociada a los sistemas de señalización de la fosfatidil inositol 3 hidroxi quinasa, a la proteína G y a la cascada del sistema MAPK (por *mitogen activated protein kinases*) que actúa por intermedio de Ras y Raf. Además del estímulo de la vía proinflamatoria, el sistema de señalización del EGF permite desencadenar los procesos de remodelamiento del citoesqueleto de actina, lo que estimula la endocitosis viral.

3. **Penetración o entrada del virión.** Las partículas virales tienen como misión básica ingresar el material genético a la célula permisiva con el fin de generar nuevas partículas virales que permitan generar nuevos procesos infecciosos en nuevas células o nuevos hospederos. En los bacteriófagos, la cápside viral permanece en la superficie y sólo penetra el ácido nucleico, mientras que en los virus animales toda la partícula viral o sus componentes internos ingresan al interior de la célula.
   En los organismos complejos, como el humano, los virus pueden penetrar a su hospedero a través de las superficies corporales (piel y membranas mucosas). La piel intacta constituye una barrera protectora para el ingreso de viriones por ser una superficie seca, medianamente ácida y con presencia de bacterias saprofitas. Las superficies mucosas presentan una serie de obstáculos para el ingreso de viriones, a saber:
   - Las partículas permanecen atrapadas en el contenido de la luz (moco, contenido alimenticio) y no alcanzan la capa epitelial.
   - El virión es sometido a un medio hostil (acidez, alcalinidad, presencia de enzimas).
   - El epitelio intacto puede constituir una barrera por las uniones intercelulares estrechas entre sus elementos constitutivos.
   - Finalmente, los viriones son eliminados por células fagocíticas y anticuerpos que elimina la infectividad.

   Los virus animales, una vez superadas las barreras descritas, deben atravesar al menos dos unidades de membrana celular. Esta entrada no es fácil por cuanto las membranas son barreras efectivas para el transporte de proteínas y ácidos nucleicos. Los virus han desarrollado varios mecanismos para ingresar la información genética a las células. Primero, por un mecanismo de englobamiento endocitócico que se conoce como viropexis (figura 2.5) o en el caso de virus cubiertos por un fenómeno de formación de endosomas o por fusión de membranas (figura 2.6). Los endosomas son organelos de membrana que se forman luego que el virión ha realizado una endocitosis mediada por receptores celulares. Se ha propuesto un mecanismo de penetración directa o translocación en caso de virus desnudos. Es importante anotar que el fagosoma resultante puede inhibir la unión de los lisosomas (p. ej., *Semliki Forest virus*) o permanecer indemne, sin que se vea alterado el genoma viral por las diferentes enzimas presentes en el contenido del lisosoma. Los adenovirus tienen como proteína de unión la porción globular localizada en la fibra receptor la proteína CAR (por *Coxsackievirus and Adenovirus Receptor*) y como correceptor integrina αvβ3 y αvβ5. La unión ocurre como un evento secuencial en la que la unión con el receptor expone áreas de las proteínas virales que permiten la interacción con el correceptor. La unión del virus a la integrina facilita la migración del complejo virus receptor hasta las cavidades revestidas de clatrina de donde son llevados a los endosomas (figuras 2.6 y 2.7). Algunos virus (sarampión, VIH), tienen la particularidad de desplazarse en forma intercelular a partir de una célula infectada a una no infectada dentro del mismo hospedero. Las mismas proteínas virales encargadas de la unión son importantes en este mecanismo de fusión que lleva a generar células multinucleadas denominadas sincicios (figura 2.8).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

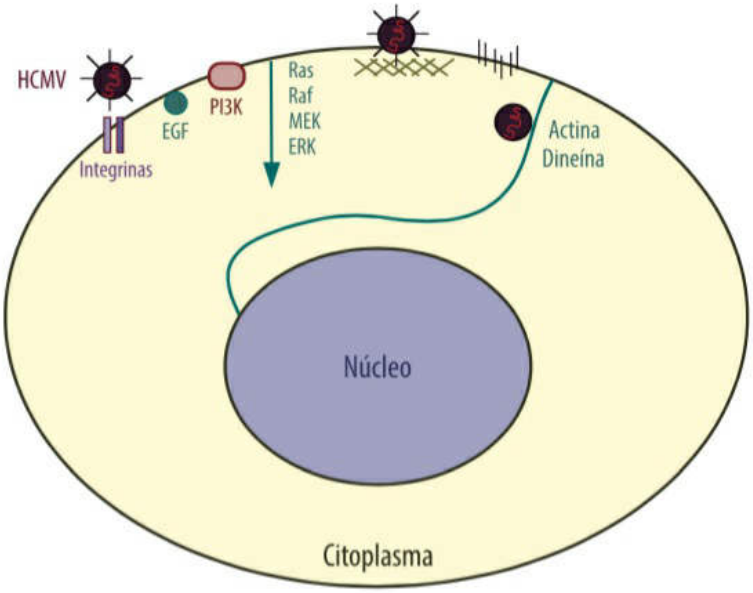


Figura 2.5. Sistema de señalización celular que conlleva a la entrada del virión
Unión del virus a las integrinas e interrelación posible con algún factor de crecimiento (GF), estímulo del sistema MAPK, fusión de membranas, transporte de la cápside viral. EGF: factores de crecimiento epidérmico. P13K: fosfato quinasa. Ras: proteína G monomérica GTPasa. Raf: serina-treonina quinasa. MEK y ERK: proteínas de la familia MAPK. MOTC: centro organizador de microtúbulos.

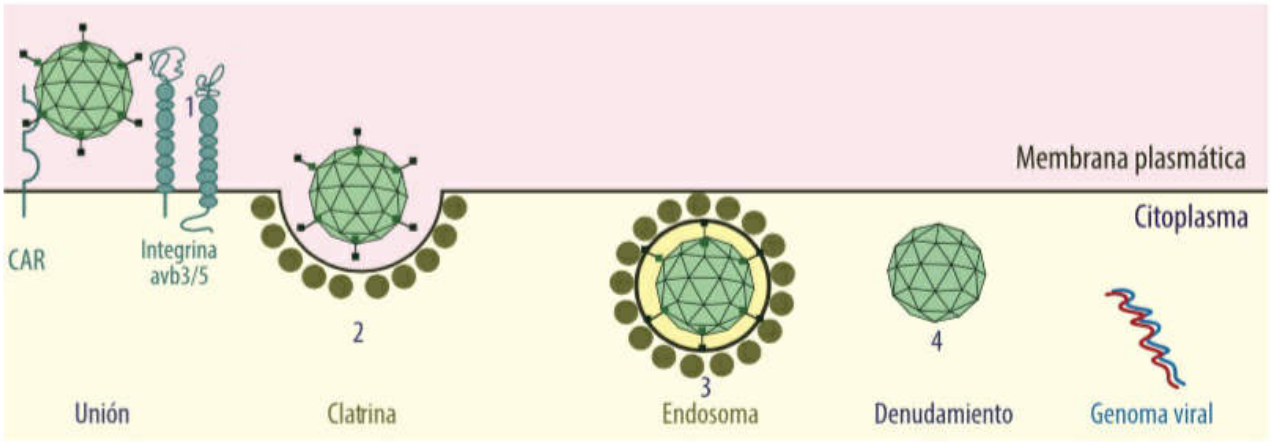


Figura 2.6. Mecanismo de unión y entrada de un virus desnudo (adenovirus) a las células hospederas
1. Unión al receptor CAR y correceptor integrina αvβ3/5. 2. Formación de una caja de clatrina. 3. Formación del endosoma. 4. Denudamiento de la partícula viral y liberación del genoma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

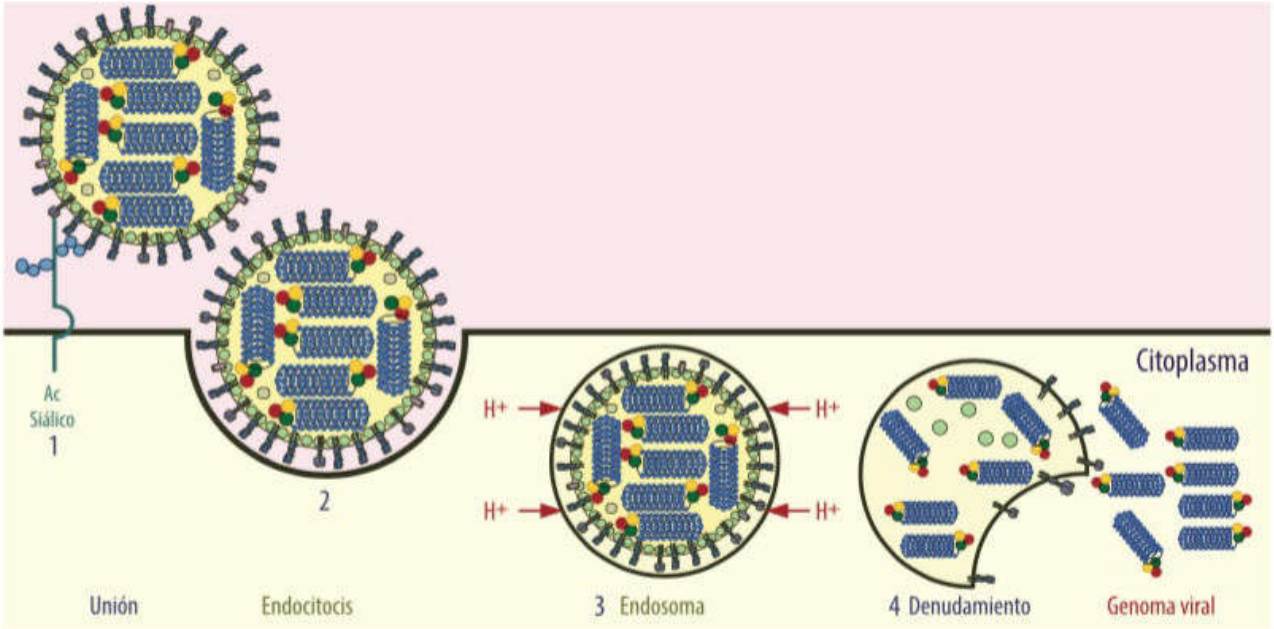


Figura 2.7. Mecanismo de unión y entrada del virus influenza a las células hospederas
1. Unión a los receptores glicoproteicos que poseen ácido siálico o neuramínico. 2. Formación de vesícula endocitótica. 3. Formación del endosoma. 4. Denudamiento de la partícula viral y liberación de los segmentos genómicos contenidos en la nucleocápside.

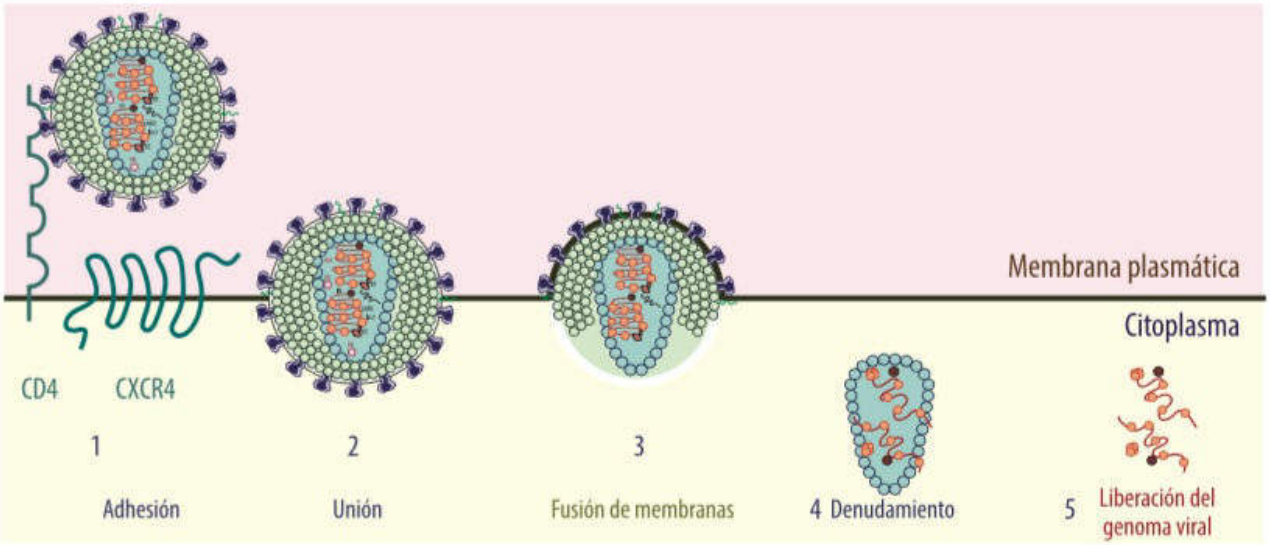


Figura 2.8. Mecanismo de unión y entrada del virus de inmunodeficiencia humana a las células hospederas
1. Unión al receptor CD4 y correceptor CCR4. 2. Fusión de la membrana viral y celular. 3. Denudamiento de la partícula viral. 5. Liberación de los dos segmentos genómicos ARN (+) y enzimas necesarias contenidos en la nucleocápside.

4. **Denudamiento o desensamblaje.** Este término define el proceso de remoción o degradación de la cápside o envolturas virales que permite liberar el ácido nucleico y su interacción con la maquinaria biosintética de la célula huésped. El denudamiento viral ocurre en diferentes localizaciones celulares: la membrana celular, en el citoplasma, en los poros nucleares o dentro del núcleo. El denudamiento

booksmedicos.org

booksmedicos.org

facilita la liberación del genoma viral y su transporte a los sitios apropiados para posibilitar los procesos de traducción, transcripción y replicación. Este paso implica la pérdida de la estabilidad estructural de la cápside viral o la fusión de las membranas viral y celular. En algunos virus no hay degradación de las proteínas de la cápside viral, pues ellas son indispensables para la transcripción y replicación. Las señales que permiten este proceso son causadas por la unión del virión al receptor o la exposición de la partícula viral a un ambiente de pH bajo regulado (6,3 6,5), como el que se encuentra en los endosomas o el que es generado por algunas proteínas virales que se comportan como bomba de protones. La disminución del pH facilita cambios conformacionales mayores de las proteínas de unión y la proyección de un péptido de fusión. Otras condiciones reductoras son propiciadas por las bajas concentraciones de Ca^{++}, la acción de ATPasas que bombea protones del citosol a la luz del endosoma y la unión con moléculas receptoras en el citosol. En Alphavirus se ha descrito la presencia, en las células no infectadas, de factores celulares de denudamiento. Otra explicación para la pérdida de arquitectura viral, es que el proceso de ensamblaje y denudamiento se realice en compartimentos celulares diferentes, lo cual explica la disociación de las uniones establecidas entre las proteínas.

5. **Transporte intracelular**. Una vez en el interior de la célula el virus o su genoma es transportado a una localización particular para llevar a cabo los eventos de traducción, transcripción y replicación. Para llegar a su destino el virus utiliza los sistemas de transporte de la célula (el citoesqueleto) y la red de microtúbulos. Algunas proteínas virales tienen secuencias de aminoácidos que son importantes para unirse a los microtúbulos.

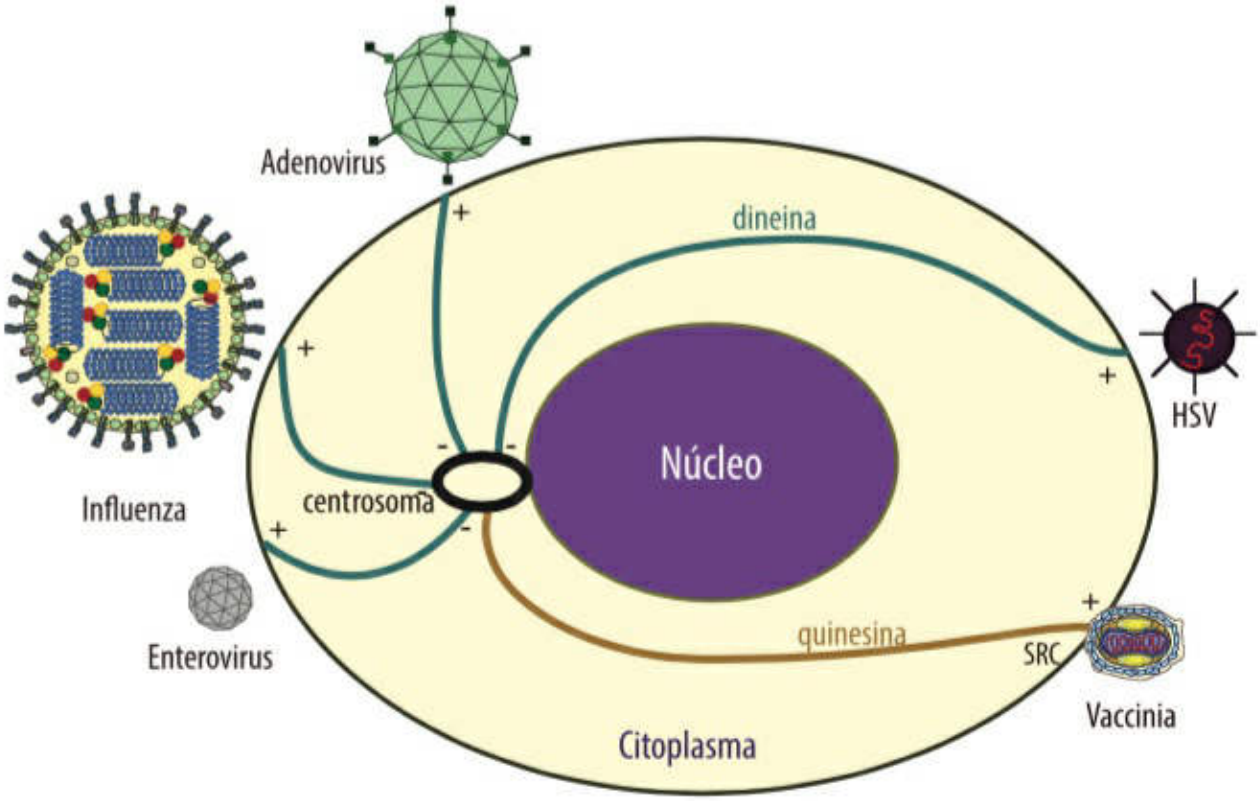


Figura 2.9. Transporte de la nucleocápside a lo largo del sistema de microtúbulos
La nucleocápside es transportada desde las extremidades (+) en la periferia a las extremidades (–) localizadas en el MTCO (centro organizador de microtúbulos o centrosoma).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los microtúbulos son proteínas cilíndricas con una luz central compuestas de α y β tubulina. Tienen dos extremos denominados positivos(+) y negativos (-); los extremos + se encuentran en la periferia de la célula, mientras que los extremos – se unen a los centrosomas celulares (figura 2.9). Las estructuras virales se transportan de la periferia (+) al centrómero (-) a una velocidad de 1-4 mm por segundo.

Las moléculas acopladas al sistema de transporte son la dineína y el complejo adaptador de la quinesina. La dineína mueve las partículas desde la periferia hasta el sitio organizador, situado cerca del núcleo. En el núcleo celular las estructuras del poro nuclear sirven de guardianes controlando la entrada y salida del material desde y hacia el núcleo. El poro nuclear es una estructura que permite el paso de elementos hasta de 25 nm de diámetro, está compuesto de un conjunto de 50 proteínas entre las que se destacan las proteínas portadoras, denominadas importinas y exportinas.

6. **Transcripción.** Es el proceso por el cual se transfiere la información genética de una secuencia de nucleótidos presentes en una molécula de ácido nucleico a otra. Este paso requiere la formación de un ARNm a partir de una molécula de ADN o la formación de una cadena de ARN complementario, en caso de virus con genoma en forma de ARN monocatenario de polaridad negativa (figura 2.10).

   En los virus que poseen ARN de polaridad positiva, es decir, que el genoma se comporta como un ARNm (familias *Togaviridae*, *Picornaviridae*), este va a ser usado directamente para la síntesis de proteínas, sin necesitar la síntesis de ácidos nucleicos complementarios. En los virus con ARN de polaridad negativa, como los de las familias *Rhabdoviridae*, *Paramyxoviridae* y *Orthomyxoviridae*, el material genético posee la secuencia de nucleótidos necesaria para la síntesis del ARN complementario, el cual funciona como mensajero. Como ya se enunció previamente, este tipo de virus con ARN (–) requiere de una ARN polimerasa ARN dependiente (transcriptasa), enzima que es codificada por el genoma viral.

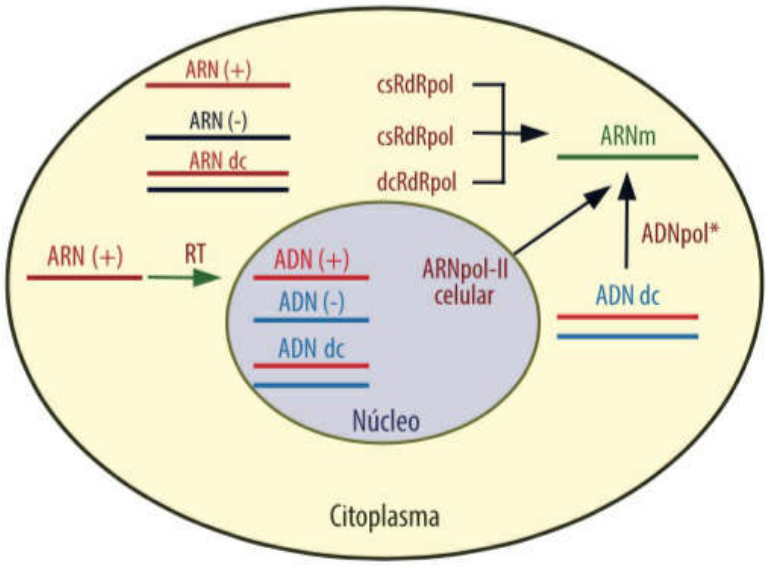


Figura 2.10. Localización de las enzimas celulares y virales encargadas del proceso de transcripción
cs: cadena sencilla dc: doble cadena. RdRpol: ARN polimerasa ARN dependiente. Pol: polimerasa. RT: transcriptasa inversa.

Para producir ARN mensajero o para la replicación genómica, los virus ARN poseen una enzimas que se denominan ARN polimerasas ARN dependientes. Estas enzimas cumplen con funciones de replicación cuando el oficio es la de copiar el ARN viral para formar nuevos genomas. Cuando las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

enzimas producen ARNm se dice que tienen una función de transcripción. La mayoría de los virus ADN se multiplican en el núcleo y dependen de ARN polimerasas celulares dependientes ADN (ADNpol o RNApol II). La transcripción se lleva a cabo en el citosol o en el núcleo celular, dependiendo de las enzimas que sean requeridas para tal efecto, en caso de virus de la familia *Poxviridae,* la transcripción se desarrolla en el citoplasma, ya que este virus ADN posee su propia ADN polimerasa. En cualquiera de los casos hay genes tempranos o de lectura rápida y genes tardíos o de lectura en fase final del ciclo. El genoma viral como el genoma de eucariotas posee **secuencias promotoras y secuencias potenciadoras** (en inglés *enhancer*) que permiten controlar la expresión de los genes virales. Las regiones promotoras están sujetas a la acción de factores de transcripción, como el factor de transcripción IID (TFIID por transcription factor IID) que se une a secuencias conocidas como cajas TATA (TATAA/TAA/TA/G). Entre los factores de transcripción que se unen a las secuencias potenciadotas están AP-1 y AP-2 (AP por *activator protein*), Sp1 (Sp por *stimulatory protein*) y NFkB (por nuclear factor kappa B).

7. **Traducción.** La mayoría de ARNm virales tienen una caperuza o capuchón metilado en su extremidad 5' (7MetG5'ppp5'Np) y también pueden estar poliadenilados en su extremidad 3'. Estas secuencias juegan un papel importante en el inicio de la traducción. El extremo metilado (cap) ayuda a transportar el ARNm del núcleo al citoplasma, protege el ARNm de la degradación por exonucleasas y es necesario para iniciar la traducción.
   El extremo cap es importante para la unión con al menos una docena de factores de iniciación de la traducción (eIF por *eukaryotic initiation factor*), con el aminoácido metilado transportado por los tARN y con la subunidad 40S del ribosoma (figuras 2.11 y 2.12). La extremidad poliadenilada es importante en la unión con proteínas que unen poli-A y permiten la circularización del ARN, lo que favorece la traducción. Algunos ARNm inician la traducción por unión de la subunidad 40S a estructuras tridimensionales formadas por la complementariedad de nucleótidos entre la misma estructura del ARN, estas estructuras se denominan IRES (por *Internal Ribosomal Entry Site*) situadas en contracorriente del punto de iniciación de la síntesis proteica (figura 2.11).

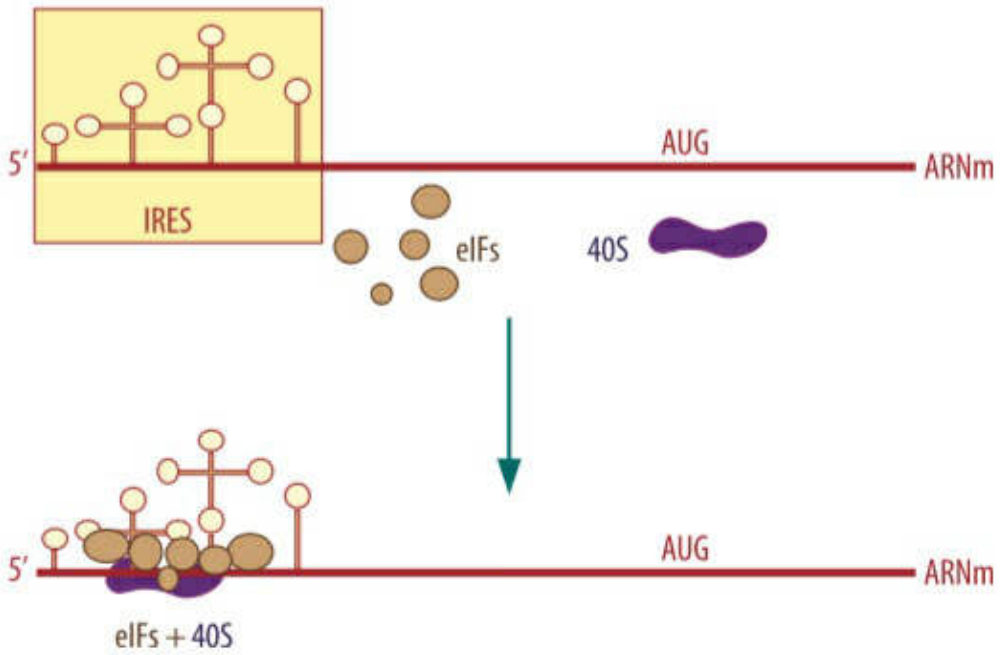


Figura 2.11. Iniciación del proceso de traducción del ARNm con una estructura IRES en 5'

booksmedicos.org

booksmedicos.org

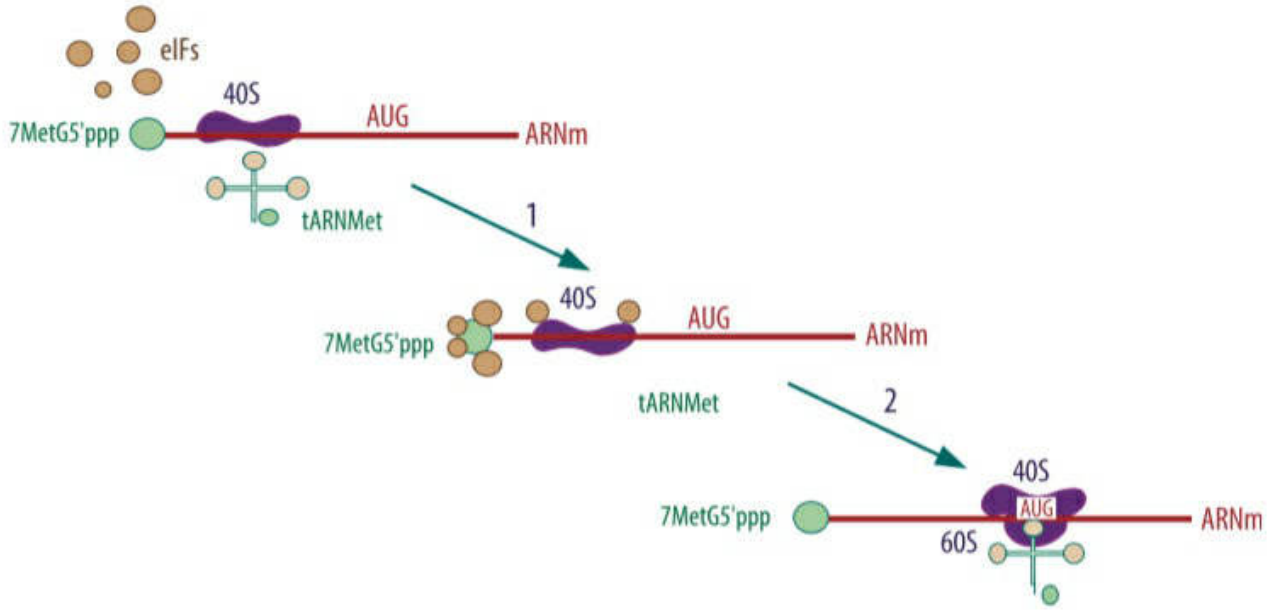


Figura 2.12. Traducción del ARNm metilado en 5'
1. A la caperuza en 5' y a la subunidad 40S del ribosoma se unen los factores de transcripción. 2. El complejo escanea la secuencia de nucleótidos en sentido 3' y cuando se encuentra con la secuencia de iniciación AUG, se liberan los eIF y se comienza la síntesis de proteína.

La **traducción** es el proceso por el cual se sintetiza una cadena polipeptídica a partir de la información genética presente en el ARNm. La información presente en los cuatro nucleótidos se organiza en 64 diferentes tripletas o codones que son traducidos en uno de los veinte diferentes aminoácidos. El ARNm es traducido en proteínas durante dos periodos de tiempo simultáneos y con límites no muy bien definidos. Durante la **traducción de proteínas tempranas,** se sintetizan proteínas con función enzimática o reguladora de la función celular y durante la **fase tardía** se sintetizan proteínas estructurales que formarán parte de la partícula viral. En algunos modelos de replicación (*Picornaviridae*, *Togaviridae*), el ARN es de tipo monocistrónico y permite la síntesis de un gran péptido que sufrirá los clivajes correspondientes por parte de proteasas celulares o de origen viral (proceso autocatalítico) para dar lugar a las diferentes proteínas.

Como los ARNm celulares, la mayoría de los ARNm virales son monocistrónicos, es decir, que poseen un solo marco abierto de lectura (ORF). Los ARNm bicistrónicos tienen dos marcos abiertos de lectura, por lo que las proteínas que codifican poseen secuencias disímiles de aminoácidos. La traducción se puede hacer en los ribosomas libres en el citosol o en ribosomas asociados al aparato de Golgi, durante el proceso se producen modificaciones cotranslacionales y postranslacionales como son la glicosilación, acilación o fosforilación.

La **glicosilación** consiste en la adición de oligosacáridos en la cadena polipeptídica (figuras 2.13 y 2.14). La **O-glicosilación** es la adición de estos oligosacáridos en los grupos hidroxilo de la serina y treonina, mientras que la N-glicosilación adiciona estos grupos en los residuos amino de la asparagina. La N-glicosilación involucra el reconocimiento de secuencias de aminoácidos específicas (Asn-X-Ser/Thr) en una fase muy temprana de la síntesis proteica. La O-glicosilación tienen lugar en el retículo endoplásmico rugoso y la N-glicosilación se produce en el aparato de Golgi. Las enzimas encargadas de esta reacción son **glicosiltransferasas** como la α **manosidasa** I o II y la **galactosiltransferasa.** El orden de los oligosacáridos adicionados dependerá del orden de las enzimas encargadas del proceso. Los residuos adicionados son la galactosa, manosa, N

booksmedicos.org

booksmedicos.org

acetilneuramínico (ácido siálico), a-D-N-acetil glucosamina, N-acetil galactosamina y α-L-fucosa.

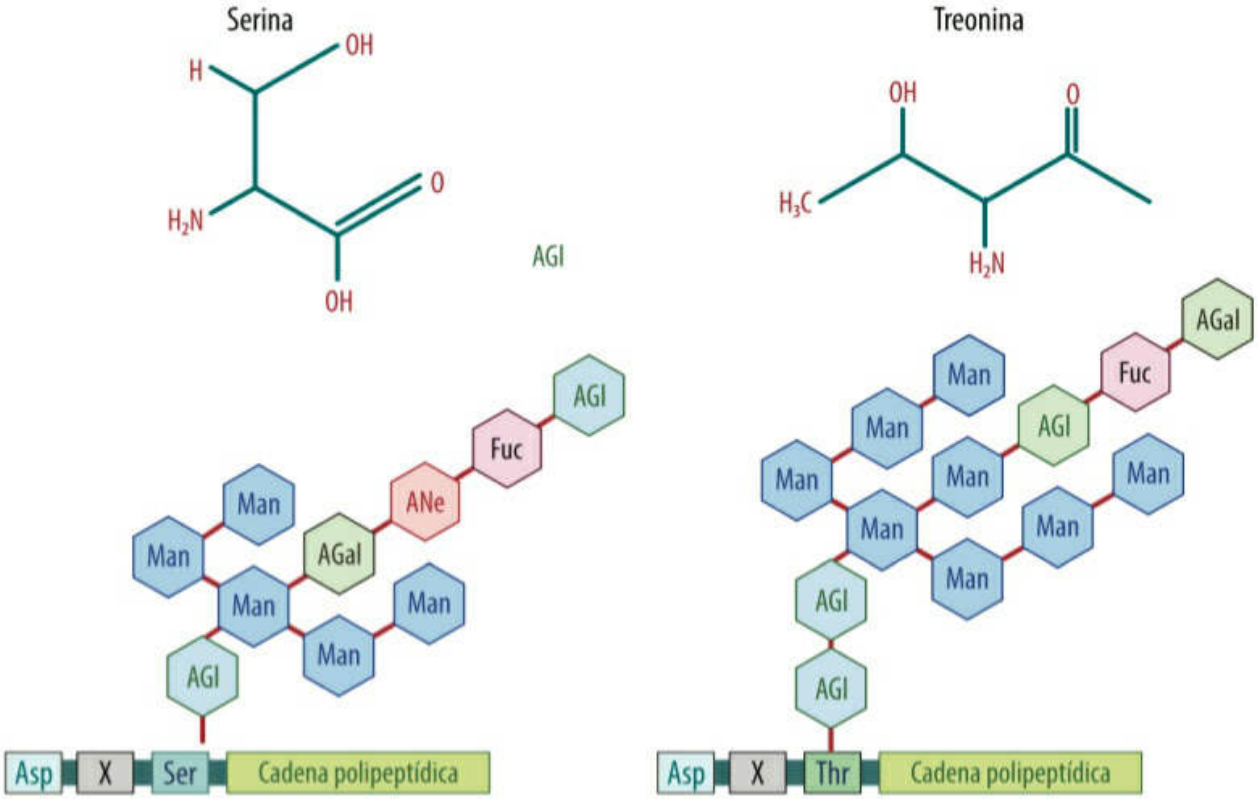


Figura 2.13. Esquema del proceso de O-glicosilación sobre residuos de serina o treonina
Asp: asparagina. X: cualquier aminoácido. Ser: serina. AGl: N acetilglucosamina.
Man: manosa. AGal: N acetilgalactosamina. Fuc: fucosa.

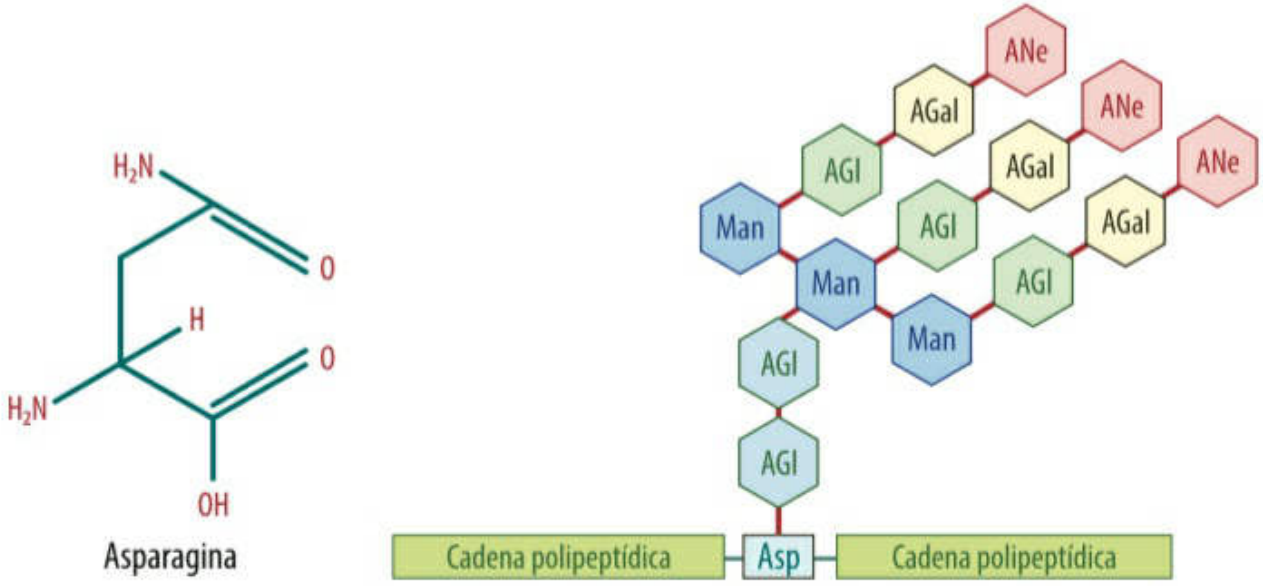


Figura 2.14. Esquema del proceso de N-glicosilación sobre residuos de asparagina
AGl: N acetilglucosamina. Man: manosa. AGal: N acetilgalactosamina. ANe: ácido siálico o neuramínico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La **N-glicosilación** juega un papel importante en la biología de la partícula viral.
Su presencia es fundamental en mecanismos de evasión de la respuesta inmune (figura 2.14). En virus Hendra, coronavirus, influenza, hepatitis B y virus del Nilo Occidental, es crucial en los procesos de entrada a la célula hospedera, en el procesamiento proteolítico y transporte de las proteínas virales al interior de la célula infectada.
El proceso de glicosilación involucra etapas sucesivas de transferencia, adición y remoción de residuos oligosacáridos. Las glicoproteínas de membrana de una gran variedad de virus (gp120 de HIV, hemaglutinina de virus influenza, proteína G del virus de la rabia, gpC, gpG del virus herpes) se encuentran glicosiladas. Algunas proteínas superficiales de virus desnudos como la proteína VP7 del rotavirus también se encuentran glicosiladas.
La **acilación** es la adición en la cadena polipeptídica de grupos acilo (R-CO) sobre los residuos amino de la glicina localizada en el residuo amino terminal. El grupo acilo terminal más frecuentemente adicionado es un grupo mirístilo para lo cual se requiere de una enzima del hospedero, denominada N-miristoil transferasa (figura 2.15). Otras formas de acilación implican la unión covalente de ácidos grasos de tipo ácido palmítico a los residuos de serina citoplásmicos. Ejemplos de proteínas virales aciladas son la proteína gag del VIH y la proteína VP4 del virus polio.
La **fosforilación** es la adición de grupos fosfato de un nucleótido como el ATP a los residuos O u OH de aminoácidos como la serina, treonina o tirosina. La fosforilación cambia la conformación, estabilidad, actividad y localización de la proteína viral. La reacción enzimática es catalizada por las protein quinasas de origen viral como la tirosina quinasa del virus herpes simple o quinasas celulares. Algunas proteínas del tegumento de virus de la familia *Herpesviridae* y la fosfoproteína del virus de la rabia son ejemplos de proteínas fosoforiladas.

8. **Replicación del material genético.** La replicación genómica puede hacerse en el citoplasma o al interior del núcleo celular, dependiendo de la localización de las enzimas necesarias para catalizar este paso. En esta fase se producen las copias genómicas necesarias para formar la progenie viral. Por lo general, los virus ADN copian sus genomas directamente del ADN y los virus ARN copian sus genomas de ARN. La secuencia genómica tiene al menos un sitio ORI (por Origen de Replicación) que es el sitio en donde se inicia la replicación. La síntesis de ARN o ADN viral sigue un esquema semiconservativo, en la que una cadena genómica sirve de molde para la síntesis de una cadena con bases complementarias.

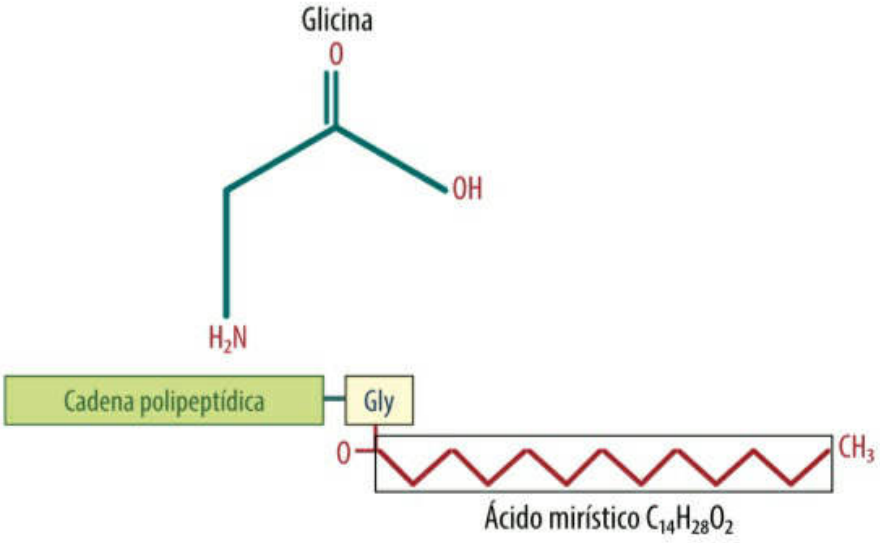


Figura 2.15. Esquema del proceso de miristoilación

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En el caso de los virus con genoma de tipo ADN, estos utilizan durante esta fase las ADN polimerasas ADN dependientes propias de la célula presentes en el núcleo celular. Los virus de la familia *Poxviridae* poseen su propia ADN polimerasa, razón por la cual se replican en el citoplasma de la célula hospedera. El complejo proteico de replicación de los virus ADN posee al menos tres proteínas: la helicasa que separa la doble hélice, las proteínas de unión a la cadena sencilla de ADN que mantienen separadas las hebras genómicas y la ADN polimerasa.

En el caso de los virus cuyo genoma se encuentra en forma de ARN, se utilizan replicasas que tienen como función la formación de ARN a partir de cadenas complementarias que sirven de molde o templete. Durante esta fase, los virus ARN llevan a cabo la replicación del ARN viral, generándose ARN a partir de ARN, algo exclusivo de los virus. Los virus ARN (–) llevan a cabo la síntesis de ARN de cadena complementaria, ARN (+) o antigenómica, que a su vez también sirve de molde para la síntesis de ARN genómico (–). En el caso de los virus con genoma de tipo ARN de sentido positivo (ARNm), el ARN (–) producido no es más que un intermediario replicativo. Para catalizar este proceso se requiere de ARN polimerasas dependientes de ARN o replicasas que son codificadas por el virus. En el caso de virus ARN de cadena doble (familia *Reoviridae*), el genoma se replica de una manera conservativa en el que la doble cadena del virus infectante es conservada (figura 2.10).

9. **Síntesis proteica tardía.** En esta fase las proteínas son sintetizadas en la célula infectada después de que ha ocurrido la replicación de los nuevos genomas virales. Los ARNm tardíos se sintetizan a partir de las nuevas copias genómicas, por lo que el número de copias de ARNm es abundante, así como el número de copias de proteína producida.

   El proceso de replicación se desarrolla en diferentes compartimentos celulares que se encuentran distantes entre sí, por lo tanto necesitan de componentes celulares para este tipo de desplazamiento entre compartimentos. Durante la fase de síntesis de proteínas tardías, se sintetizan las proteínas estructurales del virión que son transportadas al sitio de ensamblaje por un sistema de vesículas como se observa en la figura 2.16.

   A partir 1970 se tiene evidencia microscópica de la relación entre los componentes virales y los diferentes elementos del citoesqueleto celular; estos hallazgos fueron corroborados con estudios que utilizaron medicamentos que alteran el citoesqueleto y con técnicas de marcaje que emplearon la proteína fluorescente verde. Las proteínas de los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermediarios, se observa que son fundamentales en los procesos de ingreso y transporte retrógrado (de la membrana plasmática al centro de la célula) de la partícula viral, así como en el transporte anterógrado (del centro de la célula a la periferia) durante el ensamblaje y liberación de los viriones formados.

10. **Ensamblaje.** Una vez que se ha sintetizado un número abundante o umbral de proteínas virales estructurales y copias genómicas al interior de la célula infectada, se lleva a cabo el ensamblaje de las nuevas partículas virales. El número de proteínas virales que constituyen la cápside puede ser de una o más de una decena de subunidades estructurales distintas. El ensamblaje viral involucra la formación de un andamiaje proteico transitorio que no aparece en el virión maduro.

    Durante esta fase hay organización de las macromoléculas virales (proteínas y ácidos nucleicos) tendientes a la formación de viriones maduros, hay formación de inclusiones que forman verdaderas fábricas virales. En el caso de partículas virales con envoltura, las glicoproteínas son transportadas por un sistema de vesículas hasta la membrana plasmática, y la nucleocápside se organiza y ensambla por debajo de esta unidad de membrana celular (figuras 2.16 y 2.17). En el caso de virus desnudos, la cápside se ensambla alrededor del genoma viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

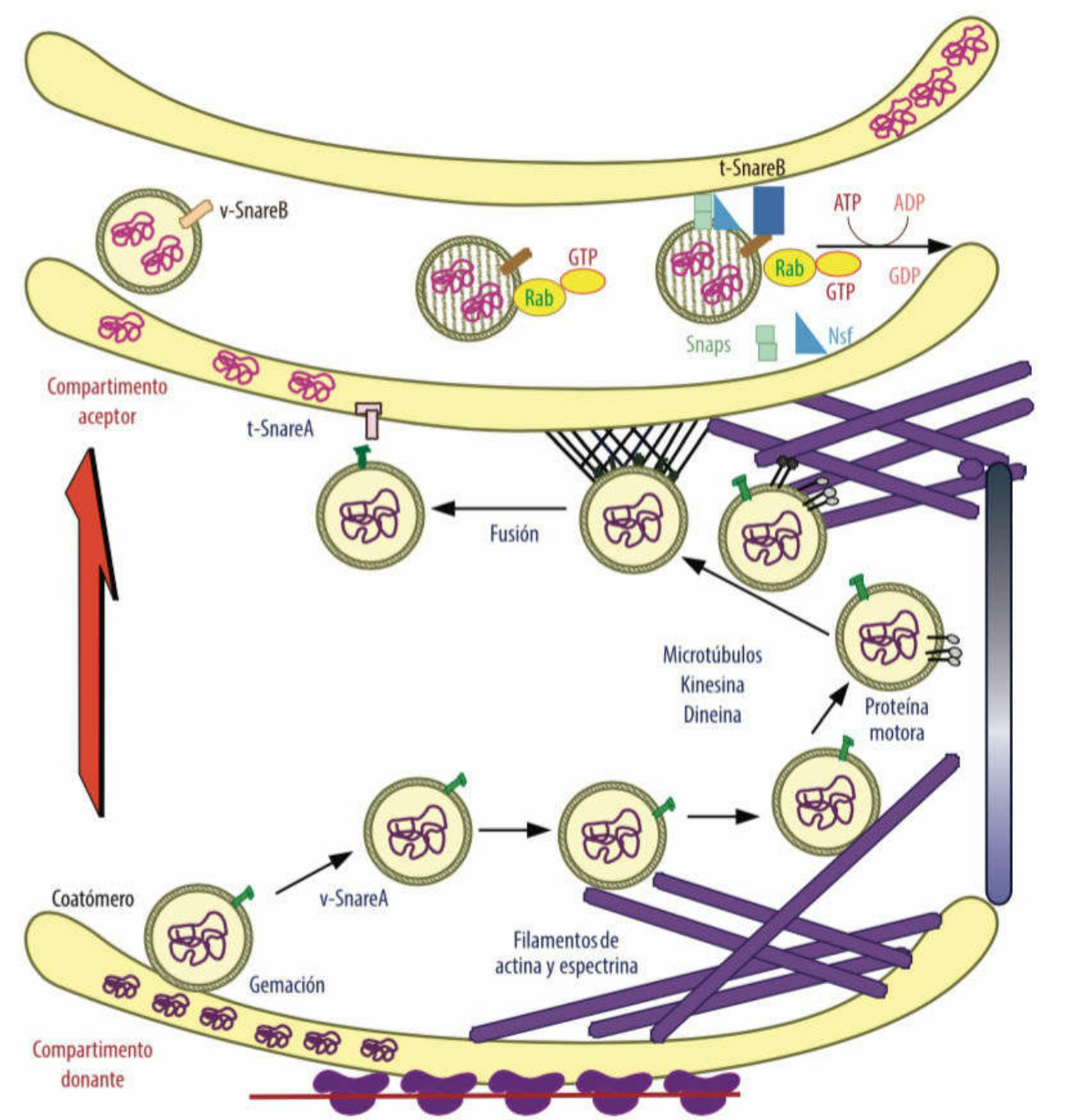


Figura 2.16. Se muestra el transporte del material proteico viral en vía de síntesis, utilizando el sistema de microvesículas

El transporte se produce a partir de compartimentos vesiculares donantes y aceptores del aparato de Golgi. Snare A y B, Snaps y Nsf: proteínas solubles de unión y tráfico de proteínas.

Los diferentes elementos constitutivos de la partícula viral se cito localizan en zonas celulares en donde se realiza el proceso de ensamblaje y formación de viriones (figura 2.18). Por lo tanto, durante el ensamblaje, los virus que egresan por gemación o los que tienen glicoproteínas en su membrana, hace que exista una gran expresión de antígenos virales sobre la superficie de la membrana celular. Las proteínas estructurales expresadas en la membrana plasmática se constituyen en antígenos que pueden ser el blanco de los anticuerpos y el complemento. Adicionalmente, todas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

las proteínas sintetizadas en la célula hospedera, son procesadas en el interior de los proteasomas y presentadas en el contexto de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC I), lo cual permite identificar la célula infectada por parte de los linfocitos T citotóxicos. Durante el ensamblaje viral se pueden incorporar proteínas celulares en la estructura viral, pero este fenómeno no ha sido descrito para el caso de las familias *Orthomyxoviridae, Bunyaviridae, Coronaviridae, Arenaviridae, Flaviviridae* y *Togaviridae*, fenómeno que también puede ocurrir y solo sea una falta de estudio de estos modelos virales.

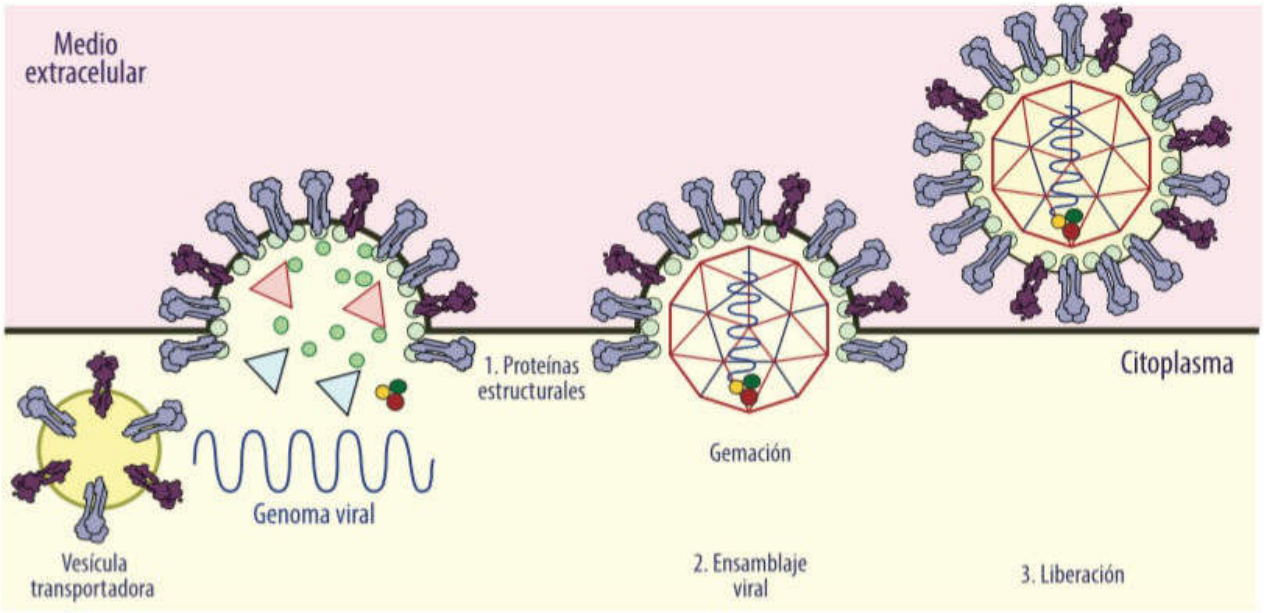


Figura 2.17. Esquema del proceso de ensamblaje de las partículas virales
1. Las proteínas estructurales y las copias genómicas son transportadas hacia un lugar de la célula gracias a la presencia de códigos postales apropiados. 2. Las partículas se estructuran y ensamblan. 3. Las partículas son liberadas de la célula.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

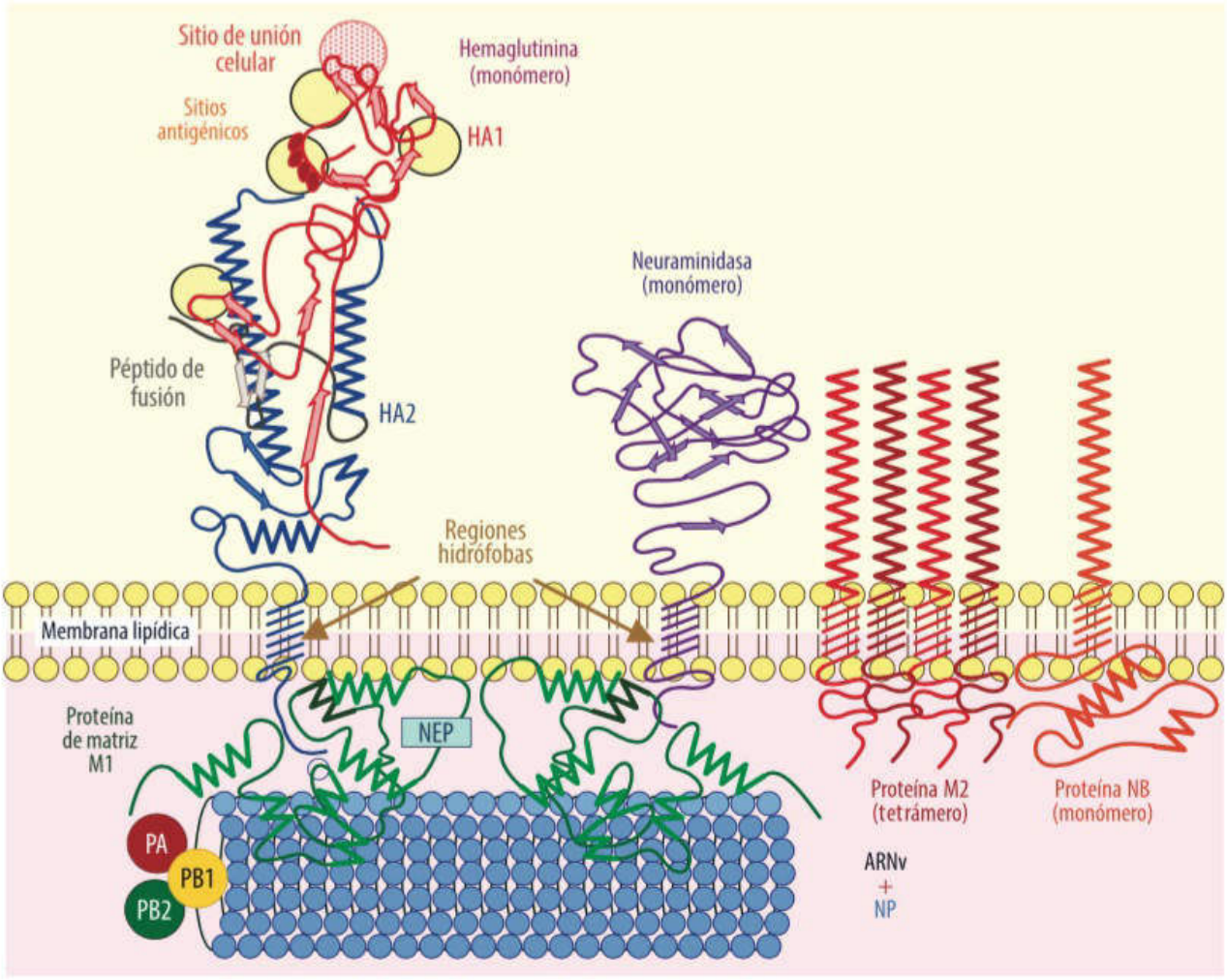


Figura 2.18. Modelo hipotético que muestra en forma esquemática la interrelación de las proteínas estructurales de membrana (hemaglutinina [HA1, HA2]) y matriz (M1), el ARN viral (ARNv) y la nucleoproteína (NP) del virus Influenza

11. **Liberación.** Una vez formados los nuevos viriones tiene lugar la salida de las nuevas partículas hacia otras células del huésped, lo que permite reiniciar de nuevo el ciclo replicativo. Hay dos procesos por los cuales los virus pueden ser liberados de la célula infectada: la citólisis y la gemación. La citólisis es el mecanismo de liberación de la mayoría de virus desnudos, mientras que la gemación es el proceso empleado para el egreso de la mayoría de virus cubiertos.
Algunos virus producen proteínas que retardan el proceso de muerte celular, prolongando el periodo de replicación viral y otros virus producen proteínas apoptóticas, lo que produce la muerte celular y la liberación de los nuevos viriones. La mayoría de virus desnudos son liberados por ciclo lítico. La gemación es un proceso de salida que puede tener poco o ningún efecto sobre la célula hospedera. La **gemación** es una endocitosis inversa que, aunque no produce daño a la membrana celular, puede conllevar a infecciones latentes. El transporte de proteínas virales se hace por el sistema de vesículas celulares y durante este transporte, el virión puede renovar su membrana en diferentes unidades de membrana celular hasta fusionar con la membrana plasmática. Los virus cubiertos (*Retroviridae*, *Paramyxoviridae*, *Orthomyxoviridae*, *Coronaviridae*, *Rhabdoviridae*, *Bunyaviridae* y *Hepadnaviridae*) son liberados mediante procesos de gemación. Finalmente,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

algunos viriones como el VIH escapan al sistema de vigilancia inmunológica, ya que no se liberan al medio circundante, sino que más bien difunden de células infectadas a células adyacentes no infectadas, en donde se inicia un nuevo ciclo de replicación.

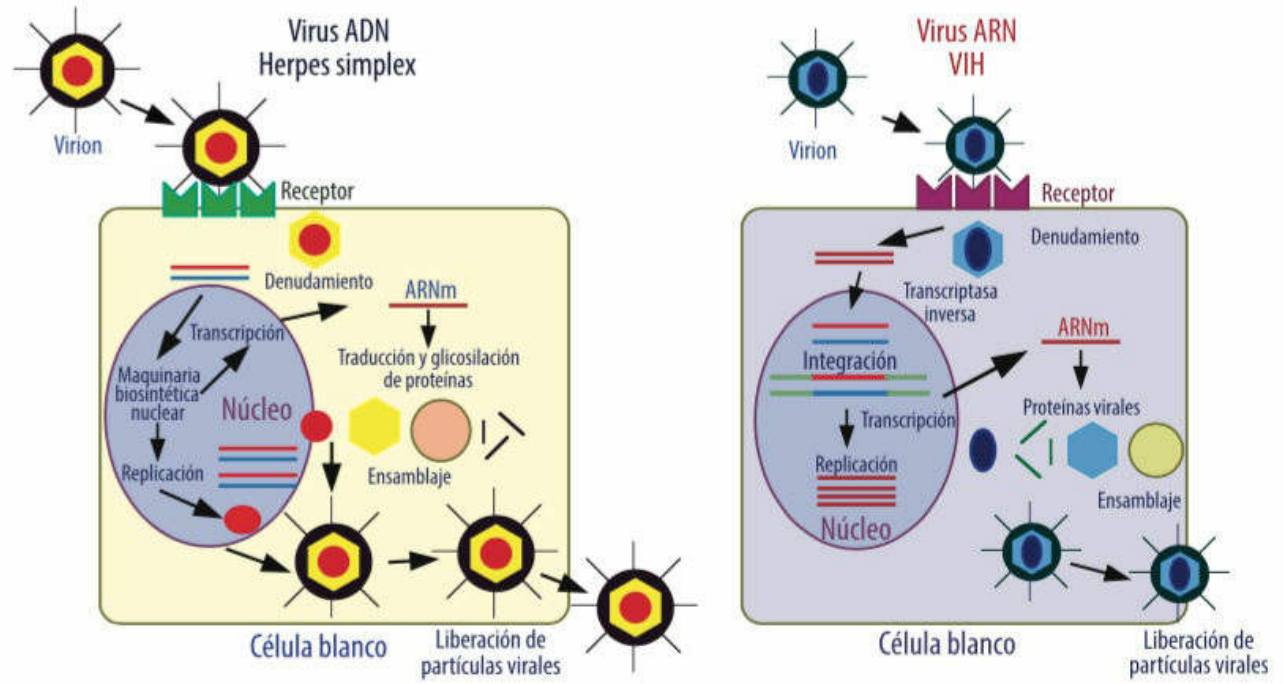


Figura 2.19. Esquema general de modelos de replicación viral en virus ADN y ARN

Los virus están diseñados para ingresar a la célula hospedera por la adhesión existente entre receptor y ligando, para evitar que el virus permanezca adherido a la membrana de la célula hospedera luego de un ciclo replicativo, ha generado un mecanismo de destrucción de receptores celulares por actividad de enzimas como la **neuraminidasa**. Las diferentes fases de este ciclo se pueden observar en forma resumida en la figura 2.19.

En **bacteriófagos** existe otra forma de ciclo infeccioso viral diferente al ciclo lítico. Esta forma, denominada ciclo lisogénico, se caracteriza por la integración del genoma del bacteriófago con el genoma de la bacteria. Esta integración puede hacerse en secuencias preferidas (como es el caso del fago lambda de *Escherichia coli*), de manera indiscriminada en el interior del genoma del huésped, con ayuda de una transposasa μ (en el caso del fago Mu1), como plásmido (en el caso del fago P1) o finalmente mantenerse como profago o como plásmido (en el caso del fago P4). El genoma viral integrado se denomina un provirus, este genoma integrado puede expresar ciertas funciones virales sin lisar la célula. La represión en su expresión puede ser inhibida por factores externos y conllevar a un ciclo lítico. Algunas de las sustancias represoras que mantienen el provirus y previenen al genoma viral de ser destruido en el interior de la célula huésped son sintetizadas por el genoma viral.

En la patología médica, el ejemplo más claro de enfermedad causada por esta relación célula/ huésped y virus es la difteria. El *Corynebacterium diphtheriae* es

booksmedicos.org

booksmedicos.org

infectado por un profago que codifica para una exotoxina A-B y que se expresa en el momento en que el bacteriófago pasa de su ciclo lisogénico a su ciclo lítico. Este fenómeno permite diferenciar a las cepas no portadoras del profago (*diphteroides*) de aquellas patógenas (productoras de toxina). Las bacterias expresan la toxina en condiciones en las cuales existen bajas concentraciones de hierro en el medio. Esta regulación férrica sugiere que el papel de la toxina es el de proveer hierro a la bacteria. La figura 2.20 resume el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de un bacteriófago. Por estímulos diversos, la bacteria pasa del ciclo lisogénico al ciclo lítico, con la producción de bacteriófagos.

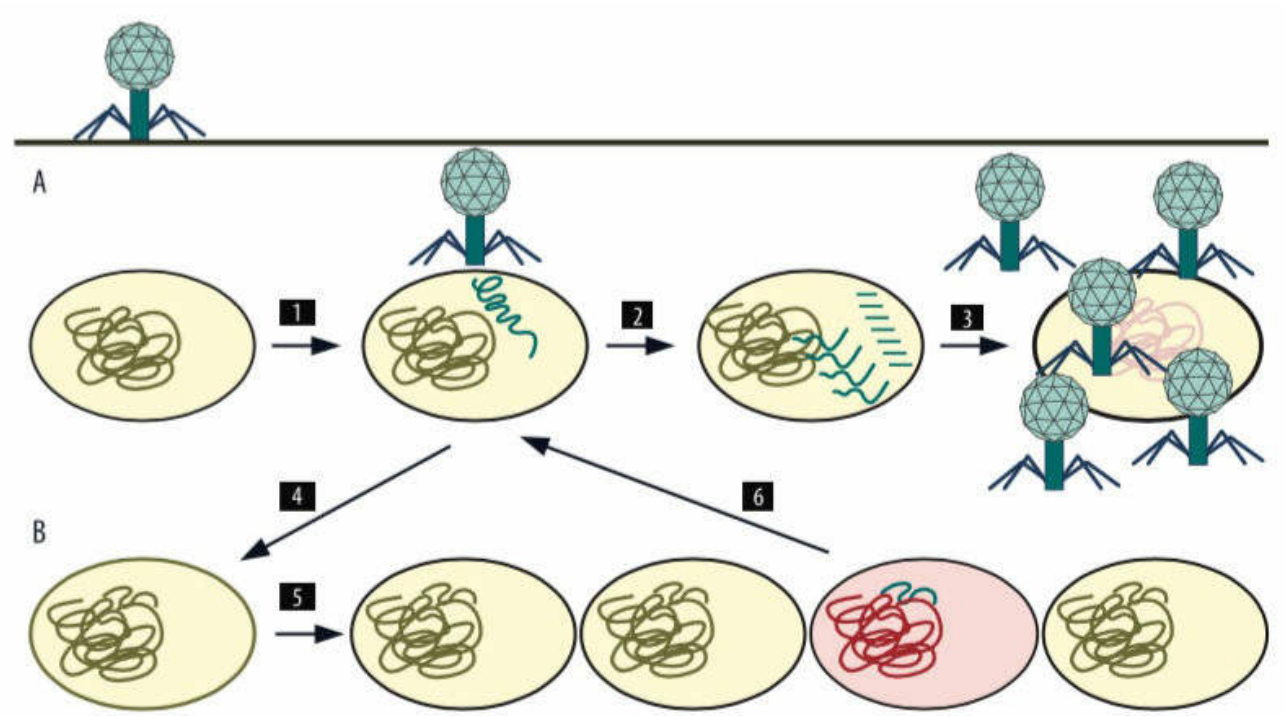


Figura 2.20. Ciclos lítico (A) y lisogénico (B) de un bacteriófago
A: 1. El bacteriófago infecta la célula e inicia un ciclo replicativo con inoculación del genoma viral. El genoma viral permanece individualizado 2. Se hace la síntesis de proteínas y la replicación del material genético. 3. Se ensamblan las partículas virales y se produce la destrucción e la célula procariote. B: 4. Al inocularse el material genético del bacteriófago, este se integra con el genoma bacteriano. 5. La proliferación bacteriana transmite el genoma viral a la descendencia. 6. Algunas de las células con el genoma viral integrado pueden entrar en fase lítica y producir nuevas partículas virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aislamiento y cultivo de agentes virales

A diferencia de la mayoría de bacterias (con la excepción de las *Chlamydias* y *Rickettsias*) y hongos, los virus son parásitos intracelulares obligados, incapaces de crecer en medios de cultivo simples por enriquecidos que ellos sean. Esto se debe a que los virus demandan para su multiplicación de la integridad de la maquinaria biosintética de la célula.

Inicialmente se utilizó como método de aislamiento y replicación viral los animales de laboratorio (ratón, hámster o conejo) y los embriones de pollo. El aislamiento de los virus necesita usar líneas celulares, que en términos generales se conoce como cultivo de células. Hacia el inicio de la década de los cincuenta, John Franklin Enders (1897-1985) y colaboradores desarrollaron el cultivo celular *in vitro* que facilitó la caracterización de partículas virales y la producción de vacunas. Las vacunas fueron posibles gracias a la producción de grandes cantidades de virus que mediante métodos de atenuación e inactivación lograron obtenerse.

Los virus son altamente selectivos en cuanto al tipo de células que infectan, no todos los virus crecen en un mismo tipo celular; para que el virus entre en la célula es necesario que se expresen en la superficie de la membrana celular los receptores específicos y que el grado de diferenciación celular permita la presencia de factores de transcripción apropiados. En otros términos, es necesario que las células a ser infectadas sean susceptibles y permisivas.

Para que una línea celular pueda mantenerse viable, es decir, viva, sana y permisiva, se requiere de medios químicos que poseen los nutrientes necesarios para la multiplicación celular (p. ej., sales, glucosa, vitaminas, coenzimas, factores de crecimiento, etc.). Estos medios esenciales también deben ser isotónicos, con un pH cercano a 7,4. Debido a la producción de metabolitos tóxicos, fruto del metabolismo celular, debe cambiarse periódicamente el medio de cultivo para garantizar la presencia de los nutrientes necesarios para el metabolismo de la célula. Por su contenido, el medio de cultivo celular es también un caldo muy apto para el crecimiento de microorganismos presentes en la muestra clínica o fácilmente adquiridos durante la manipulación de la línea celular, razón por la cual, en los laboratorios, se adicionan antibióticos y antimicóticos en concentraciones inhibitorias del crecimiento microbiano, pero que carecen de toxicidad para las células.

Los medios de cultivo adolecen de algunos factores de crecimiento celular que impiden una rápida proliferación de las células cultivadas; por esta razón, se requiere de la adición de algunos de estos factores presentes en el suero fetal bovino. La naturaleza de la mayoría de estos factores no es conocida.

Existen distintos tipos de líneas celulares que se presentan a continuación:

- **Cultivo celular primario.** Es aquel en el cual las células se obtienen a partir de los tejidos frescos de animales de laboratorio. Las células se disgregan en células individuales gracias a la acción de varias enzimas hidrolíticas como la tripsina o la pronasa. Este tipo de células tiene como ventaja el poder de reproducir una amplia gama de tipos virales y como desventaja, el no sustentar más que un número limitado de divisiones celulares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

- **Cultivo de células diploides.** Las células diploides poseen un genoma presente en dos juegos homólogos. Estas células tienen una mayor capacidad de división celular y mantienen el número original de cromosomas. Son útiles para el diagnóstico y la producción de vacunas.
- **Cultivo de células continuas.** Estas son células que se han inmortalizado o que son inmortales por ser originarias de células tumorales o por mutación realizada sobre células diploides. Algunas derivan de tejidos humanos, pero la mayoría procede de otras especies de animales o insectos.

Las líneas celulares mantienen *in vitro* una morfología característica, y bajo la influencia de la infección viral, adquieren una serie de cambios (citólisis, redondeamiento, formación de células multinucleadas o de acúmulos celulares o sincicios), que conforman lo que se conoce como **efecto citopático** y que constituyen un valioso elemento de diagnóstico viral. Si bien este efecto es característico del tipo viral, puede corresponder también a varios agentes virales y no es específico para ciertas familias virales. Por otro lado, no siempre la partícula viral va a ocasionar efecto citopático y la presencia del virus se determina en forma indirecta por medio de técnicas de hemoaglutinación o hemoadsorción, inmunofluorescencia o mediante el fenómeno de interferencia viral, usando partículas virales con efecto citopático conocido sobre la línea celular utilizada.

Desde la aparición del cultivo celular se ha podido estudiar la cinética de replicación viral. Si todas las células de una monocapa son infectadas simultáneamente con un inóculo muy alto (al menos una partícula viral por célula) se puede seguir la dinámica de replicación viral. En una fase inicial el virus se va a unir y penetrar a las células, fase que se conoce como periodo de eclipse. Al interior de la célula tienen que desarrollarse las diferentes etapas de transcripción, replicación, traducción, ensamblaje y maduración de las partículas virales que se denomina periodo de maduración. Finalmente se produce la liberación de partículas virales desde las células infectadas, periodo denominado de liberación. Algunos virus como el citomegalovirus no son liberados en su totalidad por lo que permanece en gran parte asociado a las células. El virus total producido será la sumatoria del virus libre más el asociado a la célula infectada (figura 2.21).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

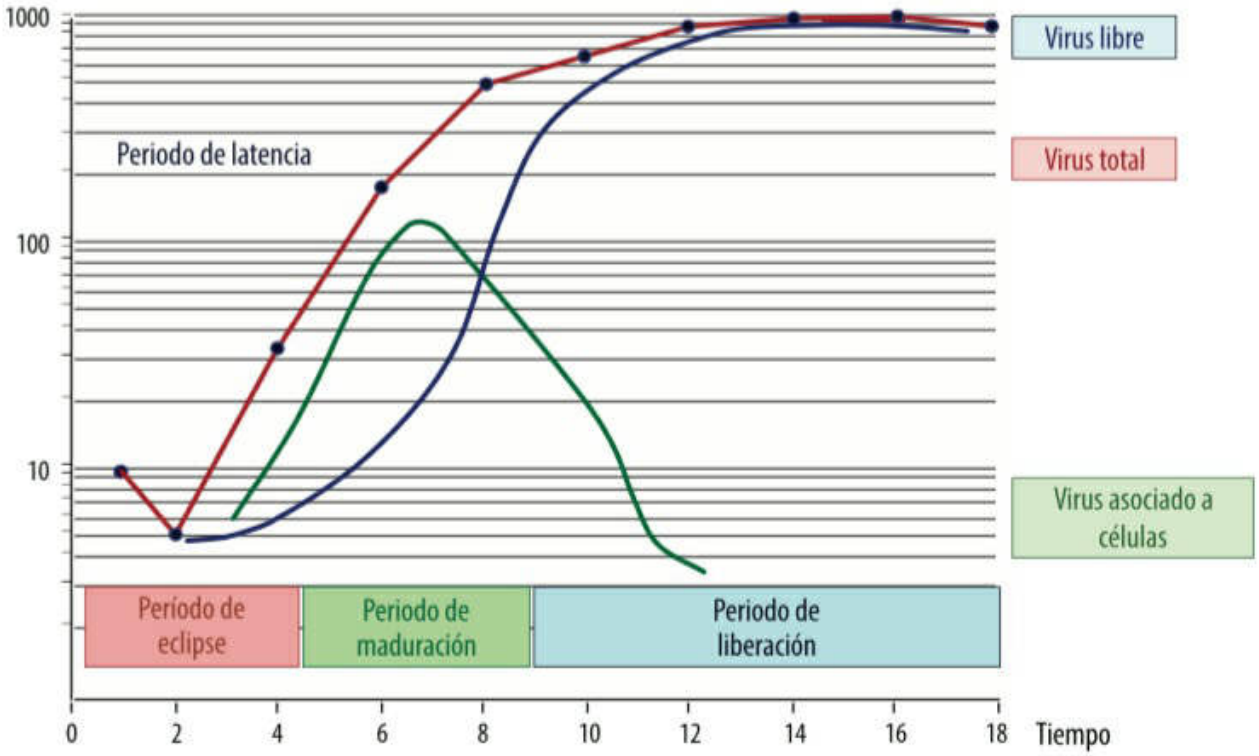


Figura 2.21. **Cinética de producción de partículas virales al interior de una célula infectada**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Revisiones

Backovic, M, Rey F. A., 2012. Virus entry: old viruses, new receptors. En *Current Opinion in Virology.* feb; 2(1): pp. 4-13.

Carter, J., Saunders, V., 2007. *Virology: Principles and Applications.* Sussex. England. John Wiley and Sons.

Cheng, R. H, Miyamura T., 2008. *Structured-based study of viral replication*. World Scientific. New Jersey.

Rossman, M. G., Rao, V. B., 2012. *Viral molecular machines.* Springer. London.

Capítulos de texto y otros artículos de interés

Danthi, P., 2011. Enter the kill zone: initiation of death signalling during virus entry. En *Virology Journal*. mar; 411(2): pp. 316-324.

Decroly, E., Feron, F., Lescar, J., Canard, B., 2012. Conventional and unconventional mechanism for capping viral mRNA. En *Nature Reviews Microbiology*. dec; 10(1): pp. 51-65.

Flume, G. C., Johnson, D. C., 2012. The importance of entering cells, non trivial solutions for serious viruses. En *Current Opinion in Virology.* feb; 2(1): pp.1-3.

Fleury, H. J. A., 2009. Réplication des virus à ARN. En *Virologie humaine*. París. Francia. Elsevier Masson: pp. 18-26.

Flint, S. J., Enquist, L. W., Krug, R. M., Racaniello, V. R., Skalka, A. M., 2009. *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control.* Volumen I. ASM Press. Washington DC.

Fu, C., Johnson, J. E. 2011. Viral life cycles captured in three dimensions with electron microscopy tomography. En *Current Opinion in Virology.* aug; 1(2): pp. 447-454.

Kieft, J. S., 2008. Viral IRES RNA structures and ribosome interactions. En *Trends in Biochemical Science.* jun; 33()6: pp. 274-283.

Plemper, R. K., 2011. Cell entry of enveloped virus. En *Current Opinion in Virology*. aug; 1(2): pp. 1-9.

Sharp, P. M, Simmonds, P., 2011. Evaluating the evidence for virus/host co-evolution. En *Current Opinion in Virology.* nov; 1(5): pp. 436-444.

Shors, T., 2011. *Understanding Virus*. 2a Ed. Boston. EE.UU. Jones and Bartlett Publisher.

Taylor, M. P, Koyuncu, O. O, Enquist, L. W., 2011. Subversion of the actin cytoskeleton during viral infection. En *Nature Reviews Microbiology*. jun; 9(6): pp. 427-439.

Trask, S. D., McDonald, S. M., Patton, J. T., 2012. Structural insights into the coupling of virion assembly and rotavirus replication. En *Nature Reviews Microbiology*. jan; 10(3): pp. 165-177.

Vigerust, D. J., Shepherd, V. L., 2007. Virus glycosylation: role in virulence and immune interactions. En *Trends Microbiol*. may; 15(5): pp. 211-218.

Walsh, D., Mohr, I., 2011. Virus subversion of the host protein synthesis machinery. En *Nature Reviews Microbiology* oct; 9(12): pp. 860-875.

Wang, J. H., 2002. Protein recognition by cell surface receptors: physiological receptors versus virus interactions. En *Trends in Biochemical Science*. mar; 27(3): pp. 122-126.

Ward, B. M., 2011. The taking of the cytoskeleton one two three: how viruses utilize the cytoskeleton during egress. En *Virology Journal*. mar; 411(2): pp. 244-250.

Whelan, S., 2013. Viral replication strategies. En: Knipe, D. M., Howley, P. M., *Fields Virology*. 6a Ed. Volumen I. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkinins Publishers. pp. 105-126.

Sitios web de interés

www.virology.net
http://expasy.org/viralzone

Videos de interés

booksmedicos.org

booksmedicos.org

http://www.youtube.com/watch?v=StYOdR8hOUU
http://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ&feature=related
http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/movieindex.html

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 3

Respuesta inmune a la infección viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Los virus encuentran un medio propicio al infectar organismos pluricelulares ya que confrontan un ambiente que les permite afectar un gran número de células permisivas idénticas. Durante miles de años los organismos de los vertebrados han desarrollado un potente sistema inmune que posee **mecanismos de defensa innatos** (no específicos) y **adaptativos** (específicos) para controlar a los invasores (figura 3.1). Los elementos de defensa innata se encuentran siempre listos para iniciar en forma inmediata una acción de defensa, mientras que los linfocitos T y B encargados de los mecanismos de defensa específicos, requieren de un tiempo de respuesta que les permita la **proliferación** (expansión clonal) y la **diferenciación** (generación de células efectoras). Los mecanismos de defensa innatos son necesarios para la respuesta temprana a la infección, para contener a algunos agentes que no son eliminados y mantenerlos en estado de latencia, mientras que los mecanismos de defensa específicos son indispensables para eliminar el patógeno y las células infectadas.

Los agentes infecciosos y el sistema inmune han evolucionado en forma paralela, de suerte que se ha establecido un punto de equilibrio entre ambos. Las infecciones virales han jugado un papel de selección natural sobre los individuos de una forma eficaz al sistema de vigilancia inmune. En forma paralela, los individuos que han sido menos capaces para resolver infecciones virales han muerto.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

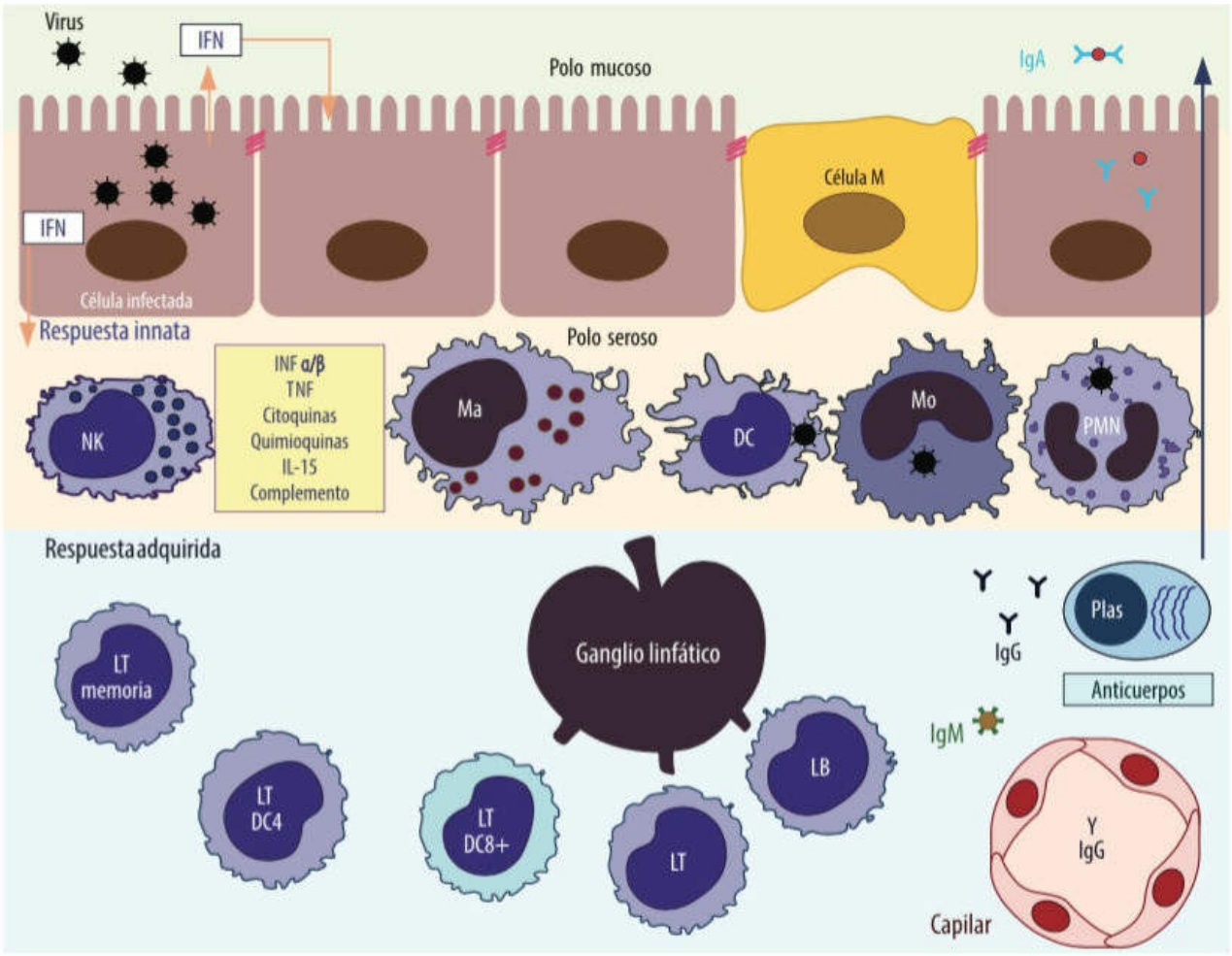


Figura 3.1. Elementos celulares y humorales involucrados en la respuesta inmune innata y adquirida
Las células involucradas en la respuesta innata son las células NK, macrófagos, células dendríticas, monocitos y polimorfonucleares. Las sustancias liberadas son el interferón de tipo 1, el factor de necrosis tumoral, las citoquinas y quimioquinas, la IL-15 y el complemento. Las células encargadas de la respuesta inmune específica incluyen los linfocitos T, $CD4^+$ y $CD8^+$, los linfocitos B y los plasmocitos. Los factores humorales específicos incluyen los anticuerpos de tipo IgM, IgG e IgA. Abreviaturas. IFN: interferón. TNF: factor de necrosis tumoral. IL-15 interleuquina 15. Ma: macrófago. DC: célula dendrítica. Mo: monocito. PMN: neutrófilo. NK: célula natural asesina. LT: linfocito T. LB: linfocito B. Plas: plasmocito. Ig: inmunoglobulina.

El sistema inmune tiene tres funciones fundamentales:

1. El reconocimiento temprano del agente infeccioso.
2. La amplificación de la respuesta inmune, mediante mecanismos rápidos de activación.
3. El control negativo de los mecanismos de respuesta cuando la infección ha cesado.

Los virus al comportarse como parásitos intracelulares obligados, presentan ciertas particularidades con respecto al tipo de respuesta inmune que desencadenan en el huésped. Los virus confrontan el sistema inmune de dos maneras: como antígenos complejos (virus libres) o como antígenos integrados en células infectadas. Las infecciones por agentes intracelulares inducen respuesta inmune específica de tipo humoral (generación de anticuerpos) y celular mediada por linfocitos $CD8^+$

booksmedicos.org

booksmedicos.org

(citotoxicidad); ambos tipos de respuesta son importantes en la recuperación del proceso infeccioso.

Mientras que los linfocitos T reconocen los antígenos asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC I) presentes en la superficie de membrana plasmática, los anticuerpos producidos por los linfocitos B diferenciados en células plasmáticas, tienen la posibilidad de reconocer antígenos presentes en la membrana, asociados a proteínas de membrana (MHC tipo II) o como antígenos solubles.

El tipo de respuesta a la infección viral se encuentra en íntima relación con las características de la infección viral en el individuo (su historia natural). El comportamiento *in vivo* del agente infeccioso, bien sea ocasionando infecciones localizadas en las mucosas o aún produciendo infecciones sistémicas, es un factor importante que se relaciona con la amplitud y la calidad de la respuesta inmune. Si la infección y replicación virales se limitan a las membranas mucosas, la respuesta desencadenada en gran medida se relacionará con una respuesta humoral local, con producción de anticuerpos de tipo IgA secretoria y con la síntesis de interferón. Por el contrario, si se produce una infección de tipo sistémico, entran en juego mecanismos de defensa específicos tanto humorales como celulares.

Es importante tener en cuenta que los mecanismos de respuesta inmune tienen que ver no sólo con la defensa y protección contra el agente agresor, sino que también están involucrados con la patogénesis y gravedad de los cuadros infecciosos, como se discutirá en el capítulo 4 sobre patogénesis de la infección viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune innata

Cuando una célula del organismo se infecta por virus, se desencadena una respuesta casi inmediata mediada por los sistemas de señalización celular presentes en la superficie de membrana. La respuesta inmune innata es el tipo de respuesta que involucra mecanismos de defensa no específicos. Se denomina respuesta inmune natural, innata o no específica, ya que hace parte de los sistemas efectores propios del huésped, es decir, son elementos constitutivos que hacen uso de habilidades preexistentes en el huésped o de mecanismos rápidamente inducibles. La respuesta innata permite dar una pronta respuesta a agentes infecciosos a los cuales el hospedero no se ha expuesto e inmunizado previamente, mientras que la respuesta inmune adaptativa se desencadena contra este nuevo agente y puede tardar de cuatro a siete días en hacerse evidente. Esta primera línea de defensa retarda la replicación del agente invasor, para dar tiempo al desarrollo de mecanismos inmunes específicos que controlen finalmente la infección. La respuesta no específica involucra a las citoquinas, quimioquinas, anticuerpos naturales, el complemento, las colectinas, el interferón, los factores de necrosis tumoral, la acción de macrófagos y neutrófilos, las células NK, las células T γδ, los linfocitos T citotóxicos, sin restricción a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) y las células T de memoria con reacción cruzada.

El desarrollo de un respuesta inmune innata robusta, la liberación de citoquinas y el desarrollo del proceso inflamatorio podría estar asociado al curso benigno o maligno de la enfermedad. El mecanismo de inicio de la respuesta inmune innata fue mejor comprendido a partir del descubrimiento de los denominados receptores de tipo Toll (TLR por *Toll-Like Receptors*). Estos receptores permiten identificar moléculas presentes en los patógenos que no tienen contrapartida con las moléculas propias del hospedero. A continuación se verán algunos aspectos de cada uno de estos elementos de respuesta inmune natural.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Barreras físicas y químicas

Las diferentes superficies corporales en contacto con el medio externo poseen una serie de mecanismos físicos y químicos que constituyen una barrera natural para el ingreso de patógenos. La piel es un órgano muy importante que no solo se comporta como una barrera física, sino que posee sustancias como los ácidos grasos que destruyen algunos patógenos en contacto con ella. El tracto respiratorio posee secreciones mucosas que constituyen una barrera física, es ayudada por el movimiento ciliar y los reflejos como el estornudo y la tos. El aparato digestivo tiene un pH muy bajo en el estómago que destruye algunos patógenos y cambia bruscamente de pH en el duodeno lo que constituye una segunda línea de estrés físico, seguido por las enzimas presentes en la bilis y las secreciones pancreáticas. A nivel genitourinario existe un pH ácido que se asocia como en el caso de la vagina, con la presencia de una flora microbiana comensal que mantiene el pH y controla algunas infecciones. El peristaltismo a nivel entérico y urinario permite eliminar los contenidos fecal y urinario, constituyéndose en una defensa mecánica que suprime un gran volumen de patógenos potenciales. En la córnea se producen lágrimas que la lubrican y adicionalmente la lisozima presente tiene un efecto antibacterial.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores de reconocimiento de patrones (PRR)

Los receptores celulares de reconocimiento de patrones o PRRs (por *Cellular Pattern Recognition receptors)* son receptores moleculares que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos PAMP (por *Pathogen Associated Molecular Pattern*). Las características estructurales reconocidas por los PRR incluyen ARN de cadena doble, ARN de cadena sencilla trifosforilado en 5' y ADN con extremos CpG no metilados. Entre los PRRs se reconocen los TLR y los receptores citoplásmicos de tipo helicasa como RIG-I (por *Retinoic Acid Inducible Protein I*), MyD88 (por *Myeloid Differentiation primary response protein-88*) y los NODs (por *Nucleot*ide binding Oligomerization Domain). La función principal de las PRP es la activación de las vías de señalización de la inflamación (figura 3.2).

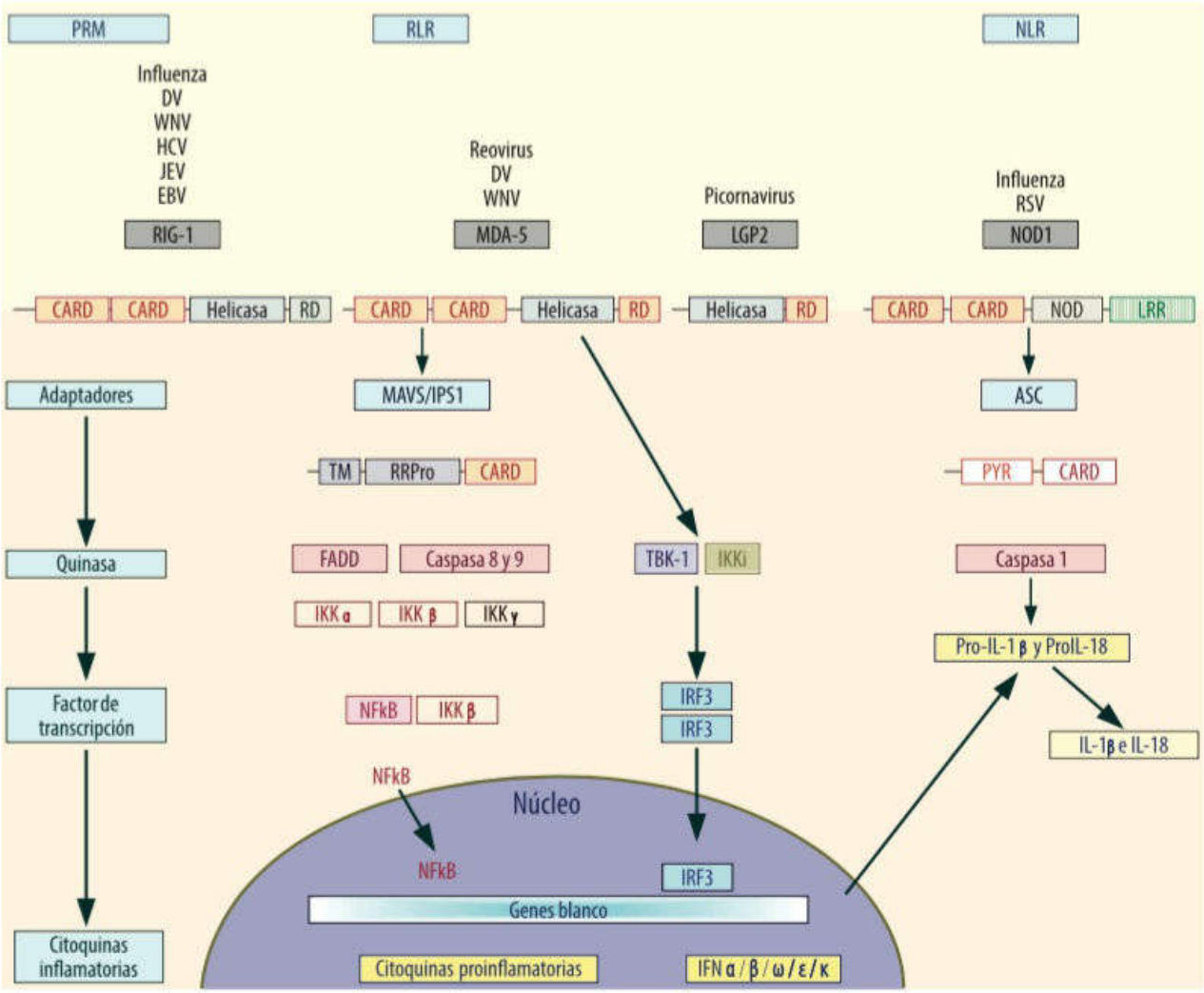


Figura 3.2. Reconocimiento y sistema de señalización de los receptores de tipo NOD
CARD: dominio caspasa, NOD: dominio de oligomerización y unión de nucleótidos. RD: dominio represor terminal. LRR: región rica en leucina. PYR: dominio pirina. RRPro: región rica en prolina. Adaptadores intracelulares (MAVS/IPS1, ASC), quinasas (FADD, TBK-1, IKKi, IKKα, IKKβ, IKKγ), NF^{k}B: factores nuclear kappa B. DV: virus dengue. WNV virus del Nilo Occidental. HCV: virus de la hepatitis C. JEV: virus de la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

encefalitis japonesa. EBV: virus de Epstein Barr. RSV: virus respiratorio sincicial.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores de tipo NOD (NLR)

Los receptores de tipo NOD son censores intracelulares citoplásmicos compuestos por 22 proteínas en humanos (CIITA, NAIP, NOD 1-5, NLRP1-14, NLRX-1). Estas proteínas se expresan en células inmunes (linfocitos T y células presentadoras del antígeno), aunque también en células no inmunes de tipo epitelial o mesotelial. Estas proteínas están compuestas de tres dominios: el primer dominio está compuesto de una región amino terminal que permite la interacción proteina-proteina denominada CARD (*Caspase Recruitment Domain*), una región denominada PYD (*PYrin Domain*) y un dominio de transactivación ácida o BIR (*Baculovirus Inhibitor Region*). El tercer dominio es el central constituido por una zona de oligomerización y unión de nucleótidos (NOD). El extremo carboxiterminal está formado por una secuencia repetitiva de leucina que detecta los PAMPs.

La región CARD está asociada con la unión a caspasas que juegan un papel importante en los procesos de apoptosis e inflamación. La región PYD interactúa con otras proteinas homólogas en procesos de señalización corriente abajo. Las proteinas que tienen dominios BIR cumplen dos tipos de funciones: inhibidor de la apoptosis (AIP por *Inhibitor of Apoptosis Protein*) e inhibición de la apoptosis neuronal (NIAP por *Neuronal Inhibitor of Apoptosis Protein*).

Los primeros NLR identificados fueron NOD1 y NOD2 los cuales juegan un papel activador de las vías NFκB y MAPK, lo que se manifiesta como un estímulo positivo para la transcripción y la producción de mediadores de la inflamación que incluye las citoquinas, factores quimiotácticos, moléculas de adhesión y moléculas inducibles como iNOS y Cox-2.

Otro grupo de NLR como las NLRP1, NLRP3 y NLRC4 funciona uniéndose a proteínas adaptadoras como ASC para activar la caspasa-1; esta activación permite a su vez el clivaje de la pro-IL-1β y la pro-IL-18, cuyas formas biológicas activas (IL1β y IL-18) inician el proceso inflamatorio. El NLRP3 se ha observado que responde ante la presencia de patógenos como el adenovirus y los virus influenza y Sendai.

El inflamasoma es un complejo proteico oligomérico que está implicado en la respuesta inmune innata por medio de la activación del proceso inflamatorio. La composición proteica del inflamasoma es variable y depende del estímulo inflamatorio inicial que induce el proceso inflamatorio. Así por ejemplo, en caso de estímulo por el ARN de cadena doble el inflamasoma se compone de Caspasa-1, eventualmente las caspasas 5 o 11, PYCARD y NALP que activan pro-IL-1β y la pro-IL-18; proceso que puede llevar a la muerte celular de tipo piroptosis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores de tipo RIG-I

El RIG-1 (gene 1 inducible por ácido retinoico) es parte del sistema de reconocimiento de patrones moleculares al que pertenecen las helicasas MDA5 y el LGP2. El sistema reconoce ARN de cadena doble o cadena sencilla de una talla de 4.000 nucleótidos; sirve de sistema sensor en caso de infecciones por flavivirus, picornavirus, rabdovirus, reovirus, ortomixovirus y paramixovirus. Estos sistemas de señalización tienen vías distintas pero convergen en la activación de proteínas quinasas como IKKA o IKKB que activan el sistema NFκB o TBK1 e IKBKE que aceleran la vía IRF-3. La activación de NFκB e IRF-3 induce la producción de IFNβ.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores de tipo MDA5 y LGP2

El MDA5 (por *Melanoma Differentiation Associated Factor 5*) es un censor intracelular citoplásmico que detecta varios virus e induce vías de señalización que regulan la síntesis de interferón como respuesta antiviral. En la región amino terminal posee dos dominios CARD, una región central con funciones de helicasa y un extremo carboxi terminal o dominio de represión RD. El receptor LGP2 es similar a MDA5 pero carece de los dominios CARD, por lo que se postula como regulador positivo de la señalización de RIG1 y MAD5, posiblemente mediante modificación de la estructura del ARN antes del reconocimiento por estos dos receptores.

Al parecer hay un poco de redundancia entre el reconocimiento de patrones moleculares por parte de RIG-1 y MDA5. Los virus DV y WNV pueden ser reconocidos por RIG1 como por MDA5 y cualquiera de estos censores es capaz de inducir la producción de IFN. Pruebas con ARN sintéticos y virales permiten reconocer que RIG1 puede identificar ARN de doble cadena de al menos dos kpb, mientras que MDA5 tiene un amplio rango de reconocimiento de ARN de doble cadena que varía de 400 a 4.000 pb.

No todos los inflamasomas son activados por NLRPs, algunas vías involucran AIM2ASC y son activadas por ADN de doble cadena presentes en el citosol durante el proceso de replicación viral, como en el caso de infecciones por poxvirus. El reconocieminto de ADN de doble cadena por AIM2 conlleva a la oligomerización de ASC y la caspasa 1 que tienen acciones catalíticas para activar las proformas de IL-1β, la IL-18 e IL-33.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores tipo Toll (TLR por *Toll-like-recetor*)

Son proteínas transmembranales involucradas en la detección de agentes infecciosos. Hoy en día se reconocen en mamíferos 13 miembros de esta familia de proteínas, de los cuales 10 se han identificado en humanos. En la tabla 3.1 se resumen algunas de las características de los receptores TLR.

El patrón o residuo molecular reconocido por cada una de estas proteínas ha sido identificado. Los PAMP son porciones moleculares que se encuentran altamente conservadas en agentes patógenos y que no se presentan en las estructuras del hospedero. La estructura de los TLRs se caracteriza por un dominio extracelular rico en regiones repetitivas de leucina (LRR) encargado del reconocimiento de los diferentes PAMP, y un dominio citoplásmico Toll/IL-1 (TIR) que activa una cascada de señales mediada por las proteínas adaptadoras como MyD88 (por *Myeloid Differentiation Primary Response Protein*), IRAKs (por I*L-1 Receptor-Associated Kinase*) y TRAF6 (por *Tumor-necrosis-factor-receptor-associated factor 6*).

Tabla 3.1. Características generales de los TLR, expresión y modulación

Receptor TLR	Células que lo expresan	Acción y expresión
TLR1	Gran ubicuidad	No muy alto papel regulador de respuesta inmune
TLR2	PMN, DC, Mo	Inducido por LPS y lipoproteínas
TLR3	DC, NK	Inducido por diferenciación celular
TLR4	Ma, DC, EC	Inducida por citoquinas proinflamatorias
TLR5	Mo, DCi, NK, LT	Poca modulación por citoquinas o LPS
TLR6	Alta en LB. Baja en Mo y NK	No inducido por citoquinas o LPS
TLR7	LB, DCp	Inducido por IL-6 y poco por otras citoquinas
TLR8	Alta en Mo. Baja en LT y NK	Inducido por IFNγ y LPS y poco por otras citoquinas
TLR9	DCp, Ma, PMN, NK, microglía	Inducido por IFNγ y LPS
TLR10	Alta en LB. Baja en DCp	Poca modulación por citoquinas o LPS
TLR11	Hepatocitos, Mo, Ma, Vejiga	El gen no es expresado en humanos por codón stop
TLR12	Neuronas	En murinos. Ligando desconocido
TLR13	Desconocido	Ligando y adaptadores desconocidos

PMN: polimorfonucleares. DC: células dendríticas. DCp: células dendríticas plasmocitarias. DCi: células dendríticas inmaduras. EC: células endoteliales. LB: linfocito B. LT: linfocito T. LB: linfocito B. Ma: macrófagos. Mo: monocitos. NK: células natural killer. LPS: lipopolisacárido.

Los TLRs reconocen PAMP virales de tipo ARN de doble cadena (dcARN), ARN de cadena sencilla (csARN) y dinucleótidos CpG no metilados, este reconocimiento es necesario para iniciar una respuesta celular. Adicionalmente los TLR median los sistemas de señalización que permiten la inducción de citoquinas de tipo IFNα/β, las cuales como se verá posteriormente, son fundamentales en la respuesta inmune antiviral. La integridad y funcionalidad de estos receptores es muy importante, algunos polimorfismos de TLR-4 (Asp299Gly y Thr399Ile) han sido asociados con un mayor riesgo de infección grave por

booksmedicos.org

booksmedicos.org

virus respiratorio sincicial en niños menores de dos años. Si bien los TLR corresponden a una etapa inicial de reconocimiento inmune, los virus en el transcurso de la evolución han desarrollado mecanismos para subvertir esta acción con el fin de escapar al sistema de vigilancia. Los TLR de diferentes patógenos tienen especificidad en cuanto al PAMP reconocido (figura 3.3).

La estimulación de los TLR por los PAMP induce la activación y translocación de varios factores regulatorios celulares como el factor nuclear kB (NF-kB), el factor regulador del interferón 3 y 7 (IRF 3) y la proteína activadora 1 (AP-1), que juegan un papel importante para la transcripción de numerosas citoquinas como el interferón α y β e interleuquinas (IL), elementos fundamentales en la eliminación del patógeno. Una vez establecido el contacto entre el virus a través del TLR y que se desencadenen las señales intracelulares que conllevan a la síntesis de citoquinas, el TLR es internalizado a la célula por intermedio de endosomas. La activación celular por vía de los TLR puede ser fundamental en los primeros pasos de la infección como el ingreso del virión o el inicio del proceso de replicación. La presencia de TLR a nivel de endosomas puede contribuir en la respuesta inmune innata de algunos virus que ingresan a la célula por mecanismos asociados a la formación de endosomas.

La activación de los TLR constituye un sistema de defensa contra la invasión de patógenos, pero su estímulo excesivo o inadecuado puede llevar a desórdenes inflamatorios. La activación de diferentes TLR produce la activación de diferentes vías de señalización y conduce a diferentes efectos biológicos (figuras 3.4 y 3.5).

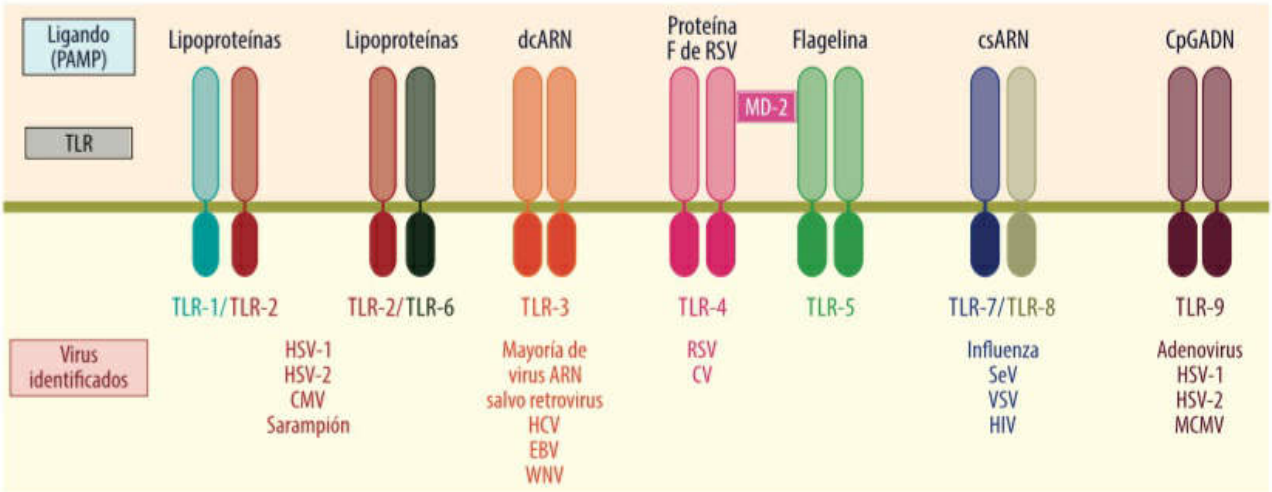


Figura 3.3. Diferentes patrones moleculares reconocidos por los TLR y modelos de infección viral en los que han sido involucrados

HSV-1: virus herpes simple 1. HSV-2: virus herpes simple 2. CMV: citomegalovirus. HCV: virus de la hepatitis C. EBV: virus de Epstein Barr. WNV virus del Nilo Occidental. RSV: virus respiratorio sincicial. VSV: virus de la estomatitis vesicular. HIV: virus de inmunodeficiencia humana. MCMV: citomegalovirus murino.

Un mismo TLR a su vez puede activarse por vías distintas utilizando diferentes moléculas adaptadoras (MyD88 o TIRAP/Mal). El sistema de señalización TLR es regulado por un balance de múltiples mecanismos que mantienen la homeostasis bajo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

condiciones normales o patógenas. El reconocimiento viral es mediado por mecanismos dependientes y no dependientes de TLRs. El reconocimiento de virus o ARN de doble cadena (dsARN) mediado por TLR3 da como resultado la activación del factor regulador de interferón-3 (IRF-3 por *Interferon Regulatory Factor* 3) y NFkB dependiente de TRIF (TR *domain adapter-inducing interferon* β).

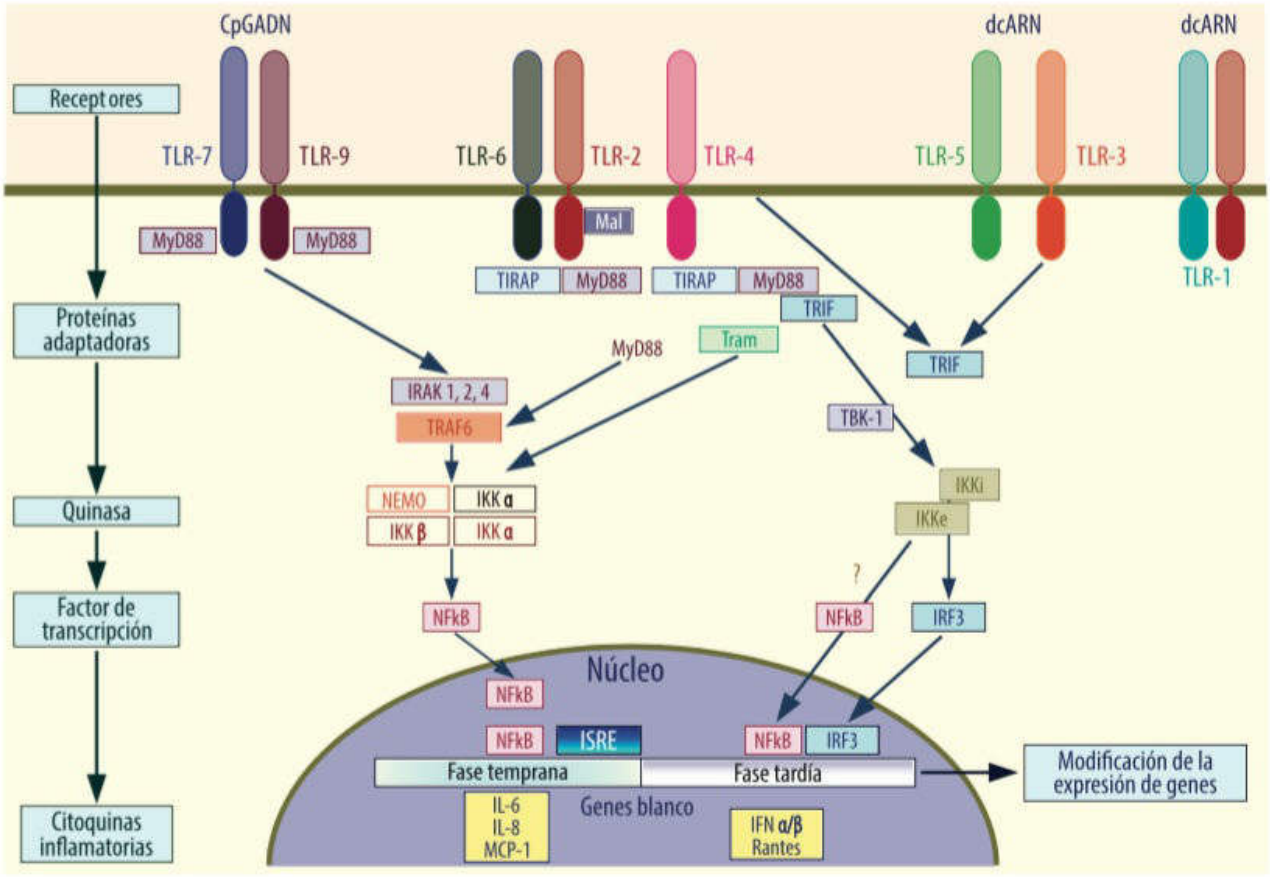


Figura 3.4. Vías de señalización activadas por la infección viral y que conducen a la inducción de los genes de interferón y otras citoquinas

La señalización involucra la acción en cascada de receptores de membrana (TLR), adaptadores intracelulares (MyD88, TIRAP, IRAK4), quinasas (IKK), factores de transcripción (NFkB) y la regulación de genes que conduce a la expresión de citoquinas proinflamatorias e IFN-β. El TLR9 reconoce como motivo PAMP residuos no metilados de CpG en ADN viral y el TLR5 ARN de cadena doble.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

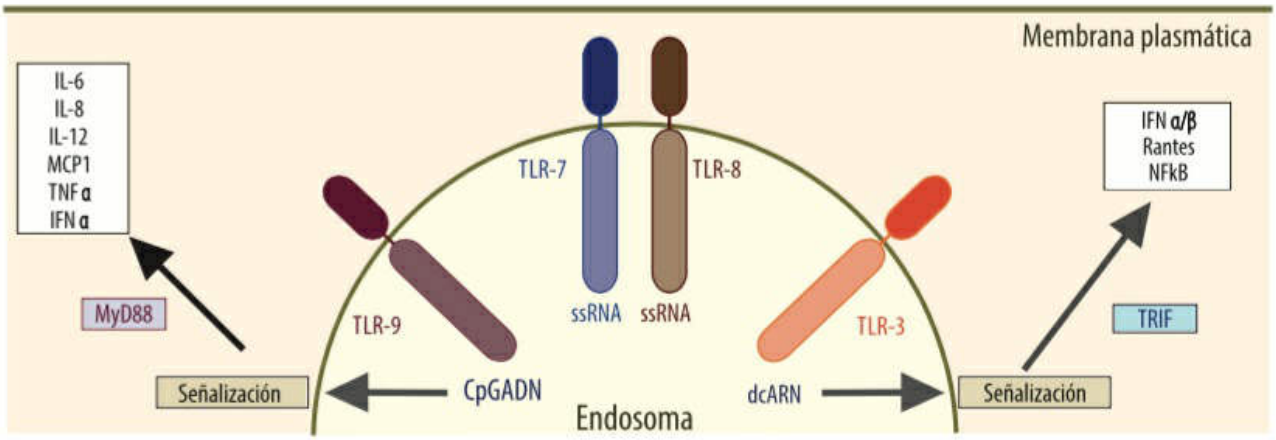


Figura 3.5. Internalización y localización en el endosoma de los TLR luego del reconocimiento del respectivo PAMP

El ingreso del virus y la degradación viral a nivel del endosoma facilitan la unión de los TLR a sus ligandos.

Los componentes virales como el ARN de cadena doble (dcARN) pueden ser reconocidos por mecanismos independientes del receptor TLR3. El gen inducible por ácido retinoico (RIG-I) se ha identificado como una molécula responsable del reconocimiento viral y que media la activación de IRF-3.

La activación de TLR promueve la síntesis de citoquinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, TNF-α) y la expresión de moléculas coestimulatorias como la proteína B7 presente en la membrana de células presentadoras del antígeno, esenciales en la inducción de una respuesta inmune adaptativa. La unión de los PAMPs a los TLR presentes en neutrófilos y macrófagos conduce a efectos inespecíficos como la inflamación o la inducción de actividad microbicida. El compromiso de los TLR presentes en células presentadoras del antígeno, como las células dendríticas conlleva al inicio de una respuesta inmune adaptativa con inducción de IL-12 y otras moléculas coestimulatorias como el CD80 y CD86, involucradas todas ellas en la activación de linfocitos T. El TLR3 tiene como ligando natural el ARN de doble cadena (dcARN). Algunas partículas virales guardan su información con este tipo de material genético, por ende, pueden iniciar su presentación al sistema inmune mediante este mecanismo. Sin embargo, deben existir otros mecanismos alternos, por cuanto los animales que carecen de este receptor no muestran una susceptibilidad especial a las enfermedades virales.

Otras moléculas del citosol que pueden participar en el reconocimiento de PAPM virales incluyen la proteína quinasa de ARN activado (PKK), las ARN helicasas (RIG-1) y su homólogo la proteína MDA5 (*melanome differentiation-associated protein* 5). Las características moleculares de estos PAPM aún no se han definido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Citoquinas o citocinas

Las citoquinas son moléculas solubles de bajo peso molecular (15-30 kda) relacionadas con las interacciones intercelulares. Se han descrito más de 80 citoquinas distintas y su función no es del todo conocida. Las citoquinas son las primeras sustancias en ser elaboradas en respuesta a la detección de un ácido nucleico extraño o cuando el sitio de reconocimiento del TLR se encuentra ocupado. Las citoquinas son sustancias muy potentes que actúan en concentraciones de nanogramos por mililitro (ng/ ml). Las citoquinas sintetizadas en fase temprana de la infección viral son responsables de los síntomas generales (fiebre, cefalea, mialgia y anorexia) que se observan clínicamente. La liberación más prolongada también actúa sobre el sistema inmune produciendo efectos en células dendríticas, macrófagos y en células no infectadas, teniendo un efecto amplificador de la respuesta inmune.

Las citoquinas asociadas con mecanismos de respuesta no específicos, incluyen: los interferones de tipo I (interferón alfa [IFN-α] e interferón beta [IFN-β]), el interferón de tipo II (interferón gama [IFN-γ]), las interleuquinas (IL) IL-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12, IL-18, IL-23, la proteína quimiotáctica de monocitos (MCP), las proteínas inflamatorias de macrófagos (MIP-1α y MIP-1b) el factor de transformación del crecimiento de tejidos (TGFα) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα).

En líneas generales se pueden clasificar las citoquinas en tres tipos funcionales: **citoquinas proinflamatorias, citoquinas anti-inflamatorias y quimioquinas**. Las citoquinas proinflamatorias (IFNs, TNF, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12 e IL-17, CCL2, CCL3, y CXCL2) promueven la activación de los leucocitos. Las citoquinas anti-inflamatorias (IL-4, IL-10, IL-13 IL-35 y TGFβ) actúan suprimiendo la acción inflamatoria de las citoquinas ya descritas. El balance de citoquinas proinflamatorias y anti-inflamatorias definirá el desenlace del proceso infeccioso. La IL-8 en fase temprana de la respuesta inmune actúa como una quimioquina que recluta células al sitio en donde ocurre la replicación viral.

Las citoquinas tienen actividades múltiples entre las que se encuentran: quimiotaxis, inflamación, fiebre, activación de células NK, neutrófilos y macrófagos, inducción y secreción de IFN-γ, inmunosupresión y apoptosis. Las citoquinas son producidas en forma secuencial por células inmunes y no inmunes y pueden desencadenar la producción o activación de otras citoquinas. Las funciones de las citoquinas se pueden agrupar en acciones autocrinas (sobre la propia célula que la genera), acciones paracrinas (sobre células aledañas) y acciones endocrinas cuando se diseminan a distancia para producir su efecto. La tabla 3.2 resume las acciones de algunas citoquinas.

El mecanismo de acción de las citoquinas más que un efecto aislado es el resultado de sinergismos y antagonismos ejercidos en forma conjunta por la interacción entre los diferentes productos. Las vías de señalización de las citoquinas convergen con la activación del factor de transcripción nuclear Nfkb. La cascada mejor conocida es la de las citoquinas proinflamatorias (TNFα, IL-1, IL-2, IL-18, IL-12 e IFNβ) desencadenada por el reconocimiento por parte de los toll-like receptors (TLR) de patrones moleculares

booksmedicos.org

booksmedicos.org

asociados al virus (PAMP).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Citoquinas e infección viral

Las citoquinas son proteínas que hacen parte de las proteínas de señalización y juegan un papel en la intercomunicación intercelular. Las citoquinas cumplen su acción mediante la transducción de señales intracelulares. Estas señales actúan una vez se han ligado las moléculas extrañas a la porción extracelular de los receptores (por lo general presentes en la membrana plasmática) permitiendo la regulación de funciones intracelulares.

Durante el curso de la infección viral se produce una serie de citoquinas que actúan como mediadores y moduladores de la respuesta inmune. Algunas de las manifestaciones de enfermedad viral como fiebre, escalofríos, somnolencia, letargia y mialgias, son manifestaciones secundarias de la acción de citoquinas en células del sistema nervioso. Las denominadas proteínas de fase aguda son el resultado de la síntesis hepática de estas sustancias bajo el influjo de las citoquinas, estas proteínas son necesarias para reparar los tejidos y depurar la infección.

Algunas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral (TNF), la IL-1 y la IL-7, juegan un papel importante en la respuesta inflamatoria. En la activación de los macrófagos es importante el IFN-γ y el TNF producido por las células Th1. Por su parte, la IL-4, IL-10 e IL-13 juegan un papel opuesto, desactivando los macrófagos.

Las vías de señalización de las interleuquinas se inician con la unión del ligando al receptor específico en las células inmunocompetentes, esta unión puede conllevar a procesos de fosforilación dado por la activación de las quinasas relacionadas con los receptores IL-12R e IL-4RA. Estas quinasas a su vez activan el sistema de las proteínas encargadas de las señales traductoras y activadoras de la transcripción (STAT); las proteínas STAT actúan sobre factores reguladores de la expresión de receptores de interleuquinas IFNγ o regiones constantes de inmunoglobulinas, teniendo los efectos diversos en la respuesta Th1 o Th2 como se presenta en la figura 3.6.

Las citoquinas, interleuquinas y linfoquinas tienen una relación muy estrecha con la respuesta inmune celular, mediante estímulos que llevan a la activación, inhibición, diferenciación o producción de respuesta inflamatoria o general (tabla 3.2). Las citoquinas proinflamatorias como la IL-1β, TNF e IFN-γ pueden alterar las estructuras de uniones fuertes intercelulares, favoreciendo la diseminación de los virus.

Algunos virus sintetizan proteínas que son homólogas de citoquinas humanas, por lo que se denominan **viroquinas**. Las viroquinas producen inmunomodulación y subversión de la respuesta inmune. Adicionalmente otros virus codifican moléculas antagonistas de quimioquinas y receptores de quimioquinas, por lo que son denominadas **viroceptores**. Algunas de estas sustancias semejan IL-1, IL10, IL-17 o fractalquina (CXC3CL1).

Tabla 3.2. Principales citoquinas involucradas en la respuesta inmune antiviral

Citoquina	Origen celular	Células blanco	Acción
IFN γ	NK Células T	Linfocito Monocito Histiocitos	Regulación inmune, diferenciación de LT CD4 Diferenciación de LB Activa macrófagos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

IFN α	Todas las células	Neutrófilos	Activa neutrófilos
IFN β	Todas las células		Modulación expresión de MHC I y II
TNF α	NK, monocitos, LT	PMN, End, Hip.	Activa neutrófilos, inflamación, fiebre
MIP-1α	Ma, LT y LB	Células T	Inflamación, fiebre
MIP-1β	Células T, Ma, LB		
Mif	LT	Macrófago	Inhibe migración
IL1 α/β	Ma y Mo Células somáticas APC	LT LB Neutrófilos Hepatocito Hip	Coestimulador de APC Proliferación LB Activación macrófagos, inflamación Proteínas fase aguda Fiebre
IL-1	Ma, LT, LB, Epiteliales	LT, LB, Hígado	Coestimulador LT, LB Fiebre Caquexia Estimula la producción de proteínas de fase aguda en el hígado
IL-2	LT NK	LT LB	Proliferación células T activadas Activación células B
IL-3	LTh	Células pre T	Panespecífica células hematopoyéticas
IL-4	LTh-2, mastocitos	Células B	División y diferenciación Producción de IgE
IL-5	LT	Células B	Diferenciación
IL-6	LT, fibroblastos, Ma	Timocitos Células B Hepatocito	Diferenciación y coestimulación LT Estimula crecimiento de LB Proteínas fase aguda
IL-7	Estroma de médula	LB	Diferenciación
IL-10	LT y LB	LB	Crecimiento y diferenciación LB Inhibe la función de macrófagos
IL-12	Ma, Mo y células dendríticas NK	NK Monocito	Crecimiento NK, estimula actividad lítica, diferenciación de Th a Th1, estimula la producción de IFN g Diferenciación de CD8 a LTC
IL-18	Monocitos	Células NK y T	Estimula la producción de IFN γ
IL-23	Células dendríticas activadas	LT y NK	Estimula actividad citotóxica de LT y NK

PMN: polimorfonucleares. End: células endoteliales. APC: célula presentadora de antígeno. EC: células endoteliales. Hip: hipotálamo. LB: linfocito B. LT: linfocito T. LB: linfocito B. LTh: linfocito T helper. Ma: macrófagos. Mo: monocitos. NK: células natural killer.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

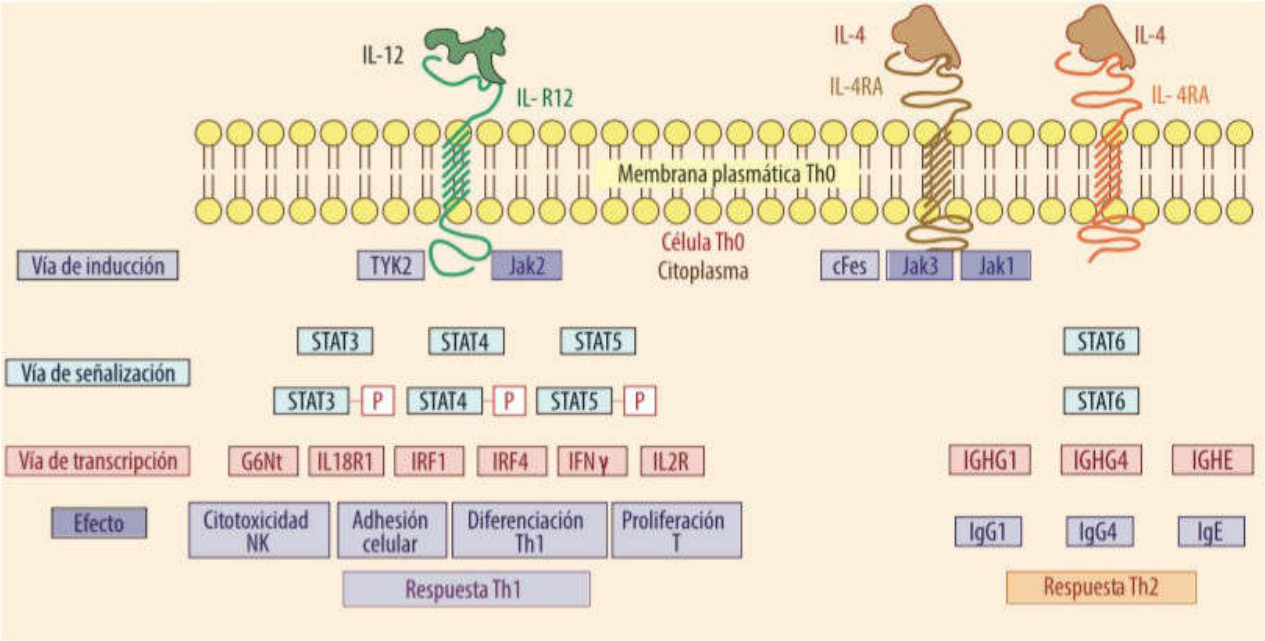


Figura 3.6. Vía de señalización de las citoquinas

Quinasas TYR2, Jak1, Jak2, Jak3. cFes protooncogen. STAT: señales traductoras y activadoras de la transcripción en sus formas inactiva o activadas (P). G6Nt: glucosamil N acetil transferasa. IL-18R1: receptor de IL-18. IL-2R: receptor de IL-12. IFN-γ: interferón gama. IRF1 e IRF4: factores reguladores de interferón. IGHG1, IGHG4, IGHE: genes que codifican para la región constante de las IgG1, IgG4 e IgE, respectivamente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Interferón

En 1957 Alick Isaacs (1921-1967) y Jean Lindenmann (1914-2015) describen una propiedad de los sobrenadantes de cultivos de membranas corioalantoideas estimuladas con virus influenza inactivado. Un día después de la adsorción y remoción del exceso de virus, el medio de cultivo utilizado protegía de la infección viral a cultivos de células no infectados previamente; esta acción de "interferencia" con la replicación fue atribuida a una sustancia que denominaron interferón. En términos generales, toda célula infectada por virus es capaz de generar la síntesis de interferón. La síntesis de interferón es rápida pero transitoria, se inicia a las pocas horas de infección pero desaparece a las diez horas. Los interferones (IFN) son citoquinas que muestran una gran actividad inhibitoria de la replicación viral. Estas proteínas no se producen de una forma constitutiva y sólo estímulos externos, como las infecciones virales y los ARN de doble cadena (ausentes en las células no infectadas y producidos durante el curso de la infección viral), son capaces de inducir su producción. Originalmente el interferón fue clasificado según su origen en interferón de tipo leucocitario, fibroblastoide y linfoide. El interferón α es producido por leucocitos y el interferón β es producido por fibroblastos y células epiteliales; los IFNS son inducidos por la infección viral y el ARN de doble cadena, el IFN produce mecanismos de señalización que llevan a la producción de moléculas efectoras (figura 3.7).

El interferón de tipo I incluye 17 subtipos e involucra a los IFN-α con 13 subtipos en humanos y a los IFN-β, IFN-τ, IFN-ω con un subtipo cada uno (no todos ellos presentes en humanos). Los genes que codifican para estos interferones están situados en el brazo corto del cromosoma 9. El interferón de tipo II posee un solo subtipo IFN-γ y es una glicoproteína de 146 aminoácidos (a.a.) codificada en el cromosoma 12. El IFN III o IFN-λ descubierto recientemente corresponde a la IL-28 e IL-29 y tiene vías de señalización similares al IFN I. La producción de IFN-α o IFN-β se lleva a cabo en la mayor parte de las células y también por los linfocitos de tipo nulo (células que poseen proteínas de tipo MHC II, pero carecen de otros marcadores de membrana conocidos). Este interferón elaborado por las células nulas permitirá que se realicen efectos específicos sobre células no infectadas para que estas se conviertan en células resistentes a la infección viral. Se plantea la pregunta del porqué este número amplio de genes de interferón si bien sus actividades pueden encontrarse superpuestas, ya que los IFN tipo I utilizan un mismo receptor y comparten vías de señalización. El tipo de IFN generado puede estar relacionado con múltiples factores como son el tipo de virus, el tipo celular que es estimulado y el equilibrio de los factores de transcripción (IRF) presentes en la célula. Poca diferencia de actividad biológica ha sido identificada con los diversos tipos de IFN I, en el modelo murino todos los IFN I tienen actividad antiviral y antiproliferativa, aunque algunos subtipos son más eficaces en inducir la expresión de algunos genes. Las diferencias de glicosilación entre las diversas formas de interferón tienen efecto sobre la tasa de depuración, estabilidad, solubilidad y unión al receptor.

Sólo los linfocitos T y NK son capaces de producir IFN-γ y este es inducible por la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

unión del receptor de célula T (TCR) al antígeno presentado en el contexto MHC II o por acción directa de la IL-2 en células T o NK. Otros mediadores de la síntesis de IFN-γ son la IL-1, IL-12, estrógenos o el mismo IFN-γ. Entre los factores que disminuyen la síntesis de IFN se tienen los glucocorticoides, el factor de transformación celular beta (TGF-β) y la IL-10. Las citoquinas y factores de crecimiento capaces de inducir la síntesis de interferón, son: el factor estimulador de colonias (CSF-1), las interleuquinas 1 y 2 (IL-1, IL-2) y el TNF. El interferón sintetizado tiene una actividad local o es transportado por la circulación a sitios distantes (figura 3.7).

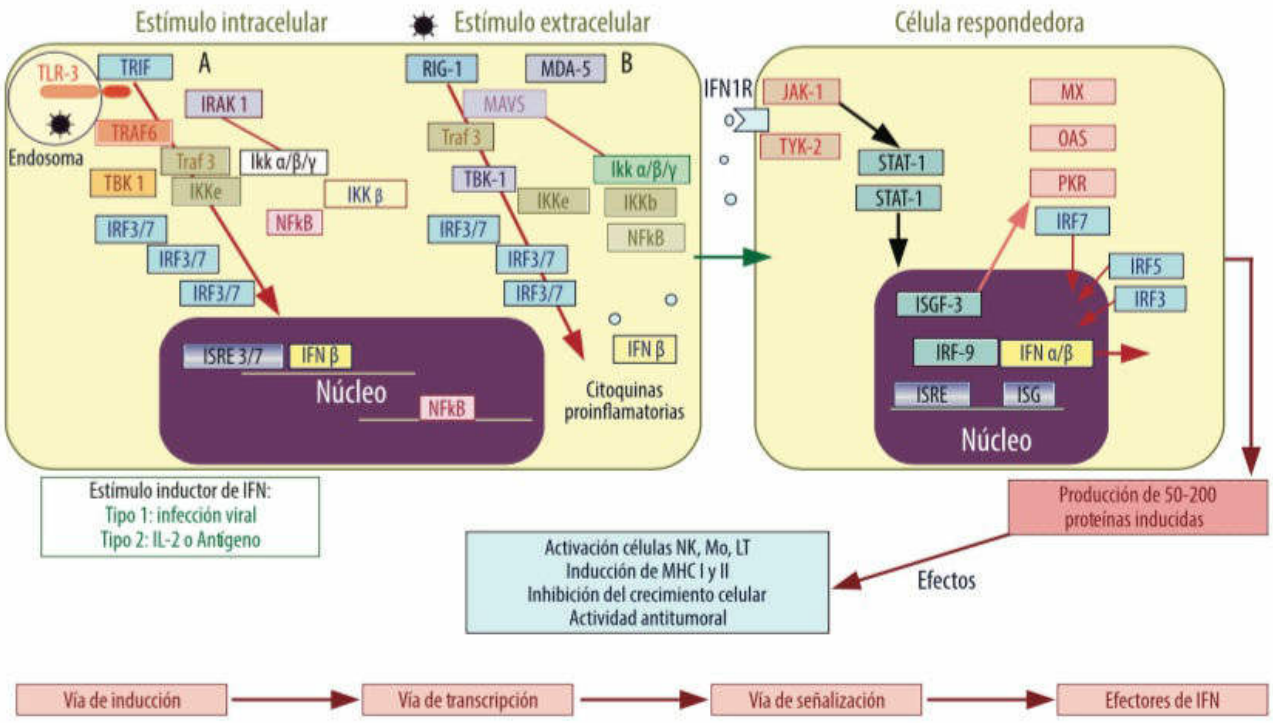


Figura 3.7. Inducción de transcripción de genes de IFN y sus efectos sobre células no infectadas y respondedoras al IFN

A: en la célula infectada se establecen los estímulos intracelulares (ARNdc) o B: extracelulares (TLR3-ARNdc o TLR9-ARNcs) necesarios para desencadenar las vías de señalización TRIF-IRAK1 o RIG-1/MAD-5 o IKK que conducen a la síntesis de IFN-β y citoquinas proinflamatorias. El IFN-β liberado actúa sobre una célula respondedora mediante la activación del sistema de señalización iniciado por unión al receptor IFN1R e inicia la cascada de señales JAK/STAT. Las señales producidas conllevan a la activación de genes estimulados por el interferón (ISGE) que generan la producción de proteínas como Mx (proteína relacionada con GTPasas), OAS (oligoadenilatosintetasa) y PKR (proteína quinasa R). Mediante la intervención de factores reguladores de IFN (IRF) se produce la expresión de genes de respuesta al IFN (ISRE) y la síntesis de múltiples proteínas efectoras.

Entre las propiedades biológicas del interferón, se tienen las siguientes:

1. Inhibición de la replicación viral.
2. Inhibición del crecimiento celular.
3. Acción inmunomoduladora celular (maduración de células dendríticas, activación de células de línea monocítica-macrofágica, células NK y modulación de la actividad de linfocitos T citotóxicos).
4. Inducción de proteínas de membrana de tipo MHC I, MHC II, receptores FC y proteínas del proteasoma, lo cual mejora la presentación antigénica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

5. Inducción de mecanismos de apoptosis.
6. Inhibición de patógenos intracelulares no virales.
7. Acción pirogénica.
8. Actividad antitumoral.

El interferón γ es producido por distintas células del sistema inmune como las células T o las células NK. Este tipo de interferón es inducido por el estímulo de IL-2, mitógenos y antígenos y, a su vez, actúa como inmunomodulador sobre otras células (figura 3.8).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Efectores de respuesta al interferón

El interferón secretado por las células productoras actúa sobre receptores específicos presentes en la superficie de membrana de las células vecinas. Los receptores específicos del IFN de tipo I son heterodímeros (IFNAR1 e IFNAR2), mientras que el IFNγ o tipo II utiliza otro receptor también heterodimérico (IFNGR1 o IIFN-γRα e IFNGR2 o IFN-γRβ). El receptor del interferón de tipo I en los humanos ha sido designado como Hu IFN-βR y es una proteína dimérica con dos subunidades de 51 kda.

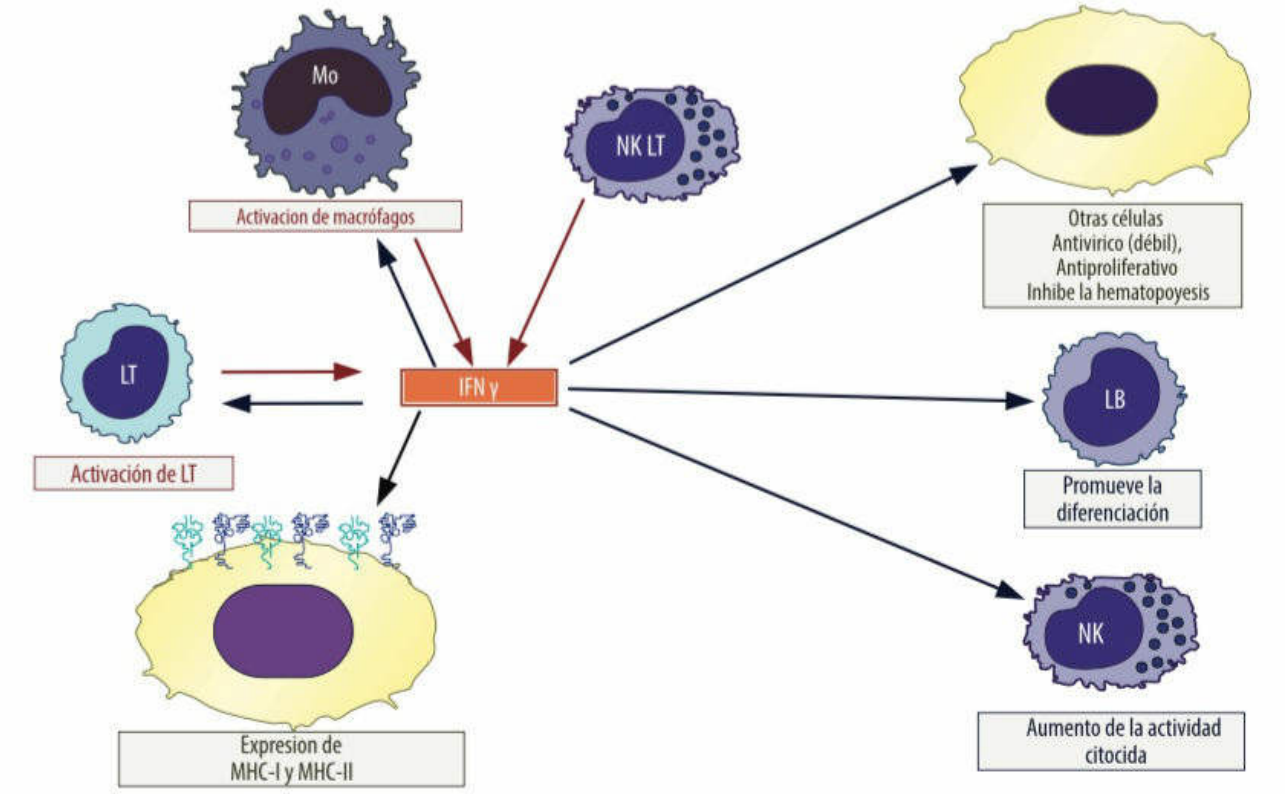


Figura 3.8. Efecto inmunomodulador del IFN-γ y su papel primordial en la respuesta inmune celular
Las líneas rojas indican las células que secretan interferón y las líneas negras las células que son estimuladas por acción del IFN-γ. Así, el IFN-γ actúa sobre las células, modulando la expresión de proteínas del MHC de clases I y II, activando linfocitos T y macrófagos, diferenciando los linfocitos B o aumentando la actividad citocida de las células NK.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

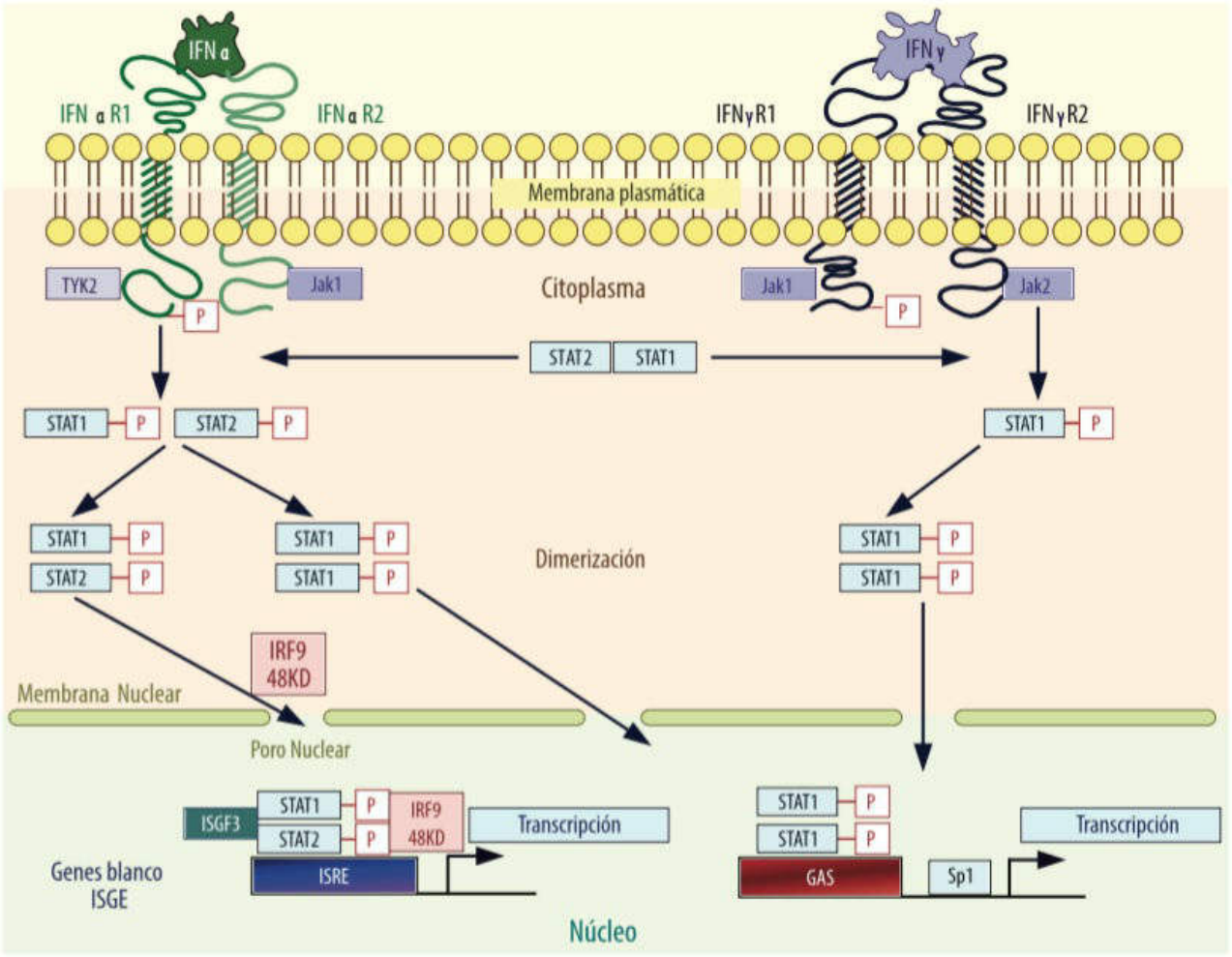


Figura 3.9. Mecanismos de transducción de señales inducidos por el IFN
Nótese que los dos tipos de IFN-α y β e IFN-γ utilizan receptores distintos, pero el mismo sistema Janus quinasa y los sistemas de transducción y transactivación de señales (STAT). ISGE: genes estimulados por el interferón. IRF9: Interferon
Regulatory Factor 9. ISRE: Interferon Stimulated Response Element. ISGF3: Interferon Stimulated Gene Factor 3.

Se sabe que la acción de los interferones ocurre en la transcripción y tiene lugar sólo después de la unión de los IFNs a receptores específicos (figura 3.9). Todos los genes inducibles por los interferones α y β poseen una secuencia de nucleótidos que se denominan ISRE (ISRE: *Interferon Stimulated Response Element* o regiones de respuesta al IFN) en su porción 5'. Este elemento, caracterizado como la presencia de una secuencia consenso AGTTTCNNTTTCNC/T, es necesario y suficiente para conferir respuesta al IFN I. Las proteínas que se fijan a las secuencias ISRE se denominan factores de estímulo a los genes de interferón ISGFs (por *Interferon Stimulated Gene Factor*) 1, 2 y 3. La regulación transcripcional del IFN-α o IFN-β es muy compleja e involucra factores reguladores positivos y negativos. Estos factores se unen en la ubicación cis a elementos presentes en las regiones que flanquean la zona 5' de numerosos genes. La zona de regulación del IFN-β se forma de una serie de 200

booksmedicos.org

booksmedicos.org

pares de bases (pb) localizadas en contracorriente con el sitio de inicio de la transcripción. La región reguladora posee cuatro dominios reguladores positivos, denominados PRD del I al IV y un regulador negativo. Sobre estas áreas pueden unirse factores reguladores denominados IRF1 e IRF2 (por *Interferon Regulator Factor 1 y 2*). El primero tiene acción inductora y el segundo actúa como represor. Otra proteína que actúa como factor regulador es una proteína inducible por el IFN-γ, denominada proteína de unión a secuencias consenso de interferón, cuya sigla en inglés es ICSBP (*Interferon Concensus Binding Protein*). Otro factor represor de IFN-α o IFN-β, diferente a la IRF2, es una proteína que posee cinco motivos de tipo "dedo de zinc" y que se denomina bajo la sigla PRDIBFI. La síntesis de factores reguladores de interferón es inducida por citoquinas como IFN-β, IFN-γ, TNF, IL-1, IL-6 y la prolactina. En el núcleo se observa que los factores que regulan la transcripción, como el NFkB, se unen a sitios reguladores positivos de tipo PRD II. La unión de este factor se realiza por disociación de inhibidor NFkB por fosforilación llevada a cabo por una proteinquinasa dependiente de ARN (PKR).

Para el caso del IFN-γ el elemento genómico activador se denomina secuencia gama activadora GAS (por *Gamma Activated Sequence*) y su secuencia de nucleótidos es **TTNNNNNAA,** al cual se puede unir un factor denominado GAF, el cual es un homodímero con residuos de tirosina fosforilada (STAT1α). El entrecruzamiento parcial de las vías de los interferones sugiere que estas citoquinas llevan a cabo un diálogo directo, permitiendo sinergismos o antagonismos. Se desconoce el número exacto de proteínas que son inducidas por el IFN, pero se estima entre 50 y 200. Algunas participan de mecanismos anti-virales, pero otras se observan asociadas al metabolismo de células no infectadas. La lista de genes inducidos incluye proteínas que se unen a guanilato (GBP), enzimas, proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC I y II) y varios factores de transcripción.

La acción del interferón es muy eficaz para limitar de una manera robusta la propagación de los agentes virales, sin embargo, no todos los virus son igualmente susceptibles a la acción del IFN. Se ha observado que algunos virus contrarrestan este mecanismo de interferencia mediante mecanismos que inhiben el efecto del IFN en diferentes niveles: a nivel de la producción de IFN, a nivel del receptor IFN, de las vías de señalización o de la inducción de proteínas. Como ejemplo está la proteína NS1 de virus influenza que tiene una clara acción anti-interferón.

Uno de los mecanismos de acción antiviral del interferón se asocia con la inducción de la transcripción de una 2'5' oligoadenilatosintetasa (2-5 OAS/ARNasaL). Esta enzima produce al menos cuatro tipos diferentes de 2'5' oligoadenilatos que van a activar una ARNasaL, la cual puede degradar los ARN virales, ribosomales o mensajeros. El efecto final de este mecanismo es reducir la síntesis de proteínas virales y celulares, por lo tanto, la célula infectada no produce viriones y disminuye la tasa de crecimiento celular.

El segundo mecanismo de acción del interferón ocurre mediante la activación de un protein-quinasa R (PKR) de 68 kda. Esta enzima fosforila el factor de iniciación ribosomal de la síntesis proteica, eIF2α, lo que lo lleva de su forma activa a su forma

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inactiva (fosforilada); el mecanismo produce la inhibición de la síntesis proteica por una vía alterna a la ya mencionada. Los interferones β y γ inducen la expresión de proteínas del MHC, aumentando la presentación antigénica y mejorando con ello las respuestas inmunes de tipo 1 y 2.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Anticuerpos naturales

Las membranas de ciertos primates inferiores y de ciertas bacterias poseen residuos de α galactosa, generada por la acción de la α galactosidasa. Esta enzima no está presente en los primates superiores incluido el humano. En el tracto gastrointestinal se encuentran antígenos virales contra la α galactosa de las bacterias. Las proteinas de ciertos virus pueden tener residuos de α galactosa unidos a sus proteínas y los anticuerpos producidos contra los antígenos bacterianos pueden reaccionar junto con el complemento para inactivar partículas virales. Los anticuerpos naturales son prioritariamente de tipo IgM aunque también se han descrito de isotipos IgA e IgG. Están presentes en el suero y reaccionan contra agentes bacterianos a los cuales no se ha expuesto o inmunizado previamente el hospedero. Estos anticuerpos fueron descritos desde las primeras experiencias de Landsteiner con aglutininas anti-A anti-B en sueros de personas que no habían sido transfundidas. Los anticuerpos naturales son sintetizados por linfocitos B1 $CD5^+$ y linfocitos B2 CD5que se encuentran en el peritoneo. Estos anticuerpos tienen usualmente una auto-reactividad poliespecífica de baja afinidad. Los anticuerpos naturales son producidos por linfocitos B que carecen de reordenamientos de la línea germinal o mutaciones somáticas en la regiones genómicas que codifican para las inmunoglobulinas. Estos anticuerpos pueden reaccionar con proteínas, pero muchos pueden reconocer estructuras de tipo carbohidrato o lípido. En el caso de los virus cubiertos, estos adquieren elementos de tipo lipídico y carbohidrato al gemar de la membrana plasmática de la célula hospedera. Los anticuerpos generados contra tipos celulares o carbohidratos presentes en líneas celulares específicas pueden inactivar los virus propagados en estas líneas celulares. Un ejemplo de estos anticuerpos naturales son los que tienen como especificidad el disacárido [Gal (a1-3) Gal] presente en altos niveles en los sueros humanos y de primates del viejo mundo. Los complejos anticuerpos naturales-antígeno son capturados por tejidos linfoides o por el bazo, atrapando el antígeno en la zona marginal, en un proceso que impide el acceso del agente por vía hemática a otros órganos blanco. Los anticuerpos naturales activan la cascada del complemento, la acción de estos anticuerpos puede verse incrementada por cuanto algunos virus pueden fijar factores del complemento como el C1q y los factores C3 y C4 recubren partículas virales.

Los anticuerpos generados en el curso de una primoinfección pueden no ser completamente neutralizantes cuando reaccionan con un virus emparentado con el que los ha generado, comportándose como anticuerpos naturales contra este segundo virus. En algunos grupos virales (enterovirus, togavirus, paramixovirus, ortomixovirus) ocurren reacciones cruzadas entre los serotipos, y la respuesta de anticuerpos específica es desviada como consecuencia del estado serológico previo, fenómeno que se conoce como el **pecado original antigénico**. En este caso, las reacciones cruzadas por anticuerpos de memoria pueden influir el curso que presenten los virus que infectan al huésped.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complemento

El complemento está constituido por más de 30 proteínas solubles y de membrana, capaces de interactuar entre sí y con otras proteínas de membrana. El complemento es una de las proteínas más importantes del plasma, constituyendo cerca del 15% de las globulinas séricas.

La activación de la cascada del complemento es el origen de una serie de actividades biológicas esenciales que incluyen: reacciones inflamatorias, fagocitosis de agentes infecciosos, neutralización, eliminación de complejos antígeno-anticuerpo, presentación de antígenos y regulación de la respuesta inmune específica. La mayoría de actividades del complemento implican la interacción entre proteínas del complemento entre sí y con receptores celulares específicos. El complemento tiene, a su vez, una actividad antiviral natural bien definida que es activada rápidamente y una acción localizada y sistemas de control y activación muy eficaces.

Debido a su potencial efecto deletéreo, el sistema del complemento es regulado por un conjunto de proteínas séricas y receptores de membrana. Existen en humanos al menos tres receptores de membrana reguladores de la acción del complemento o mCRP (mCRP por *Membrane Complement Regulatory Protein*) que son las proteínas de membrana CD46 o MCP (MCP por *Membrane Cofactor Protein*), DAF o CD55 (DAF por D*ecay-Accelerating Factor*), y la proteína CD59. La acción básica de las proteínas reguladoras es proteger contra el depósito del complemento sobre las propias membranas del hospedero.

El complemento tiene cuatro funciones biológicas: la **citólisis** producida por el complejo de ataque a las membranas (C5b-C6-C7C8-C9); la **activación del proceso inflamatorio** llevada a cabo por los componentes C3a, C4a y C5a; la **opsonización de virione**s recubiertos por el factor C3b, la **solubilización de complejos inmunes** y su eliminación del sistema circulatorio. Los mecanismos por los cuales puede actuar el complemento, incluyen:

1. Recubrimiento de la partícula viral con proteína del complemento.
2. Aglutinación de partículas virales con pérdida de infectividad.
3. Opsonización de virus con degradación por parte de los fagocitos que expresan el receptor C3.
4. Lisis de las partículas virales o de las células infectadas.

La vía alterna del complemento juega un papel en la respuesta inmune innata contra virus cubiertos (figura 3.10). La vía clásica del complemento hace parte de la respuesta inmune específica o adaptativa y se inicia cuando se forman complejos antígeno-anticuerpo; cuando esto ocurre, el complemento se constituye en el efector más importante de la respuesta humoral. No todos los tipos de anticuerpos son capaces de fijar el complemento. De los subtipos de inmuno-globulinas, el isotipo **IgG2a** es el que estimula mejor la activación de la cascada del complemento; esta inmunoglobulina predomina en caso de respuesta Th1. En caso de predominio de respuesta Th2, se observa una mayor cantidad de inmunoglobulinas de los isotipos IgG4 e IgE que no fijan

booksmedicos.org

booksmedicos.org

el complemento ni se unen a macrófagos por su extremo FC (figura 3.11). Otra de las acciones del complemento es la lisis celular con mediación de anticuerpos ADCC (*Antibody Dependent Cell Cytotoxicity*).

Algunos virus se unen a receptores celulares que actúan como proteínas que controlan la vía del complemento, como el CD46 (virus del sarampión), CD55 (*Coxsackievirus y echovirus*); otros virus poseen glicoproteínas en su superficie que pueden fijar el complemento. Un ejemplo de este tipo de glicoproteínas es la gp350 del virus de Epstein Barr (EBV), que media la unión del virión a los receptores celulares del complemento (CR2). Las células infectadas por el EBV expresan la gp350 en la superficie y mediante activación de la vía alterna del complemento, puede mediar la destrucción de células infectadas en ausencia de anticuerpos específicos. En algunos agentes virales como los retrovirus, la fijación del complemento constituye un mecanismo por el cual los viriones pueden ser capturados por células que expresan receptores CR1 o CR3, aumentando el número de células con infección productiva. Algunas células humanas infectadas con virus (sarampión, EBV, herpes simple y virus respiratorio sincitial) pueden fijar el complemento por la vía alterna; sin embargo, *in vitro*, la lisis de las células infectadas decae después de un lapso y la lisis celular sólo puede ocurrir si se adicionan anticuerpos específicos (tabla 3.3).

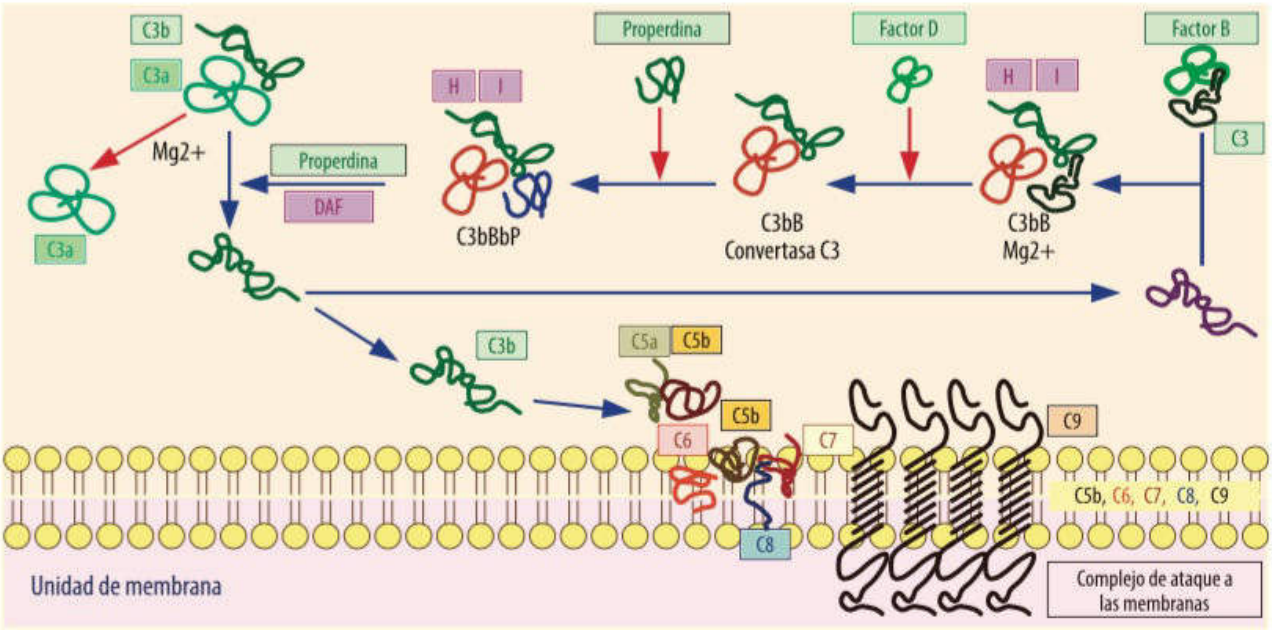


Figura 3.10. Vía alterna de activación del complemento
La activación de la vía alterna ocurre en ausencia de complejos antígeno-anticuerpo. A partir de la formación de la C3 convertasa es similar a la vía clásica, pero ocurre en ausencia de los factores C1, C2 y C4.

La glicoproteína C de los virus herpes alfa, altera la acción del complemento al ligarse al factor C3b y varios poxvirus se unen a los factores C3 y C4. Algunos virus tienen una sensibilidad intrínseca por el complemento y pueden activarlo por las vías clásica o alterna. Los virus producen proteínas homólogas de las proteínas regulatorias del complemento que al ser secretadas bloquean las vías de activación del complemento.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El citomegalovirus humano (HCMV) y el HIV incorporan en su membrana proteínas como la CD59 que normalmente protegen las células de la acción lítica del complemento. La vaccínea codifica para un factor soluble VCP (*Vaccinia virus Complement control Protein*) que regula en forma negativa las vías clásicas y alternas del complemento, se asocia a las fracciones C3b y C4b y aumenta la actividad del factor I una proteína celular que inactiva C3b y C4b, limitando la actividad de C3 convertasa. En otros poxvirus se ha descrito una proteína SPICE (*Small Pox Inhibitor of Complement Enzyme*) con acciones similares.

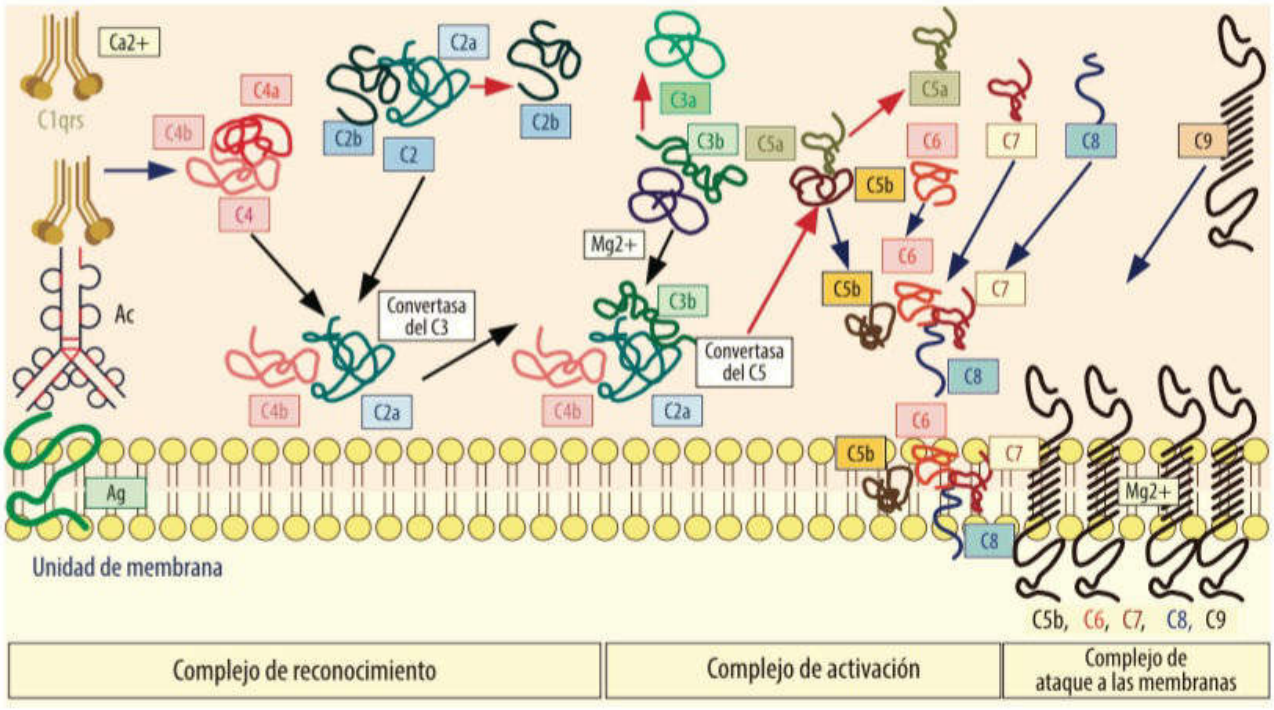


Figura 3.11. Vía clásica de activación del complemento
La vía clásica se inicia con la unión del complejo C1qrs, los anticuerpos y el antígeno. El C1s cliva C4 y luego C2 dando lugar a la formación del complejo C4b2a que se comporta como convertasa de C3. La convertasa cliva C3 en C3a y C3b la última se une al sitio de activación del complemento. C3b se une a C4b para dar lugar a la convertasa de C5 la cual cliva C5 en C5a y C5b liberando las anafilotoxinas C4a, C3a y C5a. La proteína C5b inicia el complejo de activación de la membrana.

Tabla 3.3. Fijación de algunos factores del complemento por proteínas virales

Virus	Antirreceptor viral	Acción C'	Receptor celular	Célula blanco
EBV	gp350/220		CR2	LB
Sarampión	Hemaglutinina		CD46	Ls, Ma, DC, Neur
HIV	gp120	Depósito de C3	CD4	LT CD4
Coxsackievirus	Cápside	Depósito de C3	CD55 (DAF)	EC, múltiples
WNV	gpE	Depósito de C3		Ma, Neur

EBV: virus de Epstein Barr. HIV: virus de inmunodeficiencia humana. WNV virus del Nilo Occidental. LB: linfocito B. Ls: linfocitos. Ma: macrófago. Neur: células neurales. DC: células dendríticas. EC: endotelio capilar.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las **colectinas** son proteínas séricas que forman parte del grupo de lectinas solubles colágenas de tipo C y análogas al factor C1q del complemento. Las colectinas, al igual que la proteína fijadora de manosa (MBP), la conglutinina, CL43, y las proteínas del surfactante (SP-A y SP-D), se unen a estructuras de tipo carbohidrato presentes en la superficie de células, bacterias y virus. Actúan como factores opsonizantes o eventualmente sustituyen al factor C1q en la activación de la cascada del complemento por la vía clásica. Las colectinas se unen a glicoproteínas virales en caso de infección por HIV-1, virus herpes simple (HSV), virus influenza y virus de la estomatitis vesicular (VSV). Se postula que las lectinas y colectinas impedirían la movilidad de las glicoproteínas virales necesaria para la unión con el receptor. Su papel *in vivo* no ha sido bien establecido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factor de necrosis tumoral

El factor de necrosis tumoral TNF (por *Tumor Necrosis Factor*) se ha descrito como un par de proteínas denominadas alfa y beta (TNFα y TNFβ). Estas citoquinas son importantes en la respuesta inmune innata y tienen una actividad promotora de procesos inflamatorios, favorece la adhesión de polimorfonucleares al endotelio vascular, aumenta la permeabilidad vascular, además de ser inmunomoduladora. El TNFα es producido por macrófagos, células NK y otros tipos celulares, mientras que el TNFβ es producido por células T. El promotor de los TNF posee, al igual que el de IFNβ, repuesta a los ARN de doble cadena y sitios de respuesta a los NFkB. Los ARN de doble cadena activan una protein-quinasa ARN dependiente (PKR) que, a su vez, fosforila la proteína inhibidora del NFkB denominada IkB, la cual, normalmente, secuestra e inactiva el NFkB; la fosforilación del IkB libera el NFkB, el cual es libre de interactuar con el promotor del TNF. El TNF producido tiene, a su vez, un efecto amplificador sobre este sistema. El TNF tiene dos tipos diferentes de receptores (TNFR) en las membranas celulares, uno denominado p55-60 y otro, p75-80, según su peso molecular. Estos receptores tienen diferentes ligandos a nivel intracelular y, por lo tanto, tienen variados efectos sobre diferentes células. El TNFR tiene similitud con el ligando FAS, el cual se asocia con apoptosis. Otras acciones del TNF, son: activa los monocitos, estimula la migración de células dendríticas, actúa como factor de crecimiento celular, como agente de diferenciación celular y como inductor de muerte celular. Cada uno de estos efectos es dependiente del tipo celular sobre el que actúa el TNF. Los efectos sobre la transcripción están dados por control genético de proteínas, como son NFkB, Fos, Jun, que controlan este proceso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Células asociadas a la respuesta inmune innata

Desde el punto de vista celular, existen básicamente cuatro tipos que intervienen en la respuesta no específica: células dendríticas, las células naturales asesinas (NK), los macrófagos, los polimorfonucleares neutrófilos. Otros tipos celulares que pueden estar involucrados son los linfocitos T citotóxicos, sin restricción al MHC, las células T de memoria con reacción cruzada y las células Tγδ. Se examinan a continuación cada una de ellas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Células dendríticas (DC)

La mayoría de infecciones virales se inician por superficies mucosas (oral, respiratoria, vagina, recto, cerviz) y por la piel. Estos tejidos cuentan con una amplia red de células dendríticas inmaduras (iDC por *immature dendritic cells*). Las células dendríticas poseen TLR que reconocen los PAMP, de esta manera prueba los antígenos presentes en el medio por mecanismos de fagocitosis, macropinocitosis y pinocitosis mediada por receptores. Se describen subpoblaciones de DC que se diferencian por su función y los marcadores de membrana que poseen (figura 3.12).

Las DC son muy importantes en las etapas de procesamiento antigénico que permite la presentación a los linfocitos T. El estímulo antigénico desencadena señales de peligro que se caracterizan por la activación de una cascada de señalización y la activación de factores de transcripción (NF-kB, AP-1 y p38) o la inducción de factores de transcripción del IFN (IRF3) que conlleva a inducción de un programa de maduración, el aumento de expresión de proteínas reguladoras y moléculas coestimulatorias y la secreción de citoquinas (TNF-, IL-6, IL-12 e IFNα).

Las células dendríticas constituyen una población heterogénea que difiere en su linaje, fenotipo, factores de crecimiento y funciones (tabla 3.4 y figura 3.11). Muchas de las moléculas utilizadas como receptores por los agentes virales son expresadas por las células dendríticas. Ejemplos de estas son las proteínas CD4, CCR5, CXCR4, CD46, CD150. En general se identifican las DC de la línea mieloide (mDC) y plasmocitoide (pDC).

En las diferentes DC los virus pueden tener comportamiento variable, se puede detectar una replicación activa del virus al interior de la célula dendrítica (HIV y MV) o puede producirse apoptosis (HSV, *vaccinia, influenza*, RSV). En cada linaje de DC el comportamiento del virus puede ser diferente, los virus HSV, HIV e influenza en pDC presentan replicación y en mDC conllevan a apoptosis. Las DC son importantes en el proceso de inicio de una respuesta inmune adaptativa, que incluye la estimulación y activación de diferentes células efectoras como linfocitos B, linfocitos T nativos, linfocitos T $CD4^+$, y linfocitos T $CD8^+$ capaces de dar una respuesta inmune específica. Las células dendríticas interaccionan con otros componentes celulares de la respuesta inmune, estableciendo un puente entre la respuesta inmune innata y adquirida (figura 3.13).

Las DC son muy móviles lo que permite su presentación en los múltiples sitios en donde puede iniciarse un proceso infeccioso, para cumplir esta función se requiere su migración y tráfico a través de vasos linfáticos. En estos pasos de tráfico hacia el sistema linfático juega un papel importante las moléculas de adhesión como las ICAM-1 y Jam1. En contrapartida, la expresión de integrinas β que permiten la unión de las DC con la matriz extracelular, puede favorecer la retención de las DC en la periferia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Células naturales asesinas (NK)

Las células naturales asesinas (NK por *Natural Killer*) constituyen solo una pequeña fracción de linfocitos T de sangre periférica (un 0,2%). Las células NK son linfocitos T grandes que contienen gránulos provistos de proteasas de serina (granzimas) y proteínas formadoras de poros (perforinas), estas dos proteínas forman un complejo proteico junto con el proteoglicano condroitín sulfato (serglicina). Las células NK son un grupo heterogéneo de linfocitos que tienen restricción a la molécula CD1d, una molécula presentadora del antígeno que se une a lípidos y glicolípidos propios y extraños. Las células NK se interrelacionan con otras células de la respuesta inmune, dando un efecto de inmunomodulación (figura 3.14).

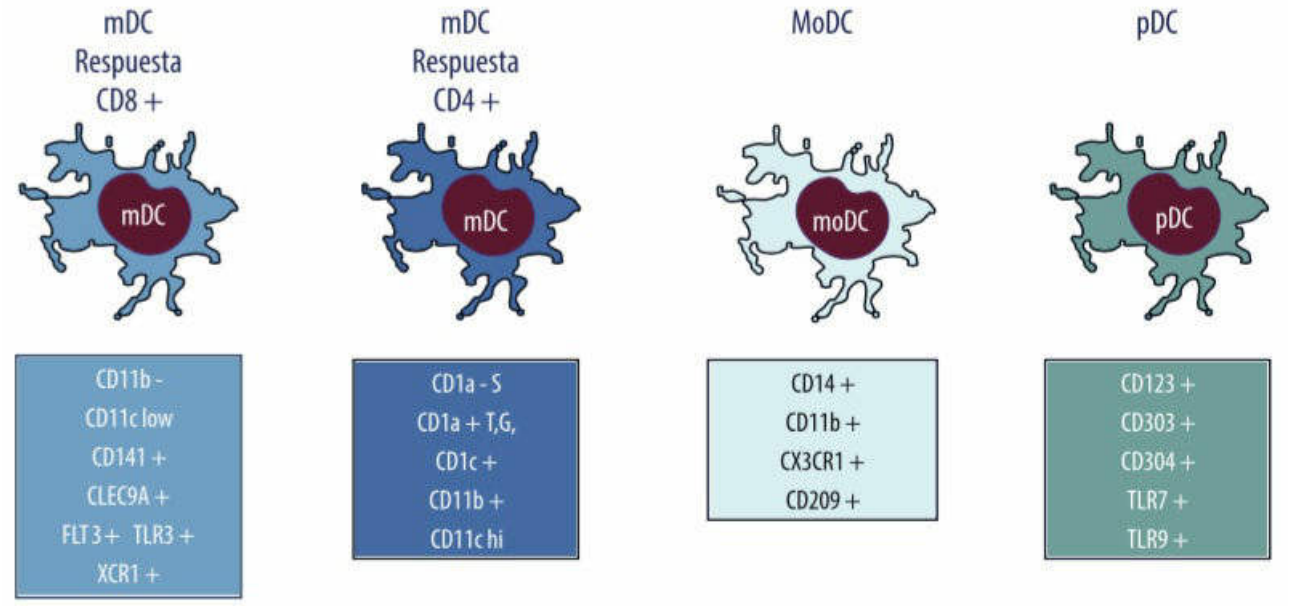


Figura 3.12. Marcadores de las subpoblaciones de células dendríticas

Tabla 3.4. Características generales de las células dendríticas humanas

Característica	pDC	mDC	Célula Langerhans
Localización	Tejido linfoide (timo, médula ósea, amígdalas, bazo y nódulos linfoides)	Tejidos periféricos (sitios de entrada de muchos patógenos virales)	Epidermis intersticio de dermis, mucosas, prepucio
Receptores TLR	7, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	
Receptores CD	11c-, 11b-, 123, 62L, 45RA, 36,	$11c^+$, $11b^+$, 13, 45RO, 33., GM-CSF	CD1a
Receptores lectina C	BDCA2, BDCA4, Dectina	DC-SIGN, CD-LAMP, Receptor de manosa, CD205, CD206, CD207,	
Receptor quimioquinas	CCR2, CCR3, CCR5, CXCR3, CXCR4, CCR7	CCR2, CCR3, CCR5, CXCR3, CXCR4, CCR7	
Citoquinas producidas	IFN	IL-12	
Interacción	AdV, HSV, VZV, CMV	AdV, VZV, EBV, HSV, poxvirus	HPV, CMV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

virus ADN			
Interacción virus ARN	DV, nfluenza, VIH	DV, influenza, parainfluenza, MV, RSV, Ébola, HIV	DV
Respuesta antigénica	Linfocitos T y B	Linfocitos T y B	

AdV: adenovirus. VZV: virus de la varicela y zona. EBV: virus de Epstein Barr. DV: virus dengue. HPV: virus del papiloma humano. HSV: virus herpes simple. CMV: citomegalovirus. MV: virus del sarampión.

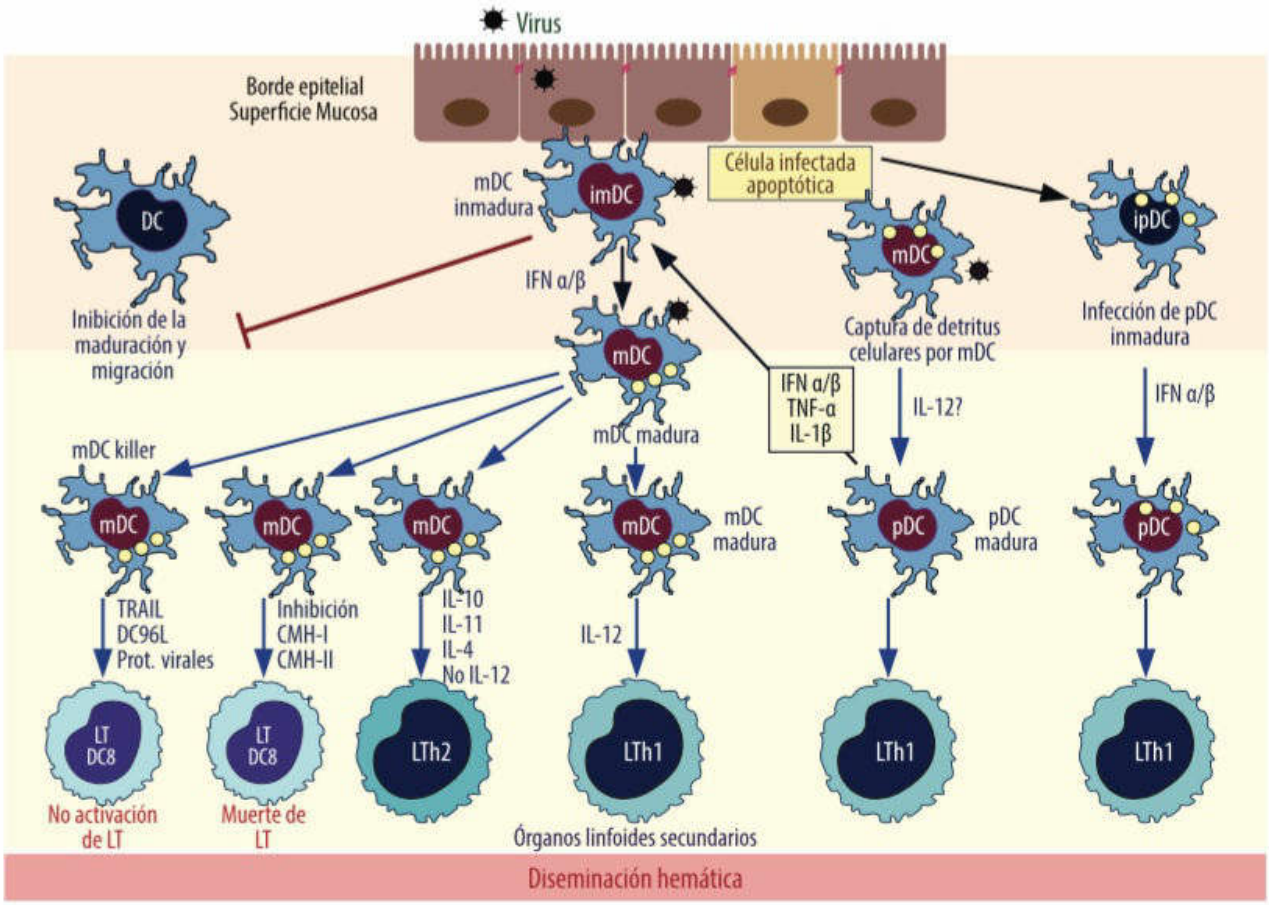


Figura 3.13. Vías de inducción de la respuesta inmune adaptativa por parte de las células dendríticas (DC)

Los diferentes eventos que siguen después de iniciado el proceso infeccioso está marcado por el conjunto de citoquinas liberadas en el entorno. iDC: célula dendrítica inmadura. mDC: célula dendrítica de la línea mieloide. pDC: célula dendrítica de la línea plasmocitaria. LTh1: linfocito T con función Th1. LTh2: linfocito T con función Th2. LTCD8^{+}: linfocito citotóxico. IL: interleuquina.

Las células NK se definen por la presencia de la proteína NKK1.1 (CD16). Se clasifican en tres grupos denominados células NK tipo I o invariante, células NK tipo II y células NKT-like, dependiendo del repertorio de marcadores de membrana y funciones como el reconocimiento de galactosilceramida. Las células NK en general tienen como marcadores de membrana las proteínas de diferenciación NKG2D o CD49, receptores Ly49s (de tipo lectina inmunoglobulina), NKp30, 44 y 46, receptores LIR (por *killer immunoglobuline-like*), receptores LIR (por *Leukocyte Immunoglobulin Receptors*), y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

finalmente receptores CD2, CD11a (LFA-1), CD11b (Mac1), CD43, CD45, CD56 que se expresan en diferentes estadios de desarrollo de las células NK, bajo el influjo de diferentes citoquinas. Los receptores FCR y CD16 juegan un papel en la lisis celular con mediación de anticuerpos (ADCC). La granzima B activa las caspasas e inicia la apoptosis y la fragmentación del ADN de la célula huésped. La perforina es una proteína que se polimeriza sobre la membrana de la célula blanco, causando la formación de poros que conllevan a la lisis osmótica de la célula.

Otra acción de las NK consiste en la liberación de citoquinas como el IFN-γ, TNFα, factor estimulador de colonias (CSF), IL-1 e IL-8. En términos generales, se sabe que las células NK lisan células que presentan en su superficie niveles bajos de expresión de proteínas del MHC de clase I. Al igual que los LTC, las células NK lisan células alogénicas más que las de tipo singénico.

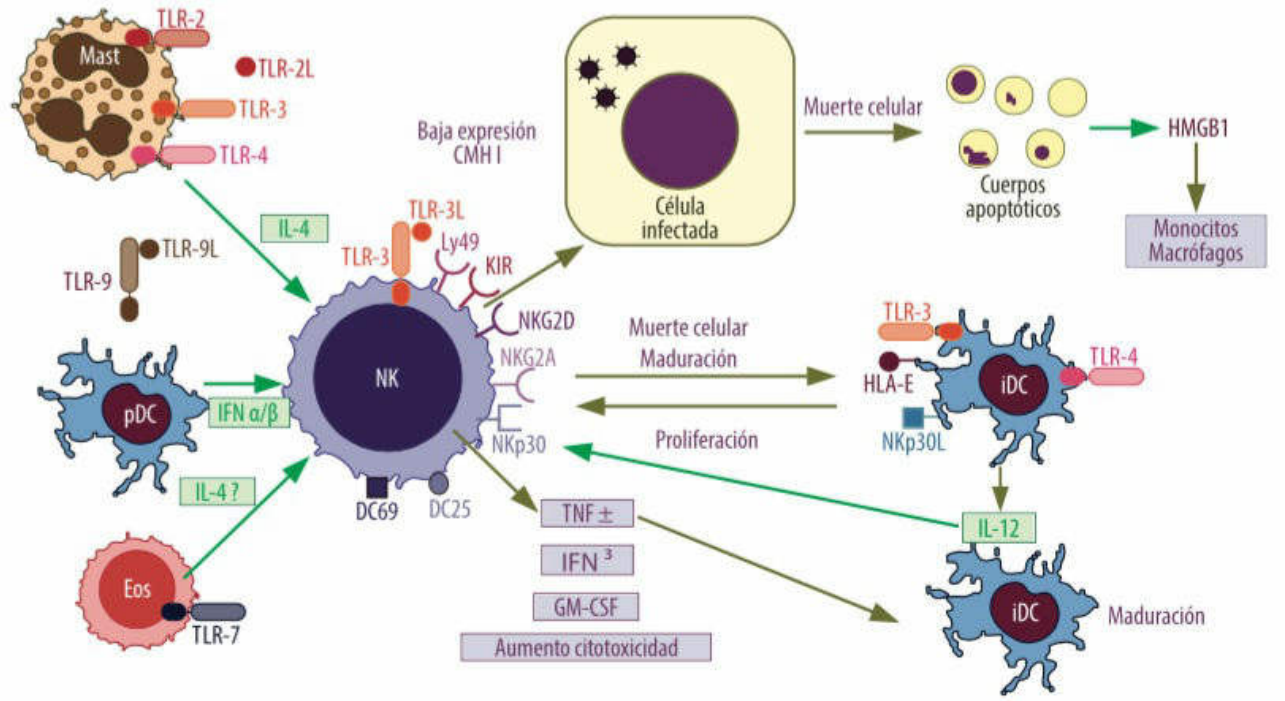


Figura 3.14. Interacción entre las células NK, células dendríticas, mastocitos, eosinófilos y células infectadas por virus en la fase inicial de la infección

Mast: mastocito. pDC: célula dendrítica plasmocitaria. Eos: eosinófilos. NK: célula NK. iDC: célula dendrítica inmadura.

Los receptores Ly49, KIR y NKG2D son importantes en el reconocimiento de la célula infectada por virus.

El reconocimiento de las células NK por parte de los receptores superficiales (NKR) se realiza en residuos de tipo carbohidrato, presentes en las proteínas del MHC de clase I. Esta especificidad por residuos carbohidratos es consistente con la observación de que los NKR son homólogos con las moléculas de lectina. No está totalmente establecido cómo controlan las células NK la infección viral; los posibles mecanismos involucrados, incluyen la lisis de las células infectadas por virus, la posible liberación de citoquinas (IFN-γ, TNF-α) que inhiben la replicación o lisan las células

booksmedicos.org

booksmedicos.org

infectadas o la activación de otros leucocitos por medio de citoquinas liberadas. Las células NK y las DC se activan mutuamente durante el curso de la infección, para lo cual se necesita la liberación de factores solubles que se constituyen en moléculas coestimulatorias y la interacción de receptores que no se encuentran muy bien determinados, como lo muestra la figura 3.15.

La actividad citolítica y la producción de IFN-γ por parte de las células NK ha demostrado ser importante en el curso de varias infecciones virales entre las que se incluyen infecciones por virus de la familia Herpesviridae (HSV, VZV, CMV, VEB) virus influenza, hepatitis C y VIH. Recientemente se ha determinado el papel de receptores NKG2D y Ly49s en el reconocimiento de citomegalovirus. EL CMV ha generado mecanismos de escape a la acción de las células NK, la proteína viral pUL16 es capaz de disminuir la expresión de tres de los seis ligandos de la proteína NKG2D (ULBP1, ULBP2 y mICB). La hemaglutinina de virus influenza y la hemaglutinina neuraminidasa de virus parainfluenza se unen a la proteína NKp46 de las células NK, lo que permitiría la destrucción de células infectadas por estos virus, que expresan estas proteínas en su superficie. Se ha observado que la proteína E2 de HCV interacciona con la proteína CD81, lo cual puede modular la respuesta inmune innata y específica, mediante la transducción de señales regulatorias. Por otra parte, p12 del HTLVI disminuye la expresión de adhesinas ICAM-1 y 2 lo que disminuye la adherencia de las células NK a los linfocitos CD4 infectados, impidiendo su destrucción. Algunas proteínas virales pueden incrementar la respuesta NK, ya sea por aumento de la adsorción (virus Sendai) o de su actividad lítica (parotiditis, sarampión, influenza). En humanos con defectos en la actividad de células NK se ha observado una mayor susceptibilidad a infecciones con citomegalovirus y virus herpes simple (CMV y HSV).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Macrófagos y monocitos

Los macrófagos permiten una eliminación de viriones libres por fagocitosis y degradación intracelular. Estas células se hallan situadas estratégicamente en los sitios de entrada como los alvéolos pulmonares, las placas de Peyer y los sinusoides hepáticos. Desde el punto de vista histopatológico, los macrófagos son células que se reclutan en una fase temprana (primeras 24 horas) del proceso inflamatorio. Los virus de mayor tamaño, como la vaccínea, serán aquellos más fácilmente capturados. Agentes virales como el virus dengue y VIH necesitan de la presencia de anticuerpos y/o complemento para ingresar al macrófago, la opsonización de la partícula viral no necesariamente garantiza la destrucción del virión; los virus capturados por los receptores FC o del complemento aumentan la infectividad por un mecanismo inmunopatogénico, conocido como el **caballo de Troya**. En el caso del VIH, el macrófago puede jugar un doble papel de permitir la infección por el virus y activar células T vecinas favoreciendo su infección. Las células de tipo macrófago y monocito sirven también como **caballo de Troya** que transporte el virus hacia el sistema nervioso. Como los macrófagos expresan TLR4, pueden ser activados por LPS de organismos Gram negativos para iniciar el proceso de secreción de citoquinas proinflamatorias.

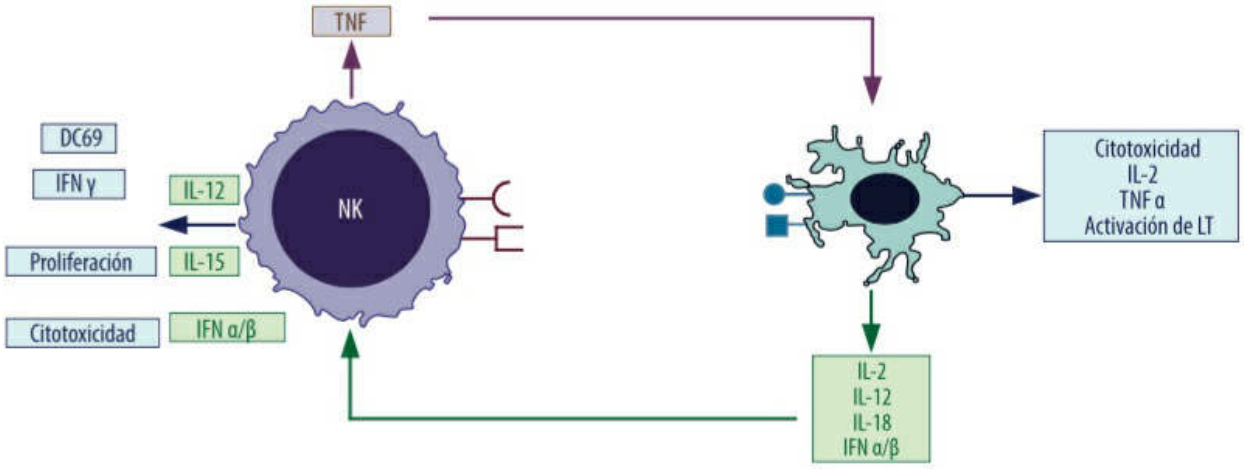


Figura 3.15. Coestimulación de células NK y DC por efecto de las citoquinas liberadas de cada célula y efectos estimuladores
TNF: factor de necrosis tumoral. IL: interleuquina. IFN: interferón.

Los mecanismos por los cuales los macrófagos pueden controlar la infección se dividen en dos tipos: 1. Mecanismos intrínsecos que permiten la destrucción intracelular de los viriones; y 2. Mecanismos de resistencia extrínsecos que ocurren por secreción de sustancias antivirales como los IFNα, IFNβ y TNFα. Los macrófagos son en realidad una población celular heterogénea que puede diferir en sus mecanismos intrínsecos y extrínsecos, dependiendo de la edad, tejido de origen, estado de activación y diferenciación. Se define estado de activación como los cambios morfológicos, bioquímicos y funcionales que son ocasionados por acción de citoquinas como IFN-γ y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

TNFα y se caracteriza por ser reversible. Por su parte, la diferenciación se refiere a un estado de desarrollo irreversible.

Algunos agentes virales como el virus dengue (DV) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pueden sobrevivir al interior de los macrófagos y monocitos sin perder su capacidad infectante. Adicionalmente, los macrófagos han sido implicados como uno de los sitios en donde el citomegalovirus puede permanecer en estado de latencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Polimorfonucleares

Los polimorfonucleares (PMN) se encuentran junto con los macrófagos en las primeras 24 horas en de los tejidos afectados. Los PMN liberan defensinas que son péptidos antimicrobianos y citotóxicos formados por residuos de 29 a 35 aminoácidos. Por la presencia de receptores para el FC y el complemento (FCR y CR respectivamente), los PMN fagocitan partículas virales que hayan sido opsonizadas por anticuerpos y/o complemento, esta actividad es potenciada por la presencia de TNF.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Células Tγδ

Las células Tγδ son las primeras células en migrar del timo y se ubican en epitelios y tejido mucoso de piel, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio y reproductivo. Estas células son formas primitivas de LT que expresan en forma más restrictiva los receptores celulares. Se ha observado que estos tipos celulares lisan selectivamente células infectadas por citomegalovirus; así mismo, que estas células secretan citoquinas antivirales como el IFN-γ. La depleción de células Tγδ en el tracto genital aumenta la susceptibilidad para infecciones por virus herpes simples tipo II.

Las células linfocíticas T sin restricción al MHC son células que expresan receptores de membrana de tipo TCR, CD3, CD8 y CD56. Al parecer estas células forman parte de células de memoria que han sido activadas bajo la influencia de la IL-2. Estas células se han identificado como las responsables de la lisis de células infectadas por virus Sendai y dengue.

Es muy complejo establecer la existencia de reacciones cruzadas en los LT de memoria. Estas células estimuladas en el curso de infecciones previas, expresan altos niveles de moléculas de adhesión y receptor para la IL-2 (IL-2R) y, por lo tanto, son muy fáciles de estimular por péptidos de baja afinidad. En el curso de infecciones por el virus influenza, se puede observar que hasta el 30% de las células mediastinales expresan mARN para el IFN-γ, un número muy grande para responder exclusivamente como LTC específicos de virus. Estos linfocitos pueden activarse fácilmente en el curso de otra infección viral concomitante. En ratones infectados con virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV), se ha visto protección contra virus Pichinde y vaccínea que es conferida por células T específicas de LCMV.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune adaptativa

Muchas de las infecciones que afectan al género humano se caracterizan por no repetir y esto se debe a la presencia de una respuesta inmune efectiva y duradera en el hospedero. Este principio es utilizado en los programas de inmunización para estimular una respuesta inmune que proteja al hospedero ante una eventual exposición al agente infeccioso.

La memoria inmunológica se establece por una buena presentación del antígeno en los contextos de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y II. Los genes que codifican para los antígenos del MHC se sitúan en el brazo corto del cromosoma 6 y se organizan como lo muestra la figura 3.16.

Puesto que los virus son parásitos intracelulares obligados, el sistema inmune tiene dos labores fundamentales: primero reconocer los virus libres, para lo cual utiliza como herramienta clave la respuesta inmune humoral específica y, segundo, reconocer y eliminar las células infectadas, para lo cual utiliza las propiedades de linfocitos T, capaces de reconocer antígenos virales procesados y presentados por receptores del complejo mayor de histocompatibilidad en forma de fragmentos peptídicos.

Entidades como la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la parotiditis, la hepatitis A, la varicela y la fiebre amarilla han podido ser erradicadas o controladas gracias a la existencia en el hospedero de una respuesta inmune adaptativa que protege contra exposiciones futuras. La respuesta adaptativa o específica involucra dos acciones complejas: la respuesta de tipo humoral y la respuesta de tipo celular. Este sistema de defensa implica la presentación de antígenos virales por células presentadoras del antígeno (linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, etc.) y se realiza en el contexto de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y II. La estructura general de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y II en las membranas celulares se esquematiza en la figura 3.17.

Las proteínas involucradas en la respuesta inmune tienen dominios extracelulares, transmembranales e intercelulares. Los dominios intercelulares se encuentran asociados a proteínas como la tirosina quinasa, que inicia los procesos de transducción de señales a nivel intracelular que regulan la síntesis de interferón, interleuquinas y secreción de citoquinas proinflamatorias (figura 3.17).

La respuesta inmune adaptativa demora varios días en generarse, y es desencadenada por la presentación altamente específica de moléculas virales a cargo de receptores celulares presentes en la superficie de membrana de células especializadas. La presentación del antígeno no se hace en su integridad, sino que solo un pequeño fragmento es presentado, los receptores sólo reconocen una parte de los antígenos virales (figura 3.18). El resultado de esta respuesta específica es que el sistema inmune se adapta para que una segunda exposición al agente infeccioso sea mucho más rápida y de mayor magnitud, por la característica fundamental de conferir memoria inmunológica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

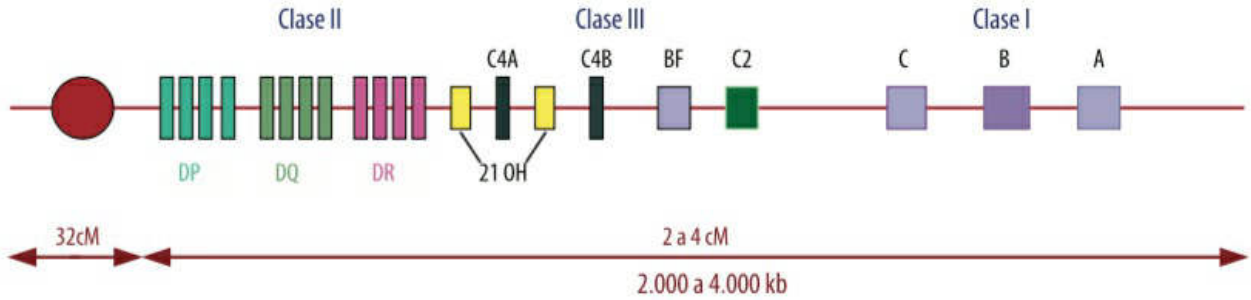


Figura 3.16. Genes que codifican para las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I, II y III
cM: distancia en centimorgan.

Las dos clases de proteínas del MHC reflejan, a su vez, las dos formas de procesamiento antigénico. Las proteínas del MHC de clase I están optimizadas para presentar antígenos de tipo intracelular y las de clase II son adecuadas para exponer antígenos de tipo extracelular (figura 3.19). Es importante resaltar el gran polimorfismo que manifiestan las proteínas MHC de clase I; hay múltiples alelos funcionales localizados en el mismo locus y gran variabilidad en la zona de presentación antigénica. Resultado de este polimorfismo es la gran variabilidad de presentación antigénica en los diferentes individuos; diferentes proteínas del MHC van a ligar y exponer diferentes secuencias peptídicas. Este polimorfismo hace que los individuos de una misma especie tengan una respuesta diferencial ante los distintos agentes infecciosos y dificulta la producción de vacunas sintéticas que sean adecuadas y universales.

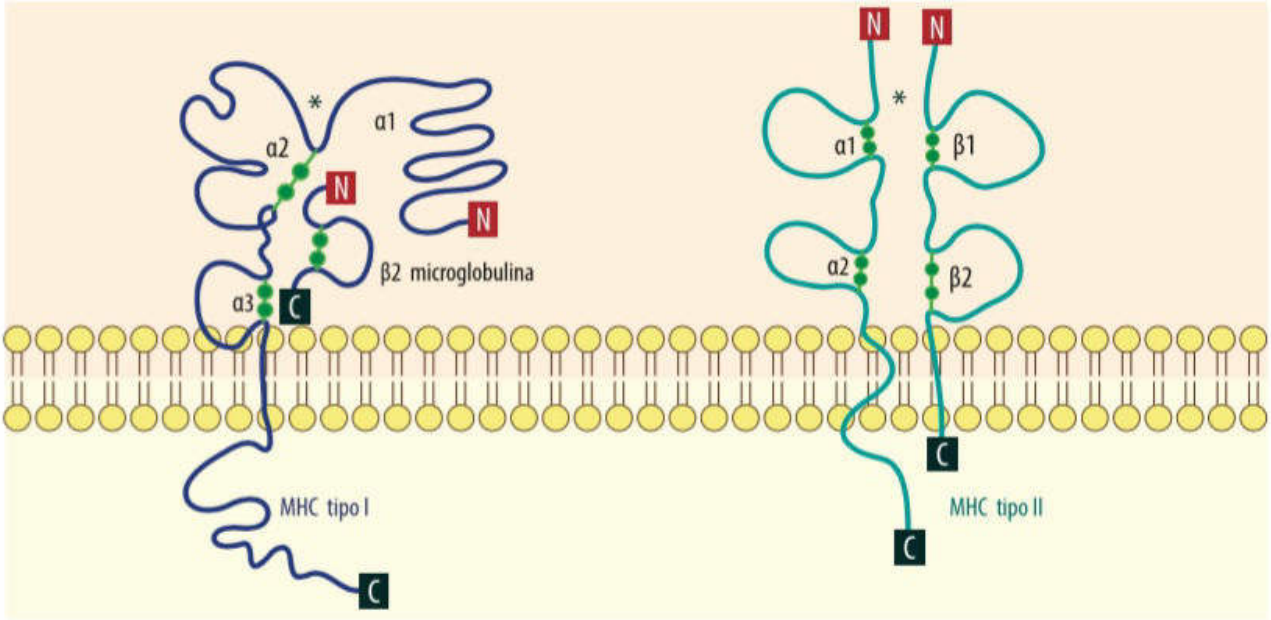


Figura 3.17. Esquema de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I, II
El sitio de presentación antigénica se señala con un asterisco azul
N: extremo amino terminal. C: extremo carboxiterminal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

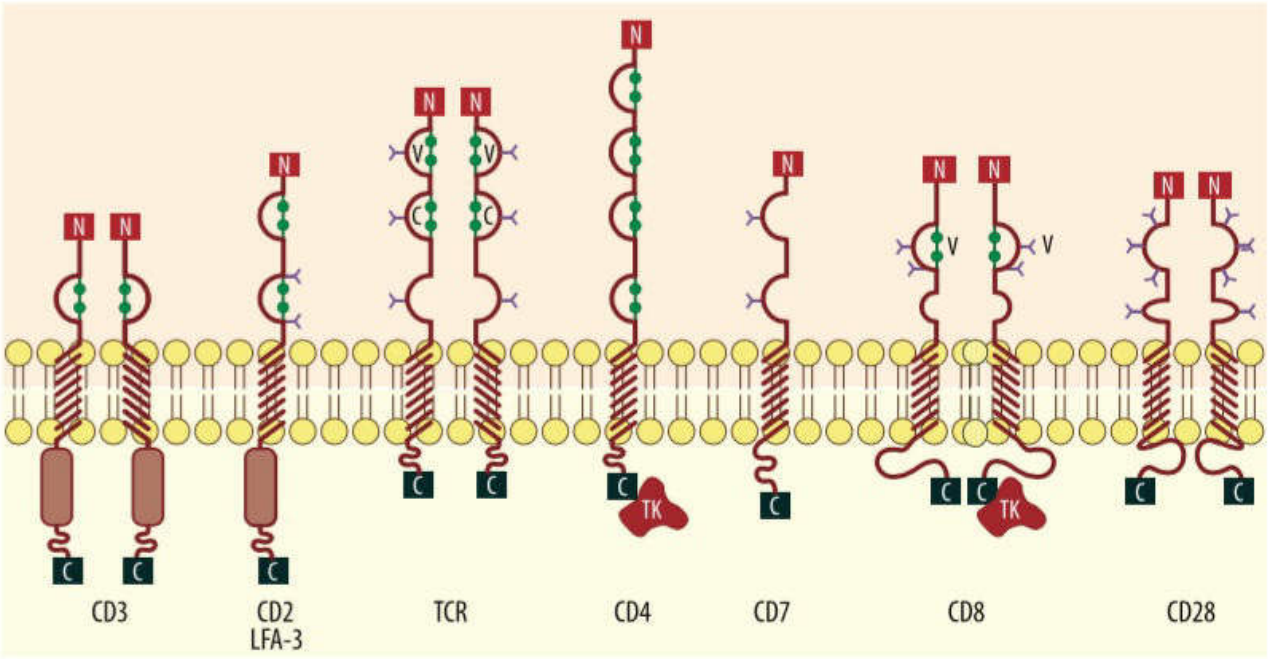


Figura 3.18. Moléculas de membrana presentes en algunas células inmunes
La estructura general muestra que forman parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Nótese la relación de las proteínas $CD4^+$ y $CD8^+$ con la tirosina quinasa. En morado las zonas de glicosilación. Los círculos unidos representan los sitios de puentes disulfuro.

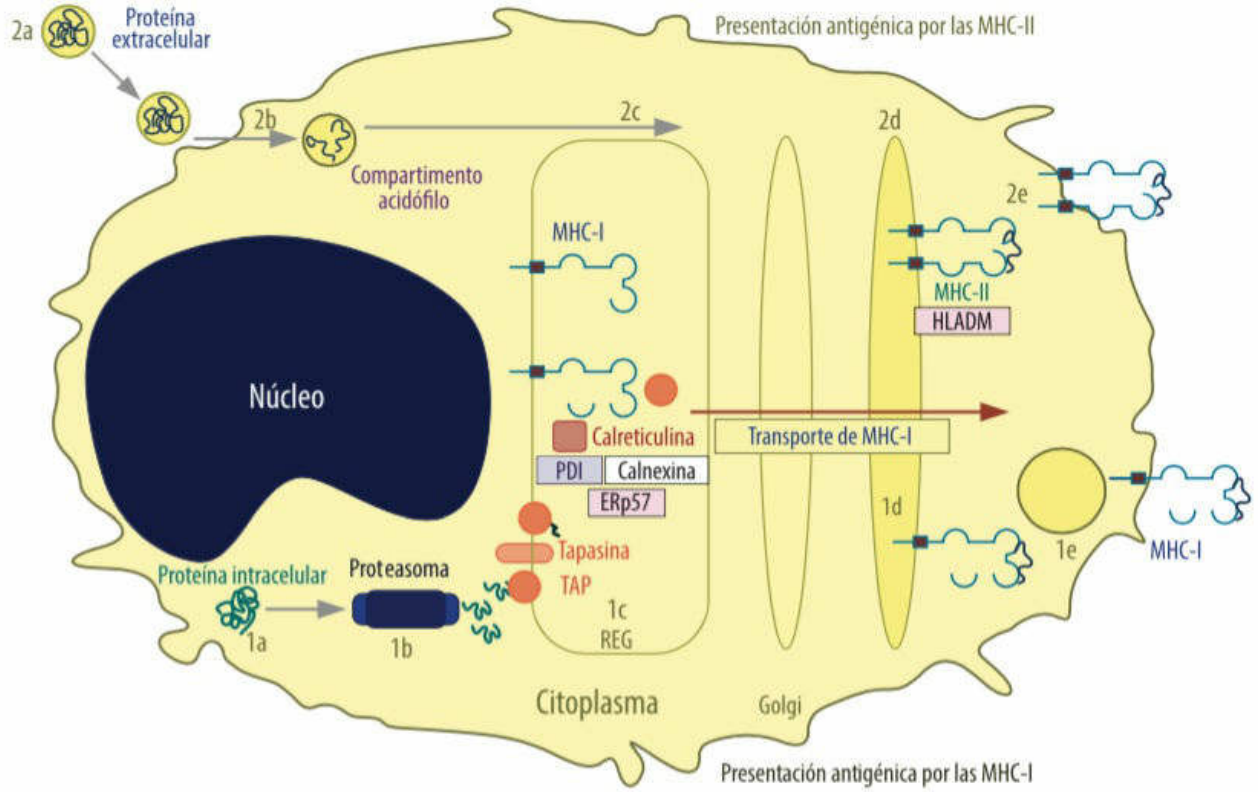


Figura 3.19. Procesamiento y presentación antigénica en el contexto de las proteínas HLAI para la respuesta de tipo celular y en el contexto HLA-II para la respuesta de tipo humoral
Obsérvese que los antígenos son procesados en sitos diferentes; proteasomas (1) para la respuesta Th2 y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

compartimentos acidófilos (2) para la respuesta Th1. En a: captura. b: procesamiento. c: transporte. d: transporte al Golgi. e: presentación en la membrana.

En el caso de infecciones virales, los antígenos son presentados en el contexto de las proteínas del MHC clases I y II. La respuesta es conjunta, de tipo humoral y celular; los dos tipos de respuesta son importantes en la erradicación del agente y en la recuperación de la infección. El reconocimiento antigénico por las células T es capaz de distinguir entre las proteínas sintetizadas a nivel intracelular y aquellas que son tomadas del medio externo de la célula.

Los linfocitos de tipo $CD8^+$, normalmente de tipo citotóxico, reconocen las proteínas endógenas sintetizadas por la célula y los linfocitos de tipo CD4, habitualmente de tipo ayudador (helper), reconocen los péptidos de origen externo a la célula. La mayoría de infecciones bacterianas son extracelulares y sus antígenos son captados y degradados en compartimentos acidófilos, para después ser presentados en el contexto de proteínas de tipo MHC II; en consecuencia, inducen una respuesta de predominio Th2 y una buena síntesis de anticuerpos. Estos anticuerpos producidos reconocerán antígenos intactos y usarán mecanismos efectores de tipo opsonización, aglutinación y fijación del complemento.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Presentación antigénica por las proteínas del MHC de clase I

Las proteínas del MHC de clase I son heterodímeros constituidos por moléculas α de alto peso molecular (45 kda) y una β-2 microglobulina de 11.5 kda. La molécula α posee tres dominios (α1, α2 y α3) extracelulares, el dominio α3 semeja un dominio de inmunoglobulina. El sitio de presentación antigénica se sitúa entre los dominios α1 y α2. La molécula posee un dominio transmembranal y una extremidad carboxiterminal de unos 30 aminoácidos, que puede relacionarse con proteína quinasas y con moléculas del citoesqueleto celular.

En el REG las proteínas del MHC-I forman un andamiaje proteico con múltiples proteínas como la calreticulina, calnexina, ERp57, proteína disulfuro isomerasa, las proteínas transportadoras de péptidos (TAP) y la tapasina. Las proteínas virales sintetizadas en el citoplasma de las células infectadas son recicladas utilizando el sistema de marcaje de las ubiquitinas. A la proteína viral al ser degradada o procesada se le adicionan múltiples copias de una molécula de 76 aminoácidos denominada **ubiquitina** la cual se conserva en diferentes células eucariotes. Las moléculas de ubiquitina adicionadas permiten que la proteína sea degradada en una estructura enzimática compuesta de múltiples subunidades y multicatalítica de 20-26 Svedberg llamada proteasoma. Las secuencias de aminoácidos que flanquean al epítope deben ser críticas para que la proteína sea degradada en los proteasomas. Las proteínas virales son procesadas mediante reacciones proteolíticas en el proteasoma. Finalmente, los péptidos virales son transportados por el sistema de vesículas del REG, acopladas a los MHC-I permitiendo la presentación antigénica.

La secuencia específica de aminoácidos es la que determina los sitios de proteólisis por parte de proteasas presentes en el proteasoma. Los proteasomas son un complejo proteico citoplásmico asociado con la vía de la ubiquitina, altamente relacionada con el sistema de degradación de proteínas del huésped y su sistema de funcionamiento es fuente de fragmentos peptídicos. Las proteínas de este sistema son, al parecer, codificadas en genes del grupo de proteínas del MHC; por ende, pueden tener el polimorfismo ya descrito para estas proteínas. Los fragmentos producto de la proteólisis son luego transportados al retículo endoplásmico por unas proteínas denominadas TAP (proteínas transportadoras asociadas con la presentación antigénica) que hacen parte de unas proteínas de tipo ABC codificadas por genes del MHC. Se describen dos tipos de moléculas denominadas TAP1 y TAP2. Estas proteínas se mezclan y forman moléculas transportadoras de tipo heterodímero. En el retículo endoplásmico, los fragmentos son ligados por afinidad con las proteínas del MHC de clase I y son transportados al cis-Golgi y luego al trans-Golgi por un sistema de vesículas hasta la membrana plasmática. Otro posible mecanismo de transporte de las proteínas virales puede ser mediante la presencia, en la extremidad amino, de secuencias-señales que permiten la localización en las membranas del retículo endoplásmico y su migración a las cisternas del Golgi.

En la figura 3.20 se esquematiza la forma topológica como se presenta un residuo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

peptídico en el interior del surco de la molécula MHC I. El residuo peptídico (en verde y gris) tiene una zona de anclaje en el sitio de presentación antigénica del MHC (en color violeta) y las posiciones de los residuos de aminoácidos dos y nueve son importantes para que allí se instale una serie de motivos (aminoácidos) específicos. En estos sitios sólo pueden verse residuos con ciertas características de hidrofobicidad, hidrofilicidad o cargas polares. Por otro lado, hay sitios no determinados donde pueden observarse residuos de aminoácidos variables. No todos los motivos peptídicos que se ajustan al sitio de presentación antigénica de las MHC I son capaces de inducir una respuesta linfocítica T; por lo tanto, es muy difícil de predecir los residuos que dan una buena respuesta citotóxica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Presentación antigénica por las proteínas del MHC II

Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II son heterodímeros de 55 kda compuestas de dos cadenas de peso molecular similar denominadas α y β. Cada molécula posee dos dominios extracelulares denominados respectivamente α1, α2, β1 y β2, una porción transmembranal y un extremo carboxiterminal ubicado a nivel intracelular. El antígeno procesado es presentado en un sitio formado por los dominios α1 y β1 (figura

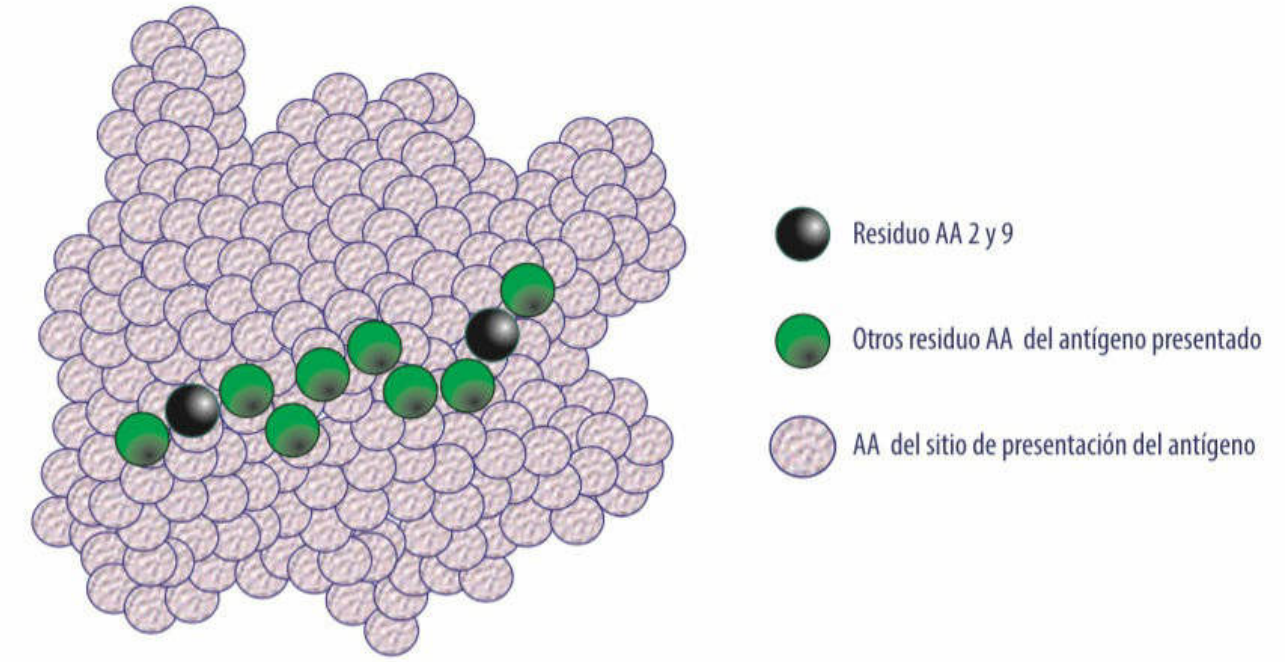


Figura 3.20. Sitio de presentación antigénica al interior del surco (del inglés *groove*) en la molécula de tipo HLA I
Se observan los sitios de anclaje del péptido en posición 2 y 9 y el sitio de presentación antigénica.

3.15). Las proteínas MHC II tienen dominios funcionales similares a los descritos para las proteínas MHC I. En este sistema de presentación antigénica, las proteínas extracelulares son tomadas por endocitosis y fagocitosis y luego son transportadas a vacuolas acidófilas donde son degradadas o fragmentadas en pequeños residuos de proteína (figura 3.17). De otro lado, las moléculas de tipo MHC II son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso (RER) y transportadas al aparato de Golgi. La vacuola que posee el fragmento de proteína se fusiona con la vacuola presente en el Golgi y el péptido se liga a la proteína MHC, debido a la afinidad que existe entre el fragmento y el sitio de presentación antigénica. Se han detectado seis genes que codifican, para los dominios alfa (α), y siete que codifican para el dominio beta (β), lo cual, en teoría, daría la posibilidad de realizar 42 clases diferentes de MHC II, surgidos por mecanismos de recombinación genética. La razón por la cual los fragmentos peptídicos llevados por las proteínas TAP no se ligan con las MHC II es que estas proteínas se hallan en el RER, unidas a una

booksmedicos.org

booksmedicos.org

fracción proteica invariable no presentada en la figura 3.19.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Interleuquinas y respuesta inmune

Las interleuquinas son importantes en la modulación de la respuesta inmune antiviral. Un virus produce activación de la célula presentadora del antígeno y se genera IL-12 que, a su vez, induce respuesta de las células Th1, estas células, por medio de la IL-12 y del IFN-γ activan las células T y NK. La IL-2 producida por células T estimula el crecimiento de células NK y activa su función lítica, mientras que el IFN-γ regula la respuesta inmune mediante la activación de macrófagos y diferenciación de linfocitos B y T; todos estos efectos llevan a la destrucción de la célula infectada, como se observa en la figura 3.18.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores de células T (TCR)

El receptor de células T (TCR) es una glicoproteína de membrana de tipo heterodímero. Los monómeros son codificados por cuatro regiones genómicas diferentes denominadas alfa, beta, gama y delta (α, β, γ, δ). Como los genes de las inmunoglobulinas, los del receptor de células T sufren reacomodos somáticos, dando lugar a la unión de regiones V, D, J y C. Su riqueza es, por tanto, similar a la presentada por los anticuerpos. La porción variable compuesta de una región alfa (Vα) y una región beta (Vβ) es capaz de reconocer al antígeno y a la proteína MHC. En contraste, el número de copias de la región constante del receptor TCR es muy bajo y similar en las células de tipo citotóxico y helper. Esto hace intuir que la parte efectora del TCR que distingue entre las dos clases de proteínas del MHC no está asociado a la porción constante de la molécula. La especificidad de función de los linfocitos T está dada por las moléculas CD4 y CD8. Otra molécula que juega un papel importante en la función de los linfocitos T y timocitos es el complejo molecular de la CD3, este complejo interactúa con el TCR. La CD3 está formada al menos por cuatro proteínas transmembranales y se asocia con sistemas de transducción de señales asociadas a la familia de proteína SRC de la fosfotirosina fosfoquinasa. Hallazgos recientes indican que la activación celular durante la formación de complejos antígeno-receptor, involucra mecanismos de transducción de señales con procesos de fosforilación de proteínas intracelulares en sus residuos de tirosina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diálogo entre linfocitos T y B

En la figura 3.21 se resume la forma como ocurre el diálogo entre el linfocito T y el linfocito B durante el curso de la maduración de células B, dependiente de linfocitos T. El reconocimiento del antígeno presentado por las proteínas MHC II por parte del receptor de la célula T y proteína CD3 (CD3/TCR), lleva a la activación del linfocito T y a la expresión del receptor CD40L en el linfocito T. Por su parte, en el linfocito B ocurre la expresión del CD80/B7 BB1. La unión de CD40L del linfocito T al CD40 del linfocito B y del CD80 del linfocito B al CD28 del linfocito T, amplifica la activación celular inicial y lleva a la proliferación de células T o B. La célula T activada produce las citoquinas necesarias para la selección isotípica y para producir los diferentes tipos de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B. Esta activación y maduración recíprocas de linfocitos T y B sólo ocurre si han sido previamente estimuladas para la expresión de CD40L o CD80 como sucede durante la presentación antigénica. Estos mecanismos se asocian con otras moléculas tipo integrina (no presentadas en la figura 3.21) que también colaboran en la estabilización de la unión intercelular.

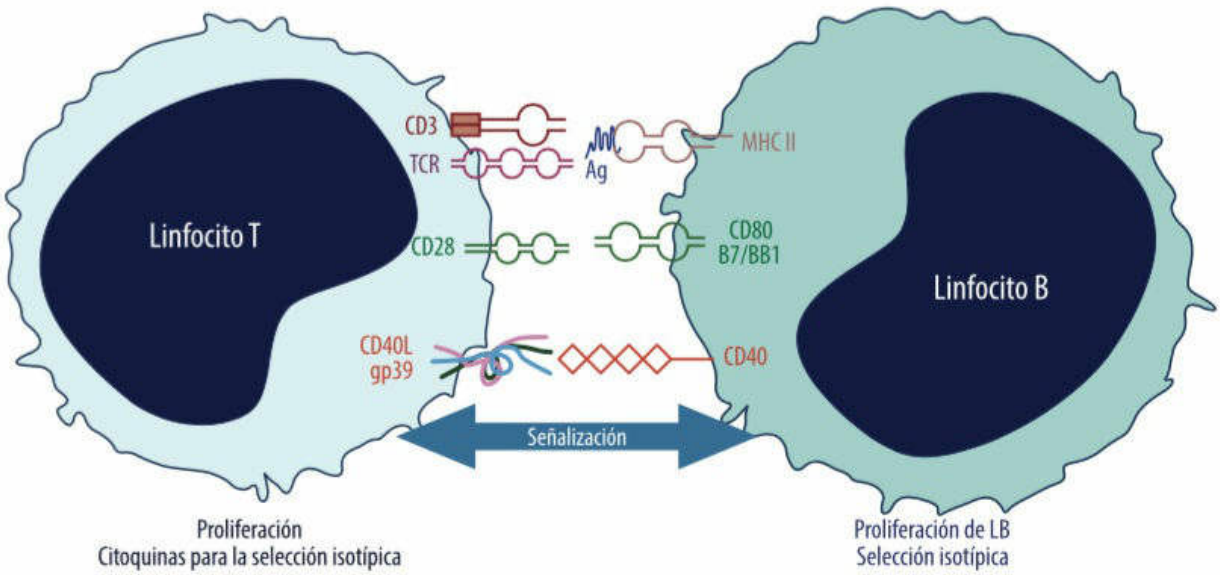


Figura 3.21. Diálogo recíproco entre LT y LB y sistemas de activación de señales
En este diálogo participan proteínas de membrana del linfocito T (CD3, TCR, CD28, CD40L) y proteínas de membrana del linfocito B (MHCII, CD80, CD40). Estas proteínas se encuentran relacionadas con un sistema activador de señales que permiten la respuesta de los linfocitos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune celular

La respuesta inmune celular se define como la respuesta de los linfocitos T. Las células T se subdividen en dos grandes subpoblaciones denominadas $CD8^+$ y $CD4^+$ las cuales tienen restricción para reconocer el antígeno presentado por proteínas MHC de clase I y II. Las moléculas de clase I y II presentan el antígeno en un dominio que se encuentra distante de la membrana celular, zona denominada surco, riel o canal (en inglés: *groove*). Los linfocitos T $CD4^+$ reconocen antígenos que son presentados en el contexto de proteínas del MHC de clase II (restricción MHC II) y los linfocitos T $CD8^+$ reconocen antígenos presentados en el contexto de proteínas del MHC de clase I (restricción MHC I). El sitio de presentación antigénica permite la localización de un residuo peptídico que en el caso de las proteínas del MHC de clase I es de nueve a 12 residuos de aminoácidos. Por su parte, en el sitio de presentación antigénica de las proteínas del MHC de clase II, el residuo de aminoácidos tiene un tamaño de entre 13 y 20 aminoácidos. Por la existencia de polimorfismo en las proteínas del MHC de clase I y II, se puede afirmar que la presentación antigénica para la respuesta celular es polimórfica en los diferentes tipos de poblaciones estudiadas y está íntimamente ligada al genotipo del hospedero. La respuesta celular tiene un pico temprano entre los siete y diez días después de iniciado el proceso infeccioso y desciende a las dos o tres semanas, una vez que se ha resuelto el curso de la infección. La células T pueden dividirse en varios grupos funcionales:

1. **Células citotóxicas** destruyen células blanco infectadas que expresan antígenos en su membrana. Los LT $CD8^+$ también secretan varias citoquinas (IFN-γ y TNF-α).
2. **Células helper o ayudadoras**, las cuales suministran colaboración en forma de citoquinas como IFN-γ, IL-4, IL-5 en respuesta al estímulo antigénico.
3. **Células supresoras** que eliminan la respuesta inmune; en algunos casos, por destrucción de células inmunocompetentes.

La mayoría de células de tipo citotóxico son del fenotipo $CD8^+$ y la mayoría de células helper son del fenotipo $CD4^+$. Las células T reconocen los antígenos expuestos gracias a la presencia en su superficie de membrana de receptores de células T (TCR). Los mecanismos de acción por los cuales puede efectuarse la respuesta inmune celular y producir la lisis celular se resumen en la figura 3.22.

El reconocimiento de la célula infectada por parte de los linfocitos T helper y citotóxicos-supresores, se llevan a cabo mediante uniones o contactos entre proteínas de membrana de las células involucradas, como se presenta en la figura 3.23. El contacto intercelular produce señales inter e intracelulares que regulan la respuesta inmune.

La célula $CD8^+$ tiene como mecanismos efectores la liberación de gránulos líticos que contienen un homólogo de la proteína C9 denominado perforina y otras serina proteasa conocidas como granzimas A, B, D, G y H. Estas enzimas salen del linfocito T $CD8^+$ por exocitosis y se vacían en la sinapsis inmunológica, se ensamblan en la membrana y facilitan el acceso al citoplasma de la célula blanco de granzimas B, que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

pueden desencadenar fenómenos de apoptosis por activación de las procaspasas y vías independientes de caspasas por activación de proteínas miembros de la familia Bcl2.

El reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos $CD8^+$, permite detectar las células infectadas en una fase muy temprana del ciclo replicativo viral, momento en el cual se han sintetizado proteínas virales no estructurales, que son degradadas en los proteasomas y presentadas en el contexto de los MHC I. Estos fragmentos de proteínas virales que se presentan antes de que se haya efectuado el ensamblaje de viriones, facilitan, mediante la acción citolítica, eliminar las fuentes de progenies virales de una manera rápida y eficaz.

La respuesta celular detecta los cambios ocurridos en la superficie de las células infectadas, para esto es necesario que se produzca la unión a nivel de membranas de células presentadoras de antígeno, células efectoras, linfocitos B y linfocitos T y las células infectadas por virus. El papel fundamental lo efectúan las proteínas plasmáticas, muchas de las cuales pertenecen al grupo de proteínas de diferenciación (CD), las cuales pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas.

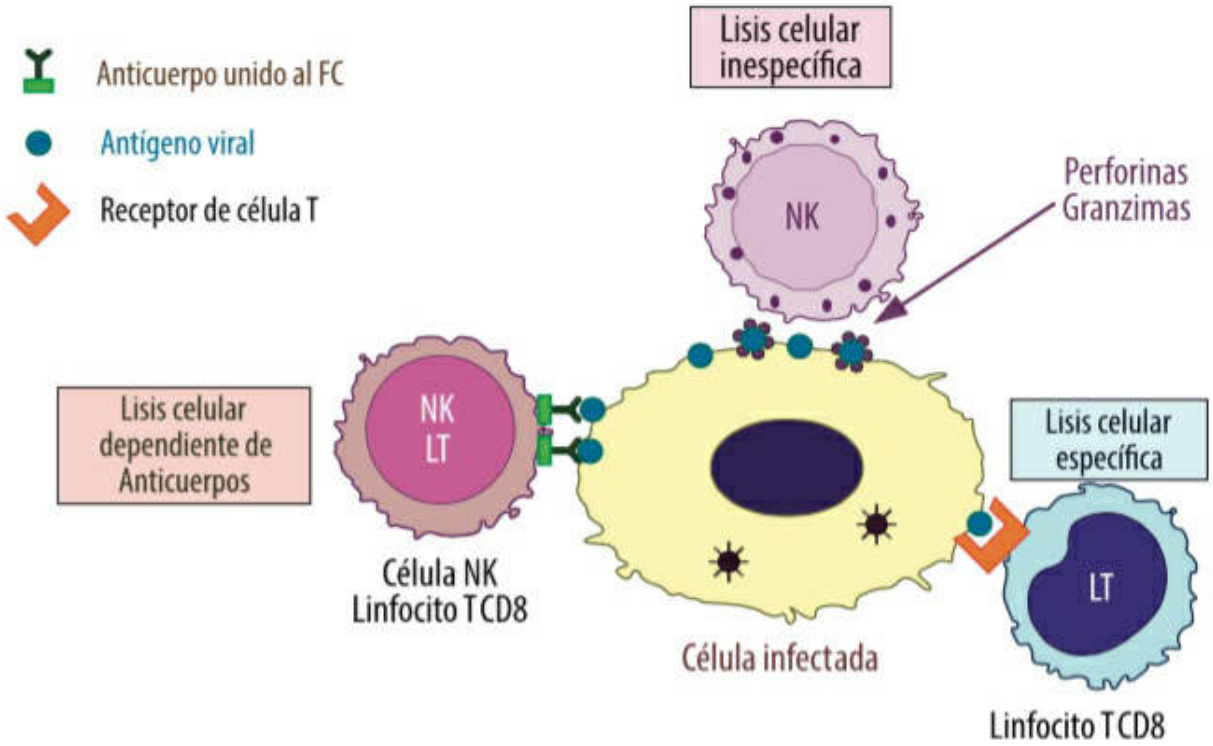


Figura 3.22. Diferentes tipos de lisis celular en el caso del reconocimiento y la eliminación de células infectadas por virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

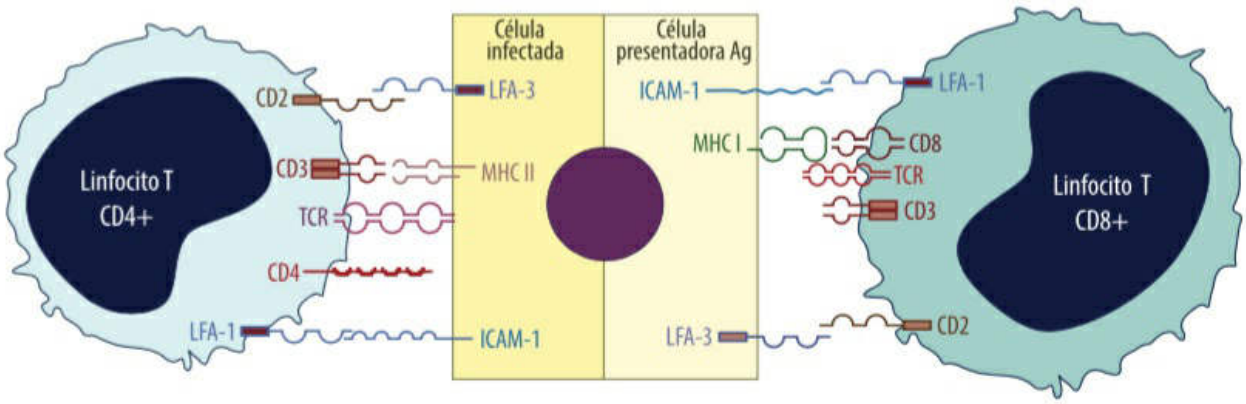


Figura 3.23. Moléculas que intervienen en la presentación antigénica y en el reconocimiento inmune
En este diálogo participan proteínas de membrana del linfocito TCD4$^+$(CD2, CD3, TCR, CD4, LFA-1) y proteínas de membrana del linfocito B (CD2, CD3, TCR, CD8, LFA-1). La célula infectada presenta el antígeno en el contexto de las proteínas del MHC-I y las células presentadoras del antígeno en el contexto de las proteínas del MHC-II.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune humoral

Desde hace mucho tiempo se conoce que la inmunidad protectora puede ser conferida por sueros de pacientes convalecientes. Los componentes séricos que permiten este tipo de respuesta son las gammaglobulinas, también denominadas inmunoglobulinas (Ig) o anticuerpos. La alta diversidad de anticuerpos contra agentes patógenos y virus se explica por la selección de clones de linfocitos B que reconocen de una manera específica diversos antígenos. Los linfocitos B seleccionados son estimulados para que se repliquen, diferencien y maduren hasta generar células plasmáticas que producen anticuerpos de alta afinidad. Los anticuerpos son moléculas heterodiméricas que poseen dos cadenas pesadas (H por *Heavy*) y dos cadenas livianas (L por *Light*) ambas con regiones constantes y variables, estas últimas responsables del reconocimiento del antígeno. Las variaciones en la porción constante de la cadena pesada da lugar a la formación de diferentes isotipos (IgM, IgD, IgG, IgA, IgE). La IgG a su vez posee diferentes subtipos denominados IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, cada uno de estos subtipos tiene diferentes funciones efectoras. Las cadenas livianas pueden ser de dos tipos con cadena kappa (κ) o lambda (λ).

Los anticuerpos pueden reconocer los antígenos como moléculas íntegras aun en fase líquida. El análisis cristalográfico de las interacciones antígeno-anticuerpo muestra que las uniones entre las dos moléculas es como de una mano y su guante, los componentes pueden alterar su conformación para adaptarse el uno al otro. Las principales acciones de los anticuerpos sobre los agentes virales son, entre otras:

1. Neutralizar la infectividad del virión al recubrir las partículas virales a nivel extracelular, impidiendo que infecten la célula blanco.
2. Producir la aglutinación de las partículas virales.
3. Lisar las partículas virales en asociación con el complemento.
4. Reconocer los antígenos virales presentes en las superficies de membrana de las células infectadas (antígenos presentes en la superficie viral o antígenos presentes en células infectadas e internos en la partícula viral, por ejemplo proteínas internas o no estructurales).
5. Producir la lisis de las células infectadas con mediación del complemento.
6. Otro mecanismo de acción de los anticuerpos es el de participar en fenómenos de citotoxicidad. En estas circunstancias, los anticuerpos antivirales y las células T sensibilizadas interactúan para destruir las células infectadas por virus.

Cuando los viriones se encuentran libres en el suero o en otros fluidos corporales se puede dar una interacción entre los antígenos virales y los anticuerpos. De esta forma los anticuerpos disminuyen la cantidad de antígeno libre y alteran la infectividad de las partículas virales, promoviendo también la fagocitosis. En ciertos casos (hepatitis B, rubéola), la interacción entre los antígenos virales y los anticuerpos puede dar lugar a la formación de complejos inmunes, estos complejos inmunes pueden asociarse con glomerulonefritis, lupus eritematoso, crioglobulinemia y vasculitis.

La detección de la respuesta humoral es un poco más tardía que la respuesta celular, siendo claramente detectada de dos a cuatro semanas después de iniciado el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

proceso infeccioso; se extiende por largos periodos (semanas a meses), dependiendo del tipo de virus y de la respuesta del huésped. Reportes recientes de estudios longitudinales por más de 26 años, muestran que la respuesta inmune humoral es estable con periodos de vida media, cercanos a los 50 años en caso de infección por virus de la varicela zoster y teóricamente por más de 200 años para virus como el sarampión y la parotiditis. Otros agentes virales en los que la respuesta humoral es claramente detectable después de varios años son la fiebre amarilla, la rubéola y la hepatitis B. No es claro si la respuesta inmune obtenida luego de esquemas de vacunación es de tan larga duración como en el caso de infección natural, sin embargo, los títulos de anticuerpos obtenidos después de inmunización son menores a los que se presentan en el curso de la infección natural. La razón de esta respuesta sostenida plantea dos hipótesis: primera, la continua producción de anticuerpos por células plasmáticas estimuladas por linfocitos B de memoria y, segunda, la producción de anticuerpos por plasmocitos de larga vida independiente de los linfocitos B de memoria; ambas teorías no son excluyentes.

El encuentro del antígeno viral con el receptor de células B (BCR) activa los factores de transcripción (NFkB y Ap-1) que generan señales que facilitan la proliferación y diferenciación celular. La internalización del antígeno permite el procesamiento antigénico y su presentación en el contexto de las proteínas MHC II, este antígeno puede ser reconocido por los receptores de linfocitos T (TCR) lo que desencadena la liberación de citoquinas que permiten la proliferación y diferenciación de linfocitos B. La selección isotípica ocurre gracias a la acción de citoquinas especializadas que son importantes en los procesos de proliferación, división y diferenciación de los linfocitos B nativos. La secreción de IFNγ por parte de los linfocitos Th1 induce la producción por parte de los plasmocitos de IgG2a e IgG3 inhibiendo la producción de IgM, IgG1 e IgE. La secreción de IL-4 por parte de los linfocitos Th2 induce la producción por parte de los plasmocitos de IgE e IgG1 inhibiendo la producción de IgM, IgG2a e IgG3 (figura 3.24).

Los anticuerpos producidos luego del proceso infeccioso van madurando, de tal suerte que solo persistan aquellos que presentan una mejor **avidez** y **afinidad** funcional, es decir, que la interacción paratope-epítope tenga el mejor ajuste y fuerza de interacción. La introducción de las pruebas de avidez para el diagnóstico serológico de las infecciones virales (rubéola, citomegalovirus, virus de Epstein Barr) ha logrado diferenciar las infecciones recientes (pruebas de baja avidez) de infecciones pasadas, reinfecciones o reactivaciones (pruebas de alta avidez). La maduración de la afinidad de los anticuerpos es posible por la hipermutación somática de los receptores de células B, lo cual tiene lugar en los centros germinativos; esta maduración sólo se obtiene meses después del proceso inicial o luego de infecciones secundarias o dosis vacunales de refuerzo. En general, los anticuerpos de alta afinidad tienen una mayor actividad neutralizante, no existe aún una correlación funcional entre afinidad y capacidad funcional de los anticuerpos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diferenciación de respuestas Th1 y Th2

Entre los factores generales que son importantes en el tipo de respuesta inmune (celular o humoral), se tienen: tipo de antígeno, ruta de entrada al organismo, forma física del antígeno, tipo de adyuvante y dosis del antígeno o cantidad del inóculo. Las células T $CD4^+$ nativas o Th0, representan una población heterogénea de células parcialmente diferenciadas, que pueden polarizarse hacia un tipo de respuesta específica bajo la acción de diferentes factores genéticos y del medio. Esta diferenciación de la línea de respuesta se inicia desde los primeros momentos de manifestación antigénica en el contexto de presentación de los PAMP a los TLR (figuras 3.24 y 3.25). El perfil de citoquinas secretadas dependerá del reconocimiento inicial de los PAMPs por los TLR y otras proteínas PRR. Las células Th0 secretan una amplia gama de citoquinas que incluyen IL-2, IFNγ, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10.

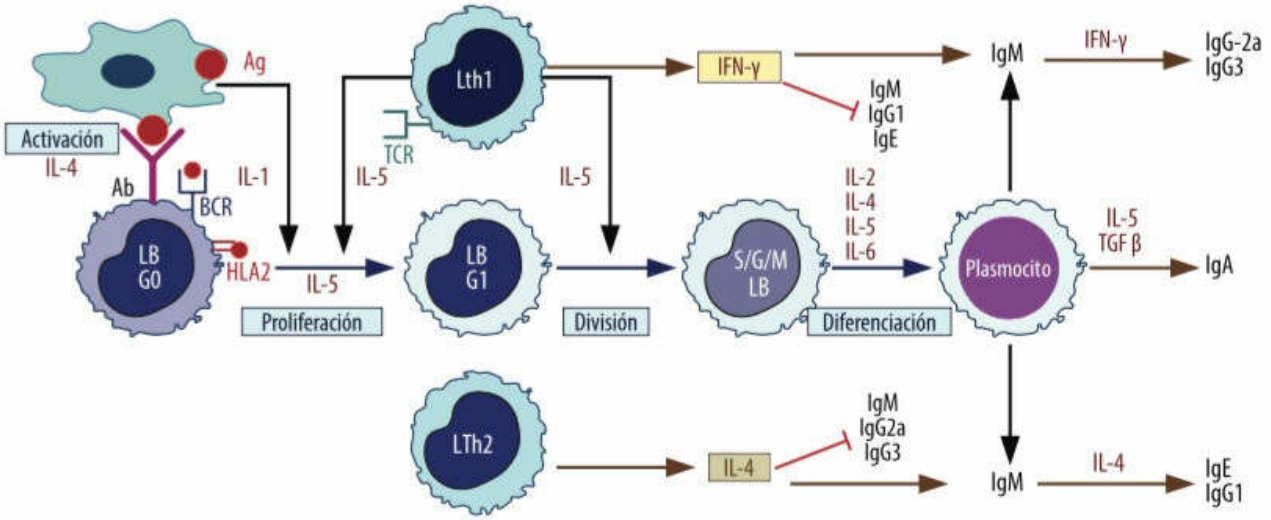


Figura 3.24. Citoquinas que intervienen en la respuesta inmune humoral y en la conmutación de clase
La IL-4 es importante en la activación de los linfocitos B; la IL-5 es fundamental en la proliferación y división de los LB la IL-4, IL-5 , TNFγ y el INFγ son importantes en la selección isotípica de los plasmocitos para la producción de IgE e IgG1, IgA e IgG-2a, respectivamente.

Las células Th0 tienen la potencialidad de madurar a linfocitos Th1, Th2 y Th17 dependiendo de las citoquinas secretadas en las primeras fases de la infección viral. La diferenciación de los linfocitos T $CD4^+$ nativos en células Th1 y Th2 requiere de la acción de citoquinas e información específica suministrada por las células presentadoras del antígeno. Las células Th1 y Th2 no sólo secretan diferentes tipos de citoquinas, sino que también expresan marcadores de activación distintos en la membrana celular. Muchas de las citoquinas de respuesta Th1 o Th2 provienen de linfocitos de tipo $CD4^+$, sino también de otros leucocitos o células no hematopoyéticas. Las principales interleuquinas involucradas en la polarización de respuesta Th1 y Th2 son la IL-12 e IL-4 y los ligandos de la vía Notch; sin embargo, no toda respuesta Th1 requiere de IL-12, ni toda respuesta Th2 requiere de IL-4, otras señales alternas pueden existir. Los vía

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Notch ha sido postulada recientemente como un pilar fundamental en la diferenciación de las células Th0.

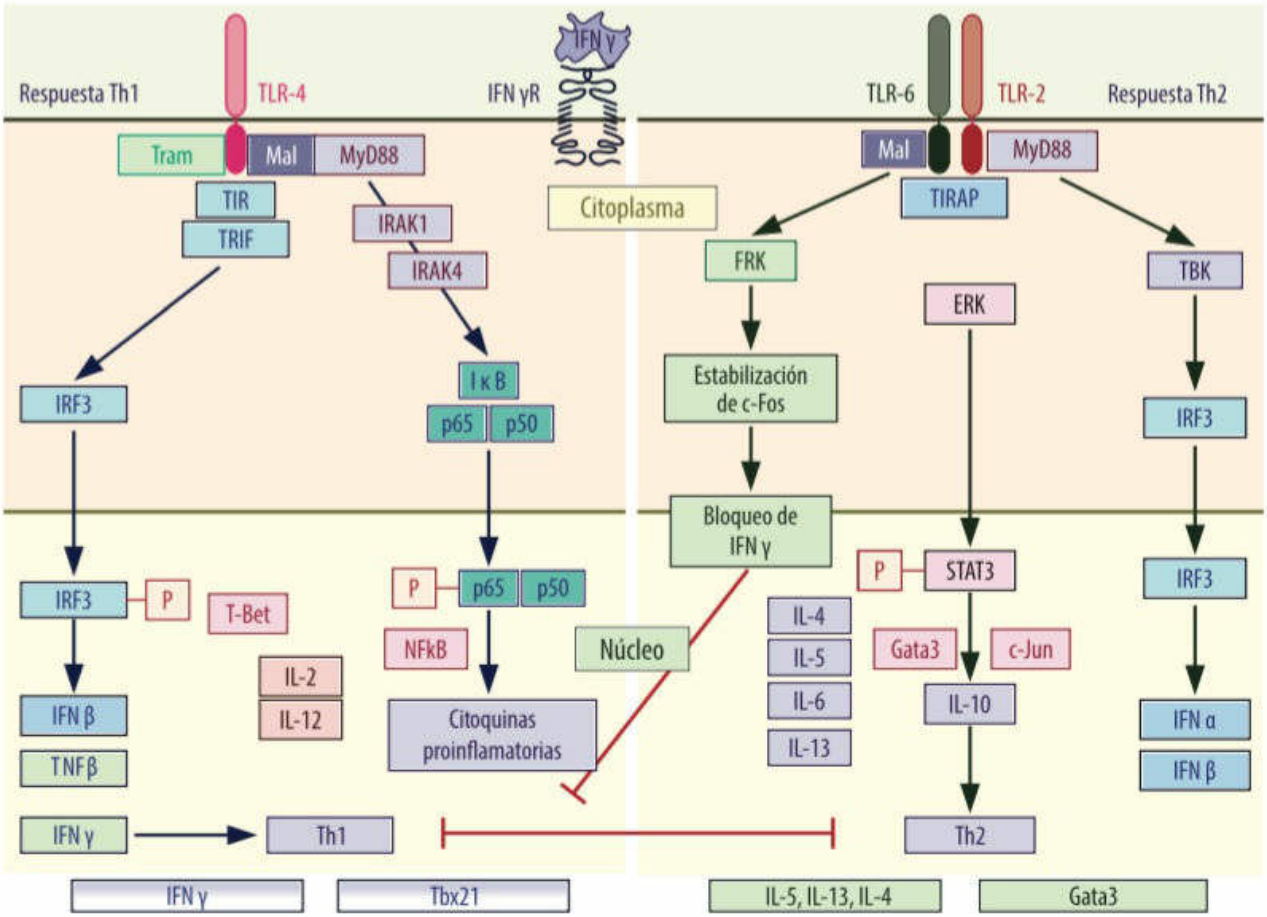


Figura 3.25. Vista parcial de los diferentes sistemas de reconocimiento de los antígenos por parte de los TLR y de los diferentes sistemas de señalización intracelular

La señalización lleva a respuestas diversas que a su vez orientan la especificidad de la respuesta inmune en tipos Th1 o Th2. Las moléculas de señalización y los factores de transcripción pueden ser comunes o variar en los diferentes tipos celulares (macrófagos, DC, células Th1, Th2 o Th17). Se presentan algunos factores de transcripción involucrados (T-bet, NFkB, Gata3, cJun). Tbet: aumenta la expresión de IFNγ y de la cadena β del receptor de IL-12 e inhibe Gata-3. Gata3 reconoce la cromatina en el locus Th2. Las líneas rojas indican bloqueos entre la respuesta de tipo Th1 y Th2. TLR: toll like receptors. TIRAP: molécula adaptadora (sigla de toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain-containing adaptor protein). TRIF: dominio TIR con adaptador inductor de IFNβ. Mal: molécula adaptadora similar a MyD88. FRK: tirosina quinasa asociada a fyn. IRAK: IL-1 receptorassociated kinase. MyD88: molécula adaptadora (Myeloid differentiation primary response gene 88). FRK: protein quinasa reguladora de c-fos. C-fos: factor de transcripción temprano, proto-oncogen celular. TRAM: molécula adaptadora asociada a TRIF. TRAF: tumor-necrosis-factor-receptor-associated factor receptor complex.

En respuesta a estas vías de señalización, se inicia la transcripción de IFN-γ e IL-4 y la transcripción de genes reguladores de la transcripción como Tbet y Gata 3. Los clones celulares T productores de IFN-γ fueron denominados Th1, mientras que los productores de IL-4 fueron llamados Th2. Las células Th1 presentan el marcador CD30 (una proteína del grupo del TNF) y las Th2 expresan LAG-3 (*lymphocyte activation*

booksmedicos.org

booksmedicos.org

gene 3) una proteína de la familia de las inmunoglobulinas.

La respuesta de tipo 1 (o respuesta Th1) está representada básicamente por linfocitos T que actúan en los tejidos sólidos en una relación una a una con las células infectadas. Para su función juegan un papel importante la IL-2, la IL-12 y el IFN-γ. El factor más importante para favorecer la diferenciación hacia células de tipo Th1 es la IL-12 y los interferones.

La IL-4 es el estímulo más poderoso para la diferenciación de células Th0 hacia células Th2. Los mecanismos que juegan un papel importante para la producción de IL-4 no son muy claros. Al parecer, una fuente la puede constituir una subpoblación de células CD4–, $NK1.1^+$ capaces de reconocer antígenos en asocio con la β2 microglobulina. El efecto de la IL-4 es primordial para esta diferenciación hacia Th2, pero hay otros factores que son importantes como la IL-6 y la prostaglandina E2. Existe evidencia que la IL-6 interviene en la diferenciación por inhibición de la síntesis de IL-12 por las células dendríticas y de IFN-γ por las células T. Los mecanismos moleculares de acción de las interleuquinas parecen estar ligados a la señalización sobre sus receptores que involucra la actividad de fosforilación de la tirosina-quinasa, la generación de señales de transducción y la activación del sistema de transducción de señales (STATs). Los linfocitos de tipo Th1 producen citoquinas de tipo IFN-γ, IL-2 y factor de necrosis tumoral beta (TNF-β). Por su lado, los linfocitos de tipo Th2 producen citoquinas como la IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 y probablemente IL-9 (tabla 3.4).

La respuesta inmune de tipo Th2 es modulada por las IL-4, IL-5, IL6, IL-10 e IL-13. Estas interleuquinas colaboran en la conmutación de clase de los linfocitos B, llevando los plasmocitos a producir IgG, IgA o IgE. Estas interleuquinas también contribuyen al desarrollo de células B, productoras de anticuerpos. De las subclases de anticuerpos IgG que se producen durante el curso de la infección viral, la fracción IgG3 tiene una mayor tasa que las fracciones IgG1, IgG2 o IgG4 (figura 3.24). En general, la respuesta de tipo Th2 es más útil en la protección contra los parásitos extracelulares o virus libres, mientras que durante la infección por patógenos intracelulares, ocurre una combinación de respuesta de tipo Th1 y Th2. Las respuesta Th1 y Th2 se regulan mutuamente (figura 3.26).

Tabla 3.4. Fuentes de citoquinas Th1 y Th2

Tipo de célula	Respuesta tipo 1	Respuesta tipo 2
Linfocito T $CD4^+$	IL-2, IFNγ, IL-12, TNFβ,	IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13
Linfocito T $CD8^+$	IL-2, IFNγ	IL-4, IL-5, IL-10
Célula NK	IFNγ, TNFβ	
Monocito/macrófago	IL-12	IL-6, IL-10
Célula B	IL-12, TNFβ,	IL-6, IL-10
Célula dendrítica	IL-12	
Neutrófilo	IL-12	
Mastocito		IL-4, IL-5, IL-6

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eosinófilo IL-4, IL-5, IL-6

Las respuestas de tipo Th1 y Th2 no sólo proveen modalidades de respuesta contra diferentes tipos de agresores externos, sino que también pueden constituirse en mecanismos de desarrollo o mantenimiento de condiciones fisiopatológicas. Es así como el citomegalovirus adquirido durante fases de inmunosupresión celular (SIDA, transplante o terapia citostática en el curso de cáncer) da cuadros clínicos graves por cuanto no se eliminan las células productoras de viriones (falta de respuesta Th1) y la respuesta humoral no es capaz de controlar *per se* la replicación del agente viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estrategias para evadir la respuesta inmune

Se estima que los virus que causan infecciones crónicas utilizan al menos un 10% de su información genética para evitar o modular la respuesta inmune. La evasión de la respuesta inmune no solo favorece la progresión de la infección viral, sino que también puede impedir mecanismos inmunopatológicos. La cinética de replicación viral permite que por un agente infeccioso se produzcan más de 1.000 partículas virales en un solo ciclo replicativo y en algunos modelos de infección viral se generen mutantes que escapan a la respuesta inmune. Las ARN polimerasas son enzimas que no presentan corrección de lectura y favorecen la generación de mutantes aleatorias y en algunos agentes constituyen verdaderas cuasiespecies virales. Los virus herpes han evolucionado creando estrategias que les faculta reposar en el hospedero por largos periodos, la latencia viral es un mecanismo que tolera la convivencia de virus y hospedero con reactivaciones periódicas que permiten la transmisión del agente. Algunos productos virales pueden verse involucrados en la inactivación de la vía del interferón, inhibiendo la vía de señalización JAK/ STAT, la actividad de la protein quinasa, inhibiendo lo fosforilación del eIF2α o la 2'5'OS/ ARNasa. Los virus igualmente inhiben y modulan el sistema de citoquinas y quimioquinas celulares en diferentes niveles: en su producción, interfiriendo su acción o alterando las vías de señalización utilizadas por las citoquinas, como se anotó previamente algunos productos virales son análogos de interleuquinas o citoquinas. Los virus pueden controlar mecanismos de apoptosis evitando que la célula infectada sea destruida, los mecanismos involucrados son variados e incluyen la inhibición de las caspasas, la inactivación de la proteína p53 o la síntesis de productos análogos a las proteínas involucradas en las vías apoptóticas. Algunos virus interfieren con los sistemas de presentación antigénica asociada a las proteinas del MHC de clase I o II, los efectos en la MHC de clase I incluyen la unión, retención en el RER, desestabilización, disminución en la expresión y endocitosis del MHC-I expresado en la membrana. También se ha encontrado que algunos productos virales interfieren con el transporte de las proteínas TAP o con la migración de proteínas del MHC de clase I a la membrana plasmática, con lo cual se interpone a la presentación antigénica. Los efectos sobre las proteínas del MHC de clase II incluyen alteración en la expresión, función o procesamiento de estas proteínas. Algunas proteínas virales de virus de Epstein Barr son homólogas de IL-10, estas proteínas reducen la expresión de proteínas TAP y MHC de clase II. Finalmente, las células del sistema inmune pueden ser blanco de replicación viral, esta estrategia le permite al virus tener sitios donde estar protegido de la destrucción por parte de células inmunocompetentes. Estos puntos serán analizados en el capítulo 4 de patogénesis viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

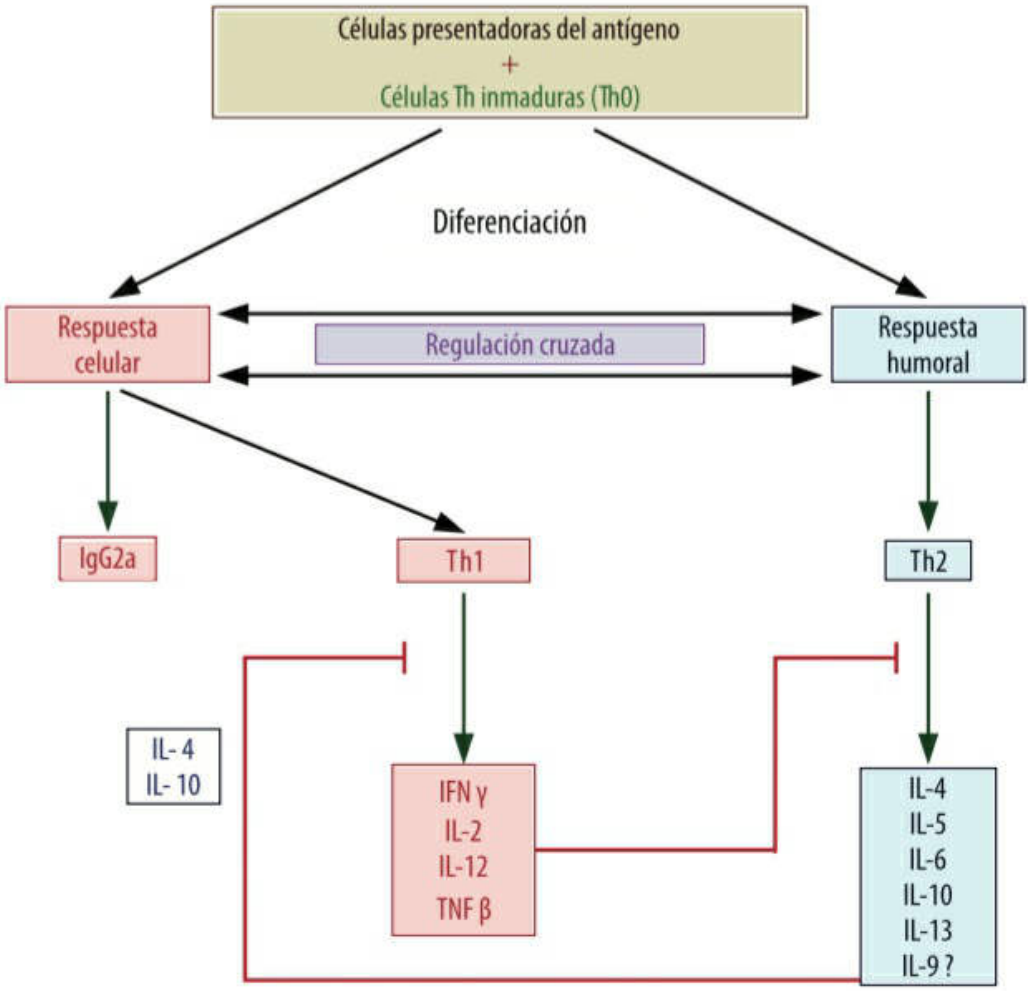


Figura 3.26. Acción de las interleuquinas sobre sus receptores y diferenciación en las respuestas Th1 y Th2

Nótese que las citoquinas producidas por un tipo de respuesta Th1 o Th2 actúan inhibiendo la ruta contraria (líneas rojas).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Balance de respuesta Th1 y Th2 en el curso de la infección viral

Durante el curso natural de múltiples infecciones virales se observa un balance adecuado Th1/ Th2 de la respuesta inmune. El predominio de la respuesta Th1 permite que el hospedero sea capaz de desarrollar una respuesta celular muy útil para eliminar las células productoras de virus, la destrucción de células cancerosas o de desarrollar respuestas de hipersensibilidad retardada. El predominio de respuesta Th2 favorece la producción de anticuerpos que neutralizan los patógenos extracelulares como son los virus libres, también tienen un papel en la tolerancia inmune (xenotransplante, embarazo). Se sugiere que durante el curso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), una respuesta vigorosa de tipo Th1 y de linfocitos citotóxicos puede contener la infección al lisar las células infectadas. En pacientes infectados con VIH se ha observado que una respuesta celular específica y una respuesta celular anti p24 vigorosa, se relacionan con cargas virales plasmáticas más bajas y son presentes en pacientes con progresión lenta de la enfermedad. Por el contrario, una poca respuesta inmune Th1 se observa en pacientes no tratados o no respondedores a la terapia HAART. Los pacientes no progresores tienen una respuesta Th2 débil (medida por niveles de IL-4) y una gama menor de respuesta Th2 a antígenos virales. Estos resultados muestran que un balance Th1/ Th2 (modulación y regulación cruzada) permite a los no progresores mantener la replicación viral bajo control. De otro lado, una respuesta de tipo Th2 con ilimitación de la respuesta de tipo Th1 tiene como efecto la falta de control del sistema inmune sobre la infección VIH, que resulta en una progresión hacia el SIDA.

En infecciones por virus latentes (herpes simple, VZV, EBV, HCMV, HHV-8) se postula que se requiere un balance de las respuestas Th1/Th2 para mantener la infección bajo control. De hecho las reactivaciones o infecciones oportunistas por estos agentes son mucho más frecuentes en pacientes con trastornos en la respuesta inmune.

En el caso de la infección por virus respiratorio sincicial (RSV) se necesita de una respuesta equilibrada de tipo Th1/Th2. La respuesta Th1 dominante contra la proteína F se observa en pacientes que sufren la infección natural; en los pacientes que fueron inmunizados con vacuna inactivada, se observó una eliminación de la respuesta contra la proteína F y una respuesta Th2 contra la proteína G, factor que se considera como asociado a la gravedad de la infección con el virus salvaje en individuos inmunizados. Un balance fino de las respuestas Th1/Th2 es necesario para una adecuada evolución clínica de la infección. El balance de citoquinas Th1/ Th2 (IL-4/IFNγ o IL-10/IL-12) en secreciones nasofaríngeas en los primeros días se ha asociado con gravedad clínica, patogénesis de la infección y defecto en la eliminación del virus en pacientes con bronquiolitis; este desbalance no se observa en niños que presentan una infección respiratoria alta causada por RSV. Quizá el desbalance Th1/Th2 observado desde los primeros días de la infección pueda ser atribuido a un defecto en la respuesta del hospedero.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En el curso de la infección por virus VIH, se ha evidenciado una pérdida selectiva de células Th1 productoras de IFN-γ, un aumento en el número de células Th2 activadas que liberan espontáneamente IL-4, lo que conlleva al aumento en la síntesis de IgE.

Algunos estudios en pacientes con SARS muestran que la regulación terapéutica de las citoquinas que regulan el balance entre respuesta inmune innata/adquirida y respuestas Th1/Th2, puede ser un posible mecanismo de controlar la seriedad del cuadro clínico asociado a algunas infecciones virales. Esta regulación inmune puede ser un elemento terapéutico que se debe desarrollar para combatir infecciones producidas por agentes recalcitrantes como la hepatitis B, hepatitis C o VIH.

Finalmente, la respuesta inmune protectora generada por los inmunógenos vacunales debe ser regulada para que se confiera un balance adecuado de las respuesta Th1/Th2, con el fin de ofrecer una respuesta inmune protectora.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Revisiones y textos

Altfeld M., Fadda L., Frleta D., Bhardwaj, N., 2011. DCs and NK cells: critical effectors in the immune response to HIIV-1. En *Nature Reviews Immunol.* mar; 11(3): pp. 176-186.

Amanna I. J, Carlston, N. E, Slifka, M. K., 2007. Duration of humoral immunity to common viral and vaccine antigens. En *New England Journal of Medicine.* nov; 357(19): pp. 1903-1915.

Amsen, D., Spilianakis, C. S., Flavell, R. A., 2009. How are Th1 and Th2 effector cells made? En *Current Opinion Immunology.* apr; 21(2): pp. 153-160.

Aoshi, T., Koyama, S., Kobiyama, K., Akira, S., Ishii, K. J., 2011. Innate and adaptive immune responses to viral infection and vaccination. En *Current Opinion Immunology.* oct; 1(4): pp. 226-232.

Bangert, C., Brunner, P. M., Stingl G., 2011. Immune functions of the skin. En *Clinics in Dermatology.* jul-aug; 29(4): pp. 360-376.

Delhaye, S., Paul, S-, Sommereyns, C., Van Pesch, V., Michiels T., 2006. Les interférons de type I. En *Virologie Journal*, may-jun; 10(3): pp. 167-178.

Katsikis, P. D, Schoenberger, S. P., Pulendran, B., 2013. *Crossroads between innate and adaptative immunity IV.* New York. Springer.

Kolmeier, J. E, Woodland, D.L., 2009. Immunity to respiratory viruses. En *Annual Review Immunology.* 27: pp. 61-82. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132625.

Lambris, J. D, Hajishengallis, G., 2012. *Current topics in innate immunity.* New York. Springer.

Vareille, M., Kieninger, E., Edwards, M. R., Regamey, N., 2011. The airway epithelium: soldier in the fight against respiratory viruses. En *Clinical Microbiology Reviews,* jan; 24(1): pp. 210-229.

Capítulos de texto y otros artículos de interés

Iwasaki, A., Medzhitov, R., 2013. Innate responses to viral infections. En Knipe D. M., Howley, P. M., Virology. Philadelphia. EE.UU. 6a Ed. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. pp. 189-213.

Bowie, A. G., Haga, I. R., 2005. Role of Toll-like receptors in the host response to viruses. En *Molecular Immunology*, may, 42(8): pp. 859-886.

Braciale, T. J., Hahn, Y. S., Burton, D. R., 2013. The adaptive immune response to viruses. En Knipe, D. M., Howley, P. M., *Fields Virology*. Philadelphia. EE.UU. 6a Ed. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. pp. 215-253.

Braciale, T. J., Hahn, Y. S., Burton, D. R., 2012. Regulating the adaptive immune response to respiratory virus infection. En *Natural Reviews Immunology*. mar: 12(4): pp. 295-305.

Dowd, K. A., Pierson, T. C., 2011. Antibody-mediated neutralization of flavivirus: a reductionist view. En *Virology Journal*, mar: 411(2): pp. 306-315.

Ertl, H. C. J., 2013. Immunity to viruses. En William, P. *Fundamental immunology.* Philadelphia. 7a Ed. Lippincott Williams Wilkins. pp. 937-972.

Fagarasan, S., Kawamoto, S., Kanagawa, O., Suzuki, K., 2010. Adaptative immune response in the gut: T cell dependent and T cell independent IgA synthesis. En *Annual Reviews Immunology*. 28: pp. 243-73. doi: 10.1146/annurev-immunol-030409-101314.

Flin, J., Enquist, L. W., Racaniello, V.R., Skalka, A. M., 2009. *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control*. 3a Ed. Washington DC. ASM press.

Haller, O., Kochs, G., Weber, F., 2006. The interferon response circuit: Induction and suppression by pathogenic viruses. En *Virology Journal,* jan; 344(1): pp. 119-130.

Hamerman, J. A, Ogasawara, K., Lanier, L. L., 2005. NK cells in innate immunity. En *Current Opinion in Immunology*, feb, 17(1): pp. 29–35.

Jensen, S., Thomsen, A. R., 2012. Sensing of RNA viruses: a review of inate receptors involved in recognizing RNA virus invasion. En *Virology Journal*, mar; 86(6): pp. 2900-2910.

Kohlmeier, J. E., Woodland, D. L., 2009. Immunity to respiratory viruses. En *Annual Review Immunology*. 27: pp. 61-82. doi: 10.1146/annurev.immunol.021908.132625.

Lee, C. C., Avalos, A. M., Ploegh, H. L., 2012. Accesory molecules for Toll-like receptors and their function. En

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Nature Reviews Immunology, feb; 12(3): pp. 168-179.
Pal, I., Ramsey, J. D., 2011. The role of lymphatic system in vaccine trafficking and immune response. En *Advance Drug Delivery Reviews*, sep; 63(10-11): pp. 909-922.
Rouse, B. T., Sehrawat, S., 2010. Immunity and immunopathology to viruses: what decides the outcome? En *Nature Reviews Immunology*, jul; 10(7): pp. 514-526.
Saraiva, M., O'Garra, A., 2010. The regulation of IL-10 production by immune cells. En *Nature Reviews Immunology*, mar; 10(3): pp. 170-181.
Stoemer, K. A., Morrison, T. E., 2011. Complement and viral pathogenesis. En *Virology Journal,* mar; 411(2): pp. 363-373.
Ubol, S., Halstead, S. B., 2010. How innate immune mechanism contribute to antibody-enhanced viral infections. En *Clinical Microbiology Reviews,* dec; 17(12): pp. 1829-1835.
Vareille, M., Kieninger, E., Edwards, M. R., Regamey, N., 2011. The airway epithelium: soldier in the fight against respiratory viruses. En *Clinical Microbiology Reviews,* jan; 24(1): pp. 210-229.
Wack, A., Openshaw, P., O'Garra, A., 2011. Contribution of cytokines to pathology and protection in virus infection. En *Current Opinion in Virology*, sep; 1(3): pp. 184-195.
Welsh, R. M., Sen, G. C., 1997. Nonspecific host responses to viral infections. En*: Nathanson N.* (Ed) 1st Ed. Viral Pathogenesis. Philadelphia. EE.UU. Lippincott-Raven.
Yan N., Chen Z. J., 2012. Intrinsic antiviral immunity. En *Nature Reviews Immunology*, feb; 1(3): pp. 214-222.
Zong, B., Tien, P., Shu H. B., 2006. Innate immune responses: crosstalk of signaling and regulation of gene transcription. *Virology Journal,* aug; 352(1): pp. 14-21.

Sitios web:

http://www.virology.ws/2009/06/03/innate-immune-defenses/
http://www.virology.ws/tag/adaptive-immunity

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=h9lxx6x3HAM

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 4

Patogénesis de la infección viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Definición

La infección viral en los organismos superiores es el resultado del efecto acumulativo de los procesos de replicación y expresión génica de los viriones en las células por ellos parasitadas. Las infecciones virales difieren en su intensidad, complejidad y duración; la mayoría de las infecciones no cursan con enfermedad o sintomatología clínica aparente y los casos restantes pueden estar acompañados de manifestaciones leves, moderadas o serias que comprometen la vida del huésped. Un mismo agente infeccioso puede ser el causante de una amplia gama de cuadros clínicos en hospederos distintos, a tal punto que más que de entidad clínica se debe hablar de curso clínico en pacientes específicos. El interés general en conocer los mecanismos involucrados en la patogénesis, es el deseo de tratar o eliminar las infecciones virales que afectan a los humanos; paradójicamente la mayoría de datos disponibles proviene de experimentos en animales y, últimamente de experiencias *in vitro,* por lo tanto, son sólo parcialmente extrapolables a lo que pueda ocurrir *in vivo* y en el humano.

El proceso de infección que ocurre en el humano es un fenómeno complejo que abarca no solo lo que sucede en una célula específica, sino también en un tejido del hospedero, interrelacionado con otros tejidos que alteran toda una amplia gama de mecanismos fisiológicos y sistemas de defensa. La patogénesis viral no puede por tanto ser reducida a modelos reduccionistas o mecanicistas.

Un agente viral patógeno es aquel que causa daño en el hospedero. Los virus pueden destruir en forma rápida la célula que infectan, produciendo una nueva generación de partículas (**virus citopáticos**). Por el contrario, algunos ciclos de replicación viral pueden generar continuamente nuevas partículas virales sin destruir las células que infectan (**virus no citopáticos**). El daño al huésped puede ser en caso de virus citopáticos efecto directo del virus o por el contrario puede ser efecto de la respuesta inmune desencadenada por el agente infeccioso.

En líneas generales se define **patogénesis** como el proceso por el cual los agentes virales causan enfermedad en el huésped. Mucho de lo que se conoce de los mecanismos de patogénesis viral ha sido aprendido o extrapolado de las observaciones hechas de las relaciones huésped parásito de estudios en animales o *in vitro*.

Se deben tener en cuenta tres aspectos mayores de la patogénesis de los agentes virales:

1. Daño directo resultante de la multiplicación viral.
2. Daño resultante de la activación o supresión de la respuesta inmune.
3. Transformación celular.

Existen otros factores involucrados en la patogénesis viral como son la fuente de infección, el sitio de entrada y la vía de diseminación. Los factores que se pueden considerar como propios del huésped, incluyen: edad, estado inmune, composición genética y estado nutricional.

Las infecciones virales tienen diferentes patrones de comportamiento en el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hospedero. Desde el punto de vista molecular, la infección se define como la serie de eventos que siguen luego de la introducción del genoma viral a la célula permisiva. La infección se define como **productiva** cuando desencadena la formación de nuevas partículas infecciosas. A su vez, la infección se define como **abortiva** en caso de no dar lugar a la formación de nuevas partículas infecciosas, como es el caso del ingreso de partículas defectivas (con genoma alterado o incompleto). La infección **aguda** se produce luego de una primera exposición a un agente infeccioso, este momento es el de máxima activación del sistema inmune. La infección tiene un carácter **latente** cuando las partículas no se producen solo en forma inmediata, sino que seguido de la **fase aguda,** el virus queda quiescente y se producen episodios cíclicos en los que el virus se **reactiva** y da lugar a nuevos ciclos de infección productiva. Si después de un periodo de replicación activa, el sistema inmune no es capaz de contener al agente infeccioso, se habla de enfermedad **crónica** o **persistente**; en el caso de infecciones producidas por virus de la hepatitis B, se toma como infección crónica aquella que no puede ser controlada por el sistema inmune después de un periodo de seis meses. En el caso de infecciones por virus de las hepatitis B y C, un porcentaje importante de pacientes presentan infecciones crónicas. Todos los virus pertenecientes a la familia *Herpesviridae* (HSV, CMV, EBV, HSV6, HHV-7 y HHV-8) se caracterizan por causar infecciones latentes en sus hospederos.

La respuesta inmune juega un papel primordial en el control de las infecciones virales. La respuesta innata es fundamental en el control de las infecciones agudas y de corta evolución, mientras que para evitar la aparición de infecciones crónicas, es importante que se haya generado respuesta inmune sólida (innata y específica) que pueda eliminar el virus. En caso de infecciones por virus de la hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana, la respuesta inmune es ineficaz para controlar todas las variantes virales presentes en un individuo en un momento dado (cuasiespecies virales).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virulencia de los agentes virales

La **virulencia** se define como la capacidad relativa que tienen los diferentes aislamientos o variantes de un mismo virus para causar enfermedad o mortalidad en los individuos susceptibles. La virulencia determina la relación existente entre infección y enfermedad. Los virus difieren entre sí y con cepas de virus de su misma especie o afines en la virulencia; los cuadros clínicos causados por un mismo agente varían desde cuadros asintomáticos o pausi-sintomáticos a cuadros que pueden ser serios o mortales. Los virus de una misma especie pueden ser catalogados como **virulentos,** cuando tienen una alta capacidad de producir enfermedad y **avirulentos** o **atenuados** si su poder patógeno es bajo o limitado. El poder patógeno de un virus puede observarse después de cuadros agudos, como los causados por virus hemorrágicos como la fiebre amarilla o el Ébola, como cuadros tumorales asociados a infecciones por virus del papiloma humano o como cuadros clínicos lentos, crónicos con daño orgánico, como los asociados a infecciones por virus de las hepatitis B o C.

Los factores de virulencia se definen como los componentes del virus capaces de causar daño al hospedero. Pueden definirse como factores de virulencia **cuantitativos** si se relacionan con la tasa de replicación viral, el número de células infectadas, o el rápido desarrollo de enfermedad y como factores de virulencia **cualitativos,** si se alteran factores como el tropismo, el impacto sobre la célula infectada, el modo de diseminación o tipo de enfermedad producida. La virulencia no es una propiedad que dependa absolutamente de la cepa viral; también está relacionada con la dosis del inóculo, la ruta de infección o de inoculación, la edad, el género y la susceptibilidad genética del huésped. Ya que la comparación de gravedad entre entidades clínicas disímiles no es práctica, se compara la virulencia sólo entre cepas o aislamientos de un mismo agente infeccioso.

Desde el punto de vista clínico, la virulencia se valora por la producción de enfermedad en el huésped, por la seriedad de signos o síntomas y por la mortalidad. La virulencia se mide por varios métodos. Si el virus es capaz de causar muerte en el hospedero, se hablará, en caso de estudios experimentales, de la concentración de virus que es capaz de matar al 50% de los animales infectados (**dosis letal 50, LD_{50}**).

Si el virus estudiado causa lesiones de tipo paralítico, la virulencia será medida como la concentración de virus capaz de paralizar al 50% de los animales infectados (**dosis paralítica 50, PD_{50}**). Finalmente, la virulencia es medida como la concentración de virus con capacidad de causar enfermedad en el 50% de individuos infectados (**dosis infectiva 50, ID_{50}**). En los últimos diez años, gracias al avance de la biología molecular, se ha trabajado intensamente con el fin de definir, desde este punto de vista molecular, los factores asociados con la virulencia en la partícula viral y en el huésped. De esta forma se han definido proteínas virales, secuencias genómicas no codantes y reguladoras de la replicación viral y, finalmente, se han planteado preguntas sobre los mecanismos bioquímicos y estructurales ligados al fenotipo.

La virulencia se ha asociado a la eficacia de replicación de un determinado agente infeccioso. Algunos virus poseen en su genoma secuencias estimuladoras. Estas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

secuencias cortas de nucleótidos están compuestas por secuencias repetitivas de nucleótidos dispuestos en empalizada. Las secuencias estimuladoras dispuestas en cis, interactúan con factores proteicos específicos de tejido y estimulan la transcripción de ciertos genes virales o celulares en una forma que es específica de tejido. Por ejemplo, la región U3 del virus de la leucemia murina (MuLV: por *Murine Leukemia Virus*), posee un dominio que trabaja como estimulador de la transcripción y se ha determinado que actúa en algunos tejidos animales.

Las diferencias de virulencia entre las cepas silvestres y atenuadas de virus de polio, se han encontrado en los nucleótidos de las regiones 5' no codantes (posiciones 470 a 540), localizadas en áreas del ribosoma que se denominan secuencias IRES (IRES por *Internal Ribosomal Entry Site*). Estas secuencias están involucradas en la iniciación de la translación y en la unión del ARNm a los ribosomas. La neurovirulencia del virus polio está ligada a mutaciones puntuales en la región 5' no codante, posiciones 480, 481 y 472 de los virus polio tipo 1, 2 y 3, respectivamente. Otros virus de la familia *Picornaviridae* como el virus Mengo tienen también sus factores de virulencia en la región 5' no codante, asociadas a la presencia de secuencias de poli-C.

Las investigaciones recientes tratan de mostrar la presencia de factores determinantes de virulencia. Estos factores son propios de cada grupo viral, pero se puede decir que involucran proteínas de superficie viral y entre éstas, se destacan las proteínas de unión al receptor. Estudios con anticuerpos monoclonales muestran que los cambios aislados y circunscritos pueden resultar en cambios en epítopes diferentes y distantes; esto ha sido interpretado como mutaciones puntuales que producen cambios conformacionales en la molécula.

Otros genes que pueden aumentar la virulencia de las partículas virales son los genes responsables de la diseminación de la partícula viral. Las mutaciones en una de las glicoproteínas del virus herpes simple (gpD), se han relacionado con un mayor neurotropismo del virus herpes simple tipo uno, inoculado a animales de experimentación en la almohadilla plantar.

Algunas proteínas virales se han asociado con mayor virulencia. En estudios *in vitro* utilizando el modelo de adenovirus, se demostró que ciertas proteínas, como los pentones, poseen un efecto tóxico sobre la monocapa de células, y producen la muerte celular por mecanismos no muy bien determinados.

En el rotavirus (el mayor causante de gastroenteritis viral en la infancia), se observa que la proteína no estructural NS4 tiene **efectos tóxicos** sobre las células infectadas. La proteína NS4 causa la entrada de iones Ca^{+} a la célula y potencializa la secreción de iones cloruro, causando diarrea. Se puede comparar la acción de NS4 a la de una **enterotoxina,** que desencadena procesos de transducción de señales en la mucosa intestinal.

De igual forma las glicoproteínas gp41 y gp120 y las proteínas tat y nef del VIH tienen efectos tóxicos sobre las células *in vitro*. La gp41 causa alteraciones de la permeabilidad de las membranas y provoca la lisis de las células *in vitro*, mientras que la gp120 produce incremento en los iones Ca^{+} a la célula.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Si bien el tropismo viral está relacionado con las uniones que se dan entre proteínas virales de unión y receptores en la célula blanco, este no siempre es el único factor. El virus de la rabia utiliza para unirse a las uniones neuromusculares el receptor de acetil colina, lo que explica el tropismo de este agente al sistema nervioso; sin embargo, el virus es capaz de replicarse *in vitro* en tejidos no neuronales, lo que sugiere que tiene otra serie de receptores para tal efecto.

Adicionalmente, para alcanzar su estado de infectividad, la partícula viral requiere de la acción de **proteasas celulares** o del medio. Un ejemplo clásico es la hemaglutinina del virus influenza. En ratones coinfectados con virus influenza y *Staphylococcus aureus*, se observaron cuadros clínicos más fuertes, con aumento de la mortalidad. Al parecer, el factor de virulencia que actúa en estas circunstancias es una proteasa aportada por la bacteria que permite una mayor tasa de maduración y liberación de la partícula viral, aportando un mayor número de virus que pueden infectar más cantidad de células permisibles.

La transmisión de las infecciones virales en el humano se realiza por distintos modos o vías, entre los que se destacan: la vía respiratoria, la vía gastrointestinal, el contacto sexual, la vía iatrogénica, la vía vertical (transmisión madre hijo), la transmisión por vectores hematófagos, el contacto directo o las abrasiones o lesiones y, finalmente, la transmisión accidental por contacto con animales infectados (tabla 4.1 y figura 4.1).

Para infectar al huésped, el virión debe entrar en contacto con células presentes en superficies mucosas o corporales. La fuente de virus la constituyen fluidos corporales como son: secreciones respiratorias (gotas o aerosoles), orina, sangre, saliva, semen o secreciones vaginales; otra fuente son los fómites, manos contaminadas, como también el agua o alimentos contaminados con heces (figura 4.2). En algunas circunstancias, los virus pueden ser transportados mecánicamente o inoculados directamente al huésped por vectores como insectos (arbovirus), caninos o felinos (rabia), o instrumental médico contaminado (hepatitis).

En otros casos, el agente viral puede ser transmitido en forma vertical, de madre a hijo, bien sea por paso trasplacentario, a través del canal de parto contaminado o mediante la lactancia (hepatitis B, VIH, HTLV, HCMV). Finalmente, en algunas ocasiones, la infección puede ser el resultado de la reactivación de un virus que ha infectado previamente y que ha permanecido en el hospedero en forma latente (herpes simple o varicela zoster).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

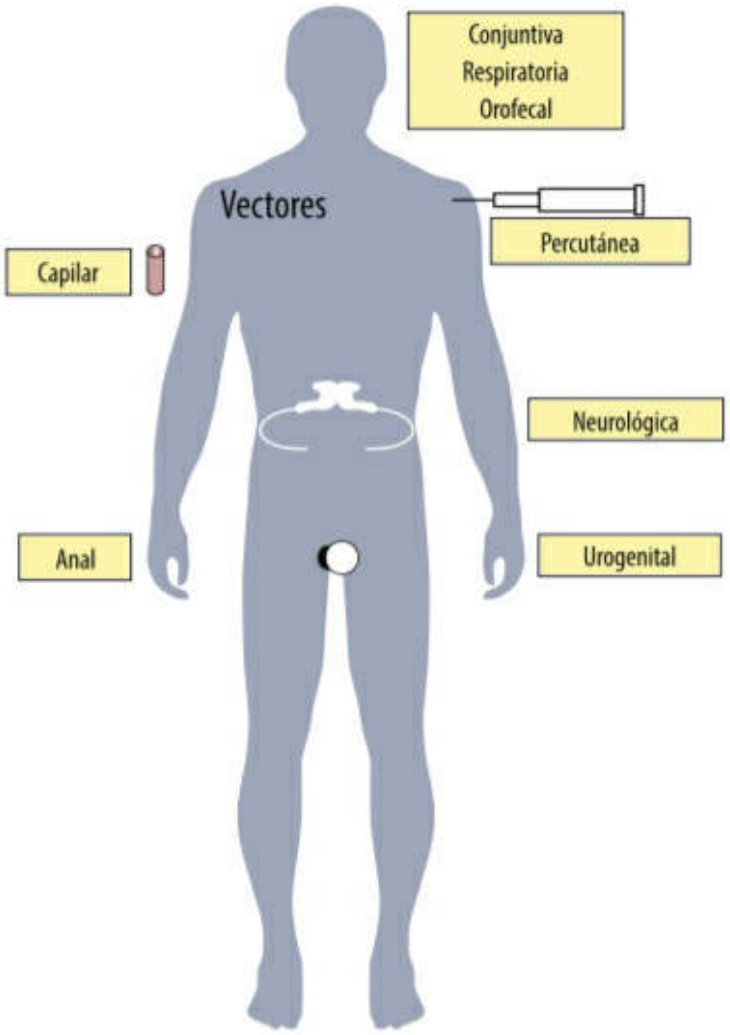


Figura 4.1. Vías de acceso de agentes virales al organismo

Otro factor que debe ser tenido en cuenta en la virulencia es la **transmisibilidad,** que desde el punto de vista epidemiológico se define como el número de infecciones nuevas, iniciadas por cada infección preexistente, sin tener en cuenta la duración de la infección. Si la transmisibilidad es mayor a uno, el número de individuos infectados aumenta; si es menor que uno, el número de infectados disminuye. La transmisión de agentes que causan **infección aguda** o periodos de eliminación prolongados y se eliminan por secreciones o excreciones corporales, es muy eficaz y capaz de causar brotes epidémicos o pandemias. La transmisión de las **infecciones latentes** (infecciones por virus herpes simple 1 y 2, citomegalovirus, Epstein Barr), ocurre durante la fase aguda de la primoinfección y durante los periodos de reactivación del virus, por tanto tiene un patrón intermitente. La transmisión de virus que producen **infecciones crónicas** o **persistentes** como la causada por virus de inmunodeficiencia adquirida o hepatitis B, es mucho menos eficaz (uno por cada 100 contactos en caso de VIH), por cuanto requiere de un contacto mas estrecho, (íntimo) entre la persona infectada y no infectada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 4.1. Vías de transmisión de los agentes virales

Modo de transmisión	Tipo de secreción involucrada	Ejemplos de virus transmitidos
Respiratoria	Aerosoles y saliva	Rinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, influenza, parotiditis, virus herpes (HSV, VZV, CMV, EBV), rubéola, parvovirus B19, viruela
Gastrointestinal	Agua, manos o alimentos contaminados	Rotavirus, calicivirus, astrovirus, enterovirus, Adenovirus, HAV, HEV,
Contacto sexual	Secreciones genitales, sangre	VIH, herpes, HPV, HBV, CMV.
Iatrogénica	Sangre, instrumentos contaminados, hemoderivados Trasplante	VIH, HBV, HCV, parvovirus B19, CMV, EBV, HHV-8, Priones* HBV, VIH, CMV, rabia
Vertical (madre-hijo)	Hemática, secreciones vaginales Leche materna	VIH, HBV, CMV, HSV, VZV, rubéola VIH, HTLV, CMV
Vectores	Saliva del insecto	Dengue, fiebre amarilla, WNV.
Contacto directo	Lesiones en piel	HPV, molusco contagioso.
Animal-humano	Mordedura: saliva del animal Excoriaciones Aerosoles	Rabia Monkeypoxvirus, Ébola, herpes saimiri virus Hantaan, arenavirus

HSV: virus herpes simple, VZV: virus de la varicela y zoster, CMV: citomegalovirus, EBV: virus de Epstein Barr, HHV-8: virus herpes 8, HTLV: human T lymphotrophic virus. HAV: hepatitis A, HBV: hepatitis B, HCV: Hepatitis C, HPV: papillomavirus humano, VIH: virus de inmunodeficiencia humana. *Si bien no son considerados como virus, sí se estudian como un tópico particular en textos de virología.

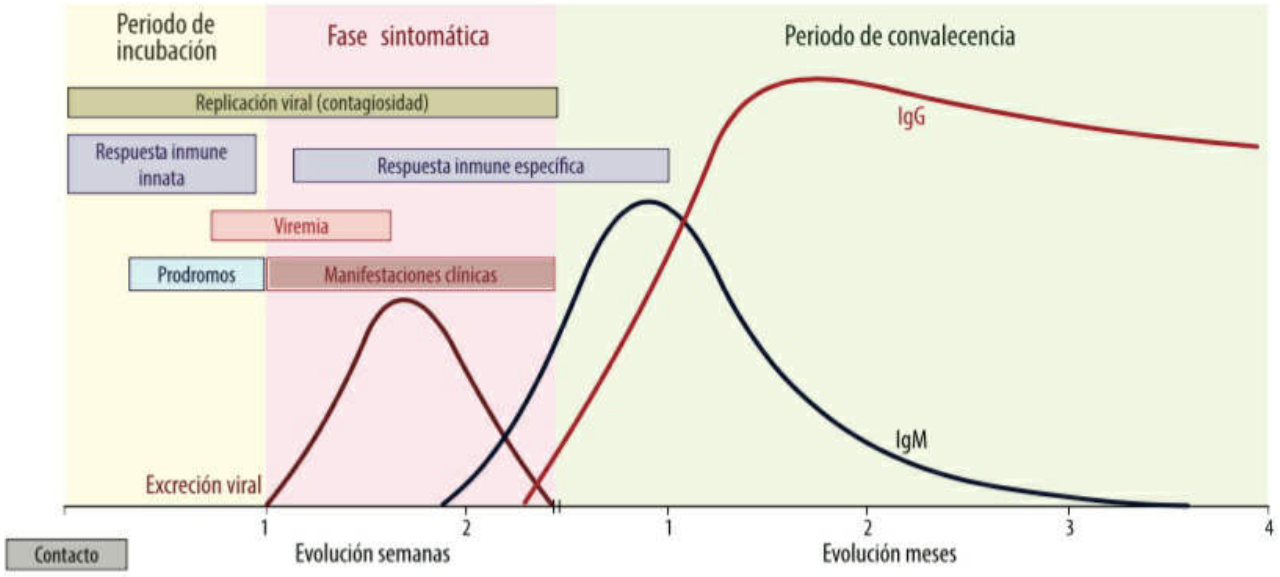


Figura 4.2. Curso clínico de la infección viral aguda con curso clínico monofásica y control inmune de la replicación viral

Para los virus que causan infección aguda, la transmisibilidad es medida por la seroprevalencia en diferentes grupos etáreos. Si se comparan diferentes poblaciones en países con niveles de vida diferente, se observa que la transmisibilidad difiere por distintos factores socioambientales que ofrecen diferencias ecológicas y epidemiológicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Así, la seroprevalencia (presencia de anticuerpos específicos) contra la hepatitis A, es diferente en países como Grecia, Holanda o Suecia, no por diferencias asociadas a la virulencia o transmisibilidad del agente en las diferentes áreas geográficas, sino por factores ambientales que facilitan la infección en países donde los niveles de higiene son menores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capacidad de invasión

Se define capacidad de invasión a la propiedad que tiene el virus de penetrar ciertos tejidos y diseminarse a órganos blanco. La capacidad de invasión puede estar ligada a la propiedad del agente de causar viremias significativas o de producir mayor daño en tejidos específicos. Algunos virus con igual tropismo por órganos blanco presentan una mayor capacidad de invasión que otros. Un ejemplo de esta propiedad es la capacidad de invasión del virus del Nilo occidental o ciertos enterovirus que pueden causar encefalitis, mientras que agentes como la rabia causan encefalitis letal en la totalidad de pacientes afectados. Otro ejemplo claro es la neurovirulencia causada por el virus polio; la capacidad de causar neurovirulencia cambia entre los diferentes serotipos del virus, aunque el porcentaje de personas infectadas que presenta lesiones neurológicas es bajo. Además las cepas vacunales son mucho menos neurovirulentas que las cepas de virus silvestre. La parálisis asociada a la vacuna está relacionada con mayor frecuencia con el serotipo vacunal 3 (para personas vacunadas) que con el serotipo vacunal 2 (mayor en contactos de personas vacunadas) y ambos casos son mucho más comunes que los asociados con el serotipo vacunal 1.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección y enfermedad

Se define infección como el proceso de ingreso del agente infeccioso y su replicación en el hospedero. La infección representa el proceso cuando el virus introduce su material genético a la célula. La enfermedad es la consecuencia de daño o lesión patológica producto del proceso de replicación viral. Muchos virus son capaces de causar infección en un número elevado de hospederos sin que exista enfermedad. Otros virus (rabia, VIH, fiebre Ébola) causan enfermedad en la totalidad de pacientes infectados. Los mecanismos moleculares que marcan la diferencia entre la infección y la enfermedad no son completamente conocidos.

En el caso de virus citopáticos la enfermedad es el resultado de la destrucción celular o tisular, en otros casos, la enfermedad resulta de la respuesta inmune, con liberación de citoquinas proinflamatorias que causan en gran medida la fiebre y malestar general, la disfunción orgánica, la inducción de procesos de angiogénesis o de tumores localizados o malignos.

La infección puede tener un **curso agudo monofásico** en la que después del contacto con el agente infeccioso, el virus se replica localmente en el sitio de entrada (mucosa respiratoria o gastrointestinal); la infección puede limitarse a nivel local o diseminarse por vía hemática a otros órganos blanco; en ambos casos, la respuesta inmune controla el proceso infeccioso. Desde el punto de vista clínico se puede presentar una fase prodrómica y una fase sintomática, por lo general limitada solamente al sitio local de replicación. La respuesta inmune en los primeros días es de tipo inespecífico y días después de tipo específico o adquirido, como se esquematiza en la figura 4.2.

La infección puede presentar **cuadros clínicos agudos bifásicos**, después del contacto con el agente infeccioso, el virus se replica localmente en el sitio de entrada (mucosa respiratoria o gastrointestinal) y posteriormente se disemina por vía hemática a otros órganos blanco, en donde ocurre un nuevo curso de replicación. Desde el punto de vista clínico la enfermedad tiene un comportamiento bifásico, inicialmente se presentan síntomas locales en el sitio inicial de entrada y replicación, además de manifestaciones sistémicas (fiebre, malestar, anorexia) por la liberación de IFN e interleuquinas, seguido de una segunda fase sintomática por la replicación en los órganos blanco definitivos (hígado, sistema nervioso, piel, pulmón). Como en las infecciones de tipo monofásico, la respuesta inmune en los primeros días es de tipo inespecífico y luego es de tipo específico o adquirido como se esquematiza en la figura 4.3.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

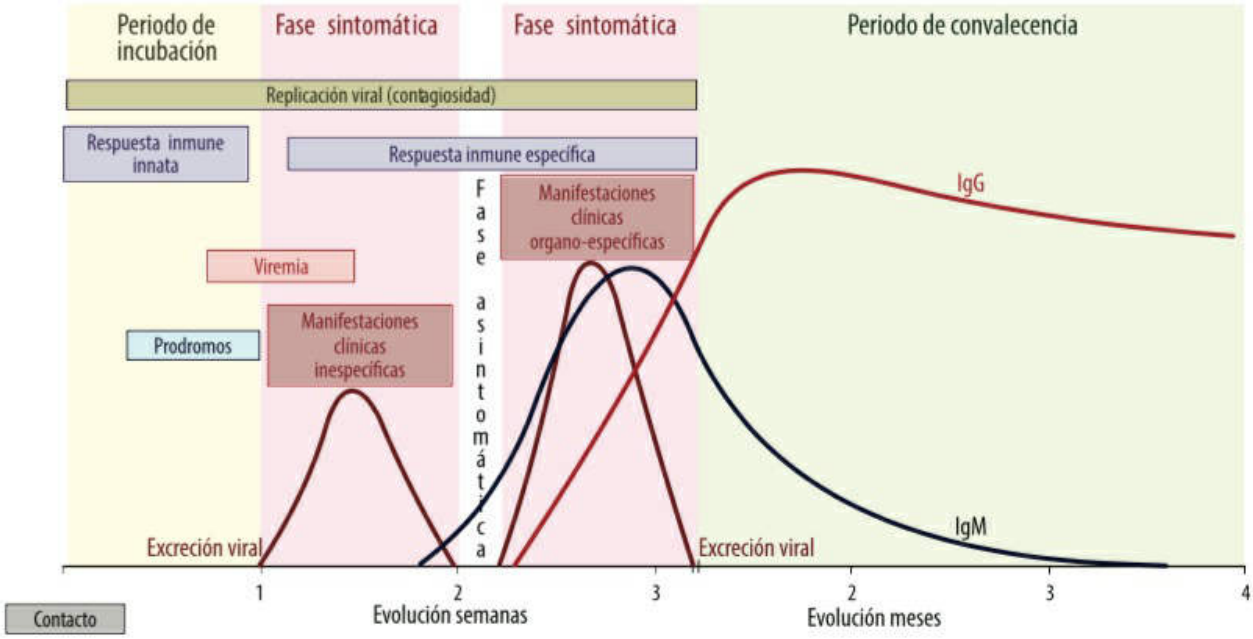


Figura 4.3. Curso clínico de la infección viral aguda bifásica
En las líneas carmín se representa la carga viral (excreción viral).

En muchas entidades virales se observa una serie de signos y síntomas inespecíficos (fiebre, coriza, malestar general, anorexia) que es común a una amplia gama de infecciones virales y bacterianas, por lo cual no brinda claridad sobre los mecanismos patogénicos ni de los agentes específicos involucrados. En contraste, algunos agentes causan disfunción de algún órgano específico (hepatitis, parálisis, lesiones cutáneas maculopapulares, inmunosupresión) lo que permite sospechar clínicamente de algunos agentes responsables. En la mayoría de casos hay ausencia de cuadros clínicos patognomónicos atribuibles a agentes virales específicos, por lo que el papel etiológico sólo puede ser confirmado mediante pruebas diagnósticas directas.

Algunas infecciones pueden cursar con cuadros agudos y continuar con cuadros de infecciones persistentes con fase de latencia, seguida de procesos periódicos de **reactivación** o **recurrencia** de la replicación y de las lesiones mucocutáneas (infecciones por virus del grupo herpes), o comportarse como **infecciones progresivas** (rabia) o tener **formas crónicas** de replicación con daño progresivo de tejidos o células blanco (hepatitis B o C, VIH).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Receptores, entrada de la partícula viral y tropismo

El primer paso en la relación huésped-parásito es la exposición del hospedero al agente infeccioso en condiciones que garanticen la transmisión. Para establecer un evento infeccioso debe existir un inóculo viral significativo que inicie un proceso infeccioso, las células susceptibles deben ser accesibles y la respuesta inmune ser ausente o insuficiente. Una vez ingresado el agente infeccioso se establece el contacto de proteínas virales de unión con los receptores en la superficie de membrana de la célula blanco. Esta afinidad virus hospedero es la que determina el tropismo viral.

En la tabla 4.2 se resumen algunos de los receptores empleados por virus humanos para infectar las células blanco y la proteína o proteínas responsables de la unión del virión a la célula susceptible (antirreceptores). Esta selectividad de receptores presentes en diferentes tejidos señala que son una limitante del virus para infectar células y que, a su vez, los receptores constituyen un factor de selección de tejidos afectados (**tropismo**).

La afinidad de unión entre el virión y su receptor es lo que determina el tropismo y la especificidad de tejido y especie del agente infeccioso. Las células que presentan receptor $CD4^+$ son infectadas por virus que presentan afinidad por esta proteína como el VIH; de igual forma los sitios de infección por virus de Epstein Barr se explican por la infección de células que posee el receptor CR2 del complemento. No todo el tropismo se explica por la presencia de receptores; el receptor para virus polio (PVR) tiene una amplia distribución, pero no todas las células que expresan el receptor son infectadas. De igual manera, el receptor del virus influenza (ácido siálico), está ampliamente distribuido en el organismo, pero la replicación se limita al tracto respiratorio; por lo tanto, existen otros factores a nivel celular que limitan la replicación viral.

El virus herpes puede verse afectado por mutaciones en las glicoproteínas de membrana, como la gB o la gD que están involucradas en los procesos de unión o penetración de la partícula viral. Estudios en otros modelos de infección viral (reovirus, togavirus, bunyavirus) demostraron que la estructura de las glicoproteínas de superficie es fundamental para que estos virus puedan alcanzar el sistema nervioso central, partiendo de sitios periféricos de infección.

Otros factores determinantes del tropismo son las proteínas que regulan la transcripción. Estos factores limitan la replicación viral a células que poseen cierto grado de diferenciación; ejemplos de estos factores son el caso del virus JC que se replica sólo en los oligodendrocitos y no en otras células del sistema nervioso central, así como el virus de la hepatitis B, que limita su replicación al hígado por necesitar de proteínas estimuladoras de la replicación presentes sólo en los hepatocitos.

En el caso del virus influenza, la replicación en humanos está limitada al tracto respiratorio, en donde se encuentran los receptores de ácido siálico α2,6 Gal. Además la maduración de la partícula viral requiere de la acción de proteasas presentes en tejido respiratorio. Las proteasas que emplea la partícula viral en caso del virus influenza, son las serina-proteasas secretadas por las células clara y que permiten el clivaje de la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hemaglutinina viral HA0 en dos péptidos unidos por puentes disulfuro, la HA1 y HA2. La formación de estos dos péptidos es necesaria para la infección ya que median los mecanismos de fusión de la membrana viral con la membrana del endosoma, paso necesario para liberar el genoma a la célula infectada. En caso de mutaciones puntuales que alteren el sitio de clivaje proteolítico, haciendo que la HA sea fácilmente escindida por otras proteasas de presencia más amplia (como las furinas), podría ampliarse el tropismo viral con un mayor número de tejidos comprometidos, como se ha detectado en cepas de virus influenza de origen aviar. La epidemia de influenza en humanos por las cepas H5N1 reportadas en Hong Kong en 1997, mostraron un mayor tropismo del virus influenza asociado con cuadros clínicos acompañados de manifestaciones gástricas, hepáticas, renales y pulmonares, características que no se habían detectado previamente en los humanos. Otro mecanismo de aumento de virulencia del virus influenza ocurre por mutaciones en la neuraminidasa (NA). Remociones en sitios de glicosilación de la NA permiten que ésta fije plasminógeno, secuestrándolo en el interior de las células, allí es convertido en su forma activa (la plasmina) y ésta es capaz de realizar los cortes proteolíticos de la proteína HA0. Otros sitios genéticos que pueden afectar la adaptación del virus influenza al hospedero son las polimerasas, como ha sido detectado por la presencia de mutantes de la polimerasa que permiten una mejor adaptación del virus a hospederos murinos.

Tabla 4.2. Receptores y antirreceptores de virus humanos

Agente viral	Receptor(es)	Antirreceptor (VBP)
Adenovirus	(CAR) integrina αvβ5	Proteína de la fibra
Citomegalovirus	Heparan sulfato αvβ3, α2β1, α6β1	UL18
Coxsackievirus A6	(CAR) αvβ3	
EBV	Receptor de la fracción C3d, CR2-CD21	gp 350
Echovirus	CD55 o DAF (decay-accelerating factor)	
Poliovirus	PVR (CD155). 100 kda familia de las Ig	VP1
Retrovirus HIV	Receptor CD4, correceptor CXCR4, CCR5	Glicoproteína 120 kda
Rinovirus	ICAM-1	VP1,VP2,VP3
Rotavirus	Gangliósidos, Hsc 70, α4β1, αvβ3, α2β1	VP4
Sarampión	CD46	Proteína H
Vaccínea	Factor epidérmico de crecimiento	Proteína VFG
Virus de la rabia	Acetilcolina	Proteína G viral
Virus Hantaan	Integrinas α3	
Virus herpes simple	HveA	Unión gC. Fusión gD
Virus influenza	Oligosacáridos que contienen ácido siálico	Hemaglutinina
Virus parainfluenza	Receptores con ácido neuramínico	Proteína HN

CAR: receptor de virus Coxsackie y adenovirus. PVR: receptor de poliovirus. ICAM-1: adhesina. VBP: proteína viral de unión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El sitio de inoculación juega un papel primordial y determinante en las rutas de diseminación que pueda tener el agente infeccioso. En modelos experimentales, algunas cepas de virus La Crosse de ratón son altamente neurotropas, mientras que otras cepas tienen limitaciones para producir viremias. Las cepas que presentan viremias bajas, sólo producen patología si son inoculadas por vía intracerebral; esta limitante está dada por la incapacidad de cepas del virus La Crosse para hacer viremias; por lo tanto, su accesibilidad al SNC es limitada. De la misma manera, el virus herpes tiene un neurotropismo que está dado por el sitio inicial de infección. Las lesiones orales permiten que el virus persista en estado de latencia en el ganglio trigémino, mientras las lesiones genitales dejan al virus en estado latente en ganglios sensitivos de las raíces sacras.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eliminación (excreción) de viriones y transmisibilidad

Para su transmisión, algunos agentes necesitan de un contacto directo entre el individuo infectado y el individuo susceptible. En estos casos, la transmisión puede ser por contacto genital, por vía aérea, por contaminación orofecal, por contaminación de manos o por fómites (figura 4.4).

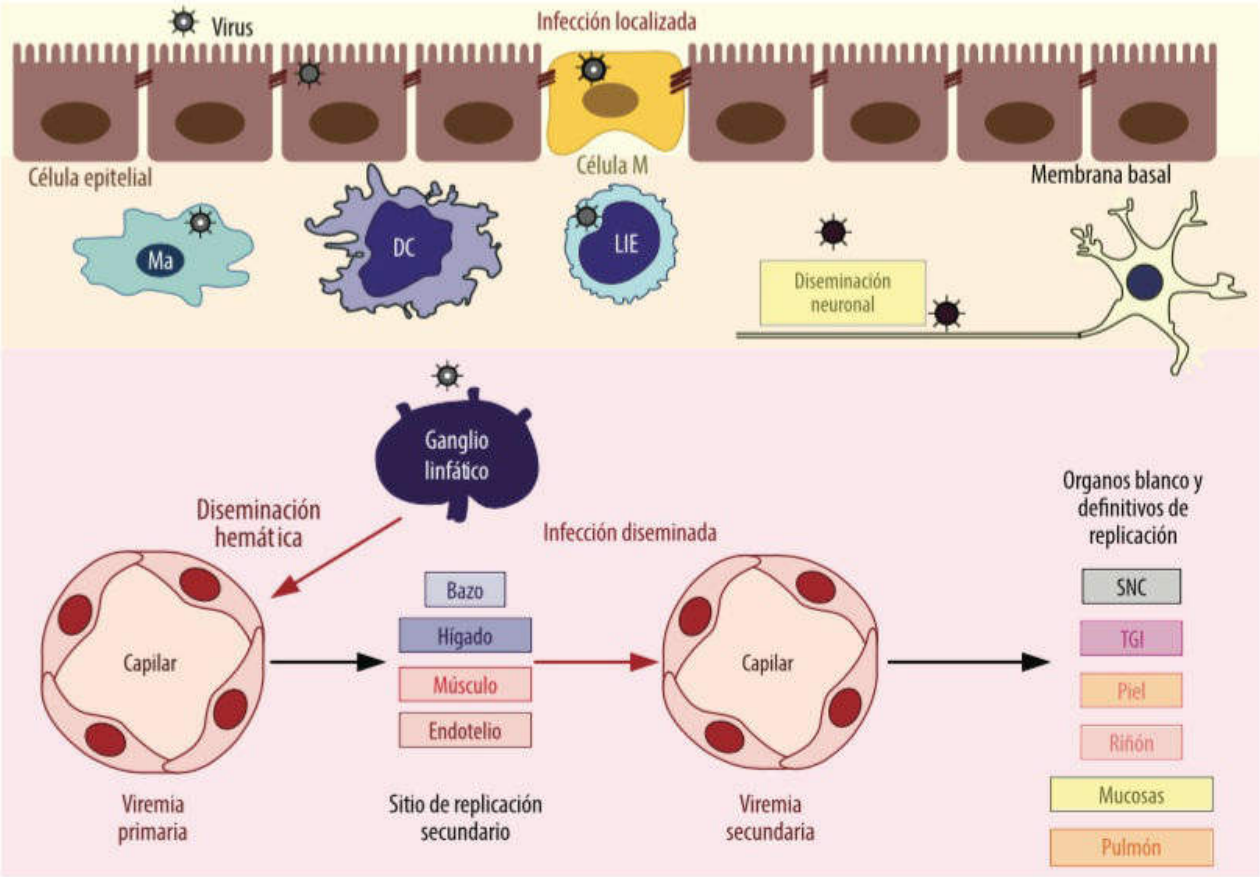


Figura 4.4. Formas de diseminación de los agentes virales
Los virus pueden limitar su replicación en las células epiteliales de superficies mucosas (respiratoria o gastrointestinal) o diseminarse por vía linfática y/o hemática a sitios de replicación secundarios (endotelios capilares, bazo, hígado y músculo). Desde estos sitios secundarios de replicación se efectúa una segunda diseminación hemática que localiza los virus en órganos blanco como son el sistema nervioso central (SNC), la piel, el tracto gastrointestinal (TGI), el riñón, el pulmón o las superficies mucosas. Algunos virus como el herpes y la rabia, se iseminan por vía axonal retrógrada (contraria al sentido del impulso nervioso).
Ma: macrófago. DC: célula dendrítica. LIE: linfocito intraepitelial. TGI: tracto gastrointestinal.

Una de las mayores fuentes de virus la constituye la **vía aérea**. El tracto respiratorio está en permanente contacto con el medio externo, desde donde los virus pueden ingresar al huésped a través de la respiración. Cada minuto realizamos en promedio 16 inspiraciones que permiten el contacto de seis litros de aire con una superficie de intercambio de 140 m^2. Los reflejos presentes en el curso de infecciones virales como la tos eliminan un gran número de partículas o gotas (10.000) y este

booksmedicos.org

booksmedicos.org

número es mucho mayor en caso de estornudo (dos millones); en estas secreciones pueden encontrarse agentes infecciosos.

La facilidad de acceso de estos agentes a las células del tracto respiratorio está determinada por el tamaño de las partículas eliminadas. Las partículas de gran tamaño quedarán atrapadas en el moco que reviste la mucosa o en las vibrisas de la cavidad nasal, mientras que las partículas pequeñas (menores de 5 µm) podrán llegar a las vías aéreas más bajas, como la tráquea y los bronquios, desde donde pueden alcanzar luego el parénquima pulmonar.

Otra fuente importante de infección son las heces, la transmisión por esta vía se denomina **oro-fecal**. Los virus presentes en materia fecal son abundantes y pueden encontrarse en concentraciones de 10^6 a 10^{13} partículas por gramo de materia fecal. La mayoría de estos agentes de adquisición entérica (con excepción de los coronavirus) son de estructura icosaédrica y carentes de membrana lipídica (son desnudos), lo que les permite resistir medios de muy bajo pH (cerca de 2.0) presentes en el tracto digestivo y altos como el poder destructor de las enzimas secretadas por el páncreas y sales biliares.

La piel intacta posee una capa externa compuesta de células muertas que no permiten la replicación viral, y conforman, por tanto, una barrera natural eficaz para proteger a los individuos de las infecciones virales. Las lesiones pequeñas, abrasiones, traumas o punciones logran obviar estas barreras y facilitar la **transmisión percutánea** de ciertos agentes como los virus herpes, los virus del papiloma humano, la hepatitis B o el VIH.

Algunos agentes infecciosos permanecen situados en los sitios de entrada donde efectúan la replicación y tienen su tropismo específico, ejemplo de estos agentes son los rinovirus, los rotavirus, los virus del papiloma humano y los virus paravaccinia. Los virus también pueden ser excretados a nivel de la porción apical de las células que revisten los epitelios y mantenerse limitada su replicación a estos sitios específicos o por el contrario, desplazarse internamente (gracias al citoesqueleto celular) hacia las porciones basales o baso laterales del epitelio, desde donde pueden diseminarse a sitios u órganos distantes.

Otros agentes virales que tienen la capacidad de expandirse desde los sitios iniciales de replicación viral hacia órganos, lo hacen por **vía linfática** o por **vía hemática** (viremia) en forma libre o asociados a células como macrófagos o linfocitos (parvovirus, togavirus, picornavirus, VIH, hepatitis B).

La **viremia** se define como la presencia de las partículas virales infectivas en sangre; existen diferentes connotaciones de este vocablo. El término **viremia activa** se refiere a la presencia de virus producidos por la replicación viral. La **viremia pasiva** ocurre cuando los virus son inoculados directamente en el torrente sanguíneo (por ejemplo mediante trasfusión) sin replicación en el sitio de inoculación. La **viremia primaria** consiste en la aparición de virus en sangre, luego de su replicación en el sitio inicial de entrada, mientras que la **viremia secundaria** sucede en forma mas tardía, cuando el virus se ha replicado en el sitio primario, ha alcanzado un órgano blanco y secundariamente se extiende a la sangre después de un segundo periodo de replicación.

Existe otra vía de diseminación y es la **vía neuronal** (rabia, virus herpes, virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

varicela y zoster, poliovirus, tembladera de los ovinos). Los sitios secundarios de replicación constituyen, de esta manera, otros órganos blanco distantes del sitio de replicación inicial y en ellos se causa patología.

Ejemplo de sitios de replicación secundarios son el hígado, el bazo, el páncreas, el corazón, el endotelio vascular, los nódulos linfoides, el sistema reticular, la médula ósea y los nervios.

Las secreciones y excreciones corporales (saliva, semen, leche, moco, orina, materia fecal) pueden estar contaminadas por virus y ser fuente de infección. Por ejemplo, en la saliva es posible encontrar citomegalovirus, virus de la parotiditis, virus herpes tipo 6 y 7 y retrovirus; estos virus se transmiten por múltiples mecanismos como besos, sexo oral o fómites contaminados. En el semen es posible encontrar virus de la hepatitis B, virus herpes simple, virus del papiloma humano y retrovirus; estos virus pueden transmitirse durante el coito. Otros virus como el VIH y el citomegalovirus se eliminan con la leche materna y son fuente de infecciones durante la lactancia. Los virus presentes en la piel se transmiten a partir de las lesiones que originan (herpes, viruela, varicela, virus del papiloma humano y Ébola).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y difusión

Se define **periodo de incubación** como el tiempo transcurrido entre el contagio y la aparición de signos y síntomas de enfermedad. En términos generales, se puede afirmar que los periodos de incubación son cortos, cuando el sitio de entrada y las células diana o blanco son las mismas, mientras que el periodo de incubación es prolongado en caso de que el órgano blanco esté distante de la puerta de entrada al organismo. En la tabla 4.3 se presentan ejemplos de periodos de incubación de diferentes patógenos virales.

Tabla 4.3. Periodos de incubación de diferentes patógenos virales y patología asociada

Agente viral	Periodo de incubación promedio en días (rango)	Patología causada
Rotavirus	3 (4-6)	Gastroenteritis
Influenza	2 (1-5)	Infección respiratoria
Resfriado común	1-2	Infección respiratoria alta
Herpes simple	7	Oro-labial, genital, SNC
Roséola (HHV-6)	5-15	Exantema súbito
Rubéola	14-21	Exantema macular
Poliomielitis	7-35	Parálisis flácida
Sarampión	14 (10-21)	Exantema maculopapular
Varicela	14-21	Exantema papulovesicular
Rabia	30-150	Encefalitis
Parvovirus B19	7-14	Eritema infeccioso
Parotiditis	18 (14-21)	Exantema y parotiditis
Hepatitis A	30 (14-50)	Hepatitis
Hepatitis E	40 (15-65)	Hepatitis
Hepatitis B	30-180	Hepatitis
Hepatitis C	50 (14-180)	Hepatitis
Citomegalovirus	30-42	Síndrome febril
EBV	30-50	Mononucleosis infecciosa
Adenovirus	5-8	IRA o gastroenteritis

SNC: sistema nervioso central. IRA: infección respiratoria aguda. EBV: virus Epstein Barr. IRA: infección respiratoria aguda.

Los virus que sólo se replican en la puerta de entrada originan **infecciones localizadas**, mientras aquellos que lo hacen a distancia, originan infecciones diseminadas que necesitan para diseminarse de periodos de viremia y causan **infecciones sistémicas**.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis y respuesta inmune

Los mecanismos que hacen parte en la defensa del huésped pueden, en ciertas circunstancias, estar asociados a la patogénesis de la infección viral. En múltiples infecciones (dengue, virus respiratorio sincicial, hepatitis B, hepatitis C, VIH) los **mecanismos inmunopatogénicos** están asociados con la patogenia o gravedad del cuadro infeccioso. En infecciones como la hepatitis B, más del 90% de los afectados generan una respuesta inmune potente y protectora, que permite eliminar al agente de una manera rápida y eficaz con poca o ninguna sintomatología; los pocos individuos que carecen de esta respuesta se hacen portadores. Cuando el agente infeccioso se desconoce, es difícil diferenciar los cuadros clínicos de autoinmunidad de las manifestaciones de inmunopatología mediada por agentes virales, pues fenotípicamente se hacen idénticas. Este principio ha llevado a proponer que un desbalance en la respuesta Th1/Th2 a un agente conocido sea identificado como inmunopatogenia, mientras que a un agente desconocido sea catalogado erróneamente como autoinmune.

Los mecanismos inmunopatogénicos involucrados son variados y ellos incluyen:

1. La infección de células especializadas.
2. La producción de proteínas inmunomoduladoras.
3. La evasión de los mecanismos efectores antivirales.

Las manifestaciones de enfermedad viral (inflamación, fiebre, cefalea, erupción cutánea) no son causadas por el virus mismo sino por factores inmunes celulares o humorales (interferón e interleuquinas) involucrados en la respuesta del huésped.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capacidad de invasión del sistema inmune

Los virus han coevolucionado con sus hospederos naturales de tal forma que puedan mantenerse en la naturaleza. Para poder perdurar los virus han desarrollado mecanismos diversos para eludir la respuesta inmune del hospedero y de esta manera evitar la eliminación muy rápida del organismo, confiriendo ciertas ventajas para la transmisión a otros individuos susceptibles. Las células del sistema inmune pueden ser infectadas por algunos virus, lo que ocasiona cambios funcionales que pueden producir inmunodepresión y anergia en el curso de ciertas infecciones virales. En la tabla 4.4 se presentan algunos virus humanos que infectan linfocitos y monocitos.

Los virus más complejos poseen un genoma amplio que logra codificar proteínas que regulan la respuesta inmune, algunas proteínas tienen incluso homología con proteínas del hospedero, lo que hace sospechar una historia e "robo" o "adquisición" de información genética. Los virus más simples no poseen suficiente reserva genética para codificar sus propias proteínas inmunomoduladoras, porque tienen proteínas propias que son multifuncionales.

Tabla 4.4. Preferencia de algunos virus por células del sistema inmune

Virus	Célula infectada
Adenovirus tipo C	Células nulas, LT, LB
Citomegalovirus	Linfocitos y monocitos
Hepatitis B	PMN, LT, LB
VIH	LT, LB, monocitos
HTLV I y II	Células nulas LT, LB
Influenza	Linfocitos y monocitos
Parainfluenza	Linfocitos y monocitos
Parotiditis	LB y LT
Rubéola	LT y LB
Sarampión	LT, LB, monocitos
Virus de Epstein Barr	LB
Virus herpes simple	LT
Virus Junín	PMN
Virus polio	Linfocitos y monocitos
Virus respiratorio sincitial	Linfocitos y monocitos

VIH: virus de inmunodeficiencia humana. HTLV: virus linfotropo humano. PMN: célula polimorfonuclear de sangre periférica. LT: linfocito T; LB: linfocito B.

El ejemplo más estudiado de replicación en células inmunes es el del VIH y se ha caracterizado ampliamente la inmunosupresión asociada con esta infección. Los linfocitos T $CD4^+$ constituyen un pilar fundamental en la respuesta inmune, producen gran cantidad de citoquinas (más que las células $CD8^+$) y regulan la función de otras células

booksmedicos.org

booksmedicos.org

del sistema inmune. Además, los linfocitos T $CD4^+$ participan en mecanismos inflamatorios (reclutamiento de neutrófilos y células mononucleares) y en respuesta de tipo hipersensibilidad retardada. Como se trató en el Capítulo 3, la respuesta inmune mediada por células $CD4^+$ es vital en la regulación de las respuestas celular y humoral. Las células T $CD4^+$ tienen un papel primordial en la respuesta inmune por la función ayudadora y activadora de otros elementos celulares de respuesta inmune (linfocitos B, macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos T citotóxicos y células NK) por medio de las linfoquinas producidas, como se observa en la figura 4.5.

El VIH es el agente al que se le atribuyen las anormalidades más notorias y serias en el sistema inmune. Se podrían resumir los efectos de la infección del VIH sobre el sistema inmune en los siguientes parámetros:

- Disminución en el número de células CD4.
- Linfopenia.
- Alteración en las reacciones de hipersensibilidad retardada.
- Activación policlonal de células B.
- Disminución en la respuesta humoral a nuevos antígenos.
- Disminución de la respuesta proliferativa a mitógenos de linfocitos T y B.
- Disminución de la respuesta de citotoxicidad.
- Disminución de la respuesta de células NK.
- Disminución en la expresión de proteínas del MHC de clase II.
- Disminución en la producción de IFN-γ.
- Disminución en la producción de IL-2.
- Disminución en la quimiotaxis de monocitos.

La simple destrucción por parte de los linfocitos $CD8^+$ de las células inmunocompetentes infectadas es uno de los mecanismos a tener en cuenta para comprender la patogénesis de las infecciones virales con replicación en células del sistema inmune. En el modelo murino de la enfermedad de Theiler, se postula que células $CD4^+$ Th1 son las responsables de la respuesta inflamatoria por activación de fagocitos mononucleares que conlleva a los fenómenos desmielinizantes asociados con esta entidad. Los oligodendrocitos formadores de la capa de mielina son destruidos por radicales peróxido (O2–2) y superóxido (O2–) y por la liberación de TNFα y TNFβ e IL-6.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

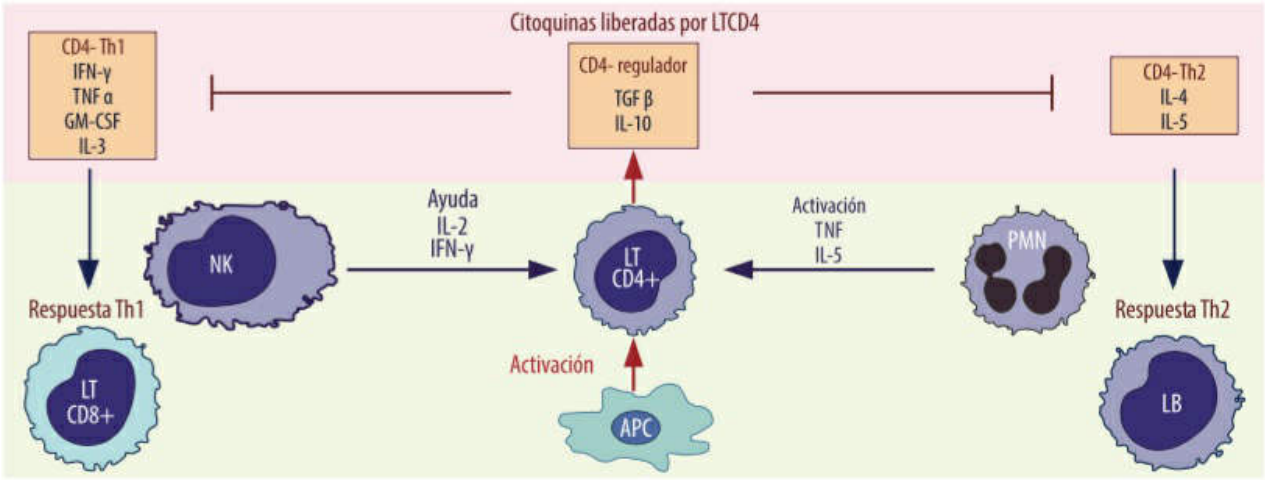


Figura 4.5. Papel central de los linfocitos T CD4⁺ en la respuesta inmune y su respuesta a las citoquinas
Este esquema facilita comprender el papel fundamental de activación (flechas) y represión (barras truncadas) de los linfocitos T CD4 y otras células de respuesta inmune y cómo la alteración de la función de los linfocitos CD4⁺ modifica la regulación de la respuesta inmune. NK: célula NK. PMN: polimorfonuclear.
APC: célula presentadora del antígeno. Las barras rojas indican acción inhibitoria o de bloqueo.

La bronquiolitis asociada a infección por virus respiratorio sincitial (RSV), parece estar relacionada con citoquinas que permiten una respuesta de predominio Th2. En esta entidad hay predominio de infiltrado eosinofílico y una respuesta de IgE específica del virus. Estos elementos originan los mecanismos involucrados en la respuesta patogénica (vasodilatación, bronco-constricción, aumento de la secreción de moco).

Los virus herpes (HHV-6, EBV y HCMV), adenovirus, sarampión, influenza, parainfluenza, Junín y retrovirus (HTLV I, HTLV II y VIH) se multiplican al interior de linfocitos y monocitos, los cuales ocasiona estados de inmunodeficiencia transitoria o permanente.

La enfermedad viral no resulta solamente de la destrucción celular por efecto de la replicación viral. Mucha de la patología inducida por virus es el resultado de mecanismos inmunológicos del huésped. Este daño es conocido como **alteraciones inmunopatológicas** y es, quizá, el precio que paga el hospedero por eliminar la infección. Para los virus que no tienen una alta capacidad de destrucción de las células infectadas (virus no citocidas), los mecanismos inmunológicos son los responsables de la enfermedad.

Existe una serie de mecanismos inmunopatogénicos ligados al tropismo viral por células inmunocompetentes o a modificación de células de respuesta inmune; entre ellos se señalan

1. Infección de linfocitos T y B y/o alteración de su función.
2. Infección del timo y producción de tolerancia inmunológica.
3. Destrucción de células presentadoras del antígeno.
4. Aumento o disminución en la expresión de proteínas del MHC.
5. Disminución en la presentación antigénica con restricción al MHC I por bloqueo del transporte intracelular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El daño de los hepatocitos durante el curso de la hepatitis B (HBV) se ha asociado al reconocimiento por las células T de tipo $CD8^+$ de las células infectadas (que expresan el antígeno de superficie); de esta manera los linfocitos T citotóxicos se unen a los hepatocitos e inducen su apoptosis. Otro mecanismo que participa en el daño durante el curso de la infección por el HBV es la liberación de citoquinas por parte de los $CD8^+$, la opsonización de neutrófilos y monocitos los cuales incrementan el proceso inflamatorio. Otras entidades en las cuales se ha mezclado el papel de los linfocitos T $CD8^+$ son la miocarditis causada por virus Coxsackie B y el síndrome respiratorio asociado a virus Hantaan.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Anticuerpos no neutralizantes y patogénesis

Los anticuerpos preformados pueden ser no neutralizantes (no impiden la penetración del virus a nivel celular, ni interfieren con la infección) sino que pueden potencializar la replicación viral.

El ejemplo típico de anticuerpos no neutralizantes ocurre en el curso de la infección por el virus dengue. El virus dengue posee cuatro serotipos, la primoinfección con un serotipo estimula la producción de anticuerpos homotípicos que no neutralizan serotipos diferentes y, por el contrario, potencian el ingreso de las partículas virales de serotipos distintos recubiertas de estos anticuerpos al interior de células con receptor FC, como las células mononucleares y los macrófagos. Al interior de estas células, el virus se encuentra protegido del sistema inmune y se replica activamente dando lugar a grandes concentraciones de antígeno. El efecto inmune de esta replicación desmesurada es la formación de complejos inmunes o la activación y depleción del complemento. Los monocitos infectados producen citoquinas proinflamatorias las cuales estimulan a los linfocitos T a producir más citoquinas. El efecto clínico es la producción de cuadros de dengue graves conocidos como síndrome de choque dengue y fiebre hemorrágica dengue. Este mecanismo de replicación en células del sistema inmune se conoce como el caballo de Troya (figura 4.6).

La enfermedad por **complejos inmunes** es inducida cuando existe una alta replicación viral y la respuesta inmune es inadecuada, lo que produce complejos antígeno-anticuerpo que no pueden ser eliminados por el sistema retículo-endotelial. Este mecanismo se produce cuando el antígeno no eliminado eficazmente se deposita en pequeños capilares y causa lesiones por activación del complemento. Los depósitos de complejos inmunes se presentan en vasos sanguíneos, riñón y cerebro produciendo fenómenos de vasculitis que se manifiesta como glomerulonefritis, crioglobulinemia y confusión mental respectivamente. La extensión del daño estará dada por el balance ocasionado entre la producción del complejo inmune y su eliminación. En humanos se ha detectado la formación de complejos inmunes durante el curso de infecciones por virus de la hepatitis B y C.

Los anticuerpos producidos contra la proteína HA del virus del sarampión, disminuyen la expresión de esta proteína en la superficie de membrana de la célula infectada y también la transcripción del virión. En el caso de infección por virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV), los linfocitos T citotóxicos disminuyen las células presentadoras del antígeno, mermando su acción efectora.

En ciertas infecciones con agentes virales puede producirse IgE específica contra proteínas propias del virus. Esta IgE estaría involucrada en la degranulación de mastocitos, células cebadas y/o plaquetas. Estas células liberan factores como la histamina y otras aminas vasoactivas que se involucran en mecanismos de inflamación, siendo un factor relacionado con la patogénesis y se asocia con la seriedad de cuadro clínico. La producción de IgE específica ha sido demostrada en infecciones por virus respiratorio sincicial, virus parainfluenza, citomegalovirus y virus Puumala.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Superantígenos y patogénesis

Cuando el sistema inmune encuentra un antígeno T dependiente, se activa una pequeña población de células T capaces de reconocer el antígeno. Los superantígenos son proteínas con propiedades no convencionales ya que pueden activar de manera no específica múltiples clones de linfocitos T, no gracias a una especificidad antigénica, sino sobre la base de pertenecer a una familia específica de receptores de células

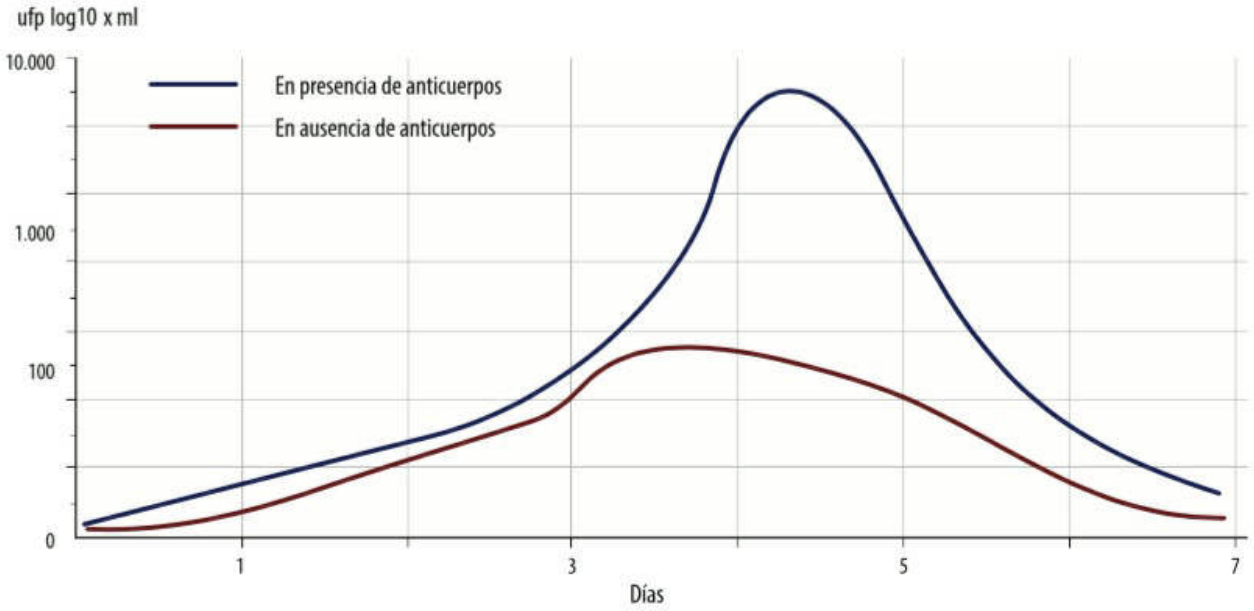


Figura 4.6. Tasa de replicación del virus dengue en presencia y ausencia de anticuerpos

T Vβ. Algunas proteínas virales de virus del tumor mamario del ratón y virus de la rabia se pueden comportar como superantígenos.

Los **superantígenos** son macromoléculas que no se procesan como antígenos y tienen la capacidad de unirse tanto a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC II) como a la cadena variable β del receptor de células T (TCR). Esta unión se hace en la parte externa del sitio de presentación antigénica del TCR y del MHCII, por tanto es totalmente independiente de la especificidad antigénica. Al realizar este tipo de unión, los superantígenos efectúan una función de pinza entre los TCR y las proteínas MHC II, dando señales continuas que activan las células T. Los superantígenos difieren en los segmentos Vβ que pueden unir, con la selectividad que reconocen sólo uno o pocas moléculas Vβ y, por lo tanto, activan linfocitos con un segmento Vβ en particular. Este fenómeno de expansión clonal es seguido de una depleción clonal y anergia por apoptosis de las células T que presenten un receptor específico (TCR). La forma de interrelación entre las células presentadoras del antígeno y los linfocitos T $CD4^+$ se presenta en la figura 4.7. Los superantígenos permiten una hiperactivación no específica del sistema inmune con la subsecuente liberación de citoquinas, de esta manera, facilitan la colonización del hospedero y contribuyen a la patogénesis de agentes virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El virus productor de superantígenos más estudiado es una glicoproteína no estructural de 46kDa del virus del tumor mamario murino (MMTV). El superantígeno del MMTV es codificado en una región genómica 3' del área LTR del genoma. Los superantígenos, en este caso, producen un cortocircuito del sistema inmune, lo que produce una expansión clonal masiva de linfocitos T y B seguido de una producción masiva de citoquinas y anticuerpos, en lugar de producir una respuesta controlada y regulada contra antígenos extraños. Se dice que los superantígenos logran esta activación masiva de los linfocitos T (hasta el 25%) por presentación anómala del antígeno en la proteína MHC de clase II a la porción variable de la cadena β del receptor de células T. Los superantígenos producen una activación policlonal de linfocitos T con gran producción de IL-2. Esta interleuquina sería la responsable de muchas de las manifestaciones que se observan durante el curso de infecciones virales como son la fiebre, el malestar, la náusea, el vómito, la diarrea o el choque. Otros efectos de la IL-2 secretada son la inmunosupresión por muerte de las células T activadas que presentan un receptor Vβ específico y células T que produce un vacío en el repertorio de células T, el huésped será, por tanto, incapaz de responder a los antígenos que normalmente son reconocidos por células T con la cadena Vβ delecionada.

Análisis de la distribución de poblaciones linfocitarias T de pacientes infectados y no infectados con el VIH muestran diferencias en porcentajes de los TCRVβs. Esta observación llevó a la hipótesis de que proteínas nef del VIH se comportaría como un superantígeno con depleción en determinadas subpoblaciones de células $CD4^+$. Otros hallazgos relacionados muestran cómo células T con TCR Vβ14, producen más partículas infecciosas por ciclo replicativo que las células T con TCR Vβ6.7; además, las células T con TCR Vβ12 proliferan en respuesta a células presentadoras del antígeno de manera similar a como responden en caso de superantígenos. Las células Vβ8 de pacientes infectados con VIH tienen un cierto grado de anergia a antígenos bacterianos, lo cual sugiere que estas células hubiesen sido anergizadas por un mecanismo de superantígenos, producidos por la infección. En la tabla 4.5 se dan ejemplos de la especificidad de algunos antígenos virales en humanos.

En el caso del virus de la rabia la nucleoproteína N (proteína fosoforilada de 55kDa), es portadora de una actividad de superantígeno y se une preferentemente con cadenas Vβ8. Otras patologías virales en las que se ha postulado que el agente infeccioso actúa como un superantígeno, son las infecciones por virus de Epstein Barr (EBV) y citomegalovirus. El VEB actuaría como un transactivador o regulador de la expresión de un superantígeno de un retrovirus humano endógeno HERV-K18.1.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

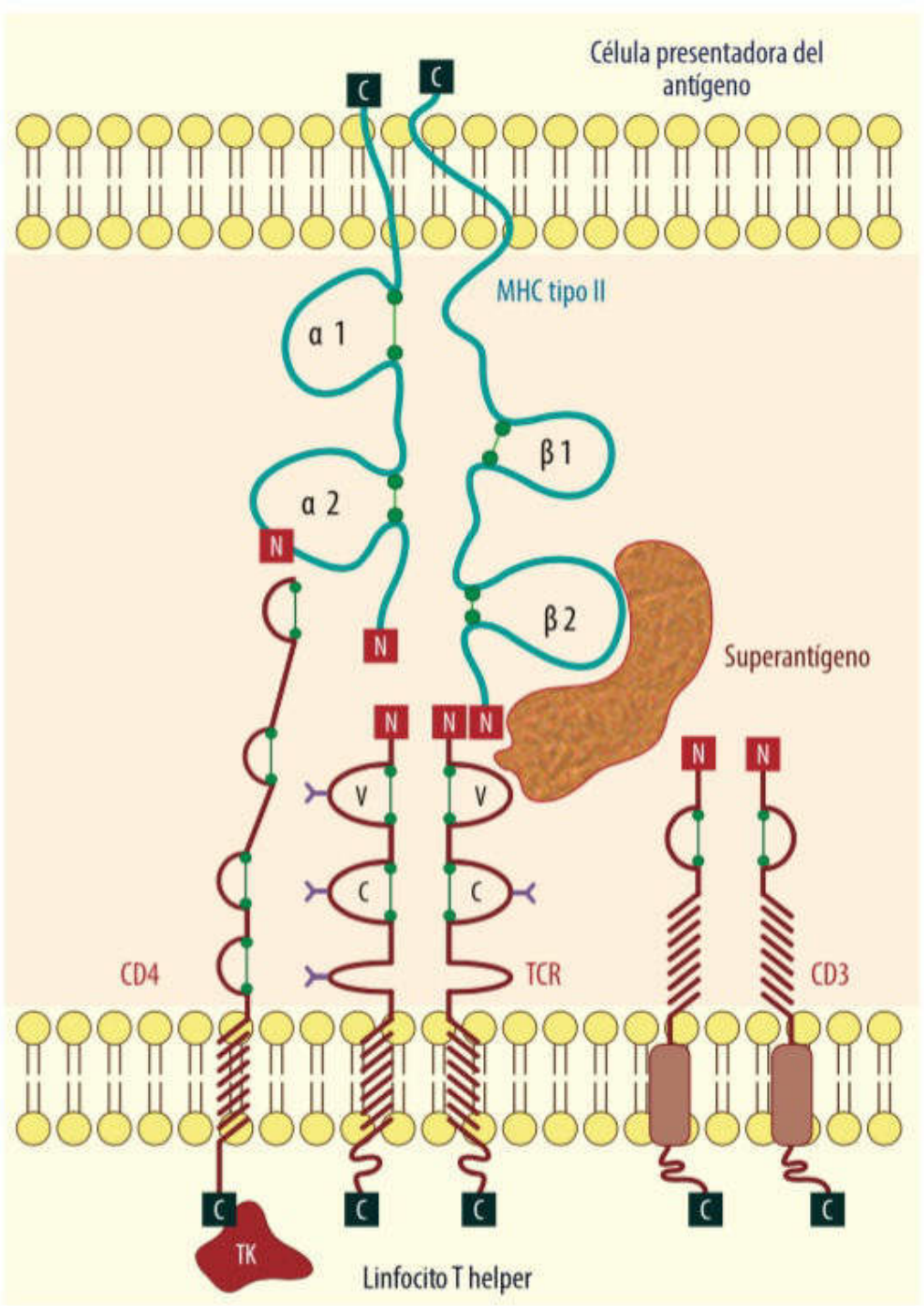


Figura 4.7. Representación esquemática de la interacción del superantígeno viral con las moléculas del MHC II de la célula presentadora del antígeno y las proteínas CD4, TCR y CD3 de las células T CD4⁺. El superantígeno se une a la porción externa de la porción Vβ del TCR y MHCII. Este modo de estimulación conlleva a la activación de clones completos de linfocitos T.

Tabla 4.5. Especificidad de superantígenos virales en humanos

Virus	Especificidad Vβ
Citomegalovirus	Vβ12

booksmedicos.org

booksmedicos.org

HERV-K18.1*	Vβ3, Vβ7, Vβ13
Virus de Epstein Barr	Vβ13
Virus de inmunodeficiencia humano	Varios Vβ
Virus de la rabia	Vβ8
Virus de tumor mamario murino	Vβ y Vα

*Este superantígeno codificado por HERV-K18 es transactivado por la infección con el virus de Epstein Barr.
HERV: retrovirus humano endógeno.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Autoinmunidad

La autoinmunidad se produce cuando la respuesta inmune del hospedero se dirige contra sus propios tejidos (pérdida de la inmunotolerancia). La autoinmunidad causada por virus se ha comprobado en caso de infecciones virales en modelos animales, pero ha sido difícil de corroborarla en caso de infecciones en humanos. La autoinmunidad se produce cuando los virus se replican en sitios anatómicos secuestrados que no han generado mecanismos de tolerancia, la infección viral puede liberar estos antígenos propios, los que desencadenan una respuesta inmune. En modelos animales se ha observado que la infección por virus Coxsackie B4 lleva a producir diabetes de tipo I, entidad que se postula como una enfermedad autoinmune con destrucción de los islotes β del páncreas. En humanos se ha podido detectar la presencia de genomas de enterovirus en la sangre de tres de seis casos con diabetes de tipo I. En una publicación reciente, en seis casos de diabetes tipo I se detectó la presencia de infiltración del páncreas por células NK y a un moderado infiltrado de linfocitos T, los hallazgos inmunohistoquímicos, de microscopía electrónica, de análisis de secuencias genómicas, aislamiento viral y de inmunología, corroboraron la presencia de infección por virus Coxsackie B4; estos hallazgos no fueron detectados en ninguno de los 26 controles tomados de un grupo de donantes de órgano.

Las miocarditis están relacionadas con infecciones causadas por enterovirus, adenovirus, parvovirus B19 y en menor grado con citomegalovirus, virus herpes y VIH. Las miocarditis cursan con tres fases que son el daño inicial causado por la replicación viral, el daño autoinmune en el cual se encuentran las manifestaciones clínicas y la cardiomiopatía dilatada. En el tejido miocárdico se observa daño de la distrofina, infiltrado de células NK, macrófagos, liberación de citoquinas proinflamatorias como la IL-1, TNF, IFN-γ y óxido nítrico. La activación de linfocitos $CD4^+$ produce expansión de LB, inflamación local y producción de anticuerpos anti miocardio que están dirigidas contra las proteínas contráctiles, y proteínas estructurales y mitocondriales.

Los virus son causantes de fenómenos de autoinmunidad por mimetismo molecular entre las proteínas virales y proteínas constitutivas de células del huésped. Este fenómeno de reacción cruzada ha sido descrito en el caso del virus del adenovirus, herpes simple, virus del papiloma humano, sarampión, influenza y virus de Epstein Barr, en los cuales algunas proteínas virales presentan homologías con la proteína básica de la mielina; las reacciones serológicas cruzadas se encontraron *in vitro*, pero se desconoce el papel que pueden desempeñar *in vivo*. Las complicaciones posinfecciosas del sistema nervioso central asociadas a virus del sarampión, ocurren en una fase aguda y menos frecuentemente en una fase tardía de la infección y su mecanismo de acción es probablemente autoinmune. En modelos de infecciones en caninos, se observó que la invasión del tejido del cerebro causa cambios en la constitución de la mielina y los componentes de membrana, lo cual lleva a su identificación como extraños.

En modelos murinos se constató que existe homología entre la glutamato decarboxilasa (GAD65), una enzima encontrada en los islotes β del páncreas murino y la proteína P2-C del Coxsackievirus B; esta homología no ha sido encontrada en humanos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los análisis de secuencias genómicas han detectado homologías de la GAD65 con otros 17 virus, indicando que la homología con virus Coxsackie B no es única. Adicionalmente, se han encontrado clones de monocitos que proliferan ante el estímulo con insulina y varios antígenos de islotes β del páncreas, entre los que se encuentra la GAD65, por lo cual esta amplia respuesta antigénica no permite sacar conclusiones sobre el papel del mimetismo molecular en la diabetes mellitus.

La poli endocrinopatía (pancreatitis, tiroiditis e hipofisitis) que se observa durante el curso de la infección por virus de la rubéola ha sido también atribuida a la formación de auto anticuerpos que quizá involucren fenómenos de mimetismo molecular. La forma más compleja del fenómeno autoinmune involucra los anticuerpos anti idiotipo, que son los dirigidos contra los sitios de unión al antígeno en la molécula de inmunoglobulina. Estos anticuerpos son la imagen interna de un antígeno original y se ha demostrado en modelos de reovirus murinos que se unen al receptor viral de una forma similar a como lo hace la partícula viral. Por este mecanismo se causa daño en tejidos aún distantes a aquel que ha sido infectado.

Además, otro mecanismo molecular propuesto implica que las células infectadas con virus citolíticos, expresan en su membrana viral antígenos propios, inducidos por la infección viral, pero normalmente ocultos al sistema inmune. Al ser procesados todos estos antígenos en su conjunto por células presentadoras del antígeno, permite identificar los antígenos propios por linfocitos B y T helper como determinantes extraños, desencadenando una respuesta inmune.

Finalmente, las infecciones persistentes llevan a la secreción de citoquinas y un infiltrado inflamatorio que provee la organización tisular similar a la del tejido linfoide. Bajo estas circunstancias, se puede inducir la expresión de antígenos locales que pueden inducir una respuesta autoinmune.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Modulación en la expresión de proteínas MHC

Los virus pueden tener acciones diversas sobre las proteínas MHC de clase I o II, aumentando o disminuyendo la expresión o regulando el transporte de estas proteínas hacia la membrana plasmática de las células infectadas (figura 4.8).

La presentación antigénica por las proteínas MHC de clase I es regulada por diversos mecanismos entre los que se encuentran: disminución en la expresión de proteínas MHC; alteraciones en la maduración, ensamblaje o transporte de MHC desde el retículo endoplásmico granuloso (REG) hasta la membrana celular; aumento en la degradación de las proteínas y la interferencia con las proteínas TAP. La disminución en la expresión de las proteínas MHC de clase I disminuye el reconocimiento de las células infectadas por parte de los linfocitos T $CD8^+$, pero a su vez hace que las células infectadas sean el blanco de las células NK.

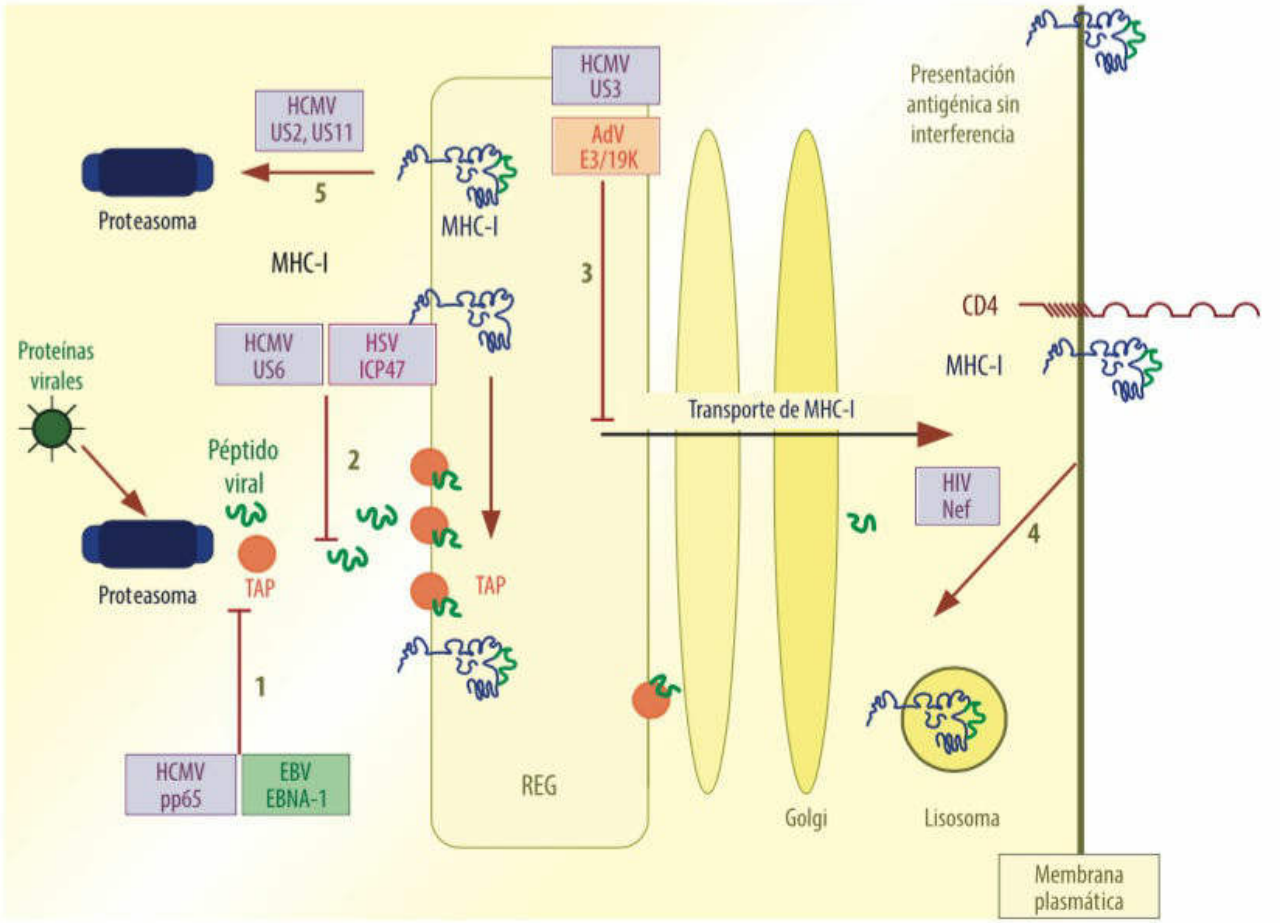


Figura 4.8. Ejemplos de proteínas virales que interfieren con la presentación antigénica en el contexto de las MHC de clase I

AdV: adenovirus. HCMV: citomegalovirus humano. EBV: virus de Epstein Barr. HSV: virus herpes simple. 1. Bloqueo en el procesamiento por parte del proteasoma. 2. Interferencia en la captura por las proteínas TAP. 3. Retención en el retículo endoplásmico granuloso (REG). 4. Degradación del MHC-I con péptido procesado en los lisosomas. 5. Degradación de los MHCII por los proteasomas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La disminución en la expresión de proteínas MHC de clase I está condicionada a factores múltiples entre los que se encuentran la retención de complejos MHC y péptidos virales, como es el caso de la proteína de 19 kda de adenovirus o la proteína muy temprana (EA) del CMV. El aumento de expresión de proteínas MHC de clase I parece estar regulado por varios mecanismos, entre los que se consideran: acción del IFN o regulación directa a nivel transcripcional por péptidos virales. La alteración en la expresión de las integrinas tiene un efecto cooperador con la modulación en la expresión de proteínas del MHC de clase I y II. Finalmente, el mimetismo molecular presentado entre moléculas del MHC de clase I y II y proteínas virales, es un mecanismo que altera la presentación antigénica por las glicoproteínas del MHC.

En la tabla 4.6 se resume la acción de algunas infecciones virales sobre la modulación en la expresión de proteínas del MHC de clase I, así como el mecanismo involucrado para tal efecto.

En el caso de infección por virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV) en modelo murino, se ha demostrado un aumento de expresión de proteínas del MHC de clase I en el páncreas; sin embargo, hay otros factores que juegan un papel importante como la virulencia de la cepa viral, la expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), el haplotipo de los ratones y el número de células $CD8^+$ reactivas. La localización del daño tisular por actividad inmune estará mediada por el sitio dominante en el cual ocurre la replicación viral. Este efecto es comparable a la lisis celular por replicación viral; la única diferencia es que en este último caso media la lisis celular por mecanismos inmunes.

La presentación antigénica por las proteínas MHC de clase II es regulada en forma positiva y negativa por acción del sistema de señalización iniciado por citoquinas como el IFN-γ, a través de la síntesis del principal factor de transcripción del CMH II (CIITA) y la utilización de la vía de señalización Jak/Stat (tabla 4.7).

Tabla 4.6. Modulación de la expresión de MHC de clase I por agentes virales

Virus	Proteína viral	Efecto en las MHC I
Adenovirus	E3-19Kda	Unión y retención del CMH de clase I en el REG
Citomegalovirus	US3 US6 pp65 US2, US11,	Unión y retención del CMH de clase I en el REG Inhibe el transporte de las TAP a través de los poros Inhibe la generación de péptidos antigénicos Aumenta la degradación de las cadenas pesadas de HLAI
EBV	EBNA 1	Refractaria a la proteólisis
Virus herpes	ICP47	Inhibe la función de las proteínas TAP
HHV-8	K3, K4	Incrementa la endocitosis de moléculas CMH-I
MCMV	M152	Retiene las proteínas del CMH-I en el Golgi
Retrovirus	Nef Vpu	Rápida endocitosis de las MHCI y CD4 Inhibe la síntesis de las proteínas del CMH-I Desestabiliza las MHCI sintetizadas y degrada $CD4^+$

EBV: virus de Epstein Barr. HHV-8: virus herpes humano tipo 8. MCMV: citomegalovirus murino.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los virus pueden sintetizar proteínas que interfieren con la expresión de las MHC de clase II. Las proteínas muy tempranas (IE por *Immediately Early*) y tempranas del HCMV, interfieren con la cascada de señalización del IFN-γ y previene la formación de CIITA, además también alteran los niveles de Stat1 y p48 intracelular lo cual interfiere con las vías de señalización de IFN-γ. Por otro lado, las proteínas muy tempranas de adenovirus (EIA) alteran los niveles de Jak1 y p48 a nivel intracelular lo cual interfiere con las vías de señalización de IFN-α y γ. La proteína US2 de CMV también estimula la degradación de las MHC II DR-α y MR-α. Finalmente, la proteína BZL2 del EBV tiene homología con las proteínas del CMH II que interfiere con las MHCII a nivel intracelular y en la membrana, lo que interfiere con la activación de linfocitos T.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sitios inmunoprivilegiados

Por sus características algunos sitios anatómicos logran verse "protegidos" de una respuesta inmune o inflamatoria que hace que los virus no sean eliminados de una manera eficaz. Entre estos sitios anatómicos se encuentran el cerebro, los ojos, la placenta, el feto y los testículos.

Por esta razón los linfocitos T $CD8^+$ eliminan los hepatocitos infectados por HBV gracias a la presentación de antígenos virales en el contexto de MHC I, pero esta misma situación no se presenta en el sistema nervioso central, ya que en este sitio anatómico no hay expresión de proteínas MHC I y cuenta con una barrera hematoencefálica que aísla al sistema nervioso del sistema inmune.

En el caso de los virus que tienen tropismo por células del sistema inmune (EBV, CMV, HTLV, VIH), la replicación se lleva a cabo en células que gozan de un estatus de inmunoprivilegio, contando con verdaderos **santuarios de replicación**.

En la mayoría de casos la situación de inmunoprivilegio se produce por estrategias o proteínas virales que facilitan la evasión del sistema inmune (inmunomodulación) o por limitaciones de la célula o tejido para desencadenar una respuesta inmune eficaz.

Varios agentes virales de tipo ADN o ARN se multiplican en las neuronas, tejido que es relativamente inaccesible al sistema inmune. Estas células poseen muy bajas concentraciones de proteínas del MHC de clase I, lo cual impide una buena presentación antigénica y la persistencia viral. A su vez, las neuronas no poseen péptidos transportadores (TAP) o se encuentran en bajas concentraciones, siendo este un factor adicional para una pobre presentación antigénica. Los virus que persisten en sitios privilegiados, donde no se efectúa vigilancia del sistema inmune o linfohematopoyético (neuronas y células epiteliales, células tubulares renales, glándula parótida y testículos). Virus como la rabia que se localiza inicialmente en los axones neuronales o el virus del papiloma humano en queratinocitos, ilustran el concepto general de que un antígeno propio, viral o asociado a tumores, si se expresa en células no presentadoras del antígeno o en tejido linfoide, es ignorado por el sistema inmune.

Tabla 4.7. Modulación de la expresión de MHC II por agentes virales

Virus	Proteína viral	Efecto en las MHC II
Adenovirus	E1A	Aumenta la expresión de MHC II vía IFN-γ
Citomegalovirus	US2	Aumenta la degradación de las cadenas pesadas de DR y DM
EBV	BZLF2	Interfiere con la presentación antigénica por parte de las MHC II
Virus herpes	KOS	Interfiere con la presentación antigénica por parte de las MHC II
HPV	E6 y E7	Interfiere con el procesamiento de las MHC II
HIV	Nef	Interfiere con el procesamiento de las MHC II

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Interferencia con la función de citoquinas (citocinas)

Las citoquinas tienen como efecto principal el inducir vías de señalización inter o intracelular, que regulan la función celular, activan un estado antiviral o que conducen a la apoptosis; efectos estos que limitan la replicación viral.

Algunas citoquinas aumentan el reconocimiento o la respuesta inmune que protege contra los agentes virales. Algunos virus utilizan estrategias de control de la función de citoquinas para evadir la respuesta inmune. La modulación de la función de citoquinas se produce por diferentes mecanismos: interrupción en la síntesis de citoquinas y quimioquinas, interferencia con la función de las citoquinas (síntesis de proteínas homólogas o producción de receptores de citoquinas solubles) y, finalmente, interrupción con la función efectora de las citoquinas mediante la alteración de las vías de señalización (véanse algunos ejemplos en la tabla 4.8).

Tabla 4.8. Ejemplos de mecanismos de evasión de la respuesta inmune en virus humanos

Función alterada	Virus	Gen viral asociado	Mecanismo
Inhibición factores C’	VIH HCMV	Ninguno	Incorporan CD59 celular
Unión de Ig por el FC	HSV	gE-gI	Unión de IgG
Bloqueo del CAM	HSV	ORF15	Homólogo viral de CD59
Inhibición de la vía Jak/Stat	Adenovirus	EIA	Disminuye STAT 1 y p48
Inhibición de transcripción IFN	HHV-8 o KSHV	Homólogo de IRF	Reprime la transcripción por IFN
Inhibición de la actividad TK	Influenza	NS1	Se une a dcARN
TNFR viral	HCMV	UL144	Homólogo viral de TNFR
Quimioquinas CCCK	HCMV	US28	Une CCCK la cual interviene en la migración celular y disminuye RANTES
Homólogo viral de la IL-10	EBV	BCRF-1	Actividad IL-10. Disminuye Th1
Homólogo viral de la IL-6	HHV-8	K2	Factor angiogénico viral
Homólogo viral de la IL-17	HSV	ORF13	Mitógeno de células T
Inhibición señalización TNF	Adenovirus	E3	Previene citólisis TNF
Inhibición de producción IL-12	Sarampión	Hemaglutinina	Unión a receptores CD46
Inactivación de p53	HPV	E6	Une a p53 y la degrada
Receptores mitocondriales	HCMV	UL37	Bloquea la apoptosis
Inactiva la caspasa	Adenovirus	14.7K	Interactúa con caspasa 8
Interacción con MHC	HCMV	US3	Une y retiene MHC de clase I
Interacción con MHC	Adenovirus	E3	Une y retiene MHC de clase I
Interacción con MHC	VIH	nef	Internaliza receptores CD4

VIH: virus de inmunodeficiencia humana. HCMV: citomegalovirus humano. HSV: virus herpes simple. HHV-8 o

booksmedicos.org

booksmedicos.org

KSHV: virus asociado al sarcoma de Kaposi. EBV: virus de Epstein Barr. HPV: virus del papiloma humano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tormenta de citoquinas

La respuesta inmune es un proceso controlado que una vez iniciado necesita ser amplificado hasta llegar a un umbral necesario para generar una "respuesta inmune adecuada" que tiene como objetivo controlar la replicación viral. La tormenta de citoquinas o hipercitoquinemia se acompaña de síntomas generales como fiebre, hinchazón, enrojecimiento, fatiga y náusea y desde el punto de vista inmune conlleva a una respuesta desmedida para la infección viral, a producir y liberar grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias y proteínas de estrés que llevan a una enfermedad sistémica que eventualmente conduce a la muerte del hospedero. Este mecanismo de cascada de respuesta de citoquinas fue inicialmente descrito en la reacción de trasplante contra huésped y ha sido asociado con los casos fatales de infección por virus influenza, influenza aviar H5N1 e infección por virus SARS. En la fase aguda de la infección por VIH la respuesta de citoquinas, quimioquinas y proteínas de fase aguda, es muy intensa, mayor a la observada en infecciones por virus hepatitis B o C y es responsable de la amplia replicación viral y de mecanismos inmunopatogénicos tempranos. La hipercitoquinemia también ha sido descrita como mecanismo de patogénesis por virus de la viruela, en la fase inicial de algunas infecciones severas como el dengue y fiebres hemorrágicas por virus Ébola y Marburg. Este mecanismo de patogénesis también ha sido denominado como **síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Evasión de la respuesta inmune

Los virus han desarrollado múltiples estrategias de evasión de la respuesta inmune que comprometen diversos mecanismos que se pueden resumir así:

1. Inhibición de la respuesta inmune humoral.
2. Interferencia con el sistema del interferón.
3. Inhibición y modulación de citoquinas y quimioquinas.
4. Inhibición de la apoptosis celular.
5. Evasión de la respuesta de linfocitos T citotóxicas, células NK y modulación de la expresión de proteínas del MHC.
6. Entre los factores virales que permiten la evasión de la respuesta inmune está la generación de mutantes virales, la presentación de estados de latencia viral y la integración del genoma viral en forma de provirus.

Hasta el momento son diversos los ejemplos que se presentan como mecanismos de evasión, al parecer parecen redundantes, y no se conoce el momento en el que entran en juego *in vivo* o cual de los múltiples mecanismos selecciona un virus particular. El efecto final de la evasión de la respuesta inmune es la sobrevida del agente infeccioso, lo que permite al virus perdurar en el hospedero para garantizar su supervivencia.

Algunos de los péptidos producidos en el curso de la replicación viral tienen una **acción inmunomoduladora;** como se presenta a continuación, estos péptidos van a disminuir la respuesta inmune por varios mecanismos. La proteína tat del VIH-1 disminuye la transcripción de las proteínas del MHC I que, como ya se vio, están involucradas en la presentación de los antígenos a los linfocitos T citotóxicos. La proteína UL18 del HCMV tiene homología con las proteínas del MHC I y se puede asociar a la β2 micro globulina. La proteína E3 19K de adenovirus y las proteínas muy tempranas de HCMV (EA por *Early Antigen*), pueden disminuir el transporte de las proteínas del MHC desde el retículo endoplásmico rugoso a la membrana plasmática. Algunas proteínas no bien determinadas del EBV menguan la expresión de ciertas adhesinas como LFA-3 e ICAM-1 involucradas en el diálogo recíproco que se establece entre la célula infectada y los linfocitos T $CD4^+$ o LT $CD8^+$.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Variación antigénica

Los virus ARN poseen para la replicación genómica una enzima denominada ARN polimerasa ARN dependiente. Esta enzima durante la síntesis de las réplicas genómicas no ostenta la actividad de corrección de lectura, por lo cual los cambios producidos en la secuencia de nucleótidos son irreversibles. Algunas especies de virus ARN consisten en un conjunto grande de clados o genotipos con variaciones antigénicas entre sí y generadas en el curso de la infección viral. La tasa de mutación durante la replicación de los virus ARN es alta; se calcula en 10^{-3}-10^{-5} cambios por nucleótido, de tal forma que para un virus con 10.000 bases produce una mutación por cada ciclo replicativo. Con una creación de centenas o miles de partículas por cada célula infectada, es muy posible predecir la aparición de mutantes durante el curso de la infección de un organismo. La respuesta inmune humoral juega un papel importante en la generación y selección de nuevas variantes virales. La variación antigénica es crucial en la patogénesis viral en caso de infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C e influenza.

Los cambios observados *in vivo* e *in vitro* son menos drásticos que los calculados teóricamente, sin embargo, para un virus de 9.700 bases como la hepatitis C, se ha detectado una tasa de mutación de 1.92 x 10^{-3} sustituciones de bases por sitio genómico, después de un periodo de seguimiento de 13 años. Es posible que las mutaciones no sean tan altas por la presión de selección del sistema inmune, por varias razones: primero porque algunas mutaciones no son viables, segundo porque otras mutaciones son silenciosas y finalmente, porque ciertas mutaciones poseen una menor posibilidad de replicación. En contraste, la tasa de mutación puede verse incrementada por otros mecanismos de variación antigénica asociados a mutaciones puntuales, deleciones, duplicaciones, inserciones o intercambio de material genético con la célula hospedera.

Como ya se comentó previamente, los virus pueden contar con varios mecanismos de evasión de respuesta antiviral. Por ejemplo, los anticuerpos sintetizados durante el curso de la infección contra la hemaglutinina (HA) del virus influenza ejercen una presión de selección sobre los viriones producidos, lo cual lleva a cambios antigénicos menores y mayores (***drift*** y ***shift*** **antigénicos**) que hacen que las variantes antigénicas escapen al control del sistema de defensa inmune. Los cambios antigénicos mayores son los responsables de la aparición de pandemias como la ocurrida en caso de virus influenza de origen porcino H1N1 en 2009. Los cambios antigénicos menores son corrientes cada vez que el virus se replica, los cambios antigénicos mayores son menos frecuentes, requieren factores y circunstancias ambientales e involucran mecanismos de recombinación genética. La deriva antigénica del virus influenza es la responsable de episodios frecuentes de infección y reinfección durante el transcurso de la vida y ofrece limitaciones para la eficacia de la vacuna por cuanto su poder de protección se ve limitado, por el ajuste que existe entre la cepa vacunal y la variante viral circulante durante un período epidémico.

Se ha observado que en el bazo de pacientes infectados por VIH se detectaron células con tres o más proviriones distintos que generan un número muy amplio de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

recombinantes genéticas. Las variantes y recombinantes antigénicas nuevas, generan cada una respuesta inmune específica hasta que producen el colapso del sistema de defensa.

Las consecuencias benéficas de la variación antigénica son explotadas para elaborar cepas virales atenuadas o menos virulentas que son usadas con fines vacunales (capítulo 5). Sin embargo, los virus vivos atenuados tienen la posibilidad de revertir los cambios genéticos que llevaron a su atenuación y recobrar su poder patogénico o virulencia. Las cepas de virus polio que se emplean en la vacuna oral son menos virulentas que las cepas silvestres, pero durante el proceso de replicación entérica pueden revertir su virulencia y ser causantes de episodios de parálisis flácida (polio posvacunal) asociada a las cepas Sabin administradas. Estos episodios son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos con deficiencia de células B. El número de casos se calcula en uno por cada 2,5 millones de dosis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El uso de ciertas vacunas inactivadas ha demostrado en individuos vacunados y posteriormente expuestos al virus silvestre, que la exposición previa al virus inactivado induce una respuesta inmune humoral incompleta y una hipersensibilidad mediada por células que produce "sensibilización". Así, los primeros ensayos con vacuna inactivada del sarampión mostraron que los sujetos vacunados sufrían una forma de sarampión fuerte con manifestaciones hemorrágicas, conocida como sarampión atípico. De igual manera, cuando se empleó RSV (virus respiratorio sincitial) inactivado como antígeno vacunal, se observó un desbalance Th1/Th2 en la respuesta inmune. En esta desafortunada experiencia, se pudo observar que existía una disociación entre los anticuerpos neutralizantes y de unión, y los sujetos inmunizados al infectarse con el virus silvestre presentaron una amplia replicación viral, una disminución en la respuesta de tipo anticuerpos neutralizantes y un gran infiltrado de linfocitos $CD4^+$.

Dos grandes vías patogénicas pueden presentarse en caso de efectos potencializadores de las vacunas en caso de enfermedad:

1. La inducción de una respuesta antiviral de tipo $CD8^+$, pero sin la producción de anticuerpos neutralizantes en caso de un virus no citopático.
2. La inducción de una respuesta de anticuerpos neutralizantes con ausencia de memoria de respuesta de células T $CD8^+$.

Cuando una vacuna induce una gran respuesta T en ausencia de anticuerpos neutralizantes, en caso de exposición al virus no citopático (HBV, VIH), el virus no puede ser rápidamente controlado, se disemina ampliamente antes de ser detectado por los linfocitos T citotóxicos de memoria.

Ciertas patologías como el **síndrome de Reye** han sido asociadas con inmunización o infección viral clínica. Este síndrome neurológico y metabólico se ha relacionado con infecciones por virus influenza A y B, virus parainfluenza, virus respiratorio sincitial, adenovirus y virus herpes simple-4. El cuadro clínico incluye edema cerebral e infiltrado graso de vísceras como el hígado; se presenta en pacientes menores de diez años que han sido infectados por virus silvestres o que han recibido virus vacunales.

La **enfermedad de Kawasaki** es una entidad autoinmune que afecta vasos sanguíneos, la piel, mucosas y nódulos linfoides, también causa daño cardíaco; se ha relacionado con enfermedades virales o bacterianas agudas sin que una causa patológica subyacente haya sido claramente determinada.

La polineurorradiculopatía ascendente o **síndrome de Guillain-Barré** es una enfermedad de tipo desmielinizante, que se presenta asociada a varias enfermedades virales (herpes zoster, influenza, zika) o cuadros clínicos mal caracterizados y denominados bajo el término **virosis** sin que un solo agente haya sido completamente asociado a esta condición.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Daño celular

Ya se ha visto a lo largo de este capítulo los mecanismos generales por los cuales los virus causan enfermedad. En el curso de la infección viral, las células sufren un conjunto de daños celulares que pueden llevar a la muerte celular, estas alteraciones se asocian a cambios fenotípicos que se denominan **efecto citopático** (ECP). Los cambios asociados a ECP, incluyen:

1. Cambios en la forma celular, redondeamiento y pérdida de la inhibición por contacto.
2. Liberación de la superficie de unión.
3. Lisis celular con liberación de los virus intracelulares.
4. Fusión de membranas y formación de sincicios o células multinucleadas.
5. Alteración de la permeabilidad celular.
6. Formación de cuerpos de inclusión por acumulación de los componentes virales sintetizados en la célula.
7. Inducción de procesos de apoptosis o muerte celular programada.

Muchas de estas alteraciones se manifiestan como cambios en el sistema de señalización celular, que socaba los procesos celulares normales (regulación del ciclo celular, procesos de autofagia, lisis, apoptosis y muerte celular).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transformación celular posinfección viral

En 1911 Peyton Rous (1879-1970) descubrió algunos virus aviares causantes de sarcomas. En los años siguientes se hallaron nuevos virus causantes de sarcomas, linfomas y carcinomas en aves y roedores. El poder oncogénico de los retrovirus se basa en el poder oncogénico de sus proteínas transformantes. Cerca del 15-20% de los cánceres en humanos son causados por virus que pertenecen a ocho grupos virales distintos, en la tabla 4.9 se presentan algunos virus involucrados en tumorogénesis.

Es necesario diferenciar la transformación celular de la **tumorogénesis** y la **carcinogénesis**. Una de las propiedades malignas esenciales de los virus carcinogénicos es su capacidad de inmortalizar células y causar tumores. No siempre los cambios celulares están acompañados de la capacidad para producir tumores, ni de desarrollar cáncer. Las células con capacidad oncogénica han adquirido o modificado el material genético celular, mientras que las células transformadas sólo poseen un fenotipo alterado que puede presentar algunas de las siguientes características:

1. Alteraciones en el crecimiento celular: disminución en los requerimientos de factores de crecimiento, aumento del transporte de nutriente s. Las células *in vitro* requieren, para su multiplicación, de péptidos reguladores como el factor de crecimiento epidérmico (EGF) o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF). Estas moléculas pueden producirse en forma autocrina en las células transformadas. En algunas células infectadas se observa simplemente la pérdida de la inhibición por contacto, con la formación de pilas de células que forman acúmulos o focos de crecimiento.

Tabla 4.9. Virus humanos implicados y asociados con cáncer

Virus asociado	Familia viral	Tumor(es) asociado(s)	Presencia tejido tumoral
HTLV	*Retroviridae*	Leucemia de células T del adulto	--BORRAR--
HCV	*Flaviviridae*	Hepatocarcinoma	Asociación epidemiológica HCA
EBV	*Herpesviridae*	CA nasofaríngeo. Linfoma de Burkitt	100% 98% en áreas endémicas.
HHV-8	*Herpesviridae*	Sarcoma de Kaposi	95%.
HPV	*Papillomaviridae*	CA de cuello uterino, oral y ano genital	100%.
HBV	*Hepadnaviridae*	Hepatocarcinoma	Asociación epidemiológica HC
JC	*Polyomaviridae*	¿Tumores cerebrales?	En un 50-80% de los gliomas.
BK	*Polyomaviridae*	¿Próstata? Tumores cerebrales	Cofactor cercano al 75%. Hasta en un 20%.
MCPyV	*Polyomaviridae*	Carcinoma de células de Merkel	ADN integrado en cánceres de piel y neuroendocrinos
MMTV	*Retroviridae*	Cáncer de seno	Secuencias de MMTV-env en casos humanos
TTV	*Circoviridae*	Gastrointestinal, pulmón, seno, ¿mieloma?	Presencia mayor en pacientes con cáncer (29%) que controles (11%)

HTLV: virus linfotropo T humano. HCV: virus de la hepatitis C. EBV: virus de Epstein Barr. HPV: virus del papiloma humano. HBV: virus de la hepatitis B.
HHV-8: virus herpes 8 o virus del sarcoma de Kaposi. MMTV: virus de tumor mamario de murinos. TTV: virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

transmitido por transfusiones. HCA: hepatocarcinoma.

2. Cambios o pérdidas de la organización del citoesqueleto celular: redistribución de micro filamentos y pérdida de las fibras de estrés, cambios de forma, motilidad y polaridad.
3. Alteraciones en la superficie celular: aumento de la aglutinación por lectinas, aumento de la movilidad de las proteínas transmembranales, aumento en la producción de proteasas celulares y pérdida de la adherencia celular a los tejidos circundantes o a la matriz de cultivo *in vitro*, desprendiéndose y liberándose a su entorno.
4. Alteraciones en la matriz extracelular: disminución en los niveles de fibronectinas.

La transformación implica que una partícula viral haya infectado una célula. Todo el genoma viral, o una parte del mismo, puede persistir en la célula transformada y en algunas casos en forma integrada. En estas células se detecta la expresión de algunas proteínas virales y en muy pocas excepciones hay producción completa de viriones. Por lo general, el genoma viral presente en las células transformadas posee numerosas deleciones y es defectivo para la replicación viral.

La transformación celular está mediada por proteínas codificadas en los oncogenes. Los oncogenes son genes que tienen el potencial de convertir células normales en células cancerosas o transformadas. Los oncogenes virales (**v-onc**) son los genes responsables de la oncogenicidad de los virus. El descubrimiento de los oncogenes virales fue la piedra angular para descubrir los oncogenes celulares y entender las bases moleculares de la carcinogénesis. Los v-onc de los virus ARN (retrovirus), son genes celulares alterados que se adquieren luego de la recombinación genética del genoma viral con el genoma de la célula hospedera, estos genes adquieren la capacidad de transformación cuando son desregulados. Los v-onc de los virus ADN oncogénicos no tienen contrapartida con la célula hospedera y funcionan durante la replicación viral. En general, todos los ciclos replicativos virales terminan en la destrucción de la célula infectada, por lo tanto, la transformación oncogénica ocurre únicamente cuando el ciclo replicativo viral es de tipo abortivo.

Los oncogenes funcionan como componentes de la cadena de señalización mitogénica. Los proto oncogenes que se expresan en el tipo celular apropiado y bajo el control normal celular no son oncogénicos. Si se comparan estas proteínas con las que existen en células normales, se observan cambios estructurales y funcionales. En el momento existen unos 25 genes identificados como oncogenes celulares o **c-onc,** que tienen cierta localización a nivel celular como se esquematiza en la figura 4.9.

Los oncogenes alterados poseen extremos truncados, mutaciones puntuales o deleciones; sus secuencias genómicas están unidas a secuencias virales que se encuentran por lo general truncadas. Las proteínas codificadas por los oncogenes (**oncoproteínas**) están involucradas en el control de crecimiento celular y se pueden agrupar con respecto a sus propiedades bioquímicas, así:

1. Factores de crecimiento extracelular similares a los factores de crecimiento (c-sis).
2. Receptores de membrana asociados a tirosina quinasa: sitios de acción de las señales extracelulares (erbB, fms, kit, ros, sea, eyk, mpl) .

booksmedicos.org

booksmedicos.org

3. Receptores de membrana asociados a la proteína G y vinculado con la transducción de señales: (H-ras, K-ras).
4. Tirosina quinasas citoplásmica asociadas a la superficie interna de la membrana celular (src, abl, yes, btk).
5. Proteínas adaptativas de unión (crk).
6. Serina-treonina quinasas citoplásmicas (mos, raf, mil, cdk).
7. No receptores de la protein-quinasas celulares (src, abl, fps, Fes, fgr, yes).
8. Factores de transcripción (jun, fos, rel, myc, myb, ets, ski, qin, maf).
9. Receptores hormonales nucleares (erbA).

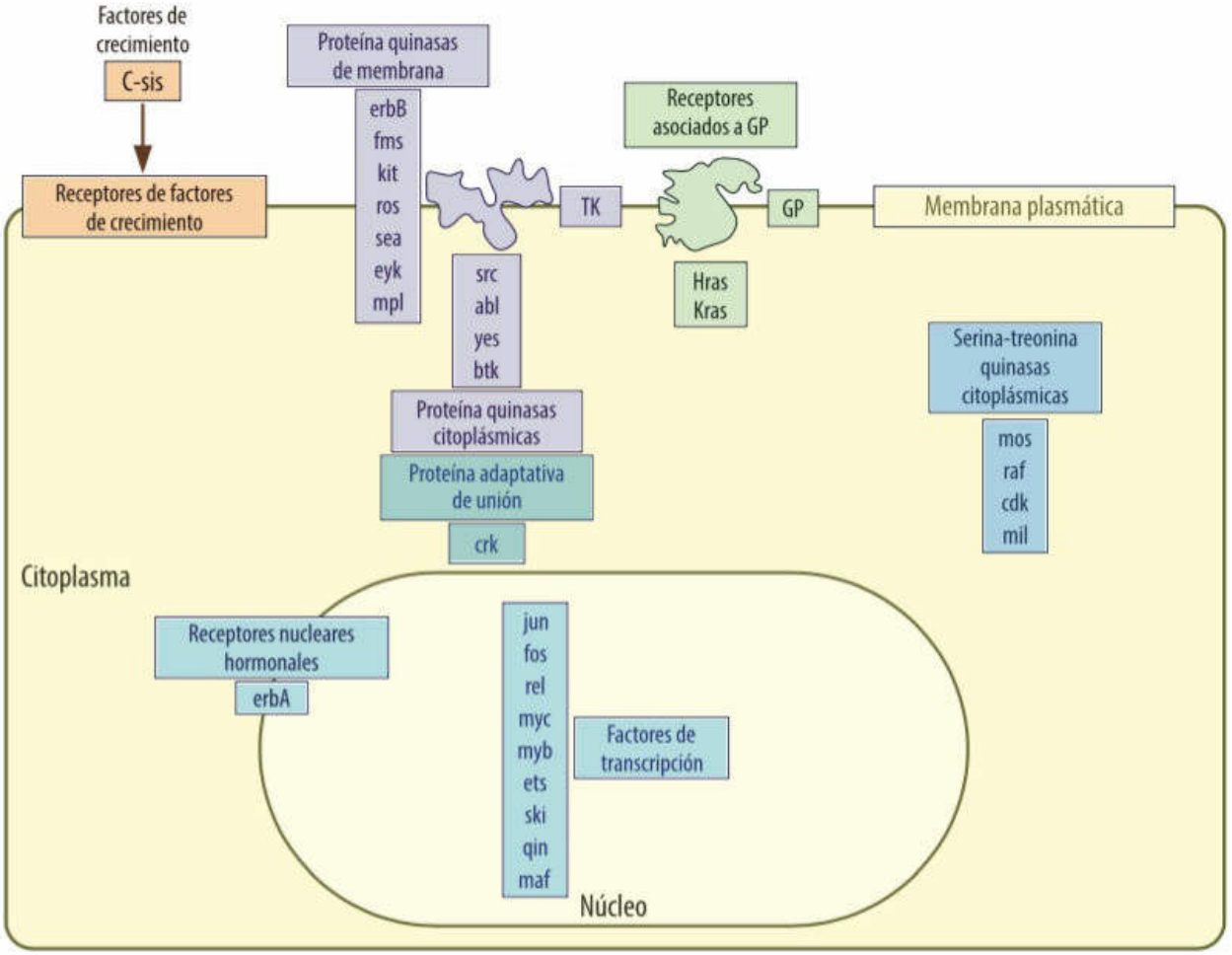


Figura 4.9. Localización de los oncogenes celulares. TK: tirosina quinasa. GP: proteína G.

La formación de un tumor es una cascada de eventos que finalizan en la inmortalización y transformación celular. La **inmortalización** celular es el proceso patológico por el cual la célula se divide de una manera continua o indefinida. La **transformación** consiste en la adquisición por la célula de nuevas propiedades que modifican su morfología y su crecimiento. Los fenómenos de transformación e inmortalización se deben a la pérdida de regulación de oncogenes y a la pérdida o alteración del funcionamiento de genes denominados supresores de tumores. Los **genes**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

supresores de tumores regulan en forma negativa la proliferación celular o ejercen un efecto represor sobre ciertos oncogenes. Entre estas proteínas supresoras de tumores se encuentran proteínas inhibidoras de la proliferación celular (inhibidores de ciclinas p16 y p15, pRB, TGFβ-RII), proteínas que estimulan la apoptosis (p53/p14, ARF, DAP-K, P-TEN), proteínas guardianes del genoma (p53, ATM) o proteínas que guardan o protegen el ADN (p53, BRCA).

Los virus oncogénicos son la segunda causa más importante de cáncer en el mundo. La infección viral constituye en muchos casos una causa necesaria mas no suficiente para el desarrollo del cáncer; otros factores carcinogénicos del medio ambiente y del huésped pueden ser necesarios para originar el cáncer. Los tumores asociados a virus ocurren después de un largo periodo de latencia, tan solo un pequeño porcentaje de hospedero infectado desarrolla la patología maligna y un pequeño porcentaje de células propaga la transformación maligna.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus y apoptosis

La muerte celular programada es un potente mecanismo de defensa celular. Los cambios bioquímicos inducidos por los virus en las células infectadas, llevan a un proceso de autodestrucción denominado apoptosis. La apoptosis es una función controlada que mediante estímulos internos o externos converge en la acción de efectores comunes como la acción proteolítica de las caspasas. Las caspasas son cisteína proteasas que producen clivajes en sitios donde se hallan residuos de aspartato. La apoptosis es importante en la respuesta innata a la infección viral. La apoptosis se produce por varios mecanismos: la liberación de perforinas, granzimas y proteasas por las células T, la inducción de receptores Fas en la superficie celular o por transducción de señales del TNF-α.

Las vías apoptóticas están estrechamente relacionadas con las vías metabólicas, las vías de regulación del crecimiento celular y progresión del ciclo celular. Las vías de activación externa se originan cuando algunos ligandos como el TNFα, se unen a receptores celulares que finalizan con la activación de las procaspasas 8 y 3. La vía de activación intrínsica o vía mitocondrial se relaciona con señales de estrés que se producen por daños en el ADN y depleción de ribo nucleótidos los cuales activan la vía de la proteína p53.

Los procesos de apoptosis son inducidos por infecciones en el sistema nervioso, hígado y corazón y son causa importante de morbilidad y mortalidad. Se pueden encontrar fenómenos de apoptosis en sistema nervioso de pacientes con demencia e infección por VIH o en pacientes con encefalitis e infección por HSV o HCMV. También la apoptosis constituye un mecanismo de daño celular en hepatocitos infectados por HBV y HCV.

En resumen, los virus pueden causar apoptosis por una serie de mecanismos que incluyen:

1. La unión a receptores.
2. La activación del receptor de proteína quinasa (PKR).
3. La interacción con la proteína p53.
4. La expresión de proteínas del MHC que cusa destrucción celular por las células NK y LT citotóxicos.

Un efecto de la replicación viral es el reconocimiento de la célula infectada por las células NK y linfocitos T $CD8^+$ con la liberación de perforinas y granzimas que llevan a la apoptosis de la célula blanco. La destrucción de la célula blanco se efectúa por diversos mecanismos que incluyen, adicionalmente, la liberación de citoquinas como el TNF-α o la acción de proteínas Fas y Fas-L. Otros agentes como el virus Sindbis, desencadenan procesos apoptóticos mediados por la proteína viral E2; en este caso, el virus persiste al interior de cuerpos apoptóticos, lo que confiere al virión una protección de moléculas efectoras en el medio extracelular y le garantiza un mecanismo de diseminación de la infección. Los virus pueden producir algunas proteínas que interfieren

booksmedicos.org

booksmedicos.org

con procesos de apoptosis a diferentes niveles (tabla 4.10).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección viral persistente

En el caso de algunas infecciones agudas, los agentes virales persisten en el hospedero en presencia de una respuesta inmune adaptativa. Los virus pueden de esta manera asociarse a **infecciones crónicas, infecciones latentes** o **comportarse como virus lentos**. En ciertas circunstancias como son los estados de inmunosupresión, los virus que persisten en el hospedero se asocian con infecciones graves, con procesos de reactivación viral o lesiones progresivas que afectan órganos específicos.

Los ejemplos más claros de latencia y persistencia del agente viral en el hospedero están relacionados con infecciones por virus de la familia *Herpesviridae*. Los virus herpes simple y varicela permanecen latentes en ganglios sensitivos y autónomos, mientras que el virus de Epstein Barr, el citomegalovirus y los virus herpes 6 y herpes 7, perduran latentes en células mononucleares, linfocitos, riñón, pulmón y glándulas salivares. Los virus herpes simple y varicela son bien conocidos por las recurrencias y reactivaciones a nivel mucocutáneo, mientras que el citomegalovirus se ha asociado con casos de neumonía intersticial o retinitis en pacientes inmunosuprimidos.

Tabla 4.10. Ejemplos de la modulación de la apoptosis por agentes virales

Virus	Proteína viral	Efecto en la apoptosis
Adenovirus	E3 10.4/14.5K E1A E1B-19K E1B-55K 14.7K	Aumenta la internalización de la proteína FAS. Inhibe la vía Fas/ TNFα Potencia la p53 Homólogo de las proteínas bcl-2 Antagonista de la p53 Inactiva la caspasa 8
Citomegalovirus	UL144 IE1, IE2	Función no muy bien establecida Inhibe el TNFα
EBV	BHRF1/LMP1	Homólogo de las proteínas Bcl-2. Mimetiza la vía CD40/ TNFα
Virus herpes-8	ORF16 KSblc2 K-13	Homólogo de las proteínas Bcl-2 Inhibe la vía Fas/ TNFα
Hepatitis B	pX	Bloquea la apoptosis mediada por la p53
Molusco contagioso	MC066L MC159	Homólogo de la glutatión peroxidasa Inhibe la vía Fas/ TNFα
Papillomavirus	E6 E7 E2	Promueve la degradación de la proteína p53 Potencia la acción de la proteína p53 Altera la regulación de la transcripción
VIH	gp120 y gp41 tat	Induce la apoptosis por señalización Función antioxidante

El virus polioma BK persiste en el riñón y su reactivación puede ligarse con episodios de cistitis hemorrágica en trasplantados de médula ósea, mientras que en casos de trasplante renal puede causar nefropatía. Otras alteraciones atribuidas al virus BK son las estenosis uretrales y la nefritis intersticial. Por su parte, el virus polioma JC perdura en túbulos renales y en tracto gastrointestinal, la reactivación y el traspaso de la barrera hematoencefálica afecta oligodendrocitos y astrocitos en pacientes inmunosuprimidos o con SIDA y se ha relacionado con cuadros de leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Durante los periodos endémicos de sarampión, se observaba que de siete a diez

booksmedicos.org

booksmedicos.org

años después del proceso agudo, se desarrollaba un cuadro de panencefalitis esclerosante subaguda en uno de cada 100 mil afectados, en estos pacientes se notaba que la respuesta inmune no había eliminado el virus del sistema nerviosos central; casos similares de encefalitis fueron descritos después de infección natural con el virus de la rubéola.

Los virus de la hepatitis B y C pueden permanecer en el hígado y ser causa frecuente de infecciones crónicas, de cirrosis y de carcinoma hepatocelular. En caso extremo, el adenovirus humano puede perseverar durante largos periodos en adenoides, amígdalas y linfocitos, sin que se hayan descrito consecuencias patológicas de su persistencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Conclusiones

Los conceptos modernos de patogénesis involucran la susceptibilidad del huésped, los factores de virulencia del agente y el conjunto de contribuciones del huésped y del agente infeccioso. Los conceptos obtenidos a partir de los modelos virales no se extrapolan a modelos de infección bacteriana o micótica. Para la mayoría de agentes infecciosos, la naturaleza y la extensión de la lesión depende del estado inmunológico del paciente. La enfermedad ocurre cuando el huésped acumula suficiente daño como para perturbar los mecanismos de homeostasis. El daño incluye lesiones celulares, tisular o de órganos. En las células, el mal implica fenómenos de necrosis, apoptosis o transformación maligna. Los daños en los tejidos u órganos encierran procesos de inflamación granulomatosa, inflamación crónica que lleva a la fibrosis y tumoración.

Los microarreglos moleculares pueden detectar diferentes patrones de expresión génica en células infectadas por virus. Quizá en un futuro, estas señales moleculares se puedan convertir en improntas genéticas del tipo de agente viral que causa una patología específica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Libros de revisión

Nathanson N. *Viral pathogenesis.* New York. Lippincott-Raven. 1997.
Nathanson N. *Viral pathogenesis and immunity.* 2ª Edición. Amsterdam. Elsevier Academic Press. 2007.

Capítulos y revisiones

Alcami A, Koszinowski U. H. Viral mechanisms of immune evasion. En *Immunol Today*. 2000 sep; 21(9): pp. 447-455.
Clarke P, Tyler K. Apoptosis in animal models of virus-induced disease. En *Nature Rev Microbiol.* **2009; 7(2):** pp. 144-155.
Flint J, Enquist L. W, Krug R. M, Racaniello V. R, Skalka A. M. *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control*. 3a ed. ASM. Washington DC. Tomo II. 2009.
Griffin D. E, Metcalf T. Clearance of virus infection from the CNS. En *Current Opinion Virology.* 2011 sep; 1(3): pp. 216-221.
Heise M. T, Virgin S. Pathogenesis of viral infection. En: Knipe DM, Howley PM Eds. Fields *Virology***.** 6a Edición. Volumen 1. New York. EE.UU. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 2013, pp. 255-285.
McLaughlin-Drubin M. E, Munger K. Viruses associated with human cancer. En *Biochim Biophys Acta.* 2008 mar; 1782 (3): pp. 127-150.
Mocarski E. S, Upton J. W, Kaiser W. J. *Viral infection and the evolution of caspase-8 regulated apoptotic and necrotic death pathways*. Disponible en: http://www.nature.com/nri/journal/v12/n2/pdf/nri3131.pdf?WT.ec_id=NRI-201202
Modrow S, Falke D, Truyen U, Schätzl H. Pathogenesis. En *Molecular Virology.* Springer. Heidelberg. 2013, pp. 39-47.
Nevins J. R. Cell transformation by viruses. En: Knipe D. M, Howley P. M. *Virology.*5a Edición. Volumen I. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkinins Publishers. 2007, pp. 209-248.
Sattentau Q. J. The direct passage of animal viruses between cells. En *Current Opinion Virology.* 2011 nov; 1(5): pp. 396-402.
Shors T. *Understanding Virus.* 2a Edición. Boston. EE.UU. Jones and Bartlett Publisher. 2011.
Stoermer K. A, Morrison T. E. Complement and viral pathogenesis. En *Virology*. 2011 mar; 411(2): pp. 362-373.
Tortorella D, Gewurz B. E, Furman M. H, Schust D. J, Ploegh H. L. Viral subversion of the immune system. En *Annual Review Immunology*. 2000; 18: pp. 861-926.
Ubol S, Halstead S. B. How innate immune mechanism contribute to antibody-enhanced viral infections. En *Clinical Vaccine Immunol.* 2010 dec; 17(12): pp. 1829-1835.
Zinkernagel R. M. Virus induced immunopathology. En *Viral Pathogenesis.* Nathanson N. Lippincott-Raven Publishers. 1997; pp. 163-179.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 5

Inmunización activa y pasiva

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos históricos

Las prácticas de inmunización se remontan a hace más de 500 años, con la práctica ejercida en India y China de inoculación intranasal o intradérmica de material proveniente de pústulas de viruela a personas susceptibles, procedimiento conocido como **variolización**. Esta práctica no dejaba de ser riesgosa para los pacientes y en algunos casos se asociaba a muerte o enfermedad artificialmente inducida. Sin embargo, el efecto de esta conducta fue el de inducir una respuesta inmune protectora contra el virus salvaje. Esta práctica adaptada por médicos árabes fue llevada a Inglaterra a principios del siglo XVIII por Lady Mary Wortley Montagnu (1869-1762), esposa del embajador inglés ante el imperio Otomano. En 1721 se comienza la variolización en Gran Bretaña, inicialmente utilizando convictos y huérfanos como "cobayos" y después si se extendió a la familia real.

En 1792, Edward Jenner (1749-1823) observó que pacientes que habían sufrido de una entidad conocida como "nódulos de los ordeñadores" estaban protegidos contra la viruela. Basado en las experiencias del oriente, utilizó fluido de lesiones de nódulos de los ordeñadores (de ahí el nombre de vacunación) para inmunizar al niño James Phipps contra la viruela. Para comprobar la eficacia de su procedimiento, retó a los individuos inmunizados con virus silvestre dos meses después de la inmunización y comprobó que se encontraban protegidos. Sus trabajos científicos fueron publicados en 1798.

Después de sus estudios en las vacunas del carbunco (*Bacillus anthrasis*), cólera de las gallinas (*Pasteurella multocida*) y la erisipela del cerdo (*Erysipelothrix rhusiopathiae*), en 1880, Louis Pasteur (1822-1895), es encargado de investigar y conseguir una respuesta a la rabia, enfermedad que hacía estragos en la población mundial de la época. Mediante pases seriados de extractos del virus en conejos, desarrolló un método para atenuar el virus de la rabia y ofrecer una terapéutica eficaz para tratar los accidentes que hasta ese momento eran 100% mortales. Los primeros trabajos de Pasteur permitieron comprobar la eficacia de su vacuna antirrábica en dos experiencias separadas, utilizando en ambos casos un grupo de 40 perros (20 vacunados y 20 controles), antes de ser administrada al primer humano, el joven Joseph Meister, futuro conserje del Instituto Pasteur. En 1885 se obtiene por fin la vacuna antirrábica que se administra a la población humana y se crea un instituto para el manejo de pacientes expuestos a accidente rábico. Sin demeritar su trabajo, se podría decir que Pasteur tuvo suerte, primero por no contar con casos de encefalitis posvacunal, atribuidos posteriormente a la vacuna y, segundo, por enfrentar una entidad como la rabia, la cual constituye aún hoy en día, junto con la hepatitis B, las únicas entidades en las que el tratamiento postexposición sigue siendo eficaz, característica dada por los prolongados periodos de incubación que tienen estas dos entidades.

Durante el siglo XX fueron desarrolladas muchas vacunas nuevas gracias al aislamiento y cultivo de agentes virales en ratones, huevos embrionados y cultivos celulares. La inoculación de huevos embrionados permitió el desarrollo de las vacunas contra la influenza, fiebre amarilla, sarampión, rubéola y parotiditis. La tecnología de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

cultivo celular ideada por John Enders (1897-1985), Thomas Weller (1916-2008) y Frederick Robbins (1916-2003) facilitó descubrir e identificar numerosos agentes virales y fue la tecnología de base para desarrollar las vacunas contra la poliomielitis, varicela, hepatitis A, y la nueva vacuna de la rabia.

Los principios generales de producción de vacunas mediante la atenuación (reducción de la capacidad de producción de enfermedad en un agente infeccioso), inactivación (calor, química, irradiación) o uso de virus relacionados fueron preestablecidas durante los siglos XIX y XX. Las nuevas vacunas utilizan los conocimientos generados por la inmunología y la biología molecular para generar inmunógenos más potentes y seguros. La cronología de aparición de las vacunas antivirales se resume en la tabla 5.1.

Tabla 5.1. Aparición de las diferentes vacunas antivirales de uso humano

Año	Virus blanco	Desarrollo
1798	Viruela	Uso de una vacuna obtenida en un especie animal distinta
1885	Rabia	Inactivación química del virus atenuado
1935	Fiebre amarilla	Max Theiler atenúa el virus mediante cultivo en huevos embrionados
1938	Influenza	Uso de una vacuna inactivada
1955	Polio	Johannes Salk obtiene la inactivación química del virus
1962	Polio	Albert Sabin obtiene cepas vacunales atenuadas
1963	Sarampión	Enders obtiene cepas vacunales atenuadas
1967	Parotiditis	Weibel, Buymach y Hilleman obtienen cepas vacunales atenuadas
1969	Rubéola	Parkman y Plotkin obtienen cepas vacunales atenuadas y adaptadas al frío
1970	Influenza	Obtención de extractos y subunidades virales
1971	Adenovirus	Se obtienen cepas vacunales atenuadas para los tipos 4 y 7
1976	Hepatitis B	A partir de portadores crónicos, se produce una vacuna de origen sérico
1990s	Hepatitis B	Obtención de la vacuna recombinante del AgHBs
1992	Hepatitis A	Vacuna inactivada
1993	Encefalitisjaponesa	Vacuna inactivada
1995	Varicela	Vacuna con cepas vacunales atenuadas obtenidas por Takahashi

El efecto más importante que ha tenido el uso de vacunas es el control de algunas enfermedades propias de la infancia. La relación costo/beneficio planteada desde el punto de vista económico es muy alta. El costo de tratamiento de los casos de sarampión

booksmedicos.org

booksmedicos.org

complicado puede ser 15 veces más alto que el de una campaña de vacunación masiva a la población susceptible. De igual manera, por cada US$10.000 invertidos en la prevención de la tos ferina se ahorran US$21.000 en gastos de atención a pacientes enfermos u hospitalizados. El beneficio desde el punto de vista del bienestar es muy alto, ¿acaso puede ser cuantificable?

Los mayores éxitos en la inmunoprevención han sido la eliminación de la viruela y el control de la poliomielitis en el mundo. La tabla 5.2. muestra la tasa de disminución de la morbilidad que se ha obtenido gracias a la vacunación, algunas entidades mermaron sustancialmente en países como Estados Unidos y Colombia (reporte de casos de 2010); vale también resaltar que mejorar las condiciones de vida tiene un impacto muy favorable en la disminución del número y la gravedad de las mismas.

Si se analizan las causas de fracaso de la no vacunación, estas están dadas por fallas en la administración de la vacuna a la edad recomendada, pérdida de las oportunidades de vacunación, carencia de personal, acceso inadecuado a los servicios de salud, falta de información del personal, imposibilidad de administración en áreas de conflicto. En algunos sitios se observan brotes aislados en grupos selectos de población que rechazan la aplicación de vacunas por convicciones religiosas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunación y respuesta inmune

Como se estudió en el capítulo de respuesta inmune, para la protección entran en juego elementos de protección de barrera en mucosas y elementos de respuesta inmune innata y adquirida. La respuesta inmune innata carece de memoria, por lo que la protección es propiedad conferida por la respuesta inmune adaptativa. Los virus atenuados tienen una replicación limitada desencadenando eventos de respuesta similares a la infección natural, mientras que las vacunas basadas en virus inactivados, subpartículas virales o proteínas recombinantes, tienen una respuesta más limitada y por lo general sólo de tipo humoral. En general, las vacunas vivas generan una respuesta inmune más amplia y duradera que las vacunas inactivadas. La respuesta inmune al inmunógeno vacunal se basa en mecanismos de reconocimiento del antígeno y en las funciones de los linfocitos para activar, expandir, regular y tener funciones efectoras. Un esquema sobre las bases celulares e inmunológicas de la vacunación se presenta en la figura 5.1.

Tabla 5.2. Disminución del número de casos reportados para diferentes enfermedades infecciosas virales por efecto de las campañas de inmunización

Entidad clínica	Máximo número de casos EE.UU.	Casos en era moderna EE.UU.	Casos en Colombia* (2010)
Fiebre amarilla	8.399	0	7
Hepatitis A	59.606	5.683	4.916
Hepatitis B	26.654	37	1.685
Parotiditis	185.691	258	9.789
Polio	47.745	0	0
Polio paralítico	21.269	0	0
Rabia		1-2	3 (0 casos en animales)
Rubéola	57.686	1	234
Rubéola congénita	823	1	32
Sarampión	894.134	9.488	234
Varicela	> 4.000.000		70.476
Viruela	48.164	0	0

* Notificación de casos. Fuente: IQEN semana 51 de 2010.

La **vacunación profiláctica** (antes de la exposición al agente infeccioso) recae sobre las características de memoria de la respuesta inmune para conferir una respuesta inmune protectora. La vía de administración, el carácter del inmunógeno (virus vivo atenuado, virus inactivado, proteína recombinante o VLP) determinará el tipo de respuesta inmune desencadenada luego de la inmunización.

Las vacunas podrían clasificarse desde el punto de vista funcional en vacunas de tipo B o T. La respuesta inmune a la vacuna, por lo general se puede medir por los niveles de anticuerpos producidos (vacunas B) y estos anticuerpos son capaces de neutralizar el virus libre o causar procesos de lisis celular con mediación de anticuerpos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En algunos tipos de infecciones, la respuesta inmune deseada es la destrucción de las células que estén infectadas por virus, en este caso es necesario desarrollar una respuesta de linfocitos T $CD8^+$ y de linfocitos T $CD4^+$. Los linfocitos T $CD8^+$ son los encargados del reconocimiento y lisis de las células infectadas y de la liberación de citoquinas con actividad antiviral. Los linfocitos T $CD4^+$ son los encargados de generar factores de crecimiento y señales necesarias para la diferenciación y mantenimiento de las células $CD8^+$. Los elementos de respuesta inmune humoral y celular no son excluyentes; por lo general, las **vacunas atenuadas** estimulan ambos tipos de respuesta, mientras que las **vacunas inactivadas** producen una respuesta humoral sistémica.

Las vacunas profilácticas actúan produciendo una respuesta inmune protectora antes de la exposición al patógeno. Como se estudió en el capítulo 3 de respuesta inmune a la infección viral, los anticuerpos actúan por diferentes vías para causar una respuesta protectora; estos efectos son: agregación de partículas virales, neutralización, inhibición de la unión de virus a células, lisis de la partícula viral con mediación del complemento, potencialización de la fagocitosis, lisis de células infectadas con mediación de anticuerpos y disminución de la replicación en el interior de la célula huésped. La respuesta inmune celular protectora es mediada por células T citotóxicas que actúan eliminando células infectadas por las partículas virales.

Para obtener una respuesta y utilidades máximas a una vacuna, es necesario hacer énfasis en los siguientes aspectos:

1. Inducción de memoria inmunológica.
2. Inducción de una respuesta de células T citotóxicas.
3. Búsqueda e identificación de epítopes T dominantes.
4. Limitación de las restricciones alostéricas.
5. Vía de administración sencilla.

Es necesario resaltar que las vacunas que han mostrado ser eficaces en la disminución del número de casos y/o la gravedad de las manifestaciones clínicas (quizá a excepción de las vacunas de influenza y polio) están dirigidas contra agentes que poseen una única forma antigénica.

Los recién nacidos y lactantes menores tienen una inmadurez del sistema inmune que es difícil de definir y caracterizar. La respuesta humoral transferida en forma pasiva por la madre puede interferir con la infección y con el poder inmunogénico de la vacuna del sarampión, por lo que esta vacuna sólo debe recomendarse en personas mayores de un año. La inmunidad pasiva materna es más potente contra antígenos B que contra antígenos T.

Los niños menores presentan una mayor inmadurez de los linfocitos B, dificultad para producir la conmutación de isotipo de IgM a IgG-2, y ausencia de la mutaciones somáticas de linfocitos B, por lo que los anticuerpos son de baja afinidad, baja calidad, magnitud y durabilidad. Los plasmocitos del niño no se mantienen en medula ósea por lo que la respuesta inmune humoral se hace de corta duración. La funcionalidad de los

booksmedicos.org

booksmedicos.org

anticuerpos del niño no es la misma que la del adulto, si bien se producen anticuerpos, estos tienen más poder de unión al antígeno que capacidad neutralizante *in vitro*, es decir son menos activos *in vivo*.

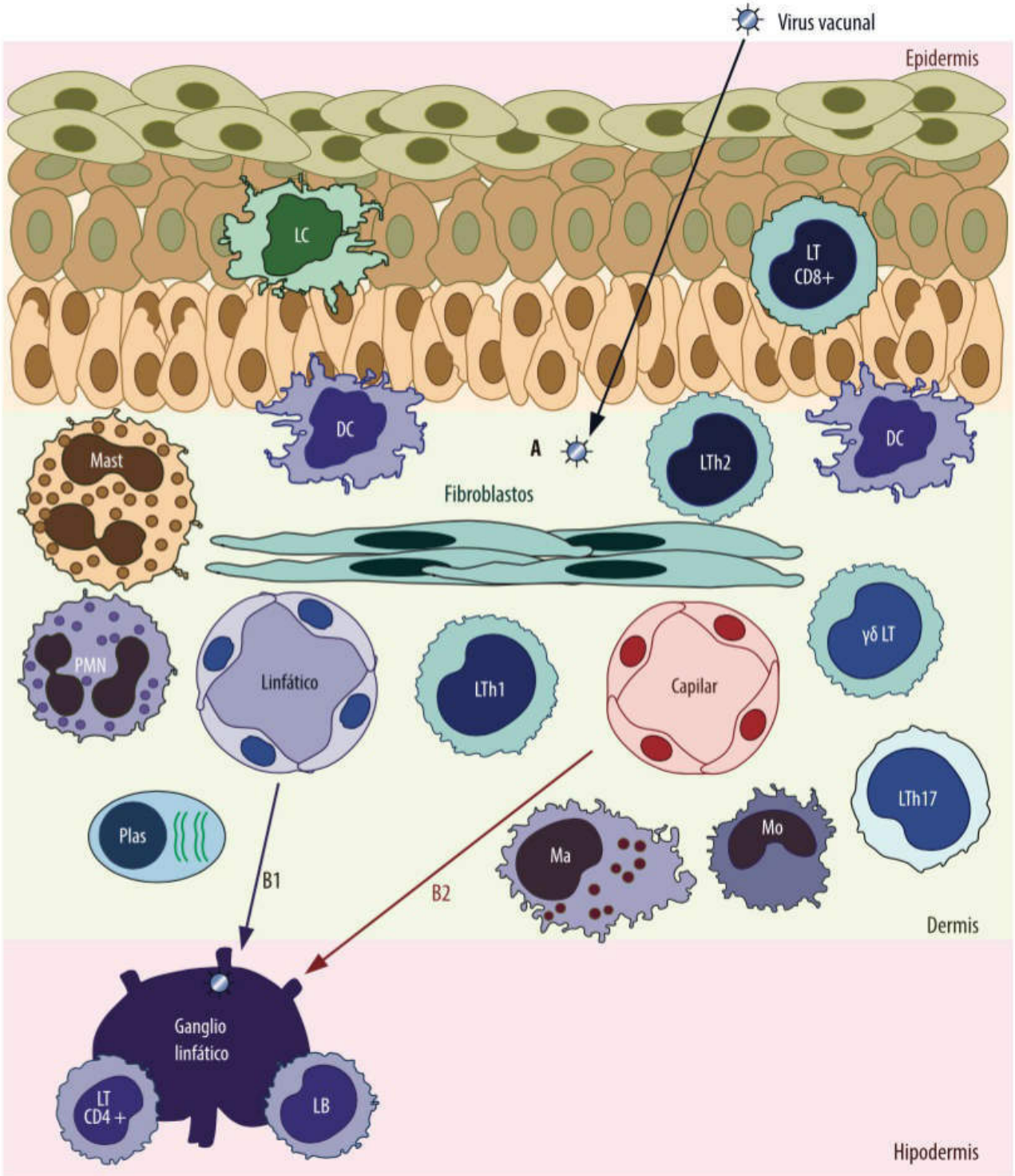


Figura 5.1. Bases inmunológicas de la vacunación
La piel intacta posee a nivel de la epidemis subpoblaciones celulares que permiten la respuesta ante noxas diversas. En la epidermis se encuentran células de Langerhans (LC) y linfocitos T $CD8^+$, mientras que en la dermis se localizan células dendríticas (DC), linfocitos T $CD4^+$, fagocitos mononucleares (Mo) y mastocitos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

(Mas). A. En la dermis los virus vivos atenuados pueden replicarse en células presentes en estos tejidos y amplificar la cantidad de antígeno presente. Las células dendríticas se han constituido en un pilar fundamental para el reconocimiento del antígeno y la constitución de una respuesta inmune apropiada. En caso de vacunas de aplicación parenteral, el virión atenuado o inactivado es capturado por las células dendríticas, el antígeno es procesado y presentado a linfocitos T y B en el ganglio linfático regional. El antígeno procesado por células dendríticas u otras presentadoras del antígeno, puede llegar a los ganglios linfáticos regionales por vía linfática (B1) o por vía hemática (B2). Las citoquinas liberadas luego de este primer encuentro, liderarán el tipo de respuesta que se produzca.

La respuesta humoral deficiente en el niño también puede explicarse por una baja actividad de linfocitos helper que tienen menos habilidad para secretar IFN-γ, lo cual repercute en la baja secreción de IFN-α e IL-12 por las células dendríticas. Finalmente, los niños no adquieren el patrón de isotipos de inmunoglobulinas del adulto hasta la edad de cinco a seis años. A pesar de todas estas limitaciones se prefiere la inmunización de los pacientes pediátricos por cuanto es en esta época que se tiene una mayor accesibilidad a los servicios de salud (oportunidad) y también es en esta edad que ocurren las infecciones virales más serias (perfil epidemiológico).

Otro grupo de pacientes que se debe considerar de una manera especial es el grupo de personas ancianas. Como proceso normal en edades avanzadas se observa senectud del sistema inmune, que se traduce en una disminución en la magnitud, calidad y duración de la respuesta inmune humoral y la disminución en la respuesta de linfocitos T en especial los $CD8^+$, mientras que los linfocitos T $CD4^+$ presentan una respuesta apropiada en personas añosas. En personas mayores también hay una menor respuesta de citoquinas, de moléculas coestimulatorias y susceptibilidad de las células a la apoptosis por daño o acortamiento de los telómeros celulares. A manera de ejemplo, es bien reconocida la baja respuesta de personas mayores a la inmunización con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (AgHBs) y la menor respuesta a la vacuna de influenza.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Características generales de una vacuna ideal

Existen una serie de características que son deseables en las vacunas. La vacuna ideal debe ser termoestable a temperatura ambiente, de fácil administración, conferir una inmunidad de aparición rápida y sostenida en el tiempo, con el fin de disminuir el número de dosis en el transcurso de la vida. Las vacunas deben tener un amplio espectro de acción contra todas las variantes antigénicas del agente infeccioso, ya que algunos agentes o bien tienen múltiples serotipos o se comportan como cuasiespecies virales. Finalmente, una vacuna ideal debe conferir protección en toda la población beneficiada incluyendo niños y ancianos.

Para que una vacuna sea útil es necesario que llene una serie de requisitos como son: eficacia, seguridad, estabilidad y bajo costo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eficacia

La eficacia se mide por la capacidad que tiene la vacuna de proteger al paciente inmunizado, es decir, evita que la persona vacunada y expuesta al patógeno (virus silvestre o salvaje) desarrolle la enfermedad. La eficacia tiene relación estrecha con el tipo de respuesta inmune inducida por la vacuna; esta debe ser adecuada, protectora y duradera. Desde el punto de vista de pruebas de laboratorio, la forma más acertada de medir o predecir la respuesta inmune protectora son las pruebas de seroneutralización. En casos como la infección por virus influenza, esta prueba no es útil por cuanto el virus causante de los brotes epidémicos puede tener una alta variación antigénica con respecto al virus vacunal y, los anticuerpos séricos no son una medida de la protección de las mucosas.

En otras entidades en las que la protección está dada por la eliminación de los sitios de replicación viral, quizá la respuesta celular (difícil de hacer *in vitro*) sea un mejor indicador de eficacia. Desde el punto de vista epidemiológico, la eficacia se mide por la disminución del número de casos presentes en una comunidad después de introducida una campaña de vacunación. En el caso de la poliomielitis, la vacunación masiva produjo después de 1992 en las Américas, una franca disminución y luego desaparición de los casos de polio paralítico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Seguridad

En relación con la seguridad, la vacuna debe ser libre de efectos secundarios indeseables o estos deben ser mínimos. Con la legislación vigente se han extremado las pruebas de control de calidad y los ensayos en animales para garantizar la bioseguridad de las vacunas. La historia recuerda el desastre de Lübeck (1930) cuando por error 249 infantes recibieron bacilo tuberculoso en lugar de BCG y se produjeron 76 muertes. Otra catástrofe ocurrió en 1942, por la transmisión de hepatitis B a un grupo de 45.000 militares norteamericanos que habían recibido vacuna de fiebre amarilla estabilizada con suero humano, lo que ocasionó 914 casos de hepatitis viral clínica.

Algunas vacunas pueden pasar los controles de estudios de fase III y no haberse comprobado algún efecto indeseable; sin embargo, por su muy baja ocurrencia (menor a 1:50.000) no pueden ser detectadas en estudios que involucran unos 10 mil pacientes, como fue el caso del brote de Guillain Barré después de los programas de vacunación anti-influenza en 1976 y 1977. Más recientemente, en 1999, se observó después de la vacunación de 500 mil niños que la administración de una vacuna tetravalente contra rotavirus (Rotashield®) se asociaba a casos de invaginación intestinal; la mayoría de casos ocurrieron en niños que recibieron su primera dosis después del tercer mes de vida (pico entre el cuarto y noveno mes).

En 2010 se encontró que algunos lotes de la vacuna Rotarix® se encontraban contaminados con secuencias de ADN de un virus porcino, el circovirus 1; si bien este virus es inocuo en porcinos o humanos, la vacuna fue suspendida del mercado en EE.UU. Quizá en un futuro se utilicen los microarreglos moleculares para observar la seguridad de las vacunas disponibles, pero tan solo se puede evaluar lo que al momento de poner en práctica las pruebas es conocido.

La seguridad hoy en día también podría ser contemplada desde la predisposición genética que tenga el individuo para desencadenar reacciones o eventos adversos, que no serían más que una expresión de una susceptibilidad particular, visión ideal pero que no es práctica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estabilidad física y biológica

Las vacunas deben tener una estabilidad física y biológica que garanticen que el inóculo llegue al paciente en una forma activa. Los virus vivos atenuados son mucho más lábiles que los virus inactivados y pueden perder su actividad biológica fácilmente. La estabilidad es garantizada por la cadena de frío que mantenga íntegro al producto biológico. La estabilidad del producto garantiza que la vacuna se encontrará en las mejores condiciones para generar una respuesta inmune protectora en el hospedero. La estabilidad biológica también hace referencia a que el virus vivo atenuado no realice reversión de la virulencia, si bien es difícil de garantizar en un 100% de los casos, si debe ser limitado a lo mínimo posible.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Costo

La última característica de las vacunas ideales es su costo. Este debe ser lo suficientemente bajo para permitir su uso amplio dentro de la población. Una vacuna eficaz pero muy onerosa no permite adelantar campañas que permitan disminuir sensiblemente la incidencia de una enfermedad y cambiar su patrón epidemiológico. El mejor ejemplo de esta condición es la baja cobertura mundial contra entidades como la hepatitis B, varicela, hepatitis A, rotavirus y virus del papiloma humano, cuyos costos aún impiden la administración masiva para poder detectar cambios en la epidemiología global de estas entidades.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Limitaciones en la producción de vacunas

La producción de vacunas por técnicas de biología molecular (como se verá más adelante) se observa justificada por las limitaciones que existen para su producción tradicional. Estas dificultades son:

1. No todos los agentes infecciosos son cultivables *in vitro*. Ejemplo de esto son los virus de la hepatitis B o el virus del papiloma humano.
2. La producción de virus humanos y animales requiere el uso de cultivos celulares, huevos embrionados o ratones lactantes, factor que aumenta los costos y confiere riesgos potenciales de seguridad.
3. El rendimiento (eficacia y cantidad) en la producción de antígeno viral no siempre es muy alto, ejemplo clásico es la vacuna anti-influenza.
4. Las medidas de seguridad en la producción y purificación del producto final que garanticen una mayor seguridad a la población en general, aumentan sensiblemente los costos.
5. En algunos casos pueden existir diferencias entre los distintos lotes, en cuanto al grado de atenuación o inactivación virales.
6. Las vacunas vivas atenuadas como la antipoliomielítica pueden presentar reversión de la virulencia y asociarse a casos de polio posvacunal
7. No todas las entidades virales (como es el caso de la infección VIH y la hepatitis C) pueden ser prevenidas con el uso de vacunas tradicionales.
8. Los productos biológicos tienen un tiempo de vida media y exigen condiciones estrictas de la cadena de frío en el almacenamiento y transporte para garantizar su eficacia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ventajas de la biotecnología

Las ventajas de la biotecnología radican en las estrategias que pueden ser abordadas para el desarrollo de vacunas.

1. Los genes de virulencia reconocida pueden ser escindidos del agente infeccioso sin que este pierda sus características antigénicas.
2. Es posible producir, mediante manipulación genética, gérmenes no patógenos que presenten epítopes de agentes patógenos y, de esta manera, induzcan protección contra ellos.
3. Para aquellos agentes patógenos que no pueden cultivarse, pueden aislarse los genes de proteínas con epítopes críticos en la protección; estos genes se clonan y finalmente se expresan en sistemas procariotes o eucariotes.
4. En situaciones en las cuales la patogénesis viral esté asociada a la respuesta inmune, se pueden crear sistemas terapéuticos que destruyan sólo las células que se encuentran infectadas, evitando que se altere un número mayor de células por la respuesta no controlada.
5. Los métodos biotecnológicos permiten producir proteínas virales que se acoplan en cápsides vacías de buen poder inmunogénico y sin el riesgo de administración de genomas extraños.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tipos de vacunas

Las vacunas pueden ser de dos tipos básicos: **vivas o atenuadas** y **muertas o inactivadas**. Existen otros tipos de vacunas como son las **subunidades virales**, las **VLP** (por *viral like particles*), **vacunas ADN o genómicas**, **vectores de expresión**, **vacunas comestibles** y **péptidos sintéticos**.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas vivas atenuadas

Las vacunas vivas atenuadas son mutantes de un virus salvaje; se obtienen, por lo general, mediante pases seriados del agente infeccioso en diferentes tipos de animales de experimentación e *in vitro* en tejidos animales. Este procedimiento permite disminuir la virulencia y conservar la antigenicidad del inmunógeno. Las vacunas vivas atenuadas se replican en forma activa en el huésped, por lo cual, producen en el hospedero mayores cantidades del virus y una respuesta inmune más amplia. Las vacunas vivas atenuadas se acompañan de una excelente respuesta inmune que involucra linfocitos B, linfocitos T $CD4^+$ y $CD8^+$. El proceso de atenuación debe mantener la identidad antigénica con el virus salvaje, pero la virulencia debe disminuir o desaparecer completamente.

Se tienen cuatro principios para la producción de vacunas atenuadas:

1. Método jenneriano que consiste en el uso de un patógeno de otra especie animal para proteger a la población humana. Ejemplos de estas vacunas son la vacuna contra la viruela y algunas vacunas de rotavirus de origen bovino o simiano.
2. Método de replicación extensiva y seriada en células de origen no humano, con el fin de obtener cepas atenuadas; su limitación es la de posibilitar la reversión de la virulencia.
3. Uso de virus humanos atenuados que ocurren en la naturaleza (polio tipo 2 y rotavirus).
4. Uso de virus mutantes adaptados al frío (32 °C) que crecen poco a mayores temperaturas corporales.

Las cepas vacunales de la denominada vacuna triple viral (MMR por *Measles, Mumps y Rubella* [sarampión-parotiditis-rubéola]), provinieron de cepas de virus salvajes que fueron atenuadas *in vitro*. La cepa Jeryl Lynn de la parotiditis fue aislada de la hija del vacunólogo Maurice Hilleman y es la que se ha empleado desde 1967. La cepa vacunal del virus del sarampión fue aislada por Thomas Peebles de un niño de 11 años de nombre David Edmonston. El virus fue atenuado por pases seriados en huevos embrionados, fibroblastos de embrión de pollo, células renales primarias (24 pases) y células amnióticas primarias (28 pases) hasta obtener la cepa Edmonston B, que a su vez originó las cepas vacunales Schwarz y Magreb.

Una de las limitaciones de las vacunas atenuadas es investigar el grado de atenuación antes de su uso masivo en la población general; las vacunas contra la poliomielitis y la fiebre amarilla, pudieron ser evaluadas en modelos de primates en donde se observó la disminución en el grado de neurovirulencia y hepatotropismo, respectivamente. En el caso de patologías exclusivas de humanos como la rubéola y el sarampión, las vacunas tuvieron que ser evaluadas en pruebas de campo en población humana.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas de tipo inactivado

Los virus para su producción son propagados en diferentes medios como son los huevos embrionados, líneas celulares de riñón de mono, células fibroblásticas o cerebro de ratón lactante. Las vacunas de tipo inactivado se obtienen por tratamiento del agente infeccioso con sustancias de tipo β-propiolactona, formaldehído, colicina, fenol o acetona, calor y/o irradiación. Estos tratamientos eliminan la infectividad, pero siempre conservan la identidad antigénica. Las vacunas inactivadas son, por lo general, termoestables y seguras, pero en comparación con las vacunas vivas atenuadas, requieren inóculos mayores y un mayor número de dosis. La respuesta inmune que desencadenan es primordialmente de tipo humoral (IgG) y no inducen respuesta celular por linfocitos T citotóxicos.

En el curso de la infección por el virus de la hepatitis B, se produce un exceso de proteína de superficie (AgHBs), que se secreta en forma de partículas de 22 nm de diámetro. La primera vacuna contra la hepatitis B fue una vacuna inactivada, preparada a partir de sueros de portadores crónicos, en los que el virus y exceso de antígeno de superficie se purificó e inactivó para obtener el inmunógeno vacunal. El desarrollo de tecnología recombinante logró obtener vacunas más seguras.

En la tabla 5.3 se establece un paralelo que permite comparar las ventajas y desventajas de las vacunas vivas, vacunas inactivadas y las vacunas ADN.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas de subunidades virales

En el caso de las infecciones virales, las proteínas superficiales del virión (cápside o membrana) son suficientes para desencadenar la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Las vacunas diseñadas a partir de subcomponentes virales se denominan vacunas de subunidades. La producción de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en sistemas de levaduras, permitió la generación de vacunas más seguras; esta proteína se auto ensambla en forma de VLPs. En caso de la vacuna de subunidades para la influenza, el virus purificado es disgregado con detergentes que solubilizaban la membrana lipídica, seguida de la inactivación química del virus residual. Las vacunas que sólo contienen las proteínas de membrana del virus influenza, la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA) se denominaron vacunas de antígenos de superficie.

Tabla 5.3. Comparación entre vacunas vivas atenuadas, muertas o inactivadas y ADN

Característica	Vacuna viva atenuada	Vacuna inactivada	Vacuna ADN
Preparación y desarrollo	+	++	++++
Seguridad	++	++++	+++
Transporte y almacenamiento	+	+++	+++
Reversión de virulencia	Sí	No	No
Número de dosis	Una o pocas	Requiere refuerzos periódicos	Una o pocas
Costo	+	+	+++
Duración de la respuesta	10 o más años	Corta. Riesgo de sensibilización	Prolongada
Memoria inmunológica Humoral Celular	 +++ +++	 +++ +/-	 +++ ++
Respuesta celular CD4+ CD8+	 +++ +++	 +/Th1 +	 +/Th1 ++
Presentación antigénica	MHC de clase I y II	MHC de clase II	MHC de clase I y II
Administración	Ruta natural (oral o parenteral)	Parenteral	Múltiples
Antígeno inoculado	Bajas cantidades	Altas cantidades	100mg a 1mg

En la tabla 5.4 se esquematiza el tipo de vacunas disponibles contra algunos agentes virales.

La tecnología de ADN recombinante es muy útil para este propósito. Las proteínas virales recombinantes pueden ser expresadas en sistemas de células de insecto infectadas con baculovirus transformados, en células de mamífero (CHO por *Chinese Hamster Ovary*) o en sistemas de levaduras. Como ejemplos de este tipo de vacunas se tienen la glicoproteína D del virus herpes simple, la proteína L1 del virus del papiloma humano, la proteína de la cápside (ORF2) del virus de la hepatitis E (HEV) o el set completo de proteínas estructurales de alfavirus (C-E3-E2-6K-E1). En caso de vacunas humanas, la vacuna contra virus influenza se ha ensayado como extractos purificados de hemaglutinina y neuraminidasa y se ha visto que es menos reactogénica que la vacuna

booksmedicos.org

booksmedicos.org

completa inactivada. Dentro de las ventajas que pueden ser atribuidas al uso de vacunas de subunidades, están la estabilidad, la seguridad, la identidad química bien definida, el grado de pureza que garantiza la no contaminación con proteínas extrañas o ácidos nucleicos. Las desventajas radican en los costos de purificación de proteínas específicas y la diferencia de conformación o estructura del producto final con respecto a la proteína nativa.

Tabla 5.4. Diferentes tipos de vacunas virales de uso en humanos

Vacuna	Vacuna atenuada	Vacuna inactivada
Adenovirus 4 y 7	Virus salvaje	
Dengue (tetravalente)	+	
Encefalitis japonesa	-	+
Fiebre amarilla	+	
Hepatitis A	-	+
Hepatitis B	-	+ (VLPs por viral like particles)
Influenza A (H1N1, H3N2)	+ a partir de 2003	+ (subunidades virales)
Influenza B	+ a partir de 2003	+
Parotiditis	+	-
Polio 1, 2 y 3	+	+
Rabia	-	+
Rotavirus[b] (G1, G2, G3, G4)	+	-
Rubéola	+	-
Sarampión	+	-
Varicela	+	-
Viruela	+	-
Virus del papiloma humano (tipos 16, 18, 6, 11)*	-	+ (VLPs por viral like particles)

+ Vacuna disponible. a. Retirada en 1999, uso limitado a la milicia de EE.UU. b. Vacuna tetravalente Rota Teq®. * Recientemente a disposición la vacuna nonavalente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inmunización genética o vacunas ADN

Últimamente se ha utilizado como método de vacunación la denominada **inmunización genética**. Las vacunas virales de ADN consisten en un plásmido que codifica un antígeno viral al ser expresado *in vivo*.

El diseño general de las vacunas ADN incluye, como se muestra en la figura 5.2, los siguientes elementos:

1. Un ADN de doble cadena circular en superenrollada.
2. Un sitio ORI por origen de replicación que permite el crecimiento en la bacteria.
3. Un gene seleccionado de marcación, por lo general un gen de resistencia a antibióticos.
4. Un gen promotor poderoso que permita la expresión en células de mamíferos. Por lo general se utiliza el promotor IE del citomegalovirus.
5. La secuencia del gen viral que se desea expresar.
6. Una secuencia de poliA que sirve para estabilizar los transcriptos de ARNm y terminar la transcripción.
7. Elementos de regulación de transcripción de células eucariotes.
8. Una región rica en motivos CpG que tiene función adyuvante.
9. Elementos de terminación de la transcripción.

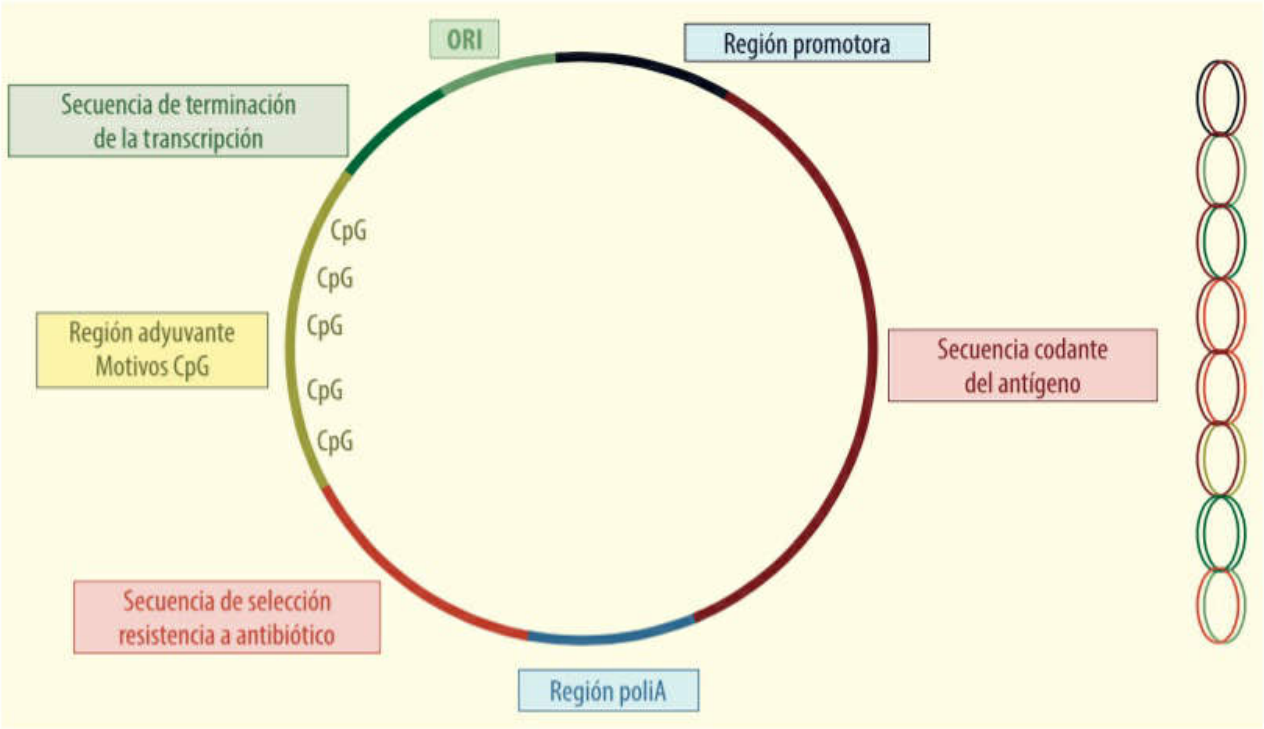


Figura 5.2. Organización genómica del plásmido que se utiliza en vacunas virales de tipo ADN
Se distinguen la región ORI por origen de replicación, el gen que sirve como marcador de selección (resistencia a un antibiótico), la secuencia codante del antígeno viral, la secuencia reguladora de la transcripción y la secuencia de finalización de la transcripción. A la derecha se observa la conformación del plásmido en forma superenrollada.

Opcionalmente, pueden incluirse intrones que aumenten la estabilidad del ARN, epítopes de tipo Th o secuencias inmunoestimuladoras CpG (citidina no metilada

booksmedicos.org

booksmedicos.org

guanosina) que actúan como adyuvantes. Los motivos CpG se ha observado que estimulan la secreción de IL-6, IL-12, TNFα, IFN-γ, IFN-α. El plásmido puede administrarse de diferentes formas: 1. Como solución acuosa. 2. Recubierto de pequeñas partículas de oro. 3. Administrado en liposomas.

Mediante este método se produce la transformación celular y la expresión del gen en las células transfectadas. El método consiste en la inyección del plásmido de interés junto a un potente promotor como el de la región IE (por *Inmediately Early*) del citomegalovirus. Los pequeños fragmentos de ADN son inoculados al interior de células (p. ej., fibras musculares) por métodos biolísticos, utilizando sistemas de aire presurizado. El ADN, adecuadamente integrado en las células, puede expresarse como proteína y ser presentado antigénicamente para generar una respuesta inmune.

En modelos de primates y murinos se ha demostrado que este sistema permite una respuesta inmune humoral y celular específicas. La respuesta humoral involucra células B que reconocen y unen el antígeno soluble circulante a través de anticuerpos que actúan como receptores superficiales y responden con la producción de anticuerpos específicos. La respuesta humoral puede llevar a la secreción de isotipos de anticuerpos T independientes (IgM e IgG3) y a la producción de anticuerpos específicos de alta afinidad T dependientes (isotipos IgG1 e IgG2a), los cuales son de larga duración.

La respuesta celular tiene como pilar fundamental las células T efectoras. Este tipo de respuesta ocurre en cualquier célula nucleada, en la cual hay síntesis endógena de un antígeno, el cual es presentado en el contexto de las proteínas del MHC de clase I. Las células T secretan citoquinas de dos tipos básicos Th1 (IL-2, IFN-γ) y de tipo Th2 (IL4, IL5, IL10). En algunas infecciones virales como las causadas por virus de inmunodeficiencia humana y herpes, es importante contar con ambos tipos de respuesta inmune (celular y humoral).

Las vacunas ADN son muy estables, lo que permite eliminar la cadena de frío (una serie de refrigeradores situados en los medios de transporte y en cada sitio de almacenamiento), que garantizan la estabilidad del inmunógeno hasta su administración final. Las rutas de administración pueden ser variadas e incluyen la epidermis o tejido celular subcutáneo, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema genitourinario. Las dosis de inmunización en animales grandes varían de 100 µg a 1 mg. Este método es promisorio para la vacunación de animales domésticos y ya se han elaborado vacunas experimentales contra virus que afectan a los humanos (dengue, Ébola, HBV, HCV, HSV 1 y 2, HPV, influenza, sarampión, rotavirus, etc.).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vectores de expresión

Otro método de inmunización lo constituye el uso de vectores de expresión virales. Para este método, se insertan genes de virus extraños dentro del genoma de partículas virales específicas; estas partículas, al replicarse en el huésped, permiten la expresión de proteínas pertenecientes a otro agente infeccioso. Los virus más empleados para este propósito son los virus de las familias *Herpesviridae*, *Adenoviridae* y *Poxviridae* (virus de la vacuna). Existen limitaciones para el uso en humanos de estos virus (p. ej., virus herpes y adenovirus) ya que en algunas especies animales, estas familias se han relacionado con la producción de cáncer.

Los poxvirus, como vectores de expresión tienen ciertas ventajas como son: replicación nuclear (el virus posee su propia ADN polimerasa), amplio espectro de huéspedes, causa lesiones que si bien son benignas pueden autoinocularse en sitios distantes. Como desventajas del sistema poxvirus se puede decir que el genoma es muy grande y carece de sitios de restricción únicos, lo cual impide insertar ADN directamente en el genoma viral, y requiere recombinación genética *in vivo*. Sin embargo, el genoma grande de los poxvirus permite incluir determinantes antigénicos de varias o múltiples proteínas extrañas de varias enfermedades infecciosas y vacunar a los individuos contra varias entidades a la vez. Este sistema de vacunación ofrece ciertas ventajas con respecto a las vacunas inactivadas o de subunidades, como son:

1. Utilización de un genoma de alto peso molecular, lo cual permite incluir determinantes antigénicos de varios agentes infecciosos.
2. Buena termoestabilidad.
3. Fácil administración aun por personas no muy entrenadas (experiencia de la inmunización global contra la viruela).
4. Los antígenos se expresan de una forma que semeja la infección natural.
5. El virus se replica en forma natural en la célula hospedera, obtiene la conformación natural y provoca respuestas inmunes de tipo celular y humoral.
6. La introducción de genes dentro de varios sitios del genoma viral disminuye la virulencia del virus vacunal.

Las limitantes de los vectores de virus de la vacuna son las mismas del uso de vacunas vivas atenuadas, como son los efectos que puedan causar en pacientes inmunocomprometidos y la falta de eficacia en los refuerzos al utilizar el mismo vector de expresión en forma repetida.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas comestibles

Una de las dificultades para la administración de ciertas vacunas es la inestabilidad térmica del producto biológico. Ensayos con ratones utilizando plantas transgénicas que expresan el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBV por hepatitis B virus) han demostrado que se producen niveles de anticuerpos protectores superiores a los niveles encontrados en humanos. Se trabaja sobre modelos de bananos transgénicos con este antígeno, ya que al ingerir los alimentos crudos, se evita el riesgo de degradación y disminución de la inmunogenicidad asociado a la cocción. Las vacunas comestibles resuelven los problemas ligados de producción, purificación, almacenamiento y administración de vacunas. Este tipo de vacunas todavía presenta problemas ligados a la regulación de la dosis, al procesamiento del producto y a vacíos que se tienen para una mejor comprensión de los mecanismos de protección en la respuesta inmune a nivel de las mucosas. Otras vacunas que utilizan esta tecnología y se encuentran en las primeras fases de desarrollo son las vacunas contra el norovirus, la hepatitis B y la rabia, preparadas en plantas transgénicas de tabaco, papa y espinaca.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas basadas en péptidos sintéticos

En condiciones naturales los péptidos son presentados por los linfocitos T en sus membranas. Este tipo de vacunas se basan en cortas secuencias de aminoácidos que conforman el epítope protector. Por sus características son seguras, no tóxicas y química y térmicamente estables. Para mejorar su baja inmunogenicidad se pueden asociar varios epítopes pertenecientes a uno o varios agentes o adicionar adyuvantes que mejoren la respuesta inmune. Se deben focalizar epítopes múltiples y funcionales, compartidos por todos los aislamientos virales para evitar la alta especificidad o la selección de mutantes. Tiene como desventaja el que no se produce respuesta inmune en caso de péptidos que no se unen a moléculas del MHC II apropiadas.

Los antígenos presentados en el contexto MHC I y II al sistema inmune celular son cortos (10 a 25 a.a.). Sin embargo, hay limitantes para el uso de péptidos pequeños como vacunas: para ser efectivo, un epítope debe consistir de una secuencia continua de aminoácidos, característica que no siempre es real y algunos epítopes son de tipo conformacional. El péptido obtenido no siempre tiene la misma conformación que la proteína en la partícula viral intacta, y finalmente un solo epítope no es suficientemente inmunogénico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Definiciones generales

Cuando se hace inmunización activa (administración intencional de un inmunógeno vivo o inactivado) o inmunización pasiva (transferencia pasiva de anticuerpos para mejorar una infección) se pueden administrar los elementos que se describen a continuación:

- **Vacuna.** Es una suspensión de agentes (virus, bacterias, rickettsias o parásitos) vivos atenuados o inactivados que, al ser administrados, producen una respuesta inmune capaz de prevenir una enfermedad infecciosa.
- **Toxoide.** Es la forma modificada de una toxina que la hace perder sus características virulentas conservando su forma antigénica; esta última característica le permite desencadenar la producción de anticuerpos protectores.
- **Inmunoglobulina** (Ig). Se presenta como una solución estéril que contiene anticuerpos séricos de origen humano o animal (caballos). Este compuesto ha sido obtenido de grandes cantidades de plasma y los anticuerpos han sido extraídos con etanol hasta obtener productos con un contenido de 10-18% de proteína. Otra forma de administrar anticuerpos protectores es el uso de anticuerpos monoclonales, de los cuales el más útil es el que se usa como prevención contra la infección por virus respiratorio sincicial. Se emplea como fuente de inmunización pasiva para proteger en casos de virus respiratorio sincicial, sarampión o hepatitis A.
  Las **gamaglobulinas humanas hiperinmunes** han sido producidas a partir de lotes de suero con títulos muy altos de anticuerpos contra entidades como la hepatitis B, la varicela zoster, el citomegalovirus, la rabia o el tétanos. Las inmunoglobulinas humanas de uso endovenoso poseen una concentración de proteína del 5% y están indicadas en terapia de remplazo en caso de hipogamaglobulinemias, enfermedad de Kawasaki y púrpuras trombocitopénicas.

Cuando se administra uno de los anteriores productos, es necesario tener en cuenta los siguientes componentes presentes en la preparación:

1. **Líquido de la suspensión**. Frecuentemente está formado por solución salina isotónica estéril o agua o puede ser un compuesto complejo, formado por medio de cultivo o sistema biológico, con proteínas extrañas como proteínas séricas humanas o bovinas, albúmina bovina o proteínas provenientes de las células de cultivo u otros antígenos presentes en las células infectadas.
2. Para conservar estos productos biológicos se emplean sustancias que permiten inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano y estabilizar el antígeno; estas sustancias se componen de **preservativos-antisépticos, estabilizantes o antibióticos**. Las sustancias más empleadas son los compuestos órgano-mercuriales como el timerosal y los antibióticos del tipo neomicina. Estos compuestos pueden desencadenar reacciones alérgicas.
3. **Adyuvantes**. Los adyuvantes son sustancias que tienen como objetivo incrementar la respuesta inmune al ser añadidas al antígeno. Las sales inorgánicas como el hidróxido de aluminio, se emplean para incrementar la respuesta inmune de vacunas inactivadas como los toxoides o la vacuna de hepatitis B. Estas sustancias pueden causar irritación cutánea (rubor, calor, edema, granuloma y hasta necrosis) si se inoculan en forma subcutánea o intradérmica. En forma experimental, se pueden utilizar otros adyuvantes para lograr una mejor respuesta inmune; entre ellos se cuenta con sales orgánicas (fosfato de aluminio, fosfato de calcio, hidróxido de berilio), sistemas de transporte (liposomas, complejos inmunes estimuladores –ISCOMS–, polímeros bloqueantes, compuestos de liberación lenta), productos bacterianos (BCG, adyuvante completo de Freund, DPT, muramil dipéptido –MDP–). Algunas sustancias como el hidróxido de aluminio (AlOH) parecen estimular

booksmedicos.org

booksmedicos.org

una respuesta Th2, mientras que el monofosforil A estimula en forma primaria una respuesta de tipo Th1. Las citoquinas y mediadores naturales como las IL-1, IL-2, IL-4, IL-12, GMCSF (por *granulocyte macrophage colony stimulatory factor*) o IFN-γ están siendo evaluadas como adyuvantes en una serie de vacunas. Otro método para lograr una mejor respuesta, consiste en la presentación del antígeno en la superficie de estructuras moleculares esféricas como liposomas, polímeros o proteínas anfipáticas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Efectos secundarios indeseables

Las complicaciones más frecuentes en caso de vacunación son menores e incluyen el dolor e irritación en el sitio de la aplicación y en algunos casos se puede presentar fiebre. Un número pequeño de personas puede presentar la complicación más seria que es el choque anafiláctico, ocasionado por la hipersensibilidad a componentes de la vacuna (antibióticos, preservativos, albúmina, antígenos virales o celulares). La aplicación de múltiples vacunas, por lo general no incrementa la posibilidad de efectos secundarios, en algunas formas tetravalentes de vacunas (MMR+VZV) ocurre con mayor frecuencia fiebre y convulsiones febriles en niños menores de dos años.

Las señales de alarma en caso de efectos secundarios incluyen la fiebre elevada, cambios en el comportamiento, dificultades para respirar, disfonía, sibilancias, rash cutáneos o urticaria, palidez, debilidad, taquicardia, vértigo o edema de la garganta.

Los efectos indeseables se han descrito en caso de vacunación contra el sarampión (viva o inactivada), parotiditis, influenza y virus respiratorio sincitial. También se han dado casos de convulsiones o encefalitis posvacunales en caso de administración de vacuna antipertusis, sarampión y rabia. La meningitis aséptica y las encefalitis posvacunales han sido descritas en un caso por cada millón de dosis de vacuna contra el sarampión y se presentan de seis a 14 días después de recibida la dosis vacunal. Las artralgias y artritis se observan en adultos que han recibido vacuna anti rubéola, hasta en el 40% de los casos.

La vacuna oral (viva atenuada) contra la poliomielitis puede presentar como efecto indeseable polio posvacunal. Las vacunas vivas atenuadas pueden mostrar reversión de la virulencia con presencia de cuadros clínicos similares a los virus silvestres o más fuerte, en casos de pacientes inmunocomprometidos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Contraindicaciones e inmunización del paciente inmunocomprometido

Existen algunas contraindicaciones para el uso de las vacunas. Como regla general, las vacunas de tipo agentes vivos o atenuados que se replican en el paciente receptor no deben aplicarse a mujeres embarazadas o pacientes con grado serio de inmunosupresión (pacientes con grado avanzado de infección VIH o con SIDA, en terapia inmunosupresora o con altas dosis de corticoides, síndrome de Di George), deficiencias graves de células T, leucemias, linfomas, uso de terapia anti cáncer.

Como excepción a esta regla general está el caso de pacientes pediátricos con SIDA, en quienes está recomendada la vacuna triple viral ya que el riesgo de una forma grave de sarampión es mucho mayor que el riesgo de secuelas posvacunales, por tanto, el beneficio de la protección es mayor. Las recomendaciones de vacunación en pacientes inmunocomprometidos se resumen en la tabla 5.5.

Los pacientes que hayan recibido dosis altas de corticoides (alrededor de 2 mg/kg/día de prednisona por al menos 15 días) deben suspender el tratamiento y esperar al menos un mes para recibir vacunas de virus vivos. En general las vacunas inactivadas pueden administrarse de manera segura a pacientes inmunocomprometidos, aunque debe esperarse una eficacia menor de la respuesta, en especial en pacientes con respuesta humoral disminuida. A su vez, los pacientes que reciben gamma globulinas humanas hiperinmunes pueden tener una baja respuesta a la vacunación anti-sarampión, razón por la cual se debe administrar esta vacuna al menos seis meses después de la última dosis de gamma globulina.

En los pacientes con SIDA o en sus allegados, debe evitarse la administración de vacuna oral de polio por el riesgo de ocasionar poliomielitis posvacunal en el paciente VIH (+) vacunado o que su familiar vacunado lo exponga al paciente al virus vacunal o sus variantes. Estos pacientes y sus familiares deben recibir vacuna inactivada de virus polio. Si existe riesgo de exposición a virus polio en mujeres embarazadas que viajan a áreas de alta incidencia, se puede administrar la vacuna oral; igual regla se tiene para la exposición a la fiebre amarilla. En términos generales, las vacunas inactivadas son mucho menos riesgosas pues, a diferencia de las vacunas vivas, no se replican en sus hospederos. Las vacunas que inducen fundamentalmente una buena respuesta humoral (polisacáridos capsulares, hepatitis B) pueden administrarse aun en pacientes con deficiencia seria de células B; sin embargo, a estos pacientes debe ofrecérseles como terapia alterna la inmunización pasiva.

Tabla 5.5. Uso de vacunas en pacientes inmunocomprometidos

Vacunas seguras	Vacunas con algún riesgo
Polio inactivada	
Hepatitis A	Triple viral (sarampión, rubéola, parotiditis)
Hepatitis B	Polio oral
Rabia	Fiebre amarilla
Influenza inactivada	Influenza atenuada
Vacunas bacterianas con base en toxoides y polisacáridos	Vacunas bacterianas atenuadas (BCG, tifoidea)
Prueba de PPD (test de Mantoux)	

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las pacientes con respuesta inmune limitada, como los pacientes esplenectomizados o con insuficiencia renal, necesitan vacunas especiales o con dosis mayores para obtener una respuesta inmune satisfactoria. Los pacientes esplenectomizados aumentan el riesgo de presentar neumonías por *Streptococcus pneumoniae* y deben recibir vacuna antineumococo, si la esplenectomía es iterativa deben recibir la vacunación dos semanas antes del procedimiento. Los pacientes con falla renal también se encuentran en riesgo mayor de infección por Streptococcus pneumoniae y por Hepatitis B; como se ha observado, ante una baja respuesta a la vacuna de hepatitis B, se aconseja administrar el doble de la dosis vacunal (40 µg).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Falsas contraindicaciones a la vacunación

Según el *Advisory Committee on Inmunizations Practice* existe una serie de falsas contraindicaciones a la vacunación que erróneamente se van convirtiendo en norma. Estas falsas medidas pueden retardar el inicio de esquemas de vacunación o alterar un esquema preestablecido; entre ellas estan las siguientes:

1. Reacciones locales a la vacuna DPT o reacción febril con temperatura menor de 40 ºC.
2. Enfermedad menor con fiebre baja o diarrea leve en niño con estado general estable y sano.
3. Prematurez.
4. Embarazo en la madre o en contacto estrecho del paciente.
5. Exposición reciente a un agente infeccioso.
6. Lactancia (quizá la única vacuna que debe estar alejada de la lactancia es la rubéola).
7. Historia de alergias o parientes alérgicos.
8. Alergia a la penicilina o a otro antibiótico con excepción de la neomicina o la estreptomicina.
9. Alergia a la carne o plumas de pato.
10. Historia familiar de convulsiones (en pertusis o sarampión).
11. Historia familiar de muerte súbita en niños que requieren DPT.
12. Historia familiar de efectos secundarios no relacionados con inmunosupresión.

Algunos estudios de pacientes no inmunizados contra el sarampión, muestran que la vacunación fue diferida por infecciones respiratorias leves (otitis, infecciones respiratorias altas o bajas no complicadas). Si se tiene en cuenta que estos episodios de infección respiratoria se pueden presentar en niños menores de un año en promedio seis a ocho veces al año, si se toman como una contraindicación absoluta, pueden constituir un obstáculo serio a la inmunización. Es necesario considerar que a pesar de la existencia de estudios que muestran que hay diferencias de seroconversión estadísticamente significativas entre individuos vacunados contra el sarampión que presentaban episodios de infección respiratoria de aquellos vacunados y sanos, la casuística del estudio (47 casos y 51 controles) no justifica dejar de vacunar en presencia de infección respiratoria.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Rutas de administración

Las vías de administración ideales para las vacunas son las mismas rutas de ingreso de los virus al organismo. Si el inóculo vacunal estimula el sistema inmune en los mismos sitios de ingreso se tendrá una protección similar a la obtenida en el curso de la infección natural. Las vacunas que se administran por la misma vía de infección son la vacuna oral de polio y rotavirus, que se administran por vía oral y la nueva vacuna atenuada contra virus influenza que se administra por vía nasal. En el resto de las vacunas disponibles al momento, aún no se han diseñado vacunas que se administren por la misma ruta de infección natural. En la figura 5.3 se ilustra la vía de administración de las diferentes vacunas disponibles actualmente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inmunización pasiva

La naturaleza ha mostrado sus experimentos que ilustran el papel de la respuesta inmune humoral en el control de las infecciones virales. Niños con agamaglobulinemia de Bruton muestran que las infecciones por virus de la varicela, sarampión, parotiditis y varicela pueden tener un curso más grave en este tipo de inmunodeficiencias primarias.

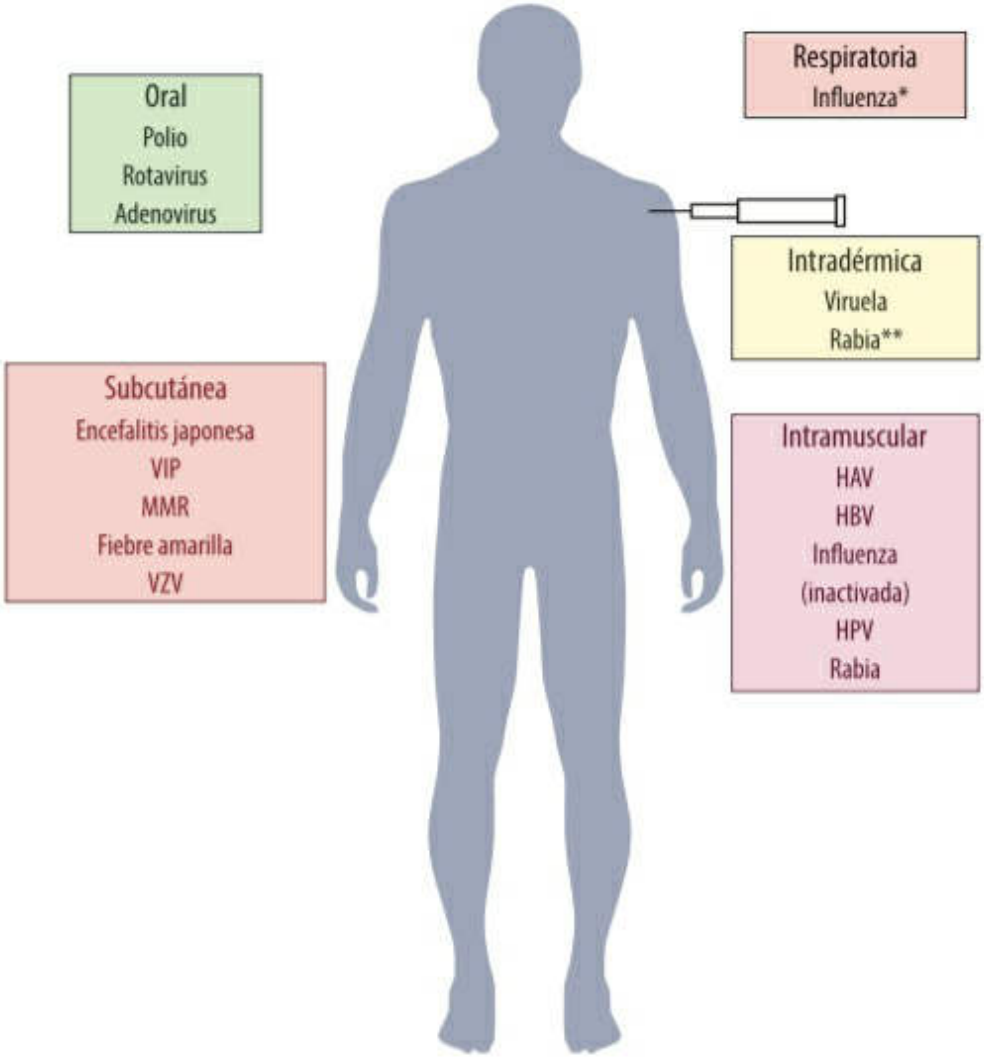


Figura 5.3. Vías de administración de las vacunas virales
VIP: vacuna inactivada de polio. MMR: triple viral. VZV: varicela.
*Forma viva atenuada. **Producida en cerebro de ratón lactante.

La inmunización pasiva consiste en la administración de los **productos** de la respuesta inmune: anticuerpos o células. Por lo general se suministran anticuerpos o gamma globulinas específicas (enriquecidas) contra un patógeno particular; la administración de células es un evento mucho menos frecuente, por lo general basado en la transferencia de células T y es conocido como **transferencia adoptiva**.

Los anticuerpos han demostrada una acción benéfica en el manejo de las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunodeficiencias primarias y secundarias por más de 30 años. Las acciones de los anticuerpos administrados en forma pasiva son múltiples, se incluyen entre otras:

1. Tienen capacidad de neutralizar la entrada de virus patógenos a células no infectadas.
2. Modulan la expresión de receptores FC en las células B.
3. Interfieren con la acción del complemento y la red de citoquinas.
4. Promueven la lisis de las células infectadas por parte de las células NK.
5. Neutralizan virus en forma aislada o asociados al complemento.
6. Proveen de anticuerpos anti-idiotipo.
7. Activan, diferencian y producen funciones efectoras en linfocitos T y B.
8. Modulan la producción y la activación de citoquinas; y
9. Modulan la producción de anticuerpos.

Las inmunoglobulinas se elaboran de reservas de plasma preparados a partir de 3.000 a 10.000 donantes de sangre, por lo tanto contienen anticuerpos dirigidos contra un amplio espectro de antígenos o patógenos extraños. Como efecto indeseable de su preparación, las gamma globulinas hiperinmunes pueden diluir algunos anticuerpos específicos, requeridos para el manejo de patologías muy concretas. Por esto es recomendable en algunos casos, como en la prevención de la hepatitis B o la rabia, suministrar gamma globulinas con una alta concentración de anticuerpos contra un antígeno específico. Las **gamma globulinas hiperinmunes**, además de la presencia de IgG, IgA, también contienen factores solubles como moléculas de $CD4_+$, $CD8_+$, proteínas HLA y algunas citoquinas. Los sueros hiperinmunes existen en varias presentaciones para la administración en formas endovenosas (IVIG), en formas intramusculares (IG) o como anticuerpos monoclonales (MAb). Los anticuerpos monoclonales han aumentado su uso, pero por el momento sólo existen para la profilaxis de la infección por virus respiratorio sincicial (RSV) (tabla 5.6).

La acción benéfica de las inmunoglobulinas está asociada a su efecto antiinflamatorio en caso de enfermedad de Kawasaki, dermatomiositis, miastenia gravis y púrpura trombocitopénica idiopática; a la captura de antígeno libre en caso de glomerulonefritis por complejos inmunes, y a la captura de partículas virales por células fagocíticas en caso de HBV.

El uso de gammaglobulinas hiperinmunes específicas contra agentes virales específicos (hepatitis B, citomegalovirus, rabia, varicela), pueden presentar una alta variabilidad de actividad entre los diferentes lotes del producto, por su forma de preparación a partir de sueros de pacientes con altos títulos de anticuerpos. En caso de las infecciones por enterovirus en neonatos o pacientes con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, la infección puede ser causada por echovirus, virus Coxsackie A o virus Coxsackie B, de múltiples serotipos, por lo que la eficacia de la inmunización pasiva dependerá de la correlación entre los títulos de anticuerpos específicos de tipo en la preparación y el serotipo involucrado en el brote epidémico (tabla 5.7).

Tabla 5.6. Uso de inmunoglobulinas profilácticas en caso de infecciones virales

Infección viral	Administración	Efectos alcanzados

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CMV trasplante D+/R-	CMVIG	Disminuye la mortalidad y gravedad de infección CMV
Ébola	Suero de pacientes convalecientes	Uso controvertido, reducción de la mortalidad de 80 a 12%. Uso en serie muy pequeña de casos.
	ZMap-IV	Tres anticuerpos monoclonales de origen murino Seguro, bien tolerado. Eficaz en primates
Enterovirus Agamaglobulinemia ligada a X	IVIG	Reduce el riesgo de meningoencefalitis crónica Múltiples enterovirus causantes de infecciones
Hepatitis A	IG 0,02 ml/Kg. Antes de 15 días de exposición	Previene la hepatitis clínica en un 85-90% No interfiere con la respuesta a la vacuna
Hepatitis B	24 horas postexposición HBIG 0,06 ml/kg	Previene la infección en un 80-90% No interfiere con la respuesta a la vacuna
Hepatitis C	HBIG	Algún efecto protector en trasplantados o dializados
Herpes genital recurrente	IVIG	Menos recurrencias, gravedad y tiempo de lesiones
HIV	IVIG, HIV IG	Poco efecto en el manejo de la infección primaria
Parvovirus (Infección crónica)	IVIG 400 mg/kg/d 5-10d	Mejoría de la aplasia medular
Rabia	RIG 20 UI/kg.	Recomendada hasta siete días postexposición
RSV*	RSV MAb, Palivizumab, Motavizumab.	Profilaxis en grupos a riesgo (prematuros, cardiopatías, neumopatías). Ninguna utilidad en tratamiento
Rubéola	IG 0,55 mg/kg	Lesiones fetales a pesar de la profilaxis
Sarampión	IG 0,25-0,50 mg/kg. IVIG: 100-400 mg/kg	Protección parcial. Hasta tres días postexposición
Varicela	Postexposición, antes de 96 h VZIG 125-625 U.I/10 kg	Previene o modifica el cuadro clínico Útil en pacientes inmunocomprometidos

D+/R-: donante seropositivo, receptor seronegativo. IVIG: formas endovenosas IG: formas intramusculares MAb: anticuerpos monoclonales.
* El motavizumab es diez veces más potente que el palivizumab.

Tabla 5.7. Principales productos de inmunoglobulinas policlonales disponibles en EE.UU.

Producto	Composición*
Baygam	Genérico
Bayhep B	Altos títulos anti HBV
Bayrab	Altos títulos anti rabia
Baytet	Altos títulos anti tétanos
Cytogam	Altos títulos anti HCMV
Gamimune N, 5%	Genérico
Gammagard S/D	Genérico
Gammar-P i.v.	Genérico
Iveegam EN IGIV	Genérico
MICRhoGAM	Gammaglobulina hiperinmune
Sandoglobulin	Genérico

booksmedicos.org

booksmedicos.org

*Productos derivados de plasma humano.

Las células hematopoyéticas presentan como parte de su repertorio de proteínas de membrana, receptores FC para los diferentes tipos de inmunoglobulinas. La acción de las inmunoglobulinas administradas puede estar ligada a la unión a estos receptores específicos, lo que puede causar efectos como la inhibición de la actividad citotóxica con mediación de anticuerpos. Las inmunoglobulinas pueden actuar sobre las células que presentan receptores específicos; la distribución celular de estos receptores se presenta en la figura 5.4.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Esquema de vacunación

La respuesta óptima a una vacuna dependerá de múltiples factores que incluyen tipo de vacuna, edad de vacunación, estado inmune del receptor, vía de administración, etc. La recomendación de vacunación dependerá del riesgo etáreo para la infección, la epidemiología de la infección, los riesgos y complicaciones asociadas a la edad, la respuesta inmune dependiente de la edad y la presencia de anticuerpos transferidos pasivamente que pueden interferir con la respuesta. Los esquemas de vacunación pueden diferir en diferentes zonas, dependiendo del riesgo o de campañas tendientes a la erradicación de ciertas entidades. La tabla 5.8 muestra la edad recomendada para algunas inmunizaciones.

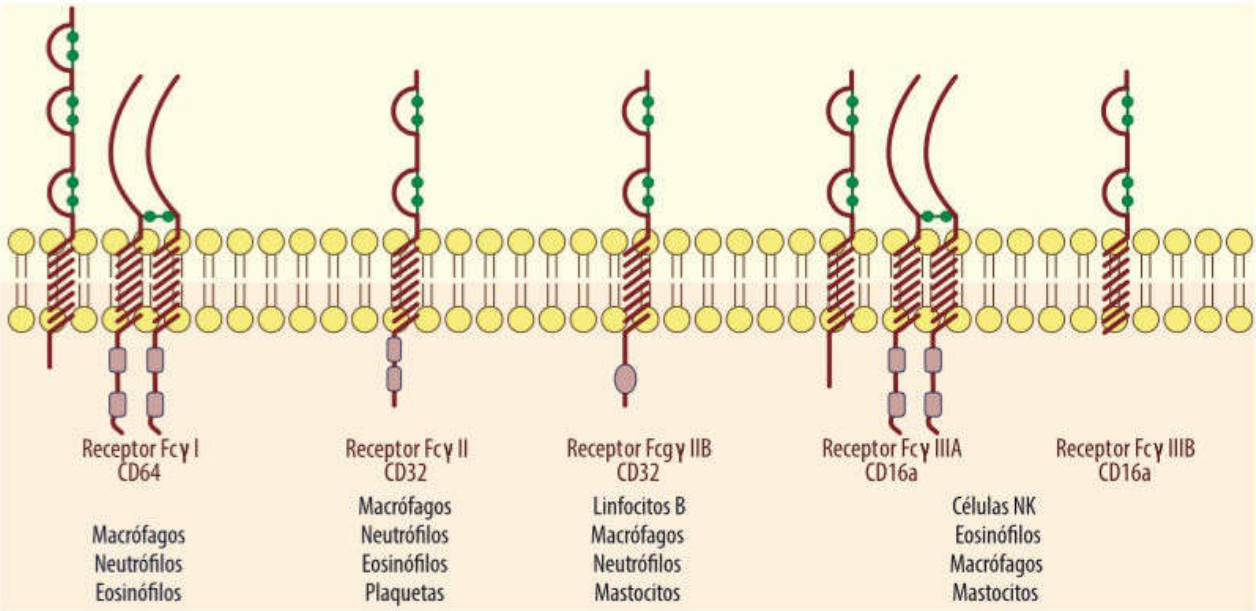


Figura 5.4. Receptores FC para las gammaglobulinas y tipos celulares en los que se expresan

Tabla 5.8. Esquema de immunización

Edad recomendada	Vacuna	Comentario
Nacimiento	BCG, VHB	Otros esquemas alternos
1 2 meses	VHB,	
2 meses	DPT, HbCV, VOP, RV	Pueden iniciarse al mes en áreas endémicas
4 meses	DPT, HbCV, VOP, RV	
6 meses	DPT, HbCV, VOP, RV*	
6 18 meses	VHB	
12 meses	MMR, VZV	En alto riesgo se aplica MMR a esta edad
15-18 meses	DTaP ó DPT, VOP	En bajo riesgo se aplica también MMR
4 a 6 años	DTaP ó DPT, VOP, VZV	Al entrar a la educación primaria
11-12 años	MMR, VZV	Al entrar a la educación media
14-16 años	Td	Refuerzos cada 10 años

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Pubertad	HPV	Antes del inicio de actividad sexual
> 4 meses (zonas endémicas)	Fiebre amarilla	Uso en viajeros a zonas de riesgo
Cualquier edad (zonas endémicas)	VHA	Uso en viajeros a zonas de riesgo
Terapia inmunosupresora	VVZ	Suspensión temporal de terapia supresora
Antes del inicio de relaciones sexuales	HPV	Protege contra el 70% de los CA de cuello

BCG: Bacilo de Calmette Guerin, VHB: virus de la hepatitis B. DPT: difteria, tos ferina, tétanos. DTaP: difteria, tétanos y acelular de pertusis. HbCV: *Haemophilus influenzae*. VOP: vacuna oral de polio. RV: rotavirus. VZV: virus de la varicela y zoster. Td: Tétanos y difteria. VHA: virus de la hepatitis A. HPV: virus del papiloma humano. * La tercera dosis de RV sólo se recomienda con el uso de Rotateq. NOTA: los esquemas de vacunación pueden presentar variaciones a nivel regional o entre los diferentes países de acuerdo a los recursos disponibles y el tipo de productos empleados.

Los esquemas de vacunación han surgido con base en ensayos clínicos controlados y desarrollados por las diferentes casas comerciales, así que no son un lineamiento caprichoso, sino el producto de los mejores resultados observados en cohortes de pacientes, razón por la cual no deben ser cambiados al arbitrio del personal encargado de dar recomendaciones precisas a los pacientes.

Como regla general, las vacunas vivas o atenuadas contra el sarampión, rubéola y fiebre amarilla, otorgan protección después de 14 días en el 90-95% de los pacientes que reciben una sola dosis; sin embargo, otras vacunas vivas atenuadas como las de la varicela o parotiditis sólo ofrecen protección en el 80-85% de quienes han recibido una sola dosis. La segunda dosis aplicada a los pacientes brinda una segunda oportunidad de desarrollar protección a los pacientes que no han respondido y explican también la presencia de casos de infección o enfermedad en los pacientes que reportan haber sido ya inmunizados. En general, en la población joven el 97-99% de los pacientes responden a una segunda dosis vacunal.

La inmunización con vacunas inactivadas, proteínas recombinantes, toxoides, polisacáridos capsulares conjugados requieren más de dos dosis para lograr una respuesta adecuada de anticuerpos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas y cáncer

Se ha observado que ciertos agentes virales son capaces de producir cáncer en distintas especies animales; ejemplo de estos agentes son los virus del papiloma humano, poliomavirus, adenovirus, virus herpes, hepadnavirus y retrovirus. Las vacunas se han mostrado eficaces en la prevención del cáncer causado por estos virus oncogénicos, de igual forma que las otras vacunas previenen la enfermedad o la infección. Ejemplo de estas vacunas en animales están las neoplasias asociadas a virus SV40 de simio (polyomavirus), la enfermedad de Marek (virus herpes), la leucemia felina (retrovirus) y en el humano, la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas antivirales utilizadas

Desde el inicio de la vacunación por Jenner hace más de 200 años se ha logrado desarrollar vacunas contra 15 diferentes agentes virales que cubren un total de 26 tipos distintos de agentes infecciosos. A continuación se analizan una a una algunas de las vacunas virales disponibles o que se han empleado en humanos.

Vacuna contra los adenovirus humanos

Dos serotipos de adenovirus (4 y 7) producen brotes epidémicos de infecciones pulmonares serias en poblaciones cerradas como son los cuarteles militares. Para prevenir esta entidad se elaboró una vacuna viva no atenuada, de administración oral en dos tabletas con protección entérica (dosis única), que logra hacer un cortocircuito al tracto respiratorio y se replica sólo a nivel intestinal. Estos virus producen una respuesta inmune humoral con altos títulos de anticuerpos neutralizantes que protegen en caso de infecciones respiratorias. Esta vacuna se restringió a grupos militares (17-50 años), y nunca se amplió su utilización a la población civil a pesar de su eficacia comprobada superior al 90%. No causa mayores efectos indeseables. Como contraindicaciones de toda vacuna de virus vivos, no debe administrarse en pacientes inmunocomprometidos o mujeres embarazadas. Como efectos indeseables se observaron manifestaciones menores como cefalea, obstrucción nasal, dolor abdominal, diarrea y fiebre.

En la vacuna administrada entre 1950 y 1960 se detectó que contenía virus simiano 40 (SV40), un virus polioma que se ha asociado con cáncer, por lo cual fue retirada del mercado. Estudios posteriores descubrieron que los cultivos primarios de células renales de mono en las que fue preparada la vacuna estaban contaminados con SV40, la semilla viral también contenía SV40 y adicionalmente la vacuna contenía virus híbridos SV-40 y adenovirus, con insertos de SV40 en la región E3 de adenovirus. Los seguimientos de las personas vacunadas en estas épocas y estudios de casos y controles no mostraron relación entre la vacuna y un desarrollo de cáncer en la población expuesta. La vacuna fue suspendida en 1999 por falta de laboratorio de producción; entre 1999 y 2011 se presentaron brotes epidémicos de infecciones respiratorias que afectaron al 10-12% de los contingentes, ocasionando ocho muertes (similar a lo presentado antes del uso de la vacuna). La vacuna se reintrodujo en octubre de 2011.

Vacuna contra el citomegalovirus

El citomegalovirus cursa en pacientes la mayoría de casos como infecciones asintomáticas o, en el peor de los casos, como cuadros de mononucleosis infecciosa sin presencia de anticuerpos heterófilos. Este virus se asocia con enfermedades agudas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

(neumonía, hepatitis, retinitis y encefalitis) en pacientes inmunocomprometidos y trasplantados (en especial de médula ósea). En los hijos de madres seronegativas que sufren una primoinfección en el curso del primer trimestre del embarazo se asocia con malformaciones congénitas, sordera, muerte fetal y afecciones del sistema nervioso central que dejan secuela en el 35-45% de casos.

Hace 30 años se inició el trabajo de producción de cepas virales de citomegalovirus atenuadas y se logró obtener dos cepas denominadas Towne y AD169. La cepa Towne fue inicialmente aislada en un paciente con infección congénita y sometida a 125 pases *in vitro* hasta conseguir una cepa atenuada. Estas cepas producen infección asintomática y proveen una buena respuesta de anticuerpos y respuesta inmune celular ($CD4_+$ y $CD8_+$). No obstante, la vacuna no previene contra las infecciones, pero si contra las formas graves de la enfermedad. La cepa Towne ha sido producida en fibroblastos humanos y aplicada a unos 1.000 voluntarios, la mayoría receptores de transplante renal. La vacunación en pacientes de trasplante renal muestra que la vacuna no disminuye la incidencia de infección postrasplante, pero sí las manifestaciones graves en el 80 a 100% de los casos. En efecto, también se conoce que la inmunidad adquirida luego de infección natural, no protege de la sobreinfección por cepas heterólogas. La producción de cepas virales quiméricas entre las cepas Towne y Toledo, con el fin de obtener un mayor estímulo inmunogénico se encuentran en evaluación.

De las proteínas de CMV que sean candidatas para elaborar vacunas sintéticas de subunidades, las glicoproteínas gpB y gpH son las mejores, pues inducen la producción de anticuerpos neutralizantes. Los ensayos vacunales con gB con adyuvantes oleo-acuosos (MF59) en adultos siguiendo un esquema 0, uno, seis meses ha demostrado buenos niveles de anticuerpos anti gB con características neutralizantes y respuesta de proliferación de linfocitos. Esta vacuna sigue un estudio doble ciego contra placebo en mujeres embarazadas.

Las vacunas evaluadas hasta el momento (gB-MF59 y Towne) tienen una eficacia 15 a 25 veces menor para inducir anticuerpos neutralizantes. Las proteínas involucradas en el ingreso a células no fibroblásticas, como las células endoteliales y epiteliales, son diferentes e involucran las gH, gL, gM/N, UL128, UL130 y UL131. Las futuras vacunas tendrán que reforzar esta particular capacidad con el fin de mejorar la validez de la vacuna.

En la infección por citomegalovirus la respuesta mediada por linfocitos T citotóxicos es importante para la protección de pacientes trasplantados; los mejores péptidos en inducir este tipo de respuesta son las proteínas inmediatas tempranas y las fosfoproteínas de matriz (pp65 y pp150). Por lo anterior, una vacuna de subunidades proteicas necesitará de una mezcla adecuada de inmunógenos.

Se han hecho ensayos clínicos con una vacuna ADN que utiliza plásmidos con información necesaria para la expresión de proteínas gB, pp65 e IE1, con adyuvantes de poloxámero y cloruro de benzalconio; la vacuna se encuentra en estudios de fase 3 para trasplantados de medula ósea y de fase 2 para pacientes trasplantados de órgano sólido, los resultados preliminares aún no se conocen.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacuna contra el virus dengue

El virus dengue constituye un problema importante de salud pública. Entre 2003 y 2013 en América Latina se ha visto un incremento de cinco veces el número de casos reportados.

Existen cuatro diferentes serotipos virales de virus dengue y la respuesta inmune es específica de cada serotipo, razón por la cual el control de esta enfermedad precisa el uso de vacunas tetravalentes. Adicionalmente, como se verá en el capítulo de las infecciones trasmitidas por vectores (capítulo 12), la infección con cualquier serotipo predispone a infecciones más graves con una segunda infección por serotipos distintos, razón adicional para realizar la inmunización múltiple.

En un ensayo clínico de fase 3 llevado a cabo en América Latina se ensayó una vacuna viva atenuada en una población de 20.869 niños de 9-16 años. Sobre un total de 13.920 vacunados y 6.949 que recibieron placebo, se observó que la vacuna protegía al 66% de los inmunizados. La vacuna candidata protegió en un 82% el grupo de niños previamente expuestos al dengue y en un 52% a aquellos sin evidencia serológica de exposición previa a la inmunización. La protección contra las formas graves de dengue fue del 93%, mientras que la disminución de casos de hospitalización fue del 80%, estas dos condiciones son los factores que causan mayor impacto económico de esta enfermedad.

El seguimiento por tres años de los pacientes vacunados permitió encontrar un mayor índice de casos de hospitalización por infecciones por virus dengue en las personas que recibieron la vacuna que en el grupo control (placebo); esto podría poner a esta vacuna tan esperada en la cuerda floja.

Vacuna contra el virus Ébola

Existen dos candidatas vacunales, una recombinante de las glicoproteínas GP1 y GP2 del virus Ébola Zaire en adenovirus (cAd3-ZEBOV) y una vacuna replicativa recombinante de virus de la estomatitis vesicular que expresa la glicoproteína de virus Ébola Zaire (rVSV∂G-EBOVGP). Las dos vacunas demostraron el 100% de eficacia en estudios con primates no humanos. La vacuna recombinante VSV fue probada en 90 focos de infección por virus Ébola y en unos 5.000 voluntarios, demostrando una mayor eficacia en aquellos sitios en los que se administró la vacuna en anillo de contención al inicio del brote epidémico, que en los lugares en donde la vacunación tardó 21 días (anillo de contención tardío). Como efecto secundario se reportó un sindrome similar a influenza (fiebre, escalofrío, cefalea, fatiga, mialgias) en las primeras 24 horas después de su administración. Se calcula la efectividad general de la vacuna en un 75,1% y podría ser empleada en un futuro próximo en nuevos focos de infección y también para proteger a

booksmedicos.org

booksmedicos.org

los trabajadores de la salud y demás personas a cargo de estos casos.

Vacuna contra el virus Epstein Barr

El cuadro infeccioso principal asociado al virus Epstein Barr es la mononucleosis infecciosa. Al igual que otros virus de la familia *Herpesviridae*, el virus Epstein Barr tiene una fase de latencia y puede reactivarse, pero si bien se ha descrito este tipo de cuadros, por lo general, son asintomáticos. Puesto que los casos clínicos de mononucleosis son considerados, por lo general, como de tipo banal, el desarrollo de una vacuna exige que sea segura y efectiva. Los otros tipos de patología asociados a este agente infeccioso, son el carcinoma nasofaríngeo, el linfoma de Burkitt, los linfomas de células T, ciertos tipos de carcinoma de estómago, la leucoplasia pilosa oral y los síndromes linfoproliferativos observados en pacientes inmunosuprimidos, en especial en pacientes trasplantados (en particular medula ósea). La inmunidad requerida no tiene que ser "esterilizante" pero sí capaz de prevenir las enfermedades malignas.

En virtud del carácter oncogénico de este virus, las vacunas más seguras serán las de tipo de subunidades virales, más que las de tipo vivo atenuado. La proteína más usada es la gp350/220 presente en la envoltura viral e involucrada en el proceso de unión al receptor celular (CD21); esta proteína induce una respuesta de anticuerpos neutralizantes y es reconocida por LT $CD4_+$. Los ensayos vacunales con la proteína gp 350 de la cepa Tien Tan en China, mostraron una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes en los individuos vacunados y una menor frecuencia de cuadros de mononucleosis infecciosa en el grupo de pacientes vacunados, comparados con un grupo control (placebo). Las proteínas EBNA3A, EBNA3B, EBNA3C y LMP2, se expresan en la membrana de células con infección latente y son el blanco de la respuesta $CD8_+$ citotóxica. Se han diseñado vectores de expresión que codifiquen para una serie de péptidos de respuesta T en secuencia, de tal forma que sea posible tener respuesta T $CD8_+$; esta vacuna complementaría las que estimulan una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes.

Vacuna contra la hepatitis A

Esta vacuna es preparada en células MRC-5 a partir de la cepa viral HM175. Los virus son purificados por ultrafiltración e inactivados con formalina, debido a que es muy difícil la producción de una cepa viral con atenuación satisfactoria y buen crecimiento *in vitro*. La suspensión estéril del virus inactivado es adsorbida con hidróxido de aluminio y debe aplicarse por vía intramuscular en la región deltoidea. En el ensayo de Davidson, utilizando 720 unidades Elisa siguiendo dos esquemas de vacunación de tres dosis (0, uno, seis meses y 0, uno, 12 meses) se obtuvo una respuesta inmune satisfactoria entre 90 y 100% con la primera dosis, y entre 99 y 100% con la segunda dosis; los títulos llegaron a una media geométrica de 3.000 UI/ml después de la tercera dosis en los dos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

grupos. Estos resultados muestran una gran eficacia de la vacuna. La inmunogenicidad y seroconversión es menor en los pacientes mayores de 65 años, pacientes con hepatitis crónicas (94%), los pacientes homosexuales VIH positivos (88%), y los pacientes con trasplante renal (solo un 26%). Las IgG e IgA específicas en la saliva o en la secreción de la glándula parótida son bajas o no detectables, de igual manera a como es reportado mediante inmunización con la vacuna inactivada de la poliomielitis.

A pesar de su seguridad y eficacia tiene un costo muy alto (aproximadamente US$35) en los países en desarrollo, razón por la cual se ha limitado su uso. La duración de los anticuerpos después de vacunación podría ser de 20 años (si se toma como patrón los estudios de cinética de regresión de la tasa de anticuerpos); sin embargo, solamente estudios prospectivos podrán aclarar esta clase de respuesta.

Como efectos secundarios de la vacuna, se citan las reacciones locales ligeras en el sitio de la inoculación que son más frecuentes en adultos (50% de casos) que en niños (16%), cefalea (15%), pérdida del apetito (8%), cansancio (7%) y fiebre (10%). La tabla 5.9 muestra las vacunas contra la hepatitis A disponibles.

Como esquema de vacunación se utilizan dos dosis administradas en forma intramuscular (I.M.) en el área deltoidea (0 y seis o 12 meses) de 720 UI/ml en adolescentes y 1.440 UI/ ml en adultos.

La población de países subdesarrollados tiene un alto grado de exposición natural al agente infeccioso y la seroprevalencia se sitúa cercana al 90%, razón por lo cual la vacunación debe hacerse en fase muy precoz, después de los 12 meses de edad. La vacunación de grupos a riesgo no es muy efectiva, por cuanto un alto porcentaje de las personas infectadas carecen de antecedentes de contacto, salvo en el contexto de brotes epidémicos. Se considera como población en riesgo: los viajeros a zonas de pobreza con alta prevalencia de infección y en donde los sistemas de alcantarillado son pocos o inexistentes; los refugiados y las personas damnificadas luego de catástrofes; personas que conviven en áreas de brotes epidémicos; el personal de guarderías y de laboratorio que tenga contacto con materia fecal; los trabajadores de servicios de aguas y alcantarillados; los hombres que tienen sexo anal; los usuarios de drogas endovenosas; pacientes con hepatitis crónicas; pacientes que reciben factores de coagulación y pacientes candidatos a trasplante renal. No se aconseja la vacunación en menores de un año, por cuanto la presencia de anticuerpos adquiridos en forma pasiva puede interferir con la respuesta a la vacuna. Si únicamente se ha recibido una dosis en un periodo de 6-18 meses previos, se puede administrar tan solo la segunda dosis vacunal.

Tabla 5.9. Vacunas contra la HAV

Vacuna grupo etáreo	Casa comercial	Dosis	Volumen	Esquema vacunal
Havrix ® cepa HM 175 2-18 años > 18 años	Glaxo-Smith-Kline & Beecham	 720 unidades ELISA 1.440 unidades ELISA	 0,5 ml 1 ml	 2 dosis 0-6 ó 12 m 2 dosis 0-6 ó 12 m
Vaqta ® cepa CR326F 2-18 años > 18 años	Aventis Pasteur	25 U 50 U	0,5 ml 1 ml	2 dosis 0-6 ó 18 m 2 dosis 0-6 ó 12 m

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Twinrix ¥ HAV+HBV > 18 años	Smith Kline & Beecham	-720 unidades ELISA 20 mg de AgHBs	1 ml	3 dosis 0-1-6 meses

¥ Vacuna bivalente de hepatitis A y B.

El solo uso de gamma globulina humana hiperinmune o de gamma globulina específica contra el HAV puede ofrecer niveles de protección del 80-90%, pero dada la vida media de las inmunoglobulinas, su acción se limita a unos meses. Para una mayor eficacia se debe administrar antes de dos semanas del viaje a zona de riesgo. Esta medida se aconseja solamente en caso de contacto con un caso de hepatitis A o cuando la estancia en áreas de riesgo es corta. La dosis de gamma globulina humana hiperinmune es de 0.02 ml por kg de peso corporal.

En un estudio reciente se comprobó que la vacunación o la aplicación de gamma globulina humana hiperinmune, son igualmente eficaces para prevenir la hepatitis A clínica en pacientes expuestos. No obstante, la vacuna provee una respuesta inmune más prolongada, es asequible a grandes grupos poblacionales y de fácil administración.

Vacuna contra la hepatitis B

La vacuna de la hepatitis B se produjo inicialmente por purificación del antígeno de superficie de HBV (AgHBs) de sueros de pacientes portadores crónicos del virus de la hepatitis B. Fue remplazada por la vacuna producida mediante tecnología de ADN recombinante en sistemas de levaduras (*Saccharomyces cerevicae*) o en células diploides de mamíferos como la línea de ovario de hámster (células CHO). Existen tres tipos de antígenos producidos por tecnología de ADN recombinante: la proteína mayor S (small), la proteína media preS2/S (medium) y la proteína larga preS1/preS2/S; estas proteínas se ensamblan espontáneamente para formar pequeñas esferas de 20-22 nm de diámetro (VLPs).

Desde el inicio de la vacunación fueron identificados grupos de alto riesgo que fueron objeto de campañas de prevención. Se definieron como grupos de riesgo: personal médico, pacientes sometidos a múltiples transfusiones o que reciben productos hemáticos, homosexuales, adictos a drogas endovenosas, contactos de pacientes portadores crónicos, pacientes inmunosuprimidos e hijos de madres portadores crónicas de hepatitis B que eran positivas al antígeno e (AgHBe), marcador de infectividad. La tabla 5.10 muestra las vacunas utilizadas para prevenir la hepatitis B.

La OMS incluyó la vacuna de hepatitis B dentro del programa ampliado de inmunización con el fin de erradicar esta entidad. Más de 160 países ya ofrecen la vacunación anti-HBV a sus recién nacidos. La enfermedad no está restringida sólo a grupos de riesgo, también ocurre en individuos heterosexuales con múltiples parejas sexuales y constituye una enfermedad presente en la población mundial. Para disminuir la incidencia de una forma significativa, deben iniciarse campañas de vacunación masiva.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Es necesario definir la edad en la cual ocurren las infecciones por HBV, con el fin de diseñar estas campañas. En regiones con alta incidencia de hepatitis B, como el Sudeste Asiático, la infección se adquiere en forma perinatal o en etapas muy tempranas de la vida; en países de baja incidencia como Suecia o Dinamarca, se contrae en la adolescencia o en adultos jóvenes, de allí que el momento de aplicación de la vacuna dependerá del comportamiento epidemiológico (seroprevalencia y seroconversión) en una población determinada. Existen varios protocolos de vacunación en niños, todos constituidos por tres dosis aplicadas así: al nacimiento, uno o dos meses y seis o 18 meses; o vacunación a uno o dos meses, cuatro meses y seis o 18 meses. Una de las ventajas de la vacunación en la infancia es la reducción de costos, ya que los niños requieren la mitad o la cuarta parte (10 µg) de la dosis del adulto, dependiendo del producto.

Los hijos de madres portadoras de antígeno de superficie, deben recibir gamma globulina humana específica antihepatitis B en las primeras doce horas del nacimiento, acompañadas de una vacunación completa al momento de nacer y a los seis meses. La vacuna y la gamma globulina son administradas simultáneamente, pero deben ser aplicadas en sitios diferentes.

Tabla 5.10. Vacunas utilizadas contra el HBV y esquemas vacunales recomendados

Vacuna	Nombre comercial	Fuente del antígeno	Esquema vacunal	País productor
Cheil-Sugar	No disponible*	Plasma	0,1,2,12	Corea del Sur
Daïchi Pharm	No disponible*	Plasma	0,1,2	Japón
Pasteur Vaccins	GenHevac®	Células CHO	0,1,6 ó 0,1,2,12	Francia
Pasteur Mérieux	HB-Vax DNA®	Levadura	0,1,2,12	Estados Unidos
Fujisawa Pharm	TGP-943	Levadura	0,1,2	Japón
Smith-Kline Beecham	Engerix B®	Levadura	0,1,2,12 ó 0,1,6	Bélgica
Smith-Kline Beecham	Twinrix B®	Levadura	0,1,6	Bélgica
Biotoscana	Hepavax®	Levadura	0,1,2	Italia
CIGB	Heberbiovac HB ®	Levadura	0,1,2	Cuba

* Primeras vacunas desarrolladas.

Los adultos pueden seguir un esquema de vacunación con tres dosis de 20 µg aplicadas en forma mensual y un refuerzo al año. En pacientes con diálisis o inmunosupresión en los que no se obtiene una buena respuesta a la vacunación se aconseja la administración de tres dosis de 40 µg aplicadas en esquema 0, uno y seis meses y un refuerzo al año. Es difícil distinguir el grupo de pacientes en los que no se ha obtenido una seroconversión de aquellos en los cuales han disminuido los títulos de anticuerpos después de un largo periodo de tiempo, porque por lo general los anticuerpos protectores se mantienen.

En caso de pacientes con niveles de anticuerpos antiHBS no protectores, se aconseja una sola dosis de vacuna y el control de los títulos de anticuerpos de cuatro a

booksmedicos.org

booksmedicos.org

12 semanas. El aumento en los títulos de anticuerpos permite diferenciar los pacientes en quienes han disminuido sus niveles de anticuerpos después de la inmunización de los pacientes no respondedores.

La vacuna se aplica en forma intramuscular en el muslo de recién nacidos y lactantes o en la región deltoidea (adolescentes, adultos o niños mayores). No debe aplicarse en la región glútea ya que el tejido graso muscular impide una buena presentación del inmunógeno y se asocia con una baja respuesta protectora. La duración de la respuesta es de 10 años y el niño o adolescente protegido, según algunos autores, debe recibir refuerzo en la adolescencia y como adulto, ni el *Advisory Committee on Immunization Practices* (ACIP) ni otras asociaciones estadounidenses o europeas recomiendan estos refuerzos. Se consideran como niveles de anticuerpos protectores los títulos de 10 mUI/ml o mayores. Las personas a riesgo deben recibir un refuerzo, si después de la vacunación completa no presenta estos títulos de anticuerpos protectores. La seroconversión es menor en hombres, mayores de 30 años, obesos, fumadores, o con algún grado de inmunodeficiencia.

Se describen pocas complicaciones con la vacuna recombinante. Estos efectos secundarios consisten en reacciones locales (25% de casos) y febrículas (7% de casos). En algunos reportes se ha asociado la vacunación anti HBV con reacciones autoinmunes, síndrome de fatiga crónica, diabetes, neuritis óptica, enfermedades desmielinizantes y síndrome de Guillain-Barré, sin embargo, los datos disponibles no muestran evidencia concluyente y se considera que la vacuna es segura y efectiva. Las reacciones alérgicas fuertes son muy raras y ocurren en 1:1’100.000 dosis administradas.

No existen contraindicaciones para la administración de la vacuna recombinante. La vacuna puede ser dada a portadores de VHB, pero no produce ningún efecto sobre su enfermedad crónica. Esta vacuna protege indirectamente contra la hepatitis delta (HD) y elimina el riesgo de hepatocarcinoma asociado a hepatitis B.

Las gammaglobulinas hiperinmunes específicas contra la hepatitis B (HBVIG) se recomiendan en hijos de madres con infección crónica (AgHBs+, AgHBe+, AcHBs-), en pacientes que han tenido una exposición de riesgo con un portador crónico (accidente cutáneo, mucoso o percutáneo con aguja hipodérmica) o contacto sexual con una persona positiva (AgHBs+). La sola administración de la vacuna protege a los neonatos en un 70% de casos, mientras que la administración conjunta de HBVIG y vacuna tiene un nivel de protección del 90%.

La vacuna debe administrarse en las primeras 24 horas después de nacimiento, antes de los siete días del accidente percutáneo y antes de 14 días del contacto sexual; la eficacia de la gammaglobulina es del 85-95% en el caso de exposición perinatal y del 75% en caso de exposición accidental o sexual.

En niños muy pequeños o personas con algún grado de inmunodeficiencia en zonas de alta prevalencia de hepatitis B, se ha observado que pueden presentarse mutantes virales que escapan a la protección otorgada por la vacuna. En este grupo de pacientes se han encontrado mutaciones de tipo sustitución de la glicina por arginina en la posición 145 del epítope “a” del AgHBs (G145R), esta mutación ocurre en epítopes

booksmedicos.org

booksmedicos.org

conformacionales y cambia la antigenicidad del epítope. Esta mutación no ha sido detectada en la población general y parece generarse solo en los grupos mencionados.

Vacunas contra el virus herpes simple

Los virus herpes simple (HSV) 1 y 2 causan infecciones labiales y genitales respectivamente. La incidencia de herpes genital ha aumentado en la última década. Entre las complicaciones observadas por HSV-1 se encuentran la ceguera y la encefalitis; las encefalitis por HSV-2 pueden ser mortales en un 25% de los casos. El virus herpes en pacientes inmunocomprometidos es causa de úlceras indolentes, esofagitis y neumonía. Las vacunas pueden tener dos objetivos distintos: primero, prevenir la infección clínica y, segundo, permitir una ayuda terapéutica para cambiar el curso clínico o la seriedad de las manifestaciones de un virus ya establecido en su hospedero. El objetivo clínico de las vacunas anti virus herpes simple, más que la eliminación de infecciones en una población determinada (objetivo a largo plazo), busca inducir una protección individual. Otros objetivos clínicos de la vacunación son reducir o eliminar las infecciones genitales, disminuir los casos de herpes neonatal y mermar la tasa de excreción o eliminación viral. Los objetivos biológicos de la vacunación, son: impedir el acceso del virus a la mucosa genital, prevenir el acceso del virus hacia los nervios y disminuir las tasas de reactivación y latencia. La mayor limitante en infecciones por virus herpes es que la infección primaria es de muy rápida aparición y que el virus posee una capacidad de instalarse en forma no replicativa y asintomática. Al replicarse rápidamente en las células blanco y alojarse en las terminaciones nerviosas de tipo sensitivo, el agente deja un lapso muy breve para el establecimiento de una respuesta inmune efectiva. Desde hace más de 50 años se estudia la posibilidad de desarrollar vacunas profilácticas contra el HSV. Múltiples estrategias de inmunización han sido ensayadas (vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas o subunidades virales) sin que se hayan obtenido resultados adecuados.

Las patologías que justifican la investigación de una vacuna antiherpes son el herpes genital y la queratitis herpética, menos frecuentes pero graves, son: el herpes neonatal, las reactivaciones fuertes del paciente inmunodeprimido, las encefalitis herpéticas necrosantes del adulto, el eczema herpético y la hepatitis herpética. La tabla 5.11 muestra las estrategias que han sido exploradas para producir vacunas contra el virus herpes.

Tabla 5.11. Vacunas contra el HSV que han realizado ensayos clínicos

Casa comercial-autor	Diseño vacunal	Tipo de vacuna	Objetivo	Comentario
Eli Lilly	Lupidon H	Virus inactivado calor	Terapéutico	Recurrencias por HSV-1
Eli Lilly	Lupidon C	Virus inactivado calor	Terapéutico	Recurrencias por HSV-2
Skiner GR	Glicoproteínas	Virus inactivado form.	Terapéutico	Recurrencias por HSV-2
Varios	gB/gD-IL12	Subunidades	Experimental	Usa vectores expresión
Pasteur Mérieux	R7020	Virus vivo atenuado	Profiláctico	Virus con deleciones

booksmedicos.org

booksmedicos.org

AuxRX Inc	ICP10 (HSV2)	Virus vivo atenuado	HSV deleción PK	Respuesta Th1 CD4
Chiron Biocine™	gD2/gB2/MSF59	Recombinante	Profiláctico	Esquema 0, 1, 6
Glaxo Smith Kline Simplirix™	gD2/MPL/alum	Recombinante	Profiláctico	Esquema 0, 1, 6
Goel N *et al*	LEAPS*	Péptidos sintéticos	Experimental	Epítopes T y B
Nass PH	ADN desnudo	Plásmidos gC, gD, gE.	Terapéutico	Dosis de 50 mg

*LEAPS por *Ligand Epítope Antigen Peptide System*. form: formalina.

La vacuna ideal es un inmunógeno que actúe a nivel de las mucosas, que impida la colonización y latencia en ganglios sensitivos y que proteja contra las reactivaciones. Los estudios epidemiológicos muestran que la respuesta inmune celular es un factor primordial en la protección contra la infección y las recurrencias. En este tipo de afecciones, las vacunas deben interferir con la replicación viral en el sitio de entrada (piel o mucosas) y reducir al máximo el acceso del virus al sistema nervioso. La infección natural induce una respuesta inmune celular y humoral, sin embargo, esto no impide que el 66% de los individuos presenten reactivaciones en el transcurso de su vida. Los anticuerpos neutralizantes no son suficientes para controlar la infección ni para impedir la diseminación del virus a tejido nervioso; elementos de respuesta inmune innata (células NK, IFN, macrófagos) y de la respuesta inmune celular específica ($CD8_+$) son necesarios para lograr respuesta inmune protectora. Se ha contado con diferentes estrategias para desarrollar vacunas anti virus humanos; hoy existen los siguientes tipos de vacunas:

1. **Vacunas de virus silvestres o salvajes.** Han sido empleadas como estrategias para disminuir las frecuentes recurrencias que se observan en algunos pacientes. Han utilizado como estrategias la inoculación del virus autólogo, el virus aislado de otro paciente o de animales de experimentación como los conejos. Este tipo de vacunas fue abandonado porque después de la aplicación local sólo presentan lesiones en el sitio de inoculación en un porcentaje bajo de pacientes (40-80%). Los estudios hechos con este tipo de vacunas nunca presentaron en su diseño grupos control, por lo que los resultados tienen bajo nivel de evidencia. Vacunas que utilizan vectores de expresión virales o bacterianos (salmonella-gpD, adenovirus-gpB). Otros vectores de expresión son la cepa Oka del VZV y el virus de la vacuna.

2. **Vacunas vivas atenuadas.** Como se señaló anteriormente, las vacunas vivas atenuadas se caracterizan por una amplia respuesta inmune celular y humoral y deja una memoria inmune de larga duración. Las vacunas atenuadas se produjeron inicialmente por pases seriados ciegos con el fin de disminuir la virulencia del agente infeccioso. En el caso de HSV se han diseñado vacunas de tipo mutantes virales, virus heterólogos, antígenos expresados en vectores virales y virus con manipulación genética. Las mutantes de deleción como la cepa DISC (*Disabled Infectious Single Cycle*) permiten un solo ciclo de replicación, este virus es un mutante que tiene deleción en el gen que codifica para la gpH. Para su elaboración se cuenta con células transfectadas para la gpH;

booksmedicos.org

booksmedicos.org

una vez en el hospedero humano no es capaz de realizar más de un ciclo replicativo. Otras cepas mutantes son la cepa derivada de la cepa F de HSV, posee genes de HSV1 y HSV2 y fue producida por Roizman (cepas R7017 y R7020 de Pasteur Merieux) y las cepas de HSV2 denominadas ICP34.5 e ICP10DPK (AuRx Inc) que se encuentran en estudios de fase II en México. Estas vacunas han sido evaluadas en modelos animales (*Aotus trivirgatus*) y humanos y han demostrado ser inmunogénicas aunque en bajo grado, algunas vacunas tienen dificultades de producción que impiden la utilización de inóculos virales mayores. La protección de estas vacunas es mayor contra cepas relacionadas con el tipo vacunal que contra cepas virales heterólogas.

3. **Vacunas inactivadas** (cepas Skinner o Lupidon). Estas vacunas han sido empleadas en pacientes ya infectados que presentan recurrencias frecuentes con el fin de disminuir el número de episodios y el tiempo de duración de cada uno de ellos. Las vacunas fueron administradas en dosis de una a dos aplicaciones semanales hasta obtener una mejoría clínica. Los ensayos adelantados carecen de grupos control apropiados. Algunas pruebas muestran que a pesar de repetidas inoculaciones, los títulos de anticuerpos neutralizantes no aumentan.

4. **Vacunas subunitarias**. Diseñadas para eliminar el riesgo potencial que pueda asociarse a la presencia de genoma viral y eliminar el riesgo de transformación celular, el virus vivo residual se inactiva con luz UV. Estas vacunas se preparan con base en glicoproteínas que estimulan la síntesis de anticuerpos neutralizantes o que bloqueen la unión del virus a los receptores (gpD, gpB), administradas en forma única o combinada y asociadas a adyuvantes (emulsiones de aceite o muramildipéptido) o IL-2.

5. **Vacunas virales de ADN desnudo** que codifican para la gpD o la gpB. Estas vacunas asocian como adyuvantes secuencias CpG o de citoquinas o quimioquinas como los ligandos CCR7. Permiten la expresión de estas proteínas virales en células del hospedero y ofrecen una buena respuesta celular y humoral.

6. **Un último tipo de vacunas es el de péptidos sintéticos**. La iniciativa busca generar péptidos que eproduzcan respuestas Th1 y Th2, la dificultad radica en la identificación de péptidos que sean adecuados para una población heterogénea.

En vista de los altos títulos de anticuerpos neutralizantes presentes en los pacientes que presentan recurrencias frecuentes, se puede inferir que la mejor vacuna será aquella que otorgue una excelente respuesta celular y humoral; para ello es necesario, de antemano, establecer si las pocas recurrencias de algunos hospederos son debidas a una respuesta celular específica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas contra el virus influenza

El virus influenza es un agente responsable de infecciones respiratorias que pueden ser leves o graves y causa infecciones complicadas en los dos extremos de la vida, en mujeres embarazadas o pacientes con patologías crónicas. Debido a la continua deriva antigénica del virus influenza, la determinación de la composición viral debe ser establecida por un Comité Asesor.

El Comité asesor se reúne anualmente a mediados de febrero en Ginebra y con el aporte de cuatro centros de referencia mundial (el *Centers for Disease Control and Prevention* –CDC– de Atlanta, *Centre for Reference and Research on Influenza* –CRRI– de Melbourne, el *National Institute of Health* –NIH– de Tokio y el *National Institute for Medical Research* –IMR– de Londres). Allí se hace el análisis de resultados de aislamientos virales, la tipificación, la subtipificación (genotipos y fenotipos) de las cepas que circularon durante el curso de los brotes epidémicos de los dos hemisferios en el periodo epidémico anterior al de la elaboración y aplicación de la vacuna. No obstante, la decisión del tipo vacunal que debe ser incluido en la vacuna es difícil, las cepas de influenza A finalmente utilizadas son por lo general recombinantes del virus A/Puerto Rico/8/34 (A/ PR/8/34; H1N1) que presenta un buen crecimiento en la cavidad corioalantoidea de huevos embrionados. El tipo viral del virus de influenza B que ha circulado en los últimos años presenta variaciones en la HA viral cuyo linaje es de tipo II y III representado por las cepas B/ Yamagata/16/88 y B/Victoria/2/87.

La vacuna más usada para la profilaxis contra la infección por virus influenza es una vacuna de subunidades de tipo inactivado. El virus es inactivado con formalina o β-propiolactona, se purifica por centrifugación zonal y en columnas de cromatografía. La suspensión viral contiene proteínas de superficie de los virus influenza de tipo A y B, propagados en huevos embrionados de pollo. La eficacia de la vacuna se estima entre el 60 y 80%.

La concentración de antígeno se encuentra estandarizada en µg de hemaglutinina de acuerdo con estándares de referencia suministrados por la OMS. En adultos, cada dosis de 0,5 ml contiene 45 µg de hemaglutinina, constituidos por 15 µg de cada una de las cepas virales. En niños, cada dosis de 0,5 ml contiene 22,5 µg de hemaglutinina, constituidos por 7,5 µg de cada una de las cepas virales. La cantidad de neuraminidasa no se cuantifica por cuanto esta proteína es muy lábil a los procesos de purificación y almacenamiento. Los pacientes pediátricos o aquellos que carecen de anticuerpos requieren de dos dosis vacunales para obtener una respuesta adecuada. Otra manera de lograr una mejor respuesta a la vacuna es la aplicación de dosis mayores de vacuna de entre 60-90 µg, el mismo fenómeno ha sido observado con la administración de la vacuna H5N1 en la que dos dosis de 90 µg son necesarias para obtener una buena respuesta protectora.

Las cepas virales incluidas en la vacuna anual se seleccionan de acuerdo con los tipos que hayan circulado el año inmediato anterior (tabla 5.12). En 2001 se emplearon por ejemplo las cepas A/Johannesburgo/B3/94 (H3N2); A/Singapur/6/86 (H1N1);

booksmedicos.org

booksmedicos.org

B/Beijing/184/93. La eficacia de la vacuna depende de la similitud antigénica de los virus circulantes y la de las cepas vacunales. En adultos que reciben por primera vez la vacuna se recomiendan dos dosis aplicadas con cuatro semanas de intervalo. En niños de 0-36 meses se aconseja dos dosis de 0,25 ml con cuatro semanas de intervalo. En niños de tres a 12 años una dosis de 0,5 ml en caso de refuerzo, y dos dosis si no se ha recibido con anterioridad. Su aplicación es subcutánea profunda o intramuscular (S. C. o I. M.). Los estudios sistémicos que comparan la administración de vacuna por vía intradérmica o parenteral, muestra que iguales dosis de vacuna producen una mejor respuesta si se administra por vía intradérmica. La composición de la vacuna cambia en los diferentes períodos epidémicos (tabla 5.12).

Todos los individuos pueden ser vacunados contra la influenza; sin embargo, esta vacuna se reserva a las personas que se consideran en alto riesgo. Se consideran grupos de riesgo todos los pacientes mayores de 65 años de edad, los pacientes de la tercera edad que residen en ancianatos, los pacientes que padecen una enfermedad crónica sin importar la edad (enfermedades cardíacas o pulmonares, hemoglobinopatías, hipogamaglobulinemias, diabetes u otras enfermedades metabólicas, fibrosis quística, falla renal), pacientes sometidos a cirugía mayor, médicos o personal de enfermería que cuidan este tipo de pacientes y familiares de los pacientes antes señalados.

La efectividad de la vacuna de influenza está relacionada con la edad de la persona vacunada, la competencia del sistema inmune y el grado de similitud antigénica entre el virus vacunal y el virus causante de la epidemia. Para lograr una mayor efectividad se requiere que la vacunación sea administrada en forma anual y es necesario tener presente que la inmunidad sólo ocurre al menos 15 días después de su administración. El grado de efectividad después del primer año de la primera dosis es del 75%, es decir, que de 100 casos sólo 75 previenen la enfermedad por la vacunación; después del segundo año, el grado de protección disminuye, razón por la que se aconseja vacunar cada año. La efectividad de la vacuna dependerá de la similitud antigénica entre el virus circulante y las cepas vacunales para el periodo epidémico.

Tabla 5.12. Composición de las vacunas contra el virus influenza en los últimos 12 años (Hemisferio Norte)

Año	H1N1	H3N2	Influenza B
1996-1997	A/Texas/36/91	A/Wuhan/359/95	B/Harbin/7/94
1997-1998	A/Bayern/7/95	A/Nanchan/933/95	B/Harbin/7/94
1998-1999	A/Johannesburgo/82/96	A/Sydney/5/97	B/Yamanashi/166/98
1999-2000	A/Beijing/262/95	A/Panamá/2007/99	B/Yamanashi/166/98
2000-2001	A/New Caledonia/20/99	A/Panamá/2007/99	B/Yamanashi/166/98
2001-2002	A/New Caledonia/20/99	A/Moscow/10/99	B/Sichuan/379/99
2002-2003	A/New Caledonia/20/99	A/Moscow/10/99	B/Hong Kong/330/2001
2003-2004	A/New Caledonia/20/99	A/Fujian/411/2002-like	B/Hong Kong/330/2001
2004-2005	A/New Caledonia/20/99	A/Fujian/411/2002-like	B/Shangai/361/2002
2005-2006	A/New Caledonia/20/99	A/California/7/2004	B/Shanghái/361/2002

booksmedicos.org

booksmedicos.org

2006-2007	A/New Caledonia/20/99	A/Wisconsin/67/2005	B/Malasia/2506/2004
2007-2008	A/Brisbane/59/2007	A/Uruguay/716/2007	B/Florida/4/2006
2008-2009	A/Brisbane/59/2007	A/Uruguay/716/2007	B/Florida/4/2006
2009-2010	A/Brisbane/59/2007	A/Brisbane/59/2007	B/Brisbane/60/2008
2010-2011	A/California/6/2009	A/Perth/16/2007	B/Brisbane/60/2008
2011-2012	A/California/6/2009	A/Perth/16/2007	B/Brisbane/60/2008
2012-2013	A/California/7/2009	A/Victoria/361/2011	B/Wisconsin/1/2010
2014-2015	A/California/7/2009	A/Texas/50/2012	B/Brisbane/60/2008
2015-2016*	A/California/7/2009	A/Suiza/ 9715293/2013 (H3N2)	B/Puhket/3073/2013

Los virus A/Wisconsin/15/2009 y A/Victoria/210/2009 son similares al virus A/Perth/16/2009. El virus B/Wisconsin/1/2010 es de la línea Yamagata. También incluye la tetravalente que adiciona la cepa B/Brisbane/60/2008.

Los efectos secundarios, reactogénicos o indeseables se observan en las siguientes 24 a 48 horas de administración e incluyen: fiebre, malestar, mialgia, dolor, calor e inflamación locales. Las manifestaciones reactogénicas son más frecuentes en niños y en pacientes que no posean anticuerpos. Durante la epidemia de 1976-77, cuando se administró una cepa porcina, se asoció la aparición de síndrome de Guillain Barré en individuos vacunados, con un riesgo 4-8 veces mayor que en individuos no vacunados. En posteriores vacunaciones no se ha podido demostrar esta asociación. En los grupos señalados como de alto riesgo, los beneficios sobrepasan el posible riesgo de Guillain Barré.

La única contraindicación absoluta es la alergia fuerte al huevo (reacción anafiláctica). La eficacia de la vacunación puede variar de una persona a otra, en general la vacuna induce resistencia a la enfermedad. La efectividad de la vacuna contra la influenza cambia de año a año, dependiendo del grado de similitud antigénica de las cepas vacunales (escogidas nueve a 10 meses previos al periodo epidémico) y las cepas que circulan durante el periodo que se quiere prevenir. Las nuevas mutaciones que aparecen año tras año disminuyen la habilidad de los anticuerpos inducidos por la vacuna de inhibir y neutralizar el nuevo virus circulante, por lo tanto, disminuyen la eficacia. A partir de estudios realizados en adultos jóvenes sanos, se ha calculado que la eficacia de la vacuna de influenza puede ser del 67-92%. En un estudio de casos y controles se comprobó que la eficacia fue mayor para el subtipo (H3N2), debido a la identidad genética de la cepa vacunal y las distintas cepas causantes de los brotes epidémicos. En ancianos que no conviven en ancianatos, la vacuna reduce la hospitalización en 70% y la mortalidad asociada a influenza en 80%. En ancianos que conviven en ancianatos, el riesgo de hospitalización se reduce en 50%, la neumonía en 60% y la mortalidad en 80%.

La eficacia parece ser mayor después de la administración de dosis repetidas de vacuna que después de la primera dosis. La vacuna es menos efectiva en prevenir la enfermedad; sin embargo, la vacuna disminuye la gravedad de los síntomas mayores. La relación riesgo de mortalidad *versus* beneficio es de 200 a 400 en favor de la vacunación. La vacuna, por el hecho de ser inactivada, protege directamente a la persona que la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

recibe. Si el individuo desarrolla una buena respuesta, podrá limitar la infección y disminuir la gravedad de la sintomatología. Otra ventaja es que el individuo vacunado excreta menos virus y, por lo tanto, es menos infectante. Para lograr un efecto amplio sobre la población y cortar un brote epidémico, se necesita de una vacunación masiva en una comunidad.

Por su costo, eficacia, y características antigénicas ya señaladas, la vacuna es aconsejada por expertos del Comité de Prácticas Vacunales de EE.UU. (ACIP por *Advisory Committee on Immunization Practices*), en los siguientes casos:

1. Personas de 50 años o mayores.
2. Niños mayores de seis meses o adultos con enfermedades crónicas de tipo cardiovascular o pulmonar, incluyendo el asma bronquial.
3. Niños mayores de seis meses o adultos con enfermedades crónicas de tipo metabólico, incluyendo diabetes, insuficiencia renal, hemoglobinopatías, hipertensión o inmunosupresión.
4. Niños de seis meses a 18 años que se encuentren recibiendo tratamientos prolongados a base de aspirina a fin de disminuir el riesgo potencial de síndrome de Reye.
5. Personal médico, enfermeras y paramédicos que trabaje en servicios hospitalarios o servicios de urgencia.
6. Estudios han demostrado que la mujer embarazada puede tener riesgos mayores frente a la infección por virus influenza como resultado de la sobrecarga cardiaca, el manejo excesivo de líquidos, el consumo de oxígeno aumentado, la disminución en la capacidad pulmonar y los cambios en el tipo de respuesta inmune. Por estas razones se recomienda a mujeres en segundo o tercer trimestre del embarazo y en riesgo de exposición al virus influenza. Se calcula que se puede prevenir dos hospitalizaciones por complicaciones del embarazo por cada 1.000 dosis aplicadas en este grupo.
7. Personal que trabaja en ancianatos o manejan pacientes considerados como de alto riesgo (enfermeras, médicos, residentes, terapeutas).
8. Personas que convivan o estén en contacto continuo con pacientes de alto riesgo. Estas personas al infectarse pueden desarrollar formas clínicas o subclínicas y tienen riesgo de transmisión a las personas que cuidan o con quienes conviven.
9. Niños de 6-23 meses.
10. Viajeros a zonas tropicales, a los hemisferios norte o sur en periodo de epidemia, personas que hacen tures.

A partir de 2003 se autorizó por la FDA de EE.UU. una vacuna de virus vivos atenuados (LAIV) adaptados para el crecimiento a bajas temperaturas (*cold adapted*) y comercializados bajo varias marcas como Fluzone™ (Sanofi Pasteur) FluMist™ (Medimmune). Esta vacuna se aplica por vía intranasal en forma de aerosol y contiene una mezcla de los tres virus seleccionados para su aplicación en el mundo. La manera más eficiente de producir nuevas semillas vacunales para los nuevos virus que emerjan es mediante procesos de recombinación genética que partan de una cepa atenuada y las nuevas cepas virulentas, transfiriendo los genes de la HA y NA viral de la nueva cepa a otra que posee genes de tipo atenuado (figura 5.5). En este método es necesario que los genes responsables de la atenuación no estén en los que codifiquen para la HA o NA, ya que estos deben derivar de la cepa salvaje virulenta. Los virus vacunales vivos atenuados

booksmedicos.org

booksmedicos.org

emulan la vía natural de infección y se replican en la mucosa nasal, por lo tanto, esta vacuna produce una respuesta inmune local y sistémica y probablemente una respuesta de células T. Las cepas vacunales deben ser infecciosas, inmunogénicas, no causar efectos indeseables en personas no inmunes y genéticamente deben ser estables. Se ha encontrado que esta vacuna se elimina con secreciones respiratorias por cortos periodos de tiempo y en títulos muy bajos, por lo cual la transmisión de persona vacunada a persona no vacunada se considera un evento muy fortuito (tasa de transmisión de 0.58%). Según recomendaciones de la ACIP sólo se debe tener precaución de no vacunar personas que se encuentren en contacto con pacientes con alto grado de inmunocompromiso. La vacuna atenuada ha sido recomendada para personas sanas entre los 5-49 años de edad. Estudios recientes demostraron que la vacuna viva atenuada es más eficaz en la reducción de casos de influenza aun en aquellos niños en quienes se presentaban discrepancias entre el virus vacunal y el virus circulante en su entorno. Se ha reportado un aumento en la hiperreactividad bronquial en niños que han recibido la vacuna viva atenuada.

Finalmente, otras vacunas de tipo universal contra el virus influenza A han sido propuestas. El diseño se basa en una proteína recombinante entre la proteína M2 y las proteínas del virus de la hepatitis B.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

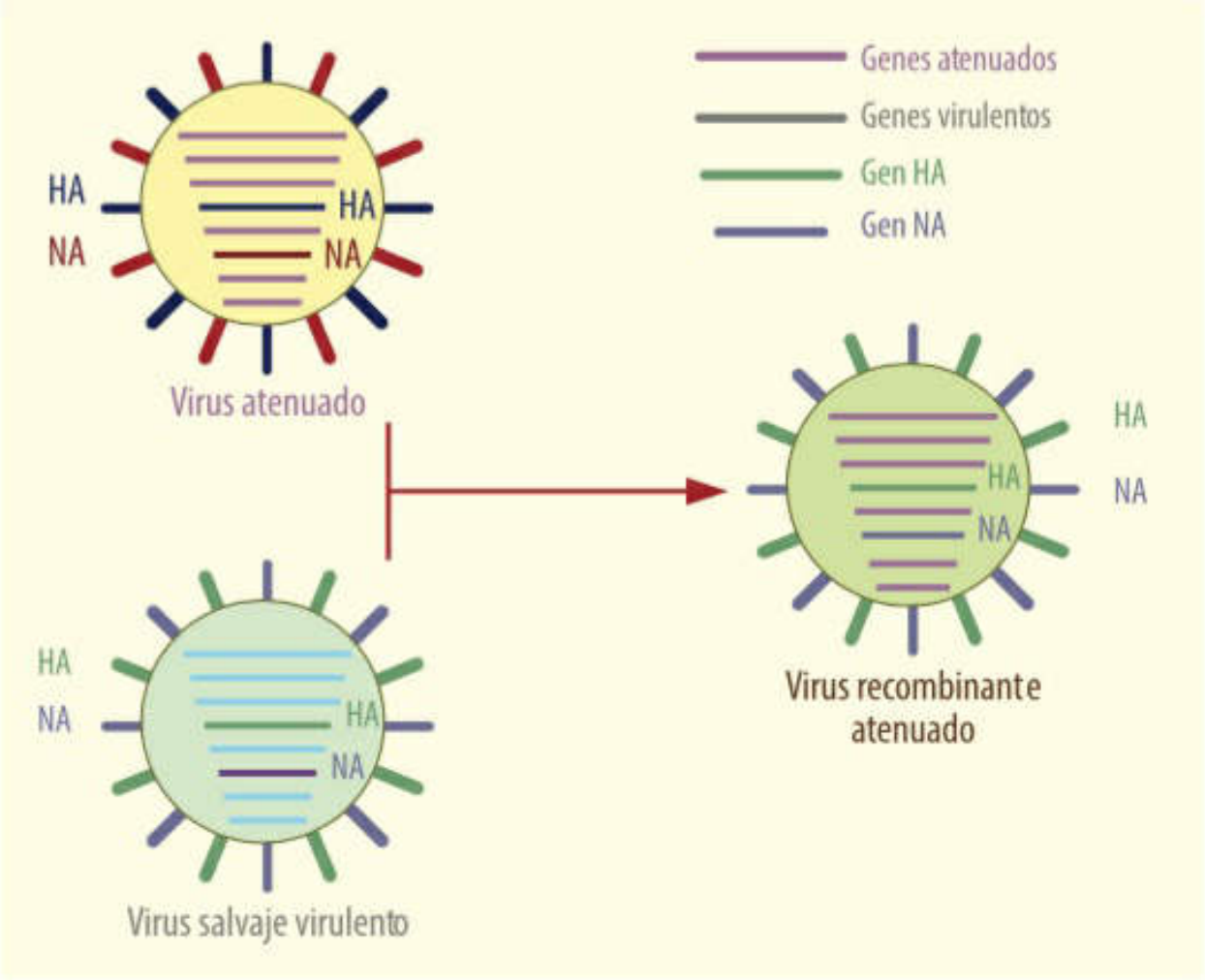


Figura 5.5. Producción de cepas vacunales para LAIV (*Live Attenuated Influenza Vaccines*) a partir de virus atenuados y salvajes por procesos de recombinación genética entre dos tipos de virus influenza A
Utilizando la propiedad de tener un genoma segmentado se pueden seleccionar mutantes que poseen los genes de la hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA) de la cepa virulenta y los otros genes de la cepa atenuada.

Vacuna contra el virus polio

El virus de la poliomielitis es un enterovirus que se transmite por vía oral dando lugar en el 90% de las infecciones a cuadros asintomáticos con una respuesta inmune específica protectora. En el 9% de los casos, los cuadros clínicos son inespecíficos y de igual manera dan una respuesta inmune protectora. Finalmente, en tan solo un 1% de las personas infectadas se presentan cuadros clínicos de parálisis flácida por compromiso de las neuronas motoras, deja secuelas permanentes y ocasionalmente puede llevar a la muerte del paciente por compromiso del bulbo raquídeo y de los músculos respiratorios.

El virus polio tiene tres serotipos distintos (PV1, PV2, PV3) que no presentan una respuesta inmune protectora de tipo heterotípico, por esta razón las VOP y las VIP son

booksmedicos.org

booksmedicos.org

trivalentes, es decir, poseen los tres serotipos del virus en la misma vacuna. Por lo anterior, para la prevención de esta entidad se requiere de vacunas polivalentes. Existen dos tipos de vacunas anti-poliomielíticas: la vacuna de virus vivos atenuados o **vacuna oral de polio** (VOP) y la **vacuna inactivada** (VIP) de administración parenteral. La vacuna contra el virus polio posee tres cepas virales de cada uno de los serotipos: polio tipo 1 (Mahoney o Brunhilde); polio tipo 2 (Lansing); y polio tipo 3 (León).

La VIP fue desarrollada por Johannes Salk (1914-1995) en 1955, se administra por vía subcutánea o intramuscular. Luego de dos dosis se observa un alto grado de seroconversión (cercano al 100%). Esta vacuna también se administra en tres dosis, con un intervalo entre dosis de 4-8 semanas, seguida de refuerzos al año y en época preescolar (seis años). Para mantener una buena respuesta, los refuerzos deben administrarse cada cinco años, cuando esta vacuna se utiliza como único inmunógeno. La VIP es efectiva en un 60-70% en la prevención de polio tipo 1 y en más del 90% en la protección contra polio tipo 2 y 3. La VIP protege contra las formas bulbares de la enfermedad en un 94% de los casos. Algunos países como Holanda adoptaron programas de vacunación con la VIP y mostraron muy buena protección entre su población. La VIP es más costosa que la VOP, necesita un número mayor de dosis y no evita la replicación entérica del virus polio, por esta razón se observaron brotes epidémicos de poliomielitis en Holanda y Canadá entre poblaciones que por razones religiosas o culturales no aceptaban la práctica vacunal. La presencia de casos de polio posvacunal (tabla 5.13) ha justificado que muchos países desarrollados acepten solamente el uso de VIP.

La vacuna atenuada de polio fue desarrollada inicialmente en 1950 por el científico polaco Hilary Koprowski (1916-2013) quien envío el virus semilla a Albert Sabin para los procesos finales de atenuación. Los diferentes serotipos de polio tienen cinéticas de replicación diferentes en el hospedero, por lo que se encuentran en diferentes concentraciones en la vacuna (1.000.000 unidades infecciosas de la cepa Sabin 1.100.000 unidades infecciosas de la cepa Sabin 2 y 600.000 unidades infecciosas de la cepa Sabin 3). La VOP se administra en tres dosis separadas entre sí por un periodo de dos meses y se inicia a los dos o tres meses de edad. Se utiliza un refuerzo a los tres años de terminado el esquema inicial. La lactancia no interfiere con la respuesta del paciente, por ende, no necesita ser interrumpida. Algunas cepas de virus entéricos salvajes pueden interferir con la infección por los virus atenuados, disminuyendo la eficacia de las vacunas orales. En las campañas de vacunación masiva iniciadas en 1988 como parte del plan de erradicación del polio, en nuestro medio, se inició el esquema de vacunación incluso en niños recién nacidos. Ya que los recién nacidos pueden no tener una respuesta adecuada a la vacuna, se aconseja que quienes fueron vacunados a temprana edad reciban las tres dosis reglamentarias. Los pacientes que reciben VOP pueden tener niveles de anticuerpos anti polio-3 muy bajos, no protectores, por lo que se pueden beneficiar de una dosis de VIP.

Tabla 5.13. Vigilancia de la poliomielitis y parálisis flácidas en Colombia y América Latina

Año	Casos Col.	EV aislados Col	Casos Am.	EV aislados Am.	PVa Col	PVa Am.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1996	216	41	1.547	285	5	25
1997	171	11	1.411	165	2	16
1998	159	17	1.147	163	1	10
1999	163	15	1.296	77	2	17
2000	157	14	1.495	154	3	31
2001	140	12	1.702	195	0	41
2002	99	9	1.602	211	2	24
2003	125	14	1.583	242	0	28
2004	178	19	1.411	136	0	31
2005	126	13	1.614	163	0	25
2006	196	12	1.464	93	3	25

EV: enterovirus. Col: Colombia. Am.: América Latina. PVa: casos de parálisis flácida asociados a la vacuna polio. Datos obtenidos de estadísticas de la Oficina Sanitaria Panamericana (www.paho.org).

Ambos tipos de vacuna se asocian con una alta efectividad y protección del 95% de los vacunados. La ventaja de la vacuna oral radica en la producción de una respuesta inmune en la mucosa gastrointestinal, sitio de entrada del virión. Otra ventaja de la vacuna oral es la de inmunizar a la población que rodea al individuo vacunado, efecto que se conoce como de vacunación de rebaño. Esta ventaja puede ser también una desventaja, si la persona vacunada se pone en contacto con una persona inmunocomprometida o en caso de los excretores prolongados de vacuna oral que pueden colocarse en contacto con personas en riesgo.

Las complicaciones de polio paralítico posvacunal se presentan en inmunocomprometidos y ocasionalmente pueden observarse también en la población que rodea al vacunado (con un riesgo que se calcula entre uno por cada 750.000 a 4.100.000 dosis, el riesgo es mayor con la primera dosis). El número de casos de polio posvacunal se calculó para el periodo 1961-1989 en 2-8 casos/año en los Estados Unidos; este riesgo es mayor al riesgo de polio por virus salvaje durante los periodos de vacunación masiva, por lo que los países que tienen recursos económicos, la VOP ha sido reemplazada por la VIP, que es menos inmunogénica pero más segura. En la tabla 5.13 se detalla la situación de polio posvacunal en Colombia y América Latina en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la utilización de VIP se pueden observar casos de polio posvacunal trasmitidos por personas portadoras crónicas del virus vacunal o por cepas importadas por turistas provenientes de países en los que todavía se utiliza la VOP. Otro efecto secundario atribuido al uso de VOP es el síndrome de Guillain Barré; casos diferentes a los reportados en Finlandia, no han sido informados. Si se necesita vacunar a una mujer embarazada, debe evitarse la VOP por el riesgo teórico de toda vacuna de virus vivos atenuados; sin embargo, estudios epidemiológicos muestran que la VOP y la VIP son seguras.

En 1988 se lanza una iniciativa denominada *Global Polio Eradication Initiative*. Esta iniciativa pretendía erradicar la poliomielitis para el 2000 utilizando como vacuna la VOP. En las Américas el último caso de poliomielitis se registró el 23 de agosto de 1991

booksmedicos.org

booksmedicos.org

en Perú. Luego de múltiples campañas de vacunación masiva, en 2015 sólo se registran casos de poliomielitis por cepas salvajes en Somalia, Afganistán, y Pakistán y casos de polio vacunal en Madagascar, Nigeria y Sudán del Sur. Se consideran aún endémicos Nigeria, Afganistán, y Pakistán.

Vacuna contra el virus de la rabia

La rabia es una zoonosis que afecta al humano por contacto accidental con un animal infectado. La rabia es fatal en el 100% de los casos, en la literatura sólo existen siete casos reportados de pacientes que sobrevivieron a la enfermedad.

El pilar fundamental para prevenir la rabia es el buen manejo de la herida. El lavado con soluciones jabonosas al 20% disminuyen el riesgo de rabia en un 90%. La entidad tiene un periodo de incubación largo, que permite como parte de un tratamiento postexposición, razón por la cual, el uso de vacunas permite generar una respuesta inmune protectora que elimina el virus infectante antes del daño neuronal.

Cada año unos 10 millones de personas sufren un accidente rábico en el mundo y mueren por rabia cerca de 50 mil a 100 mil personas; la mayoría de accidentes rábicos están asociados a la mordedura de un perro infectado. En Colombia cada año se presentan entre 15.000 y 25.000 accidentes rábicos y entre tres y cinco pacientes mueren cada año por rabia.

La vacuna de la rabia es empleada en **forma preventiva preexposición** en personal en riesgo y como **vacunación masiva** en animales domésticos y ocasionalmente salvajes. Los casos de muerte por rabia en humanos son infrecuentes en las regiones en donde se tiene controlada la rabia canina. La **vacunación preexposición individual** se aplica a grupos de riesgo profesional mientras que las **formas terapéuticas postexposición** se utilizan en personas expuestas a animales infectados por el virus de la rabia (tabla 5.14).

Durante mucho tiempo se empleó la vacuna inactivada de la rabia preparada en cerebro de ratón lactante. Esta vacuna es una suspensión al 1% de cerebro de ratón de cuatro días de nacido, inoculado con virus fijo y luego inactivado con luz ultravioleta. A esta vacuna se le atribuyeron reacciones reactogénicas de tipo encefalitis o polineuritis grave o fatal (tasa de presentación 1,5:1.000 a 1:8.000 vacunados); la vacunación debía descontinuarse si ocurrían complicaciones neurológicas.

Tabla 5.14. Vacunas e inmunoglobulinas utilizadas en la prevención y tratamiento del accidente rábico

Productor	Nombre comercial	Dosis y forma de aplicación	Esquema de vacunación (días)	Indicación
Chiron-Behring	Rabipur®	2,5 UI/ml/ 1ml dosis I.M.	0, 7, 21 o 28 0, 3, 7, 14, 30	Preexposición Postexposición
Sanofi Pasteur	Imovax®	2,5 UI/ml/ 1ml dosis I.M.	0, 7, 21 o 28 0, 3, 7, 14, 30 y 90	Preexposición Postexposición
Sanofi Pasteur	Imogan®	Inmunoglobulina	20 UI/Kg vial 300 U.I	Postexposición

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vecol	Rabicán Veterinaria	1 ml IM o SC	Cada 2 años	Preexposición
Brilliant BioPharma	Rabivac-Veterinaria	1 ml IM o SC	Cada 2 años	Postexposición
Virbac	Rabigen Veterinaria	Proteína G virus de la rabia	Oral anual	Preexposición
INS	Suero antirrábico Het Suero antirrábico Hom.	40 UI/Kg dosis única 20 UI/Kg dosis única	Viales de 10ml 250 y 120 UI/ml Viales de 2, 5 y 10ml. 150 UI/ml	Postexposición Postexposición

I.M: intramuscular. S.C: subcutánea. U.I: unidades internacionales. CRL: cerebro de ratón lactante. Het: heterólogo. * dejó de ser producida. Hom: Homólogo.

Debido a las complicaciones de la vacuna preparada en cerebro de ratón lactante, se desarrollaron vacunas en cultivo de células diploides humanas (HDCV), de riñón de mono rhesus (RMK), en células vero o en fibroblastos de embrión de pollo. Estas vacunas inactivadas, libres de proteínas de tejido nervioso, son mucho más seguras. Estas vacunas utilizan como adyuvante el fosfato de aluminio. La vacuna HDCV se administra por vía intramuscular o intradérmica. La vacuna RVA sólo por vía intramuscular. En caso de exposición primaria, la vacuna HDCV (Rabipur®) se aplica según el esquema de cinco dosis 0, 3, 7, 14 y 28 días. El esquema debe ser estricto, en caso fortuito de interrupción del esquema señalado, debe reanudarse y completarse la totalidad de la dosis. Las cinco dosis producen respuesta protectora cercana al 100% de los casos (como con todas las vacunas nunca se puede hablar de una protección del 100%). Si la vacuna se administra en forma profiláctica (postexposición) a personas que por razones ocupacionales tienen un alto riesgo de mordedura (cuidado de animales, veterinarios, laboratorio), el esquema sugerido es de tres dosis de 1 ml aplicadas vía intramuscular los días 0, 7, 21 o 28 o según esquema acortado de dos dosis iniciales seguidas de una dosis los días siete y 21 o 28. Si la persona ha recibido en el año anterior un esquema de vacunación completo, el esquema de revacunación consiste en tres dosis, según esquema 0, siete y 28 días; en caso de la aplicación parcial del esquema de vacunación, se debe iniciar el esquema completo.

En caso de personas que por motivo de su oficio se encuentre en grupos de alto riesgo, deben ser vacunadas y los niveles séricos de anticuerpos se deben controlar periódicamente. Se consideran niveles de anticuerpos protectores los títulos mayores a 0.5 UI/ml. Los refuerzos para personas con exposición frecuente deben hacerse cada dos años. En caso de exposición accidental de una persona previamente vacunada se puede vacunar con un esquema abreviado. La herida debe ser lavada extensamente y el número de dosis se limita a tres aplicaciones los días 0, 7 y 14, estos pacientes no requieren globulina hiperinmune. Si han pasado más de tres años desde la última aplicación de la vacuna, se puede justificar un esquema completo de vacunación.

Las **reacciones adversas** se dividen en locales, en 30 a 70% de los casos, y sistémicas como fiebre moderada, cefalea, náusea, astenia, mialgias o dolores abdominales en 5 a 40% de los casos. Un menor porcentaje presenta artralgias, artritis o angioedema.

Todos los casos de accidente rábico grave, mordedura en sitios en los cuales el periodo de incubación es más corto por su distancia al sistema nervioso central o por su grado de innervación (cara, manos, escroto), deben recibir inmunoglobulina antirrábica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La vacuna puede ser asociada al suero hiperinmune antirrábico de origen animal o humano. Los sueros antirrábicos de origen humano se preparan a partir de plasma de personas que han sido vacunadas contra la rabia y que presentan títulos altos de anticuerpos, estas inmunoglobulinas son seguras aunque costosas. Los sueros antirrábicos heterólogos son de origen equino y deben administrarse con precaución por las posibles reacciones alérgicas (reacciones anafilácticas) o enfermedad del suero (aparición de fiebre, artralgias, malestar y lesiones pápulo pruriginosas una a dos semanas después), para evitar estos efectos indeseables debe realizarse prueba de puntura o intradermorreacción aplicando 0.1 ml de una dilución 1:100 del suero. La mitad de la dosis del suero heterólogo debe aplicarse intralesional, previo lavado extenso de la herida con soluciones jabonosas. El suero heterólogo se aconseja que sea aplicado una sola vez en la vida, por una probable sensibilización que se produzca luego de su administración. A pesar de su gran utilidad el suero antirrábico no siempre es usado en países de Asia, África o América Latina; su uso varía entre 20-95% de los casos. Por estos efectos indeseables, el suero heterólogo tiende a ser reemplazado por gamma globulina humana antirrábica.

Un método para disminuir los costos de vacunación es la aplicación intradérmica de la vacuna. Se ha demostrado que menores cantidades de inmunógeno son requeridas mediante esta vía de inmunización. Esta práctica debe hacerse por personal muy bien entrenado para evitar fallas en la terapia postexposición. Las fallas en la terapia postexposición son debidas a la demora en el inicio del tratamiento, la falta de lavado de las heridas, la no aplicación de suero antirrábico, las múltiples heridas sufridas en zonas muy inervadas, la falta de seguimiento del protocolo de manejo y solo en casos excepcionales, se puede afirmar que se debe a variantes virales no cubiertas por la vacuna aplicada.

La vacuna canina se produce a partir de la cepa Pasteur en células BHK-21. Contiene 2,5 UI/ml y se aplica 1 ml I.M. ó S.C. cada dos años en profilaxis. Se han desarrollado vacunas a partir de vacuna de virus vacuna que expresa la proteína G viral (Vaccinia-rabies glycoprotein V-RG o RAG-2 Rabigen Virbac®), estas vacunas son comestibles y se administran mediante cebos que se distribuyen por vía aérea para inmunizar a los animales salvajes.

Vacuna contra el virus de la rubéola

La rubéola es una enfermedad exantemática muy frecuente en la infancia que tiene como principal complicación, el síndrome de rubéola congénita cuando cursa en mujeres embarazadas. Desde 1985 en Colombia se reportan en promedio unos 7.000 casos 1985 y 1995 fluctuaron entre 7.5-18.5:100.000 habitantes. Además, en Colombia una de las cinco primeras causas de mortalidad en niños de cero a cuatro años está asociada a malformaciones congénitas. Las cardiopatías congénitas asociadas a rubéola constituyen el 59-62% de todas las malformaciones en los últimos años. Las consecuencias más

booksmedicos.org

booksmedicos.org

graves de la rubéola son las encefalitis en personas infectadas y los abortos, partos prematuros, las muertes in útero y las malformaciones congénitas asociadas a la infección materna durante los dos primeros trimestres del embarazo. Como se observa en la tabla 5.15, la vacunación sistemática utilizada desde 1968 ha impactado desde el punto de vista de salud pública, como lo refleja una disminución de casos de rubéola y de síndrome de rubéola congénita (SRC). Con esta vacuna, el grupo que la recibe tiene solamente un beneficio parcial, evitando las formas graves de la enfermedad, pero el grupo más favorecido son los recién nacidos y las mujeres embarazadas.

La vacuna contra la rubéola está constituida por virus vivos atenuados, es preparada desde 1979 en células diploides humanas con la cepa viral Wistar RA27/3. La vacuna se aplica por vía subcutánea a una dosis de 1.000 TCID (*tissue culture infectious dose*), la inmunidad generada es de tipo celular y humoral. Algunos de los productos disponibles se muestran en la tabla 5.16.

Es eficaz en 95% de los casos y, quizá, su protección es de por vida. La vacuna puede aplicarse sola o en combinación con otros inmunógenos como el sarampión y parotiditis (vacuna triple viral) en una vacuna conocida como MMR (*Measles, Mumps and Rubella*). Si la vacuna se administra después de exposición al virus silvestre, no protege de la enfermedad. En algunos países se suele vacunar a las mujeres adolescentes o como parte del refuerzo acostumbrado contra el sarampión.

Tabla 5.15. Casos de rubéola y síndrome de rubéola congénita (SRC) reportados en Colombia

Año	Casos de rubéola	Casos de SRC
2001	1.144	ND
2002	1.559	ND
2003	866	ND
2004	110	ND
2005	1.119	118
2006	2186	9
2007	176	17
2008	501	92
2009	1.103	183
2010	234	32
2011	ND	ND
2012	ND	ND

Fuente: IQUEN. ND: no hay dato.

Tabla 5.16. Diferentes cepas vacunales de virus rubéola utilizadas

Productor	Nombre comercial	Cepas virales	Edad vacunación	Atenuación
GlaxoSmith Kline	Cendevax ®	Cendehill	18 meses, escolares, adolescentes.	MKC y RKC
Merck*	Meruvax II ®	Wistar RA27/3	18 meses, escolares,	WI-38 múltiples

booksmedicos.org

booksmedicos.org

		adolescentes.	pases
Varios en Asia	Matsuba, DCRB 19, Takahashi, Matsura, TO336, BRD-2	18 meses, escolares, adolescentes.	

AGMK: african green monkey kidney. DECC: duck embryo cell culture. MKC: monkey kidney cells. RKC: rabbit kidney cells. WI-38: human diploid cell culture. Las vacunas modernas utilizan la cepa Wistar RA27/3.

Como regla general, por tratarse de un virus vivo atenuado que se replica en el hospedero, debe evitarse el uso de la vacuna en mujeres embarazadas y, aún más, debe evitarse la concepción hasta tres meses después de recibida la vacuna. La cepa vacunal es capaz de atravesar la placenta; en un estudio prospectivo de 700 embarazadas que recibieron la cepa vacunal no se reportó en ninguno de los hijos malformaciones congénitas. Adicionalmente, durante las campañas de vacunación masiva en Brasil y Colombia en 2005, se aplicó la vacuna a personas entre los 14 y 39 años, utilizando una vacuna bivalente sarampión-rubéola; en estas campañas miles de mujeres embarazadas recibieron la vacuna sin que se hubieran reportado alteraciones en sus recién nacidos, esta amplia casuística nos muestra que el virus vacunal no es teratogénico. Las mujeres que lactan pueden transmitir el virus con la leche materna, en este grupo de pacientes con evidencia serológica de infección, no se ha reportado enfermedad. Otra contraindicación la constituyen los estados de inmunosupresión.

Los **efectos secundarios** incluyen la fiebre baja (16%), exantema (5%), adenopatías (1.3%) se presentan entre cinco y 21 días después de la vacunación. En mujeres adolescentes y adultas jóvenes la inmunización causa artralgia en el 25% de los casos. Complicaciones menos frecuentes incluyen convulsiones febriles en 1:3000 dosis, la trombocitopenia ocurre en 1:30000 dosis y puede asociarse a manifestaciones de hemorragias. Las alergias se pueden presentar en 1:1.000.000 dosis, otras manifestaciones como sordera y convulsiones de larga duración con pérdida de la conciencia, coma y daño cerebral, son mucho menos ocurrentes y no se pueden asociar a la vacuna. La gamma globulina, como profilaxis postexposición a rubéola en mujeres durante el primer trimestre del embarazo, no está recomendada ya que no protege, únicamente debe administrarse en casos en los que no pueda hacerse una interrupción del embarazo.

Vacuna contra el virus del sarampión

El sarampión es una enfermedad febril, exantemática sistémica, propia de la infancia, caracterizada por su alta transmisibilidad, alta morbilidad y mortalidad. La entidad es capaz de causar cuadros serios de inmunosupresión acompañadas de infecciones bacterianas importantes en los pulmones y oído medio. A pesar de contar con una vacuna eficaz, el sarampión sigue siendo una causa importante de mortalidad en países subdesarrollados y de brotes epidémicos en naciones industrializadas. En Colombia hay una tendencia a la baja en el número de casos reportados (tabla 5.17).

La vacuna contra el sarampión es una vacuna de virus vivos atenuados, producida

booksmedicos.org

booksmedicos.org

a partir de la cepa Edmonston, que fue atenuada mediante pases en células de fibroblastos de pollo hasta dar lugar a algunas cepas más atenuadas como la Schwarz, Moraten, Zagreb, Leningrado y Shangai-191. La dosis vacunal contiene entre 10^3 y 10^4 p.f.u. (*plaque forming units*), se han ensayado dosis vacunales mayores (10 a 100 veces la dosis inicial) en niños que no responden al esquema inicial, pero se ha visto un incremento en la mortalidad dos a tres años después en niñas que recibieron esta mayor dosis. La edad de vacunación es determinante para una buena respuesta a la vacuna. Los niños menores de seis meses poseen aún anticuerpos maternos que interfieren con una buena respuesta a la vacuna, en niños menores de nueve meses, la tasa de seroconversión es del 80%. Cuando se administra después de los 15 meses, la eficacia de la vacunación es del 95% (rango 90-98%). Una dosis es suficiente para otorgar inmunidad adecuada de larga duración y probablemente de por vida. Dado que un buen porcentaje de las madres contemporáneas posee anticuerpos adquiridos por vacunación y no por infección natural (niveles de anticuerpos más bajos), hoy en día es mejor la respuesta de los niños vacunados de 12 meses con respecto a lo observado en décadas anteriores. Los estudios serológicos muestran que el 99% de las personas que reciben dos dosis de vacuna presentan seroconversión. La vacuna puede ser eficaz en el manejo postexposición si se administra en las primeras 72 horas del contacto. La vacuna liofilizada es estable pero una vez reconstituida pierde su actividad muy rápido a temperatura ambiente.

La vacuna es necesaria en todo individuo que no posea inmunidad (no expuesto o no vacunado) independientemente de la edad. El virus silvestre es muy potente en la transmisibilidad y puede sostenerse en la naturaleza, aun con muy bajos porcentajes de seronegativos (2 al 5%), aquellos que no seroconvirtieron o no recibieron la vacuna.

Tabla 5.17. Casos* de sarampión reportados en Colombia

Año	Casos de sarampión
2001	511
2002	4.054
2003	861
2004	ND
2005	553
2006	97
2007	110
2008	353
2009	539
2010	234

* No confirmados por laboratorio. Fuente: IQUEN. ND: no hay dato.

Al llegar al colegio confluyen estudiantes de diferentes orígenes geográficos y sociales, factor que influye para que convivan estudiantes inmunes y no inmunes y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

puedan ocurrir brotes epidémicos entre los pacientes susceptibles. Esta razón hace necesaria la vacunación al entrar a la educación media. Para evitar los casos en adultos observados aun cuando se ha asegurado una buena inmunización durante la infancia, pero todavía persiste un bajo porcentaje de adultos jóvenes seronegativos. El refuerzo de vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola) sirve también como medida para reforzar la respuesta a la rubéola en las adolescentes.

La **vacuna está contraindicada** en pacientes con inmunosupresión (leucemia, uso de inmunosupresores), con la excepción de los casos con infección por VIH en los que la enfermedad es mucho más grave que los efectos secundarios de la vacunación. En pacientes con infección VIH la tasa de seroconversión es más baja. En niños con bajos recuentos de linfocitos CD4 no se aconseja efectuar la vacunación.

Entre cinco y 12 días después de la inmunización se presentan algunas **reacciones adversas** asociadas a la replicación viral. La manifestación más frecuente es una enfermedad leve, fiebre hasta de 39.4 ºC en 5-15 % de los casos que puede durar un par de días. El efecto dramático es una erupción cutánea en aproximadamente el 5% de los casos. Estas manifestaciones son fácilmente controlables con antipiréticos de tipo acetaminofén y medios físicos antitérmicos (baños con agua tibia). Es necesario que la fiebre sea controlada, puesto que la población de lactantes tiene un mayor riesgo de presentar convulsiones febriles. La encefalitis posvacunal se presenta en un caso por cada millón de dosis; sin embargo, no ha sido aún establecida una relación causa-efecto. Otras complicaciones son las convulsiones, la anafilaxia y la púrpura trombocitopénica.

El uso de **gamma globulina** administrada en los primeros seis días de postexposición puede mitigar el cuadro clínico del sarampión. La dosis recomendada es de 0,25 ml/kg y el doble en pacientes inmunocomprometidos (dosis máxima 15 ml). Si no ocurriese infección en el paciente susceptible, debe ser vacunado después de tres meses de recibida la gamma globulina.

Vacuna contra el virus de la fiebre amarilla

La fiebre amarilla es la fiebre hemorrágica de mayor peligro en Colombia. En América la entidad no es holoendémica, sino que se restringe a zonas selváticas y por esta razón las medidas centradas en el control del vector no son posibles, los brotes epidémicos no han podido ser controlados, la medida más útil es la vacunación.

Se calcula que en el mundo ocurren cada año 200 mil casos de fiebre amarilla de los cuales 500 se dan en Suramérica. Los cuadros clínicos varían en su gravedad desde pausisintomáticos a enfermedades multisistémicas y mortales. La vacuna contra la fiebre amarilla ha sido preparada inicialmente con la cepa francesa neurotropa, aislada por el Instituto Pasteur en Dakar en 1927 y producida en cerebro de ratón, factor que le confirió su neurotropismo. Esta cepa vacunal fue reemplazada en los años 80 por la cepa Rockefeller 17D, libre de efectos neurológicos y derivada de la cepa Asibi, aislada en 1927 en Gana. La cepa 17D dio origen a las cepas 17D-204, producida en EE.UU. y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Australia (Arilvax ®), y la cepa 17DD producida en el Instituto Oswaldo Cruz desde 1936. La vacuna es de tipo viva atenuada y aún sigue siendo preparada en huevos embrionados, con una tecnología que sigue siendo similar a la utilizada desde 1940. La cepa vacunal utilizada sufrió una serie de pases en simio (53 pases), tejido embrionario de ratón (18 pases), tejido embrionario de pollo (50 pases) y, finalmente, en tejido de pollo al que se le había eliminado tejido nervioso con el fin de eliminar el neurotropismo. Después de 204 pases, esta cepa vacunal se mostró segura para el humano. Algunas semillas virales estaban contaminadas con el virus de la leucosis aviar, que si bien no se ha detectado que cause efectos indeseables al humano, sí se han hecho esfuerzos para eliminarlo. Las vacunas producidas en embrión de pollo total llenan todos los requerimientos de la OMS y se encuentran libres de virus de la leucosis aviar.

En un seguimiento de 58 mujeres que recibieron la vacuna durante el primer trimestre del embarazo, se observó que 46 mujeres tuvieron parto a término, cinco interrumpieron voluntariamente su embarazo y siete tuvieron aborto espontáneo, dos de los recién nacidos presentaron malformaciones congénitas mayores (uno con estrechez de la uretra y otro con *hallux valgus* trifalángico). La casuística es muy baja para dar recomendaciones generales en caso de vacunación de mujeres embarazadas.

Una sola dosis vacunal subcutánea estimula una respuesta inmune celular y humoral en 90-100% de las personas vacunadas. La vacuna debe ser administrada al menos dos semanas antes de viajar a zonas de riesgo. La inmunidad es duradera, se han reportado anticuerpos neutralizantes hasta 40 años después de la vacunación, sin embargo, se recomienda realizar refuerzos vacunales cada diez años, pero la duración de la inmunidad protectora no ha sido aún establecida.

Esta vacuna debe ser administrada 15 o más días antes del desplazamiento a zonas endémicas. Los **efectos adversos** de la vacunación incluyen reacciones locales en el 2-5% de los casos y otros como cefalea, mialgia y febrícula que no duran más de cinco días. Las complicaciones de tipo rash, urticaria y asma se presentan en 1:250.000 vacunados y están asociadas a personas alérgicas a la proteína del huevo. Son infrecuentes las complicaciones serias como encefalitis y encefalopatía. Desde 1945 se han reportado asociaciones temporales entre la vacuna y síntomas neurológicos en 23 casos, con frecuencia en niños menores de cuatro meses (14 reportes), menores de nueve meses (dos reportes), y siete casos entre los tres y 76 años, por lo tanto, como medida de seguridad, la vacuna debe administrarse en niños mayores de un año. En personas mayores se han reportado casos de afección víscerotropa y neurotropa posterior a la vacunación, por esta razón se debe evaluar la relación costo beneficio cuando se vacunan individuos mayores de 60 años. Los efectos adversos posvacunales en mayores de 60 años se calculan en 5,3 por 100.000 dosis. La vacuna contra la fiebre amarilla es una de las más seguras, no obstante, se calcula que puede causar muerte en 1-2 personas por millón de dosis administradas. Debe limitarse su uso en niños menores de un año por el riesgo de encefalitis posvacunal.

La vacuna está contraindicada en niños menores de seis meses, en casos de alergia a los componentes de la vacuna, trastornos inmunes serios, neoplasias, trasplantes y uso

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras. También está contraindicada en pacientes con infección VIH sintomática o recuentos de linfocitos $CD4_+$ menores a 200 células/ml, (15-24% de los linfocitos totales en niños). La vacuna contra la fiebre amarilla puede ser aplicada a pacientes infectados por el VIH, que puedan tener riesgo de exposición y que posean un recuento de linfocitos $CD4_+$ mayor a 200 células/ ml. La tasa de seroconversión en pacientes infectados por el VIH y células $CD4_+ \geq$ a 250/ml es del 70%.

En los últimos años se han hecho esfuerzos para producir vacunas en fibroblastos humanos que ofrezcan una mayor seguridad, disminuyendo la cantidad de proteína aviar por dosis, eliminando el riesgo de leucosis aviar y bajando los costos de las dosis.

Vacuna contra el virus del papiloma humano

La infección por virus del papiloma humano se considera la infección de transmisión sexual más frecuente en las mujeres, se calcula que el 20-40% de las mujeres mayores de 20 años se han infectado con este virus.

La mayoría de infecciones por HPV son benignas, subclínicas, autolimitadas y revierten espontáneamente, sin embargo, un bajo porcentaje progresa hacia cáncer de cuello uterino. Cada año en el mundo se registran 500 mil nuevos casos de cáncer de cuello uterino, lo que constituye el 10% de cánceres presentes en la mujer. El virus del papiloma humano causa el 99% del cáncer de cuello uterino, los genotipos 16 y 18 de HPV son responsables de un 70% de los casos. El desarrollo de vacunas que protegieran contra infecciones localizadas en la mucosa se pensaba difícil porque para lograr una buena respuesta inmune humoral, el agente debería pasar por vía sistémica y estimular la producción de anticuerpos neutralizantes. Otra limitante era que por desconocimiento de probables efectos secundarios, no se aconsejaba la utilización de vacunas vivas atenuadas o inactivadas en casos en los que el agente infeccioso se hubiera relacionado con transformaciones malignas.

La vacuna contra el HPV se basa en el desarrollo de subunidades virales compuestas por la proteína L1 presente en forma mayoritaria en la cápside viral. La proteína L1 tiene los epítopes específicos de genotipo y epítopes comunes. La proteína L1 tiene la propiedad de autoensamblarse formando estructuras similares a cápsides virales denominadas pseudos partículas virales o **VLPs** (por *Viral Like Particles*). La proteína, al tener una configuración espacial apropiada, es capaz de inducir la producción de anticuerpos conformacionales que son los epítopes inmuno dominantes, que permiten la producción de anticuerpos neutralizantes, la proteína desnaturada no es capaz de estimular una respuesta inmune protectora. Los primeros estudios con VLPs demostraron que eran seguros, inmunogénicos y que estimulaban una respuesta inmune humoral que disminuía después de dos años, pero que después se mantenía estable por 3,5 años. Los niveles de anticuerpos obtenidos después de vacunación son 5-17 veces superiors a los alcanzados luego de la infección natural; no existe una media en unidades

booksmedicos.org

booksmedicos.org

internacionales (U.I.) para establecer los niveles de anticuerpos, y menos aún se ha determinado cual es el "título" de anticuerpos protectores. No existe un consenso sobre la edad ideal de vacunación, se postula que debe hacerse en preadolescentes, antes de la menarquia, con el fin de abordar la educción sexual como un todo. En términos generales, la vacunación profiláctica está indicada en mujeres jóvenes que no hayan iniciado su vida sexual activa. Una vez infectada la mujer tiene en las células basales de la mucosa genital una infección persistente, que no expresa la proteína L1, por lo tanto, una vacunación no mejoraría en nada la erradicación del virus quiescente. En mujeres con vida sexual activa el beneficio es limitado e inversamente proporcional al número de contactos sexuales previos a la inmunización. En hombres no está aún estudiado su posible efecto benéfico, ya que las lesiones en hombres como en el caso de infecciones por virus herpes simplex tipo 2, están localizados más en la mucosa genital externa o en áreas cutáneas, a este nivel la IgG producida no tiene un efecto protector como si es el caso en la mucosa genital femenina. La aplicación de la vacuna tetravalente demostró proteger al 100% de los vacunados contra la aparición de neoplasia cervical intraepitelial causada por los genotipos 16 y 18 y contra la aparición de condilomas acuminados. Ya que el 80% de los cánceres atribuidos a HPV están asociados a cáncer de cuello uterino en mujeres, en países con recursos limitados se debe dar prioridad a la vacunación de esta población vulnerable. El hombre debe considerar para efectos prácticos un reservorio del virus y su vacunación está justificada en campañas de erradicación más no en proyectos de control de la infección. En un estudio reciente se observó que la administración de la vacuna tetravalente fue efectiva en disminuir el riesgo de infección anal, de neoplasia intraepitelial anal y de cáncer anal en hombres que tenían sexo con hombres. En octubre de 2011 la ACIP amplió la recomendación del uso de vacuna HPV a todos los adolescentes hombres con el fin de eliminar la transmisión del virus a la población femenina, en países con menos recursos económicos esta fase aún no ha sido implementada.

Existen dos tipos de vacunas, una **bivalente** que contiene VLP de los genotipos virales HPV 16 y 18 y otra **tetravalente** que contiene VLP de los genotipos virales HPV 16, 18, 6 y 11 (tabla 5.18). La proteína recombinante de la vacuna bivalente comercializada con el nombre de Cervarix® es producida en sistemas de levaduras y utiliza como adyuvante ASO_4 que es una mezcla de $AlOH_3$ y 3-*O*-desacil-4'-mono-fosforil lípido A (una forma de lipopolisacárido detoxificado o MPL). La proteína recombinante de la vacuna tetravalente es producida mediante el sistema de baculovirus, comercializada como Gardasil®, utiliza como adyuvante AlOH3 y 3-*O*-desacil-4'-monofosforil lípido A (una forma de lipopolisacárido detoxificado o MPL). Si bien la vacuna solo protege contra dos de los 15 genotipos asociados con cáncer de cuello uterino (conocidos como de alto riesgo) si se conoce que desde el punto de vista filogenético estos se encuentran muy relacionados y falta aún por identificar si presentan algún grado de protección cruzada. La inclusión de nuevos genotipos en vacunas de segunda generación aumentaría el costo de inmunización en oposición a un beneficio parcial contra genotipos poco frecuentes, quizá la inclusión de la proteína L2 en estas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

vacunas tenga un mayor beneficio dado la protección cruzada contra genotipos incluso genéticamente distantes.

Tabla 5.18. Vacunas profilácticas anti HPV disponibles

Característica\casa productora	GlaxoSmithKline	Merck
Nombre comercial	Cervarix ®	Gardasil ®
Sistema de producción de VLP	Células de insecto Hi-5. Baculovirus recombinantes	Levadura recombinantes
Genotipos virales incluidos	16, 18	6, 11, 16, 18
Adyuvante	$AlOH_3$, lipopolisacárido A	$AlOH_3$, PO_4OH
Sitio de ensayo	EE.UU., Canadá, Brasil	Unión Europea, Brasil
Edad de aplicación	15-25 años	16-23 años
Esquema de vacunación	Tres dosis I.M. 0, 1, 6 meses	Tres dosis I.M. 0, 2, 6 meses
Seguimiento	1,5 años	2,5 años
Infección persistente V/NV	7/0 (100%)	36/4 (90%)
CIN 1+	6/0 (100%)	3/0 (100%)

La reciente introducción de las vacunas **nonavalentes** (Gardasil 9), incluye en su formulación los virus del papiloma humano 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Se recomienda esta vacuna en mujeres de 9-12 años no vacunadas previamente o en mujeres de 26 años que no han completado su esquema de vacunación con tres dosis.

Como **efectos indeseables** de la vacunación se presenta dolor, rubor y tumefacción en el sitio de aplicación de la vacuna. Las manifestaciones generales de tipo cefalea, malestar, fatiga o síntomas gastrointestinales son poco frecuentes y no muestran diferencia con el grupo control que ha recibido el placebo.

La vacuna contra el HPV tiene beneficio parcial, está limitado a los genotipos virales incluidos en la vacuna. Las mujeres que se inmunicen deben tener muy claro esta limitante y continuar con las medidas de vigilancia para prevenir el cáncer de cuello uterino. En países en vías de desarrollo se encuentra el 80% de las neoplasias asociadas a HPV, los costos actuales del esquema de vacunación de tres dosis (unos US$300), hacen que las campañas de cubrimiento masivo estén lejos de llevarse a cabo. La historia nos muestra que como en el caso de la hepatitis B, la disminución de los costos de vacunación es la única manera para que la relación costo beneficio pueda lograrse. Si se logra su aplicación masiva, esta vacuna puede disminuir sensiblemente la incidencia de cáncer de cuello uterino en el curso de los próximos 10 a 30 años.

En los últimos años se ha aconsejado la vacunación universal con vacunas nonavalentes o tetravalentes a hombres de 11-12 años y hasta los 21 años para completar un esquema de vacunación de tres dosis. Personalmente creo que esta etapa de vacunación debe ser abordada una vez se haya logrado la vacunación universal en mujeres.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacuna contra el virus de la parotiditis

La parotiditis es una infección benigna de la infancia causada por un virus de la familia *Paramyxoviridae*. El virus de la parotiditis tiene tropismo por glándulas salivares (parótida, sublinguales y submaxilares) y es la causa frecuente de meningitis aséptica y encefalitis en los países desarrollados. En adultos las complicaciones más comunes de infección son la orquitis, ooforitis y pancreatitis, la infección en mujeres embarazadas puede ocasionar abortos.

Esta vacuna introducida en 1967 es una vacuna de virus vivos atenuados, preparada en huevos embrionados con la cepa *Jeryl Lynn* de la parotiditis. El número de pases necesario para que un virus silvestre pierda su virulencia es bajo, comparado con otros virus como el sarampión. Este fenómeno puede conllevar a una atenuación insuficiente de algunas cepas vacunales. Una sola dosis subcutánea de 0.5 ml aplicada hacia los 15 o 18 meses de edad, ofrece inmunidad en el 95% de los casos, con una duración de anticuerpos protectores por más de 10 años. Se ha comprobado que los hijos de mujeres vacunadas pueden ser vacunados a los nueve meses de edad, ya que no poseen anticuerpos de origen materno que interfieran con la respuesta inmune. La vacunación hacia los 12 meses se aplica sola o en combinación con las vacunas del sarampión y la rubéola (vacuna triple viral MMR®).

Ya que algunos reportes muestran que el 15-19% de los niños vacunados presentan ausencia de anticuerpos neutralizantes hacia la edad de 4-6 años, se recomienda, como en el caso de sarampión y rubéola, una vacunación en la edad preescolar, junto con los refuerzos de rubéola y sarampión. La vacunación postexposición no es muy efectiva para proteger de la infección natural.

Las **reacciones posvacunales adversas** son raras. Algunos pacientes han presentado, posterior a la vacunación, convulsiones febriles, sordera nerviosa unilateral, encefalitis, rash, prurito y púrpura. Algunos casos de meningitis asépticas han sido asociados 15 a 21 días de posvacunación con las cepas Urabe AM19, Leningrado 3 y L-Zagreb. Es necesario resaltar que la relación ha sido solamente temporal. Las encefalitis o meningitis asépticas y las orquitis posvacunales son menos mucho más frecuentes que las asociadas con el virus silvestre en pacientes adultos jóvenes.

Como en toda vacuna de virus vivos atenuados, se contraindica su uso durante los estados de inmunosupresión o embarazo. A pesar de no poderse detectar el virus vacunal ni en sangre, orina o saliva, se ha encontrado en tejido placentario de tres mujeres seronegativas inmunizadas. Otra contraindicación es la reacción anafiláctica a las proteínas del huevo.

Vacuna contra el virus respiratorio sincitial

El virus respiratorio sincitial (RSV por *respiratory syncytial virus*) en un virus que pertenece a la familia *Paramyxoviridae*, subfamilia *Pneumovirinae*, género *Pneumovirus*

booksmedicos.org

booksmedicos.org

y posee dos grupos antigénicos Ay B, basados en la variabilidad de la proteína G. El RSV es el agente viral más comúnmente identificado en el curso de infecciones respiratorias agudas del lactante y se asocia con bronquiolitis agudas. En pacientes infectados se ha determinado que los niveles de anticuerpos transferidos por la madre son más importantes que la edad en la que ocurra la infección, esta evidencia apoya la necesidad de una vacuna eficaz.

Los factores inmunes que protegen en caso de infección por RSV no se conocen en totalidad, se sabe que después de la infección la respuesta inmune es incompleta, de corta duración y son frecuentes las reinfecciones. La inmunidad producida luego de una infección no protege ni siquiera contra la misma cepa que produjo el cuadro inicial. Hacia finales de la década de los años 60, se puso a prueba una vacuna viral inactivada con formalina, que utilizó como adyuvante el Al (OH)3, se aplicó en tres dosis separadas cada 1-3 meses. La mayoría de pacientes vacunados desarrolló una respuesta con producción de anticuerpos fijadores del complemento y anticuerpos neutralizantes. Cuando los pacientes no inmunes antes de la vacunación, se expusieron al virus salvaje, no sólo demostraron que no estaban protegidos, sino que presentaron cuadros clínicos graves que necesitaron hospitalización y se dieron dos casos fatales. El análisis de los anticuerpos de los vacunados reveló que existía una disminución de la actividad de los anticuerpos neutralizantes. Estudios murinos que emplearon vacuna inactivada con formalina, demostraron que esta produce una respuesta T alterada, con un gran número de células $CD4_+$ de memoria que infiltran masivamente el pulmón, luego de una exposición con el virus salvaje. Además, se demostró que los ratones inmunizados con el virus inactivado tenían una respuesta de linfocitos y eosinófilos y secreción de IL-4, IL-5 e IL-10, citoquinas asociadas a la respuesta Th2. En comparación, la exposición de ratones al virus vivo salvaje produce esencialmente una respuesta Th1 con liberación de IFN-γ. La vacuna inactivada no permite una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes por desnaturalización de las glicoproteínas de membrana F y G.

La vacuna ideal debe estimular una respuesta de anticuerpos neutralizantes protectores, una respuesta $CD8_+$ y una respuesta $CD4_+$ similar a la causada por el virus silvestre; en este orden de ideas, una vacuna atenuada es la más apropiada para generar este tipo de respuesta. Se han empleado varias vacunas atenuadas y adaptadas a bajas temperaturas (cpts por *cold passaged temperature sensitive*) que o eran sobre atenuadas o bien por su inestabilidad genética producían grados intolerables de manifestaciones clínicas. Estas vacunas atenuadas no sensibilizan contra infecciones posteriores contra el virus silvestre pero si se acompañan de un alto grado de manifestaciones respiratorias. Otras cepas virales recombinantes A/B o quiméricas con virus bovino han sido ensayadas en modelos animales.

Más recientemente se planteó el desarrollo de vacunas con subunidades proteicas, con base en las proteínas F y G juntas o en forma aislada; se ha comprobado que el suministro de las glicoproteínas genera la respuesta de anticuerpos neutralizantes, pero que solo protege en caso de infecciones respiratorias bajas, el número de infecciones respiratorias altas fue similar entre el grupo vacunado y el grupo placebo. Administradas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

las vacunas de subunidades F a un grupo de mujeres embarazadas mostró ser segura, bien tolerada y con producción de anticuerpos neutralizantes que se presentaron en títulos superiores al momento del nacimiento. Proteínas quiméricas F-G preparadas en sistema baculovirus han sido evaluadas en roedores, mostrando que genera anticuerpos neutralizantes que protegen de la infección respiratoria baja, esta vacuna no ha sido evaluada en humanos. El uso de vectores de expresión utilizando el adenovirus o las vacunas de tipo ADN han sido motivo de estudio, sin lograr mayor resultado.

Varias **estrategias de vacunación** serían de consideración en caso de RSV: primero, considerar la posibilidad de disminuir al menos la presencia de casos graves, como es el caso de la vacunación anti-influenza; segundo, fijarse un objetivo de vacunar a la madre durante el tercer trimestre del embarazo para que desarrolle niveles de anticuerpos neutralizantes que transferidos al hijo lo protejan de infecciones graves, este mecanismo ya ha sido probado en influenza; la tercera estrategia sería la de vacunar con una vacuna atenuada al recién nacido, pero este tipo de inóculo seguro aún no ha sido logrado; la cuarta estrategia vacunar a la población en riesgo como en el caso de virus influenza y, finalmente, la quinta estrategia, vacunar a los escolares para limitar la difusión del virus.

Vacuna contra el rotavirus

El rotavirus (RV) es un agente perteneciente a la familia *Reoviridae* que en el mundo es la primera causa de infecciones gastrointestinales graves en niños lactantes. El RV es responsable cada año de 114 millones de episodios de manejo en casa, 24 millones de consultas médicas, dos millones y medio de hospitalizaciones y 500 mil muertes. El 80% de los casos fatales ocurren en países pobres. La fuerte deshidratación y el desequilibrio electrolítico son las mayores secuelas observadas en niños menores infectados.

A pesar de más de 30 años de estudio, la repuesta inmune a la infección por RV no se encuentra totalmente identificada; en modelos murinos se conoce que las respuestas T y B son indispensables para la resolución de la enfermedad, pero que la respuesta B y los anticuerpos son útiles en caso de reinfección. Los anticuerpos anti-VP4 (tipo P) y anti-VP7 (tipo G), son protectores y se les atribuye un papel neutralizante, algunos reportes también dan propiedades protectoras a los anticuerpos contra al virotoxina NS4 y la proteína interna VP6. La respuesta de tipo IgA secretoria es mucho más relacionada con respuesta inmune protectora a nivel de las mucosas, se incrementa luego de la fase aguda de la enfermedad, sin embargo, tiene poca memoria inmunológica y es de difícil evaluación. El papel de la respuesta específica de tipo y heteróloga es controversial, pero se conoce que la infección con un tipo viral ofrece algún grado de protección contra los virus homólogos o heterólogos. El papel de la respuesta inmune contra la VP7 específica de serotipo, continúa siendo fuente de debate en cuanto al uso de vacunas monovalentes o polivalentes. El fin de las vacunas antivirales es el de proteger contra las infecciones graves que se presentan durante los dos primeros años de vida y cuando las infecciones

booksmedicos.org

booksmedicos.org

son más serias. Los diferentes tipos de vacunas disponibles se resumen en la tabla 5.19.

La respuesta inmune humoral en caso de primoinfección es neutralizante homotípica, las infecciones subsecuentes generan respuesta de anticuerpos amplio de tipo heterotípica. Las infecciones previas protegen contra la seriedad del cuadro clínico. Aún existe controversia si los anticuerpos séricos se relacionan con respuesta inmune protectora o son un simple marcador de infección.

La primera aproximación a la vacuna de RV se desarrolló a comienzos de la década de 1980 y fue designada como jenneriana (en honor a Edward Jenner), por cuanto empleó RV de especies no humanas (bovinas o de simios).

Tabla 5.19. Vacunas contra el rotavirus utilizadas en humanos

Vacuna	Casa productora	Tipo de vacuna	Esquema
Rotashield	Wyeth Inc.	Jenneriana basada en RV simio. Tetravalente P[3] G1, G2, G3, G4	Tres dosis 2, 4 y 6 meses Asociada a invaginación
Rotateq	Merck	Jenneriana basada en RV bovino. Pentavalente P[5] G1, G2, G3, G4, P[8] G6	Tres dosis 2, 4 y 6 meses
Rotarix	GlaxoSmithKline	Basada en RV humano atenuado. Monovalente P[8] G1	Dos dosis 2 y 4 meses
LLR	Lanzhou Institute	Jenneriana basada en RV cordero. Monovalente P[12] G10	Uso en estudios en China
RV3	Bishop Australia	Basada en RV humano aislado en neonato. Monovalente P[6] G3	Estudios de fase II

El estudio de campo de una vacuna preparada de una cepa bovina (marginalmente inmunogénica para adultos y niños) mostró en Finlandia que podía disminuir en un 83% la incidencia de diarrea causada por RV. Los estudios desarrollados en otras latitudes (países en vías de desarrollo) no corroboraron estos hallazgos. De otro lado, la dosis en el inóculo era tan alta que requería 10^8 veces la dosis media infectante de los cultivos ($TCID_{50}$), factor que la hacía demasiado costosa.

Los principales problemas para la elaboración de vacunas anti rotavirus radican, en primer lugar, que no se conoce completamente la respuesta inmune en caso de infección por RV, los factores de protección, el papel de los anticuerpos neutralizantes y de la respuesta celular citotóxica; en segundo lugar, los rotavirus son virus con posibilidad de recombinación genética (11 segmentos de ARN de doble cadena) y existen cuatro serotipos de RV sólo con base en la glicoproteína VP7 y dos serotipos con base en la proteína VP4 (las dos proteínas de la cápside externa); en teoría, una vacuna debería proteger contra RV que codificaran todos estos tipos antigénicos.

Se han privilegiado las formas vivas atenuadas de la vacuna por cuanto ofrecen una inmunidad local que genera una respuesta inmune a nivel de las mucosas, protegiendo en los primeros momentos de una infección natural. Las cepas candidatas se atenúan mediante múltiples pases *in vitro* y se evalúan *in vivo* para verificar su inmunogenicidad y seguridad.

La primera vacuna atenuada fue realizada a partir de virus de mono rhesus; era de tipo tetravalente. La FDA aprobó en 1998 para su utilización Rotashield® (**vacuna**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tetravalente recombinante humana rhesus de RV [RRVTV] que contiene RV de serotipo G3 de mono rhesus y recombinantes humanas G1, G2 y G4); esta vacuna da una protección a los cuatro serotipos más frecuentes de RV; confirió una protección de moderada eficacia en el control de la diarrea causada por RV (49-68%) contra las gastroenteritis agudas por RV y una protección del 80-100% contra la enfermedad diarreica grave. Esta vacuna presentó una asociación temporal con intususcepción o invaginación intestinal entre tres y diez días después de la primera dosis (OR 21,7, 95% CI 9,6-48,9) y en quienes recibieron la primera dosis hacia el tercer mes; es decir, un riesgo de intususcepción de uno por cada 2.500 a 11.000 dosis, hecho que llevó a suspender la vacuna.

La utilización de **vacunas** tiene ciertas limitantes, como son:

1. Presencia de anticuerpos protectores en los neonatos, lo que disminuye la eficacia de las vacunas en forma muy temprana en la vida. La excepción a este caso son los nietérmino que carecen de anticuerpos trasplacentarios.
2. Las vacunas para patógenos entéricos deben ser eficaces a nivel gastrointestinal y ha sido hasta el presente un tanto difícil la inducción de inmunidad en las mucosas (con excepción de la vacuna oral de virus polio).
3. Dificultad para lograr vacunas atenuadas por modificación directa del genoma (genética inversa).
4. Desarrollo de buenos sistemas de transporte y presentación de inmunógenos a nivel de las mucosas.
5. Es necesario un mayor conocimiento de los mecanismos de respuesta inmune que causan protección a nivel de las mucosas.

La **vacuna monovalente** Rotarix® es una vacuna de origen humano (cepa 89-12 RV P1A[8]G1, VP6 subgrupo II, NSP4 genogrupo B), desarrollada en Cincinnati, Ohio, no ha mostrado relacionarse con un aumento de intususcepción con respecto al grupo placebo en 60.000 niños estudiados durante 31 días después de administradas dos dosis. El RV P1A[8] G1 representa el tipo viral más frecuente en EE.UU. y Europa con el 70% de los aislamientos identificados, mientras que es el 30% de los casos de Suramérica y Asia y un 23% de los RV identificados en África. Los genotipos circulantes en América Latina entre los años 1996 y 2005 son P1A[8]G1 en un 31%, P[4]G2 en un 22%, P[8]G4 6%, P[8]G3 en un 5%, P[8]G9 en un 4%, formas no usuales en un 6% y no tipificadas 22%. La vacuna mostró en un ensayo clínico controlado que protege en un 70-74% contra cualquier forma de gastroenteritis por RV, en un 85% contra la gastroenteritis grave y un 100% contra las formas graves con deshidratación. La eficacia de protección varía contra los distintos serotipos, contra el serotipo G1 es del 92%, contra los serotipos G3, G4 y G9 del 88% y contra el serotipo G2 la es del 41%. La eficacia contra cepas virales que no compartían los antígenos internos o externos de la vacuna fue baja (45%). Se adelantan estudios con la combinación de polio oral para conocer su seguridad y grado de protección en pacientes sanos e infectados con virus de inmunodeficiencia humana.

La **vacuna pentavalente** Rotateq® es una vacuna de origen bovino (cepa WC3), contiene la proteína VP7 de diferentes serotipos (tipos G1-G4), y el tipo P más frecuente

booksmedicos.org

booksmedicos.org

P1A[8], cubre el 90% de las cepas circulantes en países desarrollados, tiene una eficacia de 94.5% contra la diarrea asociada a cualquier RV y un 98% en la prevención de las formas agudas de diarrea. Rotateq disminuye las hospitalizaciones en un 96%, las consultas asociadas a infección por RV G1-G4 en un 86% y las consultas de urgencia en un 94%. El esquema de vacunación consiste en la aplicación de tres dosis orales separadas dos meses entre ellas, por lo general a los dos, cuatro y seis meses de edad.

La cepa humana RV3 P[6]G3 ha demostrado ser inmunógena, segura y dar protección contra las formas serias de gastroenteritis. En un estudio de fase II con un grupo pequeño, demostró ser poco inmunogénica (baja respuesta IgA específica) luego de tres dosis de 105 p.f.u. Se planean estudios de fase III utilizando dosis mayores 10^7 p.f.u.

Considerando que la infección no tiene grupos de riesgo definidos, que los casos más graves ocurren entre los seis y 24 meses de edad, la vacuna anti RV debe aplicarse a partir de las 6-8 semanas para garantizar una protección adecuada de la población pediátrica. Menos de un 10% de los niños que recibieron la vacuna pentavalente por vía oral mostraron eliminación del virus por heces, mientras que un 80% de los que recibieron la vacuna monovalente mostraron excreción viral hasta 15 días después de la administración. El significado clínico positivo o negativo para el paciente o su entorno de esta eliminación fecal no ha sido determinado. La relación costo/beneficio de esta vacuna cambia según los modelos de sistemas de salud, lo que dificulta la decisión política de adopción de un sistema universal de vacunación. Si la protección heterotípica es solo parcial, se plantea el interrogante si la implementación de un programa de vacunación en una región determinada debe tener en cuenta la variación geográfica de las cepas prevalentes. Una comparación de las vacunas Rotateq y Rotarix se presenta en la tabla 5.20.

Tabla 5.20. Comparación de las vacunas anti-rotavirus disponibles en el mercado

Vacuna	% Protección infección grave (a)	% Reducción hospitalización	% Protección infección otros RV	Asociación con intususcepción
Rotateq®	98	63	94.5	0%
Rotarix®	85	42	70-74	0%

(a)Parámetros clínicos distintos entre los estudios, por tanto no comparables.

Los estudios epidemiológicos han mostrado que desde la introducción en EE.UU. de la vacuna pentavalente contra RV, se ha observado una disminución de los casos de hospitalización por deshidratación asociada a gastroenteritis, así como el número de registro de casos de infección por rotavirus y los costos médicos asociados a gastroenteritis; se requieren nuevos estudios que incluyan la nueva introducción de vacunas monovalentes.

Vacuna contra el virus varicela zoster (VZV)

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La varicela es una enfermedad febril exantemática propia de la infancia causada por un virus de la familia *Herpesviridae*, subfamilia *Alphaherpesvirinae*. Después de la infección primaria, el virus permanece latente en ganglios sensitivos, por lo que puede reactivarse en personas ancianas o inmunocomprometidas dando lugar a lesiones de tipo herpes zoster. La vacuna anti varicela fue producida por la vía clásica de atenuación por pases seriados en células de cobayo y humanas hasta obtener la cepa Oka; la vacuna comercial es producida en células MRC-5. La cepa original Oka debe su nombre al niño con varicela de la cual fue obtenida en Japón por Michiaki Takahashi (1928-2013) en 1974. Esta cepa ha demostrado un alto grado de atenuación, es estable, eficaz y bien tolerada. En 1995 la vacuna fue aprobada para su uso en niños de 19-35 meses de edad en Estados Unidos y otros países occidentales.

La duda existente en cuanto a la vacunación, radica en que la varicela siempre ha sido considerada una enfermedad banal de la infancia y se teme que al vacunar en la infancia se desplace la incidencia de la enfermedad hacia la edad adulta en la cual se han encontrado casos mucho más graves. Esta duda se disipa si se tienen altas coberturas de vacunación (mayores al 90%) y se incluye esta vacuna dentro del esquema general de vacunación, y los costos sean cubiertos por el sistema de seguridad social. La vacuna induce una buena respuesta de anticuerpos hasta por ocho años, adicionalmente se generan respuestas de proliferación celular y respuesta de linfocitos T citotóxicos hasta por seis años. Los niveles de anticuerpos protectores son de 5 U.I. en pruebas EIA que detectan anticuerpos anti glicoproteínas virales. En pacientes ancianos que reciben la vacuna, se observa una mejoría en la respuesta linfoproliferativa similar a la de los individuos jóvenes, razón por la cual constituye una medida profiláctica contra el herpes zoster o zona.

Después de la primera dosis en niños vacunados antes de los 13 años se obtienen anticuerpos protectores en un 95%, otros estudios mostraron que una sola dosis generaba anticuerpos protectores en sólo el 85% de los vacunados. Según estos hallazgos el CDC de los Estados Unidos y la Asociación Americana de Pediatría recomiendan en menores de 18 años, una primera dosis entre los 12-15 meses y una segunda dosis hacia los 4-6 años. En mayores de 13 años y adultos se ha visto una tasa de respuesta del 78% con la primera dosis y del 99% con la segunda dosis, por esta razón en personas mayores de 13 años se deben administrar dos dosis, con un intervalo mínimo de tres meses, aunque se acepta como válido un intervalo de cuatro semanas. Es importante señalar que los niños que reciben una sola dosis presentan niveles de anticuerpos protectores a 10 años en el 86% de casos, mientras que los que han recibido dos dosis presentan anticuerpos protectores en 99%. La eficacia clínica medida como la no aparición de enfermedad posvacunación se calcula en 94% con una sola dosis y del 98% en quienes reciben dos dosis. La vacuna se aplica por vía subcutánea en un volumen de 0.5 ml, los diferentes tipos de vacunas disponibles se presentan en la tabla 5.21.

La vacuna Varilrix® posee 2.000 p.f.u./ dosis y la Varivax®, 1.500 p.f.u./dosis. Si se administra sola la vacuna anti VZV debe suministrarse al menos cuatro semanas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

después de la triple viral. La vacuna Proquad o ROR-Vax contienen las cepas Oka-Merck de VZV, Edmonston de sarampión, Wistar de rubéola y Jeryl Lynn de parotiditis, es frágil, termolábil, debe mantenerse congelada y requiere medidas especiales de conservación y manipulación. Los estudios han demostrado que esta vacuna presenta una excelente seroconversión a todos los cuatro inmunógenos; como efecto indeseable, los pacientes que reciben la vacuna tetravalente presentan con más frecuencia cuadros febriles que aquellos que reciben la triple viral y la vacuna anti VZV por separado. En niños menores de 48 meses se ha observado que tienen un riesgo dos veces superior (1:2.000) de padecer convulsiones febriles si reciben la vacuna tetravalente, por lo cual se aconseja administrar la vacuna VZV y la triple viral por separado.

Los efectos secundarios más frecuentes son el dolor y la erupción en el sitio de la inyección, acompañados de picos febriles. Las erupciones locales son más comunes en pacientes leucémicos o que están bajo terapia corticoide, razón por la cual se recomienda suspender los corticoides una semana antes y dos semanas después de la vacunación. La vacuna es efectiva en prevenir cuadros graves de varicela en el 98% de los casos y de cualquier forma de varicela en un 70-100% para los casos. Existen autores que consideran que debería administrarse junto con la triple viral como parte del esquema de inmunización propio de la infancia. Otros consideran que sólo debe administrarse a pacientes inmunosuprimidos o en riesgo como aquellos que reciben corticoides o pacientes que sufren de leucemia. Se ha reportado la aparición de zoster posvacunal; sin embargo, es mucho menos serio que el que ocurre con el virus silvestre y se presenta con menor frecuencia.

A partir la recomendación de la vacunación universal con dos dosis a los 12-15 meses y 4-6 años se ha observado un claro impacto epidemiológico en los países que han asumido esta nueva estrategia.

La **vacuna anti-zona** (Zostavax®) tiene un inóculo vacunal mayor que la vacuna contra la VZV. Se aplica por vía subcutánea a personas mayores de 60 años, su indicación es la prevención del zoster y de las neuralgias pos herpéticas que son muy incapacitantes. Esta vacuna reduce los casos de zona en un 51,3%, disminuye el dolor pos zona en un 60% y las neuralgias pos-zosteriformes en un 66%.

Tabla 5.21. Vacunas anti varicela disponibles

Vacuna	Casa productora	Tipo de vacuna	Esquema (meses)
Varivax	Sanofi-Pasteur	Cepa Oka 1.500 p.f.u. por dosis	1 dosis de 0.5 ml niños Dos dosis en adultos 0, 2
Varilrix	GlaxoSmithKline	Cepa OKA-RIT 2.000 p.f.u. por dosis	1 dosis de 0.5 ml niños Dos dosis en adultos 0, 2
ROR-Vax	Sanofi-Pasteur	Cepa Oka Merck* +sarampión+rubéola+parotiditis	Niños > 48 meses Refuerzo en escolares
Zostavax*	Sanofi-Pasteur	Cepa Oka Merck 19.400 p.f.u.	Adulto mayor
Proquad**	GlaxoSmithKline	Cepa Oka Merck +sarampión+rubéola+parotiditis	Niños > 48 meses Refuerzo en escolares

* Forma para prevenir el herpes zoster. ** Presenta mayor tasa de convulsiones febriles en niños menores de 4

booksmedicos.org

booksmedicos.org

años.

La **gamma globulina humana** anti-varicela se emplea en caso de que la madre presente cuadro de varicela en la primera mitad del embarazo, en la última semana de la gestación o en las primeras 48 horas posparto. También puede aplicarse 125 U.I. a los hijos de madres que presentaron varicela en la última semana de la gestación. Puede ayudar a disminuir la sintomatología de pacientes inmunocomprometidos expuestos al virus.

Vacunas antivirales y embarazo

Sólo en caso de riesgo potencial identificado, la administración de cualquier producto medicamentoso debe ser proscrito en el primer trimestre de embarazo. La vacunación está contraindicada durante el primer trimestre del embarazo y, en especial, el uso de vacunas vivas atenuadas debido a su replicación activa en el hospedero y su potencial paso al embrión o feto con los siguientes efectos potenciales: 1. Poder teratogénico 2. Causa potencial de embriopatías y fetopatías 3. Riesgo de aborto espontáneos y parto prematuro 4. Eventual causa de pérdida fetal e infección del recién nacido; y 5. Efectos secundarios en la madre asociados a la vacunación.

Si bien las vacunas de tipo subunidades y las inactivadas no poseen riesgo teórico, las vacunas vivas atenuadas deben estar proscritas, salvo contadas excepciones. Cualquiera que sea la situación, la administración de vacunas inactivadas o vivas atenuadas debe siempre considerarse sobre la base de riesgo-beneficio, el riesgo de vacunación versus el beneficio de la protección.

Sólo se ha reportado un caso de infección congénita asociada a la vacuna de fiebre amarilla, como en el caso de otras vacunas vivas atenuadas no se aconseja en el curso del embarazo. En zonas endémicas o ante un brote epidémico es recomendado vacunar, ya que el riesgo asociado al virus silvestre es muy superior al del virus vacunal.

La vacuna de hepatitis A es una vacuna de virus muertos o inactivada, el riesgo teórico de transmisión madre hijo se especula como muy bajo, el riesgo real no ha sido determinado. La recomendación para usar esta vacuna es muy baja y no existe una indicación clara.

La vacuna contra la hepatitis B se recomienda a mujeres con riesgo elevado de infección. La infección por virus de la hepatitis B en la mujer embarazada es grave y debe evaluarse la relación costo/beneficio de vacunación. Adicionalmente, la primoinfección durante el embarazo causa altas viremias que implican un alto riesgo de transmisión al hijo y un riesgo elevado de infecciones crónicas en el neonato. La vacuna es de tipo recombinante, por lo tanto, el riesgo de embriopatía o fetopatías por vacunación es nulo como ha sido demostrado en pequeñas cohortes de madres vacunadas.

El virus influenza puede causar infecciones graves en los últimos meses del

booksmedicos.org

booksmedicos.org

embarazo, riesgo que aumenta si la mujer embarazada presenta cardiopatía o enfermedades pulmonares de base. La vacuna inactivada no tiene riesgo de ser administrada durante las diferentes etapas del embarazo. Los hijos de madres inmunizadas durante el tercer trimestre del embarazo pueden beneficiarse por el paso de IgG a través de la placenta. Durante la pandemia de 2009 se comprobó en Bangladesh que los hijos de madres inmunizadas disminuyeron en un 63% los cuadros infecciosos atribuibles a virus influenza durante los primeros seis meses de vida.

El virus de la parotiditis salvaje se asocia con un incremento en el riesgo de muerte fetal en el primer trimestre del embarazo. El virus vacunal no ha demostrado un riesgo aumentado para la madre o el feto, en casos aislados de vacunación durante el embarazo no se ha demostrado efecto deletéreo sobre el feto.

Se han reportado casos de abortos espontáneos luego de la vacunación con vacuna oral de polio. Estudios de seguimiento de mujeres vacunadas contra el polio en Finlandia, no mostraron efectos deletéreos en los recién nacidos. Otro riesgo potencial de la vacuna oral de polio es la reversión de la virulencia, con la consecuente lesión paralítica posvacunal de la madre. La vacuna inactivada de polio es recomendable en casos de riesgo evidente.

Tabla 5.22. vacunas y embarazo

Vacuna	Debe ser usada si está indicada	Contraindicada en embarazo	Comentario
Fiebre amarilla			Solo se vacuna en caso de riesgo mayor
Hepatitis A			Riesgo no establecido
Hepatitis B	X		Ni el embarazo ni la lactancia contraindican
Influenza	X		Después de la semana 14 en periodo epidémico
Parotiditis		X	Su uso no indica la IVE
Polio inactivado			Debe evitarse su uso
Polio oral			Debe evitarse su uso
Rabia	X		Evaluar el riesgo sustancial
Rubéola		X	Su uso no indica la IVE
Sarampión		X	Su uso no indica la IVE
Varicela		X	

IVE: interrupción voluntaria del embarazo.

En caso de accidente rábico, dada la gran letalidad de la infección por el virus (100% de los casos) el embarazo no constituye una contraindicación del manejo posexposición. Las vacunas de elección son las preparadas en células diploides humanas y/o Vero. La vacuna puede ser administrada sola o en combinación con las inmunoglobulinas hiperinmunes específicas, si la lesión y el riesgo de infección son muy graves. En el embarazo se deben evitar los sueros heterólogos.

La vacuna contra la rubéola es de tipo virus vivo atenuado; por esta razón se replica en forma activa en el paciente vacunado. Al tener el virus de la rubéola salvaje

booksmedicos.org

booksmedicos.org

gran poder teratogénico, se recomienda la vacunación profiláctica de las mujeres con posibilidad de embarazo; desde un punto de vista riguroso debe aconsejarse la contracepción tres meses antes y tres meses después de la vacunación, de igual forma que con las vacunas contra el sarampión y la parotiditis. Como se comentó previamente, los estudios de seguimiento de mujeres que han recibido la vacuna en estado de embarazo han mostrado que el riesgo de paso transplacentario es bajo (0,56%). En mujeres seronegativas o sin historia de vacunación anti rubéola se puede vacunar en el posparto inmediato, ya que muchos de los casos de síndrome de rubéola congénita han sido detectados en los segundos hijos, por lo tanto, no se debe perder la situación de posparto como oportunidad de inmunización.

Para el virus del sarampión, el riesgo es teórico por su condición de virus vivo atenuado. En caso de riesgo de exposición de una madre seronegativa, puede discutirse el uso de vacuna monovalente después del primer trimestre del embarazo.

La infección por virus de la varicela causa aborto, lesiones neurológicas en el feto; otras malformaciones se han reportado en un 2% de infecciones cuando la madre se infecta durante la primera mitad del embarazo. De igual forma, las infecciones en la mujer embarazada son serias y en las dos últimas semanas del embarazo se asocian con lesiones graves en el recién nacido. Como en otras vacunas por virus vivos atenuados, se aconsejan medidas de control natal en mujeres en edad reproductiva que reciban esta vacuna.

Vacunas terapéuticas en caso de infecciones virales crónicas

Las infecciones crónicas se caracterizan por la persistencia del agente infeccioso y la incapacidad del sistema inmune para erradicarlo. La respuesta inmune juega un papel primordial en muchos aspectos de la patogénesis y curso de las infecciones virales tales como persistencia, destrucción de las células infectadas y control de la replicación viral. La respuesta inmune puede ser modulada por la acción de inmunógenos que regulen la respuesta inmune y cambien los patrones de respuesta del paciente. La mayor experiencia se tiene con la aplicación de vacunas en el caso de asma y otras alergias, la inmunización permite que se cambie una respuesta pro alérgica mediada por histamina y respuesta Th2, a una respuesta mediada por IFN-γ y respuesta Th1.

La inmunoterapia puede dividirse en **activa, pasiva, específica** o **no específica**. Las entidades virales crónicas que se muestran como candidatas para la **vacunación terapéutica** son la hepatitis B (HBV), la hepatitis C (HCV), la infección por el VIH, la infección por virus del papiloma humano y la infección por virus herpes simple. La justificación de las vacunas terapéuticas se basa inicialmente en que las entidades ya mencionadas afectan un número alto de la población mundial; se estima que en su conjunto dos mil millones de personas se encuentran infectadas, en 360 millones el número de portadores crónicos de HBV y en un millón las defunciones anuales asociadas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

a HBV. Se calcula en 160 millones el número de personas con infección crónica por HCV y se constituye en la infección viral con mayor tendencia a la producción de hepatocarcinoma. Desde el inicio de la epidemia por VIH se han infectado 60 millones de personas, han fallecido 20 millones y se calcula en 40 millones el número de adultos y niños infectados por VIH. De otra parte, entre un 20 y un 80% de los adultos pueden verse infectados por vía sexual por el HPV, causante de infecciones crónicas en un 30% de los casos y es la mayor causa de cáncer de cuello uterino. En países como los EE.UU. el herpes simple ha aumentado en seroprevalencia de 16,4% a 21,9% de los adultos jóvenes. En todas estas entidades existen medicamentos antivirales que por su acción virostática pueden disminuir la tasa de replicación viral, no obstante, los resultados terapéuticos en entidades como la hepatitis B y C no es alentador y se necesita además de la respuesta inmune del hospedero para controlar y eliminar definitivamente el virus.

Las vacunas terapéuticas buscan estimular la respuesta inmune celular. Existen unos mecanismos que pueden ser tenidos en cuenta (figura 5.6):

1. Los linfocitos T CD4+ helper interactúan con las células presentadoras del antígeno a través de la unión con proteínas de membrana (CD40-CD40L y MHCII-TCR). La interacción CD40-CD40L permite que se expresen moléculas coestimulatorias como CD80 y CD86 que conllevan a la secreción de citoquinas como la IL-12 e IL-15.
2. Las moléculas CD28 interactúan con las MHCI y crean un segundo estímulo para la activación de las células presentadoras del antígeno, las cuales liberan IL-12. La IL-12 activa los LT citotóxicos y produce la polarización de los linfocitos T helper para la producción de citoquinas Th1 como el IFN-γ.
3. La IL-15 permite mantener los LT de memoria.
4. Las células NK y los linfocitos T reguladores (CD25+, CD4+), inhiben los LT CD8 para evitar fenómenos autoinmunes.

Durante el curso de la infección por HBV la mayoría de pacientes desencadena una respuesta inmune eficaz que se caracteriza por eliminar los antígenos virales séricos (AgHBs y AgHBe), la aparición de anticuerpos específicos contra los antígenos virales (IgG anti AgHBc, anti AgHBs y anti AgHBe), constituyen marcadores de control de infección. Los pacientes con infecciones crónicas asintomáticas se caracterizan por la ausencia de respuesta T contra los diferentes antígenos virales tanto *in vivo* como *in vitro*, este estado se ha denominado **tolerancia inmunológica**. En resumen, la depuración del HBV requiere de una respuesta inmune adecuada en la que la respuesta de linfocitos T CD4+ y CD8+ juega un papel primordial. Varios intentos de **vacunas terapéuticas** se han hecho para el manejo de pacientes con HBV crónica, algunos modelos han utilizado como inmunógeno la misma vacuna recombinante de hepatitis B o ADN desnudo o mediante vectores de expresión que codifican para los antígenos HBs o HBc. En caso del antígeno HBs, la expresión en un sitio extrahepático se ve desbordada por la producción hepática, se ha observado en algunos casos reducción de la carga viral y hasta seroconversión para AgHBe; debido a que algunos esquemas terapéuticos adicionan a las vacunas terapéuticas medicamentos antivirales como la lamivudina, se hace difícil determinar el papel que juega cada elemento en la respuesta final del

booksmedicos.org

booksmedicos.org

paciente. La administración de AgHBc como ADN desnudo o como vector retroviral ha demostrado que estimula una respuesta de linfocitos T helper CD4+ y linfocitos citotóxicos CD8+. Las vacunas ADN han demostrado ser seguras y sin efectos adversos, aunque se requiere que los miocitos integren mejor el ADN y tengan una mejor expresión del antígeno, de lo contrario se necesitarían cantidades muy grandes de inóculo vacunal.

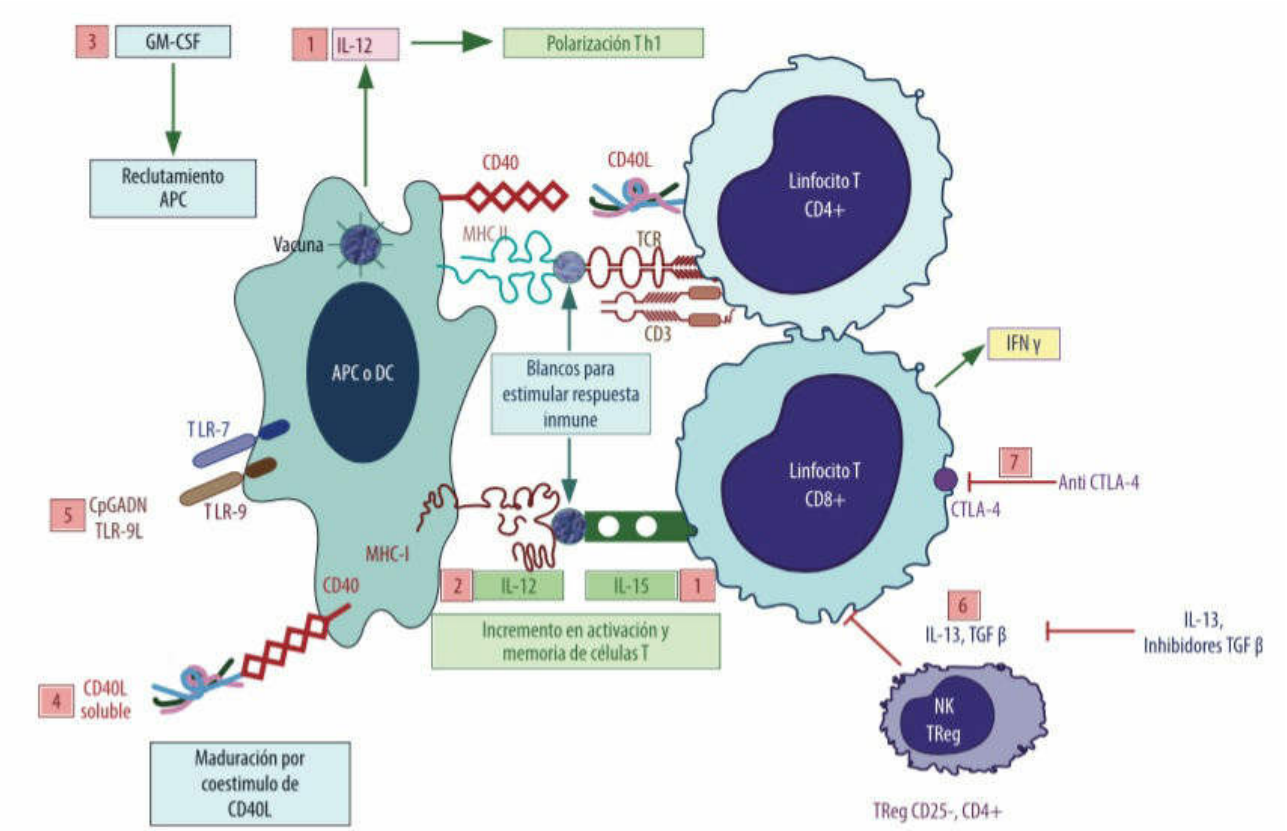


Figura 5.6. Estrategias para aumentar la respuesta celular por las vacunas terapéuticas
APC o DC: célula presentadora del antígeno o célula dendrítica. Algunas estrategias incluyen: 1. Administración de IL-15 que reclutan células citotóxicas de memoria. 2. Adición de IL-12 con el fin de inducir una respuesta Th1. 3. Adición de GM-CSF con el fin de atraer células presentadoras del antígeno. 4. Adición de ligando CD40 soluble con el fin de estimular la maduración de células dendríticas. 5. Adición de oligonucleótidos CpG que actúan sobre los TLR9 activando células dendríticas. 6. La adición de IL-13 o TGF-β puede inhibir el freno de las células NK o T reguladoras sobre los linfocitos citotóxicos. 7. Bloqueo del receptor CTLA-4 que incrementa la respuesta citotóxica.

Estudios adelantados en pacientes que se recuperan espontáneamente de la infección por virus de la hepatitis C, sugieren que la respuesta de linfocitos T es necesaria para controlar la infección. No está claramente establecido si la respuesta CD4+, la respuesta CD8+ o ambas son necesarias para el control de la infección. Estudios en chimpancés muestran que si hay depleción de células CD4+ antes del proceso infeccioso se avanza hacia la infección persistente, de igual manera los linfocitos CD8+ son necesarios para prevenir la cronicidad. El papel de los anticuerpos en el control de la infección no es muy claro, por cuanto los pacientes infectados presentan este elemento de respuesta como marcador de infección, sin embargo, algún papel protector deben

booksmedicos.org

booksmedicos.org

jugar por cuanto pacientes con hipogamaglobulinemias presentan una progresión más rápida hacia la cronicidad.

Durante la infección por VIH se presenta una alta variabilidad antigénica en las proteínas más superficiales del virus, por ende, se hace necesario determinar cuáles son los epítopes conservados con el fin de estimular la síntesis de anticuerpos que puedan tener una función neutralizante de amplio espectro.

Otra limitante para el desarrollo de vacunas universales es la existencia en HCV y VIH de variantes geográficas que permiten inferir que las vacunas heterólogas no puedan tener una validez en caso de infección con una cepa viral diferente a la cepa vacunal. La mayoría de ensayos en vacunas terapéuticas y profilácticas se basan en que es necesaria una respuesta celular fuerte que elimine las células infectadas, varias vacunas anti HCV de tipo ADN desnudo han sido dirigidas contra proteínas no estructurales (NS) como la NS3 y NS5B, proteínas del core y de la envoltura (E1 y E2). Una vacuna que utiliza un virus Ankara modificado que expresa NS3/4A/NS4B/NS5B inició ensayos clínicos en febrero de 2007, al momento no se dispone de resultados preliminares.

Muchos de los agentes infecciosos han evolucionado para evadir la respuesta inmune, más que para ser útiles como potentes inmunógenos vacunales. El reto para el siglo XXI es el de aplicar los conocimientos avanzados de la inmunología, la biología molecular y la virología, con el fin de desarrollar vacunas que sean más eficaces que la infección natural, con el fin de combatir las infecciones virales crónicas, enfermedades infecciosas muy complejas y el cáncer.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Revisiones

Artenstein A. W., 2010. *Vaccines: a biography.* New York. Springer.

Azegami T., Yuki Y., Kiyono H., 2010. Challenges n mucosal vaccines for the control of infectious disease. En *International Immunology*, 26(9): pp. 517-528.

Bachmann M. F., Jennings G. T., 2010. Vaccine delivery: a matter of size, geometry, kinetics and molecular patterns. En Nature Reviews Microbiology, 10: doi: 10.1038/nri2868. Epub 2010 oct 15, pp. 787-796.

de Temmerman M. L., Rejman J., Demeesteer J., Irvine D. J., Gander B., De Smedt S. C., 2011. Particulate vaccines: on the quest for optimal delivery and immune response. En *Drug Discovery Today*; 16: pp. 569-582.

Delhaye S., Paul S., Sommereyns C., Van Pesch V., Michiels T., 2006. Les interférons de type I. En *Virologie Journal*, mayjun; 10(3): pp. 167-178.

Dennehy P. H., 2008. Rotavirus vaccine: an overview. En *Clinical Microbiology Reviews*; 21: pp. 198-208.

Flint S. J., Enquist L. W., Krug R. M., Racaniello V. R., Skalka A. M., 2009. *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control.* Vol. I. Washington D. C. ASM Press.

National Center for Immunization and Respiratory Diseases. 2011. General recommendations on immunization: recomendations of the advisory committee on immunization practices. En *MMWR Recomm Rep*. jan; 60(2):RR2: pp. 1-61.

Plotkin S. A., 2014. *History of vaccine development.* Dordrecht. Springer.

Shors T., 2009. Virus architecture and nomenclature. En *Understanding Virus. Teri Shors.* Jones and Bartlett Publisher. Boston. EE.UU., pp. 70-85.

Capítulos de libro y otros artículos de interés

Aoshi T., Koyama S., Kobiyama K., Akira S., Ishii K. J., 2011. Innate and adaptive immune responses to viral infection and vaccination. En *Current Opinion Virology*, oct; 1(4): pp. 226-232.

DeVries A. S., Harper J., Murray A., Lexau C., Batha L., Christensen J., Cebelinski E., 2010. Vaccine-derived poliomyelitis after infection in Minnesota. En *New England Journal Medicine*, jun; 364(24): pp. 2316-2323.

Bégué P., 2006. Vaccins contre la virus de la varicelle et du zona. En *Virologie Journal*, nov-dec; 10(6): pp. 407-414.

Belshe R. B., Edwards K. M., Vesikari T., Black S. V., Walker R. E., Hultquist M., Kemble G., Connor E. M., 2007. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. En *New England Journal Medicine*, feb; 356(7): pp. 685-696.

Cortés J. E., Curns A.T., Tate J. E., Cortese M. M., Patel M. M., Zhou F., Parashar U. D., 2011. Rotavirus vaccine and health care utilization for diarrea in US children. En *New England Journal Medicine*, sep; 365(12): pp. 1108-1117.

Comstock G. W., 1994. Evaluation of vaccination efectiveness and vaccine efficacy by means of case-control studies. En *Epidemiology Reviews*; 16(1): pp. 77-89.

Coursaget P., Touzé A., 2006. Les vaccines contre les papillomavirus. En *Virologie Journal*, sep-oct; 10(5): pp. 353-368.

Craig A. S., Schaffner W., 2004. Prevention of Hepatitis A with the hepatitits A vaccine. En *New England Journal Medicine*, jan; 350(5): pp. 476-481.

Dennehy P. H., 2008. Rotavirus vaccines: an overview. En *Clinical Microbiology Reviews*; 21: pp. 198-208.

Freire M. S., Mann G. F., Marchevsky R. S., Anna M. Y., Yamamura A. M. Y., Almeida L. F. C., Jabor A. V., Malachias J. M. N., Coutinho E. S. F., Galler R., 2005. Production of yellow fever 17DD vaccine virus in primary culture of chicken embryo fibroblasts: yields, thermo and genetic stability, attenuation and immunogenicity. En *Vaccine Journal,* mar; 23(19): pp. 2501–2512.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Frierson J. G., 2010. A yellow fever vaccine: a history. En *Yale Journal of Biology Medicine*, jun; 83(2): pp. 77–85.

Gaudelus F., 2003. Vaccination anti-virus respiratoire syncytial. En *Virologie Journal*; 7:S: pp. 170-176.

Glass R. I., Gentsch J., Smith J. C., 1996. Rotavirus vaccines: succes by reassortment. En *Science*, sep; 265(5177): pp. 1389-1391.

Graham B. S., Crowe J. E., Ledgerwood J. E., 2013. Immunization against viral diseases. En Knipe DM, Howley PM. En *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkinins Publishers. pp. 374-413.

Hadinegro S. R., Arredondeo-García J. L., Capeding M. R., Deseda C., Chotpitayasunondh T., Dietze R., 2015. Efficacy and long term safety of a dengue vaccine in regions of endemic disease. En *New England Journal Medicine*, july 27, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1506223.

Jentes E. S., Gershman M. D., Hill D. R., Lemarchand J., Lewis R. F., Staples J. E, Tomori O., Wilder-Smith A., Monnath TP., 2011. The revised global yellow fever risk map and recommendations for vaccination, 2010: consensus of the informal WHO working groups on geographic risk for yellow fever. En *The Lancet Infectious Diseases,* aug; 11(8): pp. 622-632.

Keller M. A., Stiehm E. R., 2000. Passive immunity and treatment of infectious diseases. En *Clinical Microbiology Reviews*, oct; 13(4): pp602-614.

Lowy D. R., Schiller J. T., 2006. Prophylactic human papillomavirus vaccines. En *Journal of Clinical Investigation*, may; 116(5): pp. 1167-1173.

Polan G. A., Jacobson R. M., 2004. Prevention of Hepatitis B with the hepatitits B vaccine. En *New England Journal Medicine*, dec; 351(27): pp. 2832-2838.

Power U. F., 2008. Respiratory syncytial virus (RSV) vaccines: two steps back and one leap forward. En *Journal Clinical Virology,* jan; 41(1): pp. 38-44.

Rappuoli R., Black S., Lambert P. H., 2011. Vaccine discovery and translation of new vaccine technology. En *The Lancet Infectious Diseases,* jul; 378(9788): pp. 360-368.

Rosenthal K. S., Zimmerman D. H., 2006. Vaccines all things considered. En *Clinical Vaccine Inmunology*, aug; 13(8): pp. 821-828.

Shizuko Saika S., Minoru Kidokoro M., Kubonoya H., Ito K., Ohkawa T., Aoki A., Nagata N., Suzuki K., 2006. Development and biological properties of a new live attenuated mumps vaccine. En *Comparative Immunology Microbiology Infectious Diseases,* mar-may; 29(2-3): pp. 89-99.

Shors T., 2009. *Understanding Virus.* Boston. EE.UU. Jones and Bartlett Publisher.

Show A. R., 2006. The rotavirus vaccine saga. En *Annual Review Microbiology;* 57: pp. 167-180.

Smith J., Almond J. W., 2011. Vaccine production, distribution and uptake. En *The Lancet Infectious Diseases,* jul; 378(9789): pp. 428-438.

Víctor J. C, Monto A. S., Surdina T. Y, Suleimenova S. Z., Vaughan G., Nainan O. V, Favorov M. O., Margolis H. S., Bell B. P., 2007. Hepatitits A vaccine versus immune globulin for posexposure prophylaxis. En *New England Journal Medicine*, oct; 357(17): pp. 1685-1694.

Villar L., Dayan G. H., Arredondeo-García J. L., Rivera D. M., Cunha R., Deseda C., 2015. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. En *New England Journal Medicine*, 372(2): pp. 113-123.

Sitios web:

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
http://www.vaccine.chop.edu.
http://www.aafp.org.
http://www.vaccinesafety.edu
http://www.immunization.org.uk
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent-shell.html#f2

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 6

Terapia antiviral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

En un alto porcentaje las infecciones virales son asintomáticas, autolimitadas y no tienen ningún riesgo para la vida del paciente. La mayoría de las enfermedades virales son de **curso autolimitado**, causan infecciones localizadas en una serie de células y tejidos superficiales y el hospedero se recupera gracias a la acción del sistema inmune que neutraliza las partículas virales y elimina las células productoras de viriones.

En gran medida el curso clínico de la infección viral está dado por las complejas interacciones entre el sistema inmune y el virus. La patogénesis de la infección viral está relacionada con la virulencia del virus, el tamaño del inóculo viral, la cinética de replicación viral, el sitio de entrada y el tropismo. La terapia antiviral se restringe a ciertas patologías que entrañan un alto riesgo para el paciente por sus complicaciones; a pacientes con estados de inmunosupresión en las que se presentan infecciones virales más severas; en pacientes con patologías virales crónicas y a las infecciones por virus latentes que persisten en el individuo o que causan reactivaciones o infecciones de tipo crónico.

Las patologías virales contra las cuales se ha desarrollado una terapia antiviral son las infecciones causadas por virus influenza A y B, virus herpes simple, virus varicela-zona, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus respiratorio sincitial, picornavirus.

Los beneficios por el tratamiento antiviral son variados y dependen de la patología específica; como ejemplos de beneficio terapéutico, se tienen:

- Disminución del periodo sintomático tamiento del tiempo de enfermedad).
- Disminución de la excreción viral (número de partículas o carga viral) y de la tasa de virus aislado.
- Distanciamiento de los periodos de recurrencias.
- Disminución de las secuelas y mortalidad asociadas al patógeno.
- Mejoramiento de la calidad de vida.
- Reconstitución del sistema inmune y disminución de las infecciones oportunistas; criterio válido para infecciones por VIH.
- Desaparición de marcadores biológicos y virales de infección y replicación; medida indirecta del daño causado por el patógeno.

La estrecha relación existente entre los virus y la maquinaria celular del huésped limitó durante muchos años el desarrollo de medicamentos antivirales. Por un lado, los virus utilizan la maquinaria biosintética celular para la expresión de genes virales y la síntesis de sus propios constituyentes y por otro regulan el funcionamiento celular. Al no contar con un conocimiento profundo de fisiología y de bioquímica celular, se produjo una alta tasa de toxicidad con los primeros compuestos diseñados y se llegó a pensar que las enfermedades virales no podrían tener un tratamiento específico. El mejor conocimiento de los mecanismos de replicación en la célula hospedera y de la interacción del virus con la célula diana, ha llevado al desarrollo de los medicamentos antivirales; el óptimo mecanismo de acción de estos se explica por una relación más estrecha entre el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

medicamento antiviral y las moléculas propias del virus. Una de las bases de la terapia antiviral es la seguridad para no causar efectos secundarios indeseables; la molécula blanco de los antivirales no debe interferir con la función o crecimiento celular, para lograr esto, la molécula antiviral no debe tener afinidad ni homología con las proteínas celulares. Para conseguir este objetivo es necesario conocer a fondo la estructura del genoma viral, definir los eventos bioquímicos propios de la célula infectada y los factores genéticos asociados con la resistencia a los antivirales. Otra limitante que se presentó durante mucho tiempo y que influyó indirectamente en la falta de desarrollo de antivirales, fue la falta de técnicas de diagnóstico rápido para confirmar una sospecha diagnóstica clínica e iniciar una terapia antiviral específica y oportuna, logrando una mayor eficacia de la terapia antiviral. El desarrollo de las técnicas de diagnóstico viral rápido permitió un aclaramiento etiológico y la administración oportuna y temprana de medicamentos.

Finalmente, factores propios de los agentes virales como son su alta tasa de mutación y la tendencia a desviar los mecanismos de defensa del huésped, han contribuido al lento avance en terapia antiviral (capítulo 4, patogénesis de la infección viral).

En años recientes se ha avanzado enormemente en la terapia antiviral gracias a los desarrollos de la síntesis química combinatoria. El uso de sistemas automatizados ha permitido a la industria farmacéutica sintetizar de manera exponencial numerosos compuestos a partir de unos pocos que reaccionan entre sí, para suministrar, a partir de varias reacciones, miles de productos. Fruto de lo anterior produjo el auge en la aparición de medicamentos contra las infecciones herpéticas y retrovirales. Se pueden definir los **antivirales** como sustancias **virostáticas** que actúan en uno de los diferentes pasos o etapas de la replicación viral, inhibiendo o bloqueando procesos específicos. El mejor medicamento antiviral es aquel que tiene como sitio de acción moléculas que son únicas y específicas de los virus, que cumplen una función enzimática dentro del ciclo replicativo viral y que no poseen contrapartida en las células humanas (p. ej., ARN polimerasa ARN dependiente o transcriptasa inversa), algunos de estos antivirales se muestran en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Lista de antivirales empleados en las infecciones de mayor impacto

Mecanismo de acción	Virus	Ejemplos de antivirales utilizados
Penetración y denudamiento	Influenza A Picornavirus	Amantadina, Rimantadina Pleconaril
Inhibidor de la neuraminidasa viral	Influenza A y B	Zanamivir, Oseltamivir
Terminación de cadena ADN e inhibición de la ADN polimerasa	Herpes simple	Vidarabina, Idoxiuridina, Trifluridina, Aciclovir, Valaciclovir, Famciclovir,
Inhibición sitio pirofosfato	Herpes simple	Cidofovir
Maduración		Foscarnet
Inhibidor competitivo de la ADN pol.	Citomegalovirus	Ganciclovir, Valganciclovir
Inhibidor de la transcripción inversa	HIV	Zidovudina, Didanosina, Dideoxicitidina ddC, Lamivudina, Estavudina, Abacavir, Adefovir,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

		Nevirapina, Delavirdina, Loviridina, Efavirenz.
Maduración del virión mediante inhibición de la proteasa viral	HIV	Saquinavir, Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Amprénavir, Lopinavir.
Integración	HIV	Raltegravir Estudios de fase III
CCR5	HIV	Maraviroc
Activa las proteínas de defensa, síntesis de ARNm	Hepatitis B y C	Interferón α
Replicación viral. Complejo Inosina monofosfato deshidrogenasa	RSV	Ribavirina
Replicación viral.	Hepatitis C	Ribavirina
Inhibidor de la transcriptasa inversa	HIV	0518 Raltegravir
Inhibidor de la ARN polimerasa	Hepatitis C	JTK-853 Estudios de fase II

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eficacia antiviral

La eficacia de un medicamento antiviral dependerá de muchos factores entre los que se encuentran:

- La especificidad del medicamento.
- La farmacocinética y toxicidad.
- El estado inmunológico del paciente.
- La carga viral.
- La aparición de cepas resistentes.

Uno de los beneficios alternos de la terapia antiviral es disminuir el riesgo de desarrollo de patologías neoplásicas asociadas a infecciones virales crónicas como el hepatocarcinoma (HBV y HCV), sarcoma de Kaposi (HSV8), linfoma de linfocitos B (VIH), carcinoma genital y escamocelular (HPV), linfoma de Burkitt (EBV) y leucemia de células T del adulto (HTLV I y II).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Desarrollo de medicamentos antivirales

Muchos de los laboratorios farmacéuticos han hecho pruebas de selección para probar el posible efecto inhibitorio de las múltiples moléculas disponibles contra un amplio número de agentes infecciosos. El origen del Aciclovir fue una de estas pruebas; era un medicamento que se había descartado para uso en terapia antitumoral y que fue exitoso e333333n el manejo de las infecciones por virus herpes.

Los medicamentos antivirales se estudian inicialmente *in vitro,* midiendo su capacidad de inhibir la replicación del agente infeccioso, disminuir su efecto citopático o el número de partículas producidas (reducción en el número de unidades formadoras de placa [p.f.u]) en el curso de la infección viral. Los estudios *in vitro* son importantes para estudiar la seguridad y detectar posibles efectos de tóxicos sobre células no infectadas. En *in vitro* se detecta la concentración inhibitoria 50 (IC50) que es la concentración de antiviral capaz de disminuir el número de partículas virales en un 50%. Para las pruebas de IC50 se utilizan cantidades variables de medicamento antiviral con una concentración conocida de virus (figura 6.1).

El desarrollo de un medicamento antiviral requiere entre otros aspectos, los siguientes:

- Buscar la capacidad de inhibir la replicación viral.
- Buscar blancos en los productos génicos virales.
- Explotar el conocimiento de los datos moleculares de proteínas virales para buscar blancos de acción.
- Demostrar una actividad antiviral durante la replicación.
- Demostrar una actividad antiviral *in vitro* en múltiples tipos celulares y virus aislados.
- Evaluar rutas de administración, absorción, biodisponibilidad, farmacocinética, excreción (mecanismos), capacidad de alcanzar tejidos infectados, estabilidad en fluidos corporales y toxicidad.

El desarrollo actual del medicamento antiviral comienza determinando el sitio clave de la replicación que se quiere inhibir. Una vez definido el **sitio de acción,** se reconoce la proteína que se desea sea el blanco del medicamento, la estructura molecular 3D de la proteína debe conocerse al detalle mediante estudios de cristalografía de rayos X y resonancia nuclear magnética, si se conoce el sitio activo de la molécula con la ayuda de programas informáticos se diseñan los probables ligandos; la molécula o grupo de moléculas que producidas por mecanismos de síntesis binarias se puedan localizar sobre el sitio activo y conferir una actividad inhibitoria. Así por ejemplo, el conocimiento de la estructura tridimensional de la neuraminidasa del virus influenza pudo generar la producción de dos nuevos medicamentos antivirales (oseltamivir y zanamivir).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

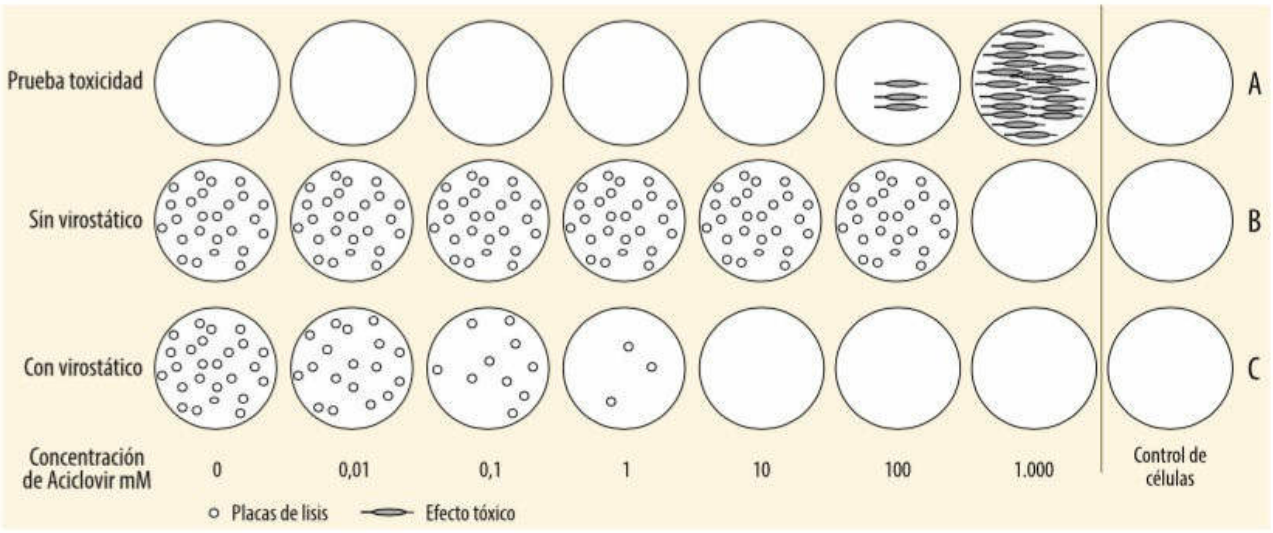


Figura 6.1. Determinación de la concentración inhibitoria 50 (IC_{50} del aciclovir *in vitro*

A: prueba de toxicidad en presencia del antiviral. B: inóculo viral en ausencia de antiviral. C: cultivo en concentraciones variables de antiviral. La IC50 se define como la concentración de antiviral que es capaz de disminuir en un 50% las partículas virales producidas y medidas por unidades formadoras de placas (p.f.u).

Proyectos de gran envergadura para comprender los detalles estructurales de las proteínas virales han sido emprendidos recientemente (ver proyecto: *Viral enzymes involved in replication*, http://www.vizier-europe.org/). El desarrollo es tan rápido que una vez conocida la estructura de una proteína fundamental de un virus de la familia, en pocas horas con la ayuda de un computador se puede obtener la estructura de un virus aparentado del cual sólo se conoce la secuencia genómica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Índice terapéutico

Todo medicamento de uso en humanos debe ser seguro y presentar el menor efecto indeseable con el mayor efecto terapéutico. La cantidad del medicamento que inhibe la replicación viral debe ser muy inferior a la dosis necesaria para obtener efectos tóxicos, la relación entre estos dos valores se conoce como índice terapéutico y debe ser mucho menor de uno. Entre más bajo sea este valor más seguro es el medicamento.

$$\text{Índice terapéutico} = \frac{\text{Dosis del medicamento que inhibe la replicación viral}}{\text{Dosis del medicamento que causa toxicidad}}$$

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Índice de selectividad

El siguiente parámetro de seguridad está dado por la relación existente entre la dosis mínima de medicamento que inhibe la proliferación celular y la dosis mínima que inhibe la replicación viral. Esta relación debe ser mucho mayor de uno. Entre más grande sea esta cifra, más seguro es el medicamento.

$$\textbf{Índice de selectividad} = \frac{\textbf{Mínima concentración de droga que inhibe la proliferación celular}}{\textbf{Mínima concentración de droga que inhibe la replicación viral}}$$

Para que un medicamento antiviral sea seguro en la terapia, debe cumplir dos requisitos; primero que sea **específico** y segundo, que tenga un índice terapéutico adecuado.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estudios clínicos

Una vez determinada la utilidad de un antiviral *in vitro* es necesario evaluar su utilidad *in vivo*; los primeros estudios de farmacodinamia se hacen en pacientes sanos no infectados y los estudios de eficacia se realizan en grupos de pacientes infectados.

Estudios de fase I. Uso de dosis crecientes en un número limitado de individuos para establecer farmacocinética, tolerancia, patrones de excreción y dosis máxima tolerada. En algunas entidades como las infecciones por citomegalovirus y hepatitis C, estas pruebas pueden efectuarse y detectar la disminución de la carga viral en orina o plasma respectivamente.

Estudios de fase II. Una vez conocida la farmacología y seguridad del medicamento se llevan a cabo estudios en un número mayor de individuos (de docenas a cientos).

Estudio clínico. Se hace en grupos de pacientes infectados y seleccionados según criterios de ingreso, ausencia de terapias previas, puntos de corte adecuados, monitoreo adecuado, aleatorización y análisis. Estos pacientes cuentan con sistemas de monitoreo estrecho que permitan determinar respuesta al tratamiento y ausencia de efectos indeseables. En algunos casos se utilizan pacientes ya tratados y que no responden al tratamiento y el nuevo medicamento se emplea como droga de rescate.

Estudio ciego y doble ciego. El diseño de estos estudios permite disminuir el sesgo que pueda haber surgido con los estudios clínicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sitio de acción de los medicamentos antivirales

Los compuestos antivirales pueden actuar en cualquier fase del ciclo replicativo viral. Los medicamentos pueden obrar inhibiendo fases específicas de los procesos replicativos a nivel de la unión, denudamiento, transcripción, replicación, translación, ensamblaje o liberación de las partículas virales (figura 6.2). Para comprobar la eficacia de un mecanismo se realizan pruebas de replicación viral con mutantes en sitios de replicación específica de un posible antiviral. Por ejemplo, ante la hipótesis que una determinada enzima es vital para la replicación, la mutante demostrará que es incapaz de replicarse *in vitro*; estas pruebas preliminares no son disponibles para todos los virus.

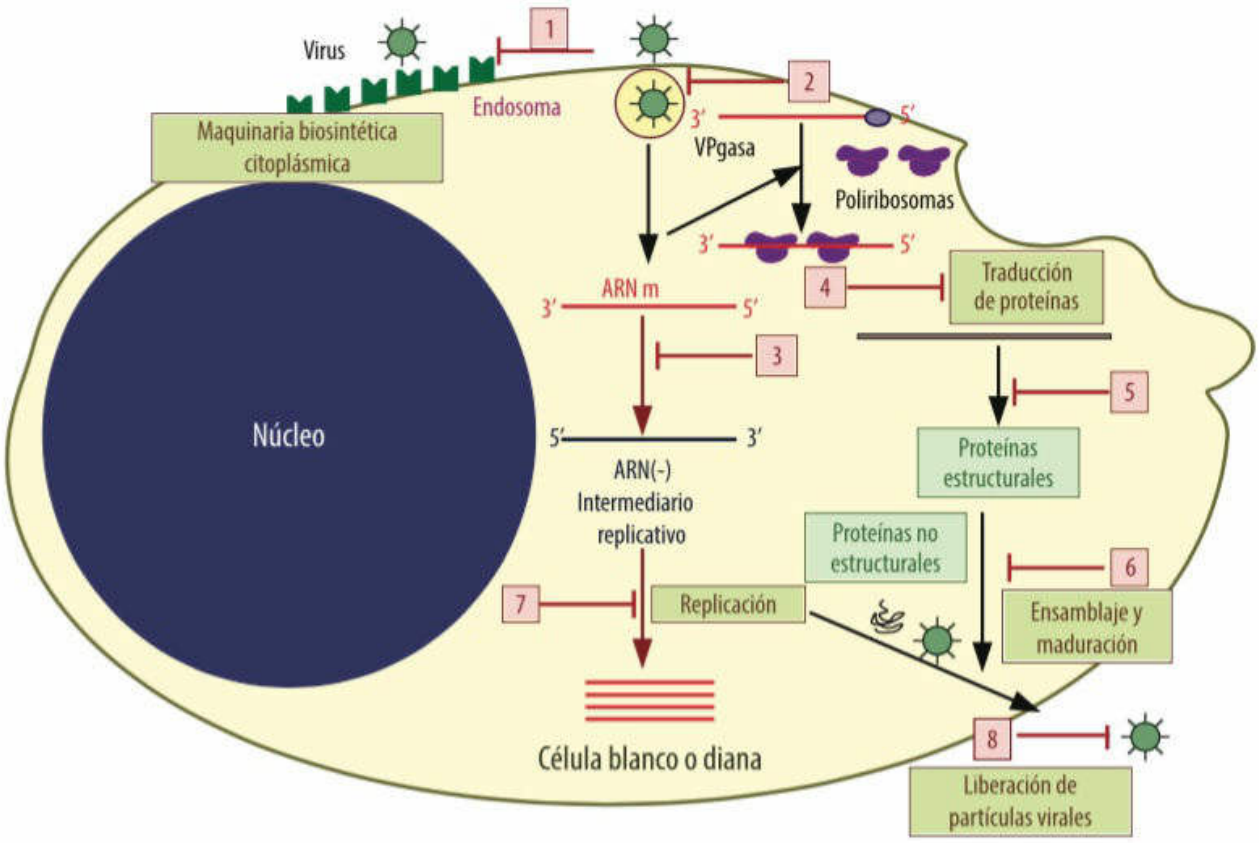


Figura 6.2. Sitio de acción de los antivirales
1: unión 2: denudamiento 3: transcripción 4: traducción 5:translación 6: ensamblaje 7: replicación 8: liberación de las partículas virales.

Los principales blancos de acción de los antivirales son enzimas virales, factores de transcripción, receptores de superficie y canales iónicos virales. Los diferentes compuestos actúan sobre fases específicas del ciclo viral del virus sobre el cual actúan, los compuestos son específicos de especie y pocos antivirales pueden definirse como de amplio espectro de acción (tabla 6.2). Este factor ofrece dificultades para el tratamiento de ciertos síndromes que son causados por virus pertenecientes a familias virales muy diferentes que comparten manifestaciones; por ejemplo, el resfriado común es causado

booksmedicos.org

booksmedicos.org

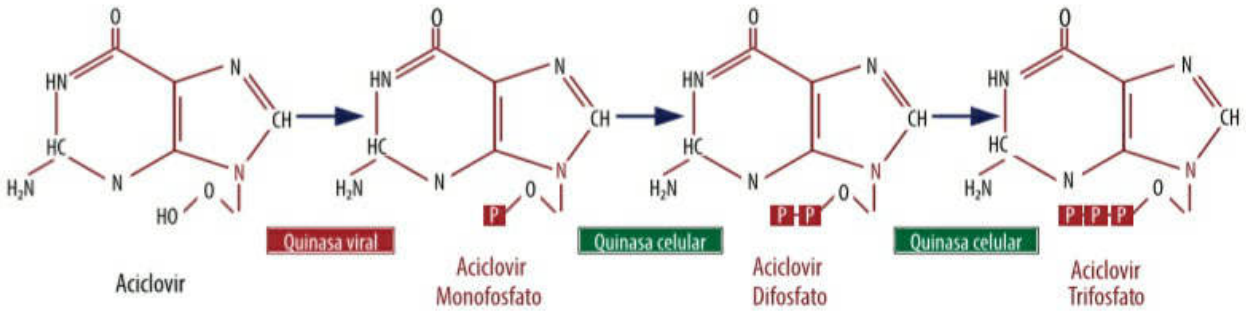
por múltiples agentes rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincicial y otros agentes, con ciclos de replicación diferentes.

Algunos antivirales requieren de cambios enzimáticos del medicamento para adquirir la estructura necesaria a la denominada forma activa. La propiedad del medicamento de ser **activada** solo por enzimas virales permite que la forma activa únicamente se encuentre solo en células infectadas, lo cual disminuye los efectos tóxicos del medicamento. En el caso del aciclovir, la forma activa del medicamento es trifosforilada y la primera fosforilación es efectuada por una quinasa viral (timidina quinasa), que solamente se encuentra en células infectadas por el virus en fase replicativa (figura 6.3).

El proceso de expresión genómica es menos accesible a la acción de medicamentos antivirales, por cuanto los virus son mucho más dependientes de la maquinaria biosintética celular para llevar a cabo este proceso. La transcripción, el splicing de los ARN, el paso de los ARN al citoplasma y la traducción de las proteínas virales son procesos totalmente dependientes de enzimas celulares.

Tabla 6.2. Sitios blanco de la acción de antivirales

Sitio de acción	Tipo(s) de antiviral(es) utilizado(s)	Ejemplo
Unión al receptor	Ligandos sintéticos	VIH-Enfuvirtide
Denudamiento	Bloqueo de canales iónicos Inhibidores de proteínas de fusión. Bloqueo CCR5	Influenza-Amantadina VIH-Maravirovic
Replicación del genoma viral	Inhibidores de la ADN polimerasa Inhibidores de la transcriptasa inversa Inhibidores de la ARN polimerasa	HSV-Aciclovir HBV-Lamivudina HCV-Ribavirina
Integración del genoma viral	Inhibidores de la integrasa	VIH-Raltegravir
Transcripción	Interferón Nucleótidos antisentido o iARN Medicamentos análogos de nucleósidos Medicamentos no análogos de nucleósidos	HCV-IFN pegilado HPV HSVAciclovir VIH-Nevirapina
Translación de proteínas virales	Interferón. Oligonucleótidos antisentido. Ribozimas.	HCV-Interferón
Ensamblaje viral	Interferón. Inhibidores de proteínas de ensamblaje.	HBV, HCV.
Liberación de la partícula viral	Inhibidores de la neuraminidasa de virus influenza	Oseltamivir Zanamivir
Maduración de la partícula viral	Inhibidores de proteasa	Nelfinavir
Virucidas tópicos	Detergentes	VIH-Nonoxidol 9



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 6.3. Formación del aciclovir activo por fosforilación del análogo de nucleósido por quinasas virales y celulares

Una de las estrategias más usada para la síntesis de antivirales es la síntesis de nucleótidos o análogos de nucleótidos, similares a las bases púricas o pirimídicas que conforman el ARN o el ADN. Durante el proceso de síntesis de ARN o ADN virales, estas moléculas análogas se incorporan en la molécula que se está sintetizando y termina la síntesis por ausencia de los grupos químicos necesarios para la incorporación del siguiente nucleótido en la secuencia. Los análogos de nucleótido o nucleósidos inactivan las enzimas virales, como la transcriptasa inversa del virus de la hepatitis B. En la figura 6.4 se observa el mecanismo de acción del aciclovir.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Biodisponibilidad

La biodisponibilidad es un término farmacológico que se relaciona con la velocidad y fracción con la que un medicamento accede al sitio en donde se requiere. La efectividad de un medicamento está encadenada con la posibilidad de tener la correcta concentración del compuesto en el tejido en donde ocurre la replicación del virus. Prácticamente no es posible en el humano medir la concentración del medicamento en todos los tejidos y por ello se establece una medida indirecta, cuantificando la fracción de la dosis administrada que se encuentra en plasma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

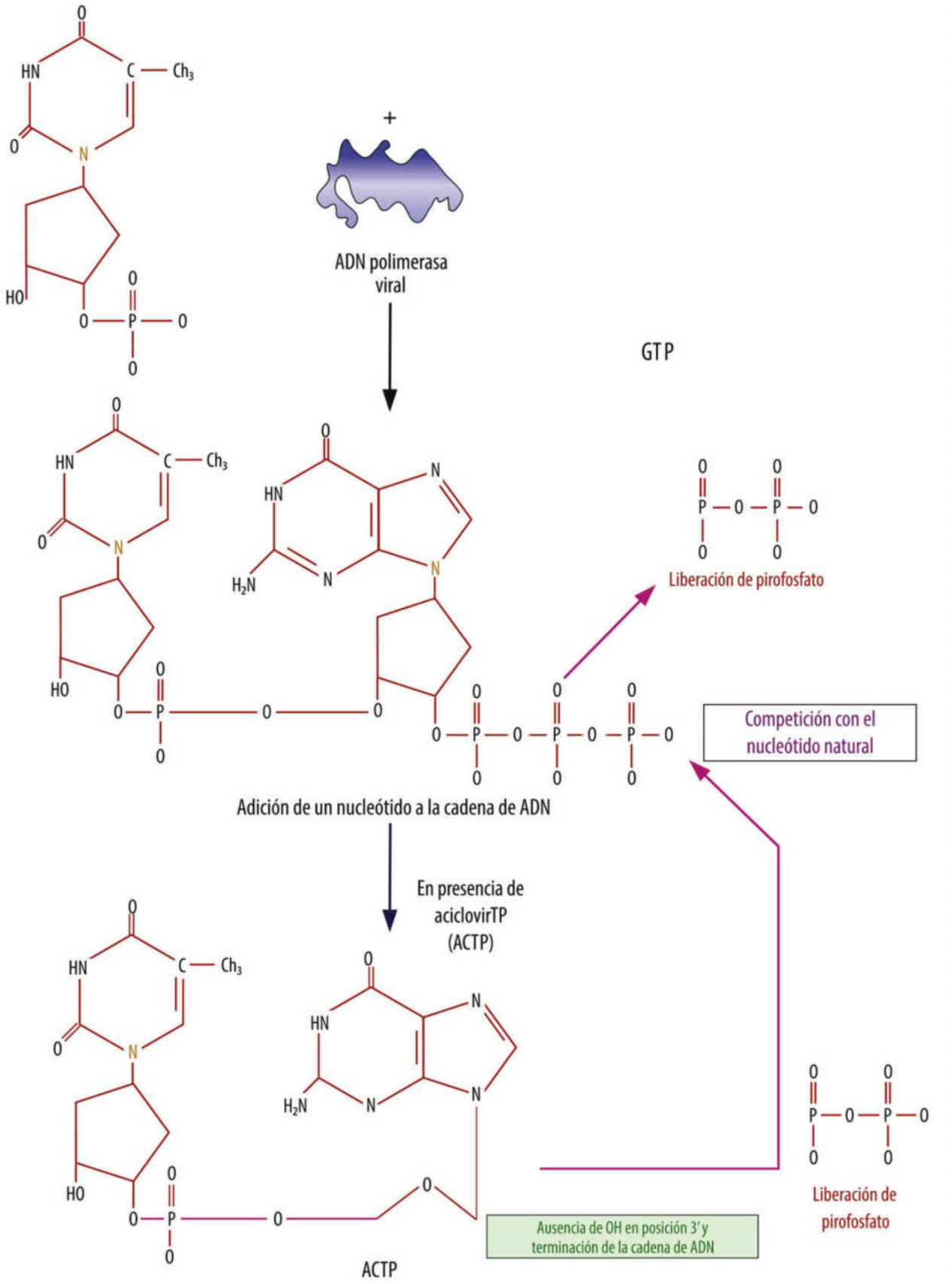


Figura 6.4. **Mecanismos de inhibición de la síntesis de ADN viral: terminación de la cadena y competición**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

con los nucleótidos naturales

El aciclovir, la vidarabina y la yododeoxiuridina que no presentan grupo hidroxilo libre, terminan síntesis de la cadena de ADN viral, no así el ganciclovir y el penciclovir. TTP: timidina trifosfato.

La biodisponibilidad dependerá de la vía de administración, teniendo en cuenta que en caso de la administración oral, la dieta puede afectar la absorción. Otros factores que influyen en la biodisponibilidad son la estabilidad, su metabolismo y las características fisicoquímicas del medicamento (forma química [pura, activa], hidrosolubilidad o liposolubilidad).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Farmacocinética

La farmacocinética se ocupa de los procesos a los cuales se somete un medicamento a su ingreso y paso por el organismo. Una de las características fundamentales que se debe evaluar en un medicamento es la persistencia del principio activo por un tiempo suficiente para llevar a cabo su efecto. Esta propiedad incluye el estudio de los mecanismos de absorción, la distribución luego de una ruta de administración, el tiempo en que se inicia el efecto y su persistencia, las vías metabólicas y la eliminación del organismo. La farmacocinética es estudiada según los parámetros **LADME** por la sigla que responde a Liberación del Producto Activo, Absorción, Distribución en el organismo, metabolismo o inactivación y **e**xcreción. Uno de los parámetros estudiados en la farmacocinética es la curva de Michaelis-Menten de la relación sustrato-enzima.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Resistencia a los antivirales

De igual manera como se ha presentado resistencia de las bacterias a los antimicrobianos o de los insectos a los insecticidas, los virus también presentan resistencia a los medicamentos antivirales. La resistencia puede darse como un fenómeno espontáneo por la presencia de mutaciones en el curso de la replicación viral; adicionalmente, la presencia de antivirales durante la terapia antiviral crea una presión de selección natural que conduce a la aparición de mutantes con resistencia a los antivirales. Las variantes resistentes tienen ventaja selectiva en el hospedero que recibe terapia antiviral y por ello se replican con una mayor velocidad llegando a ser predominantes.

La velocidad y frecuencia a la que ocurre la resistencia es variable y depende más de la biología del agente viral que se está combatiendo, que de la estructura química de los antivirales. El surgimiento de resistencia a los antivirales se ha observado en la terapias contra los virus herpes, citomegalovirus, influenza, hepatitis B, hepatitis C y el VIH y es mucho más frecuente en terapias que utilizan monoterapia, como en caso de infecciones por virus herpes o citomegalovirus.

En general, la aparición de resistencia está en relación con la magnitud de la replicación, siendo mayor en presencia de cargas virales altas al inicio de la terapia, de una mayor diversidad genética (cuasiespecies virales) y cuando la terapia antiviral se administra por largos periodos. La resistencia a los antivirales es más frecuente en pacientes con déficit de la respuesta inmune, lo cual sugiere que por su efecto virostático, los antivirales necesitan de la integridad del sistema inmune para controlar la replicación final. Otro factor asociado con la resistencia es lo que se denomina el fitness de las nuevas variantes virales, es decir, el grado de habilidad para sobrevivir y reproducirse en el hospedero. De otro lado, los virus mutantes tienen características de atenuados y presentan mutaciones en las proteínas que se han constituido en blanco de acción. Por ejemplo, el virus herpes simple tiene mutaciones en la enzima timidina quinasa (TK) que hace que esta se presente en tres fenotipos: fenotipo negativo (TK^N) que hace que esta enzima no tenga actividad de fosforilación del aciclovir o penciclovir; fenotipo alterado (TK^A) que fosforila la timidina pero no el aciclovir o penciclovir y fenotipo deficiente (TK^D) con baja actividad enzimática. El 90-95% de los aislados virales resistentes son de tipo TK^N y TK^D. Adicionalmente, en una proporción menor de casos, la ADN polimerasa viral puede mutar. El tamaño del sitio blanco de los antivirales juega un papel importante en la aparición de resistencia, a mayor tamaño del sitio (mayor número de aminoácidos en contacto), es mayor la probabilidad de que aparezca una mutación que cause un desajuste del ligando con el sitio activo. La aparición de resistencia plantea nuevos problemas terapéuticos y los pacientes demandan el empleo de medicamentos alternos, el HSV resistente debe ser controlado con medicamentos alternos como el foscarnet o cidofovir.

La medida de la resistencia es relativa; un virus es resistente a un medicamento cuando es capaz de replicarse en presencia de niveles terapéuticos de medicamento que son capaces de inhibir la replicación de las cepas sensibles. La producción de resistencia

booksmedicos.org

booksmedicos.org

a los medicamentos antivirales se debe a múltiples variables entre las que se encuentran:

1. Tasa de mutación del virus elevada.
2. Algunos virus tienen la capacidad de recombinación genética o las enzimas encargadas del proceso de replicación no tienen la capacidad de corregir la incorporación incorrecta de nucleótidos en la nueva cadena de genoma viral.
3. Enzimas como la ARN polimerasa de HCV o la transcriptasa inversa de VIH son recombinógenas.
4. El VIH tiene una alta tasa de mutación (10^{-3}) y una alta tasa de replicación (10^{9}-10^{10}), factores que en su conjunto favorecen la aparición de resistencia.

Las tendencias modernas para el uso de **terapias combinadas** persiguen los mismos objetivos que la terapia en caso de infección por Mycobacterium tuberculosis:

1. Obtener una actividad sinérgica.
2. Reducir las dosis de los diferentes medicamentos y minimizar los efectos tóxicos.
3. Reducir el riesgo de resistencia al actuar sobre diferentes blancos, por lo que la probabilidad de resistencia se disminuye exponencialmente.

El uso de medicamentos antivirales puede encontrarse entre dos extremos: el uso de medicamentos de amplio espectro, muy tóxicos, de baja potencia y con probabilidad baja de resistencia y el de medicamentos potentes, con espectro restringido de acción, poca toxicidad y alto riesgo de resistencia; la terapia combinada se sitúa en el medio de estos dos extremos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Medicamentos análogos de nucleósidos

Muchos medicamentos antivirales semejan, en su estructura, a las bases púricas y pirimídicas que componen el ADN; actúan como análogos competitivos de los sustratos naturales (bases púricas y pirimídicas) de las polimerasas virales (figura 6.5).

La toxicidad puede variar entre los diferentes productos; unos son muy bien tolerados (p. ej., aciclovir), otros son muy tóxicos (p. ej., deoxiuridina, trifluorotimidina, azidotimidina). Los análogos de nucleósidos funcionan como prodrogas que deben ser fosforiladas antes de ser efectivas. La vida media de estos compuestos varía entre una y cuatro horas (figuras 6.2, 6.3 y 6.4).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agentes retrovirales

La mayoría de medicamentos antivirales presentes en el mercado están dirigidos a la terapia de la infección por el VIH. Los medicamentos antirretrovirales tienen cuatro sitios de acción específicos en el ciclo de replicación viral (figura 6.6). El objetivo de la terapia antiviral es disminuir la carga viral (respuesta virológica) para limitar el daño que el virus ejerce sobre el sistema inmune y permitir la restauración del sistema inmune (respuesta inmunológica medida por el incremento en los linfocitos CD4+), con el fin de disminuir las infecciones oportunistas, causa primaria de consulta y mortalidad en pacientes con SIDA. La terapia combinada altamente efectiva (sigla en inglés **HAART**, en español se utiliza la sigla **TARGA** por tratamientos antirretrovirales de gran actividad) prolonga la expectativa de vida, disminuye los altos costos de la enfermedad y mejora la calidad de vida del paciente.

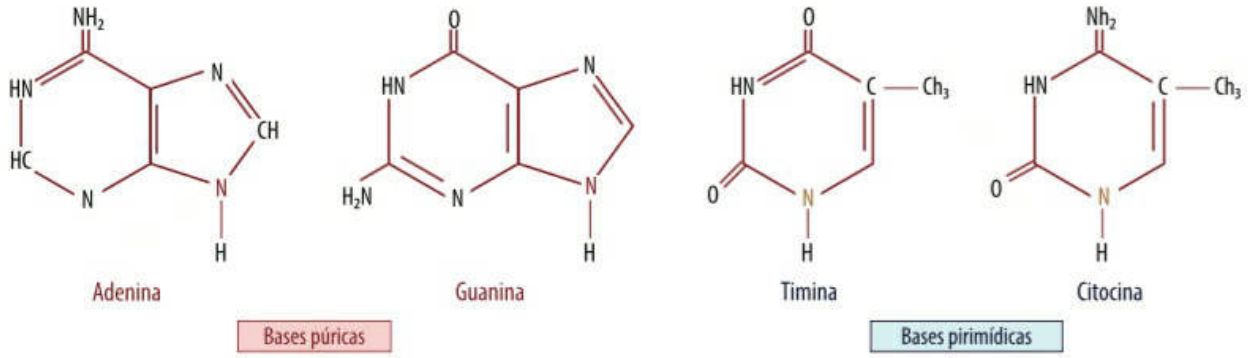


Figura 6.5. Estructura de las bases púricas (adenina y guanina) y pirimídicas (timina y citosina) presentes en el ADN
El nitrógeno marcado en sepia es el sitio de enlace del azúcar del nucleótido.

Los medicamentos anti VIH tienen como sitios blanco de acción, los siguientes:

- Inhibición de la entrada viral. Estos medicamentos actúan inhibiendo la unión o fusión de la partícula viral y la membrana de la célula diana.
- Inhibición de la transcriptasa inversa: impiden la formación de ADN proviral a partir de las dos cadenas de ARN(+) presentes en el genoma viral.
- Inhibición de la integración: impide que el ADNc que se ha formado por acción de la transcriptasa inversa, se integre con el genoma de la célula hospedera.
- Inhibición de la maduración viral por inhibición de la proteasa viral: impide los cortes proteolíticos en la proteína gag y pol necesarios para la formación de las proteínas estructurales (p17, p24, p9 y p7) y proteínas enzimáticas (transcriptasa inversa, proteasa e integrasa). Esto impide la metamorfosis de las partículas en viriones infectantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

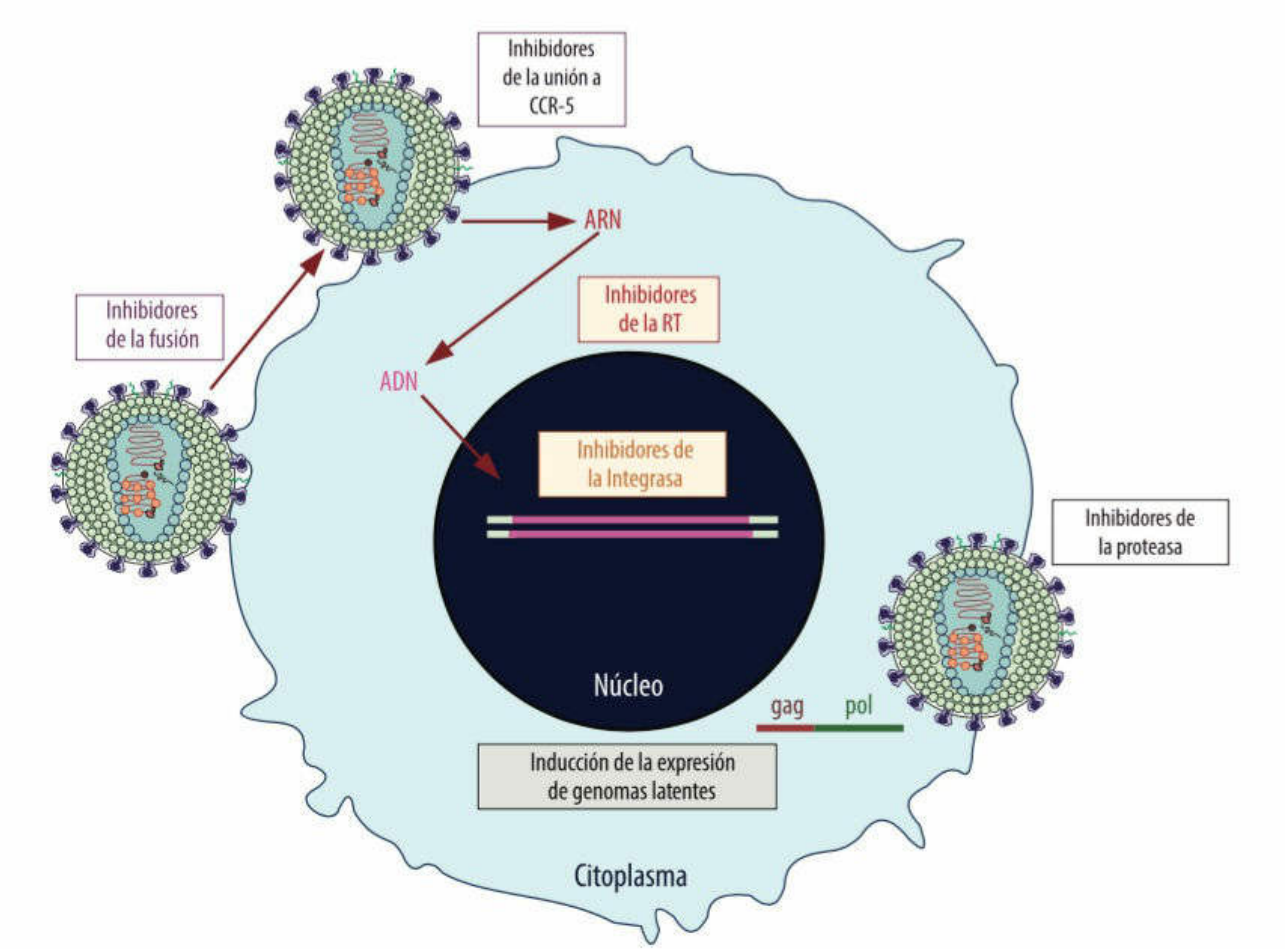


Figura 6.6. Sitios de acción de los medicamentos antirretrovirales

- Disrupción del estado de latencia: esta estrategia utiliza inhibidores de la histona deacetilasa con el fin de inducir la expresión de genomas latentes, por este método se pretende suprimir la latencia proviral que es la fuente de reservorio viral. La administración de vorinostat en pacientes con supresión de la viremia, incrementa los biomarcadores de acetilación celular y la expresión de ARN de VIH, lo cual activa células que portan el VIH en estado de provirus y permite la acción de medicamentos antirretrovirales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la entrada viral

La entrada del virus a la célula diana está caracterizada por una serie de eventos complejos cada uno de los cuales constituye un blanco eventual de la acción de un medicamento antiviral. La entrada involucra interacciones no específicas entre heparán sulfatos, unión con el receptor $CD4^+$ y con los correceptores CXCR4/ CCR5, lo que da lugar a cambios estructurales en la membrana celular y sus proteínas, que finaliza en la fusión de las membranas viral y celular. Los medicamentos que inhiben la unión y entrada del virión ofrecen mayor oportunidad de que el virus libre sea depurado por el sistema inmune. Los primeros medicamentos producidos para este fin, se obtuvieron por la observación de que algunos péptidos inhibían la infección por el virus *in vitro*; uno de estos péptidos (T20) es similar a regiones de la gp41, que media mecanismo de fusión de las membranas viral y de la célula diana. El segundo antiviral comercializado es un antagonista del correceptor CCR5, surgido de toda la investigación que demostró el papel indispensable de este elemento en el ingreso viral y la resistencia natural que tienen los hospederos con deleción de 32pb en el gen que codifica para este correceptor. Otros métodos empleados para inhibir la entrada viral han sido los anticuerpos neutralizantes, que reconocen el asa variable V3 de la gp120; compuestos polisulfatados o polianiónicos como el dextran sulfato o la suramina, han demostrado producir efectos indeseables y tener acción anticoagulante.

Enfuvirtide (T20/Fuzeon®)

Estructura: el enfuvirtide es un péptido sintético de 36 aminoácidos que corresponde a los residuos 643-678 de la gp 160 o los residuos 127-162 de la gp41 que media la fusión de membranas viral y celular (figura 6.7). El enfuvirtide inhibe la fusión virus célula por interacción con la región homóloga de la gp41, inhibe los cambios conformacionales necesarios para la formación de la estructura en pinza de cabello necesaria para la formación del complejo de regiones heptarepetitivas (HR1-HR2) previniendo la aposición, fusión y entrada viral.

Espectro de actividad: por su alta especificidad y homología molecular, el enfuvirtide actúa sólo en caso de infección por VIH-1.

Indicaciones: el enfuvirtide está indicado en caso de infecciones por VIH-1, asociado a otros antirretrovirales como parte de la terapia HAART. Se administra mediante inyección subcutánea de 90 mg cada doce horas. Por su administración parenteral requiere una gran adherencia al tratamiento. En un reporte reciente de pacientes con resistencia a antirretrovirales se observó que adicionando el enfuvirtide, se obtenía el beneficio de una disminución de la carga viral. Como efecto indeseable, presentó irritación en el sitio de aplicación, pero solo un 2,8% de los pacientes abandonó el tratamiento por este hecho.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

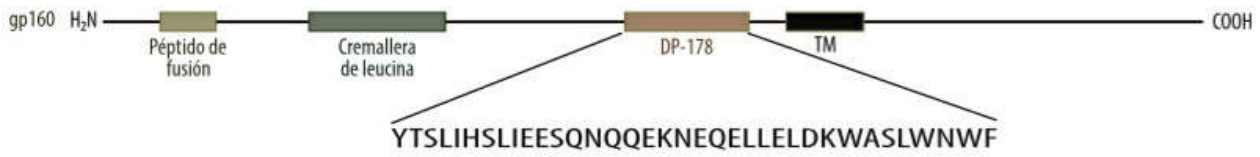


Figura 6.7. Estructura del enfuvirtide y su sitio de acción en la gp41
A: alanina. C: cisteína. D: aspartato. E: glutamato. F: fenilalanina. G: glicina. H: histidina. I: isoleucina, K: lisina. L: leucina. M: metionina. N: asparagina. P: prolina Q: glutamina. R: arginina. S: serina. T: treonina. V: valina. W: triptófano. Y: tirosina.

Resistencia: la resistencia al enfuvirtide es conferida por sustituciones de aminoácidos en las posiciones 36, 38, 40 y 43 de la región HR1 de la gp41.

Absorción, distribución y eliminación: la biodisponibilidad después de la administración subcutánea de enfuvirtide es del 84%, comparada con la administración endovenosa. El pico de concentración sérica se obtiene después de cuatro horas y no está influenciado por el sitio de inoculación. El tiempo de vida media es de 3,8 horas, por lo cual necesita ser administrado cada 12 horas. En un 98% se une a proteínas séricas como la albúmina sérica, pero aún no se ha determinado su metabolismo.

Administración: la administración subcutánea de dos dosis de 90 mg confiere niveles terapéuticos.

Efectos indeseables: los efectos adversos se limitan a reacciones locales en el sitio de la inoculación como dolor, enrojecimiento e induración en un 98% de los casos, solo el 5% de los pacientes abandona el tratamiento con enfuvirtide por sus efectos secundarios. Otros efectos indeseables son la náusea, diarrea, fatiga e insomnio.

Maraviroc (Selzentry®, Celsentri®)

Estructura: su estructura química es el [4,4 difluoro-N-((1S)3-(3isopropil-5-metil-4H-1,2,4,-triazol-4-il)-8-azabiciclo [3.2.1]oct-8-il]-1-fenilpropil) ciclohexanocarboxamida.

Mecanismo de acción: el selzentry es un inhibidor alostérico, antagonista reversible y selectivo que bloquea la interacción entre la gp120 del VIH y el receptor de quimioquina CCR5 de la célula diana, previniendo la proyección del péptido de fusión de la gp41 en la membrana de la célula hospedera.

Espectro de acción: el selzentry actúa en las cepas de VIH-1 que tienen tropismo por el receptor CCR5. No tiene efecto inhibitorio con otros antivirales y su uso con el enfuvirtide tiene efecto aditivo o sinérgico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Resistencia: se ha observado que las cepas R5 que adquieren una mutación en el asa V3 de la gp120, (sitio de unión del medicamento) presentan resistencia a maraviroc. También se advirtió una selección de las cepas virales CXCR4 en pacientes con reservas de virus X4 y que son detectadas después de iniciado el tratamiento.

Farmacocinética

Absorción oral: la biodisponibilidad después de una dosis de 100 mg es del 23%, mientras que dosis tres veces superiores alcanzan una biodisponibilidad del 33%. La biodisponibilidad de maraviroc se altera por la ingestión de comidas grasas, pero en la práctica clínica no tiene ningún efecto terapéutico.

Distribución: el 76% del medicamento está asociado a las proteínas séricas.

Metabolismo: el maraviroc se metaboliza por enzimas del sistema citocromo como la CYP3A, por lo tanto, su concentración plasmática se incrementa con la ingesta de otros medicamentos que inhiban el CYP3A (ketoconazol, lopinavir-ritonavir, atazanavir, etc.) y se disminuye con medicamentos que induzcan la CYP3A (efavirenz, rifampicina).

Eliminación: se elimina fundamentalmente con las heces y una pequeña porción con la orina.

Vida media: la vida media plasmática es de 22.9 horas.

Toxicidad: puede tener efecto alérgico caracterizado por exantema pruriginoso, eosinofilia e incremento en la IgE. Su efecto tóxico más importante es la hepatotoxicidad, por lo que debe usarse con precaución en pacientes con falla hepática. Otros efectos secundarios como las parestesias, infecciones secundarias del tracto respiratorio, exantemas, dolor abdominal y mareo se han reportado en pacientes que toman más de 300 mg cada12 horas.

Indicaciones terapéuticas: se ha empleado en pacientes que ya se han beneficiado con otros esquemas terapéuticos, mostrando una eficacia para disminuir la carga viral hasta límites indetectables y mostrando un incremento significativo en los $CD4^{+}$. El mayor efecto terapéutico se ha reportado en pacientes con cargas virales mayores a 100.000 copias/ml. Los pacientes que tienen cepas virales R5 trópicas son el grupo que se beneficia, no así aquellos que presentan cepas virales CXCR-4 trópicas.

Vicriviroc

Se realizaron estudios clínicos controlados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura: 5-({4-[(3S)-4-{2-methoxi-1-[4(tri-fluoro metil) fenil] etil} -3-methilpiperazin-1-yl] -4-metilpiperidin -1-il}carbonil) -4,6dimetil pirimidina.

Mecanismo de acción: es un potente inhibidor del correceptor CCR5 que actúa en forma similar al maraviroc. Se une a un área hidrofóbica entre el área transmembranal y la porción externa del CCR5, cambiando su estructura conformacional e impidiendo la unión de la gp120.

Espectro de acción: tratamiento de pacientes infectados por el VIH-1 con cepas R5 trópicas.

Resistencia: la sensibilidad al vicriviroc se altera por mutaciones acumuladas en el asa V3 de la gp120, región de la proteína que juega un papel importante en el reconocimiento de CCR5.

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe rápidamente luego de administración oral, adquiere las máximas concentraciones séricas 1,5 horas después de su administración. Su biodisponibilidad no se encuentra asociada a la ingesta de comidas grasas y su administración no presenta restricciones dietéticas.

Distribución: la IC_{50} se encuentra a niveles de 20 nM, esta potencia explica sus efectos aditivos o sinérgicos con otros antivirales.

Metabolismo: el vicriviroc es sustrato de la citocromo CYP450, por lo que su concentración sérica se incrementa con otros medicamentos que utilizan el sistema citocromo como el ritonavir y otros inhibidores de la CYP3A.

Eliminación: el vicriviroc se elimina en paralelo entre la vía urinaria y fecal.

Vida media: su tiempo de vida media plasmática es de 28-34 horas.

Toxicidad: los efectos adversos más reportados son fatiga, cefalea, náusea y dolores en las extremidades. En las primeras 48 semanas de tratamiento se observaron enfermedades malignas en ocho pacientes tratados, no se advirtió incremento en estas enfermedades después de dos años de tratamiento.

Indicaciones terapéuticas: pacientes con infección por VIH-1 y cepas R5 trópicas. En julio de 2010 la compañía Merck KGaA decidió suspender las investigaciones clínicas con vicriviroc, por cuanto los resultados de eficacia primaria no llenaron las expectativas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de la fase III.

En la actualidad se han estudiado otros medicamentos inhibidores de la entrada viral que actúan en otros sitios como son la unión al receptor CD4 (PRO542, CVN), la unión al correceptor CXCR4 (AMD-3100, AMD-070, KRRH-2731), la unión al correceptor CCR5 (SCH-c, TAX779, GSK-873140, PRO140) y la inhibición de la formación de la estructura en gancho de pelo y la fusión de membranas (T-1249, 5-Helix, IQN-17). Algunos de estos compuestos han sido utilizados en estudios clínicos controlados y los resultados son esperanzadores. Se han reportado efectos de toxicidad que pueden en un futuro ser resueltos con menores dosis de estos compuestos ya que poseen actividad sinérgica entre sí.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la transcriptasa inversa: análogos de nucleósidos

La transcriptasa inversa del VIH es un heterodímero p66/p51, que cataliza la síntesis de ADN de cadena doble con unidades repetitivas terminales a partir del genoma ARN diploide viral; este ADN es luego integrado con el genoma celular por la integrasa como un provirus. La actividad ARNasa H y la actividad polimerasa se localizan en la subunidad p66, mientras que la porción p51 juega un papel estructural. Al grupo de análogos de nucleósidos pertenecen en la actualidad: la zidovudina (AZT), didanosina (ddI), estaduvina (d4T), zalcitabina (ddC), lamivudina (3TC), abacavir (ABC), emtricitabina (FTC), tenofovir (TDF) (figura 6.8 y tabla 6.3).

Todos los medicamentos de este grupo son análogos de nucleótidos y tienen en común la falta de un grupo hidroxilo en la posición 3' (a excepción del tenofovir que carece del residuo de ribosa). La estructura de estos compuestos impide la adición de nuevos nucleótidos en la cadena de ADN que se neo sintetiza, esta acción finaliza la síntesis del ADN viral por parte de la transcriptasa inversa. Todos estos medicamentos necesitan ser fosforilados por las quinasas celulares para adquirir su forma activa. La zidovudina y otros análogos de nucleósidos, tienen una actividad antiviral que depende del tipo funcional de las células analizadas, su actividad es mayor en células activadas que en células en reposo. La fosforilación por la timidina quinasa se efectúa en la fase S del ciclo viral, por lo tanto se incrementa en las células activadas y es menor en las células en reposo.

Zidovudina (ZDV, AZT, Retrovir®, Aviral®)

Estructura: la estructura química corresponde al (3'azido-2',3'-dideoxitimidina); azidotimidina. La zidovudina es una compuesto sintético análogo de la timidina con un grupo azido en lugar del grupo hidroxilo en la posición 3' del anillo de ribosa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

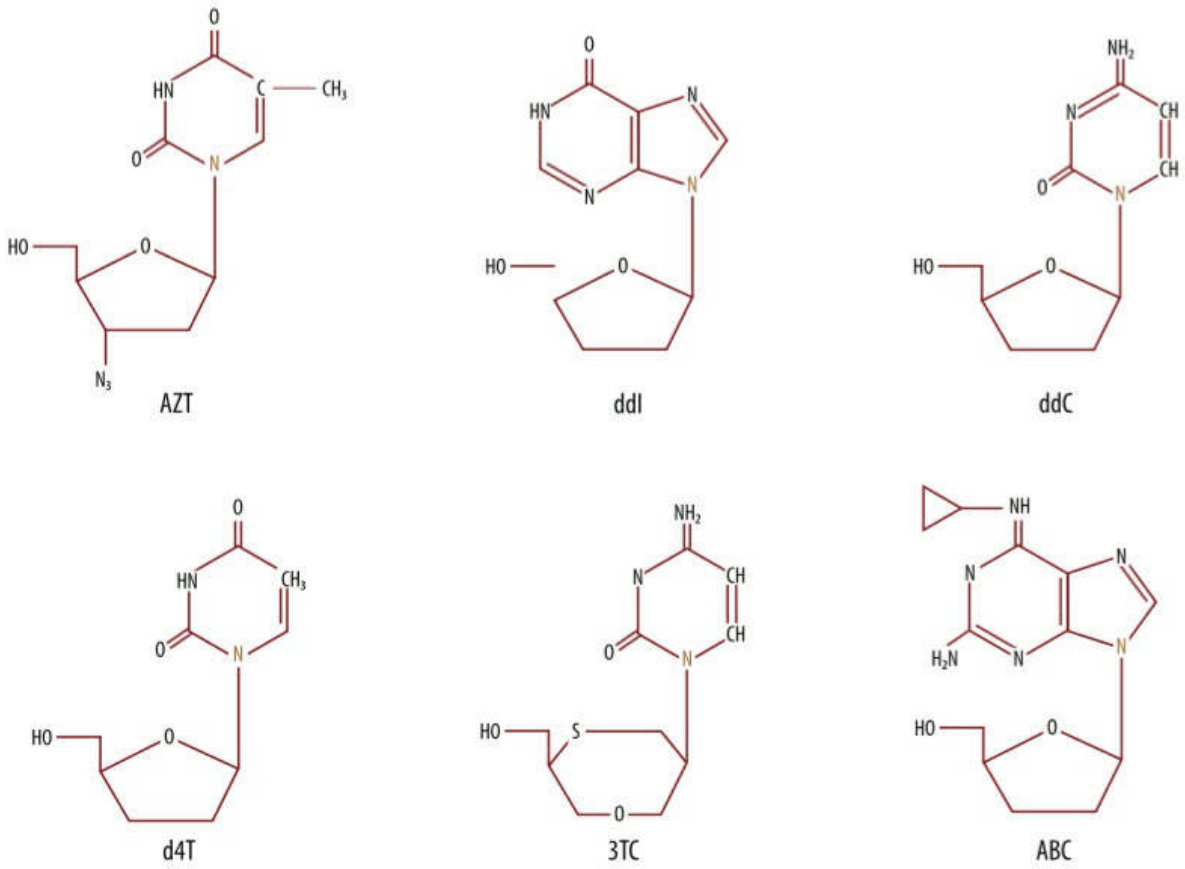


Figura 6.8. Estructura química de los inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH análogos de nucleósidos
AZT: zidovudina. ddI: didanosina. ddC: zalcitabina. d4T: estavudina. 3TC: lamivudina. ABC: abacavir.

Tabla 6.3. Compuestos antivirales análogos de nucleósidos y nucleótidos administrados en caso de infección por VIH

Nombre genérico y sigla utilizada	Nombre comercial	Administración
Zidovudina ZDV, azidotimidina AZT	Retrovir®	Oral. 300 mg/c/12 horas
Didanosina, dideoxi-inosina ddI Zalcitabina, dideoxicitidina DDC	Videx® Videx EC VIHid®	Oral. 200 mg/ c/12 horas Oral. 0,75 mg/ c/8 horas
Estavudina, dideoxitimidina d4T	Zerit®, Zerit XR®	Oral. 40 mg/ c/12 horas
Lamivudina dideoxitiacitidina 3TC	Epivir®, Zeffix®	Oral 150 mg/ c/12 horas
Abacavir, ciclopropilaminopurinilciclopentano, ABC	Ziagen®	Oral 300 mg/ c/12 horas
Tenofovir fosfonilmetoxipropiladenina TDF	Viread ®	Oral. 300 mg/c/6 horas
Emtricitabina fluorooxatiolanilcitosina FTC	Emtriva®	Oral 200 mg/ c/12 horas

Existen en formas combinadas, por ejemplo: Zidovudina + Lamivudina (Combivir), Abacavir + Lamivudina (Epzicom, Kivexa), Zidovudina + Abacavir + Lamivudina (Trizivir), Tenofovir + Emtricitabina + Efavirenz (Atripla).

Mecanismo de acción: a nivel intracelular la AZT es fosforilada por la timidina quinasa celular en la forma monofosfato y bifosfato y por la nucleósido bifosfato a la forma

booksmedicos.org

booksmedicos.org

trifosfosfato; la forma trifosfato actúa como inhibidor competitivo de la transcriptasa inversa (RT) del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). A diferencia del aciclovir y ganciclovir, no existen enzimas virales específicas que fosforilen la AZT y, por tanto, no es selectivo de células infectadas. Hay poca correlación entre las concentraciones plasmáticas y las formas trifosfato intracelulares

Toxicidad selectiva: no posee la toxicidad selectiva del ACV. Las células humanas no poseen RT, pero la AZT puede inhibir la ADN polimerasa α y la polimerasa mitocondrial γ. La AZT puede reducir la concentración intracelular de timidina trifosfato, lo cual contribuye con su toxicidad. El efecto competitivo que ofrece la ZDV sobre la RT es 100 veces mayor que sobre la ADN polimerasa celular.

Espectro de acción: inhibe la replicación de VIH de tipo 1 y 2 y el HTLV I y II, por interferencia en la síntesis de ADN mediada por la transcriptasa inversa. Interactúa en forma preferencial con la RT, más que con la ADN polimerasa celular.

Resistencia: se ha reportado en pacientes beneficiados de regímenes terapéuticos. La mutación en los codones de la RT localizados en posiciones 41, 44, 67, 70, 118, 210, 215 y 219 se denominan **mutaciones análogas de timidina** y confieren resistencia a la AZT y otros análogos de timidina como la estavudina. Entre las mutaciones de la RT descritas se encuentran las siguientes substituciones: M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/I y K219Q.

Farmacocinética

Absorción oral: buena absorción gastrointestinal con una biodisponibilidad del 60-70%. Los niveles plasmáticos máximos (2,35 a 5,5 μM) se logran entre 30 minutos y 1,5 horas después de la administración de una dosis de 200 mg.

Distribución: se une a proteínas plasmáticas en un 34-38%. Se localiza a nivel intracelular, en leche materna, semen, tejidos fetales y LCR.

Metabolismo: se realiza en hígado, es extenso y rápido por procesos de conjugación con el ácido glucurónico. La insuficiencia hepática aumenta los niveles de AZT.

Eliminación: el principal metabolito en plasma y orina (50-80%) es el 5' glucurónico. La mayoría de metabolitos son eliminados; la eliminación de las formas trifosforiladas no es la misma que la de la del compuesto original. Se metaboliza en el hígado y es eliminado por excreción renal.

Vida media: 1,1 horas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Toxicidad: anemia y supresión de medula ósea (neutropenia, leucopenia) en un 16-24% de los casos. La anemia se observa 4-6 semanas después de iniciada la terapia. Otros efectos descritos son insomnio, fatiga, malestar, mialgias y náusea que desaparecen en las primeras semanas de tratamiento. Las polimiositis se han detectado luego de seis meses de tratamiento en un 6-18% de los casos. En algunos casos se ha descrito hígado graso y falla hepática.

La comparación de algunas características farmacológicas de los inhibidores de la RT se presenta en la tabla 6.4.

Indicaciones terapéuticas: se usa en el tratamiento por infección en niños y adultos. Fue el primer antirretroviral aprobado y por lo tanto es el que reporta un mayor número de estudios clínicos y uso en la práctica. Se emplea como tratamiento de la mujer embarazada ya que se ha observado que disminuye en un 67% el riesgo de transmisión vertical. La dosis de inicio es de 200 mg cada cuatro horas. Después de un mes de tratamiento puede reducirse a 300 mg cada doce horas. La AZT en asocio con el interferón se ha empleado en la terapia contra las infecciones por HTLV-I incluyendo las formas de leucemia y linfoma.

Dideoxinosina o didanosina (ddI, didanosina, Videx®, Viden®)

Estructura: es una inosina análoga del nucleósido de purina (2'3' dideoxi-inosina).

Mecanismo de acción: como otros nucleósidos análogos es un virostático. Penetra a la célula por difusión no facilitada o por uso de un transportador de bases de nucleótidos. Una vez fosforilado intracelularmente a ddATP, se incorpora al ADN proviral por vía de actividad de la transcriptasa inversa en competición con el sustrato natural dATP. Una vez incorporado a la nueva cadena de ADN, termina la elongación de la cadena por la ausencia del grupo hidroxilo en posición 3'. No tiene ninguna acción sobre el ADN ya integrado.

Toxicidad: puede producir citotoxicidad en medula ósea sobre células de línea eritroide y en menor grado en la línea mieloide. Otro efecto adverso asociado a la dosis empleada es la neuropatía periférica, la pancreatitis y la sialaneditis. El riesgo de pancreatitis se incrementa en pacientes con antecedentes de pancreatitis, de ingesta de alcohol o uso de drogas, hipertrigliceridemia o uso de hidroxiurea.

Tabla 6.4. Comparación de la actividad farmacológica y posología de algunos inhibidores de RT del VIH

Propiedades / Medicamento	Zidovudina	Didanosina	Zalcitabina	Estavudina	Lamivudina
Vía de administración	VO	VO	VO	VO	VO
Biodisponibilidad oral %	65	40	90	90	82

booksmedicos.org

booksmedicos.org

T1/2 en plasma (horas)	1.1	1	1.2	1.1	2.5
T1/2 en célula (horas)	3-4	12-24	3-4	3-4	8-12
Unión a proteínas %	25	Une a GR	45	ND	<36
Eliminación renal%	14-20	60	65	42	ND
Dosis día administrada al adulto	hasta 600 mg	250-400 mg	2.25 mg	60-80 mg	300 mg

Espectro de acción: indicado en combinación con otros antirretrovirales en infecciones por VIH de tipo 1 y 2 y otros retrovirus como el HTLV-I.

Resistencia: aparece después de meses de tratamiento. Se han descrito mutaciones de la transcriptasa inversa que confieren resistencia a la ddI, la mutación más frecuente es la L74V (posición 74 Leu a Val); otras mutaciones que confieren resistencia se encuentran en los codones 65 y 184, esta resistencia es cruzada con la ddC.

Farmacocinética

Absorción oral: la ddI es inestable a pH ácido; debe administrarse con un antiácido (tampón citrato-fosfato, carbonato de calcio o hidróxido de magnesio) para garantizar la protección entérica del producto. La absorción oral es variable y puede interferirse con la ingesta de alimentos u otros medicamentos como dapsona o ketoconazole. Debe administrarse de 30 minutos a dos horas antes de la ingesta de comidas.

Distribución: menos del 5% se encuentra unido a proteínas séricas. Posee una biodisponibilidad del 40%. Tan solo un 20% pasa la barrera hemato encefálica.

Metabolismo: es sometida al mismo metabolismo de las bases púricas y pirimídicas, con producción de hipoxantina, xantina y ácido úrico.

Eliminación: 35-60% del medicamento es excretado sin cambios metabólicos por filtración glomerular y secreción tubular. También se presenta excreción biliar.

Vida media: su tiempo de vida media intracelular de la ddATP es larga, del orden de 12 horas (8-24), lo cual justifica su administración en una sola dosis diaria. La vida media de la ddI en plasma es de 40-90 minutos.

Toxicidad: se han reportado los siguientes efectos secundarios: diarrea (18-34%), náusea y vómito (8-25%). Otros efectos indeseables son neuropatía periférica (16-34%) y pancreatitis (5-9%) por toxicidad mitocondrial en estos órganos. Otros efectos secundarios menos frecuentes: hiperuricemia asintomática y hepatotoxicidad (esteatosis, hepatomegalia, acidosis láctica, aumento de transaminasas).

Indicaciones terapéuticas: tratamiento del SIDA causado por VIH-1 en pacientes con

booksmedicos.org

booksmedicos.org

intolerancia al AZT. Debe administrarse en dos tomas con el estómago vacío. La posología va de 200 a 700 mg/día en adultos y entre 100 y 300 mg/día en niños mayores de seis meses.

Estavudina (d4T, D4T, Zerit®)

Estructura: es un nucleósido de pirimidina análogo de la timidina, su nombre químico es 2',3'-didehidro-2'3'dideoxitimidina).

Mecanismo de acción: la d4T es fosforilada a nivel intracelular por la timidina quinasa a las formas mono y difosfato y por la nucleósido difosfato quinasa a la forma trifosfato. A diferencia de otros análogos de nucleósido como la AZT, no se acumula como principio activo a nivel intracelular. Interrumpe la elongación de la cadena de ADN proviral al incorporarse por la RT en la cadena genómica, ya que carece del grupo hidroxilo en la posición 3'.

Espectro de acción: tiene actividad en caso de infecciones por VIH de tipo 1 y 2. La combinación AZT + d4T tiene efectos antagónicos.

Resistencia: se ha demostrado resistencia a la d4T por mutaciones puntuales en los codones 41, 44, 67, 70, 118, 210, 215, y 219 de la RT (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E), los cuales también confieren resistencia a la AZT. La resistencia cruzada a múltiples antivirales ha sido reportada luego de terapias prolongadas.

Farmacocinética

Absorción oral: la absorción oral es buena, alcanzando picos séricos luego de una hora. La biodisponibilidad no se ve afectada por la ingesta de alimentos.

Distribución: una baja proporción del medicamento (5%) se une a proteínas plasmáticas, alcanza niveles en SNC que llegan a un 40% de la concentración plasmática. Atraviesa la barrera placentaria y en estudios animales se ha observado que los niveles plasmáticos fetales alcanzan el 80% de los niveles maternos.

Metabolismo: la estavudina es depurada ampliamente por los riñones sin cambios metabólicos. La d4T y la AZT tienen competencia por la fosforilación intracelular, por lo que no deben usarse en forma concomitante.

Eliminación: un 40% del medicamento base se elimina por los riñones mediante mecanismos de secreción tubular.

Vida media: el tiempo de vida media plasmática es de 1,1 a 1,4 horas; el tiempo de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

eliminación de la forma trifosfato a nivel intracelular es de 3,5 horas.

Toxicidad: el efecto adverso más frecuente es la neuropatía periférica, observándose hasta en un 12% de los casos con dosis de 4 mg/kg/día. La neuropatía es reversible con la suspensión del tratamiento. Se observa acidosis láctica, esteatosis hepática y pancreatitis; estas dos últimas son más comunes cuando se asocia con didanosina. Otros efectos menos frecuentes incluyen el aumento en las transaminasas séricas, cefalea, náusea y exantema. La neuropatía la acidosis láctica y la hiperlactemia son más frecuentes cuando se combina con ddI.

Indicaciones terapéuticas: la posología en el adulto debe ajustarse según el peso corporal, los pacientes con más de 60 kg reciben 40 mg/c/12 horas; las personas con menos de 60 kg de peso deben recibir 30 mg/c/12 horas. Las formas de liberación lenta pueden administrarse en dosis única diaria.

Lamivudina: (3TC, Epivir®, Zeffix®)

Estructura: es un análogo de citosina la β-L-2'3'dideoxi 3' tia-citidina.

Mecanismo de acción: inhibidor de la RT de VIH-1, VIH-2 y virus de la hepatitis B. Entra a las células por difusión pasiva y es fosforilada por la deoxi-citidina quinasa; otras quinasas celulares convierte el monofosfato de lamivudina en trifosfato que es la forma activa. Actúa como terminador de la síntesis de ADN al incorporarse al extremo 3' de la cadena naciente.

Toxicidad: tiene baja afinidad por las ADN polimerasas celulares, lo cual explica su baja toxicidad en los pacientes.

Espectro de acción: indicado en combinación con otros antirretrovirales en infecciones de tipo VIH-1 y VIH-2. Activo contra el virus de la hepatitis B (HBV). *In vitro*, las concentraciones inhibitorias tienen un rango amplio de 2nM a 15µM. Tiene sinergia con los análogos de timidina y con el tenofovir.

Resistencia: se describe un alto nivel de resistencia por mutaciones puntuales en el codón 184 de la RT (M184V y M184I). Estas mutaciones también confieren resistencia a emtricitabina y en menor grado a abacavir y zalcitabina.

Farmacocinética

Absorción oral: es rápidamente absorbida, tiene una biodisponibilidad del 80% luego de dosis de 0,25 a 80 mg/kg de peso. La absorción no se encuentra afectada por las comidas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Distribución: se une en un 36% a proteínas séricas, alcanza concentraciones mayores en órganos genitales masculinos que en plasma, atraviesa la barrera feto-placentaria, pero su concentración en sistema nervioso central es pobre.

Metabolismo: es poco metabolizada en el organismo, la vida media del principio activo es de 12 a 18 horas por lo que ha sido aprobado su uso en una dosis única diaria.

Eliminación: se elimina sin cambios metabólicos esencialmente por secreción tubular activa.

Vida media: la lamivudina tiene una vida media plasmática corta, sin embargo la forma activa tiene una vida media prolongada.

Toxicidad: tiene un amplio rango de tolerabilidad en dosis que van de 0,5-20 mg/kg de peso, por lo que normalmente no tiene ningún efecto adverso. Es asociado con síntomas como insomnio, cefalea, malestar, fatiga, náusea, diarrea, vómito, cólico abdominal, tos, dolor osteomuscular, pancreatitis, neuropatía periférica, aumento en AST, ALT y amilasemia. La neutropenia y anemia son mayores si se asocia con AZT. En niños se ha relacionado con pancreatitis, pero este efecto no ha sido corroborado por estudios controlados. El trimetropin-sulfa disminuye la depuración de 3TC por riñón, por lo que aumenta sus niveles séricos.

Indicaciones terapéuticas: una tableta 150 mg cada 12 horas o 300 mg en una sola toma. En niños mayores de tres meses, 4 mg/kg en dos tomas. Se encuentran formas combinadas de lamivudina y zidovudina (Combivir®) o con zidovudina, lamivudina y abacavir (Trizivir®).

Zalcitabina

Estructura: es un análogo de citosina, su estructura química corresponde a la 2'3'dideoxi citidina.

Mecanismo de acción: la ddC entra a las células por difusión pasiva y transporte activo. Inhibidor de la RT de VIH-1, VIH-2 y virus de la hepatitis B. Es fosforilada por la deoxicitidin quinasa, la monofosfato deoxicitidin quinasa celular convierte el monofosfato en difosfato y la difosfato deoxicitidin quinasa celular convierte el difosfato en trifosfato que es la forma activa. Como otros análogos de nucleósido actúa como terminador de la síntesis de ADN al incorporarse al extremo 3' de la cadena naciente.

Toxicidad: la ddC tiene afinidad y actividad inhibitoria por las ADN polimerasas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

celulares β y γ, lo cual explica su toxicidad celular en pacientes.

Espectro de acción: indicado en combinación con otros antirretrovirales en infecciones por VIH de tipo 1 y 2. Activo contra el virus de la hepatitis B (HBV). Tiene una mayor actividad en células de la línea macrófago y monocítico que otros nucleósidos.

Resistencia: se ha demostrado resistencia baja a moderada por mutaciones puntuales en los codones 65, 69, 74, 184 de la RT. La mutación K65R da resistencia cruzada con abacavir, didanosina, tenofovir, lamivudina y emtricitabine. Se describe resistencia por mutaciones puntuales en el codón 184 de la RT (M184V) con el uso de lamivudina y emtricitabine. La mutación T69S seguida de una doble inserción de aminoácidos se asocia con resistencia cruzada a todos los análogos de nucleósidos y nucleótidos.

Farmacocinética

Absorción oral: es buena con una biodisponibilidad mayor del 80% luego de la administración oral. La absorción no se afecta por las comidas.

Distribución: no se une a proteínas séricas, alcanza concentraciones mayores en órganos genitales masculinos que en plasma, atraviesa la barrera feto-placentaria, pero su concentración en sistema nervioso central es pobre.

Metabolismo: es poco metabolizada en el organismo, un 60-80% se elimina sin cambios por la orina. La dosis debe ajustarse en pacientes con daño renal.

Eliminación: se elimina en un 60-80% por vía renal, sin cambios metabólicos.

Vida media: la vida media plasmática es de una a dos horas y a nivel intracelular es de dos a tres horas, lo que obliga a ser administrado cada ocho horas.

Toxicidad: se han reportado neuropatías periféricas en un 15%, este efecto adverso es mayor en pacientes con neuropatía previa o estado avanzado de la enfermedad. Una complicación propia de la zalcitabina es la aparición de úlceras orales, en paladar blando, lengua, y faringe hasta en un 4% de los casos. Se observa exantema en las dos primeras semanas de administración. Otros efectos adversos descritos son la cardiomiopatía, artralgias, mialgias y aumento de transaminasas.

Indicaciones terapéuticas: por su mayor frecuencia de administración y su toxicidad es menos usado que otros antiretrovirales en terapias combinadas.

Abacavir: (ABC, Ziagen®)

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura: IS,4R-4-[2amino-6-(ciclopropil amino)-9H-purin-9-il] ciclo pentano -1metanol succinato.

Mecanismo de acción: inhibidor de la RT viral. El ABC inicialmente es modificado a carbovir, las quinasas intracelulares dan lugar a la forma trifosforilada del carbovir que es la molécula activa. Actúa como terminador de la cadena de ADN al incorporarse como análogo de guanosina al extremo 3' de la cadena naciente de ADN.

Toxicidad: es un medicamento bien tolerado y con pocos efectos indeseables. La ingesta de alcohol prolonga la vida media de abacavir en un 26%, quizá por competencia con la alcohol deshidrogenasa.

Espectro de acción: indicado en combinación con otros antirretrovirales en infecciones de tipo 1 y 2. Tiene una IC_{50} de 0,26 μM en linfocitos de sangre periférica.

Resistencia: la resistencia al abacavir se asocia con substituciones en cuatro codones de la RT K65R, L74V, Y115F y M184V. Los cambios individuales confieren poca resistencia, pero su efecto es acumulativo en presencia de combinaciones de estas mutaciones.

Farmacocinética

Absorción oral: se obtiene una biodisponibilidad mayor al 83% luego de su administración oral. Igual que con la lamivudina, la absorción no se afecta por las comidas. Luego de dos horas de administración se adquieren la concentraciones máximas de 2,87-4,73 mg/ml.

Distribución: un 50% del abacavir se encuentra unido a proteínas séricas

Metabolismo: es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa y por conjugación con el ácido glucurónico, los metabolitos constituyen cerca de un 35% del producto eliminado.

Eliminación: menos del 5% se elimina sin ser metabolizada por orina.

Vida media: el abacavir se acumula a nivel intracelular y tiene una vida media cercana a 21 horas.

Hipersensibilidad: después de seis semanas de tratamiento se ha reportado en un 2 a 9% de los pacientes un síndrome de hipersensibilidad caracterizado por fiebre (80%), exantema maculopapular (70%), dolor abdominal (50%), malestar (40%), fatiga, rara vez síntomas respiratorios, cefaleas y parestesias. Las anormalidades de laboratorio que acompañan las reacciones de hipersensibilidad son la linfopenia, trombocitopenia, el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

aumento de las transaminasas y/o de la creatinfosfoquinasa. No debe suministrarse después de un episodio de hipersensibilidad, ya que en un 4% de los casos lleva a la muerte. La hipersensibilidad ha sido asociada a los genes HLAB*507 y por presencia del codón M493T en la proteína de choque térmico Hsp70-Hom. Todo paciente al que se quiera administrar abacavir debe ser examinado para buscar este HLA, como marcador de riesgo.

Indicaciones terapéuticas: una tableta 300 mg cada 12 horas. Se encuentran formas combinadas: 300 mg de abacavir, con 300 mg de zidovudina y 150 mg de lamivudina (Trizivir®).

Emtricitabina: (FTC, Emtriva®)

Estructura: es un análogo de citosina con una estructura similar a la lamivudina. Su nombre sistémico es β-L-3' tia2'3'dideoxi-5-fluorocitidina. Difiere de otros compuestos análogos de citidina en que tiene un residuo fluorado en posición 5'.

Mecanismo de acción: con respecto a otros compuestos como la lamivudina la FTC es un medicamento muy potente, con IC_{50} a nivel intracelular de 0,009 a 0,5 µM. Esta potencia permite que se incorpore muy eficazmente a la RT. Entra a las células por difusión pasiva y es fosforilada por la deoxicitidin quinasa; otras quinasas celulares convierten el monofosfato de lamivudina en trifosfato, que es la forma activa del medicamento. La forma trifosfato actúa como inhibidor competitivo de la RT y terminador de la síntesis de ADN al incorporarse al extremo 3' de la cadena naciente.

Toxicidad: similar a la lamivudina.

Espectro de acción: indicada en combinación con otros antirretrovirales en infecciones de tipo VIH-1 y VIH-2. La FTC tiene actividad contra la actividad RT de la polimerasa de hepatitis B.

Resistencia: presenta resistencia por mutaciones puntuales en el codón 184 de la RT (M184I/V) en un 50% de los pacientes que reciben emtricitabina. La mutación K65R confiere resistencia a emtricitabina y otros análogos de citosina como la lamivudina y zalcitabina.

Farmacocinética

Absorción oral: la emtricitabina se absorbe
rápidamente luego de la ingesta y tiene una biodisponibilidad del 93%; las comidas afectan muy poco su absorción.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Distribución: no se une en forma considerable (4%) a proteínas plasmáticas.

Metabolismo: se excreta sin cambios metabólicos por orina.

Eliminación: se elimina vía renal por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular activa.

Vida media: tiene una baja tasa de depuración sistémica y su vida media plasmática es de 8 a 10 horas. La vida media intracelular de la forma trifosfato es muy prolongada y alcanza las 39 horas. Esta farmacocinética permite su administración en una sola dosis diaria.

Toxicidad: se relaciona con hiperpigmentación de la piel en pacientes que se exponen a la luz solar. Se han reportado casos de aumento en las transaminasas y casos de hepatitis y pancreatitis, pero estas novedades han sido realizadas con otros medicamentos que tienen estos efectos indeseables. Tiene efectos moderados sobre el sistema nervioso y gastrointestinal.

Indicaciones terapéuticas: el máximo efecto antiretroviral se obtiene en el adulto con una dosis diaria de una cápsula de 200 mg.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la transcriptasa inversa: nucleótidos

El tenofovir es el único derivado de adenosina que carece del anillo de ribosa, por lo tanto es el único nucleótido análogo utilizado en la terapia anti VIH.

Tenofovir diproxil fumarato (TDF)

Estructura: sal de furmarato de bis (isopropoxi-carbonil oximetil) éster de R-9(2fosfonilmeto-propoxil) adenina o bis (POC)PMPA Viread®.

Mecanismo de acción: el TDF sirve como prodroga de tenofovir (PMPA), es convertido en tenofovir por hidrólisis del grupo diéster. Es fosforilado por quinasas celulares a la forma activa trifosforilada e incorporado en la cadena de ADN viral. Actúa como terminador de la cadena de ADN e inhibidor de las RT y ADN polimerasas virales (VIH y HBV).

Espectro de acción: tratamiento del SIDA causado por VIH-1 y VIH-2. Como la lamivudina y emtricitabina también tiene acción contra el virus de la hepatitis B.

Resistencia: la mutación K65R se ha detectado en un 2-3% de los pacientes tratados, de forma predominante en los que tienen niveles subterapéuticos; esta mutación no se asocia con falla en el tratamiento. La mutación K65R se relaciona con una disminución en nueve veces la sensibilidad a TDF. El efecto de la mutación K65R es potenciado por la mutación M184V.

Farmacocinética

Absorción oral: el diproxil furmarato de adefovir ha mejorado la absorción oral y la penetración intracelular de adefovir. La disponibilidad es del 25% luego de su administración oral y se eleva a 39% si se acompaña de una dieta grasa. Este efecto no se observa con dietas ligeramente grasas, por lo que en la práctica no se tiene en cuenta la dieta.

Distribución: la prodroga es hidrolisada a tenofovir y fosforilada por quinasas celulares a la forma trifosfato. La droga activa es un inhibidor competitivo de la RT y es incorporado al ADN proviral, causando terminación de la cadena genómica ya que carece totalmente del anillo ribosa necesario para la elongación del ADN. No se une en forma considerable a las proteínas plasmáticas.

Metabolismo: el 70-80% del medicamento es eliminado sin cambio por orina. La dosis debe ajustarse en pacientes con defectos en la función renal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eliminación: se elimina por vía renal por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular activa.

Vida media: la vida media plasmática es de 14-17 horas y el tiempo de vida media intracelular es de 11 horas en células mononucleares activadas, pero alcanza las 49 horas en células en reposo. Por estas condiciones el medicamento puede administrarse en una sola toma diaria.

Toxicidad: puede producir citotoxicidad en medula ósea, sobre células de línea eritroide y en menor grado en líneas mieloides. Una pequeña proporción de pacientes presentan aumento de la creatinina, glucosuria, hipofosfatemia y necrosis tubular aguda. Debe administrarse con precaución en pacientes con daño renal.

Indicaciones terapéuticas: la posología va de 300 mg/día en una sola toma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (ITRNN)

Los inhibidores no nucleósidos de la RT son estructuralmente diversos y actúan como competidores no alostéricos de la RT, al unirse al sitio hidrofóbico localizado entre la región de la palma y pulgar de la proteína p66. Esta unión altera la estructura de la RT, como consecuencia, los nucleótidos trifosfato pueden ser adicionados a la síntesis del ADN proviral pero de una forma poco eficaz. Existen cuatro inhibidores de la RT que son del grupo de compuestos no análogos de nucleósidos: la nevirapina, la delavirdina, el efavirenz y la etravirina; la lovirida fue suspendida después de ensayos clínicos (figura 6.9). Estos compuestos tienen la ventaja de poder ser administrados en una sola dosis diaria gracias a que poseen una vida media prolongada. La desventaja consiste en la rápida generación de resistencia en comparación con otros antivirales; un cambio de un solo aminoácido en posiciones 103 o 181, confiere resistencia contra todos los compuestos de esta clase. Los agentes se caracterizan por ser potentes y muy efectivos, pero la resistencia surge rápidamente por lo que deben usarse siempre en terapia combinada.

Nevirapina (Viramune®)

Estructura: es una dipiridodiazepinona (11-ciclopropil-5,11 dihidro-4-metil-6H-dipirido[3,2-b2’3’el][1,4] diazepin-6-ona).

Mecanismo de acción: es un inhibidor alostérico de la RT, se une a un área hidrofóbica distante del sitio activo de la enzima, por lo que produce cambios conformacionales que alteran el sitio catalítico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

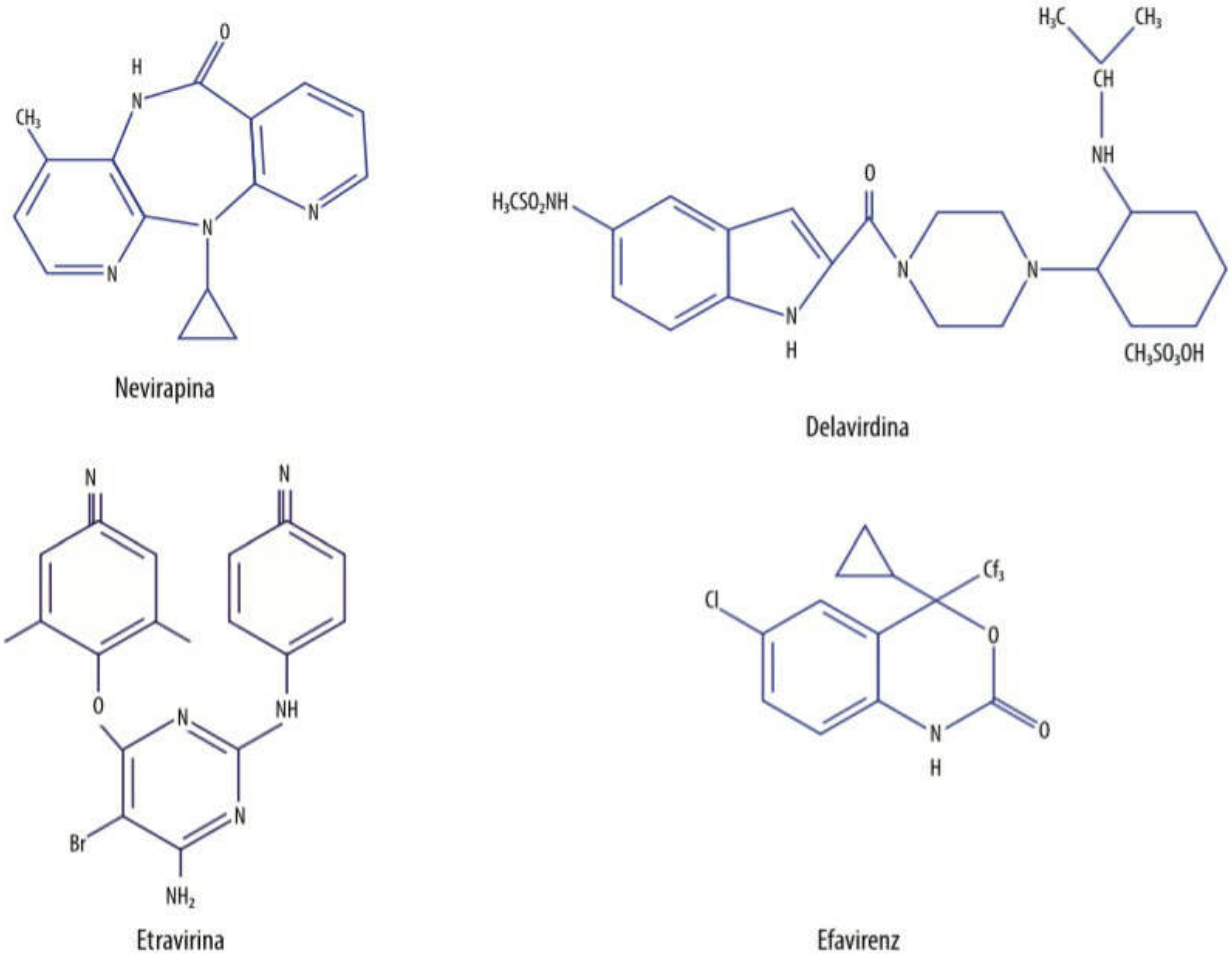


Figura 6.9. Estructura química de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa del VIH

Espectro de acción: el mecanismo de acción como en otros inhibidores no nucleósidos de la RT es de tipo específico, por tanto sólo actúan contra el VIH-1 y no contra VIH-2 u otros retrovirus.

Resistencia: las mutaciones de la RT más frecuentes que confieren resistencia son la K103N y la Y181C, pero existen otras mutaciones en los codones 100, 106, 108, 181, 188 y 190 (L100I, V106A, V108I, Y181C/I, Y188C/L/H y G190A) que ofrecen condiciones de resistencia. La resistencia es cruzada con otros no análogos de nucleósidos.

Farmacocinética

Absorción oral: la nevirapina se absorbe en un 90% luego de su ingesta. Su biodisponibilidad no se afecta por las comidas o antiácidos. Se obtienen concentraciones máximas de 20 ng/ml a las cuatro horas de la ingesta de una dosis de 200 mg.

Distribución: la nevirapina cruza la barrera feto-placentaria y se encuentra en la leche materna, por lo que se recomienda su uso en la mujer embarazada para prevenir la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

transmisión vertical. Se une en un 60% a proteínas plasmáticas.

Metabolismo: es metabolizada a hidroximetilnevirapina en los microsomas hepáticos por la enzima citocromo P450 (isozimas CYP3A y CYP2B1).

Eliminación: se excreta primordialmente por vía urinaria (80%) y en menor grado por vía fecal (10%). Un 3% se elimina por orina sin ningún cambio metabólico.

Vida media: la vida media plasmática es de 45 horas después de las primeras dosis, posteriormente se estabiliza en 25 a 30 horas; por estas características se recomienda su administración en una sola dosis diaria. Se han detectado niveles de nevirapina hasta una semana después de suspendida la terapia en pacientes con administraciones prolongadas.

Toxicidad: puede ocasionar lesiones cutáneas, por ejemplo cuadros de Steven Johnson o síndrome de Lyell. En los primeros meses del tratamiento se han observado anomalías en la función hepática con elevación de ALT y AST y se han descrito casos de hepatitis fatal. Otros efectos indeseables son: fiebre, náusea, vómito, erupciones cutáneas, astenia, cefalea y somnolencia. La dosis inicial es de 200 mg cada seis horas por dos semanas, seguida de dosis de mantenimiento de 200 mg cada 12 horas.

Indicaciones terapéuticas: dada la toxicidad hepática de la nevirapina, hace que este medicamento se use menos que el efavirenz. Es segura durante el embarazo en mujeres con recuento de linfocitos CD4+ menor de 250 células/ml; la administración de dosis únicas en el preparto reduce la transmisión vertical, pero está asociado con altas tasas de resistencia de 40-60% en la madre embarazada y de 33-88% en el niño; la adición de tratamientos cortos de zidovudina + lamivudina o tenofovir + emtricitabina disminuye el riesgo de resistencia.

Delavirdina (Rescriptor®)

Estructura: su estructura química corresponde a una bisheteroarilpiperazina, su nombre sistémico corresponde al {1-(5 metansulfonamido-1H-indol-2-il-carbonil)-4-[3-(1-metiletilamino) pridinil] piperazina.

Mecanismo de acción: como la nevirapina es un inhibidor alostérico de la RT.

Espectro de acción: indicada en infecciones por VIH-1.

Resistencia: los pacientes que presentan falla en la respuesta a la delavirdina presentan mutaciones en la RT en los codones K103N, la Y181C y substitución en el codón 236 (P236L). Cada mutación puede disminuir la sensibilidad a la delavirdina en un 50%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe rápidamente luego de la administración oral, presenta una biodisponibilidad de más del 85%. Su absorción disminuye con la ingesta de antiácidos o con aumento en el pH gástrico, las comidas normales no alteran su absorción.

Distribución: el 98% se une a proteínas séricas, en especial la albúmina. La alta unión a proteínas explica su baja concentración LCR y semen.

Metabolismo: tiene metabolismo oxidativo por los microsomas hepáticos, por la enzima citocromo CYP450 (es un inhibidor parcial de la CYP2C9, la CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4) y solo un 5% se elimina sin cambios por la orina. Al inhibir la proteína CYP450 y la CYP3A4 aumenta la farmacocinética de los inhibidores de proteasa; esta propiedad puede usarse para disminuir la dosis y los efectos secundarios de los inhibidores de proteasa.

Eliminación: se excreta vía urinaria (51%) y por vía fecal (44%).

Vida media: la vida media de la delavirdina es de 5,8 horas (rango 2-11 horas).

Toxicidad: tiene como efectos indeseables erupciones cutáneas y cefalea. Puede ocasionar lesiones cutáneas (cuadros de Steven Johnson o eritema multiforme) hasta en un 20% de los casos que pueden manejarse sin suspender el tratamiento. Las mutaciones de la RT G190A/S y P225H pueden incrementar las reacciones de hipersensibilidad. Adicionalmente puede causar aumento de los niveles de transaminasas.

Indicaciones terapéuticas: se utiliza en combinación con otros compuestos análogos de nucleósidos. La posología en el adulto es de 400 mg tres veces al día, al menos con una hora de diferencia con las comidas o antiácidos. Dada su baja potencia y durabilidad, el número de tabletas en cada posología, su limitada eficacia en pacientes con o sin terapias previas, raramente se prescribe.

La comparación de algunas características farmacológicas de antivirales no análogos de nucleósidos se presenta en la tabla 6.5.

Efavirenz (EFV, Sustiva®, Stocrin®, Efavir®)

Estructura: su nombre sistémico corresponde a la {[(S)-6-cloro-4(ciclopropiletin)-1,4-dihidro-2H-3,1-benzoxacina-2-ona.

Mecanismo de acción: como otros no análogos de nucleósidos es un inhibidor alostérico de la RT. La IC_{50} del efavirenz es de 3-9nM.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Espectro de acción: se utiliza en infecciones por VIH-1 en combinación con otros medicamentos antirretrovirales análogos de nucleósidos o nucleótidos. Igual que otros compuestos no análogos de nucleósidos no tiene acción contra el VIH-2 u otros retrovirus.

Resistencia: la mutación más frecuente que confiere resistencia al efavirenz es la K103N que ofrece también resistencia a la nevirapina y delavirdina.

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe bien por vía oral y adquiere la máxima concentración sérica en cinco horas.

Distribución: se une en un 99% a proteínas séricas por lo que su concentración en LCR y tracto genital es muy baja.

Metabolismo: es metabolizada por la enzima citocromo P450 y se excreta por vía urinaria (14-34%) y fecal (16-61%).

Eliminación: se elimina luego de metabolismo oxidativo por vía hepática entérica; muy poco medicamento es eliminado por vía renal.

Vida media: la vida media de la delavirdina es de 40-55 horas.

Toxicidad: tiene como efectos indeseables: erupciones cutáneas y alteraciones neurosensoriales o siquiátricas (depresión, euforia, alteraciones del sueño) en las primeras dos semanas; adicionalmente produce cefalea y hepatitis. Las erupciones cutáneas ocurren en un 27% de los pacientes tratados. Estos efectos son auto resolutivos puesto que el efavirenz estimula su propio metabolismo hepático. El efavirenz hace parte de los medicamentos de clase C, que no deben administrarse durante el embarazo, pues estudios en animales han demostrado defectos congénitos en cerebro y medula espinal (anencefalia, anoftalmia unilateral, microftalmía y paladar hendido).

Tabla 6.5. Compuestos antivirales no análogos de nucleósidos administrados en caso de infección

Nombre genérico	Nombre comercial	Administración
Nevirapina	Viramune®	Oral. 200 mg/día/ 14 días/ luego 400 mg/día
Delavirdina	Rescriptor®	Oral. 1.200 mg/día/ dividido en tres dosis
Efavirenz	Sustiva® Stocrin®	Oral. 600 mg/día/ antes de acostarse
Tenofovir disoproxil*	Emtriva®	Oral. 300 mg/día/ en una sola toma
Etravirina	Intelence	Oral. 200 mg/día

* Nucleótido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Indicaciones terapéuticas: este medicamento presenta buena tolerancia a largo plazo; usado en conjunto con lamivudina y zidovudina evidencia mejores respuestas en la carga viral del70% comparadas con el 48% de la combinación lamivudina-zidovudina. En niños que han fallado un primer esquema terapéutico, se ha observado una respuesta sostenida al tratamiento luego de 48 semanas en un esquema combinado de efavirenz, nefinavir y un análogo de nucleósido. Debe administrarse antes de dormir por sus efectos desagradables en el sistema nervioso central. Dosis diaria, una tableta de 600 mg.

Etravirina (Intelence®)

Estructura: es una diaril-pirimidina, su nombre sistémico corresponde a la {4-[[6-amino-5-bromo-2-[(4-pirimidinil]oxi]-3,5-dimetil benzonitrilo.

Mecanismo de acción: se une en forma alostérica a la RT incluso en presencia de mutaciones en el sitio hidrofóbico. La IC_{50} varía de 0,9-1,5 nM.

Espectro de acción: se emplea en infecciones causadas por VIH-1 en combinación con otros medicamentos antiretrovirales análogos de nucleósidos o nucleótidos.

Resistencia: las mutaciones reportadas que afectan la respuesta a etravirina incluyen entre otras: V90I, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V y la G190A/S. La mayor resistencia se observa en cepas que tienen combinaciones de las mutaciones señaladas. La resistencia a otros no análogos de nucleósidos no confiere resistencia a la etravirina.

Farmacocinética

Absorción oral: no se ha establecido su biodisponibilidad; su absorción disminuye en condiciones de ayuno, por tanto debe acompañarse siempre de las comidas.

Distribución: como otros medicamentos de su clase, se une a proteínas séricas por lo cual las concentraciones en LCR y tejidos genitales es baja.

Metabolismo: es metabolizada por la CYP450, es sustrato e inductor de CYP3A4, así como un inhibidor de la CYP2C9 y la CYP2C19. La administración con otros medicamentos que sean metabolizados por la CYP450 aumenta sus niveles séricos.

Eliminación: se elimina por heces y solo una porción muy pequeña por vía renal.

Vida media: la vida media plasmática es de 41 horas, se recomienda su administración en dos dosis de 200 mg (dos tabletas 100 mg/día).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Toxicidad: los efectos adversos más frecuentes son el exantema y la náusea. Las lesiones en piel se observan en las primeras semanas de tratamiento y se resuelven espontáneamente. En casos muy raros se asocia con síndrome de Steven Johnson o eritema multiforme.

Indicaciones terapéuticas: se indica en pacientes infectados por el VIH-1 que hayan reportado resistencia a otros no análogos de nucleósido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de proteasa (IP)

Para su maduración algunos virus utilizan proteasas propias de las células o tejidos, proteasas que cumplen función en el proceso de clivaje de proteínas del tipo pro hormonas y proteínas plasmáticas. Los compuestos que inhiban estas proteasas tendrán efectos letales para la célula. Por el contrario, hay virus que requieren sólo de **proteasas específicas del virus** (p. ej., virus polio) y estas enzimas específicas pueden ser inhibidas selectivamente en su función, con poco o ningún efecto en las proteasas celulares. Un tercer grupo de agentes virales requieren para su formación y ensamblaje de **proteasas celulares** (peptidasas de señal y otras) y adicionalmente proteasas virales (HCV, dengue). La proteasa viral del VIH hace parte de las aspartil proteasas y sirve para el clivaje proteolítico de las proteínas codificadas por el gen gag-pol.

La proteasa del VIH es un homodímero de dos subunidades idénticas dispuestas de manera simétrica, compuestas cada una por 99 aminoácidos y con un solo sito activo, cada monómero contiene un residuo de ácido aspártico que es esencial para la catálisis. El sitio de clivaje preferencial de esta enzima es el sitio amino entre la prolina y la fenilalanina. Proteasas celulares con acción aspartil proteasa (como la renina, catepsina D y E, pepsina y gastricsina), sólo son monoméricas y no son inhibidas por los inhibidores de proteasa del VIH. Los inhibidores de proteasa previenen la formación de proteínas estructurales esenciales (p17, p24, p9 y p7), así como proteínas con función enzimática (RT, proteasa e integrasa).

La estructura de la proteasa ha sido claramente definida mediante estudios de cristalografía de rayos X. Por este método se puede a su vez analizar las relaciones existentes entre la enzima y los medicamentos inhibidores, lo cual permite mejorar la potencia y especificidad de los nuevos compuestos. Se han descrito más de 160 compuestos que inhiben la proteasa; la mayoría son péptidos sintéticos que semejan el sitio natural del clivaje proteolítico (péptido-miméticos). Estos péptidos son difíciles de sintetizar y son de baja biodisponibilidad. El sitio activo de la proteasa viral es lo suficientemente grande como para acomodar siete aminoácidos. Varios de estos compuestos han sido aprobados para el tratamiento de la infección en asociación con inhibidores de la transcriptasa inversa. Entre los compuestos disponibles tenemos el indinavir (Crixivan®), nelfinavir (Viracept®), ritonavir (Norvir®) y saquinavir (Invirase®, Fortovase®). Se han aislado cepas virales resistentes a los inhibidores de proteasas; en ellos las concentraciones inhibitorias (IC_{50}) requeridas se han incrementado entre dos y diez veces las dosis necesarias; la aparición de muchas de estas mutaciones precisa tan sólo de mutaciones puntuales en la enzima.

Los IP comparten ciertas características generales: primero, son péptido miméticos; segundo, se unen a la proteasa viral sin establecer enlaces estables; tercero, son potentes inhibidores de la replicación viral cuando se utilizan en terapias combinadas; cuarto, tienen actividad *in vitro* contra el VIH-1 y VIH-2; quinto, tienen actividad cruzada entre ellos, lo cual favorece la resistencia cruzada y las limitaciones terapéuticas y finalmente tienen un perfil farmacológico que genera múltiples interacciones con otros fármacos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los inhibidores de proteasa son sustrato de la glicoproteína P, algunos medicamentos de origen herbáceo son inductores de la glicoproteína P, por lo tanto pueden inactivar el medicamento.

Como efectos indeseables comunes a los IP, es que causan alteraciones metabólicas que incluyen niveles alterados de la glicemia, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia y cambios en la distribución de la grasa (lipodistrofia).

La comparación de posología de antivirales inhibidores de proteasa se presenta en la tabla 6.6.

Saquinavir (SQV, Invirase®, Fortovase®)

Estructura: el saquinavir es un péptido mimético de tipo hidroxietilamina. Su nombre sistémico es [cis-N-terbutil-decahidro2[2(R)hidroxi-4-[iw-1]fenil3-(S)-[[N-2quinolicarbonil)-L-asparagil] amino]ol0] butil]-(4aS,8aS) isoquinolina-3(S)-carboxamida metansulfonato (figura 6.10).

Mecanismo de acción: las proteínas gal y gagpol tienen su origen a partir de un precursor clivado por proteasas virales. Los IP son compuestos que bloquean el clivaje postransduccional de polipéptidos de alto peso molecular, como gag y gag-pol del VIH. Los IP inhiben el procesamiento de las proteínas virales y la maduración del virión; las partículas virales formadas son no infecciosas.

Espectro de acción: el saquinavir inhibe la replicación del VIH-1 y VIH-2 y tiene CI50 en los linfocitos que varían de 1 a 30 nM. El saquinavir inhibe las aspartil proteasas del hospedero a concentraciones 50.000 veces superiores. Tiene efecto aditivo cuando se asocia con análogos de nucleósidos como ZDV, ddI, 3TC y otros IP como amprenavir y ritonavir.

Resistencia: la replicación viral en presencia de saquinavir da lugar a mutantes que se asocian con resistencia. Las mutaciones L90M y G48V en la proteasa confieren una disminución de afinidad, disminuyendo hasta en 40 veces la susceptibilidad al medicamento.

Farmacocinética

Absorción oral: el SQV tiene una absorción oral baja, cercana al 30%. La biodisponibilidad se incrementa con dietas hipercalóricas e hipergrasas. Dietas ricas en toronja inhiben la CYP3A4 intestinal, (mas no la hepática) e incrementan la biodisponibilidad en un 300%.

Distribución: un alto porcentaje (98%) se asocia con proteínas séricas, predominantemente a la glicoproteína ácida α1. Por esto su penetración al LCR o tejidos

booksmedicos.org

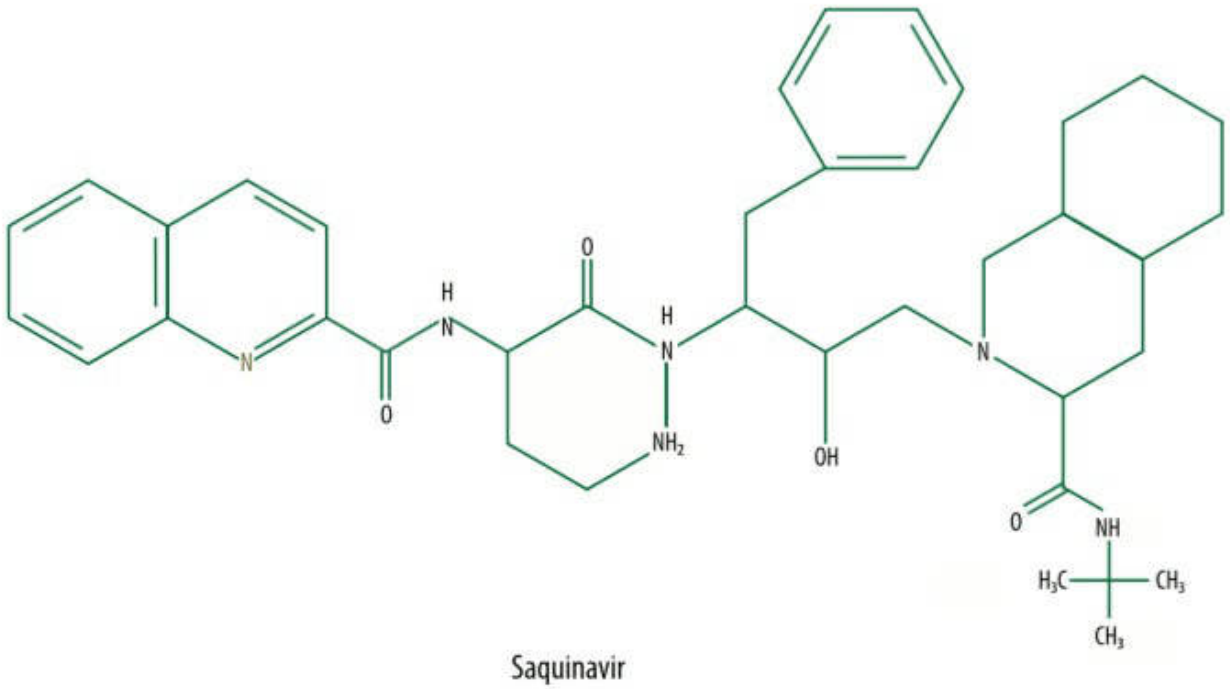
booksmedicos.org

genitales masculinos es muy baja.

Metabolismo: el SQV es metabolizado a formas mono o bi hidroxiladas por la CYP3A4 intestinal y hepática, sus metabolitos no son activos contra el VIH-1. El SQV al ser metabolizado por la CYP450 y CYP3A4, puede alterar las concentraciones plasmáticas de otros medicamentos metabolizados por esta enzima, como los antiarrítmicos y los hipolipemiantes.

Tabla 6.6. Compuestos antivirales inhibidores de proteasa del VIH

Nombre genérico	Nombre comercial	Administración
Saquinavir	Fortovase® Invirase®	Oral. 3.600 mg/día 1200 mg/c/8 horas Oral. 1.800 mg/día 600 mg/c/8 horas
Ritonavir	Norvir®	Oral. 1.200 mg/día 600 mg/c/12 horas
Indinavir	Crixivan®	Oral. 2.400 mg/día 80 0mg/ c/8 horas
Nelfinavir	Viracept®	Oral 2.500 mg/día 1.250 mg/c/12 horas
Amprenavir	Agenerese®. Prozei®	Oral 2.400 mg/día 1.200 mg/c/12 horas
Lopinavir+Ritonavir	Kaletra®	Oral 1.000 mg/día dividido en dos dosis
Atazanavir	Reyatax®	Oral 400 mg/día dividido en dos dosis



Saquinavir

Figura 6.10. Estructura química del saquinavir

La rifampicina es un inductor de CYP450 por lo que disminuye los niveles de SQV.

Eliminación: el 95% del medicamento se elimina por vía biliar a las heces y un

booksmedicos.org

booksmedicos.org

porcentaje muy pequeño por vía renal.

Vida media: el saquinavir tiene una vida corta por lo que requiere ser administrado tres veces al día.

Toxicidad: los efectos adversos más comunes son gastrointestinales: náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. Las alteraciones son transitorias, más comúnmente asociadas a las cápsulas de gelatina blanda (Fortovase®); el uso prolongado se relaciona con lipodistrofia.

Indicaciones terapéuticas: combinando el SQV con ritonavir y dos análogos de nucleósido, produce reducciones en la carga comparables a otros esquemas que utilicen IP. Se usa 2.000 mg diarios con 100 mg de ritonavir.

Nelfinavir (Viracept®)

Estructura: el nelfinavir es un inhibidor no peptídico de la proteasa, el término químico es [3S[2(2S, 3S)3a4ab,8ab]] N (1,1dimetil) decahidro-2-[2-hidroxi-3-].

Mecanismo de acción: es un inhibidor reversible de la proteasa del VIH-1 y VIH-2 que previene el clivaje de la poliproteína gag-pol, resultando en la producción de virus inmaduro no infeccioso.

Espectro de acción: útil en infecciones por VIH de tipo 1 y 2.

Resistencia: estudios de cinco aislamientos de resistentes al nelfinavir mostraron una disminución de cinco a 93 veces la susceptibilidad *in vitro* al compuesto, sin presentar aumentos en la susceptibilidad a indinavir, ritonavir ni saquinavir. La resistencia primaria al nelfinavir se produce por mutación en el codón 30 de la proteasa. Otros codones de la proteasa relacionados con resistencia son el 35, 36, 46, 71, 88 y 90.

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe lentamente y alcanza niveles terapéuticos en 2-4 horas para decaer en las siguientes dos a tres horas después de la siguiente dosis. Su absorción es irregular, por lo que se encuentran concentraciones plasmáticas muy variables, interdosis e inter individuos. La absorción mejora entre 2,5-5 veces con la ingesta de comidas grasas especialmente.

Distribución: el nelfinavir se encuentra muy asociado a proteínas plasmáticas (> 98%). En especial se une a albúmina y a glicoproteína ácida α1. La concentración en LCR es muy baja por su fuerte asociación a proteínas y su exportación por la glicoproteína P.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Metabolismo: la mayoría del compuesto (82-86%) se encuentra sin alteraciones en plasma. Tiene metabolismo oxidativo por parte del citocromo P-450 y sus isoformas, incluyendo CYP3A4 y CYP2D6; el metabolito hidroxi-t-butilamida se forma por acción del CYP2C19 y es activo como la forma terapéutica.

Eliminación: después de la administración de compuesto radiactivo se obtiene un 87% en materia fecal y un 1-2% en orina. No hay necesidad de indicaciones especiales en caso de alteración de la función renal.

Vida media: de 3,5 a cinco horas.

Toxicidad: se describen como efectos secundarios la diarrea secretoria que se resuelve luego de un mes de tratamiento, aunque puede durar hasta tres meses. Otros efectos asociados son las alteraciones en el metabolismo de colesterol y triglicéridos e intolerancia a la glucosa (aumento de sus niveles séricos) y lipodistrofia. El nelfinavir es metabolizado preferencialmente por los microsomas hepáticos, se ha administrado a pacientes con insuficiencia hepática sin verse efectos tóxicos a pesar de sus altas concentraciones. Los medicamentos inductores de citocromo (CYP2C19 y CYP3A4) como la rifampicina promueven el metabolismo del nelfinavir.

Indicaciones terapéuticas: no se recomienda como primera opción, ya que otros compuestos (lopinavir/ritonavir) son más eficaces. Se utiliza en infecciones combinado con otros antirretrovirales. La posología recomendada en adultos es de 1.250 mg/c/12 horas seguido de una comida ligera. En niños de dos a 13 años la dosis recomendada es de 20-30 mg/kg/dosis cada ocho horas. Es bien tolerado en mujeres embarazadas y no existe evidencia de teratogénesis.

Ritonavir (RTV, Norvir®)

Estructura: es un inhibidor péptido mimético de la proteasa, el término químico es [10-hidroxi-2-metil-5-(1-metiletil)-1-[2-(metil etil)-4-tiazolil]-3,6-dioxo 8, 11-bis (fenil metil)-2, 4, 7, 12-tetra-azatridecan-13-oico ácido 5-tiazolilmetil éster [5*S*-(5*R*,8*R*,10*R*,11*R*)].

Mecanismo de acción: similar al saquinavir, se une al sitio activo de la proteasa e impide el procesamiento de los polipéptidos gal-pol virales, lo que impide la maduración de la partícula viral. Se ha observado sinergia con nucleósidos análogos y con otros IP.

Espectro de acción: útil en infecciones por VIH de tipo 1 y 2. Las CI_{50} varían de 4-1150 nM.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Resistencia: la resistencia del ritonavir es similar al indinavir, la mutación en el gen de la proteasa que más frecuentemente se relaciona con resistencia se ubica en el codón 82 (V82A/F/T). Otras mutaciones asociadas a resistencia incluyen I54V, M36I, A71V, K20R, I84V y M46I.

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe rápidamente luego de la ingesta y su absorción no se afecta por las comidas. La biodisponibilidad después de su administración es del 74% y la concentración máxima (C_{max} 1.8 μM) se adquiere a la 3 o 4 horas. Se puede tomar entre comidas o hasta dos horas después de una comida completa.

Distribución: más del 90% se une a proteínas plasmáticas, en especial a la glicoproteína ácida α1

Metabolismo: el ritonavir se metaboliza en los microsomas hepáticos predominantemente por enzimas de la citocromo oxidasa CYP450 (CYP3A4, CYP3A5 y en menor grado CYP2D6). El metabolito isopropil tiazol de ritonavir mantiene su actividad anti PI. El ritonavir tiene efecto inhibidor contra otras isozimas de la citocromo oxidasa (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2A6, CYP1A2 y CYP2E1) por lo que puede causar interacciones con otros IP, produciendo un mejor efecto terapéutico e incrementando sus niveles séricos. El ritonavir disminuye los niveles de etinil estradiol, por tanto deben utilizarse formas alternas de anticoncepción a los anticonceptivos orales.

Eliminación: se elimina predominantemente en heces (86% del medicamento original y sus metabolitos) y solo un 3% en la orina.

Vida media: las concentraciones inhibitorias se logran con una administración de dos dosis diarias.

Toxicidad: los efectos adversos más frecuentes son las alteraciones gastrointestinales y las alteraciones del sentido del gusto. En dosis mayores de 400 mg/c/12 horas produce alteraciones en el metabolismo lipídico (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia) y alteraciones en las enzimas hepáticas. Con dosis bajas sus efectos adversos son limitados.

Indicaciones terapéuticas: el ritonavir inhibe el metabolismo de la gran mayoría de los IP y se asocia con todos ellos (salvo nelfinavir) para mejorar su perfil farmacodinámico, lo que permite disminuir su posología. Las dosis bajas de ritonavir (100 a 200 mg/día) pueden inhibir la CYP3A4 con mejor tolerancia que las dosis altas. Es un medicamento que se utiliza junto con otros antirretrovirales como parte de la terapia HAART.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Indinavir (Norvir®, Crixivan®)

Estructura: es un inhibidor péptido mimético de la proteasa, el término químico es [(1*S*,2*R*,5(*S*)-2,3,5-trideoxi-*N*-(2,3-dihidro-2-hidroxi-1 *H* -inden-1-y l)-5-[2-[[(1,1-di metiletil)amino]carbonil] 4 –piridinil met i l)-1-pip erazini l]-2-(feni lmet i l-d-er it ro) pentonamida.

Mecanismo de acción: similar al saquinavir.

Espectro de acción: útil en infecciones por VIH-1 y VIH-2. El indinavir tiene una IC_{50} que varía de 0,025 a 0,1 µmol/l para los aislados clínicos probados en linfocitos de sangre periférica. Muestra sinergia con otros antirretrovirales.

Resistencia: las mutaciones en la proteasa que se asocian con mayor frecuencia con resistencia se ubican el 16 residuos de aminoácidos (10, 20, 24, 32, 36, 46, 54, 63, 64, 71, 73, 76, 77, 82, 84 y 90). Las substituciones relacionadas con resistencia al indinavir son: L10I/V/R, K20M/R, L24I, V32I, M36I, M46I/L, I54V, L63P/A/C/H/ Q/S/T, I64V, V71I, G73S/A, L76V, V77I, V82A/ T/F/S, I84V y L90M.

Farmacocinética

Absorción oral: el indinavir se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad del 60% y adquiere después de 50 minutos una C_{max} de 12 µM luego de una dosis de 800 mg. Si se toma entre comidas muy grasas o muy proteicas disminuye su absorción. Se administra una dosis diaria de 2.400 mg, dos cápsulas de 400 mg cada 8 horas; se debe hidratar al paciente con no menos de 1.5 litros de líquidos.

Distribución: el indinavir se encuentra en un 60% unido a proteínas plasmáticas. La concentración en LCR es de un 1,7% de la del plasma, mientras que la relación de medicamento semen/plasma varía de 0,6 a 1,4. Las concentraciones en plasma, semen o LCR, se incrementan al menos tres veces con la administración concomitante 100 mg de ritonavir.

Metabolismo: se metaboliza en el hígado por el sistema citocromo CYP3A4, se recomiendan pequeñas disminuciones en la dosis en pacientes con falla hepática.

Eliminación: menos del 20% del medicamento es eliminado en la orina.

Vida media: la vida media plasmática es de 1,8 horas.

Toxicidad: se observa hiperbilirrubinemia reversible y asintomática en 10-15% de los casos por alteraciones en los mecanismos de glucuronidación. En pacientes con baja

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hidratación se ha observado casos de litiasis renal, este efecto disminuye asociando el ritonavir.

Indicaciones terapéuticas: es un medicamento que se utiliza junto con otros antirretrovirales (como los NRTI) como parte de la terapia HAART.

Lopinavir (LPV)

Estructura: {*N*-[(1S,3S,4S(4[[2-(2,6-dimetilphenoxi)-acetilamino)-3(*S*)-hidroxi-5-fenil-1(*S*)-benzil-pentil)-3-metil-2(*S*)-(2-oxo(1,3-diazaperhidroinil) butanamina.

Es un péptido mimético similar al ritonavir, pero con una potencia contra el VIH tres veces superior. Se combina con Ritonavir® en una proporción 4:1 formando un producto conocido como Kaletra®

Mecanismo de acción: similar al saquinavir.

Espectro de acción: útil en infecciones por VIH de tipo 1 y 2. Las IC50 contra las variantes silvestres varían de 65-290 nM, y de 4-11 nM para los aislamientos de subtipo B de VIH.

Resistencia: la acumulación de cuatro o más mutaciones de resistencia disminuye la actividad antiviral de lopinavir. Las mutaciones más frecuentes se localizan en los codones 10, 20, 24, 32, 33, 36, 46, 47, 50, 53, 54, 71, 73, 82, 84 y 90. Las mutaciones en la proteasa asociadas con resistencia a lopinavir son: F10L/V/I/R/V, K20M/R, L24I, V32I, L33F, M46L, I47V/A, I50V, F53L, I54V, A71V/T, G73S, V82A, I84V y L90M. La resistencia se correlaciona con el número de mutaciones presentes, la adición de mutaciones presentes se relaciona con fallas terapéuticas.

Farmacocinética

Absorción oral: el lopinavir dado en forma aislada tiene una absorción limitada. Se encuentra en formulaciones con bajas concentraciones de ritonavir. Una dosis de 50 mg de ritonavir aumenta hasta 77 veces la concentración de lopinavir seguido de una dosis de 400 mg. Las dietas ricas en grasas incrementan la biodisponibilidad de lopinavir en un 50%.

Distribución: se une fuertemente a las proteínas plasmáticas, en especial a la glicoproteína ácida α1, un 90% de la droga se encuentra en esta forma. Tiene poca penetración al LCR y bajas concentraciones en semen.

Metabolismo: es metabolizada en los microsomas hepáticos por la vía NADPH en el sistema citocromo CYP450 (CYP3A4); su concentración en plasma disminuye en forma

booksmedicos.org

booksmedicos.org

muy sensible con la administración concomitante de medicamentos que induzcan la CYP3A4 como la rifampicina. Se producen al menos 12 compuestos distintos por oxidación o hidroxilación.

Eliminación: un 3% se elimina sin cambios en la orina.

Vida media: el tiempo de vida media en plasma es de 3,7 horas.

Toxicidad: los efectos adversos más frecuentes se localizan en el tracto gastrointestinal (diarrea y náusea). Estos síntomas aparecen en los primeros dos meses de tratamiento y después disminuyen progresivamente. También se describen alteraciones en el perfil lipídico, pero este efecto es mayor durante el primer mes de terapia.

Indicaciones terapéuticas: el lopinavir se usa sólo asociado a ritonavir, ya que si se administra sin este medicamento, alcanza niveles plasmáticos muy bajos. Se utiliza junto con otros antirretrovirales (como los NRTI) como parte de la terapia HAART. Kaletra 1.000 mg en una o en dos tomas tiene efecto similar.

Atazanavir (ATV, Reyataz®)

Estructura: es un aspartil azapéptido inhibidor de la proteasa viral: el término químico es (1-[4-(piridin-2-il)fenil]-5(*S*)-2,5-bis-{[*N*-(metoxicarbonil)-l-*tert*-leucinil]amino}-4(*S*)-hidroxi6-fenil-2-azahexane, CGP 73547, BMS-232632.

Mecanismo de acción: similar al saquinavir.

Espectro de acción: tiene actividad contra aislamientos clínicos y de laboratorio de VIH-1, cultivados en macrófagos y monocitos a una IC50 de 2-5 nM; también tiene una actividad variable contra de VIH-2 con IC50 de 1,9-32 nM. Los aislamientos que presentan resistencia contra algunos IP mantienen su susceptibilidad contra atazanavir; sólo en la presencia de un gran número de mutaciones en el gen de la proteasa se observa resistencia al atazanavir.

Resistencia: la acumulación de mutaciones en la proteasa I50L, N88S, I84V, A71V y M46I disminuyen la sensibilidad del VIH al atazanavir. Los virus recombinantes con mutación I50L, aumentan la susceptibilidad *in vitro* a otros IP (amprenavir, lopinavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir). Varias acumulaciones de mutaciones en los codones 10, 16, 33, 46, 54, 60, 62, 71, 82, 84, 85, 90 y 93 se han observado en pacientes que presentan falla terapéutica a la combinación atazanavir-ritonavir.

Farmacocinética

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Absorción oral: se absorbe bien por vía oral, la acidez estomacal y las comidas ligeras incrementan su absorción en un 70%.

Distribución: se une a proteínas séricas en un 86%.

Metabolismo: es metabolizado por la isoenzima CYP3A4 de la CYP450.

Eliminación: un 13% del medicamento base es excretado en la orina, la posología no debe ajustarse en presencia de falla renal.

Vida media: el atazanavir tiene una vida media plasmática de siete horas.

Toxicidad: se asocia con hiperbilirrubinemia en los primeros dos meses de tratamiento. Su administración se ha relacionado con prolongación de los segmentos electrocardiográficos PR y QT. Se ha descrito nefrolitiasis en pacientes que toman o no simultáneamente ritonavir.

Indicaciones terapéuticas: es un medicamento que se utiliza junto con otros antirretrovirales (como los NRTI) como parte de la terapia HAART. Se administra por vía oral, con comidas ligeras y junto con ritonavir para disminuir la tasa de resistencia y las fallas terapéuticas; la posología recomendada es de una dosis diaria de 400 mg, dos cápsulas de 200 mg en una toma.

Amprenavir, (APV, Agenerase®, Prozei®)

El amprenavir fue reemplazado en 2004 en algunas regiones por fosamprenavir, la prodroga fosforilada. Una vez ingerido el fosamprenavir se convierte en el tracto gastrointestinal en amprenavir.

Estructura: es un inhibidor no peptídico (hidroxi-etil-sulfonamida) de la proteasa viral. Su estructura corresponde al (3*S*)-tetrahidro-3furil-*N*-[(1*S*,2*R*)3-(4-amino-*N*-isobutilbenzeno-sulfonamido) -1-benzil -2-hidroxi-propil] carbamato.

Mecanismo de acción: similar al saquinavir.

Espectro de acción: útil en infecciones por VIH-1 y VIH-2, con una IC50 para el VIH-1 de 80 nM.

Resistencia: la resistencia primaria al amprenavir está dada por la mutación en la proteasa I50V y en menor grado en el codón 84 (I84V). Otras mutaciones que producen resistencia secundaria incluyen los codones 10, 32, 46, 47, 54, 73, 82 y 90 (L10F/I/RV,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

V32I, M46I/L, I47V, I54M/L, G73S y V82A/F/S/T, L90M).

Farmacocinética

Absorción oral: se toma con las comidas o el estómago vacío, no debe acompañar comidas grasas. Se administra una dosis diaria de 2.400 mg, ocho cápsulas de 150 mg cada 12 horas.

Distribución: más del 90% se une a proteínas plasmáticas, en especial a la glicoproteína ácida α1. La unión es débil y los valores normales de glicoproteína ácida a1 incrementan la IC50 de 3-5 veces.

Metabolismo: el amprenavir se metaboliza por los microsomas hepáticos en especial por la CYP3A4.

Eliminación: fundamentalmente por excreción biliar.

Vida media: tiempo de vida media de ocho horas.

Toxicidad: el amprenavir es el único IP que contiene un grupo sulfónico que puede jugar un papel en sus efectos adversos dermatológicos (19%). El exantema cutáneo se observa desde los primeros días de la terapia. Otros efectos adversos son de tipo gastrointestinal (náusea, vómito y diarrea) y adicionalmente fatiga, cefalea, parestesias e hiperglicemia.

Indicaciones terapéuticas: es un medicamento que se utiliza junto con otros antirretrovirales (como los NRTI) como parte de la terapia HAART. Los ensayos clínicos han demostrado un efecto sostenido en asocio con zidovudina y lamivudina.

Fosamprenavir (FPV)

Estructura: es la forma fosforilada del amprenavir.

Mecanismo de acción: bloquea el clivaje postransduccional de polipéptidos de alto peso molecular, como gag y gag-pol del VIH. Los IP inhiben el procesamiento de las proteínas virales, y la maduración del virión; las partículas virales formadas son no infecciosas.

Espectro de acción: útil en el tratamiento de las infecciones por VIH-1 y VIH-2.

Resistencia: similar al amprenavir. La mutación I50V en la proteasa disminuye la sensibilidad del virus al fosamprenavir en un 30 a 50%. La presencia de mutaciones V32I y I47A/V o la presencia de al menos cuatro mutaciones dentro del conjunto L10F/I/V, L33F, M36I, I54A/ L/M/S/T/V, I62V, V82A/C/F/G, I84V, L90M confieren resistencia al

booksmedicos.org

booksmedicos.org

fosamprenavir.

Farmacocinética

Absorción oral: el fosamprenavir es dos veces más hidrosoluble que el amprenavir, lo cual favorece su absorción gastrointestinal y no es interferido en su biodisponibilidad por la ingesta de alimentos. Ofrece una mejor tolerancia que el amprenavir, este último fue retirado del mercado en algunos países.

Distribución: el fosamprenavir es defosforilado en forma rápida a amprenavir en la mucosa intestinal. Tiene una buena biodisponibilidad luego de 1,5-2 horas de la administración. Hay un segundo pico de C_{max} sérica a las 10-12 horas de la ingesta del medicamento. Más del 90% se une a proteínas plasmáticas, en especial a la glicoproteína ácida α1. La unión a proteínas es débil y los valores normales de glicoproteína ácida α1 no alteran su biodisponibilidad.

Metabolismo: es metabolizado en el hígado por el sistema de la citocromo CYP450 (CYP3A4) y es un inductor potente de la CYP3A4.

Eliminación: se elimina por vía fecal y menos de un 1% se encuentra en orina.

Vida media: se elimina en plasma con una vida media de ocho horas.

Toxicidad: el fosamprenavir tiene los mismos efectos adversos gastrointestinales y dermatológicos que el amprenavir, pero son mucho menos frecuentes.

Indicaciones terapéuticas: la eficacia de fosamprenavir con 100 mg de ritonavir es comparable a la asociación atazanavir-ritonavir. Se usa en terapia combinada con otros antirretrovirales.

Tipranavir (TPV, Aptivirus®)

Estructura: es un inhibidor no peptídico (4hidroxi 5,6 dihidro 2 pirona sulfonamida) de la proteasa viral. El término químico es {(6R)-3-{(1R)-1-[3-{{[5-(trifluorometil) (2piridil)]sulfonil} amino}fenilpropil}-4-hidroxi-6-(2feniletil)-6-propil-5,6dihidro-2H-piran-2-ona.

Mecanismo de acción: el tipranavir es un IP que se une al sitio activo de la enzima con pocos puentes disulfuro, lo que permite una flexibilidad de acción o una unión fuerte a la estructura amida. Es activo contra aislamientos virales que son resistentes a múltiples drogas demostrando IC50 de hasta 0,23 nM para estos tipos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Espectro de acción: tiene efectos aditivos con otros IP e inhibidores no análogos de nucleósidos, así como efecto sinérgico con inhibidores de la fusión viral.

Resistencia: una de las características fundamentales del tipranavir es su actividad contra los virus que han demostrado una resistencia a otros IP, hasta un 90% de aislamientos resistentes a otros IP son sensibles a tipranavir y solo un 2% de estos virus presentan una disminución del 50% a la sensibilidad, por lo que se indica a pacientes que sean resistentes a otros IP. Un total de 16 de las 21 mutaciones en la proteasa se han descrito como asociadas a la disminución en la respuesta a la asociación tipranavir ritonavir: L10V, I13V, K20M/R/V, L33F, E35G, M36I, K43T, M46L, I47V, I54A/M/V, Q58V, T74P, V82L/T, N82V, y I84V.

Farmacocinética

Absorción oral: la absorción se incrementa al doble con las comidas o una ingesta ligera. Después de tres horas de administración se alcanzan niveles séricos de 61-115 mmol/litro. A las 12 horas el área bajo la curva varía de 503-1.160 µmol/litro

Distribución: el tipranavir se une en un 99% a las proteínas séricas.

Metabolismo: se metaboliza por el sistema citocromo CYP450 CYP3A4, del cual es sustrato e inductor, por lo que induce su propio metabolismo, por esta razón se usa en conjunto con ritonavir. Al adicionar ritonavir prima la actividad inhibitoria de la CYP3A4. Las concentraciones terapéuticas de tipranavir se adquieren con la administración de 200 mg de ritonavir.

Eliminación: un 83% del medicamento se elimina en heces, mientras que un 4,4% se recupera en la orina.

Vida media: la vida media plasmática es de 5,5-6 horas.

Toxicidad: la mayoría de efectos adversos se localizan en el tracto gastrointestinal (diarrea, dispepsia, distensión abdominal, pancreatitis). En pacientes con coinfección HBV, HCV se han reportado incrementos leves en enzimas hepáticas, pero solo en un 2% de casos no se continúa la terapia. El tipranavir es un medicamento de tipo C para administración en el embarazo, es decir, que no hay estudios que demuestren su toxicidad en humanos.

Indicaciones terapéuticas: se administra con otros antirretrovirales en formas conjuntas de 500 mg de tipranavir y 200 mg de ritonavir. Se indica en pacientes con perfil de resistencia a múltiples IP.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Darunavir (Prezista®)

Estructura: el término químico del darunavir es {[(1S,2R)-3-[[(4aminofenil)sulfonil] (2me-tilpropil) amino]-2-hidroxi-1-(fenil-metil)ácido carbámico (3S,3aS,6aR)hexahidrofluoro [2,3b]furan-3-il éster monoetanol}.

Mecanismo de acción: como otros IP el darunavir está diseñado para inhibir el clivaje de la proteína gal-pol en células infectadas.

Espectro de acción: el darunavir presenta actividad contra el VIH-1 y VIH-2 con una IC_{50} que varía de 1,2 a 8,5 nM (0,7-5 ng/ml) en las células mononucleadas de sangre periférica.

Resistencia: en pacientes con múltiples mutaciones en la proteasas se pueden generar nuevas mutaciones que se asocian a disminución en la respuesta a darunavir; estas mutaciones incluyen: V11I, V32I, L33F, I47V, I54L, G/M73S, L76V, I84V y L89V.

Farmacocinética

Absorción oral: el darunavir alcanza una C_{max} en suero luego de 2,5-4 horas de su administración oral. Las comidas mejoran en un 30% la absorción del medicamento.

Distribución: se une a proteínas plasmáticas en un 95%. La coadministración de ritonavir mejora la biodisponibilidad del 37 al82%.

Metabolismo: como otros PI se metaboliza en el sistema hepático de CYP450 CYP3A y su concentración sérica puede verse alterada por otros medicamentos (carbamazepinas, fenobarbital, fenitoína, otros IP) que utilicen la misma vía metabólica.

Eliminación: un 14% del medicamento se elimina por vía fecal.

Vida media: el tiempo de vida media plasmática es de 15 horas.

Toxicidad: en un 10% de los casos el darunavir causa síntomas gastrointestinales (diarrea, náusea) y cefalea. Las manifestaciones cutáneas de tipo rash se observan en menos del 10% de los casos y son excepcionales los casos de Steven-Johnson. Las hepatitis se reportan en un 0,5% de los pacientes y son más frecuentes en pacientes afectados por formas virales crónicas. Como alteraciones metabólicas se pueden ver casos nuevos de diabetes mellitus, exacerbación de diabetes preexistentes o hiperglicemias. Debido a que el medicamento tiene un radical de tipo sulfa, hay que tener en cuenta que puede presentar reacciones alérgicas en pacientes que tengan antecedentes de alergia a las sulfas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Indicaciones terapéuticas: se indica como parte de la terapia a pacientes con perfil de resistencia a múltiples IP.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la integrasa viral del VIH

El proceso de integración viral permite que el ADN viral sintetizado a partir de las dos copias de ARN sea introducido en las cadenas genómicas de la célula hospedera. La integración es un proceso que facilita la estabilidad del material genético viral, así como la expresión y replicación de genes virales. La etapa de integración es un fenómeno complejo que necesita de una fase de eliminación de dos nucleótidos terminales de cada extremo de las copias de ADN viral, de la formación del complejo de integración y de la introducción de las cadenas genómicas del ADNc viral en las cadenas de ADN celular. Además de ser un proceso enzimático es un fenómeno de transferencia genómica a los cromosomas del hospedero. La inhibición de la integrasa viral es un nuevo paso en la replicación viral que puede ser bloqueado activamente con el fin de frenar la replicación viral.

Raltegravir (Isentress®)

Estructura: el término químico del Raltegravir es (N-(4fluorobencil)-5-hidroxi-1-metil-2-(1metil-1-([(5metil-1,3,4-oxadocil-2-il) carbonil]amino)-etil)-6-oxo-1,6 dihidropiramida-4-carboxamida.

Mecanismo de acción: inhibe la actividad catalítica de la integrasa del VIH que integra el provirus con los cromosomas humanos.

Espectro de acción: el raltegravir es activo contra algunas cepas de VIH-1 resistentes a toda clase de antiretrovirales, la IC_{95} en algunos casos ha sido tan baja como 31+/21 nM.

Resistencia: algunas mutaciones en codones de la integrasa (Q148H/K/R y N155H) se han asociado con disminución en 10 veces la actividad del raltegravir y en falla terapéutica.

Farmacocinética

Absorción oral: después de una hora de administrar 200 mg se adquieren niveles séricos de 4,94 µM, su C_{max} se obtiene a las tres horas; estos niveles disminuyen a valores no detectables a las 24 horas.

Distribución: en la terapia combinada con otros antirretrovirales, la biodisponibilidad del raltegravir mejora de un 1,3 a 1,42 veces.

Metabolismo: el raltegravir induce e inhibe la CYP450 y es metabolizado por la vía de la glucuronil transferasa (UGT1A1) hepática, que transfiere el grupo glucuronil del ácido glucurónico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eliminación: el raltegravir conjugado con el ácido glucurónico es eliminado un 51% en las heces y un 32% con la orina.

Vida media: su vida media es bifásica, una primera fase de eliminación a la hora y una fase terminal entre las siete y 12 horas de administración. Las concentraciones séricas se hacen estables después de dos días de tratamiento.

Toxicidad: las manifestaciones adversas de tipo gastrointestinal (náusea, constipación o diarrea, flatulencia y elevación discreta de las enzimas hepáticas) y otras como cefalea, mareo y prurito no son frecuentes. Tampoco se han reportado alteraciones en el metabolismo de lípidos. Debe usarse con precaución con los inductores fuerte de la uridina difosfato glucuronil transferasa (UGT) como la rifampicina.

Indicaciones terapéuticas: el raltegravir fue aprobado en 2007 para tratar pacientes con resistencia a múltiples antirretrovirales que posean otros mecanismos de acción. La dosis recomendada es de 400 mg/c/12 horas. La combinación raltegravir con tenofovir y lamivudina permite disminuir la carga viral a valores indetectables (< 50 copias/ml) después de
48 semanas de tratamiento.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los inhibidores de las histonas deacetilasas

Estos compuestos tienen una amplia gama de actividades epigenéticas. Su mecanismo de acción esta mediado por la acción quelante sobre los iones de zinc presentes en el sitio activo de las histonas deacetilasas. La inhibición de las histonas deacetilasas genera una acumulación de histonas y otras proteínas acetiladas. Dentro de las proteínas acetiladas se encuentran factores de transcripción, cuya expresión es necesaria para inducir la diferenciación celular.

El **vorinostat** (N-hidroxi-N'-fenil-octandiamida) es un inhibidor de la histona deacetilasa utilizado en terapia de linfomas cutáneos de células T, actualmente se encuentra en ensayos clínicos para el tratamiento del SIDA. Los efectos adversos frecuentes son: náusea, vómito, anorexia, fatiga, diarrea, trombocitopenia, sequedad oral, trastornos del gusto y pérdida de peso.

Resistencia a los antirretrovirales

La respuesta a la terapia antirretroviral es monitoreada mediante las cargas virales. En un paciente que recibe terapia antirretroviral, la aparición de infecciones oportunistas, la disminución de los linfocitos T $CD4^+$ y el aumento de la carga viral en al menos un $\log_{10}$, pueden ser marcadores clínicos y de laboratorio que se asocien con aparición de resistencia. La dinámica de replicación del VIH es muy rápida; en un individuo infectado se producen al día unas 10^{10} partículas virales. La RT enzima encargada de la replicación viral es un zimógeno que no hace reparación de los errores en la transcripción, por lo que la frecuencia de mutaciones es muy alta; se calcula que la tasa de mutación es de $1{:}10^{-3}$ a 10^{-4} nucleótidos en cada ciclo de replicación. Estos fenómenos llevan a la selección de mutantes que pueden escapar al sistema de control de la respuesta inmune o a la acción de los antirretrovirales. Los sitios de mutación en las proteínas blanco y responsables de la resistencia son múltiples (figura 6.11).

La resistencia a los agentes virales constituye un fenómeno que antecedió la terapia antiviral y que se agudiza aún más con la terapia, las variantes resistentes constituyen un nuevo reto terapéutico surgido en curso de la terapia antiviral. Como se señaló previamente, los sitios blanco de acción de los antivirales pueden presentar mutaciones que en ocasiones pueden ser cruzadas, es decir, que cambios puntuales en un mismo codón pueden conferir resistencia a varios medicamentos.

Las mutaciones tienen poco impacto sobre la capacidad de replicación, lo que lleva a su persistencia del carácter mutado aun en ausencia del inhibidor. Aun las terapias monodosis de nevirapina que se administran para la prevención de la transmisión vertical, pueden generar la aparición de resistencia que hace que estos compuestos no tengan posteriormente una mayor utilidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Medicamentos anti-virus herpes simple

La terapia en el curso de la infección por virus herpes simple tiene como objetivo acortar el curso clínico, espaciar el tiempo entre recurrencias, disminuir la eliminación viral, el dolor y otras secuelas asociadas.

En el caso infecciones sistémicas de neonatos y en encefalitis herpética, la terapia antiviral tiende a disminuir el daño neurológico, la mortalidad y la gravedad de las secuelas. Existen varios blancos de acción de los antivirales contra el virus herpes (figura 6.12).

Aciclovir (ACV, Zovirax®, Zoral®, Herpex®)

Este medicamento altamente específico fue desarrollado por la bioquímica y farmacóloga estadounidense Gertrude Belle Elion en 1974.

Estructura: el término químico del aciclovir corresponde al (9-[(2-hidroxi-etoxi)metil]-9-H guanina es un nucleósido análogo de la guanosina acíclica (ACG) que carece de anillo de azúcar y es reemplazado por una cadena abierta con grupo hidroxilo en posición 3'.

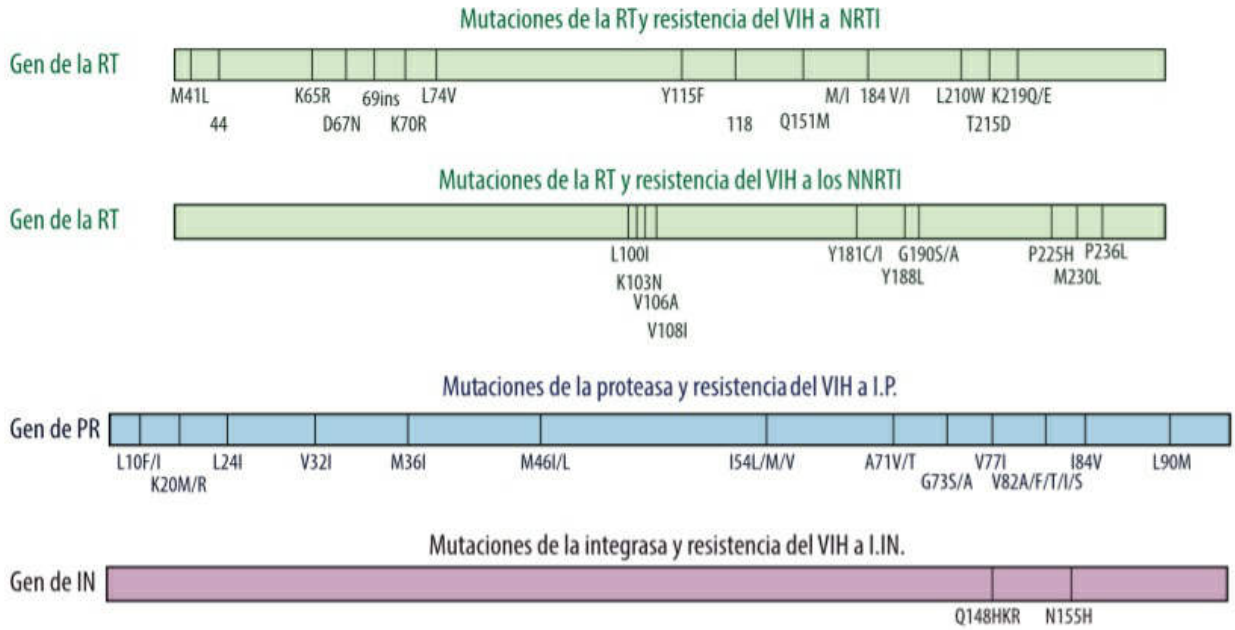


Figura 6.11. Sitios genómicos de mutación en casos de resistencia a los antiretrovirales
Un sitio puntual de mutación puede conferir resistencia a varios antirretrovirales: virus de inmunodeficiencia humana.
RT: transcriptasa reversa. NRTI: análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa. NNRTI: no análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa. PR: proteasa. IP: inhibidores de proteasa. A: alanina. C: cisteína. D: aspartato. E: glutamato. F: fenilalanina. G: glicina. H: histidina. I: isoleucina, K: lisina. L: leucina. M: metionina. N: asparagina. P: prolina Q: glutamina. R: arginina. S: serina. T: treonina. V: valina. W: triptófano. Y: tirosina. ins: inserción.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

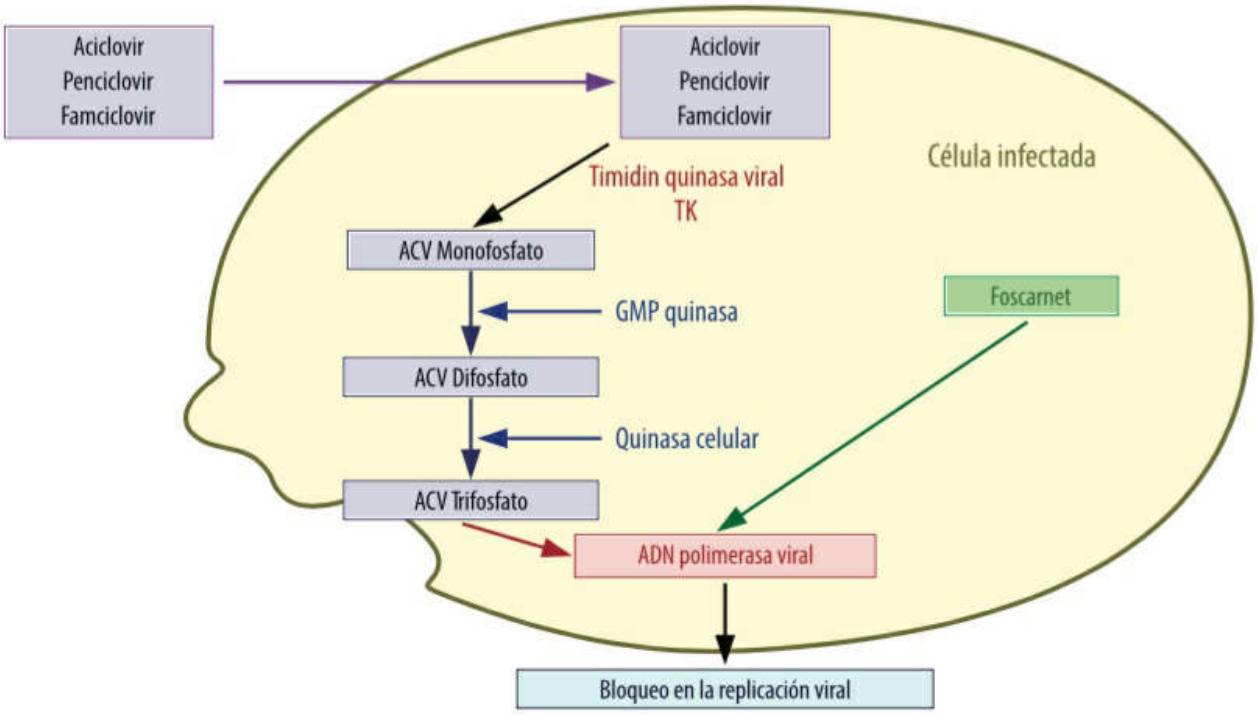


Figura 6.12. Sitios de acción de los antivirales en caso de infección por virus herpes
El aciclovir, penciclovir y famciclovir son prodrogas que son fosforiladas por la timidina quinasa (TK) viral y por quinasas celulares, para dar lugar a la forma trifosforilada (droga activa) que actúa inhibiendo la ADN polimerasa y terminando la cadena de ADN. El foscarnet es un inhibidor competitivo que se une al sitio de fijación del pirofosfato en la ADN polimerasa.

Mecanismo de acción: el ACV es mal sustrato para las quinasas celulares. La primera fosforilación del aciclovir intracelular es llevada a cabo por la timidina quinasa viral (TK), por lo tanto presente sólo en células infectadas por virus herpes. Como se ha observado mediante experiencias con virus herpes deficientes en TK, las dos fosforilaciones restantes para obtener las formas difosfato requieren de la acción catabólica de la guanosina monofosfato quinasa (GMP quinasa) celular y las formas trifosfato se forman por acción de varias enzimas celulares. El ACV se acumula entre 30-100 veces más en las células infectadas por virus herpes que en las células no infectadas, donde se acumula como metabolitos fosforilados. Esta propiedad contribuye a la alta selectividad del aciclovir. El aciclovir trifosfato, al ser integrado en la cadena de ADN viral, no permite la unión del siguiente deoxinucleótido por falta del grupo hidroxilo en posición 3', actúa por tanto como terminador de la síntesis de la cadena de ADN viral. Por razones que no están muy claras el ACV inhibe en forma irreversible la ADN polimerasa viral y sólo afecta en forma reversible la ADN polimerasa celular del huésped (figura 6.13).

Espectro de acción: este compuesto es muy activo contra infecciones por virus herpes simple de tipo 1, 2, 3 y 4 (HSV-1, HSV-2, VZV y EBV). *in vitro* es más activo contra HSV-1 (0,04 µg/ ml) mientras que es un 50% menos activo contra HSV-2 (0.08-2,2

booksmedicos.org

booksmedicos.org

µg/ml) y ocho veces menos activo contra el virus de la varicela y zona. También es activo contra EBV y no posee acción contra el CMV ya que el virus no posee timidina quinasa sino una quinasa viral distinta (pUL97).

Resistencia: los virus en forma natural pueden contener mutantes resistentes. La resistencia al ACV es frecuente (5%) en pacientes que presentan una inmunosupresión aguda y en los afectados por el VIH o trasplantados de medula ósea. Los virus aislados en cultivo pueden contener entre 0,01 a 0,1% de variantes resistentes. La resistencia aparece por presión de selección de la terapia antiviral y la falta de contención del sistema inmune. En caso de herpes genital se ha observado niveles de resistencia entre 3,5% y 8,6%. Se han descrito virus resistentes al aciclovir asociada con mutaciones en la timidina quinasa (TK); esta es una proteína de 376 residuos de aminoácidos y posee al menos dos sitios activos: un sitio de unión al ATP y un sitio de unión a los nucleósidos. La resistencia puede producirse por mutación en cualquiera de los 1.128 pares de bases (p.b) del gen que codifica para la TK; sin embargo, hay sitios que presentan una mayor tasa de mutaciones y se definen como áreas calientes. Las cepas resistentes pueden poseer una TK deficiente o que presenta una alteración en la afinidad por el ACV, la resistencia se asocia con mayor frecuencia a la producción de una TK truncada más que a la producción de una TK funcional pero alterada. Las mutaciones que con mayor frecuencia se asocian con resistencia son las que afectan las posiciones de los codones que codifican para los aminoácidos localizados en las posiciones 62-63, 145-146, 176-177, 184, 223 y 336 de la TK. Las mutaciones en la ADN polimerasa viral han sido descritas con menor frecuencia en la literatura. Tanto los casos de aislamientos clínicos, como de laboratorio con patrón de resistencia, presentan substituciones puntuales de un nucleótido que conllevan a cambios en un solo aminoácido.

Farmacocinética

Absorción oral: es muy baja (de 15-30%) dependiendo de la dosis administrada. En un paciente adulto, dosis de 200 mg ofrecen una biodisponibilidad que alcanza concentraciones plasmáticas de 0,4 a 0,8 µg/ml, mientras que dosis de 800 mg tan solo dan concentraciones plasmáticas de 1,6 µg/ml. La administración endovenosa de una dosis de 5 mg/kg/c/8 h da una C_{max} de 9,8 µg/ml, mientras que una dosis de 10mg/kg/c/8h suministra unos niveles máximos de 20,7 µg/ml. Los compuestos de aplicación tópica proporcionan muy baja absorción percutánea, los compuestos tópicos son de utilidad en las lesiones de córnea.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

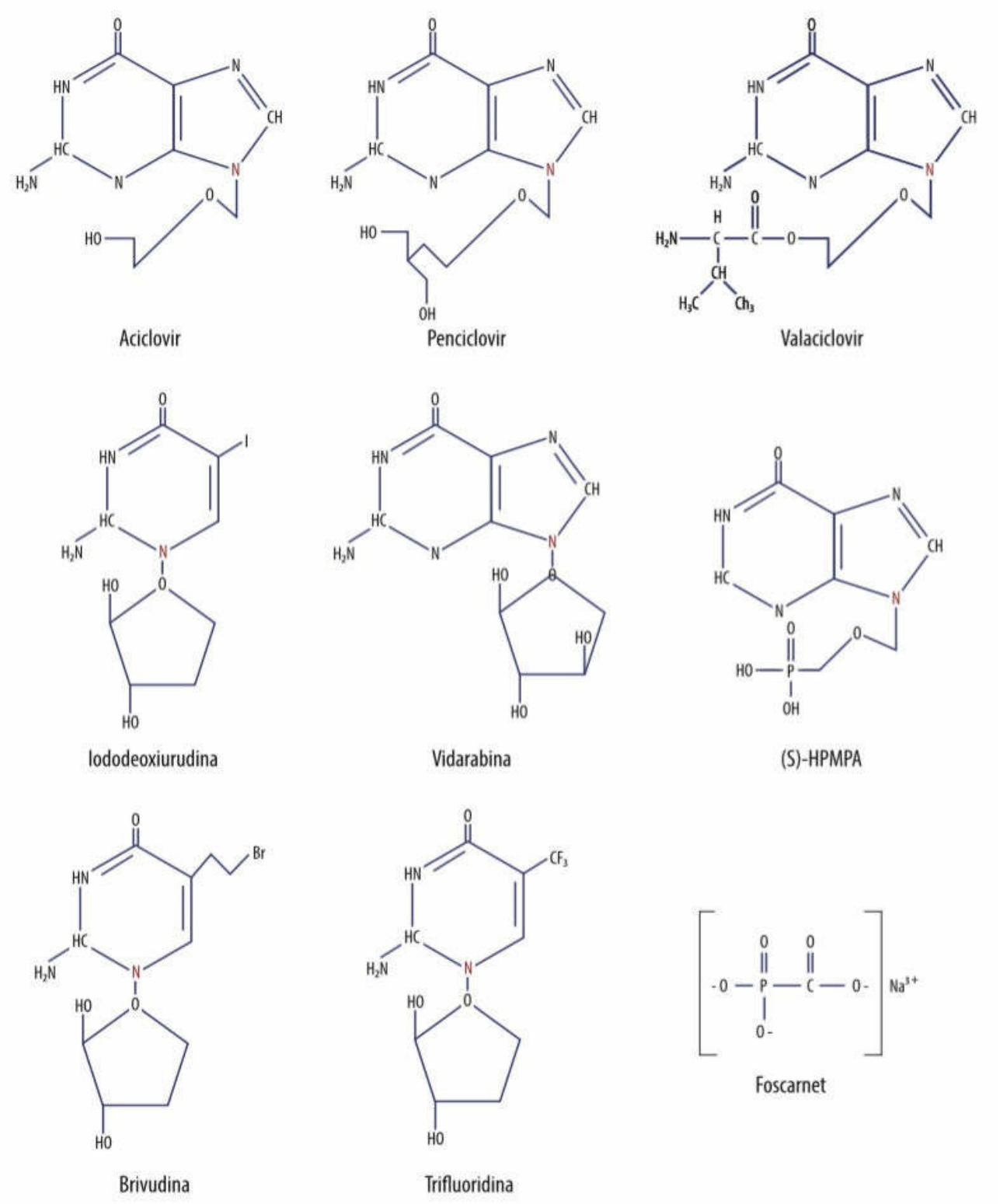


Figura 6.13. Estructura de los medicamentos anti herpes simple

Distribución: en la mayoría de tejidos no infectados su concentración es similar a la plasmática. Penetra bien a nivel intracelular y se acumula en las células infectadas. Se encuentra en el líquido de las vesículas herpéticas en concentraciones similares al plasma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El aciclovir también está presente en humor acuoso y en LCR; en el LCR los niveles alcanzados son de un 25-70% con respecto a la concentración alcanzada en plasma.

Metabolismo: el aciclovir se oxida hacia compuestos carboxi-derivados. Su anillo es hidroxilado.

Eliminación: el aciclovir es eliminado en un 85% por filtración glomerular y en menor grado por secreción tubular. Los metabolitos se pueden encontrar en riñones. Sólo un 15% se elimina como 9-carboxi-metoxi-metil-guanina u otros metabolitos menores.

Vida media: la vida media es de 2,5 a tres horas con una función renal normal; puede prolongarse a 20 horas en casos de falla renal y disminuye a 5,7 horas en pacientes con diálisis. En neonatos la vida media plasmática es de cuatro horas y en pacientes anúricos hasta de 20 horas. Se deben hacer ajustes según tasas de filtración glomerular en niños y ancianos. El probenecid produce un bloqueo en la eliminación del aciclovir.

Toxicidad: las células no infectadas no pueden fosforilar el aciclovir ya que no poseen la TK viral. La isoenzima de timidina quinasa celular no es eficiente para actuar sobre el aciclovir, por lo cual el compuesto activo se acumula solo en células infectadas. En casos de administración parenteral y extravasación, puede ocasionar irritación local por su elevado pH. Puede asociarse a disfunción renal transitoria si se administra rápidamente; es aconsejable por tanto administrarlo en forma intravenosa lenta en periodos de media hora. El aciclovir se ha relacionado con reacciones adversas de tipo cefalea, náusea, diarrea y exantema cutáneo; en casos excepcionales se presenta insuficiencia renal o neurotoxicidad (alteraciones del sensoriomotor, temblor, mioclonos, disartria, ataxia, confusión, agitación, delirio y convulsiones). En casos de altas dosis de ACV y deshidratación se pueden formar cristales en los túbulos renales, una correcta hidratación y una administración lenta evitan estas alteraciones. En neonatos puede causar neutropenia. En formas crónicas de herpes genital se ha administrado hasta por 10 años sin efectos tóxicos mayores. En caso de insuficiencia renal o de infusión muy rápida se puede encontrar C_{max} que favorece la toxicidad renal y nerviosa.

Indicaciones terapéuticas: el ACV está indicado en la primoinfecciones por HSV-1 y HSV-2, en las formas cutáneas, mucosas, genitales y sistémicas de infección por virus herpes, en la encefalitis herpéticas, en el herpes neonatal sistémico y en las infecciones por VZV (varicela en pacientes inmuno-comprometidos y herpes zona). En pacientes con varicela o zoster, la dosis debe aumentarse al doble por cuanto la quinasa del virus es menos eficaz en los procesos de fosforilación, en comparación con la TK de los virus herpes simple. El ACV está indicado en pacientes inmunosuprimidos para el tratamiento de lesiones herpéticas y por virus varicela-zona y como profiláctico de lesiones herpéticas. En pacientes inmunocompetentes está indicado para tratar lesiones primarias

booksmedicos.org

booksmedicos.org

y lesiones recurrentes, frecuentes por virus herpes. Cuando las lesiones recurren frecuentemente, también se usa como profiláctico para separar el tiempo de recurrencia.

Valaciclovir (Valtrex®, Valciclor®, Zelitrex®)

Estructura: el valaciclovir es una prodroga derivada del aciclovir (éster L-valina del aciclovir). El término químico del aciclovir corresponde al (2-[2amino, 1,6 dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il-metoxi]etil]-L valinato hidro-clorhidrato. Posee una mejor biodisponibilidad y una absorción oral del 55%. El valaciclovir se convierte en aciclovir una vez atraviesa la barrera digestiva. Elimina las dosis repetidas, importantes en aciclovir; mejora la biodisponibilidad del medicamento y hace más factible la terapia. Útil en el tratamiento oral de lesiones por HSV y VZV.

Mecanismo de acción: la esterificación L valina mejora la biodisponibilidad del aciclovir sin alterar el mecanismo de acción de la droga. Produce inhibición de la TK y ADN polimerasa virales.

Espectro de acción: infecciones por virus herpes simple de tipos 1 y 2 y varicela zona.

Resistencia: similar a la descrita para ACV. Como el aciclovir tiene tres mecanismos básicos de resistencia: ausencia o producción parcial de timidina quinasa viral, cambio en la especificidad de sustrato de la timidina quinasa y alteraciones en la ADN polimerasa viral; las alteraciones en las enzimas son causadas por mutaciones puntuales, inserciones o deleciones en sus genes correspondientes

Farmacocinética

Absorción oral: se absorbe rápidamente y se convierte en aciclovir después de su administración oral; esta conversión se debe a su primer paso en intestino e hígado donde es hidrolizado, presentando niveles plasmáticos a los 15 minutos.

Distribución: la biodisponibilidad de valaciclovir es de tres a cinco veces superior a la del aciclovir, alcanzando valores de un 55-70% de la dosis administrada. Después de una dosis de 500-100 mg, la C_{max} de 3,3 a 5,7 µg/ml se alcanza a las 1,5 a 1,75 horas. Se liga a las proteínas plasmáticas en un 18%. La forma activa logra altos niveles plasmáticos.

Metabolismo: una vez hidrolizado a aciclovir, su metabolismo es idéntico a este medicamento. Sólo un 4% del valaciclovir se encuentra en plasma y menos del 1% es eliminado bajo esta forma en orina. La mayoría se expulsa como metabolitos de aciclovir.

Eliminación: el 45% en la orina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vida media: la vida media en plasma es de 30 minutos

Toxicidad: en pacientes con infección se pueden observar trastornos gastrointestinales (31%) y neutropenia (19%). El pH elevado (9-11) hace que sea muy irritante cuando se administra por vía endovenosa y en caso de extravasación. En ocasiones de inmunosupresión asociada a infección o trasplante de medula ósea, se han reportado eventos de microangopatía trombótica.

Indicaciones terapéuticas: el valaciclovir es tan eficaz como el aciclovir para atender infecciones por virus herpes simple y herpes genital y aún más efectivo para tratar infecciones por virus herpes zona. Puede ser administrado en dos dosis diarias de 500 a 1.000 mg, con efecto similar al aciclovir, 200 mg cinco veces al día. La comparación de algunas características farmacológicas de antivirales anti-herpesvirus se muestra en la tabla 6.7.

Penciclovir (PCV, Denavir ®, Vectavir®) y Famciclovir (FCV, Famvir®)

Estructura: el penciclovir (véase figura 6.13) tiene como estructura (9-[4-hidroxi-3-metilbut-1-il] guanina. El famciclovir es el di acetil éster de PCV, (figura 6.13) tiene como estructura el di acetil éster de 9-[(4-hidroxi-3-hidroxi-metilbut-1-il] deoxiguanina. Ambos compuestos son nucleósidos acíclicos análogos de guanosina.

Mecanismo de acción: el PCV es fosforilado a PCV monofosfato por la timidina quinasa viral. La forma trifosfato actúa como inhibidor competitivo de la ADN polimerasa viral. El PCV tiene también efecto inhibitorio sobre el virus de la hepatitis B (HBV) a nivel de la síntesis de ADN viral.

Espectro de acción: el PCV y FCV presentan un espectro de actividad, potencia y mecanismo de acción, similares al aciclovir para tratar infecciones por HSV-1, HSV-2 y VZV. También tiene efecto virostático contra el HBV.

Resistencia: se pueden presentar mutantes resistentes al PCV y FCV por cambios en la timidina quinasa y ADN polimerasa de los virus herpes. Los porcentajes de resistencia a FCV son similares a los de aciclovir para personas sanas (0,22%) o inmunocomprometidas (2,2%).

Farmacocinética

Absorción oral: la administración oral de PCV tiene muy baja biodisponibilidad, mientras que el FCV se absorbe bien por vía oral, luego de su absorción es deacetilado de su cadena lateral y oxidado a penciclovir, tiene una biodisponibilidad del 65-70%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 6.7. Comparación de las propiedades de los medicamentos anti virus herpes

Propiedades\ Medicamento	Aciclovir	Famciclovir	Foscarnet	Vidarabina	Ganciclovir
Vía de administración	VO, IV, Local	VO, Local	VO, IV	IV, Local	VO, IV, Local
Biodisponibilidad oral	10-20%	65-70%	12-22%	NA	< 10%
T1/2 en plasma (horas)	3	2	4.5	3.5	3IV 5VO
T1/2 en célula (horas)	1	7-20	NA	?	> 24
Unión a proteínas %	9-33	< 20	15	?	1-2
Excreción renal%	60-90	90	> 80	1-2	> 90
Metabolismo %	15	10	Poco	40-53	Poco
Fosforilación TK	+	+	-	-	+
Acción sobre la DNA pol					
Competición	+	+	+	+	+
Terminación de la cadena	+	+	NA	+	-

Distribución: después de una administración de 500 mg de FCV se logran C_{max} plasmáticas de 3,3 µg/ml en una hora. La administración IV de 10 mg/kg de PCV confiere niveles plasmáticos máximos de 12 µg/ml.

Metabolismo: el FCV *in vivo* es hidrolizado en los dos grupos acetilo y oxidado en posición 6 en penciclovir.

Eliminación: el 90% del PCV se elimina en la orina sin cambios metabólicos, probablemente por filtración glomerular y secreción tubular, un 10% es descartado por excreción fecal.

Vida media: la vida media plasmática es de dos horas. El PCV trifosfato tiene una vida media intracelular más prolongada (7-20 horas) que la del aciclovir.

Toxicidad: el FCV oral es bien tolerado pero puede asociarse a cefalea, diarrea y náusea. En personas de edad avanzada puede originar urticaria y rash y alteraciones neurológicas (alucinaciones y estados de confusión). El PCV es carcinogénico a altas dosis *in vitro*, pero no es teratogénico.

Indicaciones terapéuticas: el PCV se recomienda como adyuvante en forma tópica en casos de herpes mucocutáneo (herpes labial). Se administra como crema tópica al 1%.

Cidofovir (HPMPC, CDV, Vistide®, Forvade®)

Estructura: es un nucleótido análogo de la deoxicitidina monofosfato. Tiene como fórmula química aprobada por la "International Union of Pure and Applied Chemistry"

booksmedicos.org

booksmedicos.org

IUPAC ({[(2S)-1-(4-amino-2-oxo-1, 2-dihidropirimidin-1-yl) -3-hidroxipropan-2-il]oxi}metil) ácido fosfónico.

Mecanismo de acción: es un nucleósido análogo cuya actividad no depende de la presencia de TK viral, por lo que puede indicarse en pacientes con infección herpética y resistencia a compuestos como el aciclovir que requieran de la actividad TK viral. Actúa sobre la ADN polimerasa viral como un agente terminador de la cadena de ADN viral en síntesis.

El cidofovir solo requiere la activación por quinasas celulares, por lo que se acumula tanto en células infectadas como no infectadas; la forma difosfato de cidofovir tiene la actividad antiviral inhibiendo la ADN polimerasa del CMV, por un mecanismos similar al GCV. El CDV inhibe la ADN polimerasa viral a concentraciones de ocho a 600 veces menores que las requeridas para inhibir las ADN polimerasas α, β y γ celulares.

Espectro de acción: útil en el tratamiento de infecciones por virus herpes (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV). Este medicamento se utiliza para las retinitis por CMV en pacientes con SIDA. La IC50 de la mayoría de aislamientos de CMV se encuentra en el rango de 0,1 µg/ml. El CDV también ha demostrado actividad antiviral contra adenovirus, virus del papiloma humano y virus BK y JC.

Resistencia: la resistencia del CMV a cidofovir se debe a mutaciones en la ADN polimerasa. En casos de retinitis por CMV, se puede detectar la aparición de cepas resistentes hasta en un 30% de los pacientes luego de tres meses de terapia. Aun en pacientes no tratados con cidofovir se puede observar resistencia en pacientes con infección por mutantes en la ADN polimerasa y la pUL97. Se pueden detectar casos de CMV con resistencia cruzada al foscarnet y cidofovir.

El uso en pacientes inmunocomprometidos hace que hasta un 29% de los casos presenten resistencia luego de su uso prolongado. Pueden existir casos de cepas de CMV con resistencia cruzada a ganciclovir y cidofovir. La mayoría de las mutaciones relacionadas con resistencia se localizan entre los codones 300 y 545 de la pUL54.

Farmacocinética

Absorción: el cidofovir es dianiónico a pH fisiológico y su biodisponibilidad luego de administración oral es muy baja. Después de su administración intravenosa se adquieren C_{max} de tipo bifásico, con un promedio de vida media plasmática de 2,6 horas. Es utilizado en formas endovenosas, diluyendo la dosis en 100 cc de solución salina estéril y logrando una biodisponibilidad del 100%. Las C_{max} logradas dependen de las dosis administradas y varían de 3,1 a 23,6 mg/ml, con dosis administradas de uno y 10 mg/kg de peso respectivamente.

Distribución: el volumen de distribución se aproxima al volumen de agua corporal total. El CDV tiene una baja penetración al sistema nervioso central y en LCR, mientras que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

en ojo (¿) no está muy bien establecida. Tan solo un 6% se encuentra ligado a proteínas séricas o plasmáticas.

Eliminación: el cidofovir se elimina por filtración glomerular y secreción tubular y un 90% del medicamento por orina sin cambios metabólicos. La administración concomitante de probenecid bloquea la secreción tubular y mejora los niveles séricos de CDF. Asociado con probenecid un 75-80% del CDV se elimina sin cambios por la orina.

Vida media: la vida media plasmática es de 2,4 a 3,2 horas. Los metabolitos de tipo difosfato tienen una vida media prolongada a nivel intracelular (17-65 horas) y pueden servir de reservorio intracelular del medicamento; la vida media prolongada favorece su administración semanal.

Toxicidad: el efecto adverso más serio es la nefrotoxicidad, lo que limita la dosificación IV. Otros efectos indeseables incluyen la granulocitopenia y la trombocitopenia. La disfunción renal tiene múltiples manifestaciones que incluyen proteinuria, azoemia, glicosuria y acidosis metabólica, no se debe administrar con otros medicamentos que tengan efecto nefrotóxico. El cidofovir está contraindicado para pacientes con niveles de creatinina ≥ a 1,5 mg/dl, ni con depuraciones de creatinina ≤ 55 ml/min o niveles de proteinuria ≥ 100 mg/dl. Algunos casos de falla renal aguda que han finalizado en diálisis renal o con la muerte del paciente han sido reportados. La adecuada hidratación del paciente y la administración de uno a dos litros de líquidos endovenosos disminuye la nefrotoxicidad del CDF. Las aplicaciones tópicas pueden presentar reacciones locales como sensación de quemazón y prurito. Se han observado efectos mutagénicos, gonadotóxicos, embriotóxicos y teratogénicos, por lo que no se aconseja prescribir a mujeres embarazadas.

Indicaciones terapéuticas: tiene una acción sinérgica con el ganciclovir y foscarnet para tratar las infecciones por CMV. Ha mostrado su eficacia en el tratamiento de infecciones herpéticas resistentes al ACV y/o foscarnet. Otras indicaciones de este compuesto son las neoplasias cervicales intraepiteliales grado III (CIN III por *Cervical Intraepithelial Neoplasia*), condilomas acuminados y verrugas genitales, papilomatosis laríngea, molusco contagioso, lesiones de tipo orf, infecciones por adenovirus y leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se administra por vía intravenosa 5/mg/kg/semana/2 semanas y se continúa con 5/mg/kg/semanas alternas (una sí y otra no). Las cremas o geles tópicos al 1% son útiles en lesiones focalizadas.

Se administra a una dosis de 3 mg/kg/ semanal por dos semanas en asocio con probenecid. El esquema terapéutico de 5 mg/kg intersemanal se asocia con un menor grado de recurrencias, pero tiene un riesgo mayor de nefrotoxicidad. En retinitis por CMV se ha usado también la aplicación intravítrea en dosis de 20 mg como terapia de mantenimiento. En caso de papilomatosis respiratoria recurrente, se ha reportado alguna utilidad el uso intralesional y también como tratamiento tópico en pacientes que puedan

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tener infecciones por adenovirus o virus herpes simple. Se encuentran en desarrollo algunos derivados de CDV con menor nefrotoxicidad.

Bromovinildeoxiuridina o brivudina (Zonavir®, Zerpex® o Zostex®)

Estructura: la bromovinil deoxiuridina o brivudina es un compuesto similar al aciclovir, corresponde al compuesto [(E)-5-(bromovinil)]-2 deoxiuridina,

Mecanismo de acción: la BVdU es mono y difosforilada por la TK del HSV-1 y VZV, lo que explica su alta especificidad. La forma activa del compuesto es trifosforilada por las enzimas celulares. La TK del HSV-2 no es capaz de realizar la fosforilación de la BVdU.

La BVdU tiene dos mecanismos de acción sobre la ADN polimerasa:

1. Inhibición de tipo competitivo del sustrato natural dTTP de la ADN polimerasa viral.
2. Actúa como sustrato alterno de la polimerasa con incorporación a la cadena neosintetizada de ADN. La incorporación de la BVdU trifosfato confiere inestabilidad y afecta la funcionalidad de ADN viral en la que se ha incorporado.

Espectro de acción: es un antiviral que ha mostrado una potencia selectiva contra el HSV-1 y VZV y no sobre el HSV-2.

Resistencia: no hay reportes de aislamientos virales resistentes a la BVdU generados en el curso de tratamientos.

La comparación de posología de antivirales administrados en infecciones por HSV y VZV se presenta en la tabla 6.8.

Farmacocinética

Absorción oral: la BVdU tiene una baja biodisponibilidad (30%). Una hora después de administrada una dosis de 125 mg se alcanza una C_{max} de 1,7 mg/ml que corresponde a 1.700 veces la IC_{50} necesaria para inhibir la replicación del VZV.

Distribución: se encuentra altamente asociada a proteínas plasmáticas (95%).

Metabolismo: la BVdU es metabolizada por la timidina fosforilasa generando dos compuestos inactivos el (E)-5-(bromo-vinil) uracilo y la 2-deoxiribosa-1-fosfato.

Eliminación: en su mayoría se elimina por vía renal

Vida media: tiempo de vida media plasmática de 16 horas.

Tabla 6.8. Compuestos antivirales administrados en caso de infección por HSV y VZV

Nombre genérico	Nombre comercial	Administración

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aciclovir	Zovirax®	Oral. 1.000 mg/día HSV Oral 4.000 mg/día VZV Crema oftálmica 3% IV 30 mg/kg/día
Valaciclovir	Zelitrex®, Valtrex®	Oral. 1.000 mg/día HSV Oral 3.000 mg/día VZV
Penciclovir	Denavir®, Vectavir®	Tópica crema 1%
Famciclovir	Famvir®	Oral 750 mg/día Oral 1.500 mg/día
Idoxiuridina	Herpid®, Virudox®, Idoxene®, Stoxil®	Gotas o ungüento oftálmico 0.1%
Trifluoridina	Viroptic®	Gotas o ungüento oftálmico 1%
Brivudina	Zonavir®, Zerpex®,Zostex®	Oral 125 mg/día Gotas oftálmica 0,1-0,5% Crema labial 5%

Toxicidad: es muy bien tolerada y sus efectos adversos ocurren en un porcentaje de pacientes similar a los que reciben aciclovir (9%), el efecto adverso más frecuente es la náusea. No se debe administrar con 5 fluoroacilo por cuanto se produce una inhibición irreversible de la di-hidro pirimidina deshidrogenasa que aumenta la toxicidad del 5FU; debe administrarse con un intervalo no menor a cuatro semanas.

Indicaciones terapéuticas: su eficacia es mayor que la de otros antivirales anti-HSV incluyendo el aciclovir, IDU, TFT. El grupo bromo vinilo en configuración trans le confiere una alta selectividad, potencia y espectro activo, como ha sido demostrado con otros compuestos.

Desde el punto de vista clínico, la BVDU ha sido empleada en aplicaciones tópicas en ungüento al 0,1-0,5% para tratar varias formas de queratitis herpéticas (dendríticas, úlceras corneanas geográficas y queratitis estromal) que clínicamente han mostrado resistencia a IDU, TFT, vidarabina o aciclovir. En estudios clínicos no controlados ha sido empleada por vía oral en la cura de lesiones por HSV-1 y VZV a dosis de 7,5 mg/kg/día (125 mg/día) por cinco días.

Iododeoxuridina o Idoxuridina (IDU Herpid®, Stoxil®, Idoxene®, Virudox®)

Estructura: la iododeoxuridina (IDU o 5-iodo-2-deoxiuridina) fue sintetizada por William Prusoff (1920-2011) en 1959. Es un antiviral análogo de la timidina.

Mecanismo de acción: es trifosforilada por enzimas celulares lo que explica su alta toxicidad. Su acción se debe a la incorporación de la forma trifosforilada al ADN, produciendo el bloqueo en la síntesis del ADN, por un mecanismo de inhibición competitivo para la incorporación de nucleótidos de timidina al ADN. El compuesto trifosforilado se comporta como inhibidor y como sustrato de la ADN polimerasa. De la misma forma como altera la síntesis del ADN viral, actúa sobre el ADN celular, lo cual hace de este un compuesto altamente tóxico para las células. Por esta razón, la IDU se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ha limitado para aplicaciones tópicas, en caso de infecciones por virus herpes simple de tipo 1, 2 y 3 (queratitis herpética, úlceras dendríticas de la córnea y varicela zona).

Espectro de acción: útil en infecciones por HSV-1, HSV-2 y VZV. También es activa contra los poxvirus. La IC*50* para el virus vacunal es de 0,2 a 0,3 µg/ml.

Resistencia: la resistencia a la IDU se desarrolla de una manera rápida *in vitro* y se han aislado cepas resistentes de pacientes con queratitis herpéticas tratados con IDU.

Farmacocinética

Absorción: por su alta toxicidad se administra por vía tópica. Después de su aplicación local al 40% se pueden detectar concentraciones plasmáticas de 0,1-0,4 p.p.m, estos niveles se pueden incrementar si el compuesto se encuentra acompañado de dimetilsulfóxido (DSMO).

Toxicidad: la IDU carece de selectividad y en las concentraciones terapéuticas inhibe el crecimiento de células no infectadas. Las reacciones adversas incluyen dolor, prurito, inflamación, edema del ojo o párpados, no son frecuentes las reacciones alérgicas.

La IDU es teratogénica, mutagénica, promotora de tumores y causa inmunosupresión como lo demuestran pruebas preclínicas, por lo que su administración debe limitarse a lesiones localizadas; este efecto puede incrementarse por acción del DSMO.

Indicaciones terapéuticas: la indicación más específica es la queratitis herpética, herpes labial, herpes genital o zona. Se aplica en forma tópica mediante gotas o ungüentos.

Trifluorotimidina, trifluoridina

Estructura: la trifluorotimidina es también un antiviral análogo de la timidina. Su estructura corresponde al (5-trifluorometil-2-deoxiuridina).

Mecanismo de acción: su actividad no depende de la TK viral, siendo su mecanismo de acción similar al de la IDU, la cual inhibe la incorporación de timidina al ADN. Se diferencia de la IDU en que es más potente e hidrosoluble, por ende, más peligroso en aplicaciones tópicas.

Espectro de acción: sus indicaciones son similares a las de la IDU y en caso de resistencia de virus herpes al ACV. *In vitro* presenta actividad inhibitoria contra HSV-1, HSV-2, CMV, virus vacunal y en menor grado contra adenovirus.

Resistencia: la resistencia contra el HSV se produce por alteraciones en la timidina

booksmedicos.org

booksmedicos.org

quinasa viral. Se pueden seleccionar mutantes de HSV resistentes *in vitro* y también en aislamientos clínicos.

Farmacocinética

Absorción: las concentraciones de 0,2-10 mg/
ml inhiben la replicación de virus herpes, incluyendo las cepas resistentes al aciclovir.

Toxicidad: la trifluoridina inhibe la síntesis de ADN celular inclusive a dosis muy bajas. Las reacciones adversas incluyen sensación de incomodidad en la aplicación tópica y edema palpebral.

Indicaciones terapéuticas: por su alta toxicidad se reserva solo para casos de queratoconjuntivitis herpética.

Vidarabina o arabinósido de adenina

Estructura: la vidarabina (arabina adenósido, araA, a-b-D-arabinofuranosil adenina) es un nucleótido análogo de la purina.

Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de ADN viral a concentraciones menores de las requeridas para la inhibición en la síntesis de ADN celular. Puede tener múltiples sitios de acción en la célula infectada. El compuesto químico inicial es fosforilado por quinasas celulares hasta la forma trifosforilada arabinósido ATP; no es fosforilado por timidina quinasas virales, por lo tanto, puede actuar sobre cepas virales TK deficiente que son resistentes al aciclovir.

Espectro de acción: es activo contra virus del grupo herpes (HSV-1, HSV-2 y VZV) y menor actividad contra HCMV y EBV.

Resistencia: ha sido posible aislar cepas con mutaciones en el gen de la polimerasa que son resistentes al araA, lo cual demuestra que la ADN polimerasa viral es un sitio de acción.

Farmacocinética

Absorción: es un medicamento poco soluble (0,05%) por lo que su administración requiere de altos volúmenes de líquidos parenterales.

Distribución: es ampliamente diseminado en el organismo con niveles en LCR de un tercio a la mitad de aquellos encontrados en plasma. Se une a proteínas plasmáticas en un 24-38%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Metabolismo: es deaminada a arabinosil hipoxantina que tiene una menor acción antiviral.

Eliminación: un 60% de la vidarabina se excreta como arabinósido de hipoxantina por vía renal, en parte se produce ruptura del anillo de purina eliminándose como ácido úrico.

Vida media: la vida media en plasma es de tres a cuatro horas.

Toxicidad: luego de la administración intravenosa, los efectos colaterales más frecuentes son de tipo gastrointestinal (náusea, vómito, diarrea) y neurológico (temblor, parestesias, ataxia y convulsiones). En altas dosis puede observarse anemia, leucopenia y trombocitopenia.

Indicaciones terapéuticas: en estudios controlados es eficaz en el tratamiento de las encefalitis herpéticas, infecciones herpéticas neonatales, lesiones mucocutáneas de tipo herpético, varicela y zona en pacientes inmunocomprometidos. Estudios más recientes demostraron que es más tóxica y menos efectiva que el aciclovir en el tratamiento de este tipo de afecciones. Las presentaciones tópicas tienen su indicación en las queratitis de tipo dendrítico o geográfico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las infecciones por citomegalovirus son por lo general asintomáticas y no conllevan ningún riesgo para el hospedero. En el caso de situaciones de inmunosupresión como es el caso de pacientes infectados por el VIH o pacientes trasplantados (órgano sólido o medula ósea), la infección tiene carácter agudo. En pacientes infectados con SIDA y recuento de CD4+ menores a 100 células/ml se presentan infecciones graves de tipo retinitis, colitis, esofagitis, poliradiculitis y ventriculitis. Los pacientes con trasplante renal y de medula ósea pueden presentar cuadros de neumonía intersticial. Las infecciones más graves en caso de trasplante de órgano sólido ocurren en caso de primoinfecciones, por lo cual también ha sido utilizado como prevención en pacientes seronegativos que reciben un órgano de pacientes seropositivos. Los mismos medicamentos indicados en la terapia anti CMV también tienen utilidad en la terapia de las formas agudas de infección por HHV-6.

Ganciclovir (DHPG o GCV, Citovene®, Cymevene® y Valganciclovir, VGCV, Valcyte®).

Estructura: el ganciclovir es un nucleósido análogo de guanina con estructura similar al aciclovir. Este compuesto desde el punto de vista químico es una guanina unida a una molécula de azúcar acíclica, carece en 2' de su equivalente CH2; sin embargo, posee en 3' el residuo CHOH. Es más próximo en estructura a la deoxiguanina que al aciclovir, lo cual puede explicar su mayor toxicidad (figura 6.14). Estructuralmente corresponde al (9 [1,3 dihidroxi-2-propoximetil] guanina). Por su parte el valganciclovir es una prodroga que corresponde al éster L-valina del ganciclovir.

Mecanismo de acción: la proteína quinasa específica de HCMV denominada PK (por *Protein Kinase* o pUL97) produce la primera fosforilación del principio activo a ganciclovir monofosfato (GCVMP). El ganciclovir trifosfato (GCVTP) inhibe la ADN polimerasa viral de una forma más potente que la ADN polimerasa α celular. Actúa como un terminador de la cadena de ADN, como el aciclovir, al incorporarse como GCVMP, sin embargo, entorpece el proceso de elongación de la cadena de ADN. El GCV también puede ser fosforilado por la TK del virus herpes simple, por lo que también puede usarse en este tipo de infecciones.

Espectro de acción: este compuesto es fosforilado por una enzima de tipo proteína quinasa producto del gen pUL97 que codifica el citomegalovirus (CMV o HHV-5) y es un potente inhibidor de su replicación. Se indica en tratamiento y profilaxis de infecciones por virus citomegálico (HCMV) en pacientes inmunosuprimidos, en especial los pacientes con SIDA. Esta indicado en tratamiento y profilaxis de las infecciones por citomegalovirus en pacientes trasplantados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Resistencia: de manera similar a la descrita para el aciclovir y virus herpes, el ganciclovir puede presentar resistencia por mutaciones en la PK viral, codificada por el gen UL97 (codones 601 a 603), las mutantes confieren resistencia de 15 veces la IC50, las mutaciones en el gen UL54 de la polimerasa viral (D413A) también confieren resistencia al cidofovir. Los mutantes encontrados hasta el presente muestran mutaciones en estos dos sitios. Los aislados resistentes continúan siendo sensibles al foscarnet, pero presentan resistencia cruzada al cidofovir (HPMPC) y HPMPA. Las cepas resistentes pueden estar presentes desde el inicio de la terapia y ser seleccionadas por el fármaco. Puede notarse enfermedad progresiva por cepas resistentes al GCV en pacientes con inmunosupresión grave. En pacientes con SIDA, el riesgo a desarrollar resistencia al GCV ha sido estimado en 7, 12 y 27% después de tres, seis y nueve meses de tratamiento respectivamente.

Farmacocinética

Absorción oral: las formulaciones corrientes de ganciclovir tienen una biodisponibilidad limitada (13%) luego de su administración oral. El valganciclovir oral es reconocido por un péptido intestinal transportador (PEPT1) que facilita su absorción, posteriormente es hidrolizado por las estearasas intracelulares del intestino e hígado a ganciclovir. Después de 15 minutos de administrado el valganciclovir se adquieren C_{max} de 2,98 µg/ml y tiene una biodisponibilidad de 61%. Las comidas aumentan la biodisponibilidad del ganciclovir en un 25%.

Distribución: luego de dosis intravenosa de 7,5 mg/kg se obtienen niveles séricos de 18-24 mM y niveles en LCR de 2-3 mM. Se une en un 1-2% a proteínas séricas.

Metabolismo: el ganciclovir sufre poco o ningún cambio metabólico y se elimina hasta un 90% en la orina.

Eliminación: el ganciclovir se elimina por excreción renal (mecanismos de filtración glomerular o secreción tubular activa).

Vida media: la vida media plasmática es de 3-4 horas. La vida media intracelular del ganciclovir trifosfato es de más de 18 horas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

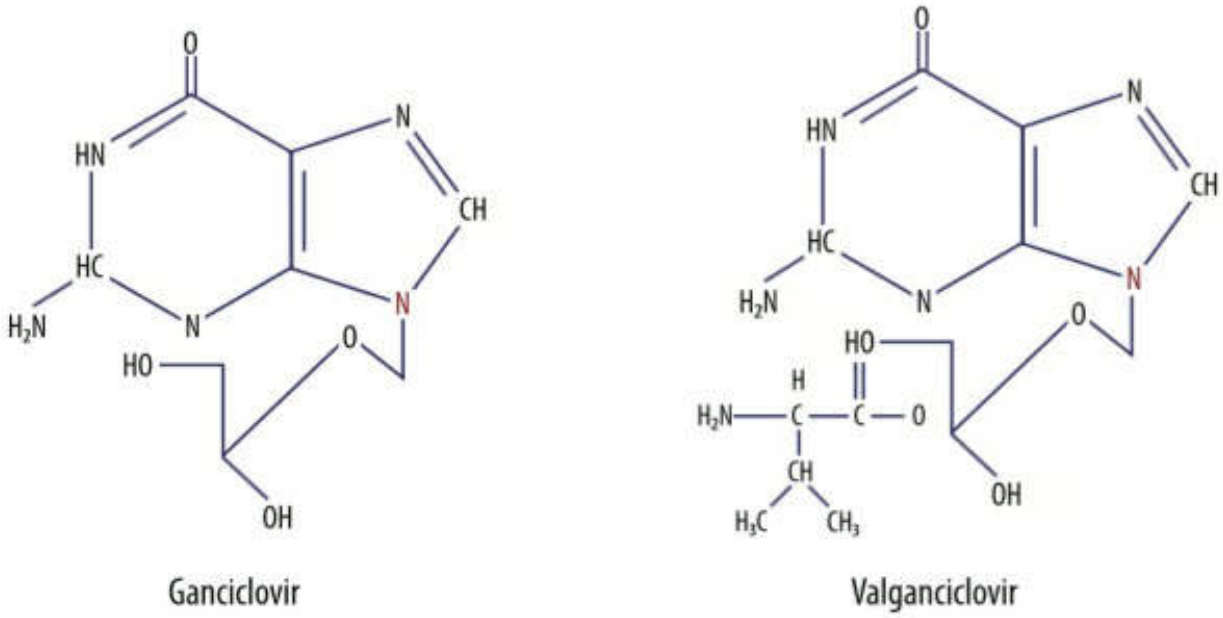


Figura 6.14. **Estructura del ganciclovir y valganciclovir**

Toxicidad: el ganciclovir posee un estrecho margen entre dosis terapéutica y dosis tóxica. La dosis terapéutica es similar a la dosis necesaria para inhibir la medula ósea. Los efectos con frecuencia descritos son la supresión de medula ósea (granulocitopenia, neutropenia, anemia o trombocitopenia), la atrofia testicular y la mutagénesis. Los efectos adversos gastrointestinales incluyen fiebre, náusea, vómito, dispepsia, flatulencia, aumento de enzimas hepáticas y las manifestaciones neurológicas pueden ser: mareos, cefalea, confusión, alucinaciones y convulsiones. El pH alto de las preparaciones endovenosas puede asociarse a flebitis y dolor local.

Indicaciones terapéuticas: el ganciclovir se usa en caso de primoinfecciones por CMV en pacientes inmunocomprometidos. Las afecciones más graves causadas por el HCMV en casos de déficit en la respuesta inmune celular (infecciones por VIH o de trasplante) son las neumonías intersticiales, la hepatitis y la retinitis. El esquema terapéutico inicia con dosis intravenosa de cinco mg/kg/c/12 horas por dos semanas, seguidas de dosis de mantenimiento orales de 5-7 mg/kg de cinco a siete días a la semana. La administración oral requiere de 3.000 mg por día dividido en tres dosis. En el caso de retinitis por HCMV se aconsejan los implantes intraoculares de 4,5 mg (Vitraset®) o las inyecciones intravítreas. La administración local de ganciclovir da concentraciones terapéuticas a nivel intraocular y no tiene los costos e inconvenientes y complicaciones de la terapia intravenosa, pero no logra ningún efecto sobre las afecciones sistémicas.

Las indicaciones terapéuticas de valganciclovir son similares a las de GCV. El valganciclovir es una prodroga de GCV tiene mayor absorción oral. Los niveles terapéuticos de VGCV son óptimos y pueden ser una alternativa para el manejo ambulatorio de pacientes inmunocomprometidos, pues además de reducir costos evita el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

riesgo de eventos adversos en el medio hospitalario. El valganciclovir se administra por vía oral, tiene una dosis de inducción de 1800 mg dividida en dos dosis, seguida de 900 mg/día.

La comparación de posología de antivirales administrados en infecciones por HCMV, se presenta en la tabla 6.9.

Derivados no nucleósidos

Foscarnet (PFA, Foscavir®)

Estructura: el foscarnet es un derivado del pirofosfato (ácido fórmico, fosfonoformato trisódico, PFA). No es análogo de nucleósidos.

Mecanismo de acción: se une al sitio pirofosfato de la ADN polimerasa e inhibe en forma no competitiva la polimerasa de virus del grupo herpes (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6) y la hepatitis B; además presenta acción inhibitoria contra la transcriptasa inversa de retrovirus.

Espectro de acción: se ha utilizado en caso de resistencia al aciclovir en lesiones mucocutáneas herpéticas por HSV y VZV en pacientes inmunosuprimidos. También en retinitis por CMV en pacientes con SIDA.

Tabla 6.9. Compuestos antivirales administrados en caso de infección por HCMV

Nombre genérico	Nombre comercial	Administración
Ganciclovir	Cymevene®, Cytovene®	Intravenoso 10 mg/kg/día en tres dosis Oral 3.000 mg/día
Valganciclovir	Valcyte®	Oral. Dosis de inducción 1.800 mg. Dosis de mantenimiento 900 mg/día Oral 3.000 mg/día VZV
Cidofovir	Vistide®, Forvade®	Intravenoso 5 mg/kg/día/2 semanas* Gel tópico 1%
Foscarnet	Foscavir®	Intravenoso 180 mg/kg/día/inducción Intravenoso 120 mg/kg/día/mantenimiento
Fomivirsen	Vitravene®	Implante intraocular

Resistencia: puesto que el foscarnet no requiere de fenómenos de activación por quinasas celulares o virales, la resistencia subyace exclusivamente en la ADN polimerasa viral. Se han aislado cepas de HSV, CMV y VZV que presentan aumento de hasta ocho veces en la IC50. Comparado con el riesgo de desarrollar resistencia al GCV, el riesgo de resistencia al foscarnet es de 1,87. Para los aislamientos resistentes al foscarnet, el cidofovir constituye una alternativa.

Farmacocinética

Absorción oral: el producto es poco absorbido por vía oral (biodisponibilidad de 12-22%). En infusiones endovenosas es necesario administrar grandes volúmenes de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

líquidos por su pH alcalino y por su baja solubilidad.

Distribución: un 14-17% del foscarnet se une a proteínas séricas. Se alcanzan concentraciones en LCR de un 27% de las concentraciones plasmáticas.

Metabolismo: el foscarnet es eliminado sin cambios metabólicos en un 86% por vía renal (49% por filtración glomerular y 51% por excreción tubular), el 14% restante se acumula en la médula ósea.

Eliminación: se elimina por excreción renal por mecanismos de filtración glomerular y probablemente por secreción tubular.

Vida media: la disposición del foscarnet es de tipo trifásico, una infusión de 60 mg/kg/día produce picos de 557 mM/L y 155 mM/L. La vida media del foscarnet son de 0,45, 3,3 y 18 horas.

Toxicidad: el foscarnet no es incorporado en el ADN sintetizado e inhibe la ADN polimerasa a concentraciones más bajas que las requeridas para interactuar con las ADN polimerasas de las células del huésped. La mayor complicación asociada al uso del foscarnet es la nefrotoxicidad y la hipocalcemia sintomática (parestesias, arritmia, tetanismo, convulsiones). La dosis debe ajustarse a la función renal y ser muy cuidadoso en el balance hidroelectrolítico del paciente para evitar su nefrotoxicidad. El foscarnet puede unirse a formas ionizadas de Ca+, por lo cual puede conllevar a alteraciones metabólicas de tipo hipo e hipercalcemia, hipocalemia, hipo e hipermagnesemia o hipo e hiperfosfatemia. Otros efectos indeseables son tromboflebitis por irritación local además de náusea, vómito, y anemia. Entre los efectos que han sido asociados tenemos la neuropatía, úlceras en el pene, y diabetes insípida de tipo nefrogénico. Entre los efectos adversos en el SNC tenemos cefalea en un 25% de casos, adicionalmente fatiga, temblor, irritabilidad, convulsiones y alucinaciones.

Indicaciones terapéuticas: se indica en caso de retinitis por HCMV en pacientes con SIDA. Se administran dosis de inducción intravenosa de 60/mg/kg/dosis cada ocho horas por dos semanas, seguidas de tres dosis de mantenimiento diarias de 30-40 mg/kg (dosis ajustada a la función renal). Después de regímenes de tratamiento de 14-21 días se observa mejoría o estabilización de la sintomatología, aun en aquellos pacientes que presentan resistencia o intolerancia al ganciclovir. Se ha observado que la terapia con foscarnet mejora la sobrevida en pacientes con SIDA y retinitis HCMV en un tiempo cercano a los cuatro meses, lo cual puede asociarse a su efecto concomitante de terapia antirretroviral. El foscarnet también tiene acción benéfica en caso de lesiones por HSV o VZV resistentes al aciclovir en pacientes con SIDA; la dosis en estos últimos casos es de 40/ mg/kg cada ocho horas por 10 días.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Oligonucleótidos anti-sentido
Fomivirsen (ISIS 2922 o Vitravene®)

Estructura: el fomivirsen es el primer oligonucleótido antisentido aprobado por la F.D.A para uso en terapia antiviral. Es un compuesto de 21 residuos de nucleótidos complementarios del ARNm que codifica para la proteína muy temprana IE2 del CMV (figura 6.15). Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosforotioato.

Mecanismo de acción: al ser un genoma complementario, el fomivirsen hibrida con el ARNm viral y bloquea la secuencia que codifica para la proteína muy temprana IE2 (por *Inmediately Early*) de citomegalovirus. Presumiblemente bloquea la expresión de la proteína IE2 necesaria para la regulación de la replicación del CMV.

Espectro de acción: por su especificidad solo se recomienda en infecciones intraoculares (retinitis) causadas por CMV, en general esta condición se reserva a pacientes infectados por el VIH que son refractarios a otros tratamientos.

Resistencia: en laboratorio luego de pases *in vitro* seriados se aisló un virus resistente a fomivirsen, sin embargo el análisis de la región IE2 no mostró alteraciones, por lo que no se conoce el factor de resistencia. *In vivo* no se han aislado virus resistentes.

Farmacocinética

Absorción: el fomivirsen se aplica por inyección intravítrea.

Distribución: local en el humor vítreo, la C_{max} se alcanza luego de cinco días y mantiene hasta el día 10 pos-inoculación.

Metabolismo: local, no se detecta en otros sitios sistémicos.

Eliminación: se elimina por probable digestión de las exonucleasas.

Vida media: se elimina lentamente del vítreo con un tiempo de vida media en animales de laboratorio de 62-79 horas.

Toxicidad: se pueden observar efectos locales de aumento de la presión intraocular, uveítis, vitreítis que son muy frecuentes, hasta un 10% de las inoculaciones pueden dar efectos locales. La toxicidad local se adiciona en pacientes que han recibido esquemas de administración previa de cidofovir, por lo que se recomienda que las dos terapias estén separadas entre sí en periodos de dos a cuatro semanas.

Indicaciones terapéuticas: el espectro de acción del fomivirsen son las infecciones de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tipo retinitis causadas por el HCMV en pacientes con SIDA. Por su mecanismo de acción es útil en infecciones por HCMV que es resistente a ganciclovir, foscarnet o cidofovir. Se administra como implantes intraoculares, 165 µg semanales por tres semanas, seguidos de dosis de mantenimiento de 165 µg cada dos semanas. Es necesario resaltar que el fomivirsen no constituye una cura para la infección ocular y tan solo retarda la progresión de la enfermedad.

Maribavir MBV

Este medicamento experimental llegó hasta estudios de fase III, para el tratamiento y la prevención de infecciones y reinfecciones por citomegalovirus en pacientes con trasplante de medula ósea.

Estructura: el maribavir es un ribósido bezimidazólico cuya estructura corresponde al [5,6 dicloro-2-(isopropil amino)-1b-Lribofuranosil-1H-bezimidazol].

Mecanismo de acción: el maribavir tiene acción directa sobre la proteína-quinasa viral pUL97, e inhibe la replicación viral por mecanismos de inhibición en la síntesis y maduración del ADN y bloqueando el egreso de la partícula viral. La inhibición de la pUL97 también afecta la fosforilación de la pUL44, proteína esencial en la replicación viral.



Figura 6.1. Secuencia de nucleótidos del fomivirsen

Espectro de acción: el maribavir tiene acción solo contra el CMV y EBV, pero no contra otros virus herpes. Inhibe la replicación de CMV *in vitro* con una IC50 de 0,12 µM medido por pruebas de hibridación de ADN multiciclo.

Resistencia: los virus con mutaciones en pUL97 o pUL54 (ADN polimerasa) que son resistentes a ganciclovir, cidofovir y foscarnet son sensibles a maribavir. Cepas de laboratorio en cultivo con maribavir presentaron mutaciones en la pUL97 (V353A y T409M) que las hicieron 15 a 80 veces menos sensibles, guardando la susceptibilidad al ganciclovir. Las mutaciones en la pUL27 confieren resistencia de bajo grado.

Farmacocinética

Absorción oral: el maribavir tiene una rápida absorción luego de la administración oral y alcanza C_{max} luego de una a tres horas. Las dietas grasas disminuyen la absorción de maribavir en un 30%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Distribución: más del 98% del medicamento se une a proteínas séricas.

Metabolismo: se metaboliza en el hígado por acción de la citocromo P450 CYP3A4 a un metabolito inactivo que es eliminado por la orina. Un 2% del medicamento es eliminado sin cambios por la orina.

Eliminación: se elimina por orina como derivado N alquilado, no deben hacerse ajustes de dosis en caso de daño renal.

Vida media: la vida media plasmática es de tres a cinco horas.

Toxicidad: el mayor efecto adverso es la alteración del sentido del gusto, se observa hasta en un 80% de los casos y es quizá debido a la eliminación del medicamento por la saliva. Otros efectos incluyen diarrea, náusea, exantema, prurito, vómito y cefalea, esta última se reporta hasta en un 53% de los casos.

Indicaciones terapéuticas: el estudio de trasplantados de células madre fase III maribavir vs placebo fue suspendido, pues no demostró un efecto mayor al placebo en la prevención de la infección CMV.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las hepatitis B y C pueden cursar con infecciones subclínicas y auto-resolutivas o infecciones crónicas caracterizadas por una continua replicación viral, destrucción del tejido hepático y curso clínico que progresa hacia la cirrosis y el carcinoma hepático. El fin de la terapia antiviral es frenar la replicación viral, controlar los marcadores de replicación y evitar la progresión del daño hepático. En el caso de la hepatitis B, se pretende en primera instancia lograr la seronegativización del AgHBe, disminuir la carga viral a niveles muy bajos o indetectables y restaurar los valores de ALT y AST a valores normales, todos estos eventos si se mantienen de una manera duradera mejoran el pronóstico del paciente.

Las formas crónicas de hepatitis B alcanzan los 350-400 millones de personas en el mundo. Se calcula que anualmente fallece cerca de un millón de personas por hepatitis B o sus complicaciones. La hepatitis B crónica puede llevar al desarrollo de cirrosis hepática, falla hepática y hepatocarcinoma. El efecto de la terapia antiviral es disminuir la replicación viral, limitar la progresión de la enfermedad y mejorar la historia natural de la infección. El fin último de la terapia antiviral es la prevención de las complicaciones hepáticas. Entre los medicamentos antivirales utilizados están el tenofovir, la lamivudina, el interferón alfa, el interferón alfa pegilado, la telbivudina, el entecavir y adefovir. El tenofovir y la lamivudina ya fueron analizados previamente. La efectividad de algunos regímenes terapéuticos en infecciones por HBV crónicas se presenta en la tabla 6.10.

Tabla 6.10. Comparación de efectividad de la terapia contra la hepatitis B

Medicamento	Dosis	Efectividad* AgHBe(+)	Efectividad** AgHBe(-)
Interferón pegilado	180 mg/semanal	30%	60-70%
Lamivudina	100 mg/día	16-18%	50-80%
Adefovir	10 mg/día	12%	51%
Entecavir	0,5 mg/día	21%	90%
Telbivudina	600 mg/día	26%	88%

* Efectividad en pacientes AgHBe(+) medida como la seroconversión AgHBe al final del tratamiento.
** Efectividad en pacientes AgHBe(-) medida como cargas virales indetectables al final del tratamiento.

Telbivudina (Sebivo®, Tyzeka®)

Estructura: la telbivudina es un nucleósido sintético análogo de la timidina (isómero L de timidina). Su estructura química corresponde a la 2’ deoxi L timidina.

Mecanismo de acción: la telbivudina es fosforilada por quinasas celulares a la forma trifosforilada que es el medicamento activo. Es un inhibidor competitivo de la actividad de transcriptasa inversa de la ADN polimerasa del HBV. Causa inhibición en la extensión de la cadena de ADN viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Espectro de acción: se recomienda en el tratamiento de la hepatitis B crónica de pacientes adolescentes o adultos en que exista evidencia de replicación activa, con niveles de ALT o AST elevados y alteraciones histológicas compatibles con una hepatitis crónica activa.

Resistencia: la resistencia se detecta cercana a un 4,5% de los pacientes después de 48 semanas de tratamiento, puede llegar al 22% en pacientes AgHBe(+) y hasta el 99% en pacientes AgHBe(+). Las mutaciones en la ADN polimerasa M204I y en la transcriptasa inversa rtL80I/V son resistentes a la telbivudina. *In vitro* la telbivudina no es activa contra las mutantes de hepatitis B resistentes a la lamivudina L180M/ M204V/I, pero sí contra las mutaciones puntuales M204V.

Farmacocinética

Absorción oral: la telbivudina se absorbe bien por vía oral. El consumo de dietas grasas o híper-calóricas no interfiere en la absorción.

Distribución: la unión a proteínas plasmáticas es baja (3.3%). El tiempo de vida media es de 15 horas.

Metabolismo: se elimina por excreción sin cambios metabólicos en orina. No es sustrato ni inhibidor de la citocromo P450.

Toxicidad: los efectos secundarios incluyen fatiga y mialgias. A altas dosis se presenta neuropatía periférica que puede aumentar con la administración concomitante de interferón.

Indicaciones terapéuticas: se utiliza en el tratamiento de la hepatitis B crónica. Los efectos terapéuticos pueden ser medidos por una seroconversión al AgHBe, una disminución de la carga viral de 5-6 log10, o hasta niveles no detectables, un retorno de la ALT a valores normales y una mejoría histopatológica.

Adefovir (Hepsera®, Preveon®)

Estructura: es Adefovir dipivoxil, su estructura corresponde al [({[2-(6-amino-9H-purin-9-il) etoxi]metil}({[(2,2-dimetilpropanoil)oxi]metoxi})fosforil)oxi]metil 2,2-dimetil propanoato. Es un análogo de nucleótido.

Mecanismo de acción: una vez absorbido el adefovir dipivoxil es convertido a adefovir el cual es trifosforilado a nivel intracelular. La forma activa es un metabolito difosforilado del adefovir que inhibe competitivamente la ADN polimerasa y la transcriptasa inversa,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

actúa como un terminador de la síntesis de ADN viral. La selectividad del adefovir se explica por una alta afinidad a la ADN polimerasa viral en comparación a las polimerasas celulares.

Espectro de acción: este medicamento inicialmente fue empleado para tratar la infección por VIH, pero la dosificación necesaria para inhibir la replicación era muy alta y su índice terapéutico no era seguro. Tiene actividad contra virus ADN y ARN (herpesvirus, HBV, poxvirus y VIH). La concentración que inhibe la síntesis de ADN viral (IC50) varía de 0,2-2,5 µM, mientras que la concentración que inhibe el crecimiento celular es de 100 µM.

Resistencia: la resistencia al adefovir es mucho menos frecuente que a la lamivudina durante el primer año de tratamiento. Después de cinco años de uso terapéutico se ha observado resistencia en un 29% de todos los pacientes tratados. Las mutaciones en la ADN polimerasa viral asociadas a una disminución en la susceptibilidad son la N236T y la A181V. Los pacientes con HBV y mutaciones I233V presentan resistencia al adefovir pero son sensibles a tenofovir y entecavir.

Farmacocinética

Absorción oral: el adefovir tiene una biodisponibilidad muy baja (cerca del 12%) mientras que la forma dipivoxil es rápidamente absorbida e hidrolisada por esterasas entéricas o sanguíneas. La biodisponibilidad de las formas dipivoxil está entre 30-60%, alcanzando niveles séricos de 0,02 µg/mL. La absorción no es afectada por la dieta, sólo un 10% de la dosis administrada es convertida en la forma activa del medicamento.

Distribución: la unión a proteínas séricas es menor del 4%. El adefovir dipivoxil tiene una mayor absorción y biodisponibilidad que el adefovir.

Metabolismo: la vida media es variable en distintos tipos celulares, con rangos de 8-18 horas, lo que permite la administración diaria en una sola dosis. Se elimina sin cambios metabólicos en un 98% por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular activa.

Toxicidad: con dosis mayores a 10/mg/día se observan efectos nefrotóxicos de tipo nefropatía tubular con aumentos del nitrógeno ureico y la creatinina séricas. En alteraciones de la función renal y depuraciones de creatinina menores a 50 mL/min, se puede administrar en dosis más espaciadas de 48-72 horas. Otros efectos asociados incluyen cefalea, astenia, malestar abdominal y diarrea.

Indicaciones terapéuticas: estudios de pacientes con AgHBe(+) y AgHBe(-) muestran que luego de 48 semanas de tratamiento a una dosis de 10/mg/día se logra disminuir la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

carga viral en 3,5log10. Otros beneficios de la terapia pueden ser medidos mediante la mejoría histológica, la disminución de la ALT y la seroconversión para anticuerpos anti-AgHBe.

Entecavir (ETV, Baraclude®, Entaliv®)

Estructura: es un nucleósido análogo de guanosina. Su estructura corresponde a la designación IUPAC de 2-amino-9-[(1S, 3R, 4S)-4-hidroxi-3(hidroxi metil)-2-metilideneciclopentil]-6,9-dihidro-3H-purin-6-ona.

Mecanismo de acción: inhibe los tres pasos de la replicación viral (preparación [*priming*], retrotranscripción y síntesis de la cadena positiva de ADN).

Espectro de acción: útil en el tratamiento de la hepatitis B crónica. Su uso en pacientes con infección por VIH no es adecuado en monoterapia por la rápida aparición de la mutación M184V que confiere resistencia.

Resistencia: el entecavir ha mostrado tener una alta barrera a la aparición de resistencia, las mutantes resistentes son poco comunes en los primeros cuatro años de tratamiento. El entecavir puede generar mutantes en el motivo YMDD de la ADN polimerasa viral y mutaciones adicionales en los dominios B, C y D. En pacientes con cepas resistentes a la lamivudina se presenta resistencia al entecavir en un 7% luego del primer año de tratamiento y de 43% después del cuarto año. Otras mutaciones de la ADN polimerasa asociadas a resistencia son la N236T, A181V.

Farmacocinética

Absorción oral y distribución: el entecavir tie-
ne una biodisponibilidad de 100% después de 0,5-1,5 horas de ingesta. La absorción puede verse retardada por los alimentos, por lo que debe tomarse con el estómago vacío.

Metabolismo: la vida media del entecavir es de 24 horas. La eliminación es predominante (70%) por vía renal por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular activa.

Toxicidad: con dosis de 0,5-1 mg/día el entecavir tiene una toxicidad similar a la lamivudina. Entre las alteraciones bioquímicas asociadas se observan hematuria (9%), glicosuria (4%), aumento de la amilasa (8%), aumento de la lipasa (3%) e incremento en la bilirrubina (3%). Otras alteraciones descritas son la acidosis láctica y la esteatosis.

Indicaciones terapéuticas: estudios clínicos controlados muestran una disminución en la carga viral de 2-3 log10 a las cuatro semanas de tratamiento y una reducción de 4 log10

booksmedicos.org

booksmedicos.org

luego de 24 semanas de tratamiento, siendo 10 veces más efectivo que la lamivudina. Después de un año de tratamiento se observa seroconversión en pacientes AgHBe(+) en un 20% de casos y negativización de la carga viral en un 90% de los pacientes AgHBe(-).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las formas crónicas de hepatitis C alcanzan los 170 millones de personas en el mundo. En el caso de las infecciones crónicas por virus de la hepatitis C (HCV) se incrementa el riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. La hepatitis C crónica constituye la primera causa de trasplante hepático en los EE.UU. El HCV se replica en el citoplasma celular; su genoma no se integra al de la célula huésped y no presenta estado de latencia, razones por las cuales su erradicación definitiva puede ser posible El tratamiento de la hepatitis crónica C está basado en la administración de interferón a (IFNα) y de la ribavirina por 24-48 semanas. El tratamiento HCV aguda y crónica pretende disminuir la morbilidad y mortalidad, mejorar la calidad de vida, disminuir el daño tisular, negativizar los marcadores de replicación viral (cargas viral), restaurar los valores de ALT y AST y en el mejor de los casos lograr una respuesta sostenida al tratamiento. Entre los medicamentos utilizados para el tratamiento de la hepatitis C crónica se tienen el interferón alfa e interferón alfa pegilado, la ribavirina, la taribavirina y el telaprevir.

Interferón alfa (IFN α)

Estructura: el interferón (IFN) hace parte de una familia compleja de proteínas y posee varias clases entre las que se encuentran el IFN-α (cerca de 14 tipos distintos), el IFNβ y el IFNγ. El IFN más empleado como medicamento antiviral es el IFN-α (Intron A®, Roferon A®, Heberon Alfa®). La tabla 6.11 muestra las distintas formas de IFN disponibles. El IFN hace parte de las proteínas celulares, pertenece a la familia de las citoquinas. Produce un estado antiviral capaz de inducir la secreción de numerosas citoquinas en las células estimuladas, de modular la respuesta inmune y de inducir la diferenciación celular. El IFN-α recombinante utilizado en terapéutica es una proteína no glicosilada de 19,5 Kda.

Mecanismo de acción: el IFN no tiene directamente una acción antiviral pero es capaz de inducir la síntesis de proteínas que tienen acciones antivirales específicas. Después de su administración, el IFN se fija a los receptores (IFNRI) presentes en la superficie de las células blanco; esta unión desencadena la activación de la vía de señalización Jak-Stat y engendra una cascada de activaciones intracelulares, se genera la activación de numerosos genes dependientes de IFN (**ISGF**-3 por *interferón stimulated gen factor 3*) y produce más de 100 proteínas distintas (capítulo 3). Los genes activados o reprimidos por el IFN incluyen decenas de proteínas, las cuales no están completamente establecidas. Las dos cascadas enzimáticas activadas más conocidas por el IFN son la de la 2’ 5’ oligoadenilato-sintetasa y la de proteína-quinasa dependiente de ARN de doble cadena. La oligoadenilato sintetasa activa una endoribonucleasa L (ARNasaL) que degrada los ARN celulares necesarios para la síntesis de proteínas. Por su parte, la proteína-quinasa inhibe la síntesis de proteínas, mediante la fosforilación de un factor alfa de iniciación de la síntesis de proteínas, eIF-2α.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Espectro de acción: la mayoría de virus son sensibles a la acción antiviral del IFN; sin embargo, algunos virus han desarrollado mecanismos de inhibición de la acción del interferón y muchas infecciones causadas por virus ADN son poco sensibles.

Resistencia: se define resistencia del HCV al IFN como el fracaso para la eliminación definitiva de la replicación viral. Se detecta mediante la persistencia de la replicación viral después de la supresión del tratamiento. Existen diferentes tipos clínicos de resistencia: 1. Los pacientes **respondedores en el curso de tratamiento** son aquellos en quienes la replicación viral cae a niveles indetectables en curso del tratamiento, pero la replicación aparece luego de suspendida la terapia; 2. Los pacientes que **responden transitoriamente** pero cuya recaída se observa en curso del tratamiento; 3. Los que **responden parcialmente** (aquellos en quienes la tasa de replicación disminuye ostensiblemente en el curso de tratamiento, pero permanece detectable durante y después de su interrupción); 4. Los **pacientes no respondedores** (aquellos que no muestran disminución significativa en la carga viral durante el tratamiento); 5. Los pacientes que hacen una **respuesta sostenida al tratamiento**, en los que la carga viral se mantiene indetectable aun después de suspendido el tratamiento.

Tabla 6.11. Formas de IFN disponibles en el mercado

Interferón	Nombre comercial	T ½ horas. Vía	Indicación
IFN-α2a	Roferon A Hoffman-La Roche	3,7-8,5 (IV)	Hepatitis C crónica
IFN-α2b	Intron A Schering	2 (IV)	Hepatitis B y C crónicas
IFN-αn1 linfoblastoide	WellferonGlaxon-Wellcome		Hepatitis C crónica
IFN-αcon	Infergen Amgen	NA	Hepatitis C crónica
Peg-IFN-α2b	PEG Intron Schering	40 (SC)	Hepatitis C crónica
Peg-IFN-α2a	Pegasys	50-140	Hepatitis B y C crónicas
rIFNβ-1a	Avonex, Rebif	10 (SC)	Esclerosis múltiple
rIFN γ-1b	Betaseron	8 min.-4,3 h (IV)	Esclerosis múltiple
rIFN γ-1b	Actimmune	38 minutos (IV)	EGC, OM.
IFN-γ	Immuneron	0,8-3,5 h (IV)	Cáncer de ovario y seno

IV: administración endovenosa. SC: administración subcutánea. NA: no aplica. EGC: Enfermedad granulomatosa crónica. OM: osteoporosis maligna.

La resistencia tiene relación estrecha con la duración del tratamiento; es mayor en tratamientos de 24 semanas (90%) que en tratamientos de 48 semanas (84%). La forma de IFN también incide con la aparición de la resistencia; la administración de formas de liberación sostenida (IFN pegilado, es decir, unido con una molécula de etilenglicol) tiene una menor incidencia de resistencia, del orden del 61-75%.

Farmacocinética

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Absorción oral: es muy baja y no resulta en niveles séricos detectables de IFN ni en aumento al interior de PMN. Después de la administración subcutánea (SC) o intramuscular (IM) de IFN-α se absorbe en más del 80% de la dosis, con un retorno a niveles basales hacia las 18-36 horas.

Distribución: en los polimorfonucleares es detectado un efecto antiviral a las 24 horas de administración y persiste por seis días pos inoculación. Los niveles de IFN dependen de la dosis,, tienen su pico máximo de las cuatro a ocho horas de administración y disminuyen a los niveles basales a las 16-18 horas. Después de su administración sistémica, se detectan cotas muy bajas en secreciones respiratorias, LCR, ojo o cerebro. Los niveles de 2' 5' oligoadenilato-sintetasa en células mononucleares de sangre periférica aumentan cuatro horas después de administrarse y se mantienen altos por cuatro días. Las formas de IFN ligadas al poli etilenglicol muestran una absorción más lenta, disminuyen su depuración y dan niveles séricos más altos y prolongados, llegando a detectarse hasta una semana después de administrados.

Metabolismo: la eliminación del IFN se relaciona con su distribución a otros tejidos y su captura a nivel intracelular. Cantidades muy bajas son detectadas en orina.

Eliminación: el pegIFNα2b y el pegIFNα2a son eliminados esencialmente por el hígado. Un 30% del pegIFNα2b es depurado por la orina.

Vida media: ya que este compuesto es de acción biológica a largo plazo, su actividad y farmacocinética es compleja, multifactorial y no es fácilmente predecible; el efecto biológico no está relacionado con los niveles séricos ni con otros parámetros farmacodinámicos. La vida media en plasma para el IFN-α es de 3-8 horas, mientras que para el IFN-β o el IFN-γ es de 0,5 a una hora. Después de la administración subcutánea (SC) o intravenosa (IV) de IFN, los niveles se incrementan lentamente por un periodo de 5-9 horas y luego descienden lentamente. Las formas pegiladas de IFN aumentan la vida media plasmática a 80-90 horas.

Toxicidad: la mayoría de efectos indeseables son limitados y no impiden su uso terapéutico. La administración de IFN con dosis de 1-2 x 106 IU se asocia con un síndrome similar a una infección por virus influenza: fiebre, escalofrío, cefalea, mialgias, artralgias, náusea, vómito y diarrea; la fiebre se resuelve espontáneamente luego de 12 horas y la tolerancia se alcanza después de varias semanas y de dosis repetidas. El IFN puede potenciar los efectos de medicamentos que actúan sobre la medula ósea como el AZT, produciendo granulocitopenia y trombocitopenia. El IFN produce efectos adversos en el SNC caracterizados por somnolencia, confusión, trastornos del comportamiento, depresión. Otros efectos son fenómenos autoinmunes, cardiovasculares (taquicardia, hipotensión), metabólicos (elevación de enzimas hepáticas, aumento de triglicéridos,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

azoemia, proteinuria) y alopecia. El IFN puede interferir sobre medicamentos que utilizan la vía metabólica de la citocromo P450 (p. ej., teofilina), incrementando sus niveles séricos.

Indicaciones terapéuticas: en forma SC o IV en caso de hepatitis crónica por HBV o HCV; tratamiento del sarcoma de Kaposi en pacientes infectados por el VIH, en forma intralesional, en caso de condilomas acuminados refractarios a la podofilina, en papilomatosis laríngea, en forma tópica intranasal para la profilaxis de la infección por rinovirus.

Ribavirina (Virazole®, Rebetol®, Virazid®, Viramid®, Copegus®)

Estructura: es un nucleósido análogo de guanina sintetizado en 1972. El nombre químico según la nomenclatura IUPAC corresponde a 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroxi metil) oxolan-2-yl]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamida (figura 6.16).

Mecanismo de acción: es un derivado que semeja a la inosina y guanosina. La ribavirina es un virostático. A nivel intracelular predomina la forma trifosforilada de la ribavirina, con un tiempo de vida media intracelular de dos horas. El mecanismo de acción no está completamente establecido y quizá sea multifactorial y variable según el agente infeccioso; se han postulado cinco mecanismos de acción:

1. Disminución intracelular de la concentración de guanina trifosfato, causada por competición inhibitoria de la inosina monofosfato deshidrogenasa que convierte el IMP en XMP, un compuesto esencial en la síntesis de GTP y dGTP.
2. Inhibición de la ribavirina trifosfato a la guanilil-transferasa, indispensable para la formación del cap en la extremidad 5' del ARN mensajero que conlleva a la traslación ineficaz del ARNm.
3. Inhibición de la ARN polimerasa ARN dependiente viral, necesaria para la iniciación y elongación del ARN viral.
4. Efecto inmunomodulador que causa cambio en la respuesta Th2 a respuesta Th1. En hepatitis C la respuesta Th1 produce citoquinas como el IFNγ que actúa como virostático, aumenta la lisis de hepatocitos infectados, frena la actividad de transformación neoplásica y disminuye la actividad fibrogénica. La ribavirina se ha notado que aumenta las interleuquinas de tipo Th1 y suprime las interleuquinas de tipo Th2, acciones que potencian la respuesta inmune celular.
5. Actividad mutagénica en la generación de ARN virales que lleva a una catástrofe replicativa.

Espectro de acción: se caracteriza por presentar un alto espectro de actividad contra virus ARN y ADN. Su principal acción contra virus ARN de sentido negativo de distintas familias: *Flaviviridae* (hepatitis C), *Coronaviridae, Picornaviridae*, *Reoviridae, Orthomyxoviridae* (influenza A, influenza B), *Paramyxoviridae* (sarampión, virus respiratorio sincicial), *Arenaviridae* (Lassa, Junín) y *Bunyaviridae*. Otros virus con genoma ADN que pueden ser inhibidos por la ribavirina pertenecen a las familias *Adenoviridae, Herpesviridae* y *Poxviridae*. Las mayores indicaciones y de uso más amplio ha sido en el tratamiento de formas crónicas de hepatitis C e infecciones por virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

respiratorio sincicial.

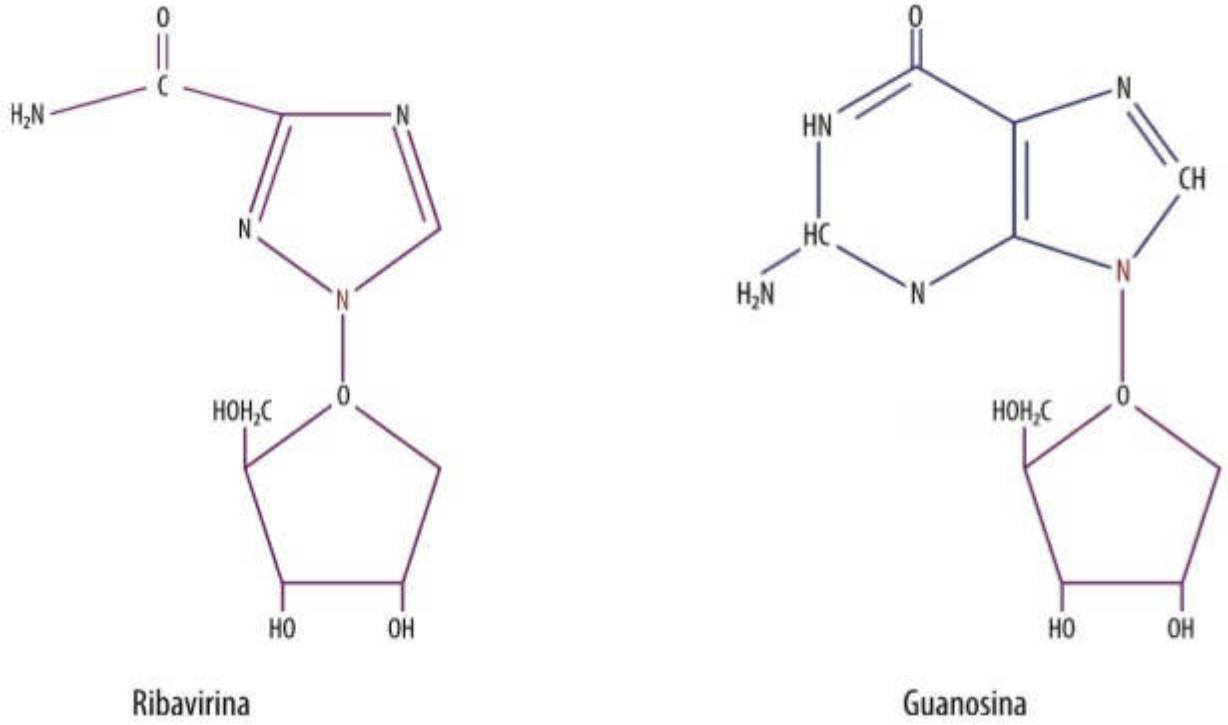


Figura 6.16. Estructura química de la ribavirina y la guanosina

Resistencia: se ha reportado en caso de virus Sindbis, en que la función de la proteína viral NSP1 se encuentra por mutaciones; esta enzima actúa como guanil transferasa y es la encargada de hacer adición la caperuza (grupo guanil) en el extremo 5' del ARN (*capping*). En análisis genético de los virus HCV se han observado mutaciones en la polimerasa viral (proteína NS5B, mutaciones B415Y y F415Y), la primera revierte a B415F cuando es retirada la ribavirina. Otras mutaciones reportadas en HCV están localizadas en regiones que codifican para la proteína NS5A (G404S y E442G). En el tratamiento de la infección por RSV con aerosoles no se reportaron casos de resistencia.

Farmacocinética

Absorción oral: es útil cuando se trata de infecciones graves como las causadas por arenavirus. La administración oral se acompaña de un proceso trifásico de rápida absorción, rápida distribución y larga eliminación. Una dosis única de 600 mg produce C_{max} de 782 µg /ml. La administración junto con las comidas mejora en un 70% la absorción e incrementa las concentraciones plasmáticas. Luego de la administración IV de una dosis de 1.000 mg o de 500 mg se acompaña respectivamente de C_{max} plasmática de 2.400 µg/ml y 1.750 µg/ml. Se sabe que luego de administración oral, puede acumularse en eritrocitos que pueden persistir por semanas después de la terapia. Es fosforilada a ribavirina trifosfato en eritrocitos. En riñón es metabolizada a su forma 1, 2, 4 triazol carboxamida.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Distribución: posterior a la administración en aerosol (20 mg/ml) se obtienen concentraciones plasmáticas de 2-3 µg/ml y en pulmón de 1.000 µg/ml. La concentración inhibitoria es de 4-16 µg/ml.

Metabolismo: la ribavirina tiene dos vías metabólicas principales: la fosforilación reversible en las células nucleadas y la deribosilación e hidrólisis amida que lleva a la formación de compuestos de ácido carboxílico triazólico.

Eliminación: el medicamento se elimina por heces en un 10% y el restante por vía renal. El 30-60% de la ribavirina es eliminada por excreción renal en un 70% como metabolitos y un 30% es eliminada sin cambios metabólicos. Otra parte del metabolismo se realiza en hígado.

Vida media: después de administración oral permanece 40 días en eritrocitos y 10-12 horas en orina. La vida media en secreciones respiratorias es de 2-9 horas.

Toxicidad: existe muy baja toxicidad cuando se administra por aerosol, ya que se obtienen altas concentraciones en pulmón y bajas concentraciones en plasma. Se ha asociado a la aparición de rash y conjuntivitis. En dosis altas administradas por vía oral o parenteral se ha presentado depresión de la medula ósea (anemia normocítica normocrómica transitoria) causada por el rápido aclaramiento de los eritrocitos (hemólisis intravascular), fenómeno que también puede ocasionar hiperbilirrubinemia. La hemólisis es mayor en pacientes con falla renal. La ribavirina produce efectos mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos por lo que no debe administrarse a mujeres embarazadas.

Indicaciones terapéuticas: ha sido administrada en infecciones fuertes por RSV (infecciones respiratorias bajas, bronquiolitis y neumonías), influenza A y B y en fiebres hemorrágicas por virus Lassa, Junín y Machupo. En el caso de infecciones por RSV se suministra por aerosol, mediante máscara y un generador de partículas de tipo Collison. La dosis en el reservorio es de 20 mg/ml y se administra continuamente por 12-18 horas diarias (excepto durante las comidas) por 3-7 días. La dosis de ribavirina generada es aproximadamente de 0,8 mg/kg/h de administración. Para fiebres hemorrágicas se tiene como esquema de administración una dosis de carga de dos g seguidos de 1 g/c/6h por cuatro días, seguidos de 1 g/c/8h por seis días adicionales. En caso de infecciones por virus de la hepatitis C, se suministran dosis orales de 800-1.200 mg/día por 24 a 48 semanas, dependiendo del genotipo viral involucrado (en infecciones por los genotipos 1a y 1b la terapia prolongada ofrece mejores resultados). La terapia de HCV es combinada con Peg-IFN y eventualmente se adiciona telaprevir.

Telaprevir (Incivek®, Incivo®)

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura: el nombre sistemático asignado por la UPAC corresponde a 1*S*,3a*R*,6a*S*) -2-[(2*S*)-2-[[(2*S*)-2-Cyclohexyl-2-(pyrazine-2-carbonyla mino)aceti l]a mino]-3, 3-dimeti lbuta noil]-*N*-[(3*S*)-1-ciclopropi la mino)-1, 2-d ioxohe xan-3-yl] 3, 3a, 4, 5, 6, 6ahexa hidro-1*H*-ciclopenta[c]pyrrole-1-carboxamida.

Mecanismo de acción: el telaprevir hace parte de los medicamentos clasificados como inhibidores de proteasa. Específicamente inhibe la serina proteasa (NS3-4A) del virus de la hepatitis C, *in vitro* no inhibe otras serina proteasas como la plasmina, el factor Xa, la trombina o la calicreína.

Espectro de acción: el telaprevir es indicado específicamente para el tratamiento de las infecciones crónicas por virus de la hepatitis C genotipo 1. En terapias combinadas después de cuatro semanas de tratamiento, se observa una rápida disminución de la carga viral en 80% de los casos.

Resistencia: la resistencia aparece rápidamente (dos semanas) si se administra en monoterapia.

Farmacocinética

Absorción oral: la C_{max} se obtiene entre de 2,5 y 5 horas de administración. La absorción mejora si se acompaña de comidas grasas.

Distribución: se une en un 59 a 76% a proteínas plasmáticas, esta unión a proteínas plasmáticas disminuye a dosis altas del medicamento.

Metabolismo: luego de la administración de una dosis única de 750 mg, el telaprevir es altamente metabolizado y excretado en heces (82%), en el aire espirado (9%) y en la orina (1%). La vida media del medicamento es de 2,5-3 horas. El telaprevir es sustrato e inhibidor de la CYP3A, por lo que puede alterar los niveles de antirretrovirales metabolizados por esta isozima (lopinavir-ritonavir, atazanavir, delavirdina, nevirapina, etc.).

Toxicidad: los efectos adversos más frecuentes son la anemia, neutropenia y leucopenia. En algunos casos de pacientes a quienes se administró terapia combinada ribavirina-interferón e incivek, se observaron reacciones cutáneas adversas con dos casos fatales (7% de casos).

Indicaciones terapéuticas: terapia de infecciones crónicas por HCV. Cuando se combina con otras terapias conjugadas mejora los porcentajes de respuesta sostenida al tratamiento, inclusive en pacientes en los que se ha observado un pobre resultado con

booksmedicos.org

booksmedicos.org

terapias estándares previas (interferón pegilado + ribavirina).

Taribavirina (TBV Viramidina®)

Estructura: es un análogo de guanosina que funciona como prodroga de ribavirina. Su fórmula química corresponde al (1-b-D-ribofuranosil-1H-1, 2, 4, traizole-3 carboxamidina.

Mecanismo de acción: como la ribavirina interfiere con la síntesis del genoma viral.

Espectro de acción: útil en terapia combinada para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

Resistencia: no hay datos disponibles.

Farmacocinética

Absorción oral: la TBV después de su administración oral es convertida a ribavirina por la adenosina deaminasa hepática. La C_{max} se obtiene a las 1,5 horas, y con una posología de 1.200 mg/día se adquieren niveles de 437 µg/ml.

Distribución: los niveles hepáticos son tres veces superiores que los adquiridos con ribavirina, mientras que los niveles eritrocitarios son la mitad de los que se presentan con ribavirina. Por lo anterior causa menor toxicidad en eritrocitos (anemia).

Metabolismo: similar a la ribavirina.

Toxicidad: los efectos adversos más frecuentes son fatiga, diarrea e insomnio.

Indicaciones terapéuticas: estudios de fase III demostraron que la combinación ribavirina-PegIFN y TBV-PegIFN, eran igualmente efectivas en disminuir la carga viral y en ofrecer una respuesta sostenida cuando se ajustaba la dosis de TBV al peso corporal. Adicionalmente, estudios previos ya habían demostrado que la TBV se asocia con un menor número de casos de anemia, por su menor acumulación en eritrocitos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La terapia anti influenza tiene como fin disminuir la tasa de replicación viral, limitando la extensión del daño, la gravedad de cuadro clínico y la transmisibilidad del virus. La terapia se aconseja en pacientes de edad, inmunosuprimidos, con patologías cardiopulmonares crónicas, para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas. El surgimiento de virus de influenza aviar y la reciente aparición de un virus pandémico hace necesario contar con medicamentos antivirales necesarios para tratar los casos graves de influenza. En pacientes que pertenezcan a grupos de riesgo y hayan sido vacunados tardíamente durante el periodo epidémico, se puede ofrecer profilaxis para protegerlos mientras se genera la respuesta inmune; en grupos de riesgo vacunados recientemente, la profilaxis puede dar una protección adicional a la conferida por la vacuna. Las posologías de distintos medicamentos anti virus influenza disponibles se presentan en la tabla 6.12.

Aminas primarias: Amantadina (Symmetrel®, Mantadix®) y Rimantadina (Flumadina®)

Estructura: los compuestos denominados adamantanaminas son aminas simétricas primarias con un uso terapéutico y profiláctico limitado. La amantadina tiene como fórmula química aprobada por el IUPAC el adamantano 1 amino. La rimantadina es un derivado de la amantadina, 1-(adamantano-1-il)etan-1-amino (figura 6.17).

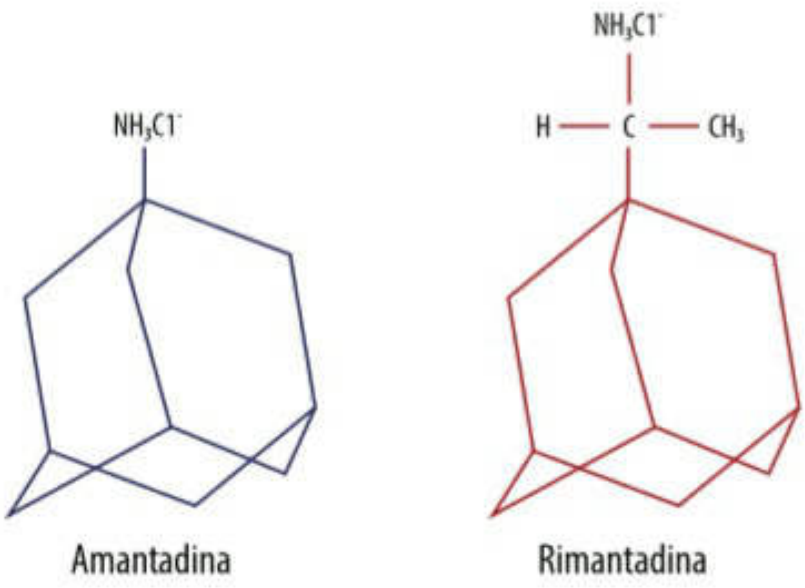


Figura 6.17. Estructura química de la amantadina y rimantadina

Tabla 6.12. Compuestos antivirales administrados en caso de infección por virus influenza

Nombre genérico	Nombre comercial	Administración

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Amantadina	Symmetrel®, Mantadix®, Amantan®.	Oral niños 5 mg/kg/día/5 días Adultos 200 mg/día/5 días. Ancianos 100 mg/día/5 días
Rimantadina	Flumadina®	Oral niños 5 mg/kg/día/5 días Adultos 200 mg/día/5 días. Ancianos 100 mg/día/5 días
Zanamivir	Relenza®	Inhalación oral 10 mg/c 12/horas/5 días. Todos los grupos etáreos
Oseltamivir	Tamiflu®	Oral. En ancianos y adultos 150 mg/ día/5 días

Mecanismo de acción: las aminas primarias son activas únicamente contra el virus influenza A. El mecanismo de acción es dual, dependiente del subtipo viral y de las concentraciones de medicamento. Con bajas concentraciones inhibe en forma precoz durante el ciclo de replicación viral durante las etapas de adherencia, penetración y denudamiento de la partícula viral. En altas concentraciones altera el pH del aparato de Golgi y en fase tardía del ciclo replicativo tiene una acción sobre la maduración de la hemaglutinina y por consiguiente en la maduración de la partícula viral. Estudios de recombinación genética entre cepas sensibles y resistentes han demostrado que el gen que codifica para la proteína M2 es el principal blanco de acción y el determinante de la resistencia. La proteína M2 posee 97 aminoácidos y actúa como bomba iónica de intercambio de protones. La proteína M2 tiene como función disminuir el pH al interior de los endosomas que contienen la partícula viral, el transporte de protones al interior del virión produce un pH bajo que genera cambios conformacionales en la hemaglutinina viral, lo cual proyecta el péptido de fusión necesario en la etapa de denudamiento viral. Las amantadinas al inhibir la proteína M2 impiden los cambios conformacionales en la hemaglutinina necesarios para que se fusionen las membranas viral y endosomal, de esta manera no se puede liberar al citoplasma los segmentos genómicos ni la disociación de las proteínas de matriz (M1) de las ribonucleoproteínas virales (vRNP), pasos necesarios para la entrada de los complejos de vRNP al núcleo celular y dar inicio al ciclo de replicación viral (capítulos 1 y 8).

Espectro de acción: estos compuestos son efectivos al interferir con el ciclo de replicación del virus influenza A y no lo son contra el virus influenza B, ni contra otros patógenos virales respiratorios. La amantadina también puede inhibir el canal iónico de la proteína p7 del HCV, lo cual explica los efectos anti-HCV reportados *in vivo*. Las IC50 para virus influenza A se encuentran entre 0,1 y 0,4 µg/ml; las concentraciones inhibitorias para otros virus se encuentra en niveles 100 veces superiores que son inadmisibles *in vivo* por su toxicidad.

La amantadina y la rimantadina son efectivas en un 70 a 90%, previniendo la enfermedad causada por virus influenza A. Está indicada en personas que hayan recibido la vacuna en forma tardía con respecto al periodo epidémico. Puede ser administrada en espera de una respuesta inmune por dos semanas en adultos o por seis semanas en niños (hasta dos semanas después de la segunda dosis vacunal). Estos medicamentos no interfieren con la respuesta inmune humoral. También está indicada para personas que no puedan vacunarse o en brotes epidémicos causados por variantes de influenza A, no incluidos en la vacuna. La amantadina y la rimantadina también pueden administrarse

booksmedicos.org

booksmedicos.org

como terapia precoz (primeras 48 horas) de las infecciones por virus influenza A, por espacio de tres a cinco días.

Resistencia: se han aislado cepas virales resistentes a estos medicamentos en pacientes que reciben el tratamiento o en aquellos en contacto con pacientes que se benefician de la terapia. Los virus resistentes emergen después de cinco a siete días de tratamiento. La resistencia aparece en un 20-25% de los pacientes que reciben tratamiento. Las cepas que presentan resistencia son reemplazadas por cepas sensibles como parte de la deriva antigénica que tiene el virus. En las cepas resistentes se ha podido comprobar mutaciones en los nucleótidos que codifican para la porción transmembranal de la proteína M2 (residuos 26, 27, 30, 31 o 34). La resistencia a las amantaditas puede surgir sin necesidad del tratamiento, como fue comprobado por cepas analizadas antes de entrar en uso la terapia antiviral. Las nuevas cepas pandémicas de virus influenza A H1N1/California/2009 presentaron resistencia a la amantadina en el 100% de los aislamientos analizados; las cepas de influenza A H3N2 tienen también una resistencia frecuente a los adamantanos. No existe evidencia de que las cepas resistentes se diseminen en forma amplia dentro de la población. Tampoco se ha comprobado que la resistencia constituya por sí misma un factor de virulencia en estas cepas. La dosis terapéutica en adultos es de 200 mg/día y la profiláctica es de 100 mg/día.

La reticencia para el uso de estos compuestos radica en varios factores: la circulación en los últimos años de cepas resistentes, se constata que la vacuna es altamente específica contra el virus influenza A y B y estos medicamentos no protegen contra el virus de la influenza B, causante del 20% de las infecciones recurrentes en humanos.

Farmacocinética

Absorción oral: es mayor al 90%. Las personas mayores tienen una mayor tasa de absorción y los niveles plasmáticos son el 50% más elevados, por lo que las dosis terapéuticas deben ser menores. Luego de 2-4 horas de una dosis de 100 mg/c/12h se adquieren niveles plasmáticos con C_{max} de 0,5-0,8 µg/ml.

Distribución: para la amantadina los niveles en secreciones nasales y en saliva son similares a los niveles plasmáticos. Para la rimantadina los niveles en mucosa nasal son 50% superiores al plasma.

Metabolismo: es poco metabolizada en el organismo.

Eliminación: la amantadina es totalmente excretada por vía renal: secreción tubular y filtración glomerular, un 90% se elimina por vía renal. La rimantadina es metabolizada en un 65% por el hígado y en un 35% por el riñón. Las dosis deben ser reducidas a 100 mg/día en las personas mayores de 65 años. Otras causas de ajuste de la posología son la falla renal o en caso de la rimantadina, la insuficiencia hepática.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vida media: después de la administración oral la vida media plasmática de la amantadina es de 12 a 18 horas, mientras que la rimantadina tiene una vida media de 24-36 horas. La vida media del medicamento es más prolongada en las personas mayores.

Toxicidad: los procesos fisiológicos de las células humanas no emplean procesos similares a los de denudamiento del virus influenza para su funcionamiento. La amantadina es capaz de inhibir la replicación del virus influenza A *in vitro* a una concentración de 1µg/ml, lo cual le da un índice terapéutico muy grande. La amantadina estimula la liberación de catecolaminas, mientras que la rimantadina no tiene este efecto. Los efectos secundarios de estos medicamentos son: ansiedad, depresión, cambios en el comportamiento, insomnio, cefalea discreta, alteraciones en la concentración, alucinaciones, agitación y convulsiones. Estos efectos se presentan hasta en un 10% de los adultos sanos, pero son más frecuentes en personas de la tercera edad con niveles séricos elevados, con alteraciones en la función hepática o renal o con historia de convulsiones. La rimantadina tiene efectos sobre el sistema nervioso en solo un 2% de los casos. Con la amantadina y rimantadina se padece colateralmente náusea, vómito, diarrea, gastritis y dolores abdominales.

Indicaciones terapéuticas: para el tratamiento precoz (primeras 24-48 horas) de las infecciones por virus influenza A y como profiláctico en pacientes que no han sido vacunados o que han recibido la vacuna en un periodo epidémico tardío. En el adulto, la amantadina poseía una capacidad de impedir la infección en un 50% de los casos y prevenir la enfermedad en un 70-90% de casos, comparado con un 82-86% para la rimantadina, antes de la aparición de resistencia en cepas de virus influenza H1N1 y H3N2 circulantes. La amantadina fue utilizada como profiláctico donde puede dar un nivel de protección entre el 70 y el 90%, comparable al suministrado por la vacunación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inhibidores de la neuraminidasa

Los antivirales que actúan como inhibidores de la neuraminidasa son útiles en caso de infecciones por virus influenza A y B por cuanto esta enzima es compartida por los dos agentes infecciosos. La neuraminidasa viral es una enzima que actúa en la fase final del ciclo replicativo viral favoreciendo la liberación de la partícula viral, elimina los residuos de ácido siálico o neuramínico que pueden fijar el virión que emerge por su proteína hemaglutinante. La inhibición de la neuraminidasa impide la liberación de las partículas virales de las células infectadas. Los compuestos inhibidores de la neuraminidasa que se utilizan actualmente son el oseltamivir y el zanamivir (figura 6.18).

Oseltamivir (Tamiflu®)

Estructura: es una amida ciclohexano que tiene similitud con el ácido siálico o neuramínico. El nombre químico según la IUPAC es etil (3R,4R,5S)-5-amino-4-acetamido-3-(pentan-3-iloxi) ciclohex-1-ano-1-carboxilato.

Mecanismo de acción: la neuraminidasa viral realiza un clivaje de los residuos de ácido siálico, principalmente sobre el ácido N-acetil-neuramínico (Neu5Ac), presentes en los glicoconjugados de la célula huésped que constituye el receptor para el virus. La digestión de los residuos de ácido siálico permiten en la fase inicial del proceso infeccioso disgregar el moco respiratorio y alcanzar los receptores celulares; durante la fase final de la replicación, la neuraminidasa vuelve a actuar sobre los residuos de ácido siálico, permitiendo que el virus se libere de la célula infectada y se difunda en el moco respiratorio. Por otra parte, las glicoproteínas virales también son sometidas a la acción sialidásica de su propia enzima, lo cual les permite no formar agregados. El oseltamivir actúa como un análogo transitorio inhibiendo la actividad sialidásica de la neuraminidasa.

Espectro de acción: los inhibidores de neuraminidasa son activos y selectivos contra los virus influenza A de subtipos H1N1, H3N2, H5N1, H7N9 que circulan hoy en día, y también en caso de infecciones por influenza B.

Resistencia: el oseltamivir ha reportado hasta un 0,4% de aislamientos resistentes. En niños la frecuencia de resistencia es cercana al 4%. En cepas de influenza A circulantes en 2007-2009, la mutación H275Y se ha asociado con disminución de la susceptibilidad del virus influenza al oseltamivir, pero mantiene la susceptibilidad al zanamivir. Durante la pandemia de virus influenza A H1N1, se reportó la probable transmisión de cepas virales resistentes entre pacientes manejados en instituciones hospitalarias y en pacientes inmunocomprometidos; las cepas resistentes mantuvieron el mismo patrón de virulencia y transmisibilidad que las cepas silvestres. En comparación, estudios *in vivo* en modelos animales, las mutaciones en la neuraminidasa conllevan a una disminución de la viabilidad viral (*fitness*), con la consecuente disminución en la virulencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Farmacocinética

Absorción oral: el oseltamivir a nivel gastrointestinal es convertido en su forma activa el carboxilato que es bien absorbido y alcanza una biodisponibilidad cercana al 75%.

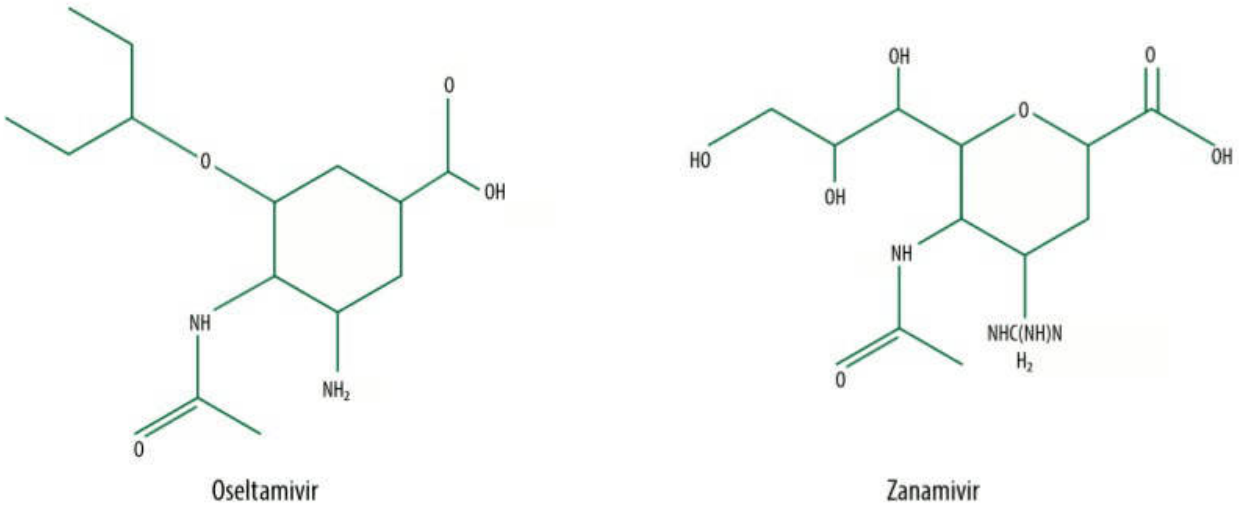


Figura 6.18. Estructura química del oseltamivir y zanamivir

Distribución: a los 30 minutos de ser administrado por vía oral una dosis de 75 mg, el oseltamivir es detectado en plasma y alcanza a las 3-4 horas la C_{max} plasmática de 348-551 µg/ml. El fosfato de oseltamivir es carboxilado por enzimas hepáticas formando el principio activo. La dosis de oseltamivir debe ajustarse con la depuración de creatinina en pacientes con falla renal. La forma activa se une en un 3% a las proteinas séricas, mientras que el oseltamivir base lo hace en un 42%.

Metabolismo: el hígado forma el principio activo, pero ninguno de los dos compuestos interactúa con la CYP450 ni con la glucoronil transferasa.

Eliminación: el oseltamivir es eliminado por vía renal por fenómenos de filtración glomerular y secreción tubular activa. Los niños menores de 12 años depuran con mayor rapidez el oseltamivir, por lo cual la dosis debe ajustarse aproximadamente a dos mg/kg/c 12 horas. Tanto el oseltamivir como el metabolito activo son eliminados sin cambios por vía renal.

Vida media: la vida media plasmática es de seis a 10 horas.

Toxicidad: el oseltamivir es bien tolerado. Los efectos secundarios más reportados con oseltamivir son la cefalea, náusea y vómito que se presentan entre ocho a 15% de los pacientes tratados. Fenómenos como la diarrea, mareo, dolor abdominal son tan frecuentes como en el grupo placebo. En estudios iniciales hechos en Japón se observaron algunas alteraciones del comportamiento y trastornos neurosiquiátricos que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

limitaron su uso en menores de 19 años; estudios recientes no señalan relación entre estos efectos adversos y el oseltamivir.

Indicaciones terapéuticas: el oseltamivir es capaz de inhibir la replicación viral de virus influenza A y B. Su aplicación debe ser en las primeras 24-48 horas de iniciado el cuadro clínico, con el fin de obtener los mejores resultados. En pacientes con infección aguda se puede iniciar la terapia más tardía, confiriendo incluso algún beneficio al paciente. Los efectos de la terapia son disminuir de la duración y la cantidad de virus excretados, mermar el periodo febril y acortar el cuadro clínico en 1,5 a cuatro días comparado con el grupo placebo. Algunos reportes encuentran menor frecuencia de otitis media, bronquitis bacterianas o sinusitis en pacientes con tratamiento comparados con el grupo placebo. La dosis oral de oseltamivir en adultos es de 100 mg por vía oral/c/12 horas por cinco días. El uso profiláctico debe iniciarse antes de 48 horas de la exposición o tan pronto se detecte un caso en sitios como ancianatos o en lugares donde se reúnen grupos importantes de pacientes en riesgo. Varios países desarrollados aumentaron sus reservas de oseltamivir en prevención de una pandemia de virus influenza aviar, estudios retrospectivos de la pandemia de influenza de 2009 demostraron que la terapia con oseltamivir utilizado en forma amplia, sin confirmación diagnóstica, contribuyó a disminuir la mortalidad general comparado con aquellos países en los cuales su uso fue más restringido.

Zanamivir (4-guanidino-Neu5Ac2en, [GG167])

Estructura: el nombre químico según la IUPAC es (2R,3R,4S)-4-[(diamino metilideno) amino]-3-acetamido-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxi-propil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-ácido carboxílico.

Mecanismo de acción: como el oseltamivir, es un análogo del ácido siálico que inhibe la neuraminidasa viral.

Espectro de acción: el zanamivir inhibe la replicación de los virus influenza A y B.

Resistencia: la resistencia al zanamivir es muy baja, se han descrito cepas resistentes a zanamivir aisladas en pacientes inmunodeprimidos después de dos semanas de tratamiento mediante nebulización, en caso de neumonía grave, causada por virus influenza B. Las variantes aisladas presentaban mutaciones en dos sitios de la hemaglutinina y en el sitio catalítico de la neuraminidasa. Este virus mutante se replica mal en los animales inoculados.

Farmacocinética

Absorción oral: la presencia de grupos hidrófilos en la molécula de zanamivir explica la poca capacidad para atravesar la barrera gastrointestinal; su biodisponibilidad es de sólo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

un 5% cuando se administra por vía oral. Al ser inhalada por vía oral un 78% del producto se localiza en la orofaringe y tan solo un 15% se absorbe y llega a nivel traqueo bronquial y pulmonar.

Distribución: en la administración inhalada, el zanamivir se encuentra en un 70-90% en la orofaringe y en un 7-21% en los dos pulmones. La distribución a nivel pulmonar es homogénea. La concentración del zanamivir que se adquiere luego de inhalación supera con creces los niveles requeridos como CI90. La vida media es de 2,5-5,1 horas.

Metabolismo: el zanamivir es eliminado por vía renal sin transformación metabólica importante.

Eliminación: la excreción de zanamivir es urinaria en un 90%.

Vida media: es más larga en las aplicaciones locales como las intranasales (3,4 horas), que en las aplicaciones intravenosas (1,7 horas).

Toxicidad: el zanamivir es bien tolerado y la presencia de efectos secundarios es similar a la observada cuando se recibe un placebo. Como otros productos administrados mediante inhalación, puede producirse broncoespasmo en pacientes asmáticos o con patología pulmonar crónica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Oligonucleótidos sintéticos

Los virus tienen secuencias de ADN o ARN que les son propias y que no tienen contrapartida con el genoma del huésped. Estas proteínas virales son indispensables para la sobrevida del agente infeccioso. Se puede por tanto interferir con el ARNm que codifica estas proteínas sin afectar el ARNm de la célula huésped. En 1978

Paul Zamecnik (1912-2009) y Mary Stephenson demostraron que oligonucleótidos sintéticos de ADN podían ejercer *in vitro* una acción antiviral al hibridarse selectivamente al ARN genómico viral en un modelo de infección por el virus de sarcoma de Rous. Los oligonucleótidos antisentido tienen como fin hibridarse con el ARNm viral e interferir con la síntesis de proteínas virales. Fácilmente se amplió el concepto del conocimiento de una secuencia genética invariable como blanco para concebir un antiviral capaz de aparearse específicamente y bloquear la expresión genética en una determinada especie viral.

Los ARN pequeños de interferencia (siARN) son pequeños oligonucleótidos de ARN altamente específicos para una secuencia de ARNm. Los siARN interfieren disminuyendo la expresión del gen específico. La adición de ARN de cadena doble lleva a la degradación de ARNm de secuencias específicas. Si bien los oligonucleótidos ejercen parte de su función por estorbo estérico, este efecto es fuertemente amplificado por la acción de la ARNasa H que escinde la cadena de ARN heteroduplex, formada por al apareamiento del oligonucleótido a su ARN blanco (diana). Este fenómeno ocurre en forma natural y es llevado a cabo por una endonucleasa denominada Dicer-RDE-1, esta enzima cataliza los ARN de doble cadena y forma pequeños fragmentos dúplex de 21-25 bases. El descubrimiento de estas rutas de inhibición le ameritó el premio Nobel de Medicina en 2006 a Craig Mello y Andrew Fire.

La tecnología de siARN tiene ventajas potenciales sobre otras medidas tradicionales de terapia antiviral: son de uso fácil, tienen acción rápida, alta eficiencia y especificidad y pueden actuar en múltiples etapas de la interacción hospedero parásito. Los siARN han sido investigados como posibles terapias para infecciones por VIH, HCV, HBV, SARS, dengue, picornavirus, virus respiratorio sincicial e influenza. Los estudios iniciales muestran que los virus ARN con alta variabilidad como el VIH y el HCV que pueden generar rápidamente mutantes en los sitios diana, para contrarrestar estas mutaciones se producen múltiples secuencias siARN en casetes expresados en plásmidos o vectores virales. A pesar de esta estrategia, las variaciones en las secuencias genéticas, familias virales muy complejas (*Picornaviridae*) o con una alta mutabilidad constituyen la mayor dificultad para el diseño de siARN.

Se han establecido diferentes estrategias para controlar la expresión genética. La más utilizada es la del uso de secuencias antisentido que se hibridan al ARN de cadena sencilla o a las secuencias de ADN de doble cadena, formando una triple hélice que interfiere con la unión de factores de transcripción (método anti-gene). Otra metodología consiste en utilizar las propiedades de clivaje y degradación de dobles cadenas de ARN por las ribozimas (p. ej., ribozimas en cabeza de martillo). Otra forma de utilizar los

booksmedicos.org

booksmedicos.org

oligonucleótidos consiste en dirigir la actividad contra factores de transcripción que presentan una afinidad específica por secuencia de ADN o ARN (método sentido o señuelo). Finalmente, se explota la alta afinidad presentada por oligonucleótidos que presentan selectividad a motivos estructurales proteicos o presentes en el ARN (método aptámero).

Una de las dificultades para el empleo de los oligonucleótidos antisentido consiste en su corta vida media (minutos), dada por la degradación de nucleasas presentes en los medios biológicos. Modificaciones químicas a nivel del grupo fosfato internucleotídico, confieren al oligonucleótido una mayor estabilidad metabólica y una mayor afinidad por la secuencia blanco.

Se ha comprobado que es más difícil la definición de una buena secuencia diana de lo inicialmente previsto. De hecho, los ARN son moléculas fuertemente estructuradas, asociadas a proteínas y limitadas a compartimentos celulares. Por lo tanto, el sólo conocimiento de la estructura primaria no permite definir sin ambigüedades una estrategia antisentido. Las secuencias más empleadas son aquellas que reconocen una región próxima al codón de iniciación, sin necesidad de que sean estas las más eficaces.

Otra dificultad para el empleo de los oligonucleótidos es la de garantizar la internalización celular y su liberación a los compartimentos intracelulares apropiados. Esta dificultad ha podido ser parcialmente resuelta mediante la asociación a lípidos catiónicos, el apareamiento a péptidos básicos o la encapsulación dentro de liposomas.

Entre los oligonucleótidos que han diseñado para el tratamiento de la infección por VIH los genes blanco han sido gag, env, pol, rev, vif y nef y las secuencias repetitivas terminales (LTRU). Las secuencias diana en caso de HCV son las regiones IRES, core, NS3, NS4B y NS5B. Muchas de las terapias génicas se encuentran en fase se ensayos clínicos. El oligonucleótido más prometedor en el momento es un oligómero de 21 nucleótidos que reconoce la región IE2 del HCMV (Isis 2922 o Fomivirsen®), presenta una actividad CI70 de 0,1mM, en modelos de fibroblastos infectados. Ha sido empleado en forma tópica en pacientes con retinitis; su efecto secundario más frecuente es la inflamación intraocular moderada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tiosemicarbazonas

Entre los primeros compuestos desarrollados se dispuso de la metisazona (N-metil-isatin-b-tiosemicarbazona), compuesto que fue inicialmente utilizado por Gerhard Domagk (1895-1964) para el tratamiento de la tuberculosis. Este antiviral sintético fue utilizado en el tratamiento de la vaccinia complicada y en la prevención a corto término de la viruela. No se conocen sus mecanismos de acción pero al parecer, está relacionado con la presencia de un anillo sulfurado. Se ha observado que este antiviral inhibe la translación de los ARN mensajeros tardíos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Revisiones

Colman P. M., 2009. New antivirals and drug resistance. En *Annual Review Biochemistry*; 78: pp. 95-118.
Davidson B.L., McCray P. B., 2011. Clinical trials for RNAi therapy. En *Nature Reviews Genetics,* may; 12(5): pp. 329-340.
De Clercq E., 2004. Antiviral drug in current clinical use. En *Journal of Clinical Virology*, jun; 30(2): pp. 115-33.
De Clercq E., 2005. Antiviral drug discovery and development: where chemistry meets with biomedicine. En *Antiviral Resarch,* aug; 67(2): pp. 56-75.
De Clercq E., 2011. A 40 years journey search of selective antiviral chemotherapy. En *Annual Review Pharmacology Toxicology*; 51: pp. 1–24.
De Clercq E., 2013. A cutting edge view of the current state of antiviral drugs development. En *Medicinal Research Review;* 33(6): pp. 1249-1277.
De Clercq E., 2013. Highlights in antiviral research: antivirals at the horizon. En *Medicinal Research Review;* 33(6): pp. 1215-1248.
Lagoja I. M., De Clercq E., 2008. Anti-influenza virus agents: synthesis and mode of action. En *Medicinal Research Review;* 28(11) pp. 11-31.
Leonard J. N., Schaffer D. V., 2006. Antiviral RNAi therapy: emerging approaches for hitting a moving target. En *Gene Therapy*, mar; 13(6): pp. 532-540.
MacCarthy, 2007. Antivirals an increasingly healthy investment. En *Nature Biotechnology*, dec; 25(12): pp. 1390-1393.
Tozzi V., 2010. Paharmacogenetics of antiretrovirals. En *Antiviral Research*, jan; 85(1): pp. 190-200.
Tsibris A. M. N., Hirsch M. S., 2010. Antiretroviral therapy in the clinic. En *Virology Journal*; 84: pp. 5458-5464.
Wainberg M. A., 2009. Perspectives on antiviral drug development. En *Antiviral Research*, jan; 81(1): pp. 1-5.

Capítulos de libro y otros artículos de interés

Aoki F. Y., Hayden F. G., Dolin R., 2009. Antiviral drugs (other than antiretrovirals). En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and Practice of Infectious Diseases.* 7a. Ed. Churchil Linvingstone Elsevier: pp. 565-610.
Canard B., 2005. Les perspectives offertes par la biologie structurale à haut débit dans le domaine des médicamentas antiviraux. En *Virology Journal,* jul-aug; 9(4): pp. 257-260.
Coen D. M., Richman D. D., 2013. Antiviral agents. En: Knipe D. M., Howley P. M., Eds. *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams & Wilkinins Publishers. pp. 338-373.
Dienstag J. L., 2008. Hepatitis B virus infection: drug therapy. En *New England Journal of Medicine,* oct; 359(14): pp. 1486-1500.
Flint S. J., Enquist L. W., Krug R. M., Racaniello V. R., Skalka A. M., 2009. *Antiviral drugs. Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control.* 3a Ed. Vol. II. Washington D.C. EE.UU. ASM Press. pp. 279-309.
Ison M. G., 2011. Antivirals and resistance: influenza virus. En *Current Opinion Virology*, dec; 1: pp. 563-573.
Kuritzkes D. R., 2010. Drug resistance in HIV-1. En *Current Opinion Virology*; 1: pp. 582-589.
Paeshuyse J., Dallmeier K., Neyts J., 2011. Ribavirin for the treatment of chronic hepatitis C virus infection: a review of the proposed mechenism of action. En *Current Opinion Virology*; 1(6): pp. 590-598.
Price N. B., Prichard M. N., 2011. Progress in the development of new therapies for herpesvirus infections. En *Current Opinion Virology*, dec; 1(6): pp. 548-554.
Thompson A. j., Locarnini S. A., Beard M. R., 2011. Resistance to anti-HCV protease inhibitors. En *Current Opinion Virology*, dec; 1(6): p. 599-606.
Tozzi V., 2010. Pharmacogenetics of antiretrovirals. En *Antiviral Research*; 85: pp. 190-200.
Tsibris A. M., Hirsch M. S., 2009. Antiretrovirals therapy for human immunodeficiency virus. En Mandell G. L.,

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bennett J. E., Dolin R., *Principles and Practice of infectious diseases.* 7th Ed. Churchil Linvingstone Elsevier. pp. 1833-1853.

Sobieszczyk M. E., Taylor B. S., Hammer S. M., 2009. Antiretroviral agents. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., En *Clinical Virology.* ASM Press. Washington D.C. 3a Ed. pp. 167-216.

Wainberg M. A., Zaharatos G. J., Brenner B. G., 2011. Development of antiretroviral drug resistance. En *New England Journal of Medicine,* aug; 365: pp. 637-646.

Yin M. T., Brust J. C. M., Van Tieu H., Hammer S. M., 2009. Antiherpesvirus, anti-hepatitis virus and anti-respiratory virus agents. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington DC. 3a Ed. pp. 217-264.

Zlotnick A., Mukhopadhyay S., 2011. Virus assembly. Allostery and antivirals. En *Trends in Microbiology,* jan; 19(1): pp. 14-23.

Sitios Web

http://www.drugbank.ca/
www.cci-oise.fr/gresval/ukindex.html
www.ncifcrf.gov/VIHdrp
http://www.VIHfrenchresistance.org
http://VIHdb.stanford.edu
http://www.rega.kuleuven.be/cev
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 7

Enfoque clínico para el diagnóstico de la infección viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Durante muchos años las enfermedades virales fueron descritas de una forma clínica, basándose en las manifestaciones características de una entidad. De esta manera se identificaron entidades clínicas como la rabia, la viruela, el sarampión y las epidemias de influenza. Las solas manifestaciones clínicas plantean un problema práctico importante, los cuadros clínicos producidos pueden ser claros y frecuentes como en caso de sarampión en donde las manifestaciones aparecen en más del 90% de los pacientes infectados, son evidentes y características como fiebre, exantema morbiliforme, manchas de Koplik y conjuntivitis; en el otro extremo se encuentran entidades como la poliomielitis, con manifestaciones de tipo parálisis flácida en tan sólo 1% de los pacientes infectados. La mayoría de afecciones no poseen un cuadro clínico típico, los elementos semiológicos no son suficientes y se prestan a confusión. El organismo cuenta con un limitado arsenal de manifestaciones clínicas, por lo que un mismo síndrome (febril, respiratorio, gastrointestinal, exantemático, neurológico, hepático, cardiaco, etc.) es común a una gama amplia de patógenos o por el contrario, un mismo agente infeccioso tiene una variedad de manifestaciones; por lo anterior, se hace imperativo contar con pruebas diagnósticas que identifiquen con certeza el agente causal. La aproximación eminentemente clínica conlleva a serios errores de apreciación; por ejemplo, hasta 1860 se identificaba la varicela como una forma atenuada de viruela.

Las nuevas terapias médicas como el trasplante y el aumento en la frecuencia de patologías asociadas a diversos grados de inmunosupresión, han aumentado la frecuencia de infecciones virales oportunistas que requieren de diagnóstico rápido para el uso de medidas terapéuticas adecuadas (herpes, influenza, hepatitis B, primoinfección por VIH, etc.).

A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías el diagnóstico virológico reposa sobre una amplia gama de pruebas diagnósticas, factor que plantea dificultades al clínico para seleccionar la prueba más adecuada e interpretar sus resultados. Las pruebas de diagnóstico molecular basadas en la amplificación genómica han permitido en los últimos años identificar nuevos agentes infecciosos como el metapneumovirus, los nuevos coronavirus que incluyen al causante del síndrome agudo respiratorio severo (SARS), el NL63 y HKU1 y adicionalmente los bocavirus. La cuantificación del genoma viral ha permitido desde el punto de vista clínico hacer seguimiento de la evolución de cada paciente y comprobar la respuesta al tratamiento antiviral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico de certeza

El diagnóstico de certeza es necesario para efectos de estudios epidemiológicos, para realizar medidas preventivas específicas, identificar casos individuales e instaurar las eventuales medidas terapéuticas. Cada vez nos encontramos más próximos a contar con técnicas de diagnóstico viral lo suficientemente ágiles, como para orientar de una manera específica el manejo del paciente enfermo.

Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de laboratorio de las enfermedades virales siempre es útil y, desde el punto de vista pedagógico, ayuda a formar criterios que permiten confirmar las sospechas etiológicas sustentadas bajo juicios semiológicos. Si se compara con los costos de otros métodos diagnósticos, la virología resulta sorprendentemente no muy onerosa. El diagnóstico viral aplicado a síndromes como la infección respiratoria aguda permite hacer un uso racional y limitado de los antibióticos; por lo tanto, debe tenerse en cuenta que si bien es un costo adicional aparente, tiene una buena relación costo/beneficio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Confirmación del diagnóstico

Hay ciertas circunstancias en las cuales se impone la confirmación virológica, como las que se presentan a continuación:

- Casos en los cuales se puede establecer un pronóstico clínico (infecciones congénitas, encefalitis, infecciones en pacientes inmunocomprometidos, trasplante de órganos).
- Infecciones en las cuales las medidas terapéuticas, el seguimiento y pronóstico dependen del diagnóstico viral (herpes o varicela, rubéola durante el embarazo, hepatitis B o C).
- Infecciones en las que debe aclararse el uso o no de antibióticos (infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda o meningitis).
- Determinar la susceptibilidad del huésped a situaciones de riesgo (rubéola y citomegalovirus durante el embarazo; inmunosupresión e infecciones por citomegalovirus, varicela, virus de Epstein Barr, hepatitis; trabajadores de la salud y sarampión, hepatitis B o virus de inmunodeficiencia humana).
- Casos en los cuales un diagnóstico viral puede dar lugar a enseñanzas médicas en cuanto a formas de presentación o epidemiología de enfermedades infecciosas que permitan mejorar las conductas terapéuticas frente a casos similares.
- Casos en los que sea necesario definir riesgos de exposición en personal de la salud (sarampión, hepatitis B, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana).
- Enfermedades virales en las cuales existe un interés epidemiológico (influenza, dengue, encefalitis equina venezolana, virus del Nilo occidental, rabia, fiebre amarilla, polio, sarampión).

La posibilidad de diagnóstico viral para documentar infección por un agente viral se ha incrementado en forma geométrica en los últimos años. Los métodos de diagnóstico tradicionales como el aislamiento viral y la fijación de complemento, tuvieron un papel histórico para el estudio epidemiológico de múltiples entidades. El aislamiento viral ha disminuido su papel como método de rutina, aunque es primordial para el conocimiento y caracterización de nuevos virus; la fijación de complemento ha sido reemplazada por otras pruebas serológicas más adecuadas.

Las bases del diagnóstico virológico consisten en la identificación del virus causal o de la respuesta inmune asociada a la infección. Las técnicas empleadas hasta ahora pueden resumirse en pruebas directas o indirectas. Los **métodos directos de diagnóstico** ponen en evidencia al agente causal o los constituyentes del virión, mediante su aislamiento, identificación de genomas, visualización mediante microscopía electrónica o identificación de los antígenos virales; los **métodos indirectos de diagnóstico** corresponden a los marcadores inmunológicos de respuesta inmune humoral específica (IgM e IgG), producidos por el hospedero en el curso de la infección viral (figura 7.1).

1. El aislamiento del agente viral requiere de células vivas susceptibles y permisivas, la fuente de células puede ser suministrada por animales de laboratorio, huevos embrionados o líneas celulares.
2. La detección directa del agente viral fue utilizada en la década de 1970 para identificar los agentes involucrados en la gastroenteritis viral, se dispuso de la microscopía electrónica que permitía visualizar los agentes infecciosos e identificarlos por su morfología. En caso de excreción viral baja, la labor es muy ardua (es como encontrar "una aguja en un pajar"). Esta técnica fue mejorada por el poder aglutinante y la especificidad de los anticuerpos en métodos de inmunoelectromicroscopía (IEM), posteriormente fue reemplazada por los métodos inmunoenzimáticos (EIA) y de biología

booksmedicos.org

booksmedicos.org

molecular.

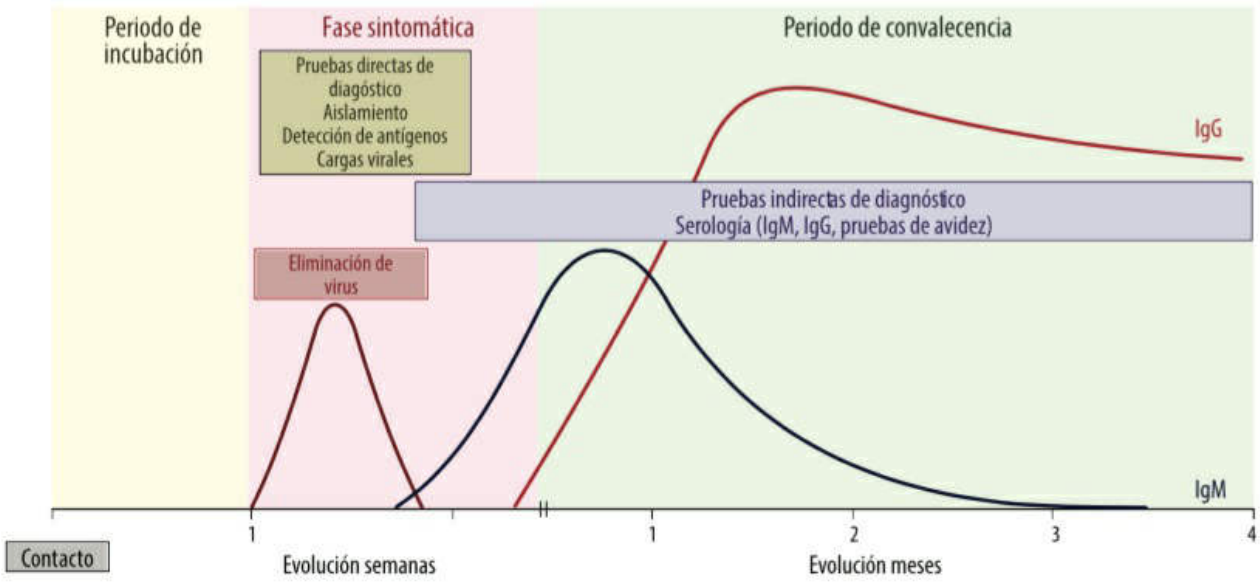


Figura 7.1. Utilidad de las pruebas diagnósticas según evolución del cuadro clínico
La evolución de marcadores de replicación viral son variables no sólo entre los diferentes cuadros clínicos, sino también para cada paciente en una misma entidad. Sin embargo, en términos generales, las pruebas de diagnóstico directo son de mayor utilidad en el periodo sintomático de la enfermedad en la que se elimina la mayor cantidad de virus. Las pruebas serológicas demoran el tiempo necesario de aparición de la respuesta inmune específica. Para entidades con periodos de incubación prolongados en el momento de los síntomas, los marcadores serológicos de infección ya están presentes.

3. Los métodos serológicos permitieron identificar proteínas virales (p. ej., hemaglutininas, antígeno australiano) y anticuerpos antivirales específicos. Las primeras técnicas de hemaglutinación y fijación de complemento se vieron pronto desplazadas por los métodos inmunoenzimáticos (Elisa o EIA, radioinmunoprecipitación, Western blot) o de radioinmunoanálisis (RIA). En 1975 el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales por Georges Khöler (1946-1995) y César Milstein (1927-2002), marcó un hito importante en los métodos de diagnóstico viral al permitir el desarrollo de reactivos más específicos.
3. Los métodos basados en la detección de ácidos nucleicos se iniciaron en 1960 con la electroforesis (separación de moléculas en un campo eléctrico), que se utilizó posteriormente para la separación de ARN (*Northern blot*), ADN (*Southern blot*), y luego hibridación en dot blot, clonación y secuenciación de ácidos nucleicos y amplificación por la técnica de polimerización por reacción en cadena (PCR).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Elección del espécimen clínico

Ninguna prueba de laboratorio puede estar indemne a la calidad del espécimen clínico enviado para su estudio.

Los factores importantes en cuanto al espécimen clínico son: la toma de la muestra del sitio o espécimen adecuado, la calidad y cantidad de muestra enviada al laboratorio, el momento específico de la toma con respecto a la evolución del cuadro clínico y el tiempo y las condiciones requeridas para su envío y transporte al laboratorio. Estos factores aparentemente triviales determinan el éxito para obtener un buen resultado. Durante el curso de la infección viral, el agente viral es eliminado en varios sitios anatómicos y se encuentra en diferentes secreciones o fluidos (tabla 7.1). En general, el mejor espécimen clínico se obtiene del sito anatómico en el cual se lleva a cabo el proceso infeccioso. La elección del espécimen clínico, la fuente y el momento apropiado, deben correlacionarse con la presentación clínica de la infección y con los patrones de presentación epidemiológica de la entidad.

Por regla general los virus pueden recuperarse en el periodo agudo de la entidad clínica. Para la mayoría de entidades, el virus se comienza a eliminar desde el periodo prodrómico, alcanza su pico máximo en el momento de las manifestaciones clínicas y disminuye hasta desaparecer en el momento en que los síntomas se resuelven. Las excepciones a esta regla son las largas excreciones virales a nivel entérico en caso de infecciones por enterovirus y adenovirus y la eliminación renal en caso de infecciones congénitas por rubéola y citomegalovirus, en las cuales la excreción viral se extiende por varios meses. La edad tiene relación con la duración de la eliminación viral; los niños presentan una mayor excreción de virus respiratorios como el influenza y respiratorio sincicial, factor que favorece su identificación por métodos rápidos. Los pacientes inmunocomprometidos también presentan una elevada carga viral y una duración más prolongada de la excreción.

Cualquiera que sea el método diagnóstico, si se quiere tener éxito, es necesario que el espécimen clínico enviado para análisis esté acompañado de una identificación del paciente (nombre, edad, género), identificación del médico solicitante y coordenadas para su localización y envío de resultados (nombre, correo electrónico, teléfono fijo o portátil, fax), tipo de muestra, fecha y hora de la toma de la muestra, breve historia médica, una impresión diagnóstica clínica y el diagnóstico etiológico presuntivo. Cualquier duda en cuanto al método de análisis debe ser clarificada con el personal responsable de laboratorio con el fin de definir la muestra óptima y el método de transporte. La recolección apropiada del espécimen clínico es el pilar fundamental para la identificación viral. La selección de muestras es fundamental para aislar e identificar el agente causal y establecer la evidencia de infección.

Tabla 7.1. Tejidos y secreciones en donde se pueden identificar algunos virus

VIRUS	Sitio en donde el virus puede ser aislado o identificado						
	Sangre	LCR	Heces	ANF o LBA	Piel	Tejido	Orina

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Adenovirus	+		+	+		+	+
Arbovirus	+					+	
Astrovirus			+				
Coronavirus	+		*	+			
Citomegalovirus	+	+	+	+		+	+
Dengue	+					+	
Enterovirus	+	+	+	+	+	+	+
EBV	+			+		+	
Fiebre amarilla	+					+	
Hepatitis A	+		*				
Hepatitis B	+					+	
Hepatitis C						+	
Herpes simple		+		+	+	+	
Influenza	+			+			
Inmunodeficiencia humana		+		+	+	+	
HPV					+		
Parainfluenza	+			+		+	
Parotiditis		+		+		+	+
Rabia		+				+	
Norovirus y Sapovirus			+				
Rinovirus				+		+	
Rotavirus			+				
Rubéola	+	+		+		+	
Sarampión				+	+	+	+
Virus polioma (BK y JC)				+			+
Virus respiratorio sincicial	+			+		+	
VZV		+		+	+	+	

+Identificación posible. * Eliminación sin aislamiento posible en laboratorios de rutina. LCR: líquido cefalorraquídeo, ANF: aspirado nasofaríngeo. LBA: lavado broncoalveolar. EBV: virus de Epstein Barr. HAV: virus de la hepatitis A. HBV: virus de la hepatitis B. HCV: virus de la hepatitis C. HSV: virus herpes simple. HIV: virus de la inmunodeficiencia humana. HPV: virus papiloma. VZV: virus de la varicela y zona.

La fuente de infección la define el síndrome clínico causado por el virus y la patogénesis de la infección. Los virus que causan infecciones en las mucosas (respiratoria, gastrointestinal, genital) deben aislarse de estos sitios; los virus que causan lesiones vesiculares deben obtenerse del material líquido de estas lesiones; los virus que producen infecciones sistémicas (citomegalovirus, sarampión, parotiditis) pueden aislarse de múltiples órganos (secreciones respiratorias, orina, secreciones genitales, sangre, plasma y células), finalmente los virus que causan gastroenteritis se identifican en las heces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transporte de la muestra

El éxito en el aislamiento viral radica básicamente en el transporte de la muestra clínica. El transporte debe ser lo más pronto posible, ya que la viabilidad del virus disminuye con el tiempo; así mismo, la muestra debe ser refrigerada a 4º C en cubos de hielo o geles refrigerados. La estabilidad de la partícula viral puede mejorarse con medios de transporte viral específico (VTM, por la sigla en inglés de *Viral Transport Medium*). El medio de transporte está compuesto de soluciones isotónicas que contienen proteínas para estabilizar las partículas, antibióticos para inhibir el crecimiento microbiano y tampones para mantener el pH neutro. Hay varias composiciones de VTM y no existe consenso en cuanto a su formulación ideal. La congelación de la muestra (–20º C o –70º C) sólo se aconseja en situaciones en las que el espécimen no se examinará hasta 2-5 días después de recolectado. Los procesos de congelación descongelación son deletéreos cuando se piensa aislar virus con estructura de cubierta lipídica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Métodos para la recolección de muestras

Existen diferentes métodos para la toma de especímenes clínicos de acuerdo con el tipo de entidades clínicas. La calidad de la muestra clínica y la viabilidad de muchos agentes infecciosos dependerá de que el espécimen clínico sea el más adecuado para las pruebas realizadas en el laboratorio. Estos métodos se resumen a continuación:

- **Lesiones vesiculares**: se puede recolectar aspirado con jeringa de tuberculina de aguja delgada. La jeringa debe contener 0.5 ml de medio de transporte. Un método alterno (cuando se haya presentado ruptura de la vesícula) consiste en el hisopado de las lesiones, agitación del hisopo en el medio de transporte y envío en el vial apropiado.
- **Aspirado nasofaríngeo:** con sonda delgada y obtención de abundante muestra de secreción nasal o nasofaríngea. Transporte rápido a 4º C al laboratorio.
- **Hisopados rectales o nasofaríngeos:** son más útiles para cultivo que para técnicas de diagnóstico rápido. Deben evitarse los aplicadores de alginato de calcio para estudios de aislamiento viral, ya que este compuesto es tóxico para muchos virus cubiertos e inutiliza las muestras para estudios de fluorescencia. Los aplicadores de madera pueden contener toxinas o formaldehídos que inhiben la recuperación de virus; además, por su estructura, absorben el líquido de transporte de la muestra. Los hisopos se envían con abundante medio de transporte en viales a 4º C.
- **Las biopsias de tejido entérico:** piel, hígado, cerebro, y los hisopados faríngeo, de garganta o rectal, deben ser transportados en VTM.
- **Las muestras de líquidos y secreciones:** orina, líquido pleural, líquido pericárdico, líquido de lavado bronco alveolar, líquido cefalorraquídeo y otros fluidos corporales, deben ser trasladadas refrigeradas a 4º C al laboratorio. Estas muestras no deben diluirse en VTM. Las muestras de sangre y médula ósea pueden ser transportadas en tubos heparinizados o con solución EDTA; estos dos tipos de espécimen se transportan a temperatura ambiente y no deben ser refrigerados.
- **Muestras de sangre:** para estudios serológicos, es necesario la toma de muestras pareadas (en la fase aguda de la enfermedad y 10-21 días después), con el fin de detectar la desnivelación de los títulos de anticuerpos. En la mayoría de pruebas diagnósticas se toma el cambio de una sola dilución como error de laboratorio; por lo tanto es necesario la desnivelación en cuatro veces los títulos iniciales (1:8 a 1:32 o 1:10 a 1:40) para confirmar serológicamente una infección viral. Los sueros pareados deben procesarse en un mismo proceso para evitar errores entre las pruebas. En ciertas circunstancias, como las encefalitis virales por arbovirus, un simple título tomado en fase de convalecencia permite hacer un diagnóstico; en infecciones recurrentes como las causadas por herpes simplex hay poca evidencia de desnivelación de anticuerpos durante las recurrencias. La muestra serológica (cinco ml de sangre total) se toma en tubo seco sin anticoagulante y se deja coagular; el suero es separado del coágulo y conservado a –20º C. Si se pretende hacer pruebas de biología molecular para determinar los niveles de ARN viral (virus respiratorios, virus entéricos, hepatitis C o VIH), el suero debe ser separado rápidamente y conservado en alícuotas a –70º C para evitar pérdidas en el espécimen debido a la acción de ribonucleasas presentes en la muestra.

Los especímenes clínicos pueden ser analizados para determinar la presencia de anticuerpos, de partículas virales (virones completos, antígenos o ácidos nucleicos virales), inclusiones intracelulares, patrones histopatológicos, etc. Gracias a los métodos disponibles en el mercado, hoy en día es posible realizar estas pruebas en laboratorios sin mayor experiencia en el campo de la virología. Para tal fin se emplean métodos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunológicos como la aglutinación pasiva, inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa y el ensayo inmunoenzimático. Otros métodos no inmunológicos empleados son el estudio histológico, microscopía electrónica, sondas de ácidos nucleicos y métodos de amplificación genómica como la PCR. La tabla 7.2 resume los métodos diagnósticos más utilizados y sus niveles de detección.

Tabla 7.2. Comparación de diferentes métodos diagnósticos de infección viral y su límite de detección

Elemento que identifica	Requerimiento	Mínimo de partículas	Tiempo requerido
Detección de antígenos virales			
Cultivo convencional	Virus infectante	1 a 10 por unidad de volumen	Días a semanas
Cultivo en shell vial	Virus infectante	1 a 10 por unidad de volumen	1 a 5 días
Microscopía electrónica	Partículas virales	1.000.000 a 10.000.000 viriones	30 minutos
Inmunofluorescencia	Antígeno viral	5-10 células infectadas por campo	3 horas
ELISA	Antígeno viral	10.000 a 1.000.000 viriones	20 minutos a 24 horas
Aglutinación en látex	Antígeno viral	10.000 a 1.000.000 viriones	10 a 20 minutos
Detección de genomas virales			
Hibridación	ADN o ARN viral	10.000 a 1.000.000 viriones	1 a 5 días
PCR	ADN o ARN viral	1 a 10 copias genómicas	8 a 24 horas
Pruebas serológicas			
Inmunofluorescencia	Respuesta humoral	NA	24 horas
ELISA	Respuesta humoral	NA	24 horas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Métodos para el estudio de especímenes clínicos

Microscopía electrónica

La microscopía electrónica (ME) ha sido ampliamente utilizada para identificar las partículas virales presentes en especímenes clínicos. Este método se basa en la morfología típica de algunos viriones y sin necesidad de esperar el periodo de tiempo para la replicación viral.

Existen dos métodos para el estudio de especímenes clínicos mediante la ME. El primero consiste en el contraste o tinción negativa, en el que la muestra o la pequeña suspensión de partículas se deposita sobre una rejilla de microscopía. El segundo método se aplica a tejidos o cultivos celulares y requiere un largo periodo de fijación e inclusión en resinas epóxicas; la muestra es cortada en pequeñas muestras de 70 nm, sujeta a colorantes de contraste y observada en ME. La ME es un método rápido que no requiere en forma sistemática de reactivos específicos de familia o grupo viral. Los virus desnudos son bastante resistentes y no alteran su morfología durante los procedimientos técnicos que utiliza la ME. En casos de virus de crecimiento *in vitro* que es difícil y engorroso, la ME resulta muy útil. Para una mejor sensibilidad es necesario que la muestra contenga grandes cantidades de antígeno viral del orden de 106 a 107 partículas por ml, lo que limita este método a entidades con alta excreción viral. En caso de un bajo número de partículas en el espécimen, es necesario concentrar la muestra por medio de la ultracentrifugación o del uso de anticuerpos específicos (inmunoelectromicroscopía).

Históricamente, la ME ha sido muy utilizada en el estudio de gastroenteritis virales y para identificar los viriones presentes en el suero de pacientes infectados por el virus de la hepatitis B y parvovirus B19. Las partículas son visualizadas por tinciones negativas con sales electro densas o ácido fosfotúngstico. Son útiles las muestras de materia fecal, secreciones nasofaríngeas, secreciones y lavados pulmonares, fluido de vesículas, tejido cerebral, LCR y orina; sin embargo, la mayor utilidad sigue siendo el diagnóstico de las gastroenteritis virales. En este último caso pueden identificarse virus de tipo rotavirus, calicivirus (Norovirus y Sapovirus), adenovirus, coronavirus y astrovirus. El mayor inconveniente radica en que muchos virus tienen una morfología similar, pero con papel patogénico diferente (enterovirus y virus de la hepatitis A) y en otras circunstancias la infección se acompaña de excreción prolongada, por lo que es imposible determinar un papel causal de los agentes presentes en los especímenes (adenovirus, enterovirus).

Algunos virus no cultivables (virus del papiloma humano) presentes en lesiones cutáneas se pueden identificar por ME. En otras épocas servía para diferenciar lesiones causadas por virus de la varicela de la viruela, hoy se reserva para identificar virus Orf y molusco contagioso. A pesar de permitir la identificación de ciertos agentes virales en ciertas entidades respiratorias, lesiones vesiculares de piel, hepatitis B, gastroenteritis virales o de patología del SNC, en ellas se emplean otros métodos alternos. Los cortes ultrafinos de tejido incluido en resinas epóxicas toman de dos a tres días para ser procesados, pueden acompañarse de métodos de inmunotinción o tinción negativa, pero al ser demorados no hacen parte de las técnicas rápidas de diagnóstico viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Alternativamente pueden hacerse cortes ultrafinos para diagnóstico rápido en tres a cuatro horas. En términos generales, los virus pueden ser identificados por ME a partir de lesiones de piel, plasma o suero, orina y heces. En la tabla 7.3 se resume el sitio donde pueden ser visualizados algunos agentes virales.

Las ventajas de los estudios de microscopía electrónica es que permiten detectar una amplia gama de agentes guiados por su morfología, tienen un costo relativamente bajo, detecta virus no cultivables, es relativamente rápida (24 horas) y se puede adaptar con otras técnicas como las pruebas inmunológicas.

A pesar de que la ME es un método rápido y poco costoso, en los países subdesarrollados tiene una limitación y es que muy pocos sitios cuentan con las instalaciones adecuadas y el personal calificado para realizar este tipo de estudios. Otra desventaja ligada a estos estudios es su baja sensibilidad. La ME continúa siendo un método importante para identificar nuevos virus, estudiar el ensamblaje viral y como estrategia de bioseguridad para detectar la contaminación de algunos productos.

Histología y citología exfoliativa

El microscopio de luz puede identificar las primeras alteraciones que evidencian la infección viral. Para algunas afecciones estos cambios pueden ser característicos, mientras que en otros constituyen elementos no específicos y tan solo sugieren infección viral. La citología exfoliativa es un método rápido y de fácil acceso para detectar partículas virales en especímenes clínicos. El éxito de los extendidos de Tzanck para HSV dependerá de la muestra, de la presencia de lesiones típicas, de los métodos de preparación y coloración, y de la correcta interpretación de la morfología celular. En infecciones producidas por virus HSV y VZV pueden tomarse muestras de lesiones mucosas o cutáneas, colorearlas con tinciones de Papanicolaou, Giemsa, Wright o hematoxilina eosina, con el fin de buscar células multinucleadas gigantes, con citoplasma globuloso o inclusiones intranucleares eosinofílicas. Ninguna de estas coloraciones es útil para diferenciar infecciones causadas por HSV de las originadas por VZV; información necesaria para la consejería, medidas de control y manejo adecuado del paciente (ajuste de posología). Otra patología en la que puede ser útil la citología es la infección por CMV, aquí pueden encontrarse células multinucleadas gigantes o en ojo de lechuza o inclusiones intranucleares de tipo Cowdry A; se buscan en orina, secreciones cervicales o líquido de lavado bronco alveolar. En 100% de los casos de neumonía de células gigantes producidas por virus del sarampión pueden detectarse células multinucleadas gigantes en improntas de tejido pulmonar coloreadas con hematoxilina eosina. En el curso de los trasplantes renales un 10% de los pacientes desarrollan nefropatía por virus polioma que lleva al rechazo del órgano trasplantado; el examen de las células descamativas revelará cambios heterogéneos no específicos e inclusiones intranucleares que pueden corresponder a infecciones por adenovirus o virus herpes simple. A pesar de su bajo costo, este método carece de sensibilidad, si se le compara con técnicas de inmunohistoquímica como la inmunofluorescencia (IF) o la inmunoperoxidasa (IP).

Tabla 7.3. Virus que pueden ser detectados por ME de contraste negativo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

VIRUS	Sitio en donde el virus puede ser identificado			
	Suero	Heces	Piel	Tejido
Adenovirus		+		+
Astrovirus		+		
Calicivirus		+		
Citomegalovirus				+
Coronavirus		+		
Enterovirus y HAV		+		+
HBV	+			+
HPV			+	+
HSV*			+	+
Norovirus		+		
Parvovirus	+	+		
Polioma				+
Rabia				+
Rotavirus		+		
Sarampión	+		+	+
VIH	+		+	+

HAV: virus de la hepatitis A. HBV: virus de la hepatitis B. HCV: virus de la hepatitis C. HSV: virus herpes simple. HPV: virus del papiloma humano.
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. * Morfología de la familia viral.

Aislamiento viral

Los virus pueden aislarse utilizando animales de laboratorio, huevos embrionados libres de patógenos o líneas celulares. Ya desde comienzos de siglo XX se pudieron aislar el virus de la viruela y fiebre amarilla, pero su auge aparece en la década de 1950 cuando John Franklin Enders (1897-1985), Thomas Weller (1915-2008) y Frederick Robbins (1916-2003) descubren que el virus polio puede replicarse en células de origen no neuronal. Los virus difieren en el tropismo que tienen hacia un determinado tipo celular, por lo tanto no existe una línea celular capaz de permitir el crecimiento de todos los virus, y los distintos aislamientos de un mismo grupo viral pueden tener variaciones de sensibilidad a una misma línea celular. En los países menos desarrollados la utilidad del aislamiento viral en el diagnóstico clínico es restringida por costos y falta de personal capacitado, quedando limitado a laboratorios de referencia o vigilancia epidemiológica.

Como el virus se disemina y excreta por diferentes rutas, en algunas circunstancias es necesario la toma de distintos especímenes clínicos con el fin de mejorar la posibilidad de aislar al agente causal. Como regla general, las muestras clínicas para aislamiento viral deben ser tomadas en forma temprana dentro del curso de la enfermedad clínica (primeros 3-4 días), ya que en este tiempo se observa la mayor tasa de excreción viral; la toma debe hacerse con técnicas estériles y ser transportada refrigerada (4º C) al laboratorio de referencia. En caso de aislamiento viral, la muestra clínica debe ser

booksmedicos.org

booksmedicos.org

transportada lo más rápido posible al laboratorio, puesto que la demora puede significar la pérdida de la viabilidad viral.

Para ciertos especímenes en los que puede estar involucrado un virus termolábil, debe evitarse tomar la muestra en la noche y es mucho más aconsejable tomar una muestra fresca en la mañana. En caso de demora inevitable, es necesario depositar la muestra a 4º C y si es superior a las 96 horas se aconseja congelar la muestra a –70º C o temperaturas más bajas. No deben colocarse las muestras para aislamiento en congeladores estándares de –20º C.

En la tabla 7.4 aparecen algunos tipos celulares, su origen y algunos ejemplos de virus que pueden ser aislados en ellas.

Los requerimientos mínimos para el aislamiento viral en laboratorios de virología, son:

1. Una **línea de células primarias de riñón** de mono para el aislamiento de virus respiratorios y enterovirus.
2. Una **línea celular de fibroblastos humanos** para el aislamiento de citomegalovirus, varicela zoster y rinovirus.
3. Una **línea de células continuas humanas** como la Hep-2 para el aislamiento de virus respiratorio sincicial.

El crecimiento viral es determinado por los cambios o alteraciones morfológicas que aparecen en las células en cultivo, lo que se conoce como **efecto citopático** (ECP o CPE por *cytopathic effect*). Los ECP pueden ser lo suficientemente característicos como para que el laboratorio sospeche cuál es el agente causal; en caso contrario, se requiere de anticuerpos específicos marcados con fluorocromos o enzimas para confirmar la presencia del agente viral específico. En diferentes tipos celulares los ECP de un mismo virus pueden ser distintos (figura 7.2).

Tabla 7.4. Algunos ejemplos de líneas celulares empleadas para el aislamiento de virus humanos

Línea celular	Origen de la línea celular	Virus que pueden ser aislados
MRC-5	Fibroblastos embrionarios	HSV, CMV, adenovirus, RSV, rinovirus
Hep-2	Carcinoma laríngeo	HSV, paramixovirus, adenovirus, RSV, EV.
Hela	Cáncer de cuello uterino (Helen Lane)	HSV, paramixovirus, adenovirus, rinovirus
Vero	Riñón de mono	Influenza, HSV
Vero E6	Riñón de mono	Coronavirus SARS
MDCK	Riñón de perro	Influenza
R-Mix	Mezcla de células A549 y Mv1Lu	Virus respiratorios
A549	Células de carcinoma pulmonar humano	HSV, adenovirus, HSV.
RhMK	Células de riñón de mono Rhesus.	Influenza, parainfluenza, EV.
C6/36 clon HT	Células de mosquito	Dengue

booksmedicos.org

booksmedicos.org

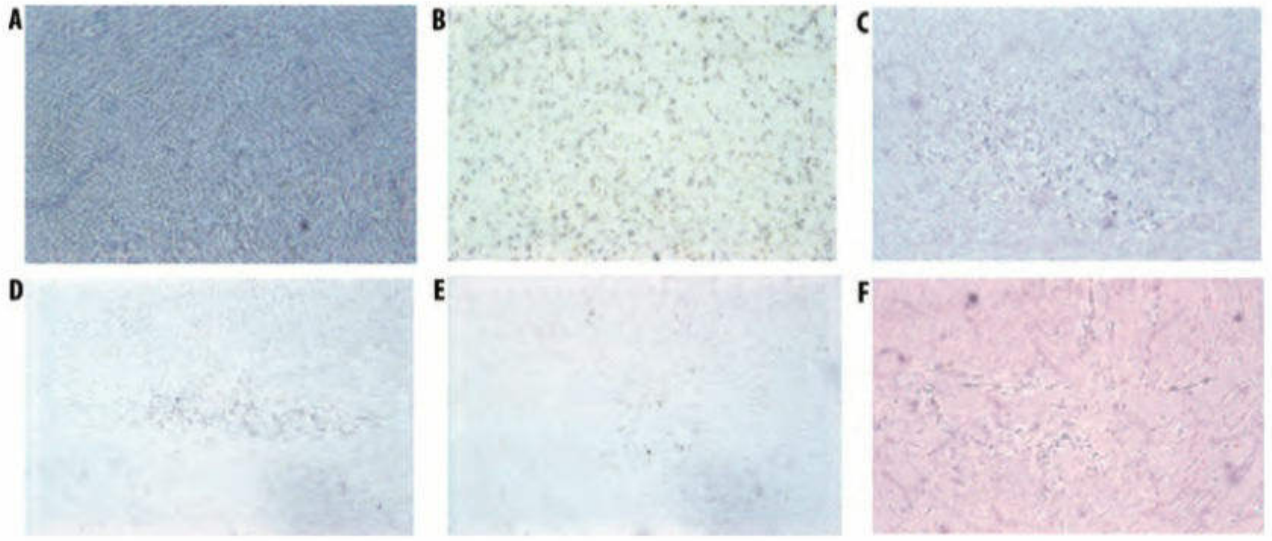


Figura 7.2. Ejemplos de ECP en línea celular MRC-5
A: monocapa de células MRC-5 sanas. B: herpes simple ECP después de tres días se observan células redondeadas birrefringentes. C: virus de la varicela después de seis días de inoculación, foco de crecimiento con células redondeadas. D: citomegalovirus efecto citopático en banco de peces. E: rinovirus efecto citopático precoz o tardío células en gota de mercurio. F: virus respiratorio sincitial foco de lisis y pequeño sincicio. Imágenes cortesía del Pr. François Freymuth, Centro Hospitalario Universitario, Caen, Francia.

En ciclos replicativos lentos, como el del citomegalovirus, se puede acelerar el diagnóstico mediante el empleo de anticuerpos específicos que identifiquen proteínas precoces (IE por *Immediately Early*). El cultivo celular sigue siendo un elemento útil de diagnóstico de infecciones por virus herpes simplex (HSV), citomegalovirus (HCMV), virus respiratorio sincitial (RSV), virus influenza y virus parainfluenza. Los nuevos formatos de cultivo y las nuevas tecnologías de aislamiento viral que involucran el empleo de sistemas shell viral, microplacas, centrifugación del inóculo para favorecer la adsorción y penetración virales, el empleo de células transgénicas para favorecer el aislamiento de un virus, el empleo de combinaciones de tipos celulares (denominados líneas celulares cocultivadas) para mejorar la sensibilidad de un grupo de patógenos virales entéricos y respiratorios (Súper E-mix y R-mix); todos estos nuevos elementos disminuyeron el tiempo requerido para el aislamiento y mejoraron el tiempo de respuesta de 5-10 días a 24-48 horas. Otros virus en los que el cultivo celular es útil son el sarampión, la rubéola y la parotiditis; sin embargo, éstas son entidades que han disminuido fuertemente con la vacunación sistemática. Para todos los virus arriba mencionados, las técnicas rápidas han ido reemplazando al cultivo.

Las ventajas del cultivo es que puede identificar todos los probables virus que se repliquen en las líneas celulares utilizadas; es una técnica sensible, pone en evidencia el papel replicativo del agente aislado, permite aislamientos virales útiles para estudios de patogénesis o fenotipificación y puede ser adaptado para dar resultados rápidos. Como desventajas de aislamiento viral está el hecho de que sólo puede detectar virus viables y por ende la muestra debe ser tomada en el momento apropiado y transportada en condiciones adecuadas; algunos virus crecen lentamente en cultivo tradicional, requiere

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de una infraestructura onerosa y de personal entrenado y además de una planta física que garantice la seguridad para los operarios y el medio ambiente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Pruebas serológicas

Las pruebas serológicas han contribuido sensiblemente al diagnóstico de muchas enfermedades virales. Agentes virales como la rubéola, sarampión, EBV, arbovirus (*Togaviridae*, *Fla- viviridae*, *Bunyaviridae*, *Arenaviridae*) y retrovirus son difícilmente cultivables en los laboratorios de rutina, mientras que los virus de la hepatitis B, C, D o G no son cultivables del todo. Para que las pruebas serológicas sean útiles, es necesario tener en cuenta los siguientes principios generales:

1. Se debe obtener una muestra sérica (2-3 ml) en tubo seco durante el periodo agudo de la enfermedad, una vez separado el suero de las células debe ser conservado a –20º C por un tiempo mínimo de seis meses, este suero servirá de referencia para análisis comparativos posteriores.
2. Dos o tres semanas después de la primera muestra debe tomarse una segunda (periodo de convalecencia) para determinar la seroconversión (IgM o IgG) o para detectar un aumento de al menos cuatro veces en los títulos de anticuerpos (desnivelación significativa de los títulos de anticuerpos entre la fase aguda y de convalecencia).
3. No toda desnivelación de anticuerpos es significativa. En condiciones clínicas que significan estrés para el individuo (influenza, infección por *Mycoplasma pneumoniae*) puede ocurrir aumento en los títulos de anticuerpos contra el CMV, lo que podría significar una reactivación y no un papel etiológico del CMV en la patología respiratoria.

En caso de no disponer sino de un solo suero, debe intentarse realizar las pruebas para determinar la presencia de IgM que usualmente se eleva en las primeras 2-3 semanas del proceso infeccioso. Muestras posteriores con caída de la IgM sugieren una infección primaria reciente. La presencia de IgM es útil en caso de infecciones por VZV, EBV (contra antígenos de la cápside viral [IgM-VCA]), CMV, sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis A, hepatitis B (IgM anti-HBc), parvovirus B19 o Coxsackievirus. Las limitantes de esta prueba son, entre otras:

- Algunos virus del grupo herpes (VZV, EBV, CMV, HSV) pueden presentar respuesta IgM en casos de reactivación.
- La respuesta IgM puede persistir por varios meses después de una primoinfección. En caso de infección por virus chikungunya se ha detectado hasta 18 meses después del periodo agudo.
- Ante la presencia de IgG se manifiesta competencia por los antígenos virales con la IgM en caso de infecciones congénitas.
- Puede ocurrir la presencia de falsos positivos por comparecencia del factor reumatoide.

Un gran número de técnicas son disponibles para el diagnóstico serológico de las enfermedades virales:

1. Técnicas que utilizan anticuerpos anti-inmunoglobulinas (Elisa o ensayo inmunoenzimático [EIA], inmunofluorescencia [IF] y radioinmunoanálisis [RIA]).
2. Fijación de complemento.
3. Inhibición de la hemaglutinación.
4. Hemaglutinación reversa pasiva.
5. Neutralización.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En entidades como las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana o hepatitis C, la presencia de anticuerpos es indicio de infección en curso. Finalmente, existen entidades virales en las que la presencia de anticuerpos es indicativa de inmunidad antiviral, protección o exposición previa; estas entidades son: VZV, CMV, EBV, sarampión, rubéola, parotiditis, hepatitis A (anticuerpos totales), hepatitis B (IgG anti-HBs) y parvovirus B19.

Las ventajas de la serología es poder identificar mediante análisis de IgG específicas a las personas ya expuestas o protegidas; identificar infecciones recientes o activas en personas con IgM positivas; es un método automatizado que da resultados rápidos; puede hacerse en muestras no invasivas como la saliva y la orina y sirve en caso de agentes no cultivables. Las desventajas del diagnóstico serológico consisten en que algunas pruebas como la fijación del complemento son de baja sensibilidad, pueden dar reacciones cruzadas entre agentes de una misma familia viral (*Flaviviridae*), no son útiles en caso de pacientes inmunocomprometidos y muchas pruebas no hablan de infección activa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Detección de antígenos virales

En la detección de antígenos virales se utilizan pruebas como la inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, inmunocromatografía, ensayo inmunoenzimático y pruebas muy rápidas y sencillas como la aglutinación de partículas de látex.

Estos métodos no son útiles en caso de infecciones en las que hay una gran diversidad antigénica y pocas reacciones cruzadas entre los agentes causales (enterovirus y rinovirus), factor que impide la producción de anticuerpos apropiados. A continuación se describe cada una de estas técnicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Técnicas de inmunofluorescencia

Las técnicas de inmunofluorescencia son muy útiles en la identificación de antígenos virales en entidades producidas por HSV-1 y HSV-2, VZV, CMV, EBV, virus influenza A y B, virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, virus parainfluenza, adenovirus, sarampión, parotiditis, rubéola y rabia. Estos métodos tienen la ventaja de ser rápidos, de bajo costo, simples, sensibles y específicos para el diagnóstico de las infecciones virales. Facilitan determinar la etiología viral en casos en los que el cultivo de agentes virales es muy lento, en los que no se produce efecto citopático o no es fácilmente cultivable.

En virus de crecimiento lento, como los citomegalovirus, puede determinar la presencia de antígenos muy tempranos en cultivos celulares o de antígenos presentes en leucocitos polimorfonucleares de sangre periférica de pacientes con infección activa (antigenemia). Como se esquematiza en la figura 7.3, las técnicas empleadas pueden ser directas (en un solo paso) cuando se emplean conjugados (anticuerpos marcados con fluorocromos) que reconocen antígenos virales. En los métodos indirectos existen dos tipos de anticuerpos: uno de reconocimiento del antígeno y un segundo anticuerpo producido en una especie animal diferente, marcado con fluorocromo, que permite determinar la formación de estos complejos antígeno-anticuerpo. Los métodos indirectos tienen la ventaja de aumentar la sensibilidad de las pruebas; además, permiten utilizar un mismo conjugado siempre y cuando los anticuerpos de reconocimiento hayan sido producidos en una misma especie animal.

Una variante del método de inmunofluorescencia consiste en utilizar el complemento para determinar la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Los conjugados marcados con fluorocromo, reconocerán en este caso no un anticuerpo sino el complemento.

El último método consiste en emplear un conjugado al cual se le ha fijado biotina en lugar del fluorocromo. La biotina tiene la particularidad de tener una alta afinidad con la avidina y la estreptavidina; por lo tanto, estas dos substancias pueden ser marcadas con un fluorocromo o una enzima con el fin de aumentar la sensibilidad de estas pruebas. Estas dos últimas variantes pueden ser usadas cuando el antígeno en la muestra se encuentra en muy bajas concentraciones y el anticuerpo de reconocimiento es de baja sensibilidad.

En las pruebas que sirven para detectar la presencia de antígenos virales es indispensable que la muestra posea un número importante de células. Hay cuatro tipos de material que puede ser utilizado: células descamativas, células tomadas a partir de hisopado o escarificación, células tomadas de improntas y biopsias por congelación.

Las pruebas de inmunofluorescencia tienen la ventaja de ser rápidas y muy sensibles para algunos virus (VRS en niños). La desventaja es que requiere personal capacitado, son de interpretación subjetiva y necesitan de un espécimen de alta calidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inmunoensayos de fase sólida

Los inmunoensayos (de la sigla inglesa Elisa por *Enzyme Linked Immunosorbent Assay* o EIA *por Enzyme Immuno Assay*) son sistemas utilizados para detectar antígenos o anticuerpos en especímenes clínicos. Se han usado como soportes sólidos microplacas, perlas de poliestireno, membranas y tubos. El principio básico consiste en inmovilizar en los soportes sólidos anticuerpos que reconocen antígenos virales (anticuerpos de captura); estos portadores sirven para capturar antígenos presentes en los especímenes clínicos. La reacción antígeno-anticuerpo es puesta en evidencia por el uso de conjugados marcados con enzimas como la fosfatasa alcalina o la peroxidasa, isótopos radiactivos como el I125, fluorocromos (en inmunoensayos de fluorescencia) o un substrato quimioluminiscente son usados como indicadores de la formación de complejos inmunes.

Los ensayos inmunoenzimáticos pueden aplicar tres métodos: directo, indirecto o competitivo. En las figuras 7.3 y 7.4 se muestra el diseño de estas pruebas para detectar antígenos virales. En este caso se ha fijado un anticuerpo de captura que reconoce epítopes de la proteína viral; en el caso de pruebas utilizadas para la detección de anticuerpos, se fijan a la matriz sólida antígenos virales que provienen de lisados de células infectadas o de proteínas recombinantes. Durante la preparación de los soportes sólidos se hace un bloqueo de los sitios no ocupados por el antígeno o anticuerpo con gelatina, caseína o leche descremada, con el fin de evitar el ruido de fondo (*background*) o inespecificidad de adsorción.

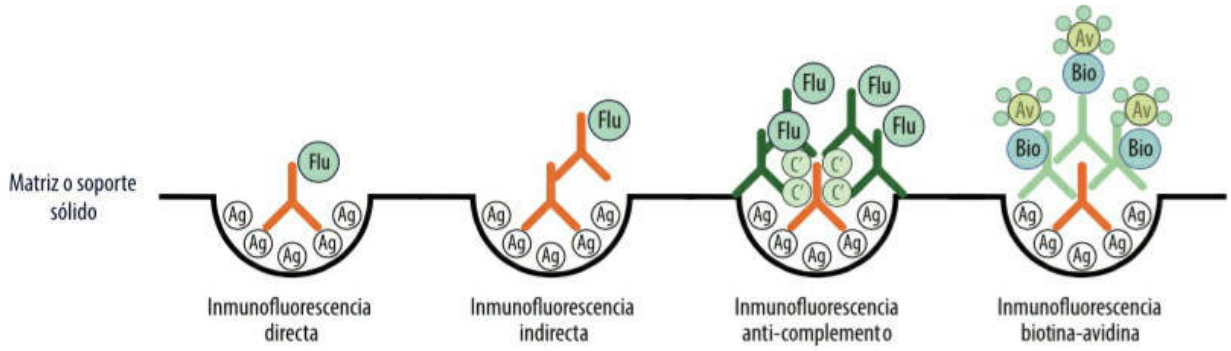


Figura 7.3. Representación esquemática de diferentes métodos utilizados para la detección de antígenos virales
Ag: antígeno. Flu: fluorocromo. C: complemento. Av: avidina. Bio: biotina.

En las pruebas directas se lleva un paso de unión del espécimen clínico seguido de una serie de lavados con detergentes suaves tamponados. La unión antígeno-anticuerpo se visualiza por la adición de un conjugado marcado con una enzima que reacciona, según el caso, con el antígeno o anticuerpo presente en la muestra. Finalmente se adiciona un sustrato que, bajo la acción de la enzima, da un producto coloreado; la reacción es bloqueada luego de un tiempo predeterminado por la acción de sustancias ácidas (H2SO41N) que destruyen la enzima y, por ende, detienen la acción sobre el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

sustrato. La reacción antígeno-anticuerpo es leída luego en un espectrofotómetro (**EIA**), en un fluorímetro (**CLIA** inmunoensayos por unión a quimioluminiscencia) o en un contador de radiactividad (**RIA** o radioinmunoensayos), dependiendo del conjugado empleado en la técnica. La cantidad de producto coloreado es directamente proporcional a la cantidad de antígeno o anticuerpo presente en el espécimen. En las pruebas indirectas existe un paso previo adicional en el que se incorpora un anticuerpo no marcado después del primer paso de lavado.

En los ensayos de tipo competitivo se utiliza un antígeno marcado que se mezcla con el antígeno presente en el espécimen. De esta manera se presenta una competencia por unión a anticuerpos específicos fijados al soporte sólido y mediante lavado se elimina el exceso de antígeno no fijado. En caso de presencia de antígeno en la muestra clínica, este inhibirá competitivamente la cantidad de antígeno marcado que se una al anticuerpo. La disminución en la cantidad del anticuerpo detectable es inversamente proporcional a la cantidad de antígeno presente en la muestra (figura 7.4). Las técnicas para detectar anticuerpos por sistemas EIA tiene el mismo principio que las utilizadas en la detección de antígenos virales, pero difiere en cuanto al sistema de captura del anticuerpo por antígenos o anticuerpos anti isotipo de Ig (figura 7.5).

Las técnicas inmunoenzimáticas para la detección de antígenos virales han sido empleadas en caso de rotavirus; antígeno de superficie (AgHBs) y antígeno e (AgHBe) del virus de la hepatitis B; antígeno p24 del VIH, antígeno delta del HDV, adenovirus, virus respiratorio sincicial, citomegalovirus humano, influenza A, Coxsackievirus de grupos A y B, coronavirus y norovirus.

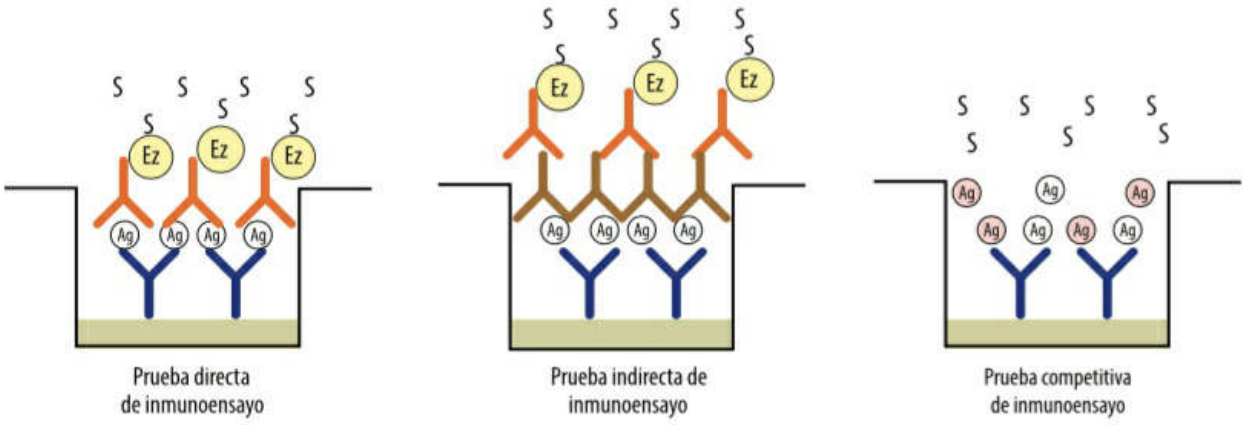


Figura 7.4. Representación esquemática del principio de ensayo inmunoenzimático de fase sólida para detectar antígenos virales

Nótese que las microplacas han sido sensibilizadas con anticuerpos específicos del virus que se desea detectar (en azul). En las pruebas competitivas se emplea un antígeno marcado (Ag) que compite con el antígeno presente en la muestra (Ag en rojo). S: sustrato.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

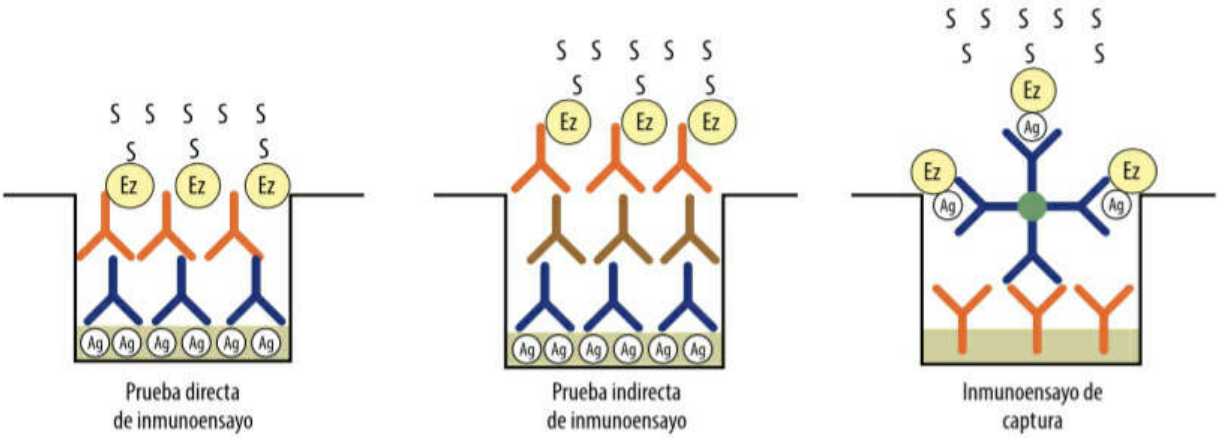


Figura 7.5. Representación esquemática del principio de ensayo inmunoenzimático (EIA) de fase sólida para la detección

de anticuerpos presentes en suero. En las pruebas directas e indirectas las placas están sensibilizadas con antígeno viral. En las pruebas directas la presencia de anticuerpos es evidenciada por la adición de un conjugado al que se le adiciona un sustrato (S) que genera un producto soluble coloreado. Las pruebas indirectas tienen un paso adicional de adición de un anticuerpo de reconocimiento en café que aumentan la sensibilidad de la prueba. Los ensayos de inmunocaptura se emplean para determinar la presencia de IgM e IgE específicas, en el caso de la IgM evitan los falsos positivos producidos por el factor reumatoide.

Para que sean más económicos los inmunoensayos se realizan cuando hay un número apropiado de muestras en proceso como es el caso de bancos de sangre, hepatitis virales, infecciones gastrointestinales o respiratorias. Cuando debe analizarse un solo espécimen, existen otras técnicas como la aglutinación de látex, inmunofluorescencia, inmunocromatografía o microscopía electrónica, que si bien son menos sensibles resultan mucho más económicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aglutinación de látex

Este método es simple, rápido y económico. En caso de detección de antígenos, se utilizan partículas pequeñas de látex recubiertas con un anticuerpo antiviral específico; la muestra se mezcla con una dilución del espécimen y se deja en rotación a temperatura ambiente por unos pocos minutos. En presencia del antígeno viral se produce formación de acúmulos que se pueden observar a simple vista. Esta metodología ofrece resultados en poco tiempo (más o menos 15 minutos) y no necesita de equipos sofisticados ni de una gran experiencia de laboratorio. Esta prueba ha sido empleada exitosamente y con sensibilidades similares al Elisa en casos de infecciones entéricas por rotavirus y adenovirus.

En lesiones por HSV, las pruebas de aglutinación de látex han mostrado una sensibilidad cercana al 75% y una especificidad del 90%. En cualquier caso, la sensibilidad de la prueba es baja si el antígeno o anticuerpo se encuentran en bajas concentraciones en la muestra seleccionada. Las pruebas de aglutinación de látex tienen una menor sensibilidad que los EIA.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inmunocromatografía

Esta técnica de diagnóstico rápido utiliza un sistema de EIA sándwich para la detección de antígenos virales. La muestra clínica es pretratada para liberar el antígeno viral. La reacción tiene lugar sobre una membrana de poliéster o casete que tiene un anticuerpo monoclonal de captura, que inmoviliza el antígeno presente en el espécimen y posteriormente la unión antígeno anticuerpo es evidenciada por un conjugado que reconoce otro epítope del antígeno viral coloreado con oro coloidal (figura 7.6).

El espécimen y el conjugado migran por capilaridad hasta encontrar el anticuerpo de captura; en caso de presencia del antígeno viral ocurre la reacción, un conjugado control continúa la migración hasta encontrar el reactivo control y da la reacción positiva.

Esta prueba es muy rápida y brinda resultados en 15-20 minutos, por lo que se convierte en un apoyo diagnóstico en la práctica clínica.

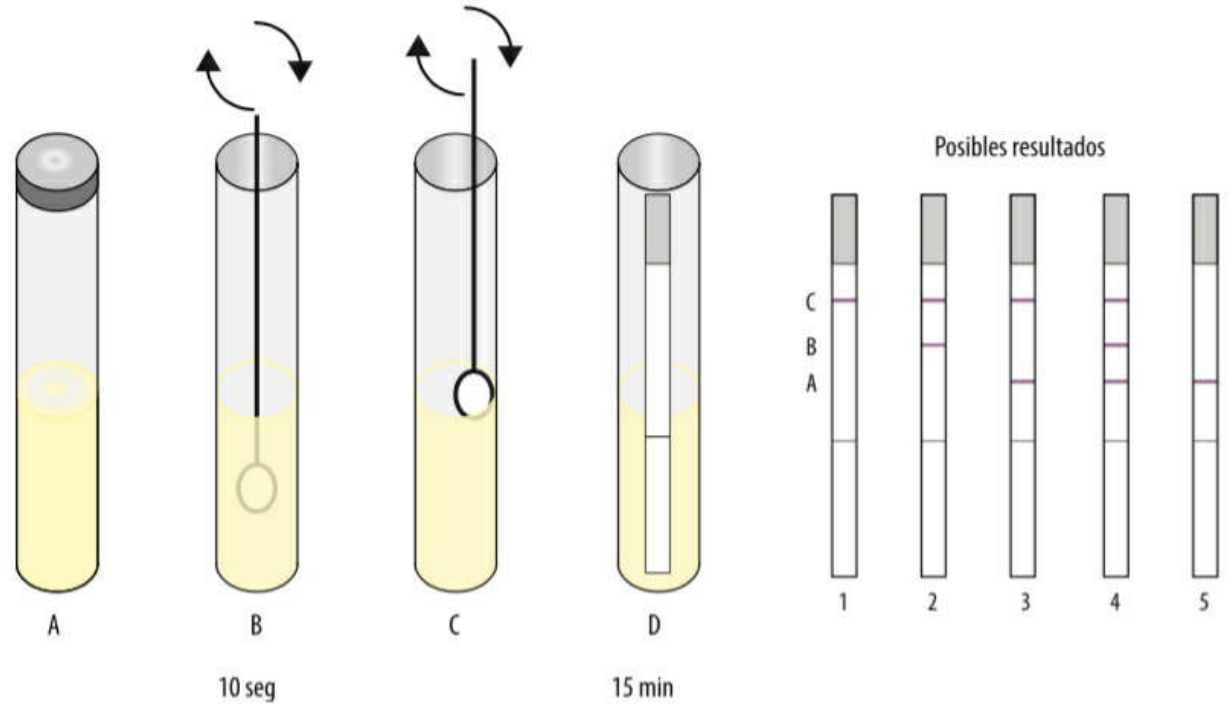


Figura 7.6. Realización de la prueba de inmunocromatografía para virus influenza A y B. A. Reactivo de extracción y conjugado que sirven para diluir la muestra. B. El escobillón es rotado en el reactivo y C su contenido escurrido contra las paredes del tubo de reacción. La tirilla de reacción es introducida en la muestra y se deja embebida durante 15 minutos para que los probables antígenos y los conjugados específicos asciendan por capilaridad hasta el sitio de reacción. Resultados 1. Negativo (reacción en el sitio control). 2. Positivo para virus influenza B. 3. Positivo para virus influenza A. 4. Positivo para virus influenza A y B. 5. Indeterminado.

Existen pruebas para la detección de virus respiratorio sincicial, virus influenza A y B y adenovirus; su desventaja es la menor sensibilidad que otras pruebas diagnósticas, por lo que un resultado negativo no descarta al agente etiológico buscado. La reacción positiva o negativa es validada por la presencia en la prueba del control interno.

La principal ventaja de la inmunocromatografía es su rápida y fácil realización, no

booksmedicos.org

booksmedicos.org

necesita laboratorio ni personal entrenado, sin embargo, su principal desventaja es la baja sensibilidad. En un estudio comparativo entre el aislamiento viral, PCR y detección por métodos inmunocromatográficos para adenovirus tomado de varias patologías (respiratoria, gastrointestinal, conjuntiva) se observó una sensibilidad de solo el 55% y una especificidad del 98%; las pruebas para rotavirus ofrecieron mejores resultados.

En resumen, la inmunocromatografía es una prueba rápida que puede servir de tamizaje para algunos agentes infecciosos (adenovirus, rotavirus, virus influenza A y B), pero todo resultado negativo se debe confirmar con pruebas que involucren una mejor sensibilidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Métodos de diagnóstico molecular

El diagnóstico por sondas de ácidos nucleicos consiste en demostrar la presencia en un espécimen clínico de un ácido nucleico (ADN o ARN), cuya secuencia y especificidad es característica de un virus particular. Por esta razón, es importante el conocimiento previo de la secuencia genómica del patógeno que se quiere identificar. El diagnóstico molecular ha ido progresando hasta abarcar prácticamente a todos los virus patógenos. Cada día el diagnóstico viral se basa más en métodos de análisis genómico, su uso es cada vez más frecuente, pero no elimina otras herramientas de diagnóstico viral.

El material genético de tipo ADN o ARN de doble cadena tiene como característica estructural básica la complementariedad de las bases púricas y pirimídicas, situadas en las cadenas antiparalelas. Otra particularidad del ADN consiste en que si es sometido a temperaturas superiores a la denominada **temperatura de fusión** (Tm por *melting temperature)*, las dos cadenas constitutivas se separan en una doble hebra por efecto de la ruptura de los puentes de hidrógeno que las mantiene unidas. Adicionalmente, las cadenas genómicas pueden reaparearse (**hibridar**) para formar cadenas dobles cuando se disminuye la temperatura por debajo de la temperatura de fusión de una manera lenta. En las reacciones de hibridación, después de retirar el exceso de sonda no fijada, es necesario detectar los híbridos formados; el método más simple es el marcaje mediante la adición de una señal sobre la sonda (una enzima [fosfatasa alcalina o peroxidasa] o un isótopo radiactivo). El principio de hibridación es utilizado como parte de múltiples técnicas de diagnóstico molecular, al hibridar las cadenas de filamento único con sondas oligoméricas marcadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sondas genómicas

Las sondas genómicas empleadas pueden estar marcadas con enzimas o productos radiactivos, habitualmente conocidas como sondas frías y calientes respectivamente. Las sondas están formadas por pequeñas secuencias de ADN o ARN que deben ser específicas y reconocer secuencias de nucleótidos presentes en un solo grupo viral; estas moléculas forman híbridos marcados de doble cadena. La hibridación se confronta a un problema de sensibilidad dada por la falta de señal del marcador o por un poco presencia de la secuencia blanco en la muestra analizada. Las sondas radiactivas (marcadas con P32) tienen la ventaja de ser mucho más sensibles pero duran relativamente poco, aproximadamente 14 días, y dejan residuos radiactivos.

Las sondas pueden ser ligadas a la biotina que, producto que tiene una alta afinidad por la avidina y la estreptavidina, estas últimas pueden conjugarse con enzimas específicas que actúan sobre sustratos específicos para dar productos coloreados; estos productos pueden ser detectados por métodos colorimétricos o se precipitan en el sitio de reacción. Otra posibilidad para marcar sondas consiste en la unión a la dioxeginina, que reacciona con anticuerpos conjugados a enzimas, quelantes de europio y ésteres quimioluminiscentes de acridina. Los sistemas no radiactivos tienen la ventaja de su versatilidad, bioseguridad, mayor vida media y fácil eliminación de deshechos.

Dependiendo de la secuencia genómica seleccionada, pueden prepararse sondas con especificidad de género, especie o cepa. En la actualidad existen pruebas comerciales que utilizan sondas genómicas para la detección viral.

Las secuencias genómicas pueden ser detectadas por los siguientes métodos:

1. Hibridación de genomas inmovilizados *in situ* o sobre membranas. Como variantes de esta metodología tenemos el *Southern blot* y la hibridación en manchas (*dot blot y slot blot*).
2. Hibridación en solución previa a la fijación sobre membranas o soportes. La hibridación se hace más rápida y eficaz (de una a dos horas) en casos en los cuales se lleva a cabo la hibridación en solución.

El principio general de la hibridación se esquematiza en la figura 7.7.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Hibridación *in situ* de ácidos nucleicos

El material genético viral puede detectarse en células descamativas o en biopsias de tejido; este método se denomina **hibridación *in situ***. El material genético puede obtenerse de células infectadas mediante hisopado, toma de muestra sanguínea, biopsia, tejidos incluidos en parafina, cultivo de tejidos, células presentes en exudados o líquidos corporales (orina, LCR, secreciones respiratorias o genitales). Los métodos para liberar los ácidos nucleicos incluyen calor, digestión proteolítica, uso de detergentes, extracción con mezclas de fenol-cloroformo, sistemas de extracción comercial o aun sistemas automatizados. La hibridación *in situ* permite detectar ADN viral mediante el empleo de sondas ADN o ARN específicas sobre un corte histológico, sobre material de frotis o células depositadas con sistemas de citocentrifugación. La sensibilidad de la técnica requiere mínimo de 20 a 50 copias de ADN viral por célula; por su baja sensibilidad este método tiene una alta tasa de falsos negativos.

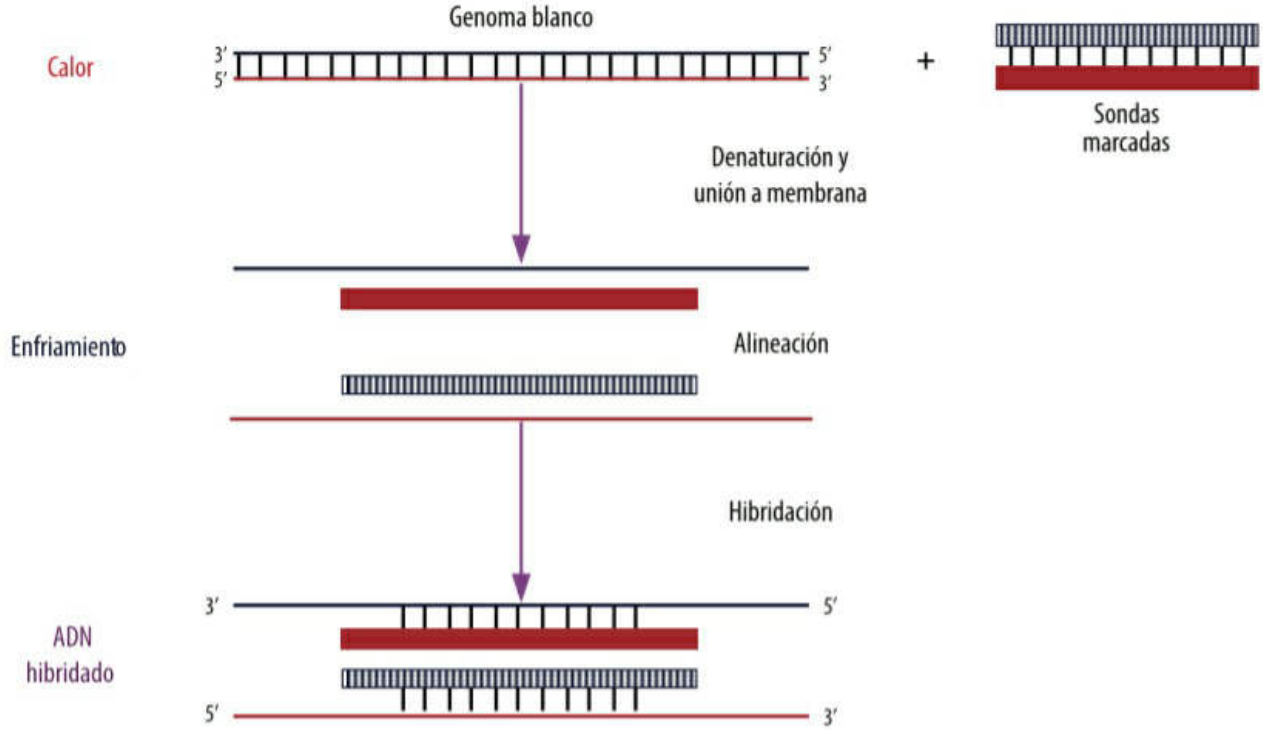


Figura 7.7. Esquema de la metodología de hibridación genética

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sistema de captura de híbridos

La hibridación *in situ* ha cedido su paso a pruebas de **captura de híbridos** o **hibridación en fase líquida**. Este sistema ha sido desarrollado por Digene® y consiste en la detección de ácidos nucleicos directamente por hibridación utilizando un sistema de amplificación de señal que permite aumentar la sensibilidad a un nivel comparable a los sistemas de amplificación genómica. Esta prueba ha sido desarrollada para la detección de genomas de virus del papiloma humano, hepatitis B y citomegalovirus (figura 7.8).

La prueba Hybrid Capture 2 (hc2 Digene®) logra detectar la presencia de ADN de 13 virus de papiloma humano de alto riesgo de oncogenicidad (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) frente a los virus de papiloma humano de bajo poder oncogénico (6, 11, 42, 43, 44).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Microarreglos moleculares

Es un método de hibridación en los que las sondas de oligonucleótidos de 70 bases de ADN se encuentran fijos en sitios específicos de un soporte sólido, por lo general una placa de vidrio, nitrocelulosa o nylon. Decenas o miles de sondas pueden ser evaluadas en un microarreglo. El ADN o ARN extraído de los especímenes clínicos es amplificado y marcado con fluorocromos. El producto de amplificación es hibridado con las sondas de patógenos conocidos presentes en el microarreglo, finalmente los híbridos son detectados y analizados mediante un software con el fin de interpretar los resultados e identificar al patógeno. Este método ha mostrado cierta utilidad en caso de diagnóstico de infecciones respiratorias, pero su futuro desarrollo puede llegar a identificar infecciones múltiples causadas por virus, bacterias y hongos.

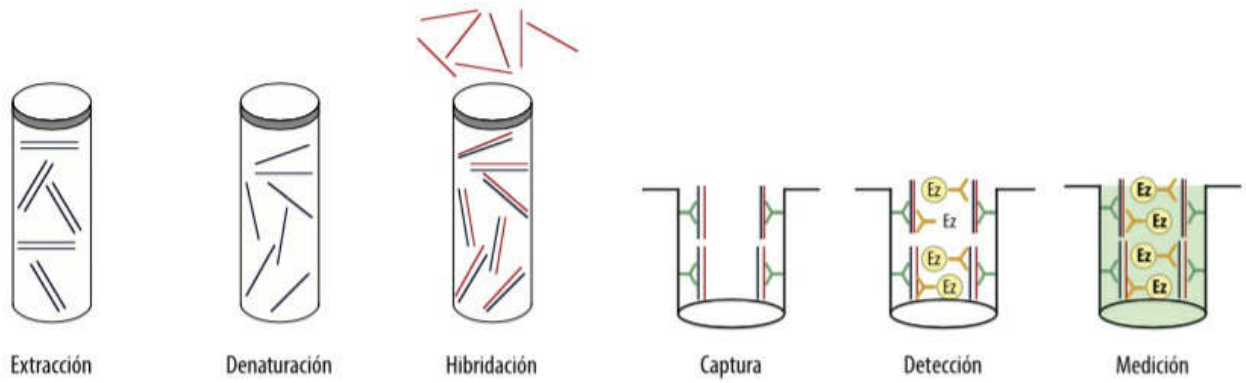


Figura 7.8. Principio del sistema de captura de híbridos
A partir del material de frotis cervical se obtienen células de las que se hace una extracción del material genético, el cual es denaturado y posteriormente hibridado con sondas de ARN. Los híbridos son capturados con anticuerpos anti hibrido ADN/ARN. La unión ADN-ARN es detectada mediante otro anticuerpo anti hibrido ADN/ARN marcado y revelado por medio de un luminómetro que mide la señal en unidades relativas de luminiscencia (RLU).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Técnicas de amplificación de ácidos nucleicos

Los métodos de amplificación genómica se clasifican en ensayos de amplificación del genoma blanco o diana y en ensayos de amplificación de señal. La amplificación del genoma blanco se basa en la amplificación genómica por el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR por *polymerase chain reaction*). La amplificación de señal se fundamenta en la ramificación sucesiva de sondas, que multiplica progresivamente la señal emitida por las sondas y facilita la detección de la secuencia blanco. Desde 1985 se cuenta con una herramienta de laboratorio específica y sensible para detectar ácidos nucleicos. Los diferentes métodos se han ido perfeccionando hasta conducir a pruebas cualitativas o cuantitativas.

El método de la PCR es útil incluso para la identificación de virus con genoma de tipo ARN; para tal fin, la etapa de amplificación genómica es precedida de una fase de retrotranscripción que deja el ADN complementario (ADNc) necesario para la amplificación; este método se denomina reacción en **cadena de la polimerasa con retrotranscripción reversa** (RT-PCR por *Reverse Transcription* PCR). El empleo de las pruebas múltiples de amplificación (PCR múltiples) ha permitido estudiar la presencia de agentes virales que pueden estar involucrados en una patología específica como la infección respiratoria aguda, las infecciones del sistema nervioso, las infecciones gastrointestinales o el grupo de agentes virales causantes del síndrome TORCH.

Con el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y otros métodos de amplificación genómica, se renovó el interés en las herramientas de la biología molecular para el diagnóstico de infecciones virales. La PCR es una técnica *in vitro* que posibilita la amplificación de secuencias genómicas de ADN o ARN (figura 7.9). La PCR tiene la ventaja de presentar alta sensibilidad y especificidad, y puede ser empleada en condiciones en las cuales no existen métodos diagnósticos de aislamiento del virión, como es el caso de infecciones por virus del papiloma humano (HPV). Algunos especímenes clínicos pueden contener heparina, porfirinas, EDTA, ARNasas u otros materiales biológicos que pueden interferir con los procesos técnicos (inhibidores de polimerización).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

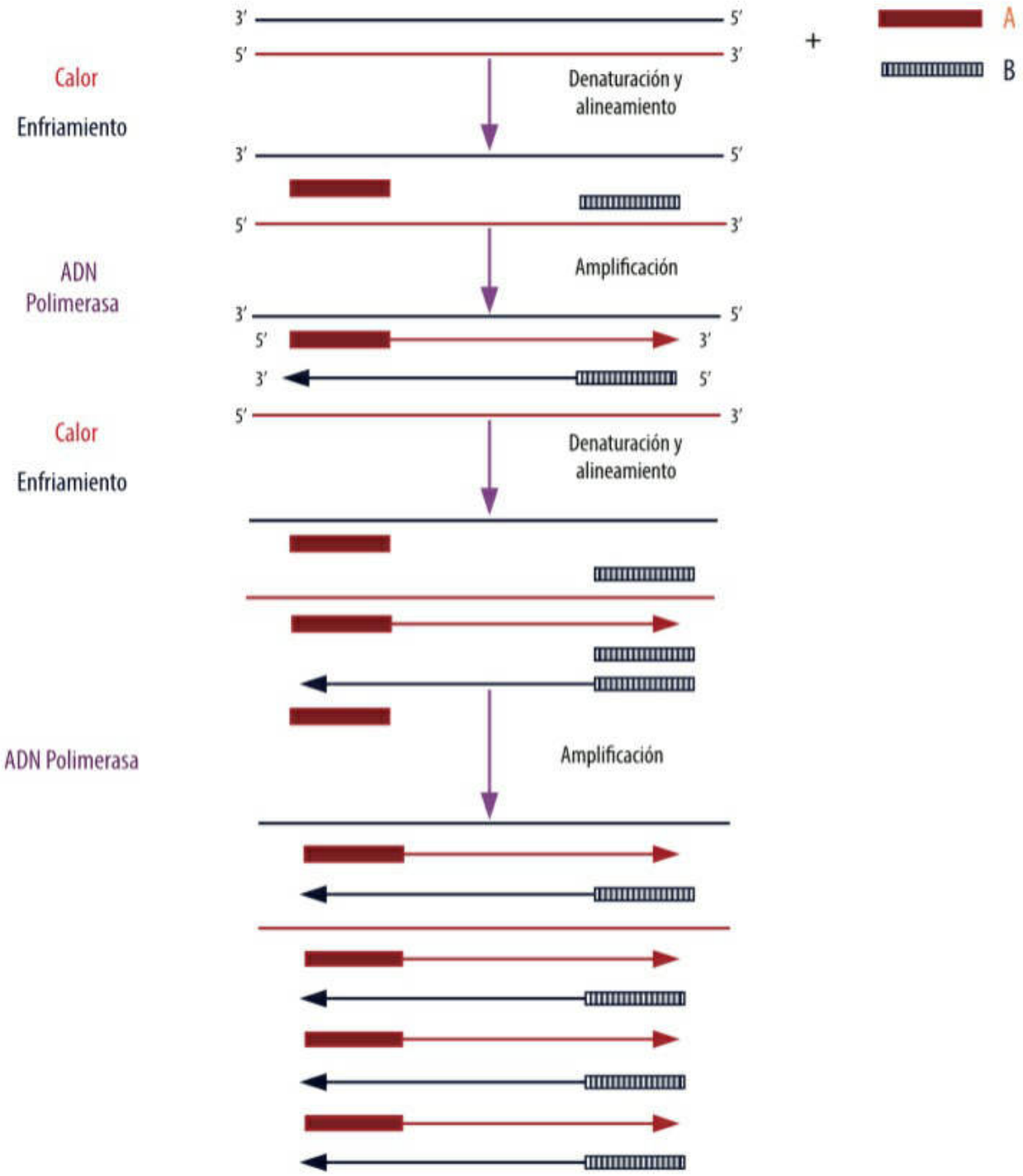


Figura 7.9. Principio básico del método PCR para la amplificación del material genético

En su forma más sencilla la PCR requiere de la presencia de un ADN de doble cadena que es denaturado por calentamiento en presencia de concentraciones equimolares de dos oligonucleótidos denominados "primer" o cebadores o iniciadores. Las secuencias de los iniciadores están compuestos por nucleótidos complementarios al genoma que va a ser copiado y tienen la característica de flanquear la secuencia

booksmedicos.org

booksmedicos.org

genómica a ser amplificada. Al disminuir la temperatura de la muestra se permite la alineación e hibridación de los cebadores con las secuencias diana de ADN. En presencia de oligonucleótidos y una ADN polimerasa termoestable obtenida de bacterias termófilas (p. ej., *Thermus aquaticus*) se produce la elongación de la nueva cadena de ADN. Esta secuencia de pasos de desnaturalización, alineamiento y elongación se repite durante un número de ciclos sucesivos, lo que permite la amplificación de la secuencia genómica preseleccionada. Después de cada ciclo de amplificación se duplica el número de copias genómicas, lo que resulta en un incremento exponencial del número de moléculas de ADN que pueden ser detectadas, llegando a niveles de 109 copias genómicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sistemas de amplificación múltiples

La PCR múltiple tiene como fin la amplificación simultánea de varias secuencias genéticas en un mismo tubo de reacción. La reacción de amplificación de cada una de las secuencias debe ser independiente e idéntica a la observada cuando se amplifica cada secuencia en un tubo independiente. Para la identificación de los diferentes productos de amplificación es necesario que tengan un tamaño distinto, pero lo suficientemente cercano, para que la eficiencia de la reacción sea la misma. La PCR múltiple ha sido empleada en la detección hasta de seis patógenos virales en una sola prueba (figura 7.10).

La utilidad de esta prueba radica en que los diferentes síndromes clínicos son producidos por una amplia gama de agentes infecciosos, incluidos los agentes virales. Para disminuir costos y aumentar la eficacia de las pruebas diagnósticas, se han diseñado pruebas que permiten la amplificación en un solo test de múltiples agentes infecciosos. Estas pruebas han sido ensayadas en patologías que tienen un amplio grupo de agentes etiológicos virales y que pueden ser detectados como un conjunto de patógenos. La PCR-múltiple ha sido empleada en caso de infecciones del sistema nervioso central, infecciones entéricas y quizá en donde ha tenido un mayor auge, es en las infecciones agudas del tracto respiratorio (IRA). En las IRA se han empleado varias estrategias como son el uso de 3 PCR-múltiples que identifican cada una 4 agentes infecciosos, los sistemas "hexaplex" que identifican seis patógenos, y los sistemas Resplex® (X-TAG RVP Luminex® mPCR *microesphere flow cytometry assay*) o Respifinder® MLPA que identifican respectivamente 12 o 15 agentes infecciosos en un solo ensayo. Además, los sistemas de amplificación múltiples han sido empleados en la tipificación de virus como el dengue.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

PCR cuantitativa o PCR en tiempo real (rtPCR)

El principio de la PCR en tiempo real radica en la detección y cuantificación de una señal fluorescente emitida por un fluoróforo, en la cual la intensidad de señal sea proporcional a la cantidad del producto de amplificación generado en el curso de los diferentes ciclos de amplificación. Gracias a sistemas de detección de productos de amplificación la rtPCR permite detectar la cantidad de productos de PCR en el curso de cada ciclo de amplificación. La PCR en tiempo real (rtPCR) permite cuantificar la carga viral que presente un paciente en un momento determinado. Existen varias tecnologías basadas en la transferencia de energía entre un fluoróforo donante y una molécula aceptor (FRET por *Fluorescence Resonance Energy Transfer*). Este sistema tiene una serie de características que lo hacen muy útil en la práctica clínica:

- Es de alta sensibilidad y reproductibilidad. La curva de amplificación tiene una cinética lineal de 101 a 108.

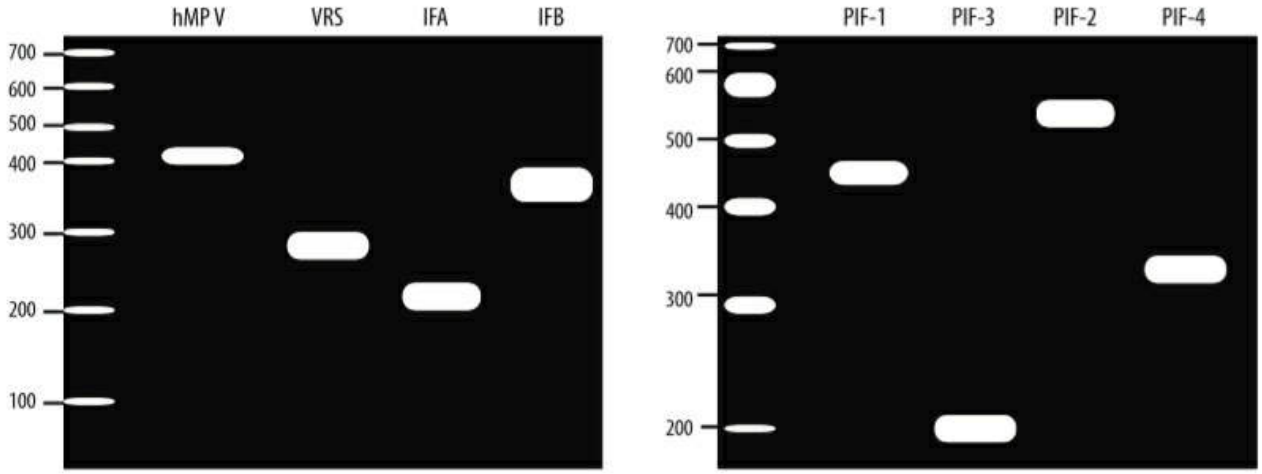


Figura 7.10. Esquema de dos PCR múltiples para detectar virus respiratorios
Cada producto de amplificación tiene un peso molecular distinto. VRS: virus respiratorio sincicial (278 nt), IFA: virus influenza A (246nt), IFB: virus influenza B (365nt). PIF-1: virus parainfluenza 1 (451nt), PIF-2: virus parainfluenza 2 (507 nt), PIF-3: virus parainfluenza 3 (189 nt), PIF-4: virus parainfluenza 4 (317 nt). hMPV: metapneumovirus humano (537 nt). Elaborado a partir de Freymuth F, Vabret A. J Virol Meth 2009;156: pp. 111-116.

- Permite hacer una cuantificación puntual y una cinética de amplificación.
- Es aplicable a sistemas de gran escala que necesiten un estudio de un número importante de análisis.
- Tiene varias versiones automatizadas que se adaptan al empleo en pruebas de rutina.
- Es un método simple y rápido que no requiere etapas de análisis pos-PCR.
- Se realiza en tubos cerrados por lo que minimiza el riesgo de contaminación.

La rtPCR permite la cuantificación de cargas virales en caso de infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C, hepatitis B, citomegalovirus, cuantificación de la excreción viral en infecciones respiratorias agudas, excreción de JC o BK en orina. La rtPCR también ha sido utilizada para la identificación de virus de las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

familias *Flaviviridae*, *Hepadnaviridae*, *Herpesviridae*, *Orthomyxoviridae*, *Parvoviridae*, *Papillomaviridae*, *Paramyxoviridae*, *Picornaviridae*, *Poxviridae*, *Rhabdoviridae* además de pestivirus, y TT virus. Las relaciones directas e indirectas entre diversas entidades (sarcoma, carcinoma, síndrome linfoproliferativo, neoplasia cervical intraepitelial) y los virus han sido establecidas utilizando esta herramienta.

Entre las desventajas de la rtPCR se pueden señalar:

- Incapacidad para medir la talla de los productos de amplificación o de producir una PCR anidada.
- Limitación en la producción de PCR múltiples por las características químicas de los fluorocromos.
- Mayores costos de equipos y reactivos que la PCR convencional.

aracterísticas de las pruebas cuantitativas ideales son:

- Una alta sensibilidad con el fin de detectar bajos niveles de genomas.
- Flexibles: que facilite detectar genomas de diversos orígenes presentes en diferentes concentraciones.
- Reproducibles: con poca variación inter e intraensayo.
- Que permita una cuantificación de los genomas en términos absolutos (número de copias).
- Que sea fácil y pueda implementarse como prueba de rutina.

Sin embargo, no todas las pruebas comerciales satisfacen estas características.

Los métodos moleculares de amplificación genómica contienen otras estrategias diferentes de la PCR, las cuales incluyen:

1. Reacción en cadena de la ligasa (LCR).
2. La amplificación de desplazamiento múltiple.
3. La amplificación mediada por transcripción.
4. La amplificación basada en la secuencia de ácido nucleico (NASBA).
5. Prueba del ADN ramificado.

La **reacción en cadena de la ligasa** (LCR por *Ligase Chain Reaction*) pone en uso dos herramientas: dos parejas de iniciadores específicos de la secuencia blanco y dos enzimas termoestables: la ligasa y la ADN polimerasa. Las sondas iniciadoras tienen un posicionamiento contiguo a la secuencia de ADN que se quiere amplificar. El sistema funciona por ciclos repetitivos de denaturación del ADN blanco a 95º C y ciclos de hibridación/ligación a 53-65º C en función del Tm de las sondas, después de 20 ciclos se puede detectar el genoma amplificado. La LCR al ser más específica que la PCR, puede detectar mutaciones puntuales y no inhibirse por presencia de factores extraños en el espécimen. La sensibilidad de la LCR es de 5-50 copias genómicas.

La **amplificación de desplazamiento múltiple** (SDA por *Strand Displacemnt Amplification*) es un método de amplificación isotérmico que utiliza una de dos enzimas de restricción (BsoB1 o BsrI) y una ADN polimerasa desprovista de actividad exonucleasa. Esta técnica se usa poco en diagnóstico de virus.

La amplificación mediada por transcripción (TMA por *Transcription Mediated Amplification*) y NASBA (de las siglas en inglés para *Nucleic Acid Sequence Base*

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Amplification) son

métodos de amplificación isotérmicos inspirados en el sistema transcripcional de virus, basados en múltiples ciclos de transcripción inversa y transcripción que generan múltiples copias de ARN. El TMA y NASBA tienen como blanco de amplificación una secuencia ARN. Este es un método que utiliza la acción simultánea de tres enzimas: la transcriptasa inversa RT, ARN polimerasa T7 y ARNasa H. Este proceso se realiza a una misma temperatura (isotérmico) y usa un medio de reacción, ARN blanco, un tampón, Mg2+, precursores ribonucleótidos (rNTP = ATP, GTP, CTP y UTP), precursores deoxi ribonucleótidos (dNTP = ATP, GTP, CTP y TTP) y dos primers para la amplificación de secuencias genómicas, gracias a la acción simultánea de las tres enzimas. Los factores de amplificación varían de 2 x 106 a 5 x 107 después de dos horas y media de incubación a 41º C. Durante el NASBA hay acumulación de un solo ARN específico de una sola cadena; en este procedimiento se producen híbridos de ARN-ADN y en menor grado de ADN de doble cadena. Usando esta técnica, es posible amplificar ARN viral, ARNm o ADN de un pool de ácidos nucleicos, lo cual permite la investigación de genes específicos involucrados en la patogénesis de agentes infecciosos. El NASBA ha sido empleado para diagnosticar influenza, coronavirus SARS, y bocavirus humano. La técnica se resume en la figura 7.11.

Las **pruebas de ADN en cadena ramificada** (*Branched Chain* ADN [bADN]) constituyen también ensayos de amplificación de señal. En esta prueba el ADN blanco es hibridado con sondas complementarias inmovilizadas en una fase sólida. El genoma es secundariamente hibridado con sondas secundarias que se ramifican sucesivamente multiplicando la señal emitida por la secuencia identificada. La señal es proporcional al número de secuencia blanco originales en la muestra analizada. En este sistema la adición de nuevas sondas (en árbol de navidad) permite mejorar significativamente la señal.

Con el aporte de la biología molecular se han desarrollado técnicas que permiten la tipificación de los virus aislados, hacer estudios de epidemiología molecular, investigar sobre la patogénesis viral y la progresión de la enfermedad como se resume en la tabla 7.5.

En los últimos diez años se han desarrollado técnicas que permiten la cuantificación de la carga viral, lo cual permite desarrollar estudios de evolución de la enfermedad y observar la respuesta al tratamiento. El estudio cuantitativo de la carga viral es muy importante en casos de infecciones por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV), citomegalovirus (HCMV), virus de Epstein Barr (EBV), virus del papiloma humano (HPV) y virus linfotropo humano de tipo 1 (HTLV-1).

La PCR es un método flexible que tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar secuencias genómicas específicas presentes en bajas concentraciones en especímenes clínicos. Otras técnicas como la reacción de ligasa y la amplificación isotérmica, no han probado ser igual de apropiadas.

Los trabajos sobre historia natural de las enfermedades virales y su patogénesis han utilizado técnicas cuantitativas que muestran un perfil de actividad viral en los distintos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

momentos de la infección durante la fase aguda, la persistencia o la reactivación virales. Entender mejor las relaciones huésped-parásito facilita crear modelos teóricos que son la base de la terapéutica. Así se ha estudiado la dinámica de las infecciones por diferentes agentes virales (VIH, HBV, HCV) y el efecto de los medicamentos antivirales en el curso de la enfermedad. Hoy en día son un instrumento fundamental para el control y seguimiento de estos pacientes. Como se observa a continuación, es necesario pensar siempre desde el punto de vista clínico y sindromático al momento de solicitar pruebas de diagnóstico virológico. De esta manera, se cuenta con el soporte epidemiológico de la entidad y se contemplan todos los posibles agentes responsables de un determinado cuadro infeccioso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

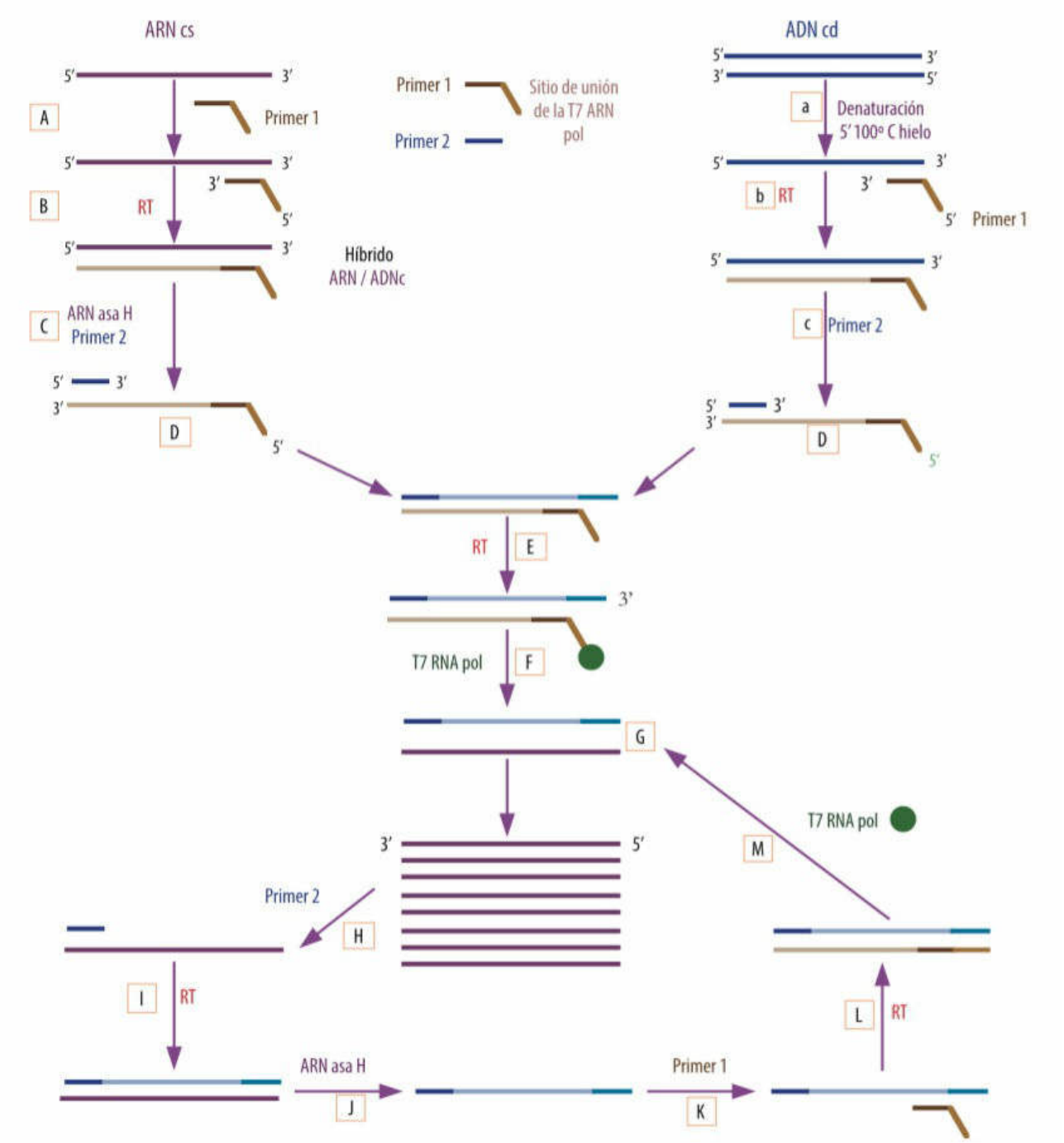


Figura 7.11. Representación esquemática de la amplificación de ARN o ADN por el método NASBA
Para la amplificación genética de ARN de cadena sencilla (ARNcs) o DNA de doble cadena (ADNcd) se utilizan dos primers uno de ellos con un sitio promotor de la T7 ARN polimerasa. RT: transcriptasa inversa. ARNasaH: exoribonucleasa H. A: unión con el primer 1 que posee el sitio de unión a la T7 ARN polimerasa. B: retrotranscripción y formación de un híbrido ADN/ARN. C: hidrólisis del ARN para formar una cadena única de ADN. D: unión del primer 2 y amplificación. E: extensión por acción de la RT, formación de una cadena doble que contiene el sitio de fijación de la T7 ARN polimerasa. F: fijación de la T7 ARN polimerasa. G: transcripción de ADN a ARN (50 a 1.000 copias por ciclo). H: unión del primer 2. I: retrotranscripción y formación de híbrido ARN/ADN. J: hidrólisis del ARN para formar una cadena única de ADN. K: unión del primer 2. L: E: extensión por acción de la RT, formación de una cadena doble de ADN. M: transcripción de ADN a ARN y retorno a la etapa G. Para la amplificación de ADN por el sistema NASBA a: se denatura la doble cadena de ADN. b: se une con el primer 1 que posee el sitio de unión a la T7 ARN polimerasa y se produce una cadena doble de ADN c: se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

une con el primer 2 y se produce una cadena doble que contiene el sitio de fijación de la T7 ARN polimerasa. El resto de la reacción es similar al método ya descrito.

Tabla 7.5. Aplicación de la biología molecular en la subtipificación de algunos virus

Agente viral	Métodos de biología molecular						
	RFLP	PCR-RFLP	Secuencia	Southern	Serotipificación	Genotipificación	PCR
Adenovirus	+						
Citomegalovirus	+	+				+gpB	
Dengue			+				
EBV	+						
Enterovirus	+	RT+	+				+
HBV			+	+			
HCV			+			+	
HPV						+	
HSV	+		+				
Influenza			+				
Norovirus				+	+		
Parainfluenza					+		
Rinovirus			+		+		
RSV		+	+				
Sarampión	+	RT+					
VIH			+				
VZV	+	long+					

RFLP: polimorfismos de restricción (por *Restriction Fragment Length Polimorphism*). PCR: amplificación genómica. RT: retrotranscripción. HAV: virus de la hepatitis A.
HBV: virus de la hepatitis B. HCV: virus de la hepatitis C. HSV: virus herpes simple. VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. HPV: virus papiloma humano. VZV: virus de la varicela.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones gastrointestinales

Las gastroenteritis virales son una importante causa de morbilidad y mortalidad infantil. Estas infecciones son causadas por un grupo amplio de agentes virales que pertenecen a diversas familias virales. La muestra debe ser tomada tan pronto en la fase aguda de la enfermedad (1-4 días) ya que la eliminación viral es mayor en este periodo. La mayoría de diarreas o gastroenteritis virales son causadas por agentes de difícil crecimiento o aún no cultivables; por esta razón, el aislamiento viral no juega un papel fundamental en el diagnóstico de infecciones virales gastrointestinales. El aislamiento de ciertos agentes virales como enterovirus o adenovirus, no es prueba de suficiencia del papel etiológico de estos agentes en la patología gastrointestinal, por lo que se requieren otras estrategias para su identificación.

En el caso de enfermedad diarreica aguda, las muestras clínicas más empleadas son la de materia fecal líquida y el hisopado rectal, la más recomendada es la de la diarrea líquida, el hisopado solo en caso de no disponer de muestra fecal. Las muestras de materia fecal son de elección si se desea hacer aislamiento viral. Si se piensa en realizar pruebas moleculares, el tiempo de transporte debe ser corto y la temperatura baja para garantizar la estabilidad de genomas de tipo ARN.

Los aplicadores deben introducirse 4-5 cm en el recto y ser rotados contra la mucosa, se extraen y se transportan en medio VTM. La materia fecal (1-2 g) se coloca en 8-10 ml de medio de transporte para evitar su desecación (tabla 7.6).

La mayoría de agentes son evidenciados por técnicas de microscopía electrónica de transmisión (rotavirus, adenovirus, calicivirus, coronavirus, astrovirus). La eliminación de grandes cantidades de virus en materia fecal facilita detectar el antígeno viral por técnicas de EIA (más sensibles), aglutinación de látex (rotavirus, adenovirus) o inmunocromatografía (rotavirus, adenovirus). Los astrovirus pueden ser identificados por métodos inmunoenzimáticos o por RT-PCR; sin embargo, las pruebas no son comerciales y sólo se practican en algunos laboratorios de referencia. Para el diagnóstico de infecciones producidas por calicivirus, como el Norovirus y Sapovirus son útiles los ensayos de RT-PCR para aclarar el papel de estos agentes en los brotes epidémicos.

Algunos autores emplean pruebas de PCR-múltiples para el estudio de patógenos gastrointestinales que incluyen enterovirus, reovirus, rotavirus, hepatitis A y norovirus; no obstante, los enterovirus y norovirus no amplifican con la misma eficacia. Recientemente se han aprobado dos pruebas múltiples para detectar una amplia gama de patógenos, la Luminex xTag Gastrointestinal Pathogen Panel y la BioFire Film Array GI test, pero su relevancia clínica aún debe ser probada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones respiratorias agudas

Los síndromes respiratorios constituyen un grupo limitado de síndromes clínicos que pueden ser causados por un número considerable de agentes virales. Algunos de estos cuadros clínicos son autolimitados y con manifestaciones leves; otros pueden tener un curso más grave o permitir un tratamiento específico: influenza, virus respiratorio sincitial, citomegalovirus, herpes. El diagnóstico se aconseja en los casos que por su gravedad o importancia epidemiológica ameritan el comprobar la etiología.

Los métodos empleados frecuentemente para identificar agentes infecciosos virales en patología respiratoria se basan en la detección del antígeno viral o en aislamiento viral. Las pruebas para la detección de antígeno de VRS pueden ser más sensibles (100%) que el aislamiento por la labilidad del agente infeccioso; para el resto de agentes infecciosos es más sensible el aislamiento. La sensibilidad de las pruebas rápidas para identificar virus respiratorios es variable (entre 46 y 8%), dependiendo del virus y de la prueba comercial.

Las muestras clínicas más útiles para diagnosticar enfermedades del tracto respiratorio son los fluidos respiratorios como los líquidos de lavado broncoalveolar (8-10 ml de líquido de lavado broncoalveolar se ponen en un recipiente estéril), los aspirados nasofaríngeos, los hisopados nasofaríngeos, los líquidos pleurales y la biopsia. Los aspirados nasofaríngeos se obtienen por succión intermitente con una sonda delgada y se transportan en 5-8 ml de medio de transporte, el líquido pleural emplea al menos 2 ml en recipiente estéril. Las biopsias de 1-2 g se transportan en 8-10 ml de VTM para evitar su desecación.

Tabla 7.6. Uso de diferentes métodos diagnósticos en caso de gastroenteritis virales

Síndrome	Agentes frecuentes	Muestra	Pruebas
Gastroenteritis en niños	Rotavirus Adenovirus 40 y 41 no cultivables Calicivirus Astrovirus	Heces líquidas Hisopado rectal	EIA Inmunocromatografía RT-PCR PCR anidadas PCR-múltiples PCR en tiempo real
Gastroenteritis en adultos	Calicivirus Astrovirus		

Los métodos diagnósticos más empleados en caso de IRA son el cultivo, la identificación de antígenos virales por técnicas de inmunofluorescencia indirecta (IFI) o inmunocromatografía. Los métodos de inmunofluorescencia son mucho más sensibles que los métodos inmunocromatográficos y en una sola prueba puede detectarse al menos ocho agentes virales distintos: virus respiratorio sincicial, virus influenza A y B, virus parainfluenza 1-3, adenovirus y metapneumovirus. Las pruebas serológicas son demoradas porque requieren sueros pareados, no ayudan en el manejo del paciente y su interés es más de tipo epidemiológico (tabla 7.7).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones del sistema nervioso

Más de 100 agentes infecciosos virales han sido implicados en la etiología de las infecciones del SNC. Los virus que causan infección del SNC pueden involucrar la médula espinal (mielitis), los ventrículos y el sistema de conducción del LCR (romboencefalitis), el cerebelo (cerebelitis) o el cerebro (encefalitis). La mayoría de agentes virales producen algún grado de inflamación meníngea y del parénquima cerebral. El propósito del diagnóstico del agente etiológico en las infecciones del SNC es identificar un agente específico (virus herpes simple), el cual tiene un tratamiento antiviral específico y la demora en instaurar una terapia adecuada ensombrece el pronóstico desde el punto de vista de sobrevida y secuelas. En cuanto al diagnóstico, las infecciones virales del SNC pueden dividirse en tres categorías:

1. Meningitis aguda en pacientes inmunocompetentes.
2. Encefalitis aguda en pacientes inmunocompetentes.
3. Infecciones oportunistas de pacientes inmunocomprometidos.

En el diagnóstico viral se han utilizado el aislamiento viral, la detección de antígenos virales, el examen microscópico o la detección de anticuerpos producidos a nivel intratecal, pero estos métodos son considerados de muy baja sensibilidad.

Tabla 7.7. Utilidad de los diferentes métodos diagnósticos en caso de infecciones respiratorias agudas

Síndrome	Agentes frecuentes	Muestra *	Pruebas
Resfriado común	Rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza A o B, parainfluenza 1 o 2, enterovirus, RSV.	ANF HNF LBA Biopsia	Cultivo IFI Inmunocromatografía NAAT
Faringitis	Adenovirus, EBV, enterovirus, HSV, influenza A o B, parainfluenza 1 o 2, enterovirus, RSV		
Crup	Parainfluenza 1, 2 o 3, influenza A, RSV, sarampión, coronavirus		
Bronquiolitis	RSV, metapneumovirus, parainfluenza 3, adenovirus, parainfluenza 1 ó 2, influenza A o B, rinovirus		
Neumonía	RSV, parainfluenza 3, adenovirus, influenza A, parainfluenza 1 y 2, rinovirus, EBV, Chlamydia psittaci		
Neumonía en inmunosupresión	Todos los enumerados. CMV, HSV, VZV, HHV6, parainfluenza 1 y 2, sarampión, rinovirus		

*El tipo de muestra varía, lo importante es contar con un gran número de células descamativas. ANF: aspirado nasofaríngeo. HNF: hisopado nasofaríngeo. LBA: lavado bronco alveolar. IFI: inmunofluorescencia. NAAT: pruebas de amplificación de ácidos nucleicos.

Para análisis de LCR se deben tomar 2-5 ml en condiciones estériles y enviarse para aislamiento viral o estudios serológicos. El LCR no debe diluirse, ya que los títulos virales son muy bajos. El aislamiento de virus en muestras de líquido cefalorraquídeo (LCR) aporta evidencia clara y directa de infección viral, su sensibilidad es baja en caso de infecciones por virus herpes simple y arbovirus. Los virus más frecuentemente aislados son los enterovirus y el virus de la parotiditis. El HSV, es excepcional y sólo se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

aísla en caso de infecciones neonatales. En raras ocasiones puede aislarse el adenovirus. El virus de la rubéola puede encontrarse en LCR, pero es difícil de aislar de este tipo de especímenes. La detección de anticuerpos en LCR es de baja sensibilidad en las fases agudas de los procesos infecciosos.

En todos los síndromes, la amplificación genómica es cada día más importante. La técnica de PCR ha sido utilizada recientemente en el diagnóstico de encefalitis por HSV y enterovirus. La PCR puede ser la única forma diagnóstica de detectar virus en patologías de dudoso origen, como la meningitis de Mollaret y por virus como el CMV, parvovirus, HHV-6 y el VIH en patologías neurológicas.

Para la detección de enterovirus, las pruebas RT-PCR realizadas en LCR son considerablemente más sensibles que los cultivos. Utilizando como blanco la región genómica 5' no codante, que es altamente conservada, se pueden identificar hasta 60 de los 67 enterovirus conocidos; desafortunadamente estas pruebas no están ampliamente difundidas (tabla 7.8).

Otros virus en los que se ha detectado ADN viral en casos de encefalitis son HSV-1, VZV, CMV y EBV; se desconoce si hay presencia de virus en casos de reactivación de este tipo de infecciones. Ante la presencia de una terapia adecuada para la infección por HSV-1 se hace imperativo el tratamiento de los casos en forma rápida, lo que conlleva a una disminución de la morbilidad y mortalidad. En un metanálisis reciente se pudo observar una sensibilidad y especificidad de la PCR en LCR del 96 y 99% respectivamente.

La tabla 7.9 muestra los virus que se asocian con infecciones oportunistas del SNC.

En los cuatro primeros casos la PCR es un elemento útil de diagnóstico, con sensibilidades que varían de 72 al 100% y especificidades cercanas a 100%. A pesar de las nuevas pruebas, el diagnóstico del agente etiológico permanece desconocido en un 70% de los casos.

Tabla 7.8. Utilidad de los diferentes métodos diagnósticos en caso de infecciones del sistema nervioso

Síndrome	Agentes frecuentes	Muestra*	Prueba
Meningitis	Echovirus, coxsackie A o B, parotiditis. HSV, VZV, adenovirus, CMV, rubéola	LCR Heces Hisopado faríngeo	Aislamiento Serología NAAT
Encefalitis	HSV, arbovirus, EBV, enterovirus, rabia, posinfecciosa (VZV, sarampión, parotiditis, influenza)		
Síndrome de Reye	VZV, influenza A y B		
Mielitis transversa	EBV, influenza, M. pneumoniae		
Encefalitis crónica o subaguda	HIV, CMV, enterovirus, adenovirus		
PPET	HTLVI y HTLV II	Sangre	Serología Western Blot ADN proviral
LMP	Virus JC	LCR	NAAT

* El tipo de muestra depende del patógeno sospechado. PPET: paraparesia espástica tropical. LMP:

booksmedicos.org

booksmedicos.org

leucoencefalopatía multifocal progresiva.
LCR: líquido cefalorraquídeo. NAAT: pruebas de amplificación genómica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones de piel

El mejor espécimen en caso de lesiones papulovesiculares de piel lo constituye el líquido y las células obtenidas de las vesículas. Son menos favorables las muestras provenientes de otro tipo de lesiones como pústulas, úlceras o costras. Un ejemplo, la sensibilidad para la detección de HSV por cultivo es de 80% en caso de lesiones vesiculares y mucho menor en caso de lesiones de tipo pústula o costra. Los resultados del aislamiento en casos de HSV son rápidos (1-3 días) y en casos de VZV son lentos y menos sensibles por la labilidad del virus (4-10 días).

Los métodos más comúnmente empleados para diagnóstico son el cultivo viral, la histopatología, examen directo del tejido infectado, detección de antígenos virales por métodos inmunológicos (IFI, IP), detección de ADN o ARN virales y pruebas serológicas (tabla 7.10). El cultivo viral es muy rápido y sensible en caso de lesiones causadas por HSV-1 o HSV-2, pero un poco más demorado y de menor sensibilidad en caso de infecciones causadas por VZV.

La histopatología es útil para identificar cambios de tipo coilocitosis clásicas y de al menos seis de los nueve criterios de Schneider: núcleo grande, aspecto bi o multinucleado, halo perinuclear, gránulos queratohialinos, hipercromasia celular, estriaciones citoplásmicas, aclaramiento citoplásmico, coilocitosis leve y presencia de células paraqueratóticas, todos asociados a infecciones por HPV. El extendido de Tzanck dará manifestaciones que son características de infecciones por virus de la familia herpes. La microscopía electrónica puede identificar agentes cuya morfología es muy característica (*Poxvirus*). Las coloraciones inmunohsitoquímicas han sido útiles para identificar antígenos específicos de HSV-1, HSV-2, VZV y en algunos casos antígenos de cápside de HPV. La hibridación y la PCR *in situ* fue utilizada en caso de infecciones por HPV. En caso de infecciones sistémicas que presenten manifestaciones en piel (sarampión, rubéola, varicela) y con periodos de incubación mayores a 15 días, la serología IgM específica es de gran utilidad diagnóstica. Las pruebas de amplificación genómica de secuencias consenso, son convenientes en el diagnóstico de infecciones causadas por familias como la *Papillomaviridae* y *Picornaviridae* que tienen un amplio número de genotipos.

El tipo semiológico de las lesiones da una idea general del tipo de agentes infecciosos que deben sospecharse: sarampión, rubéola, HHV-6, parvovirus B-19, virus Epstein Barr, dengue y enterovirus, etc. (tabla 7.9).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones conjuntivales y oculares

El ojo y sus estructuras anexas pueden ser blanco de infección de agentes virales. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en caso de conjuntivitis son: incomodidad, ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, enrojecimiento y edema palpebral.

Las patologías oculares son clasificadas de acuerdo con las estructuras anatómicas comprometidas en conjuntivitis, queratitis, uveítis, cataratas y retinitis. Los agentes virales de mayor frecuencia asociados con conjuntivitis son HSV, enterovirus, CMV y adenovirus. La mayoría de las infecciones del ojo y conjuntiva son diagnosticadas clínicamente, puesto que el número de agentes involucrados es muy amplio y las pruebas resultarían muy onerosas. Los enterovirus han sido aislados en casos de conjuntivitis hemorrágicas epidémicas, causantes de cuadros que popularmente fueron descritos como la "mirada china". En el transcurso del sarampión pueden verse también casos con conjuntivitis seria. Las muestras para diagnóstico se toman con hisopo humidificado con solución salina estéril. Las muestras tomadas por escarificación deben reservarse a los oftalmólogos y en ambos casos se transportan en VTM. En el caso de neonatos, las lesiones conjuntivales pueden ser causadas por *Chlamydia trachomatis* (tabla 7.11).

Tabla 7.9. Agentes involucrados virales en infecciones oportunistas del sistema nervioso

Virus involucrado	Patología asociada
Citomegalovirus	Radiculitis y encefalitis
Virus herpes simple	Meningoencefalitis
Varicela zoster	Encefalitis y mielitis
Virus de Epstein Barr	Linfomas primarios en pacientes infectados por el VIH
Virus JC	Leucoencefalopatía multifocal progresiva

Tabla 7.10. Utilidad de los diferentes métodos diagnósticos en caso de infecciones virales de piel

Síndrome	Agentes frecuentes	Muestra*	Prueba
Lesión papulovesicular	Enterovirus (echovirus, coxsackie A o B) HSV, VZV Virus de la varicela y zona	Biopsia Líquido vesicular Sangre	Histopatología Serología (IgM) Detección de antígenos Hibridación *in situ* Amplificación genómica
Lesión papular o nodular	Molusco contagioso Virus del papiloma humano		
Lesión maculopapular	Citomegalovirus Dengue Enterovirus Parvovirus B19 Rubéola Sarampión Virus de Epstein Barr Virus de inmunodeficiencia humana Virus herpes humano tipo 6		

* El tipo de muestra depende del patógeno sospechado

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Existe a su vez una serie de agentes virales (citomegalovirus, rubéola, varicela y zona, sarampión, herpes simple, parotiditis e influenza) asociados con enfermedad ocular congénita y con manifestaciones diversas: cataratas, retinitis pigmentaria, coriorretinitis, retinitis atrófica, microftalmía; cada una de estas patologías tiene sus pruebas específicas de diagnóstico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico en el curso de las infecciones virales febriles no diferenciadas

En niños la enfermedad febril cursa por lo general con manifestaciones respiratorias o con un síndrome convulsivo que enfoca hacia patologías en el tracto respiratorio o en el sistema nervioso central. En un alto porcentaje de casos la única sospecha de infección viral la constituye la presencia de fiebre alta, cuya causa no es bien diferenciada; en estos casos es necesario establecer una etiología. Los agentes más comunes involucrados en infecciones virales no diferenciadas son el virus de Epstein Barr, el citomegalovirus, el dengue, otros arbovirus, el VIH y los enterovirus (tabla 7.12).

La respuesta IgM específica es útil en el diagnóstico de infecciones por citomegalovirus, dengue, y mononucleosis infecciosa. La IgM en infecciones por virus dengue sólo se positiviza a partir del quinto día del curso de la infección y puede ser positiva incluso durante las reactivaciones virales.

En infecciones del sistema nervioso central por enterovirus, se puede intentar aislar el agente patógeno en la faringe o heces, pero lo más importante es la amplificación genética del grupo viral en líquido cefalorraquídeo. En infecciones por citomegalovirus o durante la fase aguda de la infección por VIH se puede detectar la presencia de genoma viral en muestras sanguíneas.

Con el surgimiento de la terapia antiviral se hace más vigente desarrollar en el laboratorio métodos para detectar la resistencia a los medicamentos antivirales. Las entidades en las que la prueba de resistencia tiene una gran relevancia son las causadas por los virus VIH, HBV, HCV, HCMV y HSV. En el caso del HSV, el procedimiento básico es la reducción de placas, en el que se determina la cantidad de medicamento capaz de inhibir en un 50% el número de placas que aparecen en el cultivo. Este método es posible por la forma sencilla y rápida como crece el virus, pero no así para HCMV y VIH donde es necesario desarrollar técnicas que detecten las alteraciones genéticas en la transcriptasa inversa o en las proteasas virales responsables de la resistencia. En caso del HCMV, las mutaciones pueden ser múltiples al interior de un mismo gen, mientras que en el caso de VIH, las mutaciones pueden estar localizadas en distintos genes.

Tabla 7.11. Utilidad de los diferentes métodos diagnósticos en caso de infecciones oculares de origen viral

Síndrome	Agentes frecuentes	Muestra*	Prueba
Conjuntivitis	Adenovirus Enterovirus 70, virus coxsackie A24. Influenza Parotiditis Sarampión Virus herpes simple Virus de la varicela y zona		
Queratitis	Adenovirus Parotiditis Rubéola Sarampión Virus herpes simple Virus varicela y zona	Hisopado de córnea Sangre	Aislamiento viral Identificación de antígenos Serología IgM NAAT

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Retinitis**	CMV VIH
Uveítis anterior**	Adenovirus Virus herpes simple Virus de Epstein Barr Parotiditis Rubéola Sarampión

*El tipo de muestra depende del patógeno sospechado. NAAT: pruebas de amplificación genómica. **Tomas directas no siempre posibles.

Tabla 7.1. Utilidad de los diferentes métodos diagnósticos en caso de infecciones virales febriles

	Agentes frecuentes	Muestra*	Prueba
Síndrome febril no diferenciado	Citomegalovirus	Sangre LCR Frotis de garganta Heces	IgM específicas Aislamiento viral Carga viral
	Dengue		
	Enterovirus		
	Virus de Epstein Barr		
	Virus de inmunodeficiencia humana		

*El tipo de muestra depende del patógeno sospechado.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Revisiones

Hu Y., Hirshfield I., 2005. Rapid approach to identify an unrecognized viral agent. En *Journal Virological Methods,* jul; 127(1): pp. 80-86.

Leland D. S., Ginocchio C. C., 2007. Role of cell culture for virus detection in the age of technology. En *Clinical Microbiology Review*, jan; 20(1): pp. 49-78.

Madeley C., R., Peiris J. S. M., 2002. Methods in virus diagnosis: immunofluorescence revisited. En *Journal Clinical Virology,* aug; 25(2): pp. 121-134.

Mahony J. B., 2008. Detection of respiratory viruses by molecular methods. En *Clinical Microbiology Review*, oct; 21(4): pp 716–747.

Roingeard P., 2009. Détection des virus par microscopie électronique: passé, présent et futur. En *Virologie*, sep-oct; 13(5): pp. 249-258.

Vernet G., 2004. Molecular diagnosis in virology. En *Journal Clinical Virology,* dec; 31(4): pp. 239-247.

Capítulos de libro y artículos de interés

Atkinson C., Emery V. C., 2011. Cytomegalovirus quantification: where to next in optimising patient management? En *Journal Clinical Virology,* aug; 51(4): pp. 219-224.

Boivin G., Mazzulli T., Petric M., Couillard M., 2009. Diagnosis of viral infections. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* ASM Press. Washington DC. 3a. Ed., pp. 265-294.

Cinque P., Bossolasco S., Lundkvist A., 2003. Molecular analysis of cerebrospinal fluid in viral diseases of the central nervous system. En *Journal Clinical Virology,* jan; 26(1): pp. 1-28.

Jeffery K., Aarons E., 2009. Diagnostic approaches. En Zuckerman AJ, Banatvala JE, Schoub BD, Griffiths PD, Mortimer P., *Principles and practice of clinical virology.* Wiley-Blackwell. Singapore. 6a. Ed. pp. 1-27.

Leveque N., Van Haecke A., Renois F., Boutolleau D., Talmud D., Andreoletti L., 2011. Rapid virological diagnosis of central nervous system infections by use of a multiplex reverse transcription-PCR DNA microarray. En *Journal Clinical Virology,* nov; 49(11): pp. 3874-3879.

Modrow S., Truyen U., Falke D., Schätzl H., 2013. Laboratory methods for detecting viral infection. En Modrow S., Truyen U., Falke D., Schätzl H., *Molecular Virology.* Berlin. Springer. pp. 163-181.

Pozzetto B., Huraux J. M., 2003. Examens virologiques en pratique virale. En Huraux J. M., Nicolas J. C., Agut H., Peigue-Lafeuille H., *Virologie Médicale.* París. Francia. Estem Publishers, pp. 65-80.

Rhoades R. E., Tabor-Godwin J. M., Feuer R., 2011. Enterovirus infection of the central nervous system. En *Virology*, mar; 411(2): pp 288-305.

Sidoti F., Ritta M., Costa C., Cavallo R., 2015. Diagnosis of viral gastroenteritis: limits and potential of currently available procedures. En *Journal of Infection Developing Countries*; 9(6); pp. 551-561.

Specter S., Hodinka R. L., Young S. A., Wiedbrauk D. L., 2009. *Clinical Virology Manual.* ASM Press. Washington D.C. 4a Ed.

Storch G. A., Wang D., 2013. Diagnostic virology. En Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. I. New York.

EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 414-451.

Zaravinos A., Mammas I. N., Sourvinos G., Spandidos D. A., 2009. Molecular detection methods of human papillomavirus (HPV). En *International Journal Biological Markers*, oct-dec; 24(4): pp. 215-222.

Zhang H., Morrison S., Tang Y. W., 2015. Multiplex polymerase chain reaction for detection of pathogens associated with gastroenteritis. En *Clinics Laboratory Medicine*; 35(2): pp. 461-486.

Sitios web

http://virology-online.com/general/Tests.htm

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 8

Infección respiratoria aguda viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un problema primordial en salud pública, siendo una causa importante de morbilidad en la población infantil y adulta. Se calcula que al año ocurren en el mundo un total de 22 millones de casos y de ellos de cuatro a cinco millones de muertes son causadas por IRA, la mayoría de ellos en niños. Se calcula que sólo las IRA son responsables del 18% de la mortalidad en niños menores de cinco años. Los patógenos virales más frecuentemente asociados a mortalidad son el virus respiratorio sincicial, el virus influenza y el adenovirus. En un estudio prospectivo realizado en Cali en niños menores de 18 meses, se estableció que la tasa de incidencia de IRA en población a riesgo fue de 6,6 casos por niño/año; la incidencia de infecciones altas de 4,9 casos y la de bajas, 1,7 casos por niño/año. En estudios de circulación viral adelantados en múltiples centros de vigilancia epidemiológica en el mundo y en Bogotá, se observó que el virus que circula con mayor frecuencia en diferentes periodos epidémicos es el virus respiratorio sincicial, solamente desplazado por el virus influenza A H1N1 durante la pandemia de 2009-2010. Mundialmente se calcula que las IRA presentan entre cuatro a nueve episodios anuales por niño y entre tres a cinco episodios anuales en adultos. Estas patologías constituyen una causa importante de consulta ambulatoria y hospitalaria (cercana al 25%) de casos en países desarrollados. Los costos relacionados a esta patología (consulta médica, manejo hospitalario, ausentismo laboral y escolar) son importantes. Además, existen costos adicionales como el uso de antibióticos y de exámenes clínicos costosos e innecesarios, si se tiene en cuenta que los virus son responsables del 80% de las IRA en niños menores. Se estima que el 75% de las prescripciones de antibióticos se hacen por IRA, por lo tanto, saber identificar las infecciones virales restringiría sensiblemente el uso inadecuado de antibióticos.

La enfermedad es un evento inusual en las infecciones de las vías respiratorias, ya que la mayoría de los individuos expuestos no desarrollan un cuadro clínico. Los factores que determinan el curso clínico de la enfermedad tienen que ver con factores de virus (tipo viral, factores de virulencia y dosis de inóculo), factores de hospedero (edad, factores genéticos, estado inmunológico) y factores del medio ambiente (temperatura, humedad y polución).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agentes infecciosos

Una amplia gama de virus con genoma de tipo ADN y ARN son responsables de las IRA. Los síndromes asociados varían en seriedad de leves a moderados o graves, estos últimos relacionados con mortalidad. Diferentes virus son responsables de un mismo síndrome clínico, dependiendo de la edad y del estatus inmune del paciente. El tracto respiratorio es el sitio primario de replicación de un gran número de agentes virales, que tienen tres vías patogénicas:

1. Agentes que cursan con una **enfermedad aguda** con replicación limitada a la mucosa respiratoria; por ejemplo rinovirus, virus influenza, virus respiratorio sincicial.
2. Virus con **replicación persistente o prolongada** en la mucosa respiratoria; por ejemplo virus herpes simple, virus Epstein Barr, adenovirus.
3. Presentan una replicación inicial en la mucosa respiratoria seguida de una **diseminación sistémica**; por ejemplo sarampión, parotiditis, varicela, rubéola.

Los agentes virales están involucrados entre 30 y 80% de los casos de infección respiratoria en niños menores de cinco años. Las manifestaciones de IRA se limitan a ocho cuadros clínicos distintos, y el número de agentes etiológicos es mayor de 200 grupos serológicos. Como la mayoría de infecciones son banales; desde el punto de vista de costos asociados al cuidado de la salud, es útil detectar agentes que por sus características epidemiológicas, gravedad del cuadro clínico y/o complicaciones así lo ameriten. El mayor interés para el clínico lo constituye el cuándo y el cómo obtener los especímenes clínicos para estudio y, para el virólogo, cuáles son los agentes agrupados con una determinada patología y cuáles los agentes que deben detectarse.

Los agentes infecciosos asociados exclusivamente a IRA son variados; es posible agruparlos en las siguientes familias virales: *Picornaviridae, Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Coronaviridae, Adenoviridae, Herpesviridae, Parvoviridae* y *Polyomaviridae*. Los tipos virales y la variabilidad antigénica de los agentes infecciosos se detalla en la tabla 8.1.

La mayor utilidad del diagnóstico virológico en IRA consiste en caracterizar las epidemias, e identificar los agentes responsables, de tal manera que para casos ulteriores se definan los criterios clínicos y epidemiológico adecuados. Las recientes técnicas de amplificación genómica múltiple permiten detectar una amplia gama de virus respiratorias e inclusive bacterias de difícil aislamiento (*Bordetella pertussis*, *Chamydophila pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae* y *Legionella pneumophila*). En un estudio reciente que compara cuatro pruebas diagnósticas de amplificación genómica, se pudo observar una dificultad para detectar bajas cargas virales con algunas pruebas, la sensibilidad y especificidad de las mismas fue del 87,3% y una especificidad del 95,4%; se pudo detectar virus pero no bacterias en un 74,7% de casos y bacterias en un 25,3% de muestras; las coinfecciones bacterias-virus se presentaron en 24,09% de casos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura y mecanismos de protección del epitelio respiratorio

El pulmón representa la superficie epitelial más extensa en el organismo, por eso constituye la puerta principal para el ingreso de patógenos al hospedero. En promedio, cada minuto, ingresan a nuestro cuerpo 10 litros de aire en los que pueden estar presentes patógenos potenciales, sin embargo, nuestro organismo se mantiene libre de patógenos que pudiesen desencadenar procesos inflamatorios. El organismo cuenta en el tracto respiratorio con múltiples mecanismos de defensa que contribuyen a eliminar los microorganismos. Estos mecanismos se pueden clasificar en anatómicos, no específicos, inhibitorios y virales específicos o protectores (figura 8.1).

Tabla 8.1. Agentes virales asociados a la IRA

Familia viral	Agentes virales frecuentes	Variabilidad
Picornaviridae	Rinovirus Enterovirus	Más de 112 serotipos Coxsackie A 23 tipos Coxsackie B 6 tipos Echovirus 31 tipos Enterovirus 4 tipos
Paramyxoviridae	Virus respiratorio sincicial Metapneumovirus humano Virus parainfluenza Sarampión	2 grupos A y B Serotipo único 4 serotipos Serotipo único
Orthomyxoviridae	Virus influenza	3 especies A, B, C.
Coronaviridae	Coronavirus humano	6 serotipos 229E, OC43, SARS, NL63, HKU1, MERS
Adenoviridae	Adenovirus	52 serotipos
Herpesviridae	Citomegalovirus Virus herpes simple Virus de la varicela y zoster Virus de Epstein Barr Virus herpes humano 6	2 serotipos
Parvoviridae	Bocavirus humano	1 tipo
Polyomaviridae	Polyomavirus	2 tipos (WU, KI)

Entre los **elementos de defensa** están los siguientes:

1. El aire pasa por un complicado sistema aerodinámico de **filtración** con flujo turbulento en ciertas áreas, lo cual garantiza que algunas partículas golpeen y se adhieran a la mucosa respiratoria, protegiendo las vías respiratorias bajas. Las partículas que posean un diámetro menor de cinco mm quedan atrapadas en el moco presente en las vías aéreas superiores.
2. Las células epiteliales son una **barrera física y funcional** entre el medio externo y el tejido subyacente. Las células se mantienen agrupadas por uniones fuertes, uniones adherentes, desmosomas y uniones de tipo hendidura (gap). Estas últimas son únicas, pues permiten la formación de pequeños canales intercelulares que facilitan la difusión de pequeñas moléculas, segundos mensajeros, iones y moléculas < de un kDa entre células vecinas.
3. La **humedad** en las vías respiratorias facilita que ciertos microorganismos higroscópicos aumenten de volumen y sean más fácilmente fagocitados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

4. El **moco** es un complejo sistema de glicosaminoglucuronanos (mucopolisacáridos) y mucina que establece una barrera

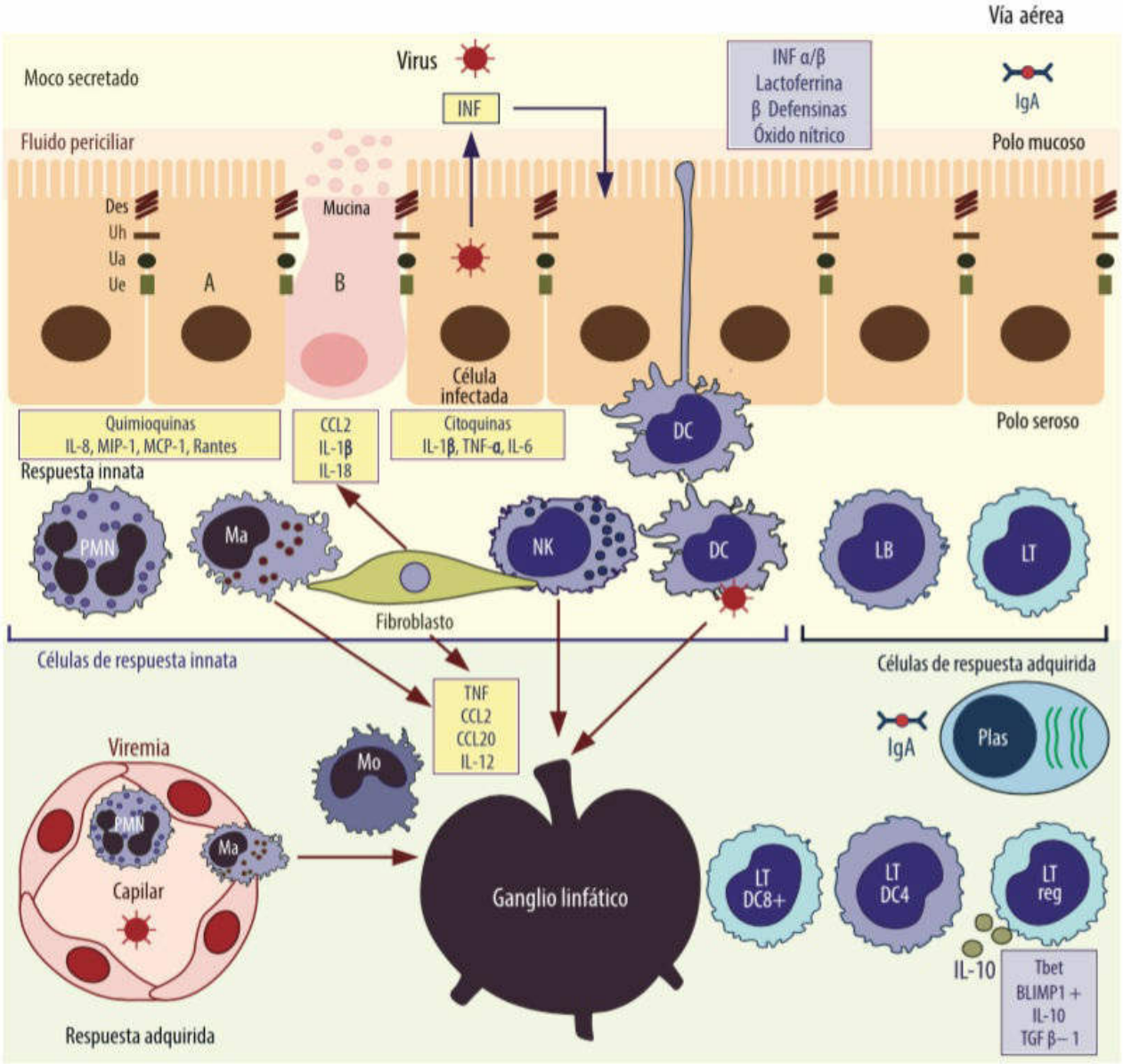


Figura 8.1. Estructura funcional del epitelio respiratorio

El epitelio respiratorio es un elemento fundamental para la defensa contra los patógenos. Las células epiteliales son una barrera física contra los patógenos, poseen un aparato mucociliar que permite el movimiento del moco, poseen nexos fuertes entre sí por medio de uniones de tipo desmosoma (Des), uniones de hendidura (Uh), uniones adherentes (Ua) y uniones estrechas (Ue). Las células epiteliales son de tipo célula ciliada (A) o caliciforme(B). La protección química está asegurada por la secreción de IFN α/β, lactoferrina, β defensinas (hBD2 y hBD3) y óxido nítrico. La secreción de moco por las células caliciformes es secretado a la luz y al mezclarse con agua forma un revestimiento epitelial y permite que el entorno siempre esté húmedo. La producción de quimioquinas y citoquinas recluta y activa las células de respuesta inmune en la submucosa. La primera línea de defensa está compuesta por las células epiteliales, los polimorfonucleares neutrófilos (PMN), los macrófagos (Ma), las células asesinas naturales (NK) y las células dendríticas (DC). Las citoquinas (IL-1β, TNFα, IL-6) y quimioquinas (IL-8, MIP-1, MCP-1, Rantes) producidas activan las células de respuesta inmune presentes en la submucosa. Los linfocitos intraepiteliales poseen subpoblaciones de linfocitos B (LB) y linfocitos T (LT) que se activan en ganglios linfáticos luego de la acción de las DC. Los virus que ingresan por vía

booksmedicos.org

booksmedicos.org

respiratoria y producen infecciones sistémicas se asocian a viremias.

física a los agentes infecciosos que quedan atrapados en ella. En contacto con las células epiteliales se establece el fluido periciliar y un poco más distante una capa de moco secretado.

5. El **movimiento ciliar** impulsa las partículas adheridas al moco hacia la orofaringe; allí serán espectoradas o deglutidas.
6. La mucosa respiratoria produce una serie de **moléculas antimicrobianas,** que incluyen entre otras, la lisozima, el complemento, IgA e IgG, fibronectina, lactoferrina, transferrina, lipopolisacárido, β defensinas, catelicidinas, colectinas, proteínas antioxidantes y óxido nítrico. Estas sustancias tienen un importante papel antimicrobiano, antifúngico y contra ciertos virus envueltos. El moco de las vías aéreas es una sustancia viscosa y elástica compuesta de mucinas de las cuales al menos se han descrito unas 11 variedades, los genes de las mucinas son regulados por acción de factores de transcripción como el NFκB y el Sp1.
7. **Reflejos** como la tos y el estornudo permiten eliminar partículas o cuerpos extraños.
8. Una vez el agente infeccioso haya alcanzado las vías de muy pequeño calibre o los alvéolos pulmonares, se cuenta con menor número de mecanismos de defensa y el papel de los **macrófagos alveolares** y de **polimorfonucleares** consiste en eliminar las posibles noxas.

En el epitelio respiratorio se inician las **vías de señalización** que reconocen los patrones moleculares asociados al patógeno (figura 8.2). Los receptores que reconocen estos PAMP se localizan en los endosomas (TLR-3, TLR-7, TLR-8 y TLR-9), en la membrana plasmática (TLR-4) o en el citoplasma (helicasas RIG y MAD-5) y cada uno de ellos tiene una especificidad para reconocer moléculas de ARN viral, motivos CpG o proteínas virales. La señalización involucra la fosforilación de proteínas adaptadoras como TRIF y MyD88, la activación de **factores de transcripción** que regulan el interferón (IRF-3 e IRF-7) o el factor de transcripción nuclear κB (NFκB), que regulan la expresión de diferentes tipos de interferón; la acción del IFN sobre la célula infectada o sobre células contiguas, lleva a síntesis de proteínas reguladas por el IFN como la 2'5' oligoadenilato sintetasa, la proteína quinasa, la proteínas de resistencia a mixovirus y la viperina que en última instancia definen la acción antiviral del IFN.

En cuanto a los **mecanismos específicos de protección**, el tracto respiratorio cuenta en los tejidos linfoides con linfocitos T CD4+ y CD8+ nativos, que continuamente inspeccionan los complejos de MHC-II de las DC. La presentación del antígeno a los linfocitos nativos puede darse después de las primeras 72 horas de iniciado el proceso infeccioso, produciendo una proliferación de células T específicas y la aparición de linfocitos T efectores en las vías aéreas y parénquima pulmonar después de seis a siete días de posinfección, esta cinética puede diferir entre virus. Los linfocitos T de memoria se dividen en dos poblaciones: los linfocitos T efectores de memoria (LTEM), que persisten en tejidos periféricos como el pulmón y los linfocitos T de memoria central (LTMC), que se localizan en tejidos linfoides y medula ósea. En los meses que siguen a la infección primaria, los LTEM persisten en tejido pulmonar y tienen la capacidad de proliferar rápidamente garantizando así una respuesta efectiva a infecciones secundarias.

La respuesta de linfocitos B es importante en la respuesta mediada por anticuerpos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

y permite eliminar el virus durante el curso de la infección primaria, la producción de anticuerpos específicos es mediada por mecanismos dependientes e independientes de células T. La memoria inmune de células T es mantenida por células plasmáticas que secretan anticuerpos de forma continua y por linfocitos B de memoria que persisten de manera quiescente. La acción neutralizante de los anticuerpos suministra protección adecuada contra la mayoría de patógenos respiratorios, bloqueando los virus para iniciar un proceso de replicación, sin embargo, la respuesta es de tipo específica y no protege contra variantes virales; así por ejemplo, las células plasmáticas de larga vida que secretan IgA específica de virus influenza, persisten en los tejidos linfoides que rodean el tracto respiratorio. La eficacia de estos mecanismos de defensa puede verse alterada por los contaminantes del aire como el humo del tabaco y el aire contaminado.

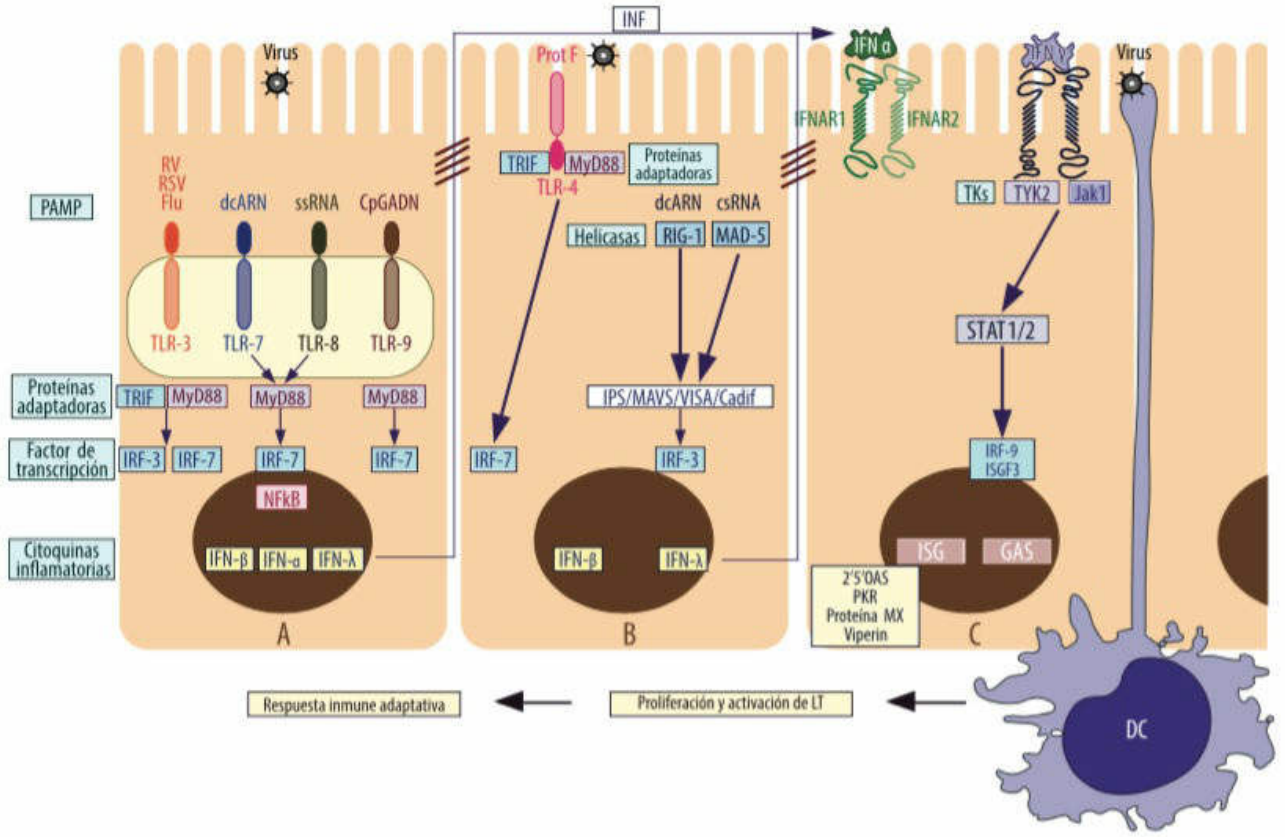


Figura 8.2. Vías de señalización inducidas por virus en el tracto respiratorio
Los patrones moleculares asociados a los patógenos virales (PAMP) son reconocidos por diferentes receptores de tipo Toll-like (TLR) y helicasas, mediante la acción de tirosina quinasas y proteínas adaptadoras o reguladoras de la transcripción, estimulan la síntesis de citoquinas proinflamatorias. En A la acción de los TLR-3, TLR-7, TLR-8 y TLR-9 que se encuentran en los endosomas, son capaces de reconocer ácidos nucleicos y llevar a la síntesis de IFN de tipo I (α y β). En B el TLR-4 que se encuentra a nivel extracelular reconoce la proteína F del VRS, mientras que las helicasas citoplásmicas RIG-1 y MAD-5 reconocen ARN de doble cadena (dcARN) y ARN de cadena sencilla y sentido negativo (csARN) virales. Los TLR activan las proteínas activadas por mitógenos (MAP) y los factores reguladores de interferón 3 y 7 (IRF-3 e IRF-7) que inducen la síntesis de interferón de tipo I (IFNα y β) e interferón de tipo III (IFNλ). Los interferones sintetizados actúan sobre sus respectivos receptores llevando al estímulos de genes inducidos por IFN (ISG y GAS), que llevan síntesis de más de 200 proteínas entre las que se encuentran la 2'5' oligoadenilato sintetasa (2'5'OAS), protein quinasas R (PKR), proteínas de resistencia a mixovirus (Mx) y viperina. Las células dendríticas facilitan la presentación antigénica

booksmedicos.org

booksmedicos.org

que permite la proliferación y activación de LT y desencadena una respuesta inmune adaptativa.

Ciertos agentes infecciosos pueden asociarse a infecciones que poseen replicación inicial a nivel del tracto respiratorio, con manifestaciones sistémicas o en la cavidad oral. Ejemplo de estos, son: *Herpesviridae* (herpes simple tipo 1, virus de la varicela, virus de Epstein Barr, citomegalovirus), *Togaviridae* (virus de la rubéola), *Paramyxoviridae* (virus de la parotiditis y sarampión). En pacientes inmunosuprimidos, ciertos agentes infecciosos virales pueden relacionarse con neumonías de tipo intersticial (citomegalovirus, virus herpes simple, virus varicela zoster, virus herpes tipo 6 y virus parainfluenza tipos 1 y 2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vías de transmisión

Los virus respiratorios se transmiten a través del contacto directo o indirecto, o por vía aérea por gotas o aerosoles. El contacto directo involucra la transmisión de una persona infectada a una sana, mientras que durante el contacto indirecto el virus es transferido por medio de objetos contaminados (fómites).

Durante la transmisión por contacto, las manos contaminadas con secreciones respiratorias juegan un papel fundamental. La transmisión aérea no requiere intermediación o contacto y se efectúa mediante gotas gruesas liberadas durante el estornudo o la tos, que llegan directamente a la mucosa respiratoria. La transmisión por aerosoles se hace por exposición a pequeñas partículas que son inhaladas por nasofaringe y se instalan en la tráquea y pulmones. Los diferentes agentes infecciosos tienen distintos patrones o modos de transmisión. La transmisión por contacto directo o indirecto puede ser más importante en la transmisión del virus respiratorio sincicial y adenovirus, mientras que la diseminación aérea (gotas gruesas o aerosoles) lo es en la diseminación del coronavirus SARS (tabla 8.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores ambientales que afectan la transmisión

La humedad ambiental y la temperatura están relacionadas con la transmisión estacional de los virus influenza y virus respiratorio sincicial. Estos factores pueden llevar a cambios en el comportamiento de los individuos (mayor permanencia al interior de la vivienda o edificaciones durante periodos de lluvia y frío), variaciones en los mecanismos de defensa (alteración mucociliar por el aire frío y seco) o cambios en la estabilidad o infectividad del virión. La humedad ambiental estabiliza la partícula viral y el tamaño del aerosol, en áreas geográficas que presentan estaciones, la humedad absoluta parece ser más importante que la humedad relativa para transmitir el virus influenza. En países tropicales se ha detectado que la transmisión más que estacional es uni o bimodal, correlacionándose con las estaciones de lluvias; en algunas regiones como en India, se observó sin embargo que la frecuencia de hospitalización asociada a virus respiratorio sincicial era inversamente proporcional con las precipitaciones, las diferencias geográficas también han sido descritas para la transmisión de virus influenza. Otros factores ambientales implicados son el flujo de aire (velocidad de corriente de aire al interior de un espacio) y la ventilación (intercambio de aire entre el interior y exterior de un determinado lugar), estos dos factores son importantes en la infectividad y transmisión de los virus respiratorios, la tasa de transmisión de virus influenza disminuye con el aumento de la ventilación aérea. Los flujos de aire pueden jugar un papel importante en la diseminación de virus respiratorios entre dos áreas hospitalarias.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis de la infección viral

Durante el curso de la infección viral se presenta una serie de cambios anatómicos y funcionales en el epitelio respiratorio que explican el conjunto de signos y síntomas, las posibles complicaciones e infecciones secundarias y que muestran cómo las infecciones no siempre tienen un curso autolimitado.

Tabla 8.2. Agentes virales, periodos de incubación y vías de transmisión

Virus	Periodo de incubación (días)	Transmisión
Adenovirus	2-14	Contacto directo, aerosoles
Coronavirus	2-4	Contacto directo, aerosoles
Influenza	1-4	Contacto directo, aerosoles
Metapneumovirus	4-6	Gotas
Rinovirus	2-3	Contacto directo, gotas
Virus parainfluenza	1-7	Contacto directo, aerosoles
Virus respiratorio sincicial	2-8	Contacto directo, aerosoles

El primer efecto de la replicación viral es la pérdida del epitelio de revestimiento, que como ya se mencionó cumple con funciones de barrera física y funcional, la muerte celular y las alteraciones morfológicas conllevan a **pérdida de integridad y protección** a los tejidos subyacentes. Algunos virus tienen efectos citotóxicos sobre el epitelio respiratorio y aumentan la apoptosis, que si bien puede ser un mecanismo protector que limita la replicación viral, conlleva a la pérdida de la integridad tisular. Entre las alteraciones funcionales, se produce en el epitelio infectado una disminución en los factores que merman el tono del músculo liso como el óxido nítrico, lo cual se expresa como un aumento de la hiperreactividad de las vías aéreas.

La alteración del epitelio produce perturbaciones en la continuidad de la barrera y disrupción del circuito eléctrico, con cambios en la resistencia eléctrica y alteraciones en la permeabilidad paracelular; estos cambios están mediados por cambios en el citoesqueleto celular.

La pérdida celular también se ve acompañada por **alteración en los procesos de reparación tisular**. Una vez producida la alteración, se liberan factores (metaloproteasas de matriz, factores de crecimiento y citoquinas) para restaurar el epitelio. En fases iniciales este proceso de restauración se hace de manera poco organizada, lo que lleva a alteraciones en los mecanismos de defensa innatos. Diferentes patógenos pueden conseguir la inducción de distintos factores de reparación epitelial; en caso de rinovirus se han detectado presencia de factor de transformación y crecimiento celular β (TGF-β), metaloproteasas de matriz (MMP-9 y MMP-10) y factores angiogénicos como el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y factor de crecimiento endotelio vascular (VEGF); mientras que en infecciones por RSV, se han descrito entre los factores que interfieren con la reparación tisular, las metaloproteasas (MMP-2 y MMP-9), que llevan al aumento en el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF-β) y el factor de crecimiento epidérmico

booksmedicos.org

booksmedicos.org

(EGF).

Los agentes virales durante su proceso evolutivo y de adaptación al hospedero han adquirido múltiples estrategias para **evadir el sistema inmune**. Los mecanismos más conocidos son: inhibición de la síntesis de interferón, bloqueo del sistema de señalización del interferón y perturbación de la acción de las proteínas inducidas por acción del interferón. El bloqueo en la síntesis de interferón se efectúa por interacción con las helicasas citoplásmicas (RIG-I y MAD5) o por inhibición de la activación de factores de transcripción relacionados con la producción de interferón como el IRF-3, algunos virus pueden bloquear la síntesis de interferón por varias vías simultáneamente. Otras alteraciones en las vías de señalización involucran elementos necesarios para la síntesis de interferón y pueden comprometer la vía de señalización STAT o la actividad de la proteína quinasa (PKR).

Uno de los factores que lleva a eliminar la infección viral es el balance entre las respuesta inmunes de tipo Th1 y Th2, teniendo en cuenta que una respuesta adaptativa efectiva es de tipo Th1. Algunos virus pueden inducir la producción de citoquinas de tipo Th2 (IL-4, IL-5, IL-13), resultando en cuadros clínicos con obstrucción de la vía aérea y asma. Otros elementos que pueden involucrarse en una respuesta inmune alterada, son las relaciones (tasas) entre citoquinas y quimioquinas (IL-8/CXCLC8, MIP-1α/ CCL3, MCP-1/CCL2 y la IL-10/TNFα) que se han observado alteradas en algunas infecciones graves; se desconoce si estos hallazgos son una causa o un efecto de la infección grave.

Durante la infección viral se observa un incremento en la producción de moco y modificaciones en el movimiento ciliar por pérdida de células que disminuyen el flujo de moco. La calidad del moco respiratorio también puede verse alterada; en modelos animales y humanos de infección con rinovirus y RSV se ha observado que aumenta la expresión de ARNm que codifican para la mucina MUC5AC. Los mecanismos que causan las alteraciones del movimiento ciliar no son muy claros, pero podrían estar asociados a niveles de óxido nítrico, AMP cíclico, calmodulina e inositol trifosfato.

En los siguientes apartes se hará una descripción de los agentes etiológicos y los diferentes métodos diagnósticos empleados para su identificación; posteriormente se describirán cada uno de los síndromes clínicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la familia *Orthomyxoviridae*, (virus influenza)

El virus influenza pertenece a la familia *Orthomyxoviridae*. La familia contiene cinco géneros, tres de los cuales afectan al hombre: al primer género pertenece el virus influenza A, al segundo el virus influenza B y al tercero el virus influenza C; los géneros *Isavirus* y *Thogotovirus* no infectan al humano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El agente infeccioso

Este agente infeccioso (figura 8.3) es un virus cubierto pleomórfico o filamentoso de 80 a 120 nm de diámetro, con una cápside segmentada de simetría helicoidal. El virus está compuesto de 1% de ARN, 70% de proteína, 20% de lípido y 8% de carbohidrato. Los virus influenza A y B presentan ocho segmentos genómicos, mientras que el virus influenza C sólo posee siete. Las homologías genéticas de estos tres géneros virales se explican por la existencia de un antepasado común. Los segmentos genómicos están formados de ARN de cadena sencilla, de sentido negativo, recubiertos de nucleoproteína, con un tamaño total de 13,5 kb y codifica para 12 proteínas. Dado que el genoma viral no puede ser leído por los ribosomas, el agente infeccioso codifica y empaqueta su propia ARN transcriptasa (polimerasa) ARN dependiente, formada por complejos de proteínas PA, PB1 y PB2. Todos los segmentos genómicos se rodean de nucleoproteína formando complejos de ARN viral (vARN) y proteínas del complejo ARN polimerasa (PA, PB1, PB2), formando estructuras de simetría helicoidal denominadas **nucleocápside**. Las nucleocápsides son sensibles a las ARNasas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

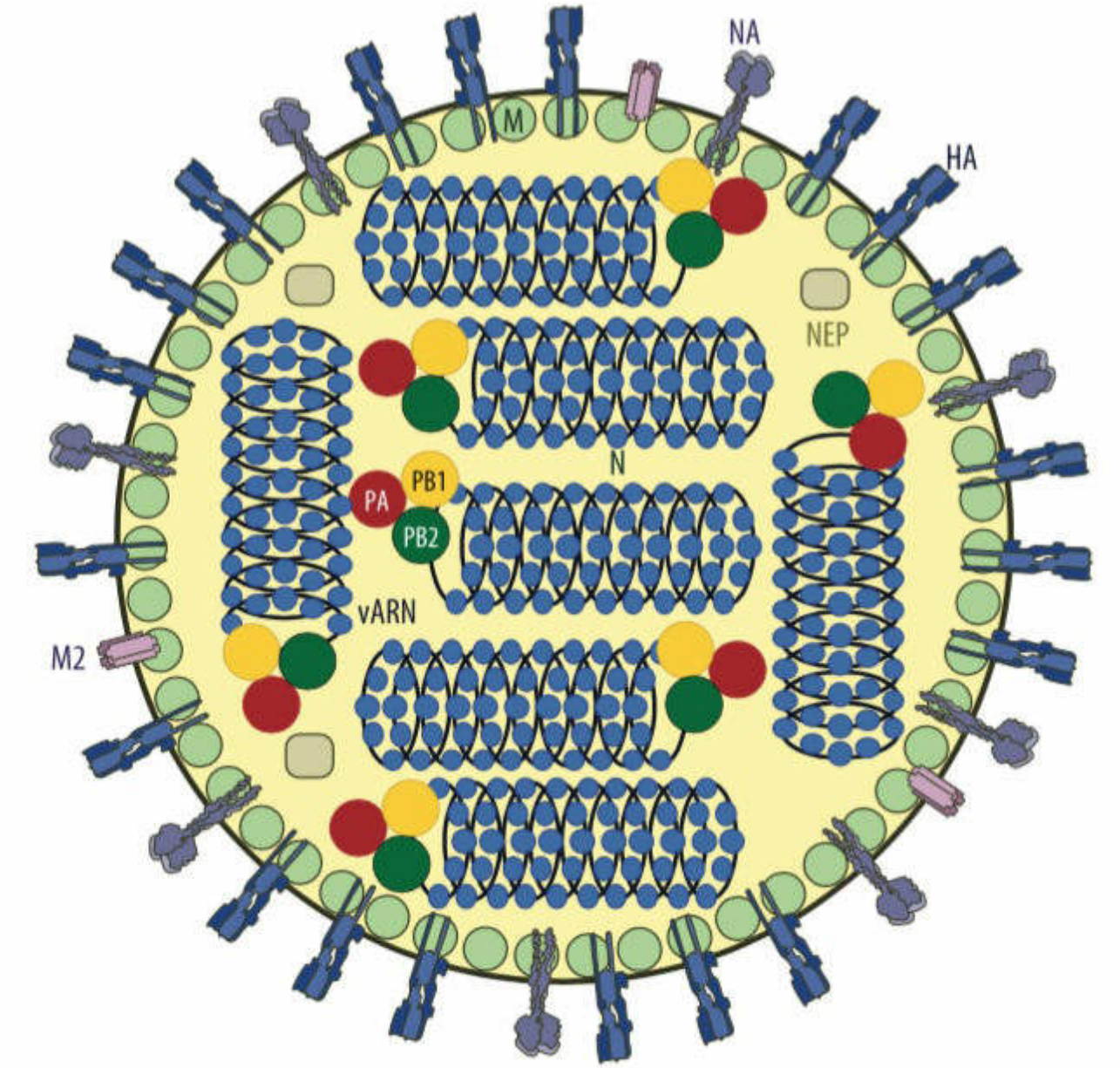


Figura 8.3. Esquema de la partícula de virus Influenza A
PB1, PB2 y PA: ARN polimerasas; HA: hemaglutinina; NP: nucleoproteína; NA: neuraminidasa; M1 y M2: proteínas de matriz; NS1 y NS2: proteínas no estructurales. NEP: *nuclear export protein*. Los complejos de ribonucleoproteína del virus influenza(vRNP) están formados por ARN viral (ARNv) y nucleoproteína. Cada segmento genómico se encuentra asociado a las proteínas del complejo ARN polimerasa PB1, PB2 y PA.

La organización en segmentos genómicos, (figuras 8.4 y 8.5), es una característica importante de la partícula viral que le permite desarrollar los procesos de **recombinación** y **reasociación** genéticas con otros virus influenza de cepas diferentes, esta característica favorece la variabilidad genética del virus y facilita los saltos de barrera de especie, como se observó en el curso de la pandemia por virus influenza A H1N1 de origen porcino en 2009.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

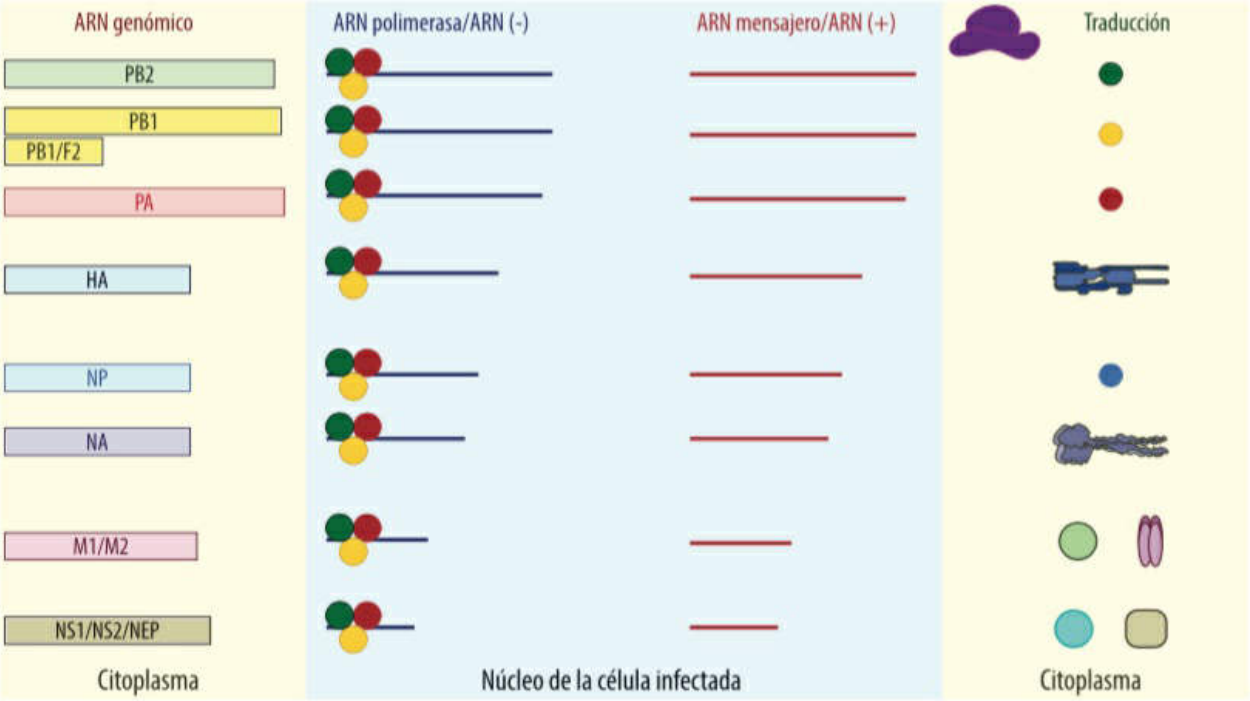


Figura 8.4. Proteínas codificadas por el genoma de virus influenza, sitios de transcripción y traducción
ARN(-) Ácido ribonucleico de sentido negativo. ARN(+) Ácido ribonucleico de sentido positivo.

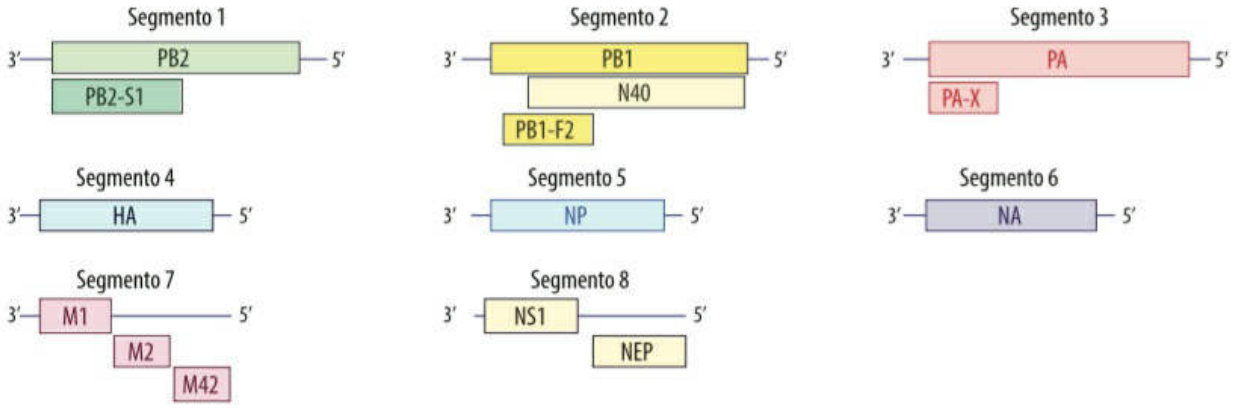


Figura 8.5. Organización genómica del virus influenza
En letras figuran las proteínas que son codificadas por los segmentos genómicos PB1, PB2 y PA: ARN polimerasas; A: hemaglutinina; NP: nucleoproteína; NA: neuraminidasa; M1 y M2: proteínas de matriz; NS1 y NS2: proteínas no estructurales. NEP: *nuclear export protein*

Los virus influenza codifican para ocho proteínas estructurales y cuatro proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales son: la hemaglutinina (HA), neuraminidasa (NA), la proteína de matriz M1, la proteína de matriz M2 (canal iónico), la nucleoproteína (NP), una proteína NS2 o NEP y un complejo trimérico de polimerasa (PA, PB1 y PB2). Los virus influenza A, B y C pueden diferenciarse con base en las características antigénicas presentes en su nucleoproteína y proteínas de matriz. En influenza A, los subtipos virales están dados por diferencias en las glicoproteínas de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

membrana (hemaglutinina y neuraminidasa). La HA del virus influenza A ostenta una mayor variabilidad en sus secuencias de aminoácidos que el virus influenza B. En el caso de la influenza C, el virión sólo presenta una glicoproteína multifuncional. Morfológicamente los virus influenza A y B son indistinguibles, mientras que el virus influenza C manifiesta una distribución simétrica de las glicoproteínas (figura 8.3). En la figura 8.4 se esquematiza la organización de las proteinas del virus influenza.

En la membrana lipídica se localizan la hemaglutinina, la neuraminidasa y una proteína M2 que sirve de canal iónico. Subyacente a la membrana lipídica se encuentra una proteína de matriz o M1. A nivel de la nucleocápside se encuentra un complejo proteico de la transcriptasa viral formado por las polimerasas PB1, PB2, PA y la nucleoproteína (NP). En las células infectadas se halla una proteína no estructural denominada NS1. La proteína NS1 es un antagonista multifuncional del interferón. La organización hipotética de las proteínas de membrana se esquematiza en la Figura 8.5. La ribonucleoproteína rodea a cada uno de los ocho segmentos de ARN (–). Cada segmento genómico codifica, al menos, para una proteína viral; los segmentos 7 y 8 codifican cada uno para dos proteínas, para lo cual las copias de ARNm sufren procesos de empalme alternativo (*splicing*) por acción de enzimas celulares.

La unión del virión a la célula hospedera se realiza por dominios globulares en la hemaglutinina viral con receptores que poseen el ácido siálico o neuramínico presente en las glicoproteínas de membrana de células del epitelio respiratorio. Los virus influenza humanos usan preferentemente receptores que contienen ácido siálico o neuramínico unido a residuos de galactosa por enlace α2-6, mientras que los virus de origen aviar tienen preferencia por receptores que contienen ácido siálico o neuramínico unido a residuos de galactosa por enlace α2-3. El epitelio de la tráquea posee receptores que contienen ácido siálico unido a residuos de galactosa por enlace α2-6. Después de la unión, el virus entra a la célula por endocitosis y es llevado a los endosomas; en estos se activa la bomba de protones, la cual es dependiente de ATP.

El efecto inmediato es la disminución del pH en el interior del endosoma a niveles cercanos a pH 5, el pH bajo a nivel endosomal activa, a su vez, la bomba de protones (H+) ligada a la proteína M2, lo que induce a las estructuras de ribonucleoproteína (vRNP) a separarse de la subunidad M1. Otro efecto de la disminución del pH al interior del virión es la separación de los dominios globulares y la activación del dominio de fusión de la HA; este mecanismo permite cambiar la configuración de la proteína y proyectar los dominios de fusión, consistentes en aminoácidos hidrofóbicos (ELFGAIAGFE) que interactúan con lípidos del endosoma y fusionan las unidades de membrana del virus y del endosoma (figura 8.6). Para la fusión del virión se requiere la unión de múltiples copias de la proteínas HA a receptores celulares. El efecto inmediato de la fusión de membranas es la interconexión entre el interior de la partícula viral y el citosol, como resultado de esta intercomunicación, las ocho estructuras de vRNP se liberan hacia el citosol y son transportadas al núcleo celular.

Luego del denudamiento de la partícula viral se liberan los ocho segmentos de vARN, los vARN migran al núcleo de la célula hospedera gracias a la señal suministrada

booksmedicos.org

booksmedicos.org

por la proteína NEP. Los complejos vRNP son transportados al núcleo celular a través de los poros nucleares (su tamaño, de 10-20 nm, se encuentra dentro de los límites permisivos para su transporte). Dado que los segmentos de ARN son de sentido negativo, no pueden ser usados como ARNm y la polimerasa va a replicar y transcribir estos ARN (–) en el núcleo de la célula hospedera. La ARN polimerasa viral transcribe y replica cada segmento de vARN dando lugar a tres tipos de moléculas, el ARN+ complementario que sirve de molde para la síntesis de más vARN, pequeñas moléculas de ARN de sentido negativo svARN que regulan los procesos de transcripción y replicación, y pequeñas moléculas de ARNm que son exportadas al citoplasma donde siguen los procesos de traducción. Para la síntesis de ARN (–), la replicasa viral captura un residuo de 12-15 nucleótidos de un ARNm celular preexistente en las células del tracto respiratorio como primer o cebador.

La síntesis de proteínas se lleva a cabo en cascada, en la cual ocurre la síntesis de proteínas tempranas y tardías. Las proteínas tempranas (NP, PA, PB1 y PB2) se sintetizan en las primeras tres horas del ciclo replicativo; los ARNm que las codifican son exportados del núcleo a los ribosomas libres en el citosol. Las proteínas tempranas, una vez sintetizadas PA, PB1, PB2, NS, M1 y NP, son traslocadas al núcleo gracias a la presencia de secuencias-señales de localización nuclear, estas proteínas cumplen procesos de transcripción, replicación y formación de estructuras de ribonucleoproteína, que son exportadas del núcleo al citoplasma en unión de proteínas M1 y NEP (figura 8.7). Los nuevos complejos de vARN y proteínas van a salir del núcleo celular hasta las zonas de ensamblaje viral. Para el ensamblaje de las partículas virales se requiere un continuo tráfico de proteínas hacia y desde el núcleo celular.

La segunda fase del ciclo replicativo se inicia con la síntesis del ARNm poliadenilado de las proteínas M2, NA, HA, M1 y NS2. Las tres primeras se sintetizan en los polirribosomas, unidos al retículo endoplásmico granuloso (REG) y luego sufren procesamiento y modificaciones postraslacionales a nivel del aparato de Golgi. Las proteínas M2, HA, NA poseen péptido-señal que les permite ser transportadas a la membrana plasmática. La HA se sintetiza y, en forma cotranslacional, se pliega a su configuración globular, gracias a la acción de proteínas chaperonas como la Bip y Hsp60. La estructura proteica es estabilizada por puentes disulfuro, se une a otros oligómeros de HA para formar homotrímeros y sufre clivajes proteolíticos que forman los dos dominios reconocimiento y el dominio de fusión (HA1 y HA2). Las proteínas glicosiladas llegan a la membrana plasmática asistidas por la proteína M1 para la formación de nuevas partículas virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

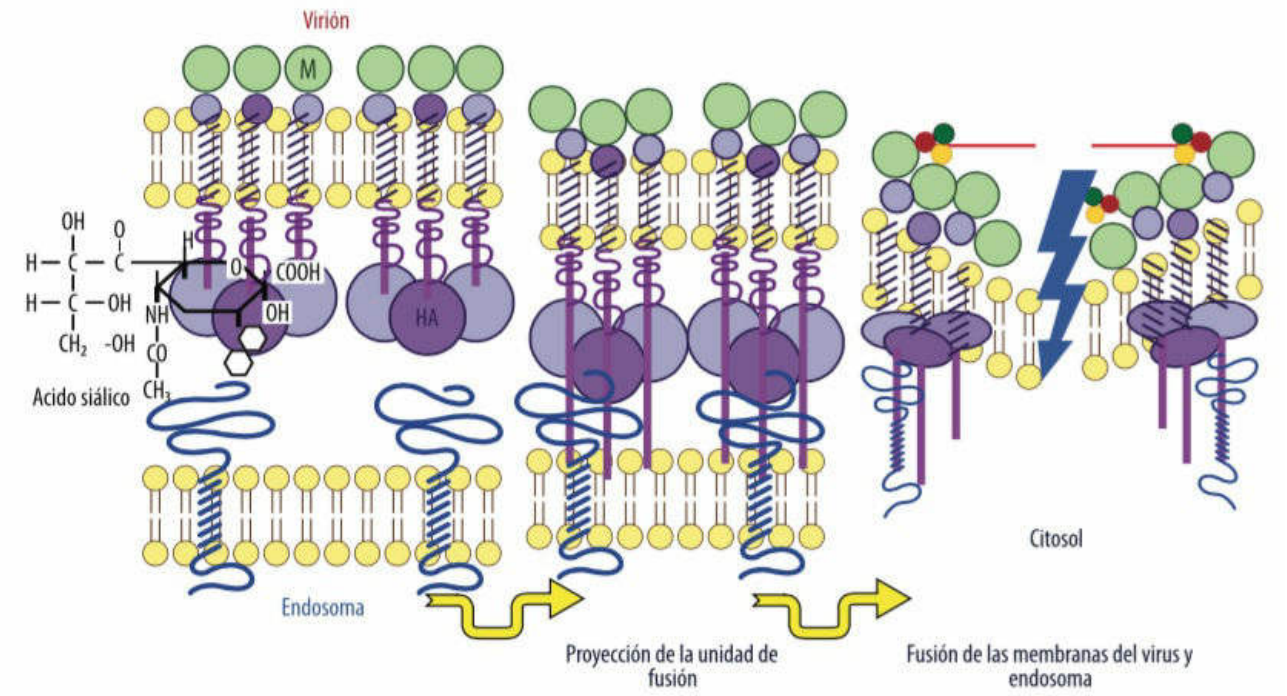


Figura 8.6. **Unión del virus influenza al receptor de la célula blanco**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

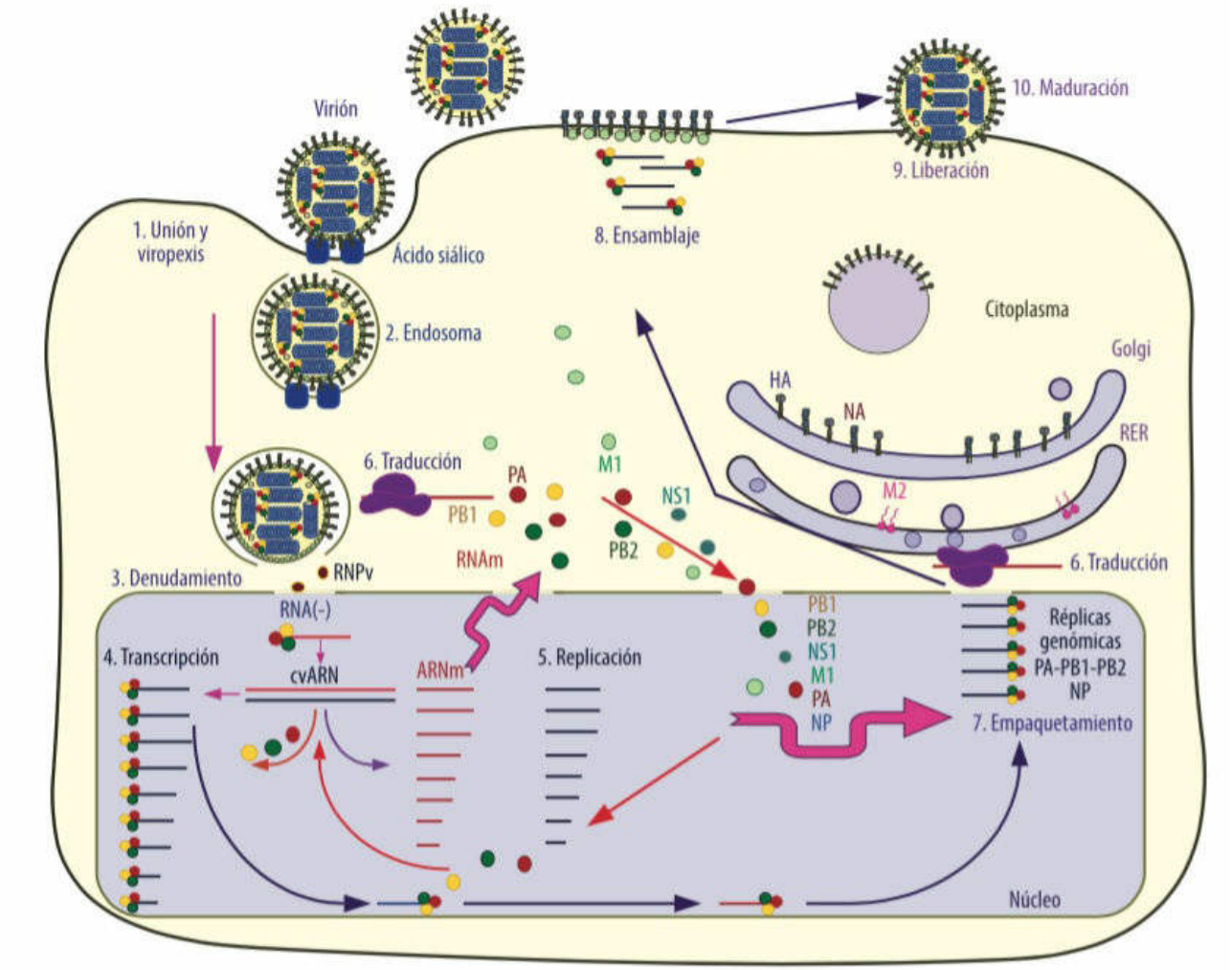


Figura 8.7. Esquema que muestra la cinética de replicación del virus influenza
1. Unión. 2. Formación de la vesícula endosomal. 3. Denudamiento. 4. Transcripción. 5. Replicación. 6. Traducción. 7. Empaquetamiento de vARN en el núcleo de las células. 8. Ensamblaje. 9. Liberación. 10. Maduración.

La liberación de los nuevos viriones se hace por procesos de **gemación**, para efectuar este proceso se requiere la actividad de la neuraminidasa viral, que elimina los radicales de ácido siálico, evitando que la HA permanezca unida a los radicales glucosídicos.

Los tres géneros o tipos antigénicos del virus influenza que se designan como A, B y C. Esta característica es conferida por proteínas internas (nucleoproteínas y proteínas de matriz). Los tipos A y en menor grado el B, presentan variaciones antigénicas. Los cambios antigénicos pueden ser de tipo puntual y moderado y se conocen como "deriva antigénica" (*antigenic drift*). Por su parte, los cambios antigénicos mayores (*antigenic shift*) están determinados por la recombinación genética y son los responsables de las pandemias que azotaron el mundo en 1918, 1957, 1968, 1977 y 2009.

Los virus influenza A son designados con base en los subtipos de hemaglutinina y neuraminidasa que presenten. En el virus influenza A que afecta con mayor frecuencia al

booksmedicos.org

booksmedicos.org

humano existen tres subtipos de hemaglutinina (H1, H2, y H3) y dos subtipos de neuraminidasa (N1 y N2). De esta forma, un virus designado como influenza A/Bangkok/77H3N2, corresponde a un virus influenza tipo A, aislado en 1977, con hemaglutinina subtipo 3 y neuraminidasa subtipo 2, que es prototipo de la cepa Bangkok (figura 8.8).

En 1997 se aisló en Hong Kong una cepa de virus influenza H5N1 de origen aviar que afectó a humanos. De un total de 18 casos reportados, seis requirieron hospitalización y dos fallecieron. La transmisión se realizó directamente de pollos a humanos como lo sugiere el hecho de que todos los casos reportados tenían algún tipo de contacto con las aves infectadas y los estudios de seroprevalencia mostraron evidencias de anticuerpos específicos en cinco de 29 trabajadores avícolas y en ningún caso de la población testigo. La virulencia específica de este virus podría estar ligada a la presencia de una secuencia de aminoácidos multibásicos a nivel del sitio de clivaje de la hemaglutinina; este hecho permitiría que este virus tuviera un proceso de maduración a nivel intracelular, al no requerir proteasas extracelulares, y se facilitaría su difusión a otras células. Afortunadamente este brote epidémico ha sido autolimitado por incapacidad del virus aviar para la transmisión entre humanos; sólo se tuvo evidencia de un caso de transmisión interhumano en un médico tratante. Desde su inicio en 1977 a enero de 2016, la influenza H5N1 afectó un total de 844 personas, alcanzando una mortalidad cercana al 53% (449 casos).

Los virus de aves utilizan como receptor celular el ácido siálico α2,3 galactósido, mientras que las cepas que afectan el humano utilizan como receptor el ácido siálico α2,6 galactósido. Estas observaciones muestran que eventualmente la especificidad del receptor marca un límite para la especificidad de especie y el órgano blanco que es afectado. El virus aviar es un patógeno con predominio intestinal, mientras que el humano es un patógeno eminentemente respiratorio. Sin embargo, en cerdos, el epitelio respiratorio presenta tanto receptores de tipo ácido siálico α2,3 galactósido como el ácido siálico α2,6 galactósido, lo cual permite inferir que la infección concomitante de un virus de origen aviar y otro de origen humano puede encontrar en éste huésped un adecuado tubo de ensayo, en donde se produzcan las recombinaciones genéticas necesarias para causar nuevas variantes virales, con tropismo de hospedero distinta.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores de virulencia

La aparición de pandemias ha forzado a crear centros de vigilancia epidemiológica que detectan nuevas variantes virales que circulan en diferentes regiones del mundo. La patogénesis de la infección es compleja y multifactorial. La inmunidad preexistente del paciente es fundamental, como lo corrobora la aparición de nuevas variantes antigénicas y la presencia de cuadros clínicos agudos en personas jóvenes con poca exposición previa a variantes del virus. Varias proteínas virales han sido asociadas con una mayor patogenicidad como es el caso de las proteína HA y NS1. La HA determina la unión al receptor, la antigenicidad y tropismo, esta característica se encuentra en un residuo polibásico de aminoácidos localizado en el sitio de clivaje proteolítico. En virus influenza aviar de alta patogenicidad la proteína HA puede ser un factor de virulencia cuando presenta múltiples sitios de proteólisis que facilitan la formación de proteínas HA1 y HA2 en múltiples tejidos, potencializando la cinética de replicación. La proteína PB1-F2 puede ser un factor de virulencia asociado a la inducción apoptosis y la aparición de infecciones bacterianas secundarias. La competencia de replicación viral está en la actividad de las proteínas PA, PB1, PB2 y NP. Como ya se expuso previamente, la proteína NS1 se ha postulado como un factor de virulencia por cuanto posee una actividad antagonista del interferón. Las mutaciones en las proteínas M2 o NA pueden conferir resistencia de los virus a las amantadinas u oseltamivir. Otros factores no virales asociados con la severidad del cuadro clínico son los factores del hospedero: edad y presencia de comorbilidades como obesidad, diabetes, asma, enfermedad obstructiva crónica, cardiopatías, infección por virus de inmunodeficiencia humana, segundo o tercer trimestre del embarazo, y factores del medio ambiente.

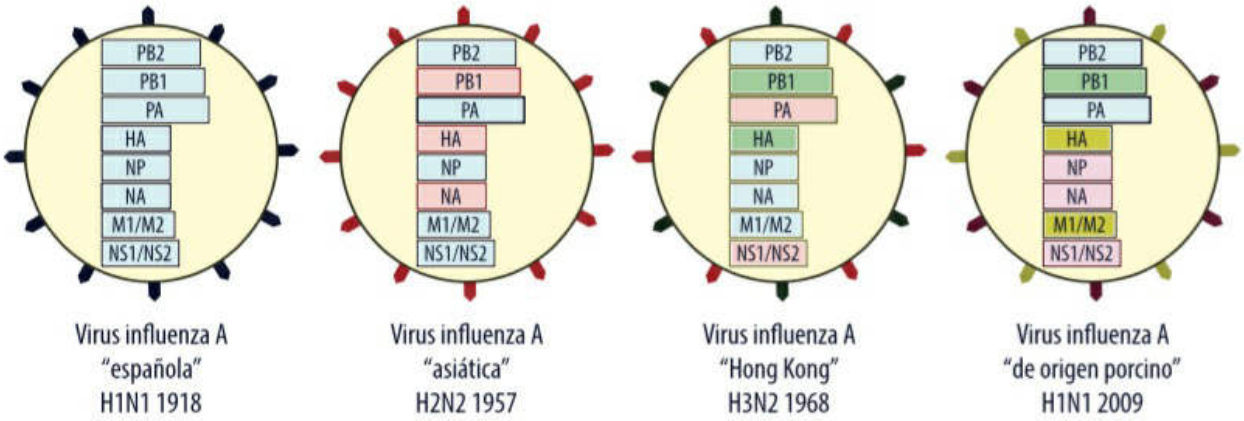


Figura 8.8. Emergencia de las variantes genéticas de virus influenza A
La cepa de virus influenza A H1N1 de 1918 poseía todos sus genes de origen aviar. La cepa H2N2 de 1957 conservó cinco genes de la cepa de 1918 y adquirió la HA, NA y PB1 de la cepa H2N2 aviar. La cepa H3N2 de 1968 conservó seis genes de la cepa H2N2 y adquirió dos genes de la cepa H3 aviar. La cepa H1N1 2009 posee los genes PB1 de la cepa influenza A H3N2, los genes PB2 y PA de origen aviar norteamericano, los genes NA y M de la cepa H1N1 de origen porcino euroasiático y los genes HA, NP y NS de la cepa H1N2 de origen porcino norteamericano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Desde 1837 Robert Graves (1796-1853) utilizó como factor de impacto epidémico del virus influenza la mortalidad. Este método fue llevado a cabo comparando el número de tumbas en una parroquia entre dos periodos epidémicos y no epidémicos de influenza. El término mortalidad en exceso fue acuñado por William Farr (1807-1883) en Londres, comparando el número de defunciones entre el periodo de la epidemia de influenza de 1847 y el año inmediatamente anterior.

La influenza es una enfermedad cosmopolita que se manifiesta como una entidad epidémica o pandémica, con mayor incidencia en los meses fríos y húmedos del año y distribución estacional en los países de climas templados. En las zonas tropicales la influenza se manifiesta como una entidad que presenta casos esporádicos y brotes epidémicos durante el año, en algunas zonas se describen brotes epidémicos bimodales. Las principales características epidemiológicas de esta entidad son su poder de difusión, su corto periodo de incubación, la inmunidad protectora específica de subtipo y la alta morbilidad y mortalidad no despreciable sobre todo en pacientes de edad avanzada o con enfermedades crónicas. Los brotes epidémicos son causados por virus producidos como fruto de la deriva antigénica (*antigenic drift*). Las pandemias (figura 8.8) ocurren con intervalos de 10 a 30 años y son producidas por los cambios antigénicos mayores (antigenic shift). La epidemia de influenza afecta los dos extremos de la vida, el número de casos es alto en los menores y la mortalidad es superior en la población mayor.

Si bien la influenza tipo B y C son exclusivas del hombre, la influenza tipo A produce infecciones en humanos, otros mamíferos terrestres (cerdos, caballos) o marinos (ballenas, focas) y especies de aves acuáticas migratorias (patos, gansos) y aves de corral (pollos, patos, faisanes, codornices y gansos).

Los estudios seroepidemiológicos realizados en 1930 con el virus influenza porcino (A/ Sw/Iowa/1930), permitieron corroborar que los pacientes nacidos antes de la epidemia de 1918-1919 presentaban anticuerpos contra este agente viral, mientras que los nacidos en años posteriores a esta epidemia no tenían anticuerpos que reconocieran este agente viral porcino. Estos hallazgos crearon la sospecha de que el origen del virus de la epidemia 1918-1919 era un virus aviar que había sufrido un proceso de mutación en el huésped porcino y luego transmitido al humano. Estudios recientes mediante métodos de RT-PCR en tejidos de soldados americanos muertos en 1918 fijados con formalina y conservadas en parafina permitieron reconstituir, amplificar y secuenciar los genes virales. Las secuencias genéticas obtenidas facilitaron clasificar el virus de la influenza española como de tipo H1N1, muy relacionado con las cepas aviares y cercano a el virus porcino aislado en 1930. La proteína NS1 del virus reconstituido muestra una especial habilidad para inhibir la expresión de genes regulados por el IFN de una manera eficaz.

Desde principios del siglo XX se instalaron diferentes subtipos de virus influenza que persisten hasta nuestros días con variaciones antigénicas continuas que obligan a replantear anualmente la composición vacunal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En marzo de 1999 se reportaron dos casos humanos de infección por virus influenza A de subtipo H9N2 de origen aviar. Estos pacientes presentaron síntomas clásicos de influenza que mejoraron rápidamente. Cinco nuevos eventos fueron luego reportados en China, pero no dieron a casos secundarios por transmisión entre humanos.

Los últimos casos de influenza aviar en humanos fueron detectados en Holanda en 2003 por el subtipo H7N7 y entre 2003-2008 se descubrieron casos de influenza aviar causados por el subtipo H5N1 en Azerbaiyán, Camboya, China, Yibuti, Egipto, Indonesia, Irak, Laos, Birmania, Nigeria, Tailandia, Turquía y Vietnam. En 2004 se identificaron algunos casos de influenza aviar H10N7 en Egipto. En febrero de 2013 se reportó la aparición de una nueva variante de influenza aviar en China. Esta variante denominada influenza AH7N9 afectó también a humanos, a mayo de 2013 se reportaron 126 casos en humanos, 24 (19%) de ellos mortales. Estos últimos informes ilustran la versatilidad de este agente infeccioso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cuadros clínicos asociados

La influenza (en francés gripe) se asocia con cuadros clínicos o síndromes variados. La gravedad clínica dependerá de la memoria inmunológica a exposiciones previas y de la relación antigénica entre la cepa causante del cuadro clínico y las cepas causantes de infecciones previas. Los cuadros clínicos, por lo tanto, son más fuertes y están asociados con infección respiratoria baja en niños en comparación con los adultos. Los cuadros clínicos asociados pueden variar de resfriado común, faringitis, traqueobronquitis, crup, bronquiolitis y neumonía.

La influenza clásica se manifiesta como un cuadro clínico de inicio súbito y síntomas prominentes. Las manifestaciones comienzan después de un periodo de incubación de uno a cinco días (promedio dos días); el periodo de incubación dependerá en parte del tamaño del inóculo. Los síntomas predominantes son: fiebre o febrícula, escalofrío, ardor de garganta, mialgias, artralgias, malestar y cefalea. Pueden presentarse síntomas muy leves hasta estados de postración. Las mialgias pueden variar desde fuertes dolores musculares de la región paravertebral a dolores en extremidades o retro-oculares. Los síntomas respiratorios son frecuentes e incluyen tos, obstrucción nasal y aumento de las secreciones faríngeas y nasales. La fiebre puede ser persistente o intermitente y alcanzar picos de 39 a 41° C. La fiebre dura tres días pero puede llegar a los cinco u ocho días, en los días posteriores al inicio tiene tendencia a bajar. Los síntomas constitucionales persisten por siete días y los síntomas generales como la lasitud y el malestar duran dos a tres semanas más. La auscultación pulmonar puede acompañarse de estertores y roncos. En la nueva variante de virus influenza A H1N1 2009 se observó que el 25% de los casos confirmados presentaban síntomas gastrointestinales: náusea, vómito y/o diarrea.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

La complicación más grave es la neumonía que puede tener origen viral o seguida de infección bacteriana secundaria. Se considera que entre un 15-20% de los adultos jóvenes presentan neumonía viral y las tasas de mortalidad pueden alcanzar el 30%. En la neumonía viral predomina el efecto de la alta replicación viral, clínicamente va seguida de disnea, cianosis e hipoxia, no se acompaña de crecimiento bacteriano en cultivos de esputo o sangre y no responde a antibióticos. Los pacientes que fallecen de neumonía viral muestran signos de traqueítis, bronquitis, hemorragias difusas y enfermedad de membrana hialina. Durante los periodos epidémicos, clínicamente se ha observado que las sobreinfecciones bacterianas por *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus* son factores que contribuyen con la mortalidad. En la neumonía bacteriana secundaria a influenza, las manifestaciones y cuadro clínico son similares a casos de neumonía bacteriana primaria, en la auscultación y exámenes radiológicos se observan áreas de consolidación, la tos se hace productiva y en sangre o esputo se pueden detectar los patógenos ya descritos. En epidemias recientes en EE.UU. se detectó en niños la presencia de *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina, patógeno poco común en casos de neumonía adquirida en la comunidad. En niños se observa con frecuencia cuadros de otitis media y sinusitis. En estos cuadros es común la coinfección con agentes bacterianos, siendo los más frecuentes el *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae* y la *Moraxella catarrhalis*.

Las complicaciones no pulmonares de la infección son raras (< 1%) de los casos e incluyen entre otras: síndrome de choque tóxico, la miositis, miocarditis, pericarditis, la encefalitis, mielitis transversa, convulsiones y síndrome de Reye.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El **diagnóstico clínico** del cuadro de infección por virus influenza no es específico y las manifestaciones son comunes a varios agentes virales, el síndrome se puede acuñar con el nombre de una enfermedad similar a influenza.

Las **pruebas directas** de diagnóstico colocan en evidencia el agente viral. Para dar una certeza de la etiología de las infecciones respiratorias por virus influenza, se emplean diversas métodos para aislar el virus, determinar la presencia de antígenos virales o detectar secuencias genómicas específicas. El espécimen clínico que brinda los mejores resultados es el aspirado nasofaríngeo, tomado en el curso de los primeros tres días de iniciado el cuadro clínico; esta técnica presenta cierta incomodidad para el paciente por lo cual es reemplazada frecuentemente por el hisopado nasofaríngeo, método de menores resultados positivos. La muestra ideal es aquella que tenga abundantes células descamativas del tracto respiratorio.

Para aislar el virus se requiere utilizar diferentes líneas celulares, ya que un solo tipo celular es insuficiente para aislar los diferentes tipos, subtipos o cepas de virus. El espécimen debe mantenerse durante su transporte a 4º C si el cultivo no demora más de cuatro días; en caso contrario, debe congelarse a –70º C. Es necesario resaltar que un paso de congelación descongelación puede disminuir hasta en 60% el número de partículas viables (infecciosas) en una muestra, lo cual reduce sensiblemente el éxito de aislamiento. Para el aislamiento, clásicamente se emplearon los huevos embrionados de gallina; hoy se usan con mayor frecuencia cultivos de células, aunque los huevos embrionados continúan siendo útiles en la producción de vacunas. Entre las líneas celulares utilizadas para el aislamiento de virus influenza se encuentran la MDCK, LLC-MK2, HEP-2 y HL. El virus no induce efecto citopático (ECP), por lo cual su crecimiento *in vitro* se pone en evidencia mediante técnicas de hemadsorción con glóbulos rojos humanos de tipo O o con eritrocitos de pollo, alternativamente, mediante inmunofluorescencia.

La detección de antígenos virales emplea métodos de inmunofluorescencia, fluoroinmunoensayo, inmunocromatografía, EIA. Estas pruebas de diagnóstico rápido se demoran entre 20 minutos y cuatro horas. Las sensibilidades varían de 50-70% y la especificidad es del 90-95%, la especificidad aumenta en periodos de alta circulación viral. El empleo de anticuerpos anti-NP u otros epítopes obvia la dificultad de la variabilidad genética presente en las proteínas HA y NA. Se dispone de técnicas rápidas que mediante el uso de anticuerpos específicos y técnicas de inmunofluorescencia directa, ponen en evidencia los virus presentes en células descamativas del epitelio respiratorio, estos métodos pueden detectar hasta ocho virus distintos en lo que se denomina el **panel viral**. Las técnicas de inmunocromatografía empleadas para detección del antígeno viral se caracterizan por la rapidez de los resultados, pero es una prueba menos sensible que la IF, el asilamiento viral o la detección molecular. Dado los cambios antigénicos del virus influenza A, los reactivos para diagnóstico rápido deben evaluarse periódicamente y validarse con los nuevos agentes circulantes. Los métodos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunoenzimáticos o EIA clásicos han caído en desuso.

Los métodos de amplificación genómica utilizan pruebas de RT-PCR, RT-PCR múltiples o PCR en tiempo real. Estas pruebas están diseñadas para detectar ARN viral en especímenes clínicos, han demostrado una alta sensibilidad y especificidad comparadas con el aislamiento viral. La posibilidad de hacer detecciones múltiples, permite diseñar cebadores para encontrar tipos y subtipos en un solo ensayo. Otra posibilidad de las pruebas múltiples es la detección hasta de 20 agentes infecciosos (Luminex®), o agentes virales y bacterianos de difícil identificación (Respifinder®) como lo demuestran ensayos recientes. Las pruebas moleculares permiten identificar la resistencia a los antivirales o incluso pueden diseñarse nuevas pruebas para descubrir nuevos virus pandémicos. Su alta sensibilidad permite localizar virus inactivos, aun si la muestra estuvo almacenada durante mucho tiempo o estuvo sometida a procesos de descongelación.

Las **pruebas indirectas** se basan en métodos serológicos y emplean técnicas de fijación de complemento o de inhibición de la hemaglutinación. Para el diagnóstico presuntivo es necesario comprobar la desnivelación en los títulos de anticuerpos, entre dos sueros pareados tomados en la fase aguda de la enfermedad y dos o tres semanas después. Desde el punto de vista serológico es significativa una desnivelación de cuatro veces los títulos hallados en la fase aguda de la enfermedad. Las pruebas serológicas solo suministran evidencia epidemiológica de infección, pero carecen de valor en la identificación o el manejo de las formas agudas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El tratamiento sintomático de la influenza emplea analgésicos antipiréticos con el fin de aliviar los síntomas generales (mialgias, malestar) y disminuir la fiebre. Se prefiere el uso de acetaminofén al de aspirina por el riesgo de asociación con síndrome de Reye, particularmente en la población pediátrica.

Los antivirales específicos actúan a nivel del ingreso o denudamiento viral (amantadina y rimantadina) o a nivel de la liberación de la partícula viral (oseltamivir y zanamivir. En las últimas epidemias de influenza se detectó una creciente resistencia a la amantadina por lo que se ha eliminado su uso. La administración de oseltamivir disminuye la replicación viral y por ende la transmisibilidad, acorta el tiempo de enfermedad en 1.5 días y disminuye la complicaciones y el uso de antibióticos. Durante la pasada pandemia en los países que optaron por el tratamiento masivo con oseltamivir, se observó una disminución de la mortalidad con respecto a aquellos en los que su uso fue más restringido. Para un mayor beneficio de la terapia antiviral, es conveniente administrarlo en las primeras 48 horas del cuadro clínico. En los casos graves se puede suministrar aun después de transcurridos estos dos primeros días. La posología de oseltamivir para adultos es de 75 mg/V.O/12 horas por cinco días, mientras que el zanamivir se aplica en dos dosis intranasales diarias por cinco días. Para mayores detalles véase capítulo 6, antivirales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Desde la década de 1940 se cuenta con vacunas inactivadas que inicialmente eran muy reactogénicas, pero que mediante procesos de fraccionamiento y purificación han disminuido los efectos indeseables. Cada año se ajusta la composición de virus vacunal, teniendo cada dosis vacunal una cepa de virus influenza A H1N1, una cepa de virus influenza A H3N2 y una cepa de virus influenza B, muy cercana a la circulante en el periodo epidémico anterior. La eficacia de la vacuna se calcula entre el 70 y 90% en los años en los cuales hay una buena correlación entre las cepas incluidas en la vacuna y los virus circulantes. La tecnología más utilizada es la de virus inactivados producidos en huevos embrionados, esta tecnología requiere de un huevo embrionado por dosis vacunal, lo que impide la posibilidad de una vacunación universal. Los niños seroconvierten solo en un 60% con la primera dosis, por lo que inicialmente se recomienda dos dosis separadas por un mes. La vacuna se aconseja para personas catalogadas como pertenecientes a grupos de riesgo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la familia *Paramyxoviridae*

Los virus de la familia *Paramyxoviridae* pertenecen al orden de los *Mononegavirales* y se agrupan en dos subfamilias la *Paramyxovirinae* y *Pneumovirinae*. La subfamilia *Paramyxovirinae* agrupa cinco géneros denominados *Aquaparamyxovirus*, *Avulavirus, Ferlavirus, Henipavirus, Morbillivirus, Respirovirus y Rubulavirus*, mientras que la subfamilia *Pneumovirinae* cobija dos géneros *Pneumovirus y Metapneumovirus*. En humanos, los paramixovirus que afectan el tracto respiratorio son el virus respiratorio sincicial, el metapneumovirus humano, los cuatro virus parainfluenza, el virus Hendra, el virus de la parotiditis y el virus del sarampión. Todos ellos comparten unas características generales comunes que incluyen el ser virus cubiertos, esféricos o pleomórficos, con glicoproteínas en su membrana, con un diámetro de alrededor 150 a 300 nm, nucleocápside con simetría helicoidal. El genoma viral está formado por un ARN de cadena sencilla única y sentido negativo, con un tamaño promedio de 15 kb (figuras 8.9 y 8.10) y codifica para 11 proteínas. El genoma tiene dos funciones básicas: sirve de molde para la síntesis de cadenas antigenómicas complementarias (ARN [+]) y a su vez como molde para la síntesis de ARNm. Los virus de esta familia son sensibles a disolventes orgánicos como el éter y detergentes, el VRS es más inestable a temperatura ambiente y a 4º C que el PIV.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus respiratorio sincicial pertenece al Orden *Mononegavirales*, familia *Paramyxoviridae,* subfamilia *Pneumovirinae*, género *Pneumovirus*. El metapneumovirus se ubica desde el punto de vista taxonómico en la subfamilia *Pneumovirinae*, género *Metapneumovirus*.

Para el virus respiratorio sincicial existen diferencias antigénicas entre los aislamientos realizados en diferentes áreas geográficas y en diferentes épocas; la nomenclatura ha sido un poco confusa en cuanto a su denominación (grupo, subgrupo, tipo y subtipo, lugar de aislamiento/número/año). El genoma del RSV tiene un tamaño de 15 kb y codifica para 11 proteínas (NS1, NS2, N, P, M, SH, G, F, M2 y L). Finalmente, se acepta la clasificación en dos grupos antigénicos A y B, por variaciones presentes en la proteína G de unión. El grupo A es similar a los aislamientos The Long y A2, y el grupo antigénico B tienen como estándares a CH-18537 y 8/60. La mayor diferencia entre los grupos antigénicos A y B reside en la proteína G (homología de 1-7%) seguida por las proteínas M2 y SH; la proteína F tiene una homología del 50% entre los grupos. Se han adelantado estudios que tratan de correlacionar el subtipo viral identificado con la gravedad del cuadro clínico; los resultados no permiten determinar que uno de los dos sea más patógeno, su circulación es variable pudiendo los dos estar presentes durante un mismo periodo de tiempo y en una misma región geográfica (**cocirculación**).

El virus respiratorio sincicial es un virus lábil en el medio ambiente, sensible al éter y detergentes, en caso de aislamiento debe ser transportado siguiendo una estricta cadena de frío y debe inocularse en las líneas celulares apropiadas en el menor tiempo posible. Las muestras obtenidas en el periodo temprano del curso clínico son las ideales para garantizar el éxito del diagnóstico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

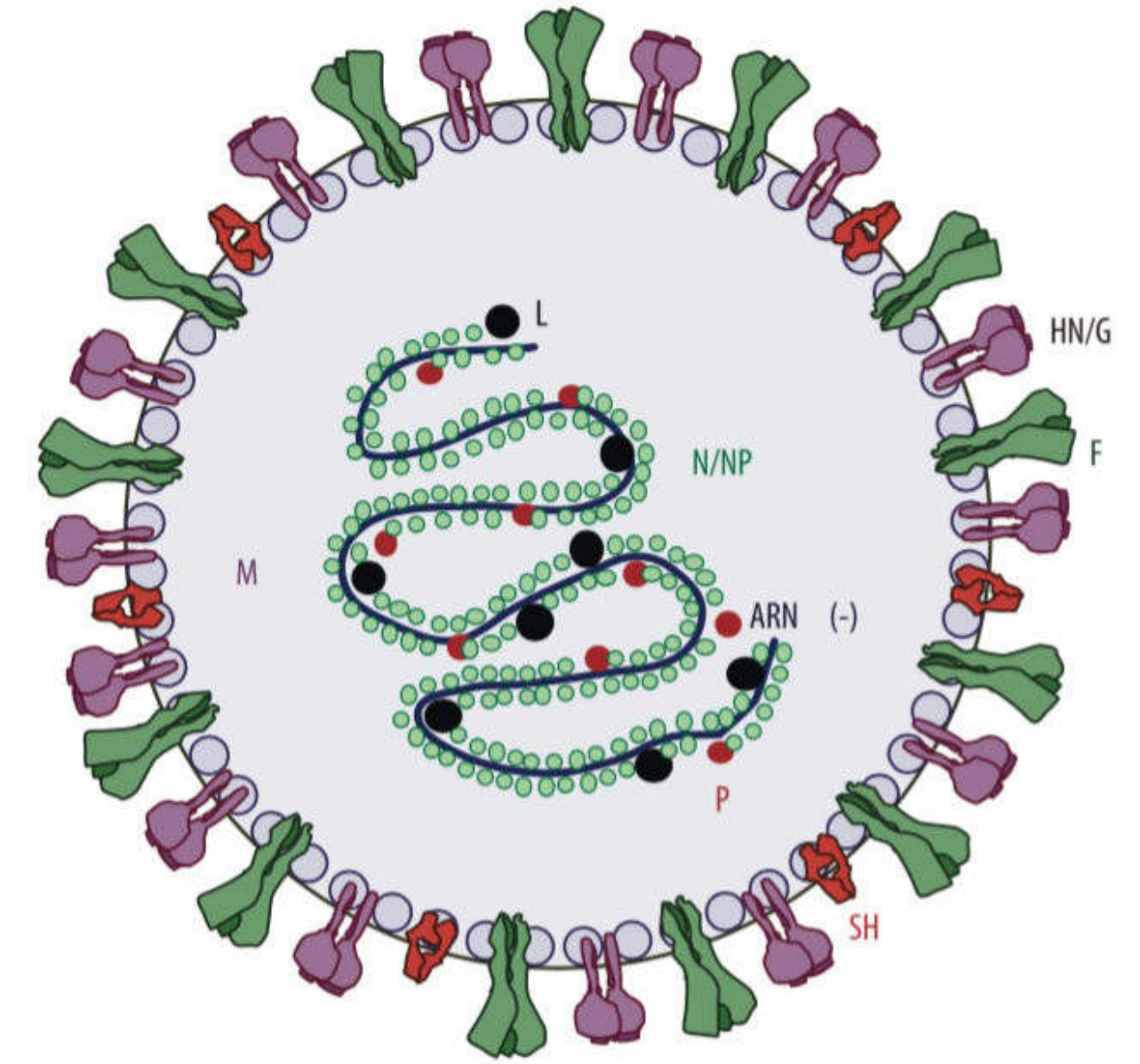
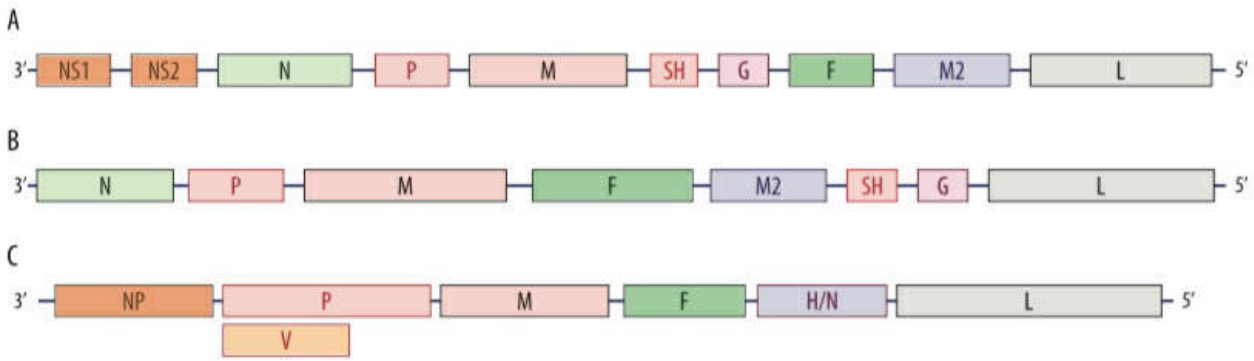


Figura 8.9. Representación esquemática de la partícula viral de la familia *Paramyxoviridae*
N/NP: nucleoproteína, P: proteínas del complejo menor de polimerización P/C, P: fosfoproteína. M: proteína de matriz. F: proteína de fusión, HN/G: hemaglutinina y neuraminidasa o proteína G. SH: glicoproteína. L: proteína larga del complejo mayor de polimerización.



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 8.10. Organización genómica de un virus tipo de la subfamilia *Pneumovirinae*
(A) virus respiratorio sincicial (RSV). (B) metapneumovirus humano (hMPV), C Virus parainfluenza tipo 3. Esta familia viral posee una sola molécula de ARN que codifica para la nucleoproteína (N), la hemaglutinina y neuraminidasa (H/N), una proteína de matriz (M), una proteína de fusión (F) y una proteína larga (L). El RSV tiene un genoma de 15,2 kb, es no segmentado y codifica adicionalmente para dos proteínas no estructurales (NS1 y NS2), una proteína mayor de la cápside N, una fosfoproteína P, una proteína altamente hidrofóbica (SH) de función desconocida, una proteína glicosilada que media la unión (G), una proteína M2 que tiene dos transcritos con funciones reguladoras y una ARN polimerasa (L). El hMPV tiene un genoma de 13,3 kb y no codifica para proteínas no estructurales (NS1 y NS2) como el RSV. El virus parainfluenza tiene a su vez un solo gen (P+C) para las proteínas del complejo de replicación y un gen H/N que codifica para una hemaglutinina y neuraminidasa.

El genoma del hMPV es un poco más pequeño (13 kb) y codifica para ocho proteínas (N, P, M, F, M2, SH, G y L). Existen dos linajes de hMPV denominados CAN75 y CAN83 y estos tienen una divergencia de 5% en la proteína de fusión y de 63% en la proteína G. Por pruebas de neutralización se puede calcular su homología antigénica en un 48%, por lo que se puede inferir que las reacciones protectoras cruzadas radican básicamente en las homologías de la proteína F.

Como se observa en la figura 8.9, los paramixovirus poseen una membrana lipídica que proviene de la membrana plasmática de la célula hospedera, y una serie de peplómeros formados por las proteínas de fusión (F), responsables de la formación de sincicios en las células cultivadas y proteínas de unión (G) que median el ingreso del virión a la célula hospedera. Por su parte la organización del genoma (véase Figura 8.10) del RSV difiere de la del hMPV, ya que el hMPV carece de proteínas no estructurales (NS). Una diferencia importante entre los virus de la familia *Paramyxoviridae* es que si bien todos poseen una proteína F como segunda proteína de unión, el RSV y el hMPV poseen una proteína G, por su parte el PIV posee una proteína que cumple funciones de hemaglutinina y neuraminidasa (HN).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Los virus de la familia *Paramyxoviridae* se replican en las células del epitelio respiratorio, el ciclo de replicación es similar para todos los miembros de la familia. Los paramixovirus se unen a receptores glicoproteícos de membrana celular por medio de las proteínas HN, F y G; el uso de estas proteínas de unión es variable del grupo viral. Los virus penetran a la célula blanco por fusión de la envoltura viral y la membrana plasmática, en esta etapa juega un papel importante la proteína de fusión (F). La nucleocápside es liberada al citoplasma donde ocurre la secuencia de eventos de transcripción, con la formación de diferentes ARNm que son procesados; se realiza la adición de la caperuza o casquete (*cap* en inglés) en la extremidad 5' y la poliadenilación en la extremidad 3' antes de ser traducidos por los ribosomas. La replicación probablemente inicia cuando se sintetiza suficiente nucleoproteína para cubrir los genomas o antigenomas sintetizados. El ensamblaje se lleva a cabo en la membrana plasmática por acumulación de glicoproteínas y proteínas de matriz organizadas al interior y por debajo de la membrana plasmática, respectivamente. La ribonucleocápside interactúa con las proteínas de matriz, las nuevas copias genómicas y el complejo de polimerasa, una vez ensamblado el virión, egresa de la célula infectada por gemación.

El RSV se replica, inicialmente, a nivel de la nasofaringe, en donde alcanza títulos de 105 dosis infectiva en cultivo (TCID50) por mililitro de secreción nasal. El virus se disemina a otras células no infectadas por contigüidad o asociado a los macrófagos que migran a vías respiratorias inferiores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El RSV es el patógeno más frecuente en infecciones respiratorias bajas de lactantes, es un agente de fácil transmisibilidad que para los dos primeros años de vida ya ha infectado la totalidad de niños. La **transmisión** del VRS se hace por contacto directo y mediante inoculación directa de la mucosa nasal o conjuntival por dedos contaminados, la forma de transmisión de hMPV es aún desconocida. Los aerosoles pueden transmitir el virus a las personas ubicadas a un perímetro de un metro de la persona infectada.

El VRS y hMPV tienen una distribución mundial y su comportamiento es de tipo epidémico; teniendo preferencia en los meses fríos y húmedos del año. En climas tropicales, fuera de los picos epidémicos, puede circular durante el año. Los factores meteorológicos pueden explicar parcialmente la circulación estacional del virus, los factores como humedad ambiental (absoluta o relativa), temperatura y luz solar se han correlacionado con la estabilidad e infectividad de la partícula viral. Hay una alta relación entre el número de casos de bronquiolitis, neumonías, hospitalizaciones por IRA en niños y los aislamientos virales o pruebas confirmatorias de RSV en los estudios de vigilancia epidemiológica en múltiples regiones del mundo. El RSV es responsable del 40-90% de los casos de bronquiolitis y un 50% de las neumonías en niños menores. Hasta un 50% de las traqueobronquitis se atribuyen a RSV, mientras que menos de un 10% de los casos de crup son causados por este agente. Las epidemias pueden variar en diferentes periodos epidémicos, pero el RSV siempre constituye el principal agente viral identificado en niños menores. El RSV es un agente importante en niños solicitan servicios de consulta ambulatoria, de urgencia y que son hospitalizados por cuadros compatibles con IRA.

El metapneumovirus humano (hMPV) fue inicialmente descubierto en Holanda en 2001 y posteriormente identificado en Australia y Canadá. Los estudios seroepidemiológicos determinaron que el virus es cosmopolita, que a los dos años de vida ya ha infectado el 50% de los niños y que a la edad de cinco años prácticamente todos los niños han sido infectados. El hMPV es responsable del 10 a 15% de las IRA bajas y de un porcentaje menor al 5% de las infecciones del tracto respiratorio alto. La circulación es estacional, por lo general sigue una dinámica similar a la de RSV, aunque su incidencia es menor.

Los adultos que trabajan en servicios de salud que presta atención a población pediátrica pueden infectarse con RSV, por lo general presentan una infección de corta duración (unos cinco días) y limitada al tracto respiratorio alto, desde el punto de vista epidemiológico pueden ser fuente de infección de niños no infectados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El periodo de incubación de la infección por RSV tiene un rango de tres a ocho días (promedio de cinco días). Para el hMPV aún no se ha precisado el periodo de incubación, existen reportes que muestran que las infecciones nosocomiales cursan con periodos de incubación de cinco a seis días.

Tanto el RSV como el hMPV causan primoinfecciones fuertes en pacientes pediátricos asociados con fiebre, manifestaciones de resfriado común y progresa a cuadros clínicos de bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía intersticial. Un 20-30% de los casos de bronconeumonías, un 50% de las neumonías infantiles y 90% de las bronquiolitis en lactantes son causadas por estos agentes etiológicos. Se puede considerar que los cuadros clínicos causados por hMPV son menos graves que los causados por RSV o virus influenza, con una menor tasa de hospitalización o ingreso a unidades de cuidado intensivo.

La menor gravedad del cuadro clínico producido por hMPV se debe a su menor capacidad de inducción de citoquinas proinflamatorias. El hMPV es la segunda causa de bronquiolitis después del RSV, también ha sido relacionado con cuadros de neumonitis, otitis media y con exacerbaciones de asma bronquial.

Las primoinfecciones por RSV pueden variar de un simple resfriado común a una enfermedad fuerte del tracto respiratorio bajo que compromete la vida del paciente. Los cuadros de Los síntomas asociados con este agente infeccioso incluyen fiebre, tos, taquipnea (> 70 minuto), rinorrea, tirajes, crepitaciones, sibilancias, disnea e hipoxia (≤ 95%). Los casos graves presentan letargia y pérdida del apetito. Manifestaciones adicionales incluyen el lagrimeo, náusea y vómito. La bronquiolitis y la neumonía son un cuadro que hace parte de la evolución de la infección y su diferenciación clínica es muy difícil. Estas manifestaciones pueden presentarse también en infecciones por RSV o virus influenza, por lo general la fiebre es más frecuente con hMPV e influenza que con RSV, los otros síntomas son más o menos similares. La radiografía de tórax muestra imágenes compatibles con compromiso del parénquima pulmonar, hiperinsuflación pulmonar por atrapamiento de aire, infiltrados intersticiales y atelectasias.

Las infecciones en la población adulta son leves y cursan como infecciones del tracto respiratorio alto de tipo resfriado común o traqueobronquitis. Menos del 15% de los adultos presentan cuadros clínicos sintomáticos, las manifestaciones frecuentes son rinorrea, faringitis, tos, cefalea, fatiga y fiebre. En la población a riesgo (enfermedad crónica, inmunosupresión, población geriátrica), el RSV ocasiona infección respiratoria baja con cuadros de neumonía intersticial y probable superinfección bacteriana.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Clínicamente las complicaciones más corrientes son los episodios de apnea que pueden presentarse hasta en un 20% de los niños hospitalizados. Las apneas son más frecuentesen niños prematuros con menos de 32 semanas de gestación. Otros riesgos que se presentan en pacientes infectados son la broncoaspiración y los fenómenos de hiperreactividad bronquial. En países desarrollados la infecciones secundarias bacterianas y la sepsis son poco frecuentes (< 1%), pero el riesgo puede ser superior en países en vías de desarrollo. Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones por RSV se asocian con infecciones bacterianas del tracto urinario.

Los grupos con mayor riesgo de una infección grave por RSV son los niños que han desarrollado una enfermedad pulmonar crónica asociada o no a prematurez, las cardiopatías y los estados de inmunodeficiencia. Los niños con bajo peso al nacer (< 1.500 g) y con edad gestacional menor de 28 semanas tienen un riesgo mayor de infección por RSV de curso fatal.

La asociación entre infección por RSV y el subsecuente desarrollo de sibilancias, asma y enfermedad respiratoria es un poco controvertida, lo que sí está bien establecido es el efecto prolongado sobre la función respiratoria.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus afecta el epitelio cilíndrico ciliado e incluso células dendríticas, en caso de bronquiolitis hay edema, con compromiso del tejido intersticial y peribronquiolar con infiltrado mononuclear de tipo monocitos CD69+. El balance entre las respuestas Th1/Th2 es fundamental en el curso de la infección por RSV. Los pacientes con una respuesta de citoquinas de tipo Th2 aumentada tienen un mayor riesgo de desarrollar una infección grave que los pacientes con respuesta de tipo Th1, quienes tienen cuadros clínicos más leves con mayor aclaramiento de virus. Las reinfecciones por RSV son frecuentes a pesar de la presencia de anticuerpos de tipo IgG específicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los métodos diagnósticos incluyen el aislamiento viral, la detección de antígenos virales, la detección del genoma viral y los métodos serológicos. Los métodos serológicos carecen de utilidad para el manejo del paciente.

El aislamiento de RSV es un método diagnóstico útil que sirve como prueba estándar con la que se comparan otros métodos diagnósticos. Esta técnica requiere de un laboratorio muy experimentado en métodos de cultivo celular, y los resultados dependen del tipo y calidad del espécimen, transporte de la muestra y edad del paciente. Adicionalmente, el efecto citopático (formación de sincicios) puede ser de lenta aparición por lo se requiere el uso de anticuerpos conjugados marcados con fluorocromos. Por su parte, el hMPV es de difícil crecimiento, necesita de líneas celulares que no son comunes en laboratorios de virología y requiere la adición de tripsina al medio de cultivo, lo que explica porque demoró tanto su identificación inicial. El aislamiento viral ha sido poco a poco reemplazado por las técnicas de diagnóstico molecular como estándar de oro.

Los antígenos virales son fácilmente detectables por técnicas de inmunofluorescencia, ensayo inmunoenzimático o inmunocromatografía. La sensibilidad de las técnicas mejora durante los periodos de máxima excreción viral (primeros tres días de la infección) y durante las épocas de mayor circulación viral. Estas pruebas presentan sensibilidades y especificidades mayores del 80-90%, son más útiles que el aislamiento viral por su rapidez y accesibilidad, por cuanto el virus es muy lábil y puede perder fácilmente su infectividad. En caso de infección por hMPV, las pruebas de detección de antígeno viral tienen una sensibilidad del 85% en comparación con la RT-PCR, son útiles en laboratorios que carezcan de métodos de biología molecular.

En la población de niños mayores y adultos, la detección de antígenos virales es una técnica que carece de sensibilidad por la menor cantidad de virus excretados, en estos casos se aconseja la identificación por métodos moleculares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

En caso de infección por RSV y hMPV las medidas generales de hidratación, oxigenación, uso de antipiréticos mejoran el confort del paciente hasta su recuperación general. En infecciones por RSV se han utilizado β bloqueadores y corticoides para el manejo de la hiperreactividad bronquial, sin embargo los metanálisis, muestran que no existe ningún efecto en pacientes previamente sanos.

El uso de ribavirina ha mostrado que mejora la oxigenación, disminuye la carga viral y el tiempo de ventilación mecánica y acorta los tiempos de hospitalización en pacientes afectados. Debido a que la Academia de Pediatría de los EE.UU. muestra que los diferentes estudios arrojan resultados contradictorios, no hay consenso en cuanto al uso de ribavirina en aerosol. Su uso se ha limitado a casos muy graves por los posibles efectos teratogénicos, la anemia y el deterioro de la función respiratoria.

El uso de antibióticos no mejora el cuadro clínico, por tanto, su uso debe limitarse a los casos en los cuales se ha comprobado una sobreinfección bacteriana.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

No existen vacunas adecuadas para prevenir la infección por RSV o hMPV. Las vacunas inactivadas usadas contra RSV mostraron sensibilizar a la población pediátrica que recibió el inmunógeno.

El **Palivizumab** es un anticuerpo monoclonal humanizado que reconoce el sitio antigénico A de la proteína F del RSV y que se ha utilizado en grupos de riesgo de infección grave. Se consideran grupos de riesgo los prematuros (menos de 28 semanas de gestación), los neonatos de bajo peso al nacer (menor a 1.500 g), los niños menores de dos años con cardiopatías cianosantes o enfermedades pulmonares crónicas o los niños con defectos cardíacos, pulmonares o musculares congénitos. El uso de Palivizumab ha disminuido las hospitalizaciones e infecciones graves en grupos de riesgo. Recientemente se ha empleado un nuevo anticuerpo monoclonal el **Motavizumab** que es mucho más potente que el Palivizumab.

Las medidas de control incluyen: búsqueda activa de pacientes infectados, el lavado cuidadoso de manos, el uso de mecanismos de protección de barrera (gorro, guantes, gafas), evitar el contacto de visitantes con infecciones respiratorias, el aislamiento del paciente para evitar casos secundarios y las restricciones de contacto con el paciente por parte de familiares y personal de salud.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Los virus parainfluenza humanos (hPIV) presentan cuatro serotipos que se identifican con números arábigos 1, 2, 3 y 4. Los hPIV pertenecen al orden *Monogegavirales*, familia *Paramyxoviridae,* subfamilia *Paramyxovirina*e, los hPIV 1 y 3 pertenecen al género *Respirovirus* mientras que los hPIV 2, 4a y 4b pertenecen al género *Rubulavirus*. Es un virus de 120-300 nm de diámetro, cubierto pleomórfico, cápside de 12-17 nm de diámetro de simetría helicoidal cuyo genoma está formado por una cadena sencilla de ARN de sentido negativo, la estructura del agente y organización genómica es similar a otros miembros de la familia *Paramyxoviridae,* como se muestra en las figuras 8.9 y 8.10.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus parainfluenza entra a las células ciliadas del tracto respiratorio uniéndose a receptores de ácido neuramínico solo o asociado a sialoglicoproteínas (p. ej., glucoforinas) y también tiene como receptores moléculas de tipo ganglósido. Los virus producidos en las células ciliadas de las vías respiratorias son liberados a la región apical por medio del transporte asociado a los microtúbulos, esto explica su tropismo eminentemente respiratorio.

El ciclo replicativo viral se lleva a cabo en el citoplasma de las células que infecta, las proteínas se producen en ribosomas del citosol (M, N, L, P) o polirribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi (M, HN, F), las nucleocápsides preformadas y otras proteínas migran a la membrana plasmática en donde se ensamblan para formar viriones, que son liberados por gemación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La tasa de circulación del virus puede variar en los diferentes periodos epidémicos. Los estudios de vigilancia epidemiológica en múltiples regiones del mundo muestran una alta correlación entre el número de casos de crup y los aislamiento virales de hPIV. El hPIV es responsable del 65% de los casos de crup, el 20-40% de los casos de infecciones del tracto respiratorio alto y el 20% de las infecciones del tracto respiratorio bajo. Estas frecuencias pueden estar subestimadas y en un futuro serán reajustadas por los nuevos resultados arrojados de las pruebas moleculares mucho más sensibles que el aislamiento o las pruebas de detección de antígenos. Los hPIV-1, y hPIV-2 se encuentran asociados con mayor frecuencia a crup, infecciones del tracto respiratorio alto y faringitis, mientras que el hPIV-3 se relaciona con cuadros de bronquiolitis que pueden extenderse a cuadros neumónicos. Los hPIV-1 y 2 se asocian con infecciones graves en la infancia. El hPIV-3 ocurre en forma endémica o en brotes epidémicos que transcurren seguidos con los del virus influenza. El hPIV-4 es aislado excepcionalmente, causa infecciones leves, sin embargo, se ha relacionado con sintomatología del tracto respiratorio bajo, cuadros de bronquiolitis y tos paroxística.

En adultos el hPIV causa el 5-10% de las infecciones respiratorias agudas; dada la baja tasa de excreción viral, las pruebas tradicionales de aislamiento o identificación de antígenos virales tienen baja sensibilidad, por tanto, se hacen necesarios estudios de diagnóstico molecular (RT-PCR), con el fin de determinar el verdadero papel de estos virus en la etiología de IRA de adultos. En adultos las infecciones por hPIV se caracterizan por cuadros respiratorios altos con rinorrea, congestión nasal y disfonía, también han sido reportadas reinfecciones frecuentes en pacientes con enfermedad pulmonar crónica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Las membranas mucosas de la nariz y garganta son los sitios primarios de infección. Después de un periodo de incubación de uno a ocho días de replicación en la mucosa nasofaríngea, el virus se disemina a vías respiratorias inferiores alcanzando el árbol traqueobronquial y las vías respiratorias bajas. El virus ha sido excepcionalmente aislado de áreas extrapulmonares como el líquido cefalorraquídeo, pericardio, miocardio, hígado y glóbulos blancos. La asociación de hPIV2 y 3 con casos de meningitis aséptica es excepcional. El hPIV ha podido ser detectado por lapsos de tiempo prolongados (4-6 semanas) después de iniciado el cuadro agudo. Los periodos prolongados de excreción viral se asocian con cuadros clínicos más graves en caso de infecciones por hPIV-1.

Los hPIV se relacionan con infecciones de vías respiratorias altas y bajas. Los síndromes relacionados con mayor frecuencia a la infección con hPIV, son la laringotraqueobronquitis (crup infeccioso), la neumonía y la bronquiolitis. Otros cuadros clínicos leves incluyen el resfriado común y las faringitis virales.

La presentación clínica más frecuente con el hPIV-1 es la laringotraqueobronquitis (**crup**), los hPIV-2 y 3 se han asociado con cuadros similares a los producidos en el curso de una infección por virus respiratorio sincicial (bronquiolitis o neumonías intersticiales). El crup se caracteriza por coriza, tos bitonal (tos de perro), estridor laríngeo inspiratorio, disfonía, tirajes subcostales, intervertebrales y supraclaviculares, dificultad para el ingreso de aire a nivel pulmonar que puede ser detectada con estudios radiológicos como una insuflación disminuida, es frecuente el edema de áreas glóticas y subglóticas que puede requerir la traqueotomía de urgencia. Los síntomas se resuelven en 24-48 horas. Los hPIV se identifican cercanos al 60% de casos de crup, otros virus identificados son el influenza, sarampión y varicela.

En adultos, las manifestaciones clínicas causadas por hPIV pueden ser desde infecciones de vías respiratorias altas banales hasta cuadros de bronquitis y neumonía.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

El 30% de los casos de identificación de hPIV se acompañan de cuadros de otitis media aguda; los hPIV-1, 2 y 3 parecen ocurrir con igual frecuencia. Los pacientes con compromiso del sistema inmune pueden presentar cuadros graves de infección respiratoria baja, neumonías de células gigantes y enfermedades sistémicas como la miocarditis. En pacientes con inmunodeficiencias primarias se ha detectado la presencia de inclusiones en múltiples órganos como páncreas, bazo, timo, vesícula, tracto gastrointestinal, aumentando el rango de morbilidad y la mortalidad inherente. Excepcionalmente el hPIV se ha asociado con infecciones del sistema nervioso central que presenta cuadros de meningitis o encefalitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los hPIV tienen predilección por células epiteliales de revestimiento de las vías aéreas de gran calibre. Los hallazgos patológicos asociados con la replicación del virus en el epitelio de la vía aérea, incluyen: inflamación de la vía aérea, áreas de necrosis, edema, aumento de la secreción de moco, depósitos alveolares e infiltrado del intersticio pulmonar. La IL-2, IL-6, IL-8, Rantes, MIP-1α, TNFα e IFNγ han sido quimioquinas involucradas en el desarrollo del proceso patológico. La producción de IgE específica contra el hPIV puede jugar un papel importante en los procesos de hiperreactividad de las vías aéreas. Los anticuerpos de tipo neutralizantes reconocen las glicoproteínas superficiales HN y F. Las reinfecciones se asocian con síntomas del tracto respiratorio alto, salvo las causadas por hPIV-3 que logran infecciones más graves.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Como en otras infecciones del tracto respiratorio, el diagnóstico se establece por aislamiento viral, identificación de antígenos virales o amplificación genómica por métodos de RT-PCR o RT-PCR en tiempo real.

El espécimen clínico se obtiene por hisopado faríngeo, lavado o aspirado nasofaríngeo y puede conservarse por 24 horas a 4º C o congelados a –70º C por periodos más largos. Es importante resaltar que aun a estas temperaturas la infectividad se ve disminuida después de la descongelación. La inoculación rápida es necesaria para garantizar el éxito de los aislamientos. Existen líneas celulares diversas que facilitan el aislamiento del virus parainfluenza. Entre ellas se cuenta con líneas celulares primarias de riñón de monos Rhesus o Cynomolgus. Estas células deben estar libres de virus de simio, como el SV-5, el cual presenta propiedades y reacciones cruzadas con los virus parainfluenza. Otras líneas utilizadas son las líneas celulares continuas de riñón de mono Rhesus y la LLC-MK2. En algunas líneas celulares, es necesario la adición de proteasas como la tripsina para iniciar el ciclo replicativo viral (activación viral). Otras líneas celulares empleadas son las células embrionarias fetales, las cuales se incuban a 33-36º C, en ausencia de suero fetal bovino (el cual posee algunas sustancias inhibitorias) y en atmósferas ricas en oxígeno, mediante sistemas en rotación. Por lo general, el virus parainfluenza no produce efecto citopático (ECP) en cultivo celular; su presencia se determina mediante técnicas de hemoadsorción o de inmunofluorescencia indirecta. La hemoadsorción se hace con glóbulos rojos de cobayo o de humano grupo O. Las cepas virales que producen efecto citopático (51% del tipo 2, 27% del tipo 4 y menores porcentajes de los tipos 1 y 3) pueden tardar de 10 a 15 días para producir tales manifestaciones. Cuando está presente, el ECP se caracteriza por la formación de sincicios.

Existen técnicas rápidas para detectar antígenos virales directamente de especímenes clínicos; para ello se utilizan técnicas de ensayo inmunoenzimático e inmunofluorescencia indirecta. La sensibilidad de los reactivos para la detección de antígenos es variable, mientras que la especificidad es alta.

Se han descrito pruebas de PCR múltiples que detectan hPIV-1, hPIV-2 y hPIV-3 o los cuatro tipos de hPIV en un solo ensayo, la sensibilidad de estas pruebas varía de 95-100% y la especificidad es de 97-100% comparadas con el aislamiento viral. La sensibilidad de las pruebas PCR incrementó la detección de hPIV en una relación de 1.5 veces con respecto a estudios precedentes.

Como en el caso de infección por virus influenza, la serología puede ser usada para hacer diagnóstico en forma retrospectiva en pacientes convalecientes. Para ello, se emplean sueros pareados (tomados en fase aguda y fase convaleciente). La serología se determina mediante pruebas de fijación de complemento, inhibición de la hemaglutinación y neutralización, pero no tiene utilidad en el manejo práctico del paciente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las medidas de soporte incluyen la correcta hidratación del paciente, el uso de analgésicos antipiréticos que mejoran el estado febril del paciente y las nebulizaciones. El uso de corticoides asociados a la nebulización muestra mejorías clínicas transitorias, pero recaídas a las dos horas, las formas sistémicas tienen efecto más duradero. La epinefrina racémica produce mejoría de la sintomatología pero sus efectos son de corta duración. Se ha hecho un tratamiento antiviral específico con ribavirina en grupos de pacientes, los resultados son más anecdóticos que sistemáticos y su efectividad no ha sido comprobada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

No existe una vacuna adecuada para la prevención de la enfermedad. Se han adelantado ensayos con virus de origen bovino tipo 3 y se ha observado que ofrecen una protección específica contra hPIV-3 en modelos animales (chimpancés). Se viene explorando la posibilidad de obtener vacunas atenuadas contra hPIV-3 que sirvan de modelo para el desarrollo de vacunas contra otros tipos virales, no se sabe aún si la administración conjunta de diversos tipos cause interferencia de respuesta entre ellos. Las medidas de control son similares a las ya descritas para otros virus respiratorios (RSV y hMPV).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Los adenovirus humanos (hAdV por *human adenovirus*) pertenecen a la familia *Adenoviridae*, género *Mastadenovirus* y se divide en siete especies denominadas como "adenovirus humanos" y designadas con letras mayúsculas de la A a la G, al interior de cada especie se definen serotipos (tabla 8.3). Se han descrito cerca de 57 serotipos, más de la mitad de ellos se han relacionado con alguna patología específica.

Los adenovirus humanos son virus desnudos, con genoma linear de 36 kpb, de tipo ADN de doble cadena. El tamaño promedio del virión es de 60-90 nm de diámetro (figura 8.11). En el extremo de cada cadena de ADN genómico se une en forma covalente una proteína terminal. El genoma posee regiones terminales repetitivas invertidas (IRT). Al extremo del genoma se unen proteínas terminales (TP). La cápside es icosaédrica con una simetría T = 25 y está formada de 252 subunidades denominadas **capsómeros** (240 hexaméricos y 12 pentaméricos). La cápside viral está compuesta básicamente de proteínas denominadas **hexones**, **pentones** y **fibras**. Los hexones poseen antígenos específicos de grupo que pueden ser detectados por reacciones de fijación de complemento. Hacia el extremo de cada pentámero se encuentran las proteínas alongadas denominadas fibras. Los antígenos específicos de tipo se encuentran en la fibra. La fibra y su extremo globular interactúan con los receptores celulares. Las proteínas IIIa, V, VI, VII, VIII y IX están menos caracterizadas y ayudan a estabilizar la cápside viral.

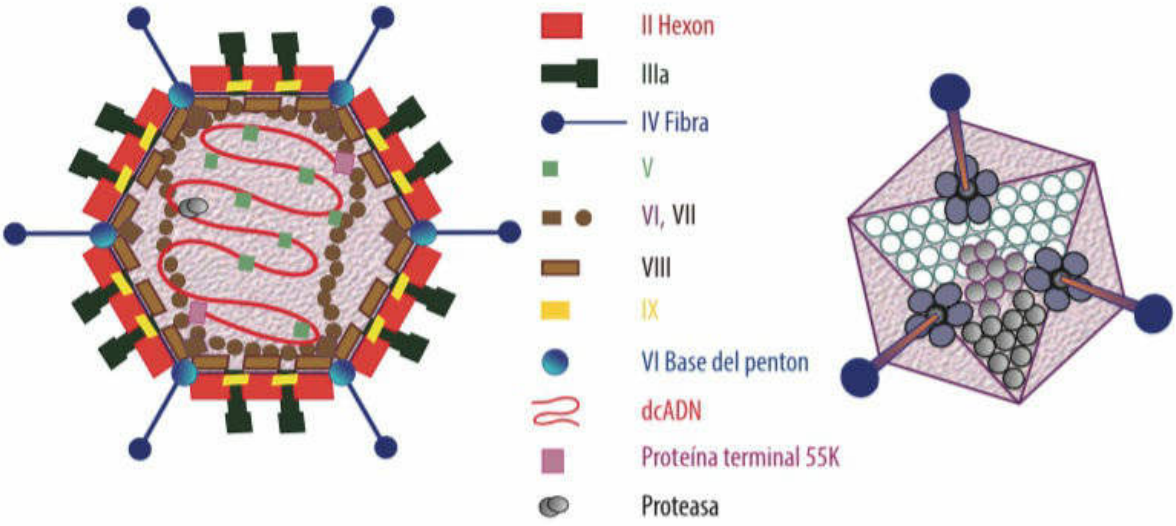


Figura 8.11. Esquema de la estructura de la cápside de los adenovirus
Este esquema representa la localización de las proteínas de la cápside viral, no representa un corte real de los viriones. En la derecha se observa la organización de algunas proteínas en la cápside icosaédrica.

Tabla 8.3. Especies y serotipos de hAdV

Especie viral	Serotipos
A	12, 18, 31.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

B	3, 5, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50, 55.
C	1, 2, 5, 6, 57.
D	8-10, 13, 15, 17, 19, 20, 22-30, 32, 33, 36-39, 42-49, 51, 53, 54, 56.
E	4.
F	40, 41.
G	52.

El genoma de los hAdV posee cerca de 36.000 pares de bases, su concentración citosina guanina (C+G) varía de 48-61% y codifica para más de 40 proteínas. El ADN es transcrito en el núcleo de las células infectadas en dos fases: temprana y tardía. Se reconocen dos tipos de proteínas, las **tempranas** (E por *Early*) y las **tardías** (L por *Late*). Las proteínas tempranas se denominan E1A, E1B, E2A, E2B, E3 y E4, las proteínas tardías se denominan L1, L2, L3, L4 y L5. Las dos cadenas genómicas son codantes. Todos los genes son transcritos por la ARN polimerasas II, excepto la proteína VA que es transcrito por la ARN polimerasas III. Los genes transcritos por la ARN polimerasa II dan lugar a múltiples ARNm por mecanismos de *splicing* diferencial. Los ARNm formados adquieren un capuchón (*capped*) en 3' y son poliadenilados en la extremidad 5' (figura 8.12).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Los adenovirus fueron inicialmente aislados de tejidos amigdalinos o adenoides y de este último sitio obtuvieron su denominación. El ciclo replicativo se realiza *in vitro* en 30 horas y cada célula infectada produce entre 10.000 y 50.000 partículas después de la lisis celular. El virus se une por medio de las glicoproteínas de la fibra a receptores CAR (por *Coxsackievirus* y *Adenovirus Receptor*). El ingreso a la célula blanco se lleva a cabo por vesículas de endocitosis. La disrupción del endosoma es llevado por la acción lítica de la proteína VI y liberación la cápside viral al citosol para su transporte al núcleo celular. La transcripción se lleva en dos fases; los genes tempranos que producen las proteínas reguladoras claves para la replicación viral y la transcripción celular, y los tardíos que codifican para proteínas estructurales. El ensamblaje de los nuevos viriones se hace en el núcleo y los nuevos viriones son liberados de la célula por lisis.

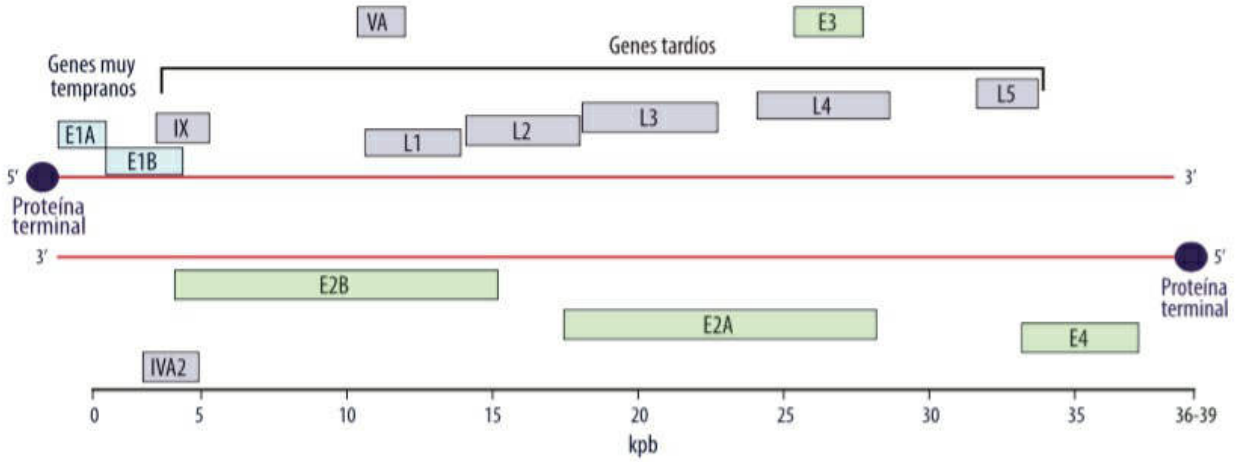


Figura 8.12. Estructura genómica de los adenovirus
El ADN de doble cadena codifica para tres tipos de proteínas: las muy tempranas, EI; las tempranas, E; y las tardías, L1-5. Existe un sitio ORI (origen de replicación) en cada cadena de ADN, por lo tanto, ambas cadenas son codantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El hAdV es un virus de distribución mundial. Para la primera década de vida toda la población ya se ha infectado al menos con algún serotipo viral. La mayoría de infecciones ocurren en los primeros años de vida. Su comportamiento puede ser epidémico, endémico o asociado a cuadros esporádicos. Se puede afirmar que la mitad de las infecciones son subclínicas y que los cuadros clínicos asociados pueden ser leves o autolimitados y comprometen básicamente el tracto respiratorio, gastrointestinal o causan otras patologías menos frecuentes (tabla 8.4).

En un estudio de circulación de AdV patrocinado por la OMS se estableció que el 90% de los tipos circulantes pertenecen a cinco serotipos 2, 1, 7, 3 y 5 en orden decreciente; al momento de realizar este estudio (1967-1976) no se incluyeron los serotipos 40 y 41 causantes de patología gastrointestinal. Un estudio más reciente (2004-2006) determinó que los serotipos 3, 2, 1 y 5 eran responsables del 82% de los casos. Los tipos 1, 2 y 5 son más comunes en niños menores de siete años. En poblaciones de adultos, en contingentes militares, se observó una mayor frecuencia de infecciones por tipos 3, 4 y 7; causaninfecciones respiratorias graves que pueden comprometer hasta el 80% de los efectivos, con tasas de hospitalización altas (20-40%). Las infecciones respiratorias tienen un carácter estacional predominando en invierno y primavera, en países tropicales se presentan durante el año o en periodos fríos y húmedos con los otros virus respiratorios. Los serotipos 3, 4, 7 y 14 se han relacionado con brotes epidémicos de síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Los patógenos respiratorios se continúan eliminando en el tracto gastrointestinal por periodos prolongados, lo cual no descarta que la contaminación orofecal sea importante.

Tabla 8.4. Serotipos de hAdV involucrados en las diferentes patologías*

Entidades clínicas más importantes	Serotipo viral asociado
Patologías respiratorias	
Faringitis aguda	12, 18, 31
Fiebre faringoconjuntival	1-3, 5, 7, 14
Infección respiratoria aguda	3, 4, 7, 14, 21
Síndrome coqueluchoide	5
Neumonía	1-4, 7
Neumonía en recintos militares	4, 7
Otras patologías	
Cistitis hemorrágica en niños	7, 11, 21
Gastroenteritis viral	40 y 41
Hepatitis	1, 2, 5.
Infección diseminada en neonatos	1, 2, 5, 11, 31, 34
Meningoencefalitis	3, 5, 6, 7, 7A, 12, 32
Miocarditis	?
Nefritis en pacientes trasplantados	11, 34, 35
Queratoconjuntivitis	4, 8, 11, 19, 37

*Esta lista no incluye todos los reportes de la literatura.

Los serotipos 34, 35 y 39 pueden ser causa de neumonías en pacientes

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunocomprometidos, en quienes se impone el diagnóstico diferencial con los cuadros producidos por el citomegalovirus y el virus herpes simple.

El virus es muy estable a los factores físico-químicos ambientales, por lo que una vía de transmisión es a través de fómites. Las infecciones relacionadas con el cuidado de la salud se asocian a cuadros de queratoconjuntivitis o infección respiratoria.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

Los elementos de la respuesta inmune innata que juegan un papel en la eliminación de la infección por hAdV incluyen los macrófagos, células asesinas naturales y el complemento. En el curso de la infección se producen citoquinas proinflamatorias y mediadores de respuesta inmune como el TNFα, IL-1, IL-6, IL-12.

La respuesta inmune involucra tanto a los linfocitos T CD4+ como a los linfocitos T CD8+. El estudio de la respuesta celular específica ha sido limitado. Se han detectado respuestas de linfoproliferación a las proteínas de la fibra VI y en menor porcentaje H. Los CD4+ estimulan los linfocitos B para su proliferación y síntesis de inmunoglobulinas. Los anticuerpos producidos en el curso de la infección por AdV son de dos tipos, los específicos de grupo, que sólo tienen utilidad diagnóstica y los específicos de tipo que tienen capacidad neutralizante. Los anticuerpos neutralizantes reconocen epítopes en las proteínas de la fibra, el hexón y el pentón.

Un estudio en población adulta mostró que los anticuerpos específicos se producen a las dos semanas de infección. Los anticuerpos de tipo IgM se producen sólo en el 39% de los casos, los anticuerpos de tipo IgG en el 89% y la IgA en 77%. En niños, un 70% mostró aparición de anticuerpos de tipo IgG de diez a veinte días posinfección, mientras que la IgM sólo se observó en un 37% de los casos.

En caso de conjuntivitis se detectó IgA específica en lágrimas en 27 de 29 pacientes afectados (93%), desde la primera semana de la infección y persistieron entre uno y nueve meses. En caso de gastroenteritis, también se ha detectado IgA específica en heces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

En humanos los hAdV son causantes de infecciones agudas o persistentes; en roedores (p. ej., hámster) han sido implicados como causantes de tumores. Las vías de entrada incluyen la vía respiratoria, la conjuntiva o la vía entérica. Los hAdV poseen múltiples mecanismos de evasión de la respuesta inmune que incluyen, entre otros:

1. Inhibición de la respuesta inmune mediada por interferón. La proteína EIA tiene la propiedad de inhibir la acción del interferón de tipo 1. La E1A también disminuye los niveles de STAT1 y p48, es capaz de inhibir la proteína quinasa (PKR) necesaria para la activación del factor iniciador de la síntesis proteica eIF2α.
2. Las proteínas E3 y E1B inhiben el proceso de señalización para la síntesis de TNF-α, citoquina proinflamatoria necesaria a la activación de macrófagos y linfocitos T y capaz de inducir muerte celular. Estas proteínas y sus diferentes formas son capaces de permitir una infección persistente en el huésped.
3. Los hAdV alteran la presentación antigénica al disminuir la expresión de proteínas del CMH de clase I. Las proteínas E3 y E1A retienen las proteínas MHC I en el o endoplásmico. Adicionalmente, la proteína E1A también interfiere con la mayor expresión de las CMH de clase II reguladas por acción del IFN-γ.
4. La proteína E3 permite la degradación del ligando Fas, cumpliendo una función anti apoptótica.
5. La interferencia con la síntesis de proteínas celulares puede llevar al daño y muerte celulares.
6. Los pentones han demostrado *in vitro* tener actividades citotóxicas y causar pérdida de la adhesión celular.

El genoma viral ha sido detectado en tejido pulmonar de pacientes con enfermedad obstructiva crónica, sugiriendo un probable papel de este agente en patologías crónicas pulmonares. En niños con enfermedad obstructiva crónica ha sido posible aislar el AdV de líquido de lavado broncoalveolar, indicando un papel probable en esta patología. Estos hallazgos pueden no señalar una relación causa efecto, sino que son la manifestación de lo que ya se ha establecido como infecciones persistentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

La mayoría de las infecciones por adenovirus ocurren durante la infancia, encontrándose que a la edad de 10 años todos los niños se han infectado al menos con un serotipo viral. Los síndromes clínicos respiratorios asociados a hAdV son diversas formas de infección aguda que incluyen: la faringitis, la fiebre faringoconjuntival, el síndrome coqueluchoide y la neumonía viral. En la población infantil causa diferentes síntomas clínicos, entre los que se encuentran fiebre, tos, rinitis, faringitis con o sin exudado, adenopatías cervicales y fiebre faringoconjuntival; ocasionalmente es causa de infecciones más graves como laringitis, crup, bronquiolitis o neumonías.

Estudios en poblaciones pediátricas muestran que el adenovirus es una causa importante (hasta un 19% de casos) de **faringitis** y **amigdalitis**. La faringe puede mostrar un aspecto folicular, con exudado claro fino y transparente en su fase inicial, por la presencia de polimorfonucleares puede tornarse más espeso, hasta purulento en etapas avanzadas. En las faringitis por hAdV no es frecuente la coinfección con bacterias como los estreptococos del grupo A. Los marcadores no específicos de inflamación como la VSG, PCR o recuento de leucocitos de sangre periférica permiten inferir la infección viral de la bacteriana, sin embargo, en infecciones graves por hAdV es frecuente la presencia de reactantes de fase aguda. Las infecciones virales son más frecuentes en el grupo etáreo menor de tres años, mientras que las infecciones bacterianas son mas frecuentes en los grupos preescolares y escolares.

Las **fiebres faringoconjuntivales** se caracterizan por la presencia de la triada de fiebre, faringitis y conjuntivitis folicular. Los serotipos frecuentemente asociados son el 3 y el 7, la conjuntivitis es unilateral o asimétrica y puede observarse la presencia de adenopatía preauricular. La **queratoconjuntivitis epidémica** se caracteriza por irritación, ardor, lagrimeo, quemosis y fotofobia. Se presenta en industrias, batallones, clínicas oftalmológicas, hospitales, sitios de atención médica comunitaria y se origina por contaminación de manos, equipos oftalmológicos o soluciones; en áreas industriales o comunitarias se debe a la contaminación de toallas o lavamanos. La **conjuntivitis folicular** cursa con compromiso palpebral o bulbar y se asocia con el uso de piscinas y lagos en donde este virus puede permanecer viable por semanas. Las conjuntivitis son entidades autolimitadas que no dejan secuelas de visión.

Estos virus no son causa importante de **infección respiratoria** en la población adulta civil; en la población militar, los serotipos 4, 7 y en menor proporción 3, 11, 14 y 21, pueden causar episodios de infección respiratoria aguda caracterizada por faringitis, amigdalitis con o sin exudado, traqueobronquitis y hasta neumonía.

Otra forma de presentación es la **infección en neonatos**. Se han observado brotes epidémicos de infección por hAdV en UCI de neonatología. La fuente de infección es materna y el cuadro clínico comienza hacia el décimo día con fiebre o hipotermia, letargo, hiporexia, hepatomegalia, manifestaciones de sangrado y neumonía grave. La tasa de mortalidad es elevada (~80%) y se han detectado los serotipo 3, 7, 21 y 30 en hígado y pulmón.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La **neumonía** por hAdV es indistinguible de una neumonía bacteriana. Tanto desde el punto de vista radiológico (infiltrados bronconeumónicos, atelectasias, infiltrados parahiliares, efusión pleural, consolidación) como por la presencia de marcadores inflamatorios de fase aguda que son similares en caso de neumonía por hAdV como por bacterias, lo cual hace que el uso de antibióticos sea innecesario e ineficaz. Cerca del 50% de niños con infección por hAdV presentan leucocitosis (> 15.000 leucocitos/ml), aumento de la VSG (> 30mm/h) y aumento en la proteína C reactiva (> 40mg/litro). La mortalidad en caso de neumonía es alta (30%) y las complicaciones y secuelas son frecuentes (bronquiectasias, bronquiolitis obliterans y pulmón hiperlúcido). Los casos de neumonía pueden acompañarse de diseminación a otros órganos como hígado, corazón, sistema nervioso central y páncreas.

Los casos de **síndrome coqueluchoide** se presentan en menores de tres años con tos paroxística cianosante y leucocitosis. En caso de infección por hAdV, los intentos por aislar *Bordetella pertussis* son infructuosos y se puede identificar la presencia viral hasta en un 30% de los casos con síndrome coqueluchoide. Es necesario anotar que también ha sido posible detectar hAdV en un 39% de los casos de pertusis en los que se ha podido identificar la *Bordetella pertussis*, lo cual hace más confuso su papel. No se conoce si la infección bacteriana favorece la reactivación del hAdV latente o si el virus por sí mismo tiene un papel en la fisiopatogenia. En un estudio en Colombia se pudo relacionar que en un 77,4% de los casos con síndrome coqueluchoide estaba presente el RSV y tan solo en un 22,6% estaban presentes otros virus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La confirmación diagnóstica se hace por medio de aislamiento viral, detección de antígenos virales, PCR o serología. El hAdV causante de patología respiratoria es cultivable en células humanas de origen epitelial, como son las células HEK, HEp-2, MRC-5, KB y HeLa. El virus causa efecto citopático en la primera semana de inoculación; en algunas circunstancias puede tardar hasta dos semanas. El ECP se caracteriza por la acidificación del medio de cultivo y la formación de células redondeadas que se organizan en forma de racimos de uva (capítulo 7, diagnóstico). El uso de diferentes líneas celulares garantiza el aislamiento del mayor número de serotipos. La confirmación de hAdV se lleva a cabo mediante IFD o inmunocromatografía aun antes de que aparezca el ECP.

La detección de antígenos virales en las secreciones respiratorias puede hacerse por IFD, EIA o inmunocromatografía (IC). La IFD requiere de la presencia de células íntegras, mientras que la EIA e IC también pueden detectar el virus libre. La IFD tiene una especificidad de 60-82% pero necesita equipos especializados y personal capacitado. La IFD tiene la ventaja de usarse con otros conjugados para detectar la presencia de hasta ocho virus respiratorios, lo que mejora la relación costo/ beneficio. Los mejores resultados se logran si el espécimen se obtiene en los primeros cinco días de iniciado el cuadro clínico, aunque hay pacientes que eliminan el virus en dos a tres semanas. La sensibilidad de estas pruebas es más baja para la población de adultos que para la población pediátrica. Algunas pruebas de IC en población pediátrica tienen una sensibilidad del 72% y una especificidad del 100% comparadas con el aislamiento viral. La sensibilidad de la IC es similar con los serotipos 1, 2, 3, 5, y 7 que son los que con mayor frecuencia se implican en IRA. La sensibilidad de la IF o IC se ve disminuida cuando se compara con la PCR, por lo tanto, un resultado negativo en IC no descarta el agente etiológico y los resultados negativos deben ser corroborados por métodos más sensibles como el cultivo o la PCR. La sensibilidad de las pruebas rápidas es menor en muestras de conjuntiva, asociadas quizá a una baja presencia de virus.

Las pruebas de amplificación genómica (PCR) son más sensibles que el aislamiento viral, funciona con múltiples especímenes clínicos y puede detectar secuencias genómicas comunes a los distintos serotipos; la mayoría de estudios tienen como blanco la región genómica que codifica para proteínas del hexón o la fibra. La PCR puede detectar virus que esté latente o sea excretado en bajas cantidades por infecciones persistentes; en el futuro será necesario desarrollar pruebas que cuantifiquen la carga viral, ya que altas cargas virales se presentan con mayor frecuencia en el curso de infecciones activas.

En especímenes clínicos también ha sido empleada la técnica de hibridación molecular para determinar la presencia de genomas de adenovirus, mediante el empleo de sondas que fueron producidas a partir de secuencias de adenovirus 2 y 3. La hibridación molecular es más útil en estudios de patogénesis que en diagnóstico clínico corriente.

La serología se emplea para determinar una infección por adenovirus en forma retrospectiva; para tal efecto, se utilizan sueros pareados que miden la presencia de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

anticuerpos específicos de grupo, como la fijación de complemento, o anticuerpos específicos de tipo por los métodos de inhibición de la hemaglutinación, neutralización, radioinmunoensayo (RIA) o EIA. Los títulos de anticuerpos permanecen bajos o estables en el curso de la infección, lo que limita su uso como pruebas diagnósticas de aplicación clínica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

In vitro se ha visto que la ribavirina, el ganciclovir y el cidofovir son activos contra los hAdV. El uso de ribavirina intravenosa solo cuenta con reportes en un número limitado de casos. Existen estudios controlados para el cidofovir en pacientes trasplantados a dosis de cinco mg/ kg/semanales o un mg/kg/3 por semana durante 11 meses. El esquema con cidofovir disminuye la mortalidad asociada a neumonía, la mayor complicación es la toxicidad renal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Las medidas de aislamiento de pacientes no son efectivas para impedir la diseminación respiratoria de hAdV. Se recomienda el lavado cuidadoso de manos antes y después del contacto con el paciente infectado. Puesto que el lavado no garantiza una total eliminación del virus, esta acción se puede complementar con el uso de soluciones glicerinadas de alcohol, de guantes y otros métodos de barrera, así como el empleo de toallas desechables.

Una vacuna viva oral contra los serotipos 4 y 7 es utilizada desde 1971 en cuarteles militares. A nivel de la mucosa entérica el inmunógeno estimula la producción de anticuerpos neutralizantes. El único productor mundial de la vacuna cesó su producción en 1999 pero fue retomada por laboratorios Barr a partir de 2011.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

La mayoría de los agentes que causan patología respiratoria pertenecen al orden *Picornavirales,* familia *Picornaviridae,* género *Enterovirus* y tres especies de rinovirus humano (HRV por *human Rinovirus*) HRV-A, HRV-B y HRV-C. Cada especie, a su vez, está compuesta de múltiples serotipos, en total se contabilizan 100 serotipos. El nombre de la familia viral es un acrónimo que deriva de **pico** una medida muy pequeña (10-12) y **RNA** el tipo de material genético. Los agentes infecciosos son virus esféricos, muy pequeños (30 nm de diámetro), desnudos, de cápside icosaédrica, con genoma de tipo ARN de cadena sencilla, sentido positivo, unido a una proteína VPg en 5', poliadenilado en su extremidad 3' y con una longitud de 7.200 nucleótidos (figura 8.13). Los rinovirus son sensibles al ácido y se replican mejor a temperaturas de 33º C. La cápside viral está compuesta por cuatro proteínas VP1, VP2, VP3, VP4 presentes cada una en 60 copias en la cubierta proteica.

El ARN viral sirve de ARNm, de genoma viral y como molde para la síntesis de intermediarios replicativos para la síntesis de nuevas copias genómicas. Hacia la región 5' no codante, el genoma forma una estructura compleja denominada región IRES (por *internal ribosome entry site)* y es la zona de unión a los ribosomas. En la región 5' la proteína Vpg (3B) se asocia al genoma de una forma covalente la cual puede ser removida sin afectar la infectividad viral. En la región 3' se encuentra una cadena poliadenilada que es requerida para la infectividad. Se distinguen tres regiones codantes denominadas P1, P2 y P3; la región P1 codifica para las cuatro proteínas de la cápside y las regiones P2 y P3 codifican para las proteínas no estructurales (figura 8.14).

Los estudios de secuenciación disponibles para 46 serotipos permiten sugerir que estos agentes tienen cambios antigénicos como lo sugiere el descubrimiento de nuevas cepas virales en brotes epidémicos sucesivos y por cambios antigénicos menores en un mismo serotipo, en aislamientos hechos en años distintos.

Existen más de 100 serotipos diferentes de rinovirus y un número no determinado y aún no clasificado; se dividen en dos **grupos antigénicos, el mayor** (88 serotipos) que utiliza el ICAM-1 como receptor y **grupos antigénicos menor** (12 serotipos) que utilizan como receptor la LDRL.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

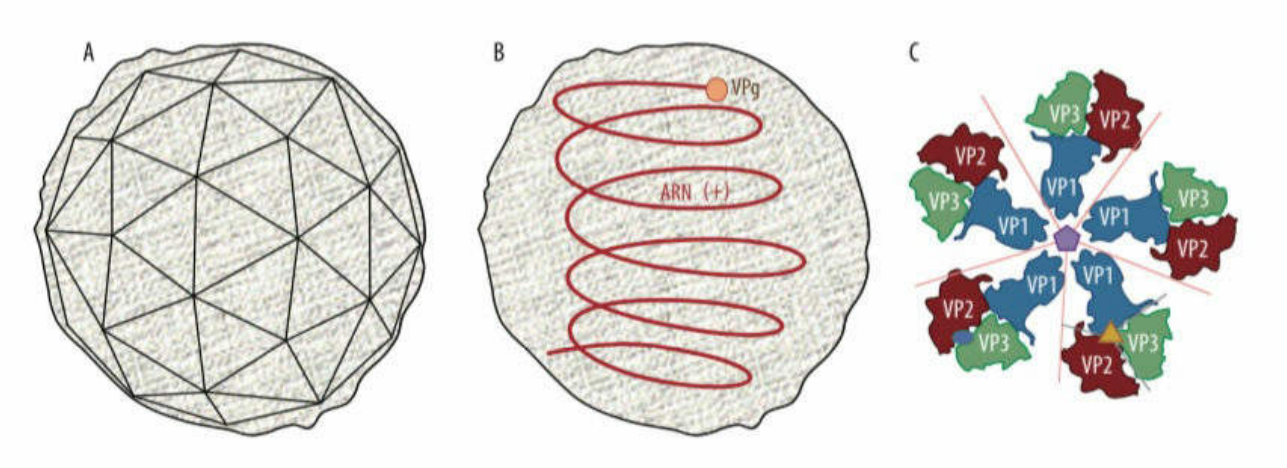


Figura 8.13. Estructura del HRV
A: proyección de cápside icosaédrica con simetría T = 3, sobre un esquema de la imagen construida in sílice. B: empaquetamiento del ARN al interior de la cápside. C: organización de las proteínas de superficie. Se muestran los ejes de simetría diméricos (azul), triméricos (amarillo) y pentaméricos (violeta).

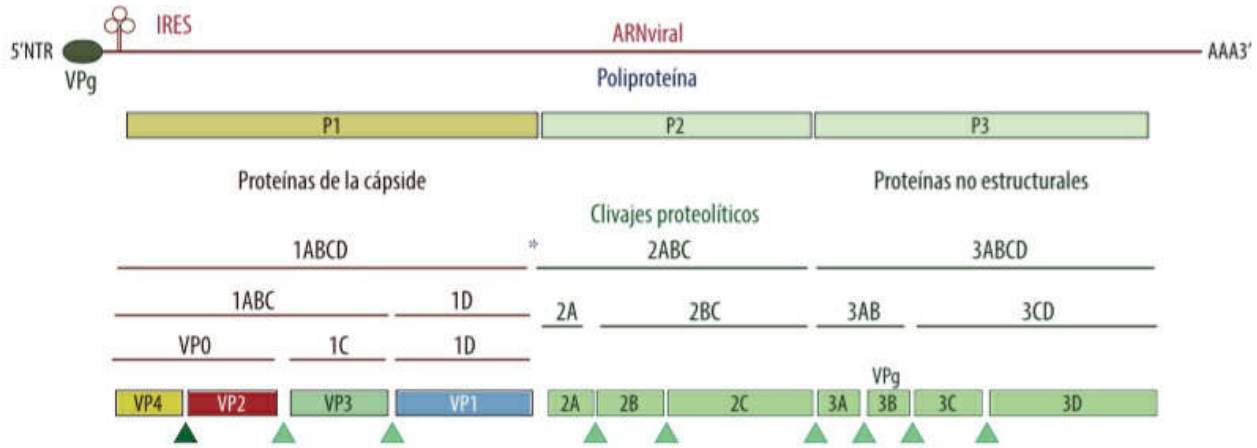


Figura 8.14. Estructura genómica del virus
VPg : proteína de unión al genoma. *Clivaje cotranslacional. En triángulo verde oscuro, clivaje autocatalítico. En triángulo verde claro, clivajes de la proteína 3C.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus inicia su unión a la célula epitelial por unión a receptores de tipo ICAM o LDRL. El genoma viral penetra posiblemente mediante la formación de un poro en la membrana celular. Luego de la entrada y denudamiento de la partícula viral, el ARN (+) es utilizado para la síntesis de proteínas o para la producción de un intermediario replicativo ARN (-), este intermediario replicativo sirve de molde para la síntesis de nuevas copias genómicas que eventualmente pueden ser utilizadas para la síntesis de proteínas. La proteína VPg es removida de la extremidad 5' y traducida en una poliproteína. La poliproteína viral producida sufre clivajes proteolíticos por acción de las proteasas virales (2A y 3C). La replicación viral tiene lugar en las vesículas derivadas del RER, las copias genómicas son empaquetadas en las proteínas virales en procápsides, los virus se liberan por lisis celular y la maduración de los proviriones tiene lugar por proteasas del hospedero que aún no han sido identificadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los HRV forman parte del grupo de patógenos más frecuentes que infectan al humano. La infección es cosmopolita, se han detectado anticuerpos anti-HRV en poblaciones aborígenes de la Amazonía, quizá adquiridos luego de contactos anteriores con otras poblaciones en la misma región. Las infecciones por rinovirus ocurren durante el año y no tienen un carácter estacional marcado, aunque se encuentran con mayor frecuencia picos de casos en los meses fríos y húmedos del año, este fenómeno se explica por una mayor estabilidad del virión en condiciones de humedad. El virus se transmite por contacto directo con pacientes o secreciones gruesas, eliminadas mediante la tos o los estornudos. El mejor sitio de diseminación de rinovirus en la población civil es el hogar. El patrón epidemiológico característico es el de un niño menor que lleva la infección a su casa y después se convierte en diseminador de la infección en su entorno. La incidencia de la infección es cercana a 1,2 infecciones/año en poblaciones pediátricas y de 0,7 infecciones por año en poblaciones de adultos, los nuevos métodos de RT-PCR podrán redefinir la incidencia en estudios posteriores. La epidemiología del HRV es compleja, se estima que por lo menos 20 cepas virales distintas pueden circular concomitantemente en la comunidad en un mismo periodo. Las manos de personas infectadas están, por lo general, contaminadas por el frecuente contacto nariz-manos en estos pacientes; de tal manera que el paciente afectado puede transmitir la infección por las vías mano-mano o mano-objeto-mano. La autoinoculación puede ser un mecanismo más importante de diseminación que la vía aérea. Los niños son más eficientes en la transmisión de infecciones por rinovirus, y los adultos que conviven con ellos, tienen una mayor frecuencia de infecciones que aquellos que no tienen contacto con infantes. Los reservorios de HRV son los escolares, que transmiten la infección a sus compañeros de clase y a los miembros de su familia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

La infección se establece en células ciliadas o no de la nasofaringe. El virus es eliminado con las secreciones respiratorias. El contacto de patrones moleculares del HRV con los receptores TLR por *Toll-like* de la superficie de macrófagos conlleva a la producción de citoquinas. Las citoquinas actúan reclutando células de respuesta inmune, desencadenando un proceso inflamatorio y generando síntomas generales como la fiebre y el malestar. La sintomatología se debe a la secreción de citoquinas como la IL-8 y quimioquinas.

Algunos de los síntomas pueden ser desencadenados por vías neurogénicas. El estornudo es generado por irritación de las ramas sensitivas del trigémino, las cuales inervan el epitelio nasal y la porción anterior de la nasofaringe. El proceso inflamatorio de la mucosa nasal estimula las terminaciones nerviosas del trigémino.

La tos es motivo de consulta de los pacientes con infección de vías respiratorias altas. Este reflejo es desencadenado por estímulo de las terminaciones sensitivas del nervio vago que inervan la mucosa por debajo de la laringe. La tos productiva puede ser manifestación del proceso inflamatorio que se extiende a vías respiratorias bajas. La tos voluntaria que manifiestan los pacientes puede ser generada por irritación de las vías aéreas.

La liberación de bradiquinina es causa de varias manifestaciones (vasodilatación, aumento de secreciones y tos). El ardor de garganta y la sensación de irritación es causada por la formación de bradiquininas en respuesta a la infección. La instilación de bradiquininas intranasales conlleva a la aparición de síntomas como la rinitis y ardor de garganta. Las bradiquininas también tienen como efecto la vasodilatación de las venas en el tejido submucoso y desencadenan por este mecanismo la congestión nasal. A su vez, la acumulación de secreciones en los senos paranasales conduce a la sensación de dolor, a la obstrucción y cambios de presión en senos paranasales. La liberación de histamina constituye un agente químico que experimentalmente produce estornudo por estímulo sobre las terminaciones nerviosas del trigémino (figura 8.15).

La cefalea que acompaña al proceso infeccioso es efecto de la liberación de factor de necrosis tumoral (TNF) o interferón. Las interleuquinas (IL) IL-1, IL-2 y IL-6 y el TNF han sido reportadas como las causantes del comportamiento enfermizo (pérdida de interés, disfunción cognitiva, ansiedad, fatiga, irritabilidad, alteraciones del sueño, aumento de la sensibilidad al dolor) que sigue al resfriado común. También la anorexia puede ser atribuida a la liberación de TNF, interleuquinas e IFN en la fase aguda de la enfermedad (tabla 8.5).

Tabla 8.5. Citoquinas proinflamatorias en la infección por HRV

Citoquina	Acción
IL-1	Aumenta la contracción del músculo liso bronquial
IL-6	Atrae neutrófilos al sitio de inflamación
IL-8	Potente quimiotáctico de neutrófilos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

IL-16	Activa la respuesta inflamatoria
GM-CSF	Primes neutrófilos y eosinófilos y aumenta su activación
RANTES	Actividad quimiotáctica en eosinófilos, monocitos y linfocitos T

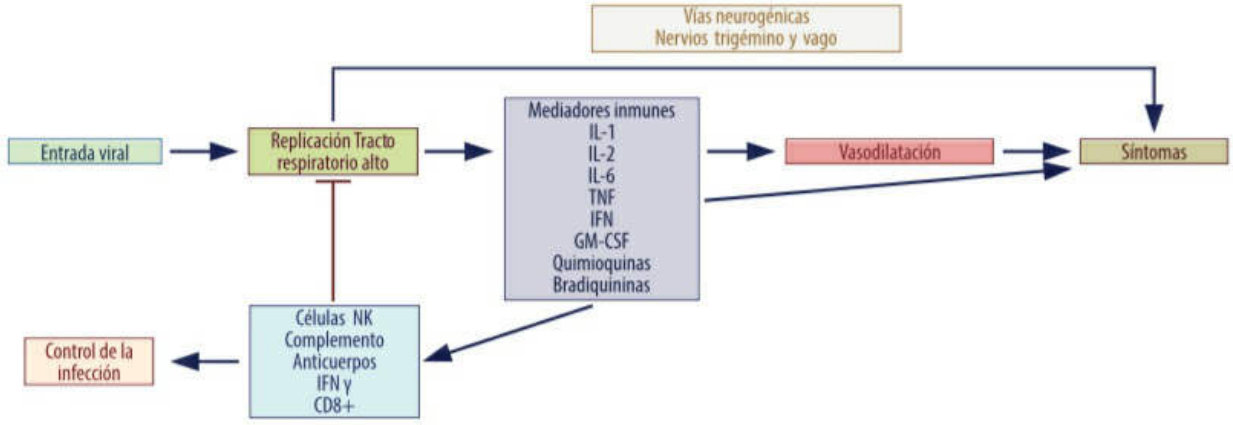


Figura 8.15. Mecanismos de patogénesis en la infección por HRV

Con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular se contó con métodos cinco veces más sensibles para detectar los RV. En un estudio en niños de 9-11 años, se encontró que el 80-85% de los episodios de asma bronquial en los que se encontraba disminución del volumen espiratorio se asociaban a infecciones virales del tracto respiratorio alto, el RV fue el agente viral con más frecuencia encontrado (65% de los casos). En pacientes adultos también ha sido posible hallar la asociación entre exacerbaciones del asma bronquial y resfriado común, en este caso el RV fue detectado en un 57% de los casos. Durante la infección por RV, las biopsias del epitelio nasal muestran poco daño en la morfología o la integridad del epitelio y bajo número de células afectadas, lo que sugiere que la acción patogénica en pacientes asmáticos se produce por mecanismos distintos al efecto lítico de la replicación. Las citoquinas inducidas por la infección viral (IL-1, IL-6, IL-8, IL-16, TNF-α, IFN-α, el GM-CSF y RANTES) juegan un papel importante en la inflamación y cambios fisiológicos respiratorios. Como ejemplo, la IL-1 aumenta la contracción del músculo liso en respuesta a agentes broncoconstrictores y disminuye la respuesta bronquial a los broncodilatadores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Los rinovirus son la causa más importante de **resfriado común** en niños y adultos, por la banalidad del cuadro clínico su papel patogénico fue descuidado hasta hace poco, cuando su espectro clínico fue ampliado. La sintomatología comienza después de un periodo de incubación de dos a cuatro días. Las manifestaciones predominantes son: rinorrea, obstrucción nasal, estornudos, ardor faríngeo, malestar, cefalea, tos y escalofrío (figura 8.16).

La fiebre no es un síntoma frecuente. Los síntomas se presentan por una semana y la tos puede persistir dos o tres semanas. La seriedad de los síntomas está en estrecha relación con la cantidad de virus excretados. En algunos casos puede presentarse traqueobronquitis. Los rinovirus han sido implicados recientemente en cuadros de exacerbación de las crisis asmáticas y descompensación de los cuadros de enfermedad pulmonar crónica; también con cuadros de sinusitis, otitis media y enfermedad respiratoria baja y cuadros de sibilancias en niños, adultos e inmunocomprometidos. En un estudio, al HRV-C se le asoció una mayor frecuencia con casos de exacerbación de asma e infecciones sistémicas que las otras especies. Se han reportado brotes epidémicos en unidades de manejo de pacientes con patologías crónicas, causando una mortalidad importante. Con la utilización de técnicas muy sensibles de RT-PCR se desarrollaron estudios prospectivos de infección por rinovirus y se comprobó que al año, todo niño presenta seis infecciones y una quinta parte de ellas tiene un curso asintomático.

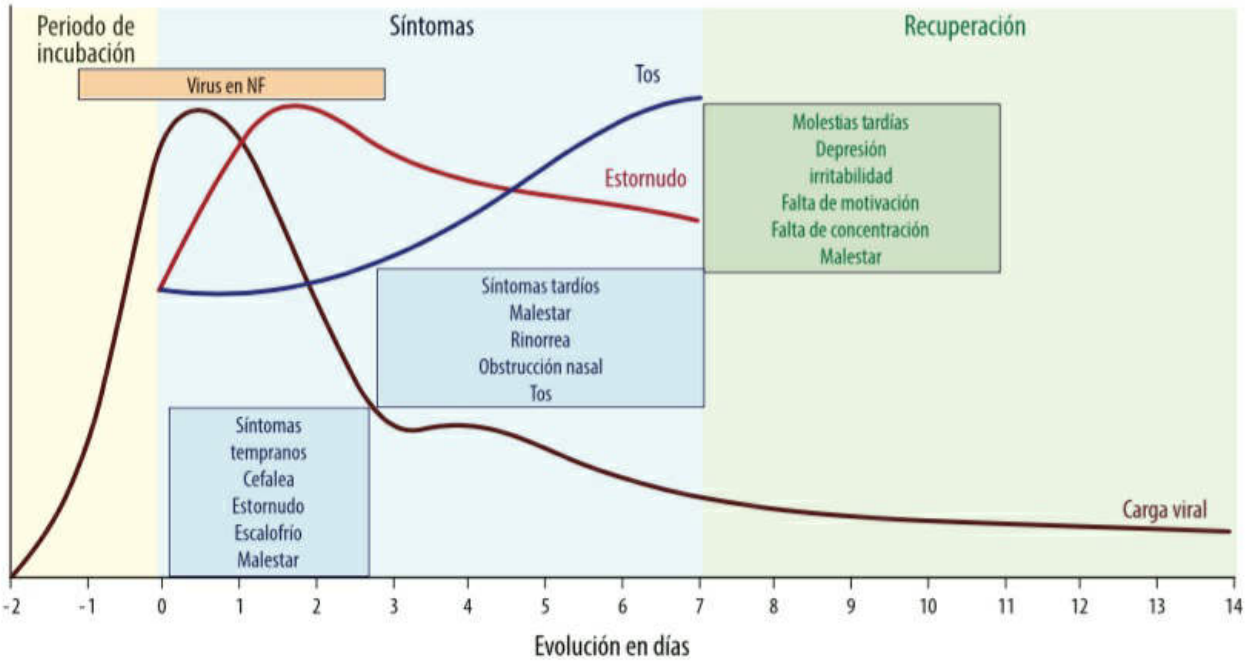


Figura 8.16. Cronología del curso clínico de la infección por RV y evolución de la sintomatología

Al ser esta una enfermedad localizada en la mucosa respiratoria, la respuesta inmune está relacionada con la producción de IgA a nivel local. La protección no está

booksmedicos.org

booksmedicos.org

relacionada con los niveles de anticuerpos séricos. El individuo puede presentar una respuesta inmune protectora de serotipo homólogo y una respuesta inmune protectora parcial a los serotipos heterólogos. Ambos tipos de protección son transitorios (2-16 semanas). De tal forma que puedan presentarse infecciones sucesivas por serotipos diferentes y aun por un mismo serotipo. Algunos enterovirus como los virus Coxsackie A, Coxsackie B, echovirus y enterovirus 68-71 se pueden relacionar con diferentes patologías respiratorias.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Las complicaciones frecuentes del resfriado común son las infecciones bacterianas secundarias como otitis media aguda y la sinusitis bacteriana aguda. Las imágenes de tomografía han demostrado que el taponamiento de los senos paranasales constituye una complicación corriente en el curso del resfriado común. Los métodos de detección molecular ponen en evidencia que es muy frecuente la presencia de HRV en el curso de las exacerbaciones de cuadros de bronquitis crónica y crisis asmáticas, si bien el mecanismo no se encuentra muy bien determinado, se especula que las quininas, citoquinas proinflamatorias y otros mediadores de la inflamación juegan un papel alterando la respuesta Th1 y favoreciendo la respuesta Th2.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en el aislamiento viral y recientemente en las pruebas de detección y amplificación de genomas virales. Por la gran variedad de tipos aún no se dispone de pruebas diagnósticas rápidas para la identificación viral por métodos como la IFI, EIA o RIA.

El aislamiento es difícil, dispendioso y con baja sensibilidad. Los mejores resultados se obtienen de aspirados y lavados nasofaríngeos; los hisopados nasales y faríngeos presentan un éxito menor. El virus puede conservarse hasta por cuatro horas a 4º C sin disminuir su infectividad. Si se requiere de almacenamientos prolongados es necesario congelarlo a –70º C. El cultivo de rinovirus necesita de sistemas de rotación y temperaturas similares a las muestras nasofaríngeas (33-35º C) y un pH neutro para garantizar su aislamiento. Las líneas celulares que garantizan un mayor porcentaje de detección en especímenes clínicos son las células embrionarias humanas, las células diploides (WI-26, MRC-5 y WI-38) y las HeLa-M. Los cultivos celulares que se emplearon inicialmente para aislar el rinovirus, no permiten la replicación de todo el amplio espectro de serotipos virales presentes en este grupo viral. Más aún, lotes diferentes de una misma línea celular pueden presentar diferente sensibilidad para los aislamientos de rinovirus. El ECP consiste en la formación de células contraídas, redondeadas y birrefringentes después de 48 horas de la inoculación. Debido a la gran variedad de grupos serológicos, la identificación de los tipos causantes de un determinado proceso infeccioso no se hace en forma rutinaria.

Los métodos de detección molecular han demostrado ser los procedimientos diagnósticos de elección por la sensibilidad y la amplia gama de serotipos detectados en un solo test. Para la RT-PCR se escogen secuencias de la región 5’ no codante que ha demostrado ser la más conservada entre los distintos serotipos. Los métodos genómicos no siempre permiten diferenciar los rinovirus de los enterovirus. La amplificación se realiza en sistemas múltiples que permiten la identificación de varios (4-16) patógenos respiratorios. Los métodos de detección molecular han permitido reconocer el papel destacado de los HRV en las patologías del tracto respiratorio alto y aun en la etiología de cuadros infecciosos del tracto respiratorio bajo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El tratamiento del resfriado común es sintomático y se basa en la hidratación del paciente, el uso de analgésicos y antiinflamatorios (corticoides, antihistamínicos) tópicos o sistémicos.

Se ha utilizado **IFNα** tópico que disminuye la sintomatología, sin embargo, tiene efectos locales secundarios como el sangrado; estos efectos y su alto costo han limitado su utilización; en general, el interferón es más efectivo en la prevención que en el tratamiento del resfriado común. Los compuestos como el **pleconaril** se unen en forma alostérica al cañón hidrofóbico de los HRV e impiden la transición conformacional durante el proceso de denudamiento del virus que permite la liberación del genoma viral. El pleconaril tiene una buena farmacocinética y biodisponibilidad, pero al administrarlo en forma sistémica se ha observado interferencia con el sistema de la citocromo oxidasa (P-450-3A). El pleconaril se encuentran en fase experimental y ha sido utilizado solamente en infecciones graves por enterovirus (meningoencefalitis, miocarditis). Otras medidas que han probado algún beneficio son las soluciones de ICAM-1, que impide la unión de un amplio espectro de HRV a los receptores celulares. La eficacia de los bloqueadores del ICAM-1 es mayor si se administra en las primeras 12 horas del cuadro clínico, no mejora los porcentajes de infección, pero sí disminuye la sintomatología; la falta de métodos de diagnóstico rápido, el alto costo y la frecuente aplicación hacen que esta medida haya sido abandonada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La alta variabilidad antigénica hace que el diseño de vacunas profilácticas no sea fácilmente realizable. Las medidas de higiene centradas en el lavado de manos son las que muestran una mayor eficacia para disminuir la diseminación de rinovirus; otras medidas como el uso de geles antibacterianos o de tapabocas son menos eficaces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Los virus del orden *Nidovirales*, familia *Coronaviridae*, cuenta con dos subfamilias *Coronavirinae* y *Torovirinae*. La subfamilia *Coronavirinae* cuenta con cuatro géneros *Alphacoronavirus, Betacoronavirus*, *Gammacoronavirus* y *Deltacoronavirus*. El género *Alphacoronavirus* tiene ocho especies de las cuales dos especies (HCoV-229E y HCoV-NL63) son patógenas para humanos, mientras que el género *Betacoronavirus* tiene 8 especies de las cuales tres son patógenas para el humano (HCoV-OC43, HCoV-HKU1 y HCoV-SARS].

Los coronavirus humanos (HCoV) son virus cubiertos, esféricos o pleomórficos, de tamaño medio de 120-160 nm de diámetro. Su genoma está constituido por una cadena única, sencilla (una sola hebra) de ARN, de sentido positivo, con un tamaño de 25-33 kb. Por su tamaño, el genoma es uno de los ARN más grandes conocido y el único virus ARN (+) con cápside de simetría helicoidal (figura 8.17). El virión se encuentra rodeado de una membrana lipídica que presenta peplómeros espaciados en forma de clava, dando el aspecto de corona del cual deriva su nombre. Los coronavirus son específicos de cada especie y en el humano causan infecciones del tracto respiratorio alto (resfriado común) y se han asociado a gastroenteritis virales. El genoma posee un nucleótido metilado en 5’ y poliadenilado en la extremidad 3’. La nucleocápside tiene una simetría de tipo helicoidal y está constituida por el ARN genómico y nucleoproteína.

El genoma viral codifica para proteínas estructurales y no estructurales. El material genético es leído utilizando dos marcos de lectura alternativa que conlleva a producir dos ORF denominados ORF1a y ORF1b que da lugar a la síntesis de dos proteínas pp1a y pp1ab, que son procesadas por la ARN polimerasa y por las proteínas no estructurales involucradas en la síntesis de ARN (figura 8.18).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

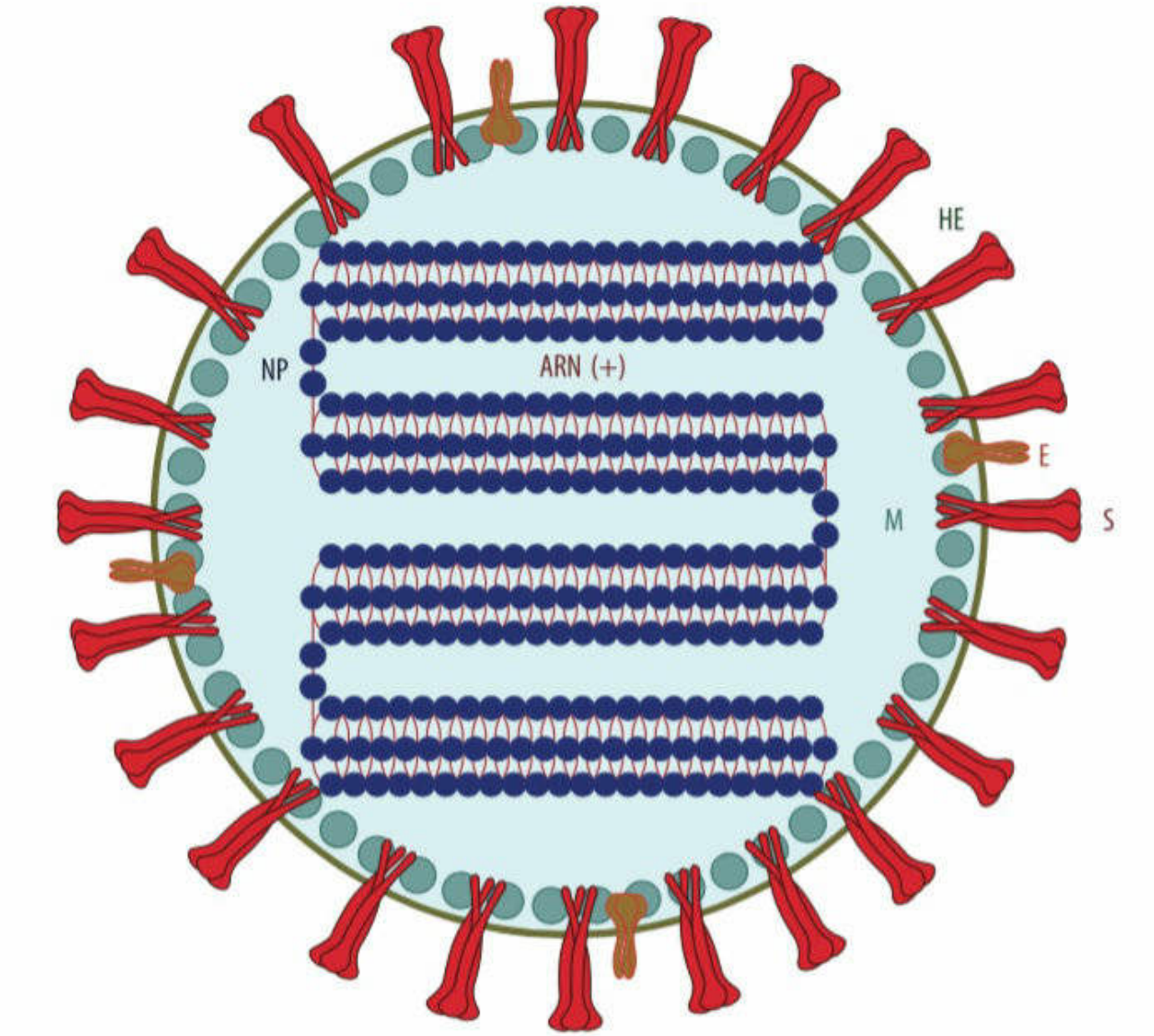


Figura 8.17. Esquema de la estructura del coronavirus
S: espícula glicoproteíca (trímeros). HE: hemaglutinina esterasa (dímeros). E: pequeña proteína de membrana (pentámeros). M: proteína de membrana. NP: nucleoproteína.

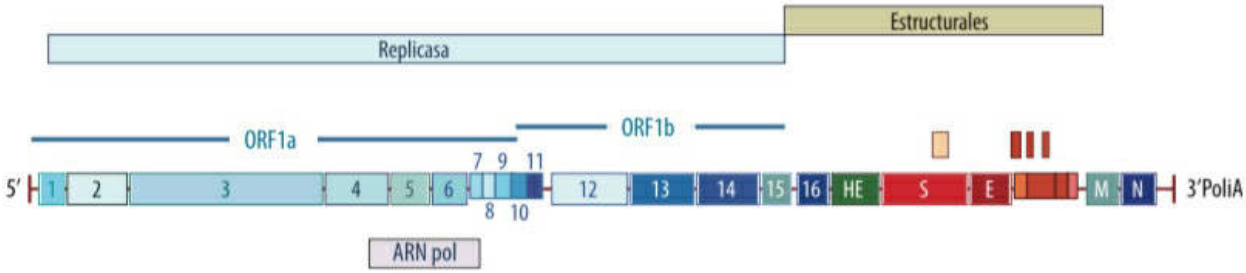


Figura 8.18. Estructura genómica del coronavirus SARS, prototipo HCoV 229E
En números arábigos de localizan las proteínas no estructurales NSP1 a NSP16.
En letras mayúsculas la localización de las proteínas estructurales HE, S, E, M y N.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cada proteína estructural es sintetizada por ARN subgenómicos que da lugar a la formación de las proteínas estructurales: hemaglutinina esterasa (HE), glicoproteína de la espícula (S), la proteína pequeña de la membrana (E), la proteína de membrana (M) y la nucleoproteína (N). Las proteínas asociadas a la membrana, son: la espícula, la hemaglutinina-esterasa y la proteína pequeña de la membrana y la proteína E. La proteína S es la proteína mayor de la membrana y es la responsable de su apariencia radiada por cuanto forma verdaderas espículas que se proyectan de la superficie viral, es la proteína generadora de anticuerpos neutralizantes y la encargada de unirse a receptores celulares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

La proteína de unión viral es la proteína S y el receptor celular para el HCoV-SARS es la enzima convertidora de la angiotensina 2 (ACE-2). El virus entra por endocitosis al sistema de vesículas de la célula hospedera. La fusión de las membranas viral y del endosoma es quizá mediada por la proteína E, dando lugar a la liberación del genoma viral. La replicación del genoma pasa por la síntesis de un intermediario replicativo de ARN (-). La síntesis de proteínas virales y la proteólisis conducente a la producción de los diferentes péptidos se lleva a cabo en el citoplasma. Las glicoproteínas son sintetizadas en el RER y glicosiladas en el aparato de Golgi para ser transportadas por sistemas de vesículas hasta la membrana plasmática en donde tiene lugar el ensamblaje del virión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Hasta 2003 los únicos HCoV conocidos eran el HCoV-229E y el HCoV-OC43 y poco se sabía de este agente salvo que era la segunda causa más importante de resfriado común. La epidemia de síndrome agudo respiratorio grave puso en evidencia un nuevo agente viral, el HCoV-SARS (por *Severe Acute Respiratory Syndrome*) se presentó entre 2003 y 2004, comenzó en la provincia de Cantón en China y luego afectó 29 países en cinco continentes. Este agente constituye la sola excepción de coronavirus que a su vez infectan especies animales (primates no humanos, civetas, mapaches gatos, perros) y al humano. El HCoVSARS causa una neumonía grave en niños y constituye la patología más aguda causada por un coronavirus. En 2004 se reconoció otro nuevo agente el HCoV-NL63 y en 2005 el HCoV-HKU1, estos dos últimos agentes causan cuadros clínicos similares a el HCoV-229E y el HCoV-OC43.

El coronavirus es causa frecuente de resfriado común y rinofaringitis que por su banalidad no ha sido muy estudiado, pero se sabe que es una entidad de distribución mundial, que compromete todos los grupos etáreos y ocurre durante el año con predominio en los meses fríos y húmedos (invierno y primavera en países con estaciones). En promedio el 15% de las infecciones respiratorias altas pueden ser atribuidas al coronavirus, con grandes variaciones en los distintos periodos estudiados. Estudios de seroprevalencia muestran que para la edad de cinco años toda la población se ha expuesto a las cepas OC43 y 229E. Nuevos estudios basados en la detección de genomas demostraron de igual manera la distribución cosmopolita de los HCoV 229E, OC43, NL63 y HKU1. Un nuevo coronavirus beta aún denominado MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), desde abril de 2012 a enero de 2016 ha afectado a 1.633 personas con una mortalidad del 36% (587 casos), fue detectado en Asia, África, Europa y América (tabla 8.6).

Los diferentes tipos virales pueden circular en meses fríos y húmedos, con diferencias en la prevalencia en los diferentes años estudiados, las reinfecciones con un mismo tipo son frecuentes, lo cual implica que la respuesta inmune homotípica es de corta duración. Los brotes epidémicos tienen una periodicidad de tres a cuatro años de intervalo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El cuadro de **resfriado común** causado por coronavirus es similar al causado por rinovirus. Después de un periodo de incubación de dos a cinco días (promedio dos días), aparecen los síntomas caracterizados por rinorrea, malestar general, obstrucción nasal, estornudo y tos. Los síntomas son mayores después del cuarto día de infección. Los cuadros son, por lo general, afebriles con una semana de duración. No hay compromiso de las vías respiratorias bajas, aunque algunos casos de infección respiratoria baja reportados en poblaciones aisladas (militares) han sido atribuidos a los coronavirus.

Tabla 8.6. Personas afectadas por el nuevo coronavirus MERS, noviembre de 2015

País	Casos confirmados	Muertes
Arabia Saudita	1.030	453
Corea del Sur	185	36
China	1	0
Emiratos Árabes Unidos	77	10
Jordania	19	6
Qatar	13	5
Omán	6	3
Irán	6	2
Reino Unido	4	3
Alemania	3	1
Argelia, Túnez y Francia cada uno	2	1
España, Holanda, Filipinas, EE.UU. cada uno	2	0

El HCoV-OC43 y el HCoV-229E han sido relacionados con infecciones respiratorias altas y bajas, en casos de infección nosocomial en pacientes inmunocomprometidos, en neumonía nosocomial de neonatos, niños y personal hospitalario y en pacientes adultos hospitalizados con neumonía y síndrome de distrés respiratorio (ARDS por *Acute Respiratory Distress Syndrome*). El HCoV-229E fue asociado con un caso clínico de fiebre, coriza, conjuntivitis y bronquiolitis en un niño de siete meses en Holanda. Se han descrito casos de neumonía, bronquiolitis y exacerbación de crisis asmáticas en pacientes infectados con HCoV-HKU1.

La OMS definió el **caso sospechoso de SARS,** como toda enfermedad respiratoria de causa desconocida con aparición posterior al 1 de febrero de 2003 que reuniera, entre otros, los siguientes criterios: fiebre mayor a 38º C y uno o más hallazgos de enfermedad respiratoria (tos, respiración superficial, dificultad respiratoria, hipoxia). Los pacientes que presentaran un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria agudo o que hubieran estado en contacto estrecho con una persona con síntomas respiratorios y los viajes a una zona de SARS que está siendo estudiada o investigada por presentar SARS. Para la epidemia SARS se definió como caso probable aquel que presentara

booksmedicos.org

booksmedicos.org

signos radiográficos de neumonía o síndrome de dificultad respiratoria y todo caso de afección respiratoria inexplicada que haya causado la muerte y la autopsia haya demostrado un síndrome de dificultad respiratoria sin causa justificada. Todos estos casos siempre en relación con sucesos sospechosos o comprobados de SARS. En casos de enfermedad respiratoria grave, los síntomas más frecuentes fueron la fiebre, mialgias, malestar general, cefalea, vértigo, tos, ardor de garganta y rinorrea. En el examen físico predomina la respiración corta y los estertores asociados. Un 25-75% de los casos presentan sintomatología gastrointestinal como diarrea, náusea y vómito a medida que la infección progresa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Como se describió en rinovirus, los HCoV OC43 y 229E han sido relacionados con exacerbaciones de crisis asmáticas en niños y también con sibilancias en niños sin historia previa de asma. La correlación de HCoV con otitis media es mucho menor a la relacionada con rinovirus y RSV. La infección por HCoV es mucho más fuerte en pacientes con enfermedad cardiopulmonar subyacente, puede ocasionar crisis de enfermedad sibilante o exacerbar cuadros de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los coronavirus son difíciles de aislar por lo cual su estudio fue limitado hasta el surgimiento de los métodos de diagnóstico molecular. El virus ha sido cultivado en células de riñón de mono, células embrionarias de riñón humano y en cultivos de órganos de origen humano (tráquea y pulmón). El HCoV-SARS crece en células Vero-E6, el pasaje en líneas celulares de este virus conduce a mutaciones en las proteínas S y M, que debe entenderse como una adaptación del virus a las células. El efecto citopático (ECP) ocurre después de varios días y se caracteriza por la elongación de las células seguida de su redondeamiento. La identificación definitiva de los aislamientos requiere del uso de reacciones de neutralización, inhibición de la hemaglutinación, IFI y microscopía electrónica.

Los estudios serológicos reportan una serie de reacciones cruzadas entre los aislamientos. El diagnóstico de la infección para algunas cepas (229E y OC43), se desarrolló durante mucho tiempo por métodos serológicos. Un antígeno de estas cepas puede ser preparado para hacer pruebas de fijación de complemento Elisa e inhibición de la hemaglutinación. Los anticuerpos neutralizantes, en caso de infección por HCoV-SARS, alcanzan su nivel más alto hacia el cuarto mes de iniciado el proceso infeccioso. Por su aparición tardía, las pruebas serológicas solo tienen valor epidemiológico y no contribuyen al manejo del paciente.

Las nuevas técnicas de biología molecular permiten identificar todos los coronavirus en una sola prueba de RT-PCR múltiple; otras nuevas técnicas de amplificación genómica como los sistemas Luminex® y Respi-Finder® se encuentran en evaluaciones clínicas y los estudios preliminares son muy prometedores. El amplio uso de las pruebas de diagnóstico molecular podrá mejorar el panorama epidemiológico de las IRA causadas por este grupo de agentes infecciosos.

El nuevo coronavirus denominado MERS, identificado inicialmente en la península arábica, se ha extendido a 16 países, aunque tiene una baja transmisibilidad entre los humanos. Se estima que el reservorio de este virus sean murciélagos que transmiten la enfermedad a camellos y estos al humano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico contra los HCoV incluyendo el HCoV-SARS. Las medidas de soporte son las más aconsejadas para el manejo de los casos de resfriado común, así como los casos severos de enfermedad respiratoria. Después de la epidemia de SARS no se logró un consenso de las medidas terapéuticas para mejorar el cuadro clínico de los pacientes. En una serie de casos atendidos por médicos chinos, el uso de corticoides o interferón alfa mostraron cierto beneficio pero no se contaron con estudios controlados que ofrecieran resultados concluyentes. La ribavirina tiene poca actividad contra el HCoV-SARS *in vitro*, mientras que algunos inhibidores de proteasa (lopinavir y ritonavir) muestran actividad contra HCoV-SARS *in vitro*.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

No existen vacunas útiles para prevenir las infecciones por CoV en el humano, en animales las vacunas son ampliamente utilizadas con una eficacia variable. La posibilidad de producir una vacuna viva atenuada no es efectiva, por cuanto podría presentar fenómenos de recombinación con las variantes circulantes en la naturaleza.

Durante la epidemia de SARS se comprobó que el aislamiento del paciente, el uso de las medidas para el control de enfermedades transmisibles por contacto o aerosoles como el lavado estricto de manos, el uso de elementos de protección como gafas, máscaras, tapabocas, batas o delantales y guantes, lograron controlar la diseminación del SARS, aun antes de conocer la naturaleza del agente infeccioso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la familia *Parvoviridae*. Bocavirus humano (hBoV)

Este agente fue descrito por primera vez en 2005 por Tobías Allander en el Hospital Universitario de Karolinska, Suecia. Utilizando muestras congeladas de secreciones respiratorias de pacientes con IRA, se emplearon técnicas de tamizaje molecular (PCR aleatorios), se pudo inicialmente clonar y secuenciar productos genómicos, comprobando la presencia de un virus nuevo, el bocavirus humano (hBoV). Posteriormente el hBoV se detectó en un 3,1% de especímenes provenientes de pacientes con sintomatología respiratoria. En un estudio original sobre 540 especímenes se determinó que en el 17% de los casos el hBoV estaba acompañado de otro patógeno respiratorio, pero en el 83% de casos fue identificado como patógeno único, demostrando que puede tener un papel importante en patologías respiratorias a las que hasta el momento no se les había atribuido un patógeno específico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El hBoV pertenece a la familia *Parvoviridae*, subfamilia *Parvovirinae*, género *Bocavirus*, muy próximo en las secuencias de nucleótidos con virus de origen bovino y canino. Los miembros de la familia *Parvoviridae* son virus pequeños de 18-26 nm de diámetro, desnudos, con genoma de tipo ADN linear de cadena sencilla, de sentido positivo (+) o sentido negativo (-) dispuestas en cápsides distintas y una talla genómica de 4.000 a 6.000 nucleótidos. El genoma posee un ORF-1 que codifica para dos proteínas no estructurales NS1 y NS2 y un ORF-2 que codifica dos proteínas estructurales VP1 y VP2, siendo la secuencia VP2 anidada en VP1.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Todavía no se conocen las células que son susceptibles a la infección. El virus no es cultivable ni posee un modelo animal adecuado. La presencia de altas cargas virales en secreciones respiratorias sugiere una replicación activa en el tracto respiratorio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus se ha encontrado como prevalente en secreciones respiratorias de niños en todo el mundo. El mayor grupo afectado son los menores de dos años. Se ha encontrado durante las fases tempranas de infecciones respiratorias agudas, pero también después de periodos prolongados una vez resuelta la enfermedad aguda. Hasta el momento se han hecho estudios solo en humanos, por tanto se carece de elementos para saber si afecta o no otros animales. La mayoría de estudios son de tipo epidemiológico y ningún tipo de patologías específicas se ha podido atribuir hasta el momento. Los diferentes estudios muestran que los ocavirus pueden estar presentes entre un tres a un 18% de casos de IRA, de igual manera el reporte de coinfecciones varía de 5 a 80%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

En muchos pacientes con síntomas respiratorios, el hBoV es el único agente identificado. Hasta el momento no existe un cuadro clínico particular asociado con el hBoV. Las cargas virales más altas han sido relacionadas con casos de sibilancias o cuadros neumónicos. La alta frecuencia de coinfección con otros virus también cuenta a favor de posibles reactivaciones del virus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El virus no ha sido aún cultivado, por lo que pruebas rápidas o serológicas no han podido ser desarrolladas para estudios seroepidemiológicos. Las muestras más utilizadas han sido los aspirados nasofaríngeos y los hisopados respiratorios.

Hasta el momento se dispone de pruebas de amplificación genómica para identificar el virus. Se conocen diferentes secuencias de oligonucleótidos utilizados para la detección, pero no se ha hecho un estudio comparativo entre ellas para identificar el blanco de amplificación óptimo.

Como en otros casos de infección viral respiratoria (coronavirus humanos [HCoVNL63, HCoV-HKU1], virus polioma [KI y WU] y algunos rinovirus [HRV-QPM, NAT-001, y NAT-045]) no se han podido establecer los postulados de Koch de causalidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

La alta frecuencia de hallazgos radiológicos compatibles con neumonía (70%) explica por qué muchos pacientes (80%) han recibido terapia antimicrobiana. La disponibilidad de pruebas rápidas de diagnóstico puede tener un gran impacto en el uso innecesario de antibióticos y crea la posibilidad para encontrar medicamentos antivirales específicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la fa milia *Polyomaviridae*

Los virus polioma son virus pequeños desnudos con material genético de tipo ADN. Hasta 2007 sólo se reconocían dos virus polioma: el BKV asociado con cistitis hemorrágicas y el JCV asociado a casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva.

En 2007 se evidenció que dos virus denominados KI y WU genéticamente relacionados con virus de la familia *Polyomaviridae*, eran detectados en especímenes respiratorios de pacientes pediátricos con sintomatología respiratoria. Estos dos agentes infecciosos se encontraban en bajos de prevalencia de los pacientes en un 3% para el KI y menos del 1% para el WU, por lo general están asociados a coinfecciones con otros patógenos virales. Estudios realizados en diversas regiones del mundo respaldan la hipótesis de que el virus es cosmopolita. Los virus KI y WU pudieron ser detectados mediante estudios de PCR en tejido amigdalino, lo cual respalda la teoría de que el tracto respiratorio puede ser el sitio de replicación de estos agentes. La detección de los virus en lavados broncoalveolares sugiere una replicación activa en el tracto respiratorio bajo. La detección en heces puede simplemente mostrar la deglución del virus presente en secreciones respiratorias, pero puede también soportar la hipótesis de su transmisión oro-fecal como sucede con otros virus polioma de animales. Se propone que la infección con virus KI y WU ocurre muy temprano en la vida y que establece infecciones persistentes o latentes, las cuales se reactivan durante el curso de infecciones respiratorias de diversas causas, pero no se ha podido ni descartar ni comprobar esta hipótesis o demostrar que en realidad si se comporta como un patógeno respiratorio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Síndromes clínicos asociados con infección respiratoria aguda (IRA)

El organismo dispone de escasos mecanismos para manifestar la infección por virus respiratorios. Los síndromes clínicos asociados a la IRA se clasifican en forma topográfica, de acuerdo con la región anatómica comprometida. Los cuadros más frecuentes son: rinitis (resfriado común), faringitis, laringitis, traqueobronquitis, laringotraqueobronquitis (crup), bronquiolitis y neumonía. Estos síndromes pueden ocurrir en forma aislada o asociada; de esta forma, es frecuente encontrar juntas las rinitis y faringitis o las faringitis y laringitis. Un mismo cuadro clínico puede ser producido por múltiples agentes virales (tabla 8.7).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Resfriado común

Las infecciones del tracto respiratorio alto son las enfermedades más frecuentes en niños y adultos, los niños pueden presentar de 6-10 episodios/año, mientras que los adultos padecen entre dos y seis episodios/año. Bajo esta denominación se considera un grupo de entidades causadas por virus pertenecientes a cinco familias diferentes, cuyos síntomas y mecanismos fisiopatológicos se superponen. La mayoría de virus causantes del resfriado común pertenecen a las familias *Orthomyxoviridae*, *Paramyxoviridae*, *Adenoviridae*, *Picornaviridae* y *Coronaviridae*; por la simple sintomatología o cuadro clínico no es posible distinguir al agente etiológico.

Tabla 8.7. Síndromes clínicos asociados a infecciones por agentes virales

Síndrome	Agentes virales frecuentes	Agentes virales menos frecuentes
Resfriado común	Rinovirus, coronavirus, hAdV	Virus influenza A o B, virus parainfluenza 1 o 2, enterovirus, RSV
Faringitis	hAdV, EBV, enterovirus, HSV	Virus influenza A o B, virus parainfluenza 1 o 2, enterovirus, RSV
Crup	Virus parainfluenza 1, 2 ó 3	Influenza A, RSV, sarampión, coronavirus
Bronquiolitis	RSV, parainfluenza 3	hAdV, virus parainfluenza 1 o 2, influenza A o B, rinovirus
Neumonía	RSV, parainfluenza 3, hAdV, influenza A.	Parainfluenza 1 y 2, rinovirus, EBV
Neumonía en pacientes inmunocomprometidos	Todos los enumerados CMV, HSV, VZV, HHV6, hAdV. virus parainfluenza 1 y 2	Sarampión, rinovirus

hAdV: adenovirus humano. EBV: virus de Epstein Barr. HSV: virus herpes simple. RSV: virus respiratorio sincicial. VZV: virus de la varicela y zona.
HHV-6: virus herpes tipo 6. CMV: citomegalovirus.

Las nuevas técnicas de diagnóstico molecular han cambiado el panorama epidemiológico del resfriado común, se puede comprobar que en el 92% de los casos existe al menos un virus asociado a este síndrome. El rinovirus sigue siendo la causa más importante; un estudio finlandés en un grupo de pacientes pediátricos de consulta ambulatoria, mostró que era causante del 47% de los casos. En un 16%, el rinovirus se encontraba asociado a otros agentes (bocavirus, adenovirus o enterovirus). Los enterovirus se detectaron en un 10%, los coronavirus en un 6%; el virus influenza estaba presente en un 6%, el virus respiratorio sincicial en un 4%, y el metapneumovirus y los bocavirus en un 3%. Los adenovirus fueron hallados con otros agentes infecciosos en el 7% de los casos. En el 26% de las infecciones se encontraron coinfección de dos agentes virales y en un 6% se detectaron tres o cuatro virus. Estos agentes producen, por lo general, una infección limitada a las mucosas, con poca respuesta inmune sistémica y una frecuencia alta de reinfecciones con serotipos diferentes o por el mismo serotipo.

Como cuadro clínico, el resfriado común tiene una distribución estacional, con una mayor frecuencia en los meses fríos del año en países que presentan estaciones o en épocas lluviosas en los países tropicales. Quizá más que la temperatura ambiental, juega

booksmedicos.org

booksmedicos.org

un papel importante el confinamiento de los individuos al interior de espacios durante los periodos fríos del año, hecho que garantiza una mejor diseminación de estas enfermedades.

Los virus causantes se transmiten de persona a persona por uno de los siguientes mecanismos:

1. Contacto directo con secreciones presentes en la piel o en las superficies contaminadas, bajo el sistema mano-nariz-mano-objetos-nariz.
2. Por partículas grandes suspendidas en el aire y transportadas al huésped susceptible.
3. Por aerosoles suspendidos en el aire.
4. Por una combinación de estas tres vías.

Por lo general, el caso índice es aportado por un niño infectado en su casa, colegio o guardería y llevado a su entorno familiar. Los casos secundarios en la familia, varían dependiendo de la edad, el estado inmune y el grado de exposición. Los casos índice paternos tienen una tasa menor de ataque.

La patogénesis del resfriado común se caracteriza por pocos cambios histopatológicos en la mucosa nasal. Los cambios producidos por los rinovirus son menores a los causados por el virus influenza. Por lo general, hay integridad del epitelio nasal y un aumento en el número de neutrófilos en el epitelio y las láminas propias. El color de la secreción no tiene que ver con la etiología del proceso infeccioso (virus o bacterias), sino con la intensidad de la respuesta inflamatoria; el color de la secreción está dado por el color verdoso de los gránulos azurófilos de polimorfonucleares y monocitos. Muchas de las manifestaciones clínicas son parte integral de la respuesta de fase aguda. Como efecto del proceso infeccioso, se presenta un aumento en la secreción de bradiquinina, prostaglandina, histamina e IL-1, que causan vasodilatación local con aumento en el volumen y disminución en la consistencia de las secreciones nasales. La aplicación de bradiquininas en voluntarios conlleva a la aparición de ardor y resequedad de garganta, síntomas similares a los observados en la infección viral. La sensación de dolor es desencadenada por prostaglandinas y bradiquininas sobre las terminaciones nerviosas de nervios craneanos que inervan la nasofaringe y faringe. La histamina en la nasofaringe puede estimular terminaciones sensitivas del nervio trigémino, lo que desencadena el reflejo de estornudo. Las citoquinas liberadas en la fase aguda de la enfermedad (IL, TNF e IFN) actúan sobre áreas del hipotálamo causando pérdida del apetito. Las mialgias son producidas por la acción del citoquinas (TNF y prostaglandina E2) que actúan sobre el músculo esquelético o sobre su inervación.

Efectos de la infección viral son el trastorno en la flora microbiana del tracto respiratorio alto, la congestión, el daño del aparato mucociliar y la obstrucción de los sitios de drenaje de los senos paranasales y de la trompa de Eustaquio, con la consiguiente infección bacteriana secundaria a nivel de los senos paranasales, el oído medio y el tracto traqueobronquial.

En cuanto a las manifestaciones, como entidad clínica, el resfriado común es una enfermedad leve, autolimitada, asociada a un síndrome catarral. La enfermedad es causa

booksmedicos.org

booksmedicos.org

importante de consulta ambulatoria y de ausentismo escolar y laboral.

El periodo de incubación es de uno a tres días. Los síntomas se incrementan en los primeros tres días y pueden tener una duración de siete a diez días, pero ocasionalmente algunas manifestaciones pueden persistir por tres semanas. La sintomatología se caracteriza por cefalea, malestar, mialgias, escalofrío, ardor, resequedad de garganta, rinorrea, obstrucción nasal, estornudo, y tos. En algunos casos puede reportarse fiebre leve. Otras manifestaciones son la epifora (ojos húmedos) y dolor en áreas de senos paranasales. Síntomas generales como el malestar y las mialgias, pueden estar presentes al inicio de la enfermedad. Irritación conjuntival y faringitis suelen ocurrir en las afecciones por adenovirus, asociados con una entidad denominada 'fiebre faringoconjuntival'. En infecciones por adenovirus, la auscultación pulmonar revela la presencia de roncus. En adultos, los virus que producen infecciones bajas y graves en los niños (influenza, parainfluenza y respiratorio sincicial) pueden manifestarse como casos de resfriado común.

Las medidas terapéuticas consisten en tratamientos tópicos con base en descongestionantes vasoconstrictores (efedrina al 1% o fenilefrina al 0,25%) aplicados cada seis a ocho horas. Los vasoconstrictores deben ser aplicados por un máximo de tres a cuatro días, ya que por periodos más prolongados puede ocasionar efecto de rebote, con aumento de la vasodilatación. Los antihistamínicos no sedantes disminuyen el estornudo y ligeramente la rinorrea. Por su acción antiviral, el interferón alfa (IFNα) contribuye a mejorar estas infecciones altas, pero su uso ha sido limitado a grupos experimentales por sus altos costos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Faringitis

Las faringitis son cuadros inflamatorios de la faringe, causados por un gran número de agentes infecciosos de los cuales los virus son los más frecuentes. Los cuadros de faringitis asociados a agentes virales cursan con sintomatología nasal, mientras que los agentes bacterianos (*Streptococcus pyogenes* del grupo A y no A, *Mycoplasma pneumoniae* o *Chlamydia* de la cepa TWAR, *Neisseria gonorrhoeae*, *Corynebacterium diphtheriae*) dan manifestaciones faríngeas. Las faringitis virales son frecuentes en niños menores de tres años. Entre los virus asociados a faringitis se encuentran los rinovirus y coronavirus presentes en el resfriado común; los adenovirus causantes de las fiebres faringoconjuntivales por los serotipos 3, 4, 7, 14 y 21; los virus herpes simple, tipo 1 y 2; los virus parainfluenza, serotipos 1 a 4; los virus influenza A y B. Los virus Coxsackie A de serotipos 2, 4, 5, 6, 8 y 10 se asocian con fiebre, mialgias, malestar, vesículas y ulceraciones de paladar blando, úvula y pilares amigdalinos anteriores, cuadro conocido como '**herpangina**'. Los virus Coxsackie A21 y Echovirus 6 y 20 también producen cuadros clínicos de faringitis. La faringitis no exudativa y la fiebre también pueden presentarse en casos de **síndrome retroviral agudo** por VIH.

Los virus de Epstein Barr se asocian con **mononucleosis infecciosa**, la infección se caracteriza por ardor de garganta, malestar o fatiga y la triada característica de fiebre, faringitis con exudado de tipo pseudomembranoso y adenomegalias. El citomegalovirus se asocia con cuadros clínicos similares al EBV, causa faringitis sin exudado en niños y no presenta anticuerpos heterófilos en sangre periférica. La frecuencia relativa de estos agentes es variable y depende de ciertos factores como edad, distribución estacional, gravedad de la infección y herramientas diagnósticas empleadas para confirmar el diagnóstico clínico.

La patogénesis de la mayoría de faringitis se presentan en los meses fríos y húmedos el año. Los adenovirus causan brotes epidémicos de IRA entre reclutas y militares. Las reinfecciones por virus influenza, parainfluenza y respiratorio sincicial de adultos, puede tener como manifestación clínica una faringitis. Los cambios patológicos varían con los diferentes agentes virales y pueden aparecer sólo edema e hiperemia de la mucosa faríngea y de las amígdalas, exudado faríngeo en caso de adenovirus, Epstein Barr y citomegalovirus o vesículas y úlceras en el caso de virus herpes y Coxsackie A. El proceso inflamatorio, el edema y las secreciones presentes en el tracto respiratorio alto, contribuyen a la obstrucción y superinfección bacteriana del oído medio y de los senos paranasales.

Los síntomas generales están en estrecha relación con el agente causal y con la seriedad del cuadro clínico. Los más frecuentes son ardor, resequedad e irritación de la faringe, edema, coriza, dolor difuso, disfagia que progresa a odinofagia, febrícula, escalofrío, exudado faríngeo o escurrimiento posterior (proveniente de las fosas nasales), inflamación de amígdalas y adenopatías cervicales. También se presentan síntomas generales como malestar, cefalea y tos. En caso de influenza es frecuente la presencia de fiebre de 38,3º C. En caso de infección por adenovirus, puede observarse conjuntivitis

booksmedicos.org

booksmedicos.org

folicular en un tercio de los casos.

Al igual que en el caso del resfriado común, el tratamiento es de tipo sintomático. El reposo, los analgésicos, líquidos abundantes y gargarismos están indicados. En casos fuertes de infección por virus herpes simple, como son los ligados a estados de inmunodeficiencia, se recomienda la administración sistémica de aciclovir; el foscarnet solo en caso de resistencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Laringitis aguda

Este cuadro está caracterizado por tos, disminución en el timbre de la voz, disfonía (ronquera) y afonía. Las laringitis son procesos autolimitados y mejoran luego de siete a diez días de tratamiento sintomático. El examen de la laringe revela la presencia de hiperemia, edema e irritación de las cuerdas vocales. En algunos casos pueden ocurrir ulceraciones de la superficie mucosa. La presencia de exudados o membranas en laringe aumenta la sospecha de mononucleosis, difteria o infección estreptocócica.

Los virus más comunes implicados en casos de laringitis, son los rinovirus, virus influenza, adenovirus, virus parainfluenza, virus respiratorio sincicial y virus Coxsackie A 21.

La papilomatosis laríngea recurrente es causada por los virus del papiloma 6 y 11 (HPV-6 y 11). Esta entidad es una neoplasia benigna agresiva que se observa en niños. Por lo general es de tipo recurrente y bastante refractaria a la escisión quirúrgica, micro debridación, crioterapia o uso de rayos láser.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Laringotraqueobronquitis o *crup*

El *crup* es una entidad causada por obstrucción respiratoria de tipo inspiratorio, debido al edema de la laringe y las estructuras anexas. Tiene una mayor incidencia en niños menores de seis años con un pico entre los siete y 36 meses. Es más frecuente en niños que en niñas (relación 1.5:1). En niños entre los dos y cuatro años de edad, se experimenta una enfermedad respiratoria alta afebril, seguida de estridor inspiratorio que presenta exacerbaciones y remisiones en los días subsiguientes. En la laringotraqueitis hay edema y eritema de las paredes de la tráquea justo por debajo de las cuerdas vocales. Histológicamente se observa edema e infiltrado inflamatorio (histiocitos, plasmocitos, linfocitos y neutrófilos) de la adventicia, submucosa y lámina propia.

El signo más prominente de esta entidad es una tos bitonal y una voz de "gallo". Esta es una entidad inflamatoria viral que se localiza en la región subglótica, acompañada de disnea y estridor inspiratorio, y es típica de los primeros tres años de vida. En algunos casos, la obstrucción respiratoria es tan grave que amerita la respiración asistida y la traqueotomía.

Existe tres cuadros clínicos que se confunden entre sí, el crup espasmódico, la laringotraqueitis y la laringotraqueobronquitis. En el crup espasmódico se presentan episodios de estridor inspiratorio de inicio súbito, con enfermedad respiratoria leve. En la laringotraqueitis hay compromiso de laringe y tráquea y en la laringotraqueobronquitis, además de los anteriores se comprometen los bronquios y los síntomas son más fuertes.

En relación con la patogénesis, la enfermedad se presenta como una extensión de infecciones del tracto respiratorio alto. Los signos clásicos de estridor, ronquera y tos se observan por compromiso inflamatorio de tráquea y laringe. La inflamación y obstrucción son mayores a nivel subglótico, lo que produce una dificultad para el paso del aire con estrechez de la vía aérea y la vibración de las vías aéreas y producción de estridor.

Los virus frecuentemente asociados con laringotraqueitis son los virus para-influenza tipos 1 y 3. Otros virus relacionados con la laringotraqueitis son los virus influenza A y B, virus respiratorio sincicial, sarampión, adenovirus y rinovirus. Debido a la falta de estudio sistemático de las epidemias por virus influenza, existe una variación en cuanto al número de casos atribuidos a cada virus. El virus más relacionado con epidemias de crup es el influenza A H3N2, más que el influenza A H2N2. El virus respiratorio sincicial ha sido reportado en 1 a 11% de los casos de crup, siendo más frecuente en los menores de un año; ocasiona cuadros agudos que ameritan la hospitalización. Su curso tiende a ser tórpido y prolongado. En la época prevacunal, eran frecuentes las laringotraqueobronquitis graves causadas como complicación de infecciones por los virus de la rubéola y el sarampión.

Los casos asociados a virus influenza se benefician de la administración de inhibidores de neuraminidasa. En otros casos, el tratamiento de crup es sintomático e incluye la administración de oxígeno humidificado, nebulización de soluciones salinas hipertónicas, uso de corticoides orales, sistémicos o en nebulizaciones y el uso de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

epinefrina en aerosol. La dexametasona se ha administrado en dosis de 0,6 mg/kg/V.O. o I.M/dosis única o budesónida dos mg/4 ml de solución salina en nebulizaciones; a pesar de incrementos de la carga viral, con el uso de corticoides se ha reportado una mejoría clínica, disminuyendo la inflamación y el daño celular. En pacientes con hipoxia (pO2 < 92%) se recomienda el uso de oxígeno.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Traqueítis y traqueobronquitis

Los agentes virales son causantes de infecciones localizadas en la tráquea o en tráquea y bronquios. La entidad se caracteriza por tos de predominio nocturno, seca o acompañada de secreción blanquecina. El paciente se queja de dolor retroesternal durante la inspiración. A la palpación por debajo de la zona del cartílago cricoides se presenta dolor. Los síntomas generales incluyen fiebre, cefalea, malestar, mialgias e hiporexia. Los accesos de tos pueden llevar a dolores musculares de tórax y abdomen. El agente causal es el virus influenza A y debe diferenciarse de otros agentes como el *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae* y *Bordetella pertussis*. El tratamiento es sintomático con analgésicos, aire humidificado y reposo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bronquiolitis

La bronquiolitis constituye la infección respiratoria aguda baja más común en la población pediátrica. Esta entidad clínica se presenta en 90% de los casos en lactantes y niños menores de dos años; la mayoría de estudios encuentra que el principal agente involucrado es el virus respiratorio sincicial (RSV), a tal grado que la bronquiolitis constituye un marcador epidemiológico de circulación de este virus.

Como en otras IRA, la epidemiología de la bronquiolitis ha presentado un cambio a partir del empleo de las técnicas de diagnóstico molecular. Estudios recientes en Portugal muestran que las pruebas de IFD son capaces de identificar el RSV en un 58,1% de los casos, pero este porcentaje aumenta al 66,7% con las pruebas de tipo RT-PCR. De igual manera, la IFD detecta hAdV en un 3,2%, mientras que la RT-PCR aumenta el porcentaje de detección al 10%. El RSV-A causa el 36,7% de los casos y el RSV-B el 32,9%, porcentajes variables en distintos periodos epidémicos. Otros agentes virales detectados incluyen el hMPV, HRV, los PIV 1-3, y el hBoV. En un 13,3% de los casos se encuentra más de un patógeno. Un estudio multicéntrico francés señala como agentes etiológicos al RSV 45,4%, HRV 7,2%, hMPV 3,8% y otros 2%, las infecciones mixtas estuvieron presentes en un 24,4% (RSV y HRV en 16,3% de casos, RSV y hMPV en 1,4%, HRV y hMPV 2,4% y otros 4,3%). Los agentes etiológicos varían si se comparan poblaciones de niños hospitalizados o ambulatorios; en un estudio en Normandía se encontró como agentes de la bronquiolitis en niños hospitalizados el RSV 64,1%, HRV 26,8%, hMPV 7,6% y los PIV en 3,4%; en pacientes ambulatorios la repartición es diferente, el RSV 42%, HRV 19,5%, hCoV 8%, PIV 3,5% hMPV 2,5%. En conjunto, estos trabajos muestran que el RSV es el agente más importante de bronquiolitis graves, seguido de HRV y hMPV como causas secundarias. Utilizando las pruebas moleculares no se detecta un agente viral en el 6-20% de casos.

La tasa de hospitalización por bronquiolitis en el primer año de vida puede llegar al 2%, con un pico en el primer trimestre de vida. La mortalidad asociada es de 3/100.000. El RSV tiene una alta tasa de transmisión interhumana y también un alto riesgo para la diseminación nosocomial.

Los casos ocurren con predominio en los meses fríos y húmedos del año. La patología se localiza predominantemente en el epitelio respiratorio: el virus se replica en el tracto respiratorio alto, pero rápidamente se disemina al tracto respiratorio bajo. La inflamación epitelial progresa hasta necrosis y las células descamadas son remplazadas por células cuboides, desprovistas de cilios. Hay presencia de infiltrado mononuclear a nivel peribronquiolar, edema de la submucosa y de la adventicia. El flujo de aire se ve seriamente comprometido por compromiso (edema e inflamación) de las vías aéreas de pequeño calibre, como son los bronquios terminales y bronquiolos; los restos de fibrina, moco y tejido necrótico contribuyen a este proceso obstructivo. No hay mucho compromiso de músculo liso a nivel local, el aire puede quedar atrapado por un mecanismo de 'valva en bola', en la que se permite el paso del aire durante la inspiración y queda retenido en la espiración. Al retenerse el aire, se produce hiperinsuflación y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

atelectasias que llevan a la hipoxemia. Por el compromiso de las vías respiratorias de muy pequeño calibre, esta entidad clínica se asocia muy frecuentemente con disnea grave que puede evolucionar hacia la insuficiencia respiratoria; el papel del médico es detectar en forma oportuna la hipoxia del paciente.

La presencia de IgE específica y de niveles elevados de histamina, ha sido descrita en casos de bronquiolitis por el virus respiratorio sincicial o parainfluenza. La IgE actúa a nivel de basófilos y mastocitos, produciendo liberación de histamina, proteasas y citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Estas sustancias se encuentran en niveles más elevados que los grupos controles y se asocian con signos de seriedad del cuadro clínico (frecuencia respiratoria, presencia de sibilancias, hipoxemia) en ambos casos. La respuesta supresora CD8 se encuentra disminuida en estos pacientes. Las sibilancias (broncoconstricción y vasoconstricción) se relacionan con los títulos aumentados de leucotrieno C4, involucrado en los procesos inflamatorios, y la proteína eosinofílica catiónica. Estos dos mediadores se producen en los eosinófilos activados y también están implicados en procesos asmatiformes. La enfermedad parece aumentar por un trastorno o supresión de la respuesta celular y un predominio de la respuesta de tipo Th2.

La entidad tiene un periodo de incubación de cuatro a seis días, se manifiesta como una rinofaringitis asociada rápidamente con fiebre, tos seca persistente en ocasiones emetizante, coqueluchoide y polipnea. Los signos importantes de bronquiolitis los constituyen las sibilancias y la hiperinsuflación. La dificultad respiratoria es fuerte, con taquipnea que puede llegar a frecuencias de 60 a 80 por minuto. Otros signos de dificultad respiratoria que pueden observarse, son: aleteo nasal, tiraje subcostal, supraesternal e intercostal, espiraciones prolongadas y siflantes y estertores subcrepitantes. El tórax se encuentra con aumento del diámetro anteroposterior y es resonante a la percusión. La auscultación pulmonar es variable y puede comprender desde una disminución del murmullo vesicular hasta la presencia de estertores finos, roncus y sibilancias. En caso de ruidos muy disminuidos, hay que sospechar una obstrucción respiratoria difusa o intensa. Signos no específicos de la seriedad del cuadro clínico los constituyen la irritabilidad, el letargo y la anorexia. Después de sufrido el proceso infeccioso, existe una alta tasa de hiperreactividad de las vías aéreas y una disfunción respiratoria.

Desde el punto de vista radiológico, se observa atrapamiento de aire, horizontalización de los diafragmas y opacidad de los campos pulmonares, lo cual hace que se confunda clínica y radiológicamente con un proceso asmático.

Los **signos predictores de gravedad** del cuadro clínico incluyen: baja edad (menores de tres meses), baja edad gestacional (34 semanas), cardiopatía, aspecto tóxico, presencia de apneas, saturación de oxígeno < 94%, frecuencia respiratoria ≥ 70/min. y presencia de atelectasias en la radiografías de tórax. Las enfermedades crónicas pulmonares o cardiacas, el trasplante de medula ósea, la displasia bronco-pulmonar, el cáncer y la inmunodeficiencia, son condiciones de base que aportan un riesgo adicional para la insuficiencia respiratoria y las neumonías graves. Según algunos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

reportes, los pacientes sin patología de base e infectados con virus respiratorio sincicial del grupo antigénico A, tienen un mayor riesgo de ameritar soporte ventilatorio y presentan marcadores de gravedad clínica. *In vitro*, se ha observado que el RSV de grupo A tiene una replicación más rápida que el grupo B, pero su relación con la patogénesis no es muy clara. Hasta hoy, la caracterización de grupo antigénico no parece tener una aplicación clínica de pronóstico.

Siendo el mayor riesgo la hipoxia, en el tratamiento se impone el enriquecimiento con atmósfera de oxígeno húmedo en cánula nasal, cubículos pequeños o intubación y ventilación asistidas en casos graves. Debe hacerse un monitoreo periódico de gases arteriales con el fin de corregir la hipoxemia y la acidosis. Los antibióticos no están indicados sino en caso de superinfección bacteriana, comprobada mediante cultivos bacteriológicos de aspirado bronquial, punción pleural o punción pulmonar.

El Palivizumab® es un anticuerpo monoclonal que reconoce un epítope en el antígeno A de la proteína F del RSV. Se ha utilizado para prevenir infecciones severas por RSV en dosis de 15 mg/kg I.M, administrado cada mes durante los picos epidémicos. Se aconseja su administración profiláctica a niños que por sus condiciones físicas o antecedentes (p. ej., enfermedad cardiaca o pulmonar congénita o crónica), se encuentran en riesgo de presentar una infección grave. El Motavizumab® es otro anticuerpo monoclonal que ha demostrado una mayor afinidad y poder de neutralización que el Palivizumab®, pero aún se encuentra en ensayos clínicos.

La ribavirina es un nucleósido sintético (1-ß-D ribafuranosil-1, 2, 4 triazol 3 carboxamida) que ha demostrado ser eficaz en estudios *in vitro* para inhibir la replicación viral. *In vivo* es administrada en pacientes hospitalizados en forma de aerosol (20 mg/ml de solución en aerosol) por 12-20 horas, durante 3-7 días; esta forma de administración garantiza niveles altos del medicamento en el tejido pulmonar. La ribavirina produce mejoría clínica más rápida y aumenta los niveles de oxigenación arterial, disminuye los niveles de IgE asociados con el desarrollo de sibilancias e hipoxia y quizá mejora la mecánica pulmonar. Su efecto teratogénico en murinos hace que esté contraindicada en mujeres embarazadas y que su administración en medios hospitalarios tenga efecto de exposición ocupacional en personal femenino. Existe todavía una discusión sobre su utilidad clínica y solo se recomienda en pacientes de alto riesgo. En la actualidad se buscan otros blancos de acción de los antivirales y se encuentran en estudio múltiples compuestos que actúan sobre la unión, fusión, moléculas anti sentido e inhibición de la proteína N.

Los broncodilatadores solo ofrecen una leve mejoría de los cuadros clínicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Neumonía

Los cuadros de neumonía se definen como las infecciones virales que comprometen el parénquima pulmonar, que afectan el intercambio gaseoso y se acompañan de cambios en las imágenes diagnósticas. Antes del desarrollo de los métodos de diagnóstico molecular, las neumonías virales eran consideradas como relativamente raras en el adulto. Los estudios recientes arrojan que entre el 15 y el 50% de las neumonías del adulto son de origen viral y que el 10-27% son de origen mixto (virus + bacterias). Los agentes virales más frecuentes son el virus influenza A y B, el virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, rinovirus, coronavirus y virus parainfluenza. En el adulto, la varicela y el sarampión se complican frecuentemente con compromiso pulmonar.

Nuevos virus se han detectado en las últimas décadas; en 1993 en poblaciones indígenas americanas, un brote epidémico de síndrome pulmonar causado por el virus "sin nombre" (género Hantavirus, familia *Bunyaviridae*); en 1994 el virus Hendra afectó un grupo de equinos y fue transmitido al hombre; en 2003 un brote epidémico de HCoV-SARS causó unos 8.000 casos en el mundo y presentó un 10% de mortalidad y en 2009 un nuevo virus influenza H1N1 causó una pandemia.

Los **agentes virales** que han sido involucrados en casos de neumonía en niños, son los siguientes: virus respiratorio sincicial, metapneumovirus, virus influenza A y B, virus parainfluenza, adenovirus, rinovirus. El RSV es la causa mas importante y puede coexistir con cuadros de bronquiolitis. Las bacterias parásitas intracelulares obligadas como *Chlamydia psittaci* y *Chlamydophila pneumoniae* también son causa de neumonía.

Los **factores de riesgo** incluyen las valvulopatías, las enfermedades cardiopulmonares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El embarazo constituye un factor de riesgo bien reconocido durante los brotes epidémicos de influenza.

La neumonía tiene tal importancia, que es necesario fijar ciertos criterios de ayuda para diferenciar entre las de etiología viral, de aquellas que presentan etiología bacteriana, factor que condicionará la utilización de antibióticos. A continuación se presentan algunos criterios clínicos simples:

1. Las neumonías virales tienen un comienzo progresivo. La fiebre precede a las manifestaciones pulmonares.
2. En un buen número de casos de neumonía viral, los síntomas no se circunscribento respiratorio bajo; también pueden ocurrir signos catarrales, faríngeos, laríngeos o conjuntivales. En niños se presenta fiebre baja, dificultad para respirar, tos no productiva y al examen físico se observa sibilancias y estertores.
3. Las neumonías virales se presentan dentro de un contexto epidémico, pues en la comunidad se presentan otros casos de patologías similares.
4. En las neumonías virales, el paciente no refiere dolores torácicos o traqueales que se exacerben con la tos o la inspiración profunda.
5. Los derrames pleurales, lo suficientemente importantes para ser detectados clínica o radiológicamente, son excepcionales en las neumonías virales. Se han descrito múltiples patrones radiográficos para las neumonías virales, pero lo más frecuente es la presencia de infiltrados

booksmedicos.org

booksmedicos.org

intersticiales difusos bilaterales.

6. Los fenómenos de consolidación pulmonar lobar o segmentarios no se presentan en el curso de las neumonías virales de los adultos.
7. La tos inicial es seca y las expectoraciones no son purulentas en las neumonías virales.
8. Los hemogramas no permiten diferenciar las etiologías virales de las bacterianas.

Los **mecanismos de defensa** a nivel pulmonar los constituyen las barreras anatómicas y mecánicas, la actividad inmune humoral, la respuesta inmune celular y la fagocitosis. Las partículas de muy pequeño tamaño (0,5 a 1 µm) pueden alcanzar las vías aéreas terminales y los alvéolos. Los agentes virales llegan al tracto respiratorio bajo por la vía aérea, por inhalación de pequeñas partículas (influenza, parainfluenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus) o por diseminación hemática (citomegalovirus, varicela). Los virus no sólo se replican en el tracto respiratorio, sino que también pueden afectar mecanismos de defensa del huésped. La lisis del epitelio respiratorio se acompaña de pérdida de la función mucociliar, factor que predispone a la sobreinfección bacteriana. Por otro lado, la función de los neutrófilos, la quimiotaxis, la fagocitosis y el metabolismo oxidativo pueden estar alterados en ciertas infecciones virales.

Las manifestaciones generales se observan entre uno y tres días después del contacto con el agente infeccioso. La destrucción de células infectadas y la respuesta inmune desencadenada llevan a la liberación de citoquinas por parte de los leucocitos infiltrantes. Estas sustancias liberadas inducen la aparición de escalofríos, fiebre, malestar general y mialgias. Los síntomas iniciales pueden ir desde los síntomas respiratorios altos hasta la aparición de tos seca y pleurodinia. Los daños iniciales pueden ser tan serios que producen neumonía intersticial o bronquitis.

La **complicación** frecuente en caso de la neumonía viral es la sobreinfección bacteriana, particularmente en adultos. Los pacientes de edad avanzada, con enfermedad pulmonar, cardiaca o metabólica crónicas, tienen un riesgo elevado de desarrollar una infección secundaria de tipo bacteriano posterior a una infección por el virus influenza. Los signos más frecuentes son una recrudescencia de la fiebre, tos, esputo purulento y áreas de consolidación al examen radiológico. Los agentes bacterianos comúnmente asociados a la sobreinfección bacteriana son el *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* y *Haemophilus influenzae*.

Para el **tratamiento** de las infecciones producidas por el virus influenza se ha empleado oseltamivir. Estos compuestos son eficaces si se administran en los primeros dos días de inicio del cuadro clínico. En pacientes adultos vacunados que aún no hayan seroconvertido, se puede administrar en forma profiláctica oseltamivir 75 mg/V.O/12 horas, durante los primeros 15 días después de aplicada la vacuna. La amantadina y la rimantadina han presentado resistencia a los últimos virus circulantes por lo que ha disminuido su uso.

Los medicamentos inhibidores de la neuraminidasa como el oseltamivir y el zanamivir, son medicamentos útiles para la prevención y el tratamiento precoz de las infecciones por los virus influenza A y B. Durante el último periodo pandémico, la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

administración de oseltamivir demostró ser útil y se asoció con disminución en la mortalidad. Los antibióticos son necesarios en caso de complicaciones bacterianas como la neumonía, la otitis y la sinusitis; los niños eutróficos con infecciones por RSV o PIV, por lo general no se complican con infecciones bacterianas secundarias.

El citomegalovirus permanece latente en el tejido pulmonar, como ha podido ser determinado mediante estudios inmunohistopatológicos. En pacientes inmunosuprimidos (trasplante de órgano sólido, trasplante de médula ósea, SIDA), es causa de neumonías intersticiales por reactivación de un virus latente o por primoinfección de un virus presente en el órgano trasplantado. En estas circunstancias se amerita el uso de ganciclovir (Cytovene®) o foscarnet si se piensa en resistencia al ganciclovir.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención de la infección respiratoria aguda viral

Existen ciertas dificultades para prevenir las enfermedades respiratorias de origen viral, pues estas pueden estar asociadas al virus, a la respuesta inmune y a factores epidemiológicos.

Los problemas asociados a los agentes virales son la variabilidad antigénica (p. ej., influenza) y los múltiples serotipos circulantes (p. ej., rinovirus y adenovirus).

Los factores inmunológicos que dificultan la prevención se relacionan con:

1. Los cortos periodos de incubación que no dejan tiempo suficiente para desarrollar una respuesta inmune sólida.
2. La corta duración de la respuesta de tipo IgA.
3. La inmunización sistémica que no permite una buena respuesta inmune en las mucosas.
4. La rápida eliminación del antígeno administrado a nivel de las mucosas y la asociación entre las inmunizaciones con virus inactivados (p. ej., sarampión y virus respiratorio sincicial) y el incremento de la gravedad del cuadro clínico.

Los factores epidemiológicos que hacen difícil la prevención, son:

1. La fácil diseminación de los agentes.
2. Los cuadros clínicos similares producidos por distintos agentes virales.
3. El precisar el alcance de la prevención (disminución de gravedad clínica *vs.* eficacia y prevención).

Las **medidas profilácticas** de contacto, consisten en el uso de guantes, máscaras, batas, gorros y el lavado de manos para prevenir la diseminación nosocomial de virus como el VRS.

Desde el punto de las medidas de salud pública, la mejor estrategia para prevenir la influenza es la vacunación. En caso de infecciones por adenovirus existe una vacuna contra los serotipos 4 y 7 que se administra a grupos militares. Otros serotipos que han demostrado ser útiles cuando se administran en vacunas a grupos de adultos voluntarios son los 1, 2 y 5.

La inmunoglobulina anti-RSV endovenosa, y los anticuerpos monoclonales humanizados anti-RSV, se recomiendan para pacientes de alto riesgo (prematuros o pacientes con enfermedad pulmonar crónica) infectados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Libro de revisión

Fraire A. E., Woda B. A., Welsh R., M., Kradin R. L., 2014. V*iruses and the lung: Infections and non-infectious viral-linked lung disorders*. Heidelberg. Springer.

Lecturas recomendadas

Allander T., 2008. Human Bocavirus. En *Journal Clinical Virology*, jan; 41(1): pp. 29-33.

Antunes H., Rodrígues H., Silva N., Ferreira C., Carvalho F., Ramalho H., Gonçalves A., Branca F., 2010. Etiology of bronchiolitis in hospitalized pediatric population; prospective multicenter study. En *Journal Clinical Virology*, jun: 48(2): pp. 134-136.

Breese-Hall C., 2010. Respiratory syncytial virus. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* 7a. Ed.; pp. 2207–2221.

Cherry J. D., 2008. Croup. En *New England Journal Medical.* 358: pp. 384-391.

Collins P. L., Karron R. A., 2013. Respiratory syncytial virus and metapneumovirus. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1086-1123.

Eccles R., 2005. Understanding the symptoms of common cold and influenza. En *Lancet Infectios Diseases.* 5: pp. 718-725.

Gern J. E., 2010. The ABCs of Rhinoviruses, wheezing and asthma. En *Journal Virology.* 84: pp. 7418-7426.

Gern E., Palmenberg A. C., 2013. Rhinoviruses. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a. Ed. Volumen 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 531-549.

Glezen W. P., 2008. Prevention and treatment of seasonal influenza. En *New England Journal Medical.* 359: pp. 2579-2585.

Hayden F. G., Palese P., 2009. Influenza virus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* ASM Press. Washington DC. 3a. Ed. pp. 843-876.

Huang K., Incognito L., Cheng X., 2010. Respiratory syncytial virus-neutralizing monoclonal antibodies Motavizumab and Palivizumab Inhibit fusion. En *Journal Virology.* 84: pp. 8132-8140.

Jacob E., Kohlmeier J. E., Woodland D. L., 2009. Immunity to respiratory virus. En *Annual Review of Immunology.*;27: pp. 61–82.

Karron R. A., Collins P. L., 2013. Parainfluenza viruses. En: Knipe D.M., Howley P. M., *Fields Virology*. 5a. Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkinins Publishers, pp. 996-1023.

Kiasari B. A., Vallely P. J., Corless C. E., Al-Hammadi M., Klapper P. E., 2008. Age-related pattern of KI and WU polyomavirus infection. En *Journal Clinical Virology*, sep; 43(1): pp. 123-125.

Legru E., Lees O., Bunenheim M., Boyer O., Marguet C., 2009. Marquers biologiques de gravité initiale des bronquiolites aiguës et d'evolution vers un asthme du nourrison. En *Journal Pediatr Puericultura,* jul-aug; 22(4-5): pp. 171-181.

Luzurriaga K., Sullivan J., 2010. Infectious mononucleosis. En *New England Journal Medical*; 362: pp. 1993-2000.

Mahony J.B., 2008. Detection of respiratory viruses by molecular methods. En *Clinical Microbiology Review*, oct; 21(4): pp. 716–747.

Master P. S., Perlman S., 2013. Coronaviridae. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a. Ed. Vol. I. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 825-858.

Psarras S., Papadopoulos N. G., Johnston S. L., 2009. Parainfluenza viruses. En *Principles and practice of clinical virology*. Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., (Ed) London. Willey-Blackwell pp. 409-441.

Rha B., 2013. Update: Severe Respiratory Illness Associated with a Novel Coronavirus En *Worldwide, 2012–2013*. MMWR. mar; 62: p. 194.

Ruohola A., Waris M., Allander T., Ziegler T., Heikkinen T., Ruuskanen O., 2009. Viral etiology of common cold in children, Finlandia. En *Emerging Infectios Diseases*, feb; 15(2): pp. 344-346.

Salez N., Vabret A., Lereuez-Ville M., Andreoleti L., Carrat F., Renois F., de Lamballerie X., 2015. Evaluation of four commercial multiplex molecular test for the diagnosis of acute respiratory infections. En *PlosOne*, jun 24; 10(6):e01303378

Schildgen O., Andreas Müller A., Allander T., Mackay I. M., Völz S., Kupfer B., Simon A., 2008. Human

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bocavirus: Passenger or pathogen in acute respiratory tract infections? En *Clinical Microbiology Review*, apr; 21(2): pp. 291-304.

Treanor J. J., 2009. Respiratory infections. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington D.C., pp. 7-27.

Tregoning J. S., Schwarze J., 2010. Respiratory viral infections in infants: causes, clinical symptoms, virology and immunology. En *Clinical Microbiology Review*, jan; 23(1): pp. 74-98.

Williams J. V., Piedra P. A., Englund J. A. 2009. Respiratory syncytial virus, human metapneumovirus and parainfluenzavirus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington D.C. 3a. Ed., pp. 817-847.

Wright P. E., Neumann G., Kawaoka Y., 2013. Orthomyxoviruses. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a. Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1186-1243.

Wold W. S. M., Ison M. G., 2013. Adenoviruses. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a. Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1732-1767.

Sitios Web:

www.cdc.gov/ncid/dvrd/nrevss
http://www.cdc.gov/flu
http://www.cdc.gov/rsv

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 9

Infecciones virales del tracto gastrointestinal

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Las gastroenteritis agudas son un problema importante de salud pública en el mundo. Indiscriminadamente afectan personas de toda edad, de todos los estratos socioeconómicos y niveles de desarrollo. En países pobres es la principal causa de mortalidad infantil, se estima que al año se producen dos millones y medio de muertes asociadas a los patógenos entéricos, la mayoría de estas defunciones se registran en países menos desarrollados. De igual manera, las gastroenteritis agudas son una de las principales causas de hospitalización, contribuyendo con un 12% de las hospitalizaciones en países desarrollados. Adicionalmente a los costos asociados a la atención en salud, las gastroenteritis constituyen una importante pérdida económica de tipo social por el ausentismo laboral y escolar.

El tracto gastrointestinal es un órgano especializado con funciones de digestión y absorción de nutrientes, agua y electrólitos. Para desempeñar esta función se encuentra provisto de una extensa superficie mucosa (unos 400 m2), con respecto al volumen de su contenido. Este número extraordinario de células presentes en esta extensa superficie mucosa puede ser susceptible de ser infectada por múltiples agentes virales.

Etimológicamente, el término **gastroenteritis** implica el proceso inflamatorio de estómago e intestino delgado, pero de acuerdo con el agente patógeno, la fisiopatología y las áreas comprometidas son diversas. Se define como **gastroenteritis viral** a los procesos infecciosos virales que afectan el tracto gastrointestinal con pérdida de células de la mucosa y destrucción de enterocitos del intestino delgado, lo que conlleva a un acortamiento de los pliegues intestinales y a malabsorción con pérdida de agua, disacáridos y electrólitos. Los síntomas que acompañan el proceso pueden ser de tipo gástrico (náusea y vómito) o entérico (diarrea). En la práctica corriente se usan los términos de **diarrea** o **gastroenteritis** de manera indiscriminada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos históricos

La sospecha del papel de los virus en la gastroenteritis surgió por la ausencia de identificación de patógenos entéricos en pacientes con signos y síntomas gastrointestinales. En la década de 1940 se denominaron como agentes transmisibles, el conjunto de patógenos presentes en los ultrafiltrados fecales y que eran capaces de producir gastroenteritis en animales y humanos voluntarios.

Entre 1950 y 1970 se pudieron cultivar algunos agentes virales (virus Coxsackie A y B) en muestras de materia fecal, por lo que recibieron en su conjunto el nombre de enterovirus; sin embargo, su papel en la patogenia de la enfermedad gastrointestinal fue mucho menos claro, de hecho, algunos de ellos fueron relacionados con exantemas, meningitis o miocarditis. En 1972 se pudo identificar mediante técnicas de microscopía electrónica dos agentes virales: en una localidad de Ohio se identificó un calicivirus, agente de 27 nm que inicialmente fue denominado agente Norwalk, e independientemente Bishop en Australia, identificó un virus de 70 nm, el rotavirus del grupo A; posteriormente, este último pudo ser reconocido como la causa más común de diarrea en niños. En 1975 se identificaron los adenovirus entéricos (tipos 40 y 41) como agentes no cultivables presentes en casos de diarrea, de igual manera se evidenció la presencia de astrovirus en algunos casos de gastroenteritis. En la década de 1980 se pudo identificar otros grupos de rotavirus (B y C) como causantes de diarrea en animales y en algunos casos de diarrea en humanos. En la década de 1980 y 1990 se identificaron agentes como los torovirus, picobirnavirus y enterovirus 22, como virus que se encontraban más frecuentemente en heces de pacientes con síntomas gastrointestinales que en aquellos asintomáticos. En trabajos recientes (2009) de amplificación y secuenciación genómicas, han identificado unos nuevos parvovirus, los bocavirus humanos-2 (hBoV-2), en casos de gastroenteritis en niños australianos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agentes virales y tracto gastrointestinal

En las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, más de un centenar de agentes virales fueron identificados y cultivados a partir de heces. Existen más de 150 especies virales que pueden transmitirse por vía orofecal y que son responsables de patologías como gastroenteritis, poliomielitis y hepatitis virales (tabla 9.1).

A algunos virus se les pudo esclarecer una patología específica (p. ej., el virus polio) y a otros no se les pudo asociar una patología humana como los Echovirus (del acrónimo en inglés *Enteric Cytopathic Human Orphan Viruses*). Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser implicado como causante de gastroenteritis aguda.

En el tracto gastrointestinal se encuentran tres tipos de agentes infecciosos:

1. Aquellos que se replican a nivel gastrointestinal sin causar patología entérica y se diseminan a otros órganos y sistemas; son los denominados virus no enteropatógenos.
2. Los virus que se replican a nivel entérico y causan gastroenteritis, son los denominados virus enteropatógenos.
3. Finalmente, se puede designar como virus oportunistas a aquellos que se replican a nivel entérico y causan manifestaciones sólo en pacientes inmunosuprimidos.

Desde el punto de vista histórico, los virus que causan patología humana a nivel gastrointestinal fueron relativamente desconocidos y no identificados hasta la década de los 70. La microscopía electrónica y la inmunoelectromicroscopía contribuyeron a establecer la etiología viral de cuadros en los cuales se sospechaba la etiología viral.

Tabla 9.1. Agentes virales que se replican en el tracto gastrointestinal

Tipo de virus / Familia	Género	Patología asociada
Virus no enteropatógenos		
Picornaviridae	Poliovirus Coxsackievirus A Coxsackievirus B Echovirus Virus de la hepatitis A	Infecciones asintomáticas, enfermedad paralítica flácida Herpangina, meningitis, pericarditis, exantema, hepatitis Pleurodinia, meningitis, pericarditis, exantema, hepatitis, pancreatitis Meningitis, encefalitis, parálisis Hepatitis
Reoviridae	Reovirus tipos 1-3	
Adenoviridae	Adenovirus tipos 1-39	Infección respiratoria
Virus enteropatógenos		
Adenoviridae	Adenovirus 40 y 41	Gastroenteritis endémica en niños
Astroviridae	Astrovirus	Endémica en niños, puede causar brotes de gastroenteritis epidémicos
Caliciviridae	Calicivirus Norovirus Sapovirus	Gastroenteritis Gastroenteritis en todos los grupos etáreos endémica y epidémica Gastroenteritis endémica en niños
Coronaviridae	Coronavirus entéricos	Causa de gastroenteritis discutida, clara en caso de SARS
Reoviridae	Rotavirus del grupo A	Causa mayor de gastroenteritis en niños
Picornabirnavidae	Picobirnavirus	Se encuentra con mayor frecuencia en pacientes con síntomas
Parvoviridae	Bocavirus humano 2 y 3	El hBoV-2 se ha encontrado asociado a pacientes con síntomas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

		gastrointestinales
Virus oportunistas		
Retroviridae	HIV	Diarrea crónica
Herpesviridae	HSV CMV	Esofagitis, proctitis Esofagitis, gastritis, duodenitis, proctitis
Papillomaviridae	Papillomavirus	Verrugas, cáncer anogenital

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Junto con las infecciones del tracto respiratorio, las gastroenteritis virales son una causa importante de morbilidad infantil en países desarrollados y muy importante causa de morbilidad y mortalidad en países en vías de desarrollo. Las gastroenteritis son una de las cinco primeras causas de mortalidad en el mundo. Por su carácter epidemiológico se distinguen dos tipos de patologías: los casos agudos y endémicos de diarrea en niños y los brotes epidémicos. Por estudios de seroprevalencia se ha podido determinar que las infecciones virales gastrointestinales ocurren muy temprano en la vida. Hacia los cinco años de vida la casi totalidad de pacientes ya tienen anticuerpos contra la mayoría de los patógenos virales que se adquieren por vía entérica. Se calcula que los niños menores de un año tienen una incidencia anual de gastroenteritis de 3,8 episodios, mientras que los niños de 1-4 años presentan 2,1 casos por año. Anualmente en países desarrollados se afecta un total de 125 millones de niños menores de un año y cerca de 450 millones de niños de 1-4 años; 25 millones de niños requieren de consulta médica y dos millones son hospitalizados. Se estima que en el mundo ocurren 1.400 millones de casos de gastroenteritis por año. Se calcula que en el mundo mueren un promedio de 700 mil niños por año, el 82% de estos casos ocurren en los denominados países pobres. Los brotes epidémicos de gastroenteritis ocurren en instituciones que albergan un número importante de personas como guarderías, colegios, internados, asilos y otros. La higiene, la calidad del agua y el saneamiento ambiental son factores que no cambian la incidencia de la infección, mientras que la desnutrición y la baja calidad de vida son los factores asociados con la mayor mortalidad observada en países pobres. El riesgo de deshidratación es muy alto en pacientes jóvenes y en personas desnutridas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vías de transmisión

La vía de transmisión es **orofecal** por ingesta de alimentos o aguas contaminados. Los virus también se pueden transmitir de manera **directa de persona a persona** (como en el caso de infecciones causadas por rotavirus, enterovirus, norovirus, adenovirus y hepatitis A) o **indirecta** por ingesta de aguas o alimentos contaminados (esta vía es frecuente para el norovirus y las hepatitis A o E) o por contacto oral con **fómites** (objetos inanimados contaminados).

El virus es eliminado en altas concentraciones en la materia fecal (hasta 1012 partículas por gramo de materia fecal en caso de rotavirus, 109 partículas por gramo en caso de hepatitis A y 106 partículas por gramo en caso de calicivirus). Los estudios en murinos permiten pensar en otras vías de infección como la vía aérea. El agente sólo es degradado parcialmente en los sedimentos de las plantas de tratamiento de aguas usadas y el inóculo infectante es bajo, se puede adquirir en caso de presencia de 10 a 100 partículas infecciosas. En países desarrollados la concentración de virus puede alcanzar las 103 partículas por kilogramo de materias húmedas de productos de sedimentación de aguas usadas; en países subdesarrollados este número es 100 veces superior (105 partículas).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

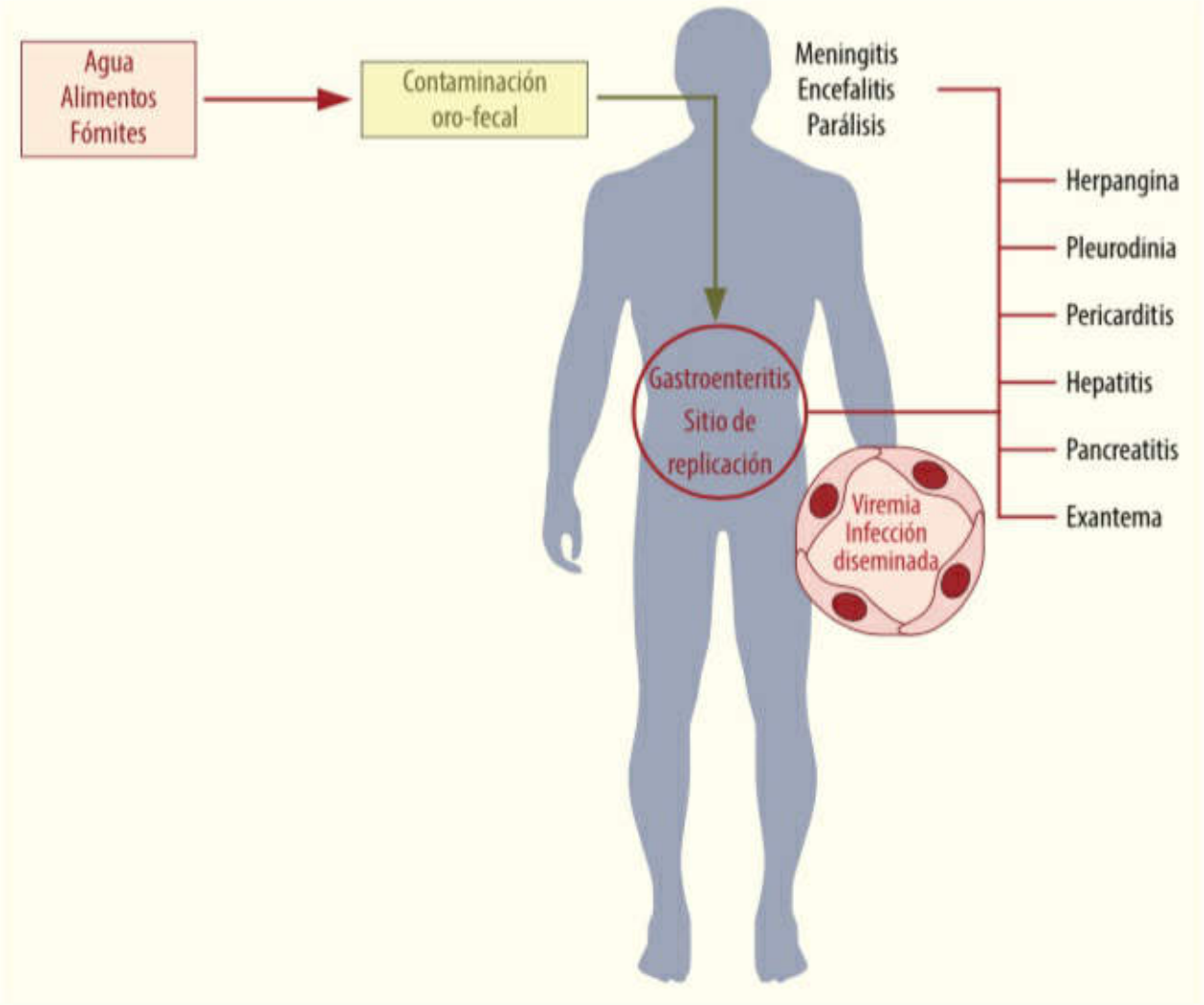


Figura 9.1. Mecanismo de entrada y diseminación de virus que ingresan por vía entérica

Antes de llegar a las células hospederas, el agente infeccioso debe resistir todos los ambientes hostiles presentes en el tracto gastrointestinal como son: el pH bajo presente en el estómago, la bilis y las enzimas proteolíticas presentes en el duodeno. Estas condiciones hostiles se correlaciona con el hecho de que los agentes virales causantes de gastroenteritis, tengan en común un ciclo de replicación que involucra tanto especies animales como el hombre, así como la estabilidad en un medio ambiente hídrico (ciclo entérico-hidro-entérico), una gran estabilidad fisicoquímica y una alta resistencia a la desnaturalización. Todos los agentes virales causantes de gastroenteritis (con excepción de los coronavirus), son virus desnudos, lo que los hace resistentes a disolventes lipídicos (éter, cloroformo o cicloheximida). El virus de la hepatitis A (HAV: por hepatitis A virus) es resistente a concentraciones de cloro del orden de 0,1 mg/l, que es una concentración ajustada a las exigencias reglamentarias. Los parvovirus y el HAV resisten temperaturas de 56º C hasta por una hora. Una vez llegan a la mucosa entérica, los virus deben estar en contacto con las receptores presentes en células de la mucosa para iniciar en ellas su

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ciclo replicativo.

El control bacteriológico de bacilos coliformes no permite determinar el grado de presencia de virus en el medio ambiente. El análisis virológico de aguas es una técnica larga y delicada que requiere etapas de extracción y concentración previas a la visualización de los virus. Para detectar agentes virales en aguas se debe analizar al menos 10 litros de agua de acueductos, 50 litros para las aguas marinas, mientras que en caso de alimentos contaminados como los crustáceos, hay que analizar al menos 100 g para poder obtener resultados concluyentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Mecanismos de defensa presentes en el tracto gastrointestinal

Desde el punto de vista funcional, el tracto gastrointestinal cuenta con los factores físicos y químicos que son hostiles a un gran número de agentes virales; con movimientos peristálticos que inducen el vómito y la diarrea con el fin de eliminar la presencia de factores agresores. A medida que aumenta la velocidad de flujo del contenido intestinal, disminuye la probabilidad de que un agente infeccioso pueda proliferar en la luz entérica; este mecanismo es más útil para las infecciones bacterianas que para las virales, puesto que los virus proliferan en el interior de los enterocitos.

La estructura de las células de la mucosa entérica es lo suficientemente imbricada como para constituir una barrera protectora más o menos hermética para el paso de microorganismos. En la mucosa existen una serie de mecanismos no específicos (polímeros glucosídicos, glicoproteínas) y mecanismos activos (defensinas, reacciones inflamatorias) que protegen de la entrada de agentes infecciosos. El sistema inmune se activa una vez que estos primeros mecanismos de defensa han fracasado. Bajo la membrana basal se encuentra una serie de linfocitos intraepiteliales que se organizan en folículos linfoides y que contienen linfocitos T y B capaces de iniciar respuestas de tipo humoral y celular. En las mucosas, la inmunoglobulina A secretoria (IgA) juega un papel protector cuando existe una memoria inmune que haya llevado a la producción de anticuerpos específicos (figura 9.2).

Los patógenos entéricos pueden acceder a las células de la mucosa entérica y atravesarla con diseminación a todo el organismo por diferentes mecanismos, como son:

1. Acceso por lesiones presentes en la mucosa intestinal.
1. Entrada directa a los enterocitos.
1. Paso a las células M y posterior acceso a enterocitos.

Una vez el agente infeccioso ha penetrado, entra en contacto con los linfocitos intraepiteliales y causa una respuesta inmune local o se disemina por vía de ganglios mesentéricos y vía linfática a otros sitios del organismo donde puede encontrar otras células blanco. Las estrategias de paso epitelial por un patógeno se esquematizan en la figura 9.2.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

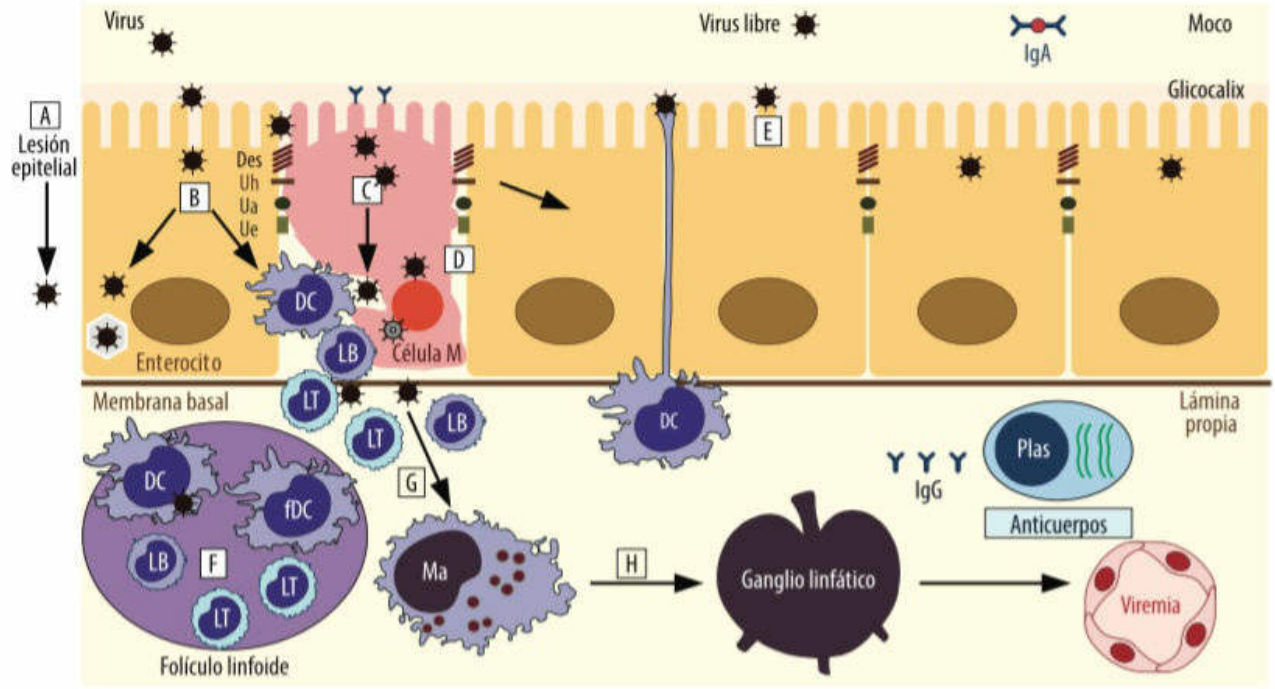


Figura 9.2. Ingreso y replicación de los virus entéricos en la mucosa gastrointestinal
Las células epiteliales constituyen una barrera física contra los patógenos, poseen un aparato mucociliar que permite el movimiento del moco, posee nexos fuertes entre sí por medio de uniones de tipo desmosoma (Des), uniones de hendidura (Uh), uniones adherentes (Ua) y uniones estrechas (Ue). A: ingreso por soluciones de continuidad. B: replicación inicial en los enterocitos maduros. C: replicación en las células M. D: ingreso a los enterocitos por paso intercelular. E: egreso de nuevos virus e infección de nuevas células. F: presentación antigénica en el folículo linfoide. H: transporte del antígeno a ganglios linfáticos.

Las células epiteliales de la mucosa intestinal tienen diferentes funciones dependiendo de su localización. Las células de las criptas presentan mitosis y son el origen de los enterocitos maduros, a medida que van migrando hacia la zona apical de la vellosidad intestinal. Las células de las criptas poseen un papel secretorio. Por su parte, los enterocitos maduros son células que no se dividen y desarrollan funciones de absorción. Los virus entéricos afectan células específicas en la mucosa entérica y pueden intervenir a células en división en la cripta, enterocitos maduros o células M. Además existen regiones intestinales que pueden verse más afectadas por la replicación viral en las regiones proximales o distales del intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), el intestino grueso o las placas de Peyer. En la figura 9.3 se esquematizan los sitios de replicación de los virus en las células de la mucosa intestinal.

Los virus descritos previamente causan diarrea por una variedad de mecanismos. Como ya se observó, los virus que se replican en los enterocitos maduros lo hacen a nivel de células que no se dividen y que poseen funciones digestivas y de absorción. Esta función de absorción se realiza por difusión de solutos a través de gradientes electromecánicos u osmóticos o por transporte activo. El transporte de agua se hace en forma pasiva a través de gradientes osmóticos. Por su parte, las células presentes en las criptas desarrollan una secreción activa de iones cloro. En resumen, la absorción intestinal se realiza por un balance entre la absorción hecha en las vellosidades y la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

secreción efectuada en las criptas, con un neto predominio de las funciones de absorción. Cuando un virus se replica en las células encargadas de la absorción, se produce un desequilibrio que conlleva a una disminución generalizada de los procesos de absorción en el intestino delgado, lo que origina el fenómeno de diarrea y malabsorción. Como resultado final, se presentan en la luz intestinal residuos de material no digerido, o parcialmente digerido, como es el caso de los disacáridos que realizan una presión osmótica, lo que conduce a la retención de agua en la luz intestinal. Otro fenómeno que causa presión osmótica y eliminación de agua es la fermentación de productos presentes en la luz intestinal.

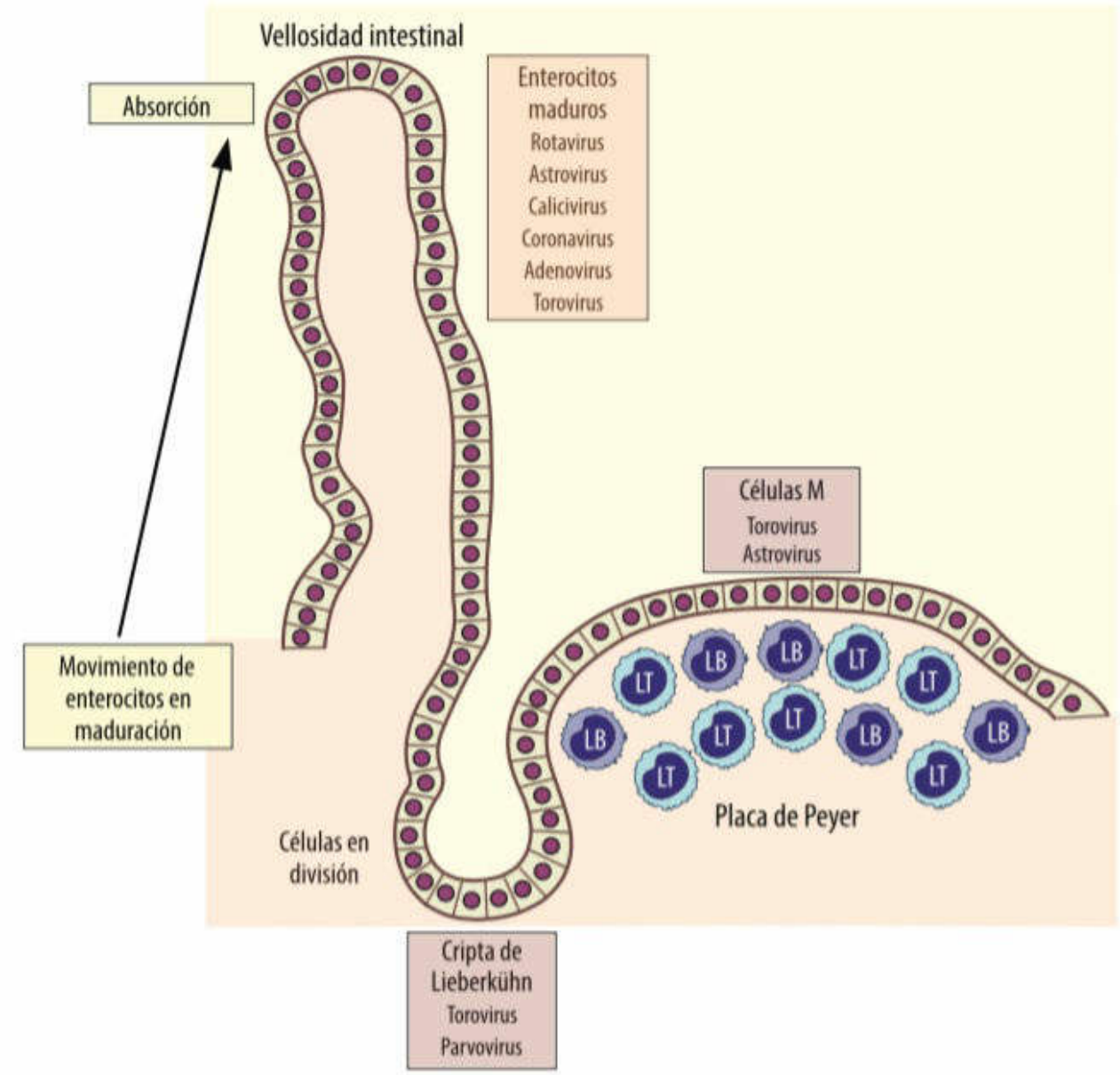


Figura 9.3. Estructura del epitelio del intestino delgado y sitio de replicación de algunos agentes virales

En el caso de los virus que se replican en las células en división de las criptas, el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

fenómeno que se produce es una falta de células de recambio para los enterocitos maduros. Mientras la infección avanza, no se cuenta con reemplazo para los enterocitos que migran hacia las puntas de las vellosidades y se descaman. El efecto final es la pérdida de la capacidad de absorción por ausencia de células encargadas de esta función. Este fenómeno es conocido como malabsorción secundaria.

Los virus que afectan lo enterocitos tienden a causar diarreas más graves, mientras aquellos que afectan células de las criptas causan infecciones leves. La edad del huésped también influye en la gravedad del proceso diarreico; al parecer, la capacidad de proliferación celular de las células de las criptas es menor en los lactantes menores, razón por la cual las infecciones en ese grupo etáreo son más serias. Adicionalmente, la respuesta inmune generada en el curso de infecciones previas, es un factor que confiere una respuesta inmune protectora parcial que disminuye la severidad del cuadro clínico. La excreción de virus por materia fecal es variable en cuanto al número de partículas eliminadas en los diferentes tipos de infecciones y en cuanto a la duración de la misma (tabla 9.2); los pacientes inmunocomprometidos presentan una mayor eliminación de partículas infecciosas y periodos de excreción más prolongados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores de riesgo

Los factores de susceptibilidad a infección viral por vía entérica, son:

1. El principal factor de riesgo es el contacto de personas con gastroenteritis, lo cual es una prueba de que estos agentes se transmiten por contacto persona a persona.
2. Otro factor de riesgo es el contacto con una persona afectada que manipule alimentos.
3. La higiene en el ambiente domiciliario y el desempeño de la persona afectada juega también un papel primordial.
4. Edad: el rotavirus es mucho más frecuente en la infancia, mientras los calicivirus son de adquisición más tardía en la vida. Las personas mayores presentan mayor riesgo de deshidratación asociado a las gastroenteritis virales.
5. Los pacientes con bajo peso al nacer y de género masculino sufren mayor riesgo de hospitalización.
6. Nivel socioeconómico: este factor está fuertemente ligado a la higiene y grado de saneamiento ambiental. El rotavirus se adquiere en países en desarrollo en forma muy precoz; al año de edad un 95% de los niños pueden presentar anticuerpos detectables, mientras que en países desarrollados la infección se adquiere entre uno y tres años. Otras infecciones que ocurren en la fase temprana de vida en países subdesarrollados son la hepatitis A, la poliomielitis y los adenovirus. En países desarrollados son frecuentes los brotes epidémicos por agente Norwalk.
7. Estados de inmunodeficiencia (primaria o adquirida) se relacionan con cuadros clínicos más agudos.
8. Quimioterapia asociada a trasplante, por ejemplo de medula ósea.

Algunos factores facilitan la exposición a los patógenos. Los viajes y desplazamientos hacia zonas con malas condiciones higiénicas son los causantes de cuadros de hepatitis de transmisión entérica. La hepatitis A tiene un riesgo 20 veces mayor en personas que se desplazan a zonas de alta endemicidad sin inmunización previa. Las personas que trabajan en el cuidado de niños tienen un mayor riesgo de exponerse a patógenos entéricos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Medidas de prevención

Las medidas de prevención de las gastroenteritis y otras infecciones adquiridas por vía orofecal, incluyen:

1. Detección de casos y desinfección de excretas con hipoclorito de sodio.

Tabla 9.2. Periodos de incubación y eliminación de virus en materia fecal

Virus	Periodo de incubación	Tasa de excreción* (log)	Días de excreción
Rotavirus	1-2 días	10	10
Enterovirus	1-3 días	Variable según tipo	30
Norovirus	12-48 horas	6	3
Astrovirus	24-36 horas	6	12
Adenovirus	5-10 días	6	5-12
Hepatitis A	30-50 días	9	14-21
Hepatitis E	5-6 semanas	9	14

* Por gramo de heces.

2. Lavado sistemático de manos, higiene de alimentos y entorno. En las personas que cuidan niños deben separarse los ambientes de cambio de pañales y preparación de alimentos.
3. Uso separado de utensilios de comida (cubiertos, platos y vasos) e higiene (toallas individuales).
4. Cuando se coma fuera de casa se debe evitar el consumo de hielo que puede haber sido preparado con aguas contaminadas, las frutas peladas y los alimentos crudos. El refrán de "hierva, pele, cocine u olvídelo" es difícil de poner en práctica en algunas regiones económicamente desfavorecidas.
5. La higiene ambiental, la disponibilidad de redes adecuadas de acueducto y alcantarillado, es una medida que disminuye los casos a nivel comunitario.
6. Suministro de agua potable: la ebullición por cinco minutos del agua de consumo es suficiente para eliminar los agentes virales de origen entérico incluyendo el HAV. Ocho gotas de hipoclorito de sodio aplicadas a un litro de agua son suficientes para hacerla apta para el consumo humano después de un periodo de 30 minutos.
7. Vacunación: es una medida útil en caso de infecciones por virus polio, hepatitis A y rotavirus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento de las gastroenteritis virales

No existe un tratamiento antiviral específico para este grupo de infecciones. El tratamiento general consiste en prevenir y/o evitar la deshidratación, mediante la administración pronta de líquidos isotónicos para remplazar los líquidos y electrólitos que se pierden con el vómito y la diarrea. La OMS ha promovido el uso de sales de rehidratación oral, las cuales están diseñadas para reconstituirse en un litro de agua y contienen 3,5 g de cloruro de sodio, 2,5 g de bicarbonato de sodio, 1,5 g de cloruro de potasio y 20 g de glucosa. En algunas oportunidades el vómito es tan fuerte que no permite la rehidratación por vía oral; en estos casos se hace perentorio el uso de la vía parenteral. La administración de salicilatos de bismuto da cierta mejoría a los dolores de tipo calambre que acompañan las infecciones gastrointestinales**.** En los siguientes apartes se analizan las características de las infecciones causadas por los diferentes agentes virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Rotavirus

El rotavirus (RV) fue inicialmente identificado como un virus de murinos en la década de 1950 y como patógeno de simios en la década de 1960. El agente infeccioso recibió diferentes denominaciones: duovirus, virus de la gastroenteritis viral, orbivirus y reo-like virus. Sólo hasta 1973 se le atribuyó un papel como patógeno de humanos. Desde su identificación, el rotavirus ha sido señalado como el agente viral de mayor importancia en la morbilidad y mortalidad de lactantes y niños menores; es el responsable de la tercera parte de todos los casos de gastroenteritis grave que ameritan hospitalización. La inmunidad natural es ejemplificada por la poca frecuencia en niños con más de un episodio de diarrea aguda y por la disminución en la gravedad de la enfermedad con episodios recurrentes de infección. Estos hechos indican una protección parcial con cada episodio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El rotavirus pertenece a la familia *Reoviridae*, subfamilia *Sedoreovirinae*, género *Rotavirus*, especies Rotavirus A-G. La estructura del rotavirus es la de un virus desnudo, con cápside de 75 nm de diámetro, con simetría icosaédrica. El virión está formado por tres tipos de cápsides concéntricas (interna, externa e intermedia), lo cual hace que el virus tenga una forma de rueda (en latín rota significa rueda), la **cápside interna** está compuesta por 120 copias de VP2 en la superficie y de VP1 y VP3 en contacto con el genoma viral; la cápside interna tiene un número de triangulación T = 1. La **cápside intermedia** rodea la cápside interna, está compuesta por 780 copias de VP6 y tiene un número de triangulación un T = 13. La **cápside externa** está compuesta de VP7 que forma una capa suave, y una porción de proteína VP4 que forma las espículas que se proyectan de la superficie, la figura 9.4 muestra la estructura general del rotavirus.

El genoma viral está compuesto por un ARN de doble cadena segmentado (11 segmentos). El genoma de rotavirus codifica para seis proteínas estructurales VP1-4 y VP6-7 y 5 proteínas no estructurales NSP1-5. La proteína VP4 puede ser clivada en dos péptidos denominados VP5 y VP8. El segmento genómico 11 que codifica para la proteína NSP5 tiene un sitio alterno de iniciación que da lugar a la proteína NSP6. A las proteínas VP4 y NSP4 se les ha atribuido un papel en la virulencia del agente infeccioso; a la proteína NSP4 se le atribuye un papel de virotoxina inductora de diarrea osmótica con desequilibrio hidroelectrolítico.

Se describen siete **grupos antigénicos** de rotavirus (A-G); de estos, el más frecuente en humanos es el grupo A, recientemente se han descrito epidemias por grupos antigénicos C y B (de origen porcino) en China, India, sudeste asiático y posteriormente en Estados Unidos. Los grupos antigénicos B a E se consideraban estrictamente zoonóticos. Se han descrito rotavirus en diferentes especies animales (porcinos, bovinos, ovinos y primates) y se han aislado recombinantes genéticas, como la cepa PA151 en la que tres segmentos genómicos corresponden a la cepa humana AU-1; los otros siete segmentos son de origen bovino (NCDV). Tales recombinantes sugieren un papel importante de las cepas de origen animal en el surgimiento de nuevos serotipos o variantes virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Genética viral

El genoma viral está compuesto por segmentos genómicos cuyos pesos moleculares varían de 2 x 105 hasta 2,2 x 106 daltons. Los primeros estudios genómicos determinaron la presencia de dos patrones de migración denominados **patrones cortos** y **patrones largos**. Estos pesos moleculares disímiles, permiten que el rotavirus pueda identificarse por los **tipos electroforéticos** (patrones de migración de los segmentos genómicos) presentes en una población determinada y permiten adelantar estudios de epidemiología molecular para detectar rotavirus de grupos no A. Los tipos electroforéticos de los rotavirus del grupo no A difieren de los del grupo A en los genes de los segmentos 7, 8 y 9. Los del grupo no A carecen de esta tripleta genómica que caracteriza al grupo A. Desde el punto de vista morfológico, los virus del grupo A son idénticos a los de otros grupos (B a F), pero difieren en sus características antigénicas y sus genomas no hibridan en técnicas de *dot blot* (figura 9.5).

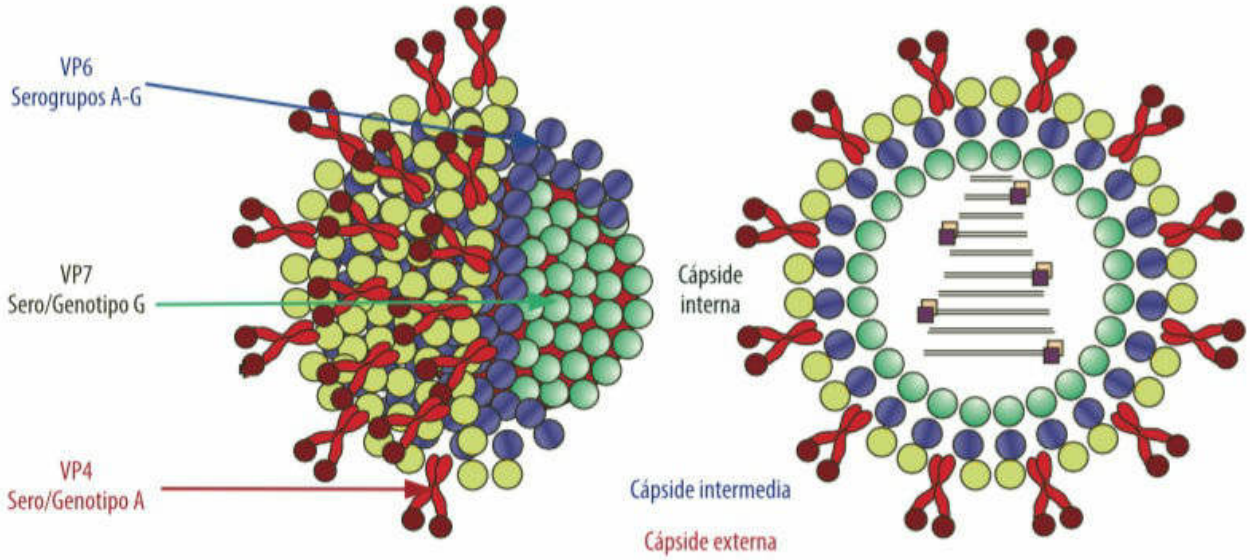


Figura 9.4. Esquema de la estructura de los rotavirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

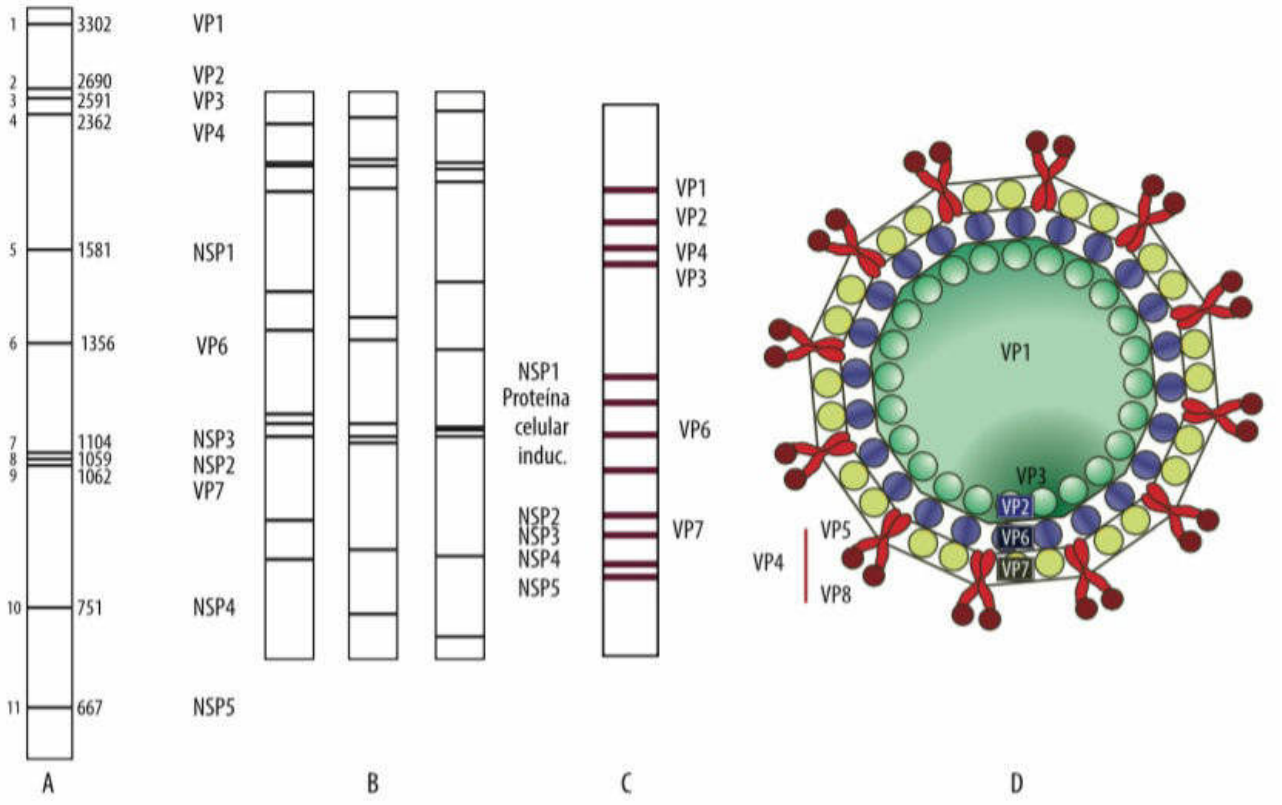


Figura 9.5.

A: representación esquemática de los segmentos genómicos de rotavirus cepa SA11 (tamaño en pb) y proteínas codificadas. B: patrones de migración genómica, C: la electroforesis de proteínas de un cultivo celular de rotavirus y D: localización en el virión de las proteínas estructurales y el genoma viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Proteínas de importancia

Como ya se expuso, existen dos tipos de proteínas virales: las proteínas no estructurales y las proteínas estructurales. Las proteínas no estructurales (NSP1, NSP2, NSP3, NSP4 y NSP5), son codificadas respectivamente por los genes 5, 7, 8, 10 y 11; su papel dentro del ciclo replicativo viral aún no ha sido muy bien establecido. Las proteínas NSP1, NSP2 y NSP4 parecen jugar algún papel en la replicación viral, mientras la NSP5 parece actuar como un receptor en el retículo endoplásmico para alguna proteína de la cápside viral. Las proteínas estructurales son denominadas como VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 y VP7; estas se encuentran en las partículas virales en cantidades disímiles. Las proteínas VP1, VP2, VP3, VP4, VP6 y VP7 son codificadas respectivamente por los segmentos genómicos 1, 2, 3, 4, 6 y 9. La proteína viral G (VP7) es codificada por los segmentos genómicos 7, 8 o 9; dependiendo de la cepa, se correlaciona con las especificidades antigénicas y con los anticuerpos de tipo neutralizante.

La VP6 y la VP7 son las proteínas más predominantes con 780 copias, seguidas de la VP4 con 120 copias. Los determinantes antigénicos de los serogrupos están localizados en las proteínas VP2 y VP6. La proteína VP6 se encuentra en la cápside media y es el blanco más importante de anticuerpos generados en el curso de la infección, la mayoría de pruebas comerciales de detección de antígeno viral utilizan como captura anticuerpos dirigidos contra la VP6.

La glicoproteína VP7 permite la clasificación del rotavirus en grupos serológicos G; han sido identificados 14 grupos G por homologías de sus aminoácidos. La proteína VP4 o P tiene características hemaglutinantes; esta proteína debe ser escindida por proteasas para garantizar la infectividad viral, dando lugar a proteínas VP5 y VP8. La proteína VP4 contiene epítopes neutralizantes que permiten definir dos tipos de grupos: 1. por acción neutralizante (10 tipos) y, 2. por homología de secuencia de sus aminoácidos (20 genotipos). La proteína viral VP4 o P (cortada por la proteasa) da las características específicas de serotipo. Las proteínas G y P dan origen a la clasificación binaria de los rotavirus; existen en humanos 15 **genotipos G** y 27 **genotipos de P**, lo que da lugar a un total de 305 genotipos posibles (producto cartesiano de G x P); sin embargo, no todos han sido descritos en la naturaleza y para f ines vacunales sólo se utilizan las cepas más frecuentes o importantes desde el punto de vista epidemiológico (G1P[8], G3P[8], G4P[8] y G2P[4]), que causan el 88,5% de los casos. Existen variables antigénicas que son poco frecuentes y que han sido descritas en zonas geográf icas de países subdesarrollados: la variante P6G9 fue descrita en 9,5% de los aislamientos realizados en India (tabla 9.3).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus se replica con predilección en enterocitos maduros localizados en los ápices de las vellosidades gastrointestinales. *In vitro*, la replicación viral ha podido ser estudiada por su adaptación a células de riñón de mono (MA104, BS-C1) y de carcinoma de colon (CaCo-2).

La replicación *in vitro* requiere un tratamiento del inóculo viral con tripsina, el cual altera la configuración de las proteínas VP4 que se corta a nivel de los residuos de arginina 231, 241 y 247 en los polipéptidos VP5 y VP8. La proteína VP5 contiene el péptido de fusión y la VP8 media la unión a la célula (figura 9.6).

Tabla 9.3. Serotipos y genotipos de rotavirus humano

Serotipo P	Genotipo [P]*	Serotipo G	Genotipo [G]*
VP4	segmento dsARN 4	VP7	segmento dsARN 7,8 o 9
1A	[8]	1	[1]
1B	[4]	2	[2]
2A	[6]	3	[3]
3	[9]	4	[4]
4	[10]	5	[5]
5A	[3]	6	[6]
8	[11]	7	[7]
9	[7]	8	[8]
11	[14]	9	[9]
		10	[10]
		11	[11]
		12	[12]

* En total se describen hasta el momento 27 genotipos G (glicosilados) y 35 genotipos P (proteasa) con un porcentaje de identidad del 80%, adicionalmente hay 16 genotipos I (cápside interna) que tienen un 85% de identidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

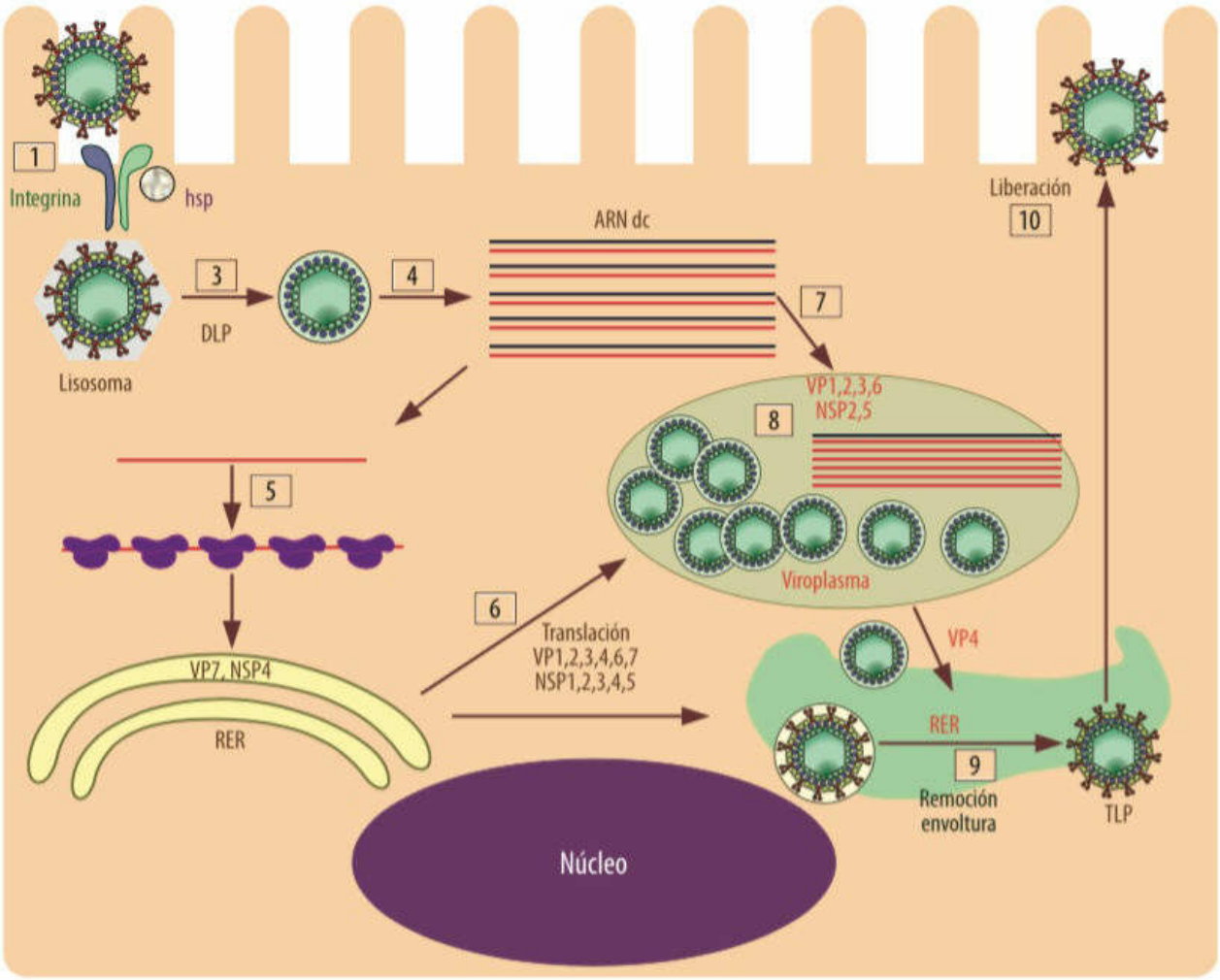


Figura 9.6. Ciclo replicativo del rotavirus
En la gráfica se muestra 1. La unión al receptor 2. Entrada a la célula. 3. Denudamiento. 4. Transcripción. 5 y 6 Traducción o translación. 7 Replicación del ARN viral. 8. Ensamblaje de cápsides de doble capa. 9. Migración a vesículas de RER para la formación de cápsides de triple capa. 10. Liberación de las partículas asociadas a balsas lipídicas (rafts). SA: ácido siálico. DLP: *Double-Layered Particle*. TLP: *Triple-Layered Particle*. ARNdc: ácido ribonucleico de doble cadena.

La entrada del rotavirus a las células hospederas es un proceso complejo y de múltiples pasos que involucra tanto proteínas virales como celulares. Las proteínas virales que juegan un papel importante en la unión a la célula son la VP4 y la VP7. El receptor viral del RV parece depender de la variable viral, pero en general, se puede afirmar que involucra un primer contacto con residuos de **ácido siálico** (SA) y la **integrina** α2β1. Los contactos moleculares posteriores a la unión del virus involucran varias moléculas celulares, entre otras, el ganglósido GM1a, las proteínas de choque térmico Hsc70 y las integrinas α2β1, α4β1, αvβ3 y αxβ2. Todos estos componentes se encuentran agrupados y asociados a balsas lipídicas de membrana (*rafts*), lo que favorece la entrada de la partícula viral. Existen diferencias de mecanismos de ingreso de las partículas virales y se pueden reconocer cepas virales que requieren de la unión de proteínas virales a gangliósidos, glicoproteínas e integrinas, mientras que algunos RV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ingresan por mecanismos independientes de algunas de estas proteínas. La secuencia de interacciones entre proteínas virales y celulares no está completamente definida. El virus tiene un sistema complejo de penetración que puede involucrar tanto la penetración directa de la membrana como mecanismos de endocitosis mediados por proteínas adaptadoras y vesículas de clatrina. El virus entra y ocurre el denudamiento o decapsidación, mediado por la presencia de iones Ca2+. La liberación de la cápside externa viral inicia la fase de transcripción, la cual ocurre en las cápsides de doble capa. El ARN nunca es expuesto directamente en el citoplasma y las 11 cadenas de ARN sirven como molde para la síntesis de ARNm en asocio con VP1, VP2 y VP3 que actúan como complejo de translación. Los nuevos ARNm sintetizados se unen por el extremo 3' a la proteína NSP3 y al factor de iniciación de síntesis de proteínas eIF4G, permitiendo de esta manera el inicio de la síntesis de las proteínas estructurales (VP) y no estructurales (NSP). En el citoplasma de la célula infectada se forma una gran vesícula (cuerpo de inclusión) denominada viroplasma, en la cual confluyen proteínas estructurales (VP3 y VP6) y no estructurales (NSP2 y NSP5); de esta manera se inicia el ensamblaje de las partículas virales y se replica el ARN viral. En el viroplasma se forman cápsides de doble capa, que probablemente se liberen en una vesícula lipídica para ir a formar en otros compartimentos celulares, viriones de triple capa que se liberan a nivel de las balsas lipídicas o *rafts*. El sistema de replicación no está completamente dilucidado.

Ya antes de la excreción viral, se observa una disminución de la actividad de las vellosidades intestinales y vacuolización de los enterocitos. Las partículas virales son detectables en las células epiteliales, células M, fagocitos y células mucoides del intestino delgado. La máxima producción de partículas virales ocurre a los dos o tres días después de iniciado el proceso infeccioso y la recuperación se observa después de siete días.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El rotavirus es un agente cosmopolita que afecta niños en los primeros años de vida. Se estima que todos los niños ya se han infectado hacia los tres años. El rotavirus ha sido señalado como la principal causa de diarrea grave en niños menores de dos años. En el mundo se calcula que ocurren cerca de 18 millones de infecciones al año, con una mortalidad de 2-5%, siendo mayor en los países pobres. En países poco desarrollados se pueden encontrar infecciones entre los primeros seis a once meses, en países desarrollados los casos son frecuentes después del primer año. Los niños prematuros, con bajo peso al nacer (menos de 2.600 g) y con alimentación materna corta (tres meses), tienen un mayor riesgo de infecciones serias, deshidratación y hospitalización en el curso de infección. La mayor gravedad de las infecciones en países pobres también podría estar asociada a la desnutrición, al mayor inóculo inicial, a la menor oportunidad de acceso a los sistemas de salud y a la probable sinergia con otros patógenos entéricos. La susceptibilidad a la infección está enmarcada entre la inmunidad pasiva adquirida de la madre, la maduración del tracto gastrointestinal y el inicio de dietas suplementarias. Las reinfecciones son frecuentes, pero las infecciones iniciales dan una protección parcial que hace que las infecciones subsiguientes sean menos fuertes.

El periodo de incubación de la infección es corto, tiene un rango de 11 horas hasta cinco días, con un promedio de dos días. Existen dos formas de presentación de la infección por rotavirus: la epidémica y la endémica. En países templados se transmite durante invierno y primavera y en los países tropicales es endémico durante todas las épocas del año. Las partículas virales están presentes en materia fecal desde las primeras 12 horas de iniciada la infección y pueden persistir de uno a 14 días. El virus se elimina en grandes cantidades con las heces (109 a 1012 partículas por gramo) y permanece en ellas hasta muchos días después de eliminado el proceso diarreico. La dosis infectante es muy baja, se calcula en 10 u.f.p. El virus puede ser detectado hasta por 20 días mediante técnicas muy sensibles como la RT-PCR, en un 30% de casos se detecta hasta por dos meses. Los pacientes inmunocomprometidos presentan periodos más prolongados de excreción viral.

Existen variaciones en cuanto a los serotipos que pueden presentarse circulando en un momento determinado. El seguimiento de epidemiología molecular se efectúa mediante la comparación de los patrones electroforéticos de los rotavirus causantes de un determinado episodio epidémico; sin embargo, virus con distintos patrones genéticos pueden encontrarse cocirculando en un mismo periodo de tiempo. Los diferentes tipos G y P pueden circular en años distintos y en un mismo año puede existir diferentes genotipos circulando en áreas geográficas distintas. Los serotipos que más causan enfermedad en los humanos son los genotipos G1 a G4 del grupo A; estos parecen ser igual de virulentos para los humanos. Es importante tener en cuenta que el rotavirus puede ser causante de brotes epidémicos de tipo nosocomial.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Se asume que el rotavirus se transmite de persona a persona. El RV se transmite por vía orofecal, por fómites y ocasionalmente por alimentos contaminados, se postula la transmisión por vía respiratoria, pero su papel no es muy claro. El agua no es fuente de infección por cuanto el virus es inestable a condiciones de humedad relativa elevada; alimentos como las ostras y almejas han sido involucrados en brotes epidémicos.

Una vez ingerido el virus, las infecciones se encuentran limitadas a la mucosa intestinal; excepcionalmente los rotavirus pueden encontrarse en la lámina propia y en los linfáticos regionales. Se han detectado casos con antigenemia, viremia y ARNemia, pero su significado clínico no es claro. El rotavirus infecta el epitelio con función de absorción presente en las vellosidades de los dos tercios proximales del intestino delgado. Por estudios histoquímicos se ha podido comprobar que las células blanco son los enterocitos maduros, localizados en la punta de la vellosidad entérica. Después de su liberación el virus se replica en las porciones distales del intestino delgado. En casos de infección por rotavirus, la diarrea se encuentra asociada con malabsorción secundaria, destrucción de los enterocitos, diarrea como resultado de la isquemia de las vellosidades intestinales inducida por sustancias vasoactivas liberadas por los enterocitos y diarrea **toxinogénica** por efecto de la proteína NSP4. Todos estos mecanismos producen disminución en la capacidad de absorción de agua, alteración en la movilidad intestinal y cambios en la presión osmótica por los disacáridos que no son degradados debido a alteraciones en las disacaridasas presentes en el borde en cepillo de la mucosa intestinal. La infección en los individuos jóvenes causa una mayor destrucción del epitelio intestinal que la infección en adultos. En la figura 9.7 se observan los eventos presentes durante la infección por rotavirus.

La diarrea observada en caso de infección por RV se debe a a múltiples eventos, (figuras 9.7 y 9.8), entre los que se destacan los siguientes:

1. Reducción de la superficie de absorción producida por la pérdida de enterocitos, atrofia y acortamiento de las vellosidades intestinales.
2. Alteración en la función de las proteínas de transporte de sodio y glucosa (SGLT1) que lleva a la acumulación de glucosa en la luz intestinal con la consecuente diarrea de tipo osmótico.
3. Alteración de las propiedades de absorción del intestino: alteración de enzimas (disacaridasas, peptidasas, etc.), alteración del transporte de glucosa, cambios electroquímicos y alteración a nivel basolateral de la bomba ATPasa de sodio y potasio. La alteración de la bomba ATPasa sodio/potasio altera a nivel apical el transporte de sodio y solutos.
4. Alteración en los mecanismos de secreción y absorción de cloro, los mecanismos implicados no son muy claros
5. Daño celular que afecta la absorción: cambios en mitocondrias y retículo endoplásmico rugoso de los enterocitos; infiltrado mononuclear en el tejido submucoso.
6. Efecto virotoxigénico de la proteína NSP4. La proteína NSP4 es clivada y el producto (112-175) es liberado a la luz intestinal; en modelos murinos se ha observado que este subproducto es capaz de causar diarrea. La proteína NSP4 inhibe la acción de las proteínas SGLT1, que también pueden aumentar la permeabilidad paracelular de electrolitos y agua y tener una acción sobre el transporte

booksmedicos.org

booksmedicos.org

acoplado de Cl-/H+.

7. Estímulo por parte de la NSP4 del sistema nervioso entérico que aumenta la motilidad intestinal.
8. Alteración de la absorción intestinal por pérdida de las uniones estrechas intercelulares (claudina1, ocludina).

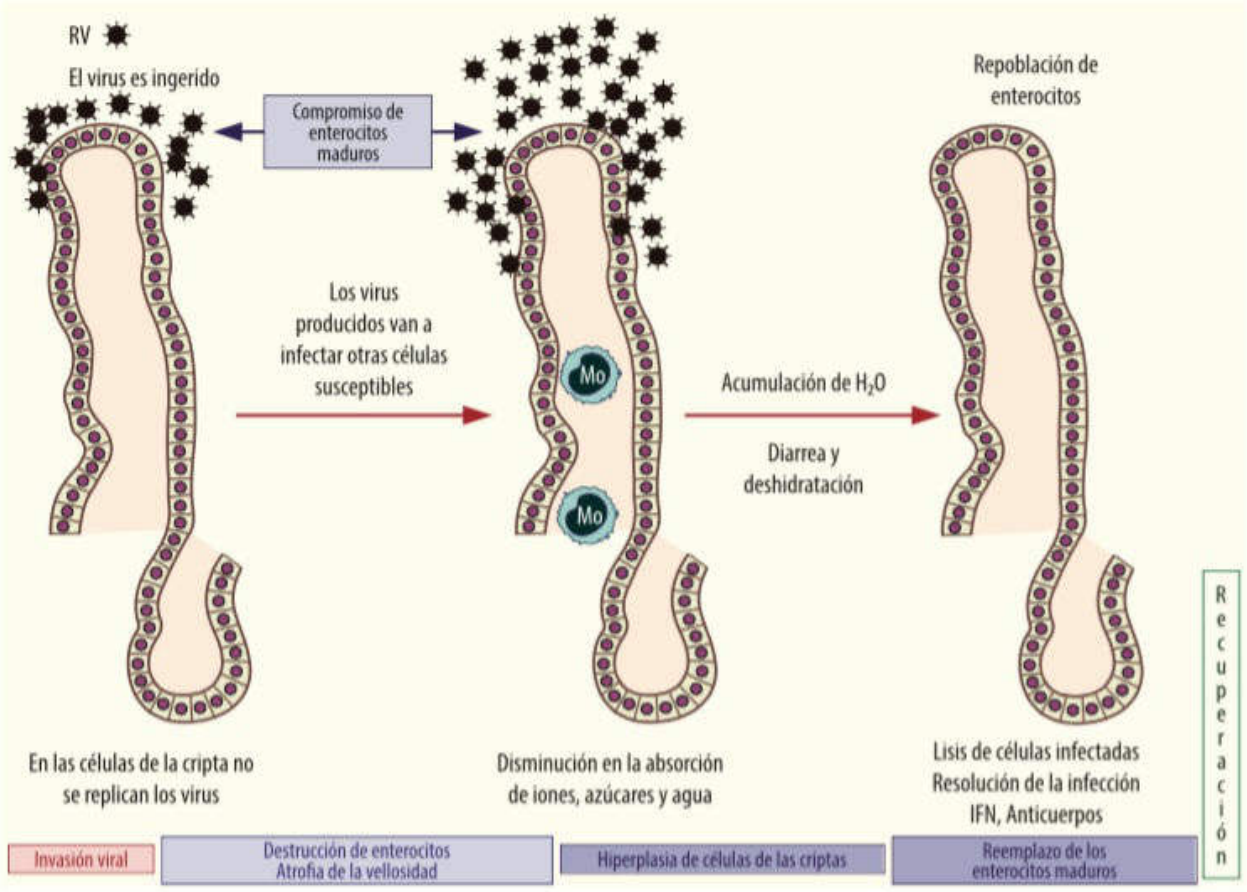


Figura 9.7. Eventos patológicos en el curso de la infección por rotavirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

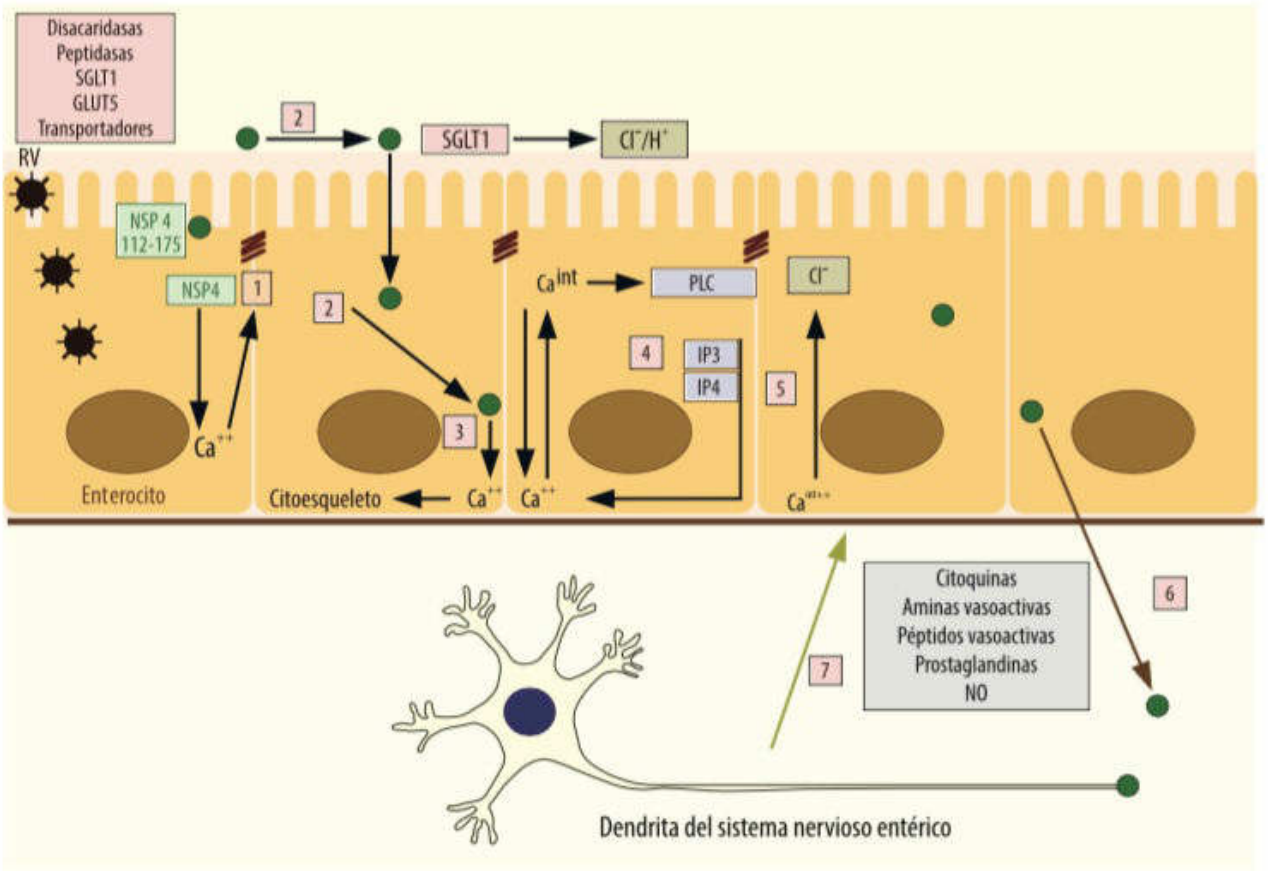


Figura 9.8. Mecanismos de acción de la virotoxina NSP4 en la patogénesis de la infección por RV
1. Alteración de las uniones intercelulares. 2. Secreción de NSP4 y acción en células no infectadas. 3. Alteración del citoesqueleto celular. 4. Incremento del Ca++ intracelular que activa el sistema PLC-IP3 (fosfolipasa inositol C3 fosfato) que incrementa el Ca++ intracelular y regula la secreción neta de cloro. 5. Incremento en el calcio intracelular que aumenta la eliminación de cloro. 6. Estímulo del sistema nervioso entérico 7. Liberación de aminas vasoactivas, citoquinas, prostaglandinas, óxido nitroso.

El rotavirus es eliminado en muy altas concentraciones en las heces, permanece en el medio ambiente durante bastante tiempo debido a su alta estabilidad. Después de su replicación, los rotavirus inducen inmunidad local y sistémica. Las proteínas VP7 y VP4 inducen anticuerpos neutralizantes capaces de inhibir la infección del virión; la respuesta de anticuerpos neutralizantes es específica del serotipo (**homotípica**) y en menor medida tiene una acción contra tipos diferentes (**heterotípica**).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

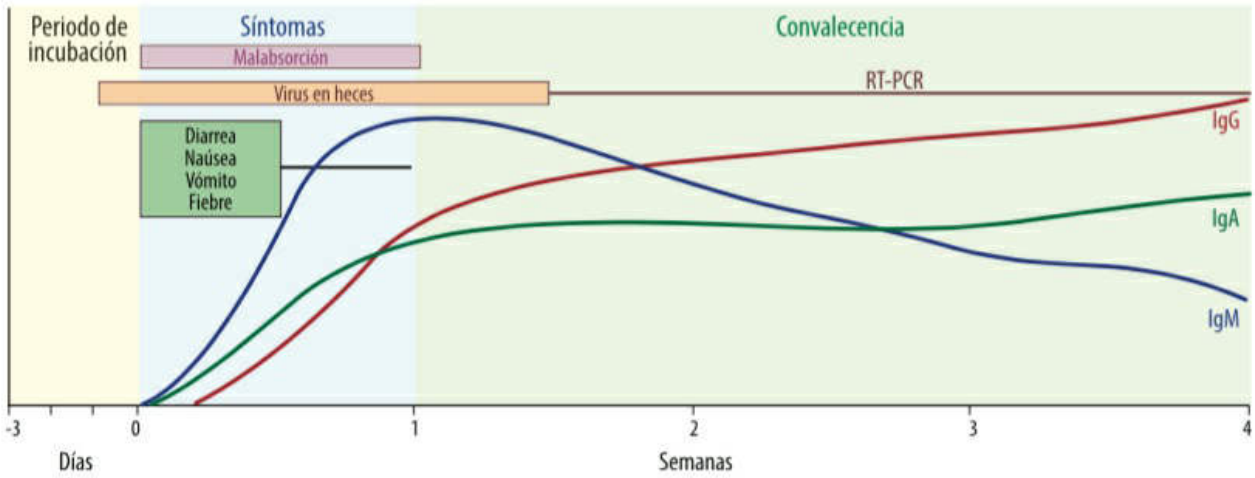
Aspectos clínicos

El cuadro clínico asociado a la infección por RV es la gastroenteritis aguda. La enfermedad tiene una duración promedio de siete días y el virus puede excretarse hasta por diez días después de iniciado el cuadro clínico.

La descripción clínica proviene de estudios en adultos sanos voluntarios, pero las manifestaciones pueden variar en frecuencia e intensidad en niños hospitalizados o en jóvenes. Las manifestaciones más frecuentes son diarrea acuosa profusa de inicio súbito, náusea, vómito, anorexia y fiebre (37,9º C) en la mayoría de casos (figura 9.9). El vómito y la fiebre preceden por lo general a la diarrea y se encuentran relacionados con los niveles elevados de IFN-α. El número de evacuaciones intestinales es numeroso y puede variar durante la fase aguda de la enfermedad de 10 a 20 deposiciones por día. El dolor abdominal (tipo cólico) se encuentra cercano al 20% de los casos. Síntomas generales como letargia, irritabilidad y colapso circulatorio, se observan en el curso de deshidratación aguda.

Las infecciones por RV se asocian con cuadros diarreicos graves, en especial en pacientes menores de dos años. El RV se relaciona con casos esporádicos de diarrea más que con formas epidémicas. Los neonatos y lactantes menores parecen gozar de protección a la enfermedad grave por RV, probablemente mediada por anticuerpos maternos de tipo IgG transferidos en forma pasiva a través de la placenta y por la IgA y la lactoadherina presentes en la leche materna. Después de los tres años de edad y en la vida adulta la infección vuelve a ocurrir, pero las manifestaciones son leves o autolimitadas (tabla 9.4).

La deshidratación producida por el rotavirus es seria, de tipo isotónico, se presenta aumento en la densidad de la orina, acidosis metabólica, aumento discreto de las transaminasas y del ácido úrico. La infección por rotavirus puede aumentar la desnutrición presente en el paciente y es sinérgica con los efectos causados por otros enteropatógenos. La mortalidad en caso de infección por rotavirus es atribuible a la deshidratación por pérdida hidroelectrolítica, mediante diarrea y vómito que no es corregida y que conlleva al choque y al colapso circulatorio.



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 9.9. Curso clínico de la infección por RV

Los mecanismos de respuesta inmune involucran elementos de respuesta innata y adquirida (celular y humoral). La respuesta humoral parece tener un papel fundamental como mecanismo de protección contra las infecciones severas. Mecanismos de respuesta inmune inespecífica como la acidez gástrica, la pepsina y la secreción de citoquinas como IL-10, IFN-α e IFN-γ se presentan como mecanismos no específicos de respuesta en modelos murinos y en niños infectados. En las células M el virus puede no replicarse, pero si servir de paso viral para su presentación a células dendríticas y linfocitos intraepiteliales (figura 9.10). Los mecanismos de procesamiento y presentación antigénica del rotavirus son poco explorados; sin embargo, se postula que la presentación antigénica puede estar mediada por las células M, las cuales se colocan en contacto con los linfocitos intraepiteliales. La respuesta inmune se genera en el sistema GALT (placas de Peyer, ganglios linfáticos regionales) en donde se producen las citoquinas necesarias para regular una respuesta de tipo Th1 (TNF-β, IFN-γ, IL-2) o Th2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL10 e IL-13); no todos estos factores han sido aún evidenciados *in vivo*. La protección está asociada con los niveles de anticuerpos neutralizantes, a la presencia de niveles protectores de IgA en suero, heces y duodeno (figura 9.10).

Los niveles máximos de IgA específica se adquieren entre una a cuatro semanas después de iniciado el proceso infeccioso, pero su duración es corta, lo cual explica las frecuentes reinfecciones. Las respuestas IgA e IgG han sido correlacionadas con protección y resolución del proceso infeccioso, la respuesta IgA ha sido empleada como marcador de respuesta vacunal. En humanos se presenta una respuesta inmune protectora heterotípica (a tipos diferentes a los que han infectado previamente) después de una serie de infecciones sucesivas en los primeros años de vida. La consecuencia clínica de esta inmunidad protectora es la presencia de infecciones poco sintomáticas o asintomáticas. A partir de modelos animales se ha podido determinar que la respuesta inmune celular es importante para la eliminación de los focos de infección viral, aunque es insignificante en la protección contra la infección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

El rotavirus se ha asociado con entidades como la intususcepción, atresia vías biliares, síndrome de Reye, encefalitis, meningitis aséptica, muerte súbita, síndrome de Kawasaki y síndrome hemolítico urémico, pero no se ha podido comprobar un papel etiológico con estas entidades. La intususcepción podría ser ocasionada por la hipertrofia del tejido linfoide y el adelgazamiento de la pared de las asas intestinales. La utilización de loperamida como inhibidor de la motilidad intestinal se ha relacionado con íleo y depresión respiratoria, por lo que su uso no es aconsejado en niños. Se han descrito infecciones serias sintomáticas en adultos con RV del grupo A. Algunos estados de inmunodeficiencia (síndrome de Di George, inmunodeficiencia severa combinada, agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, SIDA, etc.) se acompañan con excreción crónica de virus.

Tabla 9.4. Manifestaciones clínicas de infección por RV según edad

Síntomas	Frecuencia niños (%)	Frecuencia adultos (%)	Frecuencia jóvenes (%)
Diarrea acuosa	94	31	93
Náusea	ND	22	81
Vómito	70	9	67
Fiebre	67	18	58
Dolor abdominal	20	15	90
Malestar o mialgia	ND	16	51
Anorexia	ND	21	83
Cefalea	ND	ND	59

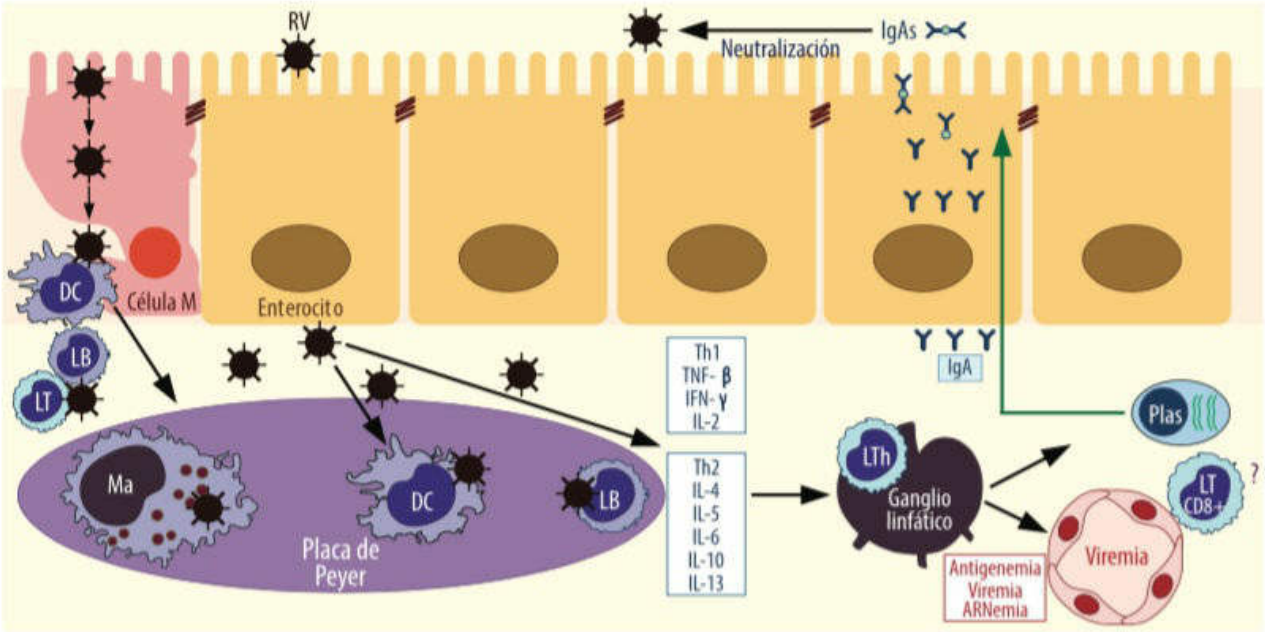


Figura 9.10.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La respuesta inmune en caso de infección por rotavirus es asegurada por las células presentes en el tejido linfoide asociado al intestino (GALT). La presentación antigénica se lleva a cabo en el tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal como son las Placas de Peyer. La regulación de la respuesta inmune es regulada por las citoquinas producidas por los linfocitos T helper Th1 (TNF-β, IFN-γ, IL-2) y Th2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL10 e IL-13). La IgA secretora bloquea o neutraliza el virus para impedir la infección de otros enterocitos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Se pueden emplear diversos métodos diagnósticos para determinar la presencia del rotavirus en pacientes con gastroenteritis. Los métodos se basan en el aislamiento viral, la identificación de viriones y antígenos virales, las pruebas moleculares y los métodos serológicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aislamiento viral

El aislamiento viral es una técnica diagnóstica costosa y dispendiosa que permite el aislamiento de rotavirus del grupo A y en menor grado de los rotavirus del grupo B y C. La muestra recomendada para el aislamiento es la materia fecal, los hisopados rectales son menos eficaces. La muestra clínica y el medio de cultivo deben ser tratados con tripsina, que como se ha visto en modelo de replicación *in vitro*, escinde la proteína VP4 en las proteínas VP5 y VP8 y facilita el ingreso del virión al interior de las células en cultivo, facilitando así la replicación viral. Su interés general es de investigación en laboratorios de referencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Identificación de viriones y antígenos virales

El virus se elimina en grandes cantidades en la materia fecal; por tanto, la base de las pruebas de confirmación se sustenta en determinar la presencia de antígeno o partículas virales en las heces eliminadas. Los procedimientos específicos que se emplean para el diagnóstico son la microscopía electrónica, la inmunoelectromicroscopía, el ensayo inmunoenzimático (EIA), la aglutinación en látex y la inmunocromatografía. Las tres últimas técnicas se emplean con mayor frecuencia en los laboratorios de virología clínica.

La proteína VP6 es un antígeno de grupo muy conservado, se elimina en exceso por las heces, se ensambla en cápsides y constituye el blanco ideal de pruebas para identificar el virus en pacientes infectados. Es importante tener en cuenta que las muchas pruebas de EIA empleadas para el diagnóstico, sólo detectan rotavirus humano del grupo A, pero no la de otros grupos virales. La sensibilidad y especificidad de las pruebas EIA es de 98-100%, aunque existen pruebas en el mercado que se hallan por debajo de estos niveles; por lo tanto, pueden obtenerse resultados contradictorios cuando se emplean varias pruebas diagnósticas. Las pruebas de aglutinación en látex son muy específicas, pero menos sensibles que las pruebas de EIA. Otra desventaja de las pruebas de aglutinación en látex es la presencia de reacciones no específicas e indeterminadas. Por lo anterior, siempre que se esté ante un resultado negativo debe confirmarse con una prueba más sensible. Los falsos negativos pueden ser atribuidos a muestras tomadas mediante hisopado rectal o por muestras de materia fecal tomadas después de varios días de iniciado el proceso infeccioso, momento en que la excreción de virus es menor.

En los últimos años la técnica que se ha impuesto como de rutina es la inmunocromatografía. El tiempo de realización, la tecnología fácil, y su alta sensibilidad y especificidad (98,4% y 84,8% respectivamente) permiten obtener resultados confiables en unos 20 minutos. Es necesario conocer la casa comercial empleada por el laboratorio local, ya que la sensibilidad puede cambiar entre diferentes kits.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Pruebas de diagnóstico molecular

La electroferotipos son los patrones de migración electroforética del material genético en electroforesis de acrilamida y son específicos de cada cepa. Su utilidad radica en la determinación de las formas de diseminación de una infección en los servicios hospitalarios y guarderías, con el fin de hacer estudios de epidemiología molecular, reconociendo las formas de transmisión, y así precisar las medidas de control adecuadas a nivel hospitalario o regional. No sirve para determinar la presencia de serotipos específicos, ya que dos serotipos distintos pueden poseer el mismo patrón electroforético. Sólo se puede presumir el serotipo 2 en aquellos aislados en que los segmentos 10 y 11 tienen un patrón de migración lento (patrón de migración corto). Esta técnica resulta demorada, compleja y costosa para ser empleada como prueba de rutina, pero es útil en estudios epidemiológicos.

Las pruebas de diagnóstico molecular basadas en la prueba de RT-PCR son las pruebas más sensibles para detectar cualquier tipo de rotavirus (A, B o C). Este método permite el diseño de cebadores específicos para determinar tipos VP6 circulantes y genotipos G (VP7) y P (VP4), necesarios para emprender estudios epidemiológicos de circulación en áreas geográficas específicas. Las pruebas moleculares son tan sensibles que pueden dar resultados positivos aun en pacientes asintomáticos, lo cual puede ser interpretado como infecciones subclínicas, aunque estudios posteriores con métodos cuantitativos permitirán esclarecer su significado clínico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estudios serológicos

El rotavirus es un virus ubicuo; los pacientes pueden infectarse muy temprano en la vida, lo que hace difícil el estudio de las infecciones primarias. De otro lado, los pacientes pueden reinfectarse con serotipos diferentes, dando lugar a infecciones secundarias. La interpretación de resultados de pruebas serodiagnósticas puede verse afectada por el serotipo que causó la primoinfección, el inóculo inicial y el lapso transcurrido desde la primoinfección. Los estudios en animales muestran que la infección produce una respuesta humoral local y sistémica con mediación de IgA, IgM e IgG; sólo las IgA secretorias confieren protección. Las pruebas serológicas son empleadas en estudios de respuesta a la inmunización, pero no son de utilidad en la práctica clínica. Se han usado métodos serológicos para precisar serotipos virales, pero es necesario que existan viriones con triple cápside viral (TLC) y en algunas ocasiones predominan formas de doble cápside (DLC), que carecen de los antígenos VP4 y VP7, las cuales son específicas de serotipo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El curso de la enfermedad es autolimitado, resolviéndose en forma espontánea en el curso de unos días hasta dos semanas. El tratamiento básico de la gastroenteritis producida por RV consiste en evitar la deshidratación, para lo cual deben reponerse los líquidos y electrolitos perdidos mediante el vómito y la diarrea. La rehidratación debe instaurarse lo más pronto posible por vía oral, para evitar que el paciente empeore hasta requerir formas de rehidratación parenterales. Es importante resaltar que las bebidas "colas", las bebidas caseras o las bebidas comerciales indicadas para el deporte no son el mejor medio de rehidratación oral, por cuanto no aportan lo necesario en electrolitos y glucosa y de esta manera complican el curso de la enfermedad. Existen sales de rehidratación oral que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y que son reconstituidas en un litro de agua pura o debidamente hervida. La OMS ha promovido el uso de sales de rehidratación oral, las cuales contienen 3,5 g de cloruro de sodio, 2,5 g de bicarbonato de sodio, 1,5 g de cloruro de potasio y 20 g de glucosa para una osmolaridad de 300 mOsm/lt; últimamente se han empleado soluciones de menor osmolaridad (245 mOsm/lt) que han mostrado un mejor resultado, medido por un menor porcentaje de niños tratados que necesitaron posteriormente rehidratación parenteral (15 *vs.* 10%). En caso de náusea, se deben administrar pequeñas cantidades de soluciones salinas en forma repetida para evitar el vómito. En caso de vómito, se puede rehidratar por vía oral ofreciendo frecuentemente las soluciones de rehidratación oral en pequeñas cantidades (cinco ml o una cucharadita), lo cual permite un aporte de entre 150-300 ml por hora. En algunas oportunidades el vómito es tan agudo que no permite la rehidratación por vía oral, en estos casos es perentorio usar la vía parenteral. La administración de salicilatos de bismuto ofrece cierta mejoría a los dolores de tipo calambre que acompañan las infecciones gastrointestinales. La reintroducción de la lactancia materna puede efectuarse luego de cuatro horas de rehidratación oral y los resultados son tan buenos como la reintroducción después de 24 horas sin aumentar los riesgos asociados a la falta de aportes nutricionales. Es importante señalar que no siempre es necesario suspender la lactancia materna, por cuanto la intolerancia a la lactosa se presenta tan solo en un 5-10% de los casos de diarrea aguda.

Recientemente se ha utilizado el racecadotril en diarreas de tipo secretorio. Este medicamento es un inhibidor de la encefalinasa intestinal, enzima encargada de la digestión de péptidos exógenos y endógenos como encefalinas, neuroquinas y péptido P. El racecadotril resultó ser bien tolerado y efectivo en disminuir el volumen de las deposiciones en los primeros días de administración. La nitazoxanida (un tiazólido) administrada dos veces al día durante tres días, demostró ser segura y en acortar el tiempo de la enfermedad. Sin embargo, es necesario estudios más amplios antes de recomendar el uso sistemático de estos medicamentos.

En niños debe evitarse el uso de codeína, loperamida y difenoxilatos, estos medicamentos pueden ser útiles en mejorar los síntomas y disminuir el volumen de la diarrea en pacientes adultos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Dos de los factores que determinan la gravedad de la infección, es el estado nutricional del paciente y la celeridad en la aplicación de medidas de rehidratación, factores que se relacionan con las infecciones graves en países o poblaciones pobres. La descontaminación de las superficies con fenil-fenol o etanol al 70% elimina el agente infeccioso que pueda permanecer en las áreas de atención de pacientes o en los lugares de cambio de pañales de niños infectados. El lavado estricto de las manos ayuda a evitar la diseminación por personas infectadas o que hayan entrado en contacto con heces de los pacientes.

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la infección inicial confiere protección, lo cual se expresa en la disminución de la gravedad de los síntomas después de infecciones secundarias por rotavirus. En la vacunación contra rotavirus, la mayor estrategia radica no en eliminar toda forma de infección por rotavirus, sino en disminuir la gravedad del cuadro clínico, causa de consulta u hospitalización en niños menores. La utilización de la vacuna está dirigida a proteger a los niños lactantes en los primeros dos años de vida; se administran tres dosis a los dos, cuatro y seis meses de edad.

Las vacunas de origen bovino RIT4237 y WC3, mostraron niveles diversos de protección en diferentes regiones donde fueron estudiadas.

Ya que los RV animales y humanos comparten antígenos protectores entre sí, se han empleado varias estrategias en la producción de vacunas contra el rotavirus: la utilización de vacunas monovalentes de origen animal, la producción de vacunas recombinantes y la producción de vacunas humanas vivas atenuadas. Las vacunas monovalentes de origen animal usa cepas de origen bovino (RIT4237 [P1G6] y WC3 [P5G6]), simiano (MMU18006 [P3G3]) y de cordero (P12G10). Las vacunas recombinantes incluyen la vacuna tetravalente recombinante de origen simiano (RRV-TV), que contiene rotavirus de Rhesus serotipo G3 y recombinantes humanas G1, G2 y G4; la vacuna pentavalente WC3 que es una recombinante de origen humano y bovino y recombinantes bovinas y humanas de origen natural cepas 116E y 132I. Finalmente, las vacunas monovalentes incluyen las cepas RIX4414 y la cepa humana neonatal RV3. En general la mayoría de vacunas utilizadas han demostrado ser inmunogénicas, seguras y eficaces. La mayor complicación de la vacuna Rotashield fue que presentó un aumento en el número de casos de invaginación intestinal (tabla 9.5).

El efecto benéfico de las vacunas contra el rotavirus radica en disminuir los casos de infección (70-75%) y de gastroenteritis grave (85-98%), así como reducir las consultas médicas ambulatorias y de urgencia asociadas a gastroenteritis por rotavirus. Se estudian otros sistemas de producción de vacunas basadas en la expresión de proteínas virales en sistemas baculovirus, vaccinia o adenovirus, vacunas ADN o vacunas de virus muertos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Calicivirus humanos

En 1929 John Zahorsky (1871-1963) describió una entidad de aparición durante el invierno caracterizada por vómito y diarrea, no fue sino hasta 1972 cuando Albert Kapikian (1930-2014) descubre el agente etiológico de este síndrome. Los calicivirus humanos fueron los primeros agentes virales que se relacionaron con cuadros de gastroenteritis. La primera descripción de casos de gastroenteritis por estos agentes se realizó en la localidad de Norwalk, Ohio, en el curso de un brote de gastroenteritis en una institución educativa primaria, con casos secundarios en sus contactos familiares. Muestras de heces tomadas de casos clínicos y ultrafiltradas fueron administradas a voluntarios sanos que pudieron transmitir la enfermedad; en estos pacientes, el agente pudo ser visualizado mediante métodos de microscopía inmunoelectrónica. En otras regiones del mundo se identificaron virus de morfología similar, por lo que se les fue atribuyendo el nombre de la localidad en la que fueron inicialmente aislados.

Tabla 9.5. Vacunas para la prevención de la infección por RV

Tipo de vacuna	Composición	Nombre comercial	Comentario
Tetravalente	RV de simio P[3]G1, G2, G3, G4	Rotashield	Retirada por asociarse con casos de invaginación
Monovalente	RV de cordero P[12]G10.	LLR	Viva atenuada. Uso en China
Pentavalente	RV bovino P[5]G1, G2, G3, G4, P1A[8]G6	Rotateq	Comercializada en EE.UU. y otros 100 países
Monovalente	RV humano P1A[8]G1, VP6 subgrupo II, NSP4 grupo B	Rotarix	Comercializada en América Latina
Hexavalente	RV bovino G1-G4, G8, G9	ND	En fase 2
Monovalente	RV humano de neonato P2A[6]G3	RV3	En fase 2
Monovalente	RV humano de neonato P8[11]G9	116E	En fase 1
Monovalente	RV humano de neonato P8[11]G10	I32I	En fase 1

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Inicialmente el denominado agente Norwalk fue considerado por su morfología, como un virus pequeño redondo (*small round virus*), al comienzo fue clasificado como un Parvovirus, pero por su composición proteica, genoma, tamaño, morfología y reacciones serológicas cruzadas, es ahora considerado como un virus perteneciente a la familia *Caliciviridae*. Existen dos géneros que son patógenos para el humano, el *Norovirus* (antiguo *Norwalk-like virus*) y el *Sapovirus* (antiguo *Sapporo-like virus*). Los calicivirus pertenecen a un grupo de agentes virales con las siguientes características: virión desnudo, diámetro entre 27 y 40 nm, un genoma de tipo ARN monocatenario con sentido positivo. El tamaño del genoma está cercano a 7.700 bases. Este virus tiene una densidad de flotación en ClCs 1,33-1,41 g/cm3. El nombre de la familia viral proviene por la presencia en la superficie viral de depresiones en forma de copa o cáliz (figura 9.11).

El virus ha sido descrito como de aspecto emplumado. En estudios de infectividad en voluntarios ha podido comprobarse que es relativamente resistente al ácido (3h a pH 2.7) y al calor (30 minutos a 60º C). Mantiene su infectividad luego de exponerse por 30 minutos a una concentración de cloro de 0,5-1 mg/l inactivándose a concentraciones de 2 mg/l; siendo por tanto más resistente al cloro que el virus polio 1 y rotavirus. Inicialmente se clasificaron en dos grupos por sus diferencias morfológicas determinadas en microscopía electrónica; un grupo formado por los virus del género *sapovirus* con grandes depresiones en su superficie y otros por virus del grupo denominado SRSV (por *small round structured virus*), con una superficie menos típica al que pertenece el virus Norwalk. Posee una proteína de 59 kda organizada en dímeros y presente en 180 copias por virión y una proteína soluble de 12-30 kda, presente en una o dos copias por virión.

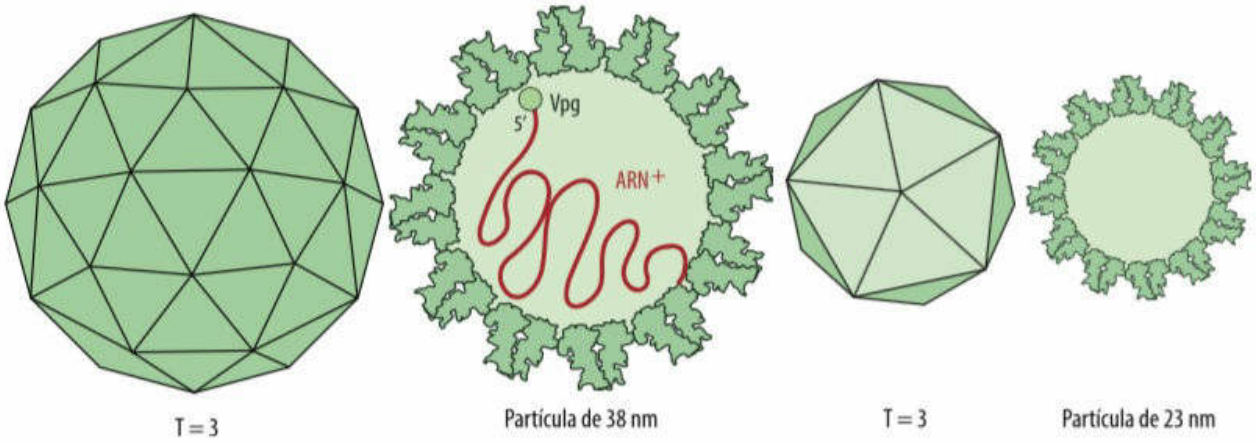


Figura 9.11. Esquema de la estructura de los calicivirus
La proteína predominante VP1 se distribuye en dímeros sobre la superficie viral, alrededor de ejes de simetría pentaméricos.

Los agentes relacionados con el virus Norwalk, recibieron denominaciones que tienen que ver con el sitio geográfico donde fueron inicialmente identificados. La reclasificación

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de estos agentes se demoró por limitaciones propias a la falta de cultivo y necesitó la caracterización de tipo genético.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Genoma viral

La clonación del genoma viral muestra que está compuesto de ARN poliadenilado de 7,78 kb (7.700 nucleótidos) excluyendo el extremo poliadenilado. Presenta tres marcos abiertos de lectura (ORF por *open reading frame*). El ORF 1 es el más grande (con aproximadamente 1.738 residuos de aminoácidos), se expresa como una proteína precursora que luego es cortada por la proteína 3C que cumple funciones de proteasa. El ORF 2 codifica para la proteína mayor de la cápside viral y posee 550 residuos de aminoácidos; el ORF 3 codifica para una proteína básica denominada VP2, presente en la cápside en un número bajo de copias. Posee una sola proteína de 59 kda asociada con el virión y una proteína soluble de 30 kda. El genoma viral codifica para proteínas no estructurales de tipo helicasa, una cisteína proteasa y una ARN polimerasa ARN dependiente, similares a las proteína 2C, 3C y 3D de picornavirus.

La clonación del genoma viral muestra que está compuesto de un ARN poliadenilado de 7,3-8.4 kb. El genoma muestra 3 marcos abiertos de lectura (ORF) que codifica para un polipéptido de 1.738 aminoácidos y un peso molecular de 193,5 kda que posee motivos para una helicasa, una cisteína proteasa y una ARN polimerasa ARN dependiente, similares a las proteínas 2C, 3C y 3D del picornavirus. El segundo ORF codifica para una proteína de 530 aminoácidos y un peso molecular de 56,6 kda similar a la VP3 de picornavirus. El tercer ORF codifica para un péptido de 212 aminoácidos y un peso molecular de 22,5 kda de función desconocida (figura 9.12).

Los calicivirus presentan una gran diversidad genética y antigénica que permite clasificarlos en genogrupos y genotipos, con base en la secuencia que codifica para la proteína VP1. El género *Norovirus* comprende 5 genogrupos y 25 genotipos de los cuales 3 son patógenos para humanos (I, II y IV), mientras que al interior del género *Sapovirus* se han descrito cinco genogrupos de los cuales cuatro (I, II, IV y V) se han encontrado en humanos. Esta diversidad antigénica responde a procesos de deriva antigénica y recombinación genética; es posible que se generen nuevos virus, de esta manera en el transcurso del tiempo aparecerán nuevas variantes y la taxonomía de este grupo viral estará en continuo desarrollo. Los genotipos se denominan por números arábigos, pero guardan algunos la denominación inicial que se realizó por pruebas serológicas (Norwalk, Hawái y Snow Mountain, Ámsterdam, Sapporo, etc.).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

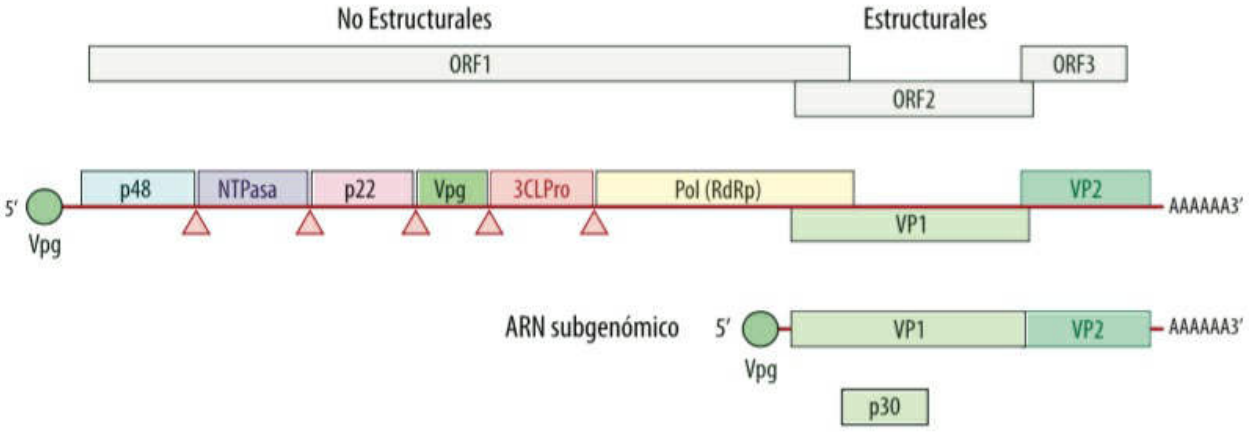


Figura 9.12. Estructura genómica de los calicivirus humanos tipo Norovirus
Los triángulos rojos indican los sitios de clivaje proteolítico de la proteasa viral (3CLPro).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Los calicivirus humanos han sido refractarios para su crecimiento *in vitro* o en modelos animales. Algunos animales como porcinos, bovinos y leones tienen sus propias cepas de calicivirus que son similares a norovirus y sapovirus humano. Se logró determinar que el norovirus se une a residuos oligosacáridos asociados a lípidos y proteínas y que esta unión es específica de cepa. Estos residuos de unión se encuentran presentes en la mucosa gastrointestinal o libres en saliva y leche. Todos los antígenos de histogrupo sanguíneo ABO, parecen estar involucrados en la unión del virión y a algunas cepas no se les ha identificado los mecanismos de unión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los calicivirus son responsables de brotes epidémicos de gastroenteritis en todos los países. Los brotes epidémicos afectan todos los grupos etáreos. Por lo general, los casos clínicos son leves o moderados y autolimitados También ha sido identificado como causa frecuente de gastroenteritis esporádicas y casos graves en grupos a riesgo (niños y ancianos). La seroprevalencia contra el agente Norwalk muestra que este virus se adquiere durante la infancia en países pobres, en comparación con la lenta adquisición en los países ricos, hasta llegar a niveles del 50% en la sexta década. En países desarrollados el virus tiende a causar brotes epidémicos en adultos, escolares y contactos familiares, afectando grupos de personas que comparten alimentos en escuelas, hospitales, campos de recreo, batallones militares, eventos sociales y restaurantes. Los brotes epidémicos se asocian al consumo de alimentos contaminados; estudios en EE.UU. demostraron que estos agentes son más frecuentes que las bacterias como causantes de gastroenteritis de origen alimentario. La fuente de infección, por lo general son alimentos contaminados (frutos de mar y crustáceos) que son ingeridos en sitios recreacionales, cruceros, restaurantes, escuelas o unidades militares. Los estudios en países en vías de desarrollo son limitados debido a la falta de pruebas diagnósticas comerciales para la confirmación de esta patología. Estos agentes virales se eliminan en las heces y vómito de pacientes con gastroenteritis viral. El vómito de los pacientes también puede ser una fuente importante de infección. La dosis infectante es baja (20-100 partículas virales), lo cual favorece la aparición de casos secundarios entre los contactos familiares.

De una cohorte de 883 militares acantonados en Kuwait y Arabia Saudita durante la guerra del golfo Pérsico (1991), 61% tuvieron algún trastorno gastrointestinal y de ellos un 6,2% mostró evidencia serológica de infección con virus Norwalk. Los calicivirus humanos constituyen la primera causa de gastroenteritis en adultos y la segunda en niños. En niños hospitalizados con gastroenteritis en India y Perú, se observó que los calicivirus son responsables en un 15 y 31% respectivamente de los casos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus se **transmite por vía orofecal** de persona a persona, bien sea de manera directa o por contacto con superficies contaminadas. Otra vía importante de contaminación es mediante alimentos o aguas contaminados. Se han establecido como fuente de infección los frutos de mar y en particular las ostras. Otras fuentes son ensaladas, frutas, emparedados, legumbres frescas o congeladas y las tortas. La región del tracto gastrointestinal que está comprometida o los receptores celulares involucrados en la unión de las partículas virales no está muy bien determinada. Existe evidencia de afección únicamente del intestino proximal. El virus produce una malabsorción transitoria de grasas D xilosa y lactosa; se origina alteración en las disacaridasas presentes en el borde en cepillo de la mucosa. Las vellosidades intestinales se observan romas, engrosadas y cortas; las células de las criptas presentan hiperplasia, infiltrado polimorfonuclear y mononuclear y vacuolización, estas lesiones persisten hasta por cuatro días después de la desaparición de los síntomas. En contraste, algunos calicivirus de otras especies animales producen gastroenteritis graves y alta mortalidad.

Los factores que garantizan el impacto de los norovirus como problema de salud pública, son:

1. El inóculo requerido es considerado como muy bajo.
2. Transmisión por contacto persona a persona.
3. Presencia de portadores asintomáticos.
4. Gran estabilidad del virus en la naturaleza.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

La respuesta inmune ante este agente sigue siendo un enigma. Los factores de protección no son conocidos. Se tienen patrones paradójicos como:

1. El 50% de los adultos son susceptibles a la infección por norovirus.
2. Los anticuerpos sistémicos preformados no son protectores. Voluntarios con anticuerpos e infectados experimentalmente pueden presentar síntomas, mientras que voluntarios sin anticuerpos pueden tener un curso asintomático.
3. La inmunidad protectora que aparece en el curso de infección es a corto término y de carácter homotípico. La protección entre genotipos es mayor para los agentes del genogrupo I que para los del genogrupo II. No hay respuesta inmune protectora ni duradera.
4. Los anticuerpos séricos se encuentran más elevados en aquellos voluntarios en quienes se observan las manifestaciones más graves. Los anticuerpos perduran de dos atres años.

Estos hechos ejemplifican el poco conocimiento que se tiene de la respuesta inmune a estos patógenos entéricos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Todas las edades son susceptibles a la infección por calicivirus. La dosis infectante puede ser muy baja, los primeros estudios estimaban en 105 partículas, los nuevos datos arrojan que inóculos tan bajos como 15 partículas pueden ser infectantes. Este agente infeccioso es responsable de infecciones de tipo epidémico con sintomatología leve, autolimitada de corta duración (12 a 60 horas) y un promedio de 24 horas. En el curso de brotes epidémicos el periodo de incubación se ha observado de cuatro a 77 horas, no distinguible de otras infecciones entéricas.

Las manifestaciones más frecuentes en caso de infección es el vómito, de donde procede su nombre (*winter vomiting disease*), la náusea, diarrea, dolor abdominal de tipo cólico. Menos frecuentes son la fiebre, cefalea, escalofrío, mialgias y dolor de garganta. La diarrea es por lo general leve y solo se observa una disminución en la consistencia de las deposiciones en un 50% de los casos, algunos de estos son subclínicos. La enfermedad se prolonga por 2-3 días aunque puede llegar a seis días.

En general, las manifestaciones son menos graves que en caso de infección por rotavirus. Estudios en dos voluntarios demostraron que ante la administración de un mismo inóculo, la evolución y gravedad de las manifestaciones era distinta. El virus se elimina en bajas cantidades en materia fecal, los tiempos de excreción son de tres días aunque alcanzan tiempos má ximos en adultos sanos hasta de ocho semanas y en estados de inmunocompromiso se puede eliminar hasta por un año. En un estudio realizado en Finlandia, se obser vó que los niños presentaban más vómito en las infecciones por norovirus y más diarrea en las infecciones por sapovirus (figura 9.13).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El cuadro clínico es leve e inespecífico y no permite diferenciar esta infección entérica de la causada por otros agentes virales. El conocimiento de la secuencia genómica de los calicivirus permitió el desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, la producción de VLP (por *viral-like particles*) para el diagnóstico serológico y la producción de anticuerpos anti-VLP y para hacer pruebas de detección de antígenos virales en heces de pacientes afectados.

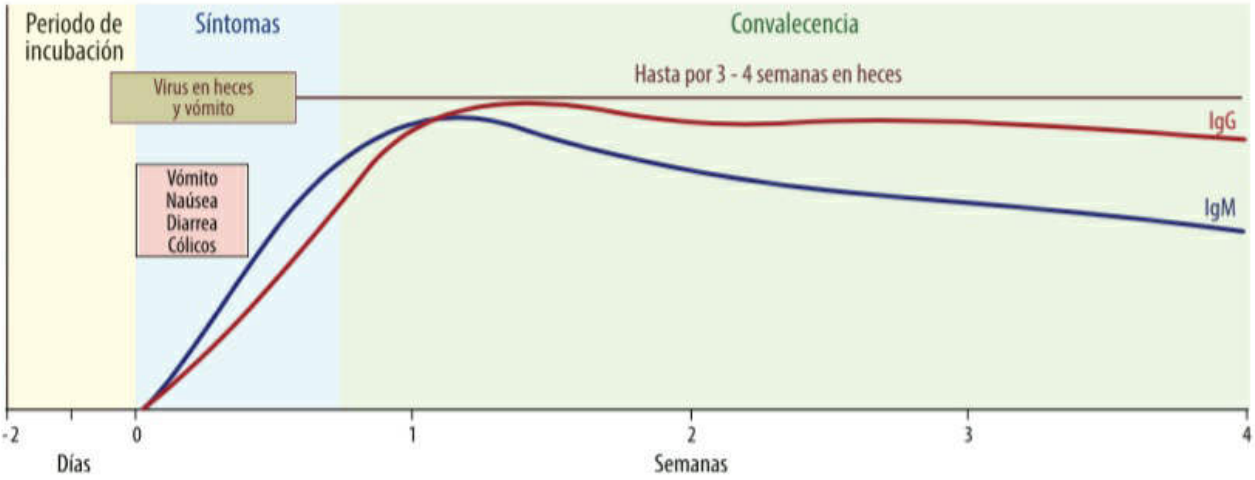


Figura 9.13. Curso clínico de la infección por calicivirus

El método diagnóstico que inicialmente permitió el diagnóstico de estos agentes infecciosos fue la microscopía electrónica. El virus se elimina sólo en las primeras 72 horas de sintomatología, la excreción viral no es elevada como en el caso de infecciones por rotavirus, lo que hace que la detección por microscopía electrónica sea limitada al periodo sintomático. El diagnóstico de rutina en la práctica clínica corriente está todavía distante.

La reciente clonación del virus y la utilización de vectores de expresión de tipo baculovirus, ha permitido elaborar las primeras pruebas diagnósticas comerciales. Las pruebas de ensayo inmunoenzimático tienen una sensibilidad de sólo un 55,5% y una especificidad del 98%, superior a la microscopía electrónica que tiene 24% de sensibilidad y 100% de especificidad, comparadas con la RT-PCR. Las pruebas de EIA bioluminiscente mostraron que las pruebas tienen límites de detección de 105-106 partículas por gramo de materia fecal.

La construcción de VLPs ha permitido diseñar pruebas serológicas para hacer estudios de prevalencia en diferentes grupos etáreos y regiones geográficas. Es necesario tener en cuenta que por la diversidad de genotipos y variantes antigénicas, las pruebas serológicas o de detección de antígenos virales pueden tener baja sensibilidad.

La técnica más utilizada para diagnosticar infección por calicivirus es la RT-PCR. Los iniciadores deben ser escogidos con cierta atención, por cuanto hay diferencias genéticas entre los diferentes tipos genómicos. Con este método sensible es posible

booksmedicos.org

booksmedicos.org

detectar el genoma viral en diferentes tipos de especímenes clínicos (vómito, heces) o fuentes de contaminación (alimentos, fómites, agua). Por esta razón, en el contexto de brotes epidémicos, para ver el perfil general de cepas circulantes, es necesario efectuar RT-PCR de las muestras, con el fin de detectar la diversidad de cepas cocirculantes, ya que todas no pueden ser detectadas por las pruebas de tipo EIA. Otras pruebas que han sido empleadas recientemente se basan en métodos de RT-PCR en tiempo real.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

La sola administración oral de líquidos y electrólitos es suficiente para controlar las pérdidas inducidas por este cuadro clínico autolimitado. En caso de cuadros asociados a vómito y diarrea intensos, es necesario tomar medidas de rehidratación parenteral como se describió anteriormente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Existen limitantes para desarrollar vacunas eficaces contra este agente infeccioso: el desconocimiento de los factores de respuesta inmune que sean protectores; la falta de medios de cultivo adecuados que permitan conocer a fondo los mecanismos de replicación viral; la carencia de estudios epidemiológicos a mayor escala y, finalmente, la alta variabilidad antigénica que hace que el inmunógeno sea de difícil selección. La susceptibilidad al agente en personas mayores es posible que se deba a la gran diversidad antigénica o a la falta de respuesta inmune prolongada. Ensayos preclínicos con VLP han demostrado que administrado por diversas vías (oral, nasal o parenteral) son inmunogénicos; el desarrollo final de vacunas dependerá de un mejor conocimiento de la respuesta inmune (en mucosas, duradera, heterotípica, de larga duración) contra las diferentes variantes virales.

Las medidas de precaución entérica basadas en higiene, lavado de manos, aplicación de geles de glicerina-alcohol y limpieza de superficies contaminadas, han tenido cierto valor en el control de algunos brotes epidémicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Adenovirus (AdV) entéricos

Los adenovirus (AdV) son la causa de un número amplio de síndromes clínicos en infecciones respiratorias y del SNC, como también en lesiones genitales, conjuntivitis y diarrea. El AdV es responsable del 2-12% de las gastroenteritis de la infancia. Los primeros estudios fueron controvertidos, se basaban en la identificación del agente causal por su morfología típica en la microscopía electrónica, sin embargo, el virus era identificado con igual frecuencia en muestras de pacientes sintomáticos y controles. El AdV se puede eliminar durante periodos largos después del curso de una infección respiratoria aguda o de gastroenteritis. Por lo tanto, se deben distinguir dos síndromes: la infección respiratoria aguda asociada a síntomas gastrointestinales (diarrea y vómito) de corta duración, y la enfermedad gastrointestinal con síntomas entéricos que se manifiesta por unos 10 días y con expresiones respiratorias discretas en un 20% de los casos. Los AdV que se consideran patógenos entéricos estrictos, son los del grupo F tipos 40 y 41, otros involucrados con menor frecuencia pertenecen al grupo diversos y son los AdV 1, 2, 3, 5, 7, 8, 31. Los AdV 40 y 41 causan 2/3 partes de los cuadros de gastroenteritis asociados a adenovirus. Los adenovirus 1, 2, 5, y 6 se han involucrado en casos de adenitis mesentérica, que clínicamente pueden semejar cuadros de apendicitis y acompañarse de intususcepción intestinal; en estos casos, se ha encontrado el AdV en un 20-60% en muestras de tejido linfoide o en heces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

En la década de los 80 se encontraron adenovirus no cultivables en heces. Estos virus fueron posteriormente identificados como los serotipos 40 y 41 y forman un nuevo subgénero que es denominado como F. El AdV es un virus ADN, desnudo con una cápside icosaédrica de 90-120 nm de diámetro, con 240 hexones y 12 pentones en los vértices. El genoma es un ADN de cadena doble, linear de 36 kpb (figuras 8.11 y 8.12).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Algunas cepas de AdV 40 y 41 crecen en células Graham 239, la cual es una línea celular de riñón embrionario humano transformada por AdV5 y en células HEK 293. La replicación conlleva eventos nucleares y citoplásmicos. La síntesis de proteínas se hace en dos etapas: la síntesis temprana con la producción en el citoplasma de proteínas tempranas que se transportan al núcleo para la regulación de genes y la síntesis de proteínas tardías que genera la producción de proteínas estructurales de la cápside viral. El ensamblaje de los viriones se lleva a cabo en el núcleo y los viriones se eliminan de las células hospederas por lisis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El AdV entérico se **transmite por vía orofecal** y causa infecciones durante el año, su frecuencia parece ser similar en diferentes regiones del mundo. El AdV constituye la segunda causa de gastroenteritis en niños menores de dos años, después del rotavirus. Estos virus son causantes de 3-15% de las infecciones gastrointestinales; el curso clínico es menos grave que el causado por rotavirus. Por lo general, el virus se adquiere en comunidad, aunque también ha sido señalado en casos de gastroenteritis nosocomiales y en grupos cerrados (internados). Hacia los dos años de vida, el 40% de los niños ya se ha infectado con AdV 40 o 41, mostrando que se presentan muchas infecciones inaparentes o no diagnosticadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Algunas proteínas virales de AdV inhiben la apoptosis y otras disminuyen el metabolismo celular. Unas proteínas están encargadas de disminuir la expresión de antígenos MHC de clase I, alterando la presentación antigénica necesaria para una respuesta citotóxica. La respuesta humoral específica es homotípica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El cuadro clínico de gastroenteritis virales no se distingue de otros causados por otros virus u agentes infecciosos. Las manifestaciones se inician después de un periodo de incubación de ocho a 10 días. Las manifestaciones son menos serias que las causadas por rotavirus. La diarrea es acuosa sin sangre; la frecuencia de las deposiciones es variable de 3-15 por día; el moco se presenta en un grado variable; el cuadro tiene una duración promedio de 10 días y se puede acompañar de fiebre, náusea, vómito y dolor abdominal. Algunos niños pueden presentar durante la convalecencia intolerancia a la lactosa y al gluten, esta situación se puede extender por un periodo de cinco a siete meses. Durante los periodos epidémicos se pueden observar niños asintomáticos que eliminan AdV en sus heces. Los adenovirus han sido implicados en casos de adenitis mesentéricas que puede simular casos de apendicitis; también se han asociado con casos de invaginación intestinal.

En pacientes con inmunosupresión, incluido el SIDA, se han reportado infecciones crónicas con nuevos serotipos de AdV (tipos 42-47).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La visualización de AdV en ME no es un método diagnóstico adecuado, puesto que los AdV respiratorios se eliminan en heces durante periodos prolongados después de una infección respiratoria aguda, sólo un 30-50% de los AdV presentes en heces corresponden a virus de la especie F o AdV entéricos, el resto a AdV que han causado infecciones respiratorias y que luego de la deglución aparecen en heces. Existen pruebas de detección del antígeno viral (Ad40 y Ad41), en heces basadas en principios de aglutinación en látex e inmunocromatografía, que tienen una sensibilidad y especificidad del 96% en comparación con la microscopía electrónica (IEM), pero solamente de un 50% comparadas con las pruebas de diagnóstico molecular. Las pruebas de diagnóstico molecular pueden ser diseñadas utilizando secuencias consensos de todo el género *Mastadenovirus* o secuencias específicas de grupo F, estas últimas son más específicas de los agentes causantes de gastroenteritis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

La administración oral de líquidos y electrólitos es suficiente para controlar las pérdidas inducidas por este cuadro clínico. El cidofovir ha mostrado cierta utilidad clínica en caso de infecciones diseminadas que ocurren en pacientes inmunocomprometidos, como los trasplantados de medula ósea.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Los AdV entéricos se pueden inactivar con luz ultravioleta aunque son mucho más estables que otros virus entéricos. El ozono es útil para inactivar el AdV40. Los métodos de barrera como el uso de batas, guantes, máscaras y gorros son útiles para disminuir la diseminación de este agente infeccioso. El lavado con jabones no es muy eficaz para eliminar completamente el agente infeccioso de manos o superficies contaminadas. Las soluciones de etanol al 60% o hipoclorito de sodio, disminuyen los títulos de AdV presentes en superficies contaminadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Astrovirus humanos (HAstV)

Los astrovirus humanos (HAstV) son denominados así por su aspecto de estrella de cinco o seis puntas, descrito por CR Madeley y BP Cosgrove en 1975. Desafortunadamente esta morfología característica sólo está presente en el 10% de los viriones eliminados en heces y observados mediante tinción negativa y microscopía electrónica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Los agentes causales de gastroenteritis en humanos son virus desnudos de 28 nm de diámetro, ARN de polaridad positiva, clasificados en la familia *Astroviridae*, género *Mamastrovirus*, especie astrovirus humano. Los estudios genéticos han mostrado la existencia de ocho genotipos denominados HAstV1-HAstV8; el HAstV1 es el más frecuente. El genoma viral es de cadena sencilla, lineal, de sentido positivo, con una talla de 6,8-7 kb, unido a una proteína Vpg en la extremidad 5' y poliadenilado en 3' (figuras 9.14 y 9.15). La estructura viral es muy estable, lo que permite que sea resistente a temperaturas altas y pH bajos, adicionalmente el virus persiste en el medio ambiente por periodos largos (siete a 90 días).

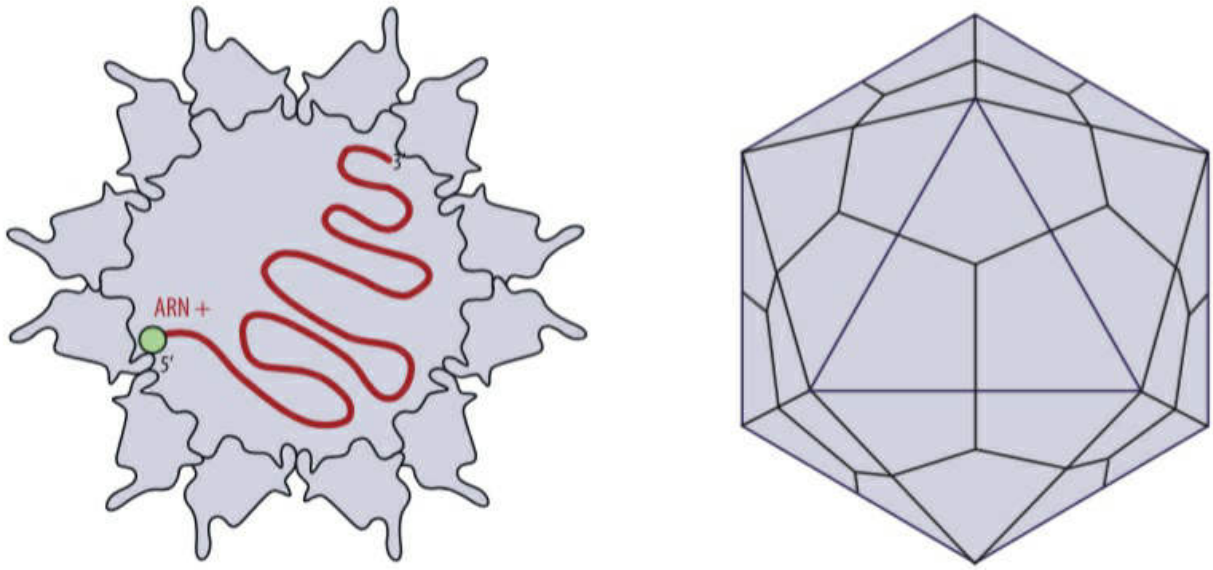


Figura 9.14. **Esquema de la estructura de los astrovirus**

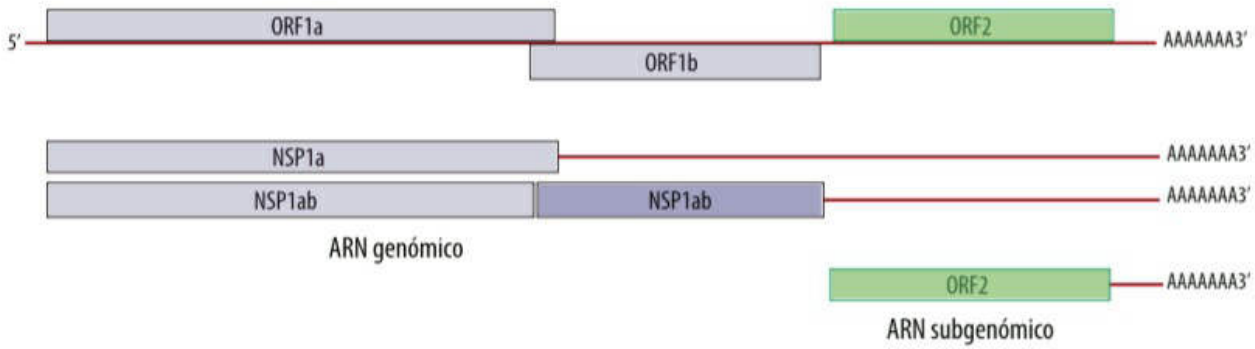


Figura 9.15. **Organización genómica de los astrovirus**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

Se replican al interior de enterocitos maduros de los ápices de las vellosidades del intestino delgado. La replicación viral es citoplásmica, la replicación del genoma viral necesita la síntesis de un ARN(-) complementario.

El ARN(+) es codante, posee tres ORF denominados ORF1a, ORF1b y ORF2, que codifican respectivamente para dos proteínas no estructurales (proteasa y polimerasa) y para la proteína de la cápside viral. El virus se elimina de las células infectadas por un ciclo no lítico y la maduración de la cápside requiere procesos de proteólisis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El desarrollo de métodos diagnósticos adecuados fue posible gracias al desarrollo del cultivo *in vitro* y caracterización genética, que permitieron elaborar pruebas de EIA y posteriormente de RT-PCR para estudios de cohortes de pacientes con gastroenteritis. El astrovirus ocurre en diferentes grupos etáreos (de niños a ancianos), se presenta como casos endémicos o brotes epidémicos en grupos cerrados (recintos militares). Con las técnicas más sensibles se ha podido determina que los HAstV son la segunda causa de gastroenteritis en niños y responsables de un 4-10% del total de casos. En un estudio sobre 1.147 muestras de niños colombianos menores de cinco años con gastroenteritis, se pudo determinar con pruebas de EIA que los HAstV fueron responsables de un promedio 2,8% de casos (rango 1,3 4,7% según diferentes áreas). Hacia la edad de 10 años, entre un 75-80% de niños ya se han infectado con este agente infeccioso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Después de 14 a 38 horas de iniciada la infección se efectúa la replicación viral y produce un cuadro clínico que dura en promedio 2-4 días. El **periodo de incubación** es de 3-4 días. La patogénesis no está completamente identificada, se sabe que afecta prioritariamente el intestino delgado y que puede causar una alteración de la actividad de las disacaridasas, con el consecuente efecto osmótico en la luz intestinal, en forma similar a lo descrito para el rotavirus. La inoculación de ultrafiltrados a voluntarios sanos puede acompañarse o no de manifestaciones clínicas, a diferencia de lo visto para norovirus, sugiriendo que es menos patogénico que otros agentes causantes de gastroenteritis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

En un estudio realizado en Bogotá se pudo determinar que el HAstV era más prevalente entre los 7-18 meses. Se involucran por lo general con infecciones leves y fiebre baja. Las manifestaciones que acompañan al cuadro infeccioso son: vómito escaso, diarrea, cefalea, dolor abdominal, malestar general. Los cuadros causan menos deshidratación y son más leves que los asociados a rotavirus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Para identificar los HAstV se pueden emplear métodos de microscopía electrónica y pruebas de EIA que identifiquen los siete tipos o técnicas de RT-PCR. Los métodos moleculares poseen una mayor sensibilidad. Como en otros casos de gastroenteritis viral, los métodos moleculares pueden detectar virus hasta 35 días después de iniciado el cuadro clínico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Similar a otras gastroenteritis, no se cuenta con antivirales específicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Han sido asociados con brotes de gastroenteritis en niños, escolares y adultos. No son considerados una causa mayor de infección seria en humanos. Con los reactivos obtenidos de la clonación de dos cepas de astrovirus, se harán reactivos de laboratorio que permitirán un mayor conocimiento de la epidemiología de este agente viral. Las medidas de control se basan en los principios generales que limiten la transmisión persona a persona, como es la apropiada higiene, los métodos de desinfección y la correcta preparación de las comidas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los CoV han sido relacionados con enterocolitis necrotizante de neonatos, son causa de diarrea en cerdos y otras especies de animales domésticos Este virus se ha observado en heces de pacientes con gastroenteritis pero también en pacientes asintomáticos, por lo que su papel está claramente establecido. Los coronavirus son agentes cubiertos de unos 100 nm de diámetro que presentan en su membrana proyecciones proteicas digitiformes.

Durante la epidemia de CoV-SARS, se pudieron detectar casos en los que la infección iniciaba con un pródromos similar a una infección por virus influenza (fiebre, malestar, mialgias, escalofrío), continuaba con claros síntomas del tracto respiratorio y posteriormente se presentaban síntomas gastrointestinales. En el caso de SARS se pudo identificar que el virus se replica en células epiteliales del intestino delgado y grueso, lo cual está en correlación con los hallazgos de diseminación por vía oro-fecal. También se pudo comprobar la presencia de CoV en células de tipo LBCD20+ y en LT CD3+ que se correlacionaba con atrofia de las placas de Peyer.

Los coronavirus entéricos pueden ser identificados mediante técnicas de microscopía electrónica, en la que se encuentran partículas virales de morfología característica en tinciones negativas. Últimamente se ha desarrollado una prueba RT-PCR (amplificación genómica luego de proceso de retrotranscripción), que es muy sensible pero que solo se ha estandarizado para patologías respiratorias.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El bocavirus humanos 2, 3 y 4 se han encontrado en un 17-20,4% de los pacientes con gastroenteritis viral, comparado con un 6-12% de los controles. El hBoV-2 es el reportado con mayor frecuencia. Los análisis estadísticos multivariados presentan una relación con gastroenteritis, pero su presencia no se relaciona con un aumento de los síntomas. Las tasas de eliminación viral medidas mediante PCR en tiempo real, muestran valores similares entre los casos y controles; en pacientes con bajas cargas virales no parecen contribuir a la patología, como si se observa en los pacientes con altas cargas virales. Como el hBoV-2 también ha sido detectado en casos de infección respiratoria, los títulos bajos virales pueden ser tan solo la presencia en materia fecal de un virus respiratorio que haya sido deglutido.

El papel del hBoV-2 como agente productor de gastroenteritis viral o su presencia, solamente como un hallazgo fortuito necesita todavía ser aclarado.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Reovirus

Los reovirus como los rotavirus hacen parte de la familia *Reoviridae*. Los reovirus llegan al tracto gastrointestinal y a través de las células M alcanzan las placas de Peyer. Los reovirus originan su nombre de un acrónimo de *respiratory enteric orphan viruses*. La designación de huérfano (orphan) fue otorgada por Albert Sabin (1906-1993) en 1959, ya que inicialmente no se les reconocía ninguna patología. Una vez ingresan al hospedero, pueden cursar con patologías del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis), neumonía y miocarditis y se han asociado con atresia de vías biliares extrahepáticas y quistes del colédoco. Por viremias, estos virus alcanzan el sistema nervioso central en donde pueden afectar neuronas o células ependimarias. Hacia el final de la infancia la mayoría de niños presenta anticuerpos contra los reovirus, sin que se halle relacionado con una enfermedad específica.

Las infecciones en humanos se asocian con cuadros leves de infección respiratoria o gastroenteritis. La transmisión involucra la vía aérea y la vía orofecal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Picobirnavirus

Los picobirnavirus fueron identificados fortuitamente en estudios de gastroenteritis en donde se empleó geles de poliacrilamida para tipificar rotavirus. Los picobirnavirus son virus pequeños, de 30-40 nm de diámetro, desnudos, con cápside de simetría helicoidal, T = 3, con ARN segmentado de doble cadena.

Pertenece a la familia *Picobirnaviridae*, género *Picobirnavirus*. Los virus poseen dos cadenas de ARN, una denominada larga (2,5 kpb) y una corta (1,7 kpb). El segmento largo codifica para la proteína de la cápside viral, mientras que el segmento corto codifica para una ARN polimerasa dependiente de ARN. Fueron inicialmente identificados mediante métodos de electroforesis empleados en el estudio de rotavirus. Los picobirnavirus son muy lábiles y fueron difícilmente visualizados luego del tratamiento de las heces con glutaraldehído. Se pueden encontrar en heces de niños, adultos y pacientes infectados por VIH con diarrea.

La presencia del agente en pacientes con y sin síntomas gastrointestinales, cuestiona su papel como patógeno entérico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El desarrollo de técnicas sensibles de diagnóstico molecular, permitió encontrar que en el curso de algunos casos de gastroenteritis viral, es frecuente detectar la presencia de dos o más patógenos virales. La sensibilidad de las pruebas múltiples varía de 86,2 a 94,5% y la especificidad es de 95-99%, pudiendo identificar entre 15-19 secuencias genómicas blanco de agentes virales y bacterianos.

La frecuencia de infecciones mixtas es variable según los reportes. El significado clínico de las infecciones mixtas no está bien determinado. El rotavirus sigue siendo el virus más frecuente y puede acompañarse de calicivirus, adenovirus y bocavirus, en proporciones variables. En un estudio finlandés de un brote epidémico por una fuente de agua contaminada, se pudo comprobar que la mayoría de gastroenteritis aguda era causada por múltiples agentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Contaminación de aguas por agentes virales

Los virus juegan un papel cada vez más creciente en los problemas de salud pública y en la presencia de brotes epidémicos asociados al consumo de agua o al uso del agua con fines recreacionales. La mortalidad atribuible al conjunto de patógenos presentes en el agua puede ser, a escala mundial, de 3,4 millones de personas. La vía más probable de contaminación de esta agua es por filtración de aguas residuales.

Entre los agentes virales involucrados en brotes epidémicos asociados a aguas contaminadas aparecen el norovirus, hepatitis A, hepatitis E, enterovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus. La mayoría de los brotes están asociados con cuadros de gastroenteritis viral. Los factores que influyen en este fenómeno es la gran estabilidad de los agentes virales por su estructura viral, el bajo inóculo viral necesario para la infección (1-103 partículas virales), la alta resistencia a la inactivación o destrucción viral por métodos combinados de luz UV y cloración y el largo periodo de eliminación fecal de los virus (3-4 semanas).

Los estudios de aguas de consumo, aguas de pozos o recreacionales, se basan en técnicas muy sensibles de amplificación genómica, la gran mayoría de ellos realizados en países desarrollados. Los estudios difieren en cuanto a la cantidad de patógenos identificados y el número de muestras utilizadas; la mayoría de ellos muestran que el porcentaje de agentes identificados varía de 11-100%. En un análisis de los reportes de brotes epidémicos en los Estados Unidos de 2004 a 2010, se señaló que las fuentes pueden ser tan variadas como las aguas de consumo humano o aguas recreacionales tratadas (piscinas, parques acuáticos) o no tratadas (fuentes, lagos, ríos, playas); la mayoría de casos involucra a norovirus, echovirus y hepatitis A. Entre 2000 y el 2007 se reportaron 148 brotes epidémicos asociados al agua, de los cuales 136 fueron relacionados con el agua de consumo y 12 a fuentes recreacionales.

Los reportes en países de menos recursos son escasos y se anota que en muchos de ellos, se carece de sistemas de almacenamiento, purificación y distribución de agua para el consumo, que se dispone en algunos casos de puntos locales de distribución o acceso a pozos de aguas no tratadas. En una revisión hecha en 2004 se observó que el agente infeccioso más frecuente en niños fue el rotavirus, mientras que la población adulta se vio más frecuentemente afectada por virus de la hepatitis A, hepatitis E y enterovirus.

El cambio climático observado en el planeta hace que el uso del agua deba ser más racional, ya que se alternan periodos de sequía y lluvias incontrolables; la creciente urbanización desordenada y los desplazamientos poblacionales ocasionados por causas económicas o de conflictos armados, llevan a una escasez de un recurso que antes parecía inagotable.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Atmar R. L., Estes M. K., 2009. Human calicivirus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* ASM Press. Washington D.C., pp. 1109-1126.

Dehenny P. H., 2007. Rotavirus vaccine: an update. En *Vaccine*, apr; 23(16): pp. 3137-3141.

Desselberg U., Gray J., 2009. Rotavirus. En: Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., *Principles and practice of clinical Virology.* Wiley-Blackwell. Oxford, pp. 337-353.

Dolin R., Treanor J. J., 2010. Astrovirus and Picobirnaviruses. En Mandell G.L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* Churchill Livingstone Elsevier, pp. 2407–2409.

Esona M. D., Gautam R., 2015. Rotavirus. En *Clinical Laboratory Medical,* 35(2): pp. 363-391.

Estes M. K., Kapikian A. Z., 2013. Rotavirus. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a. Edición. Volumen 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1347-1401.

Franco M. A., Greenberg H. B., 2009. Rotavirus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press, pp. 797-816.

Gibson K. E., 2014. Viral pathogens in water: occurrence, public health impact, and available control strategies. En *Current Opinion in Virology;* 4: pp. 50-57.

Glass R. I., Parashamar U. D., Estes M. K., 2009. Norovirus gastroenteritis. En *New England Journal of Medicine*, 361(18): pp. 1776-1785.

Gray J., Desselberg U., 2009. Viruses other than rotavirus associated with acute diarrhoeal disease. En: Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., *Principles and practice of clinical Virology.* Wiley-Blackwell. Oxford, pp. 355-372.

Green K. Y., 2013. Caliciviridae: the Norovirus. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a. Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 582-608.

Lorrot M., Benhamadouch-Casari H., Vasseur M., 2005. Physiopathologie de la diarrhée à rotavirus. En *Virologie*. janfev; 9(1): pp. 9-18.

Medina S. M., Gutiérrez M. F., Liprandi F., Ludertt J. E., 2000. Identification and type distribution of astrovirus in children with gastroenteritis in Colombia and Venezuela. En *Journal Clinical Microbiology,* sep; 38(9): pp. 3481-3483.

Méndez E., Arias C. F., 2009. Astrovirus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington D.C., pp. 1145-1153.

Oka T., Wang Q., Katayama K., Salf L. J., 2015. Comprehensive review of human Sapovirus. En *Clinical Microbiology Review,* 28(1): pp. 32-53.

Parez N., Garbarg-Chenon A., 2008. Des caractéristiques structurales et entigéniques des rotavirus au développement des vaccins. En *Journal de Pédiatrie et de Puériculture.* 21: pp. 78-85. doi: 10.1016/j.jpp.2007.12.005

Patel M., Glass R. I., 2009. Gastrointestinal syndromes. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden FG. *Clinical Virology.*ASM Press. Washington D.C., pp. 45-57.

Rhee E. G., Barouch D. H., 2010. Adenovirus. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* Churchill Livingstone Elsevier, pp. 2027–2033.

Sidoti F., Ritta M., Costa C., Cavallo R., 2015. Diagnosis of viral gastroenteritis: limits and potential of currently available procedures. En *Journal Infect Developing Countries.* 9(6); pp. 551-561.

Thorne L. G., Godfellow G., 2014. Norovirus gene expression and replication. En *Journal General Virology.* 96; pp. 278-293.

Zhang H., Morrison S., Tang Y. W., 2015. Multiplex polymerase chain reaction for detection of pathogens associated with gastroenteritis. En *Clinical Laboratory Medical,* 35(2): pp. 461-486.

Sitios Web:

www.virology.net
www.cdc.gov/ncidod/revb/gastro/faq.htm

Guías de manejo y práctica clínica

http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 10

Infecciones virales del sistema nervioso central

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

El compromiso del sistema nervioso central (SNC) es una manifestación poco usual de las infecciones virales, sin embargo, son una importante causa de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica. Desde la aparición de las vacunas profilácticas se ha visto una disminución de enfermedades que anteriormente tenían una gran incidencia como la poliomielitis, el sarampión, la parotiditis y la rubéola; todas ellas presentaban complicaciones del SNC. Si bien manifestaciones como la cefalea y letargo son comunes en el curso de infecciones virales, las infecciones propias del sistema nervioso central son frecuentes aunque la mayoría son relativamente benignas y autolimitadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructuras del sistema nervioso central

El SNC está constituido por el cerebro, el cerebelo, el puente, el tallo, la médula espinal, el sistema de líquido cefalorraquídeo y las cubiertas meníngeas que rodean las estructuras descritas. La estructura del cerebro se encuentra protegida por diferentes estructuras anatómicas que constituyen una barrera para el paso de patógenos (figura 10.1). La capa más externa la constituye la piel y faneras que además de servir como barrera anatómica y mecánica contiene elementos antibacterianos (pH ácido y péptidos antibacterianos como las β defensinas y catelicidinas). El cráneo constituye una estructura ósea rígida (excepto durante la infancia) que impide la expansión de la masa encefálica por procesos inflamatorios y la hace muy vulnerable al edema cerebral. El sistema nervioso se encuentra aislado del entorno óseo por las meninges y flotando en el LCR, condición que reduce el peso del cerebro en un factor de 30.

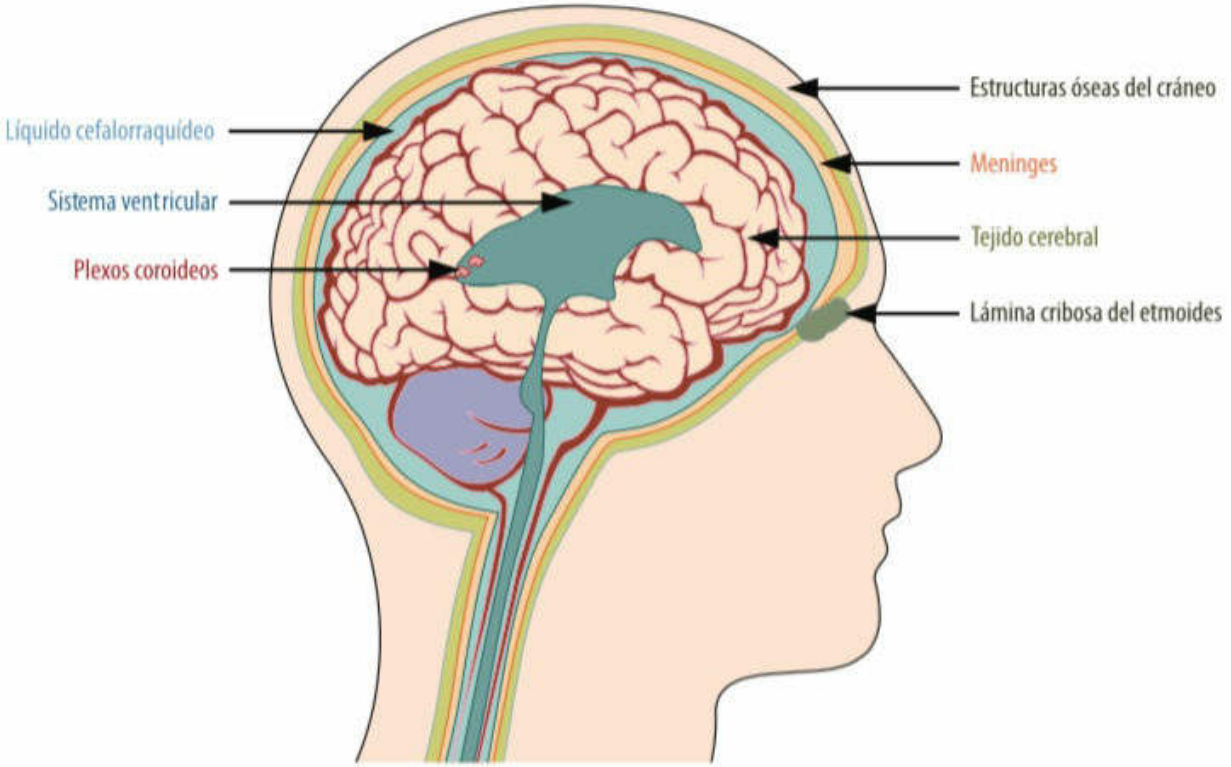


Figura 10.1. Corte sagital de la cabeza que esquematiza las estructuras anatómicas que constituyen una barrera para el ingreso de patógenos al cerebro

El tejido nervioso es muy delicado y se encuentra protegido de las estructuras circundantes y por el **líquido cefalorraquídeo** (LCR); el LCR juega a su vez un papel importante en el metabolismo y homeostasis del tejido nervioso. El LCR es producido en los plexos coroideos y se recambia en su totalidad cada tres a cuatro horas. El líquido cefalorraquídeo (LCR) tiene una serie de funciones que permiten proteger el tejido nervioso, entre estas funciones están:

- Proveer un efecto amortiguador del cerebro y médula espinal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

- Preservar la estabilidad del ambiente químico del SNC.
- Remover los productos de desecho del metabolismo cerebral.

Del total de células que transitan por el LCR un 90% son de tipo linfocitos T, un 5% linfocitos B, 4% son de tipo monocito y cerca del 1% son células dendríticas.

Un mecanismo de defensa del SNC lo constituye la denominada **barrera hematoencefálica,** la cual disminuye, en gran medida, el paso de agentes infecciosos y metabolitos tóxicos potenciales. La barrera hematoencefálica constituye una separación entre la sangre en el sistema nervioso y los fluidos extracelulares. Esta barrera es también un sistema regulador al paso de proteínas, glucosa y electrolitos. De igual forma, durante el curso de un proceso infeccioso conforma un sistema que puede impedir el acceso de algunos agentes antimicrobianos, antibióticos y complemento hacia el SNC. Estas mismas barreras excluyen el ingreso no sólo de agentes infecciosos sino también de células inmunocompetentes y anticuerpos. El sistema nervioso ha sido considerado como un "sitio inmunoprivilegiado" y los antígenos presentes en el parénquima cerebral no inducen una respuesta inmune adaptativa. El sistema nervioso no posee sistema linfático, sin embargo, el tejido intersticial puede drenar por canales perivasculares al líquido cefalorraquídeo, este mecanismo podría ser utilizado por las células presentadoras del antígeno presentes en los espacios subaracnoideos, para tomar el antígeno y transportarse a la mucosa nasal en donde migrarían por ganglios aferentes hasta el sistema linfático profundo del área cervical.

Algunas estructuras del SNC como los plexos coroideos, ventrículos cerebrales y meninges tienen células como la microglía parenquimatosa, macrófagos, células dendríticas, células de Kolmer, macrófagos meníngeos, astrocitos y pericitos que tienen una función inmune específica. Las células dendríticas y macrófagos de los plexos coroideos tienen marcadores celulares característicos como la CD11c que se aumentan durante los procesos inflamatorios. Los macrófagos meníngeos tienen como marcadores de superficie CD11+CD45hiF4/80+ que son típicos de macrófagos tisulares y pueden potencialmente migrar a áreas linfáticas cervicales profundas.

Alrededor de los capilares parenquimatosos se encuentran los pericitos y astrocitos. Los **pericitos** son células de origen mesenquimatoso en estrecho contacto con el endotelio vascular, participan de la función vascular y regulan la angiogénesis y regeneración vascular. Los **astrocitos** tienen una morfología de estrella, son un tipo de células gliales que participan en el soporte mecánico, metabólico y regulador del ambiente neuronal. Las **células endoteliales** de los capilares del sistema nervioso controlan la concentración de solutos (homeostasis iónica) necesaria para el buen funcionamiento neuronal. La función de barrera es completada por los pericitos, astrocitos y proyecciones neuronales (figura 10.2).

La inmunoglobulina G (IgG) atraviesa la barrera hematoencefálica y su concentración es el 0,4% del nivel sérico; la inmunoglobulina M (IgM) de mayor peso molecular se encuentra en concentraciones aún más bajas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Valores normales en el líquido cefalorraquídeo

El líquido cefalorraquídeo en estado de reposo tiene unos valores que se consideran normales (tabla 10.1). Las alteraciones en el tejido neuronal se traducen en cambios en el LCR, por lo tanto constituye un elemento evaluador de lo que sucede en el SNC; el análisis físico químico y celular permite evaluar los siguientes parámetros que orientan sobre la etiología del proceso infeccioso:

- Recuento de células y morfología de las mismas.
- Concentraciones de electrolitos, proteínas y glucosa (comparar la glucorraquia con los niveles de glicemia).
- Determinar la presencia de bandas oligoclonales de inmunoglobulinas y cuantificación de inmunoglobulinas específicas comparándolas con los niveles plasmáticos.

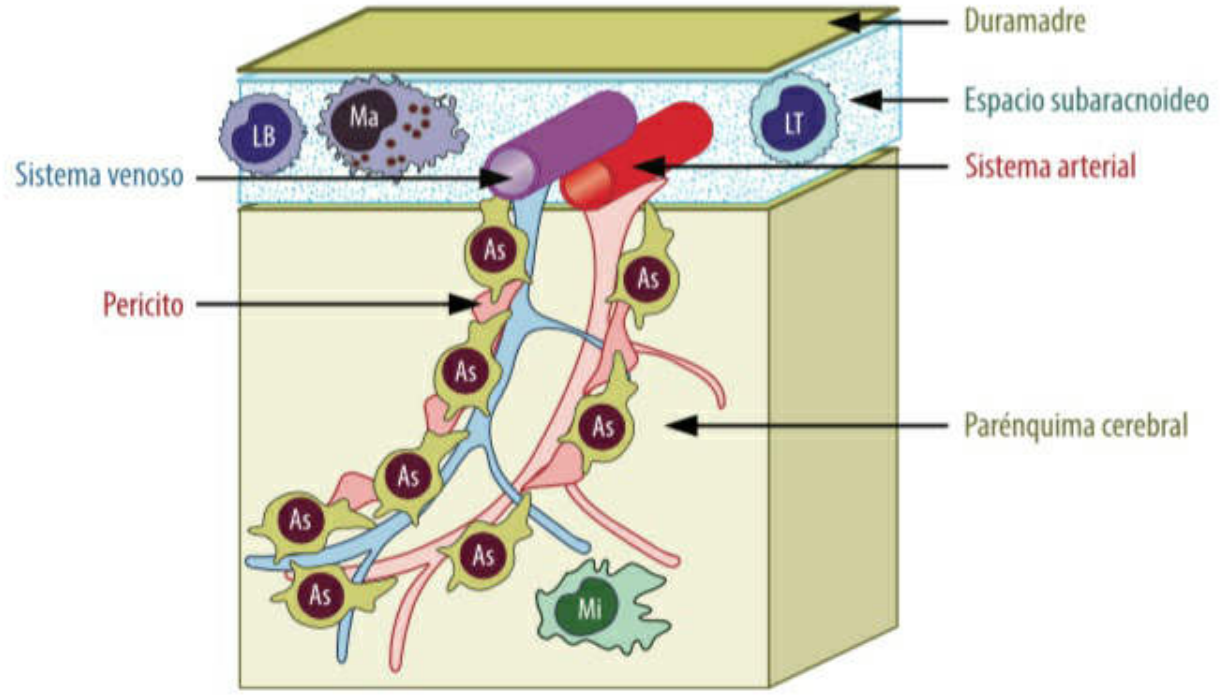


Figura 10.2. Estructura de la piamadre y parénquima cerebral
As: atrocitos. Mi: microglía. Ma: macrófago. LT: linfocito T, LB: linfocito B.

Tabla 10.1. Valores normales de LCR

Volumen total	Neonato Niño > 5 años Adulto	20 ml 50 75 ml 150 ml
Presión	Neonato Niños > 5 años y adultos	50 90 mm/H2O 70 180 mm/H2O
Proteínas	Neonato Niños > 5 años y adultos	30 -100 mg/100 ml 15 45 mg/100 ml
Células	Neonato Niños > 5 años y adultos	6 – 8 0 5
Glucorraquia	Neonato	40 – 80

booksmedicos.org

booksmedicos.org

	Niños > 5 años y adultos	50-80 (60% glicemia)

Uno de los exámenes clínicos que se indica para evaluar las infecciones del sistema nervioso central es la punción lumbar. En caso de infecciones del SNC, el pronóstico del paciente está ligado a un diagnóstico y tratamiento precoces. El análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) es la herramienta fundamental para definir un diagnóstico presuntivo y de orientar hacia pruebas confirmatorias de certeza. Se deben tener presentes ciertas condiciones y valores normales del LCR, para de esta manera poder entender las variaciones que se dan durante el curso de la infección del SNC (tabla 10.2). De otro lado, el sistema nervioso carece de un sistema linfático intrínseco y dispone de pocas células fagocíticas. Estos últimos factores permiten que una vez establecida la infección, pueda perdurar el virus en el sistema nervioso, causando infecciones persistentes o de tipo viral lento. Durante el curso de algunos procesos infecciosos se aumenta la permeabilidad y los linfocitos activados pueden atravesar esta barrera.

Las neuronas son células altamente especializadas, con una gran actividad metabólica y con poca capacidad de regeneración funcional. Una infección viral que altere el metabolismo celular o afecte la sobrevida neuronal es causante de enfermedades neurológicas y hallazgos patológicos restringidos al sistema nervioso. Las membranas de las neuronas son altamente especializadas en el proceso de transmisión y recepción de señales; poseen extensiones axoplásmicas largas (de hasta un metro) que las conecta con otras células especializadas y presentan una gama de receptores específicos a los que se pueden ligar las partículas virales.

Algunos términos empleados en este capítulo requieren definición:

- **Neurotropismo**. Habilidad de infectar neuronas.
- **Neuroinvasividad**. Capacidad para entrar al sistema nervioso.
- **Neurovirulencia**. Capacidad para causar enfermedad neurológica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agentes virales asociados con patología en SNC en humanos

Se consideran como virus neurotropos humanos o asociados con patología neurológica, aquellos a los cuales se ha podido demostrar su presencia en tejido nervioso o que han sido relacionados, desde el punto de vista epidemiológico, con afecciones de tipo neurológico.

Como se observa en la tabla 10.2 el sistema nervioso puede ser afectado por una amplia gama de agentes infecciosos que pertenecen a diversas familias virales, con formas de transmisión y acceso al tejido neural diversas. La variedad de agentes virales requiere a su vez de métodos diagnósticos específicos de cada especie viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transmisión

Las vías de ingreso de los virus que afectan al sistema nervioso son la respiratoria, entérica, percutánea (picadura de insectos o mordedura de animales) o por transmisión sexual (figura 10.3). Desde estas vías de ingreso el virus puede acceder al sistema nervioso por vía hematógena o neuronal, la mayoría de casos de meningitis aséptica ocurren cuando el virus alcanza títulos altos de viremia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Las infecciones del sistema nervioso central tienen una prevalencia que varía en las distintas áreas geográficas. Diversos factores como la distribución de reservorios, vectores, diferentes grados de cobertura vacunal, influyen para que la etiología de las infecciones cambie en las diferentes latitudes y durante distintas épocas del año.

Tabla 10.2. Agentes virales involucrados en las infecciones del LCR

Familia viral	Agente	Cuadro clínico	Transmisión	Arribo al SNC	Frecuencia
Herpesviridae	HSV-1	Encefalitis	Humanos	Neuronal, hemática	+++
	HSV-2	Meningitis, encefalitis	Humanos	Neuronal, hemática	++
	CMV	Encefalitis	Humanos	Hemática	++
	EBV	Encefalitis, mielitis Guillain-Barré	Humanos	Hemática	+
	VZV	Cerebelitis, meningitis, mielitis, encefalitis	Humanos	Neuronal, hemática	++
	HHV-6	Encefalitis	Humanos	Hemática	++
	Herpesvirus B	Encefalitis	Mordedura animal	Hemática	+
Adenoviridae	Adenovirus	Meningitis, encefalitis	Humanos	Hemática	+
Poxviridae	Vaccinia	Postinfecciosa	Vacuna	Hemática	Extinta
Polyomaviridae	BK JV	Encefalitis PML	?	Desconocido	50-80% sero+
Togaviridae	WEEV	Meningitis, encefalitis	Mosquitos	Hemática	++
	EEEV	Meningitis, encefalitis	Humanos	Neuronal, hemática	+
	VEEV	Encefalitis	Mosquitos, caballos	Hemática	+
Flaviviridae	JEV	Meningitis, encefalitis	Mosquitos, cerdos o aves	Hemática	+++
	WNV	Meningitis, encefalitis	Mosquitos, aves	Neuronal, hemática	+++
	SLEV	Meningitis, encefalitis	Mosquitos	Hemática	++
Bunyaviridae	La Crosse California	Meningitis, encefalitis	Mosquitos, roedores	Hemática	+++
Reoviridae	Colorado tick fever virus	Meningitis, encefalitis	Garrapatas, roedores	Hemática	+
Picornaviridae	Virus polio	Meningitis, mielitis	Oro-fecal	Hemática, neuronal	+
	Virus Coxsackie	Meningitis, encefalitis Mielitis	Oro-fecal	Hemática	+++
	Echovirus	Encefalitis Meningitis	Oro-fecal	Hemática	+++
Paramyxoviridae	Sarampión	Encefalitis PESA	Respiratoria Postinfecciosa	Hemática	+
	Parotiditis	Meningitis, encefalitis Mielitis	Respiratoria	Hemática	+++
	Virus Nipah	Meningitis, encefalitis	Respiratoria	Hemática	+
Orthomyxoviridae	Influenza	Encefalitis Encefalomielitis	Respiratoria Postinfecciosa	Hemática	+
Rhabdoviridae	Rabia	Meningitis, encefalitis	Mordedura	Hemática	+++
Retroviridae	VIH-1	Encefalitis, encefalopatía	Sexual	Hemática	++
	HTLV	Mielitis	Sexual, lactancia	Hemática	++
Arenaviridae	Coriomeningitis linfocitaria	Meningitis, encefalitis	Roedores	Hemática	+

booksmedicos.org

booksmedicos.org

HSV: virus herpes simple. CMV: virus citomegálico. EBV: virus de Epstein Barr. HHV-6: virus herpes 6. BK: virus BK. JC: virus JC.
WEEV: virus de la encefalitis equina del oeste. EEEV: virus de la encefalitis equina del este. VEEV: virus de la encefalitis equina venezolana. JEV: virus de la encefalitis japonesa. WNV: virus del Nilo occidental. SLEV: virus de la encefalitis de San Luis. VIH: virus de inmunodeficiencia humana. HTLV: virus linfotropo humano. PML: leucoencefalopatía multifocal progresiva.

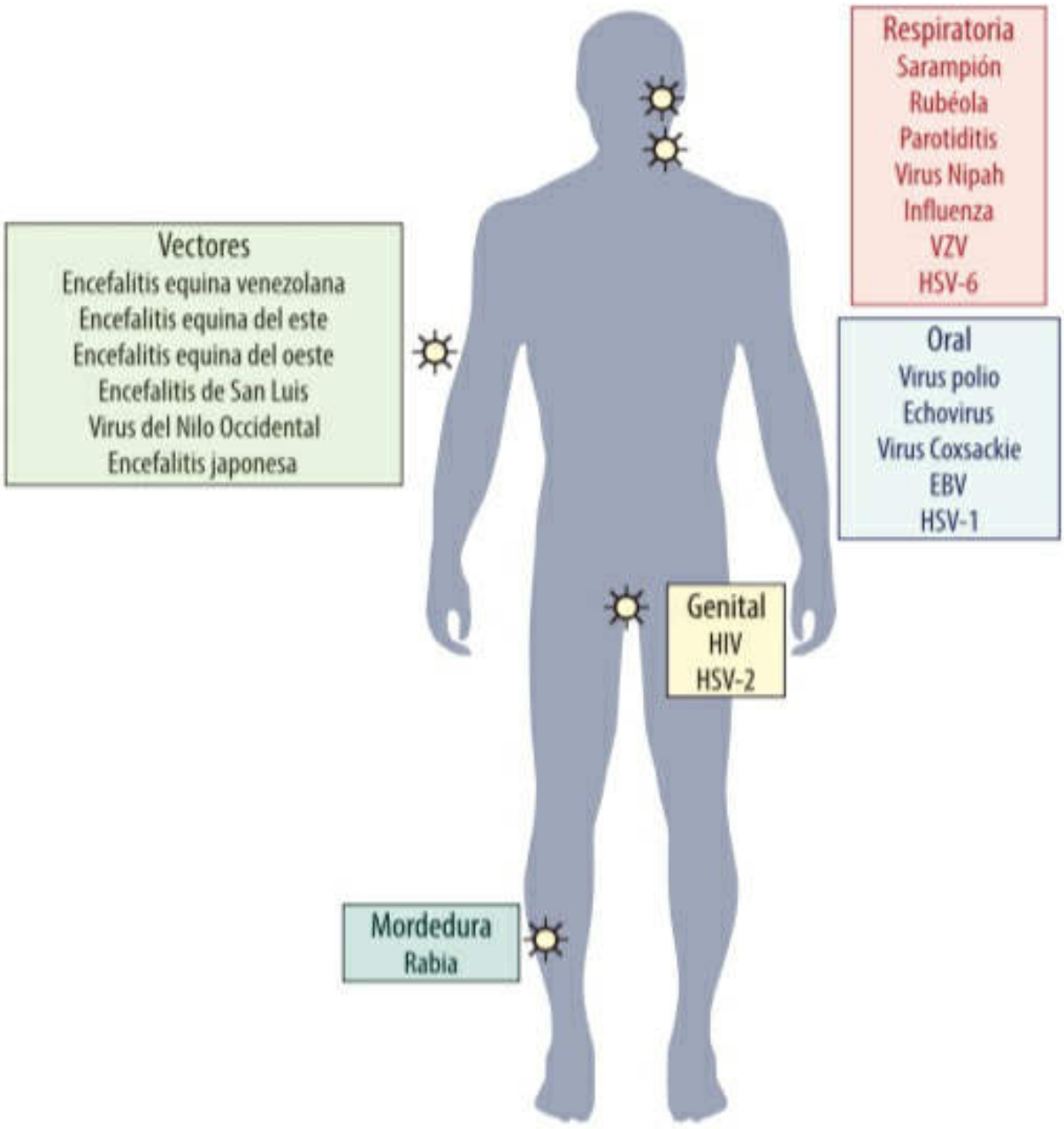


Figura 10.3. Vías de ingreso de los virus causantes de patología en el sistema nervioso
VZV: virus de la varicela y zona. EBV: virus de Epstein Barr. HSV: virus herpes simple, HSV-6: virus herpes tipo 6.

Dada la alta variedad de agentes infecciosos (pertenecientes a familias diversas y con exámenes diagnósticos distintos) y a la limitada cantidad de líquido cefalorraquídeo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

disponible, se conoce poco del panorama general de los diversos agentes en sitios específicos; los estudios clínicos se restringen a un grupo limitado de agentes causales, que comparten algunos elementos básicos como la estructura genética, de esta forma existen trabajos para el grupo de virus de la familia *Picornaviridae*, *Herpesviridae* o *Flaviviridae*.

Las manifestaciones clínicas y la historia del paciente si bien son sugestivas del diagnóstico, no constituyen una herramienta eficaz para definir el agente etiológico de la entidad. Las técnicas básicas de estudio de líquido cefalorraquídeo basadas en los exámenes tradicionales de líquido cefalorraquídeo (examen citológico, bioquímico y bacteriológico) conforman la base del diagnóstico clínico de rutina.

En los países con baja cobertura de vacunación y sin programas de vacunación para algún virus en particular, las entidades inmunoprevenibles (sarampión, rubéola, parotiditis, varicela), son causa importante de infección en el sistema nervioso. Los países que cuentan con nichos ecológicos apropiados mantienen niveles endémicos de virus regionales, que pueden por diseminación de vectores y reservorios, ampliar su incidencia a países limítrofes (caso del virus del Nilo occidental). Las condiciones sanitarias deficientes facilitan que algunos virus transmitidos por vía orofecal (enterovirus) sean más frecuentes, las deficiencia en el control de vacunación de mascotas (rabia) hacen que los casos de accidente rábico y encefalitis rábica tengan una distribución particular; finalmente, los países con estaciones muestran una distribución estacional (primavera y otoño) de los casos asociados a enterovirus o arbovirus según distribución del vector.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Las lesiones del tejido neural son importantes por su riesgo de mortalidad o el daño neurológico permanente que ocasionan. El SNC es muy sensible a los trastornos metabólicos y el cerebro se recupera lentamente y con frecuencia en forma incompleta. Los virus poseen dos mecanismos patogénicos para causar afección del SNC y ambos están asociados con la replicación. El primer mecanismo lo constituyen infecciones del SNC que se originan en sitios distantes (tejido extraneuronal) y desde donde el virus se replica hasta alcanzar y penetrar el sistema nervioso; son los denominados virus **neuroinvasivos**. Otro tipo de infecciones son aquellas en las que el virus tiene la capacidad de replicarse en tejido nervioso y causar disfunción o muerte de las células; son las infecciones causadas por virus **neurovirulentos**. En algunos casos estas dos características de neuroinvasión y neurovirulencia se superponen. Los virus se transmiten entre las dendritas y los axones de las neuronas por mecanismos de difusión intersináptica o microdifusión intercelular (figura 10.4).

Los virus presentan un tropismo selectivo, definido como la capacidad que poseen los viriones para unirse a receptores presentes en la membrana y poderse replicar activamente en el interior de estas células. La definición de enfermedad del SNC está determinada por tropismo y duración de la enfermedad. La inflamación de sitios específicos (médula espinal, leptomeninge, nervios de la raíz dorsal, hipocampo, nervios periféricos), se correlaciona con los síntomas específicos de enfermedad (mielitis, meningitis, cambios del comportamiento, neuritis). Como ejemplo están los virus polio que presentan un tropismo por neuronas de tipo motor o los virus herpes simple y la varicela zoster, que tienen predilección por neuronas de tipo sensitivo. Los dos conceptos (neuroinvasión y neurovirulencia) pueden estar separados, un ejemplo de ello son las infecciones por el virus de la parotiditis; en el curso de la enfermedad general pueden observarse cambios en el LCR en el 50% de los casos, indicando probablemente infección, sin embargo, los síntomas neurológicos son una complicación mucho menos frecuente.

En caso de infecciones virales, el acceso al SNC puede ocurrir por vía hematógena (como en el caso de la infección por el virus de la poliomielitis, sarampión, rubéola o parotiditis) o neuronal (infecciones por virus herpes, rabia o varicela-zoster); sin embargo, una de las vías no excluye a la otra (figura 10.5). Por vía hematógena los virus pueden ingresar al interior de células mieloides por un mecanismo de caballo de Troya; en forma paracelular por deterioro de uniones intercelulares fuertes que conducen a la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica o finalmente por infección de células endoteliales y diseminación parabasal del virus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

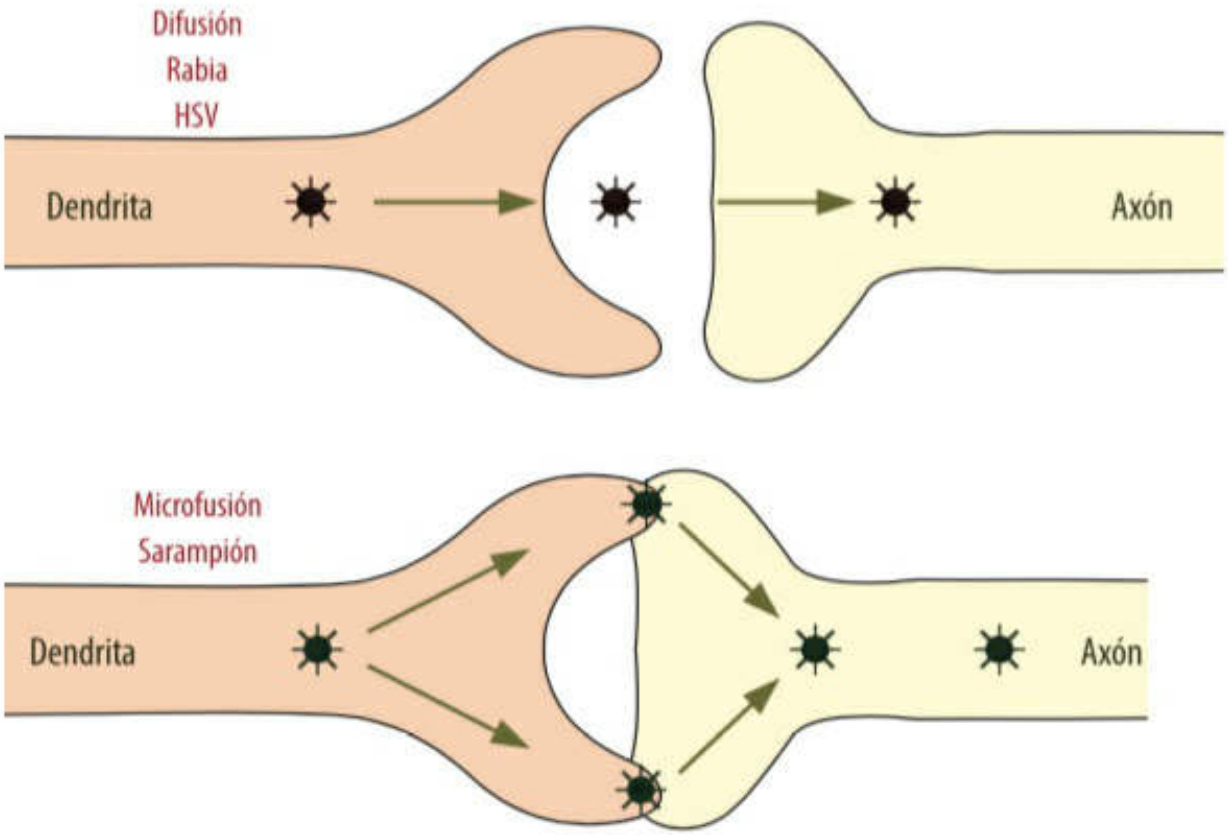
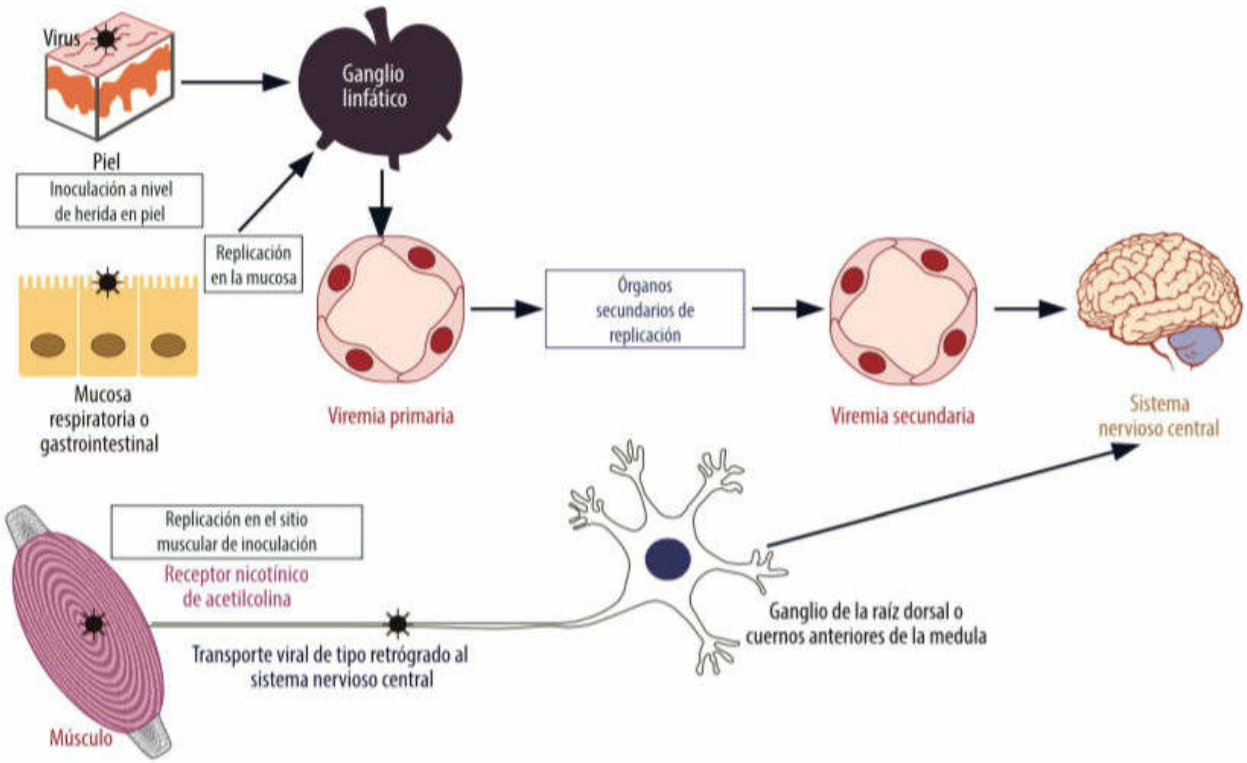


Figura 10.4. **Mecanismos interneuronales de transporte de virus**



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 10.5. Vías de diseminación de los virus causantes de patología en el sistema nervioso
Los virus pueden acceder al sistema nervioso por vía hemática o neuronal.

En el primer caso, se deben franquear las estructuras de las barreras hematoencefálica o hemática-LCR. En la mayoría de regiones del SNC, las células endoteliales de los capilares cerebrales están fuertemente unidas por zonas ocludens y, a su vez, rodeadas de una membrana basal densa. Igualmente, los capilares se hallan rodeados por una capa externa de oligodendrocitos que ayuda a formar la barrera hematoencefálica. Las zonas del SNC donde esta barrera es incompleta o no desarrollada son los plexos coroideos, la pituitaria posterior y las regiones periventriculares; allí, el endotelio es fenestrado, la membrana basal es menos densa y no se rodea de astrocitos. Por estas razones anatómicas, los virus penetran preferentemente al SNC por las áreas menos densas y se expanden a las células ependimarias periventriculares y al tejido nervioso adyacente. Los virus que penetran por otras áreas infectan directamente el endotelio vascular o son transportados a través del endotelio. La viremia resultante de la infección de tejidos distantes (músculo-esquelético, grasa parda, tejido conectivo) puede dar lugar a daño del tejido y a la penetración de la barrera hemática. En el sistema sanguíneo, los virus afectan el endotelio vascular, hecho que favorece viremias secundarias y la diseminación a otros tejidos. Diferentes cepas virales de un agente difieren en cuanto a su capacidad de diseminación neuronal o hemática.

Los virus pueden encontrarse en el sistema sanguíneo asociados a células de las líneas linfoide o mononuclear (VIH lentivirus, EBV, CMV, LCMV, JC, polio, sarampión y parotiditis) o libres en el plasma (VIH, bunyavirus, picornavirus y togavirus).

Las partículas virales son eliminadas de la sangre mediante células fagocíticas del sistema reticuloendotelial. La capacidad de fagocitar un virus dependerá de la presencia de anticuerpos opsonizantes, del complemento, del tamaño de la partícula viral, de las cargas de superficie y de la naturaleza de las proteínas de superficie del virión. Los factores que inhiben la capacidad fagocítica de macrófagos y de otras células pueden favorecer las viremias. Como ejemplo, se observa que algunos virus logran replicarse en los macrófagos (virus de la coriomeningitis linfocitaria, CMV, HSV) y este es un factor que hace perdurar la viremia, más que facilitar su eliminación.

Los virus pueden ser transportados dentro de las neuronas desde la periferia al SNC o dentro de neuronas presentes en el SNC. Los virus se movilizan de los músculos a los nervios a través de las uniones neuromusculares o en forma transneuronal en sitios sinápticos o no sinápticos. En el caso del HSV y la rabia, se ha observado que las uniones sinápticas contienen un número importante de receptores para la unión de viriones. La diseminación neuronal ha sido demostrada en caso de infecciones por virus con diferente estructura (desnudos o cubiertos) y tipo de genoma (ARN o ADN) como son los virus de la rabia, herpes simple, poliovirus, togavirus, coronavirus, reovirus, virus de la pseudorrabia y virus de la enfermedad de Borna. La replicación previa en otros tejidos no es condición indispensable para la diseminación neuronal de los virus. Algunos pueden replicarse en las células de Schwann y de allí transportarse por vía axoplásmica a las neuronas. El transporte axoplásmico se efectúa asociado al sistema de microtúbulos y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

puede tener lugar en sentido **retrógrado** (hacia el cuerpo neuronal) o **anterógrado** (hacia la periferia). La velocidad de transporte axonal se ha calculado a partir de estudios experimentales como menor de 20 mm/día, menor que el transporte de materiales al interior de la neurona (100-400 mm/día); ello refleja, quizá, el tiempo requerido para eventos adicionales como la unión a células diana, penetración y procesamiento de proteínas virales.

La infección viral conlleva una serie de daños en el tejido neuronal; estas alteraciones son mediadas por diversos mecanismos: primero, la lisis celular; segundo, la destrucción neuronal por respuesta inmune, como en el caso de la panencefalitis esclerosante subaguda; tercero, las lesiones de tipo no citopático que causan interferencia con la función celular; cuarto, los efectos tóxicos de las proteínas virales y finalmente la acción de citoquinas liberadas durante el curso de la infección (factor de necrosis tumoral [TNF] e infección por VIH).

En pacientes con signos y síntomas de infección del SNC está indicada una punción lumbar. El examen citoquímico del LCR permite orientar una etiología y, por ende, dirigir una terapia más racional, dependiendo del agente involucrado. Entre las contraindicaciones para hacer una punción lumbar están la presencia de papiledema o pulso venoso disminuido, la cual es fácilmente identificable a la fundoscopia. Este signo se halla asociado a la presencia de lesiones expansivas o que ocupan espacio, como abscesos cerebrales, trombosis de los senos venosos, presencia de masas intracerebrales que requieren de métodos diagnósticos no invasivos para evitar una herniación diencefálica con descenso del tallo cerebral. Otra contraindicación relativa es la presencia de lesiones en la piel del área donde se hará la punción lumbar.

Para la toma de la muestra, el paciente es colocado sobre el plano horizontal, en posición de flexión de rodillas y cabeza; se localizan las apófisis espinosas dorsales en el espacio L4-L5 o L3-L4 (unión de las crestas iliacas) y la aguja se pasa mediante técnica estéril. El drenaje del líquido debe controlarse en condiciones ideales con ayuda de un manómetro. La tabla 10.3 resume los datos más importantes encontrados en el análisis de un LCR en distintas formas de meningitis aséptica.

Tabla 10.3. Hallazgos en LCR en caso de infecciones de diversa etiología

Tipo de meningitis / Hallazgo	Bacteriana	Tuberculosa	Viral
Presión de LCR	Elevada > 300	Elevada	Normal
Aspecto	Turbio	Claro o ligeramente turbio	Claro
Células/ml	> 1.000	25-100.	100-1.000
Tipo celular	80% polimorfonucleares	Predominio linfocitario	Predominio linfocitario
Glucorraquia/Glicemia	< 60% de la glicemia	< 50% de la glicemia	Normal
Gérmenes	Frotis 50%. Cultivo 80%	BK raramente	Cultivo raro. PCR ideal

El aspecto macroscópico inmediato ofrece una información importante en el lecho del paciente. Un líquido límpido o claro puede ser indicativo de una etiología viral o de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

un proceso bacteriano incipiente. En casos de meningitis aséptica, el análisis del LCR muestra pleocitosis con predominio de células mononucleares. La pleocitosis puede variar entre 10 y 500 células/ml de LCR. En la fase inicial del cuadro infeccioso puede existir un predominio de células de tipo polimorfonuclear, que luego de seis a 48 horas de la evolución del cuadro clínico son reemplazadas por células de tipo mononuclear. Los altos recuentos celulares se asocian con la presencia de enterovirus; las proteínas en LCR se encuentran aumentadas y la glucorraquia es normal o ligeramente disminuida. Sin embargo, los hallazgos citoquímicos del LCR no son siempre concluyentes; estudios clínicos han demostrado que en un 20% de los especímenes en los LCR en los cuales el recuento celular es $\leq$ 200 leucocitos/mm3 puede aislarse una bacteria, un 15% de infecciones bacterianas cursan con linfocitosis y un 40% de los LCR de pacientes con meningitis aséptica pueden tener un recuento diferencial con predominio de polimorfonucleares y este recuento puede persistir aun después de 48 horas de evolución de la sintomatología. Estos estudios soportan el criterio de usar pruebas virológicas específicas para establecer un diagnóstico etiológico preciso. A continuación se presentan las infecciones por distintos agentes virales, las patologías producidas por arbovirus y virus herpes serán tratadas en el capítulo de enfermedades transmitidas por vectores y herpes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la rabia (RABV)

Este agente infeccioso es causa de una enfermedad viral de tipo zoonosis que causa infección aguda del SNC. El cuadro es el de una encefalomielitis que lleva a una degeneración neuronal del SNC. El humano es un huésped accidental y en él ocasiona una infección mortal en el 100% de los casos (se han reportado algunos casos excepcionales de sobrevivientes). Los reservorios del virus lo constituyen animales salvajes como mapaches, mofetas, coyotes y murciélagos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El agente infeccioso es un virus cubierto, con genoma de tipo ARN, monocatenario, de sentido negativo que pertenece al orden de los *Mononegavirales*, a la familia *Rhabdoviridae* la cual posee seis géneros *Cytorhabdovirus, Ephemerovirus, Lyssavirus, Novirhabdovirus, Vesiculovirus y Nucleorhabdovirus;* el virus de la rabia pertenece al género *Lyssavirus* (de Lisa, deidad griega que representaba la ira) y (del sánscrito *Rabhas*: hacer violencia).

Tiene forma de proyectil con diámetro mayor de 180 nm y menor de 75 nm (figura 10.6). El género *Lyssavirus* se clasifica en 2 filogrupos con 7 genotipos. El patógeno más común para el hombre es el virus de la rabia clásica, pertenece al filogrupo I, genotipo 1, abreviatura ICTV RABV y las especies fuentes involucran especies de animales carnívoros como el perro, lobo, zorros, mofeta y mapaches (tabla 10.4). Su distribución es mundial salvo en zonas como Inglaterra, y la Antártida. Australia país considerado libre de rabia fue identificado como afectado por algunas especies de murciélagos (género *Pteropus*) como los zorros voladores y otros murciélagos insectívoros. El género *Vesiculovirus* causa estomatitis vesicular del ganado vacuno y equino, en humanos este virus se ha detectado asociado a casos similares a influenza. Desde 1988, India ha reportado entre 25.000 a 30.000 muertes relacionadas con el virus de la rabia, a finales de 2003 se notificaron 329 casos de encefalitis con una mortalidad del 55%, debido a un virus del género *Vesiculovirus* identificado como virus Chandipura, entidad catalogada como un nuevo virus emergente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Genoma viral

El genoma viral posee un peso molecular de 11,9 kb con una secuencia líder en la extremidad 3' y una región no codante de 60 nucleótidos en su extremidad 5'. El genoma viral codifica para cinco proteínas, una glicoproteína (G), nucleoproteína (N), proteína de matriz (M), ARN polimerasa (L) y dos fosfoproteínas–P o NS (M1) y NS (M2)– (figura 10.7). Al final de cada gen, el virus posee una región de poliadenilación intergénica. El virus presenta en su membrana una glicoproteína G que es la responsable de la unión de la partícula viral al receptor en la célula blanco (receptor de acetilcolina/gangliósidos sialilados). La cápside viral está compuesta por tres proteínas N, L y P. La proteína G viral se expone en la superficie de membrana del virión; se organiza en trímeros y se proyecta como espículas en la superficie del virión; la glicoproteína induce la producción de anticuerpos protectores o neutralizantes. Existe una homología entre la gG y algunas neurotoxinas de serpientes.

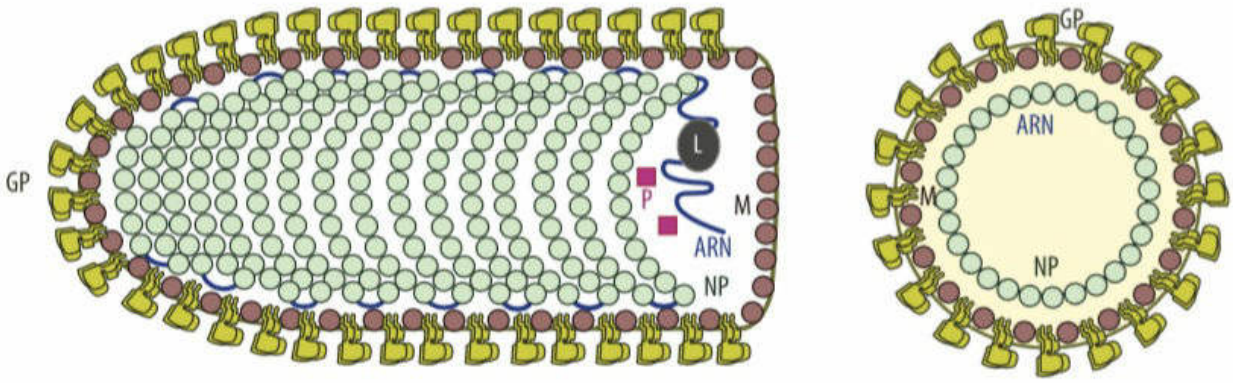


Figura 10.6. Representación esquemática del virus de la rabia
Se distinguen las proteínas estructurales: glicoproteína (G), nucleoproteína (N), proteína de matriz (M), ARN polimerasa (L) y fosfoproteína (P).

Tabla 10.4. Clasificación género *Lyssavirus*

Género	Genotipo	Filogrupos	Especies fuente
Lyssavirus		Filogrupo I	
	1(RABV)	Virus de la rabia clásica	Perro, lobo, zorro, mofeta, mapache
	4 (DUVV)	Duvenhage	Murciélagos insectívoros (*Nicteris thebaica*)
	5 (EBLV1)	Lyssavirus de murciélagos europeos	Murciélagos (*Eptesicus serotinus*)
	6 (EBLV2)	Lyssavirus de murciélagos europeos	Murciélagos (*Myotis daubentonii*)
	7 (ABLV)	Lyssavirus de murciélagos australianos	Zorros voladores (*Pteropus sp.*)
Lyssavirus		Filogrupo II	
	3 (MOKV)	Virus Mokola	Gatos, musarañas del África
	2 (LBV)	Virus Lagos	Murciélagos, gatos

Los genotipos se definen con números arábigos o siglas. Abreviaturas aprobadas por el International Committee on Taxonomy of virus. RABV: por rabies virus. DUVV: por Devenhage virus. EBLV1: por European bat lyssavirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1. EBLV2: por European bat lyssavirus 2. ABLV: LBV: por Lagos bat virus. MOKV: por Mokola virus. ABLV: por Australian bat lyssavirus.

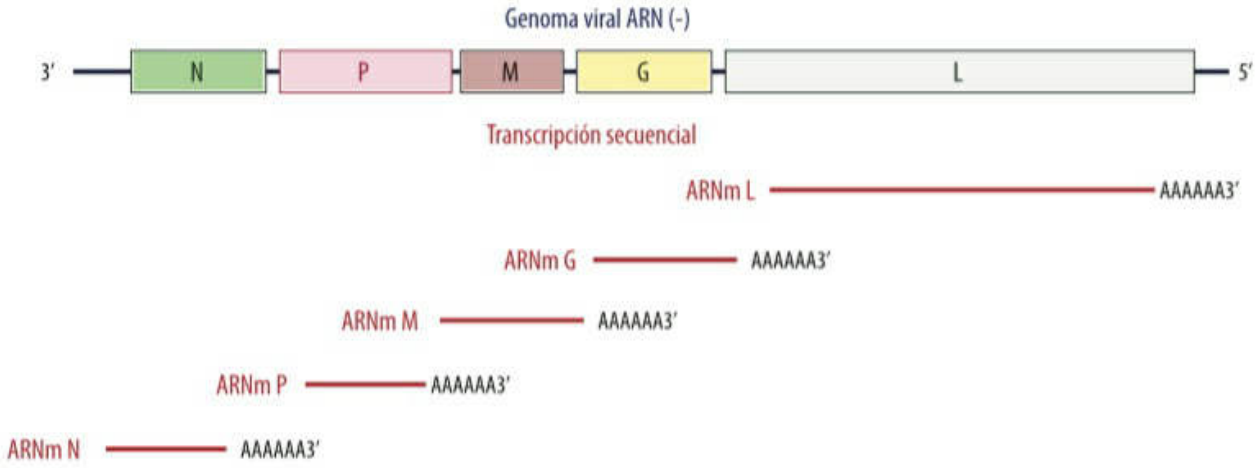


Figura 10.7. Representación esquemática del genoma del virus de la rabia
Se distinguen los ARNm que codifican para las proteínas estructurales: glicoproteína (G), nucleoproteína (N), proteína de matriz (M), ARN polimerasa (L) y Fosfoproteína (P).

Los estudios de secuencias de una región de 200 bases del gen de la nucleoproteína permiten hacer análisis para trabajos epidemiológicos y efectuar el seguimiento migratorio de la rabia en áreas determinadas; las muestras de campo tomadas en áreas geográficas cercanas muestran una homología de secuencias del 95%. Los estudios también posibilitaron reconocer casos de rabia importados de países distantes, por la presencia de secuencias distintas a las existentes en una zona determinada. El análisis del gen N facilita detectar todos los virus de la rabia y otros virus relacionados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ciclo replicativo viral

El virus ingresa al huésped (tejido celular subcutáneo y músculo) por mordedura de un animal contaminado. Otras formas de exposición incluyen la contaminación de una herida abierta, abrasión, exposición mucosa, inhalación o trasplante de tejido (córnea). Como la rabia es una entidad que tiene periodos de incubación muy prolongados, no está muy claro qué eventos tienen lugar durante este tiempo. El primer sitio de localización es la fibra muscular estriada esquelética, donde tiene lugar una primera etapa de replicación viral; una vez ocurrida una replicación inicial tiene lugar un transporte centrípeto hacia el sistema nervioso central. El virus se desplaza en forma centrípeta hasta el SNC dentro de las terminaciones axonales de nervios periféricos sensitivos y motores. Por experiencias *in vitro*, se sabe que el virus utiliza para su desplazamiento el citoesqueleto celular a una tasa de 50-100 mm/día.

El virus de la rabia tiene una gran exigencia de adaptabilidad; debe en primera instancia infectar células musculares, luego pasar a las uniones neuromusculares y por último propagarse de una neurona a otra. Hacia el final del ciclo en los animales contagiados, el virus retorna en forma centrífuga a las glándulas salivares, y mediante mordedura transmite el virus a otro animal.

El mecanismo de entrada a la célula es probablemente por unión a receptores celulares (figura 10.8). La entrada del virus a la célula no depende sólo de la interrelación entre el virus y una entidad proteica única, sino más bien de un conjunto de moléculas que son utilizadas de una manera coordenada y secuencial. El tipo de receptor puede variar según el tipo celular comprometido, existen receptores de naturaleza no proteica. *In vitro*, el RABV puede adaptarse al crecimiento en líneas celulares de diferente origen (insecto, reptil, aviar o mamífero). Diferentes componentes de la membrana han sido implicados en este proceso: glúcidos, gangliósidos, fosfolípidos entre los que se cuenta la fosfatidilcolina. El receptor proteico de las células fibroblásticas (BSR), es un complejo de alto peso molecular (450 kda) que contiene glúcidos y proteínas; una de estas proteínas tiene un peso molecular de 200 kda y migra con la fibronectina en pruebas de electroforesis. Los receptores de naturaleza proteica que han sido descritos en la superficie de las neuronas, incluyen: el receptor nicotínico de la acetilcolina (pentamérico), el receptor de baja afinidad de los factores neurotróficos o neurotrofinas p75NTR y la molécula de adhesión de células nerviosas NCAM.

El virus penetra la célula por endocitosis. La membrana viral se fusiona con la membrana de la vacuola endocítica, liberando la nucleocápside helicoidal en el citosol. El genoma viral está formado por ARN(-), rodeado de nucleoproteína y pequeñas proteínas L y P que son las encargadas de la síntesis de 5'ARNm subgenómicos para la síntesis de proteínas virales N, P, M y L en los ribosomas presentes en el citosol. Por su parte, la proteína G es sintetizada en los ribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso para después ser glicosilada en el aparato de Golgi. Las proteínas N, P y L intervienen en la replicación del genoma viral. Este proceso comienza con la formación de un ARN(+) que se asocia a las proteínas N, L y P y sirve, a su vez, como intermediario replicativo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

para la síntesis de ARN(–) de la progenie viral.

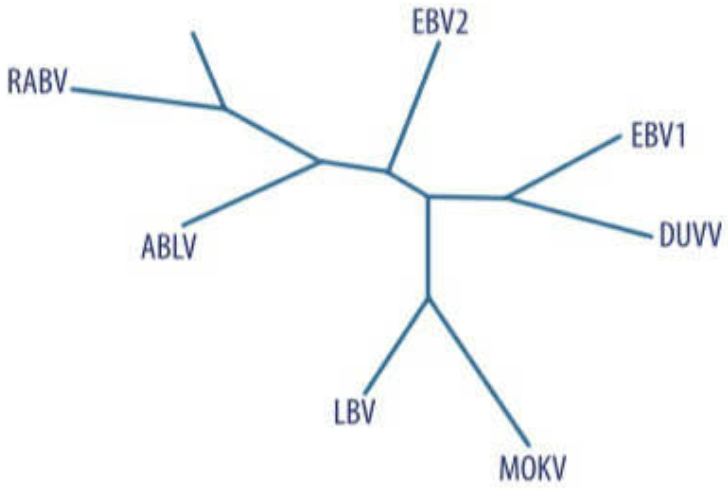


Figura 10.8. Relaciones filogenéticas del virus de la rabia

El ARN(–) neosintetizado puede usarse en la producción de nuevos ARNm virales. Una vez sintetizada la proteína G toma la vía secretoria en la que es transportada del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, donde es glicosilada y transportada por un sistema de vesículas a la membrana plasmática. La proteína G se acumula en la membrana plasmática y, en la porción subyacente, se localizarán la proteína M y todos los complejos de ribonucleoproteína que ensamblarán nuevas partículas virales que geman de las células infectadas para ir a otra célula susceptible (figura 10.9).

Se propone que el virus puede también propagarse de neurona a neurona en forma de partículas no cubiertas (nucleocápsides desnudas); sin embargo, no es muy clara la naturaleza de esta forma de propagación, sus eventuales receptores y la variedad de replicación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Se estima que 3.300 millones de personas viven en áreas geográficas en riesgo de infección por virus de la rabia. La rabia es una enfermedad de distribución mundial que tiene como reservorio los animales domésticos y salvajes, la susceptibilidad cambia de un animal a otro, pero hasta el momento se conoce que todos los mamíferos pueden ser infectados, pero pocos pueden considerarse reservorios; en EE.UU. se han identificado cepas de virus en mapaches, mofetas, zorros, coyotes y murciélagos insectívoros.

Algunos animales pueden portar el virus durante largo tiempo sin que ocurran manifestaciones aparentes de enfermedad. Se transmite por mordedura de un animal a otro, excepcionalmente por aspiración (aerosoles, heces contaminadas en cuevas habitadas por murciélagos o suspensiones creadas por manejo en el laboratorio) y se conocen ocho casos aislados por trasplante de córnea. En 2004 el CDC de EE.UU. confirmó los primeros casos de rabia en tres pacientes con trasplante de órgano sólido, los familiares del donante confirmaron posteriormente que el donante había sido mordido por un murciélago. Aparte del trasplante de órgano (riñón, hígado, arteria iliaca y córnea), la transmisión de la rabia entre humanos es en extremo rara.

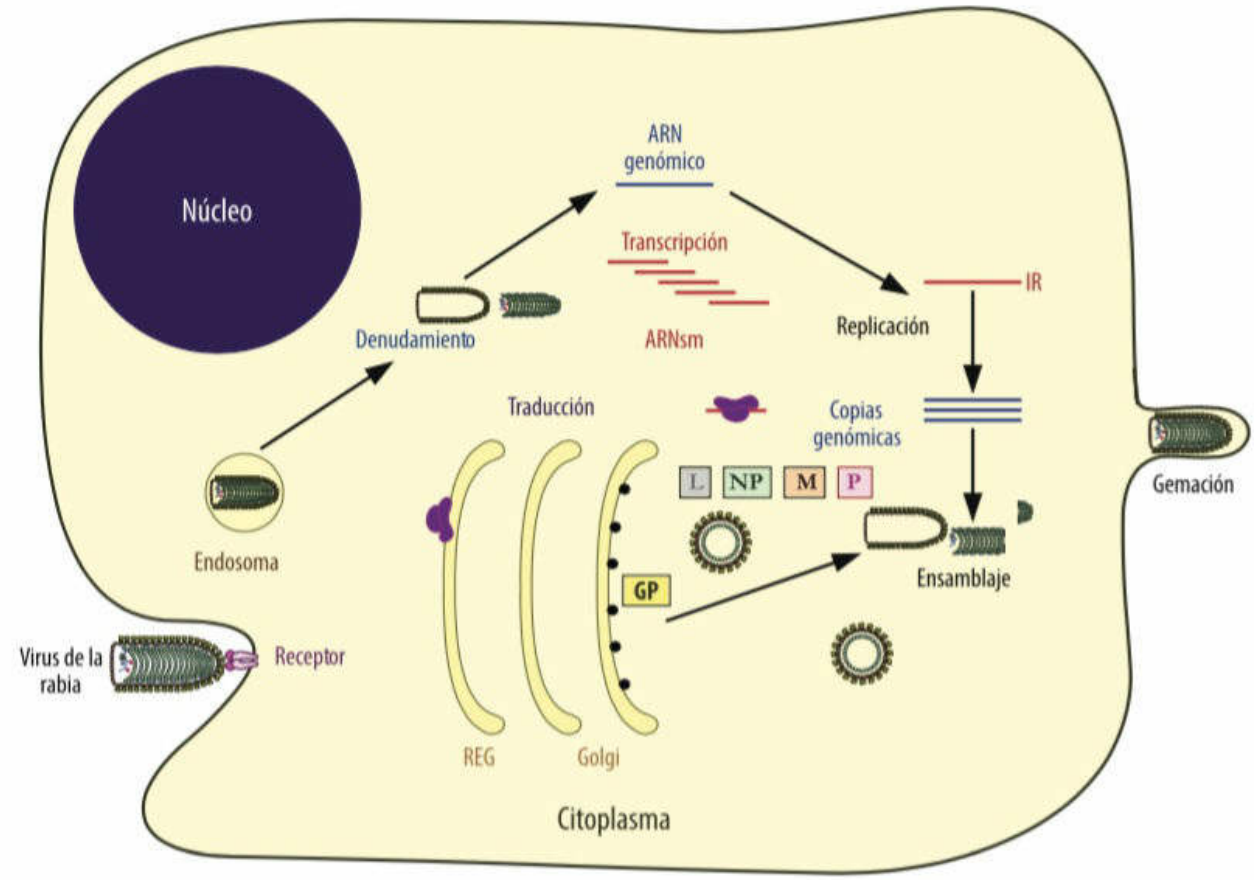


Figura 10.9. Ciclo de replicación del virus de la rabia
El virus ingresa a la célula por endocitosis y después de la denudación, la nucleocápside interviene en la síntesis de los ARNm que codifican para proteínas que se traducen en el citosol (M, N, L y P) y en el retículo endoplásmico granuloso (REG) y glicosilación en el aparato de Golgi. IR: Intermediario replicativo. Los elementos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

se ensamblan en el citoplasma y emergen de la célula infectada por gemación.

En el mundo en el 99% de casos, la enfermedad es transmitida del perro al hombre; el segundo animal doméstico en importancia de transmisión es el gato. La rabia animal es de predominio canino (54% de casos), seguida de animales salvajes terrestres (42%) y murciélagos (4%). La infección se presenta en países donde el acceso a los servicios de salud es difícil y el tratamiento preventivo limitado. Por esta misma razón, en los países en donde se reportan casos de rabia, existe un servicio de salud pública deficiente y el subregistro es la norma; por tanto, el cálculo del impacto global de la rabia, como entidad, no es exacto si se tiene como parámetro el número de casos en humanos y se desestima o se desconoce la población animal afectada.

En algunas áreas de Asia se calcula que el número de casos fatales reportados en humanos es solamente el 1% de la cifra estimada para la región. En 1991 se declararon 1.326 casos de rabia a la OMS; el número de eventos estimado para el mismo año fue de 300 mil en India, 600 en México y 1.000 en Brasil. Según la OMS, al año se producen entre 100-200 accidentes rábicos por 100 mil habitantes; en 2005 más de 12 millones de personas recibieron tratamiento posexposición a virus de la rabia y se produjeron 55 mil muertes asociadas a la rabia en el mundo (se calculan 20 mil en India y 24 mil en África).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

La infección por virus de la rabia comienza por la mordedura de un animal infectado. El virus se replica inicialmente a nivel del tejido muscular esquelético y de allí se dirige al uso neuromuscular y por las uniones neuromusculares es transportado en forma centrípeta por los nervios periféricos al tejido nervioso. En modelos experimentales, el virus puede detectarse después de 72 horas en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal. El virus es transportado al interior de axones por el sistema de microtúbulos. Después de alcanzar la medula espinal el RABV se disemina al sistema nervioso, con preferencia al sistema límbico-hipotalámico, aunque potencialmente cualquier neurona puede estar comprometida. No se conoce el mecanismo de daño del sistema nervioso, ya que la necrosis es mínima o ausente; quizá el papel es más de neurotransmisión y con el sistema opioide intrínseco. Desde el sistema nervioso el virus se disemina a otros tejidos en forma centrífuga a partir de nervios periféricos. La presencia en saliva se debe al transporte por nervios sensitivos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cuadro clínico

El cuadro clínico se caracteriza por un periodo de incubación de 10 días a más de un año, en promedio de dos a 10 semanas y el 90% de casos presenta manifestaciones en los primeros tres meses, aunque se han reportado casos extremos con periodos de incubación hasta de 19 años. El riesgo de infección dependerá de la naturaleza e intensidad de las lesiones, de su localización y de la cantidad de virus presente en la saliva del animal rábico. Las mordeduras en cara y cuello son consideradas las más riesgosas para desarrollar enfermedad, primero por la cercanía al SNC y segundo por la gran inervación de la zona.

Los síntomas iniciales son vagos e inespecíficos e incluyen fiebre, cefalea, malestar y manifestaciones respiratorias y gastrointestinales. La fase prodrómica dura de pocos días a una semana, se inicia por migración del virus desde los nervios periféricos a los ganglios sensitivos. Las apariciones iniciales de rabia, son: dolor (irritación, prurito o quemazón) en el sitio de la mordedura (75% de los casos), parestesias, fiebre baja, malestar, decaimiento, ansiedad, desorientación, insomnio y depresión. El prurito puede conllevar a excoriaciones masivas (figura 10.10).

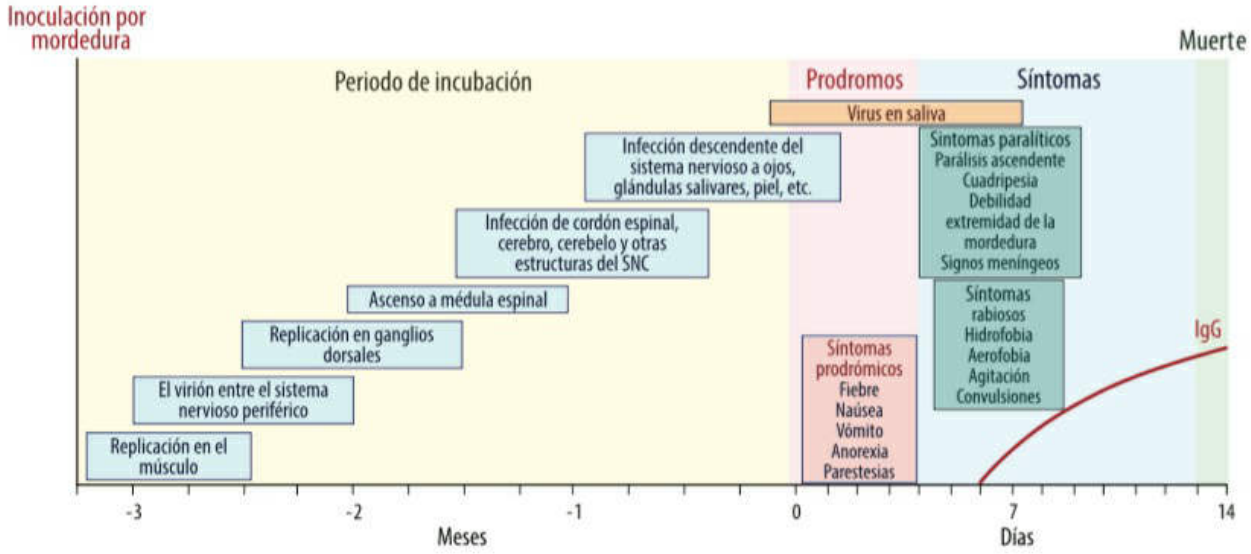


Figura 10.10. Historia natural de la infección por virus de la rabia

Los síntomas subsiguientes pueden tener doble carácter: paralítico y furioso o encefalítico (dos terceras partes de los casos). No existe relación entre el sitio de la mordedura y las formas furiosas o paralíticas. Los **casos encefalíticos** tienen un curso más rápido y la muerte sobreviene en una semana, mientras que los casos paralíticos tienen una sobrevida de dos semanas. Los casos encefalíticos se asocian a disfunción mental acompañados de alteraciones de la atención o estado de conciencia, alucinaciones, periodos de agitación, depresión, confusión, hiperexitabilidad, hiperactividad, hiperventilación, hipersalivación, alucinaciones, delirio, agresión y convulsiones. La

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hidrofobia y aerofobia son manifestaciones presentes en hospederos humanos, la hidrofobia es el resultado del espasmo de los músculos laríngeos al momento de la deglución. Pueden presentarse alteraciones del sistema autónomo caracterizadas por piloerección, sudoración, priapismo y eyaculación espontánea.

La **forma paralítica** es de difícil diagnóstico, la enfermedad puede iniciarse a partir de la fase prodrómica descrita, las fobias (aerofobia o hidrofobia) se presentan en la mitad de los casos, y van seguidas de una debilidad, parálisis del miembro accidentado, hasta una mielitis ascendente difusa que lleva a una rápida parálisis que puede comprometer los músculos respiratorios. En la forma paralítica se presentan mioedemas a la percusión que también pueden verse en otras condiciones clínicas como la hiponatremia, hipotiroidismo, secreción inadecuada de hormona antidiurética o falla renal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La rabia puede ser confirmada en casos en que se presente un cuadro clínico compatible, los antecedentes de mordeduras pueden conocerse o ya haberse olvidado por los periodos de incubación tan prolongados. Las formas de diagnóstico, como para otras entidades, deben ser económicas, sensibles, específicas y rápidas. El análisis citoquímico de LCR muestra pleocitosis, discreto aumento de proteínas y posible presencia de glóbulos rojos. Las pruebas virológicas presentan los siguientes hallazgos: 1. Demostración de antígenos virales por técnicas de IFD en biopsia de piel de cuero cabelludo, en el área superior a la implantación del cabello (el virus se encuentra cercano a los folículos pilosos). Otros sitios en los cuales se puede demostrar presencia de antígenos virales, son: improntas de córnea, cerebro, médula espinal, glándulas salivares o saliva. 2. Mediante procedimientos de RT-PCR es posible detectar secuencias genómicas virales en LCR, tejido o saliva. Las pruebas moleculares determinan el origen geográfico y el reservorio del virus. 3. *Post morten* se pueden identificar los cuerpos de Negri en tejido cerebral del hipocampo y cerebelo. 4. Con fines epidemiológicos, el virus puede ser cultivado a partir de saliva o tejido cerebral. Los animales pequeños sospechosos deben remitirse completamente; de los animales grandes, puede enviarse solamente la cabeza. 5. Las seroconversión se presenta en el 50% de casos después de una semana y en el 100% luego de dos semanas de iniciado el cuadro clínico; si el paciente nunca ha recibido vacuna antirrábica, la presencia de anticuerpos es diagnóstica, si ya la ha recibido previamente, se espera una desnivelación en los títulos de anticuerpos. La presencia de anticuerpos en LCR es diagnóstica aun en pacientes con profilaxis posexposición. En algunas oportunidades la serología será negativa durante el curso clínico de la enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Terapia y profilaxis

Las medidas iniciales consisten en lavar extensamente la herida con agua y jabón. A excepción de lesiones de importancia cosmética o aquellas muy extensas, no se recomienda suturar las heridas para evitar diseminar el virus presente. El único medio con que se cuenta para el tratamiento es la administración de inmunoglobulina humana, seguida de vacunación. La vacunación está recomendada en las siguientes situaciones: 1. Evidencia de que el animal agresor tiene rabia o la desarrolla a los diez días de observación. 2. Cuando el animal huye y, 3. Cuando se trata de un animal salvaje.

Las vacunas disponibles para la profilaxis y el tratamiento de la rabia han evolucionado desde los primeros productos elaborados en tejido nervioso por Louis Pasteur (1822-1895) en 1885. En 1911 David Semple (1856-1937) introduce la vacuna producida en cerebro de ovejas e inactivada con fenol. Desde 1955 y durante mucho tiempo se dispuso de una vacuna desarrollada por Eduardo Fuenzalida y Raúl Palacios, que fue producida en cerebro de ratón recién nacido (suspensión al 2%) inoculado con virus fijo e inactivado con luz ultravioleta, utilizando como preservativos el fenol al 0,1% y timerosal al 0,01%; en algunos países se sigue utilizando. Este tipo de vacunas presenta efectos indeseables leves, caracterizados por reacciones locales (eritema, prurito, dolor), manifestaciones generales (fiebre y malestar general) y complicaciones de tipo neuroparalítico (27 casos por millón de dosis). Las mayores complicaciones de las vacunas producidas en tejido nervioso son la polineurorradiculopatía con paresias y parálisis en uno de cada 20.000 vacunados y la encefalopatía desmielinizante posvacunal o la mielopatía, que se presentan entre 10 y 15 días después de la vacunación. Los efectos indeseables en SNC se deben a trazas de mielina presentes en el inóculo.

El desarrollo de la metodología de cultivo en huevos embrionados y líneas celulares logró desarrollar vacunas más seguras y libres de efectos indeseables en el sistema nervioso. Estas tecnologías permitieron producir grandes cantidades de la vacuna que facilitaron las campañas de vacunación en perros, principal fuente de infección para los humanos.

El esquema de vacunación ha variado con los diferentes tipos de vacunas empleadas. Desde el esquema inicial de 21 dosis intradérmicas peri umbilicales aplicadas con las vacunas pasteurianas, a los esquemas de vacunación de cuatro a ocho dosis IM o ID aplicadas hoy en día, según esquemas recomendados por la WHO (tabla 10.6).

El suero antirrábico es útil en lesiones extensas o cercanas al SNC en las que el periodo de incubación es corto, pero no lo es si se administra después de los primeros tres días del accidente rábico. Si el suero es de origen equino, se administra en una sola dosis intramuscular de 40 UI/kg. Se puede aplicar la mitad de dosis del suero directamente en la herida. Los efectos adversos están ligados al uso de un suero heterólogo y son: reacción aguda con choque anafiláctico y enfermedad del suero presente hacia el noveno día. La inmunoglobulina humana específica se administra a una posología de 20 UI/ kg es de calidad variable, mejor tolerada, más costosa y de difícil consecución.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Finalmente, la prevención de la rabia en humanos necesita controlar los animales domésticos y salvajes. Se requiere vacunar al menos el 70% de la población de perros y gatos, así como los animales abandonados. En reservorios salvajes, como los zorros, la rabia es más difícil de controlar, con estos animales se han empleado cebos que incluyen una vacuna recombinante oral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las características biológicas de los virus de la familia *Herpesviridae* se estudian en el capítulo 11. Las infecciones por virus herpes constituyen los cuadros clínicos más fuertes causados por agentes virales en el sistema nervioso central. La infección por virus herpes simple es la más grave de todas las infecciones herpéticas, con una alta frecuencia de secuelas y mortalidad elevada inclusive en casos de administración de terapia específica. No existe un cuadro clínico que sea patognomónico del agente infeccioso, pero las manifestaciones clínicas síse encuentran altamente relacionadas con las áreas neurológicas comprometidas. El cuadro clínico se presenta con fiebre, compromiso de las funciones mentales, signos de focalización, modificaciones del estado de conciencia, afasia y alteraciones del comportamiento. Las lesiones tienen un predominio en el lóbulo temporal. El LCR muestra un aumento de la celularidad a expensas de células mononucleares, aumento de las proteínas y frecuencia de glóbulos rojos que explica la presencia de lesiones focales hemorrágicas. Las alteraciones electroencefalográficas en las imágenes radiológicas son tardías y de poca utilidad clínica. Adicionalmente, el HSV puede afectar otras estructuras neurológicas e incluir manifestaciones como la meningitis, radiculitis y mielitis. La meningitis aséptica ocurre comúnmente en casos de herpes genital.

Tabla 10.5. Reporte de casos de rabia en Colombia

Entidad \ Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rabia humana	0	ND	ND	ND	3	2	3	3	2	3
Rabia animal	111	37	27	0	13	17	24	1	1	0

ND: no hay dato

Tabla 10.6. Esquemas de vacunación con vacuna antirrábica producida en células diploides de origen humano

Vacunación	Número de dosis	Número de visitas	Tipo de inoculación	Esquema (días)
Profilaxis pre-exposición				
Rutina IM	3	3	IM	0, 7, 21 ó 28
Rutina ID	3	3	ID	0, 7, 21 ó 28
Profilaxis pos-exposición				
Essen	5	5	IM	0, 3, 7, 14, 28
Zagreb	4	3	IM	0 (2 dosis), 14, 21
Reducido 4 dosis	4	4	IM	0, 3, 7, 14
Cruz Roja tailandesa	8	4 (2 dosis/día)	ID	0, 3, 7, 28
Manejo pos-exposición en personas vacunadas				
Dos dosis IM	2	2	IM	0, 3
Dos dosis ID	2	2	IM	0, 3
Cuatro dosis ID	4	4	ID	0

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Fuente OMS, ACIP.

El diagnóstico virológico de infección por virus herpes en el SNC reposa en las técnicas de PCR para detectar el genoma viral, estas pruebas tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad cercana al 100% y han reemplazado a otros métodos diagnósticos como el aislamiento viral y la serología. Algunas pruebas de PCR utilizan secuencias genómicas consenso que pueden identificar conjuntamente a los virus HSV-1, HSV-2, VZV y EBV.

El tratamiento específico de la infección herpética se efectúa con aciclovir monofosfato por vía intravenosa a dosis de 5 mg/kg/día durante 15 a 21 días. Otro esquema terapéutico alterno que brinda similares resultados es el uso en adultos de una dosis de 1g/IV/c/8h, con la cual se alcanzan valores séricos similares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Durante la fase aguda de la infección por virus de la varicela pueden ocurrir complicaciones en el sistema nervioso como la **ataxia cerebelosa transitoria**, la **encefalitis**, la **meningitis aséptica**, **mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré**. Estas complicaciones se presentan de dos a seis días de la aparición del exantema, pero pueden manifestarse incluso durante el periodo de incubación. Los síntomas cerebrales son frecuentes en adultos, mientras que la ataxia cerebelosa es más común en niños. Los estudios de PCR han demostrado que la meningitis aséptica es más corriente de lo que se había pensado, la encefalitis por varicela puede estar asociada al exantema, pero ocurre aun sin presencia de lesiones cutáneas en pacientes inmunocomprometidos.

El **síndrome de Reye** es una encefalopatía que puede presentarse entre los cuatro y 16 años, se manifiesta como causa secundaria a daño hepático en pacientes con varicela que han recibido como antipirético ácido acetil salicílico. Se caracteriza por vómito, hepatomegalia, alteraciones del estado de conciencia como confusión, somnolencia hasta el coma. Las mortalidades pueden variar del 20-40%.

Las primoinfección por virus de la varicela deja el agente infeccioso en estado de latencia en ganglios sensitivos de las raíces dorsales. La reactivación del VZV conlleva a **zoster** o **zona** que se caracteriza por la presencia de lesiones de tipo pápulo-vesicular, típicamente afecta una sola dermatoma, pero puede afectar dos o tres dermatomas, y en el 50% de los casos se presenta en áreas torácicas (T5-L2). Las lesiones amplias y fuertes se dan en casos de alteraciones inmunológicas. La incidencia anual es muy baja en personas menores de 50 años (≤ 3:1.000), mientras que en mayores de 50 años puede alcanzar valores de 1:1.000 y en mayores de 65 años llega a incidencias de 8-10:1.000. La enfermedad es el resultado de la reactivación del virus presente en ganglios sensitivos, el virus se disemina por vía axonal hasta alcanzar la superficie corporal inervada por la raíz nerviosa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

Las enfermedades paralíticas de las que se tiene reporte más antiguo son las lesiones que se muestran en una estela egipcia que data del siglo XV a. C., en ella se observa la figura de un sacerdote con pie "equino" y atrofia de una pierna, aparentemente causadas por virus polio.

El agente causal de la poliomielitis fue descubierto en 1908 por Karl Landsteiner (1868-1943) y Erwin Popper quienes inocularon monos del Viejo Mundo con una suspensión de médula espinal de un paciente muerto por polio después de cuatro días de enfermedad. En 1930, en Suecia, Carl Kling, Wilhelm Wernstedt y Alfred Pettersson, demostraron que el virus polio era transmitido por vía orofecal. Fue en 1949 cuando John Enders, Thomas Weller y Frederick-Chapman Robbins logran cultivar *in vitro* el virus de la poliomielitis, dando lugar al desarrollo de las vacunas oral (Sabin) e inactivada (Salk) de polio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El grupo de los enterovirus incluye los virus del polio, Coxsackie y echovirus. Este grupo incluye tres serotipos de virus polio y 63 enterovirus no polio que causan enfermedad en humanos: 23 virus Coxsackie A, 6 virus Coxsackie B, 30 echovirus y otros 4 enterovirus. Los virus entéricos pertenecientes al género *Enterovirus* de la familia *Picornaviridae* son virus desnudos, pequeños (30 nm), de simetría icosaédrica, con genoma de tipo ARN de sentido positivo (figuras 10.10 y 10.11).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Genoma

El genoma viral es de tipo ARN, no es metilado en su extremidad 5', sino que está asociado, en forma covalente, a una proteína VPg (por *viral protein genome*). La extremidad 5' es altamente estructurada y contiene múltiples secuencias AUG. El inicio de la traducción se efectúa por unión de una secuencia denominada IRES (*Internal Ribosomal Entry Site*) a la subunidad 40S de los ribosomas; esta región posee nucleótidos que juegan un papel fundamental en la traducción del genoma viral. La región 3' es poliadenilada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ciclo replicativo

El ARN es de tipo monocistrónico y codifica para una poliproteína que tiene una zona en la que se localizan las proteínas estructurales y otra zona de proteínas no estructurales (figura 10.5). La replicación del virus polio se hace en el citoplasma de las células infectadas. La replicación genómica es asegurada por una ARN polimerasa ARN dependiente (3D) y de otras proteínas no estructurales y celulares. El precursor de proteínas de la cápside VP0 se ensambla con VP3 y VP1 para constituir un protómero; luego cinco protómeros se agregan para formar un pentámero; la asociación de 12 pentámeros constituye la procápside, la cual se asocia al ARN viral para dar el provirus, al clivarse el precursor VP0 en VP4 y VP2 se transforma en partícula viral madura (figura 10.8).

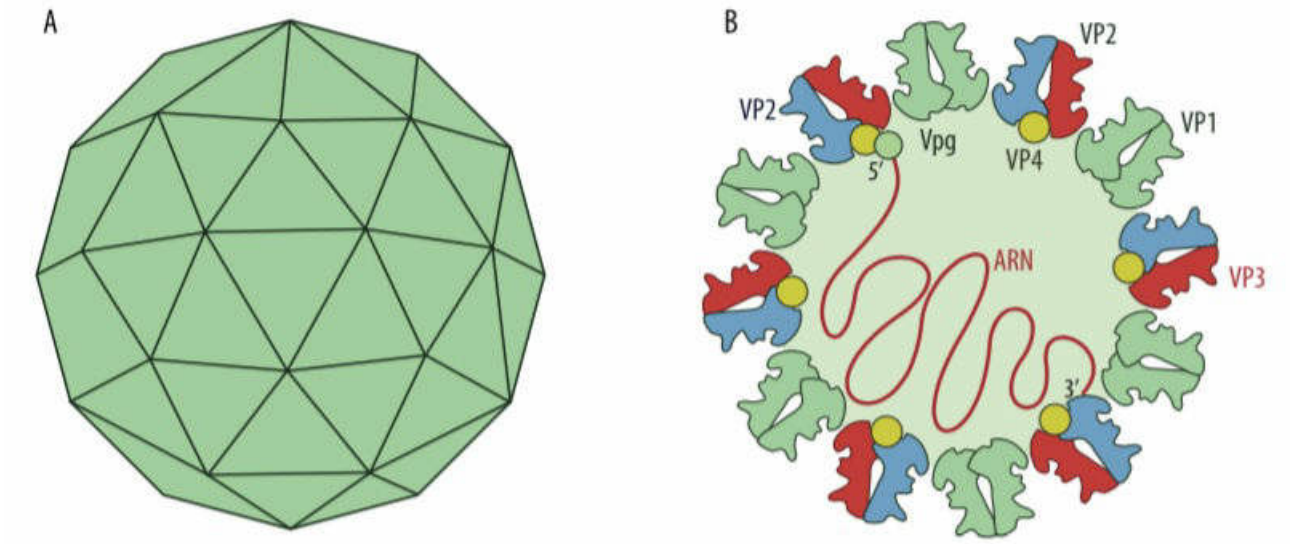


Figura 10.11. Representación esquemática de los picornavirus
A: estructura de la cápside icosaédrica. B: localización de las proteínas estructurales: VP1, VP2, VP3 y VP4 en los ejes de simetría.

El ciclo viral completo dura unas ocho horas a 37º C y se desarrolla en el citoplasma de las células infectadas. El virus ingresa a la célula por unión a los receptores PVR (polio virus receptor) de la superfamilia de las inmunoglobulinas; estos receptores son comunes a los tres serotipos y están presentes en la membrana plasmática de las células de primates. Luego de la unión del virión, tienen lugar cambios conformacionales en la partícula viral que las hace más hidrofóbicas que las partículas nativas. Estos cambios conformacionales son indispensables para la decapsidación y están asociados a la pérdida de la proteína VP4, la externalización del extremo amino terminal de VP1 y la reducción del coeficiente de sedimentación de 160S a 135S. Los viriones entran a la célula susceptible por mecanismos de endocitosis. El extremo amino terminal de VP1 y los miristatos de VP4 son fundamentales en la formación de canales entre las membranas que permite al ARN viral penetrar al citoplasma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El ARN a nivel citoplásmico sufre un clivaje de la proteína VPg en la extremidad 5' por una proteína VPgasa celular. De esta manera, el ARN es traducido por los polirribosomas celulares para dar origen a una poliproteína única que codifica para proteínas estructurales y no estructurales. El ARN viral es reconocido por presentar una estructura secundaria de unos 100 nucleótidos, denominada IRES. Al irse sintetizando, la poliproteína va sufriendo los cambios conformacionales y cotranslacionales que hacen que se clive la proteína viral en sus fragmentos estructurales y no estructurales como se presentó previamente (figura 10.9).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cuadro clínico

Las infecciones por estos agentes son bastante frecuentes, siguiendo quizá en importancia a las infecciones como el resfriado común. Se considera como población a riesgo aquella que no ha sido expuesta a enterovirus y que no presente una respuesta inmune específica.

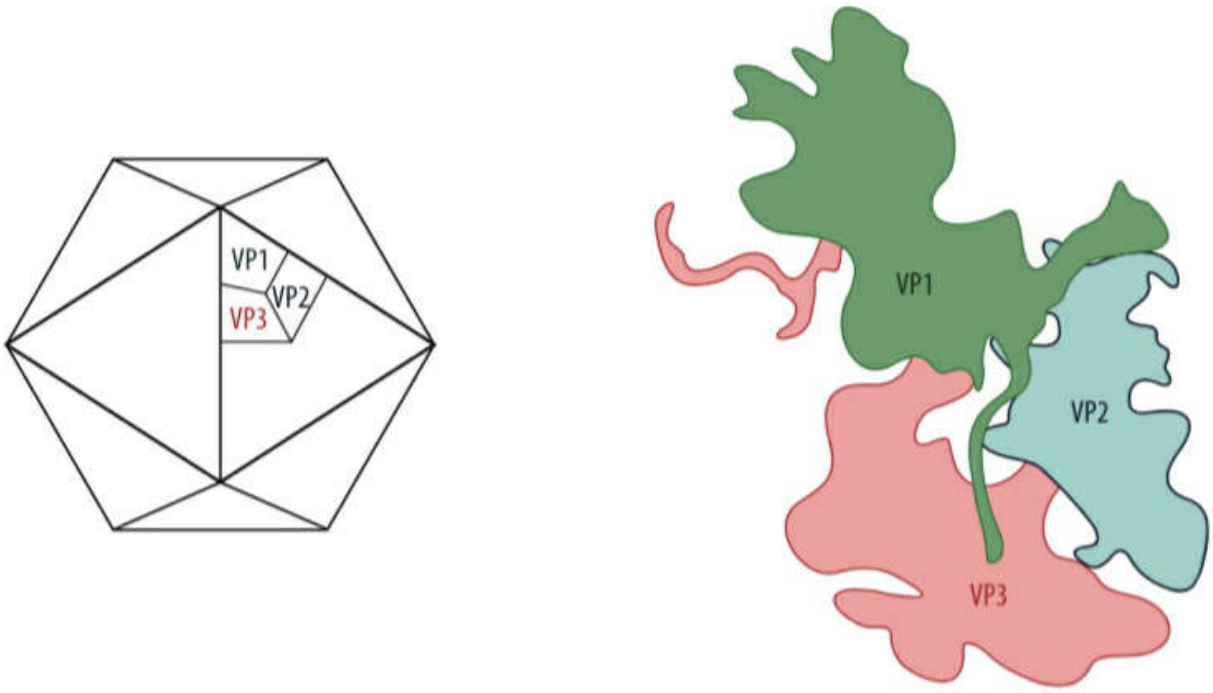


Figura 10.12. Estructura del protómero de picornavirus
La proteína VP1 se organiza en pentámeros alrededor de ejes de simetría pentaméricos y las proteínas VP1, VP2 y VP3 forman ejes de simetría triméricos.

La exposición depende del nivel de saneamiento ambiental.

Dependiendo del tipo viral, la excreción de estos agentes se lleva a cabo por materia fecal o por secreciones respiratorias (saliva, esputo o moco nasal). El virus se adquiere por contacto directo o con fómites contaminados con este tipo de secreciones. En guarderías u hospitales es fácil la diseminación de este virus por cambio de pañales de pacientes afectados que contaminan las manos del personal a cargo. La mayoría de las infecciones son asintomáticas.

En países con estaciones, la infección tiene predominio en otoño e invierno. No hay un patrón de distribución anual y los brotes epidémicos son impredecibles (figura 10.14).

La infección se adquiere por vía oral y tiene un **periodo de incubación** de siete a 14 días. El primer sitio de replicación viral es la orofaringe desde donde se disemina a ganglios linfáticos regionales; por vía digestiva pasa hasta el tracto gastrointestinal donde se replica y disemina a ganglios linfáticos regionales (placas de Peyer). Se considera que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

el virus podría franquear el epitelio gastrointestinal por vía de las células M. La primera viremia se produce después de 3-4 días de infección a partir de la multiplicación local. La viremia puede ser asintomática o acompañarse de síntomas generales no específicos como fiebre, vómito, dolor faríngeo y malestar. En la primera viremia, el virus se localiza en otros tejidos extraneurales desde donde origina, hacia el décimo día, una segunda viremia mayor a la anterior que lo propaga al SNC. La distribución del virus en los tejidos se correlaciona con las parálisis observadas; puede involucrar uno o varios miembros, el tronco y hasta los músculos respiratorios, con la consecuente dificultad o falla respiratoria de tipo motor (figura 10.13).

En caso de manifestaciones clínicas, estas son variadas y dependen del tipo viral causante de la infección. El 10% de las infecciones se asocia con cuadros clínicos leves que pueden manifestarse como infecciones respiratorias altas o como cuadros similares a influenza con fiebre, mialgias, artralgias y postración. Otra forma de presentación son las enfermedades exantemáticas. En raras oportunidades se manifiesta como cuadros de meningitis aséptica, encefalitis, enfermedad paralítica (polio) y miocarditis. Los virus Coxsackie se han asociado con la etiología de diabetes de tipo juvenil, al menos en modelos animales. Las infecciones leves son autolimitadas y no dejan secuelas. En caso de infecciones graves como la miocarditis o encefalitis deja lesiones permanentes.

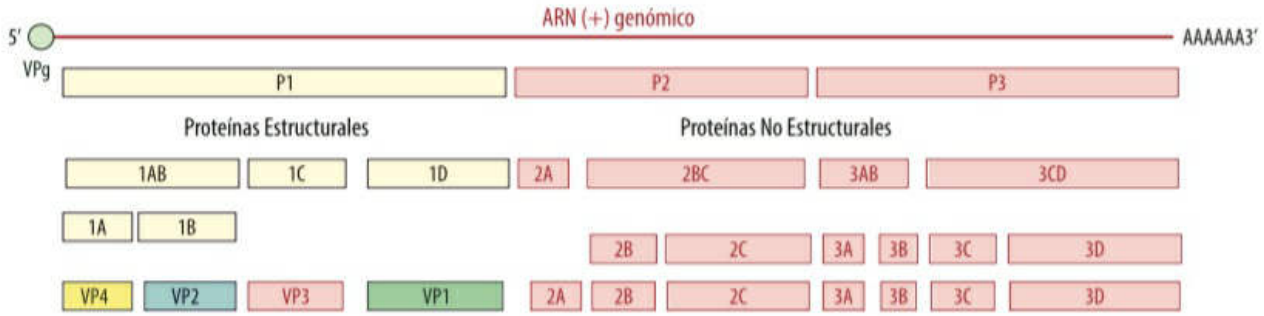


Figura 10.13. Organización genética del virus polio

Se observa la región IRES en el extremo 5' no codante (5'RNC), el sitio del codón de iniciación AUG y la poción 3' no codante (3'RNC) con su extremo poliadenilado (AAAA). El extremo 5' no posee una zona cap sino que está ligado en forma covalente al péptido VPg. El ARN genómico, por ser de sentido (+), se comporta como ARNm, es de tipo monocistrónico y codifica para una sola poliproteína que sufre procesos de clivaje proteolítico por las proteasas virales 2A, 3C y 3CD. Los sitios de clivaje se hallan esquematizados por pequeños triángulos. El primer corte proteolítico lo realiza la proteína 2A, lo cual origina la separación de las proteínas estructurales (VP0, VP3 y VP1) de las proteínas no estructurales (2A, 2B, 2C, 3A, VPg, 3C, 3CD). Gran parte de los clivajes es hecho por la proteasa 3C. P1: precursor de las proteínas estructurales. P2 y P3: precursor de las proteínas no estructurales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

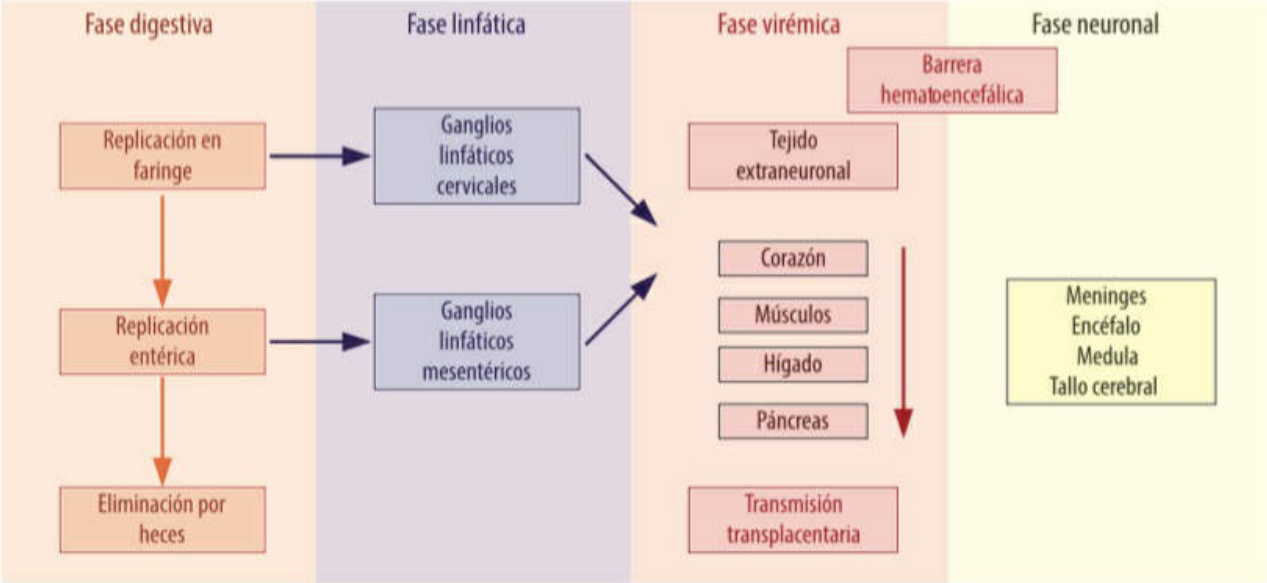


Figura 10.14. Patogénesis de las infecciones por enterovirus y su mecanismo de diseminación al SNC
La puerta de entrada es el tracto digestivo, desde donde se dirige al sistema linfático, en seguida a la sangre y por último al SNC.

La **infección por virus polio** es en general asintomática y solo un 0,1% de los casos de infección resulta en parálisis, consecuencia del daño de la sustancia gris de los cuernos anteriores de la médula espinal (**poliomielitis**). Los casos de parálisis flácida cursan con mialgias fuertes, compromiso de las extremidades y de múltiples grupos musculares y alteraciones motoras y sensitivas. Las paresias y parálisis surgen en los primeros días de la sintomatología, se afectan con prioridad las áreas proximales de las extremidades y con mayor frecuencia las piernas que los brazos. El compromiso de pares craneanos puede llevar a problemas del habla, deglución, respiración, movimientos oculares y faciales; el compromiso del diafragma se acompaña de falla respiratoria. La mortalidad general de la poliomielitis es del 5%, pero se eleva al 50% en casos de compromiso bulbar. El análisis histopatológico muestra cromatólisis de las neuronas motoras e inflamación meníngea, del parénquima y a nivel perivascular. El 10% de los individuos infectados pueden presentar infecciones abortivas con cuadros de meningitis aséptica.

La **meningitis aséptica** por EV no reviste gravedad clínica considerable por fuera de la edad neonatal. El cuadro clínico se inicia como un síndrome febril bifásico en el 75% de los casos, seguido de cefalea, fiebre, náusea, vómito, signos de irritación meníngea como la rigidez nucal, debilidad muscular, mialgias, y exantema cutáneo. El examen de líquido cefalorraquídeo se acompaña de una celularidad moderada (100-1.000 células/ml) con predominio de células mononucleares y aumento de proteínas. Los pacientes adultos pueden tener sintomatología que persiste por varias semanas.

Secuelas. En caso de infecciones graves, como la miocarditis o encefalitis, los EV dejan lesiones permanentes.

Los pacientes prematuros, neonatos o con déficit en la respuesta humoral pueden

booksmedicos.org

booksmedicos.org

presentar infecciones neurológicas graves, con cuadros más fuertes, mayor porcentaje de secuelas, alteraciones en el desarrollo cognitivo y sicomotor. Los casos de adquisición perinatal semejan estados de sepsis y tienen un mayor compromiso, quizá relacionado con una falta de respuesta inmune humoral en la madre.

Otra patología asociada con EV es la **parálisis flácida**. Esta entidad cursa sin fiebre durante la fase paralítica, afecta con mayor predilección los miembros superiores, la recuperación es más completa y no deja atrofias musculares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Síndrome pos polio

El síndrome pos polio se caracteriza por un episodio de agravación de las secuelas motoras dejadas por la infección inicial por virus polio. El compromiso puede ser grave y afectar la capacidad funcional motora del paciente. El síndrome pos polio se manifiesta varias décadas (tres o cuatro) después de desarrollada la infección aguda. Las personas que sufren polio tienen motoneuronas que deben extender prolongaciones axonales para reinervar zonas desprovistas y en lugar de inervar 1.000 células musculares estriadas, sufre un proceso de remodelamiento y eventualmente puede inervar 5.000 o 10.000, lo que crea una sobrecarga y desgaste axonal. La sintomatología puede variar desde simples dolores musculares y/o articulares, fatiga, debilidad muscular, fasciculaciones, hasta la aparición de atrofias musculares, insuficiencia respiratoria, dificultades para la deglución e intolerancia al frío. El reinicio de los síntomas puede ser insidioso o seguido de un accidente menor (p. ej., una caída), reposo en cama o cirugía. Por lo general la evolución es lenta y llega a un estado estacionario en uno a diez años. Se tienen tres hipótesis para explicar esta patología:

1. El envejecimiento y degeneración gradual de las motoneuronas que han sido sobre estimuladas por sobreuso, pérdida del balance denervación-reinervación
2. Mecanismo inmunopatológico por la presencia de IgM anti polio, asociada a la expresión aumentada de la IL-2.
3. Una infección persistente por virus polio, testimoniada por la presencia de secuencias de ARN.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico de infección por enterovirus se hace por cultivo del virus a partir de especímenes clínicos. El aislamiento de enterovirus de muestras de miocardio, líquido pericárdico o LCR ofrece una fuerte evidencia del papel de dichos agentes como patógeno en estos sitios. Las diferentes líneas celulares presentan una sensibilidad variable para los EV. Algunos EV no son fácilmente aislados de ciertos tejidos como el miocardio. Por otra parte, una sola línea celular no es permisiva para el aislamiento de todos los serotipos y, en algunos casos, se requieren pases seriados para obtener efecto citopático. La presencia de enterovirus en heces es circunstancial y no es concluyente de papel etiológico.

La serotipificación de los aislamientos necesita usar pruebas de neutralización para lo cual se requieren antisueros específicos de serotipo que vienen en ocho mezclas diseñadas para determinar la caracterización del serotipo. La serotipificación es demorada, dispendiosa, costosa, puede no ser conclusiva (aislamientos no tipificables, variantes antigénicas, presencia simultánea de varios serotipos), factor que la limita a pocos laboratorios de referencia.

El diagnóstico serológico se dificulta por la presencia de un gran número de serotipos, la presencia de anticuerpos ante infecciones pasadas y la falta de un antígeno característico del grupo antigénico. La presencia de IgM específica de enterovirus en una sola muestra debe interpretarse con cautela por la presencia de IgM específica en un alto porcentaje de la población general. La presencia de IgM anti-virus polio en LCR confirma el diagnóstico de poliomielitis paralítica; es útil para monitorear un brote epidémico de polio en un área específica y define la epidemiología de brotes por enterovirus no polio.

Por todo lo anterior, la presencia del genoma viral es útil para diagnosticar infecciones del SNC. Existen diferentes tipos de pruebas que pueden ser: específicas de género, específicas de especie, específicas de cepa, pero para fines de diagnóstico clínico las pruebas específicas de género son las más indicadas. Las técnicas de detección de género tienen como secuencia blanco la región 5’ no codante, A su vez, la genotipificación se efectúa por estudios de las regiones 3’ no codante o VP1 y facilita estudios de epidemiología molecular, análisis de la diversidad genética, descripción de circulación y transmisión del agente infeccioso, la importación de tipos virales y la detección de nuevas recombinantes genéticas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Con la excepción de virus polio, las infecciones por enterovirus no son inmunoprevenibles por el alto número de serotipos presentes y por el hecho de que la inmunidad es protectora, transitoria y específica de cada serotipo. Las campañas masivas de vacunación contra la poliomielitis en el continente americano han eliminado los casos de polio desde 1991.

Desde finales de la década de 1980, se ha descrito como terapia específica de infecciones por picornavirus, un medicamento denominado **pleconaril**. Este compuesto se sitúa en el cañón de la proteína VP1, inhibiendo el denudamiento viral. En una serie de casos con inmunodeficiencia primaria, se pudo observar un efecto protector, sus efectos sobre la citocromo P450 aumenta el metabolismo de anticonceptivos e interfiere con medicamentos empleados en la terapia anti VIH, razón por lo cual no contó con la aprobación de la FDA.

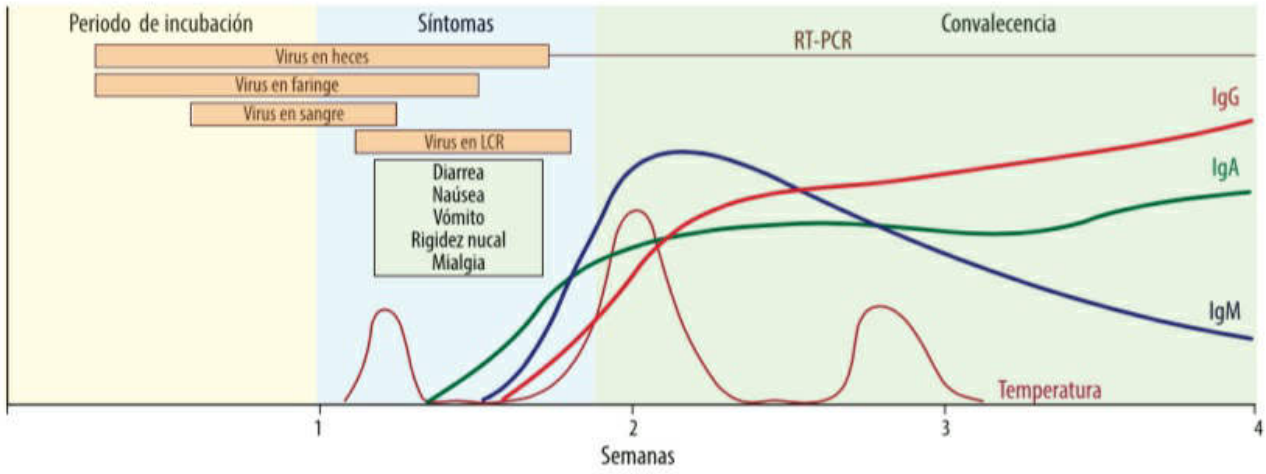


Figura 10.15. Curso clínico de la encefalitis por enterovirus
La puerta de entrada es el tracto digestivo, desde donde se dirige al sistema linfático, luego a la sangre y por último al SNC.

Las **inmunoglobulinas endovenosas** han mostrado un papel variable en la terapia de infecciones anti-EV. Estos resultados es posible que se deban a la diferencia de títulos de anticuerpos neutralizantes en los diferentes lotes de inmunoglobulina y al ajuste entre títulos de anticuerpos y serotipo viral causante del cuadro infeccioso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la parotiditis

La parotiditis es una entidad infectocontagiosa que se presenta en niños o adultos jóvenes y causa una infección benigna sistémica, seguida de un proceso inflamatorio en la glándula parótida que puede complicarse con orquitis y encefalitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

La entidad fue descrita desde el siglo V antes de nuestra era por Hipócrates, el cuadro clínico consistía en una enfermedad acompañada de inflamación alrededor de una o ambas orejas y se asociaba a inflamación dolorosa de uno o ambos testículos. En 1790 Hamilton asocia la parotiditis con complicaciones del sistema nervioso central. Históricamente los brotes epidémicos fueron frecuentes en sitios de confinamiento de personas jóvenes como batallones militares, navíos, cárceles, orfanatos e internados. Las tropas estadounidenses acantonadas en Europa durante la Primera Guerra Mundial fueron blanco de brotes de parotiditis que fue causa importante de incapacidad ocupacional. Las tropas de Estados Unidos y Rusia volvieron a ser blanco de epidemias durante el curso de la guerra de Corea. En 1934 Claude Johnson y Ernest Goodpasture demuestran que la enfermedad es causada por un agente viral presente en la saliva de personas infectadas, al inocular saliva ultra filtrada en el conducto de Stenon de monos Rhesus, el material obtenido de estos monos era capaz de infectar niños no inmunes.

En 1946 Karl Habel y John Enders logran cultivar el agente infeccioso mediante el empleo de huevos embrionados. Este logro fue la base para producir años más tarde una vacuna inicialmente de virus vivos inactivados y después de virus vivos atenuados por parte de los equipos estadounidenses y rusos en la década de 1960.

Hasta hace muy pocos años la entidad continuaba siendo frecuente en niños y adultos jóvenes, pero las coberturas vacunales con la vacuna triple viral cambiaron el espectro epidemiológico de la enfermedad hasta hacerla menos frecuente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus de la parotiditis tiene una distribución mundial, con mayor incidencia en países con menores coberturas vacunales. El mayor número de casos ocurre entre escolares de cinco a10 años de edad, los cuales transmiten la infección a sus familiares susceptibles. La infección rara vez ocurre en niños menores de un año, quizá por efecto protector de los anticuerpos transmitidos en forma pasiva a través de la placenta. En Colombia, la incidencia anual, según casos reportados está cercana a cinco casos por cada 100 mil habitantes (tabla 10.7).

La morbilidad asociada a parotiditis puede estar sobrestimada en virtud de que la mayoría de casos no se hayan registrados y a que ocurren muchos casos asintomáticos. Desafortunadamente los reportes de muchos países presentan subregistro por la banalidad del cuadro clínico y el bajo índice de consulta, basados en criterios eminentemente clínicos, y no tienen en cuenta que un número no determinado de casos pueden estar asociados a otros agentes virales como el virus de Epstein Barr, adenovirus, enterovirus, influenza y parainfluenza; estos agentes infecciosos no dan brotes epidémicos de parotiditis.

Tabla 10.7. Casos de parotiditis reportados en Colombia 2001-2014

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Casos	1.401	1.401	1.505	1.545	2.366	2.243	2.294	5.930	9.457	10.376	15.926	9.397	7.884	7.368

Fuente: Oficina Sanitaria Panamericana.

La seroprevalencia según estudios adelantados antes de la época vacunal mostraba que el 74% de niños menores de siete años presentaban anticuerpos por infección natural. De igual forma se observaba en reclutas de Estados Unidos una seroprevalencia del 46-76% antes de la época vacunal y dos décadas después era del 84-86%. En algunas poblaciones aborígenes de América del Sur la seroprevalencia es del 33%. La mortalidad es baja, se estima cercana de 1,6 a 3,8 casos fatales por cada 10.000 reportados. Luego de la vacunación masiva contra la rubéola, el sarampión y la parotiditis iniciada hace más de cinco años en todos los países de América Latina, los casos de parotiditis se observan como brotes epidémicos en población mayor de 15 años. Las epidemias presentan picos que se registran cada dos a cinco años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus pertenece a la familia *Paramyxoviridae*, género *Rubulavirus,* muy relacionado con los virus parainfluenza y el virus de Newcastle de aves. El virión tiene una estructura polimorfa, posee una cubierta lipoproteica con espículas proyectándose desde la superficie, el diámetro viral es de 50 a 300 nm (promedio 200) y un genoma de tipo ARN de cadena sencilla y polaridad negativa (figura 10.16).

El genoma viral tiene un tamaño de 16.000 bases y codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Por su estructura de ARN(-) por sí solo no es codante, pero unido a la nucleoproteína es capaz de producir un ciclo replicativo completo. Los genes del virus de la parotiditis están organizados en empalizada en el siguiente orden 3'-N-P-M-F-SH-HN-L-5' (figura 10.17).

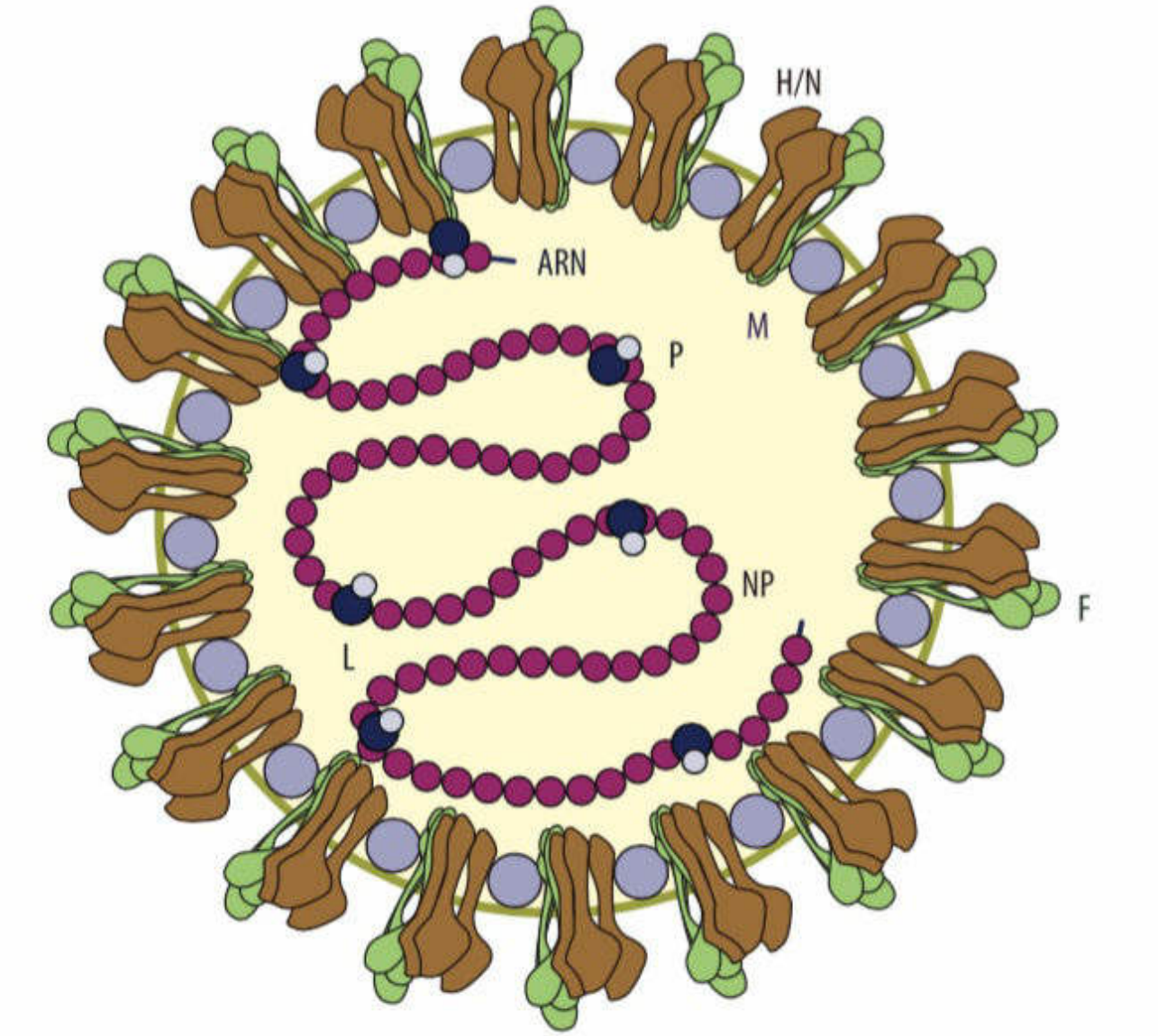


Figura 10.16. Esquema de la estructura del virus de la parotiditis

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ARN: ácido ribonucleico. P: fosfoproteína. NP: nucleoproteína. L: proteína larga.
HN: hemaglutinina-Neuraminidasa. F: proteína de fusión. M: proteína de matriz.

En donde NP es la nucleoproteína, cuya función es jugar un papel en la encapsidación, transcripción y replicación del ARN viral, produce anticuerpos fijadores del complemento. La proteína P es una fosfoproteína importante en la síntesis de ARN viral. La proteína de matriz (M) forma una capa proteica continua por debajo de la bicapa lipídica y tiene importancia en los procesos de ensamblaje viral. La proteína de fusión (F) se sintetiza como un precursor F0 que es clivado por proteasas celulares en dos proteínas finales la F1 y la F2, las cuales permanecen unidas por un puente disulfuro. La proteína de fusión es la responsable de la diseminación del virus en cultivos celulares y probablemente *in vitro*. La proteína SH es una proteína de bajo peso molecular cuya función no es muy clara (tabla 10.8).

La hemaglutinina neuraminidasa es una proteína que une glóbulos rojos de aves y que ha sido empleada como norma de laboratorio para inferir la presencia de un virus en un cultivo celular, ante la presencia de anticuerpos específicos; esta práctica se ha ido abandonado por reactivos más estables. La función de neuraminidasa permite que el virión se una a radicales de ácido siálico o neuramínico muy presentes en el tracto respiratorio. Al menos cuatro proteínas no estructurales son producidas por el genoma viral y se denominan C, V, W e I.

El virus de la parotiditis tiene una sola variante serológica. Posee epítopes compartidos con otros miembros de la familia *Paramyxoviridae*, lo que confiere reacciones serológicas cruzadas con los virus parainfluenza 1 y 3. Se pueden diferenciar cepas del virus que difieren en el efecto citopático que produzcan y en la neurovirulencia, sin que exista una correlación entre las dos características.

Tabla 10.8. Propiedades generales de las proteínas del virus

Proteína	Peso (kda)	Función
Nucleoproteína	56-61	Protege el material genético de proteasas celulares
Fosfoproteína	44-47	Polimerasa viral, papel en la síntesis de ARN
Proteína de matriz	39-42	Forma una estructura por debajo de la membrana. Ensamblaje
Proteína de fusión F1	48-59	Fusión del virión con la membrana celular
Proteína de fusión F2	10-15	Fusión del virión con la membrana celular
Proteína SH	6.7	Proteína hidrofóbica de función desconocida
Hemaglutinina Neuraminidasa	65-74	Se une a receptores celulares de ácido siálico. Útil en diagnóstico
Proteína larga	256	Polimerasa
NS1	28	Presente en células infectadas
NS2	19	Presente en células infectadas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

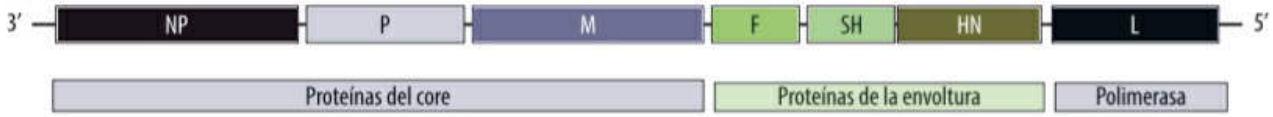


Figura 10.17. Estructura genómica del virus parainfluenza
El orden de los genes empezando por su extremidad 3" es: N-P-M-F-SH-HN-L.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación y patogénesis

El ciclo replicativo viral no se diferencia del ya descrito para otros virus de la familia *Paramyxoviridae*. La unión viral se realiza por unión de la proteína HN a receptores específicos, el virus penetra a la célula por mecanismos de fusión de membranas; este paso permite que la nucleocápside sea liberada en el citoplasma, desde donde se inicia el proceso de replicación. Los procesos de replicación, transcripción, traducción y ensamblaje de las partículas virales se llevan a cabo en el citoplasma; el ensamblaje se efectúa en la membrana viral, luego de lo cual se liberan las partículas por brote.

La parotiditis es una enfermedad altamente contagiosa y por lo general benigna, por lo tanto no se dispone de abundantes observaciones anatomopatológicas, los pocos casos estudiados están asociados a encefalitis mortales. El virus inicia su replicación en la mucosa del tracto respiratorio alto y orofaringe desde donde se transporta a ganglios linfáticos regionales. De los linfáticos regionales el virus se disemina por vía hemática (primera viremia) hasta la glándula parótida, páncreas, gónadas y sistema nervioso central; estos órganos constituyen los sitios diana de la patología viral (figura 10.18). El virus no puede aislarse de sangre por cuanto la viremia ocurre hacia el final del periodo de incubación y termina con la rápida aparición de anticuerpos específicos. La diseminación del virus a órganos distantes en presencia de anticuerpos específicos puede estar relacionada con la infección de linfocitos activados circulantes. Desde estos órganos se pueden producir viremias secundarias que llevan el virus hasta el riñón en donde es eliminado por la orina (viruria). Excepcionalmente puede afectar otros órganos como la tiroides, corazón, hígado, articulaciones y los ojos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

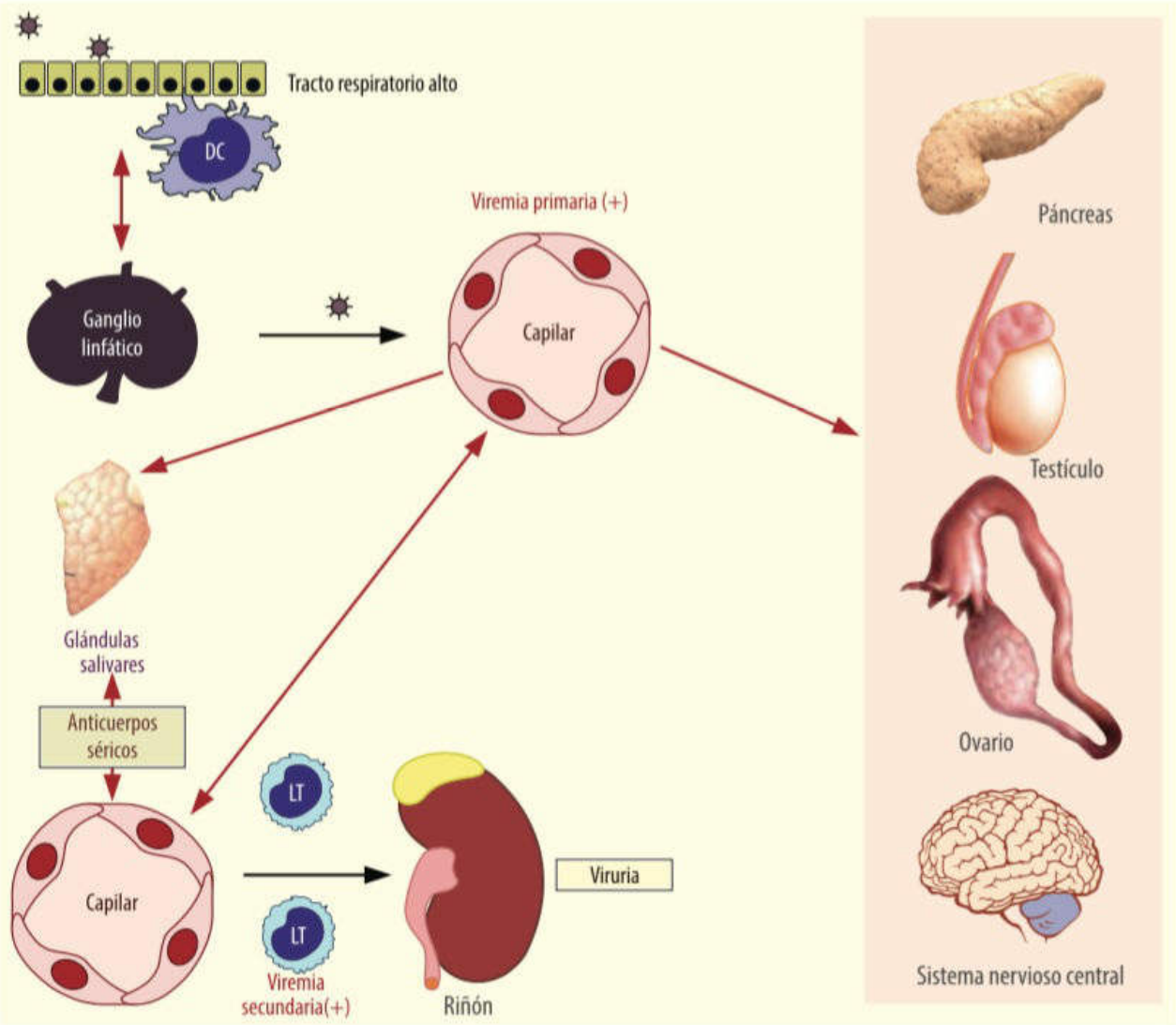


Figura 10.18. **Patogénesis del virus de la parotiditis**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

El papel preciso de la respuesta innata, celular y humoral en la eliminación del virus de la parotiditis no ha sido claramente establecido. La respuesta de tipo IgM específica se inicia a los 10-12 días después del contagio y usualmente no se detecta después de seis meses. La respuesta de tipo IgG se determina por métodos de EIA después de 10 días de infección, mientras que las pruebas de fijación de complemento sólo son positivas dos semanas después de iniciado el cuadro clínico. La respuesta IgA específica se observa luego del quinto día de la enfermedad. Los anticuerpos IgG específicos alcanzan su título máximo al mes de iniciada la infección y pueden persistir de por vida. La respuesta celular específicase detecta en linfocitos de sangre periférica, los cuales dan reacciones de linfoproliferación al exponerlos al antígeno viral o pueden desencadenar reacciones de citotoxicidad al enfrentarse a células autólogas infectadas con el virus. La respuesta celular en el sistema nervioso central es importante en casos fatales de encefalitis. Como en otros casos de encefalitis virales, se observa presencia de IgG específica en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes infectados, a partir de los seis días del inicio del cuadro meningoencefalítico y tiene un pico máximo 15 días después. Sin embargo, la respuesta IgG no tiene un valor pronóstico con respecto a la evolución del cuadro clínico. La relación alta de anticuerpos en LCR en relación con el suero tomados el mismo día, es un criterio diagnóstico para definir infección de SNC por este agente.

Entre los problemas no resueltos figura el hecho de si el virus vacunal deja una respuesta inmune protectora de por vida o si esta se pierde con el tiempo. Algunos brotes epidémicos se registran entre quienes han recibido una sola dosis vacunal e inclusive una doble vacunación, si bien algunos casos se pueden atribuir a fallas de inmunización, es probable que la pérdida de respuesta protectora con el tiempo sea una causa importante.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El periodo de incubación varía de dos a tres semanas con un promedio de 18 días. El virus se elimina por saliva y puede transmitirse por **contacto directo con aerosoles o gotas gruesas** expedidas del tracto respiratorio alto. Los datos concernientes al periodo de eliminación del virus por secreciones respiratorias y saliva son variables y van de los tres a siete días antes de la aparición de sintomatología, hasta los cinco o nueve días después del inicio de la enfermedad (figura 10.19). El virus también está presente en saliva de personas con infecciones inaparentes. El virus es menos contagioso que los virus del sarampión y varicela zoster, aproximadamente un tercio de los pacientes susceptibles expuestos desarrollan el cuadro clínico, mientras que en sarampión se infecta un 75-90% y en varicela un 61% de los susceptibles expuestos.

La entidad puede tener curso subclínico hasta en una tercera parte de los pacientes infectados, como puede observarse por estudios serológicos en adultos que no evidencian historia clínica compatible. El cuadro puede simular una infección del tracto respiratorio alto en un 50% de los casos. La infección se inicia con un **pródromos** caracterizado por fiebre baja (menor a 40º C), malestar, mialgia, cefalea y anorexia. La inflamación de la glándula parótida se observa entre un 50-95% de aquellos que desarrollan manifestaciones clínicas. Después de cinco días de iniciado el proceso en la glándula parótida se observa compromiso contralateral.

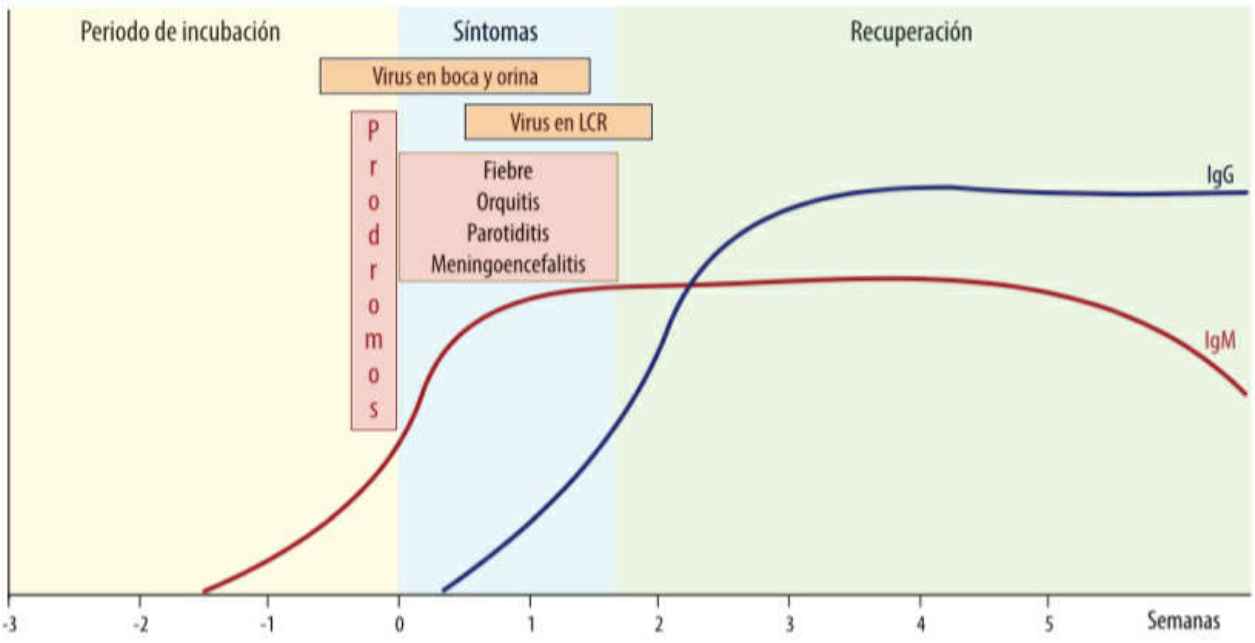


Figura 10.19. Curso de la infección y producción de anticuerpos en caso de infección por virus de la parotiditis

Las manifestaciones clínicas pueden variar en una población por efecto de la protección parcial conferida por la inmunización (tabla 10.9). Las complicaciones son más frecuentes (6%) en los pacientes no vacunados que en pacientes vacunados (1%).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El compromiso de la glándula parótida se inicia con dolor pre auricular o referido al conducto auditivo, y pocos días después se compromete el área de toda la glándula parótida. En la cavidad oral se observa congestión y edema en la desembocadura del conducto de Stenon, a la presión en la región glandular hay salida de líquido transparente. Los pacientes se quejan de dolor al masticar o con la ingesta de cítricos. La inflamación de la glándula parótida permanece una semana y se evidencia por elevación del lóbulo de la oreja; el compromiso puede eventualmente extenderse a otras glándulas salivares en un 10% de los casos.

Las manifestaciones en el sistema nervioso central incluyen la meningitis aséptica y las encefalitis. Ocurren entre un 10-30% de casos, por lo que deben incluirse como manifestaciones del curso de la enfermedad y no como complicaciones de la misma. Para otros autores la frecuencia de **meningitis aséptica** es de 1:400 casos. Las manifestaciones más frecuentes en caso de compromiso del sistema nervioso son fiebre, vómito, cefalea, rigidez de nuca, letargia y convulsiones. En un 50% de pacientes con manifestaciones neurológicas puede estar ausente la inflamación de la glándula parótida.

Las formas meníngeas son entidades benignas que no presentan riesgo de mortalidad ni se acompañan de secuelas. Las **encefalitis** se presentan en uno de cada 6.000 infectados. El inicio de convulsiones, movimientos anormales, signos de localización y las alteraciones de la conciencia en pacientes con parotiditis hacen sospechar el inicio de un cuadro encefálico. Las encefalitis tienen mortalidades cercanas al 1,5% y las secuelas permanentes son inusuales.

Una manifestación de compromiso neurológico es la **sordera neurosensorial** o pérdida de la audición que se manifiesta en uno de cada 15.000 pacientes. En algunos casos se puede presentar síndrome de Menière como complicación tardía. La incidencia de orquitis en pacientes púberes es del 5-37% de casos y en un 16-65% de los afectados puede ser bilateral. El testículo comprometido puede aumentar 4-5 veces de tamaño, es doloroso y se acompaña de fiebre, náusea y vómito. Después de la afección se observa atrofia testicular, rara vez se asocia con infertilidad en caso de atrofia bilateral. Un 5% de las mujeres pos púberes puede presentar ooforitis, manifestándose como dolor pélvico que en algunos sucesos puede confundirse con abdomen agudo, anexitis o cuadros apendiculares.

Tabla 10.9. Manifestaciones clínicas de parotiditis en población general y en un brote epidémico en la provincia de León (España)

Síntomas	Porcentaje de pacientes	Epidemia de León
Fiebre	90	58
Malestar general	SD	57
Vómito	90	SD
Cefalea	70	39
Parotiditis unilateral	50	100 &
Parotiditis bilateral	50	SD
Exantema maculopapular	20	1

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Convulsiones tónico clónicas	10	SD
Dolor abdominal	15	SD
Meningitis	SD	1
Orquitis	SD	7

Datos de la epidemia de León tomados de Euro Surveill. 1998; 3: 14-8. & Porcentaje 100% por definición de caso. SD: sin dato.

Los casos de **pancreatitis** se observan en un 5% de los pacientes, seguidsos de náusea, vómito y dolor epigástrico. En el laboratorio de química sanguínea se acompaña de aumento de amilasa sérica que también puede deberse al compromiso de las glándulas salivares, se diferencia por la presencias de las isoenzimas pancreáticas o la presencia de lipasa. En forma poco frecuente el cuadro clínico puede presentar mastitis, tiroiditis, prostatitis o pericarditis. La infección en la mujer embarazada durante el primer trimestre del embarazo puede relacionarse con abortos espontáneos y bajo peso de la criatura al nacer; si la infección ocurre durante el segundo o tercer trimestre no hay ningún tipo de complicaciones.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

En la mayoría de estudios de brotes epidémicos la definición de caso se hace desde el punto de vista clínico. Se define caso clínico como toda entidad de comienzo agudo caracterizada por la inflamación uni o bilateral de la glándula parótida u otra glándula salivar que dure por dos o más días, sin otra causa aparente de enfermedad. Esta definición tiene limitaciones por cuanto la parotiditis puede ser causada por otros agentes virales como virus Coxsackie A, echovirus, virus parainfluenza 1 y 3, virus influenza A, virus de la coriomeningitis linfocitaria. El diagnóstico de certeza sólo se obtiene mediante pruebas diagnósticas de confirmación (tabla 10.10).

El **aislamiento viral** no se hace de rutina y todavía en países desarrollados se limita a algunos laboratorios de referencia. Es muy útil en casos atípicos de infección del sistema nervioso, orquitis o pancreatitis sin parotiditis. El virus se puede aislar de saliva y orina dos días antes del inicio del cuadro clínico hasta los cinco o siete días después de iniciada la sintomatología. Los resultados del cultivo se confirman mediante inmunofluorescencia indirecta.

Tabla 10.10. Pruebas diagnósticas en caso de infección por virus de la parotiditis

Método	Técnicas	Comentario
Aislamiento viral	Cultivo celular	No es fácilmente disponible. Sensibilidad 83% Líneas celulares primarias de monos Rhesus Líneas celulares embrionarias de riñón humano Hisopado de garganta, orina, LCR
Detección de antígenos	Inmunofluorescencia indirecta	Confirmar cultivos positivos Identificación rápida en ANF
Detección del genoma	RT-PCR o real time PCR.	Permiten un diagnóstico más rápido y seguro Tipificación molecular (determinar genotipos)
Serología*	Elisa, EIA Fijación de complemento Inhibición de la hemaglutinación	Detección de IgM específica Desnivelación de títulos de IgG No sirve como prueba de tamizaje Sueros pareados

En el momento no existe ninguna prueba serológica aprobada por la FDA (*Food* and *Drugs Administration)*. Las pruebas de EIA tienen una gran disparidad para detectar anticuerpos específicos. En una comparación de pruebas serológicas diagnósticas realizada entre cinco laboratorios escoceses, se observó una correlación entre pruebas bastante baja, con una sensibilidad que varía entre el 24-51% y una especificidad del 73-82%. Los resultados con mayor concordancia para IgM se consiguen en muestras tomadas diez días después de iniciado el cuadro clínico. La vacunación previa con la vacuna triple viral puede interferir con la prontitud de la respuesta IgM, por lo tanto, un resultado inicial IgM positivo soporta la sospecha etiológica, pero un resultado negativo tomado en fase temprana de la enfermedad amerita un control serológico a las dos semanas. La determinación de la respuesta IgG se puede establecer por pruebas de fijación de complemento o Elisa, en sueros pareados puede observarse un aumento al cuádruple de los títulos de anticuerpos entre los sueros de la fase aguda y de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

convalecencia de la enfermedad.

El diagnóstico molecular se basa en la detección de genomas virales en especímenes clínicos provenientes de cavidad oral (saliva, hisopado de conducto parotídeo, faringe, nariz/faringe, etc.), líquido cefalorraquídeo y orina. También es útil la detección genómica en cultivos celulares inoculados con especímenes clínicos. Por las características del genoma, la amplificación genómica va precedida de una etapa de retro transcripción que convierte el ARN viral en una cadena sencilla de ADN. Se han empleado diferentes regiones genómicas blanco como la región que codifica para la proteína F o SH. La sensibilidad de pruebas PCR anidadas es del 89%, la de las pruebas basadas en PCR en tiempo real del 98%; la especificidad en ambos casos es del 100% comparadas con el aislamiento viral. Las muestras de orina son las que ofrecen resultados menos satisfactorios en diagnóstico molecular (sensibilidad del 30% en pruebas de PCR en tiempo real).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Las medidas de aislamiento del paciente tienen un beneficio limitado por cuanto el virus ya se ha excretado al entorno días antes del inicio de la sintomatología. Esta medida permite controlar el brote epidémico después de detectado el caso clínico, es necesario recordar que la tasa de transmisibilidad es tan solo del 30%. Inicialmente se produjo como vacuna un producto de virus inactivados que demostró no tener una respuesta inmune prolongada. En 1960 se produjo en la antigua Unión Soviética y en Estados Unidos una vacuna de virus vivos atenuados que es el tipo de vacuna empleada en la actualidad para prevenir la parotiditis. La vacuna es producida en fibroblastos embrionarios de pollo o en huevos embrionados. La vacuna se comercializa como vacuna trivalente junto con el virus de la rubéola y el sarampión. Las cepas empleadas en la producción de vacunas anti parotiditis son: Jeryl Lynn, Leningrado-Zagreb, Urabe y Rubini (tabla 10.11). La tasa de seroconversión con la vacuna Jeryl Lynn es de 97% en niños y 93% en adultos. Los anticuerpos generados persisten por diez años. Para garantizar una mejor protección se aconseja dos dosis de vacuna triple viral aplicadas por vía subcutánea entre los 12-15 meses de edad y hacia los 4-5 años. La cepa Urabe tiene la más alta inmunogenicidad, aunque presenta la mayor frecuencia de meningitis asépticas pos vacunales (en vacunación primaria varía de 1:11.000 a 1:121.000 dosis aplicadas), lo cual es mucho menor que la meningitis asociada a la infección natural.

La cepa Rubini que ha sido propagada en líneas celulares diploides humanas, huevos embrionados y células MRC-5, ha mostrado una baja eficacia con respecto a las cepas Urabe y Jeryl Lynn; en algunos brotes epidémicos en países europeos se observó que muchos de los infectados habían recibido vacuna con esta cepa viral. La eficacia de la cepa Rubini se calcula en 29% en comparación al 71% de la cepa Jeryl Lynn, por lo tanto se considera que la cepa Rubini no es adecuada para controlar o eliminar la parotiditis. El porcentaje de seroconversiones y la eficacia de la cepa Urabe es superior a la de la cepa Jeryl Lynn.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El tratamiento de la parotiditis pretende brindar mejoría sintomática al paciente mediante la administración de analgésicos, antipiréticos, administración de líquidos y sugerencia de reposo. La inflamación del testículo presenta cierta mejoría mediante el reposo en cama, analgésicos narcóticos, la administración de paquetes de hielo y soporte para el escroto. En 21 casos (14 tratados y siete controles) se administró interferón α2B (dosis de tres millones UI/día/7días), con una duración menor de la inflamación (2-3 días frente a 5-6 días), pero sin diferencias estadísticas en cuanto a número o morfología de los espermatozoides entre el grupo tratado y de control. Aún no se cuenta con estudios clínicos con una mayor casuística que muestren el beneficio de este tipo de terapia. En caso de meningitis y meningoencefalitis con alteraciones del estado de conciencia, cambios neurocomportamentales y/o signos de focalización, se aconseja la hospitalización, la terapia de soporte consiste en la administración de anticonvulsivantes, de antieméticos y la adecuada hidratación por vía parenteral del paciente.

Tabla 10.11. Cepas vacunales con distribución mundial

Cepa vacunal	Casa comercial
Jeryl Lynn	Merck
RIT 4385	Glaxo Smith Kline
Urabe	Sanofi Pasteur, Biken
Leningrado-Zagreb	Instituto de Inmunología de Zagreb

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las infecciones virales del sistema nervioso pueden presentarse bajo la forma de cuadros de meningitis o de encefalitis. Las formas meníngeas se acompañan de signos de afección de las membranas meníngeas, rigidez de la nuca, signos de Kernig y Brudzinski. En la encefalitis se encuentran cambios del comportamiento (confusión, estupor o coma), signos de localización y convulsiones. Los cuadros pueden ser mixtos y por ello frecuentemente se habla de meningoencefalitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Meningitis aséptica

La meningitis aséptica es el término usado para referirse a las infecciones benignas autolimitadas que causan infección de las leptomeninges. Se define meningitis como la inflamación de las membranas meníngeas que cubren el cerebro y la médula espinal, y es detectada por un aumento de células en el LCR.

La meningitis aséptica tiene un comportamiento endémico o epidémico, los agentes virales más comunes son los enterovirus, arbovirus y el virus de la parotiditis, aunque pueden ser múltiples los agentes implicados (tabla 10.12). La incidencia anual de meningitis aséptica en países con la infraestructura diagnóstica como los EE.UU. se calcula en 10,9 casos por 100 mil habitantes, sin embargo, los virus son diagnosticados utilizando métodos virológicos convencionales tan solo en el 11% de los pacientes, mientras que los métodos moleculares permiten identificar entre un 50-80% los agentes causales. No todos los virus son incluidos en las pruebas diagnósticas, por lo general se seleccionan los de mayor impacto en la salud pública regional.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los virus tienen como se señaló previamente dos vías de acceso al SNC: hematógena y neuronal. Los virus llegan a las meninges luego de un viremia secundaria que produce títulos de virus circulantes altos. Los arbovirus y enterovirus tienen un comportamiento estacional que se relaciona respectivamente con la alta frecuencia de vectores o una mayor exposición a alimentos o aguas contaminados. La edad del paciente y sus aspectos fisiológicos son importantes en el comportamiento del agente causal, los enterovirus causan infecciones fuertes de encéfalo y meninges en menores de dos años, un porcentaje cercano al 10% mueren y un 76% presentan secuelas permanentes. Los EV causan infecciones menos graves en niños mayores de dos años.

Tabla 10.12. Agentes etiológicos de la meningitis aséptica

Familia viral	Género	Especie	Serotipos
Picornaviridae	Parechovirus Enterovirus	Echovirus Coxsackievirus A (CV-A) Coxsackievirus B (CV-B) Polio	Todos excepto: 12, 24, 26, 29, 32-34 2, 4, 7, 9, 10 1-6 1, 2, 3
Rhabdoviridae	Lyssavirus	Virus de la rabia	Único
Flaviviridae	Flavivirus	EEE, EEO, ESL, WNV	
Togaviridae	Alphavirus Rubivirus	Alphavirus Rubivirus	EEV Rubéola
Paramyxoviridae	Rubulavirus Morbillivirus	Virus de la parotiditis (MuV) Virus del sarampión (MeV)	Único Único
Herpesviridae	Simplexvirus Varicellovirus Citomegalovirus Lymphocriptovirus	Virus herpes humano (HSV y HHV) Virus varicela-zoster (VZV) Citomegalovirus (CMV o HHV-5) Virus de Epstein Barr (EBV o HHV-4)	1, 2, 6 Único Único Único
Retroviridae	Lentivirus Deltaretrovirus	HIV HTLV	1 1
Adenoviridae	Adenovirus	Adenovirus	3, 5, 6, 7, 7A, 12
Arenaviridae	Arenavirus	Virus de la coriomeningitis linfocitaria (LCMV)	Único

Los virus que ingresan por tejidos epiteliales requieren de una replicación inicial en la puerta de entrada que lleva el virus a ganglios linfáticos regionales, el virus arriba a órganos intermediarios de replicación como el hígado, bazo y endotelios desde donde produce nuevas viremias que llevan el virus al SNC. En pocas ocasiones el virus llega al SNC luego de la primera viremia, como es el caso de las formas diseminadas de infección por HSV neonatal. Para su arribo al SNC, el virus debe franquear toda una serie de barreras locales (físicas y mecánicas) en piel, mucosas, sistema reticuloendotelial, respuesta inmune local, barreras hematoencefálica, las cuales limitan la carga viral que llega finalmente al SNC. La integridad de la respuesta inmune es primordial en el curso de la infección; entonces los pacientes con agamaglobulinemia pueden presentar infecciones graves por EV y los que tengan defectos en la inmunidad

booksmedicos.org

booksmedicos.org

celular pueden manifestar infecciones fuertes por CMV, VZV, HSV y sarampión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sintomatología

Las manifestaciones clínicas de meningitis son muy variadas, dependiendo entre otros factores, de la edad del paciente o las condiciones asociadas al huésped (alcoholismo, enfermedad crónica, inmunodepresión), la localización preferencial del agente infeccioso, la virulencia del germen (velocidad de replicación, producción de toxinas, proteínas de membrana externa, proteasas de IgA). Los síntomas pueden ser escasos en los neonatos o en pacientes debilitados, manifestándose por cualquier cambio en el estado de alerta (letargia o somnolencia), fiebre o hipotermia, pérdida del apetito, convulsiones, apneas y dificultad respiratoria.

La meningitis aguda está acompañada por la aparición de signos meníngeos en el curso de unos días. El diagnóstico es mucho más evidente si existen manifestaciones como fiebre (38-40º C), cefaleas fuertes, náusea y vómitos en proyectil (50% de casos), afección neurológica o siquiátrica reciente, rigidez de la nuca, manifestaciones encefalíticas, coma y delirio agudo. El síntoma predominante es la cefalea, seguida en el curso de unos días por confusión y coma. El examen revela pocos signos de focalización en la fase inicial de la enfermedad y son comunes los signos de irritación meníngea (signos de Kernig y Brudzinski).

La meningitis aguda debe diferenciarse de la meningitis crónica y de la encefalitis; en la meningitis, los síntomas y las alteraciones del LCR permanecen alterados por cuatro o más semanas, en los casos de encefalitis predominan las manifestaciones mentales como la confusión, el estupor y cambios en el comportamiento, mientras que los signos meníngeos son escasos. Los síntomas son más difíciles de precisar en los neonatos y lactantes puesto que las únicas manifestaciones son de fiebre, llanto incoercible, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño y rechazo a la alimentación materna. Los enterovirus (EV) son causa de infección grave en menores de dos meses, en estos pacientes se observa infección sistémica con una mortalidad del 10% y con secuelas permanentes en el 76% de casos. La enfermedad es seria, pero rara vez es fatal en personas inmunocompetentes y después de un curso de siete a diez días la persona se recupera completamente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Etiología

La meningitis aséptica o viral es la más frecuente de la formas de meningitis y es causada por varios tipos de agentes virales. En nuestro medio, el diagnóstico etiológico de certeza no es posible en la mayoría de casos, debido a las limitaciones del laboratorio clínico para llevar a cabo las pruebas específicas apropiadas. La meningitis aséptica de origen viral es causada por una serie de agentes de los cuales el que presenta manifestaciones más graves es el virus herpes simplex. Los virus son responsables de meningitis con presencia de líquido cefalorraquídeo claro. Los agentes virales más frecuentemente asociados (el 90% de los casos) con esta entidad clínica son los enterovirus, pertenecientes a los grupos Echovirus, virus Coxsackie del grupo A, virus Coxsackie del grupo B, virus herpes y parotiditis. Menos de 1:1.000 pacientes infectados por estos agentes desarrollan meningitis. Otros agentes de menor frecuencia relacionados son el virus de la meningitis coriolinfocitaria, el herpes simplex tipo 1 y 2, el virus varicela-zoster, adenovirus, citomegalovirus, rubéola, virus polio y virus parainfluenza. Antes de las campañas de vacunación masiva contra polio, los tres serotipos se encontraban involucrados en casos de meningitis (con más frecuencia el tipo 1). Como se observa en la tabla 10.13, otros agentes etiológicos son virus del grupo entérico (Coxsackie y Echovirus) y togavirus (encefalitis equina venezolana).

Dependiendo de la sospecha etiológica ofrecida por los factores de riesgo mencionados, se debe dirigir el estudio virológico de la muestra de LCR, el tipo de células empleadas para su aislamiento, las técnicas rápidas para su identificación precoz, el tiempo que deben mantenerse los cultivos, para permitir la detección y la interpretación de los resultados. Por lo general, dado la baja eficacia del aislamiento viral, las pruebas moleculares desplazaron los métodos diagnósticos tradicionales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transmisión

Los virus causantes de meningitis se adquieren por contacto con secreciones respiratorias (saliva, esputo o moco nasal) o materia fecal de un paciente infectado. El individuo es infectante tres días antes de presentar síntomas hasta diez días después de iniciado el cuadro clínico. El periodo de incubación varía entre tres y siete días.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico viral

El diagnóstico viral específico dependerá del aislamiento del virus o la identificación de secuencias genómicas del virus en LCR o en el tejido. La sensibilidad del cultivo es variable y puede ser del 65-70% en caso de enterovirus y del 30-50% para infecciones por virus de la parotiditis. El cultivo de virus Coxsackie A requiere de inoculaciones en ratones lactantes. El bajo éxito en el aislamiento se relaciona con los títulos bajos de viriones presentes en el LCR (10TCID50/ml). Es necesario tener en cuenta que muchos enterovirus pueden aislarse de materia fecal, sin que por ello pueda inferirse un papel etiológico en la patología del SNC.

Las pruebas inmunoenzimáticas de detección de antígenos virales no han demostrado ser útiles, por cuanto es necesario realizar una prueba para cada virus sospechado (tabla 10.2), además el virus se elimina en bajas concentraciones en los fluidos corporales. Estas condiciones hacen que las pruebas sean de baja sensibilidad e inoperantes.

Tabla 10.13. Agentes etiológicos de la encefalitis viral

Familia	Género	Especies o serotipos involucrados
Herpesviridae	Simplexvirus	HSV-1 y HSV-2
Picornaviridae	Parechovirus Enterovirus	Echovirus 4, 6, 9, 11, 30 Coxsackievirus B 1, 2, 3, 4, 5 Coxsackievirus A 9
Flaviviridae	Flavivirus	Virus del Nilo Occidental, virus de la encefalitis de San Louis, virus de la encefalitis japonesa, virus de la encefalitis de California, virus de la encefalitis del Valle Murray
Togaviridae	Alfavirus	VEEV, EEEV, WEEV
Bunyaviridae	Orthobunyavirus	La Crosse, Jamestown Canyon, Snowshoe hare
Reoviridae	Orbivirus	Colorado tick fever
Paramyxoviridae	Morbillivirus Rubulavirus	Sarampión Parotiditis
Arenaviridae	Arenavirus	Coriomeningitis linfocitaria

HSV: virus herpes simple. VEEV: virus de la encefalitis equina venezolana. EEEV: virus de la encefalitis equina del este.
WEEV: virus de la encefalitis equina del oeste.

Para confirmar la etiología viral son importantes las pruebas serológicas pareadas para el virus aislado. En algunas patologías (panencefalitis esclerosante subaguda [PEES], rubéola) se hacen estudios comparativos de anticuerpos en sangre y en LCR, títulos de anticuerpos superiores en LCR son sugestivos síntesis de anticuerpos intratecal y por tanto de infección. En infección por enterovirus, el uso de pruebas serológicas específicas para determinar IgM es de baja especificidad por el alto número de serotipos de enterovirus. Para el caso del virus de la parotiditis, las pruebas serológicas –como la fijación del complemento, inhibición de la hemaglutinación o Elisa– son útiles para confirmar la etiología.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Se han utilizado sondas genómicas, las cuales han dado una sensibilidad baja en LCR (33%) por los niveles escasos de partículas presentes. En caso de enterovirus, se obtienen mejores resultados si se emplean pruebas de amplificación genómica en muestras de materia fecal, pero el papel concluyente de la misma es bajo por no ser necesariamente la causa de la patología del SNC. Los resultados son mejores en muestras de LCR obtenidas en el curso de los días tres a 14 del inicio del cuadro infeccioso, los especímenes muy precoces o tardíos no dan mejores resultados.

Los casos de meningitis por el virus de la coriomeningitis linfocitaria son bastantes raros y son asintomáticos o similares a un cuadro de influenza. Los virus son cultivables en LCR o sangre y también es posible efectuar pruebas serológicas en sueros pareados.

En caso de meningitis por virus herpes, el virus puede cultivarse de LCR o sangre completa, pero la sensibilidad es baja. La amplificación genómica (PCR) es una prueba promisoria de mejor sensibilidad en estos casos. Los casos de infecciones por VIH son de difícil diagnóstico por cuanto el virus se puede aislar, o se pueden amplificar sus genomas en los pacientes infectados con o sin lesiones del SNC. Aún más, durante el curso de la infección por VIH se observan aumentos en la celularidad y las proteínas del LCR, sin lesiones neurológicas o meníngeas aparentes. Las meningitis causadas por arbovirus presentan cambios en LCR similares a los presentados en caso de enterovirus; los virus pueden aislarse del plasma sanguíneo.

Las PCR múltiples que agrupen varios agentes etiológicos en un solo ensayo dan resultados también cercanos al 30%, los resultados negativos se deben posiblemente a agentes virales desconocidos o no incluidos en las pruebas, a resultados falsos positivos de las pruebas por tener cargas virales por debajo del límite de detección o a condiciones patológicas no infecciosas que semejan cuadros de infección de SNC. En estudios clínicos también se ha observado que no siempre los resultados de una PVR coinciden con los resultados citoquímicos del LCR, en algunos casos no hay evidencia, la celularidad o la proteinorraquia pueden no ser sugestivas de infección viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe un tratamiento específico antiviral para los casos de meningitis por arbovirus, parotiditis o coriomeningitis linfocitaria. Para los casos de infecciones por enterovirus se ha usado, en experiencias animales, el disoxaril, un compuesto que inhibe la replicación viral al unirse al bolsillo hidrofóbico de la proteína VP1, bloqueando el denudamiento viral. En ratones ha demostrado que disminuye las secuelas de tipo paralítico luego de la infección por echovirus 9. Este compuesto no se ha utilizado aún en ensayos clínicos en humanos.

Las meningitis por herpes simplex tipo 2 primaria o recurrente son benignas y no dejan secuelas neurológicas, el manejo óptimo no está definido. En caso de infección por VIH, las terapias triconjugadas permiten algún beneficio en pacientes con recuentos de linfocitos CD4 menor de 500 células/ml. Las medidas generales consisten en estrategias de soporte como son el reposo, la hidratación adecuada, los antipiréticos y analgésicos para disminuir la fiebre y la cefalea presentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Puesto que la mayoría de personas infectadas no presentan sintomatología, es muy difícil prevenir la diseminación viral. El método más eficaz es el lavado de manos después del contacto con el paciente y la limpieza de objetos y superficies con hipoclorito de sodio para inactivar los virus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Encefalitis viral

La encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral y esta usualmente acompañado de una triada característica que incluye fiebre, cefalea y alteraciones del estado de conciencia (depresión o excitación). Las manifestaciones de depresión del sistema nervioso pueden ir desde la somnolencia hasta el coma y la excitación desde la hiperactividad hasta el síndrome convulsivo. También son frecuentes las alteraciones cognitivas y daños localizados relacionados con las áreas cerebrales comprometidas. Es un síndrome clínico en el que además se presenta parálisis, convulsiones y evidencia de un proceso inflamatorio que afecta el parénquima cerebral.

Para algunos agentes la encefalitis puede ser tan solo una complicación poco frecuente de la infección sistémica (sarampión, rubéola, parotiditis), para otros, constituye el cuadro clínico fundamental del patógeno (encefalitis japonesa). Algunos agentes virales son ubicuos, constituyen una causa frecuente de encefalitis pero esta manifestación es poco habitual en el curso normal de las infecciones (tabla 10.13). Finalmente hay virus como la rabia donde la encefalitis es la manifestación predominante de la infección.

En general los agentes causales más frecuentes en esta entidad clínica son los virus herpes y los arbovirus. La mayoría de las encefalitis son causadas por virus de la familia *Herpesviridae* (HSV1, HSV2, CMV y EBV), las infecciones por arbovirus (encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este, encefalitis equina del oeste, encefalitis de San Luis) tienen distribuciones geográficas determinadas, mientras que otros agentes como enterovirus tipo Coxsackievirus, echovirus y poliovirus, la parotiditis, rabia, VIH y virus lentos como el de la rubéola y el sarampión tienen una distribución global. Las encefalitis espongiformes (Kuru y enfermedad de Creutzfeldt-Jacob) son causadas por agentes no convencionales (priones).

La enfermedad puede presentarse tres a 14 días después de enfermedades exantemáticas (sarampión, varicela o rubéola) o después de enfermedades respiratorias (influenza o parotiditis). Agentes microbianos como el *Mycoplasma pneumoniae*, la *Bordetella pertusis* y el *Streptococcus pyogenes* también han sido relacionados con cuadros de encefalitis postinfecciosa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sintomatología

La encefalitis viral cursa con fiebre y cefalea. Se observan síntomas generales como malestar, mialgias e hiporexia. Las alteraciones del comportamiento van desde confusión, desorientación, déficit neurológico, trastornos del comportamiento y alucinaciones hasta el coma. Los síntomas de alteración neurológica incluyen los signos meníngeos, afasia, convulsiones, signos focales y parálisis de pares craneanos.

La sintomatología puede estar asociada al agente causal y a las áreas encefálicas comprometidas; así, el virus herpes simplex tiene predilección por el área temporal y la infección puede manifestarse con cambios de personalidad, afasia, anosmia y convulsiones localizadas por el compromiso de lóbulos temporales. En la encefalitis rábica infecta selectivamente las neuronas del sistema límbico, si bien se inicia con síntomas localizados en la antigua área de mordedura, observándose dolores disestésicos, el compromiso límbico e hipotalámico se asocia con desorientación, cambios de personalidad y comportamiento que varía desde la calma absoluta hasta la agresividad exacerbada. Las encefalitis atribuidas a vacunación se relacionan con rabia, DPT, viruela, sarampión, parotiditis, rubéola, influenza, hepatitis B y encefalitis japonesa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

En caso de encefalitis viral, las alteraciones del LCR incluyen una mayor presión de LCR, con aumento de los niveles de proteína (> 50 mg/dl), aumentos de la celularidad (5-500 células/ ml con predominio de linfocitos); una glucorraquia normal en raras ocasiones reducida. En la encefalitis equina venezolana (EEV), el virus se aísla de muestras de sangre o hisopados faríngeos en los primeros días de la entidad. El aislamiento viral es poco exitoso en caso de infecciones por virus herpes. La seroconversión o la desnivelación de los títulos de anticuerpo no tiene una gran utilidad para el manejo del paciente, su valor es más de tipo epidemiológico y retrospectivo en caso de infecciones por arbovirus. La serología tiene una mayor ventaja cuando se comparan los niveles de anticuerpos en suero y en LCR; niveles de anticuerpos ≤ 20 indican una producción de anticuerpos activa a nivel intratecal, siempre y cuando no se haya alterado la barrera hematoencefálica. La detección de IgM específica adquiere importancia cuando se detecta en LCR, por ejemplo, en caso de infecciones por virus de la encefalitis japonesa es posible detectar IgM a partir del tercer día de iniciado el cuadro clínico. Un método que se emplea cada vez más es la amplificación genómica por PCR, su alta sensibilidad permite resolver el problema de la baja concentración de agentes infecciosos en el LCR. Las pruebas de amplificación genética pueden ser negativas durante el curso de los primeros dos días. Los métodos PCR permiten identificar virus herpes (HSV-1, HSV-2, VZV, HHV-7, CMV, EBV), enterovirus, VIH y rabia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El agente antiviral de mayor utilidad en las encefalitis virales de origen herpético es el aciclovir, administrado en dosis de 10 mg/kg/ c/8h en forma parenteral por 14 días o hasta la desaparición de la sintomatología. En estudios aleatorios el aciclovir ha sido más efectivo que la vidarabina (15 mg/kg/día) en el tratamiento de las encefalitis herpéticas. El pronóstico de la encefalitis y la seriedad de las secuelas están en relación estrecha con la precocidad de la instauración del tratamiento antiherpético.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Otras patologías del sistema nervioso asociadas con agentes virales

Desde la identificación de los priones en enfermedades crónicas y degenerativas del SNC, se ha especulado sobre el papel de los virus en entidades como la esclerosis múltiple o en placas, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. La evidencia experimental es aún incipiente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Panencefalitis esclerosante subaguda (PEESA)

La PEESA es una enfermedad crónica demencial causada por la infección persistente del virus del sarampión en el sistema nervioso central, excepcionalmente este mismo cuadro clínico puede ser causado por el virus de la rubéola o como complicación de la mononucleosis infecciosa. La enfermedad se presenta en niños de cinco a 15 años, con preferencia por el sexo masculino (2,5:1); se presenta 6-8 años después de la enfermedad aguda (preferentemente en pacientes que han presentado sarampión antes de los dos años de vida), pero se han reportado casos hasta 30 años después del proceso agudo. Inicialmente se reportaba aproximadamente uno de cada 300 mil de casos, pero estudios recientes informan de una frecuencia de uno por cada 10 mil niños infectados. La incidencia de casos en países con control de sarampión puede ser tan baja como 1:1 millón. La enfermedad es causada por la persistencia del virus del sarampión en el SNC y tiene una etiología probable de tipo autoinmune.

Como su nombre lo indica, produce un compromiso difuso de las sustancias blanca y gris, caracterizada por zonas de desmielinización, aumento en astrocitos, infiltrados linfocítico y plasmocitario perivascular y pérdida neuronal en la corteza cerebral. Los oligodendrocitos presentan inclusiones en el núcleo, conocidas como las inclusiones eosinófilas de Cowdry tipo A. Los estudios ultraestructurales de las inclusiones muestran la morfología de las nucleocápsides virales de la familia *Paramyxoviridae*.

Los análisis genómicos que comparan el ARNm del virus del sarampión y el genoma extraído de pacientes afectados por PEESA, muestra que hay un 10% de secuencias del ARN de PEESA que presentan una información adicional y que por lo tanto se consideran como variantes del virus, posiblemente defectivas, que son seleccionadas en el curso de la infección natural. Se ha demostrado que las variantes virales presentan deleción en la proteína M, que controlan el ensamblaje viral, aunque este también puede alterarse por la presencia de anticuerpos que inhiben la gemación de los viriones de las células infectadas.

Los síntomas presentes en la fase inicial de la enfermedad, son: pérdida de las funciones intelectuales, alteraciones de la memoria, disminución del vocabulario, apatía o irritabilidad, sialorrea, risa o temores inmotivados. La siguiente fase va seguida de crisis de movimientos mioclónicos y en la fase final hay un cuadro parkinsoniano con mutismo, signos de pérdida de la función cortical, respiración irregular, coma y muerte. El curso de la enfermedad es variable y puede ser de seis semanas a seis años.

La PEESA se diagnostica por patrones electroencefalográficos que muestran un patrón periódico de ondas lentas paroxísticas, seguidas de periodos de silencio o disminución de la actividad eléctrica. Serológicamente se observa un aumento de anticuerpos contra el virus del sarampión en el LCR, siendo mayores que los niveles detectados en plasma. Los estudios inmunohistoquímicos muestran presencia de antígenos de sarampión en tejidos cerebrales tomados de pacientes con PEESA. El LCR presenta un aumento discreto de las proteínas (60-120 mg/100 ml) con una linfocitosis

booksmedicos.org

booksmedicos.org

discreta y presencia de bandas oligoclonales, lo que indica que clones de células B se han diferenciado a células plasmáticas productoras de IgG, con especificidad por el virus del sarampión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria del SNC, con características autoinmunes en la que juegan un papel importante los factores ambientales, genéticos e infecciosos. Es una enfermedad crónica, con episodios de exacerbación que contribuyen a la incapacidad del paciente. La posibilidad de vincular la esclerosis múltiple con un solo agente infeccioso, aplicando los postulados de Koch, ha sido infructuoso. El papel de los virus en la etiología de la esclerosis múltiple aún se debate, aunque se tiene claro que un conjunto de agentes infecciosos afectan el desarrollo y el curso de la enfermedad.

La esclerosis múltiple se presenta en especial en adultos jóvenes (entre 20 y 40 años) y se caracteriza por ser una entidad que destruye las vainas de mielina que recubren las fibras nerviosas. Las vainas de mielina se forman por las membranas de los oligodendrocitos que recubren las terminaciones axonales. La mielina tiene una función trófica sobre los nervios, los procesos de desmielinización disminuyen la velocidad del impulso nervioso y finalmente a la muerte neuronal. La esclerosis múltiple se considera una enfermedad en la que juega un papel importante la respuesta Th1. La respuesta inflamatoria Th1 se caracteriza por la producción de citoquinas que median la inmunidad celular como son la IL-2, el TNF-α y el IFN-γ. Las proteínas que han sido involucradas con mayor frecuencia incluyen la proteína básica de la mielina (MBP); otras proteínas participantes incluyen la proteína proteolípida (PLP), la glicoproteína de mielina del oligodendrocito (MOG) y la glicoproteína asociada a la mielina (MAG). En condiciones normales existe una tolerancia inmune a estas proteínas secuestradas en el tejido nervioso, las personas susceptibles tendrían una respuesta mayor de células T a estímulos como la IL-2. En algunos casos también se ha observado anticuerpos específicos contra las proteínas de la mielina, con patrones de aparición diversos en el curso de la enfermedad, estos anticuerpos pueden ser detectados en suero o LCR, en general aparecen inicialmente anticuerpos anti MOG y posteriormente anticuerpos anti MBP.

Se trata de una enfermedad en la que existe susceptibilidad genética, la presencia de las proteínas MHC-II DR2 y DQw1 en el cromosoma 6 están asociadas con una mayor susceptibilidad, no con la gravedad o curso de la enfermedad; los factores genéticos predisponen pero por sí solos no explican estos trastornos.

Los agentes virales son los factores ambientales capaces de “detonar” o “desencadenar” la enfermedad. Desde 1989 se evidenció un retrovirus, inicialmente denominado virus asociado a la esclerosis múltiple (MSRV) y hoy considerado miembro de la familia de retrovirus endógenos HER-W, como asociado con un número importante de casos, sin embargo, se necesitan más estudios para conocer su papel replicativo activo en esta entidad.

Se describen al menos cinco tipos inmunopatológicos, basados en: 1) la pérdida o no de los oligodendrocitos; 2) los productos de degradación de la mielina; 3) los marcadores de activación de los macrófagos. Los patrones patológicos son diversos entre los pacientes, pero homogéneos en cada paciente, por lo que surge una nueva teoría de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

que la esclerosis múltiple sea un síndrome en el que nuevos mecanismos patogénicos pueden emerger.

Los síntomas presentes se asocian a una interrupción o distorsión del impulso nervioso. Existen sitios preferenciales para la formación de placas, por ello las manifestaciones comunes son la neuritis óptica (defectos en la agudeza visual), parestesias, debilidad de extremidades inferiores y espasticidad. Otros hallazgos incluyen letargo, pérdida del equilibrio, fatiga, temblor y parálisis.

Los mecanismos involucrados en esta entidad se deben a efectos virales ligados a efectos citopáticos en los oligodendrocitos y a la destrucción de la mielina por efecto de proteínas virales. Por efecto de la respuesta inmune, se observa también destrucción de oligodendrocitos infectados, sensibilización a antígenos de la mielina, inducción de antígenos de tipo MHC y reacciones autoinmunes por mimetismo molecular entre la partícula viral y la mielina. La mielina puede sensibilizar a los individuos infectados por varios mecanismos como son: liberación de componentes de la mielina, incorporación de elementos de la mielina en la envoltura viral o formación de nuevas estructuras inmunogénicas. En el LCR se puede observar, en un 90% de los casos, un aumento de la IgG de tipo oligoclonal.

Los agentes virales implicados son variados en cuanto estructura y composición genómica e incluyen: sarampión, rubéola, parotiditis, rabia, influenza A, parainfluenza tipo 1, RSV, flavivirus, coronavirus, HTLV I, virus de la familia *Herpesviridae* (EBV, CMV, HSV, HHV-6, VZV), virus asociado a la esclerosis múltiple (MSRV), el coronavirus humano 229E y la viruela. La metodología para implicar agentes virales en casos de esclerosis en placas ha empleado el aislamiento viral, la comparación de niveles séricos de anticuerpos específicos antivirales entre suero y LCR, el uso de sondas genómicas por métodos de hibridación molecular y, finalmente, la amplificación genómica. En la esclerosis múltiple se han encontrado clones de células T que reconocen tanto antígenos de la proteína básica de mielina como péptidos de virus Epstein-Barr, virus influenza A y virus del papiloma humano, la infección puede ser el factor que causa la activación inicial, pero los antígenos de la mielina permiten la persistencia de estas células, aun después de que la infección ha desaparecido, no se sabe todavía el papel patogénico jugado por las reacciones cruzadas entre los antígenos de la mielina y los antígenos virales.

El HHV-6 causante del exantema súbito del niño infecta no solo células T y B, además de células gliales. Por métodos de PCR, el genoma de HHV-6 ha sido identificado en tejido (oligodendrocitos y neuronas) y en LCR nervioso de pacientes con esclerosis múltiple; sin embargo, también se ha detectado en el cerebro de pacientes normales. Los estudios inmunohistoquímicos permiten detectar proteínas 101 kda y p41 de HHV-6 en tejido nervioso de pacientes con esclerosis múltiple. Los oligodendrocitos infectados por HSV-6 se encuentran asociados a las placas de desmielinización. La IgM anti p41/38 de HSV-6 se encuentra elevada en sueros de pacientes con cuadros de actividad y remisión de esclerosis en placas, comparados con pacientes normales u otras infecciones neurológicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los pacientes con esclerosis múltiples también poseen títulos más altos de anticuerpos anti-EBV (anti-EBNA-1, anti-EBNA-2 y anti-EA-D) que la población control. No hay evidencia de la replicación del EBV en el sistema nervioso, los anticuerpos anti EBNA pueden dar reacciones autoinmunes por homología entre la proteína EBNA y la proteína MBP de la mielina.

En leptomeninges de pacientes afectados se ha observado actividad de transcriptasa inversa, con presencia de ADN que corresponde a la secuencia Pol de un retrovirus denominado virus asociado a la esclerosis múltiple (MSRV). Sin embargo, otros trabajos muestran que estas secuencias también correspondían a secuencias retrovirales endógenas del hombre. El papel que juegan estas secuencias endógenas en fenómenos de autoinmunidad aún está por explorar.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de presentación de la esclerosis en placas, no se puede excluir que algunas formas sean causadas por la infección viral, como es el caso de las encefalitis postinfecciosas en las que el agente infeccioso pertenezca a alguna de las diversas familias virales ya señaladas. La hipótesis admitida es que la infección viral produce un desencadenamiento de los brotes de actividad de la enfermedad.

Durante las recaídas se ha empleado como terapéutica de la esclerosis múltiple, la administración de corticoides con el fin de disminuir el proceso inflamatorio. Algunas otras drogas inmunorreguladoras como el interferón β han sido utilizadas. El efecto del IFN-β se lleva cabo mediante el cambio de respuesta Th1 a respuesta Th2, el aumento en la producción de IL-4 e IL-10 y la disminución en la producción de IFNγ.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Leucoencefalopatía multifocal progresiva

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LEMP o PML), es una entidad desmielinizante rara que se observa en pacientes inmunocomprometidos, frecuentemente fatal y causada por la reactivación del virus polioma JC. El virus polioma es un virus desnudo de 45 nm de diámetro, pertenece a la familia *Polyomaviridae*, posee genoma de tipo ADN de doble cadena circular, con un tamaño de 5.2 kpb. Las secuencias de ADN de la región reguladora son hipervariables y contienen los determinantes de neurotropismo y neurovirulencia.

La infección por virus polioma JC ocurre en la infancia, es por lo general asintomática y el virus permanece quiescente en el riñón, la medula ósea y el tejido linfático. En un tercio de pacientes (con o sin PML) se detecta el virus en orina por técnicas de PCR. Los estudios de seroprevalencia en diferentes poblaciones y grupos de edad en el mundo, muestran resultados variables del 39-86%. La prevalencia de la LEMP es de 4,4 casos por 100 mil habitantes y puede presentarse en el 5% de los pacientes con SIDA. Los anticuerpos específicos no son suficientes para evitar la reactivación y proliferación viral y quizá es más importante el papel de los linfocitos T CD4+, de hecho, los niveles de estas células se correlacionan con el aclaramiento viral en LCR.

En pacientes con compromiso del sistema inmune se presentan cambios en la región reguladora del genoma viral (inserciones, duplicaciones, deleciones), estos genomas alterados se detectan en LCR o tejido neuronal de pacientes afectados por LEMP.

La patología de tipo LEMP es desmielinizante, ocurre en pacientes con defectos serios de la inmunidad celular (pacientes trasplantados, con enfermedad inflamatoria crónica, leucemia linfoide crónica, linfoma de Hodgkin o SIDA).

El virus afecta los oligodendrocitos y en menor grado los astrocitos y se considera que fundamentalmente afecta la materia blanca. Desde el punto de vista patológico, se encuentran zonas de desmielinización, oligodendrocitos aumentados de tamaño y astrocitos gigantes. Estudios *in vitro* demostraron que la coinfección de virus JC y de genes VIH se traduce en una transactivación de la replicación del VIH, estimulando la multiplicación del JC. Sin embargo, no se ha podido demostrar la coexpresión de fragmentos genómicos de JC y VIH en células gliales.

La sintomatología se caracteriza por ataxia, debilidad muscular, déficit sensorial, hemianopsia, trastornos cognitivos y de coordinación, afasia y dificultad para caminar. La enfermedad en sus formas graves progresa hasta parálisis y demencia. Las manifestaciones se correlacionan con las áreas cerebrales en donde se presenta la desmielinización. Los pacientes con LEMP presentan bajos recuentos de linfocitos T CD4+ (80-300 células/ml) en sangre periférica. El diagnóstico etiológico de LEMP es directo basado en la identificación del virus o de sus componentes (antígenos o genoma), en el LCR o en tejido cerebral. La partícula viral se evidencia mediante microscopía electrónica en el núcleo de oligodendrocitos. Este método se logra mejorar en su

booksmedicos.org

booksmedicos.org

especificidad mediante el uso de anticuerpos monoespecíficos. El aislamiento viral puede hacerse en células embrionarias renales humanas o células amnióticas; ya que el efecto citopático es lento, en los cultivos se identifican precozmente antígenos virales por técnicas inmunohistoquímicas. Los fragmentos genómicos se evidencian por técnicas dot blot, hibridación previa, usando enzimas de restricción (*Southern blot*) o amplificación genómica (PCR). El diagnóstico serológico es limitado por la alta seroprevalencia de anticuerpos anti polioma en la población humana. Si se comprueba que los niveles de anticuerpos específicos en LCR son mayores a los presentes en suero, esto podría ser un argumento en favor de LEMP.

En esta entidad se ha utilizado como tratamiento antiviral específico el arabinósido de citosina (Citarabina) y cidofovir, no obstante, los estudios doble ciego no muestran ningún beneficio de estos medicamentos con el grupo de pacientes que solo reciben terapia antirretroviral en caso de coinfección VIH. En pacientes con terapia inmunosupresora, la terapéutica contra el virus JC se dirige a disminuir la terapia inmunosupresora para que la respuesta inmune adaptativa logre controlar la replicación viral.

La entidad es mortal y los niveles de virus en LCR son inversamente proporcionales con la sobrevida de los pacientes, cargas virales superiores a 50 x 103/ml se relacionan con sobrevidas más cortas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Paraplesia espástica tropical (PET)

La paraparesia espástica tropical (PET) o mielopatía asociada al HTLV-1 y 2. Los virus HTLV pertenecen a la familia *Retroviridae*, subfamilia *Orthoretrovirinae*, género *Deltaretrovirus*. Los HTLV son virus cubiertos, con estructura esférica o pleomórfica, diámetro de 80-100 nm y al igual que los VIH poseen actividad de transcriptasa inversa. La PET es una entidad viral lenta, que causa desmielinización de la medula y del sistema nervioso central. Las células blanco son las células gliales (oligodendrocitos, astrocitos y microglía); alrededor de estas células es posible observar infiltrado de linfocitos CD8+ o CD4+.

La infección por HTLV-1 tiene una distribución mundial restringida, afecta a Japón, América Central y del Caribe, América del Sur y África. Se estima que existen entre 15 y 25 millones de personas infectadas en el mundo. Los portadores de HTLV tienen un riesgo de 3-4% de desarrollar PET en algún momento de la vida. En Colombia es una entidad que afecta a todos los grupos étnicos y a todo el país en zonas por debajo de los 2.000 metros de altitud. Los mayores focos endémicos se encuentran en las zonas del Pacífico, entre Tumaco y Buenaventura. La enfermedad se adquiere durante la lactancia y tiene periodos de incubación de cuatro a cinco décadas. Es frecuente en mujeres mayores de 40 años, lo que refleja su mayor transmisibilidad por vía sexual.

A nivel perivascular se encuentran linfocitos T CD8+, estos son responsables de la destrucción de las células de la glía y de liberación de citoquinas. En pacientes con PET se encuentran linfocitos T citotóxicos que restringidos a epítopes de la proteína tax del HTLV-1, presentes en muy bajo nivel o ausentes en personas infectadas asintomáticas. En LCR se pueden detectar anticuerpos específicos anti HTLV, las citoquinas como TNFα, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, que junto con la presencia de anticuerpos anti-núcleo y anti-cardiolipina 2 indican un proceso autoinmune en esta entidad.

Los síntomas generales están relacionados con debilidad en extremidades inferiores, dificultades para caminar, lumbalgias, disestesias en plantas (sensación de quemazón), incontinencia urinaria, constipación, impotencia y frigidez sexual. Las lesiones se limitan a miembros inferiores; se observa marcha en tijera, dificultad para subir escaleras o hacer cuclillas. En fases tardías, el paciente requiere del uso de silla de ruedas o muletas. No hay evidencia de daños cerebrales o mentales.

El diagnóstico de PET se efectúa mediante la determinación de anticuerpos específicos en LCR por la técnica de Elisa o aglutinación de partículas; en casos dudosos, la prueba confirmatoria se hace por técnica de Western blot. En estudios de resonancia magnética se observan cambios compatibles con un proceso desmielinizante multifocal supra e infratentorial; en la médula espinal se advierte atrofia en la región toracolumbar.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

El síndrome de Guillain Barré es una entidad aguda, monofásica que afecta los nervios periféricos y se desarrolla en pacientes susceptibles después de infecciones virales agudas y eventualmente luego de inmunización. La manifestación más frecuente del SGB es la parálisis flácida simétrica ascendente y rápidamente progresiva, que se manifiesta como debilidad muscular de extremidades y pérdida de reflejos tendinosos. El síndrome tiene una incidencia media anual de 0,9 a 2:100.00 habitantes con predominio en varones. Existe un falso concepto de que es una entidad benigna, puesto que en el 20% de los casos deja secuelas motoras y la mortalidad llega al 5%.

La presentación más frecuente de esta entidad es una forma inflamatoria (infiltrados de macrófagos y linfocitos T) de tipo desmielinizante que compromete varias raíces nerviosas desde sus extremos distales (polirradiculopatía ascendente). En el LCR se observa una disociación albumino-citológica (proteínas elevadas con recuento celular normal).

La fisiopatogenia de esta entidad parece involucrar mimetismo molecular entre los agentes infecciosos y componentes del tejido nervioso; durante el curso de la enfermedad es posible detectar anticuerpos contra gangliósidos y glicolípidos relacionados (GM1, GM1b, GD1a, GD1b, GQ1b).

Los microorganismos más frecuentemente relacionados con el SGB son el *Campylobacter jejuni*, *Haemophilus influenza* y *Mycoplasma pneumoniae*, los virus comúnmente asociados son el citomegalovirus, el virus de Epstein Barr y el virus de la varicela-zóster; el virus influenza ha sido relacionado de manera más anecdótica. Recientemente se ha asociado epidemiológicamente con las infecciones por virus Zika. Desde el punto de vista epidémico se reportó un aumento extraño de casos de SGB luego de la campaña de vacunación contra el virus influenza A/New Jersey/1976/H1N1 de origen porcino, después de administrar 40 millones de dosis se reportó la aparición inusual de 532 casos de SGB posvacunal; la periodicidad de la entidad fue ocho veces más frecuente entre el grupo de adultos vacunados que entre el grupo no vacunado. Los datos epidemiológicos demostraron que la vacuna misma era la causa del SGB más que el tipo vacuna (monovalente o bivalente) y el número de lote (se registraron unos 100 lotes distintos); tampoco se encontraron diferencias en cuanto a la casa comercial o periodo de vacunación. La vacuna con la cepa influenza A/California/2009/H1N1 no presentó casos de SGB posvacunal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agentes transmisibles no convencionales (priones)

Las encefalopatías espongiformes o enfermedades por priones son un grupo de enfermedades neurodegenerativas que se encuentran en humanos y otras especies animales. Estas enfermedades son causadas por el depósito en el sistema nervioso central de una isoforma de la proteína priónica celular (PrPc) denominada (PrPsc) por las siglas asignadas al prurigo lumbar de las ovejas, por su denominación en inglés *scrapie*.

La entidad se presenta como formas esporádicas, iatrogénicas, genéticas y adquiridas. Estas entidades se denominan también encefalopatías espongiformes subagudas, enfermedades por virus lentos o demencias transmisibles. Existen diferentes mutaciones en la proteína priónica asociadas a los diferentes síndromes clínicos; no se ha establecido si las diferencias entre las patologías se deban a la cepa priónica que infecta o a otros factores aún no identificados.

Se define **prion** como la partícula infectante de naturaleza proteica que es resistente a los procesos de inactivación que modifican los ácidos nucleicos. Se clasifican como agentes transmisibles no convencionales o priones, las proteínas anormales que se acumulan en el individuo y causan destrucción progresiva del cerebro. La proteína priónica es resistente a la proteínasa K, factor que permite su acumulación en tejidos, por ser resistente a las proteasas celulares. La proteína priónica, al no ser reciclada en las células del sistema nervioso, se acumula y destruye las células. Desde el punto de vista patológico se observan lesiones de tipo no inflamatorias, vacuolización en el córtex y cerebelo, depósitos de proteína amiloide y astrogliosis.

Las encefalopatías espongiformes han sido clasificadas por sus características clínicas, epidemiológicas, histopatológicas y por sus antecedentes familiares, lo que ha dado una serie de síndromes o cuadros clínicos que se registran en la tabla 10.14. El periodo de incubación se toma de varios meses a años. En el humano las entidades involucradas se agrupan bajo el nombre de encefalitis espongiformes subagudas y se incluyen las siguientes entidades clínicas:

1. El Kuru.
2. La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob.
3. El síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker.
4. El insomnio familiar fatal.

La incidencia de los casos esporádicos es baja y se considera de un caso por millón de habitantes para la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob; para el síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker, la frecuencia es un 2% de la anterior. Estas periodicidades pueden estar subestimadas por diagnósticos neurológicos no apropiados al momento del deceso.

Tabla 10.14. Patologías causadas por priones y formas de infección

Tipo de patología	Huésped	Mecanismo de infección
Animales		

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prurigo lumbar (Scrapie)	Ovejas	Vertical. Contacto con placenta o tejidos placentarios
TME	Visón	Contacto con priones de ovejas o ganado
FSE	Felinos	Probable ingesta de alimentos o animales contaminados
CWD	Ongulados	Pastos contaminados. Transmisión horizontal. ¿Vertical?
BSE	Bovinos	Ingestión de comida contaminada con proteína priónica
Humanos		
Creutzfeldt Jacob esporádico	Humanos	Desconocida. ¿Mutación somática de PrPc?
Creutzfeldt Jacob familiar	Humanos	Asociada con mutación germinal en el gene Prnp
Creutzfeldt Jacob iatrogénico	Humanos	Accidente médico. Exposición a tejidos o productos contaminados+
Variante de Creutzfeldt Jacob.	Humanos	Ingestión de carne contaminada con BSE
Insomnio familiar fatal	Humanos	Asociada con mutación germinal en el gene Prnp
Insomnio familiar esporádico	Humanos	
Gerstmann-Sträussler-Scheinker	Humanos	Asociada con mutación somática o conversión de PrPc en $PrPs^c$
Kuru	Nativos*	Asociada con mutación germinal en el gene Prnp Canibalismo ritual en grupos poblacionales restringidos

*Nativos del grupo Fore en Papúa Nueva Guinea. +Lotes de hormona del crecimiento (hGH). PrPc: proteína priónica celular. PrPsc: proteína priónica scrapie

Todas las entidades comparten mecanismos fisiopatológicos similares y se caracterizan por síntomas como: pérdida del equilibrio, aparición de movimientos anormales, pérdida del control de movimientos, parálisis, demencia y pérdida de las funciones intelectuales que se agravan progresivamente, hasta llevar, al cabo de un año a la muerte. La causa de la muerte es por lo general una neumonía.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Kuru

En 1957 Gajdusek y Zigas describen una entidad que los aborígenes de Papua, Nueva Guinea, denominaban Kuru (temblor). Los estudios epidemiológicos de la entidad señalan la fuente de infección a un endocanibalismo ritual que practicaban los aborígenes en los que el tejido visceral y cerebral de los difuntos era dado a mujeres y niños. Los estudios histopatológicos desarrollados previamente por Hadlow mostraron la similitud del Kuru con el *scrapie* de las ovejas y posteriormente se comparó con la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. En los aborígenes el periodo de incubación promedio era 10-13 años y el 90% se extendía de 21 a 27 años. Las inoculaciones de material obtenido de pacientes con Kuru transmitieron la enfermedad a chimpancés con un periodo de incubación de 18 a 20 meses. La eliminación de las prácticas de canibalismo permitió el control y eliminación final de esta entidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la forma más frecuente de enfermedad priónica. El humano puede adquirir la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob a causa de la dieta y en forma iatrogénica (cirugía de córnea, trasplante de córnea o duramadre, contaminación de material quirúrgico, administración de hormona de crecimiento extraída de cerebro de pacientes fallecidos por enfermedad priónica). Existen casos esporádicos de la enfermedad sin factor de riesgo conocido, que puede ocurrir en personas mayores de 50 años de cualquier sexo. Las formas familiares están relacionadas con personas que presentan anomalías congénitas en la proteína priónica normal PrPc. La forma esporádica constituye el 85% de los casos. Esta entidad se presenta en personas mayores de 60 años, la manifestación más frecuente es la demencia. El paciente refiere fatiga, alteraciones del sueño, inapetencia, alteraciones del comportamiento, o cambios cognitivos y al final se observan signos focales como alteraciones visuales, ataxia cerebelosa, asociada a mioclonos, signos piramidales o extrapiramidales. La entidad progresa en forma rápida y en 2-8 meses (promedio cinco) conduce a la muerte. En el electroencefalograma, un signo evocador es la presencia de ondas seudoperiódicas bifásicas o trifásicas.

La última forma de Creutzfeldt-Jacob es reconocida como la nueva variante y es ocasionada, sin duda, por el mismo agente de la encefalitis espongiforme bovina y debida muy probablemente al consumo de ciertos órganos o tejidos de bovinos enfermos. De esta nueva variedad ya se han descrito 100 casos en el Reino Unido y cinco en Francia; afecta a la población joven (30-40 años); la evolución es larga (12 años), predominan los síntomas siquiátricos, los dolores lumbares y de miembros inferiores y, desde el punto de vista histopatológico, semeja a la enfermedad en bovinos.

El origen de la enfermedad en bovinos (**encefalitis espongiforme bovina** o enfermedad de las vacas locas), fue la introducción de harinas de origen animal para alimentar rumiantes. Estos productos preparados a partir de esqueletos de animales afectados –inicialmente ovejas y posteriormente bovinos– fueron la fuente de la enfermedad en los bovinos ingleses. La enfermedad tiende a disminuir en el Reino Unido, luego de la prohibición de las harinas de origen animal; sin embargo, mucho de este producto fue llevado a otros países europeos con rótulos de países diferentes, por lo que la entidad está aún lejos de estar controlada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Gerstmann-Sträussler-Scheinker

El primer caso fue descrito en 1928 por Gerstmann, su descripción fue ampliada en 1936 por otros miembros de la misma familia. Estos casos se presentan en personas jóvenes de 20-40 años de edad, es frecuente la ataxia cerebelosa progresiva y en algunos pacientes la paraparesia espástica. Esta entidad es de evolución más tórpida y la muerte del paciente se presenta entre cinco y 11 años después de la aparición de síntomas. Esta condición tiene carácter familiar y se transmite como un caracter autosómico dominante.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Insomnio familiar fatal

La entidad se transmite como caracter autosómico dominante, afecta pacientes entre 35 y 61 años (promedio 51). Los pacientes se caracterizan por tener atrofia del tálamo y demencia, con localización de proteína priónica en diversos sitios del encéfalo.

Muchos pacientes se quejan de alteración en su estado de vigía, con una inhabilidad para iniciar y mantener el sueño, síntomas que por lo general se trivializan como causados por estrés; en el día los pacientes se quejan de somnolencia por lo que se les asigna como hipersomnolientos, a pesar de su alteración nocturna. Los pacientes se tornan apáticos, sin mayor alteración en el comportamiento social. El paciente manifiesta posteriormente diplopía, alteraciones al caminar, desequilibrio, disimetría, mioclonos, signos piramidales (hiperreflexia profunda y signo de Babinski). Al final, el paciente pierde el control de esfínteres, puede permanecer consciente o entrar en coma. La muerte sobreviene por infección respiratoria.

Otras infecciones del sistema nervioso central serán tratadas en los capítulos 11, 12 y 15.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Araujo A. Q., Silva M. T., 2006. The HTLV-1 neurological complex. En *Lancet Neurology*, dec; 5(12): pp. 1068-1076.

Bassin S. L., Rupprecht C. E., Bleck T. P., 2010. Rabdhoviruses. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases*, pp. 2249–2258.

Bonnet M. C., Dutta A., Weinberger C., Plotkin S. A., 2010. Mumps vaccine virus strains and aseptic meningitis. En *Vaccine*, 2006 nov; 24(49-50): pp. 7037-7045.

Bosque P. J., Tyler K. L., 2010. Prions and prion diseases of the central nervous system (transmisible neurodegenerative diseases). En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases,* pp. 2423–2438.

Briggs D. J., 2012. The role of vaccination in rabies prevention. En *Current Opinion in Virology,* jun; 2(3): pp. 309-314.

Carbone K. M., Rubin S. A., 2007. Mumps virus. En: Knipe D. M., Howley P. M (eds). *Fields Virology*. Wolters-Kluver Lippin-cot-Williams and Wilkins, New York, pp. 1527-1550.

Cassady K. A., Withley R. J., 2009. Viral central nervous system infections. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press, pp. 29-44.

Domínguez M. C., Torres M., Tamayo O., Criollo W., Quintana M., Sánchez A., García F., 2008. Síndrome autoinmune en la paraparesia tropical espástica/mielopatía asociada a la infección por virus linfotrópico humano tipo I en la costa pacífica colombiana. En *Biomédica*, oct-dec; 28(4): pp. 510-522.

Donati D., Jacobson S., 2002. Viruses and Multiple Sclerosis. En: Brogden K. A., Guthmiller J. M., (editores). *Polymicrobial Diseases.* Washington D.C: ASM Press; Chapter 6. Obtenido en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2494/.

Ghatage S. T., Kakade G. M., 2007. An outbreak of mumps meningoencephalitis in Sangli district. En *Indian Pediatrics*, mar; 44(3): p. 235.

Gnann J. W., 2002. Mumps virus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* ASM Press. Washington D.C., pp. 829-843.

Johnson R. T., 2005. Prion diseases. En *Lancet Neurology*, oct; 4(10): pp. 635-642.

Krause C. H., Molyneaux P. J., Ho-Yen D. O., McIntyre P., Carman W. F., Kate E., Templeton K. E., 2007. Comparison of mumps-IgM ELISAs in acute infection. En *Journal Clinical Virology,* feb; 38(2): pp. 153–156.

Krause C. H., Eastick K., Ogilvie M. M., 2006. Real-time PCR for mumps diagnosis on clinical specimens—Comparison with results of conventional methods of virus detection and nested PCR. En *Journal Clinical Virology,* nov; 37(3): pp184–189.

Ku J. H., Kim Y. H., Jeon Y. S., Lee N. K., 1999. The preventive effect of systemic treatment with interferon-alpha2B for infertility from mumps orchitis. En *BJU International,* nov; 84(7): pp. 839-842

Lane T. M., Hines J., 2006. The management of mumps orchitis. En *BJU International,* jan; 97(1): pp. 1-2.

Lehmann H. C., Hartung H. P., Kiesier B. C., Hughes R. A., 2010. Guillain-Barré syndrome after exposure to influenza. En *Lancet Infectios Diseases*. sep; 10(9): pp. 643-651.

Leinikki P., 2004. Mumps. En: Zukerman A. J., Banatvala J. E., Pattison J. R., Griffiths P. D., Schoub BD (eds). *Principles and practice in Clinical Virology.* Willey, pp. 3459-3466.

Lyles D. S., Kuzmin I. V., Rupprecht C. E., 2013. Rhabdoviridae. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a. Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 886-922.

Modlin J. F., 2010. Introduction to enteroviruses and parechoviruses. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases,* pp. 2337–2344.

Murphy E. L., Biswas H. H., 2010. Human T-cell lymphotropic virus types I and II. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases,* pp. 2303–2322.

Nair S., Diamond M. S., 2015. Innate immune interactions within the central nervous system modulate pathogenesis of viral infections. En *Current Opinion in Virology*; 36: pp. 47-53.

Prusiner S. B., 2013. Prions. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a. Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 2418-2456.

Ransohoff R. M., Engelhardt B., 2012. The anatomical and celular basis of immune surveillance in the central nervous system. En *Nature Reviews Immunology,* sep; 12(9): pp. 623-635.

Rima B. K., Duprex W. P., 2005. Molecular mechanism of measles virus persistence. En *Virus Research,* aug;

booksmedicos.org

booksmedicos.org

111(2): pp. 132-147.
Steiner I., Budka H., Chaudhuri M., Sainio K., Salonen O., Kennedy P. G. E., 2005. Viral encephalitis: a review diagnotic methods and guidelines for management. En *European Journal Neurology,* may; 12(5): pp. 331-343.
Tan C. S., Koralnik I. J., 2010. Progressive multifocal leukoencephalopathy and other disorders caused by JC virus: clinical features and pathogenesis. En *Lancet Neurology,* apr; 9(4): pp. 425-437.
Whitley R. J., Gnann J. W., 2002. Viral encephalitis: familiar infections and emerging pathogens. En *Lancet Neurology*; 359(9305): pp. 507-514.
Yuki N., Hartung H. P., 2012. Guillain-Barré syndrome. En *New England Journal of Medicine*; 366(24): pp. 2294-2304.

Sitios Web

http://www.cdc.gov/rabies/
http://www.who.int/topics/rabies/es/
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/rage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2494

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 11

Infecciones causadas por virus de la familia *Herpesviridae*

O'er ladies' lips, who straight on kisses dream, Which oft the angry Mab with blisters plagues.

William Shakespeare

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Las lesiones ocasionadas por el virus herpes simple fueron descritas desde la Antigüedad. En la época de Hipócrates las lesiones cutáneas causadas por estos virus fueron denominadas con el término "herpes" que significa reptar o serpentear, debido a la forma de extensión de las lesiones. Los términos de **herpes febriles** y **herpes excretans** fueron acuñados al observar que estas lesiones aparecían en el contexto de entidades febriles y a la creencia de que el cuerpo trataba de eliminar los humores malignos a través de las lesiones. Descripciones de las lesiones herpéticas orales se encuentra en obras literarias como *Romeo y Julieta* de William Shakespeare. Los médicos de la corte francesa en la época de Luis XIV asociaron las lesiones herpéticas orales con las lesiones genitales y fue finalmente en 1893 que J. B. Emile Vidal (1825-1893) reconoce el carácter infeccioso de las lesiones herpéticas y su transmisión por contacto persona a persona.

A comienzo del siglo XX se describieron las células multinucleadas gigantes que acompañan este tipo de lesiones y se pudo transmitir este virus a conejos. En 1977 el grupo de Gertrude Belle Elion (1918-1999) descubre el aciclovir, medicamento antiviral altamente específico en la terapia anti virus herpes. El desarrollo de terapias médicas asociadas a inmunosupresión y la aparición de la epidemia por VIH mostraron el papel de estos agentes como patógenos oportunistas en pacientes comprometidos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Por sus características genéticas, morfológicas y químicas más de 100 agentes virales distintos se clasifican dentro del orden *Herpesvirales*, familia *Herpesviridae*. Todos los agentes comparten las características morfológicas, estrategias de replicación y la capacidad de establecer un estado de latencia. La figura 11.1 muestra la estructura típica de un virus herpes.

Los viriones de virus herpes están compuestos de cuatro componentes concéntricos así:

1. Un core central electro denso que engloba el ADN linear de doble cadena.
2. Una cápside icosaédrica de 125 nm de diámetro, compuesta de capsómeros (12 pentaméricos y 150 hexaméricos).
3. Una zona amorfa de proteínas organizada en forma asimétrica alrededor de la cápside icosaédrica, denominada tegumento.
4. Una envoltura lipídica en la cual se encuentran al menos 10 glicoproteínas virales distintas, las cuales se proyectan como espículas hacia la superficie viral.

La estructura de los viriones es frágil desde el punto de vista de resistencia a factores físicos y químicos, por lo que estos virus deben transmitirse por contacto estrecho entre la persona infectada y el individuo sano. El tamaño del virión varía según la especie entre 150 y 200 nm, dependiendo de la integridad de la membrana. Las estructuras más conservadas son impermeables a la tinción negativa y hay variaciones en tamaño y composición del genoma entre los diferentes miembros de la familia viral.

Hay una serie de propiedades comunes a los virus herpes, se reconocen unos 40 genes que son homólogos entre los diferentes agentes infecciosos. Los genes homólogos codifican, entre otras, enzimas específicas y otros factores involucrados en la regulación de genes, síntesis y metabolismo de nucleótidos (ADN polimerasa, helicasa, primasa, proteínas de unión al ADN, timidina quinasa, timidina sintetasa, dUTPasa, ribonucleótido reductasa), similitud en las proteínas que constituyen el virión (envoltura, tegumento y cápside) y otras. Los virus herpes poseen enzimas para la maduración de sus proteínas sintetizadas como proteasas o proteína quinasas. De otro lado, todos los virus herpes sintetizan su ADN y se ensamblan en el núcleo de las células infectadas. En algunos modelos de replicación, el virión puede perder la envoltura inicial durante su paso del núcleo al citoplasma y volverse a cubrir durante su paso por el citoplasma. La producción de los viriones casi que invariablemente lleva a la destrucción de la célula huésped (ciclo lítico). Las células que albergan el virus herpes poseen genomas virales que se encuentran en forma de moléculas circulares en unión no covalente con el genoma del huésped y sólo expresan una pequeña porción de genoma. Todos los agentes tienen como comportamiento patológico fundamental el causar infecciones latentes, dándose el adagio de: “una vez infectado siempre infectado”.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

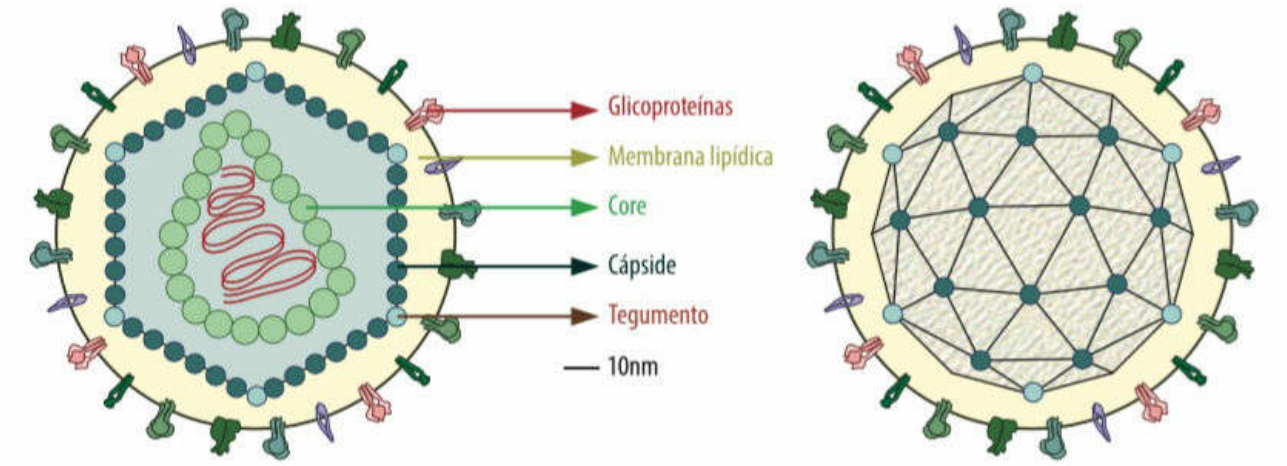


Figura 11.1. **Representación esquemática de la estructura de un virus de la familia *Herpesviridae***

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Clasificación de los herpes virus

Los virus herpes de interés humano pertenecen a tres subfamilias que se designan como *Alphaherpesvirinae*, *Betaherpesvirinae* y *Gammaherpesvirinae* (tabla 11.1).

Las subfamilias se determinan por análisis genéticos de una región conservada de la proteína estructural gH. Los virus herpes de la subfamilia *Alphaherpesvirinae* tienen reservorio amplio, ciclo reproductivo corto, cultivo rápido, ciclo lítico, son dermatotropos y establecen infecciones latentes en los ganglios nerviosos sensitivos; a esta subfamilia pertenecen el género *Simplexvirus* en el que se encuentran las especies virus herpes simple humano tipo 1 y 2 (HSV-1, HSV-2) y el género *Varicellovirus* en el que se encuentra la especie virus de la varicela zóster (VZV).

Los virus herpes de la subfamilia *Betaherpesvirinae* tienen huéspedes más restringidos; su ciclo infeccioso es largo, se diseminan entre las células en forma lenta, producen como efecto citopático células gigantes (citomegálicas) y pueden permanecer latentes en células del sistema linforeticular y posiblemente en glándulas secretorias: riñón, pulmón, etc. A esta subfamilia pertenecen los géneros *Citomegalovirus* con la especie virus citomegálico humano (HCMV) y en género *Roseolovirus* con las especies virus herpes humano 6 y virus herpes humano 7 (HHV-6 y HHV-7).

Tabla 11.1. Clasificación de los virus herpes humanos, cuadros clínicos relacionados y grupos de edad o de riesgo

Agente infeccioso	Enfermedades asociadas	Grupo afectado	Sitios de latencia
Subfamilia *Alphaherpesvirinae* Géneros *Simplexvirus* y *Varicellovirus*			
HSV-1 o HHV-1	Herpes labial	Todos	Neuronas de ganglios sensitivos
HSV-2 o HHV-2	Herpes genital Encefalitis herpética Conjuntivitis Herpes neonatal	Actividad sexual Todos Todos Neonatos	Neuronas de ganglios sensitivos
VZV o HHV-3	Varicela Zona	Todos Personas ancianas	Neuronas de ganglios sensitivos
Subfamilia *Betaherpesvirinae* Géneros *Citomegalovirus* y *Roseolovirus*			
HCMV o HHV-5	Mononucleosis infecciosa Encefalitis, hepatitis, neumonitis, retinitis, anomalías congénitas	Todos Inmunosuprimidos Mujer embarazada	Sangre (promonocitos) Tejido linfoide Sistema retículo-endotelial Riñón Glándulas secretoras
HHV-6	Exantema súbito. Roséola	Niños	
HHV-7	Similar al HHV-6	Todos	
Subfamilia *Gammaherpesvirinae* Géneros *Lymphocryptovirus* y *Rhadinovirus*			
EBV o HHV-4	Linfoma de Burkitt Carcinoma nasofaríngeo	África, malaria Sudeste Asiático	Linfocitos T o B Células epiteliales Células endoteliales
KSHV o HHV-8	Sarcoma de Kaposi	Inmunosuprimidos	

HSV: virus herpes simple. HHV: human herpes virus. VZV: virus varicela zóster. HCMV: virus citomegálico humano. EBV: virus de Epstein Barr.
HHV-6: virus herpes humano tipo 6. HHV-7: virus herpes humano tipo 7. HHV-8: virus herpes humano tipo 8.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los virus de la subfamilia *Gammaherpesvirinae* tienen hospedero limitado, casi exclusivamente se limitan al humano, *in vitro* se multiplican en células de línea linfoblastoide y tienden a ser específicos de linfocitos T o B. En los linfocitos se encuentran en ciclo prelítico o lítico sin producción de progenie y las formas latentes se encuentran en tejido linfoide. A esta subfamilia pertenece el género *Lymphocryptovirus* con la especie virus de Epstein Barr (EBV) y el género *Rhadinovirus* con las especies de virus saimiriine 2 y virus del sarcoma de Kaposi (KSHV).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Configuración del material genético

El genoma de los virus herpes es físicamente muy complejo y contiene una serie de genes reguladores. Todos los miembros de la familia *Herpesviridae* poseen un ADN largo, linear de doble cadena, cuya talla varía de 124-235 kilo pares de bases, según la especie.

Entre las diferentes cepas de una misma especie pueden encontrarse diferencias de talla del ADN de unas 10 kpb; estas diferencias se dan sobre todo por la presencia de diferente número de copias de las regiones repetitivas. Una vez ocurre la denudación de la cápside viral, el ADN se circulariza y es captado en el núcleo de la célula. La composición de bases del material genético de los virus herpes es variable (de 32 a 75 G+C moles%). Una característica de la organización de las secuencias de ADN es el arreglo de configuración que permite obtener formas isoméricas de la molécula, las cuales se presentan en proporción equimolar durante el ciclo infectivo. Los genomas de la familia *Herpesviridae* codifican según la especie entre 70 y 200 proteínas. En la secuencia genómica se observan segmentos únicos largos UL; segmentos únicos cortos US; regiones repetitivas internas IR y regiones repetitivas terminales TR; segmentos repetitivos variados a lo largo de las cadenas de ADN R1, R2, R3, R4 o segmentos repetitivos reiterados como en el grupo B (figura 11.2).

Como se mencionó anteriormente la característica que más identifica a los virus del grupo herpes, es la de persistir por largos periodos de tiempo en los individuos infectados. A pesar de que existen variaciones individuales entre los diferentes miembros de la familia, tienen varias características comunes:

1. Presencia de múltiples copias extra cromosómicas de ADN circular en varios tipos celulares.
2. Transcripción limitada de estos genomas virales.

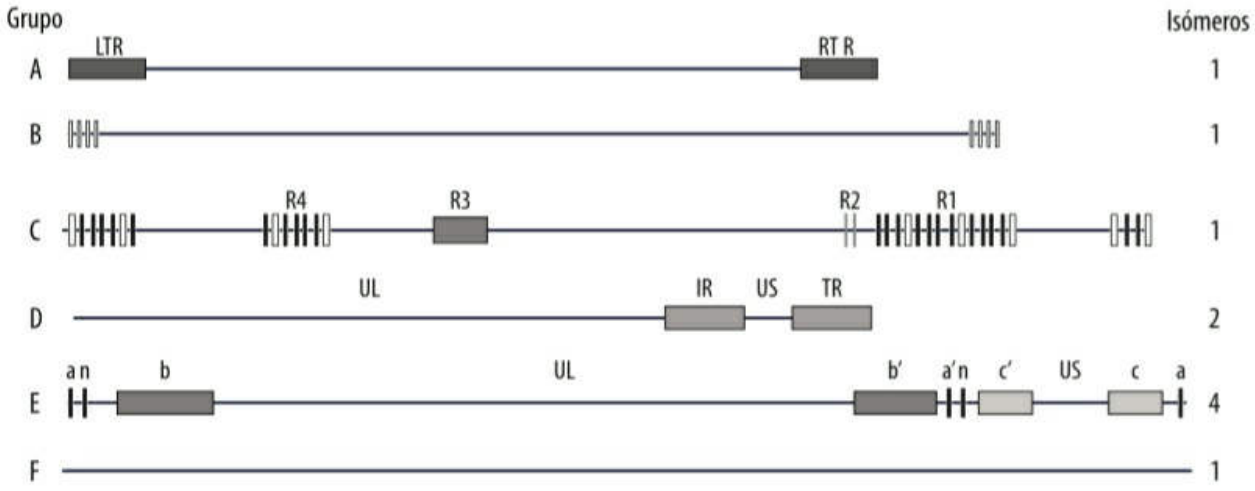


Figura 11.2. Diferentes configuraciones del ADN de los virus herpes
Pertenecen al grupo A, el virus herpes de peces; al grupo B, el virus herpes humano 6; al grupo C el EBV, al grupo D, el VZV; y al grupo E, los HSV-1, HSV-2 y el CMV, al grupo F el herpes virus tupaia.

La pérdida de la homeostasis que existe entre el huésped y el agente infeccioso, se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tiene como teoría de la reactivación, hecho que permite que las células con infección latente entren en una fase productiva de infección con liberación de viriones. En los últimos años, la comprensión de los mecanismos que median la latencia ha sido posible gracias a un mejor entendimiento de la función de los genes virales, al desarrollo en el conocimiento de la fisiología de las células especializadas encargadas de albergar el virus y al gran desarrollo de la genética molecular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

Los virus pertenecientes a la familia *Herpesviridae* tienen ciclos de replicación que difieren en las células blanco, en la cinética del ciclo productivo y en los sitios de latencia.

El virus HSV penetra a la célula gracias a la interacción entre las glicoproteínas virales y los receptores presentes en la célula. Cada tipo celular presenta sus propios receptores. El primer paso en la unión virus-célula es la unión de la gC a los residuos heparán sulfato presentes en la superficie celular. Para el HSV se postula que participan en la unión a la célula blanco cinco glicoproteínas virales (gB, gC, gD, gH y gL) que se unen al menos a tres tipos de receptores denominados HveA (herpes virus entry A) que es similar a la familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF); el HveB (herpes virus entry B) y el HveC (herpes virus entry C), pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas. La entrada se realiza por fusión de la membrana viral y la membrana plasmática celular. El core y las proteínas del tegumento liberadas en el citoplasma de la célula hospedera, migran al núcleo celular en donde producirán una regulación negativa (apagado) de las proteínas celulares que son sintetizadas en la célula hospedera. El genoma viral envuelto en proteínas del core y las proteína del tegumento son transportados por los poros nucleares; el ADN viral liberado se circulariza en el núcleo. La replicación de los virus herpes es exclusivamente nuclear y relativamente dependiente de factores celulares. La transcripción del ADN viral produce distintos ARNm que codifican para proteínas estructurales y no estructurales (figura 11.3).

Las proteínas virales se sintetizan en una cascada secuencial y se denominan muy precoces, precoces y tardías (IE, E y Late respectivamente por su letra inicial en inglés). Las proteínas de tipo “muy precoces” juegan un papel importante en la replicación viral, ya que pueden influenciar la expresión de otros genes, de sus propios genes y, probablemente, de genes celulares. Una vez ha ocurrido la síntesis de proteínas de tipo “muy precoces” (IE) hay un cambio de síntesis restrictiva a la síntesis de extensiva de transcritos virales. Las proteínas de tipo “precoces” (E) se sintetizan por un periodo cercano a 24 horas después de iniciado el ciclo de replicación viral, no requieren de la síntesis previa de ADN y son codificadas por secuencias presentes en las regiones repetitivas o muy cercanas a ellas. Las proteínas se sintetizan en varias fases denominadas α, β y γ. Las proteínas α son reguladoras de la transcripción, las proteínas β son enzimas involucradas en el metabolismo de ácidos nucleicos virales y en la replicación viral (ADN polimerasa, proteínas de unión al ADN, proteínas que se fijan al sitio de origen de la replicación, helicasa/primasas) y las proteínas γ son proteínas estructurales y al parecer requieren de un producto génico que no se halla antes de la síntesis del ADN (figuras 11.3 y 11.4).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patologías asociadas a las infecciones por virus herpes

Los diferentes miembros de la familia *Herpesviridae* causan patología diversa dependiendo del tropismo celular que presenten. Los virus pertenecientes a la subfamilia *Alphaherpesvirinae* (HSV-1, HSV-2, VZV), son virus que causan lesiones en la piel, mucosas y sistema nervioso. Estos virus necesitan de un contacto estrecho entre un individuo portador y el susceptible. Las patologías más frecuentemente asociadas con estos virus son las lesiones orofaríngeas primarias y recurrentes por HSV-1, las lesiones genitales primarias y recurrentes por HSV-2, la queratitis, queratoconjuntivitis, uveítis intermedia, retinitis necrosante aguda, encefalitis, y las manifestaciones mucocutáneas generalizadas de los pacientes inmunocomprometidos.

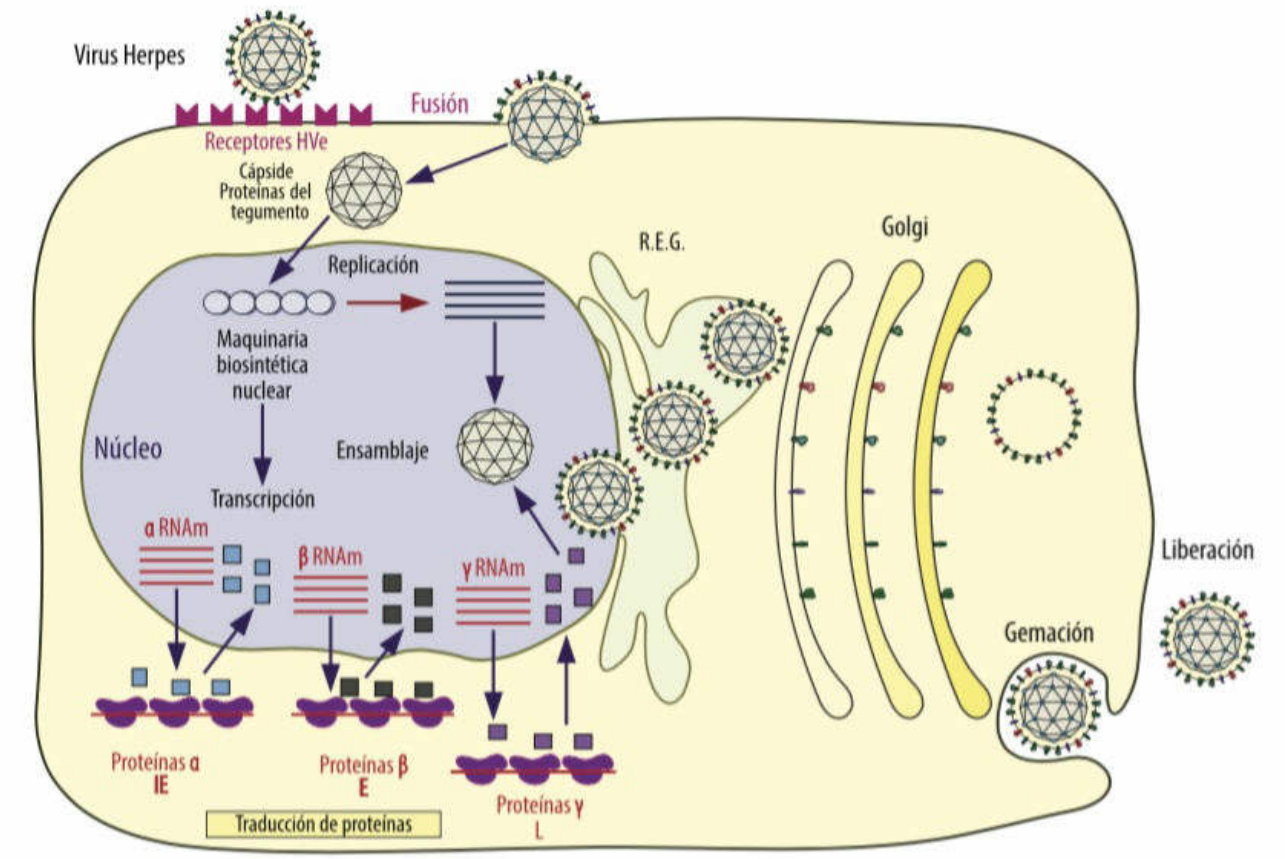


Figura 11.3. Ciclo de replicación de los virus herpes
La entrada del virus a la célula es mediada por la interacción de las glicoproteínas virales (gB, gC, gD, gH, gL) con receptores. Se han descrito varios receptores HveA, HveC y HveB (por Herpes virus entry) en el ciclo replicativo del virus HSV. El ciclo replicativo de HSV es rápido: 18-20 horas. El ADN viral es transportado por los poros nucleares y en el núcleo celular se circulariza. Las proteínas se sintetizan en varias fases denominadas α, β y γ. Las proteínas α son reguladoras de la transcripción, las proteínas β son enzimas involucradas en el metabolismo de ácidos nucleicos virales y en la replicación viral (ADN polimerasa, proteínas de unión al ADN, proteínas que se fijan al sitio de origen de la replicación, helicasa/ primasas) y las proteínas γ son proteínas estructurales. Las proteínas γ se subdividen en Bγ (precoces tardías) y γ (tardías).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Los virus de la subfamilia *Betaherpesvirinae*, a los cuales pertenecen el HCMV, el HSV-6 y el HSV-7, son virus con tropismo bastante amplio *in vivo*, pero limitado *in vitro*. Estos agentes producen infecciones diseminadas en pacientes inmunocomprometidos, afectando a un gran número de órganos, pero producen patología restringida y pocas manifestaciones clínicas en individuos sanos. La característica del HCMV es la de permanecer latente en promonocitos y poderse reactivar a medida que estas células maduran hacia monocitos y macrófagos tisulares. *In vitro*, el HCMV presenta características que pueden explicar su patogenicidad restrictiva, como son: baja tasa de replicación, limitado tropismo celular y limitada diseminación intercelular. Las manifestaciones clínicas de la infección por HCMV en el feto se relacionan con el síndrome denominado TORCH, donde los hallazgos más frecuentes son: bajo peso para la edad gestacional, petequias, ictericia, hepatoesplenomegalia, microcefalia, letargo o hipotonía y convulsiones. En pacientes trasplantados, los órganos más frecuentemente comprometidos son el pulmón, el tracto gastrointestinal y el hígado.

Los virus de la subfamilia *Gammaherpesvirinae* tienen un tropismo por el epitelio que reviste los ductos de la parótida, por epitelio escamoso de la orofaringe y por los linfocitos B. El cuadro clínico que acompaña a las infecciones por EBV es compatible con una mononucleosis infecciosa.

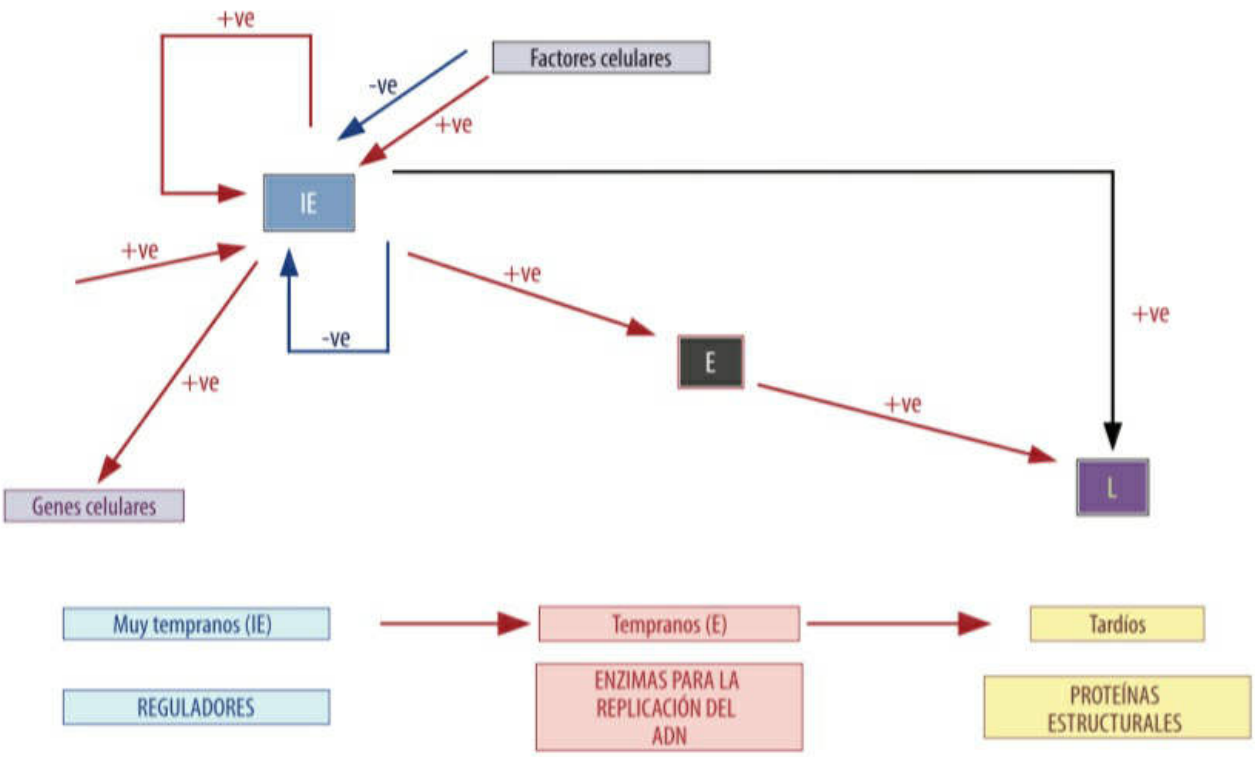


Figura 11.4. Se muestra la forma como la síntesis de las proteínas virales se encuentra autorregulada Los cinco genes muy precoces o α, codifican para proteínas reguladoras de la transcripción α4 (ICP4), a0 (ICP0), a27 (ICP27), a22 (ICP22), α74 (ICP74). El ciclo viral es iniciado por la interacción de la fosfoproteína viral VP16 aun denominada α-TIF por *α trans inducting factor*. La proteína celular Oct-1 se une a la región promotora de los genes a y favorece su transcripción. Las proteínas ICP4, ICP0 e ICP27 activan, a su vez, la expresión de los genes β. La concentración de proteínas muy precoces y precoces constituyen un factor de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

retroalimentación para el estímulo positivo (+ve) o negativo (-ve) para incrementar o disminuir la cantidad de proteína sintetizada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus Herpes simple (HSV)

Las infecciones por virus herpes simple son muy comunes en la población general. Las infecciones en piel o mucosas se caracterizan por lesiones papulovesiculares en piel o mucosas, pero también se pueden presentar infecciones más serias en otros órganos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Las erupciones cutáneas fueron descritas ya en el año 100 d. C. por el médico romano Heródoto. La infección es cosmopolita, hay indicios seroepidemiológicos de infección por HSV aun en poblaciones indígenas muy remotas y aisladas. La infección se **transmite** por contacto con saliva de un paciente infectado. Por lo general se adquiere muy temprano en la vida, la seroprevalencia es mayor en poblaciones con nivel socioeconómico bajo. En estratos desfavorecidos el 33% de los niños adquiere la infección en los primeros cinco años de vida y el 95% de niños contraen la infección antes de los 15 años; en estratos socioeconómicos favorecidos estos porcentajes se sitúan respectivamente entre el 20 y 50%. El humano es el único reservorio de la infección, por lo tanto, la infección se adquiere por contacto con otros individuos infectados. Los virus (HSV-1 y HSV-2) se transmiten por contacto estrecho e íntimo. La infección por HSV-1 es más frecuente. La incidencia de infección herpética en adultos es de 1,6-5 casos por ciento, por año. Cerca de una tercera parte de infectados presentan reactivaciones de herpes oro-labial y constituyen la fuente de infección de personas susceptibles. Las lesiones por virus herpes simple tipo 1 (HSV-1) ocurren por lo general en niños menores y se sitúan por encima del ombligo. Las lesiones por virus herpes simple tipo 2 (HSV-2) ocurren en adolescentes o adultos jóvenes y se ubican generalmente por debajo del ombligo, especialmente en los genitales, convitiéndose en una causa importante de infección de transmisión sexual (ITS). Las prácticas sexuales orogenitales pueden invertir esta tendencia.

Muchas infecciones de los neonatos con secuelas graves o fatales son también causadas por el virus herpes simple tipo 2. La fuente de infección del neonato es el paso a nivel de un canal de parto con infección activa por virus HSV-2 y ocasionalmente HSV-1. Se han visto casos de infección por besos o contacto corporal directo durante encuentros de lucha. La transmisión por la saliva se asocia con casos de epidemias de estomatitis herpética en guarderías y lesiones en los dedos de personal de la salud (odontólogos, enfermeras y médicos).

El riesgo de transmisión en mujeres por contacto con hombres con herpes genital, es cercana al 60-80%; el riesgo no ha sido determinado en término de un contacto único; no está claro si el individuo asintomático y excretor de virus es infectante para su contacto sexual. En un estudio prospectivo de parejas monógamas serodiscordantes, se pudo establecer que el riesgo de contagio después del seguimiento está en correlación con el número de contactos sexuales por mes, el uso de condón, el género femenino en la pareja seronegativa y el corto tiempo de aparición del herpes en el paciente seropositivo; este estudio mostró que un 3,6% se infectan luego de ocho meses de observación y que el valaciclovir profiláctico o el uso de condones tienen un efecto protector parcial. En caso de relaciones anales también pueden darse lesiones perineales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Las características de los virus herpes simple son las mismas de la familia *Herpesviridae*. Los virus herpes simple 1 y 2 tienen un genoma de 152.000 pb con una concentración de C+G de 67-69%. Los HSV codifican cerca de 84 proteínas que presentan un cierto grado de homología entre los dos tipos (50% a nivel genómico y más del 80% a nivel proteonómico), factor que explica el por qué las pruebas de diagnóstico serológico o molecular pueden dar reacciones cruzadas. Las secuencias genómicas de los dos tipos son colineares, pero se pueden diferenciar por los fragmentos resultantes de la digestión por enzimas de restricción. La mayor diferencia antigénica entre los HSV-1 y HSV-2 se expone en sus glicoproteínas de membrana y en ellas se encuentran los epítopes que son específicos de tipo. Las secuencias específicas de tipo posibilitan desarrollar pruebas de diagnóstico que diferencia los dos tipos virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

En términos generales, el ciclo replicativo de los HSV tiene características similares a la de otros de la misma familia. Las glicoproteínas propias de los tipos (gC, gD, gE, gH, gI, gK, gL, gM) determinan el tropismo por tejidos de piel y sistema nervioso. Existen factores que son característicos de los HSV como una multiplicación *in vitro* en células susceptibles rápida (18-24 horas) y la replicación es deletérea para las células hospederas (marginación de cromosomas y nucléolo, dispersión y fragmentación del aparato de Golgi y cambios en los microtúbulos), que llevan a alteraciones de la función celular y a su destrucción (citólisis).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

La infección por HSV se inicia por contacto estrecho entre una persona susceptible (no expuesta previamente) con las secreciones de una persona infectada que excreta el virus (saliva, secreciones genitales o líquido de lesiones). La infección se inicia en las pequeñas abrasiones presentes en piel o mucosas. La replicación inicial se lleva a cabo en las superficies dérmica o cutánea. El virus se desplaza a tejido nervioso a través de las terminaciones nerviosas presentes en la dermis y por células de Langerhans y dendríticas hasta los ganglios linfáticos regionales, en donde se lleva a cabo los sistemas de señalización para la generación de una respuesta innata y específica celular y humoral. En el sistema nervioso el virus se transporta por vía axonal y se desplaza entre las neuronas por vía **transináptica** o **intersináptica** hasta los ganglios sensitivos regionales en donde permanece en estado de latencia (figuras 11.5 y 11.6). En un 30-40% de los pacientes que sufren una primoinfección es posible detectar viremia. De igual manera el virus puede diseminarse en forma intercelular, mecanismo que lo deja indemne de la acción de anticuerpos neutralizantes.

En caso de infecciones primarias graves se produce viremia que puede localizar el virus en órganos blanco como el hígado y el cerebro. La respuesta inmune no es esterilizante, su mayor efecto es mantener un equilibrio virus-huésped. En el curso de la infección se producen respuesta inmune celular mediada por LTCD8+ y respuesta humoral (IgM e IgG); esta respuesta mantiene el virus en un estado de latencia que limita las reactivaciones. El virus tiene unos 10 genes encargados de controlar la respuesta inmune (virolisis, citólisis, presentación antigénica).

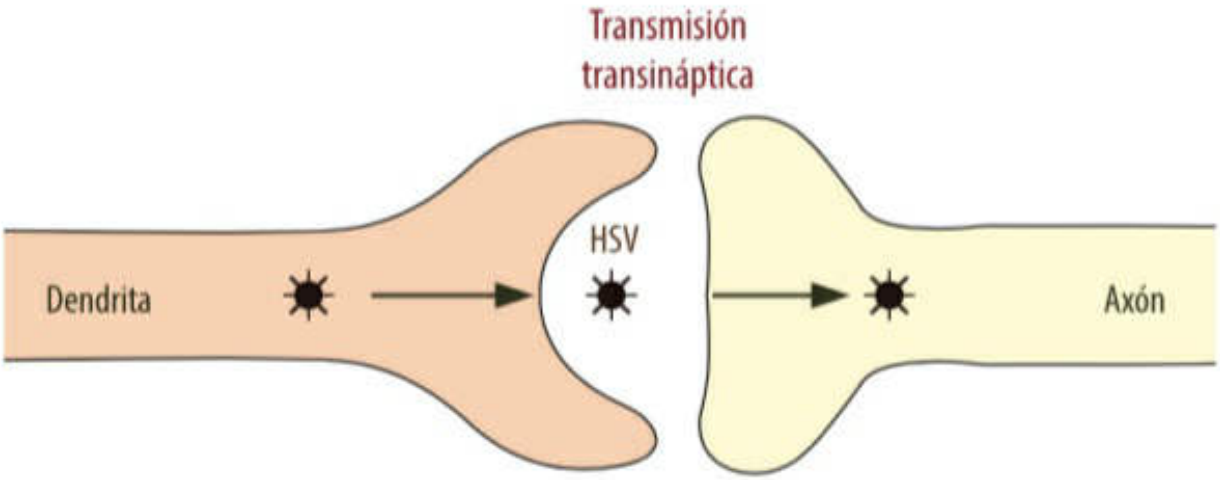


Figura 11.5. Transmisión del virus herpes entre la dendrita y el axón de células contiguas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

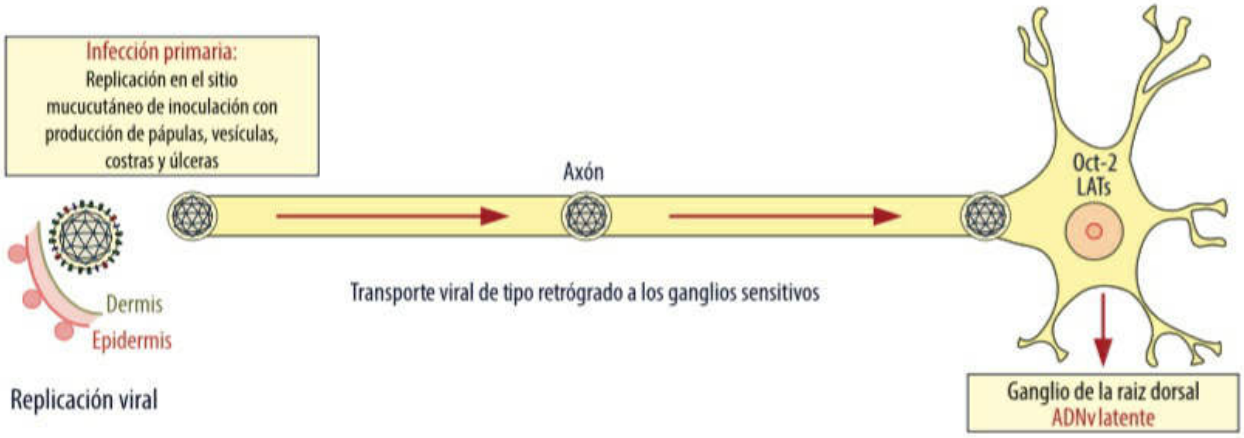


Figura 11.6. Primoinfección y establecimiento de la latencia por HSV
La primoinfección se establece desde el sitio de entrada mucocutáneo con transporte axonal retrógrado a los ganglios sensitivos donde se establece el virus latente.

La respuesta inmune celular es responsable de mecanismos de patogénesis, así como de la eliminación de los focos de replicación viral. En estado de latencia el virus mantiene una expresión genómica mínima, así, la expresión del gen viral LAT, inhibe la expresión de otros genes virales muy tempranos (IE) necesarios para iniciar un ciclo replicativo lítico completo. Cualquier pérdida de este equilibrio huésped parásito se manifestará por recurrencia de las lesiones, en casos extremos de déficit inmune las reactivaciones cursan con cuadros clínicos más graves. La infección por HSV-1 no previene la infección por HSV-2, pero si disminuye la sintomatología del cuadro clínico o lo hace asintomático.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Latencia en los virus herpes simple

La latencia es la clave central para el éxito del HSV como patógeno, ya que permite la persistencia viral de por vida aun en presencia de una respuesta inmune vigorosa. Como resultado de la latencia y recurrencias periódicas, el virus se elimina del hospedero y puede ser transmitida a otros hospederos susceptibles, permitiendo la sobrevida en poblaciones remotas. Después de haber producido la infección primaria, el virus herpes simple permanece en **estado de latencia** fundamentalmente aunque no exclusivamente en células neuronales de los ganglios sensitivos, en otros ganglios nerviosos periféricos, en la medula adrenal, la retina y el sistema nervioso central (figura 11.7). Un pequeño número de neuronas en estos sitios tienen virus en estado latente (10-20%), lo que limita mucho el análisis y la interpretación de los resultados experimentales.

Desde 1987 se estableció que los genomas latentes del virus se encuentran como múltiples copias circulares cerradas, en número de 10 a 20 por neurona. Cuando se establece el estado de latencia, los genes de la fase lítica se organizan en nucleosomas que tienen modificaciones asociadas con la represión de la transcripción. Durante la infección en fase de latencia del HSV-1, en las neuronas se sintetizan una serie de ARNs denominados transcritos asociados a latencia (LATs), estos son los únicos productos virales sintetizados en gran cantidad. Los LATs son moléculas de ARN de 1,5-2 kb, se acumulan en gran número en el núcleo (40.000 a 100.000 copias), no poseen extremidad poliA y se consideran como intrones estables producto del *splicing* del ARN. Entre las funciones conocidas de los LATs se sabe que inhiben la apoptosis, interfieren con la expresión de los genes regulados por el IFN y estimulan la expresión de la chaperona Hsp70. Los LATs son importantes para establecer el estado de latencia, suprimen la replicación viral e inhiben la expresión de genes muy precoces. Los LATs se han reportado asociados a los ribosomas, por lo que se postula que su acción puede relacionarse con alteración en el *splicing* de los ARNm de los genes IE virales o regulando la expresión de proteínas celulares que modulan la expresión de genes virales. Otro papel atribuido a los LATs es el de modificar la estructura de cromatina celular, lo cual puede llevar a la inhibición de la transcripción de genes de la fase lítica.

No todas las células del ganglio sensitivo son susceptibles de albergar virus en estado latente. El porcentaje de neuronas con virus HSV en estado de latencia cambia según el modelo animal utilizado, algunos trabajos reportan que todas las neuronas con virus latente expresan LATs, mientras que otros sugieren que ese porcentaje puede variar de 5-30%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

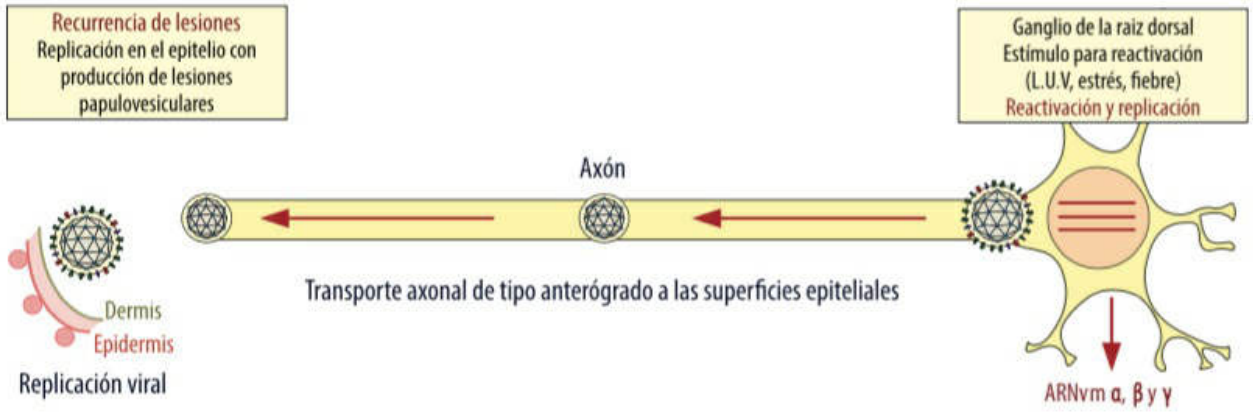


Figura 11.7. Reactivación de la infección por HSV
La reactivación implica la retoma del ciclo de transcripción en las neuronas; los mecanismos implicados son aún desconocidos. El ciclo replicativo en las neuronas ganglionares se lleva de forma similar a lo descrito en las células permisivas. Las proteínas tienen una forma clásica de expresión en cascada: muy precoces o α, precoces o β y tardías o γ.

Los productos de otros ARNs sintetizados en los estados de latencia en neuronas han sido denominados L/ST ARNs y se ha demostrado que pueden bloquear la unión de la proteína muy temprana ICP4 a las secuencias promotoras. Otros estudios en modelos virales que emplearon virus con deleciones en sus genes ICP4 (de tipo inmediato temprano y reguladores de la transcripción) fueron capaces de establecer latencia. La inhibición de la expresión de la proteína ICP0 es también importante para prevenir la reactivación viral a partir del estado de latencia.

La **reactivación** implica el reinicio del ciclo de transcripción viral. La expresión de ICP4 e ICP0 puede llevar a la activación de la transcripción de genes IE, al parecer regulada por modificaciones en la cromatina. La proteína OCT-1 reconoce un motivo TAATGARAT en la región promotora de los genes IE y permite la unión de la VP16 a la región promotora de los genes IE (figuras 11.7 y 11.8).

La proteína viral VP16 activa la transcripción de genes IE y activa la cascada transcripcional del virus. Otros cofactores importantes para la acción de la proteína VP16 son Hcf (por *host cell factor*) y Zhangfei (proteína nuclear de unión a Hcf). Se sabe que al menos la unión de la proteína VP16 con el cofactor Hcf produce cambios conformacionales en VP16 que permiten su unión al motivo TAATGARAT reconocido por el dominio de OCT-1. En células neuronales en cultivo se ha observado que para mantener el estado de latencia se requiere del factor de crecimiento neuronal (NGF). Una de esas sustancias inhibidoras sería la proteína OCT-2, que es inducida por NGF y que al descender por debajo de un nivel, permitiría la replicación viral. Por el contrario, la expresión de citoquinas proinflamatorias permitiría la reactivación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org



Figura 11.8. **Reactivación de virus herpes simple en etapa inicial**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

La recuperación de la infección aguda y el mantenimiento del estado de latencia necesitan de la acción concertada de todos los elementos de la respuesta inmune. La respuesta inmune es necesaria para controlar la infección y mantener el virus en estado de latencia. Se conoce que el virus no produce una respuesta inmune capaz de eliminar el agente infeccioso, pero si controla la seriedad de la infección, la resistencia al desarrollo de reactivaciones y la frecuencia de las recurrencias. Las infecciones de mayor gravedad se presentan en los pacientes inmunocomprometidos, en estos pacientes es posible detectar múltiples cepas de un mismo subtipo, lo cual sugiere que en el curso de la vida son posibles las infecciones subsecuentes con diferentes cepas de un mismo subtipo (HSV-1 o HSV-2).

Durante el proceso infeccioso se produce una respuesta inmune innata que provee una defensa rápida contra el agente. La respuesta inmune adaptativa (celular y humoral) son importantes para resolver la infección inicial. Los pacientes con defectos serios en la inmunidad celular o bajo terapia inmunosupresora celular (como los pacientes trasplantados o infectados por VIH) presentan infecciones más graves, extensas o incluso letales; por su parte, los pacientes con déficit en la respuesta humoral presentan una mayor diseminación del virus hacia el tejido neuronal. Múltiples células están involucradas en la respuesta inmune, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T de respuesta retardada, las células NK y los macrófagos; por ejemplo, los linfocitos T de respuesta retardada son los que otorgan protección mediante la producción de IFNγ y los linfocitos T citotóxicos son indispensables para eliminar células infectadas.

La respuesta inmune humoral se caracteriza por la aparición inicial de IgM seguida de la IgG. La seroconversión IgM se presenta en neonatos hacia las tres semanas de la primoinfección y junto con la IgG alcanzan niveles mayores dos o tres meses después de la fase aguda. La respuesta humoral está dirigida particularmente contra las glicoproteínas superficiales, en especial la gpD. La presencia de anticuerpos séricos detectables no protege contra las reactivaciones o reinfecciones virales. En caso de recurrencia puede detectarse la presencia de anticuerpos de tipo IgM, por lo tanto, su presencia no constituye un marcador confiable de infección primaria aguda.

La respuesta inmune es también la responsable de ciertas manifestaciones clínicas, por ejemplo, las opacidades de la córnea en el contexto de cuadros de querato-conjuntivitis, son mediadas por mecanismos inmunológicos. La destrucción del tejido profundo de la córnea parece ser un proceso T dependiente. Algunas proteínas virales como la US-12 tienen acción inmunomoduladora, el mecanismo involucrado es la inhibición de la proteína TAP-1, necesaria para el transporte de los antígenos virales al REG y la presentación antigénica en el contexto de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El **periodo de incubación** es en promedio de siete días (rango dos a 12 días). La duración de la sintomatología en caso de infección primaria por HSV-1 es de dos a tres semanas, aunque en la mayoría de casos (70-90%) tiene un **curso asintomático**. La infección por HSV compromete las superficies cutáneas y mucosas, el sistema nervioso central y en ocasiones otros órganos o vísceras (figura 11.9).

Las manifestaciones clínicas dependen de la edad de infección, del subtipo viral, de la localización anatómica y del estado inmunológico del paciente. En ausencia de anticuerpos las infecciones son más graves y van acompañadas de signos y síntomas más amplios. Las lesiones por HSV-1 y HSV-2 son indistinguibles, sin embargo, las infecciones genitales causadas por HSV-2 con más frecuencia causan reactivación y seriedad de cuadro que las causadas por HSV-1. En la mucosa oral son más comunes las lesiones por HSV-1 que por HSV-2 y las reactivaciones son frecuentemente asociadas al HSV-1. En ambas condiciones se puede excretar virus sin la presencia de manifestaciones clínicas.

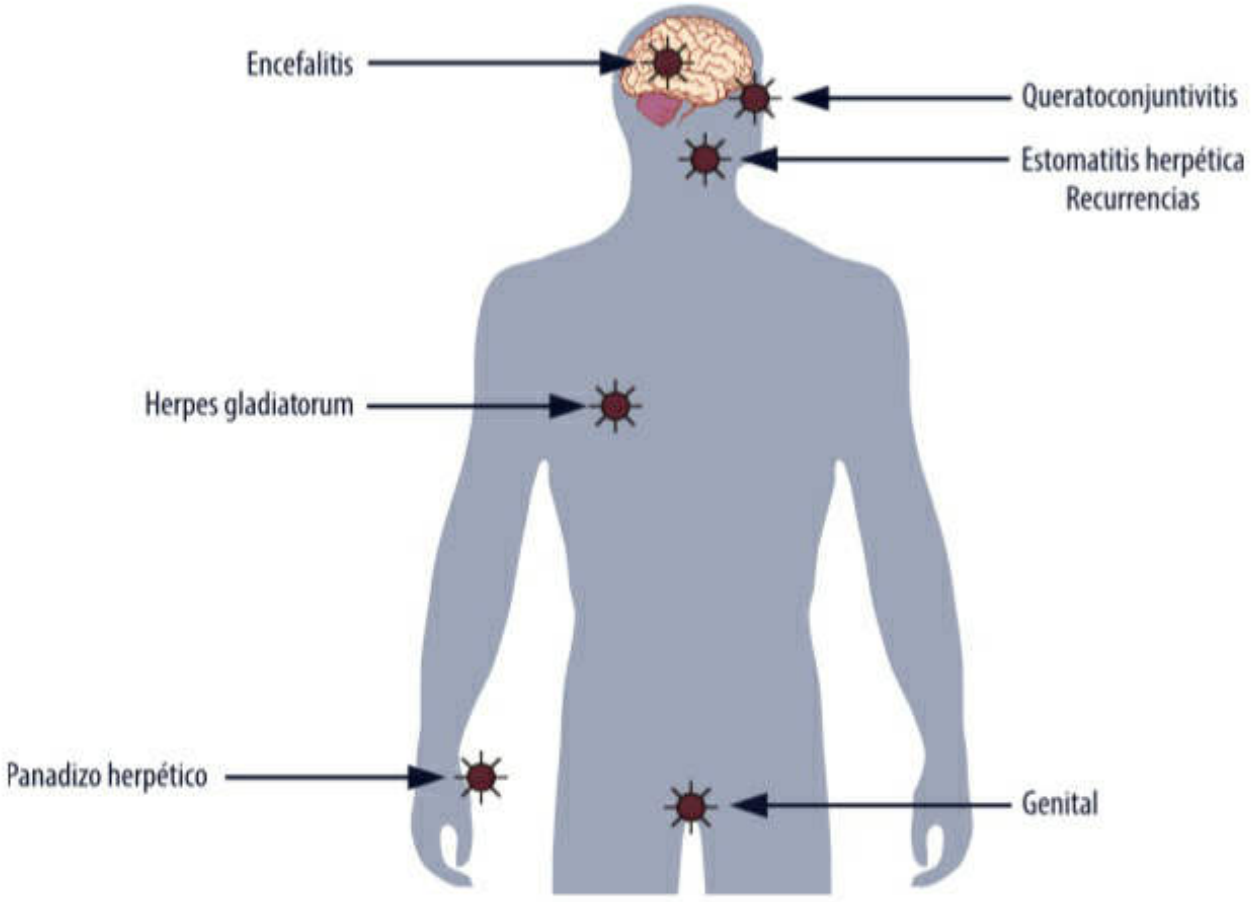


Figura 11.9. Sitios de infección del HSV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estomatitis herpética o herpes oral. La infección primaria aparece pronto en la infancia después de la desaparición de los anticuerpos maternos (6-9 meses) o durante la edad adulta temprana. Entre los sitios anatómicos de compromiso, la boca es el más común de afección primaria por virus herpes simple, la primoinfección puede dar síntomas generales de fiebre, escalofrío y malestar general con erupciones dolorosas de tipo papulovesicular que le son características. Las infecciones varían desde cuadros subclínicos e inaparentes hasta gingivoestomatitis agudas, ulceraciones en boca, lengua y carrillos; otras manifestaciones son la dificultad para la deglución, adenopatías cervicales, fiebre, síntomas generales (malestar y mialgias); el compromiso general puede llegar a ameritar la hospitalización con el fin de corregir líquidos y electrólitos. Otras áreas afectadas son el paladar duro o blando, las encías, la lengua, los labios o las áreas faciales. El virus herpes quedará latente en los ganglios sensitivos del nervio trigémino (ganglio de Gasser). Las reactivaciones van desde una eliminación asintomática de virus que se detecta en saliva, hasta la recurrencia de lesiones papulovesiculares. En los labios las reactivaciones herpéticas afectan, por lo general, la unión mucocutánea de los labios y la zona afectada es, por lo general, siempre la misma. Los pacientes pueden autoinocularse en otros sitios como cara, dedos y genitales. En pacientes inmunocomprometidos las lesiones se extienden hasta las mucosas o las capas cutáneas profundas, se observa friabilidad de tejidos, necrosis, sangrado y dolor serio. En pacientes trasplantados se observan también reactivaciones importantes que pueden disminuirse con la administración profiláctica de aciclovir. Los pacientes que sufren de eczema atópico presentan lesiones amplias en áreas orofaciales en lo que se ha denominado *eczema herpeticum*.

Herpes genital. La presentación de las lesiones a nivel genital es el de lesiones papulovesiculares, y úlceras múltiples. Las lesiones genitales en la mujer comprometen vulva, vagina y cuello uterino. Como síntomas generales se presentan fiebre, cefalea, malestar y mialgia. En la mujer las lesiones son dolorosas y severas, se acompañan de disuria, retención urinaria (manifestación de radiculitis aguda), fiebre, adenopatías inguinales y pueden confundirse con infección gonocócica, tricomoniasis o infección urinaria. En el hombre el virus puede causar lesiones en pene, prepucio, glande y puede aislarse inclusive de uretra, próstata y vesículas seminales. Las manifestaciones son mucho más duraderas y severas en casos de primoinfección genital (20 días) que en casos de primoinfección oral o recurrencia genital (cuatro días). Ocasionalmente las infecciones genitales pueden extenderse hasta endometrio y trompas de Falopio en la mujer o hasta la próstata en el hombre. Las infecciones genitales son causadas por HSV-2 pero también ser causadas por HSV-1 en caso de contactos orogenitales. Las lesiones anales se deben al contacto genital o ser simplemente la manifestación por compromiso de las dermatomas sacras; el virus HVS-2 tiene tasas de recurrencias mayores que el HSV-1. Como en las lesiones orales a nivel genital también puede presentarse una reactivación asintomática, con excreción de virus en las secreciones genitales y posibilidad de transmisión a su compañero aún sin antecedentes de primoinfección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En la mujer embarazada la infección por virus herpes simple ha sido asociada con abortos, parto prematuro y muerte al nacimiento. El riesgo de transmisión vertical al neonato dependerá de la carga viral presente en el canal de parto, se calcula un riesgo de 50% en caso de primoinfección materna al momento del parto, 2% para infecciones que preceden 2-3 semanas el trabajo de parto, 1:1.000 para los caso en que la madre ni su compañero tienen antecedentes de herpes genital y mínimo (1:10.000) cuando la infección es asintomática en el preparto.

Herpes neonatal. El neonato puede adquirir la infección en un 90% de casos durante el curso de una primoinfección materna y el paso por el canal de parto y por vía ascendente luego de una ruptura prematura de membranas en un 10% de casos. Se calcula que el virus herpes compromete a 5:10.000 niños nacidos vivos. Los neonatos presentan la mayor frecuencia de **infecciones viscerales** o del **sistema nervioso central**. Las infecciones neonatales son benignas en un 10-15% de casos y se limitan a lesiones cutáneas o mucosas. En las localizaciones cutáneas se observan lesiones papulovesiculares en ramillete, con un fondo eritematoso. Las formas graves tienen dos presentaciones: la forma diseminada o las infecciones limitadas al sistema nervioso central. Las infecciones diseminadas comprometen piel, ojos, boca y múltiples órganos: hígado, laringe, esófago, pulmones, glándulas suprarrenales, etc. El cuadro clínico puede presentarse como una hepatitis (ictericia, púrpura, hemorragias mucosas) o una neumonía con dificultad respiratoria grave. Las infecciones limitadas al sistema nervioso central afectan cerebro y meninges y dan cuadros de meningoencefalitis; las lesiones son más fuertes y las secuelas mayores en caso de infección por HSV-2. La infección neonatal se manifiesta por fiebre, irritabilidad, convulsiones, letargia, vómito, hipoglicemia y acidosis. La mortalidad en infecciones diseminadas no tratadas es del 80% y del 50% en caso de infecciones del sistema nervioso. Las secuelas de infección del sistema nervioso son frecuentes y graves (microcefalia, coriorretinitis, cuadriplejía espástica).

Panadizo herpético. Esta afección puede tener bien sea un origen endógeno (autoinoculación) a partir de lesiones orales o genitales o exógeno (nuevo contacto o reinfección). Antes de la utilización de guantes de látex, era una lesión asociada a prácticas médicas odontológicas, ahora se observa más en infantes que succionan sus dedos. Las características de las lesiones incluyen inflamación, edema, eritema y aparición de lesiones de tipo papulovesicular, que pueden evolucionar hacia pústulas. Las lesiones son indistinguibles de infecciones bacterianas de tipo pioderma. A nivel sistémico se nota fiebre, malestar, linfadenitis y adenopatías regionales.

Herpes gladiatorum. El HSV puede afectar cualquier área de la piel. En luchadores se han reportado casos de lesiones en tórax, orejas, cara y manos. Esta entidad se debe a las abrasiones propias de los deportes de contacto e inoculación del virus a partir de lesiones del adversario.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Herpes ocular. En los ojos el espectro de lesiones abarca la conjuntivitis folicular uni o bilateral, que puede comprometer la córnea y la queratitis superficial dendrítica. Las lesiones se caracterizan por dolor, edema, quemosis, visión borrosa y lesiones de tipo dendrítico; las recurrencias son frecuentes. El tratamiento de este tipo de lesiones incluye el desbridamiento, la aplicación de aciclovir tópico y/o la terapia con IFN. La cicatrización de la córnea puede llevar a la ceguera por opacidad residual. Lesiones menos frecuentes causadas por el virus herpes son las coriorretinitis, cataratas, iridiociclitis, uveítis y necrosis retiniana aguda.

Encefalitis herpética. La infección más severa causada por virus herpes simple es la infección del sistema nervioso central. En EE.UU. se estima una incidencia anual de 2,3 casos por millón de habitantes y constituye por sí sola el 10-20% de las encefalitis virales.

La patogénesis de la entidad puede estar asociada a diseminación neuronal a partir de primoinfecciones o a diseminación hematógena. En algunos casos se ha podido demostrar diferencias en los aislamientos virales que producen la lesión en piel y mucosas y los aislamientos asociados a la infección del sistema nervioso, lo que sugiere que la encefalitis se ha originado por reinfección con un virus distinto.

Estas infecciones son de alta mortalidad (70%) y las secuelas son comunes en personas mayores de 50 años y en quienes se haya demorado el inicio de terapia específica. En el sistema nervioso central las alteraciones incluyen encefalitis, meningitis, radiculitis y mielitis. En el cerebro las lesiones se pueden deber a necrosis hemorrágica; los lóbulos más afectados son el temporal y frontal, por lo que los síntomas estarán acordes con esta área: afasia, alteraciones de conciencia progresivos, cambios en el comportamiento, signos de focalización y convulsiones.

Hay cambios en los patrones del líquido cefalorraquídeo caracterizados por una aumento de las proteínas y células con predominio de formas linfocíticas mononucleares, los casos de encefalitis pueden cursar con presencia de hematíes, la glucorraquia se mantiene en niveles normales.

Herpes en pacientes inmunocomprometidos. En personas con compromiso de la respuesta inmune celular (trasplante de órgano sólido o médula ósea, quimioterapia citotóxica, infección por VIH), la excreción oral o genital es frecuente y las formas clínicas son por lo común graves, con recurrencias múltiples y fuertes que evolucionan hacia formas crónicas. El compromiso de las áreas mucocutáneas afectadas es más amplio, hay diseminación del virus a múltiples órganos (hígado, pulmón, cerebro, glándulas adrenales, páncreas) y mucosas (nasal, esófago, colon, tráquea); adicionalmente, las lesiones de piel y mucosas pueden presentar sobreinfecciones bacterianas.

Las **lesiones esofágicas** se caracterizan por dolor subesternal, disfagia, odinofagia y pérdida de peso; pueden ser el resultado de la extensión de las lesiones orofaríngeas y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

clínicamente son indistinguibles de las lesiones causadas por *Candida albicans*, por cáusticos, radioterapia o quemaduras. Su diagnóstico se basa en el análisis histopatológico, detección de antígenos virales, ADN viral o aislamiento viral. La terapia antiviral sistémica promueve la cicatrización de las heridas y permite disminuir la sintomatología.

La **neumonitis herpética** es una entidad que se presenta en pacientes inmunosuprimidos y resulta de la extensión de lesiones traqueobronquiales hacia el parénquima pulmonar. En otras circunstancias se produce diseminación hemática que produce neumonitis bilateral. Las sobreinfecciones bacterianas, micóticas y parasitarias son frecuentes en caso de neumonitis por HSV y la mortalidad es elevada (mayor al 80%).

La **hepatitis** por virus herpes se caracterizan por fiebre, aumento de las bilirrubinas y ALT, coagulación intravascular diseminada y leucopenia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico confirmatorio de la infección tiene como fin responder a criterios epidemiológicos, enfoque clínico y terapéutico del médico tratante. La calidad de la muestra condiciona la sensibilidad y la fiabilidad de los resultados. Se indican por separado cada una de las estrategias diagnósticas:

Examen citológico. Permite identificar células gigantes con inclusiones eosinófilas intranucleares, rodeadas de un halo claro y marginación de la cromatina. El examen citológico utiliza tinciones de Wright o Giemsa (preparación de Tzanck), debe ser realizado por un citólogo experimentado. Esta prueba es sugestiva de infección herpética y tiene sensibilidad baja (30-60% según el tipo y duración de la lesión), comparada con las técnicas de detección de antígeno o amplificación genómica. Este método tampoco permite diferenciar lesiones causadas por HSV-1, HSV-2 o VZV.

Diagnóstico serológico. Las pruebas serológicas logran identificar la presencia de anticuerpos por medio de técnicas de IFI, EIA, neutralización o hemaglutinación pasiva. Los anticuerpos anti-HSV pueden ser inexistentes en el momento de una primoinfección; en infecciones del sistema nervioso central, los anticuerpos específicos aparecen diez días después de iniciado el cuadro clínico. En la mayoría de casos las pruebas serológicas no tienen gran valor, más aún, el tratamiento de urgencia de la infección no puede esperar los resultados serológicos.

La utilidad de las IgM específicas de HSV radica en la detección de infecciones primarias, sin embargo, la IgM puede estar presente en caso de reactivación viral. Las pruebas serológicas tipo específicas identifican portadores asintomáticos de HSV-1 o HSV-2, utilizando para tal efecto glicoproteínas purificadas específicas de tipo. El interés potencial con este último tipo de pruebas es el de diagnosticar infecciones asintomáticas por HSV y determinar su serotipo.

Básicamente la serología evalúa el estatus inmunitario de una población en riesgo como son las mujeres en edad de procrear. Esta prueba es útil si se dispone de la serológica de sus compañeros sexuales, para analizar eventos de serodiscordancia, y detectar casos que podrían ser fuente de infección a sus parejas.

Pruebas directas o confirmatorias de etiología por HSV. Se basan en el aislamiento del agente causal, la identificación de antígenos o genomas virales específicos de tipo o en la amplificación genómica específica del tipo.

Cultivo. Para hacerlo, la muestra de hisopado o el LCR deben transportarse en medios ricos en proteínas y antibióticos. El cultivo se efectúa en líneas celulares de origen fibroblástico como las células Vero o MRC-5. La centrifugación del espécimen ofrece rápidos resultados. El efecto citopático aparece en las primeras 24-48 horas de inoculación y se caracteriza por refringencia y redondeamiento de las células infectadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Esta prueba es de baja sensibilidad para detectar el HSV en infecciones del sistema nervioso central. El tipo viral (1 o 2) se identifica con la ayuda de conjugados específicos de tipo marcados con un fluorocromo.

Detección de antígenos virales. Los antígenos tipo específicos se detectan con técnicas de inmunofluorescencia directa (I.F), con la ayuda de anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos. La I.F tiene la ventaja de ser rápida, menos costosa y se hace en un bajo número de especímenes; su sensibilidad es del 75-100% y su especificidad de 85-90%, dependiendo de la calidad de la muestra. La pruebas EIA para detectar antígenos virales son menos usadas, tiene la ventaja de ser automatizada, no requieren transporte estricto de la muestra ni de un experto para el análisis; su costo es mucho más elevado que la IF para estudios puntuales; la sensibilidad de la prueba es cercana al 68% y la especificidad es de 87%.

Los métodos de **hibridación molecular** se han hecho en biopsias cerebrales o hisopados de las lesiones. Para obtener resultados satisfactorios requiere de una carga viral muy alta, por lo cual carecen de sensibilidad en la detección del genoma viral.

Amplificación genómica. En algunas situaciones clínicas como las encefalitis herpéticas, los exámenes citológicos, el aislamiento viral o la detección de antígenos no tienen la celeridad ni la sensibilidad necesarias frente a la gravedad y urgencia del diagnóstico virológico. En esta patología la detección del genoma viral por métodos de amplificación (PCR) es una prueba necesaria para identificar el virus herpes en el SNC. Existen varias estrategias para reconocer el virus de la familia *Herpesviridae* en el tejido nervioso que incluyen PCR, PCR anidadas, PCR con identificación de productos de amplificación por técnicas de RFLP (*restriction fragment length polymorphism*) o hibridación en fase líquida. Las sondas cebadoras tienen como blanco de amplificación variadas regiones genómicas (ADN polimerasa, timidina quinasa, gB, gD o gG o secuencias consenso comunes a los seis virus herpes más frecuentes [HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6] identificados en una sola PCR).

Las pruebas de PCR anidadas (nested-PCR) aumentan la sensibilidad pero presentan un riesgo mayor de contaminación. Las pruebas falsas negativas están asociadas con la presencia de inhibidores inespecíficos de la Taq polimerasa presentes en el LCR (como es el caso de LCR hemorrágicos). Para detectar estos falsos negativos es necesario contar con la presencia de controles internos de amplificación en todas las muestras estudiadas. La PCR *in situ* ha sido empleada para la amplificación directa en los tejidos (biopsias de SNC), pero hasta el presente es poco utilizada. La PCR tiene una sensibilidad mayor del 95% y una muy alta especificidad. La PCR constituye un sistema de control del tratamiento, que permite continuar la terapia con aciclovir hasta la negativización de la PCR y a su vez, es una prueba de pronóstico ya que los pacientes en los que la PCR es positiva y persistente constituyen un marcador virológico de la mala respuesta terapéutica. La tabla 11.2 resume las indicaciones de pruebas confirmatorias en las diferentes patologías causadas por virus herpes simple.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El medicamento de elección para tratar las infecciones primarias o las recurrencias por HSV es el aciclovir (ACV). El aciclovir es una prodroga que es fosforilada inicialmente por la timidina quinasa viral, presente sólo en células infectadas por virus herpes; las otras dos fosforilaciones necesarias para la formación del medicamento activo requieren de fosforilasas celulares. Otros derivados del aciclovir como el valaciclovir, famciclovir y penciclovir son también usados en la terapia; todos los medicamentos actúan inhibiendo la ADN polimerasa viral. Se ha observado que el suministro de estos medicamentos disminuye el periodo de la sintomatología y de las lesiones. En la tabla 11.3 se resumen los esquemas terapéuticos en diferentes tipos de infecciones.

El ACV se acumula 30 a 100 veces más en las células infectadas, por lo que se requiere de la replicación activa del virus para lograr un efecto virostático. El aciclovir tiene baja absorción cuando se administra por vía oral, la administración del éster valina de aciclovir (valaciclovir), tiene una mejor biodisponibilidad (capítulo 6). El penciclovir es de aplicación tópica por su prolongada vida media a nivel intracelular. El uso prolongado (p. ej., pacientes inmunocomprometidos) de aciclovir puede conllevar la aparición de cepas resistentes por mutación en la TK.

En caso de renuencia al ACV hay resistencia cruzada a medicamentos homólogos como el valaciclovir y penciclovir; en estos casos son útiles los medicamentos que actúan directamente sobre la ADN polimerasa viral, como el cidofovir y el foscarnet.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Para la prevención del herpes genital es necesario la educación de la población en riesgo sobre la forma de transmisión, la no relación entre signos y síntomas y riesgo de transmisión, la transmisión a partir de personas asintomáticas y la utilidad del uso de condones, constituyen las únicas herramientas de prevención disponibles ante la falta de vacuna profiláctica. El uso de condones no previene la transmisión ante la presencia de lesiones en áreas no protegidas. El lavado de manos es un elemento importante para eliminar el riesgo de autoinoculación o transmisión al entorno en las personas que presentan lesiones. El hábito de besar a los infantes, de compartir comidas o utensilios de comida, son factores que aumentan el riesgo de infección muy temprano en la vida. Los programas de educación que tienen como objetivo cambiar los hábitos ligados a la transmisión del HSV muestran resultados muy pobres.

Tabla 11.2. Pruebas utilizadas en el diagnóstico de infección por HSV

Forma clínica	Tipo de muestra	Test a realizar
Erupción en el inmunocompetente	Escobillonaje de vesículas Frotis ocular	Directa rápida (I.F)
Erupción en el inmunocomprometido	Escobillonaje de vesículas Lesiones orofaciales o anogenitales, frotis ocular	Directa rápida (I.F) Cultivo
Síndrome neuromeníngeo	LCR	PCR
Seguimiento de mujer embarazada	Escobillonaje	Directa rápida (I.F)
Mujer embarazada en el momento de parto	Escobillonaje de vesículas	Cultivo PCR (discutida)
Embriopatías y fetopatías	Líquido amniótico, placenta Sangre de cordón	PCR Cultivo
Recién nacido	Nariz Orofaringe	PCR Cultivo
Infección crónica	Sitio de lesión	Cultivo
Resistencia clínica al tratamiento	Sitio de lesión	Cultivo

Tabla 11.3. Esquemas terapéuticos utilizados en caso de infección por HSV

Entidad viral	Terapia indicada	Posología
Herpes genital primoinfección	Aciclovir Valaciclovir Famciclovir	200 mg/VO/5 x/día/10 días 1 g/VO/2 x/día/10 días 250 mg/VO/2 x/día/5-10 días
Herpes genital recurrencia	Aciclovir Valaciclovir Famciclovir	200 mg/VO/5 x/día/5 días 500 mg/VO/2 x/día/5 días 125 mg/VO/2 x/día/5 días
Estomatitis herpética primaria	Aciclovir Valaciclovir Famciclovir	200 mg/VO/5x/día/10 días 1 g/VO/2 x/día/10 días 250 mg/VO/2 x/día/5-10 días
Estomatitis herpética recurrente	Aciclovir Penciclovir	200 mg/VO/5 x/día/5 días Crema 1%/6 x/día /4 días
Lesión mucocutánea en caso de inmunosupresión	Aciclovir	5 mg/kg/IV/c/8 horas/7 días

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lesión mucocutánea en caso de resistencia	Foscarnet	40 mg/kg/IV/c/8h/14 días
Encefalitis herpética	Aciclovir	10-15 mg/kg/IV/c/8h/14-21 días
Herpes neonatal	Aciclovir	10-15 mg/kg/IV/c/8h/14 días

El tiempo de protección por transferencia pasiva de anticuerpos maternos al hijo es corto, por lo que las medidas de prevención, incluyendo el uso de posibles vacunas profilácticas, deben ser ejecutadas muy pronto en la vida. La búsqueda de lesiones genitales en la madre en las etapas finales del embarazo es una medida que disminuiría la transmisión vertical del HSV. No existe consenso si la búsqueda activa de mujeres seropositivas y el control estrecho de las mujeres en riesgo (seronegativas con pareja seropositiva) tengan un impacto efectivo sobre la transmisión vertical de HSV. El tratamiento de personas con recurrencias frecuentes puede disminuir el riesgo de transmisión para el entorno. El tratamiento profiláctico de los pacientes inmunosuprimidos con infección latente es importante para disminuir las infecciones graves en este grupo vulnerable.

La mortalidad causada por HSV está asociada a infección en neonatos, personas de la tercera edad, a patologías graves como la encefalitis, a infecciones en pacientes inmunosuprimidos, desnutridos o con lesiones en piel. El tratamiento precoz de estos casos es un elemento esencial para disminuir las complicaciones, secuelas y mortalidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus de la varicela-zóster (VZV)

El VZV produce dos patologías características: la varicela y el zóster. La asociación clínica entre la varicela y el zóster fue reconocida hace más de 100 años. La varicela es una entidad muy frecuente en la infancia y el zóster o herpes zona es común en la población de adultos e inmunocomprometidos. La primoinfección (**varicela**) se caracteriza por lesiones exantemáticas de tipo papulovesicular diseminado, que evolucionan hacia úlceras, costras o pústulas. El VZV es muy contagioso, se considera que su tasa de transmisibilidad es del 70%. Como los virus herpes simple, el VZV queda **latente en ganglios sensitivos** y se **reactiva** por lo general en etapas tardías de la vida afectando el área inervada por una dermatoma; esta forma clínica se conoce como herpes zona. Por lo tanto las condiciones previas para desarrollar zóster es haber presentado varicela en la infancia. El herpes zóster se presenta como un exantema papulovesicular que se distribuye en una o pocas dermatomas. Las mujeres que no se han expuesto al VZV, son susceptibles de infectarse durante el embarazo, sufrir sus complicaciones y transmitir la infección al feto o recién nacido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La varicela es una entidad de la infancia cuya epidemiología ha cambiado en los últimos años por la vacunación y la temprana frecuentación de guarderías y sitios de cuidado infantil comunitario. En años anteriores la varicela ocurría en picos entre los cinco y diez años, la frecuentación de sitios de cuidado infantil ha desplazado los casos a una edad temprana. El herpes zona ocurre con mayor asiduidad en la quinta a sexta década de vida. La varicela acontece en meses secos, al final del invierno o en la primavera en países con estaciones. La varicela es una entidad de fácil transmisibilidad, ya que suceden casos secundarios en el 70-96% de las personas que tienen contacto estrecho con el caso índice. Estudios de seroprevalencia realizados en países desarrollados muestran que un 10% de los adultos permanecen susceptibles al VZV, teniendo riesgo de hacer infecciones graves o en caso de gestantes transmitir el virus in útero o en forma perinatal. Algunos estudios en países tropicales muestran que la seroprevalencia alcanza un 50%. El personal de salud seronegativo que preste servicios en unidades médicas de cuidado de pacientes en riesgo, deben vacunarse para evitar ser el foco de infecciones nosocomiales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El VZV pertenece a la subfamilia *Alfaherpesvirinae*, género *Varicellovirus*. La morfología del VZV es muy similar a otros virus herpes. Su cultivo *in vitro* es más lento y el efecto citopático es menos evidente. El genoma es de tipo ADN de doble cadena, de menor talla que HSV (125.000 p.b) por la menor longitud de las unidades repetitivas, la concentración C+G es menor que la HSV (46%). El genoma contiene cerca de 70 marcos abiertos de lectura, pero tan solo la mitad de las proteínas codificadas han sido identificadas; las proteínas varían en peso molecular de 7 kda a 200 kda. El genoma viral (figura 11.2) consta de una región única larga (UL) de 105.000 p.b flanqueada por dos regiones repetitivas invertidas y una región única corta (US) de 5.200 p.b también flanqueada por dos regiones repetitivas invertidas (IR). El patrón de restricción del genoma de VZV es distinto que el de HSV, factor de utilidad en pruebas de diagnóstico molecular. A diferencia del HSV que codifica para 12 glicoproteínas, el VZV codifica para siete glicoproteínas (gB, gC, gE, gH, gI, gK y gL). Existen diferencias genéticas menores entre los diferentes aislamientos, lo que da lugar a cinco genotipos o clados denominados así: Clado 1 genotipo C (E1/A), Clado 2 genotipo J (C), Clado 3 genotipo B (E2/D), Clado 4 genotipo J2 (M2/B), y Clado 5 genotipo A1 (M1). La distribución global de estos genotipos es variable: los genotipos B y C se encuentran en Europa y América del Norte, los genotipos J2 y A1 en África y Asia y el genotipo J en Japón; estos tipos genéticos no difieren en su antigenicidad ni en sus propiedades biológicas. La estabilidad genética se explica por el limitado número de ciclos que ocurre a lo largo de la vida de un individuo. La timidina quinasa del VZV es menos eficaz en los procesos de fosforilación del aciclovir, razón por la cual las dosis terapéuticas se incrementan al doble.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

En forma similar a otros virus herpes, la replicación del VZV se encuentra coordinada por la síntesis de proteínas muy precoces (α), precoces (β) y tardías (γ). La síntesis de ADN viral requiere de la síntesis de proteínas tempranas que incluyen la ADN polimerasa, helicasa y OBP (por origen binding protein). *In vitro*, el virus crece en varias líneas celulares de origen humano y de primates, esta particularidad permitió producir una cepa japonesa atenuada denominada Oka, por el nombre del paciente. La unión del virus se lleva a cabo por intermedio de la gB y gC que se fijan electrostáticamente a la célula, la proteína gB se une a receptores de tipo proteoglicanos de heparan sulfato y cuatro otras glicoproteínas (gB, gE, gH y gI) se unen por sus residuos de manosa a receptores manosa 6 fosfato presentes en la superficie celular. La gE se une a la proteína IDE (por *insuline degradating enzyme*) que le sirve como receptor. La partícula viral se fusiona con la membrana celular y libera la cápside, proteínas del tegumento y el core en el citoplasma. La cápside es transportada al núcleo celular en donde permite la entrada del genoma viral al núcleo celular. La ARN polimerasa II permite la síntesis de transcritos α y β antes de la replicación del genoma viral. Las proteínas IE-4, IE-62 e IE-63 se han caracterizado como proteínas muy precoces esenciales a la replicación viral. La proteína IE-62 es el principal factor de transcripción del VZV. La proteína IE-62 es capaz de unirse al ADN celular e interaccionar con factores de transcripción celulares como CKI, CKII, cdk1, cdk5 o virales como la proteína ORF45p, constituyendo un blanco de acción antiviral para algunos medicamentos como los PCI (*pharmacological cyclin-dependent kinases*), la olomucina, flavopiridol y la roscovitina. Luego de la síntesis de proteínas tardías se inicia el ensamblaje de las cápside virales en el núcleo; las cápsides vacías adquieren su primera envoltura de la membrana nuclear, el proceso de ensamblaje finaliza por la integración de otras proteínas y glicoproteínas en los organelos citoplásmicos, hasta la liberación a través de la membrana plasmática. El virus se disemina a células adyacentes por fusión de membranas plasmáticas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

La transmisión del virus no requiere de contacto estrecho entre el paciente infectado y susceptible, se efectúa por vía aérea y tiene una primera replicación en las células epiteliales de la nasofaringe y conjuntiva. El **periodo de incubación** de la infección varía de 14 a 21 días. El virus es llevado al sistema reticuloendotelial desde donde se produce la primera viremia que disemina el virus y lo ubica en órganos secundarios de replicación (en hígado y bazo), desde estos órganos intermediarios de replicación el virus es depositado por segundas viremias en la piel (figura 11.10). Las secreciones respiratorias o el fluido de las lesiones de un paciente infectado pueden ser fuente de infección.

Las lesiones son difusas y dispersas, involucran el corium y la dermis, las células se redondean, presentan inclusiones intranucleares y se observan células gigantes, el compromiso de vasos sanguíneos se asocia con necrosis y hemorragias, el color de la colección serosa se hace más turbio por la presencia de polimorfonucleares, detritus celulares y fibrina.

El virus es capturado por células dendríticas para migrar a ganglios linfáticos regionales. El virus es capaz de disminuir la expresión de proteínas del MHC y otras proteínas de señalización que alteran la presentación antigénica. Desde este sitio inicial de replicación, el virus es transportado por células dendríticas inmaduras (con baja expresión de MHC I, MHC II, CD80 y CD86) a ganglios linfáticos regionales (anillo de Waldeyer). En el ganglio linfático las células dendríticas maduran (aumentan la expresión de MHC I y II, CD80, CD86 e ICAM1), pero disminuyen su capacidad de presentación antigénica. Las células dendríticas maduras establecen contacto con células linfocitos B y T nativos y linfocitos T de memoria (CD4+, CCR4 y CLA [*Cutaneous Leucocyte Antigen*]). De los LT y células mononucleares se da lugar después de cuatro a seis días a una primera viremia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

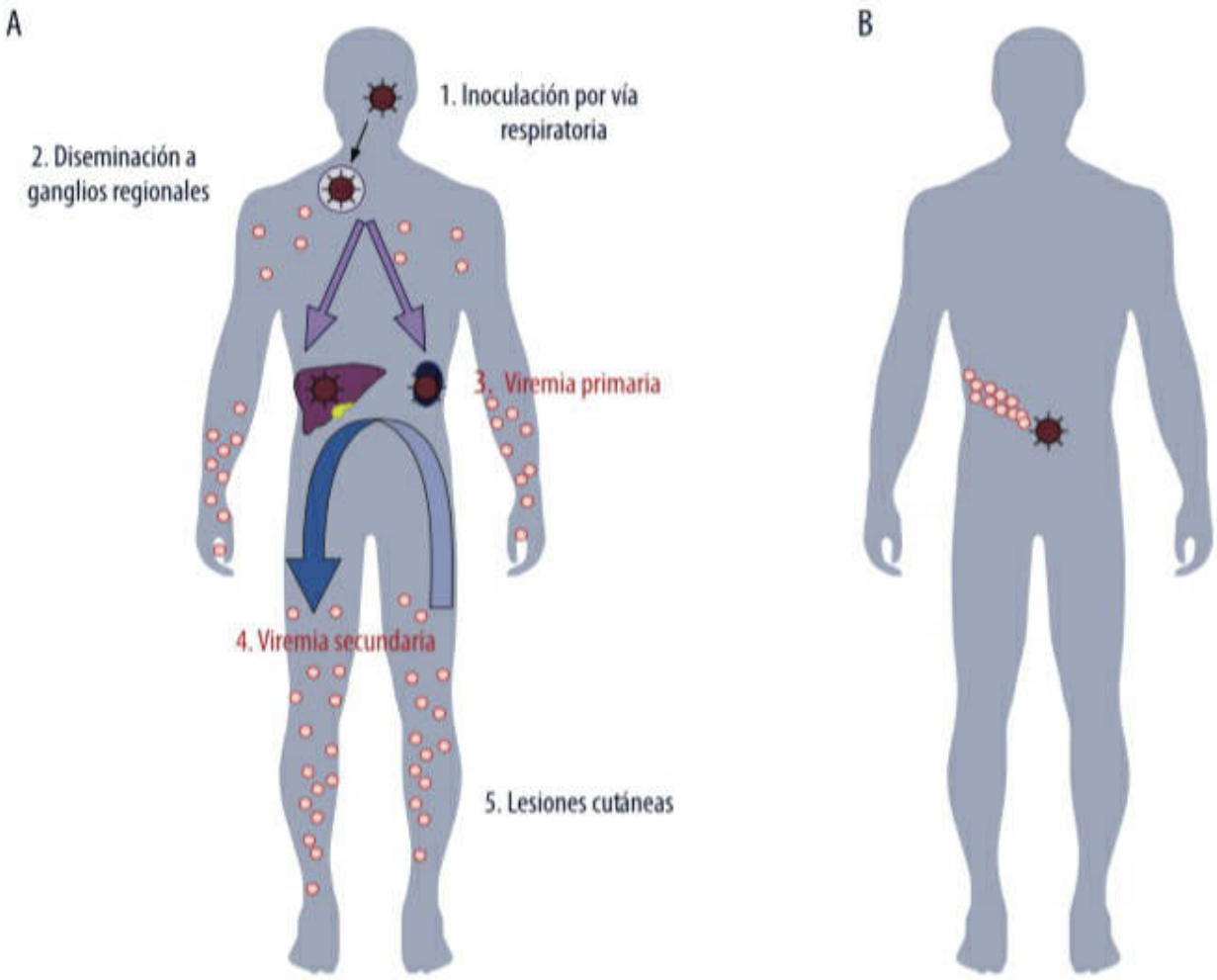


Figura 11.10. Patogénesis de la infección por VZV
A: estadios de la infección aguda. B: reactivación del VZV latente con lesiones limitadas a una dermatoma. El virus está presente en secreciones respiratorias y en lesiones cutáneas.

La diseminación hemática sitúa el virus en órganos intermediarios de replicación (hígado, bazo, sistema retículo-endotelial). Hacia el día 14-21 ocurre una segunda viremia que produce una replicación amplia del virus en piel (endotelio, queratinocitos, células epiteliales, células sebáceas, células de Langerhans); desde la piel el virus migra por vía axonal hacia ganglios sensitivos periféricos (cervicales, torácicos y trigémino) en donde establece un estado de latencia. El virus se caracteriza por presentar varias oleadas de viremia, que clínicamente se manifiesta por lesiones cutáneas en distinto periodo de evolución. Con el tiempo la respuesta inmune específica disminuye dando lugar a las reactivaciones que comprometen una sola dermatoma, presentación clínica que se conoce como herpes zóster o zona.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Latencia en el VZV

Una vez ocurrida la primoinfección, el virus abundante en las lesiones cutáneas alcanza los ganglios sensitivos bien sea por flujo axonal retrógrado o transportado por los linfocitos durante el curso de las viremias. El virus VZV, al parecer, tiene un estado latente o quiescente, tanto en las neuronas como en células satélites. Esta característica le permite al virus persistir no solo en el individuo, sino a su vez perdurar incluso en comunidades muy alejadas. El virus se reactiva después de muchos años, dando lugar a la presentación del herpes zóster o "zona". La reactivación tiene lugar una sola vez en la vida, muy probablemente ocurran reactivaciones subclínicas en el transcurso de la vida, que son de difícil detección. Tan solo un 5% de los pacientes presentan un segundo episodio de herpes zona y las lesiones son indistinguibles de las producidas por HSV; causa mayor de recurrencias virales. La frecuencia de zona es menor del 5% en pacientes inmunocompetentes.

Los mecanismos de latencia son distintos en HSV y VZV. En VZV no se ha descrito un producto similar a LAT en estados de latencia. El ADN viral permanece en forma episomal, extracromosomal, o posiblemente en forma circular (concatémeros unidos extremo a extremo). El número de copias por neurona varía de una decena a un millar. La latencia de VZV no se acompaña de la presencia de ARN antisentido en la célula hospedera como en caso de HSV. Se han descrito algunos productos en el citoplasma de neuronas de tipo proteínas muy precoces IE-4, IE-62 e IE-63 y precoces ORF21p, ORF29p, ORF66p. Todo pareciera indicar como si el ciclo replicativo se hubiese detenido en la fase temprana y que la proteína IE-63 jugase un papel crucial en la latencia, quizá asociado a sus propiedades anti apoptóticas que permiten a la neurona sobrevivir a la infección. Otras proteínas virales como ORF21p, ORF66p, ORF61p, ORF47p, ORF10p y las glicoproteínas gC y gI no son esenciales para el establecimiento de la latencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

La respuesta inmune humoral y celular se desarrollan pocos días después de iniciado el cuadro de varicela. Los títulos de anticuerpos específicos se desarrollan desde los primeros días del curso clínico de la entidad, tienen su pico máximo a las 4-8 semanas y se conservan altos por unos seis meses y luego declinan. La inmunización activa genera una buena respuesta inmune con presencia de anticuerpos hasta por 20 años. La reactivación del virus se produce aun en presencia de anticuerpos elevados y los títulos de anticuerpos aumentan después de la reactivación del virus, demostrando un efecto de refuerzo natural. La respuesta inmune celular en forma de linfocitos T citotóxicos, es más significativo en la limitación de la replicación, quizá debido a que el virus se asocia a células. Las infecciones agudas y las reactivaciones son más graves en caso de déficit en la respuesta celular. El proceso de envejecimiento se asocia con una disminución de la respuesta inmune (senescencia del sistema inmune), lo que hace disminuir el umbral de protección hasta límites que no logran controlar el virus en estado latente con la consiguiente reactivación viral. Otras condiciones patológicas o la administración de medicamentos inmunosupresores, se hallan asociadas también a la reactivación viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Varicela. El cuadro clínico característico está precedido de un **periodo prodrómico** que simula un cuadro de influenza; la fase prodrómica es más común en adultos que en niños. La primera manifestación típica es una erupción cutánea generalizada. Las lesiones cutáneas se observan en diferente estados evolutivos (mácula, pápula, vesícula, pústula) quizá resultante de tres a siete olas sucesivas de viremia.

La evolución es variable, con una resolución de la enfermedad en unos 14 días. El líquido de las pústulas es infectante (presencia de viriones infectantes), no así el material de las costras. Se considera que el paciente es infectante desde un par de días antes de la aparición del exantema hasta que las últimas lesiones han entrado en fase de costra. Las complicaciones son más frecuentes en adultos, adolescentes e inmunodeprimidos. Las complicaciones de la enfermedad, son: la neumonía banal o grave (se presenta hasta en 20% de los individuos adultos y en el caso de niños se observa raramente); la encefalitis, el síndrome de Reye y la varicela bullosa. El rascado permite que las lesiones cutáneas se sobreinfecten con bacterias como el *Streptococcus pyogenes* y el *Staphylococcus aureus*, incluyendo cepas meticilino resistentes.

Varicela en pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes inmunosuprimidos (síndromes linfoproliferativos, tumores malignos, trasplantados) presentan una alta morbilidad y mortalidad. Las complicaciones viscerales (por compromiso de múltiples órganos como pulmón, hígado y sistema nervioso central) se presentan en un 30-50% de casos, 15-18% de ellos son fatales. La cicatrización y el dolor residual son prolongados. En pacientes inmunocomprometidos, se puede observar otras complicaciones como la ataxia cerebelosa, meningitis aséptica, mielitis transversal, la encefalitis; la ataxia cerebelosa se presenta 21 días después del cuadro agudo. El personal de la salud seronegativo tiene un riesgo aumentado de primoinfecciones con complicaciones.

Varicela perinatal. Si la infección materna se presenta cinco días antes o dos días después del parto, se observa infección grave del neonato con alta mortalidad (30%). Este comportamiento se explica por las altas tasas de viremia en la madre y la ausencia de anticuerpos protectores que limitarían el inóculo; además, la inmadurez del sistema inmune del neonato también contribuiría a esta patología. La manifestación más grave de la varicela perinatal es el compromiso visceral, siendo el pulmón el órgano más afectado. El neonato puede presentar fiebre prolongada y compromiso duradero de la función pulmonar.

Varicela congénita. En fetos pueden presentarse formas diseminadas y graves que comprometen la vida del paciente. La primoinfección en curso del embarazo tiene riesgo de manifestar un síndrome variceloso neonatal, que ocurre en el 0,4% de infecciones ocurridas en las primeras 12 semanas y en el 2% de las infecciones entre la 13 y 20 semanas. Entre las manifestaciones clínicas al nacimiento se encuentra la hipoplasia de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

extremidades, las lesiones cicatriciales, anormalidades oculares y la microcefalia; estas son poco frecuentes. Un 25% de los niños con infección durante la gestación presenta herpes zóster en el primer año de vida.

Zóster. El herpes zona o zóster es la manifestación clínica de la reactivación del VZV latente en ganglios sensitivos. Se caracteriza por el mismo tipo de lesiones papulovesiculares observadas en el curso de la varicela, pero su distribución se restringe a una o pocas dermatomas; se acompaña de dolor radicular intenso tipo urente, además de disestesias y fiebre. La piel es muy sensible al tacto (alodinia). Los factores de riesgo asociados al zóster son la edad, disfunción de la inmunidad celular, diabetes, trauma mecánico, estrés sicológico y factores genéticos.

Desde el punto de vista histopatológico, hay un gran proceso inflamatorio de tipo linfocitario y vasculitis que causa degeneración de los nervios (raíces sensitivas y motoras) y que puede diseminarse a zonas adyacentes de la médula espinal o leptomeninges, también ha sido reportado un cierto grado de desmielinización.

Las complicaciones del herpes zóster se subdividen en cutáneas, viscerales, neurológicas y oculares. La mayor complicación del herpes zóster es la neuralgia pos herpética, que se define como el dolor que persiste por más de seis semanas después de la aparición de las lesiones cutáneas. La neuralgia pos herpética se manifiesta con mayor frecuencia en las mujeres y tiene una ubicación preferencial en la zona inervada por el trigémino. Como secuela se observa una disestesia, que en algunos casos requiere tratamiento quirúrgico. Después de la neuralgia pos herpética, las complicaciones más comunes son oculares y afectan cualquier estructura del ojo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico clínico de la varicela es muy sencillo cuando ocurren en el contexto de lesiones amplias diseminadas de aspecto papulovesicular, con lesiones en diferentes etapas de evolución, sin embargo, es más difícil en caso de lesiones localizadas y en menor número, pero se facilita el diagnóstico cuando en la anamnesis existe antecedente de contacto.

El diagnóstico clínico de las lesiones de tipo zóster es muy sencillo por las características del exantema y la distribución de lesiones limitada a una dermatoma, no obstante, un 13% de lesiones ubicadas en región de tórax o en área maxilofaciales, que clínicamente se diagnostican como zóster, se han identificado como causadas por HSV; esta circunstancia es más frecuente en caso de múltiples recurrencias que son asociadas con mayor frecuencia al HSV que al VZV.

La confirmación de varicela tiene ciertas indicaciones como la presencia de lesiones de tipo varicela o zona en pacientes previamente inmunizados o la aparición de lesiones en pacientes inmunocomprometidos. El extendido de Tzanck preparado con células del fondo de la lesión, permite detectar las células multinucleadas gigantes, su sensibilidad es menor del 60%.

En el diagnóstico de laboratorio existen pruebas para identificar los antígenos virales o amplificación de secuencias genómicas en material obtenido de las lesiones. Estas pruebas por su facilidad han sustituido al cultivo viral que no siempre da resultados en corto plazo. La identificación de antígenos virales utiliza conjugados de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la gE, marcados con isotiocianato de fluoresceína.

La respuesta de tipo IgM es tardía y se presenta dos semanas después del proceso exantemático. La IgM es positiva en caso de varicela o zóster y en el caso de infección in útero puede perdurar por ocho meses. La serología utiliza múltiples pruebas diagnósticas como las pruebas de hemadsorción, EIA, aglutinación de látex o FAMA (*Flurescent Antibody to Membrane Antigen*). Las pruebas IgG sirven como marcador epidemiológico de infección antigua y son útiles en caso de pruebas de tamizaje o en gestantes expuestas al VZV.

La especificidad de la PCR logra la diferenciación entre el HSV y el VZV. La PCR es muy útil para diagnosticar infecciones del sistema nervioso. El costo de la prueba limita su uso de rutina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las sobreinfecciones bacterianas se logran prevenir mediante la aplicación de buenas medidas de higiene; estas medidas incluyen el corte de uñas y el lavado cuidadoso de la piel. La hidratación de la piel, la aplicación de cremas humectantes y anti pruriginosas son parte de estas medidas generales.

El tratamiento de la varicela tiene como fin prevenir las complicaciones, debe iniciarse en el menor tiempo posible después de las primeras manifestaciones clínicas, el freno en la replicación viral evita la siembra del virus a distancia luego de las sucesivas viremias; entre más temprano se instaure la terapia antiviral, mayor es su efecto. Existe controversia en cuanto a la utilidad de la terapia antiviral; en estudios controlados en población pediátrica se ha observado un efecto modesto (disminuye el número de lesiones, dura menos la fiebre y retoman sus actividades más pronto que los pacientes que han recibido placebo). El mayor beneficio se observa en casos de pacientes con patología crónica, inmunosupresora asociada que tienen cuadros clínicos más graves.

El medicamento de elección es el aciclovir (ACV). El ACV se elimina por vía renal y la dosis debe ser ajustada en pacientes con depuración de creatinina menor a 50 ml/min./1,73 m2. Las drogas de segunda generación (valaciclovir, famciclovir) con un menor número de dosis tienen una mejor absorción oral, aunque no existen estudios que comprueben una mayor eficacia. El foscarnet es una alternativa en caso de resistencia al aciclovir, tiene una nefrotoxicidad importante y la dosis debe ajustarse a la función renal (tabla 11.4).

Tabla 11.4. Medicamentos utilizados para las infecciones por VZV

Medicamento	Varicela	Herpes zóster
Aciclovir	20 mg/kg/VO/día/5 días	800 mg/5 x/día/7-10 días
Aciclovir en inmunosuprimidos*	10-25 mg/kg/IV/3x/7 días	
Valaciclovir	1 g/3x/día/7 días	1 g/3 x/día/5-7 días
Famciclovir	No existen estudios	500 mg/3 x/día/7-10 días
Foscarnet (inmunocomprometidos)*	No aplica.	180 mg/kg./día/5 días

*Pacientes con resistencia antiviral aumentada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La cepa Oka del VZV fue aislada por Michiaki Takahashi en Japón en 1970. Esta cepa vacunal demostró ser estable, segura, eficaz y bien tolerada. Existen dos tipos de estrategias vacunales que tienen como objeto prevenir la varicela o el zona, la vacunación antes de la pubertad o la vacunación de adultos jóvenes susceptibles. En niños de uno a 12 años se recomienda la administración de una dosis única, mientras que en niños mayores y adultos es aconsejable el uso de dos dosis. La vacuna profiláctica de la varicela tiene dos casas comerciales Sanofi Pasteur (Varivax®), y GlaxoSmithKline (Varilrix®), son preparadas en línea celular MRC-5 y utilizan un inóculo de 1.350 u.f.p por dosis. Estas vacunas pueden tener presentación monovalente o tetravalente junto con las vacunas de sarampión, parotiditis y rubéola.

Las complicaciones de la vacunación se limitan a efectos locales (exantema en el sito de inoculación 5%), dolor y edema moderados (20% de casos). La transmisión del virus vacunal a otros pacientes solo ha sido documentado en tres casos en 16 millones de dosis administradas en EE.UU. La seroconversión anti-VZV se detecta en un 95% en los niños menores de 13 años después de la primera dosis, mientras que es de 85% en pacientes adultos, la segunda dosis en adultos aplicada uno o dos meses después de la primera dosis eleva los niveles de seroconversión a un 96%.

La vacuna contra la varicela puede ser administrada en las primeras 72 horas pos exposición a adultos susceptibles. La vacuna anti zona (Zostavax®) se emplea para prevenir el zona en personas mayores de 60 años, utiliza inóculos dieciocho veces superiores a la vacuna de la varicela (19.400 u.f.p), reduce en un 53% los casos de zona y en cerca de un 65% el dolor y las neuralgias pos zona.

El alto costo de la vacuna limita su uso generalizado en la población susceptible. Su aplicación no se ha consolidado entre los esquemas de vacunación de la infancia por la percepción por parte de padres de familia y hasta pediatras que la varicela es una enfermedad benigna de la infancia, que quita la posibilidad de vacunación contra otras entidades de mayor impacto en cuanto a morbilidad o mortalidad.

La gamaglobulina anti-VZV (VZIG) dada en los primeros tres días después del contacto es protectora. La VZIG también se recomienda en neonatos en riesgo de presentar una infección perinatal, la poca disponibilidad de este producto limita sensiblemente su uso sistemático.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En el siglo XIX Ziekte van Pfeiffer describe un cuadro que denomina fiebre glandular, clínicamente similar a la mononucleosis. En 1920 por primera vez se acuña el término de mononucleosis infecciosa por Thomas Sprunt y Frank Evans, en un reporte de seis casos de pacientes hospitalizados con fiebre, faringitis y adenopatías que evolucionaron favorablemente a pesar de la aguda leucocitosis y presencia de células mononucleares atípicas que hicieron pensar en alguna forma de leucemia aguda. En 1930 Paul Bunnell (1882-1957) y posteriormente Davidson evidencian la presencia de anticuerpos heterófilos en sangre de pacientes con cuadros clínicos compatibles con mononucleosis infecciosa. En 1958 Denis Burkitt (1911-1993) señala la existencia de una forma de linfoma en pacientes africanos al cual le sospecha un probable rol infeccioso. En 1964 Anthony Epstein, Bert Achong e Yvonne Barr describen la presencia de estructuras similares a virus herpes en las biopsias de linfomas enviadas por Burkitt desde Uganda. La pareja Henle (Werner y Gertrude) descubren el papel inmortalizante del virus sobre linfocitos B y desarrollan las primeras pruebas serológicas basadas sobre el principio de la fluorescencia. Posteriormente George Klein y Harald zur Hausen detectan la asociación serológica y presencia de ADN viral con las formas indiferenciadas de carcinoma nasofaríngeo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus EBV es cosmopolita y se encuentra diseminado ampliamente en toda la población. En los niños la infección puede ser transmitida por contactos con adultos infectados o con fómites (objetos contaminados con saliva), por tanto, la falta de higiene juega un papel importante. Las mujeres tienden a presentar la entidad antes que los hombres. En los países en vía de desarrollo y regiones tropicales, la mayoría de infantes ya ha entrado en contacto con el virus en la primera década de vida (promiscuidad salivar, compartir comidas) y en los países desarrollados el pico de exposición se da entre los 15 a 25 años.

Estudios de seroprevalencia indican que la mitad de la población se infecta en los primeros cinco años de vida y que para la edad adulta un 95% de la población mundial se encuentra infectada. La mejora en las condiciones de higiene en la población mundial tiende a cambiar esta tendencia, Japón que registraba en 1990 una seroprevalencia de 80% en el grupo etáreo cinco a nueve años, disminuyó la seroprevalencia a un 59% en 1999. En adultos jóvenes (15-24 años) seronegativos se observa una alta incidencia de casos.

El 90% de los pacientes seropositivos asintomáticos excretan el virus en saliva. Los pacientes inmunosuprimidos o con cuadros agudos eliminan mayores cantidades de virus en saliva. La transmisión por EBV se efectúa por estrecho contacto oral, con intercambio de saliva, razón por la cual ha sido definida como la “enfermedad del beso”. Según estudios adelantados en reclutas norteamericanos se determinó que el riesgo de contraer la infección aumentaba cuando además del contacto oral se establecía una relación sexual con penetración. La transmisión sexual también se encuentra soportada por el aislamiento del EBV en secreciones genitales de pacientes seropositivos.

La transmisión vertical por primoinfección es muy rara (0,1% de los nacidos vivos) dada la alta seroprevalencia de las mujeres gestantes (cercana al 97%). Otras formas de transmisión son la transfusión sanguínea rica en células B, el trasplante de médula ósea y el trasplante de órgano sólido, especialmente corazón y pulmón.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El EBV o virus herpes tipo 4 pertenece al orden *Herpesvirales*, familia *Herpesviridae,* subfamilia *Gammaherpesvirinae*, género *Lymphocryptovirus*. La morfología del EBV es muy similar a otros virus de la misma familia. El genoma viral tiene una talla de 184.000 kpb y codifica cerca de 100 proteínas. A partir de estudios de polimorfismo de genes de latencia (EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B) se han identificado dos tipos virales denominados EBV-1 y EBV-2. Los estudios de la región genética LMP1 ha podido distinguir otros subtipos que llevan la denominación de la región en la cual han sido identificados (China 1, 2 y 3, Mediterráneo +, Mediterráneo –, NC por Carolina del Norte y Alaska). Las infecciones por múltiples variantes son muy frecuentes (90% de los casos agudos) y parecen ser la regla. El genoma del virus posee regiones repetidas terminales (TR) y regiones de repetición internas IR2, IR3, IR4 que definen áreas genómicas denominadas regiones únicas (U), U2, U3, U4 y U5 (figura 11.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus se une mediante la gp350/220 a receptores celulares CD21 (receptor de la fracción C3d del complemento). La fusión de membranas celular y viral es llevada a cabo por la gp85, liberando el core viral y las proteínas del tegumento para su transporte al núcleo celular. La replicación del material genético utiliza dos sitios distintos de origen, el sitio de origen Ori-P (plasmídico) se utiliza en las fases de latencia permitiendo mantener el genoma episomal, en los ciclos líticos se utiliza el sitio Ori-Lyt (lítico) que permite la generación de nuevos ADN virales lineares. El ciclo productivo se caracteriza por la expresión secuencial de genes: los IE o muy precoces que codifican para transactivadores (Zebra, Zta, Z, EB1 y R). Las proteínas Z y R activan la expresión de los genes tempranos entre los que se encuentran enzimas para el metabolismo del ADN viral (timidina quinasa [TK], ADN polimerasa) y regulación de la replicación del genoma viral. Los genes tardíos codifican para las proteínas virales estructurales y la proteína BCRF1 que es un análogo de IL-10. En las células infectadas la replicación del ADN viral episomal utiliza el sistema enzimático de la célula hospedera.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus ingresa por contactos repetidos con la saliva infecciosa. El virus puede encontrarse libre en la saliva o asociado a linfocitos B. Aún no está claro si el virus se replica en las células epiteliales de la orofaringe o atraviesa por transcitosis el epitelio e infecta directamente los linfocitos B de las criptas amigdalinas y orofaringe. El virus tiene tropismo por células epiteliales como lo confirman las lesiones como el carcinoma orofaríngeo o la leucoplasia pilosa oral, sin embargo, no ha sido detectado en áreas epiteliales que recubren las amígdalas. De todas maneras la replicación epitelial del virus podría ser transitoria, ya que el virus tiene un tropismo final linfocítico B. El virus tiene predilección por los linfocitos B nativos, que nunca han tenido un contacto con antígenos. La infección de linfocitos B ocasiona una respuesta intensa de linfocitos T citotóxicos, que es la causante de la intensa leucocitosis y de la presencia de linfocitos atípicos.

Las señales antigénicas de los LB nativos son reemplazadas por las señales de las proteínas de latencia del EBV (EBNA, LMP, EBER y BART), que producen la maduración a linfocitos B de memoria. En la fase aguda 1:100-1.000 linfocitos B de memoria se encuentra infectado por el EBV. Los LB infectados entran a la circulación por vía linfática y retornan al tejido amigdalino en donde su diferenciación a células plasmáticas conlleva la producción de un ciclo infeccioso con producción de viriones y liberación a través de las células epiteliales. Durante la fase aguda se produce una fuerte respuesta de LT CD4+ y CD8+ que limita la replicación viral y controla la infección crónica, pero que a su vez puede ser la responsable de la sintomatología. La seriedad de la sintomatología está correlacionada con el número de LTCD8+ activados y la relación CD4+/CD8+.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Latencia

La infección de linfocitos B coadyuva a un proceso de transformación o inmortalización celular, que hace que estas células se puedan propagar en forma indefinida. Este fenómeno hace que proliferen las células infectadas por el virus, en condiciones normales el sistema inmune elimina posteriormente estas células de la circulación.

El EBV persiste en el huésped por dos mecanismos: la infección latente y la infección crónica. El único factor compartido con la latencia de HSV es la presencia en la célula de múltiples copias de genoma viral de tipo ADN circular de forma episomal. En 1973 se demostró la presencia de genoma viral y de antígenos intranucleares específicos en los linfocitos B, que fueron designados como *Epstein Barr Nuclear Antigen* (EBNAs). Las proteínas de latencia se denominan LMP1, LMP2A/2B (por *Latent Membrane Proteins*) y EBNA-1, EBNA-2, EBNA-3a, EBNA-3b, EBNA-3c, LP (por *Epstein Barr Nuclear Antigen y Latent Protein*). Desde entonces se han estudiado los antígenos virales expresados en los linfocitos transformados y hasta el momento se han identificado seis antígenos restringidos al núcleo (EBNA-1, EBNA-2, EBNA-3a, EBNA-3b, EBNA-3c y LP) y tres presentes en la membrana plasmática (LMP1, LMP2 y LMP3). Se sabe que la proteína EBNA1 sirve para mantener la latencia. Se han descubierto diferentes niveles de expresión de proteínas llamadas de latencia (Latency I, II y III) en células tomadas de tumores infectados por EBV. En células de linfoma de Burkitt hay expresión de Latency I y EBNA1. En células provenientes de carcinoma nasofaríngeo se expresan Latency II, EBNA1, LMP1 y, probablemente, LMP2. En los linfomas B se observa Latency III, mientras que los cultivos de células transformadas expresan todas las proteínas de latencia.

En estado de latencia la célula también presenta expresión de ARNs que se denominan EBER (por Epstein Barr Encoded ARNs). Se han observado ARN nucleares (EBERS) que no codifican proteínas y que se encuentran en todas las células transformadas con infección latente. Otra serie de productos de transcripción han sido estudiados, pero su función queda aún no determinada (LMP2A y fragmento Bam H1A). Se postula que estos ARN actúan como micro ARN (miARN) pero su papel en la latencia no ha sido aclarado.

En caso de reactivación, se encontró que la proteína denominada ZEBRA era inducida y codificada por el gen BZLF. Se sabe que Zebra es un factor de transcripción de tipo fos-jun que induce el producto del gen BRLF1 iniciando la cascada del ciclo lítico. El virus latente se manifiesta en el núcleo de las células por presencia de genoma en forma episomal y expresión de un número limitado de proteínas que definen la latencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El **periodo de incubación** del EBV se estima en un rango de 30-50 días. Las manifestaciones clínicas dependen de la edad del hospedero. La entidad más específica producida por este agente es la mononucleosis infecciosa. El pródromos puede durar de una a dos semanas y se caracteriza por malestar, mialgias y fatiga, seguida de fiebre, faringitis, linfadenopatías cervicales posteriores o generalizadas, y linfocitosis. Otras manifestaciones, son: faringitis con exudado grisáceo maloliente, esplenomegalia, hepatomegalia con alteraciones en las pruebas de función hepática e incluso con ictericia en un 5% de los casos, edema palpebral y petequias en el paladar duro. Las faringitis, adenopatías, esplenomegalia y linfocitosis atípica son menos frecuentes en pacientes de edad avanzada. En menos del 5% de los casos se puede observar un exantema maculopapular que compromete brazos y tronco. El compromiso del sistema nervioso central (encefalitis o meningoencefalitis, cerebelitis, alteraciones psiquiátricas [alucinaciones, síndrome de Alicia en el país de las maravillas]), parálisis facial, neuritis óptica, compromiso de pares craneanos, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré (polineurorradiculopatía ascendente) se observan en un 1-5% de casos. La recuperación de la infección mononucleósica se produce al mes de iniciada la sintomatología, la convalecencia es prolongada y caracterizada por fatiga y adenopatías cervicales.

Otras manifestaciones (< 5%) se asocian a obstrucción de las vías aéreas altas (por el exudado, hiperplasia linfoide y edema de las mucosas), neumonitis o neumonía; los trastornos hematológicos (20-50%) se asocian a anemia hemolítica, anemia aplásica, trombocitopenia grave, síndrome hemolítico urémico, neutropenia, pancitopenia, síndrome de activación macrofágica y coagulación intravascular diseminada. Hallazgos diversos como ictericia, hepatitis fulminante, compromiso cardiaco (miocarditis, pericarditis), rabdomiolisis e insuficiencia renal son raras. Las mayor complicación es la **ruptura esplénica** que no es común (< 0,5% de los casos) y puede aparecer por lo general en la tercera semana de iniciada la sintomatología, aunque se han reportado casos hasta la sexta semana. La mortalidad en caso de mononucleosis infecciosa grave se calcula en 1:3.000.

El cuadro hemático muestra linfocitosis mayor de 50%, con más de 10% de linfocitos atípicos. Desde el punto de vista serológico se caracteriza por la presencia de anticuerpos heterófilos y la formación de anticuerpos específicos de tipo IgM contra el EBV.

Uno de los efectos importantes de la infección por virus Epstein Barr es la inmunodepresión transitoria que produce. Como se expuso previamente, el EBV tiene como células blanco las células del sistema inmune y durante el curso de la infección hay presencia de linfocitos atípicos transformados de tipo B y T. Al parecer, los linfocitos B son transformados por la infección, durante la respuesta inmunológica que se desencadena contra el antígeno mismo o contra los antígenos expresados en la membrana de las células B. Este agente produce disminución de la respuesta en pruebas de hipersensibilidad retardada y depresión en la respuesta de células T al estímulo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

antigénico. Durante el curso de la infección hay pérdida de la respuesta a las intradermorreacciones. Después de la primoinfección, puede dar lugar a un ciclo lítico (en células epiteliales de la orofaringe) o persistir en forma latente (en un 0,5-5% de los linfocitos B circulantes).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Formas crónicas

El virus de Epstein Barr (EBV) ha sido implicado como agente causal del linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaríngeo y de entidades inmunoproliferativas en caso de inmunosupresión. En EE.UU. un 15% de los linfomas de Burkitt se asocian con el EBV, mientras que esta asociación alcanza un 90% en África. También ha sido relacionado con otro tipo de tumores como la enfermedad de Hodgkin, linfomas en inmunosuprimidos, ciertos linfomas de células T, casos raros de leiosarcomas y cáncer de seno. El riesgo de desarrollar una enfermedad de Hodgkin es cuatro veces mayor entre los pacientes seropositivos, que en aquellos sin infección previa. Un metanálisis mostró que el EBV parece ser un factor activador de la esclerosis en placas, sin embargo, esta entidad tiene mecanismos y factores de producción diversos, siendo la infección adquirida en la adultez un factor adicional. En pacientes con alteraciones genéticas ligadas al cromosoma X se describe un síndrome linfoproliferativo conocido como enfermedad de Duncan. En este caso hay defecto en el gen que codifica para una proteína de 128 aminoácidos (SH2D1A) involucrada en la transducción de señales para los linfocitos T. La mutación SH2D1A previene la activación celular inducida por muerte celular llevando a una proliferación no controlada de los linfocitos T CD8+. La leucoplasia pilosa oral es una lesión corrugada que se presenta en la lengua o mucosa oral y constituye una manifestación temprana de infección por el VIH.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La detección de linfocitos atípicos en sangre periférica es una prueba sencilla que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 92% para mononucleosis infecciosa. Otra prueba muy empleada para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa es la detección de anticuerpos heterófilos (Mono test, Monospot). Los anticuerpos heterófilos también pueden estar presentes en caso de infecciones por virus de la rubéola, hepatitis, influenza, varicela, citomegalovirus, en toxoplasmosis, malaria, lupus, artritis reumatoide y formas de linfoma o leucemia. Los anticuerpos heterófilos son IgM que reaccionan en forma cruzada con glóbulos rojos de vacunos, corderos y caballos, se encuentran hasta en el 95% de los casos de mononucleosis infecciosa de los adolescentes y adultos jóvenes, y permanecen hasta por un año después de ocurrido el proceso infeccioso. Los anticuerpos heterófilos están presentes en sólo un 40% de casos en la primera semana, incrementándose al 90% en la tercera semana de infección, no reaccionan con antígenos del EBV. Solo se encuentran en un 25% de los niños menores de 12 años, por lo tanto no son de utilidad en este grupo etáreo. La detección de anticuerpos heterófilos tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94% para mononucleosis infecciosa en pacientes con sintomatología sugestiva.

El diagnóstico definitivo de infección por EBV se establece mediante la respuesta de anticuerpos IgM e IgG específicos contra antígenos temprano (EA), antígeno de la cápside viral (VCA) y antígenos nucleares (EBNAs). El método más eficaz para detectar anticuerpos específicos son las pruebas de tipo EIA, las cuales detectan anticuerpos después de los primeros cinco días de iniciada la sintomatología (figura 11.11). En la fase inicial de la infección se producen anticuerpos de tipo IgM contra la cápside viral (IgM anti-VCA), estos anticuerpos se observan durante la fase aguda de la enfermedad y subsisten por 4-8 semanas. Los anticuerpos IgM anti-VCA posteriormente son reemplazados por anticuerpos de tipo IgG (IgG anti-VCA), que persisten por toda la vida del paciente, constituyéndose en un marcador serológico de infección pasada. Los anticuerpos IgG dirigidos contra el antígeno temprano de ciclo lítico EA-D se sintetizan desde el periodo agudo de la enfermedad y perduran por toda la vida del paciente, estos anticuerpos permanecen por 3-6 meses, pero en un 20% de casos pueden estar presentes por años. Los anticuerpos anti-EBNA aparecen después de varias semanas de iniciado el proceso infeccioso. De esta manera, la presencia de IgM contra EA y VCA en ausencia de anti-EBNA son indicativos de una infección reciente. La persistencia de IgG anti-EA y VCA son indicativos de infecciones crónicas duraderas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

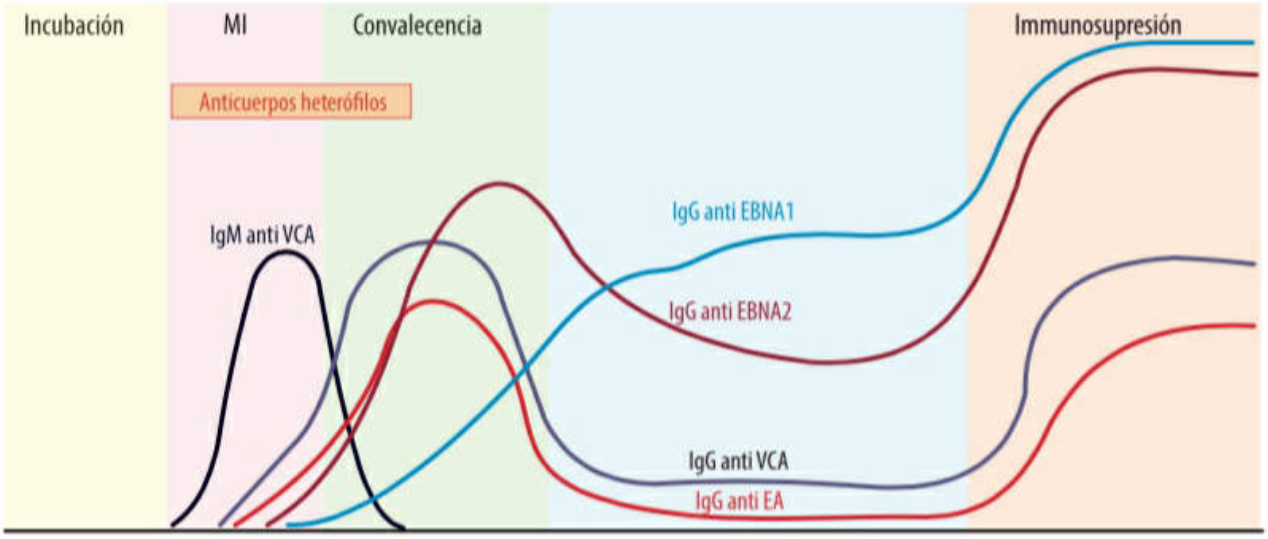


Figura 11.11. Cinética de los marcadores virológicos de infección por EBV
MI: mononucleosis infecciosa. EBNA: EBV nuclear antigen 1 y 2. EA: early antigen. VCA: viral cápside antigen.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las medidas generales consisten en reposo, administración de acetaminofén y anti-inflamatorios no esteroideos. El suministro de líquidos y dieta balanceada debe ser recomendada. En las primeras ocho semanas es recomendable no practicar deportes de impacto por el riesgo de ruptura esplénica.

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para los casos de mononucleosis infecciosa. Los ensayos realizados con aciclovir muestran una disminución de la replicación viral en la orofaringe que retoma los niveles pre tratamiento una vez es suspendido, el aciclovir no tiene un mayor efecto sobre la evolución clínica. La administración de valaciclovir en un grupo de 20 pacientes también demostró una disminución en la carga viral orofaríngea, alguna mejoría en la evolución clínica, pero no se observó efecto en la carga viral sanguínea. El aciclovir a dosis de 400-800 mg/5x/día logra controlar la leucoplasia pilosa oral, pero las recaídas son frecuentes.

En algunos casos por su semejanza con una faringitis estreptocócica se pueden administrar equivocadamente antibióticos. El uso de ampicilina en casos de MI conlleva a una exacerbación de los síntomas cutáneos (exantemas maculares serios), que no predicen reacciones adversas posteriores.

Los síndromes linfoproliferativos no responden a terapia antiviral, en estos casos es necesario regular la terapia inmunosupresora para conseguir una mejoría clínica de la entidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La administración de vacunas basadas en glicoproteínas de membrana demostró ser inmunogénica en modelos animales. El suministro de una vacuna de tipo subunidades virales (gp350) en grupos humanos, no fue efectiva para prevenir la infección, pero si presentó en pacientes vacunados una disminución en la sintomatología con respecto al grupo control.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus citomegálico humano o citomegalovirus (HCMV o CMV)

El citomegalovirus (CMV) fue inicialmente identificado por las alteraciones histopatológicas que producía en casos de infecciones congénitas. Las inclusiones nucleares en "ojo de lechuza" fueron detectadas inicialmente en riñones, pulmón e hígado de un feto de ocho meses. Las inclusiones y la citomegalia fueron confundidas con lesiones producidas por parásitos y hongos, inclusive se le asignó el nombre de *Entamoeba mortinatalium*. En 1920 se comprobó el carácter viral del agente al observar que las lesiones eran similares a las producidas por el virus de la varicela y adicionalmente, el citomegalovirus del cobayo fue transmitido a congéneres por material ultra filtrable tomado de glándulas salivares, mientras que en humanos, el virus fue aislado de glándulas salivares de un niño infectado. En 1940 el virus pudo ser cultivable por tres grupos distintos y Weller le asigna el nombre de virus citomegálico por el efecto citopático producido *in vitro* (células grandes edematosas, refringentes).

El CMV es un agente banal pero adquiere carácter de patógeno oportunista en pacientes con alteraciones inmunes. El citomegalovirus puede causar múltiples desórdenes en el hospedero que varían desde cuadros asintomáticos (la mayoría de casos), infecciones subclínicas, cuadros de mononucleosis infecciosas o infecciones diseminadas con compromiso multiorgánico en pacientes inmunocomprometidos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El CMV es un virus altamente específico de especie. El virus es cosmopolita y ubicuo, se han podido detectar anticuerpos en habitantes de localidades bastante aisladas como los aborígenes Tiriyó de Brasil, donde no existen evidencias de otros virus como el sarampión o el virus influenza. Ocurre en formas endémicas más que epidémicas. El virus puede ser transmitido por vía horizontal, vertical y durante los periodos de infección primaria, reactivación o infecciones secundarias. El agente se transmite por contacto personal directo o indirecto y la persona infectada porta el CMV en forma silente de por vida.

El virus se encuentra en las secreciones orofaríngeas, secreciones vaginales y cervicales, leche materna, semen, orina, heces y sangre. Puede causar enfermedad en el feto, recién nacido o adulto joven. La trasmisión en caso de trasplantes se debe a la persistencia del virus en los tejidos trasplantados en los que se encuentra en estado de latencia o infección silente. Los niños con infección in útero o perinatal excretan virus en altas cantidades por orina durante periodos prolongados.

La seroconversión se puede establecer desde muy temprano en la vida; en todo el mundo se calcula que un cinco a 10% de los niños se infectan durante el primer año de vida. La transmisión está en estrecha relación con el nivel socioeconómico, promiscuidad sexual, hacinamiento y la falta de higiene, siendo la mayor prevalencia en poblaciones económicamente desfavorecidas. En medios con mayores recursos económicos se tiene un 50% de la población adulta sin exposición al virus.

Aproximadamente el 1,2% de los niños recién nacidos se infectan *in útero*. Las mujeres seronegativas al cuidado de la población infantil tienen un riesgo 20 veces mayor de infectarse durante la gestación que las mujeres sin este tipo de contacto. Cuando un niño infectado introduce el virus en una familia, el 50% de los contactos seronegativos pueden infectarse en los siguientes seis meses.

El virus presenta riesgo transfusional o por perfusión de productos plasmáticos, aunque se ha visto que aquellos productos libres de glóbulos blancos presentan un riesgo casi nulo, por cuanto este agente permanece en estado de latencia en las células mononucleares. El riesgo transfusional se calcula de 0,14 a 10% por unidad de sangre transfundida.

La persona infectada excreta el virus por años y puede tener periodos de recurrencia, excreción intermitente o excreción crónica prolongada. El individuo puede **reinfectarse** por una cepa viral distinta a la que ocasionó inicialmente su primoinfección o puede ser sujeto de periodos de **reactivación** o **infección persistente**.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El CMV virus herpes tipo 4 tiene una estructura general similar a otros virus de la familia *Herpesviridae*, subfamilia *Betaherpesvirinae*, género *Cytomegalovirus*. Su tamaño varía de 150-200 nm, con una cápside interna de 100 nm, el genoma es el de mayor tamaño de los virus de la familia con 230-240 kpb, la concentración C+G es de 54-59%. Se han encontrado 208 ORF de los cuales un 33% tiene alguna homología con otros virus herpes (HSV-1, VZV y EBV). La homología entre los diferentes aislados y cepas virales es de un 95%, las diferencias más grandes se sitúan en los genes α. La denominación de las proteínas se hace por la ubicación que tienen en las regiones única larga (UL) o única corta (S) del genoma viral, sin embargo, permanece el nombre trivial; por ejemplo, la glicoproteína H se puede denominar gpH o gp UL75 si hace alusión al segmento genómico que la codifica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus tiene un ciclo replicativo lento en condiciones *in vitro* puede demorar hasta seis semanas para efectuar el ciclo replicativo y producir efecto citopático. Los aislamientos obtenidos de muestras de orina de pacientes con infección congénita tienen ocasionalmente cinéticas de replicación más rápidas. La replicación *in vivo* e *in vitro* se caracteriza por la presencia de inclusiones citoplásmicas y nucleares. *In vivo*, el CMV es un virus linfotropo que permanece latente en células mononucleares y que tiene ciclo lítico en macrófagos tisulares. *In vitro*, el virus se replica en células de origen fibroblástico, aunque las cepas silvestres pueden utilizar otro tipo celular (endotelio, macrófago o músculo liso). El ciclo replicativo del HCMV humano ha sido estudiado a partir de modelos *in vitro* utilizando células diploides fibroblásticas de origen humano. El virus se une a las células blanco gracias al reconocimiento de los receptores de la membrana plasmática (heparan sulfato y un trímero de 30 kda asociado a la anexina II) en las glicoproteínas de envoltura viral. La glicoproteína H (gpH) ha sido implicada en procesos de unión al receptor celular y fusión de las membranas celular y viral, para permitir la entrada a la célula hospedera. Los lineamientos generales de la replicación viral son similares a otros miembros de la familia viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Las vías de acceso al huésped no han sido claramente definidas por estudios experimentales, ni se cuenta con estudios secuenciales de tipo histopatológico que permitan delinear las vías de entrada y diseminación en el hospedero. Por evidencia de tipo epidemiológico se sabe que el virus entra en contacto con las mucosas genitales, respiratorias altas y de orofaringe. En las puertas de entrada el CMV se replica en células de la mucosa, el virus ha podido ser aislado e identificado por métodos inmunohistológicos en biopsias tomadas de estos sitios. La diseminación del agente desde el sitio de entrada inicial puede facilitarlo la presencia de proteínas virales que tienen función de quimioquinas (CXC-1 pUL146), estas proteínas virales atraen al sitio células de tipo mononucleares y leucocitos.

El CMV se replica en el endotelio vascular, se postula que las células endoteliales de los pequeños vasos realizarían un ciclo lítico, mientras que las de grandes vasos estarían infectadas de manera permanente. Las células endoteliales secretan citoquinas como la IL-8 que permite la transferencia del CMV a los polimorfonucleares por contacto intercelular directo. El virus se disemina por vía hematógena asociado a células leucocíticas a otros órganos de la economía. El virus presente en células leucocitarias también puede transmitirse por trasfusión, trasplante de órgano o por vía trasplacentaria.

Se ha demostrado la replicación en órganos con sistema macrofágico como bazo, hígado, músculo y endotelio. La segunda viremia disemina el virus a órganos definitivos como riñón, pulmón, sistema nervioso central, piel y mucosas. Por estudios histopatológicos el virus ha sido aislado a partir de glándulas salivares, pulmón hígado, páncreas, riñón, ojo, oído, placenta, tracto gastrointestinal, corazón, ovarios, hipófisis, glándulas adrenales, tiroides, cerebro y piel.

Después del cuadro clínico inicial, el virus permanece en estado de latencia y se replica continuamente en tejidos, se excreta en forma prolongada por orina, saliva y secreciones genitales. Ya que existen muchas variantes genéticas se puede plantear la hipótesis de que existan diferencias de virulencia entre ellas. Los anticuerpos producidos durante la primoinfección no ofrecen protección total y pueden permitir una viremia en el curso de recurrencias o infecciones secundarias con cepas virales distintas.

El citomegalovirus posee una serie de propiedades que le permiten escapar al sistema de vigilancia inmune: ciclo replicativo lento, tropismo celular restringido, poca transmisión intercelular. El CMV puede poner a disposición el 20% de su información genómica para la regulación del sistema inmune. Un buen número de proteínas virales han sido implicadas en el proceso de inhibición del reconocimiento por células implicadas en el control de la infección viral (células NK, linfocitos CD4+ y CD8+ (tabla 11.5). Dentro del grupo de proteínas inmunomoduladoras se tienen algunas que hoy se conocen como homólogas celulares y otras a las que aún no se les ha identificado un homólogo celular.

El CMV produce un receptor homólogo de la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas (FC) que inhibe la fagocitosis viral dependiente de la fijación de las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunoglobulinas a los receptores FC, adicionalmente sobre el virión se pueden detectar dos proteínas (CD55 y CD59) que son inhibidores de la cascada del complemento. Además en la célula infectada el HCMV se induce la expresión de CD46 y CD55 que son inhibidoras de la actividad del complemento. Estos mecanismos bloquean la lisis de los virones o de las células que están infectadas.

Por distintos mecanismos el CMV inhibe la expresión de MHC I en la superficie de la células infectadas, este mecanismo disminuye la presentación de antígenos en la célula por lo cual se previene su lisis. El CMV inhibe la expresión constitutiva e inducida de MHC II para escapar más eficazmente a la respuesta de linfocitos T CD4+. Los análogos de IL-10 (cmvIL-10) actúan disminuyendo la síntesis de citoquinas proinflamatorias y disminuyen la expresión de MHC-II, lo cual permite eludir la respuesta de linfocitos T.

Tabla 11.5. Mecanismos de patogenicidad y evasión de la respuesta inmune

Gen HCMV	Función	Mecanismo de evasión
UL18	Homólogo MHC de clase I	Previene la presentación Ag a CD4+. Inhibe la lisis de NK por unión a LIR1
US27	Homólogo quimioquinas CCR	
US28	Homólogo quimioquinas CCR	Se une a RANTES, MIP1a, MCP1
UL33	Homólogo quimioquinas CCR	
UL146	Homólogo quimioquinas CXC	Une al receptor IL-8. Estimula la migración de granulocitos
UL147	Homólogo quimioquinas CXC	¿Reclutamiento de células aptas a la diseminación?
UL111A	Homólogo IL-10	Inhibe la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Disminuye la expresión de MHC I
UL37 y UL144	Homólogos de receptores TNF	Bloquean la apoptosis
UL40	Destrucción de NK	Aumento de HLA-E une receptor de NK, inhibe la lisis
US2	Disminuye los MHC de clase I y II	Degrada las proteínas MHC II (HLA-DRa y HLA-DMa). Exportación de las proteínas MHCI del RE vía Sec61, clivaje en proteasomas
US3	Disminuye los MHC de clase I	Retiene los MHC I en el retículo endoplásmico
US6	Disminuye la presentación Ag	Inhibe translocación mediada TAP
US11	Disminuye los MHC de clase I	Dislocación de MHC en citosol, clivaje en proteasomas
US83		Inhibe la presentación de IE 72Kda

El CMV tiene la posibilidad de inhibir la actividad de las células NK al disminuir la expresión de MHC I y de expresar homólogos de estas moléculas como la HLA-E, que tiene la capacidad de unirse a receptores inhibitorios como CD/94/NKG2A/B, esta acción inhibe la lisis de células infectadas a cargo de las células NK. El virus posee una actividad anti-apoptótica. Las proteínas IE1, IE2 y UL37 bloquean la apoptosis inducida por el TNFα y la mediada por el receptor de TNFα. La proteína UL38 (vICA por *viral Inhibitor of Caspase 8-induced Apoptosis*) inhibe la apoptosis mediada por el ligando Fas por una acción inhibitoria de la caspasa 8.

Finalmente, el virión posee la capacidad de infectar células hematopoyéticas en vía

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de diferenciación final, donde es capaz de establecer un estado de latencia. También se ha observado que CMV que se replica en células endoteliales es capaz de infectar células dendríticas en las cuales produce un ciclo viral completo.

La respuesta inmune celular de tipo T es fundamental para el control de la infección. Los casos más graves de infección se encuentran en fetos y niños con inmadurez del sistema inmune y en pacientes inmunocomprometidos, sometidos a terapias inmunosupresoras como la administración de gamaglobulina anti linfocitos T. Otro mecanismo de patogénesis incluye la activación de linfocitos B por la infección citomegálica, lo que conlleva al desarrollo de auto-anticuerpos como el factor reumatoide u otros auto-anticuerpos presentes durante los cuadros de mononucleosis infecciosa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Latencia en citomegalovirus

El virus citomegálico es quizá el más importante por mortalidad y morbilidad, pero es el menos conocido en cuanto a los mecanismos involucrados en la latencia. No están muy bien determinadas las células involucradas en la infección persistente; sin embargo, hay evidencia de que las células mononucleares (CD34+ precursoras de linfocitos T y linfocitos B progenitores y de células de la línea macrófago/ monocito) pueden portar el ADN viral; algunos trabajos muestran que el genoma viral latente se encuentra en forma episomal, pero se desconoce hasta qué punto es expresado a nivel celular. Mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR), se sabe que el genoma viral puede ser detectado en bazo, médula ósea y sangre periférica en ausencia de transcritos de genes inmediatos precoces (IE-1) presentes en fase temprana del ciclo replicativo. Los pulmones han sido el sitio de mayor latencia descrito para el virus citomegálico y la proteína IE-1 se halla en forma constante. En modelos murino de infección por MCMV se pudo comprobar que la reactivación del virus conlleva a la expresión de IE1, la producción de citoquinas proinflamatorias como el TNF y a la activación de factores de transcripción como el NFkB y el AP-1.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El **periodo de incubación** de la infección por CMV es de cuatro a ocho semanas. La infección cursa, por lo general, en forma asintomática, pero en el caso de pacientes inmunosuprimidos el cuadro clínico es serio y puede comprometer la vida del paciente. Las infecciones más graves se observan en pacientes con inmunosupresión de tipo celular, como es el caso de pacientes con trasplante de órgano o pacientes con infección por VIH en fase SIDA.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección en el hospedero normal

En relación con las manifestaciones clínicas se puede decir que la mayoría de infecciones son asintomáticas. Los cuadros sintomáticos pueden presentarse como cuadros de mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos negativos. Por antecedentes de pacientes previamente sanos con IgM elevada y pruebas de avidez baja, como medida de infección reciente, se puede afirmar que la infección cursa con fiebre alta prolongada, sudoración, malestar general, escalofrío, cefalea, fatiga, mialgias, ictericia y hepatitis. En general la infección por CMV no cursa con faringitis, linfadenopatías ni presencia de anticuerpos heterófilos, como en el caso de infección por virus EBV. Puede existir una hepatitis, miocarditis, artritis, encefalitis y exantema morbiliforme. En casos raros puede asociarse con pericarditis, síndrome de Guillan Barré, púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica. En sangre periférica se puede observar linfocitosis con un 10% de linfocitos atípicos. Después del cuadro agudo se encuentra astenia persistente y el virus se elimina por largos periodos de tiempo (meses a años) en orina, secreciones genitales y/o saliva. La infección de la mujer embarazada no tiene ninguna particularidad clínica, 32-68% de las mujeres presentarán manifestaciones clínicas de tipo fiebre, mialgia, astenia y rinitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección congénita

Las infecciones congénitas forman parte del síndrome de TORCHS y de cuadros de enfermedad de inclusión citomegálica. La causa más frecuente de la infección congénita es la primoinfección materna, la tasa de transmisión vertical se calcula en 35-50%, las reinfecciones o reactivaciones maternas son de muy difícil identificación y para algunos autores sólo llevan a tasas de transmisión vertical de un 2%. Para las infecciones primarias la tasa de transmisión será del 30-45% durante el primer trimestre del embarazo, del 45% para el segundo trimestre y del 75-80% para el tercer trimestre del embarazo.

In útero, las anomalías ecográficas se presentan a nivel cerebral (microcefalia, hidrocefalia, dilataciones ventriculares, calcificaciones intracerebrales), mientras que a nivel extra cerebral se detecta retardo del crecimiento fetal, hepatomegalia, ascitis, oligohidramnios, hiperecogenicidad del intestino delgado. Los niños infectados por CMV tienen como antecedente único parto pretérmino; sólo un 5 a 10% presenta manifestaciones clínicas al nacer, caracterizadas por bajo peso, hepatoesplenomegalia, petequias, ictericia, microcefalia, coriorretinitis, letargia, hipotonía, convulsiones y hernia inguinal. Algunos casos presentan pérdida de la audición presente al nacer o de aparición progresiva en los primeros años de vida. En los pacientes asintomáticos un 5-25% desarrolla retardo sicomotor, pérdida de la audición, anormalidades oculares y dentales en los primeros años de vida.

Los casos congénitos cursan con IgM aumentadas (> 20 mg/dl), linfocitos atípicos > 6%, aumento de la alanino amino transferasa (ALT), plaquetas disminuidas (< 100.000/ml) y aumento de las bilirrubinas conjugadas, hemólisis y aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. La mortalidad en caso de infección sintomática al nacer es del 30%, mientras que las secuelas neurosensoriales (sordera, retardo psicomotor) se producen en un 60% de los casos. Los niños que no tienen manifestaciones clínicas al nacer tienen un desarrollo normal en un 90% de casos.

Las **infecciones perinatales** ocurren por contaminación al paso por el canal de parto o lactancia. Estas infecciones son por lo general asintomáticas o caracterizarse por síntomas inespecíficos como retardo en el desarrollo (peso y talla), exantema, hepatitis, anemia y linfocitosis atípica. Para evitar estas infecciones, es necesario que las unidades de sangre que vayan a ser transfundidas a recién nacidos, sean estudiadas serológicamente para citomegalovirus y en estos pacientes se empleen productos provenientes de pacientes seronegativos. Otra solución es la de transfundir sangre filtrada que retenga las células blancas de la sangre que portan el virus a nivel de células mononucleares. Los bancos de leche materna también pueden ser la fuente de infecciones perinatales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección en el paciente inmunocomprometido

En los pacientes inmunosuprimidos las infecciones son debidas a primoinfecciones o reactivaciones virales. Su curso clínico varía de cuadros asintomáticos o manifestarse simplemente por picos febriles que se autoresuelven. Otro curso puede ser el de presentar cuadros febriles con viremia y leucopenia. Los casos graves se acompañan de manifestaciones mucho más intensas con afecciones de órganos dando lugar a neumonitis intersticial, hepatitis, esofagitis, gastritis, colitis y coriorretinitis. La manifestación más frecuente es la fiebre de 38-40º C, asociada a decaimiento, malestar, mialgias y artralgias, en algunos casos se asocia a viremia y leucopenia, en lo que se ha denominado síndrome CMV. El citomegalovirus puede llegar al paciente inmunocomprometido como parte del tratamiento de su patología de base en forma de transfusión o trasplante, por reactivación de un virus latente o por reinfección con un virus distinto al causante de su primoinfección.

La complicación más frecuente por CMV en pacientes con SIDA es la retinitis y se presenta cuando los recuentos de células CD4+ son muy bajos (50-100 células/ml), el CMV es causa importante de ceguera en pacientes infectados por el VIH. La primoinfección por citomegalovirus en pacientes con inmunodeficiencia se presenta como cuadros graves de infección sistémica u otras formas localizadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección en el paciente trasplantado

Las infecciones más graves se presentan en pacientes con trasplante alogénico de órgano sólido o de medula ósea. El papel protector de los linfocitos T CD8+ y de los anticuerpos preformados durante la primoinfección ha sido comprobado en los pacientes con trasplante de órgano sólido.

El síndrome de infección por CMV aparece durante el segundo mes de recibido el órgano. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, malestar, artralgias, exantema maculopapular, leucopenia, trombocitopenia e incremento en las transaminasas. El compromiso de órgano blanco incluye cuadros de retinitis, encefalitis, neumonitis, úlceras gastrointestinales, hepatitis, pancreatitis, miocarditis y neuropatía periférica. En pacientes trasplantados, la infección por CMV se asocia con rechazo del órgano trasplantado y con lesiones de órgano trasplantado (arteritis coronarias en trasplante de corazón, falla renal, neumonitis y hepatitis), sobreinfecciones bacterianas o fúngicas. Las infecciones por CMV se asocian con aumento de los costos de tratamiento y prolongación de las estancias hospitalarias de pacientes trasplantados. El riesgo de infección por CMV es mayor en los pacientes seronegativos que reciben un órgano de pacientes seropositivos (D+/Rpor donante positivo y receptor negativo).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La mayoría de las infecciones por citomegalovirus son asintomáticas, por ende no existen elementos para la sospecha clínica de infección por este agente. En caso de existir sintomatología, hay **métodos directos** que permiten determinar la presencia del agente infeccioso, del genoma viral o de antígenos en sangre periférica o **métodos indirectos** que detectan la respuesta inmune generada ante el virus.

El **aislamiento** del agente infeccioso se hace en células MRC-5 o en HLF, ambas provenientes de células de tejido pulmonar embrionario humano. En este tipo de células se pueden hacer aislamientos de especímenes clínicos que provienen de orina, sangre, saliva, líquido amniótico, aspirado broncoalveolar, lavado broncoalveolar o material de biopsia. En pacientes con alta carga viral, el efecto citopático es rápido, pero en cuadros como la mononucleosis infecciosa por CMV, el virus es de crecimiento lento, y el efecto citopático puede demorar en aparecer de 10 días a cuatro semanas, razón por la cual se utilizan pruebas rápidas para determinar en las monocapas celulares la presencia de proteínas muy precoces, signo de replicación viral. El aislamiento puede combinarse con la inmunofluorescencia directa para determinar la presencia de proteínas de tipo muy temprano (IE) a las 48 horas después de realizada la inoculación de las monocapas celulares. Otra forma de diagnóstico precoz de la replicación viral es la hibridación molecular sobre las monocapas celulares.

En los pacientes trasplantados se ha utilizado la determinación de antígenos virales en los especímenes clínicos; este método diagnóstico se denomina **antigenemia**. En este sentido, es muy útil buscar la presencia de la fosfoproteína pp65 (pp65) en los polimorfonucleares de sangre periférica; esta prueba es muy útil por cuanto se asocia con infecciones activas; el método cuantitativo (número de células positivas en 100.000 leucocitos) está en relación con la seriedad del cuadro clínico y permite seguir la evolución clínica del paciente.

Una prueba que día a día gana más auge es la determinación de la presencia de **genoma viral** por métodos de amplificación de genoma, mediante métodos de PCR. Esta es una técnica muy sensible, puede determinar la presencia de genoma viral aun en casos en los que el individuo presenta el virus en estado de latencia. Por su sensibilidad y especificidad, la carga viral es la prueba de referencia de diagnóstico prenatal. Con la técnica de amplificación genómica precedida de una etapa de retrotranscripción (RT-PCR) se puede comprobar la presencia de ARNm de proteínas estructurales y, por ende, determinar la síntesis de partículas virales y la infección activa. Mediante la implantación de métodos de PCR cuantitativos (carga viral), se tiene una herramienta que permite determinar la seriedad del cuadro clínico, la evolución y respuesta de los pacientes al tratamiento. Las cargas virales altas (> 105/ml) son más frecuentes cuando el feto presenta manifestaciones ecográficas de daño grave o cuando las células en ojo de lechuza están presentes en la orina del recién nacido, de igual manera las cargas virales bajas (< 103/ml) se asocian con lesiones benignas. Adicionalmente la PCR es una herramienta útil para diagnosticar infecciones del sistema nervioso (encefalitis o

booksmedicos.org

booksmedicos.org

polirradiculopatías).

Estudios de PCR para diagnóstico de la infección citomegálica congénita indican que el mejor material para estudio es el líquido amniótico y no la sangre fetal. No es aconsejable realizar la PCR o el cultivo viral solos, pues la combinación de ambos métodos puede dar una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%.

En pacientes con infección por VIH y SIDA los resultados positivos en PCR han demostrado tener un valor predictivo positivo del 60% sobre el desarrollo ulterior de retinitis, los resultados de las pruebas cuantitativas también se correlacionan con la actividad de CMV en estos pacientes.

Las **pruebas serológicas** son útiles para determinar anticuerpos durante la fase aguda de la infección y confirmar el contacto previo con el agente infeccioso. La determinación de anticuerpos de tipo IgM en el suero de pacientes se asocia a procesos infecciosos agudos, reactivaciones o reinfecciones y no necesariamente se correlaciona con infección reciente. Esta prueba tiene, sin embargo, limitaciones de sensibilidad, siendo más sensible cuando se utilizan sistemas EIA de captura. Estudios de diferentes pruebas diagnósticas de tipo IgM muestran que la correlación entre ellas es baja, llegando sólo a un nivel de correlación de 60%. Otra limitante de la prueba IgM anti-citomegalovirus radica en que puede persistir por tiempo prolongado (6-18 meses) después de la infección aguda, está presente aún en casos de infección secundaria o reinfección o puede ser positiva en casos de otras infecciones que lleven a un estímulo policlonal no específico del sistema inmune. En pacientes inmunosuprimidos pueden observarse resultados IgM positivos por infecciones secundarias o reactivaciones. La **seroconversión** está asociada a una infección primaria, pero es difícil de detectar en ausencia de búsqueda sistemática.

Los métodos más empleados para determinar la respuesta de tipo IgG específica se basan en pruebas de tipo EIA. La IgG específica de citomegalovirus es un marcador de infección pasada y para tener mayor validez debe ser cuantitativa, para determinar la desnivelación de títulos de anticuerpos entre la fase aguda y la fase de convalecencia (dos a tres semanas después del periodo agudo de la enfermedad). Las pruebas de avidez permiten detectar infecciones de más de tres meses de evolución, los índices de avidez de IgG específicas están en correlación con la antigüedad de la infección, sin embargo, en mujeres embarazadas con más de tres meses de gestación, la prueba de avidez no permite determinar una infección después de la concepción.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El medicamento de elección para el tratamiento de las formas graves de infección es el **ganciclovir** y el **valganciclovir** (derivado éster valina del ganciclovir). La forma activa del medicamento es la forma trifosforilada y la primera fosforilación es llevada a cabo por una enzima viral la pUL97, la forma trifosfato se obtiene por fosforilasas celulares e inhibe la ADN polimerasa viral. La dosis sugerida de ganciclovir es de cinco mg/kg/IV/c/12 horas por 14-21 días. Este medicamento se ha utilizado para tratar pacientes inmunocomprometidos con infecciones graves o para niños con infecciones del sistema nervioso central. El efecto del tratamiento es disminuir la replicación viral y la agudeza del daño auditivo. En neonatos el ganciclovir tiene como efectos secundarios la trombocitopenia y la neutropenia.

En el tratamiento de las retinitis por CMV se han utilizado tanto las formas orales o sistémicas de ganciclovir, valaciclovir, cidofovir como la aplicación intravítrea de ganciclovir o de un oligonucleótido anti-sentido de 21 nucleótidos, el cual se une a ARNm virales, inhibiendo la traducción. Este último compuesto conocido como **fomivirsen** (Vitravene), se administra 330 mg en dos dosis de inicio suministrados con un intervalo de siete días y dosis de mantenimiento de 330 mg/mes. El uso de medicamentos intravítreos tiene que sopesarse por los posibles efectos secundarios asociados (hemorragias, endoftalmitis y desprendimientos de retina).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Los pacientes con infecciones congénitas excretan el virus durante periodos de tiempo prolongados, por ende, constituyen una fuente de infección potencial para la población que los rodea, en ellos es necesario tener cuidado en cuanto al manejo y la eliminación de secreciones y excreciones (en especial de orina). La única medida de prevención recomendada es el lavado de manos, sobre todo en grupos de madres o mujeres en contacto con la población infantil.

En transfusiones y trasplantes se disminuye el riesgo de infección mediante el uso de donantes seronegativos, esto es una limitante grande en regiones con seroprevalencias elevadas, por lo tanto, se pueden utilizar transfusiones de unidades de sangre filtradas, que retienen los leucocitos, principal fuente de infección. Estas medidas profilácticas tienen recomendación fundamental para trasfusiones en prematuros o neonatos o pacientes inmunocomprometidos.

En pacientes seronegativos que van a ser trasplantados se puede administrar la gamaglobulina hiperinmune específica contra CMV, si bien hay resultados variables entre diferentes lotes de producto, brinda algún grado de protección. Otra medida de prevención en pacientes trasplantados es la profilaxis con valganciclovir.

En cuanto a la profilaxis vacunal, la primera vacuna empleada fue de tipo virus vivos atenuados. La cepa vacunal Towne fue diseñada para prevenir y modificar las infecciones que ocurrían en forma natural. Esta vacuna tiene como características generales, las siguientes:

1. Estimula tanto la respuesta inmune celular como la humoral.
2. El virus no es excretado en individuos vacunados y no establece en ellos estado de latencia.
3. Protege parcialmente de la enfermedad a los individuos trasplantados seronegativos.
4. Protege a los individuos sanos seronegativos de la enfermedad pero no de la infección.

En los últimos años se ha temido mucho el uso de vacunas vivas atenuadas, relacionadas con la reversión de la virulencia, oncogenicidad o producción de un estado de portador. Los esfuerzos para desarrollar vacunas están dirigidos hacia la elaboración de péptidos sintéticos, el uso de tecnologías de ADN recombinante, la atenuación selectiva y dirigida del patógeno y la producción de anti idiotipos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infecciones por virus herpes 6 y 7 (HHV-6 y HHV-7)

La relación entre el exantema súbito o roséola y la seroconversión para el HHV-6B fue establecida por Koichi Yamanishi en Japón en 1988. Los virus herpes tipo 6 y 7 (HHV-6 y HHV-7) fueron descubiertos respectivamente en 1986 y 1990. Estos virus tienen una distribución global, el HHV-6 existe como dos variantes denominadas HHV-6A y HHV-6B. El HHV-6A no ha sido vinculado con ninguna enfermedad, mientras que el HHV-6B se ha relacionado con el exantema súbito o sexta enfermedad. El HHV-7, también ha sido vinculado con casos de exantema súbito y otros exantemas de la infancia y cada día se asocia más con patologías presentes en pacientes inmunocomprometidos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los estudios de seroprevalencia indican que la infección por HHV-6 es cosmopolita y que se adquiere muy temprano en la vida. Antes de los seis meses de edad los niños pueden estar protegidos por anticuerpos transferidos en forma trasplacentaria. Los estudios seroepidemiológicos muestran que el 90% de las infecciones por el HHV-6 ocurren en los dos primeros años de vida. La seropositividad para HHV-6 disminuye hacia la tercera y cuarta década de vida. Los HHV-6 y HHV-7 son de alta prevalencia en la población pediátrica. Un estudio prospectivo de seguimiento de una cohorte de 277 niños con métodos de diagnóstico basados en PCR en tiempo real, indica que el 40% de los niños presenta HHV-6 en saliva para el primer año de vida y el 77% se ha infectado antes del segundo año. Igualmente se pudo determinar que la edad pico de infección se encuentra entre los 9-21 meses. La fuente de infección parece ser el contacto con hermanos mayores. Un estudio prospectivo señala que la infección por HHV-7 es un poco más tardía en la vida, aunque la seropositividad alcanza un 75% hacia los 12-23 meses. Los HHV-6 y HHV-7 son comunes en pacientes trasplantados y el HHV-6 se ha relacionado con casos de encefalitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El HHV-6 y el HHV-7 tienen una estructura similar a otros virus del orden *Herpesvirales*, de la familia *Herpesviridae*, subfamilia *Betaherpesvirinae*, género *Roseolovirus*. Como todos los virus de la familia, el HHV-6 está compuesto de un core central, una cápside icosaédrica (90-100 nm), el tegumento y la membrana lipídica con sus glicoproteínas de superficie. El diámetro del virión varía de 150-200 nm. El genoma es de 160-162 kpb, formado por dos regiones repetitivas terminales de 8-9 kpb y una región única central (U) de 143-145 kpb. El genoma del HHV-6A contiene 110 ORF, mientras que el HHV-6B contiene 119 ORF. La homología de secuencia genética entre HHV-6A y HHV6B es de un 90%, estos dos agente han sido definidos como especies distintas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El HHV-6 y el HHV-7 tienen la propiedad de crecer eficazmente en linfocitos T CD4+, aunque se han identificado otros tipos celulares permisivos como los linfocitos B, células NK, monocitos, macrófagos y células epiteliales. El ciclo replicativo total toma 72 horas. La expresión de genes sigue un sistema de regulación en cascada, con producción de proteínas muy tempranas o α, tempranas o β y tardías o γ, similares a los descritos en otros miembros de la familia *Herpesviridae*. La clasificación de las proteínas aún no es muy clara. El HHV-6 entra a la célula por unión del complejo de proteínas virales gH, gL, gQ (U48, U86, U100) con la proteína CD46. La CD46 tiene como función la regulación de la cascada del complemento. *in vitro*, el HHV-6 también puede crecer en células mononucleares de sangre periférica o de sangre de cordón. La replicación del material genético sigue un mecanismo de círculo rodante.

El proceso de replicación viral se manifiesta por la presencia de células edematosas, citomegálicas que luego mueren. *In vivo*, el HHV-6 tiene un rango amplio de tejidos afectados que incluyen cerebro, hígado, amígdalas, glándulas salivares y endotelios. El HHV-6 permanece latente en células progenitoras de médula ósea y transmitirse a monocitos, macrófagos o células dendríticas. Una particularidad del HHV-6 es la capacidad que tiene de integrar su genoma con los cromosomas de la célula huésped, factor que facilitaría la transmisión vertical.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El **periodo de incubación** descrito durante brotes epidémicos de HHV-6 varía de cinco a 15 días. Los virus HHV-6 y HHV-7 se han detectado en saliva, sugiriendo que se efectúa replicación activa en glándulas salivares y que esta es fuente de transmisión de ambos virus, lo homología de virus entre padre e hijos insinúa que se transmiten en un ambiente parental. El curso de la infección se presenta en la figura 11.12. Se acepta que la ruta de transmisión principal ocurre a través de la saliva. El virus ha sido detectado por PCR en el tejido de glándulas salivares, saliva y orofaringe de personas sanas. La adquisición más tardía del HHV-7 puede ser que se deba a que a pesar de sus títulos más importantes en saliva, exista una protección parcial por los anticuerpos maternos. Como se expuso previamente, el HHV-6 puede transmitirse en forma vertical. La trasmisión está en relación con el grado de contacto estrecho entre los niños o por el grado de hacinamiento. El virus se encuentra en secreciones vaginales de mujeres embarazadas, lo que explica las infecciones congénitas. El HHV6 se ha detectado por técnicas de PCR en sangre de cordón en un 2% de hijos de madres sanas, no se sabe qué factores permiten la reactivación en la madre.

En caso de HHV-7 también se ha establecido que ocurre por contacto estrecho entre los padres e hijos, pero no se tiene claro por qué esta infección ocurre en forma más tardía. Se ha especulado que el HHV-7 se pueda transmitir por la lactancia. El exantema súbito es la enfermedad eruptiva más frecuente en niños menores de dos años. Esta entidad es la forma clínica más fácilmente reconocida de infección por HHV-6. La enfermedad es excepcional después de los cuatro años cuando los niveles de seroprevalencia son muy altos. Se han descrito cuadros clínicos en los adultos, pero no se ha descartado la presencia de infecciones por otros agentes como los echovirus y los virus Coxsackie que pueden dar cuadros clínicos similares.

La mayoría de niños presentan un síndrome febril no bien diferenciado, en la minoría de casos se presenta como un cuadro de exantema súbito, roséola infantil o sexta enfermedad. La roséola fue una entidad descrita en 1910 como una enfermedad febril (> 40º C) de uno a tres días de evolución que al momento de la defervescencia se acompaña de un exantema morbiliforme que aparece inicialmente en cara, cuello y tronco y después se disemina a las extremidades. En un estudio prospectivo se observaron como manifestaciones más frecuentes en caso de infección aguda: fiebre, irritabilidad, rinorrea, tos, diarrea, exantema súbito y vómito. Los cuadros típicos de roséola sólo se presentaron en un 28% de los casos de infección, y un 44% de los niños acudieron a consulta médica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

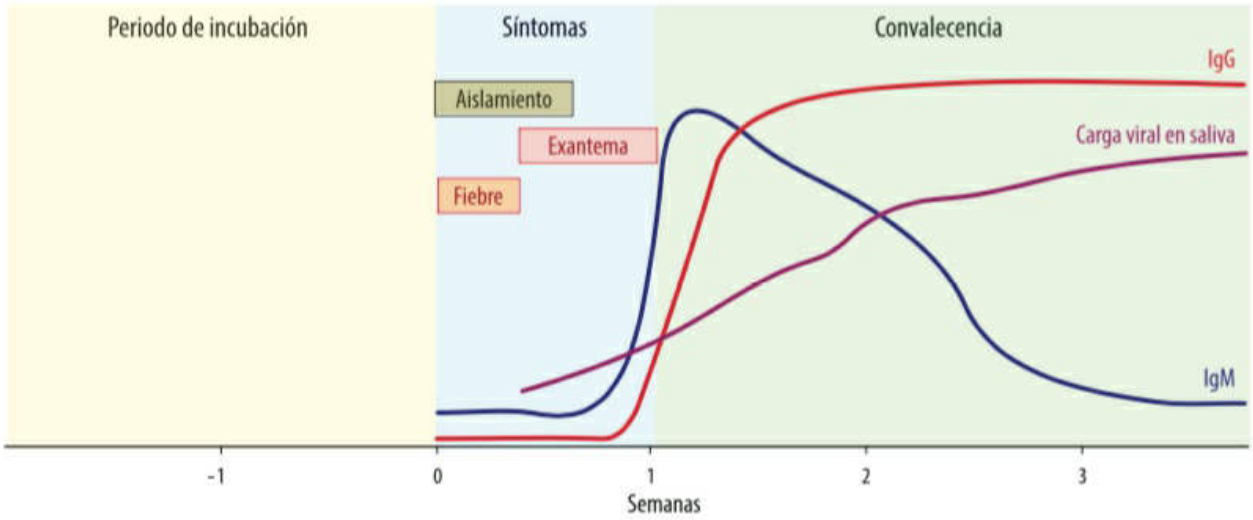


Figura 11.12. Curso natural de la infección por HHV-6

En el cuadro hemático puede detectarse leucopenia como resultado del efecto lítico sobre los linfocitos. La mayoría de las infecciones tienen curso benigno, las complicaciones más frecuentes son la congestión timpánica, síntomas respiratorios (sinusitis y neumonía en un 10%), síntomas gastrointestinales (10%). Algunos reportes indican que un 10% de los pacientes presentan convulsiones febriles, reportándose que un 10-20% de los pacientes menores de dos años con convulsiones febriles puede estar infectado por el HHV-6. En raras ocasiones el paciente presenta complicaciones del sistema nervioso central como meningoencefalitis o encefalitis.

En 1994 se aisló el HHV-7 en pacientes con cuadros de exantema súbito, en estos mismos pacientes se observó aumento en los títulos de anticuerpos específicos anti HHV-7 y no hubo respuesta inmune humoral contra el HHV-6. Algunos reportes relacionan la infección a HHV-6 con casos de hepatitis fulminante, disfunción hepática, púrpura trombocitopénica idiopática y síndrome hemofagocítico.

Las reactivaciones por HHV-6 y HHV-7 están enlazadas a estados de inmunosupresión ósea y células madre. Por estudios genéticos se ha identificado que la cepa que infecta a trasplantes de órgano sólido (hígado, riñón), de médula, puede ser la propia cepa viral del paciente (reactivación) o estar originada en el órgano trasplantado (infección pos trasplante).

En pacientes con rechazo de órgano trasplantado se ha detectado IgM anti HHV-6 y adicionalmente en células del epitelio tubular renal, por lo que se sugiere que la infección viral tiene un efecto directo en el rechazo del tejido. En caso de trasplantes de hígado, ha sido relacionado con eventos de fiebre, exantema, neumonitis, encefalitis, hepatitis y mielo supresión.

Otro efecto señalado es sobre la inmunomodulación con aumento de las infecciones por citomegalovirus. Estudios estadísticos muestran que la presencia de HHV-6 y HHV-7 tienen un efecto marcado en la aparición de enfermedad asociada a citomegalovirus en caso de primoinfección por este último agente, independientemente de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

si ha utilizado o no una profilaxis anti citomegalovirus. El riesgo de desarrollo de enfermedad por citomegalovirus es 12 veces mayor para aquellos pacientes que presentan coinfección HHV-7 y HCMV antes del trasplante que para aquellos no coinfectados. Se plantean dos hipótesis al respecto: la primera, que el HHV-7 potencia a nivel intracelular la infección por HCMV y la segunda, que el virus produce liberación de citoquinas necesarias para inmunomodular el curso de infección por citomegalovirus.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Las primeras pruebas de diagnóstico serológico fueron desarrolladas por Yamanishi y se basaron en el principio de la inmunofluorescencia. Estas pruebas pueden ser diseñadas para la detección de IgG o IgM específicas. Otras pruebas serológicas basadas en los principios de neutralización, EIA o inmunoblot han sido desarrolladas, pero no se cuenta con estudios comparativos de estas técnicas. Las pruebas serológicas no pueden diferenciar entre infección por HHV-6A y B. Las pruebas de avidez permitirían diferenciar las infecciones agudas de las antiguas.

Se han diseñado pruebas para detectar el genoma de HHV-6 por métodos de PCR. Existen pruebas cualitativas y cuantitativas para la detección genómica, sin embargo, se carece de un acuerdo sobre el nivel de la carga viral que haría diagnóstico de infección aguda, latente o reactivación, ya que el virus puede detectarse en saliva hasta un año después del proceso agudo. La detección de ARNm característicos del ciclo lítico es una estrategia que podría utilizarse para diferenciar una fase replicativa de un estado de latencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

La infección por HHV-6 en la mayoría de casos es una infección auto limitada y no necesita un tratamiento específico. No existen estudios controlados que muestren los beneficios de algún esquema terapéutico particular. Los medicamentos de elección son los mismos recomendados para tratar la infección por citomegalovirus: ganciclovir, valganciclovir, cidofovir y foscarnet. En pacientes trasplantados, la terapia profiláctica con ganciclovir previene las infecciones o reactivaciones del HHV-6. En casos aislados se ha podido comprobar una disminución de la carga viral hasta en 10.000 los niveles iniciales en pacientes tratados con ganciclovir o foscarnet, pero no ha sido demostrado todavía su efecto sobre el nivel de integración del genoma viral. La mayoría de compuestos antivirales presentan desventajas, por lo tanto, es necesario trabajar en la búsqueda de compuestos específicos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La roséola es una enfermedad común de la infancia que no cuenta con medidas de prevención y control adecuadas. Por ser transmitida por contacto con saliva, las medidas de higiene y lavado de manos pueden tener algún efecto de difícil medición en la tasa de transmisión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus asociado al sarcoma de Kaposi (HHV-8)

La etiología infecciosa del sarcoma de Kaposi estuvo bajo sospecha durante muchos años por sus características epidemiológicas. En 1872 Moritz Kaposi (1837-1902) un dermatólogo húngaro describe cinco casos de múltiples sarcomas pigmentados agresivos idiopáticos en la piel. El agente causal fue identificado por primera vez por Yuan Chang y Patrick Moore en 1994 en lesiones típicas. La identificación del virus fue posible gracias a técnicas de biología molecular que permitían comparar el ADN de tejido sano con ADN de tejido de sarcoma de Kaposi (hibridación sustractiva), lo cual evidenció la presencia de secuencias genómicas relacionadas con virus de Epstein Barr y herpes saimirí. Gracias al empleo de métodos de hibridación sustractiva basada en técnicas de PCR, este virus herpes fue el primero en ser identificado por métodos moleculares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los estudios de seroprevalencia señalan una gran variación en diferentes regiones geográficas. Ninguna de las pruebas diagnósticas es 100% sensible o específica, por lo tanto la verdadera seroprevalencia en regiones de baja prevalencia es difícil de determinar. Todos los estudios muestran que hay un incremento de seroprevalencia durante la vida, lo que indica que una vez infectado, el virus latente se reactiva y es capaz de infectar a personas sanas. La prevalencia varía de 1-60% según las regiones y grupos étnicos estudiados (tabla 11.6).

La transmisión del HHV-8 se puede efectuar de forma horizontal o vertical. La fuente de contagio más frecuente es la saliva. Otras vías contagio de la infección son las secreciones vaginales, semen o secreciones prostáticas durante las relaciones heterosexuales u homosexuales; las transfusiones, el trasplante de órgano, el uso de drogas endovenosas. La transmisión in útero no es común y la asociada a la lactancia también es menor.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El HHV-8 o KSV pertenece al orden *Herpesvirales*, familia *Herpesviridae,* subfamilia *Gammaherpesvirinae*, género *Rhadinovirus*. El HHV-8 está genéticamente relacionado con virus herpes de primates (gorilas, chimpancés, mandriles, monos verde africanos y macacos). Existen seis clados diferentes (A-E) que tienen distribuciones geográficas particulares, lo cual demuestra que el HHV-8 evolucionó con los humanos primitivos durante su expansión por la tierra.

Tabla 11.6. Seroprevalencia anti HHV-8 en diferentes áreas

Región geográfica	Seroprevalencia
Europa	< 5%
América del Norte	0-25%
América del Sur	3-7%
Asia	0-4%
África	40-60%

El genoma viral está formado por una doble hebra de ADN con 180 Kpb. Posee una región única larga (LUR) de 140 Kpb flanqueada por unidades repetitivas terminales TRL y TRR, las secuencias repetitivas son de 20-50 Kpb y se encuentran alrededor de 40 copias (rango 16 a 65). El genoma codifica para 90 proteínas. Los genes que codifican para proteínas homólogas de herpes saimirí se designan como ORF y números arábigos, los genes que son específicos de HHV-8 se designan como K (por Kaposi) y números arábigos del uno al 15 (K1-K15).

El número de genes virales asociados con los procesos de unión, crecimiento y proliferación celular, inflamación y angiogénesis es bastante amplio. Entre los genes asociados se encuentra el gen LANA (por *Latency-Associated Nuclear Antigen*), el cual es importante como factor de transcripción celular y modulador de la expresión de genes celulares y virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación

El virus HHV-8 es difícilmente cultivable. Los solos aislamientos virales que se tienen provienen de líneas celulares originadas en linfomas de cavidades (BC-1, BC-3, BCBL-1). El HHV-8, difícilmente se puede mantener incluso en cultivos de células originadas de sarcoma, es inestable, se mantiene muy corto tiempo, la infección latente es difícil y no causa tumores ni transformación. Se han reportado algunos tipos celulares (endoteliales, queratinocitos, epiteliales) que permiten el ciclo lítico, pero con muy bajas cantidades de virus producidas. El virus HHV-8 probablemente utiliza como receptor celular el heparán sulfato y las integrinas α3β1, pero los mecanismos precisos de infección no son muy bien conocidos.

In vivo, el virus se puede ubicar en linfocitos, monocitos, células fusiformes del sarcoma de Kaposi y en células de linfomas de cavidades (PEL por *Primary Effusion Lymphoma*). El reservorio celular del HHV-8 es la subpoblación de linfocitos B con marcadores de tipo CD19+.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El sarcoma de Kaposi es más frecuente en hombres que mujeres (10-15:1). Las lesiones del sarcoma de Kaposi se caracterizan por ser tumores mesenquimales que afectan la sangre y los vasos linfáticos. Las lesiones son de tipo placas o parches múltiples, indoloros, de consistencia firme, coloración roja, violácea o café, situadas de preferencia en las extremidades inferiores y que pueden sangrar o ulcerarse. Las placas son por lo general asintomáticas por lo que pueden pasar desapercibidas.

La ubicación del sarcoma de Kaposi es más frecuente en mucosas o en órganos internos (tracto gastrointestinal y pulmón) y se puede asociar a estados de inmunosupresión, SIDA o trasplante. En humanos, el HHV-8 también ha sido relacionado con otras formas de neoplasia, como los linfomas asociados a cavidades también denominados linfomas no Hodgkin de células B con efusión primaria, los cuales se presentan en ausencia de tumor sólido.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El periodo de incubación del HHV-8 no ha sido determinado. La forma de transmisión no está completamente establecida. Los niños de países con alta seroprevalencia incrementan en el transcurso de los primeros doce años, por lo que se descarta que sea exclusivo de transmisión sexual. Se acepta como primera ruta de transmisión la saliva, por cuanto la seroprevalencia es más alta en hijos de madres seropositivas y en niños que tienen hermanos o compañeros de juego infectados.

En pacientes adultos la forma de transmisión puede estar relacionada con la actividad sexual. Se observa que la seroprevalencia aumenta en pacientes homosexuales y heterosexuales en relación directa con el número de compañeros sexuales, con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y con las relaciones sexuales con prostitutas.

Desde el punto de vista epidemiológico, queda sin explicación cómo un virus que se transmite por la saliva no tiene los niveles altos de endemicidad del virus Epstein Barr y cuáles son los factores asociados a esta dificultad en la transmisión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Una vez se tenga la sospecha clínica se confirma mediante **examen histopatológico**. Las lesiones son por lo general típicas, pero pueden confundirse en estadios tempranos con cuadros de angiomatosis bacilar o enfermedad por arañazo de gato.

Los **anticuerpos** anti LANA pueden estar presentas al momento de la sintomatología, pero en fases tardías de entidades inmunosupresoras se pueden perder. La combinación de diferentes antígenos del HHV-8 puede mejorar la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico serológico.

Las **pruebas de amplificación genómica** identifican secuencias genómicas de HHV-8 en tejido frescos, de biopsia por congelación o en material de biopsia incluida en parafina. Las muestras de tejido en parafina necesitan de PCR anidadas para mejorar la sensibilidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

La reconstitución del sistema inmune en pacientes con SIDA mejora el curso del sarcoma de Kaposi. *In vitro*, se ha visto que el cidofovir, el ganciclovir y el foscarnet tienen efecto en el ciclo lítico del HHV-8. Sin embargo, en la mayoría de lesiones causadas por HHV-8, el virus se encuentra en estado de latencia y los ensayos clínicos desarrollados muestran resultados contradictorios.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

No existen medidas adecuadas de prevención ni control de la infección HHV-8.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento de las infecciones por herpes virus

El comienzo de la terapia específica anti virus herpes data de 1959, con la aparición de la Idoxuridina, una molécula sintetizada por William Prusoff (1920-2011) y posteriormente con la de la trifluoridina. Por su toxicidad estos compuestos fueron limitados para uso tópico. Con la aparición de la vidarabina se pudo iniciar la terapia por vía sistémica, No obstante, la vidarabina fue abandonada por su poca solubilidad y efectos indeseables a nivel digestivo, neurológico, insuficiencia medular y toxicidad.

En 1977 ocurren cambios definitivos con la síntesis de derivados acíclicos de los nucleósidos de purina, como el aciclovir (nucleósido análogo de la 2' deoxi guanosina) por Gertrude Elion y Georges Hitchings (1905-1988). La acción inhibitoria de los medicamentos anti virus herpes se centra en la ADN polimerasa viral por mecanismos de competición con los nucleótidos trifosforilados o terminación de la molécula de ADN viral. Otro nucleósido acíclico es el penciclovir (9-[4hidroxi-3hidroxi-metilbutil]guanina), compuesto análogo de la 2' deoxi guanosina. Otros medicamentos desarrollados tienen la particularidad de absorberse mejor por vía oral y por ello se administran como prodrogas: el valaciclovir (éster L-valina del aciclovir) y el famciclovir (éster diacétil-6 deoxi del penciclovir).

En el tratamiento de las infecciones por virus herpes simple el medicamento de referencia es el **aciclovir**. Este compuesto es selectivamente fosforilado por la timidina quinasa de los virus herpes y su forma trifosforilada es un inhibidor de la ADN polimerasa. Se han detectado en pacientes inmunocomprometidos cepas de virus herpes resistentes a los antivirales, en este grupo de pacientes, se estima que hasta un 5% de los aislamientos son resistentes. La resistencia se ha asociado a mutaciones en los genes que codifican para la timidina-quinasa y para la ADN polimerasa. La resistencia relacionada con alteraciones en la timidina-quinasa se produce por cambios en la afinidad (cepas TKalt) o deficiencia de la enzima (cepas TKD). En caso de resistencia al aciclovir, se pueden utilizar compuestos como la trifluorotimidina y la vidarabina, que son nucleósidos análogos cuya actividad no depende de la timidina-quinasa viral.

Las presentaciones clínicas que ameritan un rápido tratamiento anti-herpético son las formas agudas de herpes genital, las frecuentes reactivaciones, el herpes ocular y la encefalitis herpética. Desafortunadamente, la mayoría de primoinfecciones genitales son asintomáticas, pero en ciertos casos la sintomatología es muy fuerte. El medicamento de elección es el aciclovir, aunque otras moléculas como el valaciclovir y el famciclovir tienen mejor biodisponibilidad y una vida media más larga, por lo que pueden mejorar la adherencia al tratamiento. Las presentaciones tópicas no han mostrado eficacia, por lo que se aconsejan las sistémicas. Las lesiones oculares en pacientes inmunocompetentes requieren un tratamiento oftalmológico, por cuanto pueden ameritar desbridamiento no traumático de los bordes de la lesión. Las infecciones graves en las que no se obtengan concentraciones intraoculares suficientes, ameritan un tratamiento sistémico (capítulo 6, antivirales).

En caso de herpes zona no hay un protocolo único de tratamiento. Para el manejo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

sintomático se utiliza acetaminofén y 30-60 mg de codeína cada 6 horas. Para la neuralgia pos herpética se usa amotriptilina o nortriptilina (25-75 mg/día); en algunos pacientes la carbamazepina (400-1.200 mg/día) o fenitoína (300-400 mg/ día) disminuyen el dolor. Algunos recomiendan el uso por periodos cortos de prednisona (40-60 mg/día) para reducir la inflamación que puede estar contribuyendo al dolor. El tratamiento antiviral específico incluye la administración de famciclovir (500 mg/3x) o aciclovir (800 mg/5x) por cinco días. Este medicamento disminuye la formación de lesiones y reduce el dolor. Se cuestiona el uso de terapia antiviral en pacientes menores de 50 años.

En caso de infecciones graves por citomegalovirus, el compuesto de referencia es el ganciclovir (9-1,3,dihidroxi-2-propoximetil-guanina, DHPG), un derivado acíclico de la 2, deoxi guanosina; este compuesto se acumula en forma selectiva al interior de las células infectadas donde inhibe la ADN polimerasa viral. La dosis empleada es de 20 mg/kg/día dividida en dos administraciones intravenosas por 14 días. Este compuesto tiene como efecto tóxico la depresión de la médula ósea. El uso crónico de ganciclovir en pacientes inmunosuprimidos puede llevar a la aparición de cepas resistentes, al parecer por mutaciones puntuales en la polimerasa y por deleciones en la región genómica UL 97, la cual corresponde al sitio de unión del sustrato. En los últimos años se han diseñado técnicas de PCR y RFLP que permiten diagnosticar estas mutaciones. El aciclovir es un medicamento que no es fosforilado en células infectadas por citomegalovirus por cuanto ellas no poseen timidina quinasa. Sin tener un mecanismo de acción claro, ha sido utilizado a altas dosis como profiláctico de infección por citomegalovirus en pacientes trasplantados.

En caso de aparición de resistencia al ganciclovir, se aconseja el uso de ácido fosfonofórmico (foscarnet), este medicamento es un derivado pirofosfato que interfiere con la síntesis del ADN viral. Se aconseja la administración en perfusión intravenosa a una dosis de 3-7 mg/ kg por hora por 4-21 días, con el fin de mantener unos niveles plasmáticos de 30-50 µg/ml. También puede administrarse en 2-3 dosis separadas por vía intravenosa. Este compuesto se acumula a nivel óseo, lo cual ha sugerido ser la razón de su tiempo de vida medio prolongado. El foscarnet tiene inconvenientes de toxicidad renal, de convulsiones asociadas a las infusiones y de arritmias en pacientes con SIDA.

Entre los compuestos que presentan mayor futuro están los derivados acíclicos nucleósido-fosfonato (HPMPA), los cuales son unas moléculas híbridas entre ácido fosfonoacético y nucleósidos de adenina. Estos compuestos se han revelado promisorios por su actividad de amplio espectro contra adenovirus, virus herpes (HCMV, HSV-1, HSV-2, VZV, y EBV), hepadnavirus y poxvirus.

En asociación con los medicamentos antivirales también se ha recomendado el suministro de inmunoglobulina hiperinmune contra el HCMV y la VZV. Las inmunoglobulinas específicas se han empleado tanto para la profilaxis de individuos expuestos como para el tratamiento de individuos seriamente infectados. El gran inconveniente de estos compuestos es la variación de los títulos neutralizantes existentes entre los diferentes lotes y, por ende, su variabilidad en su poder protector.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Begué P., 2006. Vaccins contre le virus de la varicelle et du zona. *Virologie*, nov-dec.; 10(6): pp. 407-414.

DeBole L., Naesens L., De Clercq E., 2005. Update on human herpesvirus 6: biology, clinical features and therapy. En *Clinical Microbiology Reviews*, jan; 18(1): pp. 217-245.

Corey L., 2010. Herpes simplex viruses. En Kasper D. L., Fauci A. S., *Harrison's Infectious Diseases.* Mc Graw Hill Medical. New York. Primera edición. pp. 730-740.

Fafi-Kremer S., Seigneurin J. M., Morand P., 2007. La mononucléose infectieuse (MNI) revisitée. En *Virologie*. jan-fev; 11(1): pp. 13-26.

Gershon A. A., Silverstein S. J., 2009. Varicella-zoster virus. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G. En *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press. EE.UU., pp. 451-473.

Gershon A. A., Gershon M. D., Breuer J., Levin M. J., Oklander A. L., Griffiths P. D**.,** 2010. Advances in the understanding of the pathogenesis of herpes zoster. En *Journal Clinical Virology,* may; 48(S1): pp. S2-S7.

Griffiths PD, Emery VC, Milne R. 2009. Cytomegalovirus. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G. *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press. EE.UU., pp. 475-506.

Hengge U. R., Ruzicka T., Tyring S. K., Stusche M., Roggendorft M., Schwartz R. A., Seeber S. 2002. Update on Kaposi's sarcoma and other HHV8 associated diseases: Part 1: Epidemiology, environmental predispositions, clinical manifestations, and therapy. En *The Lancet Infectious Diseases,* may; 2(5): pp. 281-292.

Hengge U. R., Ruzicka T., Tyring S. K., Stusche M., Roggendorft M., Schwartz R. A., Seeber S. 2002. Update on Kaposi's sarcoma and other HHV8 associated diseases: Part 2: pathogenesis, Castleman's disease and pleural effusion lymphoma. En *The Lancet Infectious Diseases* jun; 2(6): pp. 344-352.

Johnston C., Morrow R. A., Stanberry L. R. 2014. Human herpesvirus: herpes simplex virus 1 and 2. En Kaslow R. A., Le Duc J. W., Stanberry L. R. *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer. pp. 829-853

Luzuriaga K., Sullivan J. L. 2010. Infectious mononucleosis. En *New England Journal Medicine*, 362: pp. 1993-2000.

Macsween K. F., Johanssen I. 2014. Epstein Barr virus (EBV): infectious mononucleosis and other malignant EBV-associted diseases. En Kaslow RA, Le Duc JW, Stanberry LR. *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer. pp. 867-896.

Mocarski E. S., Shenk T., Griffiths P. D., Pass R. F. 2013. Cytomegaloviruses. En: Knipe DM, Howley PM. *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 1961-2014.

Pass R. F. 2014. Human herpesvirus: Cytomegalovirus. En Kaslow R. A., Le Duc J. W., Stanberry L. R. *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer. pp. 805-828.

Pellet P. E., Roizman B. 2007. The family *Herpesviridae*: a brief introduction. En Knipe D. M., Howley P. M. *Fields Virology.* Philadephia. Wolters-Kluver Lippincott-Williams. pp. 2479-2499.

Roizman B., Knipe D.M., Whitley R. J. 2013. Herpes simplex viruses. En Knipe DM, Howley PM. *Fields Virology.* 6a. Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 1824-1897.

Sadzot-Delvaux C., Di Valentin E., Bonterms S. 2006. Le virus de la varicelle et du zona: un alphavirus pas vraiment comme les autres. En *Virologie:* 10: pp. 219-232.

Valoup-Fellous C., Grangeot-Keros L., Rozenberg F. 2009. Cytomegalovirus et grossesse. En *Virologie* may-jun; 13(3): pp. 146-158.

Whitley R. J., Roizman B. 2009. Herpes simplex viruses. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G. *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press. EE.UU., pp. 409-436.

Zerr D. M., Meier A. S., Selke S. S., Frenkel L. M., Huang M. L. 2005. A population-based study of primary human Herpesvirus 6 infection. En *New England Journal Medicine*, feb; 352(8): pp. 768-776.

Sitios Web:

www.cdc.gov/std/herpes/stdfact-herpes.htm
www.herpes.org.uk/
www.bcm.tmc.edu/pedi/infect/cmv

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 12

Enfermedades transmitidas por vectores

Las enfermedades virales transmitidas por vectores constituyen un grupo de entidades febriles que tienen como característica general la de ser transmitidas por "mosquitos". Durante mucho tiempo estas entidades se agruparon como arbovirosis; el término *Arbovirus* deriva de la expresión anglosajona *Arthropod Borne Virus* o virus transmitidos por artrópodos. Los arbovirus se mantienen en la naturaleza por reservorios vertebrados y por insectos hematófagos (mosquitos, garrapatas y flebótomos) en los que se multiplica el agente infeccioso.

Se estima que 3.000 millones de personas viven en zonas de riesgo de infección transmitida por vectores y al año se infectan 390 millones de personas (IC95 284 a 528 millones), de los cuales unos 96 millones (IC95 67 a 136 millones) son asintomáticos y otros 100 millones asociados a diversos síndromes clínicos. En el mundo se registran 100 países con riesgo de transmisión de dengue. En el mundo se reportan entre 250 mil y 500 mil casos de dengue grave al año y la mayoría de los casos de hospitalización ocurren en la infancia. En Colombia en 2010 se reportaron 147.670 casos de dengue, con 9.842 casos graves y una mortalidad de 2,28% (217 casos). La falta de recursos diagnósticos no permiten un pronóstico apropiado de la enfermedad, por lo que se calcula que la incidencia anual de casos confirmados por laboratorio puede ser tan baja como de 23/1.000 en Tailandia a 41/1.000 casos en Camboya.

Por su parte, la reciente aparición de virus chikungunya dejó en el hemisferio americano entre 2013-2014 un total de 1'143.445 personas infectadas, mientras que de enero a septiembre 11 de 2015 se presentaron 571.455 personas infectadas (19.293 casos confirmados y 552.162 sospechosos).

La mayoría de agentes infecciosos transmitidos por vectores pertenecen a las familias *Flaviviridae* y *Togaviridae*. En América las enfermedades transmitidas por vectores más frecuentes, son: el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis del Nilo occidental, el virus de la encefalitis de San Luis, las encefalitis equinas del este, encefalitis equinas del oeste y la encefalitis equina venezolana. Otras agentes son menos comunes

booksmedicos.org

booksmedicos.org

como el virus Rocío, el virus Bussuquara, el virus Ilheus, el virus Powasan y el virus Bravo. En el mundo existen otros agentes específicos que tienen ecosistemas restringidos y distribuciones geográficas particulares. La globalización de la economía, los desplazamientos a zonas consideradas anteriormente como hostiles, hacen que nuevos grupos poblacionales se expongan a artrópodos hematófagos que puedan transmitir nuevos agentes virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infecciones por el virus dengue (DV)

El dengue es a menudo una entidad benigna o asintomática, que puede causar infecciones graves antes catalogadas como fiebre hemorrágica dengue y síndrome choque dengue. La nueva clasificación de entidades clínicas y los marcadores biológicos de infección por parte de la OMS ha creado controversia. El dengue es una enfermedad febril transmitida a los humanos por insectos pertenecientes al género *Aedes,* (*A. aegypti* y *A. albopictus*).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

El reporte más antiguo de un cuadro clínico que se ajusta al dengue fue consignado en la enciclopedia china publicada durante la dinastía Chin entre los años 265-420 d. C. La fiebre dengue ha sido un problema en los trópicos desde principios del siglo XVI; las primeras epidemias datan de 1635. Su ingreso en América se relaciona con los viajes entre África y América que transportaban los primeros cargamentos de esclavos negros. La hiperendemicidad del virus en Asia, hace pensar que este virus se originó inicialmente allí y luego migró a África. La primera descripción clínica de la enfermedad se le atribuye a David Bylon, en 1779 durante un brote epidémico en Batavia. La primera epidemia atribuible al virus dengue en América fue descrita por Benjamin Rush (1746-1813) en 1780 en Filadelfia, Pensilvania.

La transmisión del dengue por vectores de tipo *Aedes aegypti* fue reportada por Thomas Lane Bancroft (1860-1933) en 1906 y posteriormente corroborada por los grupos de Franklin Siler y James Stevens Simmons. Percy Ashburn y Charles Craig demostraron en 1906 que la enfermedad era causada por un agente filtrable y tiempo después en 1931, Siler y Simmons transmitieron la enfermedad al inocularla a voluntarios sanos.

En 1944 el agente viral fue aislado por Albert Sabin y Walter Schlesinger. La existencia de varios serotipos y la presencia de protección específica de serotipo fueron claramente establecidas. En 1956 se describe una forma grave de la enfermedad que es denominada fiebre hemorrágica dengue. La enfermedad fue confinada al sudeste de Asia hasta 1981, cuando se produce una gran epidemia en Cuba con 300 mil casos de dengue, 116.151 hospitalizaciones, 10.312 casos de fiebre hemorrágica dengue y 158 muertos. En 1987 una primera gran epidemia de fiebre hemorrágica dengue se reportó en Tailandia con 174.285 casos de dengue y 1.007 niños muertos. La fiebre dengue se ha instalado en América Latina; en Colombia en la última década se han incrementado los casos de dengue relacionada con los altos niveles de infestación favorecidos por fallas en las políticas públicas de saneamiento ambiental y a los periodos de lluvias relacionadas al fenómeno de El Niño que facilitan la proliferación del vector.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus dengue (DV) pertenece a la familia *Flaviviridae*, género *Flavivirus*. Este género está compuesto por 73 virus de los cuales unas cuarenta especies se asocian con enfermedad en humanos. Existen 22 especies de flavivirus que son transmitidos al hombre por mosquitos y 13 por garrapatas; por lo que estas entidades han sido incluidas dentro las denominadas "enfermedades transmitidas por vectores". El virión es un agente cubierto de 40-50 nm de diámetro, con genoma de tipo ARN de cadena simple y sentido positivo. En la superficie viral se encuentran unas pequeñas proyecciones que corresponden a dímeros de glicoproteína E. El genoma viral se lopcaliza dentro de una cápside de simetría icosaédrica (figura 12.1).

El DV incluye 4 serotipos designados con números arábigos 1-4 que son diferenciados por reacciones de neutralización. La inmunidad conferida después de la infección es protectora, específica de serotipo y de por vida, de tal forma que se pueden tener infecciones por diferentes serotipos. Al interior de cada serotipo hay variación genética, que determina la existencia de variantes o genotipos que tienen una homología igual o mayor al 90% en su secuencia de nucleótidos, mientras que entre los serotipos, el grado de homología es de sólo un 65%. Los genotipos virales se definen con base en las relaciones filogenéticas de la glicoproteína E. En muchas regiones del mundo, incluida Colombia, se presenta cocirculación de todos los serotipos virales y presencia de diversos genotipos, lo cual es el reflejo de la evolución del virus en el área o de la introducción de nuevas variantes por efecto de los desplazamientos poblacionales o de mercancías (tabla 12.1).

El genoma viral de los flavivirus está formado por una cadena sencilla y única de ARN de polaridad positiva con 11.000 nucleótidos (peso molecular aproximado de 1.71 kb). El genoma posee un solo marco abierto de lectura, hacia la extremidad 5' se encuentra una región no codante y una secuencia IRES (por *Internal Ribosomal Entry Site*) y hacia el extremo 3' se halla una región no codante desprovista de secuencia poliadenilada.

El genoma viral codifica para una gran poliproteína de unos 3.400 residuos de aminoácidos que es escindida por proteasas virales y celulares para dar lugar a la formación de las diferentes proteínas estructurales y no estructurales del virus. El mapa genético del virus está formado por 5'-C-prM-E-NS1-NS2aNS2b-NS3-NS4a-NS4b-NS5-3' en donde las proteínas estructurales C, prM y E se encuentran hacia el extremo 5' y las no estructurales (NS) hacia el extremo 3' (figura 12.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

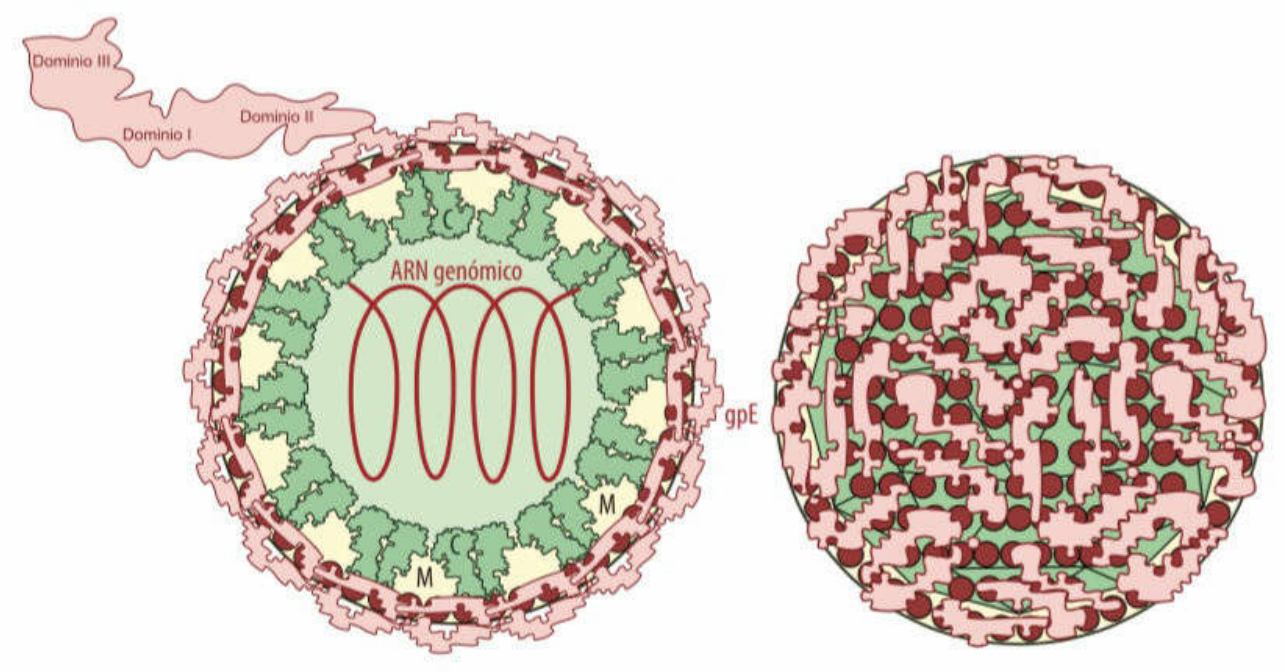


Figura 12.1. Esquema de la estructura del virus dengue
La glicoproteína E se dispone en dímeros sobre la superficie viral. La proteína C forma la cápside viral. En la parte inferior izquierda se detallan los dominios I, II y III de la glicoproteína de membrana.

Tabla 12.1. Clasificación del virus dengue basada en los genotipos y distribución geográfica

Serotipos	Genotipos	Área geográfica
Dengue 1	I	Tailandia, Indonesia, Malasia, Islas del Pacífico
	II	Tailandia, Caribe, África, Islas del Pacífico
	III	Tailandia, Filipinas, Hawái
Dengue 2	I	Tailandia, Burma, Malasia, Vietnam, Caribe (1980-1990)
	II	Sri Lanka, Islas Se class="alinc clr_tabla01"ychelles
	III	África
	IV	África
	V	Américas (1970-1980)
	VI	Islas del Pacífico
Dengue 3	I	Indonesia, Malasia, Islas del Pacífico
	II	Tailandia, Malasia, Indonesia, Burma, Malasia, Islas del Pacífico
	III	Caribe, Islas del Pacífico (1970)
	IV	Tailandia (1971)
Dengue 4	I	Filipinas, Sudeste Asiático, África, Américas, Islas del Pacífico
	II	República Dominicana
	III	Tailandia

Los mejores blancos para la genotipificación del Dengue-1 son todos los genes excepto NS4A, para Dengue-2 PrM/M, E, NS1, NS3, NS4A y NS5, para Dengue-3 todos los genes y la región 3"NT y para dengue-4 C, PrM/M, E, NS1, NS2A, NS2B, NS4A y NS5.

Existen homologías genéticas y antigénicas con otros virus de la familia *Flaviviridae* que son responsables de reacciones serológicas cruzadas (figura 12.3). Los cuatro genotipos virales difieren en un 30% en sus glicoproteínas, la mayor divergencia se encuentra en las proteínas C y E, mientras que las proteínas NS3B y NS4 son relativamente conservadas. La variabilidad genómica en DV se ve incrementada por

booksmedicos.org

booksmedicos.org

cuanto existe el fenómeno de recombinación al interior de cada serotipo. La variación al interior de un serotipo es de un 10% a nivel de secuencias de nucleótidos y un 4% a nivel de cambios en la secuencia de aminoácidos codificados. Algunas variantes genéticas de algunos serotipos parecen tener una virulencia más elevada o un mayor potencial epidémico. Las propiedades generales de las proteínas virales se resumen en la tabla 12.2.

Por las reacciones de neutralización, los flavivirus se pueden clasificar en varios grupos o complejos antigénicos así:

1. Grupo de encefalitis trasmitidas por garrapatas (*Tick Borne Encephalitis* o TBE).
2. Grupo de la encefalitis japonesa (*Japanese Encephalitis* o JE).
3. Grupo Uganda S.
4. Grupo dengue.
5. Grupo Río Bravo.
6. Grupo Modoc.
7. Virus no clasificados, entre los que se encuentran el virus de la fiebre amarilla.

Las proteínas C interactúan con el ARN para formar la nucleocápside, la proteína prM estabiliza a la proteína E durante la exocitosis y es escindida dejando una proteína pequeña o M anclada en la membrana. La glicoproteína E contiene los sitios de unión al receptor celular y fusión de las membranas viral y celular, adicionalmente posee los dominios hemaglutinantes y los determinantes antigénicos que estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes. Las proteínas no estructurales juegan diferentes funciones en la replicación viral y en el procesamiento de las proteínas.

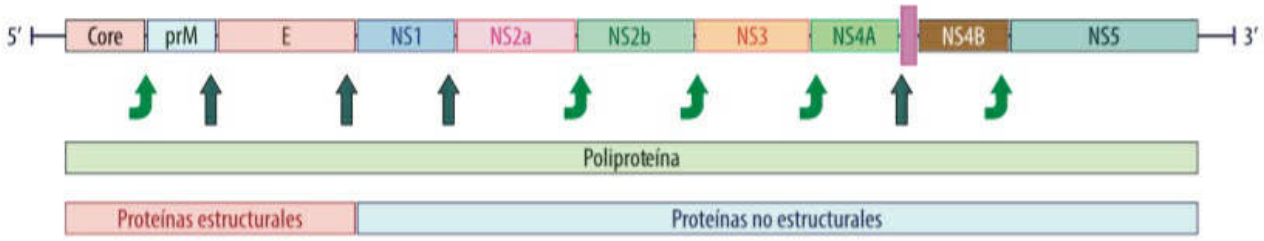


Figura 12.2. Estructura genómica del virus dengue
En flechas azules se sitúan los clivajes proteolíticos de un peptidasa de señal celular; en flechas verdes los clivajes realizados por la proteasa viral NS2b/NS3; en flecha gris el clivaje de las proteasas del aparato de Golgi.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

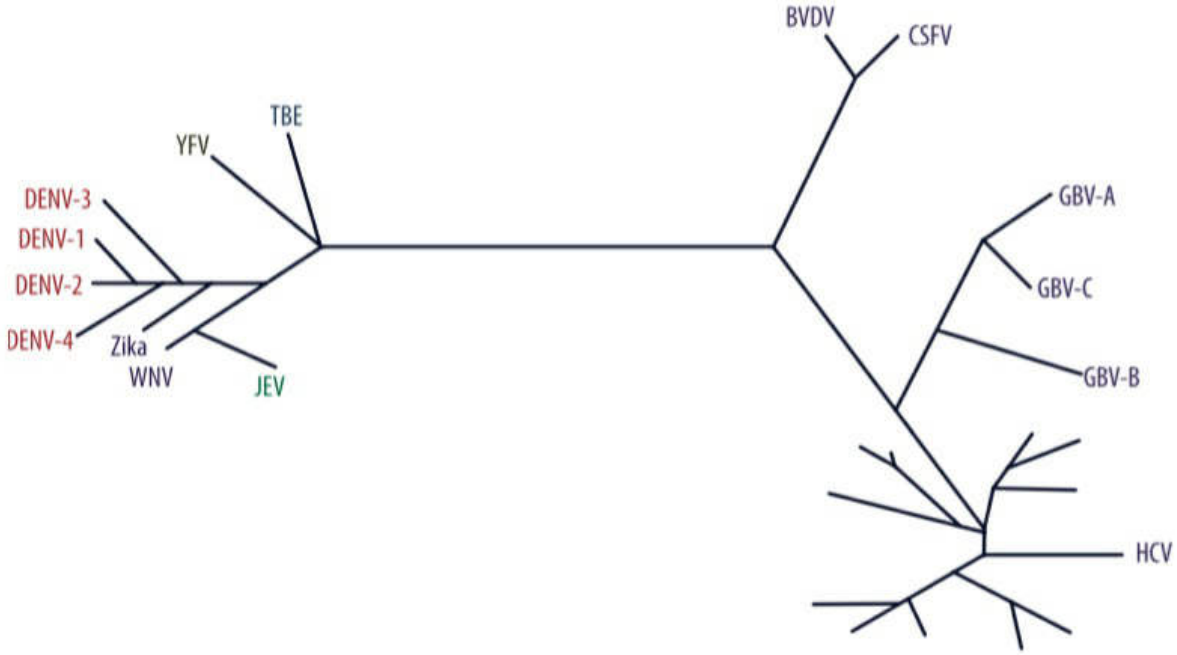


Figura 12.3. Relaciones filogenéticas del WNV con otros virus de la familia *Flaviviridae*
YFV: virus de la fiebre amarilla. TBE: virus de la encefalitis producida por garrapatas. JEV: virus de la encefalitis japonesa. WNV: virus del Nilo occidental. DENV: virus del dengue HCV: virus de la hepatitis C BDVD: virus de la diarrea bovina. CSFV: virus de la fiebre porcina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ciclo replicativo del DV

El ciclo replicativo viral comienza con la unión del DV a los receptores presentes en la superficie de la célula blanco. Los receptores son proteínas de tipo heparán-sulfato o moléculas de tipo DC-SIGN presentes en las células dendríticas o receptores FC o C3 presentes en los macrófagos. El complejo formado por el ligando (virus) y el receptor se difunde a lo largo de la membrana y forma una invaginación en la membrana celular que se rodea de una proteína fibrilar denominada clatrina, la cual forma una especie de trampa en donde se forma una vesícula endocítica rodeada de clatrina (figura 12.4).

La fusión de las membranas viral y endocítica se produce por cambios conformacionales en el dominio II de la gpE, tiene como efecto la liberación de la nucleocápside, la cual sufre un proceso de denudamiento que libera el genoma viral. El genoma viral es utilizado para la traducción de las proteínas virales estructurales y no estructurales. La polimerasa (NS5) y la helicasa (NS3) permitirán la replicación del genoma que requerirá la síntesis de un ARN de polaridad negativa que servirá como molde para la síntesis de las cadenas de ARN(+) que son las copias genómicas.

Tabla 12.2. Propiedades generales de las proteínas del virus dengue

Proteínas	PM (kda)	Función
gp E	50-60 kda	Proteína glicosilada mayor de envoltura Determinantes antigénicos productores de anticuerpos neutralizantes Fusión del virión con la membrana del hospedero
PrM	18-19 kda	Glicosilada Heterodimeriza con la gpE, esencial para su plegamiento Previene los cambios de la glicoproteína E en medios ácidos
M	7-8 kda	Presente en la partícula viral madura Resulta del clivaje de la extremidad amino-terminal de la prM El clivaje ocurre antes de la liberación del virión
C	13 kda	Proteína básica componente de la cápside
NS1	42-50 kda	Papel en la replicación temprana del virus Formas secretadas (presentes en suero) y no secretadas Respuesta inmune protectora?
NS2A		Se une a NS3 y NS5 recluta los ARN moldes para la replicación
NS2B		Cofactor para la función serina proteasa de NS3
NS3	67-70 kda	Proteína de membrana altamente conservada Helicasa, ARN trifosfatasa (formación de cap) Serina proteasa
NS4A, NS4B		Proteínas hidrofóbicas asociadas a membrana Asociadas con la replicación del ARN
NS5		Altamente conservada ARN polimerasa ARN dependiente Metiltransferasa (metilación del cap 5')

El ARNm es traducido en un gran poliproteína que luego de clivajes proteolíticos por la proteasa viral, proteasas del Golgi y peptidasas de señal, genera las diferentes proteínas estructurales y no estructurales (figura 12.2). Las proteínas no estructurales

booksmedicos.org

booksmedicos.org

cumplen diferentes funciones en la replicación viral y en el procesamiento de las proteínas. Las proteínas estructurales que son sintetizadas en las células infectadas permanecen asociadas a las membranas (figura 12.5) y constituyen los elementos necesarios para el ensamblaje de los nuevos viriones. Las partículas virales son transportadas por el sistema de vesículas del retículo endoplásmico hasta la membrana plasmática de donde son liberadas por exocitosis (gemación).

Las partículas virales en formación, son transportadas por el sistema de vesículas del retículo endoplásmico hasta la membrana plasmática; el virión utiliza el sistema ESCRT (*Endosomal Sorting Complex Required for Transport*) para mediar la salida de la célula.

La glicoproteína E contiene los sitios de unión al receptor celular y fusión de las membranas viral y celular, posee los dominios hemaglutinantes y los determinantes antigénicos que estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El dengue existe en todo el mundo y se manifiesta en formas endémicas y epidémicas en las zonas intertropicales de América Latina, el Caribe, sudeste de Asia y África. Se estima que 2.500 millones personas viven en zonas de riesgo de infección. La distribución geográfica del dengue está en estrecha relación con la distribución del vector el *Aedes aegypti* (figura 12.6). En las zonas tropicales el vector puede estar presente en todas las épocas del año con un aumento del número de casos en las estaciones de lluvia. Este comportamiento se debe a las altas temperaturas, los cortos periodos de incubación extrínsecos, la alta humedad y la sobrevida del vector durante todo el año.

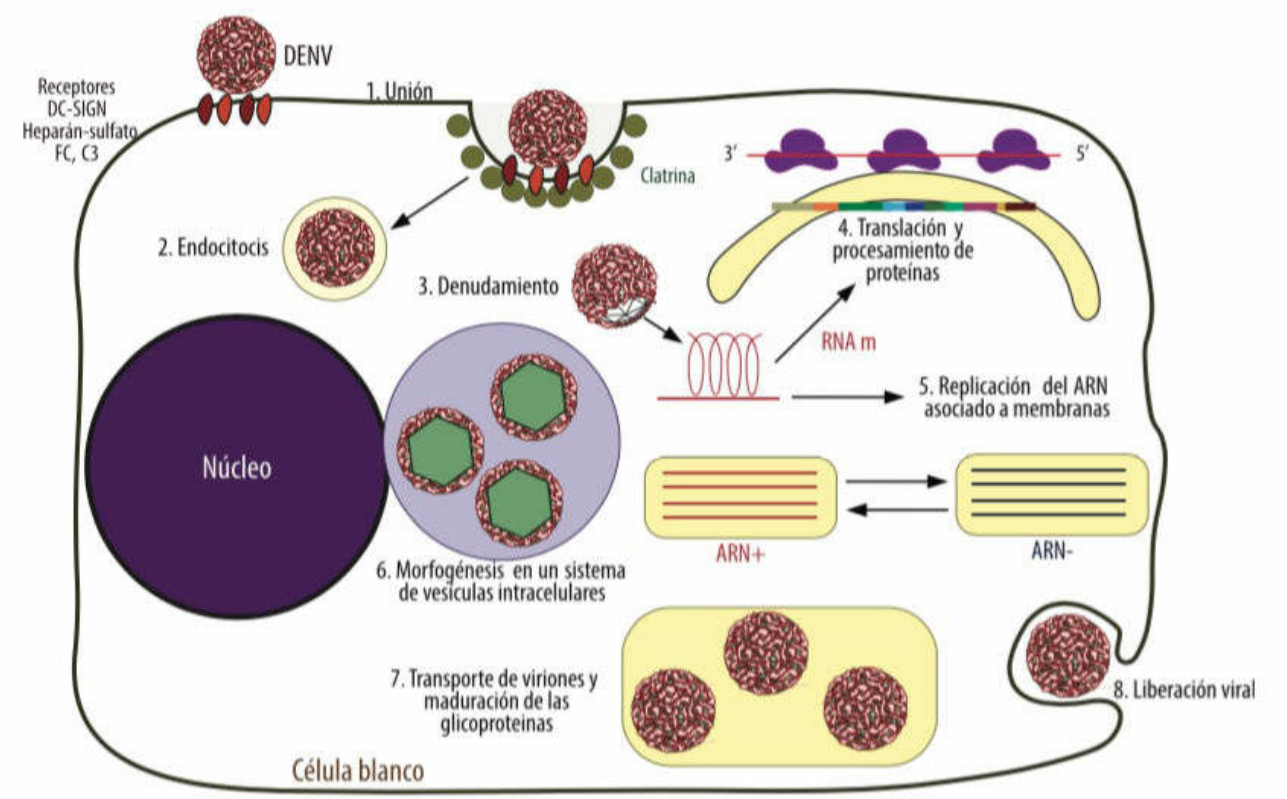


Figura 12.1. Ciclo replicativo del virus dengue
1. Unión del virión al receptor y formación de la vesícula endocítica rodeada de la caja de clatrina (en verde). 2. Endocitosis. 3. Fusión de las membranas virales y de la vesícula endocítica. 4. Liberación del ARN viral. 5. Traslación de proteínas. 6. Replicación del genoma. 7. Ensamblaje de las nuevas partículas virales. 8. Transporte de viriones. 9. Liberación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

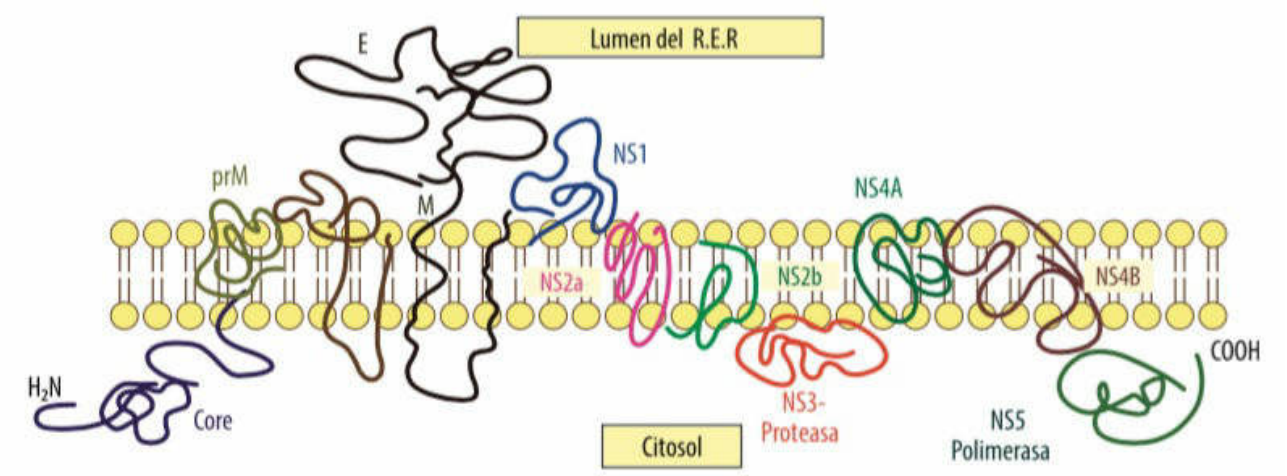


Figura 12.5. Distribución topológica teórica de las proteínas del virus dengue en la membrana del RER

Como factores que facilitan una alta prevalencia de infección se tienen los siguientes: baja calidad de los servicios sanitarios, la suspensión o ausencia de programas de control de vectores, el empobrecimiento de los programas de salud pública, la necesidad de las poblaciones marginales de almacenar agua para el consumo, el desplazamiento forzado, la urbanización no controlada y la construcción por debajo de los estándares mínimos, el transporte de mercancías (llantas y otros productos que forman depósitos de agua), los rápidos desplazamientos de población por vía aérea. Todas estas circunstancias permiten establecer criaderos de mosquitos, diseminar el vector a zonas peri domiciliarias o exportar diferentes cepas virales a regiones distantes del globo. Hacia 1970 con el amplio uso del DDT se limitó ampliamente la población de vectores en el continente americano y los casos se presentaban apenas de forma esporádica; la eliminación de este insecticida por su toxicidad y la falta de programas alternativos para el control de vectores, permitieron que proliferara de nuevo el vector y se reinfestaran las zonas que se encontraban libres, se aumentó de nuevo la incidencia de la infección y el dengue re-emergió en América. En los últimos años se ha visto un incremento en el número de casos de dengue y fiebre hemorrágica dengue reportados en el mundo y en Colombia (tabla 12.3).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

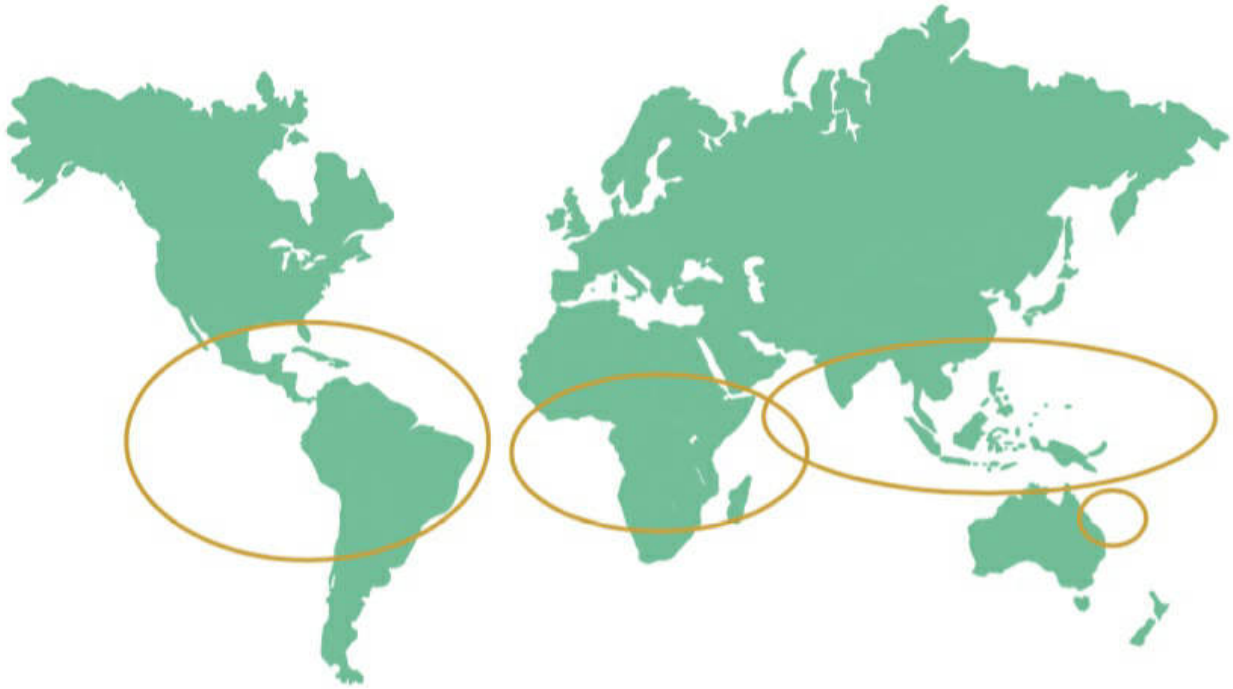


Figura 12.6. Zonas geográficas de distribución del *Aedes aegypti* y con ocurrencia o riesgo de presentar casos de dengue

Se calcula que al año ocurren unos 100 millones de casos de los cuales cientos de miles pueden ser clasificados como dengue grave, estos datos de incidencia son subestimados por la falta de programas de vigilancia y control en amplias áreas de África y Asia. En zonas de amplia incidencia, los niños son los más afectados, mientras que los adultos están protegidos por la inmunidad adquirida en el trascurso de la vida. La relación entre infecciones clínicas e infecciones subclínicas es variable (1:6 hasta 1:15), depende de múltiples factores como la edad del paciente y la virulencia de la cepa viral, una infección primaria protege contra infecciones clínicas y las infecciones primarias adquiridas en periodos tardíos de la vida tienden a ser clínicas y graves.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia natural de la enfermedad

Durante la primoinfección, la relación de casos subclínicos o inaparentes/casos clínicos es bastante alta, algunas encuestas serológicas en áreas endémicas muestran que pueden ser del rango de 6-15/1. La relación entre casos inaparentes y sintomáticos en caso de infección secundaria o con otro serotipo es menor. Todos los serotipos pueden causar enfermedad grave y mortal. El vector de la entidad es el *Aedes aegypti*, un mosquito hematófago con hábitat peridomiciliario. Otras especies de Aedes como A. *albopictus* y A. *polynensis* trasmiten el virus en algunas regiones del mundo. La distribución del vector desde el punto de vista geográfico lo sitúa en sitios de 1.700 a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, pero se ha reportado en localidades altas como los 2.200 metros (Málaga, Santander, Colombia).

Tabla 12.3. Casos de fiebre dengue reportados en Colombia entre 2000 y 2010

Año	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dengue	51.277	73.398	47.421	ND	38.935	31.362	38.803	23.724	60.915	147.670
Formas graves	6.071	5.079	4.530	ND	4.322	5.379	4.645	3.093	10.164	9.482

Fuente: SIVIGILA-IQEN-INS.

De la densidad de población del vector dependerá la incidencia de la infección en un lugar determinado. Dentro del estudio de vigilancia y control de vectores, se definen ciertos parámetros que indican la proliferación del vector. El índice de infestación de viviendas se define como la relación entre el número de viviendas controladas que son positivas para la presencia del vector (infestadas) sobre el número de viviendas observadas, x 100.

$$\text{Infestación de vivienda} = \frac{\text{Número de viviendas infestadas}}{\text{Número de viviendas observadas}} \times 100$$

El índice Breteau examina los sitios de oviposición y se define como el número de criaderos positivos dividido por el número de casas inspeccionadas x 100.

$$\text{Índice Breteau} = \frac{\text{Número de criaderos positivos}}{\text{Número de viviendas inspeccionadas}} \times 100$$

El vector tiene un ciclo selvático y uno urbano. En América no ha sido descrito un ciclo selvático para el dengue, como sí lo ha sido en África. El humano o los primates que habitan las zonas de colonización permiten el enlace entre los sitios selváticos y urbanos (figura 12.7). El mantenimiento del DV entre los periodos interepidémicos no ha

booksmedicos.org

booksmedicos.org

sido muy bien definido especialmente en las zonas rurales muy remotas con poblaciones dispersas, se ha demostrado la transmisión transovárica del agente infeccioso, lo que puede explicar este fenómeno.

En Guyana Francesa se detectó la presencia de DV en mamíferos y no se ha determinado si constituyen hospederos accidentales o reservorios naturales. Otros trabajos han evidenciado la presencia de vectores infectados en aguas depositadas en troncos de los árboles.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

Se define **periodo de incubación extrínseco** el que ocurre en el mosquito y es el lapso transcurrido entre la ingestión de sangre contaminada procedente de un paciente enfermo con viremia y la posibilidad de transmitir la infección luego de una nueva picadura a un paciente sano y no inmune. El periodo de incubación extrínseco puede extenderse por 10-14 días.

El **periodo de incubación intrínseco** es el que ocurre en la persona sana que es picada por un vector hembra hematófaga infectada y varía de dos a siete días. El enfermo es infectante sólo durante el periodo de viremia que se extiende de tres a cinco días (figura 12.8).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

El primer tipo de respuesta que se produce en caso de infección por virus dengue es una respuesta inmune innata o no específica que incluye la acción de células NK, la liberación de IFN-α y otras citoquinas y la producción de óxido nitroso por parte de los macrófagos.

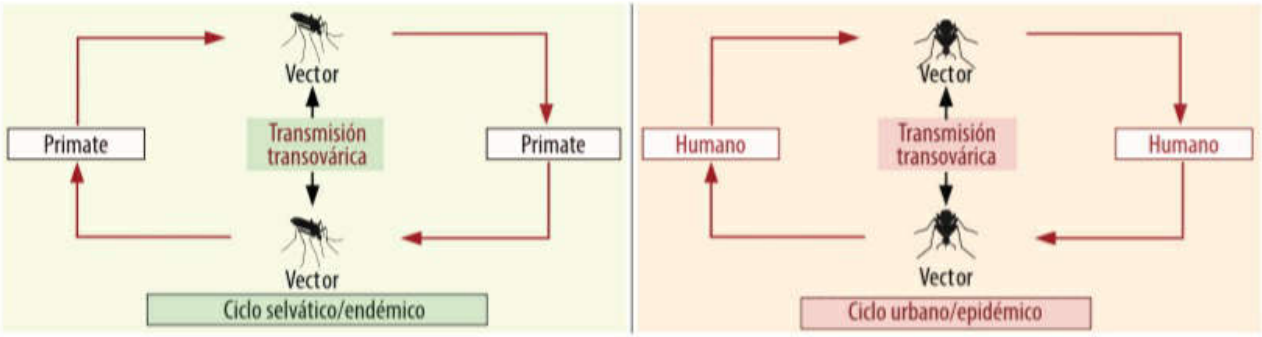


Figura 12.7. Ciclo de transmisión del virus dengue y la fiebre amarilla. El dengue solo tiene ciclo urbano en América

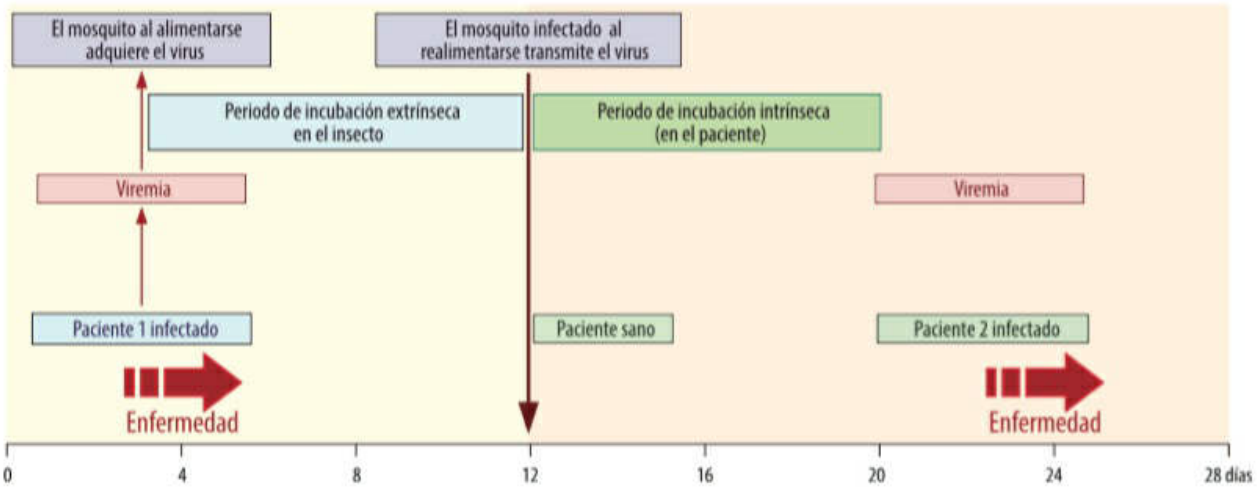


Figura 12.8. Periodos de incubación en caso de infección por virus dengue

Se presume que una respuesta inmune innata vigorosa garantiza el curso clínico hacia una infección abortiva o subclínica. El DV se caracteriza por producir infecciones sistémicas por lo que puede estimular una amplia respuesta inmune celular y humoral. Cada serotipo confiere una inmunidad específica de por vida que protege contra las reinfecciones y confiere inmunidad cruzada hacia otros serotipos de corta duración. La proteína E al encontrarse en la superficie del virión es el blanco de acción de los anticuerpos neutralizantes y son generadoras de una respuesta inmune protectora (figura 12.9). La proteína prM también es inductora de anticuerpos, pero su acción es menos clara. Sin embargo, los anticuerpos no neutralizantes o las concentraciones subneutralizantes de anticuerpos dirigidos contra la proteína E, son los responsables del fenómeno de incremento de la infección por un mecanismo de amplificación con

booksmedicos.org

booksmedicos.org

mediación de anticuerpos (ADE), en caso de cuadros clínicos de dengue grave (también denominados fiebre hemorrágica dengue y síndrome de choque dengue).

La proteína prM/M también ha mostrado una actividad estimulante de anticuerpos neutralizantes débil, si bien esta proteína es escindida de los viriones inmaduros por proteasas celulares, en algunas oportunidades este clivaje es incompleto, permaneciendo en los viriones y estimulando una respuesta inmune menor. Los epítopes reconocidos por la respuesta inmune humoral se encuentran en las proteínas E, C, prM, y NS3. La respuesta inmune humoral es un tanto convencional con una respuesta inicial de IgM, que se presenta después del quinto día de iniciado el cuadro clínico, seguida de una respuesta de tipo IgG donde predominan las subclases IgG1 e IgG3 (figura 12.9). La respuesta inmune a una infección secundaria tiene una respuesta IgM más temprana y de menor intensidad. La respuesta inmune en el curso de infecciones primarias y secundarias es **heterotípica** (contra serotipos distintos), lo cual no es de extrañar dada las homologías antigénicas entre los serotipos. En contraste, las pruebas funcionales basadas en el principio de neutralización viral son **homotípicas** (contra el mismo serotipo) en las infecciones primarias y heterotípicas en infecciones secundarias.

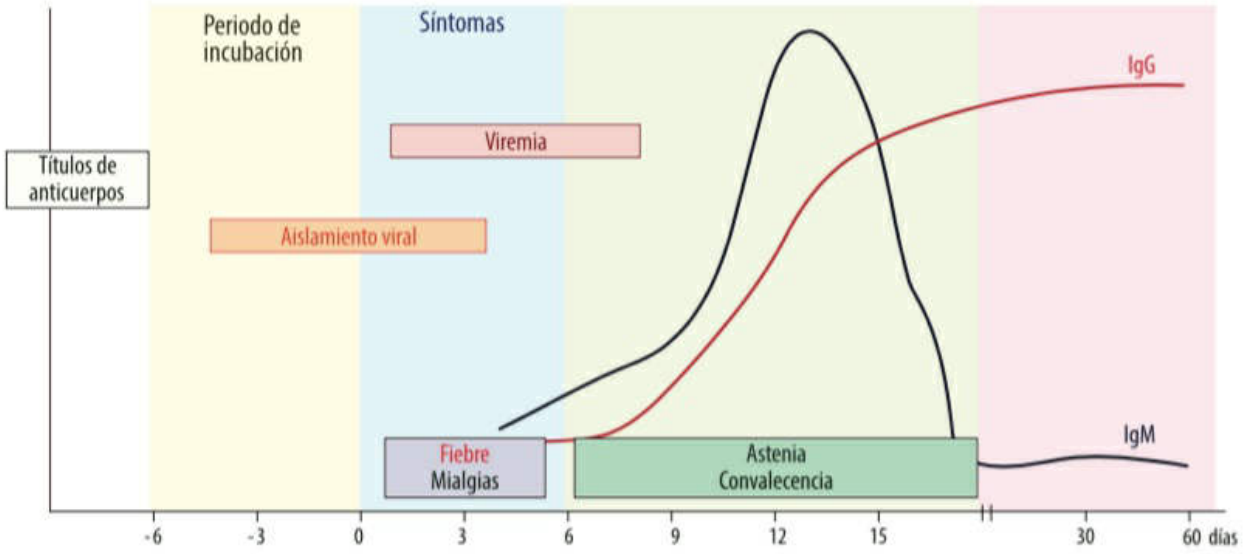


Figura 12.9. Producción de anticuerpos en caso de infección por DV

El complejo molecular NS2A, NS4A, NS4B y NS5 inhibe la producción de IFNα e IFNβ en las células dendríticas, en estas células las proteínas no estructurales tienen su papel más importante. NS5 se une al complejo STAT2 que es esencial en el sistema de señalización del IFN.

Los epítopes reconocidos por la respuesta inmune celular se encuentran en las proteínas NS1, NS3, C y E. La respuesta de células T CD4+ y CD8+ está dirigida contra múltiples antígenos, siendo en especial importante la proteína NS3. Las células CD4+ y CD8+ producen altos niveles de citoquinas como el IFN-α, TNF-α e IFN-β.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Una de las características del DV es la existencia de cuatro distintos serotipos y la posibilidad de presentar infecciones secundarias. La memoria inmunológica producida por la infección inicial, es capaz de alterar la respuesta inmune a la infección secundaria y esta respuesta alterada es la responsable de los mecanismos inmunes que median la patogénesis. En caso de infecciones por DV se ha demostrado una respuesta de linfocitos CD4+/CD8y de linfocitos CD4-/ CD8+. La respuesta CD4+ y CD8+ presenta una reacción cruzada entre los distintos serotipos de DV. Este tipo de reacción cruzada puede reconocer parcialmente epítopes del segundo virus infectante, afectando la calidad de la respuesta y llevar a cuadros de dengue grave y SCD.

Entre los factores virales involucrados en la patogénesis se ha postulado la existencia en Asia de cepas virales con mayor virulencia. El virus por su alta replicación y la presencia de una ARN polimerasa ARN dependiente introduce una alta tasa de mutaciones, la presencia de mutaciones puntuales en las proteínas M y E se ha asociado con mayor virulencia. La presencia de cepas virales que presenten una mayor tasa de replicación puede explicar la mayor viremia, mayor virulencia y mayor potencial epidemiológico atribuido a algunas cepas circulantes en brotes epidémicos.

La respuesta inmune puede ser potenciada por la presencia de anticuerpos heterotípicos antes de la infección secundaria. En el caso de infección secundaria, los anticuerpos preformados durante el curso de la infección primaria con un serotipo distinto no tienen una capacidad neutralizante, al unirse al virus no bloquean la infección, tienen menor avidez, permiten la captura del virión por parte de células de tipo macrófago y monocito, en estas células el virus es internalizado por vía de los receptores FC. En el interior de las células fagocíticas no se bloquea la infectividad viral y los virus se producen altas cantidades, de cinco a seis veces los títulos obtenidos en ausencia de anticuerpos (figura 12.10).

El patrón de respuesta humoral a la infección secundaria es influenciado por el serotipo responsable de la infección primaria, en un fenómeno que se ha denominado el pecado original antigénico.

Adicionalmente, la presencia de anticuerpos después de la infección primaria, es responsable de la formación de complejos inmunes, se presenta una activación del complemento lo que conlleva a la trombocitopenia y la glomerulonefritis asociada y además los productos de activación del complemento (C3a y C5a) serían los responsables del daño en el endotelio causante de la extravasación de plasma.

Otros mecanismos de **inmunopatogénesis** involucran las células T de memoria que se activan durante la infección secundaria y que presentan una baja avidez con los epítopes del serotipo responsable de esta infección, en un mecanismo similar al descrito para los anticuerpos en el pecado original antigénico, en el cual el grupo de células que predomina durante la infección secundaria es aquel que generó respuesta durante la infección primaria. Los linfocitos T son los responsables de la producción de citoquinas y de la lisis de células infectadas. La respuesta secundaria se caracteriza por una menor lisis

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de células infectadas, una disminución de las citoquinas antivirales (IFN-γ) y un aumento de las citoquinas proinflamatorias (TNF-α). La producción de TNF-α, de IFN-α y la activación del complemento, son corresponsables de la extravasación de plasma en caso de infecciones secundarias.

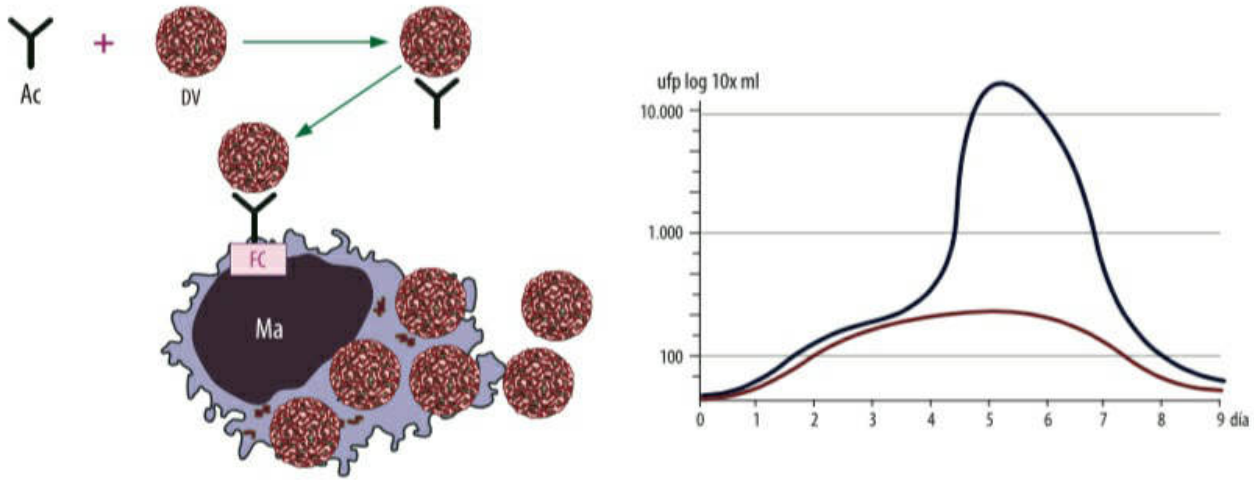


Figura 12.10. Captura de virus dengue por los macrófagos e internalización por los receptores FC al interior del macrófago por un mecanismo en el que median los anticuerpos preformados
A la derecha cinética de replicación del DV en presencia (línea azul) y ausencia (línea roja) de anticuerpos, nótese que los títulos virales son mucho más altos en presencia de anticuerpos entre el cuarto y séptimo día de replicación.

Las células CD4+ y CD8+ pueden contribuir a la patogénesis en caso de dengue grave liberando citoquinas y produciendo la lisis de las células infectadas por el DV. Durante el curso del dengue grave se han detectado citoquinas como IFN-γ, IL-2 y TNF-α que se han relacionado con la activación de células T. El IFN-γ aumenta la expresión de los receptores FC y de las proteínas del CMH de clase I y II, lo cual favorece la captura de DV por las células de tipo macrófago monocito y mejora a su vez la destrucción de las células infectadas al favorecer el reconocimiento antigénico (figura 12.11). En el curso del dengue grave se produce una trombocitopenia que puede en parte ser causada por la presencia de IgM que da reacción cruzada con las plaquetas. El incremento en las citoquinas IL-6, IL-8 tiene como efecto la activación de las células endoteliales con un aumento en la expresión de proteínas de tipo integrina (VCAM 1 e ICAM-1), que produce disfuncionamiento del endotelio vascular y fragilidad capilar. Los fenómenos hemorrágicos han sido menos estudiados, pero se tiene como hipótesis general que pueden estar involucrados fenómenos de vasculopatía, trombocitopenia, disfunción de plaquetas y deficiencia de protrombina.

Las células endoteliales son responsables de la liberación de citoquinas como el TNF-α, la IL-1, IL-6 y PAF y juegan un papel importante en la fragilidad capilar y la extravasación del plasma del espacio vascular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Apoptosis y DV

Se ha demostrado que la replicación del DV en células hepáticas, endotelios vasculares y neuronas desencadena procesos de apoptosis. En células de hepatoma (HepG2) el DV-1 activa secuencialmente los factores NFkB y Sp-1 que controlan la expresión de genes de citoquinas citotóxicas que inducen apoptosis como el Apo2L/TRAIL. Sin embargo, la capacidad apoptótica de diferentes cepas virales de DV-1 es variable.

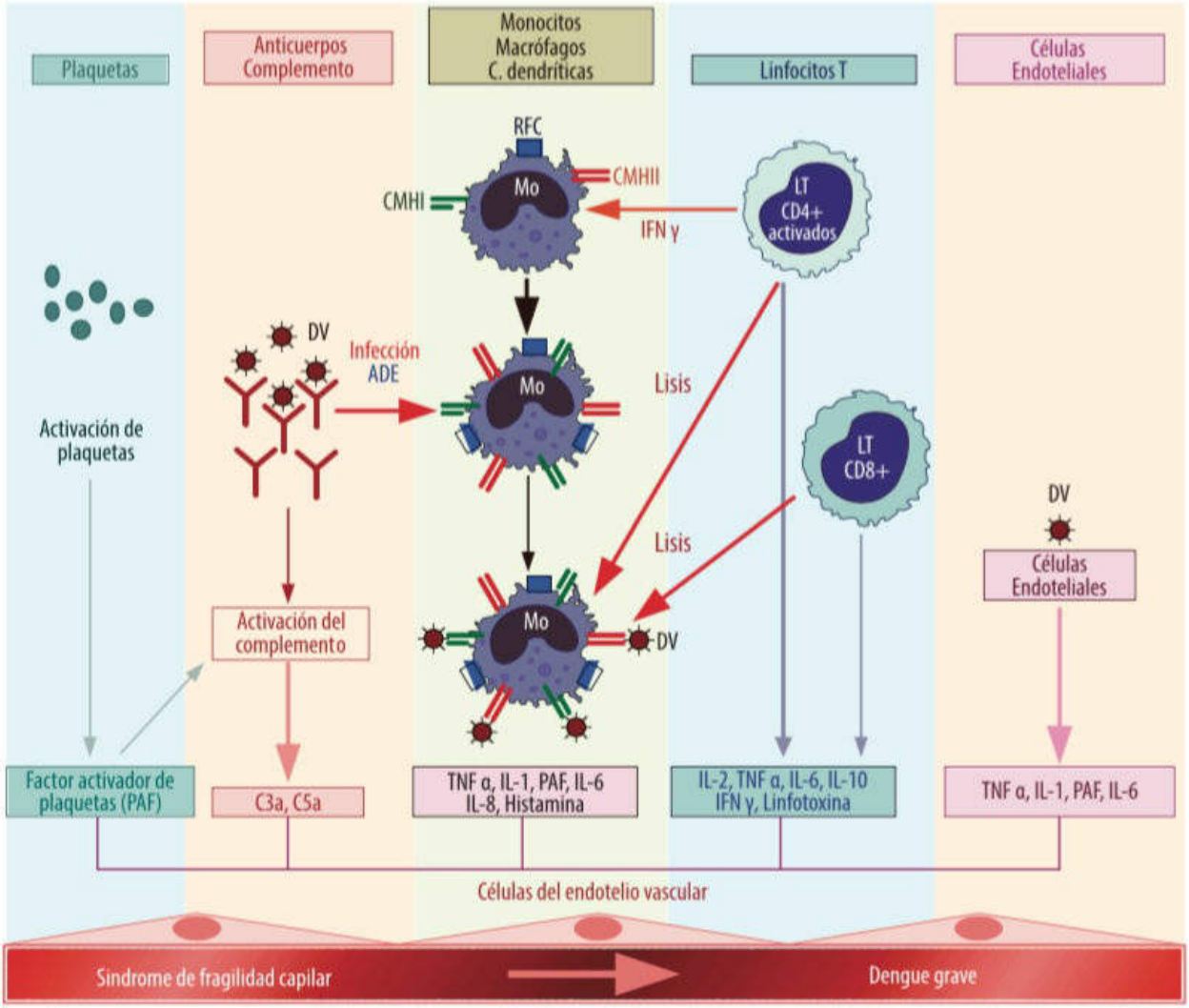


Figura 12.11. Citoquinas y mediadores involucrados en la patogénesis del dengue grave
La infección por DV causa una gran activación del sistema inmune. La captura del DV por células del sistema inmune puede acarrear el incremento de las células infectadas y la carga viral. La formación de complejos inmunes produce la activación de factores del complemento. Las reacciones cruzadas con los factores de coagulación y proteínas de células endoteliales producen sangrado y alteración de la función de endotelios. La producción de citoquinas proinflamatorias por linfocitos T aumenta la permeabilidad vascular. La infección de células endoteliales es fundamental en la extravasación del plasma.

Las proteínas E y el dominio helicasa de la NS3 determinan la eficacia de las funciones replicativas y el ensamblaje virales. Estos determinantes genéticos tienen la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

capacidad de interferir con la cinética de apoptosis inducida por la infección viral. El mecanismo de apoptosis en la cepa BR/90 está asociado con la morfogénesis viral incompleta. En células Neuro2a un mejor ensamblaje del provirión es el mecanismo de estrés celular que desencadena mecanismos de apoptosis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

La fiebre dengue clásica es una infección que se observa con mayor frecuencia en los niños mayores y en los adultos. Las infecciones por DV son en su mayoría de tipo pausisintomáticas o cuadros febriles leves con o sin exantema. La entidad clínica se caracteriza por fiebre de inicio súbito, escalofríos, cefalea frontal, dolor retro-ocular, conjuntivitis, edema palpebral, mialgias, artralgias, hiporexia, náusea, vómito, decaimiento, postración, exantema maculopapular que puede tener un curso bifásico, se inicia en tronco, se extiende luego a la cara y extremidades (figura 12.12 y tabla 12.4).

Tabla 12.4. Frecuencia de síntomas presentados por los pacientes durante el curso de dos epidemias de dengue grave ocurridas en Cuba

Síntomas	% 1981	% 1997
Fiebre	88	100
Vómito	81	100
Hepatomegalia	35	66.6
Dolor abdominal	58	83.3
Ascitis	8	91.6
Efusión pleural	8	58.3
Choque	100	100
Hemorragias	65	100
Petequias	38	41.6
Hematemesis	35	58.3
Melena	4	25
Sangrado vaginal	44	42.8
Hemoconcentración	92	91.6
Trombocitopenia	71.8	83.3

La fiebre hemorrágica dengue (dengue grave) es una entidad más frecuente en niños mayores aunque ocasionalmente se puede presentar en adultos. Según los criterios de la OMS, se define dengue grave como un cuadro de fiebre, manifestaciones hemorrágicas, trombocitopenia y evidencias objetivas de aumento en la permeabilidad capilar. En la fase aguda es indistinguible de un cuadro de dengue y los síntomas hemorragíparos se inician desde 24 horas antes hasta 24 horas después del periodo de defervescencia (figura 12.13).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

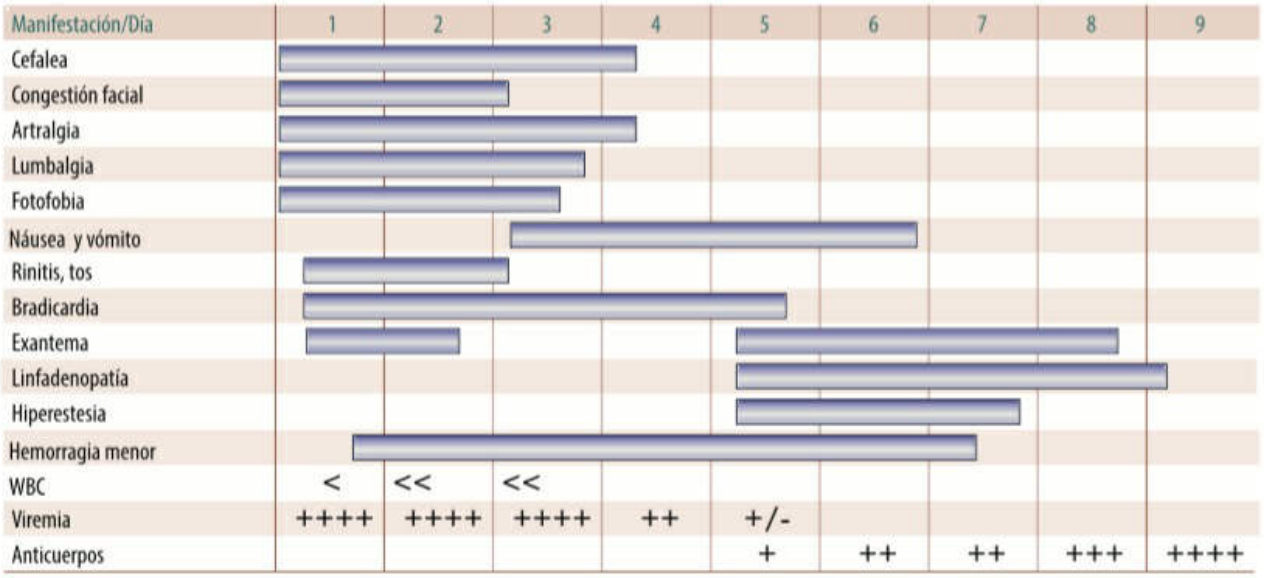


Figura 12.12. Curso clínico del dengue
Las barras horizontales marcan los tiempos promedio de inicio y desaparición de las manifestaciones clínicas.

La trombocitopenia se caracteriza por recuentos menores a 100.000 plaquetas por µl3, el hematocrito se encuentra por encima de los niveles basales (un 20% mayor) como evidencia de la extravasación de plasma. Las lesiones hemorragíparas se manifiestan por la presencia de petequias, lesiones purpúricas o equimosis. Los sangrados del paciente se pueden presentar como epistaxis, equimosis en extremidades, sangrado gingival, hematemesis y melenas, metrorragia, hematuria, hematomas en los sitios de venopunción. La prueba del torniquete positiva que es un signo de fragilidad capilar es de gran utilidad para el médico tratante. En ausencia de diagnóstico temprano las personas desarrollan el choque hipovolémico que puede ser desde leve hasta grave. La disminución en la volemia es de un 20%. Se encuentran derrames en las serosas (pleura y peritoneo) debidos a la extravasación de plasma e hipoproteinemia.

Según algunos reportes el riesgo de dengue grave es máximo cuando el segundo serotipo infectante es el DV-2, seguido de DV-3, DV-4 y DV-1; este riesgo también se halla influenciado por el potencial epidémico del virus, su capacidad de producir viremias y la virulencia. En las diferentes epidemias se observa que los síntomas de dengue grave varían en frecuencia, quizá asociado a factores propios del virus y de la respuesta inmune previa de la población afectada, como se observa en la Tabla 4. En la mujer embarazada se puede producir con frecuencia hemorragias uterinas que son las responsables de abortos. Otro efecto del dengue y dengue grave durante el embarazo es el sangrado debido a la trombocitopenia grave, especialmente en casos de alto riesgo como la placenta previa. La presentación clínica durante el embarazo puede confundirse con el síndrome HELLP (hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y disminución en el recuento de plaquetas) y otras entidades médicas.

La clasificación del dengue propuesta por la OMS (tabla 12.5), utiliza marcadores bioquímicos y clínicos para definir la gravedad del cuadro, tiene utilidad en el triaje y en

booksmedicos.org

booksmedicos.org

la notificación más simple de los casos a los sistemas de vigilancia epidemiológica. La determinación de los signos de alarma requiere del seguimiento estricto del paciente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos en el feto

El dengue ni el dengue grave se asocian con anormalidades fetales. Los casos de dengue grave en la madre pueden asociarse con muerte fetal, sin embargo, no se ha determinado una relación causal. La infección materna en la última semana de embarazo puede causar trastornos hemorragíparos en el feto, a parto prematuro y a paso trasplacentario del virus.

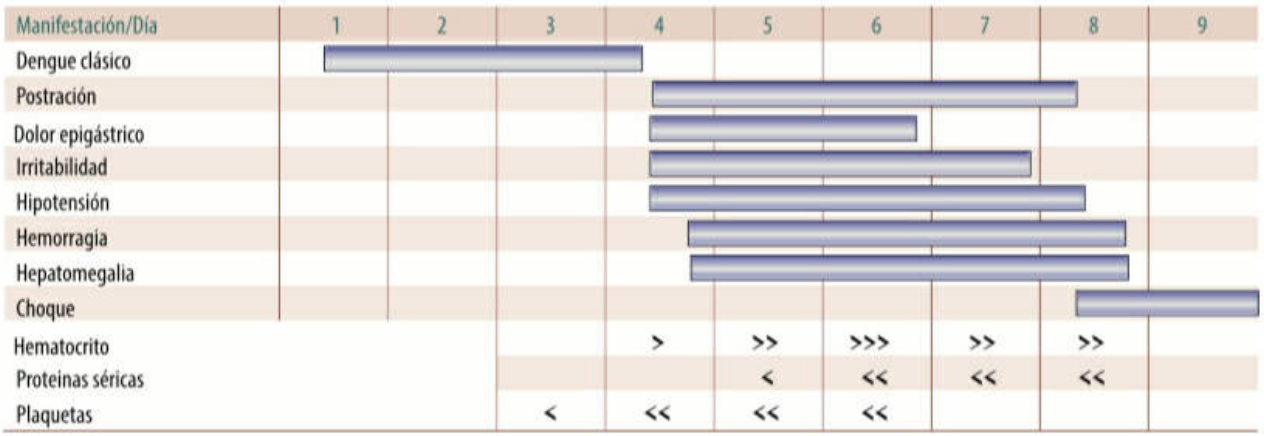


Figura 12.13. Curso clínico de un caso de dengue severo
Las barras horizontales marcan los tiempos promedio de inicio y desaparición de las manifestaciones clínicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos en el neonato

Se han reportado casos de transmisión vertical del DV. Estos casos ocurren cuando la madre presenta dengue en las últimas semanas del embarazo o muy cerca del parto. El cuadro clínico en los niños cuyas madres se infectan hacia el final del embarazo se caracteriza por trombocitopenia, fiebre, hepatomegalia y diversos grados de insuficiencia circulatoria. Los casos de dengue que ocurren en forma distante del parto no dan manifestaciones en el recién nacido. Una situación especial se presenta en los hijos de madres que presentan anticuerpos anti-DV. La transferencia pasiva de anticuerpos a través de la placenta confiere una protección que va disminuyendo hasta valores subneutralizantes en el curso del primer año de vida, si el niño sufre una primoinfección en el momento en que los anticuerpos están en estos niveles bajos, puede desarrollar un cuadro de dengue grave o SCD por mecanismos inmunopatológicos similares a los ya descritos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Dentro de un contexto epidemiológico se necesita contar con casos confirmados de dengue y para ello se hacen diferentes pruebas que ratifican el papel etiológico del virus. Se cuenta con métodos directos e indirectos de diagnóstico (tabla 12.6).

Se han utilizado diferentes métodos de aislamiento viral que incluyen inoculación en ratones lactantes, a insectos, uso de cultivos celulares de mamíferos y de insectos. Los especímenes clínicos incluyen suero de paciente obtenido durante la fase aguda de la enfermedad, material de autopsia (homogenizados de hígado, bazo, ganglios y timo).

El aislamiento viral se efectúa a partir de plasma obtenido de pacientes en los primeros cinco días de sintomatología, las muestras más tempranas tienen mayor probabilidad de dar resultados positivos. El virus crece bien en líneas celulares de artrópodos. Los bajos niveles de replicación viral obligan a realizar pasajes seriados *in vitro* con el fin de lograr el aislamiento viral. Para la identificación del DV en los cultivos o animales infectados se utilizan métodos de inmunofluorescencia indirecta, que utilizan como anticuerpos de reconocimiento, anticuerpos monoclonales específicos de serotipo. Este método también se emplea con el fin de hacer la demostración inmunohistoquímica del antígeno viral en material de biopsia o autopsia. La presencia de anticuerpos neutralizantes en el suero del paciente forma complejos inmunes con los virus libres y disminuyen el éxito de aislamiento en caso de infecciones secundarias. Los bajos niveles de replicación viral obligan a realizar pasajes seriados *in vitro* con el fin de lograr el aislamiento viral. Para identificar el DV en los cultivos o tejidos de animales infectados se emplean métodos de inmunofluorescencia indirecta que utilizan para reconocimiento de antígenos virales anticuerpos monoclonales específicos de serotipo. Este método también se usa con el fin de realizar la demostración inmunohistoquímica del antígeno viral en material de biopsia o autopsia.

Tabla 12.5. Clasificación de dengue sugerida y signos de alarma

Fiebre dengue	Signos de alarma**	Formas graves
Fiebre y dos o más de los siguientes	* Dolor abdominal intenso	* Extravasación de plasma
* Náusea, vómito	* Vómitos persistentes	* Choque
* Erupción cutánea	* Acumulación de líquidos en cavidades	* Acumulación de líquidos o insuficiencia respiratoria
* Molestias y dolores	* Sangrado de mucosas	Sangrado intenso: según evaluación clínica
* Prueba de torniquete (+)	* Letargia o agitación	
* Leucopenia	* Hepatomegalia ≥ 2 cm	Compromiso orgánico grave * Hígado AST o ALT ≥ 1000 * SNC: alteración del estado de conciencia * Corazón y otros órganos
** Cualquier signo de alarma	* Aumento de hematocrito	
	* Trombocitopenia	

Fuente: dengue, guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control, OMS, 2009.

Tabla 12.6. Pruebas diagnósticas en caso de infección por DV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Método	Técnica	Comentarios
Cultivo celular	C6-36, AP61, LLC-MK2, Vero	Tasa de aislamiento del 36%
Inoculación en insectos	*Toxorhynchites sp.*	Tasa de aislamiento del 80%
Detección de antígenos	EIA identifica NS1 Inmunocromatografía para NS1	Se correlaciona con replicación viral Sensibilidad del 82% Identifica infección en los primeros 7-10 días Sensibilidad del 72-73%
Detección de antígenos	Inmunohistoquímica Mujer embarazada	Demora 24 horas
ELISA	IgM (5-6 días de inicio del cuadro clínico) IgG (7-10 días de inicio del cuadro clínico)	Sensibilidad del 21-99% Especificidad del 77-98% Persisten en promedio 90 días Marcador seroepidemiológico de infección
Detección del genoma	RT-PCR o RT-PCR anidada RT-PCR y secuenciación Carga viral	Resultados posibles en 4 horas Permite la tipificación La PCR anidada mejora la sensibilidad

Recientemente se desarrolló una prueba de EIA que puede detectar antígeno no estructural NS1 en los primeros días del cuadro febril antes de la seropositivización IgM y con sensibilidades cercanas al 87%, estos métodos al ser menos costosos que las pruebas de RT-PCR, suministran una herramienta útil para diagnosticar la enfermedad en los primeros días. Las pruebas para detectar el antígeno viral a la proteína NS1 han podido encontrar casos de dengue en los primeros nueve días de la enfermedad.

El diagnóstico comúnmente se hace mediante la determinación de la presencia de anticuerpos de tipo IgM. Existen varios tipos de pruebas, pero las más empleadas son las de tipo inmunocaptura. La sensibilidad de las pruebas disponibles en el mercado varía de 71-100% y la especificidad es de un 86-92%. Para el día quinto de enfermedad un 80% de los pacientes tienen IgM detectable, este porcentaje se incrementa a 93% entre el quinto y décimo día del curso clínico y alcanza un 99% entre el décimo y vigésimo día de enfermedad. Se reportan entre un 8 a un 10% de resultados falsos negativos y un 1,7% de resultados falsos positivos en pacientes que cursan con infecciones por virus de Epstein Barr, citomegalovirus y virus de la varicela-zona. La serología que busca la presencia de IgG específica requiere de sueros pareados tomados durante la fase aguda y convaleciente de la enfermedad. Es sugestivo de una infección reciente la desnivelación en cuatro veces los títulos de anticuerpos IgG entre las dos muestras. La sensibilidad de las distintas pruebas varía de 52-100% y la especificidad es de un 86-100%. La proporción IgM/IgG es > a 1,78 en las primoinfecciones y < 1,78 en las infecciones secundarias. Las pruebas serológicas son de fácil ejecución y buena reproductibilidad, tienen una sensibilidad del 78% en la muestra tomada en la fase aguda y del 97% en el suero pareado (convaleciente).

Recientemente se han realizado reportes de las pruebas que determinan la avidez de los anticuerpos de tipo IgG. El principio de estas pruebas se basa en que durante la fase inicial de la infección primaria, se desarrolla una respuesta inmune humoral de baja

booksmedicos.org

booksmedicos.org

avidez que rápidamente evoluciona hacia anticuerpos de alta avidez. Las infecciones secundarias se caracterizan por presentar anticuerpos de alta avidez, desde la fase inicial del cuadro clínico y una menor respuesta de tipo IgM (figura 12.14). La utilidad de estas pruebas radica en la diferenciación de los casos de primoinfección de los de infección secundaria, que como ya fue expuesto, se encuentran con un mayor riesgo de presentar dengue grave. Las pruebas de seroneutralización sólo tienen interés epidemiológico y en la identificación de serotipos virales. Las pruebas serológicas que utilizan como antígeno viral la proteína no estructural NS1, han podido detectar casos de dengue en los primeros cuatro días de la enfermedad.

La detección molecular del agente viral se ha utilizado para determinar la presencia del DV en cultivos celulares, las técnicas empleadas para este fin son el *dot blot* y la hibridación *in situ*.

Los sistemas de amplificación genómica por métodos de RT-PCR son de gran utilidad en el diagnóstico de infección por DV, por su alta sensibilidad permite detectar el genoma viral directamente de sueros de pacientes, líquido sobrenadante de cultivos, tejidos o insectos infectados. El empleo de sondas específicas de tipo viral ha permitido comprobar la existencia en ciertos casos de infecciones múltiples por más de un serotipo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

La fiebre dengue presenta cuadros que desde el punto de vista clínico pueden confundirse con otras entidades infecciosas, como son:

- Sarampión.
- Rubéola.
- Influenza.
- Fiebre tifoidea.
- Leptospirosis.
- Otras enfermedades virales hemorrágicas.
- Otras enfermedades virales con manifestaciones inespecíficas.

Esta inespecificidad de cuadro clínico justifica que todo caso sospechoso por fuera de un contexto epidemiológico apropiado deba ser confirmado.

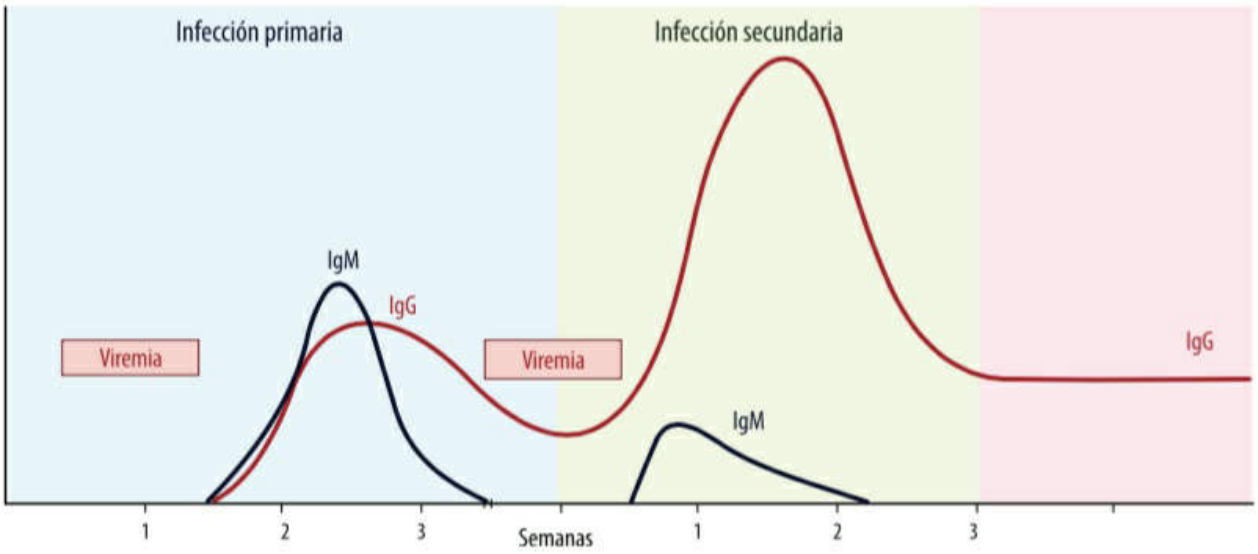


Figura 12.14. Respuesta inmune humoral en el curso de la infección primaria y secundaria por DV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Los brotes epidémicos de fiebre dengue están relacionados con múltiples factores entre los que se incluyen los cambios climáticos que incluyen la temperatura y la humedad ambiental; las alteraciones del ecosistema que influyen en un aumento de la temperatura y en la precipitación; los factores socioeconómicos que presionan para que se produzcan los desplazamientos entre las regiones rurales y urbanas; el crecimiento demográfico que favorece en condiciones de pobreza la urbanización anárquica, sin los servicios mínimos necesarios para garantizar las condiciones básicas de salubridad, permitiendo la proliferación del vector.

En las últimas décadas por el proceso de globalización de la economía se ha favorecido el transporte rápido y amplio de mercancías; algunos de estos productos facilitan el desplazamiento a grandes distancias de los vectores o de pacientes infectados, ocasionando cambios en los vectores y serotipos de dengue que ocurrían en geografías aisladas.

El debilitamiento de los programas de vigilancia y control de vectores asociados a la reducción del estado o a la disminución de los rubros destinados para la salud, tienen como efecto el que no se pueda disminuir la población de vectores, lo que se ha reflejado en un aumento de la incidencia de esta entidad. El vector es de difícil erradicación por limitaciones políticas, geográficas y logísticas.

El control de vectores puede hacerse mediante la aspersión de insecticidas (órgano-fosforados, piretroides) que pueden disminuir el número de larvas (larvicidas) o la población de insectos vectores (adulticidas). En ausencia de campañas de control de vectores, se debe orientar a la comunidad para que elimine los depósitos de aguas lluvias y cubra los depósitos de aguas para consumo (estanques, cisternas) y haga aspersión de las habitaciones con insecticidas.

A nivel personal se puede disminuir la transmisión intradomiciliaria mediante el empleo de métodos de barrera como son los repelentes, angeos, toldillos y mosquiteros.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas contra el DV

El desarrollo de una vacuna es una de las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Se han presentado múltiples estrategias para el desarrollo de vacunas (tabla 12.7).

Tabla 12.7. Tipo de vacunas en desarrollo contra virus dengue

Tipo de vacuna	Estado de desarrollo	Laboratorio
Viva atenuada tetravalente	Fase II	WRAIR/Glaxo Smith Kline
Viva atenuada monovalente quimérica (DV 1-4)	Fase I a II	NIH y NIAID
Viva atenuada tetravalente quimérica CYD-TDV*	Uso en algunos países	Sanofi Pateur-Acambis
Viva atenuada quimérica	Preclínica	CDC-Inviragen
Viva atenuada	No ha sido evaluada	Sanofi Pateur-Mahidol University
Inactivada	Preclínica	WRAIR
Subunidades virales	Empezó en 2007	Hawái Biotech
ADN Monovalente (DV1-4)	Fase I	Navy Medical Research Center

*Chimeri-Vax expresa las proteínas prM y E en una vacuna de fiebre amarilla Dengvaxia. Es la vacuna más promisoria.

La vacuna utilizada debe ser tetravalente (incluir los cuatro serotipos virales) por cuanto se ha demostrado que la existencia de anticuerpos contra un serotipo predispone para desarrollar dengue grave. Se han producido vacunas de tipo vivo atenuado que ya han sido evaluadas en ensayos de fase II y III. Después de tres dosis subcutáneas de la vacuna tetravalente (esquema 0, seis 12 meses), se observaron tasas de seroconversión de 77-92% para los cuatro serotipos. Un reciente ensayo de vacunación con la vacuna CYD-TDV mostró una eficacia de 50,3% para el serotipo 1, 42,3% para el 2, 74% para el serotipo 3, y 77,7% para el serotipo 4; la eficacia global para la vacuna fue de 60,8% ($IC_{95\%}$ de 58,7-69,8%); la vacuna igualmente presentó una eficacia contra la hospitalización de 80,3%. Se requieren seguimientos a largo plazo para descartar que la disminución de anticuerpos, después de una inmunización previa no predisponga a cursos más graves luego de infecciones naturales.

Otras estrategias para obtener vacunas, incluyen:

- Uso de vacuna inactivada total.
- Producción de péptidos sintéticos.
- Producción de subunidades virales.
- Uso de vectores de expresión recombinantes.
- Uso de vacunas de tipo ADNc.
- Uso de virus recombinantes o quiméricas utilizando la vacuna de la fiebre amarilla.

El inóculo vacunal debe garantizar una respuesta inmune fuerte, duradera y neutralizante contra todos los cuatro serotipos de DV. A pesar de los esfuerzos emprendidos para el desarrollo de este tipo de vacuna aún persisten ciertas dudas en cuanto el número de dosis necesarias y el riesgo que puede generarse en el paciente

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunizado, para que desarrolle dengue grave luego de completado el esquema de vacunación. En resumen, hasta el momento no se cuenta con un inmunógeno adecuado para la prevención.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El tratamiento del dengue y el dengue grave es básicamente de soporte e incluye el reposo en cama, el uso de analgésicos-antipiréticos, la hidratación adecuada del paciente y la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. En caso de tolerancia de la vía oral, la rehidratación debe realizarse en casa teniendo al paciente informado de las señales de alarma de curso complicado. Las soluciones isotónicas de administración parenteral son útiles para restaurar la volemia en pacientes seriamente enfermos y con alteraciones de la perfusión tisular. Se debe evitar el uso de aspirina por los peligros de la diátesis hemorrágica y el riesgo de síndrome de Reye.

El tratamiento antiviral específico podría ser una herramienta fundamental para controlar la enfermedad. Como en otras patologías virales, el empleo de medicamentos específicos requeriría de herramientas diagnósticas muy eficaces, la serología tarda cinco días en aparecer durante el curso de la enfermedad, el cultivo es lento y necesita de un laboratorio sofisticado, la RT-PCR podría constituirse en herramienta de diagnóstico rápido y sensible para una eventual terapia antiviral específica. Los blancos potenciales de una terapia antiviral específica lo constituyen la glicoproteína E, el dominio proteasa de la proteína NS3, el dominio helicasa de la proteína NS3, el dominio metiltransferasa de la proteína NS5 y el dominio polimerasa de la proteína NS5. El desarrollo de medicamentos específicos es de gran utilidad para combatir esta enfermedad que circula en áreas densamente habitadas y con alta morbilidad en las últimas décadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

La fiebre amarilla en Colombia y América es una enfermedad de interés en salud pública por su gran poder epidémico, su alta letalidad, la posibilidad de ser prevenida mediante vacunación y controlada mediante acciones regulares de vigilancia y control. En los últimos años se han presentado esporádicamente casos de la forma selvática de la fiebre amarilla en varios departamentos de Colombia, con un gran pico epidémico en los años 2003 y 2004. La ocurrencia de casos en proximidad de las zonas densamente pobladas establece la particularidad de un alto riesgo de urbanización de la enfermedad, teniendo presente la gran dispersión de la infestación por *A. aegypti* en varios países. Durante 2004 en América se registraron 111 casos de fiebre amarilla y 52 de ellos fatales (tasa de mortalidad de 46,8%). En Colombia en 2004 se declararon a la OMS 30 casos de fiebre amarilla de los cuales 11 fueron mortales (tasa de mortalidad de 37%). En 2005 se reportaron 117 casos de fiebre amarilla en países de América del Sur de los cuales murieron 52 personas (tasa de mortalidad de 44,4%).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

En América la fiebre amarilla causó un brote epidémico en 1648 en Barbados, Cuba y Yucatán, por lo que otros puertos declararon estados de cuarentena. En América se reportaron múltiples brotes epidémicos de fiebre amarilla en Cuba, Santo Domingo, las Antillas y Barbados durante el siglo XVII. Las epidemias continuaron hasta el siglo XIX sin que se tuviera clara la forma de transmisión ni el agente causal. En América la enfermedad se extendió desde Brasil y Chile hasta la costa este de los Estados Unidos. Entre las ciudades de Estados Unidos afectadas por la fiebre amarilla se encontraron New York (1668, 1702), Boston (1691), Charleston (1699), Nueva Orleans (1783) y Filadelfia (1793). En África los primeros reportes epidemiológicos se registraron en 1768 y 1782, en particular en Senegal. La enfermedad se diseminó hasta Europa y países como España (Cádiz 1701, Barcelona 1821) y Portugal (Lisboa en 1857). Durante el siglo XIX la epidemia llegó hasta Francia e Inglaterra, afectando en especial las ciudades portuarias (Brest, Saint Nazare, Londres y Southampton). Las primeras personas que sugirieron un papel de portadores de la enfermedad a los mosquitos fueron los doctores J. Crawford en Baltimore (1807), J. N. Nott en Alabama (1848) y L. Beauperthuy (1854).

El primer manuscrito que insinúa el papel de agente transmisor de la enfermedad fue publicado por Carlos Finlay (1833-1915) en La Habana en agosto 11 de 1881 en un documento titulado "El mosquito hipotéticamente considerado como agente de transmisión de la fiebre amarilla" (*The Mosquito Hypothetically Considered as the Agent of Transmission of Yellow Fever*).

La transmisión de la infección por vectores fue confirmada en 1900 por una misión de Estados Unidos en Cuba a cargo del doctor Walter Reed (1851-1902). Hasta hoy nunca se han reportado casos de fiebre amarilla en Asia ni Oceanía.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia *Flaviviridae*, género *Flavivirus*. El virión es similar al virus dengue, figura un agente cubierto de 40-50 nm de diámetro, con genoma de tipo ARN de cadena simple y polaridad positiva. En la superficie viral se encuentran unas pequeñas proyecciones que corresponden a la glicoproteína E.

El genoma viral se encuentra dentro de una cápside de simetría icosaédrica y muestra una similitud con lo que se describió para el virus dengue (figura 12.2). Como todos los flavivirus, el virus de la fiebre amarilla codifica para una gran poliproteína que es clivada por proteasas celulares y virales para dar lugar a un conjunto de proteínas estructurales (gpE, PrM, M y C) y proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4, NS5A y NS5B), tabla 12.8.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

Como todos los flavivirus el virus de la fiebre amarilla entra a las células blanco por unión de la glicoproteína E mediante residuos de ArgGly-Asp a receptores de glicosaminoglicano (heparan sulfato), el virus entra a la célula a través una endocitosis con formación de vesículas a partir de trímeros de clatrina. El ciclo replicativo es similar al descrito para virus dengue. La fusión de las membranas viral y del endosoma se debe a la fusión de lisosomas, los cuales permiten una acidificación del endosoma y el cambio conformacional de la proteína E, lo cual permite la denudación de la cápside viral. El genoma viral liberado al citosol es usado para la translación de una gran poliproteína que es clivada por proteasas virales y celulares en proteínas estructurales y no estructurales. La síntesis de proteínas virales está estrechamente ligada al retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, de tal forma que las partículas son transportadas a las membranas plasmáticas en donde los viriones son ensamblados. El ARN genómico también sirve de molde para la replicación del genoma viral. Una vez ensamblados los viriones son liberados de la célula por exocitosis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La fiebre amarilla ha sido responsable de grandes epidemias en el curso de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. La primera gran epidemia en las Américas se registró en Yucatán y fue parte de una epidemia mayor que se registró entre los años 1647-1649. Para 1900 ocurrió una gran epidemia en Cuba que permitió a la delegación Rockefeller confirmar las sospechas de Carlos Finlay que el agente infeccioso era transmitido por un vector.

En 1900 el médico estadounidense Walter Reed confirma que la fiebre amarilla es causada por una agente filtrable. Para 1915 las únicas zonas endémicas reconocidas en América eran Guayaquil en Ecuador y las zonas de Bahía y Pernambuco en la costa este de Brasil. En 1928 resurge la fiebre amarilla en Brasil y se logra demostrar la existencia de un ciclo selvático en el que el agente transmisor era el mosquito del género *Haemagogus*. Esta entidad puede producir epidemias de grandes proporciones en poblaciones susceptibles (no inmunizadas). Al año se reportan 5.000 casos en África y unos 300 en América, la verdadera incidencia puede ser de 5-10 veces mayor (tabla 12.9).

Tabla 12.8. Propiedades generales de las proteínas del virus de la fiebre amarilla

Proteína	PM (kda)	Función
gp E	51-59 kda	Proteína glicosilada mayor de envoltura Determinantes antigénicos productores de Ac neutralizantes Fusión del virión con la membrana del hospedero
PrM	18-19 kda	Glicosilada Heterodimeriza con la gpE, esencial para su plegamiento Previene los cambios de la glicoproteína E en medios ácidos
M	7-8 kda	Presente en la partícula viral madura Resulta del clivaje de la extremidad amino de la prM El clivaje ocurre antes de la liberación del virión
C	14-16 kda	Proteína básica componente de la cápside
NS1	42-50 kda	Papel en la replicación temprana Formas secretadas y no secretadas ¿Respuesta inmune protectora?
NS3	67-70 kda	Proteína de membrana altamente conservada Helicasa, ARN trifosfatasa (formación de cap) Proteasa
NS5		Altamente conservada ARN polimerasa ARN dependiente Metiltransferasa (metilación del cap 5')
NS2A, NS2B,		Proteínas menos conservadas
NS4A, NS4B		Funciones poco conocidas

Tabla 12.9. Número de casos y defunciones por fiebre amarilla en América y África en los últimos años

	África		América	
Año	Casos	Defunciones	Casos	Defunciones
1990	4.252	342	88	69

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1991	2.561	661	151	90
1992	176	21	119	81
1993	218	38	192	82
1994	1.367	434	89	40
1995	491	65	524	214
1996	283	141	147	80
1997	46	10	146	78
1998	33	10	277	112
1999	1	0	210	101
2000	844	233	106	54
2001	550	52	83	47
2002	338	86	87	45
2003	683	125	242	106

Fuente: OMS.

Se reconocen dos ciclos epidemiológicos, uno urbano que es de tipo epidémico y se presenta en forma frecuente en África pero ausente en Colombia desde 1923 y otro selvático o enzoótico que es el único existente en América. En este último, el virus se mantiene en reservorios animales, (principalmente monos) y es transmitido al humano cuando este coloniza la selva o visita las zonas enzoóticas. Con mayor frecuencia resultan más afectados los hombres entre 15 y 40 años. El ciclo urbano se establece cuando el vector es el mosquito *Aedes aegypti* y la transmisión ocurre entre humano-mosquito-humano. El ciclo selvático se mantiene por mosquitos del género *Haemagogus sp;* aunque se han incriminado experimentalmente *Aedes leucocaelenus* y *Sabethes sp*. La transmisión enzoótica es mico-mosquito-mico y cuando interviene el humano, mico-mosquito-humano.

En la fiebre amarilla epidémica el reservorio es el humano y el vector es el *Aedes aegypti* en África. La última epidemia urbana de fiebre amarilla se detectó en la Sierra Madureira, estado de Acre en Brasil en 1942. El uso amplio de DDT en las Américas después de la Segunda Guerra Mundial llevó a un amplio control de la fiebre amarilla urbana debido a la eliminación del vector *Aedes aegypti*. La suspensión del DDT por su toxicidad conllevó a la reinfestación por diferentes vectores en amplios terrenos de Colombia y América, con la reemergencia de la entidad en varios países. El calentamiento global y el fenómeno del Niño han cambiado el espectro de las lluvias en varios países, permitiendo que en las épocas húmedas se establezcan los nichos ecológicos necesarios para la proliferación de vectores de tipo artrópodo, con el aumento en el número de casos de infecciones causadas por los virus asociados a este tipo de vector.

Una encuesta epidemiológica desarrollada en Burkina-Faso en 1983, demostró que un 50% de la población fue afectada y que según esta estimación la mortalidad corregida por el total de número de personas afectadas se puede considerar del 6%. En los últimos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

50 años la fiebre amarilla se presenta esporádicamente en Colombia, restringida a las zonas de bosque húmedo tropical y con la presentación de casos asociados a un ciclo enzoótico mantenido de preferencia en la cuenca Amazónica. La entidad se presenta bajo la forma de un número limitado de casos con algunas fuertes fluctuaciones en los años 1978-1979 y 2003-2004.

La última epidemia reportó eventos en áreas selváticas cercanas de grandes ciudades de la zona Caribe (Valledupar y Santa Marta). En Colombia durante la última década cada año se presenta un número variable de casos, con algunos picos epidémicos entre 2002 y 2005 (tabla 12.10).

Una de las razones de la reemergencia de esta enfermedad es el bajo nivel de cobertura vacunal en los lugares donde esta enfermedad es endémica. Las campañas de vacunación masiva que se emprendieron entre 2004 y 2004 lograron controlar la aparición de nuevos brotes epidémicos.

El ciclo urbano de la fiebre amarilla comienza cuando un humano infectado con el virus selvático viaja a un ambiente urbano donde el *A. aegypti* está presente. En Colombia, la infestación por el vector se ha extendido a un 70% del territorio nacional, detectándose en ciudades, caseríos, veredas y viviendas aisladas en áreas rurales (de ahí el riesgo potencial de urbanización de la fiebre amarilla). Los huevos del mosquito pueden resistir periodos de sequía de más de un año. Las larvas se desarrollan en depósitos de agua limpia y estancada formados por recipientes abandonados, albercas y recipientes de agua almacenada para consumo humano. El ciclo de la fiebre amarilla es similar al del virus dengue.

El **ciclo enzoótico** de la selva ocurre por la picadura de los mosquitos adultos del género *Haemagogus* y *Sabethes*. En medio selvático los huevos del vector eclosionan en los huecos de los árboles llenos de agua situados en la zona baja y sombría de la selva, son luminotróficos y buscan las copas soleadas de los árboles. El blanco natural de los mosquitos son las manadas de micos que pueblan los árboles, en donde ingieren hojas o frutos silvestres. Cuando el vector pica y chupa la sangre de un animal con viremia, los mosquitos se infectan e inician el ciclo enzoótico. Una vez transcurrido un periodo de incubación extrínseco en el mosquito, los insectos pican por segunda vez y transmiten el virus que se ha multiplicado en su interior (figura 12.15).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

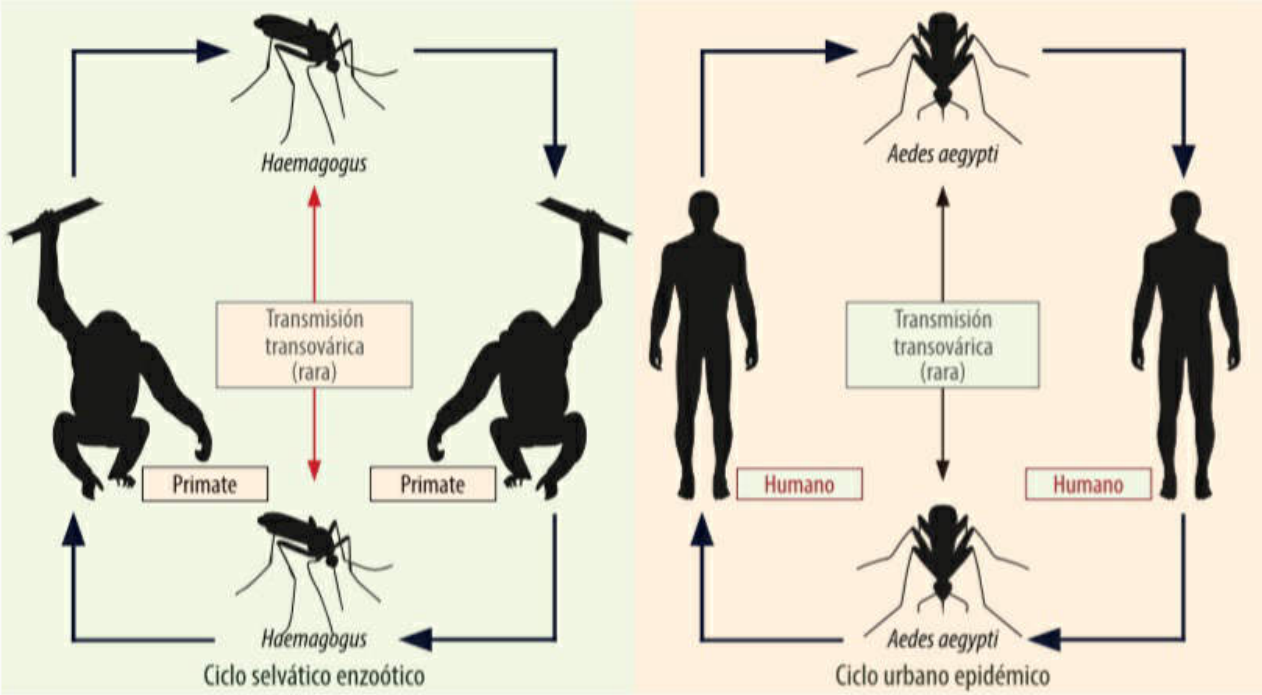
Respuesta inmune

La respuesta inmune humoral ha podido ser caracterizada en caso de infección por virus de la fiebre amarilla. La proteína E es el blanco primordial de la respuesta humoral por su capacidad para generar anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos anti-NS1 fijan el complemento y destruyen células infectadas. La proteína NS3 es inductora de respuesta inmune celular de tipo citotóxica. Durante la primera semana de la sintomatología, es posible detectar la presencia de anticuerpos de tipo IgM, los cuales aumentan durante la segunda semana y persisten por varios meses. Los anticuerpos de tipo IgG adquiridos luego de infección natural son de tipo neutralizante, protectores y perduran de por vida; por esta razón no es posible detectar reinfecciones o infecciones secundarias en esta enfermedad. Durante la fase de remisión, el virus es eliminado por acción de la respuesta inmune humoral y celular. En África se ha encontrado una respuesta inmune protectora parcial en personas que se han infectado previamente por flavivirus heterólogos (virus dengue, Zika y Wesselsbron). Los anticuerpos neutralizantes juegan un papel protector en caso de reinfecciones. La inmunidad pasiva transitoria conferida por la madre inmune al recién nacido se prolonga por seis meses. La inmunidad después de la vacunación contra la fiebre amarilla es probablemente de por vida, pero oficialmente se recomienda la revacunación después de 10 años.

Tabla 12.10. Casos de fiebre amarilla reportados en Colombia entre 2000 y 2010

Año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Casos reportados	5	9	19	102	32	20	5	7	3	5	0	0	0	1	0

Fuente: OMS



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 12.15. Ciclos de transmisión del virus de la fiebre amarilla
En América solo se encuentra el ciclo selvático.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los conocimientos que se tienen de la patogénesis de la fiebre amarilla provienen de modelos animales realizados en primates donde tiene un comportamiento viscerotropo. Otros modelos de infección son el cuerpo espín de la subfamilia *Erinaceinae* y el hámster.

Luego de una replicación primaria en ganglios linfáticos el virus se disemina por vía hemática, las primeras células en ser infectadas son las células de Küpffer, seguida por compromiso de riñón, médula ósea, bazo y corazón (figura 12.16). Una característica de la fiebre amarilla es su distribución histológica en la zona media del tejido hepático, sin compromiso de las áreas alrededor de la vena central o región porta. Sin embargo, en las áreas centrales ha sido posible detectar antígenos y ARN viral, indicando que estas células son susceptibles a la infección. Los hepatocitos infectados presentan degeneración eosinofílica y condensación de la cromatina (cuerpos de Councilman). Las células hepáticas son destruidas por apoptosis más que necrosis, lo cual explica la falta de proceso inflamatorio.

A nivel renal se observa oliguria asociada con la hipotensión, histológicamente se aprecia degeneración eosinofílica y cambios grasos en las células del epitelio tubular, en los casos fatales se observa antígeno viral en células tubulares, lo que sugiere un papel del virus en este tipo de patología. La albuminuria asociada se debe a lesión en la cápsula de Bowman que produce alteración de la función renal. Se ha observado necrosis de los centros germinativos de bazo, nódulos linfoides, amígdalas y placas de Peyer en modelos animales y humanos con infección fatal. La hipotensión y choque son producidos por efectos de citoquinas (IFN-α, IFN-γ, IL-2, TNF-α y TNF-β) producidos por células de Küpffer y macrófagos del bazo y riñón, este proceso conlleva a la oliguria presente en el curso de la enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

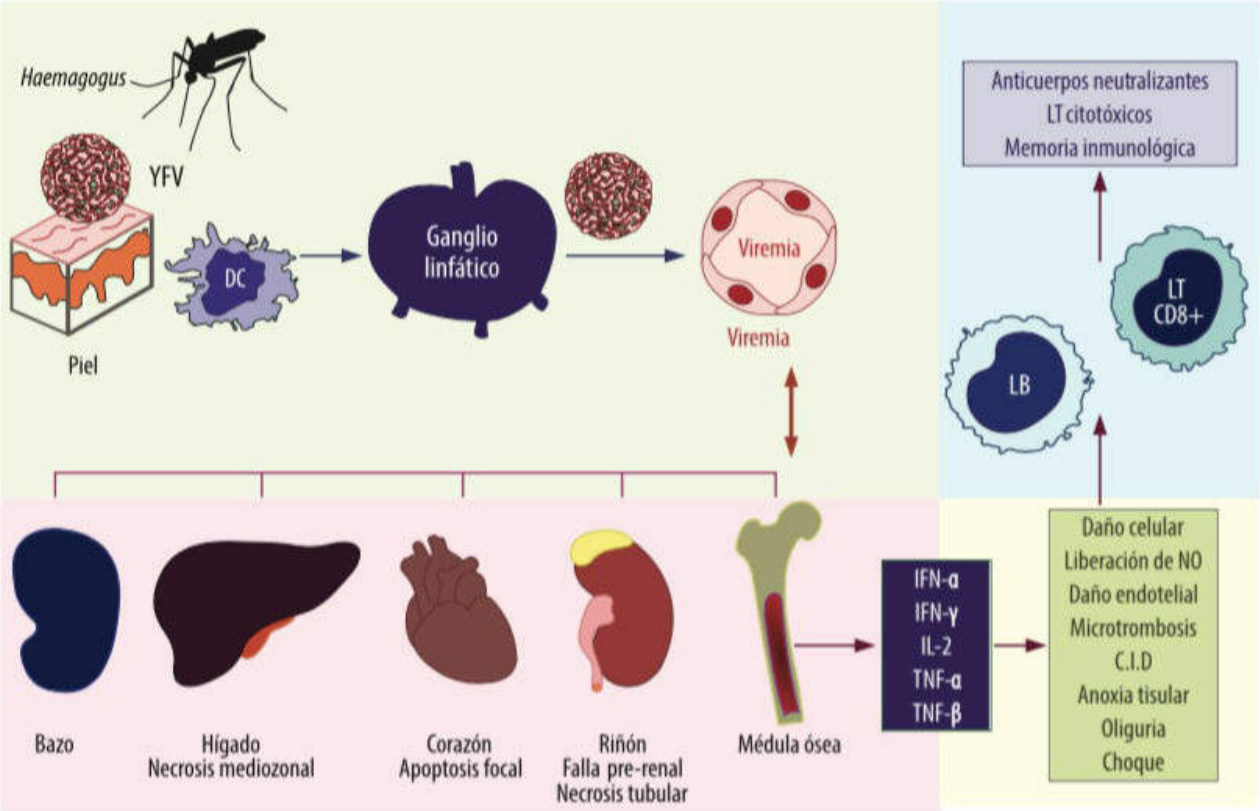


Figura 12.16. Patogénesis de la fiebre amarilla
El virus penetra por picadura de mosquito y migra hasta ganglios linfáticos regionales en donde realiza una replicación primaria. El virus se disemina por vía hemática hasta órganos blanco como hígado, riñón, corazón, bazo y médula ósea.

Las citoquinas producidas son las responsables de los fenómenos de daño celular, liberación de NO, daño endotelial, microtrombosis, coagulación intravascular diseminada, anoxia tisular, oliguria y choque.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Definición de la enfermedad. La fiebre amarilla es una enfermedad febril aguda, causada por un arbovirus, es decir, que es una infección causada por un agente que se trasmite a las personas a través de la picadura de mosquitos. El virus pertenece a la familia *Flaviviridae* y se multiplica principalmente en el hígado produciendo cambios variables en su estructura y función. La enfermedad puede llevar a la muerte hasta un 80% de las personas infectadas durante las epidemias. La cinética de manifestaciones clínicas se muestra en la figura 12.17.

El **periodo de incubación** intrínseco varía de tres a seis días después de la picadura de un mosquito infectado. La enfermedad presenta un amplio espectro de gravedad desde la infección subclínica que durante las epidemias en África llegó al 80% de las infecciones, hasta la enfermedad fatal que alcanzó también al 80% de las enfermedades aparentes durante epidemias. La enfermedad se caracteriza por un inicio súbito con fiebre, escalofrío, malestar, cefalea, mialgias generalizadas, lumbalgia, náusea y mareos.

En la enfermedad aparente, el cuadro infeccioso se ha dividido en tres periodos (figura 12.18) clínicamente evidentes: periodo de infección, periodo de remisión y periodo de intoxicación.

Periodo de infección. Corresponde a la fase congestiva, de inicio súbito y síntomas generales como fiebre, escalofríos, disociación pulso-temperatura (signo de Faget), cefalea, hiperemia conjuntival, dorsalgias, mialgias generalizadas, postración, dolor a la palpación abdominal, náusea y vómito, que duran aproximadamente de uno a cinco días. Los exámenes de laboratorio muestran normalmente leucopenia.

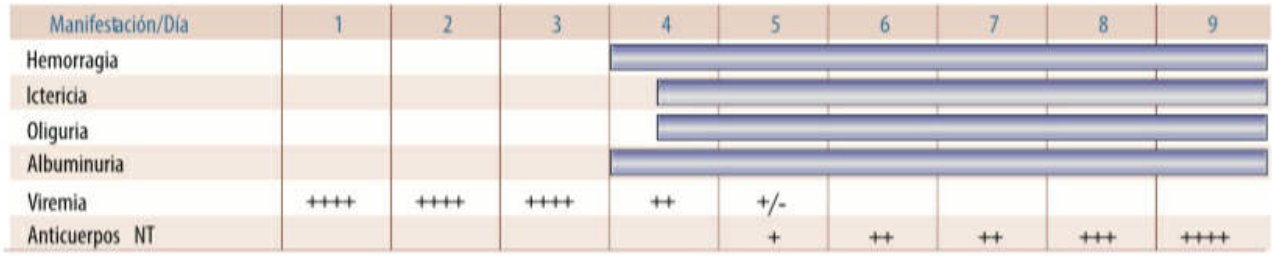


Figura 12.17. Cinética de algunos marcadores biológicos de infección

booksmedicos.org

booksmedicos.org

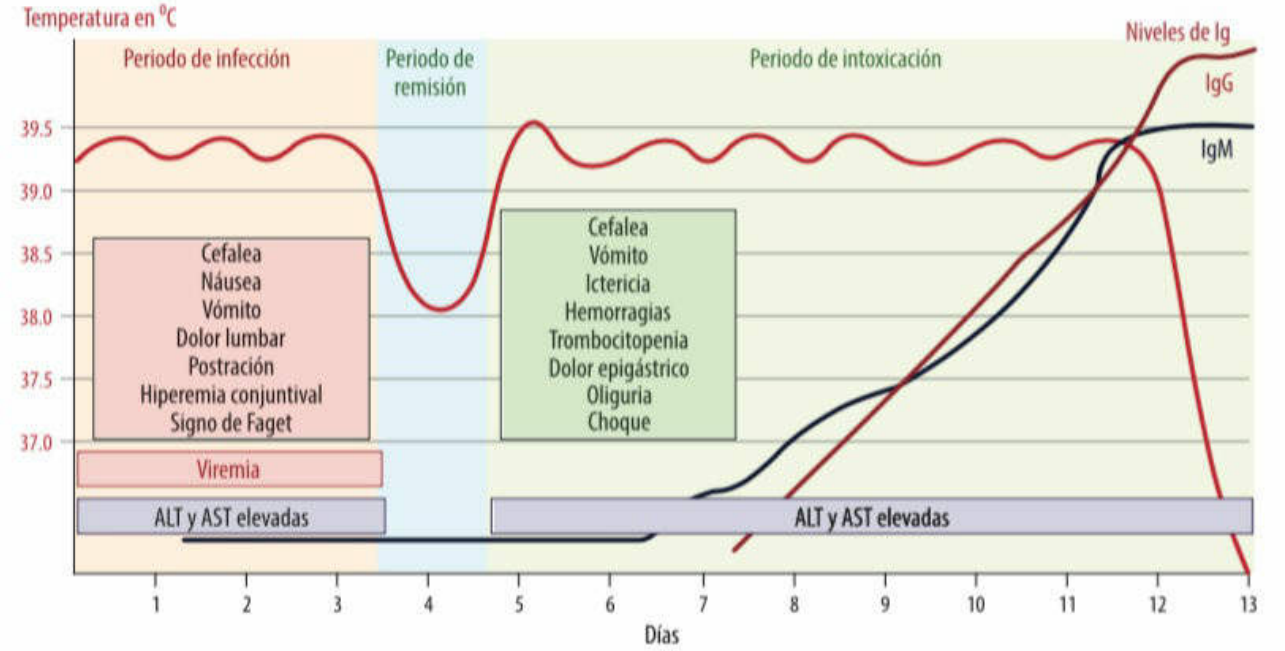


Figura 12.18. Curva térmica, curso natural, manifestaciones y respuesta inmune de la fiebre amarilla
En línea roja comportamiento de la IgM y en línea azul la respuesta IgG.

Periodo de remisión. Corresponde al tercero o cuarto día de enfermedad, el paciente presenta una mejoría transitoria, reduciéndose o desapareciendo la fiebre y los síntomas generales hasta por 48 horas.

Periodo de intoxicación. Se caracteriza porque predominan síntomas de insuficiencia hepática y renal, presentándose ictericia, hematemesis, melenas u otras manifestaciones hemorrágicas, oliguria, albuminuria y postración intensa. En los casos fatales, además de la hepatitis, se asocia la aparición de miocarditis, glomerulonefritis y/o encefalitis.

En los casos fatales, la hiperbilirrubinemia aparece en los primeros tres días alcanzando niveles máximos entre el día sexto y octavo cuando las condiciones del paciente son críticas. En los casos no fatales, la hiperbilirrubinemia aparece más tarde y disminuye rápidamente. En todos los casos las aminotransferasas (AST, ALT) se elevan y en los casos fatales esto ocurre también tempranamente. Algunas veces el aumento de la aspartato aminotransferasa (AST) es mayor que el de la alanino aminotransferasa (ALT), debido probablemente a un mayor compromiso miocárdico que hepático. La fosfatasa alcalina permanece normal o ligeramente aumentada (figura 12.18).

Los hallazgos clínicos que se asocian con mal pronóstico son:

- Temperatura muy elevada al inicio de la enfermedad.
- Progreso rápido al periodo de intoxicación con aumento acelerado de la bilirrubina.
- Trastorno hemorrágico grave con coagulación intravascular diseminada. Falla renal con necrosis tubular aguda; aparición temprana de hipotensión, choque, coma y convulsiones.

Complicaciones. Las más frecuentes son la falla renal, la coagulación intravascular

booksmedicos.org

booksmedicos.org

diseminada, las infecciones bacterianas secundarias, la parotiditis, el choque, el coma y la muerte.

Factores de riesgo. El principal factor de riesgo lo constituye el ingresar a cualquier región enzoótica sin haber sido inmunizado previamente. Quienes trabajan en labores de tala de árboles tienen mayor riesgo, debido a que el corte hace que los mosquitos desciendan a nivel del suelo. La enfermedad suele ocurrir con mayor frecuencia al final de la época de lluvias, cuando la densidad de los vectores es alta y se cortan los árboles de los bosques en áreas selváticas con el fin de preparar las tierras para la siembra o la ganadería. Esto explica por qué la mayoría de los casos ocurren en adultos jóvenes con edades entre 15 y 40 años y por qué los hombres son afectados cuatro veces más que las mujeres. Los factores que actualmente condicionan la urbanización de la fiebre amarilla se relacionan con la expansión geográfica y el alto grado de infestación de las zonas urbanas por *Aedes aegypti*. Un individuo que sale de la selva con viremia eventualmente puede ser picado por el vector urbano e iniciar la cadena de transmisión: humano-*Aedes aegypti*-humano.

Las migraciones de la población inducidas por los conflictos sociopolíticos y económicos que afectan a diferentes países, determinan la aparición de asentamientos transitorios de poblaciones no vacunadas en áreas selváticas. Las encuestas de cobertura vacunal adelantadas en diferentes ciudades con alto riesgo encontraron bajos niveles de inmunización. Después de las epidemias ocurridas en Colombia de principios de siglo se desarrollaron campañas de inmunización en diferentes ciudades en riesgo y en viajeros a zonas comprometidas, pero el conflicto armado por el que atraviesa el país ha dificultado el acceso de grupos de inmunizadores a algunas áreas.

Factores protectores. El principal elemento protector es la inmunización de la población susceptible. Se considera que la vacuna debe ser administrada al menos diez días antes del ingreso a la zona de riesgo, pero estudios de viajeros a estas zonas muestran que estos lapsos no siempre son seguidos por ellos. Si bien la vacuna otorga protección de por vida, de manera conservadora se estima que la duración del estado de protección posvacunación es de diez años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

Se define periodo de incubación extrínseco el que ocurre en el mosquito y es el lapso transcurrido entre la ingestión de sangre contaminada procedente de un reservorio o paciente enfermo con viremia y la posibilidad de transmitir la infección luego de una nueva picadura a un paciente sano y no inmune. El periodo de incubación extrínseco puede extenderse de nueve a 12 días. El periodo de incubación intrínseco es el que ocurre en la persona sana que es picada por un vector hembra hematófaga infectada y varía de dos a siete días. El enfermo es infectante solamente durante la fase de viremia que se extiende de tres a cinco días.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Todo síndrome febril ictérico proveniente de áreas enzoóticas de fiebre amarilla y sin antecedente de vacunación, es sospechoso. Se cuenta con métodos directos e indirectos de diagnóstico (tabla 12.11). La confirmación de tales casos requiere el diagnóstico específico de laboratorio, el cual se hace en forma similar al dengue, tanto para identificar el virus como para procedimientos serológicos.

Los criterios de confirmación por laboratorio son también similares al dengue, pues ambos virus pertenecen a la misma familia *Flaviviridae*.

Tabla 12.11. Pruebas diagnósticas en caso de infección por fiebre amarilla

Método	Técnica	Comentario
Aislamiento viral	Cultivo en células Ap-61	Combinada con pruebas histoquímicas o RT-PCR
Cultivo celular	Cultivo en células Vero Cultivo en células SW-13 Cultivo en células BHK-21	Detección de antígenos por inmunoperoxidasa o IFI
MAC-ELISA	IgM IgG.	Resultados positivos entre 7-10 día de infección Sensibilidad del 90-97% Desnivelación en títulos de anticuerpos 4X
Detección del genoma	RT-PCR RT-PCR y secuenciación	Horas

El aislamiento del agente causal constituye evidencia de infección viral aguda por virus de la fiebre amarilla. El aislamiento del virus se hace en células AP61 derivadas de *Aedes pseudoscutellaris*, o en líneas celulares de mamífero como son las células Vero, SW13 y BHK-21.

Durante la fase aguda de la enfermedad se puede demostrar la presencia de antígenos virales en suero mediante el uso de pruebas ELISA que utilizan anticuerpos monoclonales. Esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad de 69% y una especificidad del 100% comparada con el aislamiento viral.

Otro criterio diagnóstico es la seroconversión, es decir, el aumento en cuatro veces los títulos de anticuerpos totales. Las pruebas serológicas se realizan por diferentes técnicas, como son: la técnica de inhibición de la hemaglutinación, las pruebas de neutralización, el ELISA o EIA u otras pruebas similares. Una sola prueba serológica no reactiva de IgM tomada después del sexto día descarta la infección por virus de la fiebre amarilla. Una sola prueba reactiva de IgM puede ser confirmatoria, apoyada además en criterios clínicos y epidemiológicos. El diagnóstico muy frecuentemente se efectúa mediante la determinación de la presencia de anticuerpos de tipo IgM.

Existen varios tipos de pruebas, pero las más empleadas son las de tipo inmunocaptura. Los anticuerpos de tipo IgM se encuentran presentes entre el séptimo y el décimo día de infección. Hasta un 10% de los pacientes con anticuerpos anti-dengue pueden dar reacciones positivas con las pruebas Mac Elisa de fiebre amarilla. Las pruebas serológicas pueden dar reacciones cruzadas (falsas positivas) con otras

booksmedicos.org

booksmedicos.org

arbovirosis, lo que complica el diagnóstico en áreas en las cuales existe cocirculación de otros agentes virales relacionados.

El genoma viral es detectado mediante el uso de técnicas de retrotranscripción y amplificación genómica (RT-PCR). Este procedimiento permite descubrir la infección en una fase temprana en muestras clínicas que por mal trasporte pueden no ser útiles para aislamiento.

Las lesiones histopatológicas típicas son detectadas en preparaciones histopatológicas teñidas con hematoxilina-eosina en aquellos casos en los que no puedan ser estudiados con tinciones inmunohistoquímicas. Este ha sido el método tradicional y más poderoso en casos fatales. Se debe tomar una muestra de tejido hepático a todas las personas fallecidas con enfermedad febril de menos de diez días de evolución, en los que se sospeche fiebre amarilla y otras entidades que afecten el hígado, como hepatitis viral fulminante, tuberculosis miliar, hepatitis fulminantes, leishmaniosis visceral y dengue hemorrágico. La detección de antígeno depositado en hígado puede ser evidenciado por técnicas inmunohistoquímicas, como la inmunoperoxidasa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Proceso diagnóstico y clasificación

Para efectos de facilitar el proceso de diagnóstico y la vigilancia en salud pública, la O.M.S. ha adoptado las siguientes definiciones de caso:

Caso probable. Residente o procedente de área enzoótica o epizoótica de fiebre amarilla que presente fiebre, escalofrío, ictericia, síntomas hemorrágicos (hematemesis, melenas o gingivorragias), dolor osteomuscular (dorsolumbalgia aguda) oliguria con albuminuria, temperatura elevada y frecuencia cardiaca baja (signo de Faget).

Caso confirmado. Caso probable con confirmación de laboratorio por uno de los siguientes métodos: aislamiento del virus de la fiebre amarilla en sangre o tejido hepático. Presencia del antígeno vírico en sangre o tejido hepático detectado por técnicas inmunohistoquímicas. Presencia de genoma viral detectado por RTPCR. Presencia de IgM especifica en suero inicial o un aumento de cuatro veces los títulos de anticuerpos para fiebre amarilla entre el suero tomado en la fase aguda, en comparación con el suero tomado durante la convalecencia. Presencia de lesiones típicas en el hígado, observadas en cortes de anatomía patológica.

Asociación epidemiológica. En brotes en los cuales ya se confirmó la presencia del virus de la fiebre amarilla y se conoce la presencia del vector, se puede inferir que un caso es causado por el virus de la fiebre amarilla cuando mantenga el vínculo epidemiológico.

Brote epidémico. Presencia de por lo menos un caso comprobado de fiebre amarilla.

La serología que busca la presencia de IgG específica requiere de sueros pareados tomados durante la fase aguda y convaleciente de la enfermedad. Es sugestivo de una infección reciente, la desnivelación en cuatro veces los títulos de anticuerpos IgG entre las dos muestras. Es importante tener en cuenta que las pruebas serológicas pueden dar reacciones cruzadas con otros miembros de la familia Flaviviridae como el dengue y el virus del Nilo occidental.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

- Infecciones virales: hepatitis virales B, hepatitis delta, hepatitis E, dengue, influenza, fiebres hemorrágicas por arenavirus.
- Infecciones bacterianas: leptospirosis, fiebre tifoidea y paratifoidea.
- Infecciones por rickettsias: fiebre recurrente por garrapatas, tifo, fiebre Q.
- Infecciones parasitarias: malaria.
- Hepatotoxicidad por medicamentos y tóxicos: tetracloruro de carbono.

En todo caso, es necesario recordar que un paciente no vacunado que procede de una zona endémica y que muere en 8-10 días después de haber desarrollado fiebre con ictericia y hemorragias, albuminuria y bradicardia, es fuertemente sospechoso de fiebre amarilla.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

La fiebre amarilla es una enfermedad inmunoprevenible. Una sola inoculación subcutánea de vacuna de virus vivos atenuados 17D induce la producción de anticuerpos específicos en 10 días en un 95-98% de los casos. La inmunidad si bien puede durar hasta 35 años, se recomienda revacunar cada 10 años. Es recomendable vacunarse al menos dos semanas antes de viajar a zonas de riesgo. El neurotropismo del virus de la fiebre amarilla es manifiesto en niños muy pequeños que pueden desarrollar cuadros de encefalitis posvacunal.

Los efectos adversos de la vacuna incluyen manifestaciones locales (dolor, enrojecimiento) y sistémicas (cefalea, malestar, mialgia). Estas manifestaciones no interfieren con la actividad cotidiana y se presentan en un 20-25% de las personas vacunadas. Las reacciones anafilácticas (1:58.000 dosis) se han asociado a alergia a la gelatina utilizada para estabilizar la vacuna. En casos excepcionales se ha observado tropismo visceral similar al causado por el virus silvestre, estos raros casos se atribuyen a una respuesta atípica del hospedero más que a la inestabilidad de la cepa vacunal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Contraindicaciones de la vacuna anti-amarílica

Las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, son las siguientes:

- Ser menor de nueve meses, debido a inmadurez del sistema nervioso y al riesgo potencial de encefalitis por el neurotropismo del virus vacunal. El único aislamiento en casos de encefalitis posvacunal presentó mutaciones en la proteína E.
- Alergias a proteínas del huevo (reacciones exóticas).
- Condiciones serias de inmunosupresión.
- Aplicación simultánea con otras vacunas con virus vivos como la de sarampión.

Si existe alguna de las condiciones anteriores, el médico deberá ponderar en cada caso individual el riesgo de exposición contra el riesgo de inmunización y considerar otros medios alternativos de protección. Es importante considerar que menos del 5% de los vacunados desarrollan cefalea moderada y/o dolor muscular entre los 5-10 días posteriores a la vacunación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Durante la fase aguda de fiebre amarilla, los pacientes deben ser protegidos de picaduras de mosquitos para evitar la diseminación potencial de la infección y además establecer las precauciones de bioseguridad en el manejo de sangre y agujas. Como se señaló, no existe un tratamiento específico para la enfermedad ni se dispone de drogas antivirales que sean utilizadas para atenuar el cuadro clínico. La ribavirina mostró no ser efectiva en varias experiencias en animales, mientras que el IFN-g o los inductores de IFN como la poli-inosina o poli-citosina se han empleado en modelos animales, mostrando solo un efecto en fases muy tempranas de la infección, que en humanos podría ser extrapolado al manejo de la exposición accidental.

Para reducir la morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad se recomienda hospitalizar al paciente en Unidades de Cuidados Intensivos, sin embargo, las medidas de rescate pueden no ser suficientes para salvar la vida de pacientes en fase crítica. El tratamiento es sintomático y su objetivo principal es ofrecer al paciente terapia de sostenimiento y manejar las complicaciones de la enfermedad (daño hepático, choque y hemorragias) para evitar la mortalidad.

El médico debe estar alerta a los síntomas y/o signos que sugieren descompensación hepática del paciente e inmediatamente instaurar tratamiento de la falla hepática o renal. Son necesarios controles frecuentes de los tiempos de coagulación (TP, TPT); evitar la hipoperfusión y el uso de medicamentos que actúen sobre el sistema nervioso central (benzodiacepinas y barbitúricos), que pueden precipitar o agravar el compromiso encefálico. Así mismo, se recomienda mantener el aporte calórico necesario y evitar la hipoglicemia

El acetaminofén puede ser usado como antipirético y analgésico; el ácido acetilsalicílico está contraindicado debido a que favorece los fenómenos hemorrágicos, empeora la acidosis y causa irritación de la mucosa gástrica. Antiácidos y bloqueadores H2 como la cimetidina y ranitidina se utilizan para reducir el riesgo de hemorragias digestivas. La administración de oxígeno, expansores de volumen plasmático, reemplazo de sangre y diálisis puede ser necesaria en los casos que presentan complicaciones como hipotensión, oliguria, desbalance electrolítico, hemorragia, y shock. La terapia anticoagulante está reservada para casos con coagulación vascular diseminada.

La terapia antibiótica adecuada debe administrarse oportunamente ante la evidencia de aparición de complicaciones infecciosas, las cuales suelen ser frecuentes en los casos graves. En caso de sobreinfecciones bacterianas se impone el uso de antibióticos apropiados.

La insuficiencia renal puede ser tratada mediante sesiones de hemodiálisis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

El virus del Nilo occidental (WNV: sigla en inglés de *West Nile Virus*) ha adquirido gran importancia en los últimos años por los brotes epidémicos que ha causado en el Mediterráneo y Estados Unidos. Se estima que el 80% de las infecciones son asintomáticas en el hombre y los equinos, el 19% se manifiesta como infecciones seudogripales y el 1% se asocia con síndromes neuromeníngeos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

El virus fue aislado en 1937 en la provincia de West Nile en una mujer ugandesa con síndrome febril. Este virus fue reconocido por los múltiples brotes epidémicos de enfermedad febril y encefalitis en África, países mediterráneos, Europa, India y Australia. Las epidemias fueron estudiadas en Egipto e Israel en la década de 1950, Francia en la década de 1960 y Sudáfrica en los años 70. En 1996 causó una gran epidemia de encefalitis en Rumania y en 1999 apareció en el continente americano al iniciar una epidemia en la ciudad de Nueva York. El virus se ha diseminado ampliamente en Estados Unidos y existen reportes de casos en algunos países de Latinoamérica y del Caribe.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus pertenece a la familia *Flaviviridae*, género *Flavivirus* en el que el virus prototipo es el virus de la fiebre amarilla. El virión es cubierto, esférico, con un diámetro de 40-60 nm, con genoma de tipo ARN de cadena única y polaridad positiva (figura 12.1).

El genoma viral está formado por unos 11.000 nucleótidos (peso molecular de 1.71 kb). El genoma no posee una secuencia de poliA en su extremidad 3' y hacia la extremidad 5' tiene una secuencia cap de GppA. La secuencia genómica presenta un solo marco abierto de lectura u ORF (ORF: sigla en inglés de *Open Reading Frame*), por lo tanto, al interior de las células infectadas se lleva a cabo la síntesis de una sola poliproteína cercana a 3.400 aminoácidos, la cual es cortada por la acción de proteasas celulares y virales. El estudio de las secuencias genómicas del WNV permitió identificar la existencia de dos linajes: el **linaje 1** incluye las cepas patógenas de América del Norte, Europa, Australia, África y Asia, mientras que el **linaje 2** incluye cepas virales aisladas de África y Madagascar y por lo general son cepas no patógenas. Al interior del linaje 1 se identifican cuatro clados que se designan como: Indio, Kunjin, A y B. Los aislamientos realizados en el hemisferio occidental corresponden al clado B del linaje 1 (figura 12.19).

El virus pertenece al grupo del complejo antigénico de virus de la encefalitis japonesa (figura 12.3) y está representado por un solo serotipo. Los estudios de secuencias de los aislamientos realizados en el brote epidémico de New York, mostraron una estrecha relación con un aislamiento asiático hecho en Israel en 1998.

El genoma viral se comporta como ARNm y es directamente traducido a proteínas por los polirribosomas asociados al retículo endoplásmico rugoso, dando lugar a una gran poliproteína de 3.400 aminoácidos y clivada en proteínas estructurales (E, M, C) y proteínas no estructurales (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5). La nomenclatura de las proteínas y sus propiedades básicas se resumen en la tabla 12.12.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

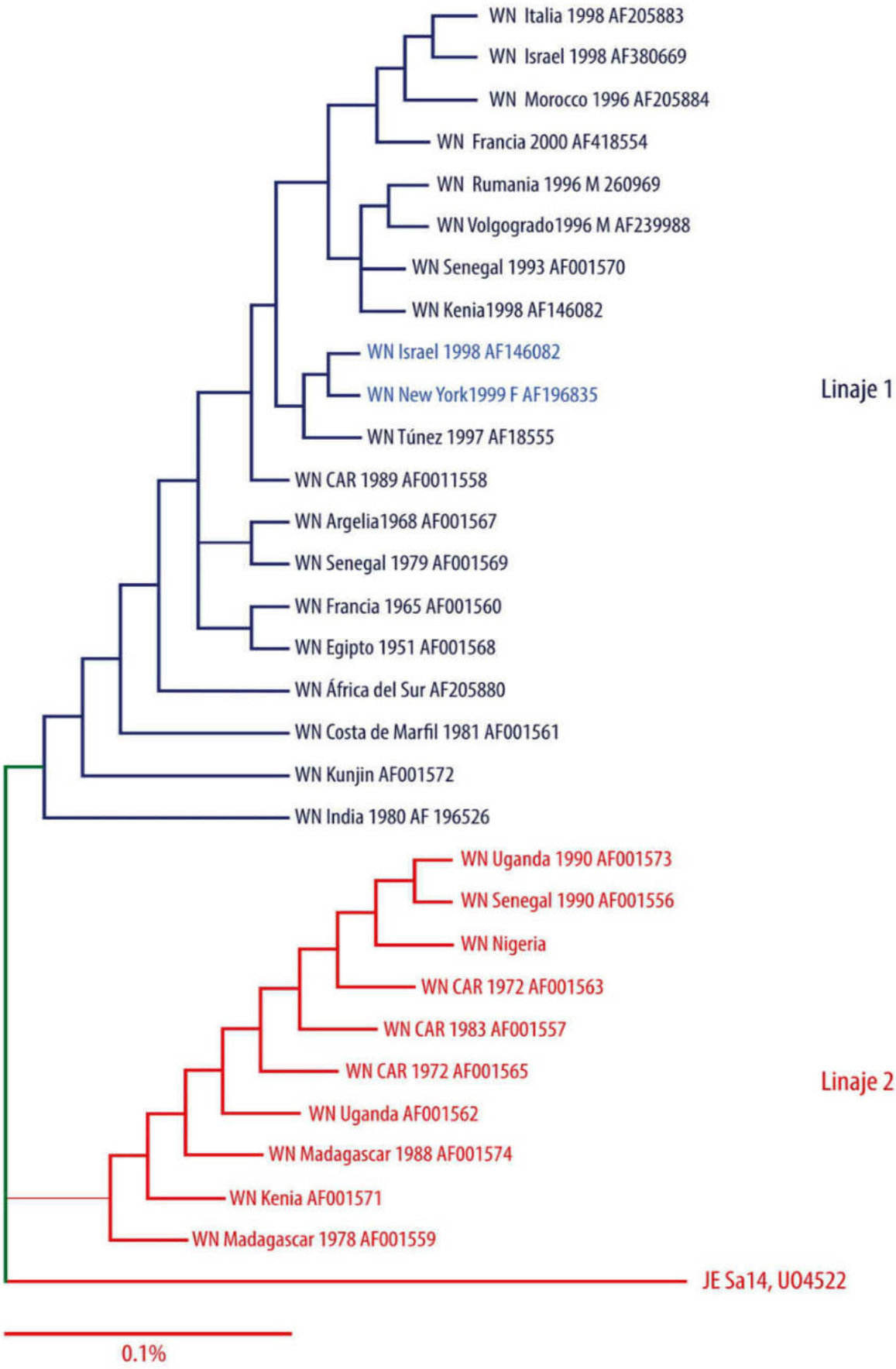
Ciclo replicativo viral

El ciclo replicativo viral es similar al de otros flavivirus; comienza con la unión del WNV a los receptores presentes en la superficie de la célula blanco (figura 12.4). Se ha implicado a los receptores DC-SIGN, DC-SIGN-R y las integrinas avb3 como responsables de la unión del virión, no obstante, los receptores en células de significado biológico como las neuronas permanecen desconocidos.

El complejo formado por el ligando (virus) y el receptor se difunde a lo largo de la membrana y forma una invaginación en la membrana celular, que se rodea de una proteína fibrilar denominada clatrina, la cual forma una especie de trampa en donde se forma una vesícula endocítica. Los cambios en el pH dentro del endosoma producen cambios de conformación en la proteína E lo que genera la fusión de las membranas viral y endocítica, se produce la liberación de la nucleocápside, e inicia el proceso de denudamiento que libera el genoma viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 12.19. Linajes y relaciones filogenéticas de distintos aislamientos de WNV según secuencia del gen E

La replicación del virus ocurre en el cito plasma y en estrecha relación con el REG. El genoma viral es utilizado para la translación de las proteínas virales estructurales y no estructurales (tabla 12.12). La polimerasa (NS5) y la helicasa (NS3) permitirán la replicación del ge noma que necesitará la síntesis de un ARN de polaridad negativa, que sirve como molde para la síntesis de las cadenas de ARN(+) que son las copias genómicas. Las proteinas estructurales que son sintetizadas en las células infectadas permanecen asociadas a las membranas y constituyen los elementos necesarios para el ensamblaje de los nuevos viriones. Las partículas virales son transportadas por el sistema de vesículas del retículo endoplásmico hasta la membrana plasmática de donde son liberadas por exocitosis.

Tabla 12.12. Propiedades generales de las proteínas del virus

Proteína	PM (kda)	Función
gp E	51-59 kda	Proteína glicosilada mayor de envoltura Determinantes antigénicos productores de anticuerpos neutralizantes Fusión del virión con la membrana del hospedero
PrM	18-19 kda	Glicosilada Heterodimeriza con la gpE, esencial para su plegamiento Previene los cambios de la glicoproteína E en medios ácidos
M	7-8 kda	Presente en la partícula viral madura Resulta del clivaje de la extremidad amino de la prM El clivaje ocurre antes de la liberación del virión
C	14-16 kda	Proteína básica componente de la cápside
NS1	42-50 kda	Papel en la replicación temprana Formas secretadas y no secretadas ¿Respuesta inmune protectora?
NS3	67-70 kda	Proteína de membrana altamente conservada Helicasa, ARN trifosfatasa (formación de cap) Proteasa
NS5		Altamente conservada ARN polimerasa ARN dependiente Metiltransferasa (metilación del cap 5')
NS2A, NS2B,		Proteínas menos conservadas
NS4A, NS4B		Funciones poco conocidas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El WNV tiene una amplia distribución mundial, afecta países de Asia, África, Europa, Oriente Medio, Rusia y desde 1999 se presentó en forma inusitada en el continente americano.

La entidad se presenta en formas endémicas o epidémicas, pero dado que la mayoría de los casos cursan como infecciones de tipo asintomático, sólo adquiere la atención de servicios de salud pública al momento de los brotes epidémicos. En países con historia prolongada de endemias y epidemias se observa seroprevalencias de 6% en niños y de un 40% en adultos jóvenes. En 1999 tuvo lugar un brote epidémico en la ciudad de Nueva York, presentando una alta mortalidad entre aves de la familia *Corbidae* y otras especies de aves exóticas del zoológico de la ciudad. Durante los primeros ocho años de epidemia, el agente se extendió a todos los estados de EE.UU. causando morbilidad y mortalidad entre aves, equinos y humanos.

La forma de introducción del virus en Occidente es desconocida, como hipótesis se plantea que el origen del virus pudo estar ligado al transporte de larvas de mosquitos infectadas, al tráfico ilegal de aves infectadas, al viaje de un paciente virémico a la ciudad de Nueva York o al cambio en las trayectorias de migración de aves; estas dos últimas hipótesis parecen menos probables. En EE.UU. la entidad se ha hecho endémica (tabla 12.13).

Tabla 12.13. Número de casos registrados en epidemias de los Estados Unidos de 1999 a 2010

Año	Meningitis/Encefalitis	No neuroinvasivas	Total	Número muertes
1999	59	3	62	7
2000	19	2	21	2
2001	64	2	66	10
2002	2.946	1.210	4.156	284
2003	2.866	6.996	9.862	264
2004	1.148	1.391	2.539	100
2005	1.309	1.691	3.000	119
2006	1.495	2.774	4.269	177
2007	1.227	2.403	3.630	124
2008	689	667	1.356	44
2009	386	334	720	32
2010	629	392	1.021	57
2011	486	226	712	43
2012	2.873	2.801	5.674	286

.Fuente: CDC, julio 30 de 2013.

Algunas regiones de Centro y Suramérica (México, Jamaica, República Dominicana, Islas Caimán, Colombia), han mostrado evidencias serológicas de la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

infección en animales, sin que se registre ni morbilidad ni mortalidad en humanos o equinos, las razones para este comportamiento inusual no son muy claras, pero se plantea como hipótesis algún grado de protección por respuesta previa a flavivirus endémicos en la zona, disminución de virulencia del agente infeccioso, gran biodiversidad que juegue un papel eluyente o déficit en los sistemas de vigilancia epidemiológica que conlleve a una falta de registro. En San Antonio de Areco (Argentina), se presentaron dos casos de encefalitis en equinos en 2006. En ambos casos pudo aislarse WNV, confirmar los aislamientos mediante pruebas de inmunofluorescencia y RT-PCR. En material obtenido de tejido cerebral de los equinos se pudo evidenciar la presencia viral mediante RT-PCR. El humano no es importante dentro de la naturaleza por cuanto no produce altas viremias.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Formas de transmisión

El **periodo de incubación** en el hombre es de 3-14 días. El virus es transmitido por la picadura de mosquitos de la especie *Culex,* entre los que destacan: *C. pipiens, C. restuans, C. tarsalis y C. quinquefasciatus*; las aves funcionan como el huésped amplificador por las altas viremias que presentan. Se ha detectado en más de 43 especies de mosquitos. Otras especies de vectores como *Aedes*, *Anopheles*, *Coquillettidia*, *Ochlerotatus* sirven de puente entre las aves y los mamíferos. El **periodo de incubación extrínseco** (en el vector) es de 14 días. El virus es mantenido durante los meses fríos en las formas adultas de *C. pipiens* que hiberna en este periodo. Otras formas de transmisión poco común se han identificado en el humano e incluyen la transfusión, el trasplante, la vía trasplacentaria, la lactancia materna y experimentalmente por vía oral en mamíferos y aves. Si bien estas formas de transmisión son secundarias, su impacto en términos de salud humana y gestión de servicios de atención son importantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación e historia natural de la enfermedad

El humano y los equinos constituyen huéspedes casuales de la enfermedad, siendo necesaria la presencia de aves para el establecimiento de la enfermedad (figura 12.20). El 80% de las infecciones son asintomáticas, el 20% resultan en una infección febril autolimitada que algunos caracterizan como síndrome seudogripal, menos del 1% de las infecciones se presentan como síndrome neuromeníngeo (encefalitis, meningitis o parálisis flácida). La mayoría de casos se resuelven en la primera semana del inicio de las manifestaciones, sin embargo existen eventos en los que persisten la fatiga y debilidad muscular por semanas o meses.

El **ciclo enzoótico** involucra mosquitos y aves, la intensidad de la transmisión depende de los índices de infestación del vector, de sus hábitos alimentarios y de las condiciones ecológicas de la región de estudio. En algunas regiones los focos de infección lo constituyen los denominados espejos de agua, en donde conviven aves migratorias e insectos y donde se pueden encontrar otros vertebrados de diferentes especies.

El virus puede transmitirse en forma transovárica perpetuando la presencia del virus aun cuando las condiciones de clima sean adversas. Otra forma de mantener el ciclo es mediante la reintroducción del virus por aves migratorias, que han adquirido el virus en las áreas de destino o por recrudescencia del virus a partir de tejidos de las aves infectadas. Todos estos mecanismos garantizan que el agente se mantenga en el transcurso del año.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las proteínas E y M son las más inmunogénicas y desencadenan respuestas de tipo linfocitos B y T. El interferón (IFN) es un elemento fundamental de la respuesta inmune no específica. El IFN de tipo I (α/β) actúa creando un puente entre la respuesta innata y la específica, estimula la maduración de células dendríticas y la actividad de linfocitos T y B. El IFN opera por intermedio de dos mecanismos: afectando la multiplicación viral mediada por la vía de los ARN de doble cadena y protein quinasa (PKR) y por la vía de la 2'5' Oligoadenilato sintetasa (2'5' OAS).

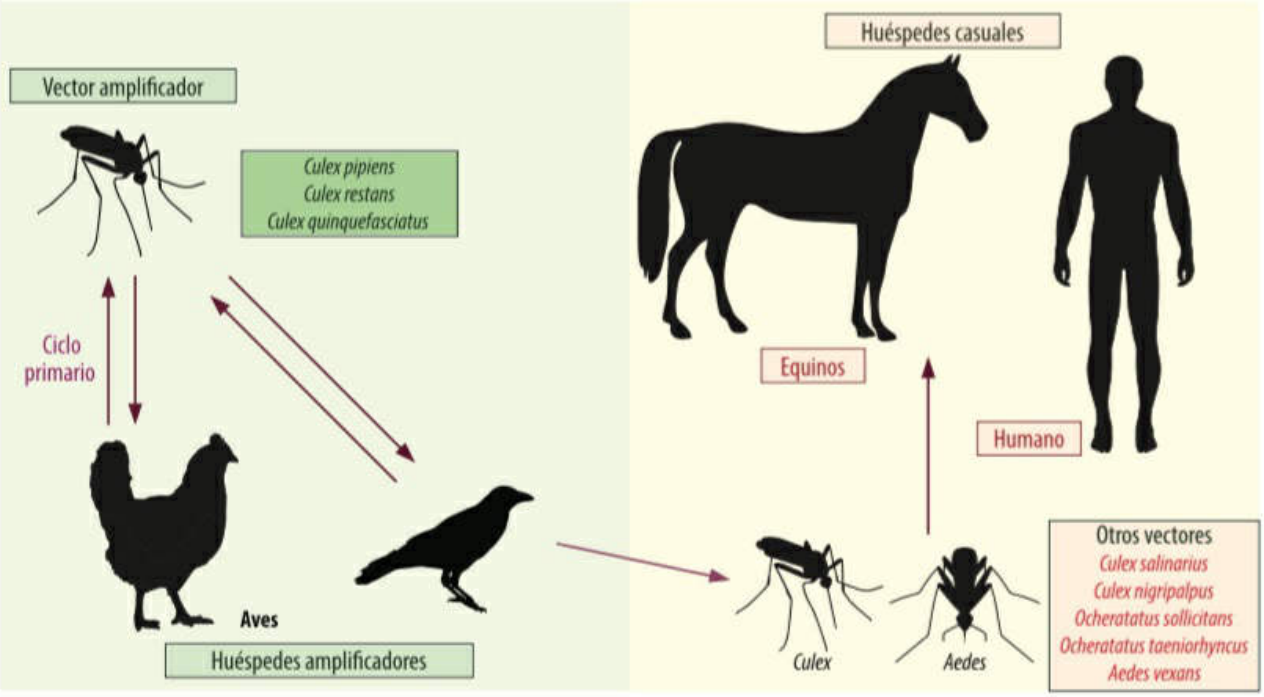


Figura 12.20. Ciclo enzoótico de transmisión mosquito ave-mosquito-humano o equino del WNV

Se ha advertido que ratones deficientes en 2'5' OAS presentan un mayor compromiso del sistema nervioso. De igual forma ratones deficientes en receptor para IFN α/β tienen una mayor susceptibilidad a la infección por WNV, mayor compromiso del sistema nervioso, una replicación no controlada, y una mayor tasa de mortalidad. Adicionalmente los flavivirus tienen actividad inmunomoduladora, mediada por proteínas no estructurales, así por ejemplo, la proteína NS2A inhibe la respuesta al interferón. El complemento tiene una acción de opsonización y/o citólisis, actividad quimiotáctica, depuración inmune y activación de linfocitos T y B. Los ratones con deficiencia de factor C3 o sus receptores, presentan mayores tasas de letalidad en infecciones por el WNV.

En el sitio de picadura del insecto son importantes las células presentadoras del antígeno como los macrófagos, las células dendríticas y las células de Langerhans. Estas células migran al nódulo linfático por un mecanismo que involucra la acción de la IL-1β; en el ganglio linfático permitirá la activación y proliferación de linfocitos T.

Durante el curso de la infección se produce una respuesta humoral que se traduce

booksmedicos.org

booksmedicos.org

en anticuerpos específico de tipo IgM e IgG. La IgM es importante en la neutralización del virus, limita la viremia y la diseminación viral al sistema nervioso central. El 70-80% de los pacientes presentan una respuesta IgM hacia el octavo día de enfermedad (figura 12.21). Los ratones deficientes en IgM son más vulnerables a la infección y presentan una mayor letalidad. La IgM es detectada en plasma o en LCR, estudios en EE.UU. muestran una sensibilidad de 100% y una especifidad de 99%, pero no se han desarrollado estudios similares en países con alta endemicidad de dengue u otros arbovirus en donde podrían existir probables reacciones cruzadas.

Los anticuerpos de tipo IgG se producen en fase tardía de la infección (figura 12.21), después de la siembra del WNV al cerebro y la eliminación del virus de tejidos periféricos, por lo que su papel en la protección es desconocido. Los anticuerpos reconocen epítopes de proteínas estructurales, sin embargo, algunos anticuerpos reconocen proteínas no estructurales como la proteína NS1; al parecer, la proteína NS1 inhibe la activación del complemento por inhibición de la proteína regulatoria factor H. La respuesta celular es importante en la infección contra WNV, presentándose una mayor respuesta de linfocitos CD4+ en la periferia y una de linfocitos CD8+ en bazo y sistema nervioso. La respuesta de linfocitos T CD4+, CD8+ y γδ son fundamentales en la recuperación de la infección.

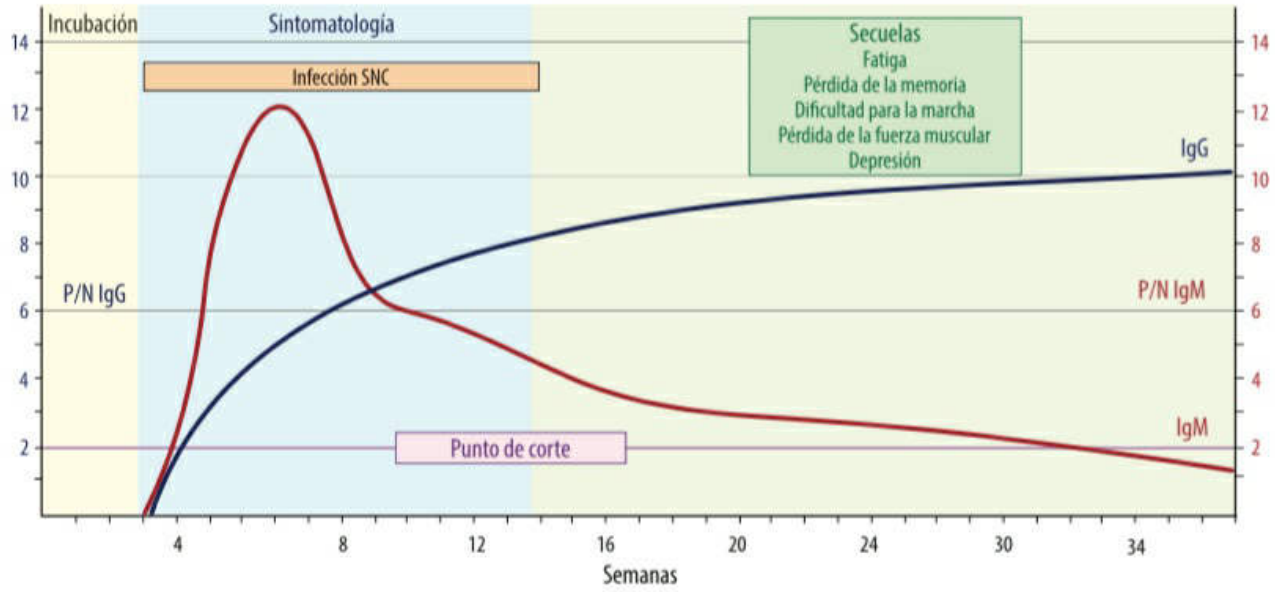


Figura 12.21. Producción de anticuerpos y curso de la enfermedad en caso de infección por virus del Nilo occidental

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El WNV es capturado desde el sitio de inoculación hasta los ganglios linfáticos regionales por las células dendríticas. Las células dendríticas presentan el antígeno en ganglios linfáticos a linfocitos T y B. La presentación del virus en el contexto de los TLR-3 induce la producción de TNFa, el cual aumenta la permeabilidad del virus al sistema nervioso central. Se postulan diversas vías para el ingreso del virus al sistema nervioso:

- Vía neuronal después de infección de nervios periféricos, células neuronales y gliales.
- Vía axonal y transporte a partir de neuronas olfatorias.
- Cruce de la barrera hematoencefálica, por replicación en los endotelios de los capilares cerebrales y transcitosis, lo que deja virus libres en el parénquima.
- Invasión a otros endotelios: viremia y cruce de la barrera hematoencefálica por daños asociados a alteraciones en el endotelio cerebral (en caso de hipertensión arterial, enfermedad cerebro vascular).
- El virus invade particularmente las neuronas, particularmente las células en el tallo cerebral, núcleos profundos del cerebro y cuernos anteriores en la medula espinal. Desde el punto de vista histológico, el WNV produce en el sistema nervioso central pérdida de neuronas, inflamación perivascular, nódulos de microglía y neuronofagia. El infiltrado linfocitario del sistema nervioso tiene predominio de células linfocitarias CD8+ los cuales pueden estar involucrados en mecanismos inmunopatológicos o de recuperación (figura 12.22).

Los cambios patológicos en el sistema nervioso central son el resultado de la proliferación viral dentro de neuronas o células gliales, de la respuesta inmune citotóxica contra células infectadas, de la inflamación difusa perivascular o de la formación de nódulos de microglía. Se ha propuesto una serie de mecanismos de patogénesis que serían responsables de la virulencia en algunos pacientes (tabla 12.14).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

Los síntomas mayores están presentes en un 20-30% de los infectados. El periodo sintomático se extiende de tres a seis días. La infección en la mayoría de casos es asintomática, los cuadros clínicos son leves e inaparentes y son los más frecuentes (seudogripal), un bajo porcentaje avanza hacia manifestaciones neurológicas (figura 12.23). La edad constituye el mayor factor de riesgo para desarrollar manifestaciones clínicas y expresiones neurológicas. La enfermedad se caracteriza por un proceso febril de inicio súbito. Las manifestaciones generales incluyen: malestar, anorexia, náusea, vómito, cefalea, exantema, mialgias y eventualmente artralgias, linfadenopatía, dolor retro ocular (tabla 12.15). Las expresiones neuroinvasivas sólo se presentan en 1:150 personas infectadas. Existen dos cuadros clínicos de la infección: las formas meníngeas, las formas encefalíticas y las formas de parálisis flácida.

Los cuadros meníngeos se superponen con los encefalíticos, los cuadros meníngeos cursan como enfermedad febril con signos de irritación meníngea, cefalea, rigidez nucal, fotofobia, signos de Kernig y Brudzinski. Las formas encefalíticas son procesos que involucran el parénquima cerebral y los pacientes presentan un estado de conciencia alterado, desorientación, y signos de focalización entre los que se encuentran: disartria, ataxia, movimientos involuntarios (parkinsonismo), anormalidades de pares craneanos, mielitis, neuritis óptica, polirradiculitis y convulsiones. Los pacientes con enfermedad neuroinvasiva tienen un mayor compromiso del estado de conciencia, medidos como la capacidad de concentración, la memoria, la comprensión, la toma de decisiones y el estado confusional.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

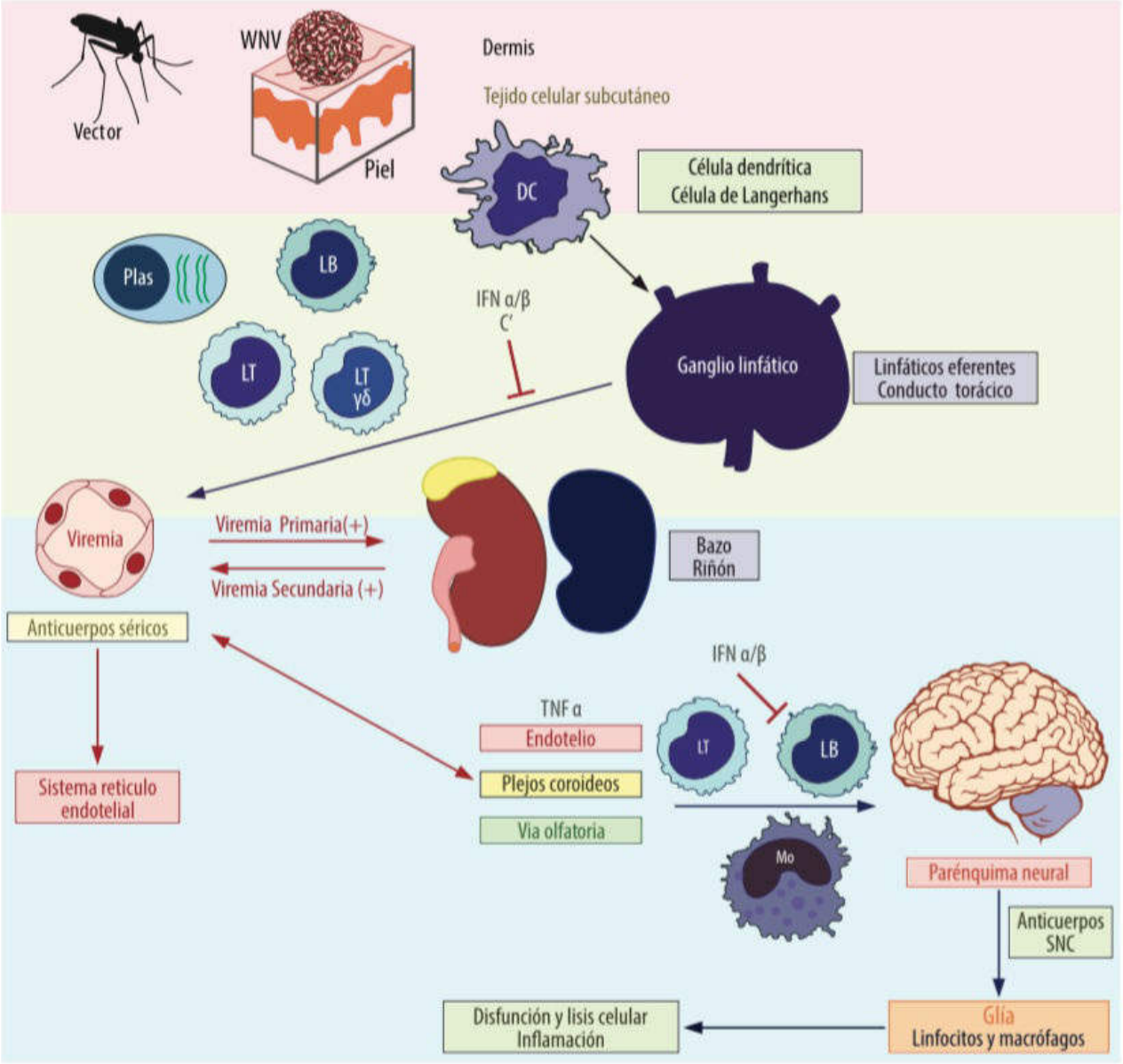


Figura 12.22. **Patogénesis de la infección por virus del Nilo occidental**

Tabla 12.14. **Mecanismos de patogénesis del WNV**

Factor de patogénesis	Causa	Efecto
Múltiples tipos celulares afectados	Uso de receptores bien conservados	Afecta múltiples tejidos
Induce muerte celular rápida	NS3 y cápside	Causa neuropatología
N-Glicosilación de proteína E	Variación genética	Cambia el virión
N-Glicosilación de proteína NS1	Variación genética	Glicosilación aumenta patogénesis
Resistencia al interferón	NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B.	Supresión de producción de interferón
Generación de cuasiespecies	Baja fidelidad de la ARN polimerasa	Variabilidad antigénica
Expresión aumentada de MHC-II	Dependiente de la activación NF-kb	Inhibe la respuesta NK

booksmedicos.org

booksmedicos.org

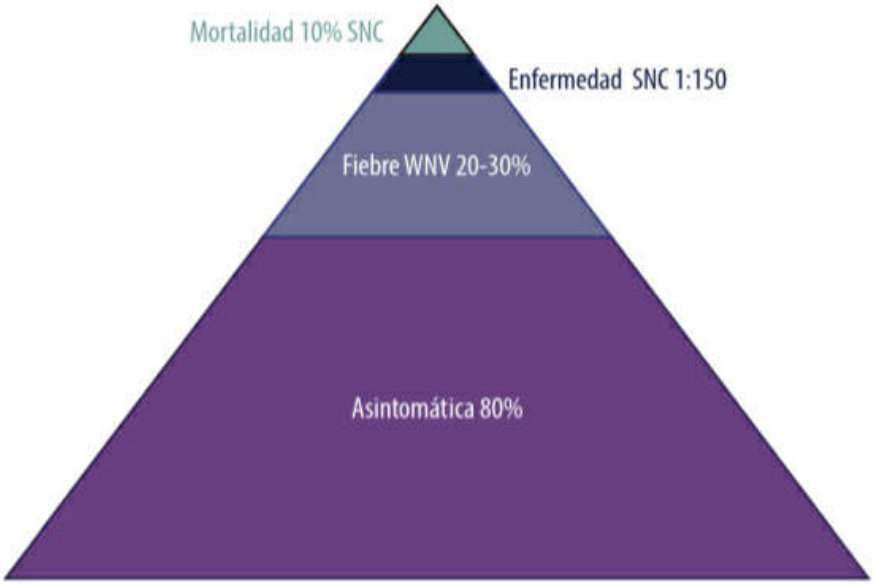


Figura12.23. Presentación del cuadro clínico en pacientes con infección por WNV

Tabla 12.15. Frecuencia de síntomas en pacientes infectados por WNV

	Porcentaje*		
Manifestación	EE.UU. 59 casos	Israel 233 casos	Rumania 393 casos
Fiebre (T° > 37.8° C)	90	98	91
Debilidad muscular	56	ND	ND
Náusea	53	ND	ND
Vómito	51	31	53
Cefalea	47	58	77
Alteraciones del estado mental	46	40	34
Diarrea	27	19	ND
Exantema	19	21	ND
Tos	19	ND	ND
Rigidez nucal	19	29	57
Mialgias	17	15	ND
Artralgia	15	ND	ND
Temblor	15	ND	ND

*Presencia de manifestaciones sobre el total de casos reportados por país. ND: no hay dato.

En casos excepcionales las manifestaciones clínicas incluyen casos de hepatitis, pancreatitis, miocarditis, orquitis, uveítis y vitreítis. Los síntomas pueden variar en frecuencia entre los diferentes brotes epidémicos como se presenta en la tabla 12.15. La enfermedad en las personas mayores deja secuelas y manifestaciones persistentes. Los síntomas persistentes incluyen fatiga, trastornos del estado mental, irritabilidad, mialgia, parálisis flácida, debilidad de los muslos y dificultad para caminar y cefalea. En un

booksmedicos.org

booksmedicos.org

estudio prospectivo de casos de infección en EE.UU. se observaron secuelas como las relacionadas en la tabla 12.16.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Se debe sospechar infección por virus del Nilo Occidental con compromiso neurológico en caso de enfermedad febril con síntomas neurológicos compatibles con meningitis o meningoencefalitis. La sospecha clínica debe confirmarse mediante los siguientes exámenes:

1. Muestra sangre en fase aguda para buscar anticuerpos específicos.
2. Muestra de LCR durante la fase aguda para análisis citoquímico, eventualmente búsqueda de anticuerpos.
3. Muestra de sangre en convalecencia para observar la desnivelación en los títulos de anticuerpos o seroconversión.

Caso probable

Enfermedad febril con síntomas neurológicos y al menos uno de los siguientes hallazgos:

1. Presencia de IgM específica de WNV en sangre o LCR por técnicas de inmunocaptura (MAC-ELISA), sin otra prueba que confirme el diagnóstico.
2. Presencia de IgG específica de WNV por EIA o IH (desnivelación de títulos, prueba de reducción de placas PRNT). La sola presencia de IgG en una sola muestra puede ser interpretada como una infección antigua o una reacción cruzada con otros flavivirus.

Tabla 12.16. Frecuencia de secuelas en pacientes infectados por WNV

Secuela	Porcentaje
Fatiga	67
Pérdida de la memoria	50
Dificultad para caminar	49
Físicas, funcionales o cognitivas	41-55

Caso confirmado

Se define como la enfermedad febril con síntomas neurológicos y al menos uno de los siguientes hallazgos:

1. Aislamiento de agente viral: tejido, sangre, LCR, otros fluidos.
2. Demostración de antígenos o secuencias genómicas en tejidos, sangre, LCR u otro.
3. Desnivelación de títulos de anticuerpos en pruebas de seroneutralización o prueba de reducción de placas.
4. Demostración de IgM e IgG anti-WNV en un mismo espécimen.
5. Demostración en LCR de IgM específica contra WNV en ausencia de IgM contra otros arbovirus frecuentes en la región.

Por sus relaciones filogenéticas estrechas con otros flavivirus las pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por WNV pueden dar reacciones cruzadas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

con fiebre amarilla (generados por vacunación o infección reciente), fiebre de San Luis y dengue clásico. Durante la epidemia iniciada en 1999 en New York, la entidad se tomó inicialmente como encefalitis de San Luis por la distribución epidemiológica de la entidad y por los primeros resultados de laboratorio, fue necesario realizar pruebas más específicas basadas en el principio de seroneutralización (tabla 12.17).

Diagnóstico diferencial

Las encefalitis por WNV deben diferenciarse de otras formas de enfermedad febril con manifestaciones encefalíticas en personas expuestas a la picadura de insectos como la encefalitis de San Luis, encefalitis del Valle Murray, encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este o del oeste. Otras formas de encefalitis no asociadas a nichos ecológicos específicos como la encefalitis herpética o por enterovirus también deben ser tenidas en cuenta. Las formas paralíticas en fase inicial se han identificado como síndrome de Guillain Barré, en ningún caso se presenta cambios electrofisiológicos compatibles con neuropatía desmielinizante. Las formas paralíticas deben diferenciarse de las producidas por enterovirus y virus polio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Para prevenir la enzootia es necesario desarrollar programas de vigilancia epidemiológica y análisis serológicos en aves, equinos y humanos y estudios en vectores para la búsqueda del virus mediante métodos de biología molecular. En los programas de vigilancia pasiva del CDC se reportó que durante 2002 la mayoría de los casos de alerta ocurrieron por muertes en aves (66%), seguida de enfermedad en equinos (30%) y casos de encefalitis en humanos (4%).

La mejor manera de prevenir la infección es reduciendo el número de vectores. Las medidas de control incluyen la actividad de las autoridades públicas y municipales. Para desinsectar se utilizan medios que se comportan como larvicidas en los probables criaderos de mosquitos (*Bacillus thurigiensis var israelensis, Bacillus sphaericus* y medios químicos como el metopreno) o la aspersión de insecticidas para destruir las formas adultas (compuestos organofosforados y piretroides).

Las personas que trabajen en sitios externos pueden utilizar medios para prevenir que los mosquitos piquen a la población. Repelentes como el DETT (N, N dietil 3 metil toluamida) en concentraciones del 10-50% y métodos de protección de barrera. Los piretroides como la permetrina tienen buen efecto cuando se aplica sobre las ropas o mosquiteros. Los sitios de vivienda pueden resguardarse mediante el uso de angeos y toldillos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas contra el WNV

Para uso en equinos se cuenta con una vacuna inactivada (Cepa NVSL [aislamiento equino]) que se aplica por vía intramuscular en dos dosis inicial de 1 ml y una segunda dosis de tres a seis semanas Esta vacuna produce una respuesta de tipo IgG, con presencia de anticuerpos protectores (neutralizantes) a las dos o tres semanas de la segunda dosis. La seguridad y eficacia de esta vacuna no ha sido aún determinada.

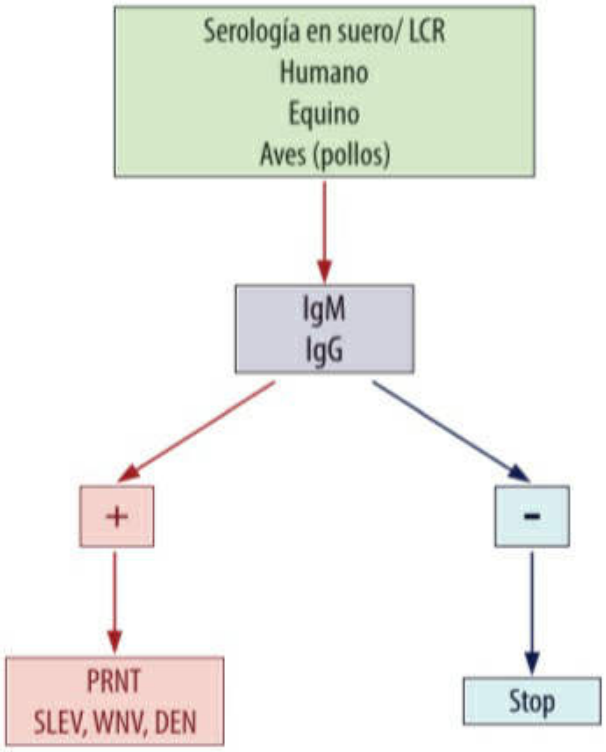


Figura 12.24. Confirmación de resultados de pruebas serológicas para WNV
Los resultados positivos por pruebas ELISA se confirman mediante pruebas de neutralización por reducción de placa.

Tabla 12.17. Pruebas diagnósticas en caso de infección por WNV

Método	Técnicas	Comentario
Cultivo celular	Huevos embrionados Intracerebral en ratón	Confirmación por pruebas de inmunofluorescencia Requiere de laboratorios BSL3
Detección del genoma	RT PCR PCR anidada	Diversos especímenes clínicos Sensibilidad en LCR del 60% Aumenta la sensibilidad 10 veces
Serología*	IgM de captura Pruebas de seroneutralización	En suero o LCR. Persistencia hasta por 200 días Pueden persistir hasta por 5 meses Identifica las reacciones serológicas cruzadas
Biopsia	Examen microscópico	Casos de necropsia

Para uso en humanos no existe una vacuna que sea segura. Los estándares de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

producción de vacunas para equinos son distintos de los exigidos para uso humano, requieren una evaluación extensa de campo que aún no ha sido realizada.

Existen vacunas candidatas para el uso en humanos que incluyen vacunas inactivadas, vacunas atenuadas, vacunas quiméricas que incorporan los antígenos E y preM en la vacuna 17D de fiebre amarilla, serotipo 4 del dengue o vacuna del sarampión y vacunas ADN. Las vacunas quiméricas que usan como base el virus 17D de la fiebre amarilla se encuentran en fase de estudios clínicos controlados (estudios fase I, tabla 12.18).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe tratamiento específico. Medidas de soporte: líquidos, soporte ventilatorio, prevención de infecciones secundarias. La ribavirina, el interferón a 2b y los oligómeros antisentido han mostrado alguna actividad *in vitro*. Durante la epidemia de Israel se empleó la ribavirina en un grupo de pacientes, pero estos no mostraron ningún factor de ventaja con respecto a los que no recibieron tratamiento. El interferón, los corticoides y la inmunoglobulina anti WNV han sido administrados a algunos pacientes seleccionados, pero todavía no se cuenta con ensayos clínicos controlados que muestren un claro beneficio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Este **agente infeccioso** pertenece a la familia *Flaviviridae*, género *Flavivirus* y es genéticamente relacionado con los virus dengue, fiebre amarilla, virus del Nilo occidental y virus de la encefalitis japonesa. Se omiten las características estructurales y genéticas por ser similares a los virus considerados previamente.

En 1947 se hizo el primer aislamiento en un mono Rhesus en los bosques de Zika, cerca de Entebbe (Uganda); por estudios serológicos en humanos se demostró la infección en Uganda y Tanzania en 1952 y sólo en 1968 se logró aislar de especímenes clínicos humanos. En 2007 se produce un brote importante de infección por virus Sika en la isla Yap de Micronesia, con 158 casos sospechosos, confirmándose en 49 de ellos. En 2013 se registró el brote epidémico más importante en la Polinesia Francesa con 10.000 afectados de los cuales se señalaron 70 casos graves. En 2014 se anotaron simultáneamente casos en la isla de Padua, Polinesia Francesa, Isla Cook y Nueva Caledonia. En mayo de 2015, se confirmó la circulación del virus Sika en los estados de Bahía y Río Grande del Norte (Brasil) y en Cartagena (Colombia).

Tabla 12.18. Vacunas que se han diseñado en caso de WNV

Tipo de vacuna	Diseño	Respuesta
Vacuna ADN	Codifica genes E y M	Respuesta celular y humoral Inducción de IFN gama, Beta quimioquinas y Rantes
Vacuna recombinante	Proteína E en E. Coli	Los anticuerpos generados previenen la enfermedad
Vacuna atenuada	Cepas WNI25 y WNI25A	Respuesta inmune protectora
Vacuna muerta		Probada en hámsteres. Protectora
Vacuna quimérica	Codifica genes E y M	Genera anticuerpos neutralizantes protectores
Vacuna JE	Vacuna inactivada	Protege si el WNV se administra intraperitoneal

JE = encefalitis japonesa protege por reacciones cruzadas entre los virus.

El virus Sika es un arbovirus que se transmite por vectores del género Aedes y las especies involucradas incluyen, *africanus*, *luteocephalus*, *hensilii*, *aegypti* y *polinensis*. Por lo tanto, existe el riesgo potencial de emergencia en los mismos sitios de circulación del virus dengue y chikungunya. En varios estudios se comprobó la presencia del virus mediante pruebas de amplificación genómica y aislamiento viral en semen y orina, constatando la transmisión sexual.

El **periodo de incubación** extrínseco es de 3-12 días. La infección puede ser asintomática o cursar con cuadros clínicos de leves a moderados. Las **manifestaciones clínicas** se desarrollan en un 25% de las personas infectadas, e incluyen: fiebre, cefalea, astenia, exantema maculopapular, conjuntivitis no purulenta, dolor retro orbital, edema de miembros inferiores, mialgias y artralgias. El exantema se inicia por cara y luego se extiende a todo el cuerpo. Las artralgias son de predominio en manos y pies. Con menor frecuencia aparecen síntomas gastrointestinales caracterizados por dolor abdominal, diarrea e hiporexia. Durante la epidemia en Nueva Polinesia, se describieron en los casos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

graves complicaciones neurológicas (meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré) y autoinmunes (púrpura trombocitopénica y leucopenia). En la epidemia de Brasil se ha reportado una asociación de esta epidemia con un número inusualmente alto de niños nacidos con microcefalia, se requiere de estudios para confirmar la causalidad entre esta infección y la infección materna en el curso de la gestación.

El **diagnóstico** de infección por virus Sika sigue las mismas recomendaciones que en caso de infecciones para virus dengue y chikungunya. En los primeros cinco días se recomiendan pruebas de aislamiento viral o detección genómica (RT-PCR), después del quinto día se recomiendan las pruebas serológicas de tipo IgM e IgG específicas. No se han determinado los tiempos de persistencia de la IgM. Debido a las reacciones cruzadas con otros flavivirus, las pruebas de seroneutralización (PRNT) son más específicas y se identifican como positivas cuando se desnivelan en cuatro veces los títulos de anticuerpos. Los pacientes vacunados contra otros flavivirus pueden dar resultados PRNT indeterminados.

Los métodos de prevención son similares a los utilizados en otras infecciones arbovirales, e incluyen: uso de ropa que cubra y proteja la piel, uso de repelentes e insecticidas y disminución de la población de vectores con medidas de higiene y saneamiento ambiental. Aún no se cuenta con vacunas afectivas. El tratamiento es sintomático. Para el 30 de enero de 2016 Colombia había reportado 20.297 casos de infección, distribuidos en 178 municipios; de los cuales se identificaron 2.116 mujeres gestantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Esta entidad viral conocida como “peste loca de los equinos” es una zoonosis que se presenta en enzootias (forma endémica animal) o epizootias (forma epidémica animal). El virus afecta de preferencia a los equinos produciéndoles una meningoencefalitis epizoótica con letalidades del 80%. El humano es un huésped accidental.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus pertenece a la familia *Togaviridae*, género *Alphavirus*. El virión es un agente de 65-70 nm de diámetro, la cápside de más o menos 40 nm de diámetro tiene simetría de tipo icosaédrico y está compuesta de 240 monómeros; el genoma de tipo ARN tiene un peso molecular de 11-12 kb, es de cadena sencilla y polaridad positiva (figura 12.25).

Los alphavirus incluyen los siguientes virus: virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV por *Venezuelan Equine Encefalitis Virus*), virus de la encefalitis equina del este (EEEV por *Eastern equine encephalitis virus*), virus de la encefalitis equina del oeste (WEEV por *Western Equine Encephalitis Virus*), la fiebre Chikungunya, virus de la enfermedad de Semliki Forest, virus de la fiebre Barmah Forest y virus de la fiebre del río Ross, cada uno de estos virus tiene un nicho ecológico particular (tabla 12.19).

Desde el punto de vista taxonómico el virus se ha clasificado en seis subtipos antigénicos muy similares en sus reacciones serológicas y al interior de los subtipos se subclasifica en variantes antigénicas. Las variantes se presentan en regiones geográficas específicas, por ejemplo los virus Mucambo y Pixuna fueron identificados en el Amazonas. Las variantes difieren en sus características biológicas, el tamaño de las placas en cultivo celular, niveles de viremia, duración de la viremia y el rango de huéspedes afectados.

El genoma es de tipo ARN de cadena sencilla, de polaridad positiva, peso molecular 11 a 12 kpb, presencia de bases metiladas en su extremidad 5' (m7G5ppp5N) y con una cola poliadenilada en su extremidad 3' (figura 12.26). La replicación del ARN viral requiere de la síntesis de un intermediario replicativo (ARN [-]) que sirve de molde para la síntesis de copias del genoma viral (+). Las proteínas no estructurales se sintetizan a partir de una poliproteína que es cortada por proteasas celulares y virales. Las proteínas estructurales se sintetizan a partir de un ARN subgenómico en una poliproteína (C-E3-E2-6K-E1), que finalmente es cortada por proteasas celulares y virales en las 4-5 proteínas estructurales. En algunos virus del género *Alphavirus* puede no existir la proteína E3.

Tabla 12.19. Clasificación del virus basada en los subtipos y distribución geográfica

Subtipos	Variantes	Localización geográfica
I	AB, C, D, E, F	Venezuela, Colombia, América
II	Envergadles	Sur de Florida (EE.UU.)
IIIA	Mucambo	Brasil, Surinam, Panamá
IIIB	Tonte Bijou Bridge	Brasil, Surinam América del Norte (Occidente)
IIIC		Perú
IV	Pixuna	Brasil y Perú
V	Cabassou	América del Sur

booksmedicos.org

booksmedicos.org

VI	AG80-663 (Río Negro)	Argentina

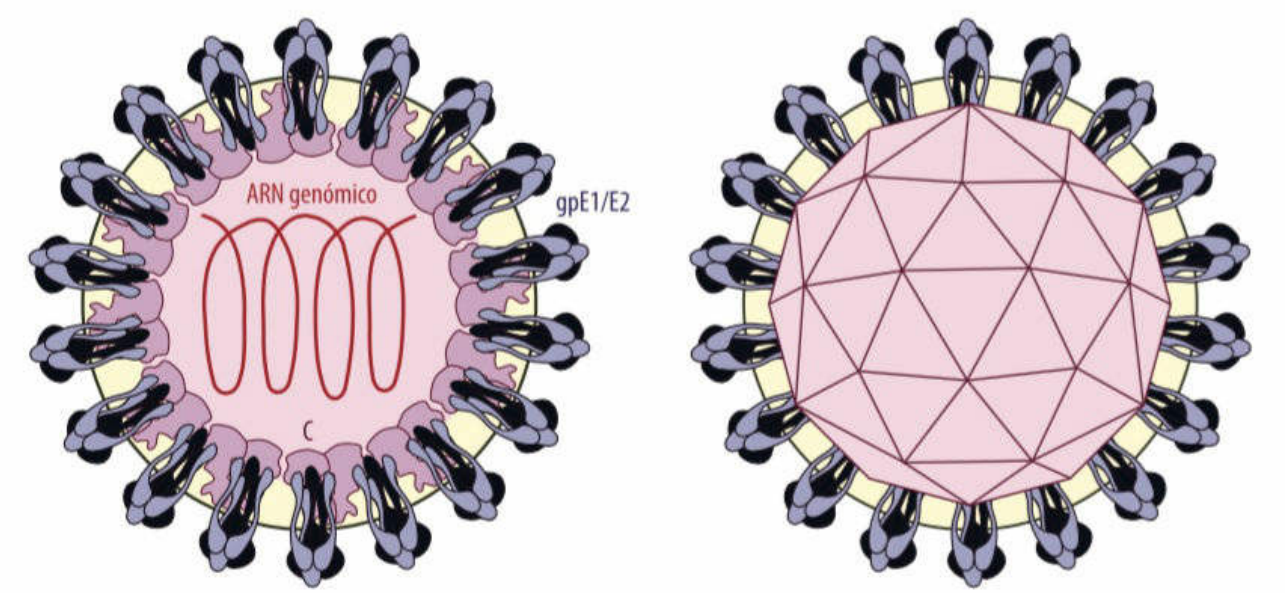


Figura 12.25. Esquema de la estructura del virus de la encefalitis equina venezolana
Las proteínas E1 y E2 se encuentran en 80 copias de trímeros, formados cada uno de un heterodímero E1/E2.

Las proteínas estructurales que codifica el genoma incluyen una proteína básica de la cápside de 30 a 33 kda y dos glicoproteínas de envoltura, E1 de 45 kda y E2 de 58 kda, algunos *Alphavirus* poseen otra proteína E3 de 10 kda (tabla 12.20). Las glicoproteínas E1 y E2 forman heterodímeros que a su vez se organizan en trímeros en la superficie de la partícula viral. La cápside de más o menos 40 nm de diámetro tiene simetría de tipo icosaédrico (T = 4) y está formada por 240 monómeros.

La membrana viral proviene de unidades de membrana de las células hospederas. En la membrana se localizan 80 espículas de trímeros formados por dímeros de las proteínas E1/ E2. Por su estructura el virus es termolábil y sensible a detergentes y solventes orgánicos. La replicación viral se lleva a cabo en el citoplasma celular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

In vitro, el virus se une a receptores específicos por medio de la proteína E y penetra a la célula por endocitosis mediada por clatrina. La unión de la vesícula endocítica con los lisosomas permite la entrada de la cápside viral y la liberación del genoma. El ARN genómico se comporta como ARN mensajero y es traducido en una poliproteína que es separada en diferentes péptidos por acción de proteasas. La replicación tiene lugar en el citoplasma, en estructuras que se conviertes en fábricas de ensamblaje viral. La formación de ARN(-) facilita la generación de copias complementarias o genómicas ARN(+). La expresión de ARN subgenómico da lugar a la formación de proteínas estructurales. El ensamblaje viral se efectúa en el retículo endoplásmico y luego del transporte por vesículas pasa por el Golgi de donde utiliza la vía secretoria para ser liberado por gemación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus se transmite por picadura de mosquitos hematófagos del grupo *Culex* y *Aedes*. Las hembras requieren de una o múltiples ingestas de sangre animal para el desarrollo de sus huevos. Existen dos ciclos de transmisión: el enzoótico y el epidémico/epizoótico (figura 12.27).

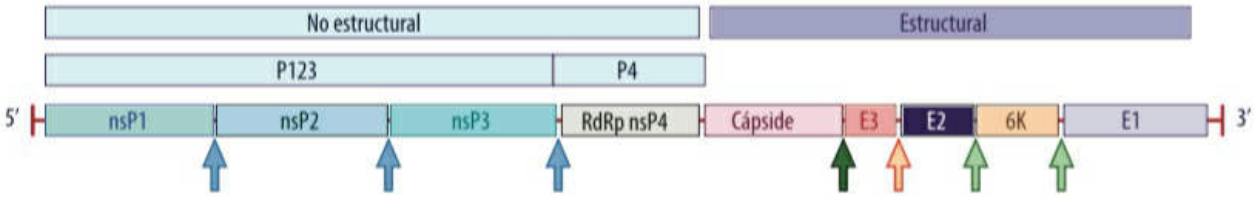
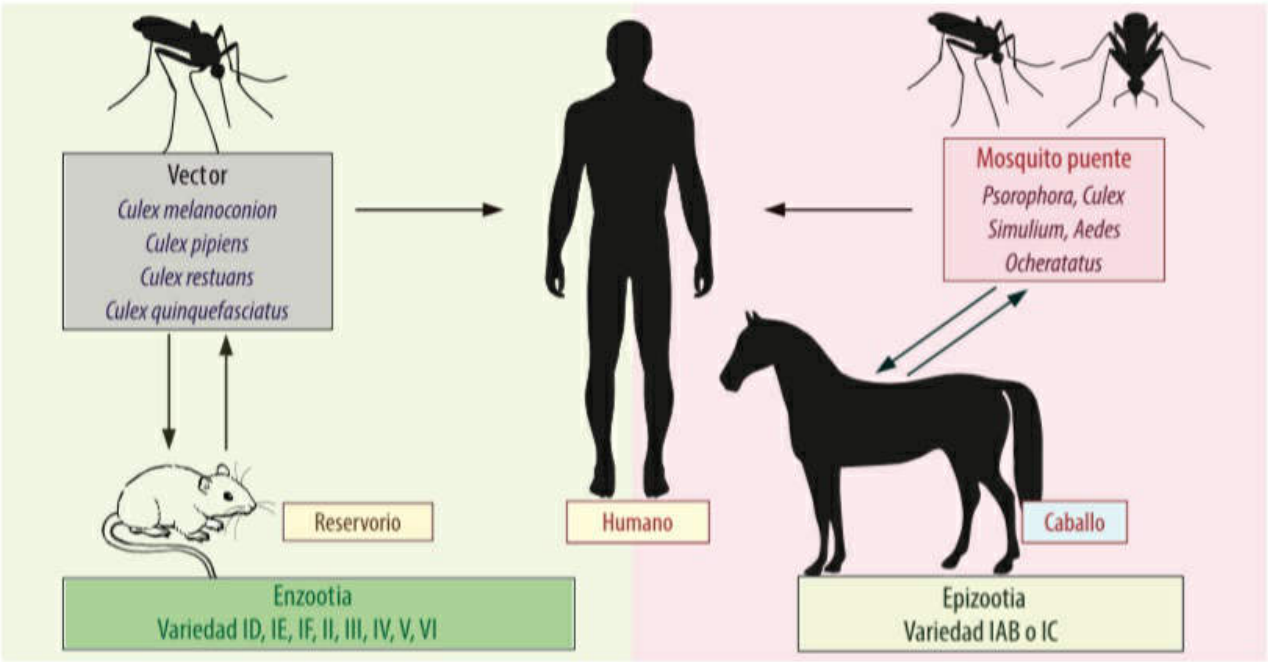


Figura 12.26. Estructura genómica del virus
La flecha azul muestra los sitios de clivaje de la proteasa nsP2; la flecha naranja muestra el sitio de corte de la furina y las flechas verdes claras son los sitios de escisión de la peptidasa de señal.

Tabla 12.20. Propiedades generales de las proteínas del virus de la encefalitis equina venezolana

Proteínas ORF1	Tamaño (a.a.)	Función
nsP1	537	Enzima capping mRNA
nsP2	798	Proteasa, trifosfatasa, NTPasa, helicasa
nsP3	482	Replicación del genoma viral
nsP4	614	ARN polimerasa ARN dependiente
Proteínas ORF2	**PM (Kda.)**	**Función**
C	29	240 copias constituyen la estructura icosaédrica
E1	50	Propiedades hemaglutinantes. Fusión con la célula hospedera
6K	6	Viroporina
E2	58	Estimula la producción de anticuerpos neutralizantes



booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 12.27. Ciclo enzoótico y epizoótico de la EEV, VEEV

El **ciclo enzoótico** es de tipo selvático se lleva a cabo entre pequeños mamíferos (roedores, murciélagos, zarigüeyas), aves silvestres que cumplen una función de reservorios y mosquitos del subgénero Culex (*Melanoconion*) especie *taeniopus* que constituyen los vectores. El **ciclo epizoótico** ocurre en forma periódica cuando una variedad avirulenta muta a un fenotipo virulento, se lleva a cabo en los equinos, la gravedad es variable y depende del tipo viral y de la protección vacunal previa en los équidos (asnos, caballos y mulas).

La estrategia para que el virus perdure en la naturaleza es el paso mosquito-vertebrado-mosquito. Este virus tiene una amplia gama de reservorios distribuidos por todo el mundo. El virus tiene como **reservorios zoonóticos** a murciélagos, aves, roedores, equinos (caballos, mulas y burros) y algunos mamíferos silvestres. Los roedores y otros animales pequeños son los amplificadores más importantes que permiten el aumento del virus en selvas, pantanos y manglares. El virus llega a los mosquitos en la sangre ingerida, se replica muy bien en el intestino y llega a las glándulas salivares del insecto de donde es transmitido eficazmente. No todas las especies de mosquitos tienen la misma susceptibilidad para infectar por VEEV.

Los vectores de la enfermedad lo constituyen los mosquitos artrópodos de diferentes géneros *Culex (Melanoconion), Aedes, Mansonia, Psorphora, Haemogogus, Simulim, Deinocerites, Sabethes, Anopheles.*

Los ciclos enzoóticos se mantienen mediante la transmisión de subtipos virales (ID, IE, IF, II, III, IV, V y VI) entre roedores y mosquitos. El subtipo viral I variedades AB y C, es el que se involucra con mayor frecuencia en las infecciones en humanos, causa brotes epizoóticos y se transmite en ciclos que involucran equinos (caballos, asnos, mulas), mosquitos y humanos.

El virus se transmite de una mejor manera en época de lluvia que al dejar aguas estancadas permiten al vextor una mayor infestación. Los cuadros encefalíticos se presentan en caballos, asnos y mulas; mientras que otros animales como los vacunos, caprinos, aves y reptiles no sufren la enfermedad, pero pueden presentar altas viremias por lo que se constituyen en reservorios eficaces. El humano es un huésped accidental.

El virus se encuentra en Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Trinidad y se extendió a Belice, México, Florida y Texas (figura 12.28). En Colombia las áreas con mayor afectación han sido La Guajira, Costa Atlántica, Huila, Tolima y Valle del Cauca. Entre 1969 y 1972 la epidemia afectó en Texas cientos de personas y fueron infectados miles de equinos, entre los que se registraron cerca de 1.500 decesos. Entre 1962 y 1973 se produjeron epidemias todos los años con excepción de 1965. En 1967 se originó una epidemia por la variante B que se inició en Colombia y luego se extendió a Ecuador, Venezuela, América Central, México y se introdujo hasta el sur del estado de Florida. Durante la epidemia murieron unos 50 mil equinos y en Colombia se vieron afectadas 200 mil personas, con una tasa de mortalidad cercana al 1%. En 1995 ocurrió un brote epidémico que contagió

booksmedicos.org

booksmedicos.org

más de 75 mil personas en Venezuela y Colombia, se estima que unas 3.000 desarrollaron manifestaciones neurológicas y se calcula que durante este brote epidémico murieron 300 personas en ambos países. Por su parte, esta misma epidemia afectó 50 mil equinos con una tasa de mortalidad del 8%. En Colombia entre 1998 y 2002 se registraron casos aislados en equinos y humanos.



Figura 12.28. Distribución geográfica de las formas epizoóticas y selváticas del VEEV.
Las zonas claras demarcan las regiones donde se han reportado casos.

Estudios serológicos realizados en México han detectado seroprevalencias del 60%, lo que sugiere que las infecciones subclínicas o pausisintomáticas son más frecuentes de lo que se pensaba.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

El periodo de incubación varía de dos a seis días pero puede ser también de un día. El enfermo es infectante solamente durante el período de viremia que se extiende por tres días (figura 12.29). Los mosquitos son infectantes por toda su vida. Se ha comprobado que el virus se transmite accidentalmente por aerosoles, por lo que podría ser usado como arma biológica. El virus puede aislarse de faringe de personas infectadas constituyendo una fuente potencial de infección entre humanos, si bien de este mecanismo se ha tenido sospecha, en el curso de algunos brotes epidémicos no ha sido comprobado. En algunas cepas virulentas se han observado niveles de viremia muy elevados que podría infectar a nuevos vectores, por lo que se podría establecer un ciclo mosquito-humano-mosquito.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

La respuesta inmune se ha estudiado en modelos animales que utilizan cepas atenuadas como la cepa vacunal TC-83. Los hallazgos se resumen en la figura 12.29.

El virus es capturado por células dendríticas y de Langerhans desde el sitio de inoculación y es llevado a los ganglios linfáticos regionales y sistémicos. Algunos órganos no linfoides que podrían estar comprometidos son el páncreas, corazón e intestino. En las primeras horas pos inoculación experimental, se observa que la respuesta es de predominio celular, con activación de linfocitos T y B, así como células de tipo macrófago/monocito y NK. La respuesta de citoquinas muestra un predominio de respuesta Th1 con generación de ARNm que codifican para IFN-g y TNF-α; pero no se detecta una respuesta de IL-4, pilar fundamental para la respuesta Th-2.

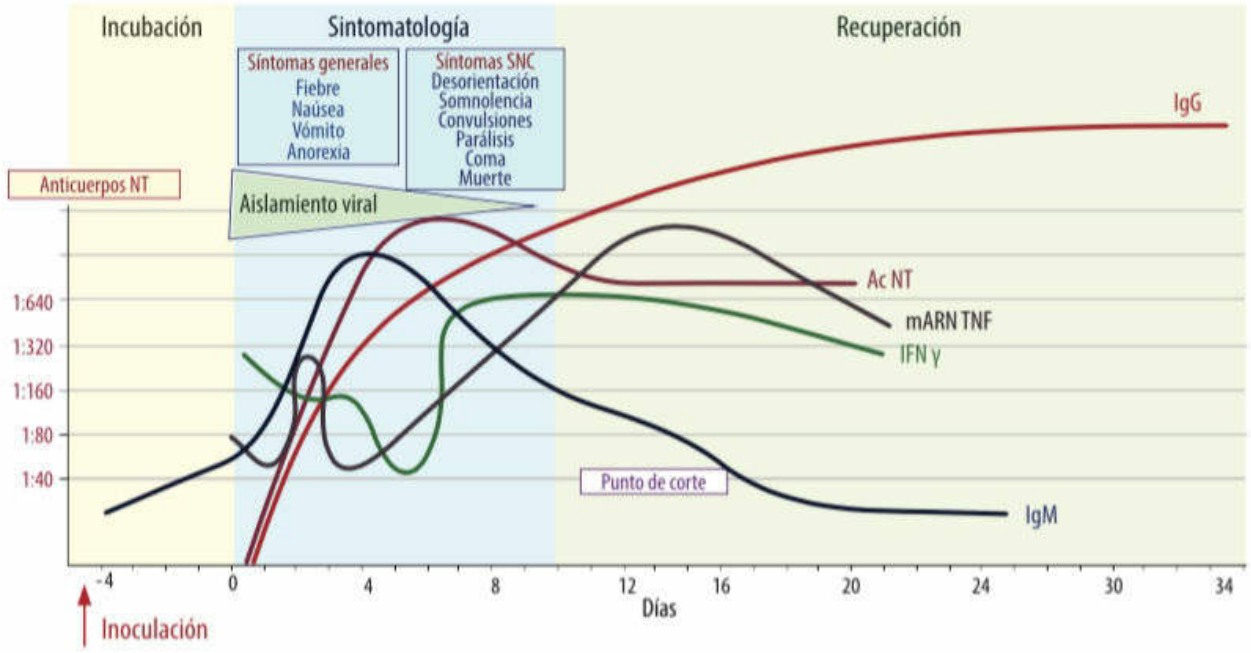


Figura 12.29. Respuesta inmune en ratones infectados con cepas atenuadas de VEEV y curso clínico de la infección en humanos infectados
La flecha indica el día de inoculación en ratones.

La IgM se detecta a partir del quinto día de inoculación y tiene picos máximos en los días 7, 9 y 11, los niveles se reducen hacia el día 14 y no se perciben después del día 21. La IgG inicia su detección a partir del día quinto, incrementa en los días 7, 14 y 21 y permanece por largos periodos, el subtipo de IgG que predomina es el IgG2a, indicando una respuesta mediada por Th1. La respuesta IgA específica no es detectada, aunque existen reportes de esta hacia la sexta semana pos inoculación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El cuadro clínico es por lo general benigno. En caballos se diferencian claramente dos síndromes, el de la enfermedad enzoótica que es benigno y las formas epizoóticas mucho más virulentas, con replicación en tejido linfoide y médula ósea, y viremias muy elevadas. Desde el punto de vista histológico hay compromiso de pulmones, corazón, bazo, nódulos linfoides, hígado y tracto gastrointestinal (figura 12.30).

La diseminación al sistema nervioso ocurre por vía hemática, causando encefalitis fatales en equinos y en el humano. Las lesiones en el sistema nervioso se localizan en sustancia blanca y gris y el mesencéfalo (substancia nigra) que se encuentra especialmente comprometida. El VEEV es responsable en humanos de abortos atribuidos esencialmente a lesiones agudas y de las necrosis masivas del encéfalo. Las malformaciones congénitas están relacionadas con la replicación viral y han sido confirmadas mediante la detección de virus en fetos abortados. En animales causa trastornos pancreáticos con alteración en niveles de insulina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

El virus es más viscerotropo que neurotropo. En el equino puede cursar como un cuadro febril con leucopenia o asociarse con cuadros de encefalitis grave con edema, hemorragia e infiltrado mononuclear perivascular.

En ratones infectados se observa un curso bifásico de la enfermedad, con una fase inicial linfática caracterizada por diseminación a órganos como bazo, timo, placas de Peyer, nódulos linfoides; esta fase está determinada por viremias elevadas. Los animales inmunocompetentes sobreviven ocho días antes de fallecer por una encefalitis fulminante. El VEEV a diferencia de otros *Alphavirus* es citopático para las células del sistema nervioso central.

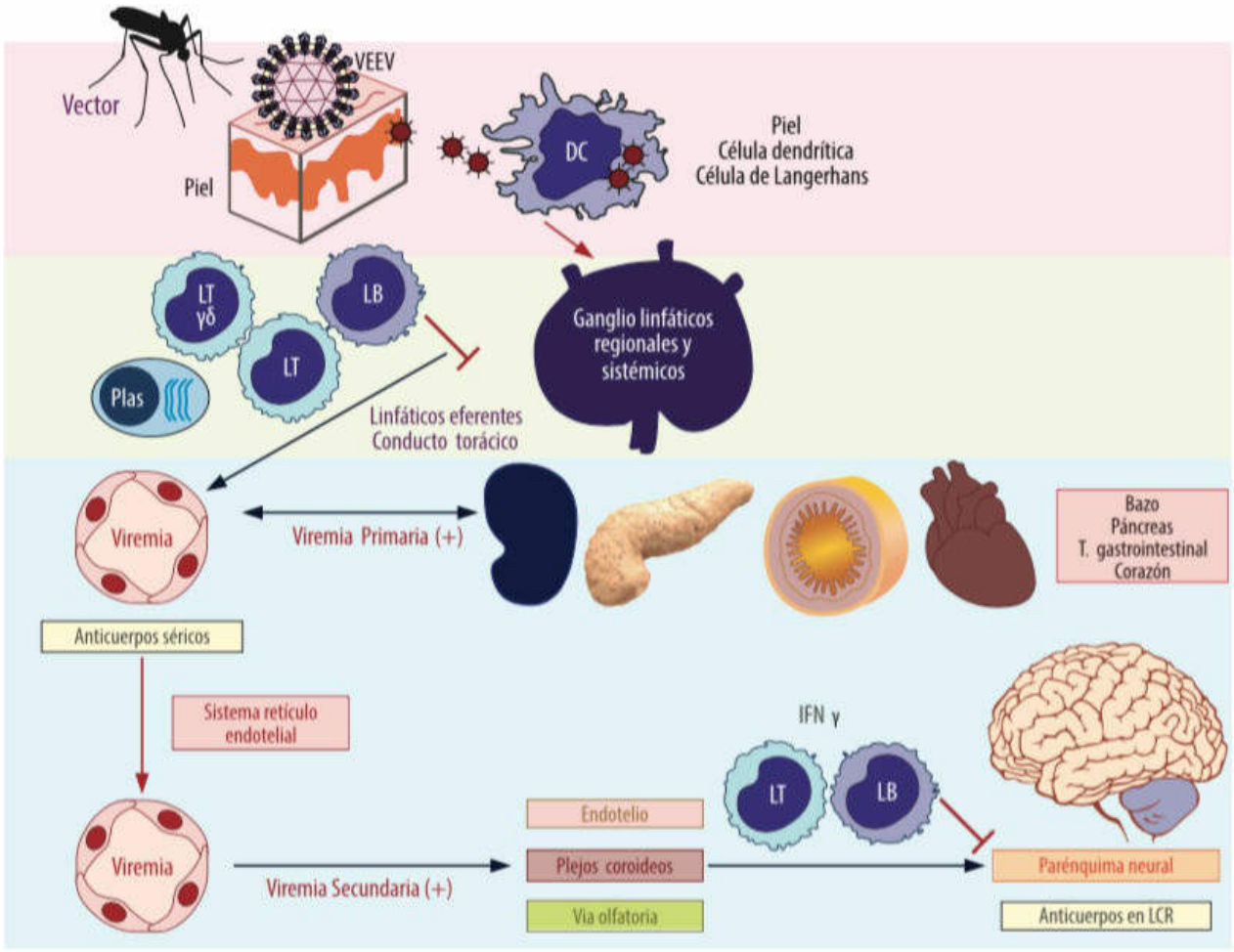


Figura 12.30. Patogénesis de la infección por VEEV

En el humano tiene un curso benigno asintomático o puede producir una enfermedad febril incapacitante con escalofríos, artritis, cefalea, mialgias o finalmente una entidad neurológica grave. La enfermedad comienza como un cuadro clínico de influenza con inicio súbito; los síntomas son fiebre elevada, cefalea frontal, mialgias, dolor retro ocular, inyección conjuntival, faringe congestiva, artralgias, náusea, vómito y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

diarrea. La cefalea aumenta con ligeros movimientos oculares o de cabeza. Los signos neurológicos incluyen agitación, confusión, desorientación, alucinaciones, excitación, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, parálisis, coma y muerte. En la mayoría de casos, la sintomatología es discreta y dura de tres a cinco días.

La tasa de mortalidad durante los periodos epidémicos es de 0,5-1%. En pacientes con cuadros encefalíticos puede ser del 20%. El diagnóstico clínico de encefalitis ocurre en un 2-4% en adultos y en 3-5% en niños. Los niños contribuyen con el 85% de los casos de encefalitis y tienen mayor riesgo de enfermedad moderada y grave, el 15% de casos ocurren en adultos. Pueden ocurrir fenómenos de coagulación que se manifiestan como hematemesis, melenas, metrorragias o sangrado de encías. Durante la convalecencia es frecuente un estado de intensa astenia que dura tres semanas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

En el cuadro hemático puede detectarse una leucopenia con linfopenia, los leucocitos en sangre periférica pueden estar entre 0.5-2 x 109/ litro. El líquido cefalorraquídeo presenta pleocitosis con predominio linfocítico y proteínas normales, excepcionalmente elevadas.

El virus puede ser aislado de muestras de suero, biopsia o hisopado faríngeo. El virus es de crecimiento rápido y se replica sobre monocapas de células de riñón de mono (Vero) o células de insecto (C6/36), con un efecto citopático (ECP) en las primeras 48 horas (tabla 12.21).

La identificación de especie viral se realiza por el método de reducción de placa utilizando sueros de referencia. La determinación de tipo viral requiere de anticuerpos monoclonales y técnicas de IFI. Como en otras entidades virales, se emplean sueros pareados tomados en la fase aguda y convaleciente de la enfermedad. Las pruebas serológicas en sueros pareados permiten demostrar la desnivelación en cuatro veces los títulos de anticuerpos. La técnica con mayor frecuencia empleada es la inhibición de la hemaglutinación (IH). También es posible detectar anticuerpos de tipo IgM específica con pruebas de EIA durante la fase aguda de la enfermedad.

Las pruebas basadas en técnicas de amplificación genómica facilitan identificar el agente durante la fase aguda, incluso en casos en que la muestra no sea útil para el aislamiento. La amplificación genómica tiene sensibilidad y especificidad altas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

Las formas febriles no pueden diferenciarse de otras enfermedades virales, incluyendo las fiebres tropicales por los virus Oropuche y Mayaro. En caso de formas graves o encefalíticas, el diagnóstico incluye las siguientes entidades:

- Encefalitis de San Luis.
- Fiebre del Nilo occidental.
- Encefalitis japonesa.
- Encefalitis equina del oeste.
- Encefalitis equina del este.
- Malaria cerebral.
- Influenza.
- Dengue.
- Fiebre hemorrágica dengue.
- Fiebre amarilla.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

La manipulación de muestras sospechosas debe hacerse en laboratorios de nivel 3 de bioseguridad y filtros de aire HEPA. El personal encargado debe estar vacunado contra la entidad. Los materiales, animales, cultivos y artrópodos infectados deben ser descartados de una manera apropiada por el riesgo biológico inmanente. El personal de laboratorio debe utilizar guantes, gorro, mascarilla, bata de ajuste en la espalda y puños ceñidos a la muñeca.

La prevención incluye medidas para erradicar el vector, eliminar las áreas de anegamiento y los acúmulos de aguas lluvias a nivel peridomiciliario.

Tabla 12.21. Pruebas diagnósticas en caso de infección por VEEV

Método	Técnicas	Comentario
Aislamiento viral	Cultivo celular Células Vero Células C6/36 Células Ap-61	Mayor tasa de aislamiento en los primeros tres días de enfermedad Muestras de plasma, cerebro, faringe, decidua de abortos
Detección de antígenos	IFI	Confirma resultados de aislamiento. Identifica subtipos y variantes Identifica virus en cerebro de equinos o ratones inoculados
Detección del genoma	RT-PCR. ecuenciación	Útil en la fase aguda de la enfermedad Permite caracterizar las variantes genéticas
Serología*	EIA IH Neutralización	IgM de corta duración Prueba de tamizaje Requiere de sueros pareados (fase aguda y de convalecencia)

C6/36 Células de Aedes albopictus. Ap-61 Células de Aedes pseudoscutellaris. IFI: inmunofluorescencia indirecta. EIA: ensayo inmunoenzimático. IH: inhibición de la hemaglutinación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vacunas contra la VEEV

Existe una vacuna de virus vivos atenuados para uso en equinos preparada a partir de la cepa TC83, NDBR-102 aislada de un burro de Trinidad y atenuada mediante pases seriados. La vacunación sistemática de los equinos controla la transmisión de la enfermedad y previene la aparición de epizootias. Los animales no vacunados no deben ser movilizados para evitar riesgo de transmisión o adquisición de la enfermedad. La vacunación en los equinos protege durante tres años al 90% de la población inmunizada. La vacunación periódica de los equinos previene la infección en la población humana.

Por los probables efectos indeseables en humanos (estado febril alto, cefaleas y aborto o malformaciones congénitas), únicamente se recomienda la aplicación a personas en alto riesgo laboral. Una dosis de vacuna produce respuesta de anticuerpos neutralizantes en 82% de los casos, en más de la mitad de los pacientes persistirán los anticuerpos por diez años. Tres cuartas partes de los no respondedores iniciales, responden a una segunda dosis de la cepa inactivada TC-84.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe terapia antiviral específica. Se recomiendan medidas de soporte y sintomáticas. Por las posibles complicaciones hemorrágicas debe evitarse el suministro de ácido acetil salicílico. El reposo absoluto contribuye a la recuperación del paciente.

El Instituto Nacional de Salud de Colombia estableció unos criterios para el estudio de pacientes sospechosos de encefalitis equina venezolana.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Descripción clínica

1. Todo caso que presente cuadro febril y al menos uno de los siguientes signos neurológicos, de comienzo súbito y gravedad variable.
2. Cefalea acompañada de convulsiones.
3. Cefalea con alteración del estado de conciencia (desorientación, somnolencia, letargia, coma).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Criterios de laboratorio para el diagnóstico

1. Detección de anticuerpos IgM específicos en sangre o LCR por técnicas ELISA.
2. Seroconversión o aumento de cuatro veces los títulos de anticuerpos totales por la técnica de inhibición de la hemaglutinación o eventualmente neutralización o similares.
3. Aislamiento del virus en los tejidos, sangre o líquido cefalorraquídeo (LCR).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Clasificación de casos

Caso probable

Todo caso con manifestaciones clínicas compatibles, que ocurre en un área donde se conoce la muerte de équidos o la circulación del virus de la EEV.

Caso confirmado

1. Todo caso probable de EEV que se ha confirmado por alguno de los criterios de laboratorio.
2. Todo caso probable de EEV relacionado con un brote, en el que ya se ha confirmado la presencia del virus de la encefalitis equina venezolana y del vector.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Quizá la primera descripción de una enfermedad febril asociada con artritis severa fue realizada en India en 1824. Sin embargo, el primer aislamiento de este virus en particular se hizo en un paciente febril en la región de Tanzania durante la epidemia de 1952-1953. El término chikungunya tiene su origen en el idioma makonde (una lengua *bantú*) y hace referencia a la postura o marcha "encorvada" de los pacientes afectados, ocasionada por los fuertes dolores articulares que acompañan a esta entidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Al igual que el VEEV, el CHIKV pertenece a la familia *Togaviridae*, género *Alphavirus*. Sus características estructurales son por tanto similares a otros alfavirus ya descritas previamente (figura 12.25). El CHIKV forma parte del grupo antigénico del virus Semliki Forest virus (SFV) en el que también se encuentran virus de África, O'nyong-nyong (ONNV), el virus Mayaro en América y el virus Ross River (RRV) en Oceanía. En epidemias recientes el CHIKV adquirió mutaciones en la proteína E1 denominadas A226V (cambio de una adenina por una valina en la posición 226), que le ofrece al virus una mejor adaptación al *Aedes albopictus*.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

En 2005 el virus de cepa C/EA se extiende desde Kenia a islas del océano Índico e India. La epidemia en islas de la Reunión causó 244 mil casos entre 2005 y 2006 y registró una mortalidad cercana al 1:1000 (203 muertes confirmadas).

En la última década la infección se ha extendido por el mundo afectando regiones del este y sureste de Asia, Europa, Norteamérica, Caribe y Suramérica. En 2013 se extendió de islas del Caribe al continente latinoamericano causando casos autóctonos. Particularmente en Colombia se han registrado casos desde septiembre de 2014, reportándose 90.481 casos en 2014 y 436.192 casos durante 2015 (a 20 de octubre) (tabla 12.22). En las Américas cerca del 80% de los casos se focalizan en cinco países (República Dominicana, Colombia, El Salvador, Guadalupe y Martinica).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

El periodo de incubación extrínseco varía de dos a seis días. El enfermo es infectante sólo durante el periodo de viremia que se extiende de cinco a siete días. Durante la fase virémica las cargas virales son muy altas y pueden alcanzar niveles de 109 partículas por mililitro. La viremia se acompaña de la artropatía y desaparece en el momento en que ocurre la seroconversión IgM.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

En la mayoría de casos el paciente elimina el virus después de una semana y se evidencia una respuesta inmune adaptativa específica (celular y humoral). Sin embargo existen muchos vacíos en cuanto las bases fisiopatológicas de permisividad y resistencia al agente, y a los mecanismos que median la sintomatología crónica y persistente. Si bien modelos murinos muestran infiltrados de macrófagos en músculos de animales infectados, el papel de los macrófagos en pacientes con sintomatología crónica no ha sido claramente establecido. La respuesta de citoquinas podría también ser determinante de la patogénesis, en este sentido se ha observado mejoría de artritis y miositis en modelos murinos bajo tratamiento con inhibidores de MCP-1-CCL-2.

Tabla 12.22. Casos de infección por CHIKV en 2013-2014

Región	2013-2014 Casos autóctonos*	2013-2014 Casos importados	2015 Casos autóctonos*	2015 Casos importados
América del Norte	166	2.939	4.205	623
Istmo centroamericano	169.791	127	133.618	15
Caribe latino	815.177	51	10.391	0
Caribe no latino	22.353	71	6.315	0
Área andina	130.837	99	365.669	119
Cono Sur	2.902	163	11.572	44

(Fuente: PAHO al 16 de octubre de 2015) y 2015 (Fuente: PAHO al 21 de agosto de 2015) en regiones de América. *Casos sospechosos + Casos confirmados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Luego de la picadura del insecto el virión es inoculado en los capilares sanguíneos y la epidermis, en esta fase intradérmica el virus se replica en células epiteliales, fibroblastos, monocitos y macrófagos, los monocitos son posteriormente responsables de la diseminación hemática. En modelos experimentales se ha observado que los sitios de replicación secundario lo constituyen los músculos, afectando también fibroblastos articulares, endotelios capilares, hepatocitos y cerebro. En varios modelos animales el virus ha sido detectado en el citoplasma de células mononucleares de bazo y ganglios linfáticos. En infecciones crónicas en el macaco se encuentra en capilares sinusoidales de hígado y en macrófagos, mientras que en humanos el virus puede ser encontrado en fibroblastos de la cápsula articular y en fascias musculares. Adicionalmente, el virus se ha observado en macrófagos sinoviales perivasculares hasta 18 meses después de la infección aguda; no obstante, la patogénesis de las formas articulares crónicas no es muy conocida.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones

Luego de la picadura del zancudo, el virus inicia un periodo de replicación por varios días. El mayor nivel de replicación y los niveles máximos de IFN de tipo I coinciden con el inicio de la sintomatología. El cuadro clínico se inicia en un 76-100% de eventos con fiebre alta, escalofrío, sudoración, astenia, mialgias (46-72% de casos), cefalea (17-74%) y exantema petequial o maculopapular (26-77%). En algunos casos, preferentemente en niños se pueden ver lesiones bullosas en palmas y plantas. Las personas afectadas refieren fuertes dolores articulares en un 78-100% de casos, y tienen un carácter incapacitante. Son menos frecuentes los dolores lumbares, náusea, vómito y la conjuntivitis.

Se han detectado infecciones asintomáticas en un 16-27% de casos, siendo más frecuentes en personas menores de 25 años. Las infecciones tienden a ser más graves en las personas mayores y en aquellas que presenten comorbilidades cardiacas, neurológicas, respiratorias o diabetes. Las formas agudas se manifiestan como cuadros de encefalitis, miocarditis, hepatitis o falla orgánica múltiple. En pacientes adultos aparecen múltiples complicaciones que son más o menos infrecuentes como uveítis, retinitis, miocarditis y pericarditis, hepatitis, nefritis y falla renal, lesiones bullosas, hemorragias, meningoencefalitis, mielitis, síndrome de Guillain-Barré, compromiso de pares craneanos y las recaídas de síntomas articulares.

Otro grupo de edad que presenta formas graves de infección son los recién nacidos, en quienes los cuadros neurológicos y secuelas neurológicas son a largo plazo. Los neonatos en mayor riesgo de infección por el CHIKV son los hijos de madres en estado de viremia en las últimas semanas del embarazo. En un estudio prospectivo se observó transmisión del CHIKV en mujeres gestantes en la semana 38 (rango 35-40), asociado con infecciones agudas y estados de viremia. En el estudio se observaron 19 casos de transmisión vertical en 39 gestantes en estas condiciones (tasa de transmisión 48,7%). Si bien los neonatos eran asintomáticos al momento del parto, la enfermedad se presentó a los cuatro días después, como un cuadro febril con dolor, ingesta disminuida y postración; en 89% de casos se observó trombocitopenia y manifestaciones hemorrágicas. El 52,6% presentó síntomas graves compatibles con cuadros encefalíticos, evidenciables en imágenes de resonancia nuclear magnética, como cuadros de edema difuso o hemorragias cerebrales en 11 de 19 casos. En cuatro de los 19 eventos (21%) se encontraron secuelas neurológicas (parálisis cerebral, ataxia, convulsiones, trastornos del comportamiento y posturales y alteraciones en el desarrollo sicomotor).

Las complicaciones de la infección en el neonato son variadas y comprenden entre otras, las siguientes:

- Alteraciones del desarrollo sicomotor.
- Déficit neurológico residual en pacientes con manifestaciones neurológicas (20% de casos).
- Falla renal por deshidratación y trastornos electrolíticos.
- Artropatías.
- Exantemas y lesiones ampulosas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

- Infecciones bacterianas secundarias.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infecciones bacterianas secundarias

Las artralgias son por lo general simétricas y comprometen tanto articulaciones de brazos como de extremidades inferiores, se afectan las articulaciones mayores y en algunas circunstancias se afectan las articulaciones vertebrales. El cuadro clínico inicial en caso de infección por CHIKV es la tenosinovitis, las artralgias y artritis. Las tenosinovitis afecta con mayor frecuencia las articulaciones de muñeca, interfalángicas y tobillos. Los casos de edema periarticular y artritis aguda son más normales en las articulaciones interfalángicas, así como muñecas y tobillos. En el 30% de los casos se presentan secuelas caracterizadas por artralgias o artritis de larga duración. Las recurrencias pueden observarse desde la primera semana de postinfección. Hacia la sexta semana aún pueden estar afectados un 88-100% de los individuos y este porcentaje disminuye al 12% después del 3-5 año, pudiéndose incluso presentarse hasta ocho años después del proceso agudo. El compromiso inflamatorio de las muñecas puede contribuir a la aparición de síndrome de túnel del carpo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico de la infección se basa fundamentalmente sobre las pruebas directas e indirectas, las primeras son el aislamiento viral y la detección del genoma viral; las segundas son los estudios serológicos de anticuerpos específicos (tabla 12.23). En la fase muy temprana de la infección priman las pruebas directas, mientras que después del quinto día del inicio del cuadro clínico son más adecuadas las pruebas serológicas de tipo IgM.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

No se puede afirmar que el cuadro clínico de fiebre CHIKV se pueda diferenciar de otras enfermedades virales tropicales, incluyendo la fiebre por virus Mayaro. El diagnóstico diferencial incluye las siguientes entidades:

- Fiebre dengue.
- Infección por virus Mayaro.
- Infección por virus de inmunodeficiencia humana.
- Hepatitis B.
- Hepatitis C.
- Fiebre del Nilo occidental.
- Infección por adenovirus.
- Rubéola.
- Leptospirosis.
- Rickettsiosis.
- Sarampión.
- Eritema infeccioso.
- Malaria.
- Brucelosis.

Tabla 12.23. Utilidad de las pruebas diagnósticas en caso de infección por CHIKV

Periodo de tiempo	Aislamiento	RT-PCR	IgM	IgG
Primeros tres días del cuadro clínico	+	+	-	-
Días cuarto a octavo	-	+	+/-	+/-
Segunda semana	-	-	+	+/-
Primer mes	-	-	+	+
18 meses	-	-	+/-	+

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Las medidas generales tienden a evitar el contacto del hombre con el vector e incluyen las siguientes:

- Cubrirse las áreas desprotegidas del cuerpo.
- La aplicación de repelentes como DEET: N, N dietil meta toluamida, picaridina, el aceite de limón-eucalipto o el IR3555 siempre por encima del protector solar.
- Uso de insecticidas (permetrina).
- Uso de toldillo impregnado de insecticida.

Desde el punto de vista ambiental deben eliminarse los sitios de depósito de agua en los cuales las hembras realizan la ovoposición. Se deben secar los depósitos de agua, eliminar los desechos como las llantas viejas y floreros de los cementerios. Los depósitos de agua como albercas y estanques deben permanecer tapados y lavarse regularmente. El paciente infectado en fase febril debe aislarse en forma estricta para evitar la infección del vector.

También se deben tener en cuenta algunas medidas generales que permiten disminuir el riesgo de contacto con vectores a nivel peridomiciliario como las siguientes:

- Uso de instalaciones de aire acondicionado en las viviendas.
- Uso de angeos en puertas y ventanas.
- Utilizar camisas y pantalones de manga larga que protejan amplias zonas corporales.
- Usar ropa impregnada de permetrina.
- Eliminar los desechos pequeños que retengan agua.
- Control biológico de vectores con *Bacillus thuringiensis var. israelensis*.

En la actualidad no existe una vacuna disponible, pero la existencia de un solo tipo antigénico podrá facilitar el desarrollo de una cepa vacunal. En pruebas controladas, la inmunidad contra una cepa viral protege contra otras variantes, existen candidatos para el desarrollo de vacunas inactivadas y vivas atenuadas. En un ensayo con la vacuna USAMRIID se desencadenó respuesta inmune en 98% de 78 vacunados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico contra la infección por virus chikungunya. Las medidas terapéuticas son generales y sintomáticas y comprenden entre otras, las siguientes:

- Hidratación.
- Analgésicos antipiréticos (acetaminofén 60-80 mg/kg/día).
- En un grupo de pacientes adultos con artritis crónica destructiva se utilizó con éxito la sulfazalacina aunado o no con el metotrexato (MTX).
- Se ensayan anticuerpos de pacientes convalecientes para disminuir la transmisión neonatal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Avilés G., Paz M. V., Rangeon G., Ranaivoarisoa M. Y., Verzeri N., Roginski S, Baroni P., Smith D., MacKenzie J. S., Weaver S C. W2009. Alphaviruses. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G. *Clinical Virology*. Washington D.C. ASM Press. pp. 1241-1274.

Campbell G. L., Marfin A. A., Lanciotti R. S., Gubler D. J. 2002. West Nile virus. En *The Lancet Infectious Diseases,* sep; 2(9): pp. 519-529.

Choudhury J., Shastri D. D. 2014. Diagnosis and management of dengue in children: recomendation and IAP ID chapter plan of action. En *The Pediatric Infectios Disease.* 6: pp. 54-62.

Colpitts T. M., Conway M. J., Montgomery R. R., Fikrig E. 2012. West Nile virus: biology, transmission and human infection. En *Clinical Microbiology Reviews*, oct; 25(4): pp. 635-48.

Couderc T., Lecuit M., 2009. Chikungunya pathophysiology in human and animal models. En *Microbes and Infection*, 11(14-15): pp. 1197-1205.

Dauphin G., Zientera S., 2005. Infection par le virus du Nile occidental: synthèse et actualités épidémiologiques. En *Virologie*. sep-oct; (9): pp. 395-348.

Duffy M. R., Chen T. H., Hancock W. T., Powers A. M., Kool J. L., Lanciotti R. S., 2009. Zika virus outbreak on Yap Island Federated States of Micronesia. En *New England Journal Medicine*, 360(24): pp. 2536-2543

Gérardin P., Barau G., Michault A., Bintner M., Randrianaivo H. 2008. Multidisciplinary prospective study of mother-tochild chikungunya virus infections on the Island of La Réunion. En *PLOS Medicine,* 5(3): e60. doi:10. 1371/journal. pmed.0050060.

Griffin D. E., 2013. Alphaviruses. En: Knipe D. M., Howley P. M., (eds). *Fields Virology*. Wolters-Kluver Lippincot-Williams and Wilkins, New York. pp. 651-686.

Gubler D. J., 2004. The changing epidemiology of yellow fever and dengue, 1900 to 2003: full circle? En *Comparative Immunology Microbiology Infectios Disaes*, sep; 27(5): pp. 319-330.

Guy B., Saville M., Lang J., 2010. Developpement dùn vaccin tétravalent contre la dengue. En *Virologie*, sep-oct; 14(5): pp. 311-321.

Guzmán M. G., Vázquez S., 2002. Apuntes sobre el diagnóstico de laboratorio del virus dengue. *Revista Cubana de Medicina Tropical*, sep-dec; 54(3): pp. 180-188.

Haltead S. B., Cohen S. N., 2015. Dengue hemorrhagic fever at 60 years: early evolution of concepts of causation and treatment. En *Microbiology Molecular Biology Review.* 79(3): pp. 281-291.

Hayes E. B., Gubler D. J., 2006. West Nile virus: epidemiology and clinical features of an emerging epidemic in the United States. En *Annual Review Medicine*. 57: pp. 181-194.

Jonson K. M., 2009. Arthropod-borne iviruses. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington DC. ASM Press, pp. 1173-1214.

Kitchner S., 2004. Viscerotropic and neurotropic disease following vaccination with the 17D yellow fever vaccine, ARILVAX®. En *Vaccine*, jun; 22(17-18): pp. 2103-2105.

Kramer L. D., Li J., Shi P. Y., 2007. West Nile virus. En *Lancet Neurology*, feb; 6(2): pp. 171–181.

Kurane I., 2007. Dengue hemorrhagic fever with special emphasis on immunopathogenesis. En *Comparative Immunology Microbiology Infectios Disaes*, doi:10.1016/j.cimid.2007.05.010.

Mantke O. D., Lemmer K., Biel S. S., Groen J., Schhmitz H., Durand J. P., Zeller H., Niedrig M., 2004. Quality control assessment for the serological diagnosis of dengue virus infections. En *Journal Clinical Virology*, feb; 29(2): pp. 105-112.

Massé N., Selisko B., Malet H., Peyrane F., Debarnot C., Benarroch D., Egloff M. P., Guillemot J. C., Alvarez K., Canrd B., 2007. Le virus de el dengue: cibles virales et antiviraux. En *Virologie,* mar-apr; 11(2): pp. 121-133.

Morales M.A., Barrandeguy M., Fabbri C., García J. B., Vissani A., Trono K., Gutiérrez J., 2006. West Nile virus isolation in Argentina. En *Emerging Infectious Diseases,* oct; 12(10): pp. 1559-1561.

Murphy B. R., Whitehead S. S., 2011. Immune response to dengue virus and prospects to vaccine. En *Annual Review Immunology.* 29:587-619. doi: 10.1146/annurev-immunol-031210-101315.

Peeling R. W., Artsob H., Peregrino J. L., Buchy P., Cardosa M. J., Devi S., 2010. Evaluation of diagnostic test: dengue. En *Nature Review Microbiology*, dec; (12 Suppl):S30-S38.

Petersen L. R., Barret A. D., 2009. Arthopod-borne flaviviruses. En Richman D. D., Whitley R.J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington D.C. ASM Press., pp. 1173-1214.

Pierson T. C., Diamond M. S., 2013. Flaviviruses. En: Knipe D. M., Howley P. M. (eds). *Fields Virology.* Wolters-Kluver Lippincot-Williams and Wilkins, New York. pp. 747-794.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Rodríguez G., Boshell J., 1995. Encefalitis equina venezolana. En *Biomédica*, 15: pp. 172-182. Obtenido http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/download/875/990.

Ruiz A., 1997. Brote de encefaltitis equina venezolana. En *Revista Panamericana Salud Publica,* jan; 1(1): pp. 78-83.

Samuel M. A., Diamond M.S., 2006. Pathogenesis of West Nile virus infection: a balance between virulence, innate and adaptive immunity, and viral evasion. En *Journal Virology,* oct; 80(19): pp. 9349-9360.

Schoub B. D., Blackburn N. K., 2004. Flavivirus. En: Zukerman A. J., Banatvala J.E., Pattison J. R., Griffiths P. D., Schoub B. D., (eds). *Principles and practice in Clinical Virology*. Willey. West Sussex., pp. 531-554.

Simmons C. P., Farrar J. J., van Vinh Chau N., Wills B., 2012. Dengue. En *New England Journal Medicine*, apr; 366(15): pp. 1223-1232.

Simões-Quaresma J. A., Souza-Barros V. L. R., Rainero-Fernándes E., Pagliari C., Takakura C., Dussart P., Labeau B., Lagathu G., Louis P., Nunes M. R., Rodrigues S. G., Storck-Herrmann C., Cesaire R., Morvan J., Flamand M., Baril L., 2006. Evaluation of an enzyme immunoassay for detection of dengue virus NS1 antigen in human serum. En *Clinical Vaccine Immunology.* 13(11): pp. 1185-1189.

Smith D. R., Aguilar P. V., Coffey L. L., Gromowski G. D., Wang E., Weaver S. C., 2006. Venezuelan equine encephalitis virus transmission and effect on pathogenesis. En *Emerging Infectious Diseases,* aug; 12(8): pp. 1190-1196.

Thomas S. J., Endy T. P., Rothman A. L., 2014. Flavivirus: dengue. En Kaslow R. A., Le Duc J. W., Stanberry LR., *Viral infections of humans: epidemiology and control*. New York. Springer. pp. 351-381.

Thomas S. J., Martinez L. J., Endy T. P., 2014. Flavivirus: yellow fever virus, Japanese B, West Nile and otrhers. En Kaslow R. A., Le Duc J. W., Stanberry L. R., *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer., pp. 383-415.

Wang T., Fikrig E., 2004. Immunity to West Nile virus. En *Current Opinion in Immunology.* 16(4): pp. 519–523.

Waymouth H. E., Zoutman D.E., Towheed T. E., 2013. Chikungunya-related arthritis: Case report and review of the literature. En *Seminars Arthritis Rheumatism*. 43: pp. 273-278.

Weaver Scott C., Lecuit Marc., 2015. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease. En *New England Journal Medicine*, 372(13): pp. 1231-1239.

Zhang Y., Hansen A., Bi P., 2014. Climate change and vector-borne diseases. En Singh S. K., *Viral infections and global change.* Wiley Blackwell. Singapore., pp. 3-20.

Páginas Web:

http://ictvonline.org/index.asp
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/
http://www.who.int/vaccines-diseases/diseases/Yellow_fever.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/education.htm
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile
http://www.paho.org/hq
http://www.ins.gov.co/temas-de-interes/Paginas/dengue.aspx
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/birdspecies.htm

Guía Dengue OMS:

http://www.who.int/topics/dengue/9789995479213_spa.pdf

Protocolo Fiebre amarilla INS Colombia:

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/subdireccion-vigilancia/sivigila/protocolos%20sivigila/pro%20fiebre%20amarilla.pdf

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 13

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y SIDA

La enfermedad es el comienzo de esa equidad que completa la muerte.

Samuel Johnson

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

El Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA o AIDS por la sigla en inglés) es el estadio final de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Como entidad clínica, fue descrita de manera indirecta por médicos en New York y California en 1980. Los médicos estadounidenses detectaron el incremento de cuatro patologías infrecuentes como son: la aparición súbita de formas raras de un cáncer en la piel denominado Sarcoma de Kaposi; la aparición de formas inusuales de neumonía atípica causada por un hongo, el *Pneumocystis carinii* hoy denominado *Pneumocystis jiroveci*; adicionalmente se encontró un incremento en las infecciones oportunistas por citomegalovirus y formas de candidiasis oral en población adulta. Posteriormente se observó que estos pacientes también eran afectados por virus de la hepatitis B, virus herpes a nivel genital y enfermedades parasitarias (amebiasis, giardasis). Todas estas patologías sugerían que las personas estaban afectadas por una forma de inmunodeficiencia asociada a supresión de la respuesta celular.

Además de la inmunodeficiencia, todos estos casos tenían en común el afectar población de hombres jóvenes homosexuales por lo que inicialmente la entidad se denominó GRID por las siglas en inglés de inmunodeficiencia relacionada con homosexuales (*gay related immune deficiency*). A medida que se encontraron nuevos casos se pudo definir que existían otros factores de riesgo asociados a la infección, como son las trasfusiones múltiples, el uso de productos sanguíneos o el uso de drogas endovenosas.

El descubrimiento en 1981 de la IL-2 o factor de crecimiento de células T permitió el cultivo de linfocitos T y el futuro aislamiento viral. El agente aislado inicialmente por un grupo de científicos franceses correspondió a un virus con actividad de transcriptasa inversa, por ende, perteneciente a la familia *Retroviridae*. El aislamiento del virus en 1983 permitió el desarrollo de pruebas serológicas de tamizaje para identificar personas infectadas o productos biológicos contaminados. Las primeras pruebas de cribado serológico lograron disminuir el riesgo de transmisión asociada a transfusiones, productos biológicos o trasplantes. Los estudios seroepidemiológicos utilizando muestras almacenadas en bancos de sueros, evidenciaron que la infección afectaba a la población africana desde 1920. El cultivo viral permitió también un amplio conocimiento de la biología molecular del virus y sentar las bases para desarrollar la terapia antiviral.

Según cálculos matemáticos, basados en la tasa de mutación genética y comparando los genomas de diferentes virus aislados tomados en épocas distintas de la epidemia, infieren que este virus inició la epidemia en humanos en 1933 (1919-1945). Se considera que el VIH se originó de múltiples transmisiones enzoóticas entre virus de origen simiano (virus de inmunodeficiencia simiano del chimpancé *Pan troglodytes troglodytes* SIVcpz y *Sooty mangabey* SIVsm) que infectaron humanos por probables contactos con sangre de estos animales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

El primer agente viral responsable de leucemias en pollos fue identificado en 1908 por dos patógenos daneses Vilhelm Ellerman y Olaf Bang (1913-1994), si bien sus trabajos fueron bien sustentados por pases seriados en seis generaciones de pollos, su trabajo no obtuvo mayor interés ya que las leucemias no fueron reconocidas como formas de cáncer hasta 1930. En 1911 Francis Peyton Rous (1879-1970) demostró que un agente filtrable era causante de sarcomas en músculo, huesos y otros tejidos de aves, por lo que sospechó el papel de un virus en su etiología. Por ser el primer autor en demostrar el papel de un virus en un tipo de sarcoma, Rous fue galardonado con el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1966. En 1970 trabajando en forma independiente Howard Temin (1934-1994) y David Baltimore descubren la transcriptasa inversa, enzima clave para la replicación de los retrovirus (tabla 13.1).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus pertenece a la familia *Retroviridae*, subfamilia *Orthoretrovirinae*, género *Lentivirus*. El virus es esférico o pleomórfico y está compuesto de una envoltura lipídica, una nucleocápside, un nucleoide y una capa de proteínas de matriz. El diámetro del virión es de 80-100 nm y tiene glicoproteínas (espículas) de 8 nm de longitud que se proyectan de la membrana viral. La cápside madura tiene 1.572 proteínas (figura 13.1).

El virión es sensible al calor, detergentes y formaldehído, la infectividad viral no se encuentra alterada por la irradiación. El VIH tiene dos glicoproteínas en su envoltura, se organizan en heterodímeros formados por proteínas de 120 y 40 kda, denominadas respectivamente proteína de superficie y proteína transmembranal. Posee un núcleo o core central con proteínas de 24, 18, 9 y 7 kda, también denominadas proteínas de cápside, nucleocápside y matriz, respectivamente. Los constituyentes fundamentales del virión, son: ARN, proteínas, carbohidratos y lípidos. Las proteínas conforman el 60% del peso de la partícula viral, cinco proteínas son de tipo estructural y hacen parte del virión, tres son de tipo no estructural. Los lípidos constituyen el 35% del peso del virión y su composición es similar a la de las membranas celulares de la célula hospedera.

Tabla 13.1. Principales eventos en la investigación y conocimiento de la infección por VIH

Año	Evento
1981	Identificación de la enfermedad en Estados Unidos
1982	Se acuña el término AIDS para definir la inmunodeficiencia adquirida
1983	Primer aislamiento viral por Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier
1983	Primera denominación del virus causal como LAV por *Lymphadenopathy Associated Virus*
1984	Confirmación que el VIH es la causa del SIDA
1984	Aprobación por la FDA de las primeras técnicas para la identificación de personas infectadas
1984	Se secuencia el genoma del VIH
1985	Se adopta el término virus de inmunodeficiencia humana para designar al virus
1986	Se identifica el CD4 como receptor del virus
1986	Aislamiento del VIH-2
1987	Primera utilización del AZT como antirretroviral
1991	Identificación de la apoptosis como mecanismo de muerte celular en SIDA
1991	Ingreso en el mercado de segundo y tercer antirretroviral, la didanosina DDI y la zalcitabina DDC
1992	El SIDA constituye la primera causa de mortalidad en EE.UU. en la población de 25-44 años
1994	Aprobación por la FDA de las primeras pruebas para la detección de anticuerpos en saliva
1995	Disminución de la transmisión vertical de VIH mediante el uso de AZT
1995	Ingreso en el mercado del primer inhibidor de proteasa el saquinavir
1995	Demostración de la alta tasa de replicación viral en periodos silentes de infección
1995	Se aprueba el primer inhibidor de proteasa el saquinavir
1995	Se aprueban los primeros ensayos para determinar la carga viral en plasma
1996	Identificación de los principales correceptores para el ingreso viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1997	Generalización de la terapia HAART en países desarrollados
1999	Se determina que los orígenes del virus remontan a virus de primates
2003	Se aprueba el primer medicamento que inhibe la fusión del virión con la célula hospedera
2008	Se atribuye el premio Nobel de Medicina a Françoise Barre-Sinoussi y Luc Montagnier

Mayor información: http://www.avert.org/history-hiv-and-aids.htm

La relación de estos virus ha sido muy estrecha durante la evolución, se calcula que el genoma humano está formado en un 8% por secuencias de retrovirus, estas secuencias se conocen como retrovirus humanos endógenos (HER por *human endogenous retrovirus*). Estos virus pueden hacer **retrotranscripción** de sus genomas para formar ADN de cadena doble a partir del ARN genómico, factor que facilita la integración con el genoma del hospedero. El ADNc se integra como **provirus** con el genoma de la célula hospedera. El virus codifica para una ADN polimerasa dependiente de ARN también denominada transcriptasa inversa. Los carbohidratos se asocian a las proteínas virales y constituyen el 3% del peso del virión. La figura 13.1 muestra un esquema de la partícula viral.

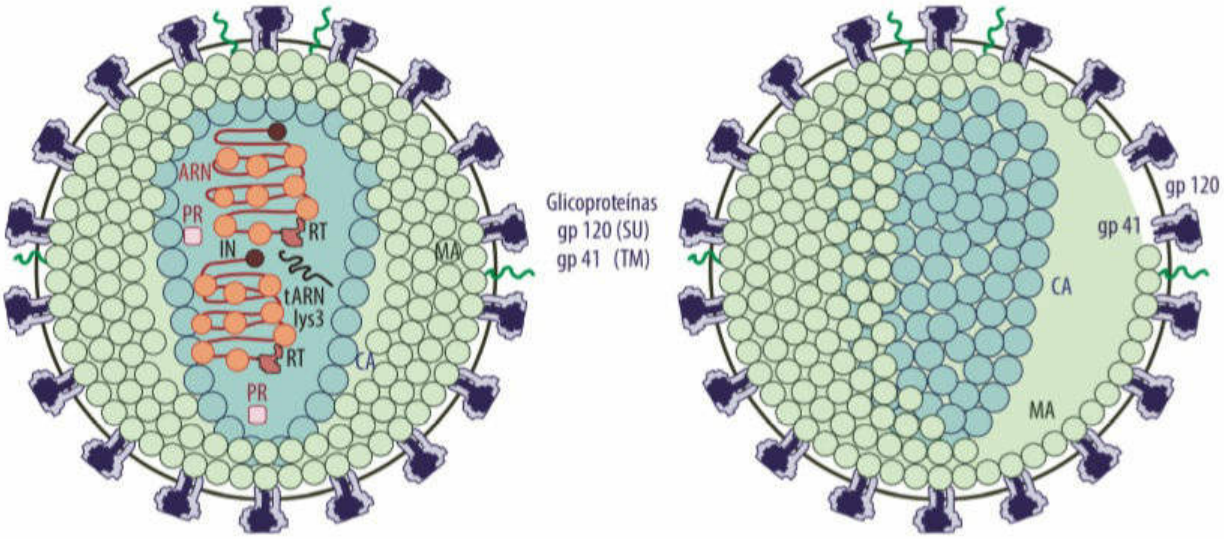


Figura 13.1. Esquema de la partícula viral del VIH
ARN: ácido ribonucleico, MA: proteína de matriz, CA: proteína de la cápside viral, NC: proteína de la nucleocápside viral.
IN: integrasa viral. SU: glicoproteína de superficie. TM: proteína transmembranal de anclaje. PR: proteasa. RT: transcriptasa inversa. En verde oscuro proteínas que se originan de la célula hospedera. En verde: moléculas de la célula hospedera.

El virus libre es inactivado por solventes orgánicos (glutaraldehído, éter, cloroformo o alcohol etílico), compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito y compuestos yodados. El virus libre es fácilmente inactivado, mientras que el asociado a células requiere concentraciones mayores de alcohol o tiempos de exposición más prolongados. Existen dos tipos serológicos de VIH bien definidos que poseen diferencias

booksmedicos.org

booksmedicos.org

genéticas en sus proteínas constitutivas, en sus características antigénicas y virulencia. El VIH tipo 1 (VIH-1) fue el agente inicialmente identificado, produce cuadros de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tiene una distribución cosmopolita; el VIH tipo 2 (VIH-2) se encuentra con mayor frecuencia en África, produce cuadros indiferenciados del VIH-1 aunque, por lo general, estas formas clínicas son de más lenta evolución y menor virulencia.

El periodo promedio entre la infección por VIH-1 hasta el desarrollo de manifestaciones compatibles con SIDA clásico es de diez años. El VIH-2 fue detectado inicialmente en áreas de África occidental y en los países que mantienen lazos comerciales con esta zona. Un 39% de las infecciones VIH-1 progresan a SIDA en el transcurso de cinco años en comparación a un 0% de los pacientes infectados por VIH-2. El VIH-1 está relacionado con el virus de inmunodeficiencia del simio, originado en los chimpancés (SIVcpz) y el VIH2 es más afín con el virus de inmunodeficiencia del simio *Sooty mangabey* (SIVsm).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Estructura del genoma viral

El genoma viral es diploide, está compuesto por dos cadenas sencillas e idénticas de ARN de polaridad positiva y tiene un tamaño de 9,75 kb. Como característica fundamental, estos agentes infecciosos cuentan con una ADN polimerasa ARN dependiente (transcriptasa inversa) en asociación con su material genético. En la extremidad 5' genoma tiene un capuchón y un región poliadenilada en la región 3'. En las extremidades se presentan unas regiones repetitivas terminales denominadas **LTR** (por *Long Terminal Repeat*). Las LTR a su vez cuentan con secuencias que se denominan U3, R y U5 (figura 13.2).

El genoma de los retrovirus tiene las siguientes características:

1. Son los únicos virus diploides.
2. Son los únicos virus ARN cuyo genoma se origina a partir de transcripción celular.
3. Son los únicos virus que requieren un ARN celular (tARNlys o tARNpro) para su replicación.
4. Son los únicos virus con genoma de polaridad (+) que no usan el ARN genómico para traducción inmediata después de la infección.

La organización genómica de los retrovirus y comprendidos los de VIH-1 y VIH-2 es el mismo: 5'-**gal-pro-pol-env**-3'. En el genoma se pueden distinguir

1. Una región R corta de 18-250 nucleótidos (nt) que se encuentra en los dos extremos (5' y 3') y que es una secuencia repetitiva.
2. Una secuencia U5 de 75-250 nt que es la primera en ser transcrita y forma la extremidad 3' del provirus.
3. Una secuencia denominada PBS (*Primer Binding Site*) que es un sitio de unión del tARN cebador para iniciar la retrotranscripción.
4. Una secuencia líder no codante de 90-500 nt situada en sentido de la transcripción y después del codón de iniciación.
5. Una secuencia de polipurinas de 10 nt responsable del inicio de la síntesis de las cadenas (+) durante la retrotranscripción.
6. Una región U3 única de 200-1.200 nt que forma la extremidad 5' después de la región PPT. Contiene los elementos promotores para la transcripción de los provirus.

En la región 5'LTR se encuentran las señales para el inicio de la transcripción; esta región se forma por duplicación de las porciones terminales del genoma viral durante el proceso de retrotranscripción. En las regiones LTR se encuentran también las secuencias estimuladoras, que pueden aumentar el nivel de transcripción por unión a factores de trascripción de la célula huésped, como son los complejos proteicos SP1 y NFkB. En los segmentos LTR se encuentran también secuencias reguladoras de tipo inhibitorio.

La expresión de genoma viral es dirigida por un complejo sistema de regulación que involucra proteínas celulares y virales. El establecimiento de la infección es mediado por factores virales y los últimos pasos del ciclo celular requieren de factores celulares para establecer la síntesis, maduración del ARN y la translación del ARNm en los ribosomas de la célula huésped.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

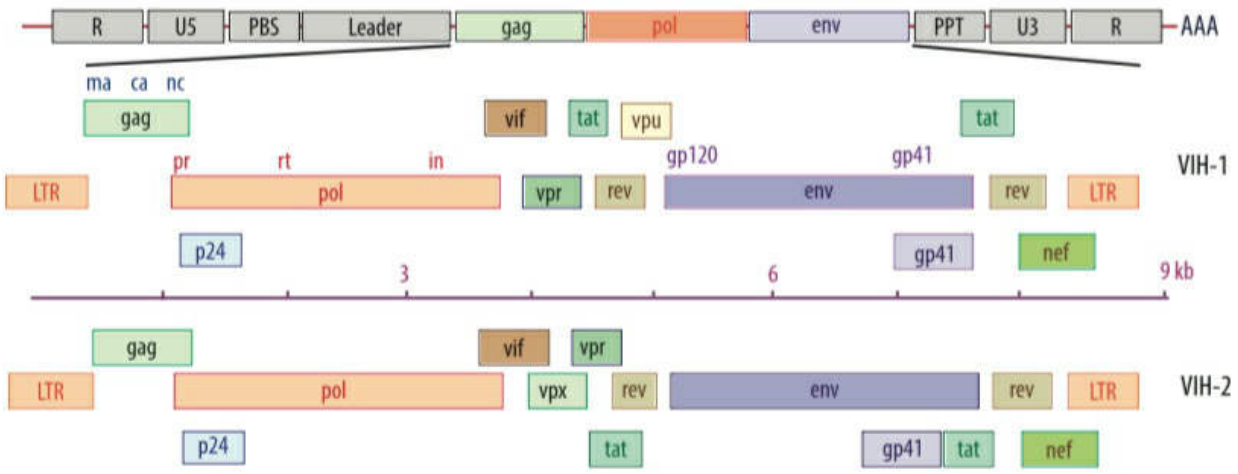


Figura 13.2. Estructura genómica del VIH

LTR: regiones repetitivas terminales. Gag: proteína de 55 Kda. Pol: región codante de la polimerasa. Env: genes que codifican para las proteínas de envoltura. vif, vpr, vpx: proteínas accesorias. Tat, rev: proteínas regulatorias. **LTR**: *Long Terminal Repeat Units*. **gag**: de la sigla en inglés ***g**roup-specific **a**ntigen proteins*. **env**: glicoproteínas de la **env**oltura. **pol**: transcriptasa inversa y **pol**imerasa. **vif**: ***v**irión **i**nfectivity **f**actor*. **vpr**: ***w**eak transcription activator*. **vpu**: *protein required for efficient budding*. **tat**: *transactivator protein*. **rev**: ***r**egulator virion proteins*. **nef**: ***ne**gative regulatory* **f***actor*, **vpx**: ***v**irion **p**rotein **x***.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Análisis filogenético

La filogenia permite encontrar las relaciones entre genes o secuencias genómicas que reflejan la evolución histórica de un virus. El VIH tiene una gran diversidad genética, causada por los errores de la transcriptasa inversa, por la rápida tasa de replicación y por el hecho de que la transcriptasa inversa es una enzima recombinógena; este último factor puede ocasionar el surgimiento de combinaciones genéticas en individuos infectados por virus genéticamente divergentes.

El análisis filogenético de los virus VIH-1 de orígenes geográficos distintos, ha revelado la existencia de tres grandes grupos denominados **M, N** y **O**. Los virus pertenecientes al grupo M son los responsables de la mayoría de casos de la pandemia; en el grupo M se encuentran subtipos denominados con las letras mayúsculas A, B, C, D, F, G, H, J, K; los virus prototipos E e I son recombinantes. Se estima que un 20% de los virus son recombinantes genéticos; por otra parte, existe una serie de virus mosaicos denominados con las siglas **CRF** (*Circulating Recombinant Forms*). La mayor diversidad genética del virus VIH1 se encuentra en África, donde circulan todos los tipos (figura 13.3).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Proteínas virales

La translación de las proteínas del VIH se realiza en dos etapas: una fase temprana en la cual se sintetizan las proteínas reguladoras y una fase tardía en la cual se sintetizan las proteínas estructurales. Una vez se han sintetizado las proteínas estructurales, se lleva a cabo el clivaje proteolítico de los precursores en el citoplasma y tiene lugar el ensamblaje y liberación de las partículas virales por gemación o contigüidad entre la célula infectada y la no infectada. Se han encontrado proteínas celulares en asocio con la partícula viral, quizá adquiridas durante el proceso de gemación. Se cree que estas proteínas juegan un papel importante desde el punto de vista inmune y para la unión a células blanco. En la tabla 13.2 se presentan las proteínas del VIH que son codificadas por el genoma viral y su función.

Los determinantes antigénicos característicos de tipo viral se encuentran localizados en la gp 120, estos antígenos contienen los epítopes que estimulan la producción de anticuerpos neutralizantes.

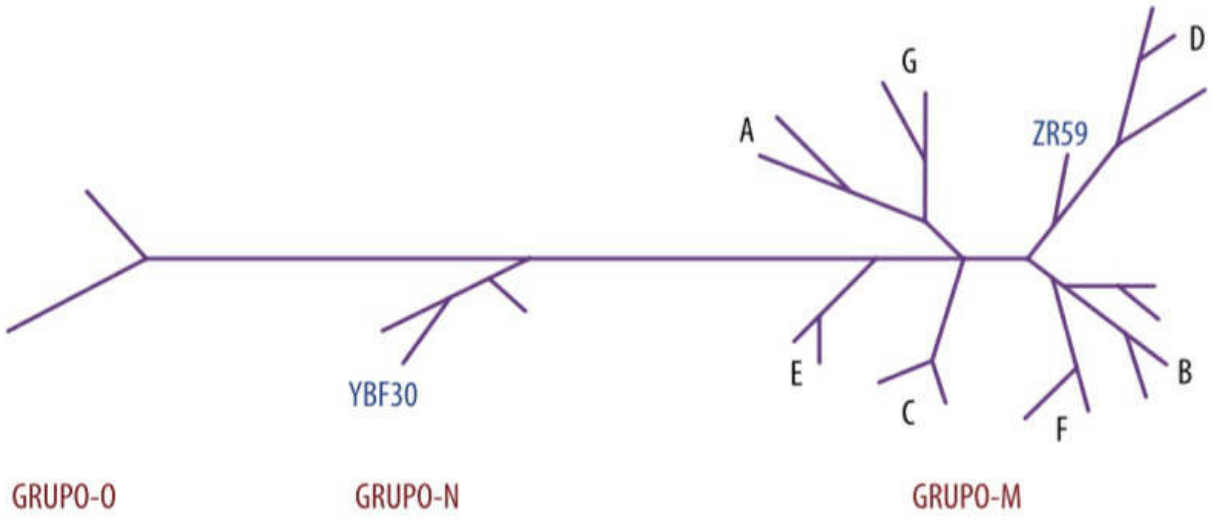


Figura 13.3. Análisis filogenético del VIH-1 con base en el análisis de secuencias genómicas
YBF30: secuencia de virus prototipo obtenido de un aborigen de Camerún. **ZR59**: secuencia de virus prototipo obtenido de un aborigen bantú de la República Democrática del Congo.

Tabla 13.2. Proteínas del VIH, peso molecular, localización en el virión y/o función

Gen	PM (kda)	Localización o acción
gag	24 18	Nucleocápside Nucleocápside
pol	21.6 65 31	Proteasa. Homodímero formado por dos monómeros de 99 aminoácidos, cada uno de 10.8 kda Transcriptasa inversa. Reconoce los segmentos LTR para la integración genómica Ribonucleasa H, endonucleasa
env	gp120 gp41	Glicoproteína externa. Gran flexibilidad conformacional cuando se une con el receptor $CD4^+$ Glicoproteína interna
tat	14	Transactivador de transcripción, se une a TAR. Iniciación y elongación de la transcripción viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

rev	19	Regulador de expresión de proteínas virales
nef	27	Disminución en la eficiencia de diseminación (*in vitro*). Reduce la expresión de MHC I y $CD4^+$
vif	23	Diseminación a otras células. Ensamblaje y síntesis de ADN
vpr	15	Aumenta la expresión de genes VIH. Detiene la célula en G2
vpu	16	Disociación intracelular de gp120 y gp40. Disminuye CD4
vpx	15	VIH-2. Permite la entrada de complejos de preintegración

La gp120 posee cinco dominios o asas designadas con la letra V1-5. La gp120 posee múltiples áreas de glicosilación que enmascaran los determinantes antigénicos dispuestos sobre ella, la región de unión al receptor CD4 se localiza en el dominio V3 y es antigénicamente hipervariable, factor que hace que las mutantes escapen a la acción de anticuerpos neutralizantes. La estructura de la gp120 se ve mantenida por veinte posibles puentes disulfuro ocho de los cualesse encuentran esquematizados por las barras cortas verde. En la figura 13.4 se esquematiza el plegamiento de la gp120 su interrelación con la gp41, la ubicación de los puentes disulfuro, los sitios de glicosilación y la disposición de estas proteínas en la membrana viral o celular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ciclo de replicación

La membrana del VIH está constituida de heterodímeros unidos en forma no covalente. Las proteínas involucradas en la unión al receptor CD4 son las presentes en la superficie de la partícula viral: la gp120 y la gp41. El ciclo de replicación se inicia por la unión de la gp120 a un receptor específico (la proteína CD4) presente en la membrana celular de las células blanco. El virus infecta las células que presentan en su superficie **receptores** (CD4), y **correceptores** específicos receptor de β quimioquina (CCR5) o receptor-4 de quimioquinas de tipo CXC (CXCR4). Los receptores y correceptores comparten sitios específicos de localización celular y se expresan en las denominadas balsas lipídicas (*lipid rafts*). El VIH infecta primordialmente linfocitos T $CD4^+$ y macrófagos, aunque el receptor también se encuentra en monocitos, células leucocitarias dendríticas, células de Langerhans, megacariocitos y, probablemente, células gliales del sistema nervioso central. Cuando estas moléculas se unen a los receptores se inicia una cascada de cambios conformacionales que finalizan con la fusión de las membranas viral y celular (figura 13.5).

Los correceptores funcionan como receptores de citoquinas involucradas en procesos de quimio atracción (quimioquinas). Los correceptores más importantes son los receptores de quimioquinas CCR5 y CXCR4. El correceptor CCR5 es expresado en monocitos y linfocitos y media la entrada de virus no formador de sincicio o cepas virales R5 o monocitotrópica. El correceptor CXCR4 es expresado sólo en linfocitos T y media la entrada de cepas virales formadoras de sincicio o cepas X4. Otros receptores menos importantes y que han sido involucrados *in vitro* son los receptores CCR2 y CCR3.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

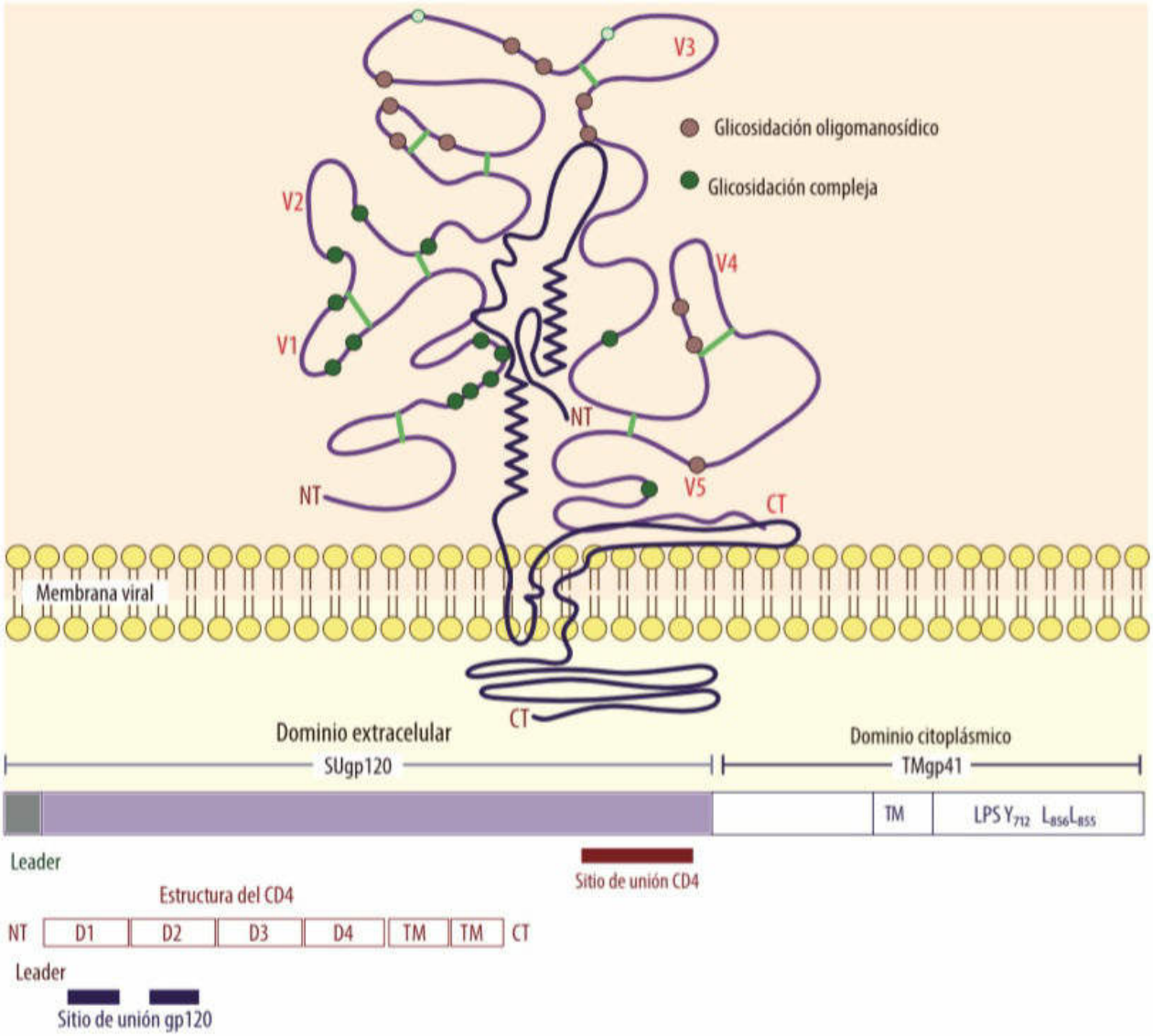


Figura 13.4. Representación esquemática de las glicoproteínas 120 y 41 del VIH
Se pueden observar los dominios o asas de la gp120 (V1 a V5), los extremos carboxi (CT) y aminoterminal (NT), la región transmembranal de la gp41 (TM) y la membrana viral o celular en la que se encuentra expresada. Los puentes disulfuro mantienen el plegamiento se esquematizan con las barras cortas verdes. En la proteína CD4 se esquematizan los 4 dominios D1 y D3 semejan los dominios variables de inmunoglobulinas y D2 y D4 los dominios constantes.

La identificación de correceptores explica los hallazgos *in vitro* en los que la infección VIH monocitotrópica puede ser inhibida por quimioquinas quimiotácticas como RANTES (por *Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted o CCL5*), MIP1α (por *Macrophage Inflammatory Protein α* o CCL3) y MIP1β (*por Macrophage Inflammatory Protein β* o CCL4); estas proteínas son producidas por linfocitos T $CD8^+$ y actúan sobre los receptores de quimioquinas. Se han podido encontrar células carentes de receptor $CD4^+$ y que son infectadas por el VIH; se sugieren, por tanto, rutas alternas de infección, pero su papel biológico no es muy claro.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Las células dendríticas y células de Langerhans presentes en la mucosa genital expresan una adhesina no integrina, el receptor DC-SIGN que tiene una gran afinidad por los trímeros de gp120, estos receptores median la adhesión del virus y su transferencia a células permisivas, este proceso se denomina **transinfección**.

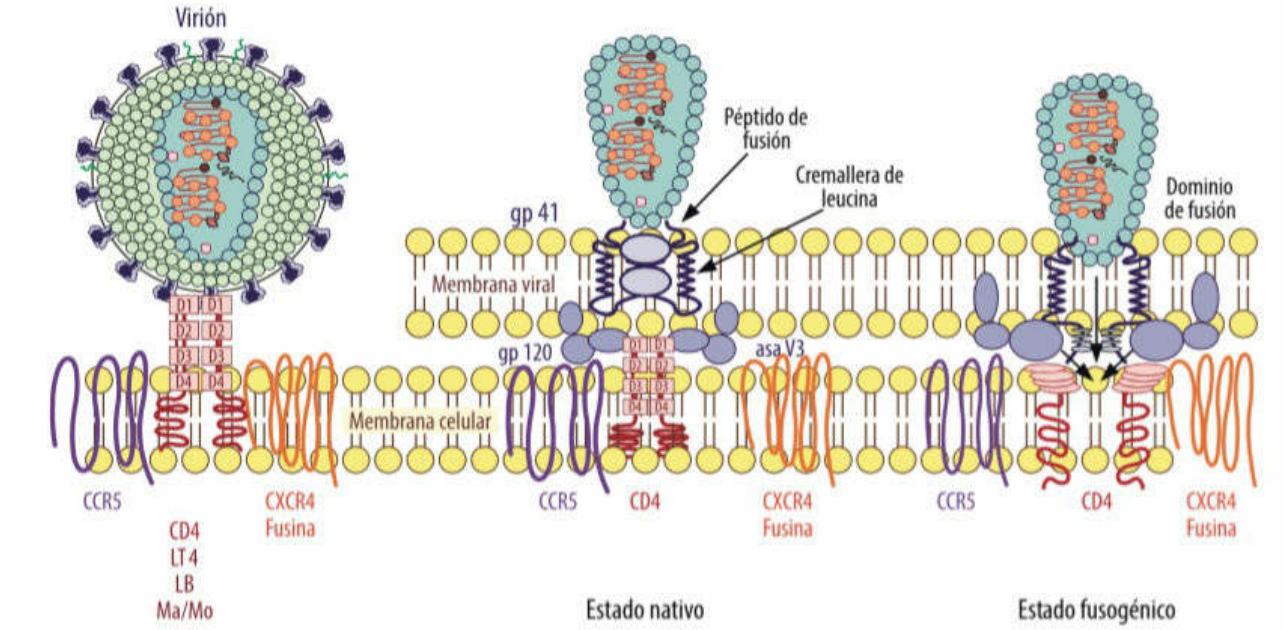


Figura 13.5. Modelo de entrada y unión del HIV a la célula blanco
Unión del virión al receptor CD4 y correceptores CCR5 o CXCR4. La unión del asa V3 de la gp120 causa cambios conformacionales en la gp41 que proyectan el péptido de fusión que permiten la fusión de las membranas celulares y virales, permitiendo la entrada del core al citoplasma de la célula hospedera, iniciando el ciclo replicativo viral.

Las células dendríticas y de Langerhans inmaduras expresan CD4 y el correceptor CCR5 y, en menor grado, el CXCR4; por tanto, permiten la entrada de las antiguamente denominadas cepas macrófago trópicas o R5 que se reproducen activamente en la fase inicial de la infección. La mayor transmisibilidad de las cepas R5 parece estar ligado a la mayor presencia de células de memoria que expresan receptores de tipo CCR5 y $CD4^+$ en las mucosas genitales. Los virus CXCR4-trópicos aparecen en estadios finales de la infección y se hayan asociados con una mayor patogenicidad y progresión de la enfermedad. En la célula madura el virus tiene menor capacidad de replicación.

Las células dendríticas de origen leucocitario son células en estado maduro y tienen la capacidad de presentar el antígeno a los linfocitos T. Estas células se encuentran representadas en los epitelios estratificados (vagina, cuello uterino, orofaringe, ano) por las células de Langerhans. Las células dendríticas funcionan como centinelas y caballos de Troya que capturan el antígeno en las mucosas y lámina propia, migran a órganos linfoides donde maduran, procesan el antígeno e infectan linfocitos T al fusionarse con ellos.

La unión del virión al receptor CD4 permite que el asa V3 de la gp120 se una al correceptor y que se proyecte el péptido de fusión localizado en una región repetitiva, en

booksmedicos.org

booksmedicos.org

la región carboxi-terminal de la gp41, este mecanismo lleva a la fusión de las membranas viral y celular, por un mecanismo independiente del pH. La fusión permite la liberación del core viral al interior del citoplasma celular (figuras 13.5 y 13.6). Una vez el core o nucleoide en el interior del citoplasma, se libera el ARN viral asociado a proteínas de la cápside y la transcriptasa inversa del virión permite la síntesis de una doble cadena de ADN a partir del genoma viral. Este proceso de síntesis de ADN se lleva a cabo de una manera mucho más rápida en los linfocitos $CD4^+$ que en los macrófagos, lo cual sugiere la participación de factores celulares en el proceso. El complejo de preintegración formado por ADN y las proteínas de matriz gag (p17) y la proteína vpr es transportado a través de los poros nucleares al núcleo. El ADNc puede permanecer en forma circular no integrada o ser integrado por inserción colinear con los cromosomas celulares (figura 13.6). Gracias a la integrasa viral, el ADN cromosómico va a ser cortado y el ADNc va a integrarse como **provirus** con el genoma de la célula del hospedero. Un factor de unión a la integrasa denominado LEDGF/p75 (por *Lens Epithelium-Derived Growth Factor*) también conocido como PSIPI facilita la integración viral.

La segunda fase del ciclo replicativo conduce a liberar partículas virales nuevas producidas en la célula infectada. La **célula activada,** identificada por la presencia de clúster de diferenciación (CD) $CD25^+$, CD69+ y HLADR permite la formación de nuevas partículas infecciosas. El ADNc proviral integrado es transcrito a ARNm viral por una enzima celular, la ARN polimerasa II. Diversos factores de transcripción celulares como el NFκB, SP1, NFAT actúan como potenciadores que dan señales a la maquinaria de transcripción celular y promueven la unión de la ARN polimerasa a la caja TATA para iniciar la transcripción del ARNm. La proteína **tat** promueve la elongación de los transcritos de ARN viral, reclutando factores celulares que potencian la ARN polimerasa II. La proteína **rev** es un factor de unión a ARN viral y modula el transporte de ARNm virales desde el núcleo al citoplasma celular. La proteína rev restringe el transporte de los ARNm con múltiples empalmes o sitios de procesamiento (splicing alternativo), que se traducen en proteínas reguladoras y favorece el transporte de los ARNm, con pocos o ningún tipo de empalmes que son traducidos en proteínas estructurales. La traducción de proteínas estructurales genera proteínas gag, pol y env. Las **proteínas env** son glicosiladas en el aparato de Golgi y escindidas por acción de **proteasas celulares** en dos proteínas gp120 y gp41 kda. El genoma viral es **replicado** en el núcleo celular y transportado hasta las regiones de la membrana celular en donde se reúne con otras proteínas estructurales. Las proteínas **vpu** y **vif** intervienen en el ensamblaje de viriones que emergen por gemación de las células infectadas. Un pequeño motivo de la proteína Gag (p6) se une al TSG101 con el fin de ganar acceso al sistema de secreción de proteínas asociadas a los cuerpos multivesiculares. El nuevo VIH producido egresa de la célula mediante el uso de las vías celulares ESCRT-I, II y III que normalmente median la gemación de endosomas. El paso final de la replicación viral ocurre concomitantemente o poco después del egreso de la partícula viral, es mediado por la **proteasa viral** que escinde la poliproteína **gal-pol** para dar lugar a las proteínas de matriz, cápside y nucleoproteína (MA, CA y NC), con el fin de hacer la partícula infecciosa; esta etapa se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

denomina el proceso de **maduración** y es la que permite producir viriones capaces de infectar otras células. Durante el ensamblaje algunas proteínas propias de la célula hospedera pueden quedar incluidas en la estructura de la partícula viral (figura 13.6).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune

La definición de infección por VIH está relacionada con una deficiencia de la respuesta inmune, las alteraciones de la respuesta inmune están en relación con las infecciones oportunistas que se presentan con la progresión de la enfermedad. Adicionalmente, la inmunodeficiencia se produce a pesar de que la respuesta específica anti-VIH por parte de linfocitos B y T es fácilmente detectable. La respuesta humoral y celular se dirige contra varias proteínas virales, pero son insuficientes para contener la replicación viral.

En las mucosas, las células dendríticas, células de Langerhans y otras células presentadoras del antígeno son fundamentales en la captura de antígenos y en la respuesta inicial contra los patógenos. Se podría decir que estas células son centinelas y reguladores de la respuesta inmune. La interacción del virus con las DC puede conllevar a diferentes eventos como infección de las DC, transporte del virus por las DC, transferencia del virus a linfocitos T $CD4^+$ a través de sinapsis inmunológicas o finalmente evasión de la respuesta inmune al interior de la DC. Las DC presentan un receptor de membrana denominado DC-SIGN, este receptor puede transportar el virus hasta células susceptibles en los ganglios linfáticos. Las células dendríticas o células presentadoras migran a los ganglios linfáticos regionales en donde el virus es presentado a linfocitos T nativos.

Las células NK tienen un papel importante en la respuesta innata secretando citoquinas o destruyendo células infectadas por el VIH, pero hasta el momento no es claro como las células NK promueven la lisis de las células infectadas por VIH. Las DC activadas pueden secretar citoquinas proinflamatorias (IL-12, IL-15, IL-18) que son estimuladoras de la función de las células NK.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

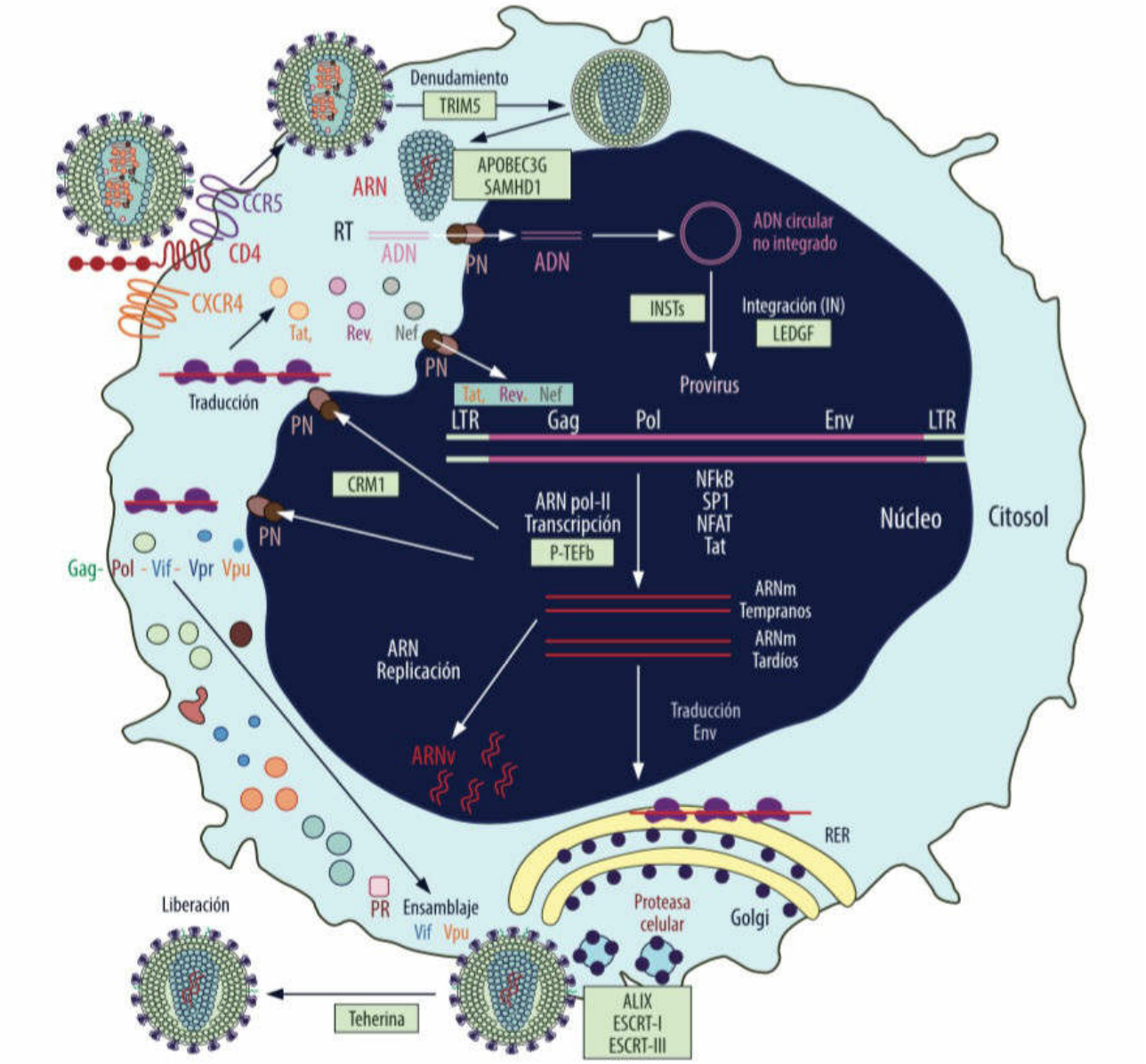


Figura 13.6. Ciclo replicativo del VIH

PR: proteasa. PN: poro nuclear. La infección comienza con la unión de la gp120 al receptor CD4 y la participación del receptor de quimioquinas (CCR5), esto permite la fusión de las membranas viral y celular y la entrada de la partícula viral. El denudamiento del core viral facilita la retrotranscripción, con la formación del complejo de preintegración (PIC). Luego del transporte del PIC a través de los poros nucleares (PN), el provirus se integra con el auspicio de factores de crecimiento epidérmico (LEDGF) y los inhibidores de la transferencia de la integración (INST). La transcripción viral se hace por medio de la ARN polimerasa II y factores de transcripción y elongación (P-TEFb), esta acción produce los diferentes ARNm que son exportados del núcleo a través de los PN y la participación de proteínas del huésped (CRM1). El egreso de las nuevas partículas virales producidas es mediado por proteínas celulares (ESCRT 0-III) y ALIX. La proteína celular de membrana teherina (CD317 o BST2) inhibe la liberación. La maduración del virión ocurre en forma concomitante o poco después de la liberación.

Desde el ganglio linfático regional las células presentadoras del antígeno (macrófagos, monocitos y células dendríticas) presentan el VIH a células de tipo linfocitos T nativos que luego se diferenciarán en LTh1 y LTh2. La respuesta de tipo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Th2 tiene lugar por el predominio de citoquinas de tipo IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10; estas citoquinas actúan para activar, diferenciar y permitir la proliferación de linfocitos B, con la consiguiente producción de anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos anti-VIH se pueden detectar uno a tres meses después de la exposición y son de predominio IgG1. Los anticuerpos tienen papeles diversos que incluyen, entre otros: respuesta inmune citotóxica dependiente de anticuerpos, citotoxicidad mediada por complemento, neutralización y respuestas bloqueadoras o de interferencia. Los anticuerpos neutralizantes se localizan en sitios específicos de las gp120 y gp41, una de estas regiones es fundamental en el proceso de unión viral al receptor $CD4^+$ y se encuentra en el asa V3 de la gp120. Debido a que esta región de la gp120 es variable, los anticuerpos neutralizantes son específicos de cepa viral, inicialmente tienen el potencial de bloquear al virus, pero una vez se presentan nuevas variantes virales su actividad desaparece. Es importante anotar, que además, muchos de los determinantes antigénicos de la proteína de envoltura del VIH se encuentran ocultos (en parte por áreas de glicosilación), lo que impide la acción de los anticuerpos. Los anticuerpos bloqueadores o interferentes se unen a viriones o células infectadas y bloquean la interacción con los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos unidos a las partículas virales pueden fijar el complemento lo que puede ocasionar procesos de lisis viral. Por su parte, los **anticuerpos potencializadores** recubren la partícula viral sin neutralizarla, facilitan el ingreso del virus y permiten la infección de las células susceptibles. La unión de los complejos virus-complemento favorece también el ingreso del virus a células con receptores CR1, CR2 y CR3.

En pacientes con infección por VIH se pueden producir cantidades anormalmente altas de anticuerpos (IgG, IgA e IgD) asociados con un disfuncionamiento de linfocitos B, resultado de la proliferación de linfocitos B en los ganglios linfáticos. Los pacientes también presentan una respuesta pobre a las inmunizaciones primarias y secundarias. En etapas finales de la infección se observa una depleción de células B por alteración en la función de linfocitos T helper. La coinfección frecuente de estos pacientes por el virus de Epstein Barr (EBV) y citomegalovirus, puede ser un factor que ayude en el disfuncionamiento de linfocitos B.

La respuesta inmune celular específica incluye funciones de linfocitos ayudadores y linfocitos T citotóxicos. La presentación antigénica a las células LTh1, requiere la mediación de citoquinas específicas como la IL-2, IL-12 e IFN-γ. Los LT citotóxicos pueden lisar células infectadas por VIH o pueden bloquear la replicación viral por medio de antivirales como Caf, quimioquinas y defensinas que suprimen la transcripción de genes virales. Existe una buena correlación entre una buena respuesta inmune celular mediada por $LTCD8^+$, una carga viral baja y una **lenta progresión de la enfermedad**. La fase final de progresión a SIDA se asocia con una caída en el número de LT anti VIH. La falla funcional de los LT citotóxicos puede ser ocasionada por disminución en la expresión de citoquinas por los LT $CD4^+$ infectados o por limitaciones del receptor de $LTCD8^+$ para reconocer todos los péptidos virales a medida que la población viral se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hace más diversa (figura 13.7).

Se puede tener como idea central que en la mayoría de personas infectadas por el VIH, luego de la infección aguda, se produce una replicación viral persistente y en ausencia de terapia antirretroviral, la viremia permanece en niveles detectables durante todo el curso de la infección. El virus o la célula infectada que marca el inicio de la infección es genética y antigénicamente homogéneo, pero evoluciona en el hospedero, dando lugar a variantes o subpoblaciones hasta constituir una cuasiespecie viral. Los anticuerpos son detectables en promedio 12 semanas después de la transmisión, pero esta respuesta es muy pequeña, tardía y estrecha, lo cual no impide la aparición de cepas resistentes. De igual manera, la respuesta celular TCD8$^+$ evoluciona desde la etapa inicial, en etapas tempranas es capaz de contener la carga viral, pero a medida que aparecen las variantes genéticas estos nuevos epítopes no son reconocidos eficientemente por las células CD8$^+$.

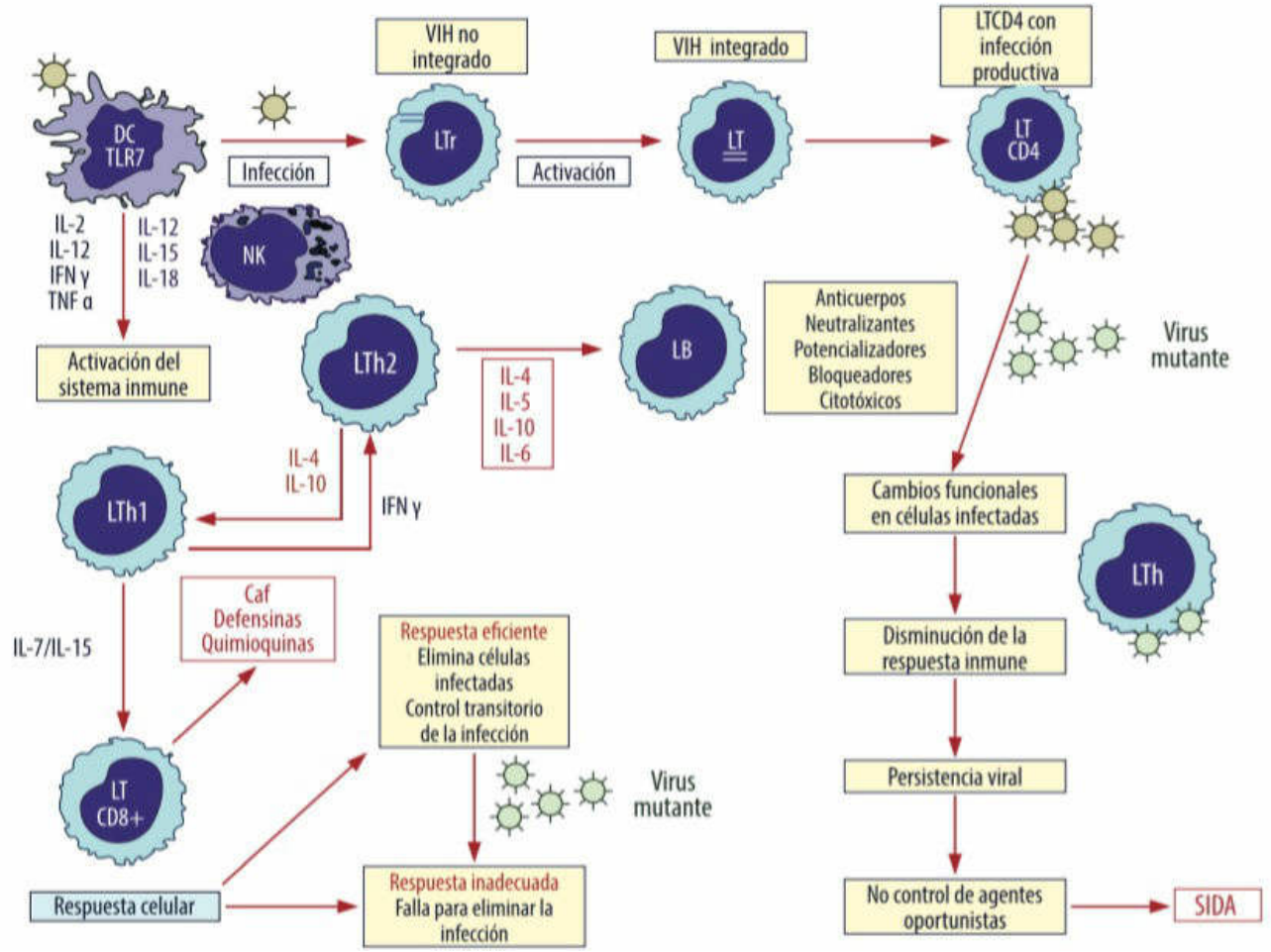


Figura 13.7. Respuesta inmune en la infección por VIH. DC: célula dendrítica
NK: célula natural killer. LTr: célula T en reposo. LTh1: célula T de linaje Th1. LTh2: célula T de linaje Th2. LB: linfocito B. LT CD8$^+$: linfocito T citotóxico. Para detalles ver el texto.

Algunas de las anormalidades inmunológicas que se observan en caso de infección

booksmedicos.org

booksmedicos.org

VIH, son:

- Depleción masiva de linfocitos del sistema GALT desde las primeras semanas de infección.
- Alteración en la expresión de citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-2, IL-6), quimioquinas (CXCL-10), lipopolisacárido e IFNα.
- Disminución en la función de linfocitos T citotóxicos, linfocitos B y células NK por mecanismos que incluyen el recambio celular aumentado, activación y apoptosis, diferenciación y respuestas de homeostasis.
- Disminución de la respuesta humoral y de la respuesta linfoproliferativa a nuevos antígenos y mitógenos.
- Disminución en la expresión de proteínas del MHC II.
- Destrucción y falta de regulación de los linfocitos T CD4+
- Disminución en la quimiotaxis de los monocitos.
- Alteración en las reacciones de hipersensibilidad retardada.
- Linfopenia.
- Activación policlonal de células B.

Por otro lado, la infección viral lleva a la no regulación de la función de linfocitos T dando lugar a la inmunosupresión. En la fase avanzada de la enfermedad, la respuesta humoral se hace mucho más ineficaz por mutaciones en la partícula viral, que hace que los anticuerpos pierdan su actividad neutralizante.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

En general se acepta que el VIH no es un agente de fácil transmisión. Algunos reportes afirman que la tasa de transmisión es de 0,0001 a 0,0040 por contacto sexual. El riesgo de transmisión varía con respecto al tipo de contacto sexual y el género del individuo infectado; el riesgo de transmisión de mujer infectada a hombre no infectado alcanza valores de uno en 700 a uno en 3.000, el riesgo de transmisión de hombre infectado a mujer no infectada puede ser de uno en 200 a uno en 2.000, la transmisión de hombre infectado a hombre no infectado varía de uno en 10 a uno en 1.600, mientras que la transmisión parenteral por sangre contaminada tiene riesgo de transmisión cercano al 100%. El riesgo de transmisión por compartir jeringas contaminadas es de uno en 150, mientras que el accidente percutáneo con aguja que haya estado en torrente sanguíneo de un paciente seropositivo puede ser de 1 en 200 a uno en 3.000.

La transmisión dependerá de múltiples factores y algunos estiman que la tasa de transmisión de VIH por contacto sexual no protegido es de 0,1 a 1%, por lo que la mucosa genital tiene una eficacia de protección del 99-99,9%. El estudio de la patogénesis del VIH es complejo por cuanto la infección se inicia en tejido cuyo acceso no es simple, las primeras alteraciones se presentan cuando el paciente aún no tiene conocimiento del proceso infeccioso y pueden pasar años antes que la infección muestre sus primeras manifestaciones en el hospedero.

El VIH infecta al individuo por contacto con superficies mucosas a nivel genital, rectal u orofaríngeo. El virus atraviesa las barreras epiteliales y establece una pequeña **población viral fundadora** que encontrará células susceptibles y permisivas. En general, las mucosas son ricas en DC que se encargan de realizar la transcitosis, endocitosis y unión de partículas virales a través de receptores de lectina tipo C como el DC-SIGN ricos en manosa. Sin embargo las DC de la mucosa vaginal no poseen receptores de tipo $CD4^+$, CCR5+ o DC-SIGN y las células de la mucosa vaginal intacta pueden ser una buena barrera para evitar la infección (figura 13.8).

Las células dendríticas de origen leucocitario son células en estado maduro y tienen la capacidad de presentar el antígeno a los linfocitos T. Estas células se encuentran representadas en los epitelios estratificados (vagina, cuello uterino, orofaringe, ano) por las células de Langerhans. En los tejidos más superficiales se produce una expansión de la población viral fundadora que migrará por vía linfática a ganglios regionales, donde una nueva replicación generará nuevos virus que finalmente se diseminarán por el conducto torácico y vía sanguínea a múltiples tejidos. Las células dendríticas funcionan como centinelas que capturan el antígeno y migran a órganos linfoides donde maduran, procesan el antígeno y lo presentan a linfocitos T.

El papel del virus libre o el asociado a células permanece sin ser resuelto, pero es claro que la carga viral de la persona infectada juega un papel fundamental en cuanto al riesgo potencial de transmisión; en presencia de altas cargas virales en la fuente de infección el riesgo de transmisión es mayor. Las presencia de lesiones o soluciones de continuidad en áreas genitales, pueden favorecer el acceso directo del virus a las células

booksmedicos.org

booksmedicos.org

blanco o al sistema vascular o linfático; adicionalmente, el adelgazamiento de la capa epitelial de la mucosa vaginal mediado por la progesterona, son elementos que favorecen la infección viral. La coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual aumenta el riesgo de transmisión a los niveles observados durante el curso de la primoinfección.

En la mucosa rectal, las células M parecen ser las encargadas de tomar el virus y presentarlo a los linfocitos y macrófagos subyacentes. En la mucosa anal y rectal se encuentra un número importante de DC que expresan receptores de tipo $CD4^+$, CCR5+ o DC-SIGN+ y que pueden ser el blanco directo del VIH. La mucosa oral parece no ser una vía importante de infección en caso de relaciones orogenitales, pero si es una ruta importante de acceso en la infección perinatal. La mucosa de las amígdalas posee células M, células dendríticas y numerosas criptas que permiten la presentación de antígenos en la cavidad oral a linfocitos y macrófagos.

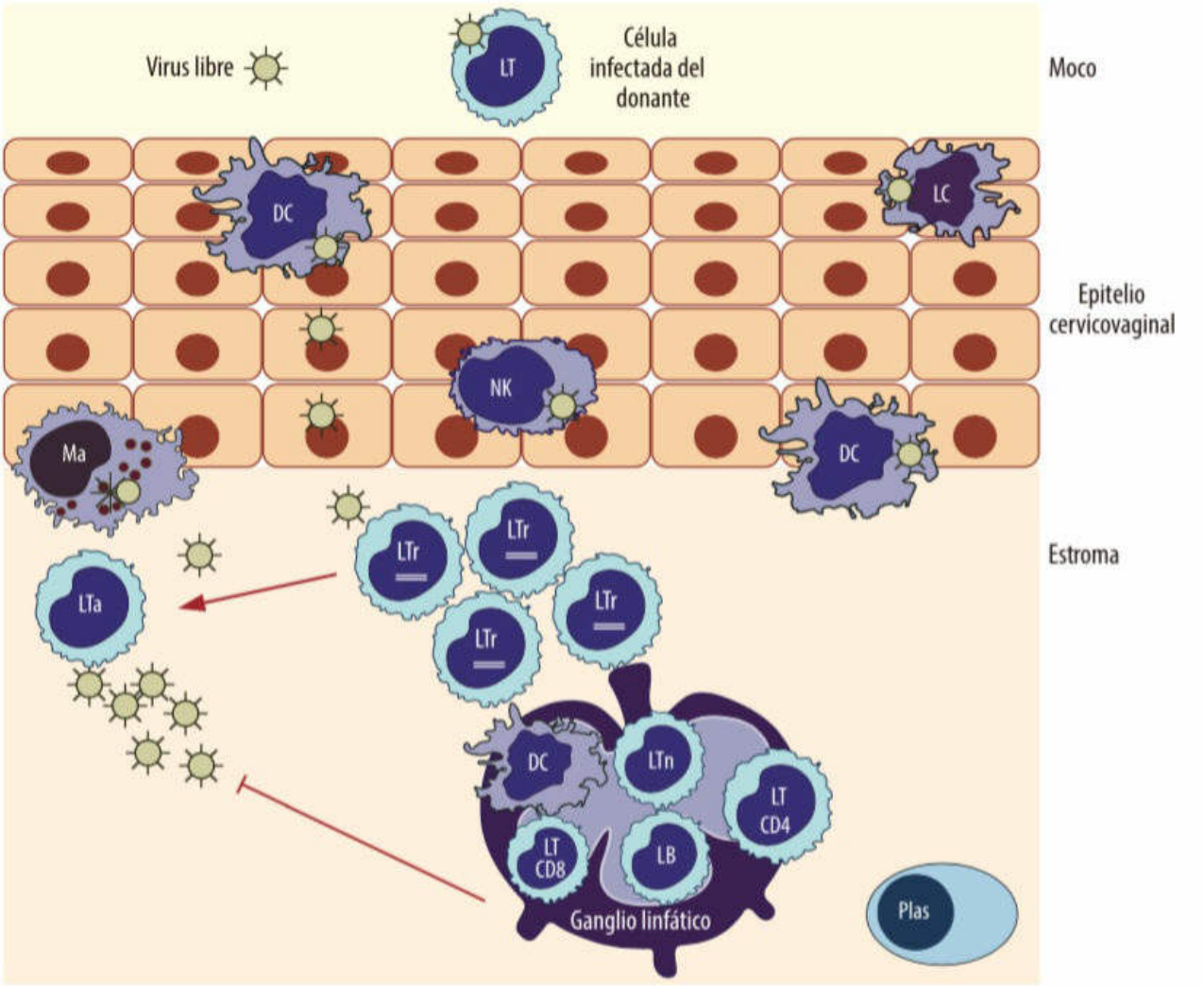


Figura 13.8. Eventos iniciales de la infección por VIH
Las células dendríticas (DC) y las células de Langerhans funcionan como los vigías de las mucosas. Las células DC y LC pueden infectarse o llevar el virus a linfocitos T (LT). En los LT en reposo (LTr) el virus permanece en formas no integradas o integradas. Los LT activados (LTa) permiten la replicación activa del virus. La presentación antigénica a LT nativos (LTn) produce una respuesta de LT $CD8^+$ con función citotóxica que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

pueden inicialmente bloquear la infección. Los anticuerpos producidos en fases iniciales se restringen a la cepa viral infectante. En este caso donante se refiere al paciente infectado.

Una vez el virus infecta las primeras células tiene acceso a células de memoria presentes en la lámina propia y que expresan $CD4^+$ y CCR5+. A partir de modelos de infección en primates se sugiere que en caso de la mucosa vaginal, pocas células (linfocitos T, macrófagos y células dendríticas) de la lámina propia se infectan en los eventos iniciales, por lo que el proceso infeccioso iniciado en las mucosas es más lento que el ocurrido al infectarse por vía intravenosa.

En pocos días el virus puede ser detectado en los linfocitos y monocitos regionales para luego migrar a estructuras linfoides (ganglios y linfáticos regionales). Los niveles de replicación en las primeras horas es modesta, pero una vez el virus libre o asociado a células deja los ganglios linfáticos y llega a tejido linfoide del tracto gastrointestinal, de médula ósea, timo, áreas periarteriolares del bazo, cerebro y regiones corticales parafoliculares de ganglios linfáticos, el virus aumenta su replicación (figura 13.9). En las fases iniciales de la infección ocurre una replicación masiva que produce niveles de viremia que alcanzan las 107-108 partículas virales por mililitro de plasma. Desde fases muy tempranas el VIH causa compromiso del sistema nervioso central, dada la ausencia de linfocitos T $CD4^+$ en el cerebro, las células afectadas son los macrófagos situados a lo largo de los vasos sanguíneos y los monocitos; adicionalmente, las citoquinas y quimioquinas proinflamatorias juegan un papel importante en la patogénesis a nivel del sistema nervioso central.

En las fases iniciales (primeros 21 días del contacto) se produce una profunda depleción de linfocitos T de memoria en los tejidos linfoides de la mucosa gastrointestinal, que no se recupera a pesar de años ininterrumpidos de terapia HAART, en contraste con lo que pasa a nivel de sangre periférica. Los linfocitos T de memoria localizados en las mucosas es muy grande; en modelos simianos se ha observado que en los primeros días un 60% de los linfocitos de memoria puede encontrarse infectado. En este mismo modelo simiano, se ha observado una gran depleción de los linfocitos T de memoria del sistema GALT (tejido linfoide asociado al intestino GALT por *gut associated lymphoid tissue*) en etapas tempranas de la infección, sin que ocurra recuperación posterior del número y probablemente tampoco de la función.

El curso clínico de la infección por VIH puede dar lugar a diferentes tipos de manifestaciones, iniciando por un **cuadro agudo inicial**, seguido de un periodo de **latencia clínica** en la que el virus continúa replicándose a un nivel bajo y que puede ser variable y durar hasta 10 o 15 años (figura 13.10). La infección por VIH genera una respuesta inmune humoral y celular, que mantiene la carga viral en niveles estables de 103-105 copias (**viral *set point***) después de 6 meses de la infección inicial. Esta fase es denominada **periodo asintomático o de latencia clínica** y tiene una duración de seis a 15 años. Entre más bajos sean los niveles de carga viral mantenidos durante el periodo de latencia clínica, mejor es el pronóstico para el paciente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

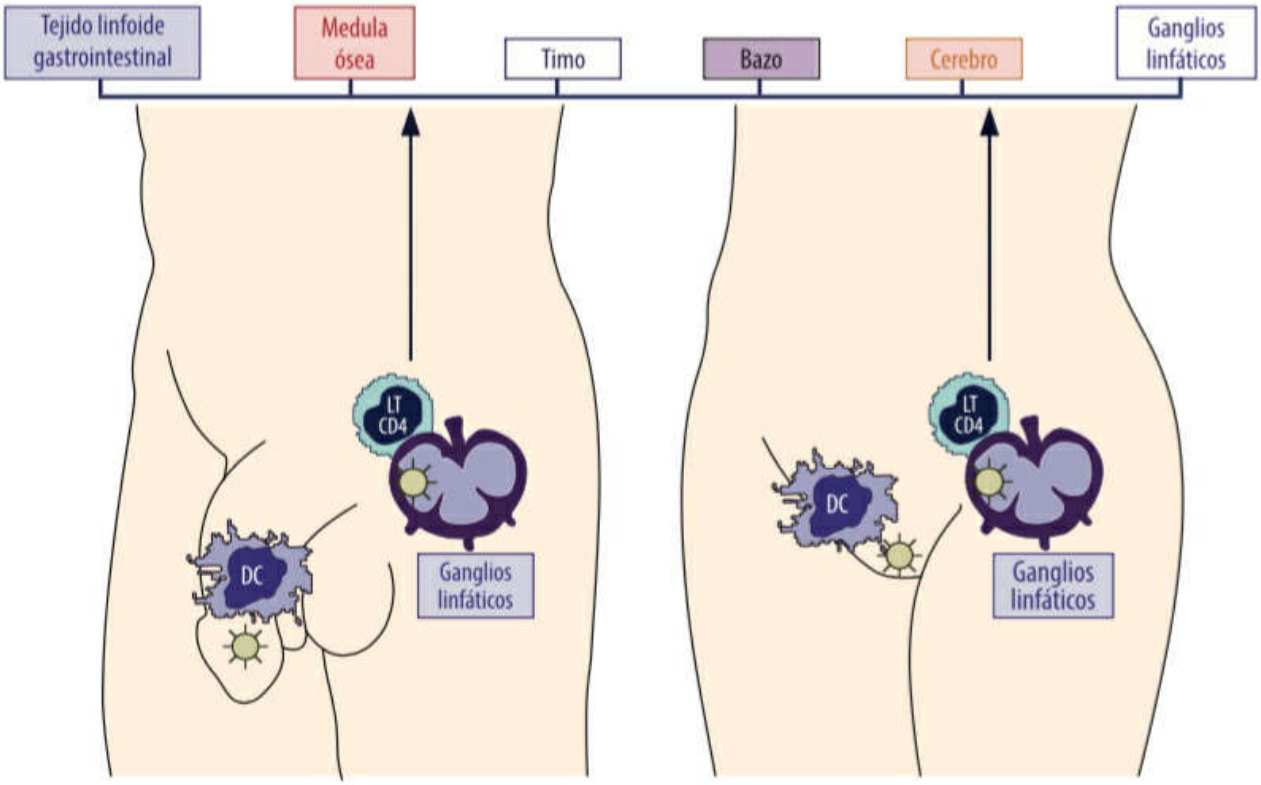


Figura 13.9. Patogénesis de la infección por VIH
Una vez el virus se ha diseminado a ganglios linfáticos y ha establecido tejidos reservorios de virus, se puede diseminar a múltiples tejidos del individuo.

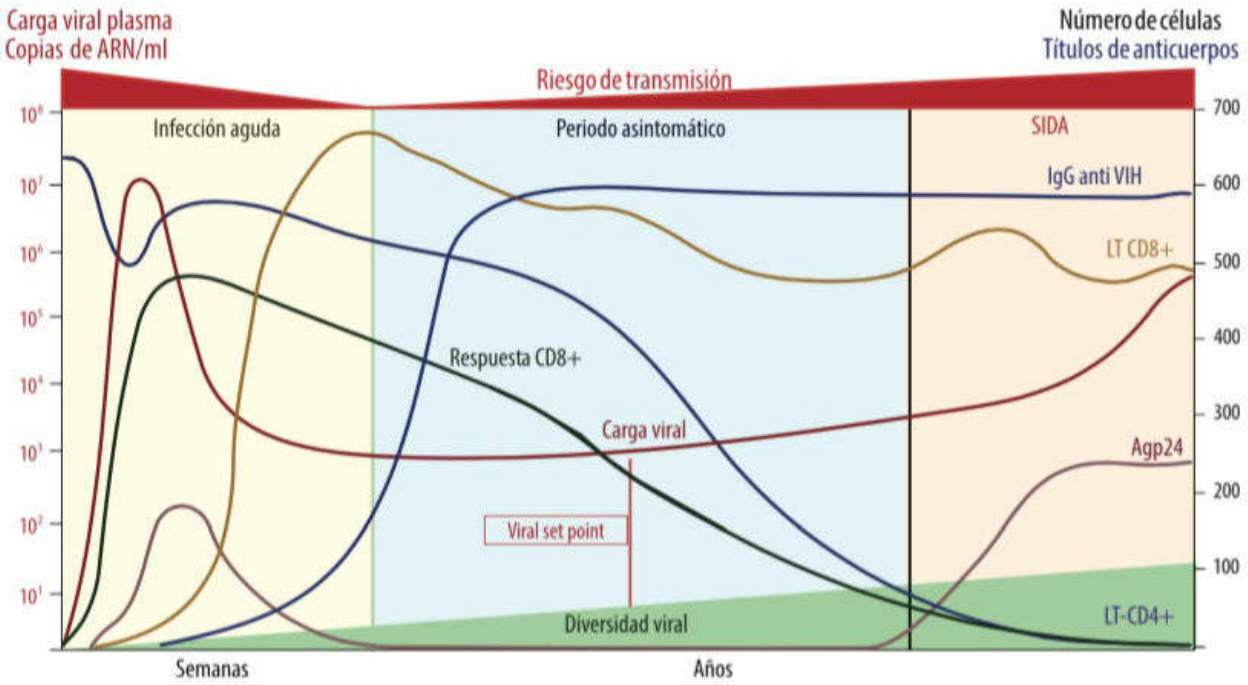


Figura 13.10. Comportamiento de los diferentes marcadores de infección por VIH en el curso de la infección
LT-CD4^{+}: linfocitos CD4. LT-CD8^{+}: linfocitos CD8. Agp24: antigenemia p24.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La diversidad genética que caracteriza al VIH puede dar lugar a variantes fenotípicas que incluyen formas que determinan el curso clínico de la entidad. Aunque el virus es muy eficaz para la replicación en células $CD4^+$ y todos los aislamientos crecen en células $CD4^+$, también tienen una alta tasa de replicación en células de la línea macrófago monocítica. En la fase de infección primaria predominan los virus que se replican con mayor avidez en los macrófagos, es decir, son **macrófago-trópicos**, de hecho hay una serie de síndromes asociados a la replicación de los virus en células de tipo macrófago, como es la demencia asociada al SIDA; sin embargo, los aislamientos de virus macrófago trópicos son genéticamente distintos, aunque mucho más similares entre sí que aquellos con diferente tropismo celular. Adicionalmente la diversidad genética y antigénica puede asociarse a tejidos específicos como son los ganglios linfáticos, la sangre periférica, el bazo, médula espinal, ganglios dorsales, pulmón o médula ósea. Los aislamientos que se han adaptado para multiplicarse en células T transformadas difieren de estos aislamientos primarios. Estos hallazgos disímiles son probablemente relacionados con el comportamiento del VIH como una cuasiespecie viral. En este sentido, los estudios de tropismo celular han permitido detectar diferencias en el asa V3 de la gp120 que son importantes en el tropismo celular. La proteína gp41 es primordial en la fusión de la membrana viral y celular. Se ha propuesto que una proteína, la CD26 (Dipeptidil peptidasa IV) presente en subpoblaciones T y células B activadas, podría cumplir esta función. La cinética de replicación en células de la línea mononuclear fagocítica es más lenta que en las células T activadas, necesitando de 36-48 horas para la formación del pro virión ADNc.

Después de la fase inicial de alta replicación, el virus entra en una fase de replicación limitada o restringida, que mantiene la carga viral en un nivel constante, más bajo que durante la fase aguda, (alrededor de varios órdenes de magnitud logarítmica por debajo del pico que se presenta en la fase aguda); este nivel de viremia estable se conoce como *viral set point.* El nivel de carga viral es inversamente proporcional a la actividad específica de linfocitos T $CD8^+$. La población viral cambia durante el curso de la infección; en la fase inicial se observa que desde el punto de vista genético es más homogénea, mientras que en las fases finales la población viral es genéticamente más heterogénea, se diversifica en los diferentes compartimentos celulares y se generan mutantes virales resistentes a anticuerpos neutralizantes, a linfocitos citotóxicos y a medicamentos antivirales, en este momento el virus se mantiene en células de larga vida que constituyen los reservorios celulares. Los linfocitos T $CD4^+$ decrecen con el tiempo, una de las características de la infección por VIH es el alto recambio celular y la continua destrucción de los linfocitos helper nativos y de memoria (figura 13.10).

El VIH no se replica eficientemente en las células $CD4^+$ que están en fase quiescente (99% de las poblaciones T circulantes) tan sólo expresando niveles muy bajos de ARNm. Después del estímulo celular y la activación de células T, hay un aumento de los ARNm reguladores y luego de los ARNm sin splicing de proteínas estructurales. Estos hallazgos permiten inferir que para pasar de un estado de latencia a un estado de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

replicación activa, se requiere de una activación de las células T $CD4^+$. Los factores que influyen en la vida media del virus, son: factores virales (prototipo de replicación, mutabilidad, tropismo celular) y los factores del huésped (respuesta inmune específica, activación celular y efecto de quimioquinas y citoquinas endógenas). El virus en plasma tiene una corta vida de seis horas, mientras que es de 1,6 días en los linfocitos T activados con infección productiva; la cantidad de viriones producidas por día alcanza las 1010 partículas. En las células en las que el virus se encuentra en reposo como provirus, puede persistir por cinco o seis meses (figura 13.11). Las partículas virales defectivas pueden perdurar en células de ocho a 150 días.

Los mecanismos de destrucción de células T por parte del VIH son desconocidos. Al parecer son múltiples, complejos e incluyen factores virológicos, inmunológicos y cofactores determinantes de enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores virales asociados con el aumento en la replicación viral

El VIH se distribuye en diferentes compartimentos: sanguíneo y linfático y otros compartimentos (tracto genital, sistema reticuloendotelial, médula ósea, sistema GALT, microglía del sistema nervioso central, ganglios linfáticos, bazo, timo). Estudios genéticos muestran que existen diferentes variantes en diferentes sitios de identificación, mostrando que existe una compartimentalización del virus en diferentes tejidos (figura 13.11). Fuera de este carácter anatómico se pueden dividir los reservorios de VIH como los tejidos linfoides que proveen abundantes células blanco y permiten la propagación intercelular eficaz y los reservorios celulares que consisten en células de tipo linfocito T $CD4^+$. Desde los diferentes compartimentos pueden movilizarse virus a otras células susceptibles; la existencia de estos compartimentos hace que la erradicación total del VIH en el hospedero, sea una tarea prácticamente imposible.

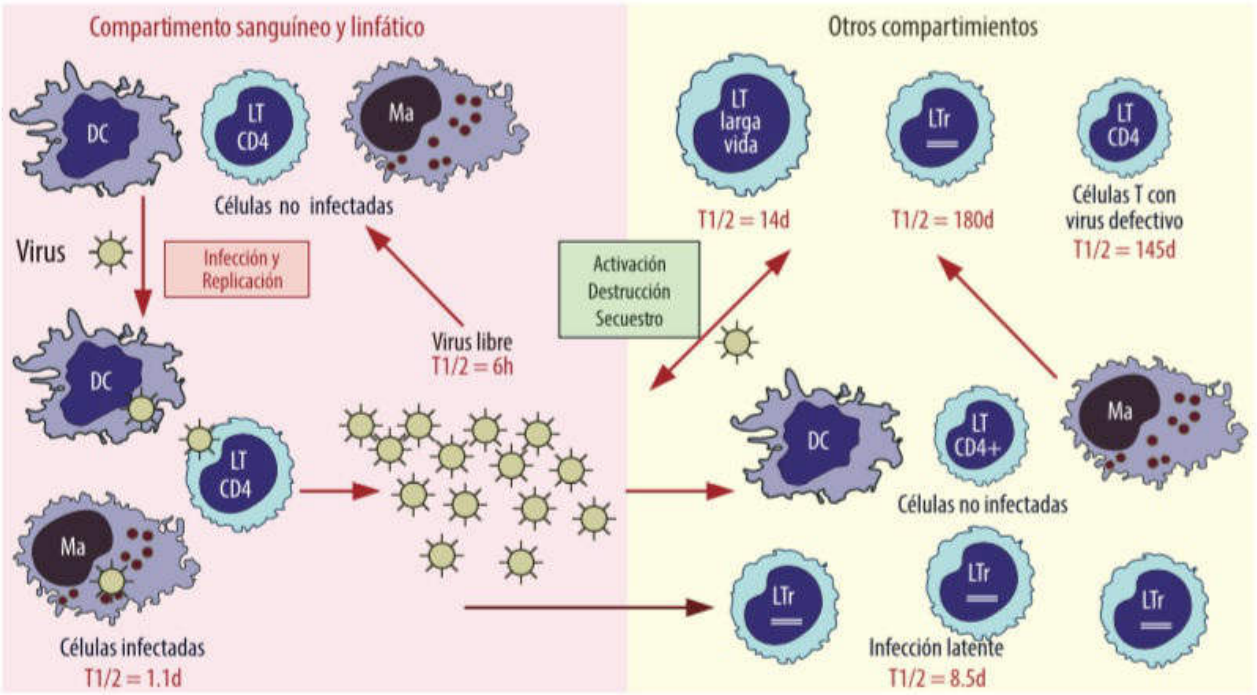


Figura 13.11. Diferentes compartimento que albergan el VIH y sus tiempos de vida media

Existe una clara correlación entre la carga viral y la progresión clínica. Históricamente la viremia ha tratado de ser cuantificada mediante diferentes métodos: determinación cuantitativa de antígenos p24, cultivos cuantitativos y, finalmente, por métodos de detección de ADN proviral o ARN genómico. La medida del ADN viral indica la cantidad de proviriones, es decir, la reserva viral, y no necesariamente la infección productiva; también las mediciones de ARN pueden usarse como medida de expresión y replicación viral. Cuando se mide en plasma, la carga viral (ARN) es 10 a 100 veces más sensible que el cultivo. La carga viral es primordial para conocer la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

respuesta terapéutica de los pacientes y para intuir la aparición de **variantes resistentes** en pacientes bajo tratamiento. El número de copias virales se expresa en forma logarítmica y se consideran significativos los cambios mayores a 0,5 0,7 log10, es decir, de tres a cinco veces las concentraciones iniciales. Los métodos usuales de determinación de carga viral no permiten detectar el virus que se encuentra como provirus o no integrado

En la fase inicial de infección aguda se observan altos niveles virales en plasma (107-8 partículas por ml). Esta excreción es controlada en uno a dos meses gracias a un control parcial de la respuesta inmune y el virus pasa a una fase de disminución y estabilización del virus circulante con replicación en el tejido linfoide. Uno de los elementos que juega un papel importante en el curso de la enfermedad, se describe como el ajuste viral o transmisibilidad (**viral fitness**). Las variantes virales con mayor éxito para la replicación serán las que perduren en el hospedero. Este fenómeno incluye múltiples factores entre los que se incluyen la selección inmune de una determinada cepa viral y la eficacia a los eventos del ciclo replicativo viral (unión, entrada, replicación y liberación de las partículas); todos estos eventos permiten la generación de nuevos viriones. En el periodo final de la infección y SIDA se pierde el control de replicación viral, las variantes virales presentan una cinética de replicación más acelerada y aparecen las **variantes citopáticas** (formadoras de sincicios); quizá esté comportamiento esté relacionado con una lesión mayor en el sistema inmune y las mutaciones virales acumuladas en el transcurso de la enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores del hospedero asociados con la replicación viral

El factor clave en la progresión a SIDA es la depleción de células T $CD4^+$ nativas y de memoria. Existen varios factores que pueden relacionarse con este fenómeno, e incluyen: citopatogenicidad inducida por el virus, eliminación de células infectadas, mecanismos homeostáticos y la liberación de citoquinas. La expresión del receptor inhibidor KIR3DS1 y de su ligando HLABw4 de células NK se ha asociado con una progresión lenta de la enfermedad. El hospedero cuenta con factores que afectan la replicación del virus que incluyen ciertos haplotipos HLA (HLAB*5701, HLAB*5703, HLAB*5705) autoanticuerpos, mutaciones en regiones promotoras, mutaciones en regiones que codifican para los correceptores y aumento en la regulación de citoquinas. La mutación en el gen que codifica para el CCR5 se asocia con **resistencia natural a la infección** por VIH. La mutación denominada CCR5Δ32 puede ser a nivel de un solo alelo (pacientes heterocigóticos) dando lugar a pacientes que tienen una evolución más lenta de la enfermedad, mientras que la mutación en ambos alelos (pacientes homocigóticos) da lugar a resistencia a los virus que usan el CCR5 como correceptor. El correceptor CCR5 puede tener ligandos como la citoquina MIP1α que tiene acción antiviral. Finalmente, otros factores que pueden estar alterados y que sirven de factor controlador de la replicación viral son los genes promotores de CCR2 y CCR5. A nivel genómico, la población general presenta un número variable de copias del gen CCL31 que codifica para MIP1α; se ha observado que los pacientes que tienen mayor número de copias son menos susceptibles a la enfermedad, posiblemente por saturación del correceptor CCR5 con el ligando CCL31.

Se ha demostrado que una mayor actividad de LT $CD8^+$ citotóxicos, una mejor función de LT $CD4^+$ y una mejor respuesta de anticuerpos, modula el riesgo de transmisión viral y se postula que estos mecanismos juegan un papel importante en los pacientes expuestos al VIH y que persisten como seronegativos y en los progresores lentos de la enfermedad. La respuesta de LT $CD8^+$ citotóxicos parece ser también un factor importante en mujeres trabajadoras sexuales seronegativas y en pacientes progresores lentos.

Existen factores intracelulares como APOBEC3G/3F una apolipoproteína, miembro de la familia de las citidina deaminasas, que pueden actuar por dos mecanismos: primero, mediante la inducción de hipermutaciones dG a dA en las copias de ADN proviral que cumplen un papel de edición de las copias de ADN/ARN, o segundo, al unirse a la proteína vif neutraliza su actividad. La actividad de APOBEC puede verse en mayor grado en células en reposo más que en células activadas. Un segundo factor de restricción celular es el TRIM5α de la familia de las proteínas con motivos tripartitas, que se unen a la proteína de la cápside viral alterando el denudamiento viral o la degradación de esta proteína. La APOBEC3G/3F y el TRIM5α son considerados elementos de la respuesta inmune innata que pueden ser manipulados para restringir los efectos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

deletéreos de la infección por VIH.

Otros factores virales asociados con la patogénesis, incluyen: el efecto tóxico con daño de la membrana celular provocado por la gp120 y el papel de neurotoxinas atribuido a las proteínas gp41 y tat. Adicionalmente, la proteína tat se ha implicado en la aparición del sarcoma de Kaposi, las neoplasias asociadas al SIDA y en la regulación en la producción de citoquinas.

La sincicios observados en la fase avanzada de la infección lleva a la formación de agregados celulares no funcionales, su formación está relacionada con la expresión de gp120 en la superficie de células infectadas, que les permite la fusión con células sanas que expresan la proteína $CD4^+$ en su membrana. Otro mecanismo patogénico implica la eliminación de células infectadas, el cual puede estar mediado por mecanismos de lisis celular con mediación de anticuerpos (ADCC por *Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity*) o por efectos de lisis mediada por linfocitos T citotóxicos. En el curso de la infección por VIH, se puede demostrar un estímulo crónico del sistema inmune con activación espontánea de los linfocitos B, aumento en los niveles de anticuerpos circulantes y aumento en la liberación de citoquinas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Linfocitos y curso de la infección

Durante el curso de la infección por VIH se pierden 3 x 107 linfocitos T $CD4^+$ por día, los mecanismos de la depleción de estas células no están claramente definidos. Este efecto es mucho más claro durante la fase aguda de la infección, antes de la aparición de la respuesta inmune adaptativa. El mayor reservorio de linfocitos T $CD4^+$ de memoria es el sistema GALT, en la fase aguda de la enfermedad se ve una seria depleción que luego presenta una mejoría parcial después de la instauración de la terapia HAART. Los linfocitos $CD4^+$ de pacientes infectados muestran una reacción paradójica al estímulo antigénico, que hace que estas células al ser estimuladas, no presenten una respuesta proliferativa y tengan procesos que conlleven a la muerte celular programada o apoptosis.

Los mecanismos de disfunción de las células Th no han sido claramente esclarecidos y pueden involucrar, entre otros:

- Producción inadecuada de linfocitos por el timo.
- Disminución de la capacidad proliferativa de las células T $CD4^+$.
- Restauración incompleta, aumento del recambio y senectud de la población $CD4^+$.
- Pérdida selectiva de linfocitos Th de memoria y nativos.
- Depleción de LT$CD4^+$ por activación inmune crónica generalizada.
- Defectos de presentación antigénica a las células de memoria.
- Inducción de factores supresores o células T supresoras.
- Alteración en la secreción de citoquinas que conlleva a una respuesta de predominio Th2.

La disminución en el recuento de linfocitos $CD4^+$ está relacionado con la tasa de replicación viral; así por ejemplo, la evolución de los pacientes con niveles de células T $CD4^+ \geq 500$ células por mililitro a estadios con niveles de $CD4^+ \leq 350$ células por mililitro, es de solo 2,7 años en presencia de cargas virales > 500.000 copias/ml y de 4,7 años si la carga viral es < 1.000 copias/ml.

Los linfocitos $CD8^+$ en fase inicial pueden contener parcialmente la infección y disminuir la viremia. Estos linfocitos se encuentran sometidos al mismo tipo de presión de respuesta y tienen que mutar para adaptarse a nuevos epítopes virales. Al igual que con los anticuerpos neutralizantes, se observan también mutantes que escapan a la respuesta $CD8^+$, contribuyendo a la persistencia viral. Los linfocitos $CD8^+$ también presentan una alta tasa de recambio y alteraciones funcionales en el curso de la infección VIH. Los niveles de linfocitos $CD8^+$ polifuncionales son mayores en pacientes con progresión lenta, en este grupo de pacientes se observa una respuesta anti-VIH vigorosa.

Finalmente, las alteraciones en la función de los macrófagos pueden ser ocasionadas por la replicación viral o por disfunción en los linfocitos T. Los macrófagos pueden presentar alteración para la fagocitosis de *Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Staphylococcus aureus, Candida pseudotropicalis y Mycobacterium avium*, lo cual explica, en parte, el origen de las infecciones oportunistas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Citoquinas y curso de la infección

En la fase inicial de la infección por VIH se ha encontrado una respuesta intensa de citoquinas que ha sido descrita como **tormenta de citoquinas**.

En la infección por VIH se producen dos picos de citoquinas, algunas citoquinas incrementan durante la fase aguda de la infección y otras se mantienen aumentadas incluso en la fase crónica (tabla 13.3). En la fase inicial hay incremento en IL-15 e IFN-α, y posteriormente de TNF-α, IL-8, IL-10 y CXCL-10. Las células activadas producen citoquina proinflamatorias como TNF-α, INFα, IL-1 e IL-6 que causan una activación crónica del sistema inmune. En biopsias de pacientes con infección aguda se ha encontrado una expresión aumentada de citoquinas en el sistema GALT en comparación a individuos sanos, a medida que aumenta la viremia se encuentra también un aumento de citoquinas plasmáticas. Al parecer, una serie de citoquinas proinflamatorias que incluyen TNF-α, GM-CSF, G-CSF, Mø-CSF, IL-1, IL-3, IL-6 e IL-12, modulan la expresión del VIH *in vivo* y pueden colaborar con la progresión de la enfermedad en el huésped infectado. Algunas de estas citoquinas, como la IL-6, se encuentran elevadas hasta 16 veces los niveles normales en el curso de la infección VIH. Las citoquinas no solo activan células de respuesta inmune, sino que también pueden promover la replicación viral en células infectadas. Se ha observado que los pacientes que producen citoquinas de tipo Th1 pueden controlar la viremia.

Tabla 13.3. Efecto de algunas citoquinas en el curso de la infección por el virus VIH

Citoquina	Efecto
TNF-α o caquectina	Aumenta la replicación viral en células con infección latente. Activación inmune
IFN-α	Activación inmune crónica
IL-1	Estimula la replicación del HIV *in vitro*
GM-CSF	Aumenta la expresión del genoma latente
IL-3	Aumenta la expresión del genoma latente
IL-6	Aumentada en la fase aguda
IL-7	Asociada con pérdida rápida de LT CD4 y alta carga viral
IL-12	En fase inicial asociada con niveles de CD4 ≥ 350 células/ml
IL-15	Asociada con alta carga viral
CXCL10	Aumentada transitoriamente en la fase aguda

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cofactores asociados con el aumento en la replicación viral

En ausencia de tratamiento antirretroviral, la carga viral se mantiene en niveles estables cercanos a las 102-103 copias/ml de plasma (*viral set point*) y se calcula que en un adulto infectado se producen en promedio 1010 partículas por día. En niños la dinámica de replicación es diferente, alcanzándose niveles de 105-107 en las primeras semanas, pero manteniéndose cercanas de 105 copias/ml de plasma los dos primeros años, para luego descender 0,2-0,3 log/año hasta los cinco o seis años. Se tienen evidencias que sugieren que los aumentos en la carga viral están determinados por estímulos inmunogénicos. Se ha observado que una o dos semanas después de la vacunación anti-influenza aumentan los niveles de ARN viral en polimorfonucleares de sangre periférica. Otras infecciones virales que por lo general acompañan a la infección VIH como son HCMV, EBV, HSV 1, 2 y 6, pueden jugar un factor sinérgico para la replicación del VIH en células que son coinfectadas por estos agentes. Este aumento en la replicación viral puede también originarse por vacunación, infeccin (tuberculosis) u otros estímulos inmunológicos.

Es muy difícil determinar los factores que influyen en la progresión de la infección VIH a SIDA, al parecer son de naturaleza multifactorial e involucran factores virales, genéticos y estímulos del medio.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Rutas de transmisión

Básicamente el VIH se transmite por contacto sexual, por sangre o derivados sanguíneos y de la madre infectada a su hijo (figura 13.12). La carga viral presente en las secreciones o fluidos es primordial para determinar la eficacia de la transmisión. Utilizando métodos de aislamiento viral se ha podido determinar que el virus tiene una carga viral más importante en plasma y líquido cefalorraquídeo, pero el semen y las secreciones vaginales pueden ser una fuente importante de infección; en cuanto a células, el virus se aísla con mayor frecuencia de células mononucleares de sangre periférica. La cantidad de virus en saliva, lágrimas, orina y secreciones cérvico-vaginales es baja, por lo que tienen un potencial mucho menor de ser fuente de infección que el plasma.

Una vez conocido el carácter infeccioso de la infección, los epidemiólogos pudieron establecer las rutas de infección. En términos generales, se puede afirmar que la trasmisión del VIH es poco eficaz. Por lo general la transmisión ocurre fundamentalmente a través de superficies mucosas durante la relación sexual. Los cálculos de tasa de transmisión están basados en los estudios de seroconversión en parejas serodiscordantes en África, los cuales estiman un riesgo de 0,0001 a 0,004 por coito. El riesgo de transmisión de mujer infectada a hombre no infectado se calcula en 1:700 a 1:3.000, dependiendo de múltiples factores como la carga viral y la presencia de otras lesiones concomitantes. El riesgo de transmisión de hombre infectado a mujer no infectada se estima en 1:200 a 1:2.000; la transmisión por felación se estima según el CDC en 0%, mientras que el estudio de San Francisco lo calcula en un 6%. La transmisión vertical en ausencia de terapia AZT se calcula en 1:4 y en presencia de terapia disminuye a un 10%. La transmisión durante los primeros dos meses de la infección primaria se estima en 0,0082 por relación sexual; riesgo muy superior al observado durante la fase asintomática. Los pacientes masculinos circuncidados tienen un riesgo menor de transmisión, por lo que se especula que las células presentes en el prepucio (DC, LC, macrófagos y LT-CD4) pueden favorecer la trasmisión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

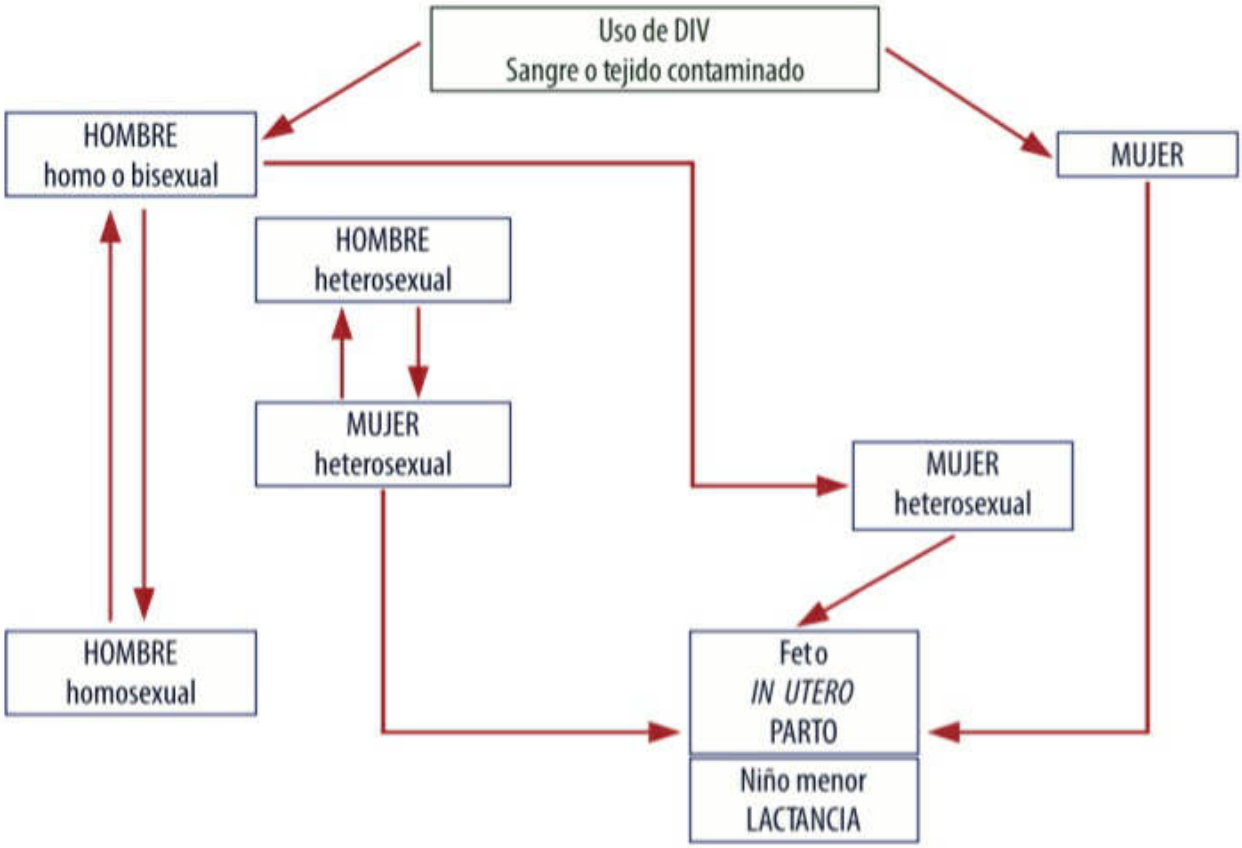


Figura 13.12. Transmisión de la infección por VIH

Los modos de transmisión del VIH han sido esclarecidos en el curso de la pandemia. Fundamentalmente la forma de transmisión ha sido el contacto sexual homo o heterosexual. Hoy en día se considera que el 80% de los casos nuevos de infección, ocurren por transmisión heterosexual, la transmisión heterosexual es la forma predominante en el mundo, aunque en EE.UU. predomina la transmisión homosexual. Un solo contacto con una persona con carga viral elevada puede ser suficiente para transmitir la infección, pero el riesgo dependerá del tipo de contacto sexual y de la carga viral de la fuente; en todo caso el compañero sexual "pasivo" tendrá un riesgo mayor de infección. En el caso de usuarios de drogas endovenosas, el compartir agujas constituye un riesgo importante, siendo el riesgo proporcional a la frecuencia de exposición y al grado de viremia de los contactos. Las transfusiones sanguíneas o la exposición a productos sanguíneos constituyen un riesgo potencial de infección, la transfusión de una unidad (500 ml) de sangre contaminada en un 95% de casos infecta al paciente transfundido, si bien el riesgo se ha disminuido sensiblemente desde la implementación de pruebas serológicas en los bancos de sangre, actualmente existe un riesgo potencial de una infección por cada 3-5 millones de unidades transfundidas, riesgo variable según los bancos de sangre estudiados. El riesgo de transmisión percutánea por agujas contaminadas se estima en 1:200 y se disminuye a 1:10.000 al administrar terapia profiláctica; por su parte, el riesgo en personas que comparten jeringas es de 1:150.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La fisiopatología puede ser diferente de acuerdo con el modo de contaminación, si es a través de mucosas (oral, genital o anal) o por vía intravenosa (transfusión, toxicomanía o exposición ocupacional). En el segundo caso, se efectúa un cortocircuito de las barreras de defensa presentes en las mucosas. La respuesta inmune dependerá de factores virales (virulencia, carga viral) y de factores del huésped (naturaleza HLA, infecciones genitales concomitantes, déficit inmunitario y presencia de otras infecciones virales).

En caso de exposición mucosa, el paciente se enfrenta a una cuasiespecie viral; al atravesar la barrera mucosa, son seleccionadas las cepas R5 y las células con receptores $CD4^+$ y CCR5+ que son las que van a infectar de forma intercelular a los linfocitos CD4 durante los dos primeros días y posteriormente migran a los ganglios linfáticos regionales que drenan el territorio mucoso respectivo. Hacia el tercer día, la infección ya se ha extendido a los linfocitos CD4 activados, los cuales alcanzan la circulación sanguínea y permiten la diseminación a gran escala (bazo, tejido linfoide asociado al aparato digestivo, cerebro y ganglios linfáticos).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El primer indicio epidemiológico de la infección por VIH fue el reporte de un número inusual de casos de neumonía causada por *Pneumocystis jirovecii* y de sarcoma de Kaposi en población homosexual de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. La población que se encontró inicialmente como grupo de alto riesgo a la infección por VIH correspondía a individuos homosexuales, bisexuales, contactos heterosexuales de individuos bisexuales, drogadictos, en especial los que se inoculaban por vía endovenosa, prostitutas, hijos de madres VIH positivas y hemofílicos. En los primeros años la prevalencia de la infección era baja en aquellos que no tenían los factores de riesgo, pero a medida que la infección se ha hecho endémica, existe incremento importante de casos de transmisión por contacto heterosexual. La infección de la mujer embarazada y del recién nacido constituye una condición importante desde el punto de vista epidemiológico por el impacto que tiene en la prevalencia, incidencia y mortalidad asociadas a la infección.

Según estimaciones de la OMS se calcula que cada día se infectan 6.800 personas y fallecen de SIDA unas 5.700 por problemas ligados al acceso inadecuado de los servicios de salud o falta de programas integrales de prevención y tratamiento. Según las estadísticas de la OMS, el número de casos de infección en el mundo tiende a estabilizarse, pero se considera que para 2011, cerca de 34 millones de personas (rango 31,4 a 35,9) se encontraban infectadas por el virus, de los cuales 2,1 (rango 1,2 a 2,9) millones corresponden a niños menores de 15 años. Esta población menor de 15 años contribuye ampliamente con los nuevos casos de infección, pero estos casos podrían ser prevenidos puesto que en su mayoría ocurren por transmisión in-utero durante el parto o la lactancia. La transmisión heterosexual es la forma predominante de infección y responsable del 85% de las nuevas infecciones que ocurren en el mundo. La transmisión vertical madre-hijo es aún una causa importante de infección y responsable de un buen porcentaje de los 1.000 niños que se infectan cada día en el mundo y de los dos millones de niños que conviven actualmente con el virus, siendo el continente africano el área geográfica más impactada (figura 13.13).

Según reporte de ONUSIDA, en Colombia la infección por VIH sigue predominando en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Se estima que el riesgo de paso del virus es mayor de un varón infectado a una mujer no infectada que en sentido contrario. En comparación con otras enfermedades sexualmente transmitidas como la gonorrea, el VIH es relativamente poco infeccioso. Se calculó, a partir de estudios en parejas de hemofílicos americanos, que el riesgo de infección por contacto sexual con una persona seropositiva es inferior a 0,5%, mientras que alcanza cifras mayores al 8,6% en contactos con prostitutas en África. Una idea de la magnitud de la epidemia se puede obtener de los datos estimados que presenta el reporte anual de la OMS (tablas 13.4 y 13.5).

La tasa de infección en la población de Europa occidental y de los Estados Unidos es inferior a 1%; en algunos países de África esta tasa puede ser 20 o 40 veces superior.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En América Latina y del Caribe se estima que el número de seropositivos puede llegar a más de dos millones.



Figura 13.13. Número estimado de personas infectadas por VIH para el año 2009. Fuente de datos ONUSIDA

Tabla 13.4. Epidemiología de la infección por VIH según reportes de la OMS en 2009

Cifra estimada	Condición
2.500.000	Nuevos casos de infección VIH estimados para el año 2011
1.370.000	Nuevos casos en el mundo de tuberculosis en pacientes infectados por VIH para 2008
2.000.000	Número estimado de personas que fallecen de SIDA o entidades relacionadas a nivel mundial 2008
5.250.000	Personas que tienen acceso a antirretrovirales en países con ingresos bajos o medios 2009
36%	Número de personas con VIH que tienen recuentos de LTCD4^{+} menores a 300 células/mm3 en países con ingresos bajos o medios. Cobertura mundial de tratamiento 52%
67-70%	Personas que viven en países de África Subsahariana del total de infectados por VIH
1.800.000	Niños conviviendo con el VIH en países de África Subsahariana
26%	Porcentaje de mujeres embarazadas que han hecho la prueba de diagnóstico preventivo para el VIH en países con ingresos bajos o medios
53%	Número de mujeres embarazadas con VIH que tomaron terapia antirretroviral para evitar la transmisión vertical
3.900.000	Personas con VIH tomando terapia antirretroviral en África Subsahariana
34.000.000	Personas infectadas por el VIH a nivel mundial en 2011. Rango entre 31,4 y 35,9 millones
30.000.000	Personas infectadas por el VIH en países con ingresos bajos o medios 2008
1.000	Número de nuevos casos diarios de infección VIH en niños < de 15 años
6.200	Número de nuevos casos diarios de infección VIH en > de 15 años

booksmedicos.org

booksmedicos.org

2.100.000 Niños infectados con VIH a escala mundial

Tabla 13.5. Reporte de casos nuevos de infección por VIH/SIDA en Colombia

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Casos	ND	ND	ND	ND	ND	3.976	4.312	4.644	4.512	8.094	7.412

Fuente: I.Q.E.N. Datos actualizados en diciembre de 2010. ND: no hay datos en I.Q.E.N. para este periodo.

En América Latina la prevalencia es de 0,5-0,6%, mientras que en el Caribe alcanza el 1%. La distribución de casos a escala mundial es heterogénea, como se observa en la figura 13.13.

En Colombia existe un elevado subregistro de casos, los esfuerzos de los últimos años han mejorado el reporte de casos nuevos; se calcula que la incidencia de infección por VIH es de cinco a seis casos nuevos por 100 mil habitantes, sin embargo, el registro de nuevos casos varía según la entidad territorial y un 63% de los casos reportados proviene de Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia. La mayoría de casos notificados corresponden al grupo de edad entre 25-39 años y un 72% son hombres. La tasa de mortalidad por SIDA en Colombia se sitúa en 8,5 casos por cien mil habitantes, es mayor en hombres que en mujeres (1.891 frenta a 538 casos reportados en 2004). Se calcula que 160.000 personas conviven con el VIH en el país (rango 100.000-320.000).

El SIDA es más frecuente en los países pobres y además contribuye al empobrecimiento de estos países. Cada 18 segundos en el mundo una persona es infectada por el VIH. El riesgo de contraer una infección VIH por recibir un producto de un donante en periodo de ventana inmunológica es bajo y se calcula de 1:100.000 a 1:1.000.000 unidades de sangre transfundida, debido a los falsos negativos de las pruebas de tamizaje en esta fase. El riesgo pos transfusional ha disminuido con la optimización de las pruebas utilizadas en bancos de sangre, se estima que este aún persiste y es de 1:500.000 unidades transfundidas (IC95 1:202.000 a 1:2.778.000). El riesgo ocupacional por inoculación percutánea depende de la seriedad del accidente y de la carga viral del paciente infectado, pero se encuentra cercano a 3:1.000, este riesgo se minimiza aún más con el uso de terapia antiviral postexposición. En ausencia de contacto directo, los trabajadores de la salud no se encuentran en riesgo de infección por VIH.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Curso clínico

La infección por VIH es esencialmente una infección de las células involucradas en la respuesta inmune, las infecciones oportunistas asociadas corresponden al deterioro inmune. El curso clínico de la infección por VIH puede dividirse para su estudio en tres estadios: primero la **infección primaria o aguda**, segundo la **infección crónica o asintomática** y finalmente la **infección avanzada o SIDA** (figura 13.14). La duración de estas diferentes fases es variable y está influenciada por la terapia antirretroviral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La infección aguda o primaria

La infección aguda se presenta de dos a seis semanas después de la exposición al VIH. Las manifestaciones clínicas de infección aguda por el VIH se presentan en un 50 a 70% de los individuos infectados, son inespecíficas y autolimitadas, por lo cual, o el paciente no consulta o el diagnóstico clínico no es evidente. El 90% de las infecciones agudas son poco sintomáticas y en un 15% el cuadro puede ser suficientemente grave como para ameritar hospitalización.

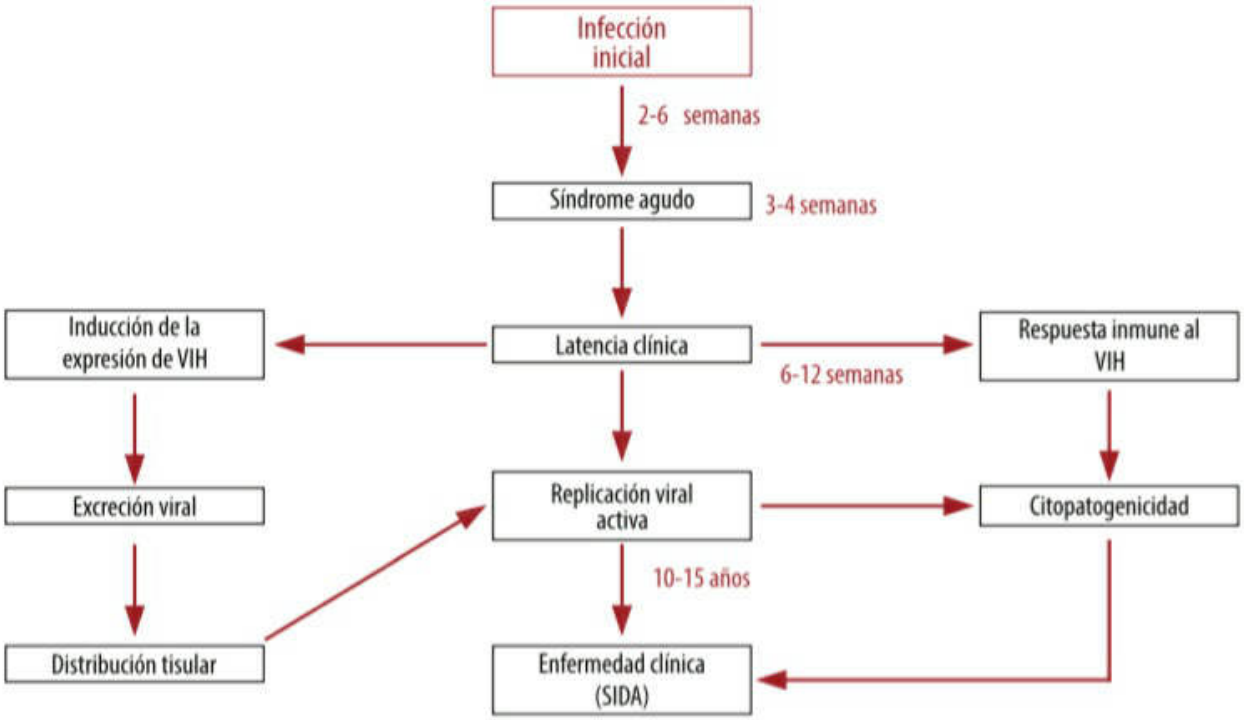


Figura 13.14. Curso clínico de la infección por VIH. Los tiempos señalados corresponden desde el inicio del periodo infeccioso

El cuadro clínico agudo corresponde a los eventos virológicos, inmunológicos y biológicos que suceden luego de la primera exposición al VIH. Por lo general la infección primaria se presenta como un síndrome mononucleósico con la triada clásica de fiebre, faringitis y linfadenopatía. Otras manifestaciones pueden ser artralgias, astenia, mialgias, malestar, vómito, diarrea, pérdida de peso, exantemas maculopapular no pruriginoso y cefaleas. El exantema cutáneo atribuido al VIH sólo se observa en un 30% de los casos. También pueden presentarse úlceras mucocutáneas y meningitis o meningoencefalitis asépticas. Estos síntomas persisten durante tres o cuatro semanas, la persistencia por más de ocho a 12 semanas predice una inmunosupresión más grave y una progresión rápida de la enfermedad. Se han descrito en algunos casos cuadros de síndrome de Guillain-Barré, polimiopatía, miocarditis o miopericarditis, retención urinaria neurogénica, mielitis y neuritis periférica. Otras entidades que se han asociado con la infección en fase aguda, incluyen el eritema multiforme, la alveolitis linfocitaria, la colangitis esclerosante y la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

gastritis flegmonosa. El diagnóstico diferencial de la infección aguda incluye: mononucleosis infecciosa por EBV o CMV, toxoplasmosis, hepatitis, rubéola, sífilis secundaria, infección gonocócica y herpes simple primario. El diagnóstico en fase de infección primaria es ideal para el bienestar del paciente, ya que se le puede ofrecer una terapia en la fase aguda y aconsejar para minimizar el riesgo de infección a sus contactos íntimos. La infección primaria por VIH debe ser considerada en cualquier individuo sexualmente activo que presenta cuadro febril con faringitis, adenopatías, fatiga y pérdida de peso (hasta 10 kilos). Las primoinfección es limitada y benigna, pero existen formas brutales que puede llevar a la muerte en algunas semanas.

En los casos de primoinfección, el riesgo de transmisión es muy alto ya que la carga viral es elevada tanto en sangre periférica como a nivel genital; de hecho, se calcula que un 56-92% de las transmisiones se realizan durante el curso de la primoinfección. Por esta razón, la detección de casos de primo-infección controla la expansión de la infección y permite instaurar tratamientos precoces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico en casos de infección aguda

Durante la fase aguda de la enfermedad el paciente presenta linfopenia, disminución en la tasa de linfocitos T $CD4^+$, aumento en los linfocitos T $CD8^+$ circulantes y trombocitosis. Pueden aparecer niveles altos de aspartato amino transferasa (AST) y fosfatasa alcalina, sin que se detecte un claro compromiso hepático. La seroconversión se inicia en promedio 25 días después del cuadro clínico agudo, los anticuerpos pueden ser detectados de seis a 12 semanas de la infección y todos los pacientes pueden haber seroconvertido seis meses después la infección. El diagnóstico en casos de primoinfección después de la primera semana se basa en la presencia de ARN viral en el plasma (106 a 108 copias por ml) y en forma más tardía (dos a tres semanas) por la presencia del antígeno p24. Los marcadores virales de tipo serológico son más tardíos, aparecen luego de tres semanas para la prueba Elisa y cuatro semanas para las pruebas de western blot. Este periodo se denomina ventana serológica o inmunológica y se determina por el tiempo necesario para que se desarrolle la respuesta inmune específica. Las respuestas humoral y celular intervienen en el control de la infección, siendo la respuesta de tipo celular la que juega el papel fundamental.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección crónica asintomática

Después del periodo de fase aguda, el paciente entra en una fase asintomática, a veces mal denominada latencia clínica, en la que la carga viral se mantiene en un punto de equilibrio. Durante la fase crónica, el paciente puede referir fatiga y linfadenopatías. El virus después de una fase de replicación inicial, puede constituir reservorios en células linfoides. De los reservorios iniciales el virus es continuamente eliminado y pasa como forma libre al plasma o asociado a células inmunocompetentes, la terapia antirretroviral ejerce una presión de selección sobre las poblaciones virales (figura 13.15).

Más del 90% de las partículas de VIH proviene de los linfocitos T $CD4^+$ y tienen una vida media de 1.1 días; los macrófagos y células dendríticas contribuyen con un bajo porcentaje de este virus libre. Un porcentaje de virus libre también proviene de células que tienen vida media más prolongada y donde el virus puede tener vida media de 8,5 a 145 días. La terapia antirretroviral actuará como virostático, bloqueando esta producción viral, aunque no tendrá efecto sobre sitios en los que el virus permanece preintegrado, integrado al genoma celular, o que por su localización tienen poco acceso a los antirretrovirales como el cerebro. Los sitios de difícil acceso al sistema de regulación inmune se convierten en **santuarios de replicación** no detectables ni accesibles. El bloqueo total de la producción de virus proveniente de los compartimentos en donde hay células de larga vida puede demandar de tres a cinco años de terapia HAART, aunque cálculos matemáticos estiman que para la total eliminación de virus (dado el tamaño de la población de células permisivas), se pueden necesitar en ausencia de resistencia antiviral, más de 60 años de terapia (figura 13.15).

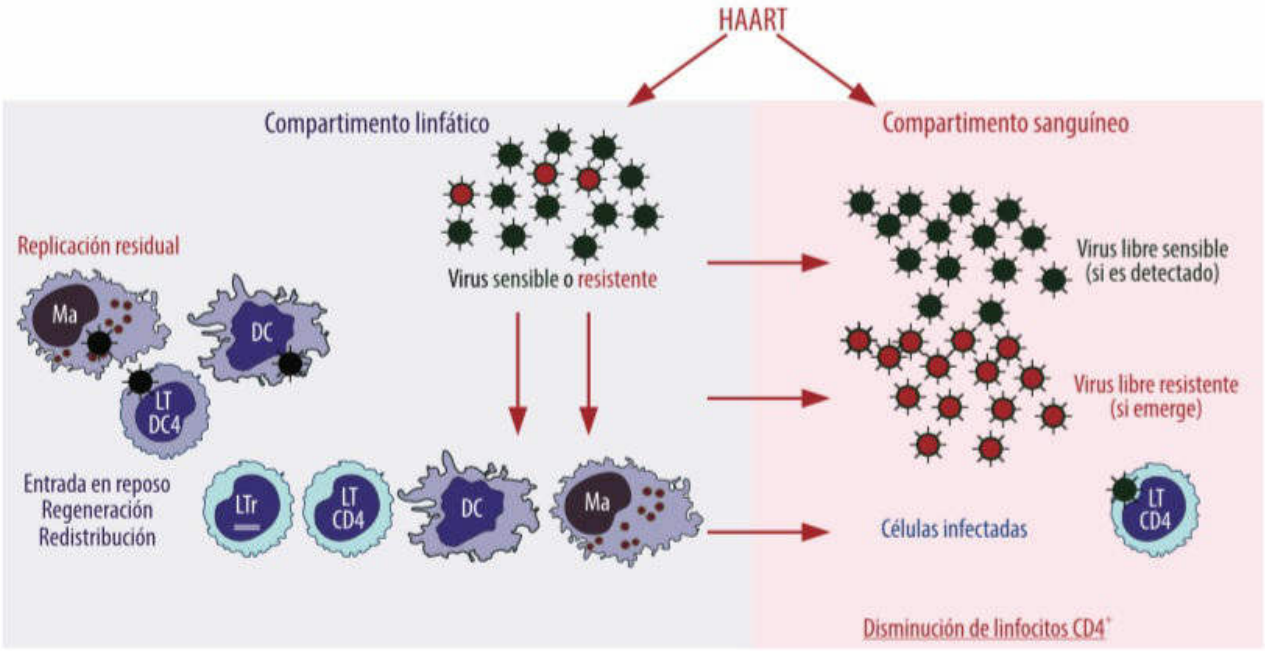


Figura 13.15. Compartimentos desde los que se hace el recambio y circulación del VIH
LT: linfocito T. LTr: linfocito T en reposo. DC: célula dendrítica, Ma: macrófago.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Algunos autores diseñaron métodos para cuantificar la seriedad de la sintomatología dando valores arbitrarios a las manifestaciones, mediante este método se mostró que los pacientes con cuadros más graves tienen una mayor probabilidad de una más rápida progresión hacia el SIDA y la muerte. Posteriormente se comprobó que la carga viral presente durante el denominado viral *set point* predice el curso clínico de la infección; de esta manera, las cargas virales bajas (cercanas a 12.000 copias) se relacionan con estados de progresión lenta de la enfermedad, mientras que las cargas virales altas (mayores de 60.000 copias) se asocian con rápida progresión a SIDA. Los pacientes que presenten niveles plasmáticos superiores a 105 copias/ml tendrán una menor sobrevida a cinco años, en cambio aquellos que presenten viremias bajas, del orden de 4.000 copias de ARN, presentarán sobrevidas mayores.

El virus queda en **latencia clínica o fase asintomática** por un periodo de tiempo variable, dependiendo de múltiples factores asociados al huésped y al virus. Los pacientes que presentan un rápido deterioro del sistema inmune se denominan **progresores rápidos** y corresponden al 5% de los pacientes infectados. Los pacientes que aun después de 10 o más años no deterioren su sistema inmune y se mantengan asintomáticos, son denominados los **progresores lentos**.

La evolución de la infección o el estadio en el que se encuentre el paciente se establecerá por el número de copias de ARN presentes en el plasma y los niveles de linfocitos T $CD4^+$; esta consideración es una orientación epidemiológica y no una guía de diagnóstico clínico. Existen sistemas de clasificación establecidos por la OMS y por el Centro de Control de Enfermedades de los EE.UU. (CDC por *Centers for Diseases Control and Prevention*) para el reporte de casos. En el cuadro 13.1 se observan las condiciones que definen el SIDA en el adulto.

Características que se han observado en el grupo de **progresores lentos**:

- Pacientes infectados por más de 10 años.
- Los pacientes mantienen bajas cargas virales (grupo élite ≤ 50 copias/ml)
- Los niveles de linfocitos T $CD4^+$ son normales o estables.
- Los niveles de linfocitos T $CD4^+$ anti HIV son funcionales.
- Mantienen una respuesta innata anti-VIH fuerte.
- Mantienen una respuesta de linfocitos T $CD8^+$ anti-VIH fuerte y polifuncional
- Son portadores de perfiles HLA específicos:
    - Mutación de CCR5Δ32 (15% heterocigotos, 1-2% homocigotos).
    - Mutaciones en CCR2 y SDF-1 (*Stroma Derived Factor 1*).
    - Presencia de HLA-B27, HLA-B57, HLA-A14/CW8, HLA-B51 y HLA-A25, HLA Bδ5701, HLA Bδ5703, HLA Bδ2705. Los heterocigotos para CCR5Δ32 hacen progresión lenta.

En contraposición con lo expresado anteriormente, la presencia de marcadores HLA de tipo: HLAB35, HLAA29 y HLACw4 se relaciona con progresión rápida de la infección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

SIDA

La tercera fase de la infección por VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. En esta fase el paciente no puede controlar las infecciones por microorganismos oportunistas o algunas formas de cáncer que en pocas oportunidades causan enfermedad en individuos inmunocompetentes. El diagnóstico de SIDA ha cambiado con el tiempo desde la aparición de la epidemia, los primeros criterios utilizaban como único estándar de oro el aislamiento viral, posteriormente el desarrollo de las pruebas serológicas, la caracterización de las subpoblaciones de linfocitos $CD4^+/CD8^+$ y la determinación de la carga viral, han contribuido en forma significativa a establecer criterios de gravedad de la infección. En 2008 el CDC definió las condiciones clínicas y los hallazgos de laboratorio asociados a SIDA en adultos y adolescentes (cuadros 13.1 y 13.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CUADRO 13.1. CONDICIONES QUE DEFINEN SIDA EN ADULTOS

Dentro de los cuadros clínicos e infecciones oportunistas que se asocian al síndrome, se encuentran:

- Síndrome de caquexia ligado al SIDA.
- Candidiasis esofágica, bronquial, traqueal o pulmonar.
- Cáncer invasivo de cuello uterino.
- Coccidiodomicosis diseminada o extrapulmonar.
- Criptococosis extrapulmonar (en especial SNC).
- Criptococosis intestinal superior a un mes.
- Enfermedad de inclusión citomegálica (hígado, bazo, ganglios, retina, pulmón).
- Retinitis asociada a citomegalovirus.
- Encefalopatía asociada al VIH.
- Herpes simple, causante de una úlcera crónica superior a un mes, bronquitis, neumonía o esofagitis.
- Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar.
- Infección por Isospora belli con diarrea de más de un mes de evolución.
- Infecciones bacterianas múltiples o recurrentes.
- Isosporiasis
- Linfoma del SNC primario.
- Linfoma de Burkitt.
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Enfermedad diseminada por Mycobacterium tuberculosis o atípico (avium o kansasii).
- Sarcoma de Kaposi.
- Neumonía diseminada por *Pneumocystis jiroveci.*
- Neumonías recurrentes.
- Septicemia recurrente por *Salmonella sp*.
- Toxoplasmosis cerebral.

Las clasificaciones de la OMS y del CDC requieren de criterios de confirmación por pruebas de laboratorio (tabla 13.6). El reconocimiento de los estadios de la infección se hace según criterios de recuento de linfocitos T $CD4^+$ y carga viral en los pacientes infectados. Los estadios clínicos del SIDA sugeridos por la OMS se realizan con base en condiciones clínicas precisas que han definido criterios de expertos (tabla 13.7 y cuadros 13.1 y 13.2).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Efectos del VIH en diferentes órganos

Dado que el VIH infecta células linfoides, estas pueden desplazarse a varios tejidos y causar alteraciones que se asocian al medio que tienen los linfocitos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Órganos linfoides

La acción de los nódulos linfoides es filtrar los agentes infecciosos invasores en los centros germinativos, por medio de la red de células foliculares dendríticas que se interdigitan rodeando los linfocitos. Una de las condiciones descritas durante la infección VIH es la linfadenopatía generalizada persistente. Esta condición consiste en la aparición de ganglios linfáticos blandos de un centímetro de diámetro presentes en al menos dos sitios extrainguinales no contiguos y que perduran por más de tres meses. Durante el curso de la infección los ganglios linfáticos van teniendo una serie de cambios y contienen muchas más células infectadas por VIH de lo que se puede detectar en la periferia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CUADRO 13.2. CATEGORÍAS QUE DEFINEN LA INFECCIÓN POR VIH EN NIÑOS

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CATEGORÍA N

Pacientes no sintomáticos

Pacientes sin signos o síntomas considerados que sean el resultado de la infección por VIH o que solo cuentan con una condición listada en la categoría A.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CATEGORÍA A

Pacientes levemente sintomáticos

Pacientes con dos o más condiciones listadas a continuación, pero que no cuentan con ninguna condición listada en las categorías B o C.

- Linfadenopatías de más de 0,5 cm en dos o más sitios. Los ganglios bilaterales en un solo sitio anatómico (p. ej., cuello) no cuentan.
- Hepatomegalia.
- Esplenomegalia.
- Dermatitis.
- Parotiditis.
- Infecciones recurrentes o persistentes del tracto respiratorio alto, otitis o sinusitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CATEGORÍA B

Pacientes moderadamente sintomáticos

Pacientes con dos o más condiciones listadas a continuación, pero que no cuentan con ninguna condición listada en la categorías C.

- Anemia (< 8g/dl), neutropenia (< 1.000/mm3) o trombocitopenia (< 100.000/mm3) que persista por más de 30 días.
- Meningitis bacteriana, neumonía o sepsis.
- Candidiasis orofaríngea por más de dos meses en niños mayores de seis meses.
- Cardiomiopatía.
- Infección por CMV que aparece después del primer mes.
- Diarrea recurrente o crónica.
- Hepatitis.
- Estomatitis recurrente por HSV (más de dos episodios en un año).
- Esofagitis, bronquitis o neumonía por HSV que se inicia después del primer año de vida.
- Dos o más episodios de herpes zona o lesiones en más de una dermatoma.
- Leiomiosarcoma.
- Neumonitis intersticial linfocítica (NIL) o hiperplasia pulmonar linfoide.
- Nefropatía.
- Nocardiosis pulmonar.
- Fiebre persistente (más de un mes).
- Toxoplasmosis que aparece después del primer mes.
- Varicela diseminada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

CATEGORÍA C

Pacientes severamente sintomáticos

Pacientes con cualquier condición listada en el reporte de vigilancia de 1987 a excepción de la NIL.

- Infecciones recurrentes graves múltiples (septicemia, meningitis, neumonía, abscesos de órgano interno, infecciones osteoarticulares).
- Candidiasis esofágica o pulmonar.
- Coccidiodomicosis diseminada.
- Criptococosis extrapulmonar.
- Enfermedad por citomegalovirus que se inicia antes del primer mes.
- Retinitis por CMV con pérdida de la visión.
- Encefalopatía en ausencia de otra causa distinta al VIH.
- Infección mucocutánea por HSV por más de un mes de evolución o infección que afecte esófago, bronquios o pulmón
- Histoplasmosis diseminada.
- Sarcoma de Kaposi.
- Linfoma primario del sistema nervioso central.
- Linfomas de Burkitt, de células grandes o inmunoblastos.
- Infección por M. tuberculosis diseminada.
- Infección por M. no tuberculosis diseminada.
- Neumonía por Pneumocystis jiroveci .
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Toxoplasmosis cerebral que se inicia después del primer mes.
- Síndrome de emaciación en ausencia de otra patología diferente a la infección por VIH.

Tabla 13.6. Comparación de los estadios de la infección VIH, según criterios de OMS y CDC

	Categorías clínicas		
Recuento de LT $CD4^+$	Sistema de la OMS	Sistema del CDC	U otro factor CDC % LT $CD4^+$
> 500/mm3	Estadio 1. Infección VIH	Estadio 1. Infección VIH	≥ 29%
350-499/mm3 200-349/mm3	Estadio 2. Infección VIH Estadio 3. Infección VIH avanzada	Estadio 2. Infección VIH	14-28%
< 200/mm3	Estadio 4. SIDA	Estadio 3. SIDA	< 14%

Tabla 13.7. Alteraciones de ganglios linfáticos en diferentes estadios de la infección por VIH

Etapa de la infección VIH	Células $CD4^+$	Ganglios linfáticos
Temprana	> 500/mm3	Centros germinativos de ganglios intactos. Proliferación de células inmunes activadas
Estado asintomático	200-499/mm3	Deterioro de ganglios linfáticos. Disminuye la eficiencia de las células dendríticas foliculares
Tardía	< 200/mm3	Pérdida total de la arquitectura del nódulo linfoide. Disolución de la red de células foliculares dendríticas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sistema nervioso central

El sistema nervioso central puede verse afectado en la tercera parte de los pacientes infectados por VIH en fase terminal SIDA. Muy temprano, en el curso de la infección, el virus ingresa al sistema nervioso en forma libre o asociado a células de tipo monocito o linfocito. El cuadro clínico asociado puede ser el de una encefalitis subaguda o el cuadro de demencia; adicionalmente, los patógenos oportunistas como el criptococo o citomegalovirus también pueden causar daño del sistema nervioso. Otras patologías relacionadas que contribuyen a los síntomas neurológicos en pacientes infectados, son los cuadros de linfomas del sistema nervioso central en estados serios de inmunosupresión. Los virus aislados en el cerebro de pacientes infectados son neurotropos y macrófago-trópicos y difieren de los aislamientos obtenidos de sangre periférica. El daño causado por el VIH no está completamente esclarecido; en modelos animales se observa una replicación activa del virus en células gliales, astrocitos, microglía y endotelios vasculares. El daño del virus puede ser causado por la liberación de virones o ciertas proteínas virales (gp 120, gp41, rev y tat) y la producción de citoquinas pueden bloquear la producción de neurotransmisores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Sistema gastrointestinal

Ya se señaló que desde muy temprano en el curso de la infección por VIH hay una depleción de linfocitos T de memoria presentes en la submucosa gastrointestinal. En la fase terminal es frecuente la presencia de diarreas crónicas, fenómenos de malabsorción y pérdida de peso; todas estas manifestaciones es posible que se deban a:

1. Al efecto de otros patógenos oportunistas como el citomegalovirus o el virus herpes simple.
2. A la replicación viral.
3. A efectos tóxicos por la liberación de proteínas virales.
4. A una causa indirecta de las citoquinas liberadas.

Tal como se observa en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal los macrófagos tisulares son las principales células blanco de replicación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Otros órganos

En caso de infección por VIH, el virus se puede aislar del pulmón en casos de neumonía, del corazón en casos de cardiomiopatía, de los riñones en casos de daño renal y del líquido sinovial en pacientes con artritis, sin embargo, el papel jugado por el virus en estos órganos no es muy claro. El pulmón puede ser blanco de ciertos patógenos oportunistas como el *Pneumocystis jiroveci*, *Mycobacterium tuberculosis* y *Mycobacterium avium*. Los efectos tóxicos de la gp120 explicarían el daño pulmonar y ciertas anomalías electrofisiológicas a nivel cardiaco. El daño endotelial justificaría algunas alteraciones en los túbulos renales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Carcinomas asociados a SIDA

El 40% de los pacientes infectados por el VIH presentan algún tipo de neoplasia. El mecanismo de oncogénesis es diferente de otros retrovirus y parece estar ligado a la desregulación del sistema inmune, ausencia de vigilancia de virus oncogénicos o de las células transformadas, niveles elevados de citoquinas y generación de procesos de angiogénesis. Los tumores en general tienen un curso más agresivo durante la infección por VIH. Los tumores asociados con SIDA son el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin y el cáncer de cuello uterino. Algunos tumores de esófago, estómago, riñón, cerebro, melanoma y otros cánceres de la piel como el mieloma, y carcinoma testicular, se han observado con mayor frecuencia en pacientes infectados por VIH.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas en el niño

Las manifestaciones clínicas en niños infectados por VIH pueden no aparecer en los primeros meses de vida. Los primeros signos o síntomas se manifiestan al primer año de vida. En términos generales, los pacientes que se infectan in útero se comportan como progresores rápidos, mientras aquellos infectados en periodo perinatal se consideran progresores lentos. Tan solo un 2% de los pacientes infectados en el periodo perinatal se consideran no progresores a largo plazo y son pacientes que pueden no tener manifestaciones clínicas ni inmunológicas hasta por 10 años. El curso de la infección es más rápido que en los adultos y existen síndromes que no se presentan en niños pero que son frecuentes en adultos y viceversa. El curso clínico en el neonato es distinto al del adulto por múltiples factores presentes en el niño que difieren de los que se encuentran en el adulto: inmadurez del sistema inmune, timo más funcional y mayor fuente de LT $CD4^+$, células del sistema nervioso menos mielinizadas, etc. La infección por VIH puede presentarse con signos y síntomas en el primer año de vida (15-20% de los casos) o ser de progresión lenta, similar a la que se presenta en adultos (80-85% de los casos). Los factores asociados a la rápida progresión están relacionados con el mayor inóculo viral, la infección más temprana, la respuesta inmune menos eficaz, la adquisición de mutantes que escapan a la vigilancia inmune o quizá a una mezcla de todos estos factores. Los criterios de inmunosupresión basados en los niveles de linfocitos $CD4^+$ (células/ml) o por porcentaje de linfocitos $CD4^+$ cambian con la edad; el recuento de linfocitos $CD4^+$ considerado normal en un adulto puede ser considerado muy bajo en un niño menor de un año, como se indica en la tabla 13.8. La mortalidad antes de la época de terapia ART alcanzaba un 10-15% en los primeros cuatro años de vida y la mayoría de decesos se producían en los primeros 18 meses. Por lo general la mayoría de niños sobrevive por más de cinco años.

Las categorías clínicas en la población pediátrica definen la progresión de la enfermedad. Se define como **categoría** N a los pacientes asintomáticos, **categoría** A, los pacientes con síntomas ligeros, **categoría** B a los pacientes con síntomas moderados y **categoría** C a los pacientes con síntomas graves (cuadro 13.2).

Los pacientes pediátricos pueden tener infecciones recurrentes severas por agentes patógenos bacterianos comunes como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* tipo b, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella sp*. La vacunación de la población pediátrica y de pacientes infectados por el VIH contra *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* disminuye la incidencia de estas infecciones en los pacientes infectados por VIH, pero no elimina el riesgo. Los virus respiratorios propios de la infancia (virus respiratorio sincicial, virus parainfluenza, virus influenza y adenovirus) pueden observarse en pacientes con infección por VIH con una seriedad inusual. Los virus de la familia *Herpesviridae* (HSV, VZV, CMV) también son causantes de graves patologías en pacientes infectados por el VIH.

Los niños mayores con niveles más bajos de linfocitos T $CD4^+$, presentan patologías más graves como candidiasis esofágica, otitis media recurrente, diarrea

booksmedicos.org

booksmedicos.org

crónica, cardiomiopatía, encefalopatía o enfermedades malignas. En este grupo de pacientes son también frecuentes las alteraciones en el desarrollo sicomotor y en el desarrollo pondoestatural, así como el bajo rendimiento escolar.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico de la infección por VIH

El objetivo de todas las pruebas diagnósticas es confirmar la infección por VIH lo más temprano posible y con la mayor seguridad para disminuir el tiempo de **ventana diagnóstica**. Se denomina ventana diagnóstica al tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de evidencias diagnósticas (marcadores virológicos) que confirmen el proceso. El tiempo de ventana diagnóstica representa un periodo de vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de los productos sanguíneos o el diagnóstico tardío de la infección, lo cual causa problemas en salud pública. La ventana diagnóstica puede estar cercana a los 2,1 meses, pero el mejoramiento en las técnicas diagnósticas ha acortado este lapso. Las pruebas serológicas pueden detectar anticuerpos después de 22 días de infección, la adición de la antigenemia p24 acorta este periodo a 16 días y la detección de genomas virales puede ser útil después de los 12 días de infección. El suministro de medicamentos antirretrovirales puede prolongar el periodo de ventana serológica por seis semanas. El diagnóstico de infección por VIH no es un hecho estático y las pruebas han evolucionado para lograr una mayor sensibilidad. El mayor conocimiento del agente infeccioso y el desarrollo tecnológico han contribuido sustancialmente a mejorar las pruebas diagnósticas.

Tabla 13.8. Niveles de linfocitos $CD4^+$ y porcentaje de linfocitos $CD4^+$ en niños según edad

Categoría inmunológica	< 1año	1-5 años	6-12 años
No inmunosupresión	≥ 1.500 (≥ 25%)	≥ 1.000 (≥25%)	≥ 500 (≥ 25%)
Inmunosupresión moderada	750-1499 (15-24%)	500-999 (15-24%)	200-499 (15-24%)
Inmunosupresión grave	≤ 750 (≤ 15%)	≤ 500 (≤ 15%)	≤ 200 (≤ 15%)

Históricamente los primeros casos de infección por VIH fueron diagnosticados mediante **aislamiento viral**, dando lugar a las cepas Bru y Lai del Instituto Pasteur. Sin embargo, como lo mostraron los primeros estudios, no todos los pacientes tienen virus de fácil aislamiento y requieren de técnicas de cocultivo de leucocitos de los pacientes con células permisivas (H9), prueba no disponible en laboratorios de rutina. Adicionalmente, el aislamiento viral se demora al menos dos semanas para detectar antígenos virales. La actividad de transcriptasa inversa se presenta *in vitro* unos 10-14 días después de iniciado el cultivo. Durante la infección primaria, el virus puede encontrarse en plasma en niveles de 1.000 a 10.000 TCID (*Tissue Culture Infectious Dose*) o 10.000 TCID por 106 células mononucleares de sangre periférica. Estos niveles de viremia persisten por varias semanas, cayendo a niveles no detectables por cultivo una vez se ha iniciado la respuesta inmune.

Durante la fase aguda de la infección, es posible detectar el **ARN viral en plasma** mediante técnicas de amplificación genómica. Este es el marcador virológico más precoz de infección.

El diagnóstico de infección primaria puede hacerse mediante la denominada **antigenemia p24** en las semanas iniciales de la infección; esta prueba tiene una

booksmedicos.org

booksmedicos.org

sensibilidad cercana al 100% en infección aguda, si se disocian los complejos inmunes (antígeno p24-anticuerpo) presentes en el plasma en los casos que inicialmente dan resultados falsos negativos. La antigenemia p24 es positiva aun cuando las pruebas de detección de anticuerpos incluido el *western blot* son negativas o indeterminadas. La reaparición del antígeno p24 puede ser el primer signo de la evolución hacia el SIDA (figura 13.10).

La infección por VIH se diagnostica en la mayoría de casos por la **presencia de anticuerpos específicos**, dirigidos contra las proteínas virales de VIH-1 o VIH-2. La seroconversión de los pacientes puede demorar en promedio 25 días, en algunos casos la seroconversión es tardía y puede demorar de seis a12 semanas después de la infección aguda; en general hacia el tercero o sexto mes de postinfección todos los pacientes presentan seroconversión. El diagnóstico de infección por VIH se efectúa en dos fases, en una primera prueba **sensible de tamizaje** se emplean métodos de ensayo inmunoenzimático (EIA), en caso de resultado positivo se repite o se prueba con una segunda prueba idealmente de una casa comercial distinta; el segundo resultado positivo es **confirmado** por una prueba de **alta especificidad** como las pruebas de EIA de cuarta generación (en algoritmos anteriores también se recomendaba la inmunofluorescencia, la radioinmunoprecipitación o el denominado *western blot*). El *western blot* o la IFA para la confirmación de los resultados positivos por EIA pueden producir resultados falsos negativos o indeterminados en el curso temprano de la infección, por lo tanto, hoy ya no hacen parte del algoritmo. Las infecciones ya bien establecidas tienen una respuesta de anticuerpos que llena los criterios interpretativos del western blot. Las pruebas confirmatorias demuestran que los anticuerpos reconocen antígenos virales; siempre es necesario hacer pruebas confirmatorias antes de reportar un resultado de seropositividad. Cada vez toman mayor importancia las pruebas moleculares para confirmar resultados discordantes de las pruebas serológicas indeterminadas, ningún algoritmo es totalmente seguro en el 100% de los casos de infección, lo que requiere que los resultados discordantes sean confirmados por nuevas pruebas diagnósticas o con muestras pareadas tomadas semanas después de los resultados iniciales.

Las pruebas serológicas en individuos de bajo riesgo como los donantes voluntarios de sangre tienen baja sensibilidad, da lugar a una alto número de falsos positivos y los resultados solo pueden ser confirmados en un 10% de los casos.

Las pruebas serológicas han evolucionado en su diseño y composición a partir del uso de lisados de células infectadas, proteínas recombinantes, péptidos sintéticos y finalmente la detección conjunta de anticuerpos y antígeno p24; esta última combinación hace que las pruebas de cuarta generación sean más sensibles y detecten infecciones más tempranas. Toda esta evolución ha dado lugar a la producción de diferentes generaciones de reactivos que continuamente mejoran en calidad y precisión.

La **sensibilidad** de las pruebas serológicas (baja tasa de resultados falsos negativos) es de 99,3 a 99,7%, mientras que la **especificidad** (baja tasa de resultados falsos positivos) es del 99,8%. Dado que la mayoría de pruebas serológicas han sido diseñadas para identificar infecciones por VIH grupo M, subtipo B, no son tan sensibles

booksmedicos.org

booksmedicos.org

para identificar grupo O, o infecciones por VIH-2; la utilización de varias pruebas diagnósticas combinadas puede cubrir este defecto. Las pruebas rápidas que detectan anticuerpos en saliva u orina son menos sensibles (99,1%), pero tienen la ventaja de no necesitar personal ni equipamiento costoso, además ofrecen resultados rápidos y útiles en regiones aisladas, igualmente en casos de accidente ocupacional o en pacientes en trabajo de parto que no se hayan hecho pruebas de estudio VIH en controles prenatales.

Es necesario tener en cuenta que pueden ocurrir diferentes condiciones que produzcan resultados falsos positivos en las EIA, como son: consumo de alcohol, enfermedad reumática, trastornos congénitos de la coagulación, enfermedades autoinmunes (síndrome de Sjögren), falla renal, fibrosis quística, enfermedades hepáticas, uso de drogas endovenosas, hemodiálisis, sífilis, lepra, vacunación contra la rabia, influenza o hepatitis B recientes. Los resultados falsos negativos son raros y se deben a la falta de avidez de los anticuerpos formados. Entre los factores asociados a reacciones de EIA falsas negativas, se tiene el periodo de ventana inmunológica previo a la seroconversión, beneficio de terapia inmunosupresora, transfusiones de reemplazo, desórdenes malignos, disfunción de células B, trasplante de médula ósea, trastornos malignos o restos de talco en los guantes usados en laboratorio (figura 13.16).

A pesar de la alta sensibilidad de las pruebas serológicas el valor predictivo positivo es muy bajo (70%), cuando se realizan pruebas en poblaciones de baja prevalencia. La prueba de *western blot* o inmunoblot se considera la prueba confirmatoria de los resultados positivos obtenidos en los EIA, evita los falsos positivos y mejora el valor predictivo positivo de la primera etapa. En esta prueba se lisan preparados de VIH en presencia de SDS y 2-mercaptoetanol, dando lugar a la denaturación de proteínas estructurales, que son separadas por peso molecular en geles de poliacrilamida y transferidas a soportes sólidos de nitrocelulosa o nylon. Las proteínas obtenidas sirven para detectar anticuerpos que reconocen epítopes lineares contra las proteínas estructurales del VIH (gagpol-env). Los primeros anticuerpos se generan contra las proteínas gag (p16, p24, p31, p55) y luego aparecen los anticuerpos anti env (gp160, gp120/gp41). No existen criterios uniformes de interpretación de la prueba de western blot entre el CDC, la Cruz Roja Americana o la OMS; sin embargo, en general, se consideran resultados positivos si se detectan anticuerpos contra una proteína del core (p24) y una proteína de envoltura (gp41 o gp120); lo más frecuente es encontrar anticuerpos contra todas las proteínas estructurales, pero los resultados en personas que tienen una seroconversión reciente, pueden poner algún problema de interpretación. En general, los resultados contra una sola banda (por lo general la p24), es considerado como un resultado indeterminado, se desconoce la causa de estos "falsos positivos".

Un resultado contra todos los productos génicos (gag-pol-env) es considerado como evidencia conclusiva de infección. La serología y el inmunoblot dan una especificidad cercana al 100%, los resultados falsos positivos para el *western blot* son cercanos a 1:140.000 muestras. Entre las causas de falsos positivos en la prueba de western blot, se tienen las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la incorporación en los viriones de antígenos HLA II de las células H9 utilizadas para la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

propagación viral. En los *western blot* que utilizan péptidos recombinantes (INNO-LIA, LiaTek y Pepti-LAV), son menores las reacciones de tipo indeterminado o falso positivo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cuantificación del ARN plasmático: carga viral

La denominada **carga viral** consiste en la cuantificación del número de copias de ARN viral por ml de plasma. La carga viral determina la actividad replicativa del VIH en el hospedero. Existe un umbral de detección que se sitúa cercano a 40 copias por mililitro, por debajo de estos niveles los resultados se expresan como no detectable, en el sentido que pueden existir cargas muy bajas que escapan a la capacidad de detección de la prueba empleada.

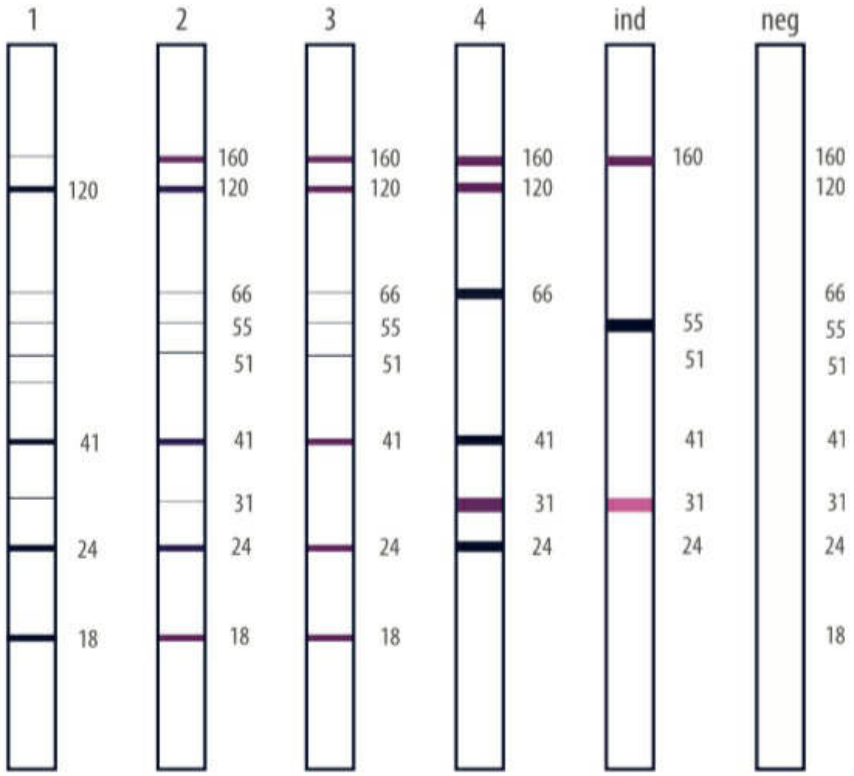


Figura 13.16. Ejemplo de western blot
En el segmento marcado con el número 1 se observa un patrón de electroforesis de proteínas obtenidas a partir de un lisado de partículas virales. En las tiras 2, 3 y 4 se observan los resultados de western blot de diferentes sueros de pacientes seropositivos que han reaccionado con las proteínas HIV. Para dar un resultado **positivo** es necesario que se reconozcan al menos 2 de las 3 proteínas estructurales principales (gp120 o gp160, gp41 y p24). Se toma como resultado **indeterminado** (ind) como toda banda cuya intensidad es menor a la gp41 sobre la tira de control positivo y **negativo** (neg) cuando no se observa ninguna reactividad.

El desarrollo de las pruebas moleculares cuantitativas ha jugado un papel fundamental en el manejo clínico de la infección por VIH. Las pruebas de cuantificación del genoma viral han evolucionado en los últimos años aumentando la sensibilidad, el rango de cuantificación y mejorando su funcionamiento contra los subtipos A-G del grupo M del VIH-1. Una carga viral de 105 copias en presencia de recuentos de linfocitos T $CD4^+$ de entre 350-200/ml, es indicativo de que la terapia antirretroviral debe ser instaurada. En algunas condiciones como la infección primaria aguda o la infección

booksmedicos.org

booksmedicos.org

perinatal, se cuantifica la **carga proviral** que consiste en el número de copias virales integradas como ADN proviral en células de sangre periférica. Después de cuatro semanas de instaurada la terapia antirretroviral se alcanza niveles de carga viral de 1.000 copias, sin importar la carga viral al inicio de la terapia. El no alcanzar esta respuesta es signo premonitorio de no llegar a niveles de 50 copias/ml luego de 24 semanas de tratamiento. La carga viral es fácil de medir en sangre periférica, pero los compartimentos tisulares son de muy difícil acceso.

Los métodos empleados para cuantificar el ARN del VIH en plasma reposan sobre dos métodos fundamentales: la amplificación del ARN blanco o su hibridación con sondas específicas y la amplificación de señal. A pesar de las diferencias metodológicas, los resultados de estos análisis son muy cercanos a la variación entre pruebas de 0,12 a 0,2 log10 (tabla 13.9). La base de estas metodologías consiste en determinar, mediante cuantificación, el número de copias del genoma viral por mililitro. El control de calidad del laboratorio que haga la prueba es vital, dada la labilidad del ARN del genoma del VIH.

Una prueba indirecta de grado de compromiso del sistema inmune y de respuesta al tratamiento lo constituye el recuento de subpoblaciones linfocitarias, el número absoluto de linfocitos T $CD4^+$ y la relación de linfocitos $CD4^+/CD8^+$ (bajos en pacientes infectados); estos son los marcadores inmunológicos utilizados con mayor frecuencia. Como ya se describió previamente, el nivel bajo de linfocitos $CD4^+$ define la condición de SIDA y es un parámetro de utilidad para iniciar la terapia antirretroviral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico de la infección por VIH en neonatos y niños

Si no se hace ninguna acción preventiva, entre un 15-30% de los hijos cuyas madres están infectadas por el VIH pueden infectarse por transmisión vertical. Los países industrializados presentan tasas de transmisión más bajas que los países en desarrollo. Estudios adelantados en África (Ruanda y República Democrática del Congo) muestran que el 23-30% de las infecciones se transmiten antes del nacimiento, 50-60% durante el trabajo de parto el 12-20% durante la lactancia. Por esta razón, se debe aconsejar la realización de pruebas de tamizaje en toda mujer embarazada y en caso de infección materna, efectuar medidas de prevención de la transmisión al hijo y buscar marcadores de infección en el neonato. Después de la semana 32 se observa una transferencia de anticuerpos de tipo IgG de la madre al feto, estos anticuerpos persisten hasta la edad de 12-18 meses. Por esta razón, todos los niños nacidos de madres seropositivas tienen anticuerpos contra el virus y la detección de anticuerpos en los primeros 18 meses de vida no son un índice de infección en el niño. En caso contrario, la ausencia de anticuerpos anti-VIH después de los primeros seis meses, en dos pruebas separadas entre sí por al menos un mes, es un buen indicador de no infección vertical. La cuantificación del ADN proviral del VIH o el cultivo viral son positivos en un 40% de casos en las primeras 48 horas y en un 93% en las primeras dos semanas. La RT-PCR en plasma tiene una sensibilidad de 28-40% en la primera semana y de 90-100% en el segundo o tercer mes de vida. La antigenemia p24 es menos sensible que las pruebas moleculares y presenta un alto valor de falsos positivos en niños menores de un mes.

Tabla 13.9. Principales pruebas comerciales para la cuantificación de la carga viral

Prueba comercial	Método	Rango de detección
Roche® amplicor Cobas HIV-1 Monitor.	RT-PCR en tiempo real	50-75.000 copias/ml
Roche® Taqman Cobas HIV-1.	RT-PCR en tiempo real	48-10.000.000 copias/ml
Abbot® Real Time Quantitative assay.	RT-PCR en tiempo real	40-10.000.000 copias/ml
Siemens® Versant kPCR Molecular System.	RT-PCR en tiempo real	35-11.000.000 copias/ml
Biomerieux® NucliSens easy Q HIV-1.	NASBA en tiempo real	50-500.000 copias/ml
Siemens® Versant HIV-1 RNA 3.0 ADN ramificado.	ADN ramificado	80-8.000.000 copias/ml

RT-PCR: retrotranscripción y amplificación genética. NASBA: Nucleic acid-based amplification.

Existen guías de práctica clínica que incluyen algoritmos para el diagnóstico que pueden presentar particularidades no expuestas en la presente revisión; se aconseja revisar estos materiales para un manejo específico de pacientes pediátrico o adultos, para una mayor ilustración véase: http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores pronósticos

Existen diferentes factores que facilitan aclarar la progresión de la enfermedad. Estos son factores clínicos como las adenopatías, la aparición de lesiones de herpes zona, la candidiasis oral, la leucoplaquia oral, la fiebre y la pérdida de peso. Desde el punto de vista de marcadores virológicos, se tienen: la serología contra el VIH, la presencia del antígeno p24, la depleción de células $CD4^+$, los niveles incrementados de la b2 microglobulina y los niveles aumentados de IgE sérica total. En curso del sida hay alteraciones en las pruebas inmunológicas caracterizadas por la disminución en las células $CD4^+$, ausencia de las reacciones de hipersensibilidad retardada (tuberculina, candidina), reducción de la actividad de células NK+ y activación policlonal de células B. Otros cambios funcionales en los linfocitos son la reducción de la respuesta a los mitógenos, la disminución de IL-2 y del IFN-γ.

Es necesario que los resultados de carga viral siempre se hagan por un mismo método y en un mismo laboratorio acreditado. Los recuentos de linfocitos $CD4^+$ son muy variables entre pruebas y además existen variaciones diarias en los individuos. El porcentaje de linfocitos $CD4^+$ es menos variable que el número absoluto; por lo tanto, es de mayor utilidad como marcador pronóstico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

La forma más eficaz para evitar la epidemia de la infección por VIH es la prevención. Las campañas de educación son importantes para mostrar la importancia del sexo seguro y del uso de jeringas desechables como los dos pilares fundamentales de disminución de riesgo. La educación también es primordial para vencer los falsos temores en cuanto a la transmisión por trato común con personas infectadas. Los cuidados necesarios en ambiente hospitalario están ligados a las conductas de higiene básicas para el manejo de sangre o especímenes clínicos. Las superficies contaminadas deben ser aseadas mediante el uso de guantes, con soluciones de hipoclorito de sodio en diluciones de 1:100.

La única medida de prevención consiste en la información continua, intensiva y amplia a la población sobre las formas de transmisión y los comportamientos de alto riesgo para adquirir la enfermedad. Evitar las conductas promiscuas y usar preservativos (condones) son medidas indispensables para prevenir la diseminación de la enfermedad. La búsqueda activa de personas infectadas, el control de la transmisión vertical y la eliminación del riesgo ligado a los productos sanguíneos, constituyen herramientas importantes de prevención.

Las medidas de prevención de la transmisión vertical, incluyen: realización de cesárea programada, tratamiento con antirretrovirales a la madre y neonato e interdicción de la lactancia Hasta el momento no existen casos de personas que se hayan infectado por el VIH y que su sistema inmune por si solo haya sido capaz de eliminar la infección. La historia natural de la infección ocurre hacia una integración del virión con el genoma del hospedero y a propiciar reservorios permanentes en células del cuerpo.

La eficacia de las vacunas se basa en el principio de que la respuesta inmune es capaz de neutralizar al agente infeccioso y contener la infección. Se plantean tres escenarios posibles de la manera como podría actuar una vacuna: el primero, confiriendo una respuesta inmune protectora con anticuerpos neutralizantes capaz de impedir la infección, en este caso el paciente cursaría con una carga viral indetectable; el segundo escenario, sería la protección capaz de ocasionar tan solo una infección transitoria, en este caso el virus sería eliminado por linfocitos T $CD8^+$, células NK y/o lisis celular con mediación de anticuerpos; el tercer evento hipotético podría ser el causar una infección controlada a largo plazo garantizada por una respuesta por linfocitos T $CD8^+$ eficaz. El reconocimiento de la existencia de anticuerpos neutralizantes de espectro amplio y de inmunógenos que serían capaces de inducir su producción, abren nuevos caminos de investigación.

Como ya se indicó previamente, en el caso de infección por VIH, la respuesta inmune natural es incapaz de eliminar el virus del organismo e incluso se han descrito casos de sobreinfecciones o infecciones secundarias por otras variantes virales. Hasta el momento no se conocen cuáles son los mecanismos inmunes de protección y aún no existe una vacuna que muestre ser efectiva para la prevención o tratamiento. Los resultados preliminares son poco optimistas debido a que el mayor problema es la alta diversidad antigénica del VIH, la alta glicosilación de la proteína gp120, y las diferencias

booksmedicos.org

booksmedicos.org

genómicas encontradas entre los individuos y aun en aislamientos hechos en un mismo individuo. Los resultados sólo presentan un 30% de eficacia para prevenir la infección, pero los individuos vacunados no difieren en nada en cuanto el curso de la infección.

La producción de una vacuna eficaz y capaz de generar una respuesta inmune en las mucosas y generar anticuerpos neutralizantes es un reto que se ha propuesto la investigación científica; las nuevas tendencias buscan generar una respuesta de linfocitos T efectores de memoria. Sin embargo, no se ha logrado producir anticuerpos neutralizantes que sean capaces de bloquear todos los diferentes aislados virales. En este momento se adelantan estudios para reconocer los epítopes capaces de generar anticuerpos neutralizantes, reconocer los mecanismos virales de evasión de la respuesta inmune y comprender cómo algunos anticuerpos monoclonales actúan para tener un efecto neutralizante sobre un número amplio de variables virales. La respuesta celular es importante para detectar las células infectadas por el virus desde los momentos iniciales de la infección en las mucosas, hasta la eliminación de las células que inician ciclos de replicación activa.

Las **vacunas terapéuticas** están diseñadas para mejorar el tratamiento de los casos de infección por el VIH y tienen como fin estimular LT que puedan identificar y destruir células infectadas por el VIH, o prevenir y limitar la replicación viral, frenando la progresión de la enfermedad. Existen varias estrategias que han sido empleadas para el desarrollo de las más de 49 "vacunas" usadas en estudios controlados, estas son:

- Producción de pseudoviriones.
- Vacunas recombinantes (env, Gag/Pol) y péptidos sintéticos.
- ADN desnudo.
- Uso de vectores virales o bacterianos vivos.
- Virus vivos atenuados.

Si examinamos la historia de la producción de vacunas observamos que transcurrieron 92 años entre el descubrimiento del *Haemophilus influenzae* y la generación de una vacuna capaz de disminuir las infecciones sistémicas; en el caso de la *Bordetella pertusis* este lapso fue de 89 años, 47 años para polio y 42 años para el sarampión; treinta años después de la identificación del VIH el control de la infección por VIH aún es evasivo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento de la infección por VIH

La terapia antiviral ha cambiado el pronóstico de la infección por VIH de una infección irremediablemente mortal a una infección crónica y controlable. Desde el inicio de terapias con un solo compuesto, hasta el uso de terapia conjugadas, el manejo de la infección ha avanzado a pasos agigantados, gracias a los aportes realizados en el descubrimiento de nuevas moléculas anti VIH. Existen cuatro sitios blanco de acción de los medicamentos antirretrovirales: la entrada viral, la retrotranscripción, la integración genómica y la maduración viral (figura 13.17). Recientemente se han hecho estudios con vorinostat que ha demostrado *in vitro* e *in vivo* tener efectos contra el VIH integrado como provirus en células T, esto adicionaría un nuevo blanco de acción antirretroviral.

La terapia antirretroviral (TARV o TARGA por terapia antirretroviral de gran actividad o HAART por *Highly Active Anti-retroviral Therapy*) ha sido empleada en los últimos años y ha mostrado gran eficacia para suprimir en forma dramática y sostenida la replicación viral, permitir un mejor control de la evolución de la infección y finalmente facilitar la reconstitución del sistema inmune.

Los efectos de la terapia son detectados por una disminución importante de la carga viral plasmática de VIH y un aumento en la tasa de linfocitos T $CD4^+$. Desde el inicio de la terapia HAART, los esquemas de tratamiento se han simplificado y son mucho más eficaces, se está lejos de los regímenes terapéuticos que requerían múltiples tomas diarias y gran cantidad de tabletas o comprimidos. No obstante, con una posología más sencilla, una mejor eficacia y la disminución de efectos secundarios, el éxito de la terapia HAART está fundamentado en que los pacientes tengan un 95% de adherencia al tratamiento, con el fin de mantener suprimida la replicación viral.

La instauración de un tratamiento antiviral durante el curso de la primoinfección tiene dos objetivos:

- Disminuir la replicación viral, pilar fundamental de las teorías de patogénesis.
- Evitar o reducir la diseminación en el organismo con especial énfasis a los sitios de difícil acceso (santuarios de replicación) presentes en el cerebro o en órganos genitales.

El mayor problema en la terapia HAART radica en que la aparición de resistencia, se asocia en algunos casos con mutaciones puntuales en la proteína blanco y en la presencia de resistencia cruzada para compuestos de un mismo grupo. Hay unos 30 medicamentos antivirales que poseen cinco sitios de acción diferentes y que, últimamente, han sido utilizados en forma combinada, con el fin de disminuir la posibilidad de la aparición de resistencia. En la tabla 13.10 se muestran algunas características de ellos.

La terapia HAART está disponible desde 1996, después de varios años de uso ha demostrado que este esquema terapéutico produce una disminución en la incidencia de tumores oportunistas y un descenso en la tasa de hospitalizaciones y mortalidad asociada a infecciones oportunistas. Para lograr restaurar la función del sistema inmune, es necesario lapsos de tiempo mayores si el inicio de la terapia antirretroviral ha comenzado

booksmedicos.org

booksmedicos.org

con niveles de linfocitos T $CD4^+$ inferior a 100/mm3, en comparación con pacientes en los que se han instaurado terapias cuando los niveles de linfocitos T $CD4^+$ es superior o igual a 400/mm3. La recuperación del sistema inmune tiene dos fases, una **fase inicial** (después de tres meses de terapia) con rápido aumento de los linfocitos $CD4^+$ de memoria (CD4 5RO) y $CD8^+$ secuestrados por la infección viral en los órganos linfáticos y una **segunda fase** (después de seis meses de terapia), con crecimiento lento del compartimento $CD4^+$, compuesto de células CD4 nativas (CD4 5RA y CD62L). Otro efecto benéfico de la terapia HAART es la disminución de células $CD4^+$ y $CD8^+$ activadas ($CD25^+$, MHC-DR+, $CD38^+$, Fas^+) que constituyen el sitio fundamental de la replicación viral.

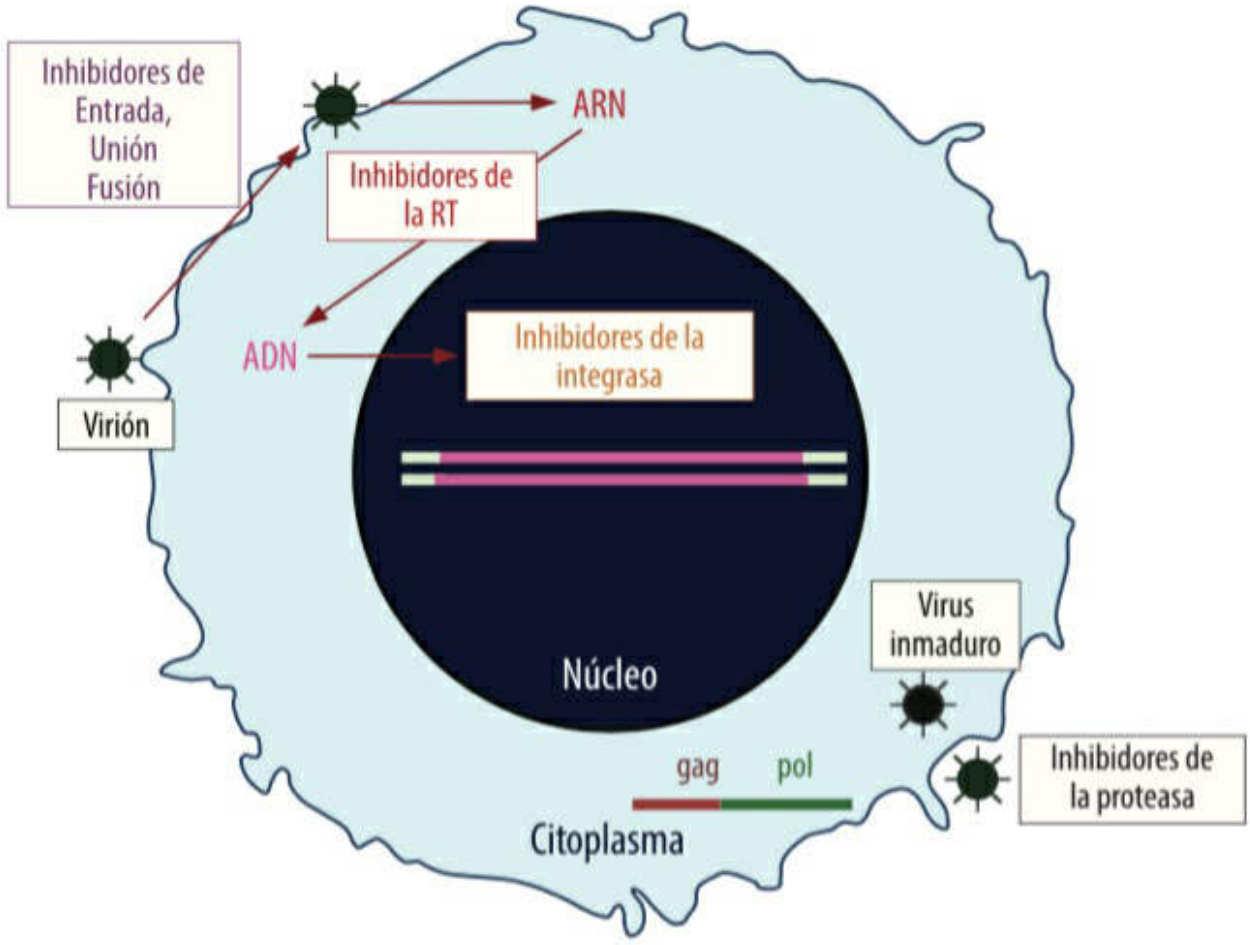


Figura 13.17. Principales sitios de acción de antirretrovirales
Los inhibidores de la unión y fusión bloquean la entrada del virus a la célula permisiva. Los inhibidores de la RT: transcriptasa inversa actúan disminuyendo o suprimiendo la síntesis de ADN. Los inhibidores de la integrasa bloquean la integración del ADN como provirus. Los inhibidores de la proteasa inhiben el proceso de maduración viral y la formación de virus infectantes.

Los pacientes pueden dividirse en dos grupos desde el punto de vista de respuesta inmune al tratamiento: los respondedores que tienen una respuesta viral e inmunológica

booksmedicos.org

booksmedicos.org

sostenida y los no respondedores que presentan una mejoría virológica e inmunológica transitorias. La reconstitución del sistema inmune es funcional contra antígenos ampliamente distribuidos como el citomegalovirus o el *Mycobacterium tuberculosis*, pero no contra antígenos vacunales, como la toxina tetánica, o contra el VIH mismo, por lo que hasta hoy se considera una reconstitución inmunológica parcial. La enfermedad por reconstitución del sistema inmune es un efecto adverso, consecuente con la restauración de la respuesta inmune contra patógenos específicos, siendo las más frecuentes las infecciones por bacilos del género *Mycobacterium*.

En términos generales, las terapias con análogos de nucleósidos tienen poco efecto sobre el virus latente o ya integrado a los linfocitos y cierta eficacia sobre la replicación del VIH a pesar del desarrollo frecuente de resistencia. El fenómeno de resistencia se advierte en especial en individuos que toman en forma irregular los medicamentos. La aparición de cepas resistentes se da pocos meses después de instaurada una terapia antirretroviral y es más común en los tratamientos con sólo uno o dos compuestos y en pacientes con baja adherencia al tratamiento.

No existe terapia que permita la cura de las infecciones por VIH. El tratamiento está restringido a disminuir la replicación viral, con el consecuente mejoramiento de la respuesta inmune, el control de las infecciones oportunistas y los cánceres secundarios. La terapia requiere un gran soporte sicológico, social y afectivo en todas las fases de la enfermedad. Los avances en el campo del tratamiento son muy rápidos, por ello, para su actualización, puede consultarse los consensos periódicos (para mayor información véase: http://www.hivatis.org y http://www.cdcnpin.org)

Los beneficios potenciales de una terapia precoz en pacientes asintomáticos, son:

Tabla 13.10. Antivirales para el tratamiento de la infección por el VIH

Producto genérico	Año de aprobación	Sigla utilizada	Nombre comercial	Posología diaria*
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos (NNRTI)				
Delavirdina	1997	DLV EFV	Rescriptor®	400 mg/c/8 h
Efavirenz	1998	TMC-125	Sustiva®	600 mg en una toma por la noche
Etravirina	2008	NVP	Intelence®	200 mg/c/12 h
Nevirapina	1996		Viramune®	200 mg/día/14 días luego 200 mg/c/12h
Rilpivirina	2011		Edurant®	25 mg/día
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (NRTI)				
Abacavir	1998	ABC	Ziagen®	300 mg/c/12 h
Didanosina	1991	ddI	Videx®	400 mg en una o dos tomas
Emtricitabina	2003	FTC	Emtriva®	200 mg en una toma
Estavudina	1994	d4T	Zerit®	40 mg/c/12 h
Lamivudina	1995	3TC	Epivir®	300 mg en una o dos tomas
Tenofovir	2001	TDF	Viread®	300 mg en una toma
Zalcitabina	1992	ddC	Hivid®	0,75 mg/c/8 h
Zidovudina	1987	AZT o ZDV	Retrovir®	300 mg/c/12 h
Inhibidores de proteasas				
Amprenavir	1999	APV	Agenerase®	1.200 mg/c/12 h
Fosamprenavir	2004	ATV	Lexiva®	700 mg/c/12 h
Atazanavir	2003	DRV	Reyataz®	400 mg en una toma
Darunavir	2006	FPV	Prezista®	400 mg/c/12 h
Fosamprenavir	2003	IDV	Telzir®	700 mg/c/12 h

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Indinavir	1996	ABT 378	Crixivan®	800 mg/c/8 h
Lopinavir	2000	NFV	Kaletra®	Combinado con ritonavir
Nelfinavir	1997	RTV	Viracept®	2.250 mg día divididos en 2 o 3 tomas
Ritonavir	1996	SQV	Norvir®	600 mg/c/12 h
Saquinavir	1995	TPV	Invirase®	600 mg/c/8 h
Tipranavir	2005		Aptivus®	500 mg/c/12 h. Se asocia a ritonavir
Inhibidores de la fusión				
Enfuvirtide	2003	T-20	Fuzeon®	90 mg/c/12 h subcutáneo
Inhibidores de la unión CCR-5				
Maraviroc	2007	MVC	Selzentry®	300 mg/c/12 h
Vicriviroc	**	VCV	**	**
Cenicriviroc***	**	CVC	**	** Fase IIb
Inhibidores de la integración				
Raltegravir	2007	MK-0518	Isentress®	400 mg/c/12 h
Elvitegravir	2012	EVG	Stribild ®	
Inducción de la expresión de genomas latentes				
Vorinostat **	****	VOR	**	**

*En pacientes con insuficiencia renal o hepática es necesario hacer ajustes. Para mayor detalle consultar textos dedicados a la terapéutica.
**Aún en fase de desarrollo clínico.
***También inhibe el correceptor CCR2.
****Aprobada en 2006 para el tratamiento de los linfomas cutáneos de células T.

- Control de la replicación viral con disminución de la carga viral.
- Prevención de la inmunosupresión progresiva y sostenimiento o reconstrucción de sistema inmune.
- Disminución de los pacientes que progresan a SIDA y mejor sobrevida.
- Disminución del riesgo de toxicidad.
- Disminución del riesgo de transmisión al mantener cargas bajas o indetectables.

Los riesgos potenciales de una terapia precoz en pacientes asintomáticos, son:

- Reducción de la calidad de vida por posibles efectos adversos de los medicamentos (toxicidad).
- Desarrollo precoz de resistencia.
- Transmisión de virus resistentes a los medicamentos.
- Limitación de medicamentos para uso en etapas de SIDA.
- Desconocimiento de la duración de la eficacia de terapias antivirales.

Los **efectos adversos** relacionados con la terapia son de tipo hematológico (anemia, leucopenia), alergia, hepatotoxicidad, nefrolitiasis, neurotoxicidad (cefalea, depresión, insomnio, neuropatía periférica), alteraciones metabólicas (dislipidemias), alteraciones gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea) y distribución anormal de la grasa corporal (lipodistrofia).

Los **beneficios de la TARV** se observan por un cambio en la historia natural de la enfermedad, una clara disminución de la mortalidad, una franca reducción de las infecciones oportunistas, una mejoría en la calidad de vida de los pacientes y en la respuesta inmune. Después de un uso más amplio de la terapia, se ha observado una

booksmedicos.org

booksmedicos.org

nueva serie de complicaciones relacionadas con la sobrevida de los pacientes, entre las que se destacan las enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis, las formas de cáncer no asociadas a la inmunosupresión y las alteraciones metabólicas. La farmacología de los compuestos antivirales se analiza en el capítulo 6, los detalles terapéuticos están fuera del alcance de este texto.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Pruebas de resistencia a los antirretrovirales

Varios estudios han demostrado que el fracaso terapéutico se debe a la falta de adherencia al tratamiento o a la resistencia del virus a los medicamentos antirretrovirales. La realización de las pruebas de resistencia permite adaptar el esquema terapéutico en función de la sensibilidad del virus a los diferentes medicamentos disponibles. En el contexto de la infección por VIH, es necesario hacer pruebas con el fin de medir la resistencia del virus a la terapia instaurada. Para este efecto se efectúan pruebas fenotípicas y genotípicas. Las **pruebas fenotípicas** evaluan directamente la resistencia del virus a los antirretrovirales mediante la detección de la actividad de los medicamentos directamente en cultivo. Las pruebas fenotípicas no hacen parte de las herramientas utilizadas en la práctica corriente, son test limitados a laboratorios de investigación. Las **pruebas de genotipificación** permiten detectar las mutaciones del genoma viral que se han observado cuando la sensibilidad del virus disminuye frente a los diferentes medicamentos antirretrovirales. Las pruebas genotípicas son los exámenes estándar utilizados en la rutina clínica y facilitan seleccionar esquemas terapéuticos con mayor posibilidad de actividad antirretroviral. Estas pruebas comparan las mutaciones presentes en la población viral del paciente, con las mutaciones de resistencia conocidas en la literatura ante los medicamentos de tipo inhibidor de transcriptasa inversa, proteasa o de la unión. Los resultados de genotipificación son comparados con algoritmos de resistencia disponibles para su interpretación, en función de las mutaciones presentes en la muestra del paciente. Algunas mutaciones (inserciones o deleciones) en los genes de la transcriptasa inversa o proteasa tienen efecto extendido, causando resistencia contra todos los medicamentos de un mismo grupo. Este algoritmo debe corregirse y actualizarse periódicamente con base en estudios clínicos recientes, realizados en los países de origen de los pacientes. Las pruebas de resistencia deben hacerse mientras el paciente se encuentre bajo tratamiento y en fase de falla terapéutica, por cuanto pueden ocurrir reversiones en las mutaciones por efecto de la presión de selección de los medicamentos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transmisión vertical del VIH

El primer paso en la prevención de la transmisión vertical es la búsqueda activa de mujeres infectadas, el embarazo o deseo del mismo son una indicación para recomendar la realización de pruebas serológicas de tamizaje. La transmisión del virus puede ocurrir en diferentes etapas del embarazo o posparto, in útero, intraparto o durante la lactancia. La transmisión posparto por la lactancia es quizá debida a la baja acidez del tracto gastrointestinal del recién nacido y del lactante, como se corrobora con estudios realizados en macacos. La tasa de transmisión en ausencia de tratamiento antirretroviral profiláctico, ha sido calculada a partir de estudios de cohortes y es variable en distintas regiones del mundo. Se estima que esta tasa es de 30-50% en África, 20-30% en América del Norte y un 14% en Europa; estas desigualdades se deben a diferencias en los estadios de la enfermedad de la población incluida en el estudio. La transmisibilidad está en relación con la carga viral materna, sin que pueda establecerse un nivel de seguridad absoluta. Es necesario tener en cuenta que la infección VIH es una infección, con una continua replicación viral y que el virus se encuentra en distintas formas en sangre y fluidos corporales, como partícula libre o asociada a células. La disminución en la carga viral sérica no siempre está acompañada de una baja carga viral en secreciones genitales.

La lactancia añade un riesgo adicional de infección. El riesgo de infección se ha calculado en un 5-7% si la madre es seropositiva durante el embarazo y de un 29% si la madre sufre una primoinfección durante la lactancia. Estudios de cohorte han podido detectar ADN proviral en 51% de muestras de calostro y en 71% de muestras de leche materna recogidos entre seis y nueve meses después del parto. Las fórmulas lácteas maternizadas contribuyen a disminuir el riesgo asociado a la lactancia y deben ser recomendadas.

El mejor control de la transmisión vertical es la asociación de cuatro medidas profilácticas:

- Tratamiento antirretroviral a la madre en el último trimestre del embarazo, durante el parto y el posparto.
- Parto por cesárea antes de la ruptura de membranas (cesárea programada).
- Tratamiento antirretroviral al recién nacido.
- Suspensión de la lactancia materna.

Los primeros estudios mostraron que el riesgo de transmisión vertical se reducía al 6% con la administración de AZT a la madre durante el embarazo y el parto, y al recién nacido en las primeras seis semanas de vida. La terapia HAART solamente es indicada en caso de que sea necesario por la salud materna o cuando se haya detectado resistencia a los TARV. En cuanto a recién nacidos, se estableció que la tercera parte de los casos la infección ocurre durante el último trimestre del embarazo y las dos terceras partes durante el parto.

La ZDV no posee efectos deletéreos para el feto si se suministra en el segundo o

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tercer trimestre del embarazo. Los efectos durante el primer semestre son limitados. En casos de embarazo, la disminución del riesgo es sólo explicada parcialmente por la reducción en la viremia y excreción viral de las madres. Otros esquemas alternativos que han sido ensayados, incluyen los esquemas cortos de zidovudina y lamivudina (ZDV + 3TC) o la terapia intraparto con nevirapina (NVP); pero ambos han demostrado menor eficacia y han generado resistencia a la NVP. En países que disponen de recursos se ha optado por la instauración de la TARV combinada durante el embarazo, el uso de la cesárea programada y la omisión de la lactancia. Estas medidas combinadas logran disminuir la transmisión vertical a valores cercanos al 2%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manejo de la exposición al VIH

En septiembre de 1993 se habían reportado 120 trabajadores de la salud en Estados Unidos con infección VIH ocupacional. De estos casos, 39 fueron catalogados como infección bien documentada y 81 como infección posible. De los casos documentados como de transmisión ocupacional, 34 (87,2%) reportaron lesiones percutáneas, cuatro (10,2%) contacto mucocutáneo y uno (2,6%) los dos tipos de contactos. Los objetos implicados en la mayoría de los casos fueron agujas (32 de 35), bisturí (uno de 35), restos de un vial de cristal (uno de 35) y un caso de objeto corto-punzante no identificado. La mayoría de lesiones (36 de 39) ocurrieron con sangre de un paciente infectado, una de un fluido sanguinolento, una de un fluido no especificado y una de una solución concentrada de virus en un laboratorio; la mayoría de las exposiciones documentadas provienen de personal técnico de laboratorio y de enfermeras. La primera cohorte realizada en 1997 demostró que el personal de la salud que había recibido profilácticamente zidovudina presentaba tasas menores de seroconversión (disminución del riesgo en un 81%), estos resultados han impedido que se traten de hacer estudios posteriores de casos y controles. El riesgo de infección VIH luego de exposición a un solo contacto percutáneo con sangre de un individuo con infección VIH documentada, ha sido valorado en estudios prospectivos que involucraron 3.600 pacientes y fue calculada en 0,3% (IC 95% 0,2-0,5). El riesgo de infección por exposición mucocutánea (salpicadura en conjuntiva o mucosa oral) o contacto con zonas de herida en piel fue calculado en 0,09% (IC 95% 0,006-0,5).

Los riesgos asociados a relaciones sexuales dependen de múltiples factores que incluyen la carga viral de la fuente de infección, la presencia de otras infecciones genitales, circuncisión, virulencia del VIH y el tipo de contacto. El riesgo se estima en un 1-30% en caso de relaciones anales receptivas y de 0,1-10% de hombre infectado a mujer sana u hombre sano y relaciones vaginales receptivas y de 0,1-1% para relaciones de mujer infectada a hombre sano. El riesgo para contactos sexuales orales no ha sido claramente establecido. El peligro por compartir jeringas contaminadas se estima en 0,67% por contacto. Se catalogan como relaciones sexuales en riesgo las que ocurren con hombres homosexuales, bisexuales, que han estado presos, personas originarias de países con seroprevalencias mayores al 1% o con personas que tengan una pareja sexual que pertenezca a estos grupos.

En Estados Unidos, la seroprevalencia para el VIH varía en diferentes grupos de pacientes quirúrgicos y obstétricos, y puede ir de 0,4% al 6%. Estas cifras muestran marcadas diferencias regionales en magnitud y distribución de la epidemia VIH. Estudios centinelas desarrollados en unidades de urgencias, demuestran que la infección VIH es desconocida para los trabajadores de la salud en 40-90% de los casos. En centros en los cuales se ha realizado serología pre-intervención quirúrgica para HBV, HCV y VIH se señala que aproximadamente un 1,6% de los casos son seropositivos al VIH y, en general, uno de cada 15 pacientes es potencialmente infeccioso para una de estas tres infecciones. Estos resultados muestran que el riesgo de enfermedad de adquisición

booksmedicos.org

booksmedicos.org

profesional no es raro, sino más bien frecuente y todo accidente de trabajo debe considerarse potencialmente infectante, mientras no se demuestre lo contrario.

La prevalencia para el virus VIH en bancos de sangre en Bogotá es de 0,28%, en comparación con 1,14% para HCV, 0,75% para el antígeno HBs y de 3,57% para el anti-HBc.

La clase de instrumento que causa el accidente juega también un papel importante. El tipo de agujas que con más frecuencia se ha asociado con transmisión ocupacional de VIH, es el que acompaña a las jeringas y equipos de venoclisis, más que las agujas de sutura. Esto se debe porque las agujas de sutura portan en promedio un 50% menos de volumen de sangre en sus paredes, que las agujas hipodérmicas de igual calibre. El uso de guantes reduce el volumen del inóculo de una aguja de sutura en un 70%; adicionando un segundo par de guantes, reduce el inóculo en un 50% adicional. El uso de guantes también disminuye el inóculo de las hipodérmicas, aunque en un porcentaje menor que en el caso de las agujas de sutura (entre un 35 a 50%); esto es quizá porque el volumen mayor del inóculo se encuentra al interior de la aguja de flebotomía.

Las medidas universales para evitar la transmisión de patógenos hemáticos han sido importantes en el control de la hepatitis B y C. El tener presentes estas medidas contribuye a limitar la diseminación de todos los patógenos hemáticos. Es necesario recordar que la hepatitis B causa 250 veces más mortalidad por año que la infección por el VIH y por lo tanto, desde el punto de vista de salud ocupacional, las hepatitis virales son mucho más importantes para los trabajadores de la salud.

Analizando las evidencias presentes hasta el momento, el CDC de Atlanta ha desarrollado una guía de recomendaciones y manejo para los trabajadores de la salud expuestos al VIH. Las medidas consideradas para prevenir los riesgos de contagio para la hepatitis B y para la exposición a sangre, son eficaces para prevenir el riesgo al VIH. El peligro de infección VIH por exposición ocupacional depende de una serie de factores, como son:

- Seriedad de la herida.
- Presencia de sangre visible en el instrumento causante del trauma.
- Presencia del instrumento en contacto directo con el torrente sanguíneo del paciente (flebotomía).
- Expectativa de vida del paciente fuente del VIH; se presume que los pacientes terminales poseen títulos más altos de virus circulantes.
- Se pueden presumir riesgos mayores cuando el contacto es prolongado (presencia de guantes contaminados) o cuando hay pérdida de la integridad de piel o mucosas.

Porque no todos los casos de exposición accidental al VIH terminan en transmisión de la infección, para la terapia postexposición es importante valorar el costo/beneficio con respecto a la toxicidad de los antirretrovirales. Los estudios en macacos han demostrado que el impacto es mayor en el grupo en el cual se inicia la terapia en las primeras 36 horas de exposición, que en el grupo en el que se difiere el inicio después de 72 horas, de igual forma, la duración de la terapia no debe ser menor de cuatro semanas. Una de las limitantes para el empleo de medicamentos antirretrovirales en población “sana” fue la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ausencia de estudios sobre los efectos tóxicos en pacientes VIH negativos. La combinación de ZDV y lamivudina (3TC) tiene una actividad *in vitro* mayor que la ZDV sola, pero es útil si existe la posibilidad de resistencia a la ZDV. Esta combinación no presenta aumento de la toxicidad. Otra alternativa que presenta menos efectos indeseables y adherencia al tratamiento, es la combinación tenofovir-emtricitabina. Los inhibidores de la proteasa agregan peso a la actividad antiviral; de estos, el indinavir es más potente que el saquinavir y posee menos interacciones medicamentosas y efectos secundarios que el ritonavir. De los efectos secundarios de ZDV-3TC usado en trabajadores de la salud expuestos, se mencionan síntomas gastrointestinales, astenia, neutropenia, anemia y alteración en las enzimas hepáticas. El IDV se asocia con síntomas gastrointestinales después de un uso prolongado, hiperbilirrubinemia (10%) y litiasis renal (4%) de los casos. Se puede disminuir el riesgo de litiasis renal mediante la ingesta de líquidos abundante (1,5 litros/24 horas); después de cuatro semanas de tratamiento, el peligro de litiasis renal se reduce al 0,8%.

Hasta el momento no se dispone de información que muestre el beneficio de las terapias postexposición después de 48 horas ni existen tampoco estudios aleatorios que comparen los beneficios o limitaciones de las diferentes terapias postexposición.

En casos particulares, fuera del uso de terapia antirretroviral para proteger al individuo accidentado, es necesaria la asesoría y el consejo de un experto. Tanto en la fuente como en el paciente expuesto, se aconseja hacer pruebas de serología (EIA) para VIH, AgHBs, anticuerpos anti-HBs, anticuerpos anti-HCV y VDRL. Las cargas virales (VIH y HCV) no se recomiendan por costosas aunque hay que tener presente que son muy útiles en pacientes con infección reciente. Otras medidas indispensables, son las siguientes: la persona que sufre el accidente debe abstenerse de donar sangre o servir de donante de órganos; y la persona accidentada debe tener contactos sexuales con condones por seis meses después del accidente con el fin de minimizar los riesgos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Recomendaciones en caso de exposición

La quimioprofilaxis está recomendada en trabajadores de la salud expuestos a pacientes con alto riesgo de infección. Las exposiciones pueden dividirse según el tipo, así:

1. Exposición a un paciente HIV positivo con carga viral ≥ 1.500 copias genómicas/ml.
2. Exposición a un paciente HIV positivo con carga viral ≤ 1.500 copias genómicas/ml.
3. Exposición a un paciente HIV negativo.
4. Exposición a un paciente con estatus HIV desconocido.

La carga viral es un factor de riesgo de transmisibilidad, pero cualquier carga viral por encima de los valores de detección (≥ 50 copias genómicas/ml) debe considerarse como de riesgo, puesto que no existe un nivel que se considere de seguridad (no transmisión). Si se desconoce el estatus serológico VIH del paciente, es necesario definir la conducta postexposición, analizando cada caso en forma individual, basados en el tipo de exposición y el riesgo en condiciones similares en pacientes VIH positivos. Para accidentes con menor peligro es necesario valorar el costo beneficio de las medidas postexposición. El paciente debe ser enterado tanto de los conocimientos limitados de la toxicidad y eficacia de los métodos empleados, como de la falta de conocimiento en cuanto a sus efectos durante el embarazo. La terapia antirretroviral debe iniciarse en forma preferencial en las primeras dos horas de ocurrido el accidente. Estudios de patogénesis en animales demuestran que la profilaxis no es eficaz si se inicia después de 24-36 horas de ocurrido el incidente; en humanos no hay estudios desarrollados que permitan definir conductas. En todas las profilaxis postexposición deben sumarse varios medicamentos lo que proporciona una mayor seguridad de cobertura virológica. Según modelos en primates, la duración del tratamiento profiláctico debe ser de cuatro semanas, pues se observó que un tiempo menor daba una seguridad incompleta. En la tabla 13.11 se presentan algunos de los esquemas de tratamiento preventivo en caso de exposición accidental al virus VIH.

En caso de iniciar una terapia postexposición es necesario el monitoreo de funciones renales y hepáticas, iniciales y a las dos semanas de iniciada la profilaxis. En caso de alteraciones, es importante ajustar las dosis o cambiar los antivirales empleados. Además, es bueno agregar otras consideraciones, como las siguientes:

- Cualquier tipo de exposición al VIH en un laboratorio de investigación o de producción debe ser considerada como exposición percutánea de alto riesgo.
- Los trabajadores deben recibir consejería especializada y hacer serología VIH periódica por un periodo de 26 semanas (seis, 12 y 26 semanas).

Tabla 13.13. Principales quimioprofilaxis postexposición

Medicamento	Nombre comercial	Posología	Comentario
Zidovudina + Lamivudina	Combivir®	300 mg ZDV + 150 mg 3TC c/12 h	Preferida en embarazadas
Tenofovir + Emtricitabina	Truvada®	300 mg TFV + 200 mg FTC día	Potencial nefrotoxicidad
Ritonavir + Lopinavir *	Kaletra®	100 mg RTV + 400 LPV mg c/12h	Trastornos gastrointestinales

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ritonavir + Atazanavir *	Norvir® + Reyataz®	100 mg RTV + 300 mg ATV día	Trastornos gastrointestinales
Ritonavir + Duranavir *	Norvir® + Prezista®	100 mg RTV + 800 mg DRV día	Trastornos gastrointestinales

ZDV: zidovudina. 3TC: lamivudina. RTV: ritonavir. LPV: lopinavir. ATV: atazanavir. DRV: duranavir.
*Se usan en triconjugado con tenofovir, emtricitabina o zidovudina-lamivudina. El RTV se considera un potenciador.

- La profilaxis se recomienda a los trabajadores en caso de exposiciones que acarrean un alto riesgo y siempre acompañada de consejo. Igualmente a los trabajadores con bajo riesgo, acompañado de consejo.

Se considera exposición de **alto riesgo** cuando el volumen del inóculo es considerable, cuando la herida se hace con una aguja de alto calibre que ha estado en el torrente sanguíneo o cuando hay condiciones del paciente infectado en las cuales la carga viral es elevada, como en las recrudescencias de la infección VIH o en los estados terminales de SIDA. Se considera riesgo incrementado cuando hay exposición a un alto volumen de sangre o cuando la viremia del paciente es elevada. En caso de piel, el riesgo incrementado se presenta cuando hay exposición a títulos altos del virus, área de exposición extensa o por tiempos prolongados o cuando hay pérdidas de la integridad de la piel (p. ej., lesiones de tipo eczematoso). En caso de no cumplir con estas premisas, la toxicidad de la terapia es mayor que el posible beneficio obtenido. Finalmente, se considera exposición de **bajo riesgo** cuando el inóculo es bajo, cuando el paciente se halla asintomático o las heridas son producidas con agujas de sutura sólidas. Los fluidos de tipo 1 son aquellos que muestran trazas de sangre y fluidos corporales como semen, secreciones vaginales, líquidos (cefalorraquídeo, pleural peritoneal, pericárdico, amniótico o sinovial).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manejo de la exposición no ocupacional al VIH

La fuente de infección usualmente no está disponible en caso de contactos no ocupacionales, aquí son necesarios los criterios epidemiológicos para pensar en un riesgo probable. Todo caso de violación puede considerarse como de alto riesgo de exposición. Estas medidas no son extrapolables a pacientes que refieran contactos sexuales sospechosos. Existen muchas variables que pueden afectar el riesgo, como son la presencia de úlceras genitales, presencia o ausencia de circuncisión, displasia cervical o anal, carga viral en secreciones genitales y virulencia del agente. La administración de la profilaxis en exposiciones no ocupacionales, aún tiene gran controversia, quizá lo más prudente sea recomendarlas en caso de asaltos sexuales. La FDA ha aprobado la administración diaria de Truvada®, pero si bien se demostró que disminuye el riesgo en un 44% en personas que se encuentran en alto riesgo de contraer VIH, esta puede ser un arma de doble filo, ya que requiere un alta adherencia a la profilaxis y, a largo plazo, puede no solo no proteger de la infección, sino que lleve a disminuir la importancia de conductas de riesgo, de medios de protección, puede conferir una falsa seguridad a los pacientes y los pacientes infectados podrían desarrollar resistencia a este medicamento.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

AugSimon V, Ho D. D., Karim A., 2006. HIV/AIDS epidemiology, pathogenesis, prevention, and treatment. En *Lancet*. 368(9534): pp. 489-504.

Barouch D. H., Korber B., 2010. HIV-1 vaccine development after STEP. En *Annual Reviews Medical*. 61: pp. 153-167. doi: 10.1146/annurev.med.042508.093728.

Centers for Disease Control and Prevention. 2008. Revised Surveillance Case Definitions for HIV Infection Among Adults, Adolescents, and Children Aged <18 Months and for HIV Infection and AIDS Among Children Aged 18 Months to <13 Years-United States, En *MMWR Recommendation and Reportes*, dec 5; 57(RR-10): pp. 1-12.

Centers for Disease Control and Prevention and Association of Public Health Laboratories. Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations. Available at http://dx.doi.org/10.15620/cdc.23447. Publicado junio 27, 2014. Consultado [6 octubre 2015].

Cohn S.E., Clark R. A., 2010. Human immunodeficiency virus in women. En Mandell G. L., Bennett J.E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* Churchill Livingstone; pp. 1781-1807.

Díaz-Granados C. A., Álvarez C, Prada G., Panel de expertos**.** 2005. *Guía para el manejo de VIH/SIDA basada en la evidencia, Colombia. Fundación para la investigación de la salud y la seguridad social.* Bogotá.

Engelman A., Cherepanov P., 2012. The structural biology of HIV-1 mechanistic and therapeutic insights. En *Nature Review Microbiology,* mar; 10(4): pp. 279-290.

Flint S. J., Enquist L. W., Krug R. M., Racaniello V. R., Skalka A. M., 2009. *Principles of Virology: molecular biology, pathogenesis and control.* 3a Ed. Vol. II. Washington D.C. EE.UU. ASM Press.

Fonseca C. E., Prieto F. E., 2005. Manejo de la infección materna con VIH y del recién nacido expuesto En *Revista Colombiana de Obstetricia Ginecología*; 56: pp. 68-81.

Freed E. O., Martin M. A., 2013. HIVs and their replication. En Knipe D. M., Howley P. M., Eds. *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams & Wilkinins Publishers., pp. 1502-1559.

Girard M. P., Paul S., Verrier B., 2013. Vaccins preventifs anti-VIH un but a notre portée? En *Virologie*. 17(3): pp. 193-205

Guatelli J. C., Siliciano R. F., Kuritzkes D. R., Richman D. D., 2009. Human immunodeficiency virus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington DC. ASM Press., pp. 737-783.

Haase A. T., 2011. Early events in sexual transmission of HIV and SIV and opportunities for interventions. En *Annual Review Medicine.* 62: pp. 127-139. doi: 10.1146/annurev-med-080709-124959.

Hazra R., Siberry G. K., Mofenson L. M., 2010. Growing up with HIV children, adolescents and uoyng adults with perinatally acquired HIV infection. En *Annual Review Medicine.* 61: pp. 169-185. doi: 10.1146/annurev.med.050108.151127.

Hoxie J. A., 2010. Toward an antibody based HIV-1 vaccine. En *Annual Review Medicine.* 61: pp. 135-152. doi: 10.1146/ annurev.med.60.042507.164323.

Kuritzkes D. R., Koup R. A., 2013. HIV-1: pathogenesis, clinical manifestations and treatment. En Knipe D. M., Howley P. M., Eds. *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams & Wilkinins Publishers. pp. 1561-1583.

Lackner A. A., Veazey R. S., 2007. Current concepts in AIDS pathogenesis: insights from the SIV/macaque model. En *Annual Review Medicine.* 58: pp. 461–476.

Landovitz R. J., Currier J. S., 2009. Postexposure prophylaxis for HIV infection. En *New England Journal Medicine*, oct; 361(18): pp. 1768-1775.

Moir S., Chun T. W., Fauci A. S., 2010. Human immunodeficiency virus in women. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* Churchill Livingstone, pp. 1687-1703.

Moir S., Chun T. W., Fauci A. S., 2011. Pathogenic mechanism of HIV disease. En *Annual Review Phatologya,* 6: pp. 223-248. doi: 10.1146/annurev-pathol-011110-130254.

Montagnier L., 2010 25 years after HIV discovery: prospects for cure and vaccine. En *Virology*. feb; 397(2): pp. 248-254.

Picker L. J., Hansen S. C., Lifson J. D., 2012. New paradigms for HIV/AIDS vaccine development. En *Annual Review Medicine.* 63: pp. 95-111.

Reitz M. S., Gallo R. C., 2010. Human immunodeficiency viruses. En Mandell G. L., Bennett J. E., Dolin R., *Principles and practice of infectious diseases.* Churchill Livingstone; pp. 2323–2335.

Schneider E., Whitmore S., Glynn M. K., Dominguez K., Mitsch A., McKenna M. T., 2008. Revised surveillance

booksmedicos.org

booksmedicos.org

case definitions for HIV infection among adults, adolescents, and children aged <18 months and for HIV infection and AIDS among children aged 18 Months to <13 years, United States, 2008. En *MMWR Recommendation and Reportes*, dec 5; 57(RR-10): pp. 1-12.

Sitios Web:

www.unaids.org. UNAIDS
www.who.int/HIV_AIDS.WHO: Department of HIV/AIDS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/
www.hivatis.org
www.cdcnpin.org
www.edoa.org European Database on AIDS and HIV Infection
www.hivandhepatitis.com/HIVandHepatitis.com:
www.hiv_aids.html.HIV/AIDS
www.cdc.gov/nchstp/od/gap/default.htm. Global AIDS Program

Epidemiology: UNAIDS
http://www.unaids.org/en/HIV_data/default.asp

Treatment recommendations: Centers for Disease Control and Prevention

http://www.cdc.gov/hiv/topics/treatment/index.htm

HIV-1 drug resistance: Stanford University HIV Drug Resistance Database
http://hivdb.stanford.edu/index.html
International AIDS Society–EE.UU.

http://www.iasusa.org/resistance_mutations/index.html

Microbicidas: Alliance for Microbicide Development
http://www.microbicide.org
http://www.hptn.org/index.htm

Vaccine: International AIDS Vaccine Initiative
http://www.iavi.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 14

Hepatitis viral

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Las hepatitis virales son cuadros clínicos con manifestaciones sistémicas que afectan como órgano blanco al hígado. El término hepatitis viral se reserva a las infecciones que presentan inflamación de los hepatocitos y del sistema biliar causadas por agentes virales que pertenecen cuanto menos a cinco familias diferentes, con agentes virales diversos y patrones epidemiológicos distintos. Existe una serie de agentes infecciosos que se agrupan bajo el término de virus de la hepatitis, entre los que se distinguen los virus de la hepatitis A, B, C, Delta, E. Otros agentes virales son causa menor o infrecuente de hepatitis viral, entre ellos se tienen: virus de la fiebre amarilla, virus de Epstein Barr, citomegalovirus, virus de la varicela y zona, virus herpes simple, paramixovirus, enterovirus y rubéola. Algunos virus causantes de la fiebres hemorrágicas (fiebre de Lassa, virus del valle Rift, virus Marburg, virus Ébola, virus Machupo y virus Junín), también pueden asociarse a hepatitis viral, aunque su epidemiología se restringe a áreas geográficas específicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos históricos

Las primeras descripciones de la hepatitis viral, como entidad clínica, son atribuidas a Hipócrates (460-377 a. C.) quien se refirió a la enfermedad como ictericia catarral o ictericia epidémica. Históricamente el carácter epidémico de la hepatitis viral se relacionó con campañas militares que dieron lugar a grandes desplazamientos de población y brotes epidémicos de ictericia. Por ejemplo, durante la guerra de Secesión en Estados Unidos se reportaron 70 mil casos, al parecer de hepatitis de tipo A. A principios del siglo XVII las tropas napoleónicas se vieron afectadas por hepatitis durante las campañas emprendidas en Egipto y Rusia. En 1865, Rudolf Virchow (1821-1902), propuso que la patogénesis de la hepatitis aguda viral estaba dada por un tapón de moco presente en la ampolla de Váter.

En 1885, Lurman, en Bremen, Alemania, hizo la descripción de un brote de hepatitis ocurrida en los trabajadores de astilleros, ocho semanas después de recibir vacuna contra la viruela, esta vacuna contenía como material estabilizante linfa humana; ninguno de los trabajadores del grupo que no recibió la vacuna presentó ictericia. Esta descripción corresponde quizá a los primeros casos reportados de hepatitis B, asociada a contaminación con productos de origen sanguíneo.

Durante la Primera Guerra Mundial las tropas involucradas en las guerras de trinchera se vieron afectadas por cuadros de hepatitis viral transmitida por vía orofecal, dadas las bajas condiciones sanitarias, estos casos se denominaron inicialmente como ictericia de los campos.

En 1937 se reportó un brote epidémico de hepatitis en el 40% de 109 personas que habían recibido suero de pacientes convalecientes de sarampión. Los pacientes desarrollaron su cuadro clínico hasta 114 días después de la administración del suero.

Para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial ya se tenía en claro la naturaleza viral de la entidad, con dos agentes bien definidos por su carácter epidemiológico, uno de transmisión entérica y otro de adquisición por vía hemática.

Posteriormente, un brote de hepatitis viral en grupos militares se presentó en 1942 durante campañas de vacunación masivas contra el virus de la fiebre amarilla; la vacuna utilizada había sido estabilizada con suero humano contaminado por el virus de la hepatitis B, lo cual produjo un brote epidémico de 28 mil casos, 62 de ellos mortales. Inicialmente se consideró como una atenuación insuficiente del virus de la fiebre amarilla y luego se implicó al suero humano utilizado para estabilizar el producto biológico. Estudios serológicos prospectivos de este grupo militar vacunado, demostraron que el 97% de los vacunados presentaban serología positiva para el virus de la hepatitis B, comparado con sólo el 13% de los que recibieron vacuna sin suero humano.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron las técnicas de aplicación en la población civil de la transfusión sanguínea y productos de fraccionamiento plasmático, técnicas desarrolladas durante el conflicto; estos métodos permitieron detectar el virus causante de la hepatitis que fue denominada “hepatitis sérica”.

En 1947, McCallum y Bauer introdujeron los términos de hepatitis A, para

booksmedicos.org

booksmedicos.org

designar las hepatitis infecciosas o epidémicas, y hepatitis B para las hepatitis séricas así denominadas en aquella época, por sueros homólogos.

Entre las décadas de los años 60 y 70, Krugman y colaboradores describieron dos tipos de hepatitis viral que denominaron MS-1 y MS-2. El tipo MS-1 era semejante a lo que McCallum había clasificado como hepatitis A. Estudios en voluntarios confirmaron que este tipo de hepatitis era transmitido por vía orofecal y que presentaba periodos de incubación cortos, de 30 a 38 días. El tipo MS-2 semejaba a la hepatitis B en que poseía un periodo de incubación más largo (41 a 108 días) y se transmitía por vía percutánea.

Una nueva era en el estudio de la hepatitis viral estuvo marcada por el descubrimiento del antígeno Australia (AgAu), mediante reacciones de precipitación entre un suero obtenido de un aborigen australiano y el suero de un paciente hemofílico norteamericano; posteriormente, el antígeno se relacionó con el virus de la hepatitis B y fue denominado antígeno de superficie (AgHBs). La utilización de todos los recursos disponibles en el momento (serológicos, histopatológicos, inmunológicos, biofísicos y microscopía electrónica) llevaron en 1970, al descubrimiento del virus de la hepatitis B, identificado inicialmente por Dane como partícula viral con genoma de tipo ADN, tamaño de 42 nm de diámetro, con envoltura y núcleo o core; este descubrimiento fue el inicio de estudios que permitieron la elaboración de una vacuna derivada inicialmente del plasma.

El virus de la hepatitis A fue identificado en 1973, a partir de muestras de materia fecal de pacientes con manifestaciones clínicas. En 1979, el virus de la hepatitis A pudo ser adaptado a cultivos celulares y posteriormente se comprobó que los virus producidos podían ser adaptados para la producción de vacunas.

Estudios en India con pruebas muy sensibles para hepatitis A, advirtieron las sospechas de la existencia de otro virus distinto al virus de la hepatitis A de transmisión entérica. El virus de la hepatitis E fue observado inicialmente en 1983 en heces de paciente infectado experimentalmente en Taskent (Uzbekistán); formalmente el virus fue clonado y secuenciado en 1990.

Estudios en primates infectados con plasma provenientes de pacientes infectados por virus de hepatitis no-A no-B lograron identificar un nuevo virus de trasmisión parenteral. El virus de la hepatitis C fue identificado en 1989 por el grupo de Michael Houghton en California (EE.UU.). El genoma viral fue clonado en su integralidad y se pudo comparar con las secuencias genómicas existentes, por lo cual se clasificó como un virus de la familia *Flaviviridae*, constituyendo un nuevo género denominado *Hepacivirus*.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas y el curso de la infección es similar para los diferentes agentes causales de hepatitis (tabla 14.1). El espectro clínico varía desde las formas asintomáticas, formas discretas anictéricas, hasta las formas agudas, graves y fulminantes.

En forma general la mayoría de los casos de hepatitis viral A y E son inaparentes, poco sintomáticas, anictéricas, autolimitados y con mortalidad baja. Tanto la hepatitis A como la hepatitis E no persisten en el hígado y por lo tanto no han evidenciado estar muy asociadas a formas crónicas que lleven al daño hepático. Las hepatitis B, C y D en infecciones simples o asociadas tienen la particularidad de estar relacionadas a infección persistente que llevan a formas de infección crónica que eventualmente pueden originar daño hepático, cirrosis y carcinoma. La falta de manifestaciones en muchos de los procesos infecciosos hace muy difícil el reporte real de casos, por lo que se requieren estudios de seroprevalencia.

Las manifestaciones prodrómicas ocurren durante el periodo de incubación de la enfermedad, el cual es variable para los diferentes agentes etiológicos (tabla 14.2). Las manifestaciones constitucionales preceden en una o dos semanas el periodo de ictericia y se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, hiporexia, náusea, vómito, adinamia, fatiga, astenia, coriza y faringitis. Otros hallazgos son las alteraciones del gusto y dolor en el epigastrio o en el cuadrante superior derecho. Posteriormente aparecen el dolor abdominal, ictericia, coluria y acolia. La ictericia consiste en una coloración amarilla/naranja de las escleroproteínas presentes en piel, mucosas y conjuntivas; esta coloración es causada por el depósito de pigmento que no puede ser excretado por el hígado afectado. Durante el curso de la hepatitis viral los signos más frecuentes son hepatomegalia e ictericia. Las pruebas funcionales hepáticas muestran un aumento marcado de la alanino aminotransferasa (ALT) y de la aspartato aminotransferasa (AST). Dado que el cuadro clínico es similar para los diferentes agentes virales, para confirmar la etiología, es indispensable usar pruebas diagnósticas específicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La epidemiología de los cuadros de hepatitis viral tiene dos patrones característicos, uno de **transmisión entérica** y otro de **transmisión percutánea** o **parenteral**. Las hepatitis A y E se adquieren por vía entérica, mientras que las hepatitis B, C y Delta se adquieren por vía parenteral.

La hepatitis E tiene también una presentación espontánea o en brotes epidémicos y ocurre en zonas geográficas específicas de Asia, África y América Central, la fuente de infección son aguas contaminadas, la transmisión horizontal entre personas de un grupo familiar son raras. La hepatitis E es frecuente en grupos etáreos de 15-40 años y cursa con cuadros graves en mujeres embarazadas. El control de las hepatitis de adquisición entérica se fundamenta en decisiones políticas, sociales y económicas que mejoren las condiciones de vida; la experiencia del comportamiento epidemiológico de estas formas de hepatitis ha demostrado que mejorar las condiciones de salubridad ambiental tiene un gran impacto sobre la disminución de la prevalencia de estas patologías.

Tabla 14.1. Características de los diferentes agentes causantes de la hepatitis viral

Virus	HAV	HEV	HBV	HCV	HDV	GBV-C
Familia	Picornaviridae	Hepiviridae	Hepadnaviridae	Flaviviridae	No establecida	?
Género	Hepatovirus	Hepevirus	Orthohepadnavirus	Hepacivirus	Deltavirus	?
Especie	Virus de la hepatitis A	Virus de la hepatitis E	Virus de la hepatitis B	Virus de la hepatitis C	Virus de la hepatitis D	GBV-C
Talla del virión	30 nm	30-34 nm	60-90 nm	38-50 nm	22 nm	Desconocida
Genoma	RNA(+)	RNA(+)	DNA/dc/ss/c	RNA(+)	RNA(-)c	RNA(+)
Genoma (kb)	7.8	7.5	3.2	9.4	1.7	9.4
Proteínas envoltura	no	no	AgHBs	E1 y E	AgHBs	Desconocida
Proteínas cápside	VP1-VP4	una?	AgHC	C (core)	AgHD	Desconocida
Transmisión	Oro-fecal	Oro-fecal	Parenteral	Parenteral	Parenteral	Parenteral
Título máximo	109/g.	?	109/ml	107/ml	1011/ml	?
Prevalencia	Alta	Regional	Alta	Moderada	Baja y regional	Alrededor 4%
Curso fulminante	Raro	En embarazo	Raro	Raro	Frecuente	?
Cronicidad	Nunca	Si*	Frecuente	Muy frecuente	Muy frecuente	si
Oncogenicidad	no	no	si	si	?	no
Serología	si	si	si	si	si	no
Antígeno	si	si	si	?	si	no disponible

*En pacientes inmunocomprometidos y trasplantados.

Tabla 14.2. Periodos de incubación de las hepatitis virales

Virus	Periodo de incubación en días (media y rango)
Hepatitis A	30 (15-45)
Hepatitis B	50 (30-180)

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Hepatitis C	50 (15-160)
Hepatitis D	50 (30-180)
Hepatitis E	40 (14-60)

Las hepatitis B, C y D son patógenos transmitidos por la sangre o productos sanguíneos, se adquieren por vía percutánea, por contacto sexual (homo o heterosexual), por el uso de jeringas o material médico contaminado. Estas formas de hepatitis viral se caracterizan por ocasionar cuadros crónicos; siendo los pacientes con infección crónica quienes transmiten el virus al interior de poblaciones. Por esta razón las hepatitis B, C y D se diseminaron de manera más intensa por el crecimiento urbano, el uso de medicina invasiva y la administración de hemoterapia.

La hepatitis B se transmite por **contacto sexual** en el 50% de los casos, es más frecuente en grupos socioeconómicos menos favorecidos, en personas mayores y para quienes hayan recibido transfusiones antes de la instauración de pruebas de detección; la seroprevalencia de hepatitis B en el grupo de donantes voluntarios de sangre varía de 5-10%. La prevalencia de hepatitis B es mayor para quienes usan drogas endovenosas, personas promiscuas, pacientes sometidos a hemodiálisis, cónyuges de personas infectadas, trabajadores de la salud, hijos de madres infectadas y personas que vivan en áreas de alta endemicidad. Los antígenos de superficie han sido detectados en la mayoría de fluidos corporales, la saliva y el semen han demostrado ser infectantes al administrarlos por vía percutánea o no percutánea a animales de experimentación. Aparte del semen otros fluidos corporales son menos importantes como causa de transmisión oral de la HBV. La **transmisión vertical** ocurre en el momento del parto y no se relaciona con la lactancia. En caso de infección crónica en la madre con presencia de marcadores de replicación viral (presencia de antígenos de superficie [AgHBs] y de antígeno e [AgHBe]) la tasa de transmisión vertical es de un 90%, mientras que la transmisión es un 10% cuando la madre solo presenta como marcador de cronicidad la presencia del AgHBs.

La hepatitis delta es causada por un viroide que requiere de la presencia del HBV para su replicación, por este motivo sólo puede ser adquirida por pacientes con infección crónica por HBV (**sobreinfección**) o en forma conjunta con la HBV (**coinfección**). Se estima que un 5% de los portadores crónicos de hepatitis B se encuentran coinfectados por HDV. Las infecciones asociadas con sobreinfección pueden tener un curso más serio y en un 20% de los casos se puede presentar una hepatitis fulminante, este evento es menos frecuente en caso de coinfección y solo se presenta en un 5% de los casos. La hepatitis delta es común en hemofílicos y usuarios de drogas endovenosas.

En algunas poblaciones de la Amazonía se han presentado epidemias de HDV en grupos que presentan una alta prevalencia de infecciones crónicas. La entidad también es frecuente en pobladores de la zona Mediterránea (Europa del sur, Oriente Medio y Norte de África) quienes a su vez presentan altas prevalencias de hepatitis B crónica.

La hepatitis C, originalmente clasificada como una hepatitis no-A no-B, tiene una distribución mundial, ha podido ser detectada en un 0,5-1,8% de los donantes voluntarios

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de sangre. En algunas regiones de África muestran una seroprevalencias de 10% y en Egipto es cercana al 20%, asociada al uso de material mal esterilizado durante las campañas masivas de tratamiento de la bilharziasis. El HCV es responsable de un 90-95% de las formas de hepatitis virales asociadas a transfusiones; esta asociación ha disminuido luego de campañas de búsqueda de portadores en bancos de sangre, la cual se realiza cada vez con pruebas de mayor sensibilidad. La HCV es causa de infecciones relacionadas con el cuidado de la salud, se han descrito casos en los cuales el cirujano con infección crónica es la fuente de infección y también es frecuente en grupos de pacientes que reciben transfusiones o se benefician de una terapia de hemodiálisis. La transmisión de la hepatitis C se encuentra asociada en un bajo porcentaje de casos con la actividad sexual (5%) y en estos caso es más frecuente entre quienes tienen múltiples parejas sexuales. La transmisión vertical tiene frecuencias bajas cercanas al 5%, aunque puede alcanzar un 15% en caso de cargas virales mayores a 106 genomas/ml o coinfección HIV y HCV. La transmisión luego de accidente percutáneo, puede tener un riesgo que depende entre otros factores, de la carga viral de la fuente y varía de un 0.5 a 7%, aunque para efectos prácticos se estima cercana al 3%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Todos los agentes virales involucrados tienen en común el hecho de ser **hepatotropos**, tener como órgano de replicación el hígado y causar daño hepático de gravedad variable. Los mecanismos involucrados en la patogénesis de la hepatitis viral no se encuentran muy bien esclarecidos y son variables según el agente infeccioso involucrado. Factores del virus y del hospedero contribuyen con la patogénesis de la enfermedad. En las hepatitis A, B y C se ha detectado un papel fundamental de los linfocitos T citotóxicos en la patogénesis de la enfermedad. En el caso de hepatitis B y C, se han detectado linfocitos citotóxicos que reconocen epítopes en antígenos de la nucleocápside, AgHBc y AgHBs. Las hepatitis B y C son de carácter más serio en pacientes trasplantados y en los que se administran depresores de la respuesta inmune celular. En caso de pacientes con compromiso del sistema inmune, se produce acumulación de AgHBs al interior de los hepatocitos, lo cual produce daño de los hepatocitos, convirtiéndose el virus en citopático.

Las coinfecciones virales (HBV+HDV, HBV+HCV y HAV+HCV) pueden presentarse como cuadros clínicos de mayor gravedad. Algunas formas mutantes del HBV en la región precore causan cuadros clínicos más serios en comparación con las cepas silvestres de HBV. La formación de complejos inmunes (antígeno, anticuerpo y complemento) y su depósito a nivel del endotelio vascular ha sido implicado en las manifestaciones prodrómicas, en las artritis, dermatitis, poliarteritis nodosa y glomerulonefritis, que se presentan en el curso de la infección por HBV. La crioglobulinemia que se presenta en caso de HCV también ha sido explicada por la formación de complejos inmunes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

Manifestaciones similares se observan durante el curso de obstrucción extrahepática, colestasis, carcinoma hepático, hepatitis causada por medicamentos y sustancias tóxicas. Durante el curso de las hepatitis virales se observan elevaciones discretas de la fosfatasa alcalina, de la bilirrubina y de la gamma-glutaramiltransferasa; en cambio, las transaminasas ALT y AST se encuentran muy elevadas, con valores hasta de 2.000 UI/ml.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La hepatitis A es por lo general una enfermedad aguda y autolimitada, puede tener un curso asintomático, poco sintomático o sintomático y rara vez tiene curso fulminante. La duración y seriedad de la sintomatología varía ampliamente, pero nunca se acompaña de enfermedad crónica. La disponibilidad de una vacuna eficaz y segura permitirá en un futuro cambiar la epidemiología de esta entidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El agente causal es un virus desnudo, con genoma de tipo ARN de polaridad positiva (+), con un tamaño de 7.478 nucleótidos, cápside de simetría icosaédrica, de 27-28 nm de diámetro, serotipo único, perteneciente a la familia *Picornaviridae*, género *Hepatovirus,* especie Hepatitis A (figura 14.1). La cápside viral está formadas por 60 protómeros compuestos de VP1-VP2-VP3, la proteínas VP4 parece no hacer parte de la estructura viral. El virus es resistente al calor (puede resistir temperaturas inferiores a 60º C por cortos periodos), al éter y al ácido. Para inactivar el virus presente en alimentos o aguas contaminadas se necesitan temperaturas superiores a 90º C por más de un minuto.

El virus de la hepatitis A es inactivado por luz ultravioleta, formaldehído, e hipoclorito de sodio en concentraciones de 1,5 a 2,5 mg/l por 15 minutos. Otros agente químicos que inactivan el virus son el glutaraldehiído, yodo y fórmulas de amonio cuaternario que contienen HCl al 23% (presentes en productos de aseo sanitario). En ciertas condiciones como la presencia de material orgánico en las aguas, las concentraciones de cloro usadas para su purificación pueden no ser suficientes para inactivar al HAV.

Por los análisis de la secuencia de bases en el área genómica VP1-2ª, se han detectado variaciones hasta de un 20% entre los aislamientos, lo cual da lugar a algunos genotipos mayores (I y III) y genotipos menores (II y VII) que pueden diferir entre un 15 a 25% en la secuencia de nucleótidos; otros genotipos (IV, V y VI) presentan homología con virus de origen simiano. La secuencia de aminoácidos de las proteínas de los virus analizados muestra una homología mayor al 70% (figura 14.2).

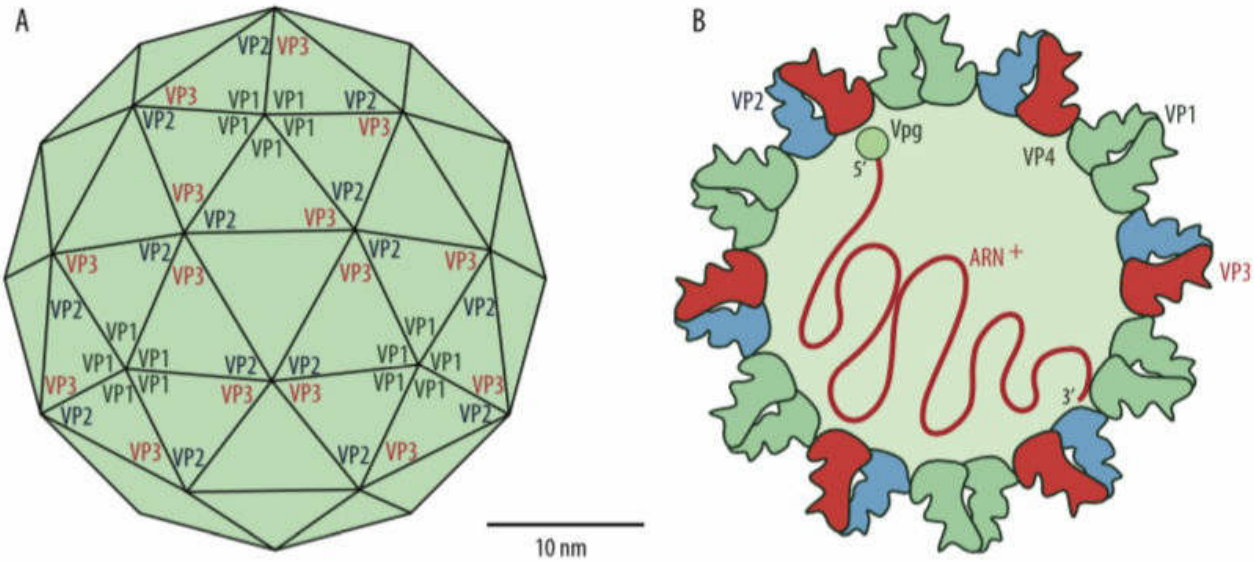


Figura 14.1. Esquema de la estructura de la partícula viral del virus de la hepatitis A
La cápside viral está conformada por 60 protómeros cada uno formado por una copia de VP1, VP2 y VP3, ensamblados, siguiendo una simetría icosaédrica. La proteína VP4 parece no estar incorporada al virión. El eje de simetría trimérico entre VP1, VP2 y VP3 constituye el sitio antigénico mayor contra el cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

La replicación celular del virus es mal conocida por los pocos modelos *in vitro* disponibles, y la forma lenta y difícil de replicación del HAV. Para la unión a las células susceptibles se postula la existencia de un receptor celular (una glicoproteína integral de membrana similar a la mucina) que ha sido designado como HAVcr1. En las líneas celulares estudiadas algunas variantes pueden multiplicarse rápidamente; estas variantes son resistentes a anticuerpos neutralizantes. Otras cepas virales después de múltiples replicaciones son adaptadas a cultivo *in vitro*, algunas de estas han permitido el desarrollo de virus vacunales; los análisis genéticos mostraron que las cepas atenuadas presentan mutaciones en las regiones VP1-2A y 2C. A diferencia de otros picornavirus el HAV se replica en sistema de vesículas intracitoplásmicas, estas vesículas pueden ser liberadas de las células infectadas. La producción viral es más baja que la reportada para otros enterovirus. El HAV no produce efecto citopático y por lo general genera infecciones persistentes *in vitro*.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus de la hepatitis A (HAV) es el causante de la mayoría de hepatitis de origen entérico. Durante la fase aguda del proceso infeccioso el virus se encuentra en hígado, bilis, heces y tejido hepático. La carga viral en heces, sangre e hígado disminuye durante la fase ictérica del proceso infeccioso. Su transmisión es de tipo **orofecal**, por contaminación de comidas crudas (leche, fresas, frambuesas, cebollas, etc.) o que se contaminan después de su cocción. Las condiciones higiénicas precarias favorecen la transmisión **persona a persona**. Los frutos de mar cultivados en aguas contaminadas pueden concentrar el virus, ya que el virión resiste de tres a diez meses en estas aguas, la cocción al vapor de estos alimentos es insuficiente para inactivar al virus. Finalmente, los productos agrícolas contaminados con aguas polutas pueden ser también fuente de infección natural (figura 14.3).

Los virus de la hepatitis A y E, dada su vía de transmisión se asocian a condiciones de hacinamiento y precarias condiciones de higiene personal y ambiental. Las hepatitis de adquisición entérica se relacionan con casos esporádicos o relacionados con brotes epidémicos, no existe estado de portador. Como fuente de infección se encuentran las aguas, los alimentos contaminados, la leche y los frutos de mar. La transmisión intrafamiliar o intrainstitucional son comunes. La seroprevalencia para estas infecciones se convierte en un excelente marcador de exposición o infección previa; la seroprevalencia se incrementa con la edad y es inversamente proporcional al nivel socioeconómico de la población sujeta de estudio. En los países pobres donde estas infecciones son endémicas, la infección se adquiere en la infancia, es asintomática y la mayoría de la población ya se ha expuesto a la edad de diez años. En los países ricos que han mejorado las condiciones higiénicas después de la Segunda Guerra Mundial, la seroprevalencia ha disminuido progresivamente en los últimos 50 años, encontrándose un alto porcentaje de adultos susceptibles que pueden infectarse luego de estadías en países menos desarrollados. En la tabla 14.3 se observan los casos reportados de hepatitis A.

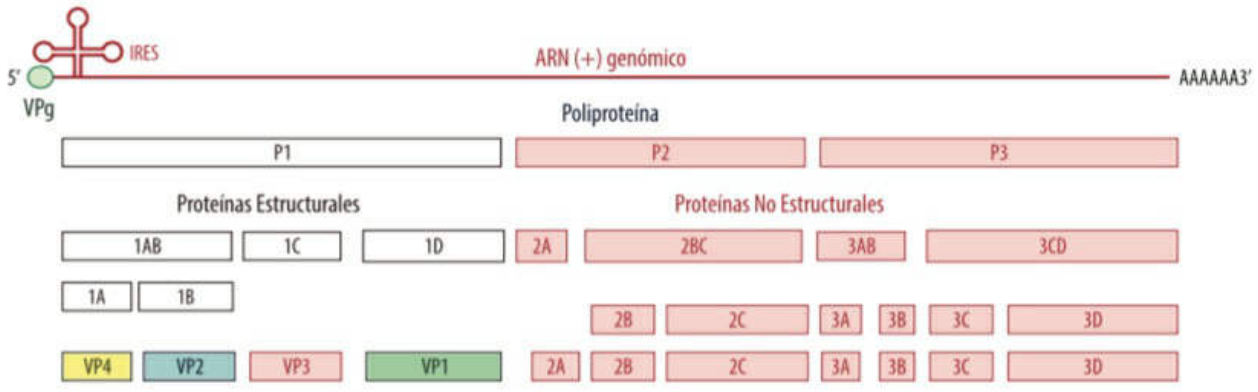


Figura 14.2. Estructura genética del virus de la hepatitis A
El ARN(+) genómico se une en la extremidad 5' a una proteína Vpg, posee una región IRES (*Internal Ribosomal Entry Site*) de unión a los ribosomas y dos regiones no codantes terminales UTR, codifica para una gran poliproteína que es clivada hasta sus productos finales en proteínas estructurales (VP1-VP2-VP3-VP4?) y no estructurales (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D). La proteína VP4 no ha sido identificada aún en el virión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

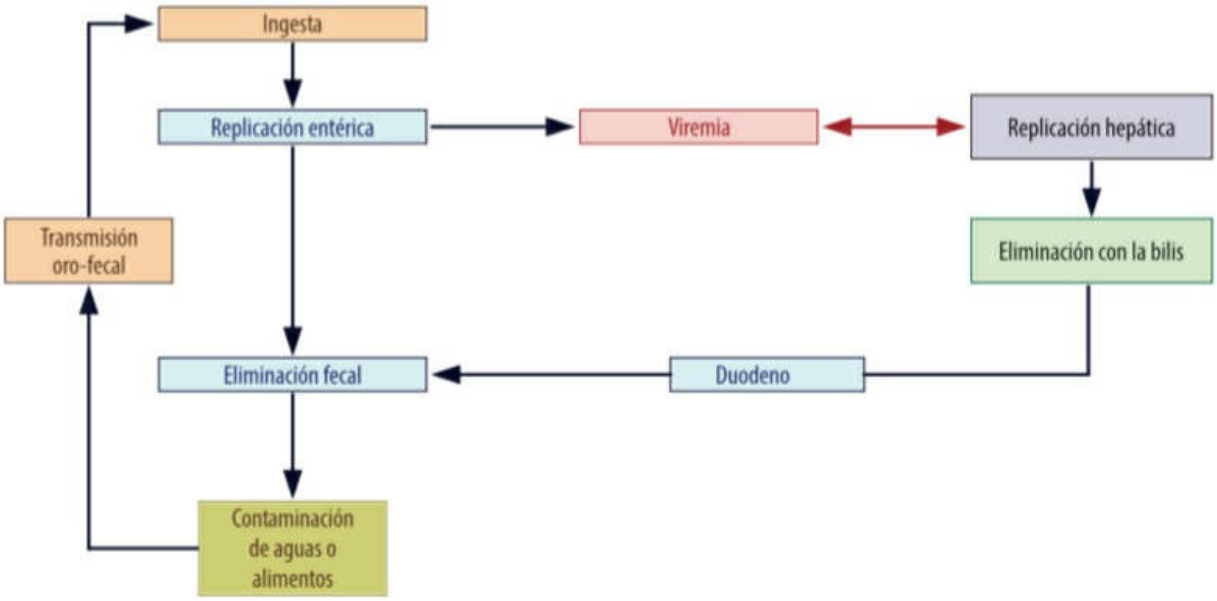


Figura 14.3. Patogénesis y transmisión del virus de la hepatitis A

En general, el patrón de transmisión se correlaciona con las condiciones socioeconómicas e higiénicas. En los países pobres, la infección ocurre en la infancia y la mayoría de casos no presentan evidencia clínica. En los países desarrollados la entidad ocurre en adultos o en viajeros a áreas de alto riesgo y los pacientes adultos pueden presentar cuadros graves, rara vez se asocian a hepatitis fulminante; hasta en 20% de los casos, llegando a ameritar un trasplante hepático. Los casos de hepatitis fulminante pueden estar relacionados con mutaciones en la región codante 2B.

Los países se dividen en tres tipos según su prevalencia para la infección por HAV: las zonas de alta endemicidad (Asia, África, algunas áreas de América Latina) en las cuales cerca de un 90% de la población ya se ha infectado a los diez años, las zonas de endemicidad intermedia (algunos países de Asia y Europa) en la que un 50-60% de los adultos y un 20 a 30% de los menores de 10 años se ha infectado y los países de baja endemicidad (Australia, América del Norte y Europa) en los que el 30% de los adultos se han expuesto (figura 14.4). En Colombia hace poco se hizo el reporte de los sistemas de vigilancia de casos de hepatitis A, las incidencias son variables de 5,8 a 16,7 casos por 100 mil habitantes (tabla 14.3); como se observó mediante estudios de incidencia en EE.UU. el número reportado de casos puede ser estimado como diez veces superior.

El comportamiento epidemiológico de la hepatitis A tiene dos ciclos, antes y después de las campañas de inmunización. Previo a la inmunización la hepatitis A ocurría en brotes epidémicos cada 10-15 años, el grupo más afectado lo constituían los niños menores de 15 años.

Los brotes epidémicos pueden alcanzar valores inusitados como la epidemia registrada en 1988 en Shangai (China), en la que se vieron afectadas 300 mil personas, la fuente de la epidemia fueron crustáceos contaminados. En Asia central ocurrieron epidemias recientes que afectaron entre 1.000 y 100mil individuos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 14.3. Casos reportados de hepatitis A en Colombia en los últimos años

Casos reportados	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hepatitis A	ND	ND	ND	ND	2.702	4.183	5.882	3.905	7.689	4.916

ND: No hay datos disponibles. Fuente IQEN: boletín epidemiológico quincenal INS.
Es necesario tener en cuenta que muchos casos pueden no ser reportados y otros ocurren en forma asintomática.

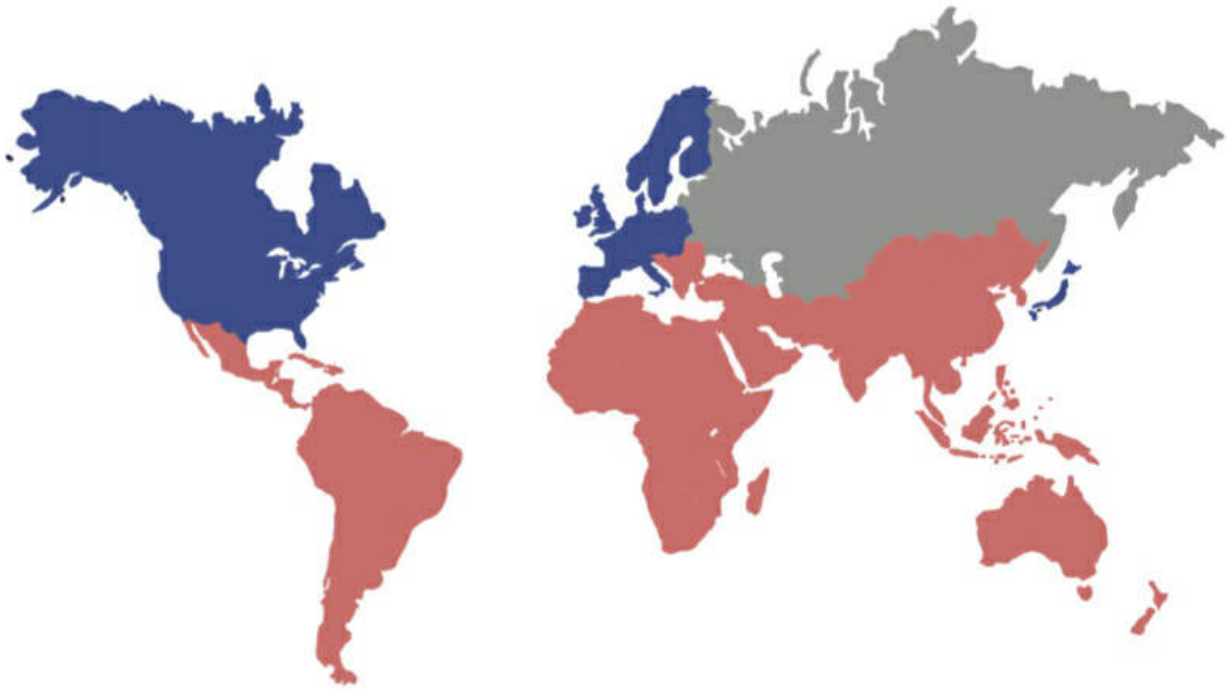


Figura 14.4. Seroprevalencia de la infección HAV
En azul zonas de baja prevalencia, en gris zonas de prevalencia intermedia y en rosado zonas de alta prevalencia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El **periodo de incubación** promedio es de 30 días (rango 15 a 45 días). El curso de la enfermedad es generalmente asintomático en niños menores de seis años, quienes presentan manifestaciones en menos del 10% de los casos. En el grupo de niños mayores, los síntomas son más frecuentes (40-50% de los casos) y alcanzan su pico máximo en la población adulta con 70-80% de infecciones sintomáticas. Los casos de hepatitis fulminante son raros, en la gran epidemia de Shangai, se detectaron cerca de 1,5 casos por 10.000 infectados, la mitad de los casos estaban relacionados con una enfermedad hepática subyacente.

A medida que disminuye la frecuencia de infección, es más usual la presencia de infección sintomática dentro del grupo de personas susceptibles. En países con alta incidencia, los hallazgos clínicos son poco frecuentes, aproximadamente la mitad de los pacientes presentan hepatomegalia y dolor en el área hepática, mientras que la esplenomegalia y bradicardia se presentan entre un 10-30% de los casos. Las **manifestaciones clínicas** estudiadas en diferentes brotes epidémicos son diversas, siendo la manifestación general más frecuente la hiporexia, seguida de náusea, vómito, malestar general, mialgias, artralgias, fiebre (38-39º C), cefalea, coriza y dolor abdominal; estas manifestaciones se presentan de una a dos semanas antes de la fase ictérica. Las expresiones clínicas durante la epidemia de Shangai, fueron: hiporexia (82%), malestar (80%), fiebre (76%), náusea (69%) y vómito (47%). La ictericia se presentó en el 91% de casos hospitalizados. Se considera que pueden existir diferencias de virulencia de los virus circulantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Se pueden dar casos de colestasis, ictericia prolongada asociada con fiebre y prurito hasta por 18 semanas, en estos casos los valores de bilirrubina pueden llegar de 12-30 mg/dl, con niveles de ALT menores de 500 UI/l, mientras que la fosfatasa alcalina se encuentra elevada. Eventualmente la entidad tiene un curso polifásico y recaídas cercanas al 10% de casos; estos eventos se resuelven espontáneamente. La infección aguda puede desencadenar cuadros de hepatitis crónica autoinmune; las hepatitis fulminantes son raras, ocurren durante la primera semana de iniciado el cuadro clínico y es más frecuente en personas mayores de 50 años. Las manifestaciones extrahepáticas (neurológicas, hematológicas, autoinmunes y renales) son raras.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El HAV se replica inicialmente en la mucosa del epitelio gastrointestinal desde donde inicia viremias que llevan el virus por circulación esplácnica al hígado. La replicación en los hepatocitos en el momento del pico replicativo se acompaña de poco daño de los hepatocitos. La respuesta inmune celular se reclama como la responsable del daño hepático, mientras que los anticuerpos circulantes son importantes para limitar el acceso viral a hepatocitos no infectados o a otros órganos blanco. Las manifestaciones histopatológicas fueron posibles desde el advenimiento de la biopsia percutánea, las lesiones hepáticas son similares para las distintas formas de hepatitis viral. Histopatológicamente se observa infiltrado generalizado por células mononucleares, colestasis, necrosis hepática, hiperplasia de las células de Küpffer, imágenes de regeneración (mitosis) y colestasis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

La presencia de IgM específica anti-HAV constituye el mejor marcador de infección reciente. Las partículas virales se excretan en materia fecal desde la fase prodrómica y pueden no estar presentes en el momento de la sintomatología clínica; por ello su búsqueda no se hace de rutina. La sensibilidad de la prueba de IgM específica es del 100%, la sensibilidad del 99% y el valor predictivo positivo se estima en 88%. En presencia de cursos clínicos leves o en fases muy tempranas del curso de la infección pueden ocurrir casos de IgM negativas; por lo tanto, si persiste la sospecha clínica ante un resultado negativo puede repetirse a las dos semanas. La respuesta IgM es detectada por periodos variables de tiempo (3-6 meses), el 70% de los casos la IgM se negativiza a los cuatro meses. La detección de IgG anti-HAV es un marcador de infección pasada, y constituye un marcador epidemiológico que no es útil para diagnosticar episodios recientes de hepatitis A (figura 14.5).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe ninguna terapia específica para el tratamiento de la hepatitis A. La mayoría de pacientes se recuperan sin presentar secuelas. Se indica tratamiento de soporte y reposo en cama; adicionalmente se deben evitar las dietas ricas en grasa. Se ha observado que los escolares que se incapacitan en casa tienen una menor frecuencia de recaídas. Los criterios de trasplante, en caso de hepatitis fulminante, cambian entre los diferentes centros especializados; en niños es difícil definir criterios de trasplante, puesto que el 60% sobreviven sin requerir este procedimiento. El pleconaril que ha sido útil en otras infecciones por picornavirus, no ha mostrado ningún beneficio en el tratamiento de las infecciones por HAV. En casos graves se ha empleado la ribavirina, el interferón y la amantadina con resultados no concluyentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La prevención de la hepatitis A es un asunto de decisión política, social, económica y de ingeniería ambiental. El mejoramiento de la calidad del agua, la correcta eliminación de desechos orgánicos, la disposición de sistemas de alcantarillado y la optimización de las condiciones de vida conllevan a una reducción sustancial de los casos.

La inmunización pasiva en las primeras dos semanas postexposición demostró que podía disminuir la incidencia de hepatitis A hasta en un 90%. La administración de gammaglobulina hiperinmune específica (5 ml IM), confiere después de una semana, títulos de anticuerpos de 100 UI/ml, muy inferiores a la inmunidad natural o a la inmunización activa (15.000 UI/ ml y 3.400 UI/ml respectivamente), pero suficientes para reducir la gravedad de la enfermedad. La dosis de gamaglobulina para prevención postexposición es de 0,02 ml/kg de peso; la inmunoglobulina confiere protección por tres meses.

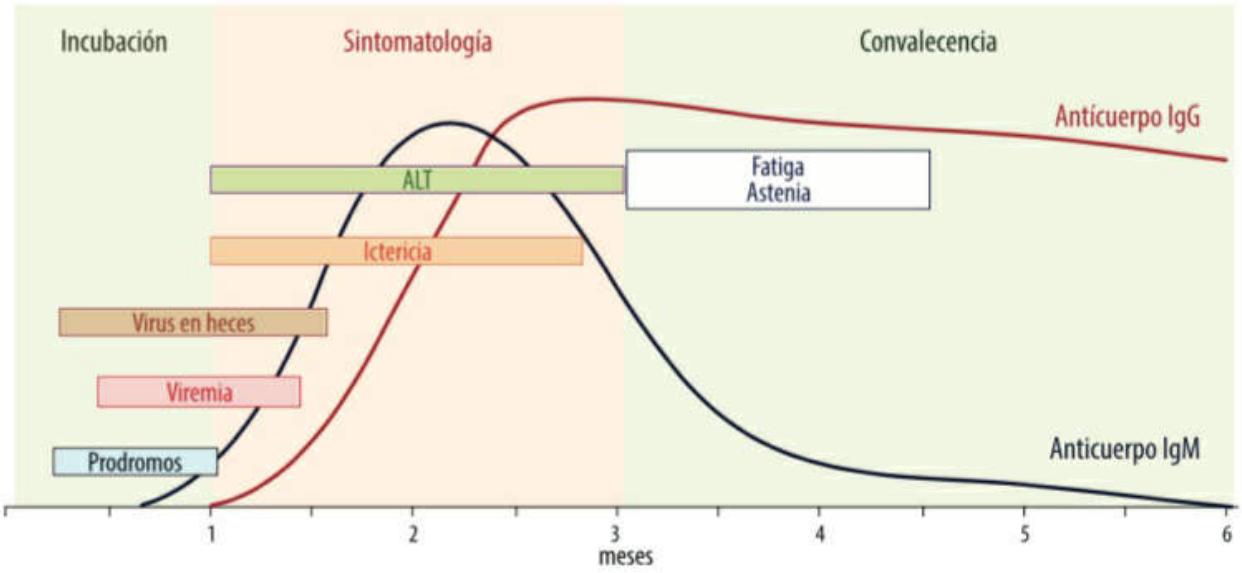


Figura 14.5. Evolución clínica y marcadores de infección en caso de infección por HAV

En 1995 la vacuna contra la hepatitis A recibió aprobación de la FDA para su utilización en los EE.UU. La elaboración de la vacuna contra el HAV tuvo un curso similar al de la vacuna contra la poliomielitis, una vez adaptado el virus al crecimiento *in vitro*, se tuvo la herramienta necesaria para producir la vacuna. Existe una vacuna preparada en células MRC-5 a partir de la cepa viral HM175, esta es una vacuna inactivada mediante tratamiento con formalina y potenciada por la presencia de adyuvante. No ha sido posible producir una cepa viral con atenuación satisfactoria. En un ensayo de vacunación realizado por Davidson, utilizando 720 unidades Elisa, siguiendo dos esquemas de aplicación mensual (0, uno, seis meses y 0, uno y 12 meses), se obtuvieron niveles de seroconversión de 90 a 100% con la primera dosis y entre 99 y 100% con la segunda dosis. Los títulos llegaron a una media geométrica de 3.000 UI/ml después de la tercera dosis en los dos grupos. Los costos de la vacuna son mayores a los

booksmedicos.org

booksmedicos.org

de las otras vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, factor que ha restringido su uso a los países industrializados o regiones restringidas con recursos propios, como es el caso de Bogotá.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la hepatitis B (HBV)

El virus de la hepatitis B (HBV) es la mayor causa de hepatitis aguda y crónica en el mundo; se estima que 1.200 millones de personas se han infectado, 500 millones de personas tienen una infección crónica y al año mueren 1’200.000 por HBV. Un 15-25% de las personas con infección crónica morirán prematuramente por falla hepática, cirrosis o carcinoma hepatocelular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El agente causal (figura 14.6) es un virus cubierto, con ADN circular de doble cadena incompleta, de 42 nm de diámetro. El genoma tiene una talla de 3.200 pb (7.2 kb), los genes se sobreponen y codifican para siete proteínas. El HBV pertenece a la familia *Hepadnaviridae*, género *Orthohepadnavirus*, especie virus de la hepatitis B, se encuentra emparentado con virus de otras especies como el castor, la ardilla y el pato pequinés.

El agente infeccioso puede presentarse bajo tres formas estructurales:

1. **Estructuras esféricas** de 17-25 nm de diámetro, que están formadas de antígeno de superficie y bicapa lipídica de origen celular, a nivel sérico presenta concentraciones de 1013 partículas/ml.
2. **Formas fibrilares** de igual diámetro a las anteriores y formadas básicamente por una bicapa lipídica y antígeno de superficie.

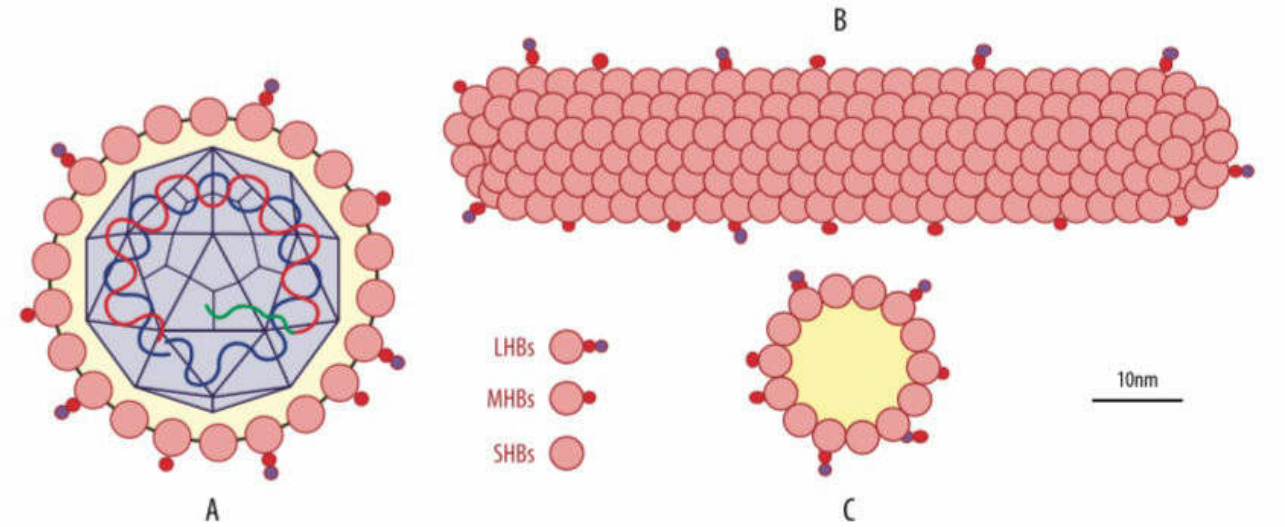


Figura 14.6. Esquema de la estructura de la partícula viral del virus de la hepatitis B
La membrana viral posee antígeno de superficie de bajo, medio y alto peso molecular (LHBs, MHBs y SHBs). A: partícula Dane viral con cápside viral de simetría icosaédrica. B y C: acúmulos de exceso de antígeno de superficie en estructuras fibrilares y globulares.

3. **Viriones infecciosos** de 42 nm de diámetro formados de una cápside central de 27 nm de diámetro, una capa lipídica de 7 nm de espesor y antígeno de superficie, se presenta en concentraciones séricas de 10^{10} partículas/ml.

Existen tres tipos de antígenos estructurales importantes en el virus de la hepatitis B. El antígeno s o de superficie (AgHBs) se encuentra en la superficie de la partícula viral, se detecta en altas concentraciones en el suero de pacientes infectados y se han identificado diferentes subtipos. En la parte central del virión se encuentra el antígeno core (AgHBc), el cual puede detectarse por métodos inmunohistoquímicos en los hepatocitos. El antígeno e (AgHBe) es un antígeno soluble que se relaciona con la replicación viral y es un marcador de infectividad de los pacientes (tabla 14.4).

El **AgHBs** puede encontrarse como subunidades individuales o asociadas a

booksmedicos.org

booksmedicos.org

epítopes como el preS1 y el preS2. La asociación de la proteína de superficie y los dominios S1 y S2 se denomina LHBs (sigla de *Large HBs Protein*). La asociación de la proteína de superficie y el dominio S2 se denomina MHBs (sigla de *Middle HBs Protein*). El antígeno de superficie solo se designa SHBs (*Major Surface Antigen Protein*).

El determinante antigénico **a** del antígeno de superficie se encuentra entre los residuos de aminoácidos 120-147 y allí concurre el epítope mayor, capaz de generar la síntesis de anticuerpos neutralizantes. Existen, a su vez, otros dos determinantes antigénicos **d** o **y** que dan lugar a nueve subtipos: **ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq– y adrq+**, así como otras especificidades identificadas recientemente. Aparte de estos subtipos, determinados por epítopes del antígeno HBs, se han identificado ocho genotipos denominados por las letras de la A a la H. La figura 14.7 presenta un esquema de la estructura topográfica molecular del antígeno de superficie.

El virus HBV no es fácilmente cultivable. Puede ensayarse su replicación *in vitro* en tejido de hepatocarcinoma, pero los ciclos no pueden mantenerse durante largo tiempo. La transfección de líneas celulares ha permitido conocer los eventos intracelulares y la continua producción de ADN viral. El sitio de replicación primario del HBV es el hígado; sin embargo, también se ha encontrado en células hematopoyéticas. El receptor celular para la porción pre-S1 del AgHBs es una molécula de heparan sulfato, este receptor ha sido detectado en la membrana plasmática del hepatocito. La unión de la porción S2, por vía de asociación a la albúmina sérica, se ha hallado no sólo en hepatocitos sino también en monocitos, linfocitos, fibroblastos y bazo. El ADN integrado o sus productos de transcripción viral se han localizado en tejido hepático, epitelial, muscular liso, pancreático, corneal, de tejido linfoide y de varias glándulas endocrinas. El virus es **muy estable** en desechos hospitalarios contaminados y puede ser viable durante 150 días. Los estudios de resistencia del HBV se han hecho investigando en animales, por inoculación en voluntarios y por administración accidental de productos parcialmente tratados.

Tabla 14.4. Proteínas del HBV

mARN	Abreviación	Denominación	Localización o acción
3500	AgHBe AgHBc	Precore (e) Core	Proteína secretada a plasma Empaquetamiento genómico
2400	Pol o RT	Transcriptasa inversa	Polimerasa, transcriptasa inversa, ARNasa
2100	AgHBs SHBs MHBs LHBs	Antígeno de superficie	Proteína presente en la membrana del virión Proteína mayor o más abundante en la superficie Proteína de superficie de tamaño medio Proteína de superficie de tamaño mayor
700	HBx	Antígeno X	Proteína implicada en la replicación viral ¿Función transformante? ¿Activación de oncogenes?

booksmedicos.org

booksmedicos.org

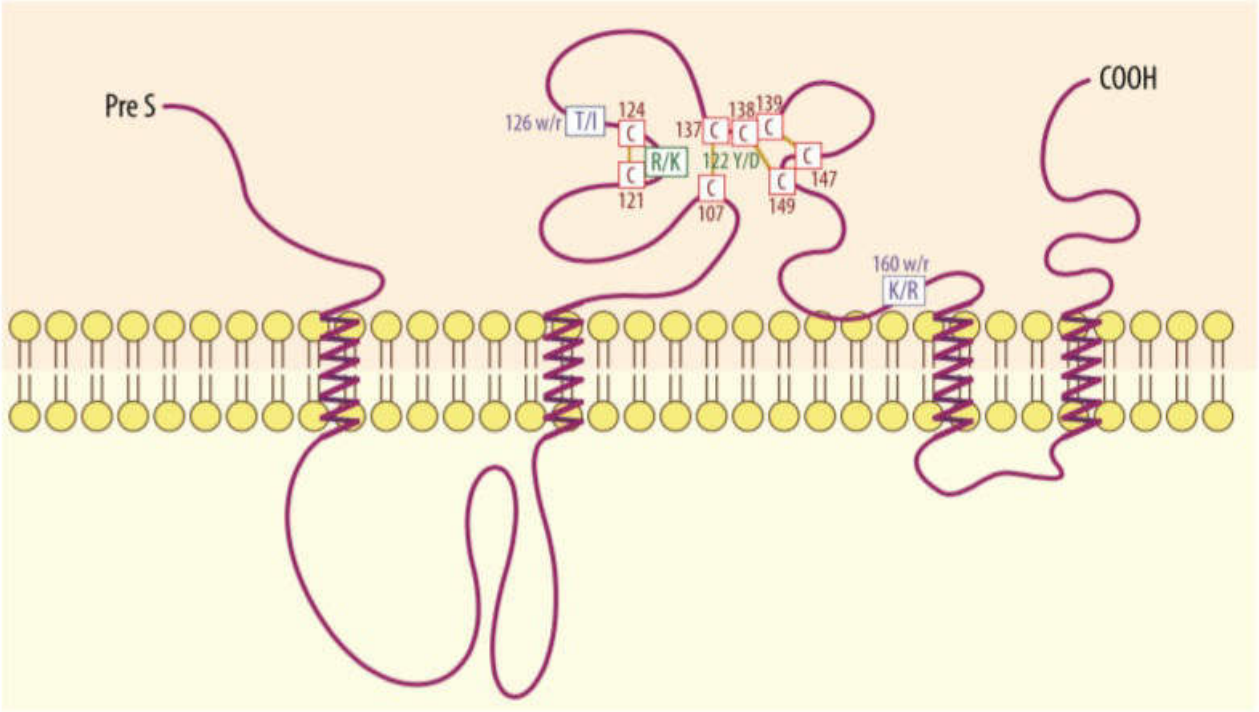


Figura 14.7. Estructura topográfica del antígeno de superficie del HBV
Se observan los puentes di sulfuro entre las cisteínas 107-137, 121-124, 137-149, 139-147. Las mutaciones en estas cisteínas influyen sobre la excreción y/o la antigenicidad. Los epítopes determinados por los residuos 112-132, 140-146, y 154-164 son hidrofílicos y por tanto serán blanco de respuesta inmune. El **determinante antigénico** a se sitúa entre los aminoácidos 124-147 y los anticuerpos neutralizantes están dirigidos contra el asa presente entre los residuos 139 y 147.5.

La estabilidad del virus es menor que las esporas, pero más resistente que la mayoría de bacterias. El virus es inactivado por desinfectantes medianamente potentes como el glutaraldehído al 2%, el cloro libre (500 ppm.) presente en el hipoclorito de sodio al 1%, el alcohol isopropílico o etílico al 70% y soluciones desinfectantes yodadas. La infectividad en suero se pierde después de ebullición por dos minutos, esterilización en autoclave a 121º C por 20 minutos o calor seco de 160º C por una hora. La infectividad se retiene luego de conservarlo a temperaturas de 30-32º C por 180 días o someterlo a congelación a –20º C por 15 años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El virión se replica en el interior de los hepatocitos. Como se observa en la figura 14.8, el ciclo replicativo del HBV requiere de la entrada del virus al hepatocito. El genoma viral tiene una estructura única que genera un sistema de replicación muy particular. La fracción proteica ligada a la unión del virus con la célula, es la región preS1 del AgHBs que se liga a un receptor en el hepatocito, probablemente un receptor de proteoglicanos (heparán sulfato). Luego del ingreso tiene lugar el denudamiento y la cadena ADN (+) es completada dentro de la nucleocápside; mientras que la información se transporta al núcleo, gracias a la acción de señales de localización nuclear presentes en el extremo carboxiterminal del antígeno core (AgHBc). El ADN posee cuatro ORF que codifican para las proteínas HBs, HBc, HBe y HBx. La replicación del HBV es única en el sentido que la ADN polimerasa tiene actividad de transcriptasa inversa y el ADN viral es sintetizado a partir de un ARN pre genómico (pARN). La transcriptasa reversa, sintetiza un ADN de sentido negativo a partir de un ARN intermediario, la cadena ADN de sentido negativo sintetiza la cadena de ADN de sentido positivo por la actividad ADN polimerasa viral. Como se muestra en el esquema, la cápside viral no penetra al núcleo. El ADN liberado e inmaduro es transformado en ADN circular superenrollado (ADNccc). Esta molécula de ADNccc no se integra, tiene una vida larga y es fuente para la síntesis de ARNm. El ARN es poliadenilado y transportado al citoplasma para la síntesis de las respectivas proteínas. Los pARN se asocian a las proteínas core y las polimerasas sintetizadas y allí es encapsidado; los pARN dan origen, gracias a la actividad de la transcriptasa inversa, a las cadenas ADN(–); estas cadenas de ADN(–) neosintetizadas servirán de plantilla para la síntesis de cadenas de ADN(+) (figura 14.9).

Las nucleocápsides sintetizadas tienen, a su vez, dos rutas: son transportadas al núcleo celular para incrementar el pool de genoma ADNccc presente en el núcleo o son llevadas al aparato de Golgi donde se ensamblarán con el AgHBs para dar lugar al virión maduro que es liberado de la célula infectada. El antígeno de superficie es producido en exceso y puede encontrarse libre en plasma en estructuras esféricas o tubulares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La transmisión se lleva a cabo por vía **parenteral** o **percutánea** (hemodiálisis, transfusiones de sangre o derivados sanguíneos no estudiados para marcadores de infección activa, inoculación por heridas con elementos cortantes o punzantes contaminados, uso de drogas endovenosas, hemodiálisis, acupuntura, etc.), por **contacto sexual** o por exposición de las **membranas mucosas** a fluidos corporales (suero, saliva, semen). La transmisión se ve favorecida por pequeñas abrasiones en piel o mucosas. El virus de la hepatitis B también es transmitido en forma **vertical** de la madre infectada (en fase aguda o portadora crónica) a su hijo.

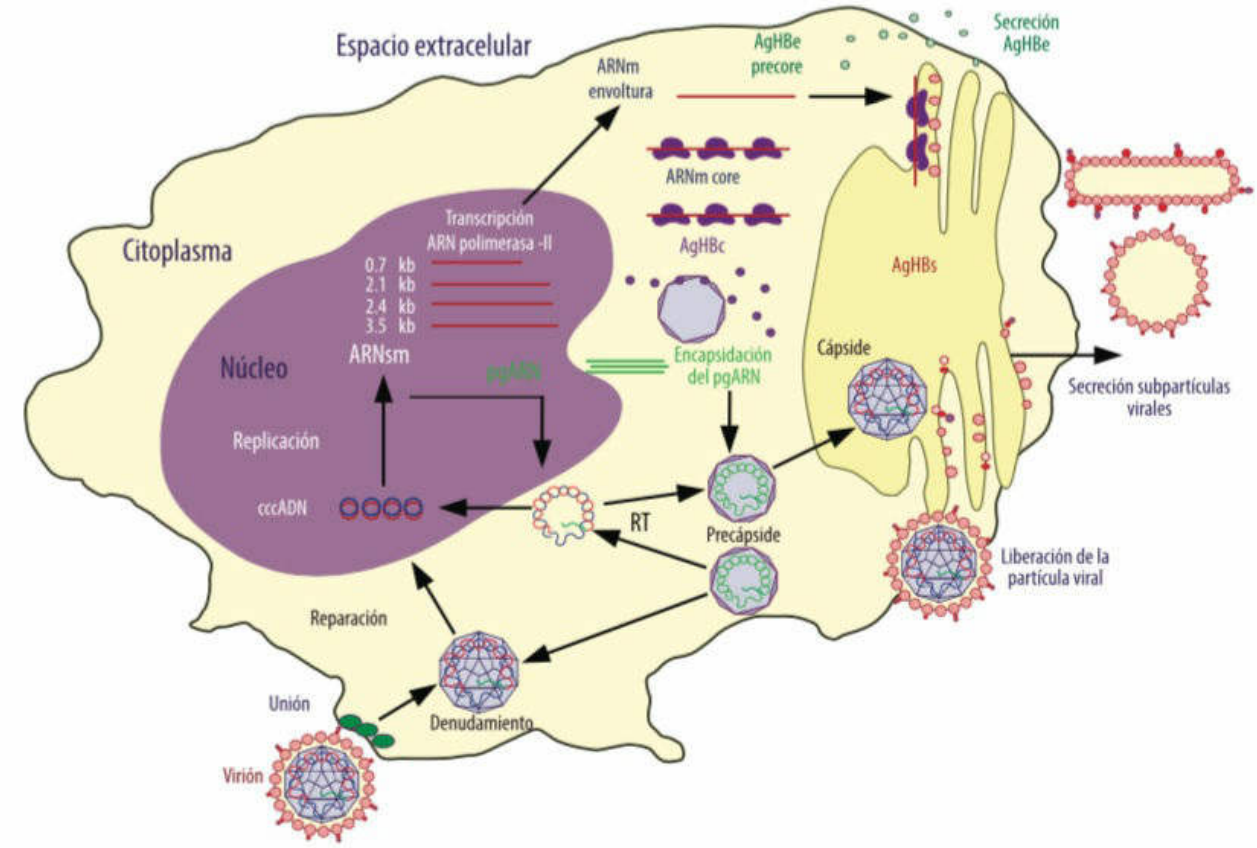


Figura 14.8. Replicación del HBV
El virus se une a receptores por los dominios AgHBs y preS2. Para detalles véase el texto.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

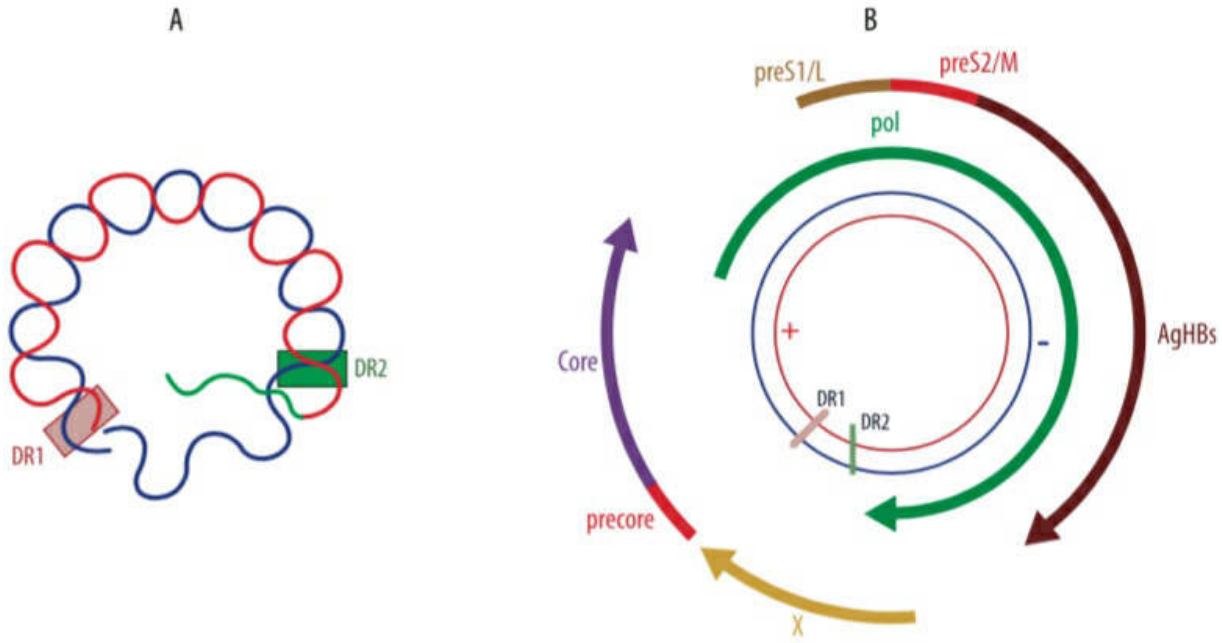


Figura 14.9. Estructura del genoma de HBV
En A: se observa la cadena circular de sentido negativo (-) en azul y la cadena complementaria incompleta (+) en rojo.
Las zonas demarcadas DR1 y DR2 son las unidades repetitivas directas 1 y 2. En B: localización de los genes codificados por el genoma viral.

Según los datos de bancos de sangre la endemicidad es variable en el mundo, como se observa en la figura 14.10, aproximadamente el 45% de la población mundial vive en áreas de alta prevalencia de infección por el HBV (zonas con más de 8% de la población AgHBs positivo), un 43% de la población vive en regiones de prevalencia moderada (2-7% de la población AgHBs positivo) y un 12%, en zonas de baja prevalencia de infección HBV (Norteamérica, Australia, Europa Occidental y del Norte), se encuentra una seroprevalencia < 1% para el AgHBs y 4-6% para el anti-HBs. Por su parte, en regiones de moderada prevalencia (Europa del Este, América Central y del Sur, Mediterráneo y Suroccidente de Asia) se encuentra una seroprevalencia del 7% para el AgHBs y un 55% de los habitantes presentan anticuerpos anti-HBs. En las regiones de alta endemicidad (China, Sudeste de Asia y África Subsahariana), la prevalencia para AgHBs es del 20% y más del 90% presentan anticuerpos contra el AgHBs; en estas regiones hay un número bajo de infecciones sintomáticas y ocurren pocas enfermedades agudas asociadas a HBV; de igual manera, la tasa de infección crónica y de hepatocarcinoma es elevada. Se observa una distribución geográfica general de la prevalencia de infección por virus de la hepatitis B en la figura 14.10. En Colombia hace poco se hizo el reporte de casos de hepatitis B a los sistemas de vigilancia, presentando incidencias anuales variables de 2,24 a 4,86 casos por cien mil habitantes (tabla 14.6).

Tabla 14.5. Genotipos del HBV

Genotipo	Subtipos	Área geográfica
A	ayw1, adw2	Estados Unidos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

B	ayw1, adw	Asia
C	ayr, adr, adrq-	Asia
D	ayw2, ayw3	Países mediterráneos
E	ayw	Áreas del occidente y centro del Sahara
F	adw4q-	América central y del sur
G	adw2	Francia, Estados Unidos
H		Nicaragua, México, California

El **periodo de incubación** promedio es de 40 días. Los periodos de incubación cortos están asociados a los inóculos masivos (p. ej., transfusiones), vía de infección, coinfección con otros virus hepatotropos, factores del hospedero, administración de gamaglobulina hiperinmune. Si una mujer embarazada es portadora crónica del virus y presenta a nivel sérico marcadores de replicación (AgHBs y AgHBe), existe un riesgo del 70-90% de que su hijo sea infectado en forma vertical, si no se administra ninguna medida profiláctica. En contraste, los hijos nacidos de una madre AgHBs positivo y AgHBe negativo, tienen un 5-20% de posibilidad de ser infectados al nacimiento. Esto demuestra el gran valor predictivo del AgHBe y su relación con la tasa de replicación viral.



Figura 14.10. Seroprevalencia de la infección por HBV según regiones geográficas
Para mayor detalle consultar: http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2013/en/index.html

Tabla 14.6. Casos reportados de hepatitis B en Colombia en los últimos años

Casos reportados	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hepatitis B	ND	ND	ND	ND	1.101	1.032	1.120	1.079	2.240	1.685

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ND: No hay datos disponibles. Fuente IQEN: boletín epidemiológico quincenal INS.

La prevalencia de HBV antes de la era vacunal era alta dentro del personal médico (12-17% en grupos de cirujanos) y entre 12 y 27% en el grupo de odontólogos y cirujanos orales. La prevalencia de la hepatitis crónica en el mundo es de 3% (0,1-5%), según el país. La mayoría de los portadores crónicos se localizan en países asiáticos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis y respuesta inmune

El HBV afecta los hepatocitos y no es propiamente un virus citopático, es decir, el virus no produce daño directo en los hepatocitos infectados. La respuesta inmune celular y humoral tiene patrones complejos, el daño está determinado por las características de la respuesta inmune frente a los antígenos virales. En la figura 14.11 se resumen los mecanismos de respuesta inmune y patogénesis que han sido involucrados en la infección por virus de la hepatitis B.

La respuesta inmune adaptativa es la responsable de la eliminación del virus y también puede mediar mecanismos de inmunopatogénesis. Se sabe que la respuesta humoral contra el antígeno de superficie (anticuerpos anti-AgHBs), permiten la eliminación del virus circulante, mientras que la respuesta celular por células T citotóxicas destruye las células infectadas, contribuyendo por una parte a eliminar el virus o en su defecto a la persistencia viral; por lo tanto puede ser un factor de inmunopatogénesis. La respuesta celular T es vigorosa, policlonal y multiespecífica en los pacientes que pueden controlar la infección y débil en los pacientes que progresan hacia las formas crónicas de la infección.

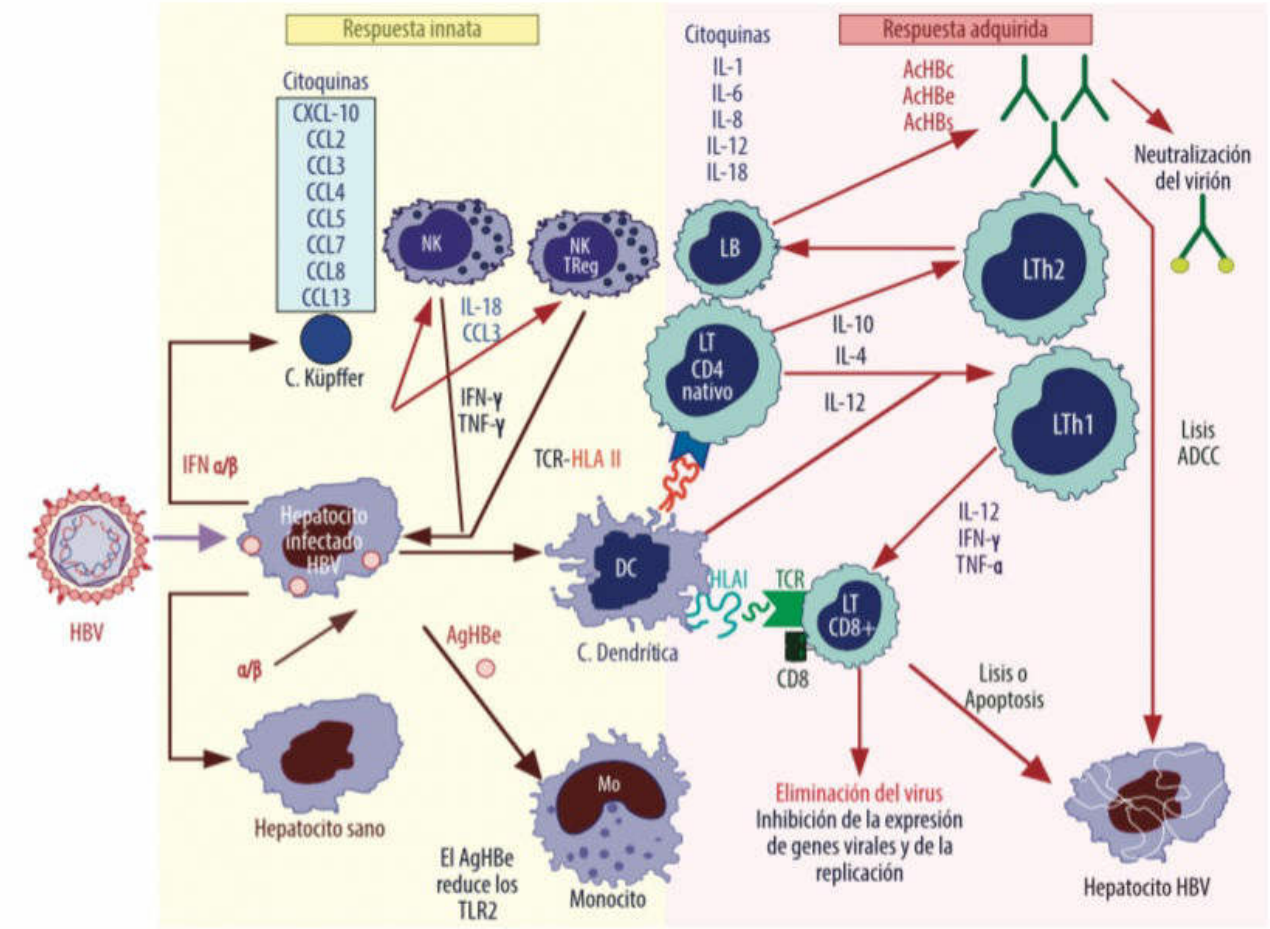


Figura 14.11. Elementos de la respuesta inmune innata y adquirida
Los hepatocitos infectados producen IFNα/β que activan los macrófagos. Los macrófagos activados producen

booksmedicos.org

booksmedicos.org

citoquinas que inducen la respuesta inmune específica CD4+ y CD8+. Las células dendríticas y de Küpffer producen quimioquinas que permiten el reclutamiento y la migración de células como macrófagos y neutrófilos. Los linfocitos CD4+ secretan interleuquinas que producen la proliferación de los linfocitos B y su diferenciación en plasmocitos. Los linfocitos CD8+ producen la lisis de los hepatocitos infectados o su apoptosis. La secreción de IFN-γ y TNF-α por los linfocitos TCD8 inhibe la replicación viral y la expresión de genes del HBV.

Las citoquinas producidas por los linfocitos T inhiben la expresión de genes del HBV y éste es el principal mecanismo de eliminación del virus durante la infección. El conjunto de datos obtenidos permite responsabilizar a elementos de las respuestas celular y humoral en la producción de lesiones hepáticas y extrahepáticas presentes en el curso de la enfermedad. Se tienen pruebas de que una respuesta T débil a los antígenos virales se relaciona con la hepatitis crónica o persistente; de igual forma, la tolerancia del neonato a los antígenos virales juega un papel en la persistencia viral. Las causas de la respuesta T pobre en los adultos no están muy bien establecidas. La primera línea de defensa contra la infección por HBV es la producción de interferón (IFN), el cual puede ser el causante de los síntomas generales de la fase prodrómica. La siguiente línea de defensa la constituyen la actividad citotóxica de las células NK y la actividad inmunomoduladora de la IL-2 (figura 14.11).

La eliminación del HBV depende de la acción coordinada de la respuesta celular y humoral. Los linfocitos T citotóxicos, reconocerán los antígenos del HBV producidos en las células infectadas y presentadas en el contexto MHC de clase I. Esta respuesta celular puede llevar a la apoptosis de las células infectadas o a la modulación en la expresión de las proteínas del HBV, mediada por citoquinas, con la consecuente eliminación del virus infectante. Una respuesta celular policlonal contra un número amplio de epítopes faculta la resolución del cuadro infeccioso; en caso contrario, una respuesta inadecuada de células T (CD4+ ineficiente y CD8+ cualitativa y cuantitativamente ineficaz), puede generar infecciones crónicas.

La producción de anticuerpos contra antígenos virales (AgHBc, AgHBe y AgHBs) se observa en el curso de la infección, sólo los anticuerpos anti AgHBs forman complejos inmunes contra el antígeno secretado y permite la neutralización de las partículas virales libres; de igual manera puede mediar mecanismos de lisis celular, dependiente de anticuerpos. La presencia de anticuerpos contra el AgHBs es un marcador de recuperación de la infección, pero al parecer no tiene un papel muy activo en cuanto a la limitación de la infección o determinación del curso (agudo o crónico) del cuadro infeccioso.

La respuesta inmune que se presenta en los primeros 30 días está dirigida contra la región pre-S del AgHBs; 10 días después se observa actividad contra el AgHBc manifestada por la presencia de IgM y en los siguientes 10 días se presenta la respuesta contra el AgHBs antes de observarse la necrosis hepática (figura 14.12). Por mecanismos inmunológicos celulares, humorales o de citoquinas se produce apoptosis de las células infectadas.

Otros mecanismos fisiopatológicos propuestos como causantes de infecciones crónicas, son: la tolerancia inmunológica, el tamaño del inóculo inicial (los inóculos bajos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

favorecen la persistencia viral), la presencia de mutaciones en epítopes que median la inactivación viral, la presencia de antagonismo a receptores T, la inactivación incompleta de la replicación viral y la infección de sitios inmunoprivilegiados.

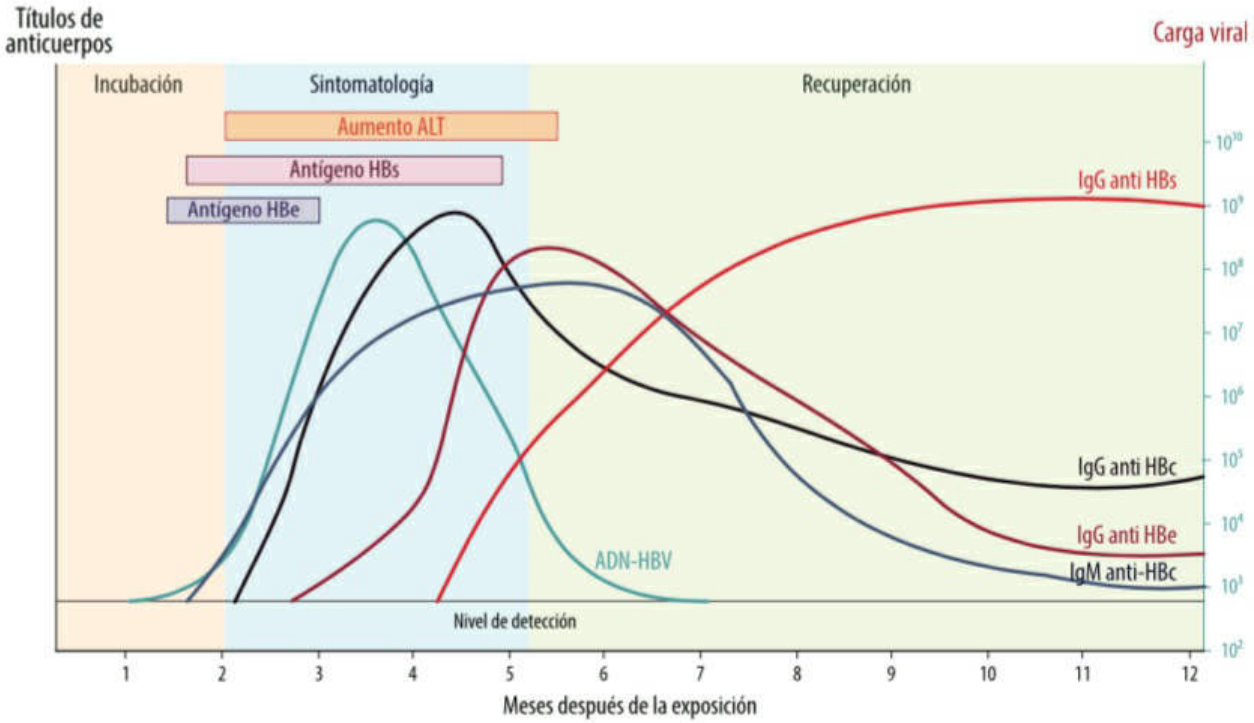


Figura 14.12. Cinética de marcadores virales en el curso de la infección aguda por HBV
Eje y izquierdo, niveles de anticuerpos (escala arbitraria). Eje y derecho, carga viral (log10/copias genómicas).

Se ha postulado la existencia de mutantes de HBV que tienen una mayor virulencia en infecciones por HBV. En Italia, Singapur, Gambia y Estados Unidos han sido reportadas variantes moleculares del HBV. La presencia de heterogeneidad genética en las secuencias de ADN depende de errores en el curso de la replicación viral. Se ha encontrado heterogeneidad genética asociada a casos de hepatitis fulminante y exacerbaciones de hepatitis crónica, la mayor parte de mutaciones se ha presentado en las regiones precore/core y en la pre-S/S.

Dado el alto número de mutaciones presentes en un solo genoma viral, es muy difícil llegar a una clara relación causa-efecto entre las mutaciones y virulencia. En niños vacunados, hijos de madres portadoras, ha podido detectarse la presencia de mutantes que no son neutralizadas por la vacuna. Una de estas mutantes presenta una sola mutación en la posición 587 del gen que codifica para el AgHBs; esto conlleva a una substitución en el aminoácido 144 de Asp por Ala y en el aminoácido 145 de Arg por Gly, en un área que codifica para el determinante antigénico a (epítope generador de anticuerpos neutralizantes). Se han encontrado variaciones similares en personas no vacunadas con cuadros de hepatitis crónica, lo que demuestra que ellas ocurren en forma espontánea durante el curso de la infección. Han sido observadas otras mutaciones en el gen X y en el gen de la polimerasa, pero su contribución a la patogénesis requiere de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

estudios más detallados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

La infección por el virus de la hepatitis B conlleva a una amplia gama de presentaciones clínicas que van desde la infección asintomática, la enfermedad aguda autolimitada, la hepatitis crónica que progresa a falla hepática y cirrosis, la hepatitis fulminante y el estado de portador crónico asintomático. Solo un pequeño número de infecciones agudas se diagnostican, ya que el 10% de los niños y 30-50% de los adultos con infección aguda presentarán cuadros sintomáticos con ictericia. El riesgo de desarrollar una hepatitis crónica es inversamente proporcional a la edad a la cual se adquiere la infección: 90% de los recién nacidos infectados presentarán una infección crónica en comparación con el 25-50% de los niños entre uno y cinco años y el 5-10% de los niños mayores de cinco años.

El curso clínico de las infecciones sintomáticas cursa con cuatro fases:

1. Periodo de incubación.
2. Fase prodrómica o pre ictérica.
3. Fase sintomática o ictérica
4. Fase o periodo de convalecencia.

Como ya se explicó previamente el **periodo de incubación** es variable (30-180 días). La fase **prodrómica** o **pre ictérica** dura algunos días y se caracteriza por la presencia de fiebre, fatigabilidad, malestar, mialgia, y alteraciones gastrointestinales (hiporexia, náusea, vómito y dolor en el cuadrante abdominal superior derecho), estos síntomas iniciales parecen estar mediados por la liberación de interferón. La **fase ictérica** o **sintomática** se inicia con la aparición de orinas colúricas seguidas de la aparición de heces acólicas y el tinte ictérico en conjuntivas, escleras y piel. La ictericia se observa cuando los niveles de bilirrubina alcanzan valores superiores a 2-4 mg/ dl, predomina la bilirrubina directa y en general no alcanza niveles superiores a los 15 mg/dl. El examen clínico muestra dolor a la palpación en el área hepática con una altura hepática tomada por percusión de 16 cm, la involución del hígado muy abrupta puede estar asociada con necrosis masiva. Un 5-15% de los pacientes presentan esplenomegalia. La fiebre remite en las primeras semanas. Como regla general los pacientes mejoran después de esta fase inicial.

Las manifestaciones extrahepáticas son mediadas por mecanismos inmunes (circulación y depósito de complejos inmunes), incluyen entre otras las siguientes condiciones: poli artralgias, artritis, exantemas, poliarteritis nodosa, neuropatía, púrpura, acrodermatitis papular (síndrome Gianotti Crosti), glomerulonefritis, falla renal y fenómeno de Raynaud. Muy raramente se acompaña de pericarditis y pancreatitis.

La **convalecencia** se caracteriza por astenia, adinamia y fatigabilidad intensas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Formas crónicas

Las formas crónicas de hepatitis viral se definen como la enfermedad necrótica e inflamatoria del hígado. La mayoría de infecciones crónicas ocurren en zonas con alta endemicidad en las que es muy frecuente la transmisión neonatal o perinatal. Los mecanismos patogénicos por los cuales se induce una hepatitis B crónica son múltiples e incluyen la respuesta inmune celular deficiente, propiedades de inmunosupresión del HBV y presentación de formas de ADNccc estable en las células que conlleva a que el virus no sea eliminado apropiadamente del hospedero. En los pacientes con hepatitis crónica, los marcadores virológicos de infección activa (AgHBs, AgHBe y ADN viral) persisten por más de seis meses. El diagnóstico de hepatitis crónica se efectúa mediante los siguientes criterios.

1. Presencia de antígeno de superficie en suero.
2. Carga viral mayor de 100 mil copias o identificación del AgHBc en biopsia hepática.
3. Presencia de ALT intermitente en suero por más de seis meses.

La hepatitis crónica puede tener un curso asintomático y ser detectada en caso de reactivación con manifestaciones clínicas evidentes (figura 14.12). El diagnóstico de hepatitis crónica se puede confirmar mediante biopsia hepática; el examen histopatológico muestra el grado de inflamación y fibrosis y tiene sistemas de graduación, en el que se incluyen diversos grados de cirrosis e inclusive con la aparición de carcinoma hepatocelular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Las complicaciones más frecuentes de la infección por HBV son la hepatitis fulminante, la cirrosis, el carcinoma hepatocelular, la falla hepática, la coinfección por virus de la hepatitis delta y la falla renal. En un 1% de todos los pacientes o en un 4% de los pacientes hospitalizados se presenta hepatitis fulminante durante las primeras ocho semanas del proceso infeccioso.

Los pacientes con hepatitis crónica tienen un riesgo acumulado anual de presentar cuadros de cirrosis hepática, con incidencias anuales de 2-10%. También uno de cada diez pacientes progresan a hepatocarcinoma, que manifiesta incidencias anuales similares.

En todos estos casos pueden presentarse síntomas como: pérdida de peso, deterioro del estado general, prurito, menoscabo de las funciones hepáticas, ictericia, aumento de la fiebre, dolor abdominal, vómito y presencia de confusión y encefalopatía hepática que lleva al coma y convulsiones.

Los mejores marcadores predictores para la aparición de cirrosis o carcinoma son la persistencia de niveles elevados de ALT y las altas cargas virales. Otros factores de riesgo son la coinfección con virus de la hepatitis C o delta, la coinfección por VIH, la edad (mayor en personas adultas), el género (mayor en hombres) y el consumo de alcohol.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los **marcadores directos** de replicación e infección por HBV incluyen la detección sérica de los antígenos de superficie s y e (AgHBs, AgHBe) y carga viral (ADN en sangre periférica). La AgHBc no se presenta en sangre periférica y únicamente puede ser detectado por métodos inmunohistoquímicos en biopsias de pacientes. Los AgHBe y AgHBs se detectan por métodos inmunoenzimáticos (EIA). El antígeno de superficie (AgHBs) es el marcador más importante durante el curso de una infección por virus de la hepatitis B; él indica la presencia y replicación del virus en el paciente. El antígeno e (AgHBe) se relaciona con altos títulos virales y estado de portador, es un marcador del riesgo de infectividad (replicación activa) de un paciente. Durante la recuperación del paciente el primer marcador virológico que desaparece es el AgHBe. La desaparición del AgHBe se acompaña de la aparición del anticuerpo contra el AgHBe (anti-HBe) y es indicativo de un menor riesgo de infectividad (figura 14.12).

El ADN se detecta en sueros de personas con infecciones agudas o crónicas. La detección del ADN viral por los métodos antiguos tenía como limitantes la falta de sensibilidad, la falta de reactivos estandarizados y de controles de calidad, estos métodos fueron perfeccionados recientemente. La detección del genoma viral puede hacerse por métodos **cualitativos** y **cuantitativos**; la ventaja de los métodos cuantitativos radica en su capacidad de permitir la evaluación del curso de la enfermedad (estacionamiento, recuperación o empeoramiento), y observar la respuesta al tratamiento antiviral del paciente. Existen dos tipos de métodos para descubrir ADN viral, la amplificación de señal y la amplificación genómica. Los métodos de amplificación de señal (capturas de híbridos HBV Hybrid capture II y el Versant HBV DNA 3.0), tienen la ventaja de no requerir extracción ni amplificación pero son menos sensibles. Los métodos de amplificación de blanco (Cobas HBV monitor Roche®, Cobas Taqman HBV Roche®, Real Art HBV PCR Qiagen®, Real Time HBV PCR Abbot Molecular®), detectan menores cantidades de ADN viral y tienen una excelente sensibilidad para evaluar la carga viral como respuesta a terapia antiviral específica. Los métodos cualitativos son marcadores precoces de infección, ya que precede su aparición a la de otros marcadores de infección y también desaparecen posteriormente a la detección de otros marcadores como los AgHBs y AgHBe, que forman complejos inmunes con los anticuerpos respectivos. La persistencia prolongada de genoma viral es un factor de mal pronóstico para la evolución del proceso infeccioso.

Los **marcadores indirectos** de infección por HBV incluyen la detección de anticuerpos específicos contra el AgHBc, AgHBe y AgHBs. La IgM dirigida contra el antígeno core (IgM anti-HBc), aparece muy pronto en el curso de la infección y es un marcador de infección reciente, importante, por cuanto puede ser detectado durante el denominado periodo de **ventana inmunológica**. La IgM anti AgHBc puede persistir hasta por un año en el 70% de los casos. Los anticuerpos totales contra el antígeno core (IgM e IgG) no son un buen marcador de infección aguda en un paciente, por cuanto persisten de por vida. El anticuerpo contra el AgHBs (anti-HBs) se encuentra semanas o

booksmedicos.org

booksmedicos.org

meses después de la desaparición del AgHBs e indica recuperación del paciente (tabla 14.7).

Generalmente la detección de ADN por PCR tiene el mismo significado que la detección de AgHBs e indica infección corriente. En contraste, la detección del genoma viral por hibridación molecular tiene una mayor probabilidad de asociarse a enfermedad hepática activa (similar al AgHBe). El monitoreo de los niveles de ADN es útil para determinar la respuesta al tratamiento en caso de infecciones crónicas (figura 14.13).

Algunas situaciones especiales se observan en pacientes infectados. Algunas de ellas se relacionan con las mutantes generadas por la actividad transcriptasa inversa de la polimerasa viral y la falta de la actividad correctora de esta enzima. Esta característica permite que el HBV persista como una mezcla de variantes genéticas que se originan a partir de un inóculo simple. La superposición de ORF en los diferentes ARNm limita las mutaciones que pueden ser viables.

- Aparición de mutantes precore que llevan a la producción de casos con AgHBe negativo no relacionado con niveles de carga viral. Las mutantes precore se producen por la aparición de un codón Stop en la posición 1896 del gene (G1896A que cambia el codón TGG por TAG). Las mutantes precore aparecen cuando se produce seroconversión para el AgHBe, no presentan anticuerpos anti-HBe y son la causa más importante de AgHBe negativo en pacientes con hepatitis crónica. Otra mutación posible es la doble mutación en el promotor basal del core (A1762T y G1764A) que suprime la replicación viral del precore pero incrementan la carga viral.
- Mutantes s con alteración en el determinante antigénico a (G145R o D144A) y que no pueden ser detectadas por las pruebas de diagnóstico habituales. Estas mutantes también escapan al efecto protector de las inmunoglobulinas específicas o de las vacunas, pueden transmitirse y causar enfermedad.

Tabla 14.7. Marcadores virológicos en caso de infección o vacunación por el virus de la hepatitis B

Marcador	Susceptible	Inmune	Vacunación	Aguda	Crónica	Casos especiales*
AgHBs	-	-	-	+	+	-
AgHBe	-	-	-	+	+	-
IgM anti-HBc	-	-	-	+	-	-
IgG anti-HBc	-	+	-	-	+	+
IgG anti-HBe	-	+/-	-	-	-/+	-
IgG anti-HBs	-	+	+	-	-	-

booksmedicos.org

booksmedicos.org

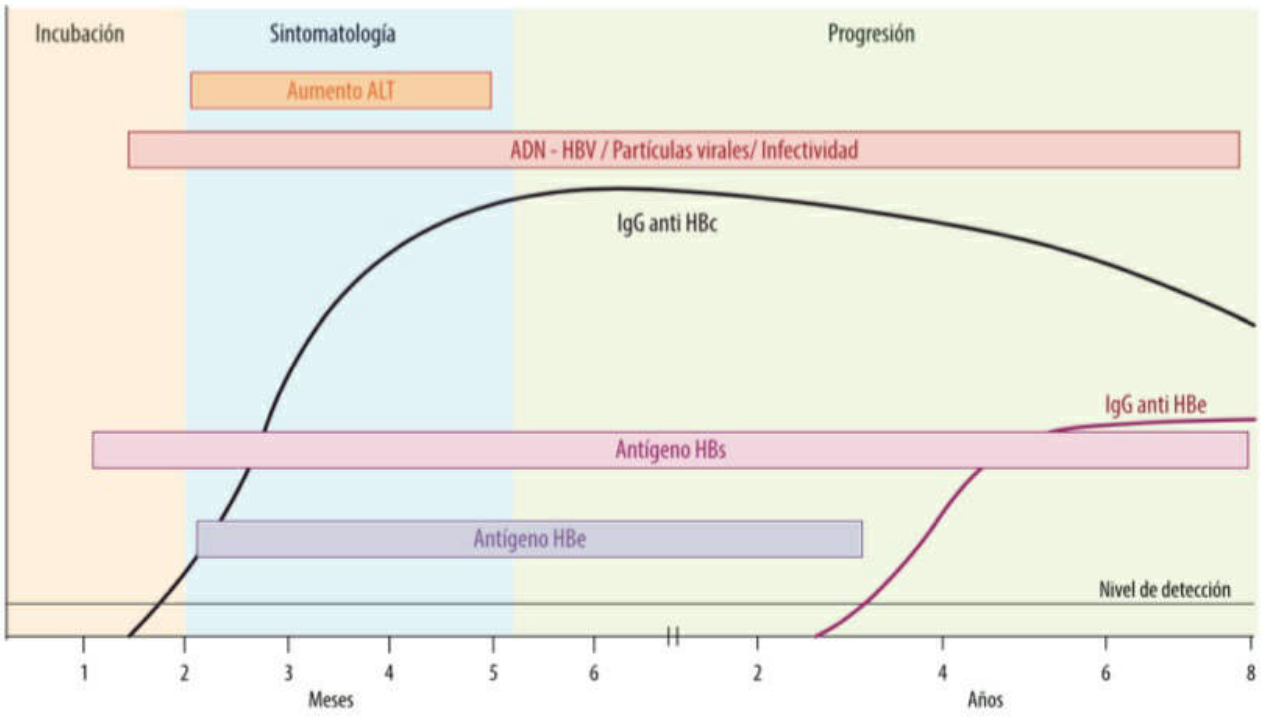


Figura 14.13. Esquema que muestra la cinética de los marcadores de infección crónica o persistente por el HBV

Nótese la larga persistencia del antígeno HBs, la seroconversión tardía al antígeno HBe y la falta de seroconversión al anticuerpo anti-HBs.

- Hepatitis B ocultas en las que varias mutaciones en el antígeno s hacen que los niveles sean bajos o no detectados, requieren de pruebas moleculares para ser detectadas.
- Presencia de IgM anti-HBc no relacionada con infecciones agudas o recientes, sino con procesos de reactivación de infecciones antiguas.
- Estados de portador inactivos en los que puede persistir niveles bajos de los marcadores de infección, transaminasas normales, AgHBe negativo e IgG anti-HBe positivo, una replicación viral baja con menos de 10^5 copias virales/ml.
- Los hepatocarcinomas pueden cursar con niveles positivos o negativos de AgHBs, este marcador es más frecuente en países con prevalencia alta (Asia, África) que aquellos con baja prevalencia (Europa, EE.UU.).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Mecanismos de oncogénesis

Se ha observado que los pacientes con enfermedad inflamatoria crónica por el HBV tienen 100 veces más posibilidades de desarrollar carcinoma hepatocelular. Los hallazgos epidemiológicos y clínicos realizados hace 40 años en Senegal mostraron una correlación entre la hepatitis viral crónica, la cirrosis pos hepatitis y el cáncer primario de hígado. Para el desarrollo del carcinoma no es necesario que el hígado infectado se encuentre en fase cirrótica. El ADN viral se encuentra integrado con el genoma celular en un 80% de los casos, sin embargo, otros mecanismos patogénicos distintos deben jugar un papel importante en el 20% restante que son portadores del AgHBs. Los pacientes con cargas virales elevadas (> 300.000 UI/ml) tienen un riesgo mayor de producir un carcinoma hepatocelular comparados con aquellos que presentan cargas virales bajas (< 60 UI/ml).

Este virus ADN, en caso de una respuesta inmune deficiente, conducirá a fenómenos de mitosis y mutaciones que, a su vez, producen alteraciones en el ADN celular y a la desregulación de la función celular por activación del gen X. Estos eventos conllevan a la pérdida del control de crecimiento celular y al hepatocarcinoma (figura 14.14).

Los mecanismos de acción de la proteína X han sido estudiados *in vitro* e *in vivo* en ausencia de un modelo celular de infección. Los mecanismos son múltiples e incluyen:

booksmedicos.org

booksmedicos.org

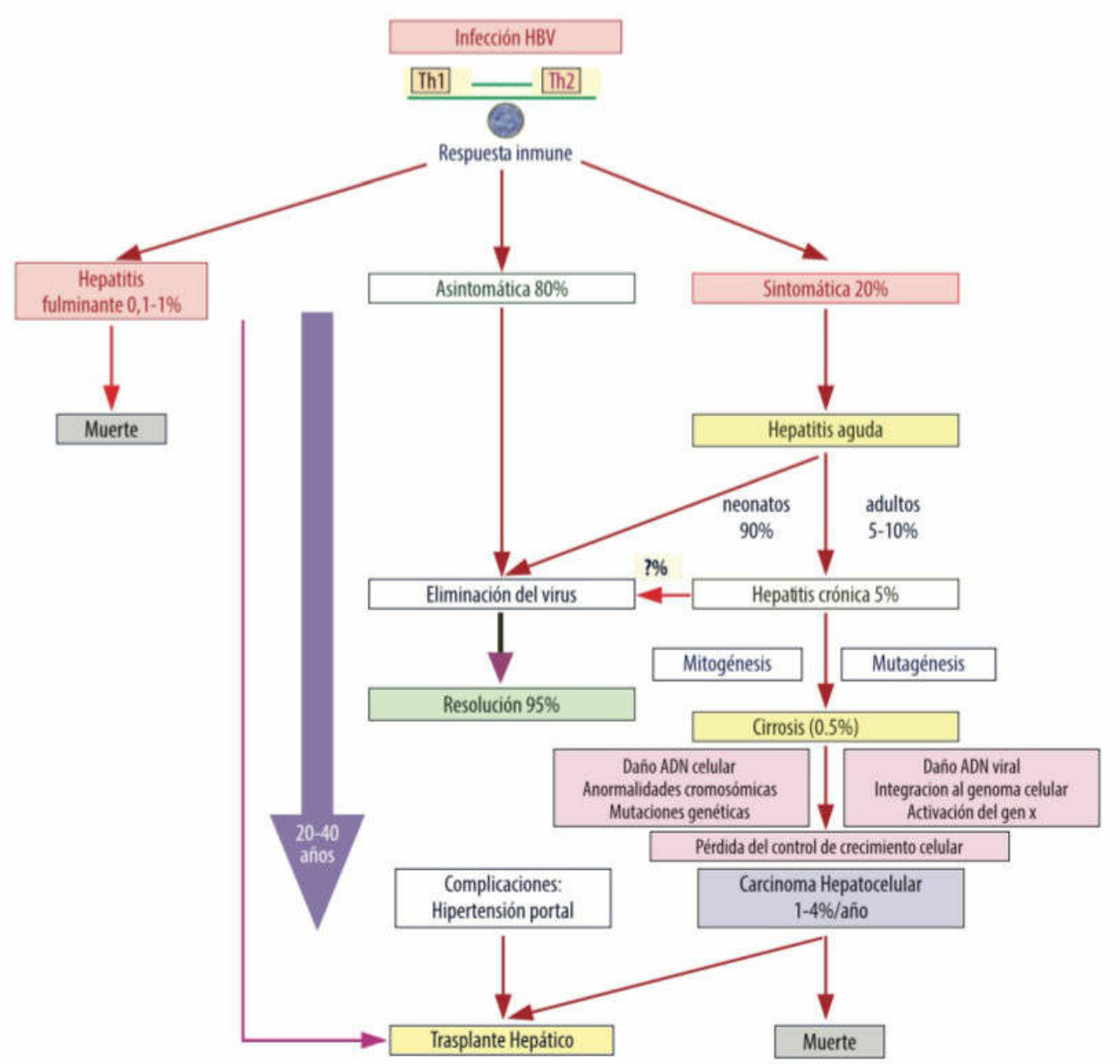


Figura 14.14. Mecanismos de carcinogénesis por el virus de la hepatitis B

1. Al parecer interactúa con el gen supresor de tumores p53 e inhibe las funciones celulares atribuidas a p53, como son la reparación de los nucleótidos escindidos del ADN con la subsecuente acumulación de defectos genómicos.
2. Efectos sobre la vía de transducción de señales.
3. Efectos sobre el ciclo celular, transactivación de la transcripción, inducción de apoptosis, transformación celular.
4. Interacción directa sobre los factores de transcripción nuclear. La proteína X parece actuar sobre factores de respuesta como los factores de transcripción AP-1 (jun/ fos), AP-2, NFκB y el sitio CRE. El AgHBs truncado que se produce en hígado, parece ser otro activador alternativo de la transcripción de genes celulares.
5. Amplificación de ADNccc del virus HBV.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

6. El genoma viral se integra con el genoma celular y forma un clon de células que proliferan y pierden características de diferenciación.
7. Otros factores ambientales como las micotoxinas de la dieta, pueden jugar un papel en el proceso.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El fin de la terapia antirretroviral es la disminución de la replicación viral con la consecuente disminución del daño hepático. La respuesta ideal de la terapia estaría dada por la total eliminación de la replicación, pero este efecto solo es observable en un bajo porcentaje de pacientes sometidos a terapia antiviral. La respuesta al tratamiento puede evaluarse mediante criterios clínicos, histológicos, bioquímicos y de marcadores virales; en este sentido, existen métodos de *score test* para medir el grado de daño histológico y el estado de la enfermedad (escalas HIA y METAVIR). La gravedad de la lesión tiene un alto valor pronóstico, la sobrevida a cinco años es del 97% en pacientes con casos moderados, del 86% en moderados a serios y de un 55% en casos graves con cirrosis y necrosis.

El objetivo virológico final estaría representado por la negativización de los marcadores de replicación y la seroconversión a AgHBe y AgHBs, que reflejan una recuperación del paciente; este objetivo solo se alcanza en pocos casos con los esquemas terapéuticos empleados al momento. Los pacientes que negativizan el AgHBe, tienen un curso más benigno de su enfermedad.

Los pacientes en los cuales se aconseja la terapia anti-hepatitis B son aquellos que presentan replicación viral activa reflejada por niveles elevados de ALT en suero, AgHBs (+), HBV ADN en suero y biopsia compatible con hepatitis crónica. La respuesta terapéutica es mejor en pacientes que antes de la terapia tienen niveles de ADN entre 1.000 y 10.000 UI/ml, en aquellos que presentan altos niveles de ALT (> 100 UI/ml), en los que tienen una infección de corta evolución o cuando la enfermedad se adquiere en edad adulta y no poseen enfermedades que compliquen el cuadro clínico, como la insuficiencia renal o SIDA. Los pacientes con cargas virales < 1.000 UI/ml se considera que tienen una infección no activa con bajo riesgo de progresión de la enfermedad. Los pacientes con cargas virales bajas deben tener un seguimiento continuo por cuanto pueden reactivar espontáneamente o cuando se someten a terapias que tengan un efecto inmunosupresor.

Existe una serie de antivirales que han sido empleados en la terapia de las hepatitis crónicas: el interferón alfa, el interferón alfa 2a pegilado, la lamivudina, el adefovir, el entecavir, la telbivudina y el tenofovir. El interferón alfa se ha descontinuado por la frecuencia de dosificación y los efectos secundarios asociados. Todos los medicamentos se han empleado en esquemas terapéuticos de 48-52 semanas y la tendencia actual es el uso combinado, para garantizar una respuesta más sostenida al tratamiento (tabla 14.8).

Los compuestos análogos de nucleósidos, como la lamivudina, el adefovir, el entecavir, la telbivudina y el tenofovir, se han administrado por vía oral en pacientes con hepatitis crónica, mostrando una buena tolerancia. Por sus características nefrotóxicas, la administración de adefovir o tenofovir requiere de un monitoreo continuo de los niveles de creatinina sérica.

Tabla 14.8. Medicamentos usados frecuentemente en la terapia de la hepatitis crónica con AgHBe(+)

Principio activo	Nombre comercial	Sitio de acción	Posología

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Interferón alfa pegilado	Pegasys	Oligoademilato sintetasa, ARNasa. eiF2a	180 µg/semanales
Lamivudina (LMV)	Epivir	Inhibidor de la RT y polimerasa viral	100 mg/día
Adefovir (ADV)	Hepsera	Inhibidor de la RT y polimerasa viral	10 mg/día
Entecavir (ETV)	Baraclude	Inhibidor de la RT y polimerasa viral	0,5 mg/día
Telvibudina (LdT)	Tyzeka	Inhibidor de la polimerasa viral	600 mg/día
Tenofovir (TDF)	Viread	Inhibidor de la RT	300 mg/día

La respuesta al tratamiento es controlada después de largos periodos de tratamiento mediante la pérdida de marcadores virológicos de replicación o bioquímicos e histopatológicos de disminución del daño hepático (pérdida del AgHBe, seroconversión AgHBe, reducción de la carga viral a niveles indetectables [10-100 UI/ml], normalización de las ALT, disminución del grado necro inflamatorio o de fibrosis). Estos cambios se relacionan con la disminución del daño celular y la replicación viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Transmisión vertical

La transmisión vertical del HBV ocurre en el periodo perinatal pero una pequeña proporción puede transmitirse durante la gestación. El virus se transmite cuando la mujer embarazada es portadora del AgHBs o cuando la madre presenta una infección aguda en el curso del tercer trimestre de gestación o durante el posparto inmediato. Como ya se señaló previamente, la transmisión vertical y perinatal del virus de la hepatitis B es mayor en mujeres que presentan marcadores de replicación viral (carga viral [ADN], AgHBs y AgHBe en el suero). La transmisión vertical del virus constituye un elemento fundamental para el mantenimiento del virus en países con alta endemicidad. En algunos países asiáticos constituye la fuente de infección cercana al 50% de casos.

En caso de infección perinatal, el riesgo para el neonato de desarrollar cirrosis es 20 veces superior, mientras que el riesgo de evolucionar hacia carcinoma hepatocelular es 86 veces mayor. A diferencia de la infección por VIH, la lactancia no genera un riesgo adicional de infección si se han tomado todas las medidas necesarias (gammaglobulina específica y vacunación) para limitar la infección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Los mecanismo de prevención están asociados a modificaciones de los hábitos que dan factor de riesgo a los pacientes, estos incluyen: cambios en las costumbres sexuales (la opción por pareja sexual única y estable, el uso de condones), la búsqueda activa de portadores en los bancos de sangre, el cambio de jeringas a los usuario de drogas endovenosas. Estas medidas también tienen efecto sobre otras infecciones que se adquieren por mecanismos similares como la hepatitis C y la infección por VIH.

La respuesta inmune humoral al AgHBs produce anticuerpos neutralizantes que son protectores en caso de exposición a las formas más frecuentes de virus de la hepatitis B. La inmunoglobulina específica anti-HBV (HBIG) se prepara a partir de sueros de personas que han presentado una hiperrespuesta a la vacunación. La HBIG se prepara por métodos de fraccionamiento y se estandariza a concentraciones de IgG de 100.000 UI/ml y es utilizada para la inmunización pasiva. La HBIG está indicada en caso de exposición perinatal al HBV en hijos de madres AgHBe positivo, exposición percutánea o mucosa a sangre AgHBs positivo y, finalmente, tras exposición sexual a portadores crónicos (AgHBs positivo). La HBIG debe administrarse idealmente antes de las 12 horas posparto y máximo menos de 24 horas. Se ha utilizado la HBIG en caso de pacientes con trasplante de hígado y hepatitis recurrente.

La HBIG protege en un 90% a los hijos de madres portadoras, se encuentra fracaso terapéutico en los hijos de madres con alta carga viral o con presencia de mutantes virales (G1896A) que no son neutralizadas por los anticuerpos inducidos por la vacuna. En caso de personas expuestas no vacunadas o con títulos de IgG menores de 10 UI/ml, la HBIG debe administrarse en las primeras 48 horas del evento y nunca más de siete días después de la exposición.

Existe una vacuna de tipo recombinante eficiente contra el HBV. No existe diferencia de eficacia entre los diferentes productos vacunales disponibles en la actualidad. Se aplican tres dosis I.M. en la región deltoidea, pues estudios de estandarización demostraron que la aplicación en la región glútea, se relaciona con menores respuestas inmunológicas, quizá porque la presencia de tejido graso impide una correcta respuesta al inmunógeno. La tasa de seroconversión en niños después de la primera dosis es de un 30-70%, después de la segunda es de 80-95% y con una tercera dosis se garantiza una respuesta en más de un 98-100% de los sujetos inmunizados. La respuesta a la vacunación es mejor en términos de rapidez y títulos de anticuerpos en mujeres que en hombres; de igual manera, la respuesta es muy inferior en sujetos mayores de 35 años y en mayores de 60 años solo hay seroconversión en un 75% después de tres dosis. El tabaquismo, la obesidad, las patologías crónicas (inmunosupresión, falla renal) son factores que afectan en forma negativa una respuesta inmune; en estas últimas condiciones se utiliza mayor carga antigénica y más dosis vacunales para mejorar la respuesta de los pacientes.

La vacuna contra el HBV confiere inmunidad por 10 o más años y puede ser empleada como profilaxis pre y postexposición al virus. En países de alta prevalencia, la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

vacuna HBV está indicada para vacunar niños recién nacidos expuestos a alto riesgo. La OMS sugiere la vacunación desde el nacimiento y la vacunación sistemática ha sido acogida por 180 países desde 2011. El personal de la salud con riesgo de exposición ocupacional se ha beneficiado de amplias campañas de vacunación y de la implementación de medidas de prevención, por lo que la adquisición por causas meramente ocupacionales ha disminuido. La aplicación sistemática de la vacuna en países con alta prevalencia ha permitido disminuir la incidencia en el 90%.

En décadas pasadas el incremento mundial en la producción de vacuna ha disminuido su costo. Se anticipa que el aumento en la producción de vacuna y la oferta en el mercado de vacunas de nuevas casas comerciales garantizará la vacunación universal, ya que los costos son un factor limitante para el uso amplio de vacunas en países menos desarrollados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la hepatitis C (HCV)

El virus de la hepatitis C (HCV) fue identificado en 1989 y su genoma fue secuenciado por el equipo de Michael Houghton en Estados Unidos. El conocimiento del genoma facilitó clasificar este virus y sintetizar péptidos virales indispensables para el desarrollo de pruebas de diagnóstico. El virus de la hepatitis C (HCV) es la mayor causa de hepatitis no-A no-B (80-90% de los casos) de adquisición parenteral y la mayor causa de hepatitis aguda, crónica y cirrosis en el mundo. La mayoría de las infecciones agudas (70-80%) cursan con un cuadro clínico atípico y son de tipo anictérico o asintomático.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El agente causal es un virus cubierto, con ARN de cadena simple sentido positivo(+), el tamaño del virión se calcula en 45-60 nm de diámetro, por su estudio genético pertenece a la familia *Flaviviridae*, género *Hepacivirus*, especie virus de la hepatitis C (figura 14.15).

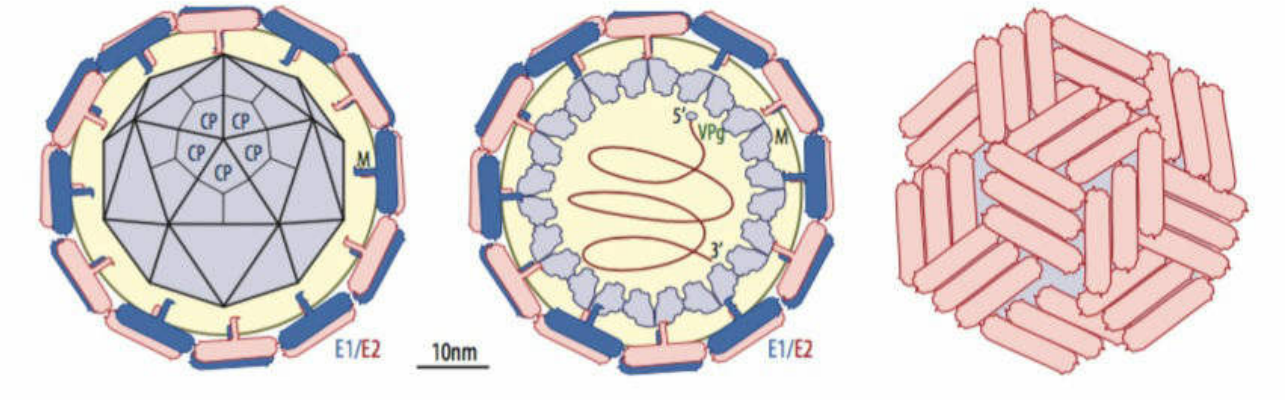


Figura 14.15. Esquema de la partícula viral del HCV
La proteína C forma la cápside icosaédrica. Las proteínas E1 y E2 forman heterodímeros que se hallan unidos por uniones no covalentes. A la derecha, la organización de las estructuras diméricas E1/E2.

El genoma es de cadena sencilla, con una longitud de 9.401 nt, se encuentra flanqueado por dos zonas no codantes (NCR o UTR), posee un solo marco abierto de lectura (ORF) y codifica para una poliproteína de 3.100 aminoácidos que, a su vez, es escindida en forma cotranslacional y postranslacional por proteasas celulares y virales, dando lugar a proteínas estructurales (C de 21-22 kda, E1 de 32-35 kda, E2 de 68-70 kda y p7) y proteínas no estructurales (NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B). Recientemente se identificó una proteína F (F por *Frameshift protein*) de 16-17 kda producida por un marco abierto de lectura alterno (-2/+1), en vecindad con el codón 11 de la proteína de la cápside viral.

La variabilidad genética del HCV es determinada por múltiples factores entre los que se encuentran la presión del sistema inmune, los errores introducidos por la ARN polimerasa, la tasa de mutación elevada (10-3 a 10-4 por nucleótido) y la alta tasa de replicación viral (se estima que se producen alrededor 1012 partículas/día).

Los genotipos se definen como variables entre virus diferentes y tienen una homología del 66-70% en su secuencia genómica, mientras que la homología entre los subtipos son virus muy relacionados al interior de un genotipo y tienen una homología del 77-80%. El HCV existe como una mezcla de variantes genéticas heterogénea y compleja de virus estrechamente relacionados, que se comportan como **cuasiespecie viral**; las cuasiespecies tienen una homología del 91-99% en su secuencia genómica. El HCV posee varias zonas de hipervariabilidad; las dos primeras están localizadas en las regiones E1 y E2 que codifican para proteínas de membrana y la tercera estará localizada en el dominio NS5A (figura 14.16 y detalles sobre las propiedades de las proteínas en la tabla

booksmedicos.org

booksmedicos.org

14.9).

El virus muestra una continua evolución que se expresa en nuevas variantes o mutantes de las glicoproteínas y otras proteínas no estructurales, estos cambios impactan en:

1. Mecanismos mayores de evasión de la respuesta inmune.
2. Formas virales que impiden la eliminación del agente.
3. Aparición de cepas resistentes al interferón.
4. Poca eficacia de vacunas profilácticas que solo resultan ser específicas de aislamientos.
5. La dificultad para diseñar terapias antivirales efectivas contra todos los genotipos y variantes.

La respuesta al tratamiento estará ligada al grado de diversidad de las cuasiespecies. La proteína E2 mutada bloquea la activación de la proteína quinasa, involucrada en la respuesta inmune al interferón y llevaría a la fosforilación del factor de iniciación de la síntesis de proteínas eIF2α, con la concomitante disminución en la replicación viral. Adicionalmente la proteína E2 mutada presenta homología en la secuencia de aminoácidos con dominios de la proteína quinasa inducida por el interferón (PKR) y el factor de iniciación de la síntesis de proteína dependiente de GTP (eIF2α), puede interaccionar con la PKR y bloquear el efecto inhibitorio que tiene esta enzima que ejerce en la síntesis de proteínas y el crecimiento celular. Otras mutaciones encontradas en dominio de la proteína NS5A, se ha observado que también pueden interactuar con la PKR y estar asociadas con resistencia al interferón.

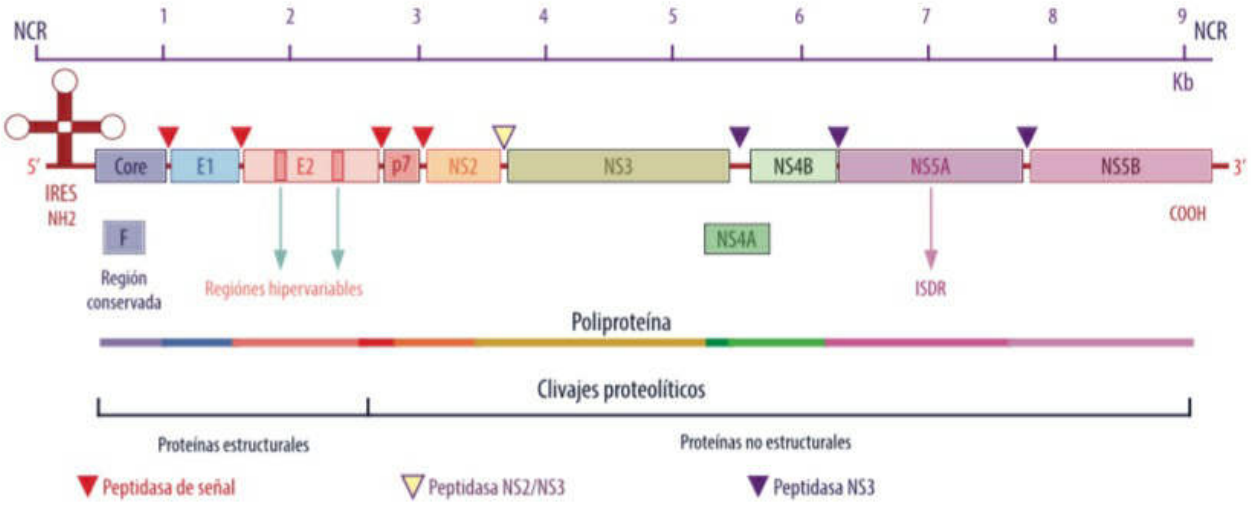


Figura 14.16. Organización genómica del HCV
Se muestran los sitios de escisión proteolítica de la peptidasa de señal, la peptidasa NS2/NS3 y la peptidasa NS3. ISDR: por *Interferon Sensitivity Determing Region*.

Tabla 14.9. Propiedades de las proteínas del HCV

Proteínas	PM (kda)	Función
gp E1	31	Proteína glicosilada transmembranal de envoltura Determinantes antigénicos productores de anticuerpos neutralizantes Permite junto con E2 la transmisión intercelular

booksmedicos.org

booksmedicos.org

gp E2	70	Proteína glicosilada transmembranal de envoltura Determinantes antigénicos productores de anticuerpos neutralizantes Posee dominios hipervariables
C	21	Mayor componente de la cápside viral Interviene en la señalización de TNFα y linfotoxinas Interfiere con procesos de señalización intracelular
p7	7	Proteina hidrófoba. Canal iónico Interviene en la maduración y liberación del virión
NS2	23	Cisteína proteasa es autocatalítica Localizada en la membrana
NS3	67	Proteína de membrana altamente conservada Serina proteasa cofactor de NS4A, Helicasa, NTP asa Señalización de TLR3 y RIG Propiedades oncogénicas
NS4A	4 (54 a.a)	Cofactor de NS3 Señalización de TLR3 y RIG
NS4B	27	Propiedades transformantes *in vitro*
NS5A	56	Fosfoproteína reguladora de la ARN polimerasa
NS5B	66	ARN polimerasa

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

La replicación del HCV ha sido estudiada en células de hepatoma humano (Huh-7). Las células son transformadas con replicones subgenómicos y observado su curso *in vitro*. El virus se une a proteínas del hospedero (CD81, LDL-R, SR-B1, CLDN1 y OCLN), las cuales median la entrada del virión por un mecanismo de endocitosis con formación de vesículas de clatrina. Una vez fusionadas las membrana viral y celular, el virus se desensambla y libera el ARN al citoplasma celular, el ARNm viral es traducido en un poliproteína que por clivajes proteolíticos (proteasas virales y peptidasas de señal) genera las proteínas estructurales y no estructurales. La replicación tiene lugar en fábricas citoplásmicas, allí asociado al retículo endoplásmico se produce ARN de doble cadena que sirve de molde para la síntesis de copias genómicas. La replicación viral depende de múltiples factores como son: la expresión de CD81, claudinas (CLDNs), ocludinas (OCLN), receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGF-R) y ciclofilinas. Los viriones se ensamblan en el REG, la organización de las estructuras virales es facilitada por la proteína p7. El virus es liberado por intermedio de complejos endosómicos necesarios para el transporte (ESCRT), llega al aparato de Golgi y por transporte de vesículas se libera por gemación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La hepatitis C es una infección cosmopolita que afecta cerca del 2% de la población mundial. Se estima que 200 millones de personas son portadoras de la infección, siendo la incidencia menor en países nórdicos. Países como Italia, España, áreas de Oriente Medio, Europa central y Japón presentan altas prevalencias de infección por HCV. En Egipto la seroprevalencia es del 19%, la diseminación del HCV estuvo ligada a las campañas masivas de erradicación de la esquistosomiasis, que empleaba en esquemas de tratamiento masivo y sistemático de la población frascos multidosis de medicamento y material reutilizado, mal esterilizado o no estéril.

La forma frecuente de adquisición es mediante la inoculación parenteral por la reutilización de jeringas o la limpieza inadecuada de equipos médicos. En países como los EE.UU. la infección es corriente entre usuarios de drogas endovenosas. Las diferentes medidas de control y selección de donantes en bancos de sangre han disminuido sensiblemente el riesgo de adquisición de hepatitis por vía parenteral. Otras normas han disminuido la aparición de nuevos casos de origen transfusional como la selección estricta de donantes, la inactivación de virus, el uso de plasma congelado, la eliminación de unidades de sangre con niveles de ALT dos veces los normales y, finalmente, la búsqueda de infecciones crónicas, las pruebas de tamizaje y la aparición de las pruebas diagnósticas de laboratorio cada vez más sensibles.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

El periodo de incubación es difícil de determinar debido a la alta frecuencia de infecciones asintomáticas. En modelos experimentales y en caso de infecciones agudas de origen conocido, las manifestaciones clínicas de hepatitis C ocurren de dos a 26 semanas después de la exposición. Desde la segunda semana de inoculación es posible detectar cargas virales en sangre periférica. La forma de transmisión más eficaz se lleva a cabo por **contacto percutáneo** con sangre o sus derivados. El riesgo transfusional de hepatitis C a partir de un donante que presente anti-HCV es del 88%. Otra forma de transmisión reportada es mediante el **uso de drogas endovenosas** o fluidos corporales, en caso de uso de drogas endovenosas el riesgo se incrementa con el tiempo de exposición y puede ser del 60-85% después de seis años. La transmisión **nosocomial** está asociada a cirugía, el uso de agujas, equipos de endoscopia y biopsia gastrointestinal o equipos de hemodiálisis contaminados. Las transmisiones por vía **sexual** y **vertical** son raras; la transmisión vertical se calcula que es menor al 6% y puede ser mayor (20-30%) cuando la madre presenta coinfección con el VIH. El riesgo **ocupacional** está bien establecido, la prevalencia de anticuerpos contra la HCV en personal de la salud (medida con pruebas de segunda generación) es del 0,6%, lo cual no diferente a lo presentado en la población general; el riesgo de adquisición de hepatitis C por accidente percutáneo se ha calculado entre 3:1.000 a 54:100.000. Finalmente, en un menor número de casos, la infección aparentemente es de etiología desconocida, estos casos se cree que pueden ser producidos por factores de riesgo considerados como banales, no aceptados u olvidados como son: la toxicomanía, transfusión, procedimientos dentales, vacunación masiva con métodos de escarificación o por compartir utensilios de aseo personal (barberas, cepillos dentales, cortaúñas, limas, etc.).

Virtualmente, la mayoría de las personas con infección por HCV tendrán infecciones crónicas, 80-95% desarrollarán una enfermedad hepática con enzimas hepáticas elevadas; de estos pacientes, 15% presentarán una curación espontánea, 30-60% desarrollarán una hepatitis crónica activa y un 5-20% evolucionarán hacia la cirrosis hepática a los cinco años. Los factores del huésped asociados a la cirrosis, son: la edad, el alcoholismo, la coinfección con el virus HIV o HBV u otras patologías que afecten el hígado o el estatus inmunológico del paciente. Los factores virales relacionados con la progresión a cirrosis, son: tamaño de inóculo inicial, diversidad de cuasiespecie y genotipo viral. Es necesario tener en cuenta que la enfermedad puede resultar sin diagnóstico en un 30-40% de los individuos, en quienes los niveles de ALT permanecen normales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El principal órgano blanco del HCV es el hígado. El mecanismo empleado por el HCV para penetrar al hepatocito no es bien conocido. Estudios experimentales sugieren que los dímeros de E1/E2 se unen la molécula CD81 (tetrapasnina) expresada en varios tipos celulares. Esta proteína celular interactúa con secuencias conservadas a nivel de la proteína E2; esto explica la restricción de hospedero que posee el HCV. La entrada del virón a la célula involucra otras moléculas como son el receptor para las lipoproteínas de baja densidad (LDLR), la claudina-1 (CLDN1), la ocludina, los glicosaminoglicanos (GAG) y la proteína SCARB1 (por *scavenger receptor class 1 type*). Existe evidencia que este virus tiene una diversidad de tropismo celular y el virus puede ser detectado en médula ósea, riñón, macrófagos/monocitos (CD14+), linfocitos B (CD19+) y granulocitos (CD15+).

Posiblemente se encuentren involucrados factores virales y de respuesta inmune en la citopatogenicidad del virus. Se han observado algunos mecanismos de regulación de la respuesta inmune, por ejemplo la proteina NS3/4A escinde el factor TRIF, lo cual afecta la presentación de patrones moleculares tanto al TLR-3 como a RIG-I. Las proteínas core y NS5 bloquean el sistema de señalización STATSIGS importante para la síntesis de interferón; que como se señaló también se encuentra afectado por acción de las proteínas E2 y NS5A. Las evidencias clínicas que sugieren un papel de la respuesta inmune se basan en que es frecuente observar infecciones crónicas sin daño celular y casos de enfermedad crónica en los que la inmunosupresión mejora el cuadro clínico. La persistencia de la infección viral parece estar relacionada con la poca respuesta T CD4 y CD8, durante la fase aguda de la infección que es incapaz de contener la infección. Los anticuerpos neutralizantes se detectan de siete a 32 semanas después de iniciada la infección, se dirigen hacia epítopes localizados en la región hipervariable amino terminal de la proteína E2.

Es importante hacer énfasis en que la diversidad genética que se presenta en el hígado difiere de la de monocitos de sangre periférica y sérica, lo cual sugiere que la distribución amplia en varios tejidos está al parecer asociada con el grado de diversidad de las cuasiespecies.

Los mecanismos involucrados en la patogénesis aún no han sido claramente esclarecidos. La infección persistente juega un papel importante en la progresión de la enfermedad. Las células T parecen jugar un papel importante en procesos de apoptosis que son mediados por ligandos Fas. La poca activación de células T permitiría la poca eliminación de los sitios de infección y se asociaría con infecciones persistentes. El infiltrado mononuclear que se observa en el tejido hepático permite generar un medio en el que se hallan presentes radicales libres, radicales de oxígeno, perforinas y granzimas que en su conjunto constituyen un medio mutagénico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

La infección aguda por HCV es por lo general asintomática o asociada a síntomas ligeros. Las formas fulminantes son infrecuentes. Un 60-70% de los casos presenta síntomas, entre un 20 y un 30% de las personas afectadas presenta ictericia y un 10-20% presentará síntomas no específicos como fatiga, hiporexia, dolor abdominal, náusea y malestar.

La seriedad del cuadro clínico depende de factores del huésped (edad, género) y del virus (tamaño del inóculo inicial). Los pacientes que han sido infectados por el HCV con inóculos mayores a partir de transfusiones, desarrollarán con mayor frecuencia una hepatitis crónica activa en comparación con aquellos que la han adquirido en la comunidad. El término de hepatitis aguda se presta a confusión debido al carácter asintomático de muchas infecciones, cuando esto sucede, se presentan alteraciones bioquímicas similares a otras formas de hepatitis y sólo se puede catalogar como HCV por las pruebas serológicas y virológicas específicas, la historia natural de la infección se esquematiza en la figura 14.17.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

A nivel hepático las complicaciones más frecuentes son la hepatitis fulminante con necrosis hepática masiva, la hepatitis crónica (75-80% de los casos), la cirrosis hepática (5-20% de los casos en un plazo de 20-30 años) y el carcinoma hepático (responsable de 1-5% de las defunciones). Las complicaciones de la hepatitis C pueden ser de tipo cutáneo como la porfiria cutánea tarda y el liquen plano.

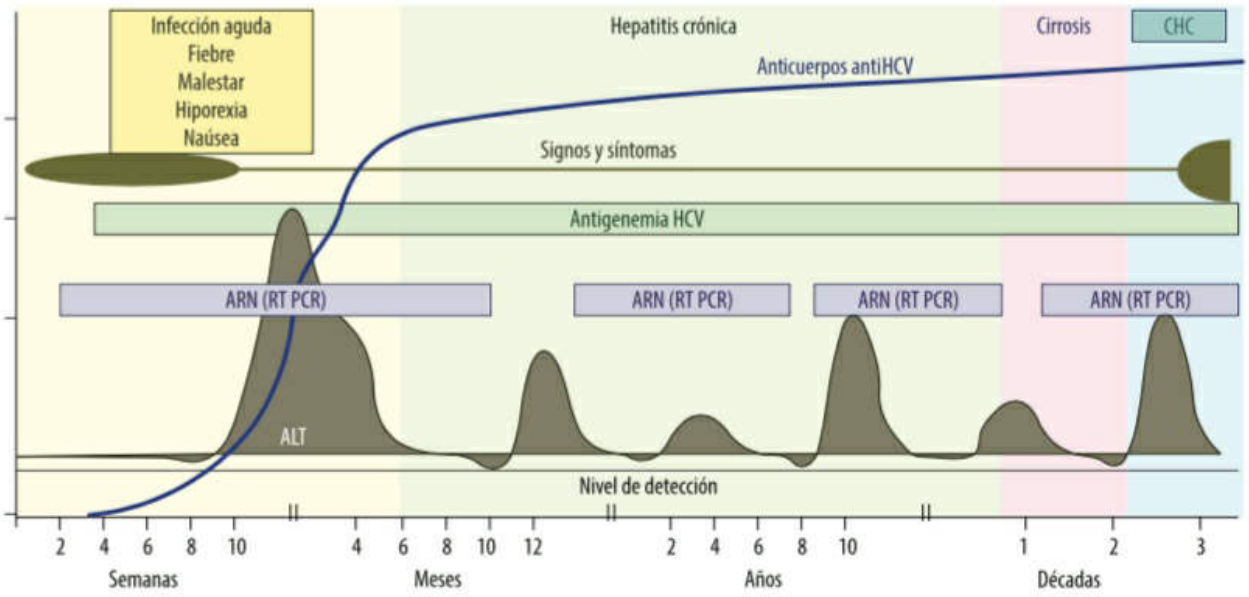


Figura 14.17. Historia natural de la infección por virus HCV
Manifestaciones, marcadores biológicos y virológicos. CHC: cáncer hepatocelular. ALT: alanino amino transferasa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

En ausencia de pruebas específicas de diagnóstico se utilizó como marcador bioquímico inespecífico de infección la presencia de ALT elevadas en donantes potenciales de sangre, el gran inconveniente es la inespecificidad de la prueba, y que adicionalmente los niveles séricos de ALT son cíclicos, con picos presentes durante el curso de la infección. Una vez hecha la secuenciación del genoma viral fue posible el desarrollo de pruebas específicas; la **serología** se logró gracias a que se sintetizaron las primeras proteínas recombinantes. Los anticuerpos contra los antígenos recombinantes son de aparición tardía, dependiendo del tipo de péptidos utilizados. Los reactivos de primera generación utilizaron el antígeno c-100-3 que codifica para la proteína no estructural NS4, estas pruebas presentaban una sensibilidad del 80% y falsos positivos en un 80% de casos. Las pruebas de segunda generación incorporaron un antígeno del core (c22-3) y un antígeno de la región NS3 y NS4 (c200), la sensibilidad de estas pruebas era del 95%. Las pruebas de tercera generación incluyen antígenos de las regiones NS3, NS4, NS5 y core y alcanzan sensibilidades del 97% (figura 14.18).

La **seroconversión** es variable y puede ocurrir de cuatro a 17 semanas después de la exposición (promedio 10 semanas). La serología se hace positiva después de 150 días con las pruebas de primera generación, después de 80 días con las pruebas de segunda generación y de 70 días con las pruebas de tercera generación. De esta manera, el periodo de ventana inmunológica puede reducirse en más de 90 días con las diferentes generaciones de pruebas disponibles. Los pacientes con infección crónica presentan anticuerpos específicos en el 95% de los casos. La serología no es capaz de distinguir la infección aguda de la pasada o persistente.

Los pacientes para quienes están recomendadas las pruebas serológicas de rutina, incluyen:

1. Personas transfundidas antes de la aparición de las pruebas comerciales.
2. Pacientes hemofílicos.
3. Pacientes sometidos a hemodiálisis.
4. Hijos de madres afectadas.
5. Toxicómanos usuarios de drogas endovenosas.
6. Donantes de órgano o tejido.

Los anticuerpos anti-HCV pueden detectarse por técnicas de EIA (por *enzyme immunoassay*) o RIBA (por *Recombinant Immunoblot Assay*). Debido a la presencia de falsos positivos del 50% en algunos reportes, es indispensable confirmar los resultados obtenidos con las pruebas EIA por pruebas de inmunoblot desarrolladas con péptidos recombinantes (RIBA2 y RIBA3). De los pacientes infectados que desarrollan síntomas sólo un 50-70% presentan anticuerpos en el momento de consulta, la seroconversión en general demora más de tres meses. La seroconversión puede tardar hasta 38 meses en pacientes inmunocomprometidos. Utilizando la prueba de inmunoblot se pueden confirmar los resultados EIA positivos hasta en un 40% de los donantes de bajo riesgo y

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hasta un 80% de los donantes de alto riesgo o con niveles altos de ALT. Las pruebas de segunda generación detectan como infección por HCV un 72% de las hepatitis no-A no-B adquiridas en la comunidad; la prueba de polimerización en cadena (RT-PCR) detecta un 10% adicional. Los pacientes inmunocomprometidos o dializados pueden tener niveles de anticuerpos por debajo del nivel mínimo de detección, por lo que pueden dar resultados falsos negativos.

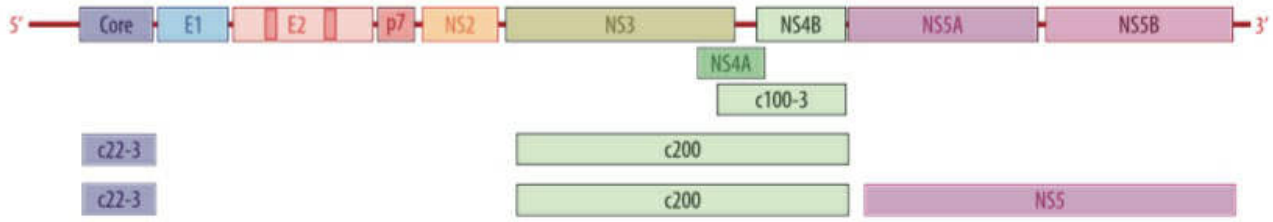


Figura 14.18. Proteínas recombinantes utilizadas en las pruebas diagnósticas de Chiron®
Las pruebas de primera generación empleaban un péptido c100-3 (aa1569-1931). Las de segunda generación usaron dos péptidos el c22-3 (aa 2-120) y el c200 (aminoácidos 1182-1931). Las pruebas de tercera generación aprovechan además de los péptidos c22-3 y c200 un péptido recombinante de las proteínas NS5A y NS5B (aminoácidos 2054-2995).
La composición de los péptidos empleados puede cambiar entre las diferentes casas comerciales.

La seroprevalencia en poblaciones de alto riesgo (prostitutas, heterosexuales y mujeres que asisten a consulta de enfermedades de transmisión sexual) es muy superior (5-15%) al de la población de grupos control o de donantes voluntarios; sin embargo, la seroprevalencia es menor a la de marcadores serológicos de infección por HBV (30-60%) en los mismos grupos.

Los anticuerpos GOR se encuentran en un 80% de los casos de hepatitis C en los que se ha realizado diagnóstico por PCR. Estos anticuerpos reconocen un epítope cuya secuencia de aminoácidos es GRRGQKAKSNPNRPL, similar al producto del core viral. Se cree que representan un fenómeno autoinmune inducido por la infección viral. Otros anticuerpos presentes en un 50% de los casos de hepatitis C, son los anticuerpos anti-KLM que reaccionan con una proteína del citocromo P450IID6, la cual posee un epítope linear similar a una secuencia de una proteína intermedia temprana del HCV. Estos auto anticuerpos se observan en el curso de las hepatitis autoinmunes de tipo 2. Las hepatitis autoinmunes se diagnostican con base en la presencia de los auto anticuerpos característicos; el diagnóstico diferencia se realiza por cuanto en el caso de hepatitis C están presentes los marcadores de infección viral.

Debido a las dificultades para cultivar este virus, es difícil definir el papel neutralizante de los anticuerpos anti-HCV. Estos anticuerpos son capaces de proteger contra las cepas virales presentes previamente en el paciente del cual han derivado (similar a lo observado en infección VIH); sin embargo, son incapaces de neutralizar los virus que emergen en fases posteriores de la enfermedad, debido a que estos anticuerpos van dirigidos contra regiones hipervariables, presentes en las moléculas de membrana. Es posible que los anticuerpos realicen una presión de selección para la aparición de virus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

mutantes.

La presencia de ARN viral define infección activa. El ARN viral puede detectarse a partir de la primera semana, pero puede tardar hasta 26 semanas, dependiendo del curso clínico. La carga viral puede ser positiva aun en casos en los que no se evidencia la presencia de anticuerpos, en la mayoría de casos se detecta en forma continua, pero en algunos casos puede ser de aparición intermitente. En los pocos casos de pacientes sin evidencia de anticuerpos anti-HCV, se puede detectar la infección viral mediante la detección del genoma viral. Un único resultado de amplificación negativo no descarta el diagnóstico, por cuanto la replicación puede caer a niveles indetectables en el curso de la infección. La RT-PCR, la hibridación in situ o la bADN, son las únicas pruebas que pueden confirmar definitivamente el diagnóstico de hepatitis C. Como en otras infecciones (VIH, HBV), las pruebas cuantitativas o **cargas virales** son muy útiles para evaluar la respuesta al tratamiento.

Otro elemento diagnóstico importante es hacer la **genotipificación viral**, que sirve para determinar los tipos más sensibles a la terapia con interferón, así como la respuesta terapéutica al mismo. La PCR del genoma viral puede ser positiva o no dentro del curso de la enfermedad. Quizá esta manifestación se correlacione con la presencia de anticuerpos que neutralizan el virus predominante, hasta que surgen variantes que no son neutralizadas, ya que los epítopes que generan los anticuerpos neutralizantes son hipervariables. La genotipificación es además un elemento que permite aclarar el origen o fuente de la infección viral y constituyen, de esta manera, un elemento de epidemiología molecular. Si se analizan diferentes regiones genómicas del virus de la hepatitis C, se obtendrán diferentes grupos genómicos o genotipos. Existen pruebas serológicas y moleculares para la genotipificación, las pruebas serológicas buscan anticuerpos específicos de genotipo dirigidos contra las regiones NS4 y core, las pruebas moleculares se basan en la amplificación genómica (RT-PCR) de la región 5'UTR seguida de etapas de hibridación (INNO-LIPA) o secuenciación. Las pruebas serológicas son de fácil ejecución, pero presentan menor sensibilidad y especificidad que las pruebas moleculares.

En la figura 14.19 se observan los tipos genómicos obtenidos, analizando la región conservada 5' UTR de 74 aislamientos de HCV. La genotipificación y la cuantificación del genoma (carga viral) sólo ameritan ser realizados en caso de poder ofrecer tratamiento. La reciente introducción de los métodos de detección de antígeno de la cápside viral en suero de pacientes con replicación activa, ha permitido simplificar el diagnóstico de la infección por HCV.

Los pruebas diagnósticas pueden detectar cantidades de 10fmol de antígeno core, lo cual corresponde a cargas virales de 500-3.000 UI. Estas pruebas se basan en el principio de quimioluminiscencia de partículas. La sensibilidad de la prueba permite disminuir la ventana inmunológica en periodos de cuatro a 14 días y sus resultados no son inferiores a los de detección de ARN. La **antigenemia-core** HCV es útil para identificar los casos de infección activa aun en periodo de ventana inmunológica, su sensibilidad es menor que la de la carga viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El objetivo primario de la terapia antiviral persigue la erradicación viral y el efecto que ella y la respuesta inmune tienen sobre el hígado. Los objetivos secundarios tienen como fines, los siguientes:

- Lentificar la progresión de la enfermedad.
- Obtener una mejoría histopatológica.
- Prevenir el desarrollo de carcinoma.
- Mejorar la calidad de vida del paciente.

El beneficio de la terapia antiviral se mide por lo que se denomina respuesta sostenida al tratamiento. Se define respuesta sostenida al tratamiento como la disminución de la carga viral a niveles indetectables (100 copias virales/ ml de suero) luego de 24 semanas de tratamiento. La terapia combinada es el manejo óptimo y consiste en la asociación interferón pegilado y ribavirina. El IFN se administra semanalmente a una dosis de 1,5 µg/kg/semana/48 semanas y la ribavirina se administra por vía oral a una dosis de 800 mg/día. La duración del tratamiento depende del genotipo que afecte al paciente, es de 24 semanas para pacientes con genotipos 2 y 3; en caso de pacientes infectados por genotipo 1 se ajusta a las cargas virales, en pacientes con cargas virales bajas (< 800.000 UI/ml) el tratamiento se restringe a 24 semanas y en pacientes con viremias elevadas (> 800.000 UI/ml) se prolonga por 48 semanas. Otro factor de mal pronóstico (medido como progresión a las formas crónicas y evolución más acelerada) es la presencia de coinfección por el virus VIH.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

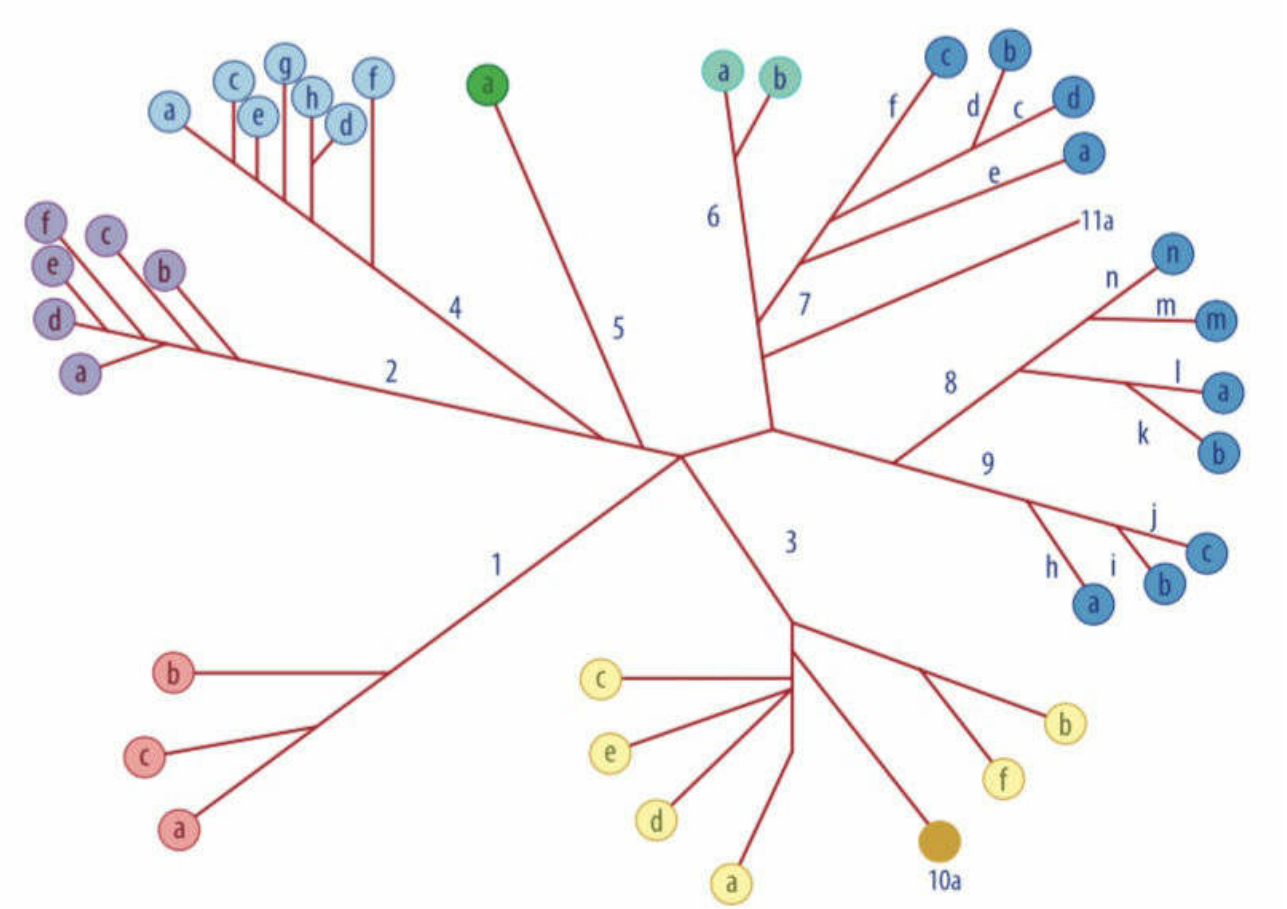


Figura 14.19. **Filogenia del HCV mostrando los diferentes genotipos y subgenotipos**

Debido a las fallas terapéuticas, hoy se comienza a plantear el uso conjugado de medicamentos que actúen sobre sitios diferentes como son: la unión del virión, el sitio IRES, las polimerasas (NS5B), proteasas (NS3-NS4) y helicasas (NS3). Como en el caso de la infección HIV se ensayan compuestos análogos y no análogos de nucleósidos. Algunos compuestos análogos de la ribavirina como la viramidina y levovirina se encuentran en fases de ensayo clínico (tabla 14.10).

Otros métodos terapéuticos incluirán, en un futuro, modulación de la respuesta inmune, el uso de oligonucleótidos anti-sentido (iARN) y ribozimas. El elevado costo de la terapia conjugada hace que sea inaccesible, aun en países desarrollados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

El desarrollo de elementos desechables para el cuidado de la salud y un mejor conocimiento de los procedimientos de esterilización, ha permitido disminuir los casos asociados al cuidado de la salud. Las pruebas de diagnóstico en bancos de sangre han logrado disminuir el riesgo de transmisión de HCV asociado a trasfusiones. En todo caso en que en alguien se obtenga un resultado de serología positiva para HCV, debe confirmarse con una segunda muestra y con los test de validación como el RIBA. En el evento de comprobar la infección HCV se deben hacer pruebas de carga viral, pruebas de función hepática e inclusive biopsia hepática para determinar el grado de progresión de la fibrosis. Se deben buscar co-infecciones por VIH y HBV que pueden ensombrecer el pronóstico de la enfermedad. En pacientes que no se hayan expuesto contra HAV se les debe ofrecer vacuna profiláctica para evitar un eventual daño adicional al ser infectado. Los pacientes con infección crónica deben cambiar su estilo de vida como evitar el consumo de alcohol y cigarrillo. El paciente infectado no puede ser donante de sangre, órganos, semen o tejidos por el riesgo de transmisión. El compartir elementos de aseo o higiene personal que eventualmente puedan estar contaminados con sangre debe ser evitado por los pacientes. La protección con métodos de barrera durante la actividad sexual, solo se aconseja para pacientes infectados no monógamos o sin pareja sexual estable.

Tabla 14.10. Medicamentos en fases experimentales para la terapia de la hepatitis crónica por HCV

Principio activo	Casa comercial	Tipo de acción
Viramidina	Valeant	Prodroga de la ribavirina
Interferon β	Serono	Interferón b1a
Albuferon	Novartis	Interferón unido a albúmina
Omega interferon	Intarcia therapeutics	Inhibidor de la RT y polimerasa viral
Multiferon	Viragen/Valentis	Interferón de acción prolongada
Actilon	Coley	Agonista TLR9. Inmunoestimulador
Telaprevir	Vertex Pharmaceutical	Inhibidor de la proteasa NS3/4
Boceprevir	Schering-Plough	Inhibidor de la proteasa NS3/4
Celgosivir	Viread	Inhibidor de la α glucosidasa

El comportamiento del HCV como una cuasiespecie viral, la presencia de un variado número de genotipos, la ocurrencia de zonas de hipervariabilidad en la región de las glicoproteínas de membrana y el difícil cultivo del agente viral, son factores que hacen difícil la tarea de obtener vacunas profilácticas a corto plazo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la hepatitis delta (HDV)

El virus de la hepatitis delta (HDV) fue descubierto en 1977 por Mario Rizzeto y fue considerado como un antígeno nuevo, detectado en pacientes con hepatitis B crónica. En 1986 se logró secuenciar en su totalidad el genoma de este virus, encontrándose su semejanza con virus de plantas, viroides y virus ARN satélites.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El HDV es una **partícula viral defectiva** (virus satélite) que requiere del HBV como virus helper para la replicación y expresión. La partícula viral tiene un diámetro de 22 nm, con envoltura derivada del HBV y por lo tanto presenta en la superficie el AgHBs. Por su tipo de genoma pertenece al grupo V de la clasificación de David Baltimore con un ARN de sentido negativo de cadena única circular de 1,7 kb, el 70% del genoma presenta complementariedad de bases, lo que le da un aspecto de barra como fue descrito para los virus de plantas. Una secuencia no codante de nucleótidos del genoma se comporta como ribozima, tiene una estructura tridimensional específica, con presencia de seudonudos (*pseudoknots*) que le confiere funciones catalíticas. Se considera el HDV como una quimera formada por ARN y antígenos propios y una envoltura dependiente de la función ayudadora del HBV. El antígeno delta es codificado por el genoma viral y el antígeno de membrana que recubre el viroide aportadas es codificado por el virus ayudador, el HBV (figura 14.20).

El HDV ha sido clasificado en una familia viral única denominada *Deltaviridae*, género *Deltavirus*. La homología de secuencias genómicas entre los diferentes aislados es del 86-90% de un mismo genotipo. Los estudios de secuencias genómicas completas de HDV han mostrado variaciones hasta en un 40% de la secuencia de nucleótidos. Se describen seis genotipos (I, II, III, IV, V y VI); los genotipos I y II, cada uno tiene a su vez dos subgrupos (IA, IB, IIA, IIB). Los genotipos IV, V y VI son de origen africano, mostrando quizá el origen antepasado de este agente infeccioso. En 1996 en Colombia, Venezuela y Perú se caracterizó el HDV como genotipo III. En estos últimos países la asociación del genotipo III de HDV y el genotipo F de HBV se ha presentado con brotes epidémicos de hepatitis y cuadros de hepatitis fulminante.

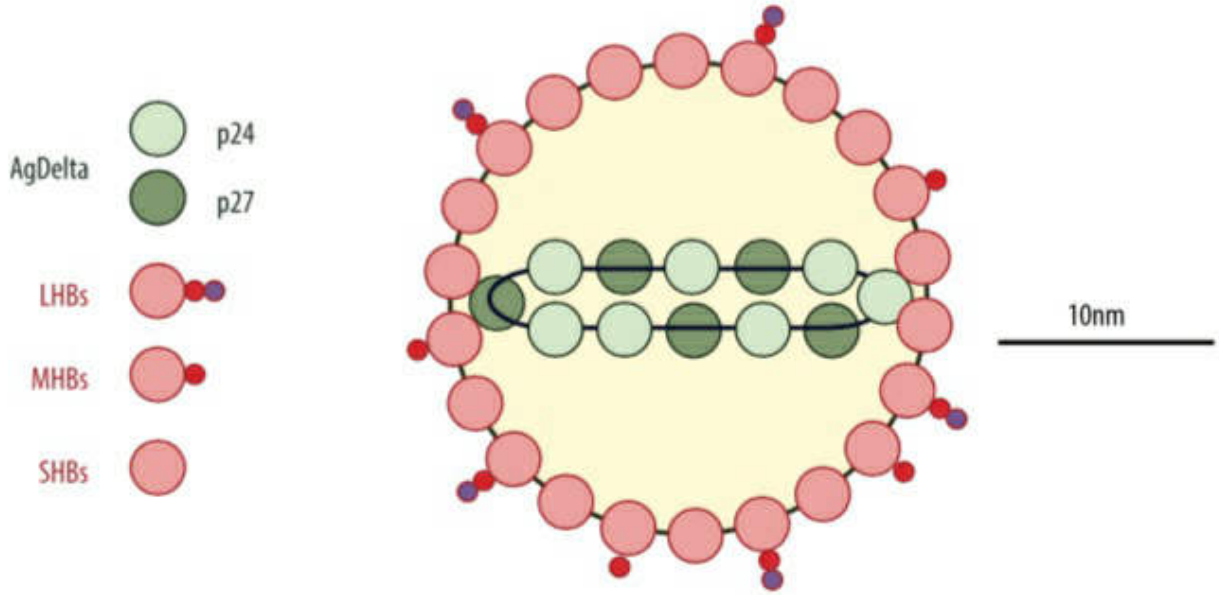


Figura 14.20. Esquema de la estructura del HDV
La envoltura está compuesta del antígeno de superficie del HBV en sus tres formas (LHBs, MHBs y SHBs) y el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

antígeno delta en sus dos isoformas p24 y p27.

El antígeno delta es codificado por un ARN de 0.8 Kb y tiene dos isoformas la proteína larga (LHDAg) de 27KDa y la proteína pequeña (SHDAg) de 24KDa, la proteína larga tiene un residuo adicional de 19 aminoácidos en su extremo carboxi-terminal. El HDV contiene un ARN no codante que se comporta como ribozima muy relacionada con la ribozima CPEB descrita en los mamíferos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El virus se une a la membrana de los hepatocitos por los mismos receptores del HBV por cuanto la proteína de membrana es el AgHBs. La entrada viral al hepatocito, al parecer es mediada por los mismos mecanismos que intervienen en la replicación del HBV; se lleva a cabo por fusión de membranas viral y celular. La ribonucleocápside que es transportada al núcleo celular gracias a la presencia de señales (códigos postales) presentes en dominios del AgHD. La proteína delta (AgHD) es expresada por el hepatocito coinfectado por el HBV, la síntesis del ARNm es catalizada por la ARN polimerasa II celular. El ARNm formado sirve para la traducción del único ORF que posee el HDV, la cadena de ARN(+) formada sirve como molde para la formación de nuevas copias genómicas. La replicación viral sigue la estrategia del círculo rodante. El genoma viral es replicado por la ADN polimerasa II ARN dependiente propia del hospedero. Inicialmente se sintetiza el SHDAg. El ARN viral es editado por una adenosina deaminasa (ADAR1), lo cual permite que una vez se ha replicado el ARN viral, se inicia la expresión del LHDAg, mediante la extensión el ORF y la adición de 19 aminoácidos extras; el proceso de encapsidación o empaquetamiento viral en el retículo endoplásmico. El empaquetamiento del viroide se lleva a cabo en una cubierta de AgHBs. Las estructuras de AgHBs formadas durante el ciclo replicativo del HBV también son utilizadas para en ensamblaje de los viriones de HDV. La partícula se transporta del R.E al Golgi y es liberada por gemación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La hepatitis delta se transmite por **vía percutánea** y la vía sexual parece ser menos eficaz para el HBV. La transmisión vertical es rara.

Se estima que un 5% de los portadores crónicos de HBV se encuentran coinfectados con el HDV. La transmisión se efectúa por vía parenteral. Su frecuencia es alta en el sudeste de Asia y en el sur de Italia, entre los grupos vulnerables se encuentran los hemofílicos, los pacientes sometidos a diálisis, los usuarios de drogas endovenosas, las prostitutas, las personas que frecuentan prostíbulos y los compañeros sexuales de todos los anteriores. Las prácticas del tatuaje y pirsin pueden ser factores nuevos de transmisión que surgen de los cambios en el comportamiento humano.

La distribución geográfica del HDV sigue en gran medida la distribución del HBV. Sin embargo, existen otros factores no muy bien establecidos que hacen que la HDV sea de alta o baja prevalencia en sitios con baja o alta prevalencia de HBV. Las regiones más afectadas por el HDV incluyen Italia, algunas regiones de Europa Oriental, Albania, la Amazonía, Venezuela, Pakistán, Asia Occidental, Japón, China. En Colombia, las regiones con mayor frecuencia de hepatitis delta están relacionadas con las comunidades indígenas arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de Tibú y en Araracuara. En pacientes de Suramérica, las lesiones agudas por HDV tienen cuadros histopatológicos de necrosis eosinofílica e infiltrado graso microvesicular, similar a los observados en caso de toxicidad por la tetraciclina e hígado graso del embarazo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los mecanismos patogénicos de la infección por HDV son aún controversiales. En un periodo agudo el AgHD y el ARN de la HDV parecen jugar un papel citotóxico para los hepatocitos. Estudios *in vitro* han mostrado que la isoforma p24 del antígeno delta parece ser citotóxica, no así la isoforma p27. En las formas crónicas se observa infiltrado inflamatorio y auto-anticuerpos (tipo LKM-3 por *Liver Kidney Microsomal*) que pueden jugar un papel importante en la patogénesis viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

No hay diferencias clínicas entre las formas agudas de hepatitis viral causadas por otros agentes y las formas agudas de coinfección HDV y HBV. Las coinfecciones varían en su presentación desde alteraciones poco sintomáticas, cambios en las pruebas de función hepática hasta hepatitis fulminante.

El **periodo de incubación** de la hepatitis delta es de seis a 12 semanas. Este virus requiere de la presencia del HBV para replicarse. Siendo una partícula dependiente del HBV, la hepatitis delta puede adquirirse en personas susceptibles a partir de:

1. Casos de **coinfección** con HBV y HDV.
2. Por **sobreinfección** en un portador crónico de HBV.

Como el HBV, el HDV se encuentra en títulos muy altos en sueros de pacientes con hepatitis crónica (hasta 1012 partículas por ml), y la partícula delta es detectada únicamente en casos de episodios agudos, los títulos virales son mayores en pacientes que tienen una enfermedad aguda que en aquellos que tienen una infección crónica. El perfil serológico cambia con la gravedad de la infección; en caso de coinfecciones, la evidencia serológica de infección por el HDV es reconocida en la fase de convalecencia por la presencia de IgM e IgG específicas contra el AgHD (figura 14.21).

En caso de sobreinfección por HDV en un paciente con HB crónica, se observa la presencia de AgHD y ARN viral durante la fase aguda, la seroconversión se hace inicialmente con IgM específica contra el AgHD, seguida de seroconversión de tipo IgG contra el AgHD, la IgM desaparece en pocas semanas y la IgG en pocos meses, sin dejar huella de infección previa (figura 14.22).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

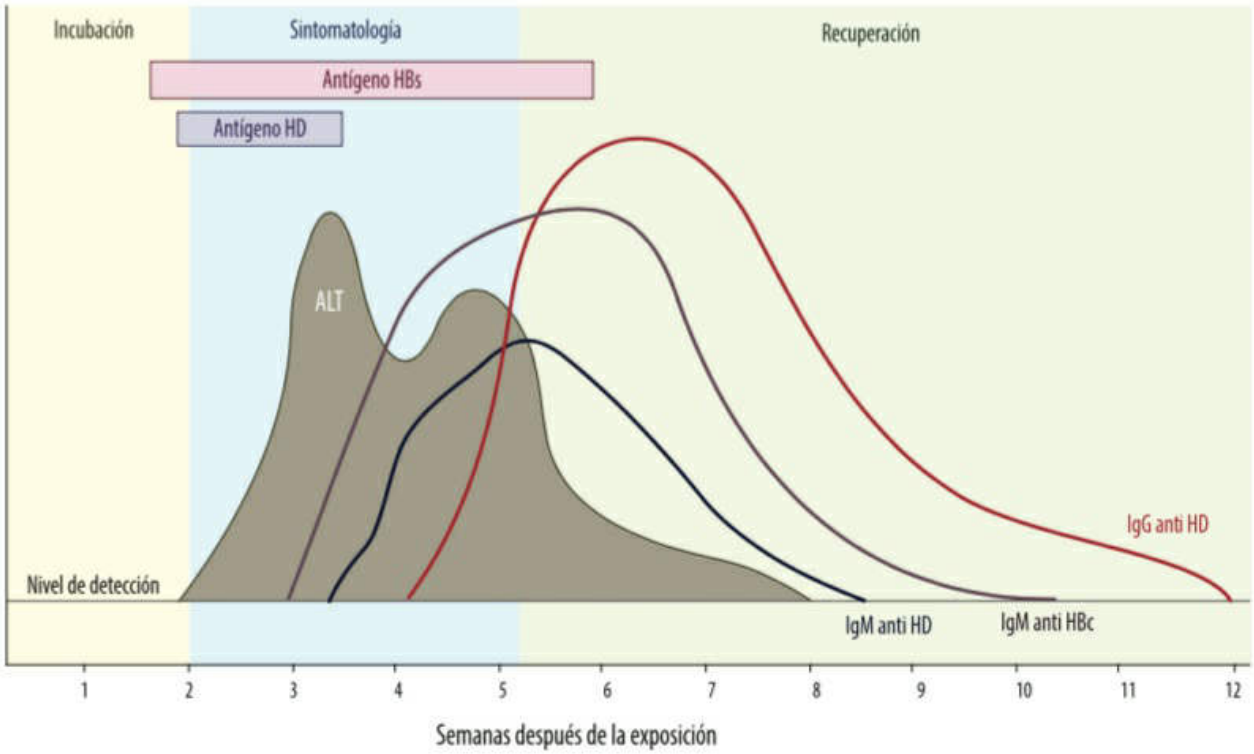


Figura 14.21. Perfil virológico y evolución de la coinfección HDV-HBV
No todos los marcadores de infección HBV fueron incluidos para mayor claridad.

En las infecciones primarias con HDV que ocurren en pacientes con HBV, la infección puede descompensar la función hepática y aumentar el daño, en estas circunstancias aparecen marcadores de replicación AgHD y ARN viral, la IgM específica de AgHD dura unas pocas semanas, mientras que la IgG específica de AgHD puede permanecer por un par de años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Las personas que tienen una coinfección HBV y HDV cursan con un cuadro clínico más grave si se compara con aquellos que se infectan en el curso de una HBV crónica. Las coinfecciones tienen un riesgo de hepatitis fulminante del dos al 20%. Los pacientes portadores crónicos de HBV que se sobrerinfectan con HDV, tienen un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad hepática crónica con cirrosis (70-80%), en comparación con aquellos que sólo tienen la enfermedad crónica asociada a HBV (15-30%). Los pacientes que tienen una hepatitis B y se infectan con hepatitis delta pueden presentar tres fases: en una etapa inicial la replicación activa del HDV suprime la replicación del HBV, en una etapa secundaria se observa una infección activa moderada con disminución de la replicación del HDV y reactivación del HBV, finalmente, en la tercera etapa se produce la cirrosis o se avanza a hepatocarcinoma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los métodos directos de diagnóstico incluyen detectar el AgHD y el ARN viral. En las primeras semanas de la infección se hace la detección del antígeno delta (AgHD). La detección sérica del antígeno delta requiere del tratamiento previo del suero con detergentes con el fin de disgregar las partículas virales. El AgHD se encuentra en un 25% de los casos de coinfección HBV y HDV (figuras 14.22 y 14.23), por la formación de complejos inmune puede necesitar de pruebas de electroforesis de proteínas para identificar las dos isoformas de la proteína. El ARN viral puede ser detectado en suero o en tejido hepático. La detección del genoma viral es difícil por cuanto existe una gran variedad de genomas virales, y la escogencia de primers debe ajustarse a estas variedades múltiples; la mejor técnica es la RT-PCR. El ARN viral se detecta en el 64% de las coinfecciones y en el 70% de las sobreinfecciones.

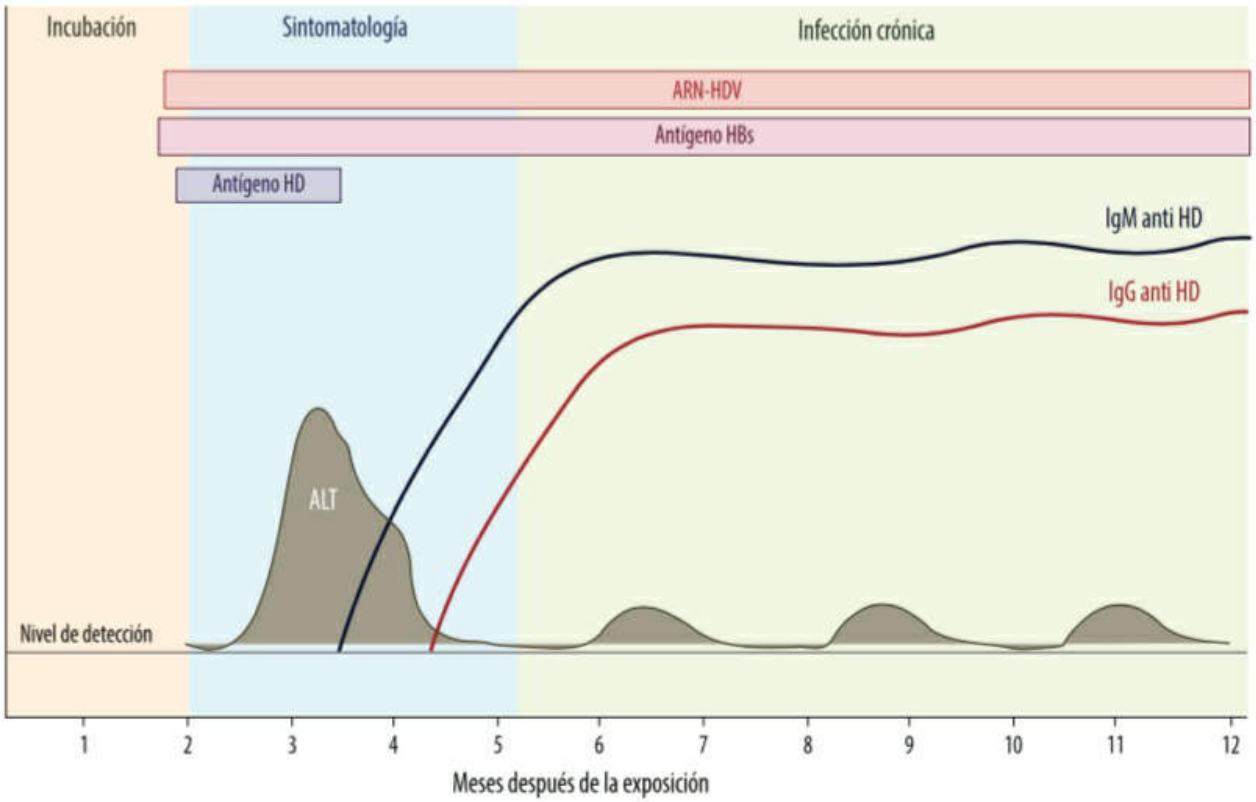


Figura 14.22. Perfil virológico de la sobreinfección HDV-HBV con tendencia a la cronicidad
No todos los marcadores de infección HBV fueron incluidos para mayor claridad.

Las pruebas de inmunohistoquímica (inmunoperoxidasa o inmunofluorescencia) facilitan la detección del antígeno viral en biopsias hepáticas y es de utilidad en casos de hepatitis crónica, en casos avanzados puede dar resultados falsos negativos. En una forma más tardía se efectúa como prueba diagnóstica la detección de los anticuerpos contra el AgHD, las inmunoglobulinas específicas de tipo IgG o IgM pueden ser detectadas en fase muy temprana de la infección aguda. La IgM específica es detectada

booksmedicos.org

booksmedicos.org

como único marcador en un 15% de casos, es de alta sensibilidad para detectar sucesos de infección aguda y para definir ocurrencia de infección activa del hígado en pacientes con infección crónica; sin embargo, las pruebas no son de fácil acceso en el mercado.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

El interferón (IFN) fue el medicamento inicial para tratar la HD crónica y aún sigue siendo la droga que registra los mejores resultados y aunque no son óptimos se caracterizan por una remisión de las alteraciones bioquímicas durante el tratamiento, y además un bajo número de pacientes tienen una respuesta sostenida después del tratamiento. El uso de IFN-α a una dosis de 9 MUI tres veces por semana por 48 semanas puede inducir la remisión de los marcadores bioquímicos de enfermedad hepática en el 71% de los casos; las recaídas son frecuentes después de suspender el tratamiento. El tratamiento con interferón pegilado por un año dio una respuesta bioquímica en 53% de casos, mientras que el 43% presentaron respuesta sostenida al terminar el tratamiento. En caso de trasplante hepático se ha notado que la infección recurre en un 50-90% de los eventos, usualmente acompañada de recurrencia de la enfermedad. EL HDV inhibe la replicación del HCV *in vivo*. Sin embargo, se han utilizado terapias combinadas de IFN con lamivudina, adefovir o famciclovir sin que muestren resultados superiores a la monoterapia con IFN. El tratamiento contra la infección por HDV es difícil por cuanto el virus no posee enzimas propias que pudiesen ser el blanco de antivirales específicos.

La inhibición de la replicación viral por medicamentos específicos de HBV (lamivudina, adefovir o entecavir) en teoría podrían actuar indirectamente para controlar la replicación por HDV, sin embargo, los estudios clínicos controlados utilizando lamivudina y adefovir por periodos de 12 meses no han mostrado ningún efecto en la viremia HDV. Algunas mutantes de HBV resistentes a la lamivudina (sW196L/S) inhiben la secreción de partículas de HDV, mientras que otras mutantes como la sI195M no afectan la secreción de partículas HDV.

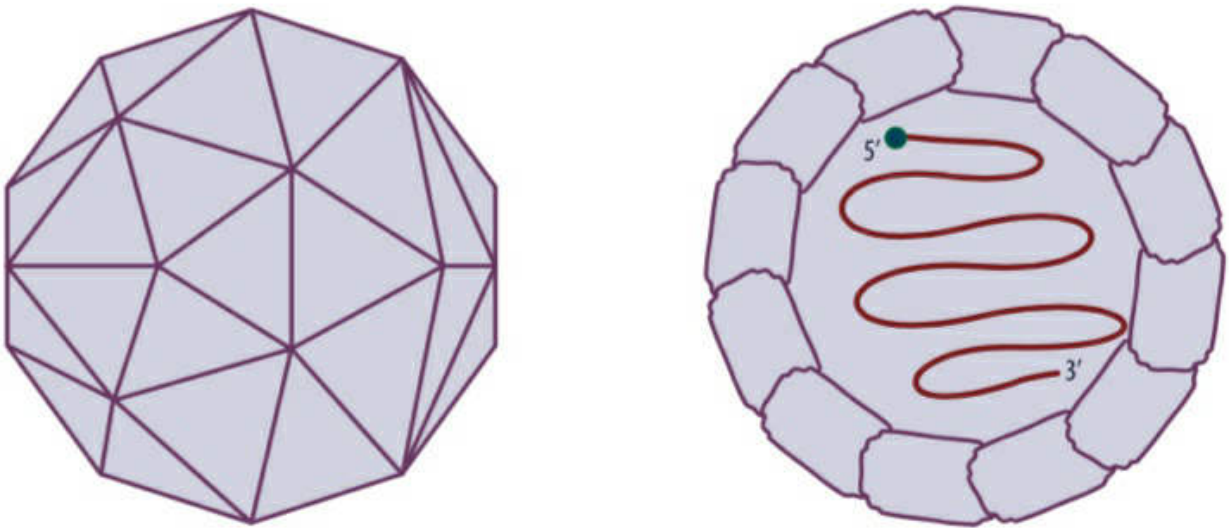


Figura 14.23. Esquema de la estructura de la partícula viral del virus de la hepatitis E
La cápside viral está conformada por 60 proteínas idénticas con simetría icosaédrica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

En general, las medidas profilácticas para la hepatitis B consiste en cambios en los comportamientos y vacunación contra la HBV que ayudan a prevenir la HD. La vacunación contra la hepatitis B tiene una eficacia de 85-95% para prevenir la HBV y se presume que su eficacia es similar para evitar la hepatitis delta y la coinfección HBV-HDV. La previsión en bancos de sangre y en ambiente hospitalario controla también la hepatitis delta. Las vacunas de hepatitis B y la inmunoglobulina hiperinmune (HBIG), son ineficaces para evitar la sobreinfección de hepatitis delta en portadores HBV. Sin embargo, la HBIG es útil en la profilaxis de reinfección de HBV y de HDV en pacientes con trasplante hepático.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la hepatitis E (HEV)

El virus de la hepatitis E (HEV) fue identificado en 1990 como la principal causa de hepatitis no-A, no-B de adquisición entérica. En general causa infecciones autolimitadas, pero su principal patología se encuentra en la mujeres embarazadas en quienes causa una mortalidad elevada. Actualmente es el causante de los brotes epidémicos de hepatitis en regiones de conflicto y desplazamiento como Sudán (provincia de Darfur) e Irak.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Por su tipo de genoma (ARN de cadena sencilla y sentido positivo), el agente infeccioso pertenece al grupo IV de la clasificación de Baltimore. Es un virus desnudo, esférico, de simetría icosaédrica, muy lábil. El virión de un tamaño de 32-34 nm de diámetro (figura 14.23). Por su organización genómica, propiedades biológicas, y comparaciones con otros agentes infecciosos, el virus de la hepatitis E ha sido reclasificado en una nueva familia viral *Hepeviridae*, género *Hepevirus*.

El genoma viral está formado por ARN de cadena única, de sentido positivo, de tamaño de 7,2 kb y tiene tres marcos abiertos de lectura (ORF: por *Open Reading Frame*) parcialmente superpuestos; posee una región capuchón (capped) en 3' y poliadenilada en 5'. El genoma se encuentra flanqueado por dos regiones no codantes (UTR por untranslated region). El genoma codifica en el ORF1 para proteínas no estructurales (metiltransferasa, proteasa, helicasa y ARN polimerasa dependiente de ARN), el ORF2 codifica para la proteína de cápside viral y el ORF3 codifica para una proteína no muy bien definida con funciones regulatorias (figura 14.24). La cápside viral tiene simetría icosaédrica y está compuesta por 60 copias de la proteína de cápside viral (codificada por el ORF2). Las propiedades de las proteínas codificadas se resumen en la tabla 14.11.

Existe un solo grupo serológico de HEV, aunque un brote epidémico ocurrido en Siberia mostró diferencias serológicas con los aislamientos previos, lo cual sugiere que este último pueda ser otro tipo de agente viral de transmisión entérica.

Análisis genómicos entre los diferentes aislamientos de diferentes regiones geográficas muestran que hay al menos cuatro tipos genómicos (tabla 14.12). Los genotipos 3 y 4 se han observado en animales domésticos y porcinos. La secuenciación del genoma viral permitió una mejor caracterización de las cepas epidémicas y el desarrollo de reactivos de diagnóstico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El virus se replica activamente en los hepatocitos primarios de macacos. El virus ha podido ser propagado en clones celulares derivados de células hepáticas HepG2, la replicación no es muy eficaz, por lo que no se conocen detalles del proceso de replicación viral. El virus entra por endocitosis mediada por la clatrina. El ARN es liberado en el citoplasma y la replicación tiene lugar en fábricas citoplásmicas. La traducción del ORF-3 da lugar a la síntesis de proteínas no estructurales que están involucradas en los procesos de transcripción. Posteriormente tiene lugar la traducción de otros dos ARNm subgenómicos de 3,7 y 2,5 kb. La síntesis de las proteínas estructurales y el ensamblaje de las réplicas genómicas da lugar al virión maduro que es liberado del hepatocito.

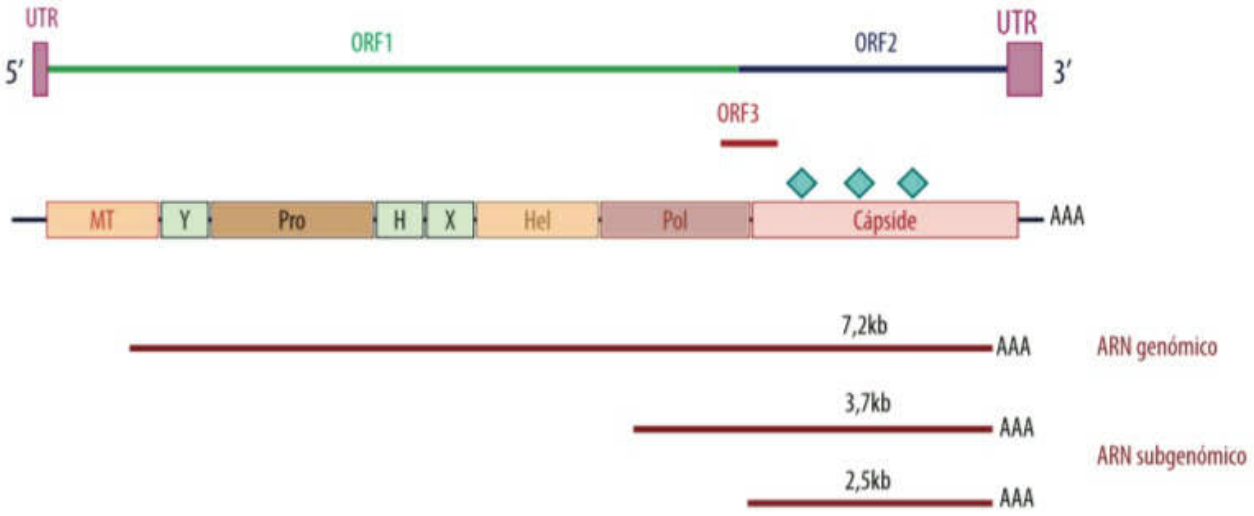


Figura 14.24. Esquema de la estructura del genoma viral del virus de la hepatitis E
Los 3 marcos abiertos de lectura codifican para las proteínas no estructurales y la proteína de la cápside viral. MT: metiltransferasa. Hel: helicasa. Pro: proteasa. Pol: polimerasa. Y, H, X: regiones de función desconocida.

Tabla 14.11. Características generales de las proteínas codificadas por el HEV

ORF	Proteína	Peso molecular (kda)	Función
ORF1	Poliproteína Metiltransferasa Helicasa Proteasa Polimerasa	186	Proteína no estructural Capping del extremo 5' del genoma Replicación viral Cisteína-proteasa similar a la papaína ARN polimerasa ARN dependiente
ORF2	Cápside	71	Proteína glicosilada, componente de la cápside viral
ORF3	Fosfoproteína	13	Ensamblaje de la nucleocápside. Se asocia al citoesqueleto

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El HEV ha sido detectado en cerdos, corderos y ratas. El virus de porcinos ha podido ser transmitido a primates por lo que se ha comprobado la transmisión entre especies y la fuerte posibilidad de que se comporte como una zoonosis. La infección ha sido asociada al contacto con cerdos, cochinillos y gatos y al consumo de carne de cerdo, ciervo y embutidos de origen porcino.

La hepatitis E se relaciona con bajos niveles de higiene y saneamiento ambiental, con estratos socioeconómicos modestos y a la prevalencia de otros patógenos entéricos. La entidad ha ocurrido en forma epidémica o endémica en áreas geográficas bien determinadas (Asia, África y América) y puede afectar una gran parte de la población.

El desarrollo de pruebas EIA para detectar anticuerpos específicos ha establecido que la infección es común en EE.UU. y otros países desarrollados; la falla de algunas pruebas diagnósticas podría estar ligada a la existencia de variedad antigénica que aún no ha sido claramente establecida. La mayoría de infecciones ocurren en zonas geográficas en donde el diagnóstico virológico es inalcanzable, por lo que no se conoce la verdadera carga de enfermedad. Los genotipos 1 y 2 son los que con mayor frecuencia causan infecciones en humanos y los genotipos 3 y 4 tienen una mayor ocurrencia en animales salvajes y domésticos (*Suidae*, *Cervidae*, *Bovidae*, *Ovidae*, *Muridae* y *Leporidae*) que pueden accidentalmente también afectar al hombre. En la tabla 14.12 se consignan las variantes genéticas que han sido detectadas en diferentes brotes epidémicos, en distintas áreas geográficas. El virus de la hepatitis E (HEV) es la mayor causa de hepatitis no-A no-B de transmisión entérica (aguas o alimentos contaminados). En los últimos años se han descrito casos autóctonos de HEV por genotipos 3 y 4 en humanos y no son infrecuentes los casos de falla hepática, hepatitis crónica, cirrosis y enfermedad hepática terminal que le han sido atribuidos.

Tabla 14.12. Localización geográfica de los distintos genotipos del HEV

Genotipo viral	Localización
Genotipo 1	Asia y Norte de África
Genotipo 2	México, África (Nigeria)
Genotipo 3	Europa, Nueva Zelanda, Australia, cepas humanas y de origen porcino en EE.UU.
Genotipo 4	Japón, China y Taiwán

En Colombia estudios serológicos recientes sobre 344 muestras de pacientes con historia de hepatitis viral realizadas en nueve departamentos mostró una seroprevalencia para HEV del 8,7% (30/344 muestras). La presencia de IgM específica en esta serie fue del 1,74%, mientars que la seroprevalencia para IgG fue de 7,5%. Estudios hechos en granjas porcícolas en 89 trabajadores hombres mostraron por su parte una prevalencia de 11,25%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos específicos

El **periodo de incubación** es más prolongado que el de la infección causada por el virus de la hepatitis A y varía de 22 a 60 días (promedio 40 días). Puede ser más corto en presencia de inóculos virales mayores. La mayoría de las infecciones son agudas y el cuadro es indistinguible de los cuadros de hepatitis A. Por causas no muy bien establecidas, la infección cursa con mayor seriedad en las mujeres embarazadas, pudiendo también asociarse con abortos y partos pretérmino.

La **transmisión es por vía oro-fecal** y al parecer el agua contaminada es la mayor fuente de infección clínica. A diferencia de la hepatitis A no se ha comprobado la transmisión de persona a persona y se asume que los casos epidémicos son causados por una fuente común de contaminación. Los contactos pueden dar infecciones subclínicas sólo puestas en evidencia por marcadores biológicos no específicos (elevación de AST y ALT). La enfermedad es indistinguible de otras formas de hepatitis, tiene un curso benigno y resolución rápida (en promedio dos semanas) sin dejar secuela. La sintomatología es mayor en personas adultas. La mayoría de infecciones son autolimitadas; las manifestaciones clínicas incluyen dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito, fiebre, malestar, ictericia, coluria, artralgia, diarrea, prurito y exantema. La historia natural de la enfermedad se sintetiza en la figura 14.25.

Los mayores grupos de riesgo, por tasa de ataque y mortalidad, lo constituyen los adultos jóvenes (15-40 años) y las mujeres embarazadas en quienes se halla asociada a falla hepática y la relación casos/mortalidad puede alcanzar hasta un 20%. Otros estudios realizados en Egipto muestran un riesgo mayor de falla hepática en gestantes, pero la mortalidad por esta condición no es mayor que el grupo de mujeres no gestantes. Seguimientos a 100 mil mujeres embarazadas en Bangladesh reportaron una mortalidad asociada a infección por HEV del 9,8%. Estudios de micronutrientes y niveles de citoquinas en mujeres han sugerido que los factores nutricionales e inmunológicos pueden jugar algún papel en la seriedad del cuadro clínico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

Las manifestaciones extrahepáticas de la infección por HEV incluyen artritis, pancreatitis, anemia aplásica y complicaciones neurológicas como neuropatía periférica o síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell, ataxia y confusión. La recuperación de la infección conlleva a la resolución de estas complicaciones.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Formas crónicas

En pacientes con deterioro o compromiso inmune (trasplantes, infección por VIH, terapia anti cáncer), se han reportado casos de hepatitis E crónicas, deterioro de la función hepática, con excreción viral prolongada y presencia del virus en suero y heces; los casos de hepatitis crónica en pacientes sanos son excepcionales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Existen varias pruebas serológicas para la determinación de IgM e IgG específicas contra el HEV, la sensibilidad, especificidad y calidad de las distintas pruebas serológicas es muy variable. Las pruebas de última generación incorporan nuevas proteínas recombinantes y dan mejores resultados, pero aún no hay disponibles sobre el mercado pruebas adecuadas. La IgM específica de HEV es positiva (títulos de 1:1.000 a 1:10.000) hasta en un 90% de los casos, si el suero es tomado en las primeras cuatro semanas del cuadro clínico (figura 14.25).

La IgG es un marcador serológico de exposición y es positiva a títulos altos (de 1:1.000 a 1:100.000) en las semanas segunda a cuarta del episodio clínico; no se tiene muy preciso la duración de este tipo de inmunoglobulina, pero reportes de la literatura muestran que pueden persistir desde nueve meses a 14 años.

Las pruebas moleculares de detección del genoma (RT-PCR) en suero se ha posesionado como la prueba oro para el diagnóstico de la infección por HEV en la fase aguda de la enfermedad, su disponibilidad en la práctica clínica no es frecuente, pero es de gran utilidad para confirmar pruebas serológicas de baja sensibilidad y especificidad que pudieran ser realizadas. Desarrollar estas pruebas es necesario para estudios en países de baja prevalencia.

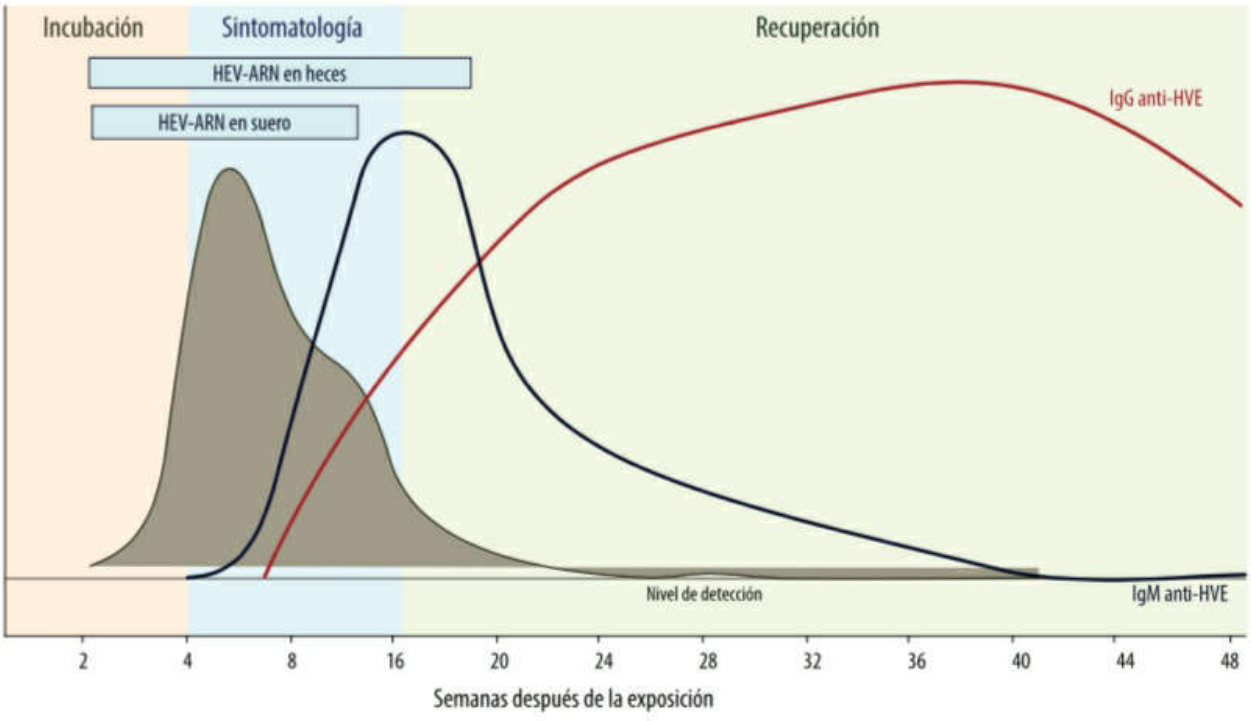


Figura 14.25. Perfil virológico y evolución de la infección HEV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Estudios de pequeñas series de casos de hepatitis crónica han demostrado que el tratamiento con ribavirina (600-800 mg/día/12 semanas), interferón pegilado o la combinación de estos dos medicamentos conlleva a una eliminación de la viremia en la mayoría de casos, algunos de ellos con una respuesta sostenida al tratamiento. Aún no se cuenta con estudios de series de pacientes o ensayos clínico controlados que permitan tener un consenso o guía de manejo. Como la entidad es por lo general autolimitada, se indica tratamiento de sostén, reposo en cama y evitar las dietas ricas en grasa para mejorar la recuperación del paciente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Como en casos de infección por HAV, la mejor manera de prevención es el asegurar fuentes de agua potable, mantener medidas sanitarias y de higiene adecuadas. Todas las medidas que permitan eliminar la contaminación fecal de aguas y alimentos de consumo, como la ebullición de las aguas, el tratamiento de aguas servidas y la disponibilidad de agua apta para el consumo humano, permitirán la protección contra esta entidad. La IgG hiperinmune administrada a personas a riesgo no tiene ningún efecto protector ni disminuye la tasa de infección.

Dos proteínas recombinantes codificadas por el ORF2 se han producido en sistema baculovirus dando lugar a proteínas de 70 kda que luego son escindidas por proteasas celulares, produciendo proteínas de 63 y 54 kda que son secretadas de las células transfectadas y ensambladas como cápsides virales vacías (VLP por *Viral Like Protein*). Estas proteínas recombinantes o VLP son inmunogénicos y estimulan la producción de anticuerpos. En un estudio piloto de fase II se pudo determinar que después de administrar tres dosis (0, uno y seis meses) el grupo pacientes (898 vacunados y 896 no vacunados) mostró que los pacientes vacunados presentaron mayores niveles de anticuerpos y que protegió contra la aparición de HEV en un 95% (IC 95 85,6 98,6).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la hepatitis G (HGV o GBV-C)

En 1967 se encontró este virus en un primate del nuevo mundo (*Saguinus sp*) inoculado con la sangre de un cirujano G. Barker (G.B). El virus de la hepatitis G también denominado virus de la (HGV o GBV-C), pertenece a la familia *Flavivirus*, relacionado en forma distante con el virus de la hepatitis C. Existe una serie de agentes virales denominados GBV-A, GBV-B y GBV-C que al parecer corresponden a distintos aislamientos de un mismo virus y todos poseen un ARN de unos 10 kb. La organización genómica es similar a la del HCV y codifica para una poliproteína precursora de 2.850 aminoácidos (C, E1, E2, NS1, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A y NS5B). Los estudios filogenéticos muestran una identidad de sólo el 32% entre las secuencias de aminoácidos del GBV y el virus de la hepatitis C. Existe otro aislamiento del virus de la hepatitis G que se ha designado como HGV, que guarda un 95% de homología con el GBV-C, lo que demuestra que son aislamientos independientes del mismo virus. Su papel patogénico no es claro, el virus tiene un mayor tropismo por los linfocitos que por los hepatocitos. Al parecer las infecciones asociadas tienden a ser agudas y de corta duración. El agente ha sido identificado en sueros de pacientes que requieren múltiples transfusiones, que están sometidos a hemodiálisis o que cursan con hepatitis crónica. Este grupo de agentes virales posee una homología proteica limitada entre sí y con virus de la hepatitis C, por lo que se considera que el denominado GBV es en realidad un grupo de agentes infecciosos.

En EE.UU. se estima que un 1-2% de los donantes de sangre son virémicos y que la seroprevalencia para la proteína E2 del GB es de un 13%. Los factores de riesgo son similares a los del virus de la hepatitis C e incluyen transfusiones sanguíneas o de productos derivados de la sangre, uso de drogas endovenosas y/o múltiples contactos sexuales.

La frecuencia de genomas HGV en suero humano ha podido ser determinada mediante pruebas RT-PCR. Su frecuencia es similar en sueros de pacientes con ALT elevadas (> 45 IU/ ml) o en sueros de pacientes con ALT normales. Aproximadamente el 1% de los donantes voluntarios con ALT normales presentan un test de ARN positivo, lo que permite intuir que la infección puede incluir un periodo asintomático silencioso.

Existe la posibilidad de coinfecciones entre el virus HGV y el HCV y se ha podido determinar la presencia de HGV ARN hasta en el 20% de pacientes con hepatitis C aguda o crónica. El significado clínico y el pronóstico de estos pacientes con coinfección aún no a sido determinado. La seroprevalencia de HGV en pacientes infectados por el VIH puede variar de 14-43%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Como el GB, este virus toma su nombre de las iniciales del paciente en el cual fue aislado y luego su término se ha difundido como virus transmitido por transfusiones o Torque teno virus. Fue reportado por primera vez en 1997 por Nishizawa en el Japón.

La secuencia genética de este virus al igual que la del virus GB fue determinada por medio de la técnica RDA (*Representationel Difference Analysis*) que permite comparar la diferencia de secuencia en dos ADNc. A partir de un clon de unas 500 bases fue posible obtener el clonaje de todo el genoma del virus (3.750-3900 bases). Por sus características el virus ha sido clasificado en la familia *Anelloviridae*, género *Alphatorquevirus*. El agente viral fue caracterizado como un virus desnudo de 30-32 nm de diámetro, ADN de cadena sencilla, circular, con cuatro marcos abiertos de lectura (ORF) que codifican para cuatro péptidos (figura 14.26). El TTV presenta, según estudios de secuenciación, una gran variabilidad genética, que ha conducido a dificultades en los métodos de detección, caracterización genética e identificación de genotipos. En los TTV se distinguen cinco tipos principales, denominados por números arábigos del 1 al 5 y algunos subtipos identificados por letras minúsculas.

El único medio que existe para identificar este agente viral es mediante amplificación genética por técnicas de PCR, usando sondas genéticas que se hibridan con zonas conservadas en la región UTR. Mediante el uso de diluciones límites se ha podido determinar que la carga viral o viremia varía de 50 a 50.000 copias (valor medio de 620), el virus en plasma se encuentra por lo general formando complejos inmunes con la IgG.

El virus se encuentra en heces, por lo que se considera que pueda transmitirse en forma similar a los enterovirus y calicivirus. La infección se adquiere en los primeros meses vida; la secuencia genómica del virus identificado en lactantes es similar a la que se presenta en la saliva de la madre, la prevalencia en el primer año se sitúa cerca al 75% y se mantiene estable hasta los cinco años. Según algunos reportes la prevalencia en los adultos alcanza el 90%.

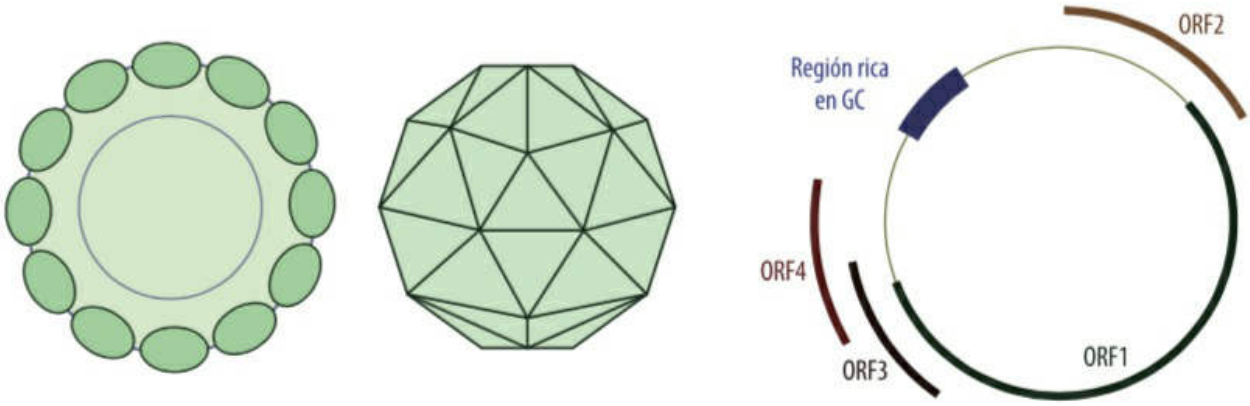


Figura 14.26. Esquema de la estructura del TTV

Ningún cuadro clínico particular ha sido atribuido a la infección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El TTV ha sido encontrado en lotes de productos sanguíneos (factor VIII y IX) y su frecuencia es mayor en productos no sometidos a métodos de inactivación viral. Los pacientes que han recibido estos productos no tratados tienen, a su vez, una mayor prevalencia de infección viral que los pacientes tratados con productos sanguíneos que han sido inactivados.

El TTV parece ser el responsable en algunos casos de hepatitis agudas pos transfusionales. La viremia aparece de 6-8 semanas después de la transfusión y está en correlación con los títulos máximos de ALT. El virus parece persistir en su huésped y se ha detectado hasta 10 años después de la transfusión. El TTV ha sido detectado en un 15-45% de las hepatitis fulminantes, cercano a los hallazgos de HGV del que se conoce hoy en día su poco poder patógeno.

El genoma del TTV ha sido encontrado en un 1-3% de los donantes de sangre, 10% del personal de laboratorio, 20% de los pacientes con hepatitis crónica, 75% de los productos anti hemofílicos no tratados, 35% de los productos tratados y aun en productos inactivados. Se han detectado cargas virales elevadas en pacientes con miopatías inflamatorias idiopáticas, cáncer y lupus, sin haberse establecido ninguna relación de causalidad.

El TTV muestra que es un virus hepatotropo, no citopático, ni asociado a infecciones crónicas ni hepatocarcinoma. En los casos de coinfecciones TTV y HBV o HCV muestran que el TTV no afecta el curso clínico-patológico, la gravedad ni la respuesta de estas infecciones al tratamiento con interferón. En algunas condiciones asociadas a inmunosupresión o enfermedad crónica se pueden observar viremias mayores por TTV en forma similar a lo observado en infecciones por citomegalovirus. En casos de pacientes con trasplante de medula ósea, el TTV se ha relacionado con casos de crisis aplásicas. La alta prevalencia de la infección por TTV en la población general y la ausencia de un daño hepático considerable en estos casos, sugiere que el TTV, al igual que el GB (HGV), es un ejemplo de virus humanos sin una asociación clara de enfermedad. Los resultados de prevalencia en la población general varían, dependiendo de los primers utilizados y se reportan valores del 1,9% en donantes de sangre a un 10% en algunas poblaciones testigo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manejo de accidentes con material potencialmente infectante

La asesoría de las medidas preventivas de accidente percutáneo requieren de una información básica acerca de quién sufrió el accidente, cuándo, con qué tipo de instrumentos, cómo y por qué. Si bien los datos anecdóticos suministran una información importante, los elementos epidemiológicos son fundamentales para evaluar los factores de riesgo, con el fin desarrollar estrategias de salud ocupacional para prevenir este tipo de accidentes.

Los miembros con mayor riesgo de sufrir accidentes en ambientes quirúrgicos lo constituyen los residentes y los cirujanos en adiestramiento, con una frecuencia del 3% del total de procedimientos realizados. El tipo de cirugía es importante y es de un 4% en casos de ortopedia hasta un 10% en gineco obstetras; la dificultad técnica juega un papel importante, así, la frecuencia de accidentes va de 10% en caso de histerectomías abdominales a un 21% en caso de histerectomías vaginales. Otros trabajos muestran que el índice de accidentes se relaciona con el tipo de cirugía, siendo más frecuente en casos de trauma (10%), que en caso de cirugía plástica (9%) o ginecológica (7,4%). La mayoría de accidentes percutáneos ocurren con elementos como agujas de jeringas o con agujas de sutura y están relacionados con el número de suturas y puntos empleados en el procedimiento. Otros elementos involucrados son: escalpelos, instrumentos de electrocauterio, agujas reutilizables, cables, equipo de retracción, fragmentos óseos y elementos propios de cada especialidad quirúrgica.

Las medidas preventivas se basan en varios aspectos, como son:

1. Modificar los equipos utilizados por los trabajadores, usar instrumentos seguros y suturas atraumáticas.
2. Cambiar las prácticas de trabajo. Utilizar nuevas técnicas quirúrgicas (cirugía laparoscópica) y conductas menos riesgosas, como la de no sujetar tejidos con los dedos.
3. Usar material de protección adecuado: guantes resistentes a cortaduras, bandas protectoras para los dedos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manejo postexposición al virus de la hepatitis B

El personal de la salud hace parte de la población con riesgo de exposición a HBV por su potencial contacto con sangre y otras secreciones en donde puede estar presente el virus. Como ya se indicó, el riesgo de transmisión en caso de que la fuente sea portadora de HBV y en ausencia de niveles de anticuerpos anti AgHBs protectores es cercano al 30%. Como medida profiláctica general está indicada la vacunación universal a todo trabajador de la salud. En todo trabajador está indicado la titulación de anticuerpos anti-AgHBs uno a dos meses después de completado el esquema vacunal o en su defecto ante la primera exposición accidental. En caso de ausencia de anticuerpos protectores, se debe iniciar una nueva serie de vacunas. Hay que descartar la presencia de hepatitis crónica silente en los no respondedores a la vacuna.

Es necesario diferenciar entre la exposición de la población general y la del personal de trabajadores de la salud con exposición percutánea o por mucosa a sangre o fluidos corporales que contengan sangre. En el caso de recién nacidos de madres seropositivas debe administrarse gama-globulina humana hiperinmune anti-HBV (HBIG) en las primeras 12 horas posparto, seguido de un esquema de vacunación completo administrando 10 mcg (0,5 ml) I.M. de antígeno de superficie AgHBs, siguiendo los esquemas 0, uno, dos meses o 0, uno, seis meses. La vacuna y la gamaglobulina pueden aplicarse el mismo día, teniendo presente emplear sitios y jeringas diferentes.

Después de contacto sexual con una persona infectada (AgHBs positivo) se debe aplicar gamaglobulina humana hiperinmune anti-HBs (HBIG) a la dosis de 0,06 ml/kg I.M. (máximo cinco ml) en los primeros 14 días después del último contacto sospechoso, seguidos de vacunación completa administrando 20 mcg (un ml) I.M., siguiendo los esquemas 0, uno, dos meses o 0, uno, seis meses.

El personal trabajador de la salud expuesto a un paciente con AgHBs positivo y no vacunado o con vacunación incompleta, debe recibir gama-globulina humana hiperinmune y completar o iniciar su vacunación. Si el accidente es con una fuente AgHBs negativo, hay que iniciar el esquema de vacunación.

Si la persona expuesta está vacunada y tiene una respuesta adecuada al AgHBs (> 10 UI/ ml) no requiere tratamiento, aunque algunos autores sugieren suministrar una dosis adicional de vacuna. Si el trabajador expuesto a un paciente con AgHBs positivo está vacunado y tiene una hiperrespuesta al AgHBs (> 100 UI/ ml) no necesita tratamiento adicional.

Si la persona expuesta a un paciente con AgHBs positivo está vacunada y no tiene una respuesta al AgHBs adecuada (< 10 UI/ml) o es no respondedora (múltiples esquemas de vacunación sin respuesta serológica), se le debe administrar la gamaglobulina hiperinmune anti-AgHBs y una dosis de vacuna o esquema de vacunación completo.

En todos los casos es necesario determinar el estado serológico del receptor y de la fuente de infección. Se considera que si la fuente de infección es positiva al AgHBs, es

booksmedicos.org

booksmedicos.org

transmisora de hepatitis viral B. Si es posible determinar la presencia de AgHBe, se puede determinar que hay un mayor riesgo de infección en los portadores de AgHBe.

En caso de que sea imposible determinar el estado serológico del receptor y de la fuente de infección, se procede como si el riesgo de infección fuera potencialmente elevado con el uso de gamaglobulina y vacunación completa o de refuerzo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Anderson, D. A, Shrestha, I. L., 2009. Hepatitis E virus. En Richman D. D, Whitley R. J, Hayden F. G., En *Clinical Virology*. Washington DC. ASM Press. pp. 1127-1143.

Betancur C. A, Mejía M. V., Portillo S., 2013. *Seroprevalencia de hepatitis E en trabajadores de fincas porcícolas del valle de Aburrá 2011-2012.* Medellín, Colombia 38: pp. 68-70.

Bolyard E. A., *et al*., 1998. Guideline for infection control in health care personnel, 1998. Hospital infection control practice advisory committee. En *Infection Control Hospital Epidemiology,* jun; 19(6): pp. 407-463

Bouchard M. J., Navas-Martin S., 2011. Hepatitis B and C hepatocarcinogenesis: lessons learn and future challenges. En *Cancer Letters*, jun; 305(2): pp. 123-43.

Chisari F. V., Isogawa M., Wieland S. F., 2010. Pathogenesis of hepatitis B infection. En *Pathol Biol*, aug; 58(4): pp. 258-66.

De Clerq E., 2007. The design of drugs for HIV and HCV. En *Nature Reviews Drug Discovery,* dec; 6(12): pp. 1001-1018.

Diestang J. L., 2008. Hepatitis B infection: drug therapy. En *New England Journal of Medicine*, jul 15; 359(14): pp. 1486-1500.

Emerson P., Pourcell R. H., 2013. Hepatitis E virus. En Knipe D. M, Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 2242-2258.

Evans A. A., Cohen C., Block T. M., 2014. Hepatitis virus: hepatitis B virus and hepatitis D virus. En Kaslow R. A, Le Duc J. W., Stanberry L. R., *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer. pp. 747-764.

Georgel P., Schuster C., Zeisel M. B., Stoll-Keller F., Berg T., Bahram S., Baumert T. F., 2010. Virus-host interactions in hepatitis C virus infection: implications for molecular pathogenesis and antiviral strategies. En *Trends in Molecular Medicine*, jun; 16(6): pp. 277-286.

Harrison T. J., Dusheico G. M., Zuckerman A. J., 2009. Hepatitis viruses. En Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., *Principles and practice of clinical virology.* Chichester. Wiley-Blackwell, pp. 273-236.

Hino S., 2009. GB virus C (GBV-C) and Torque teno virus (TTV). En Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., *Principles and practice of clinical virology.* Chichester. Wiley-Blackwell, pp. 321-336.

Hollinger B., Martin A., 2013. Hepatitis A virus. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 550-581.

Hoofnagle J. H., Seef L. B., 2006. Peginterferon and ribavirin for chronic hepatitis C. En *New England Journal Medicine*, dec., 7; 355(23): pp. 2.444-2.451.

Hoofnagle J. H., Nelson K. E, Purcell R. H., 2012. Hepatitis E. En *New England Journal Medicine*; 367: pp. 1237-1244.

Hsieh T. H., Liu C. J., Chen D. S., Chen P. J., 2006. Natural course and treatment of hepatitis D virus infection. En *Journal of the Formosan Medical Association*, nov; 105(11): pp. 869–881.

Khuroo M. S., Khuroo M. S., 2008. Hepatitis E. En *Current Opinion in Infectious Diseases,* oct; 21(5): pp. 539–543.

Peláez D., Hoyos M. C., Rendón J. C., Mantilla C., Ospina M. C., Mancera F. C, Pérez O. L., Contreras L., Estepa Y., Arbeláez M. P., Navas M. C., 2014. Infección por virus de la Hepatitis E en pacientes con diagnóstico clínico de hepatitis viral en Colombia. En *Biomédica*, 34: pp. 354-365.

Perumalswami P. V, Klein R. S., 2014. Hepatitis virus: hepatitis C virus. En: Kaslow R. A, Le Duc J. W., Stanberry L. R., *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer, pp. 765-783.

Ray S. C., Bailey J. R, Thomas D. L., 2013. Hepatitis C virus. En Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 2185-2221.

Rizzeto M., 2009. Hepatitis D: Thirty years alter. En *Journal Hepatology*, may; 50(5): pp. 1043-1050.

Seeger C., Zoulin F., Masson W. S., 2013. Hepadnavirus. En Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Ed. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 2185-2221.

Shouval D., 2014. Hepatitis A virus. En: Kaslow R. A, Le Duc J. W., Stanberry L. R., *Viral infections of humans: epidemiology and control.* New York. Springer. pp. 417-438.

Spradling P. R., Martin A., Feinstone S. M., 2009. Hepatitis A virus. Hepatitis E virus. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington D. C. ASM Press, pp. 1083-1108.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Taylor J. M., 2006. Hepatitis Delta virus. En *Virology Journal*; 344: pp. 71-76.
Tellinghuesen T., Evans M. J., von Han T., You S., Rice C. M., 2007. Studying hepatitis C virus: making the best of a bad virus. En *Virology Journal,* sep; 81(17): pp. 8853-8867.
Thompson A. J. V., Bell S. J., Locarnini S. A., 2009. Hepatitis B virus. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology.* Washington DC. ASM Press. pp. 673-707.

Sitios Web

http://hepatitis.about.com
www.webmd.com/hepatitis
www.cdc.gov/ncidod/disease/hepatitis
http://www.medscape.com/resource/hbv
www.hepnet.com
www.virology.net

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 15

Infecciones virales en piel y mucosas

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Definición

Los virus pueden producir manifestaciones en piel que son el producto de la replicación inicial a nivel local o de la llegada a tejidos afectados luego de una replicación en tejidos distantes y diseminación hemática. Se definen **enfermedades exantemáticas virales** aquellas infecciones causadas por virus acompañadas de cuadros febriles agudos, son más frecuentes en la infancia, se adquieren por vía respiratoria u orofaríngea y presentan manifestaciones en piel y/o mucosas. La mayoría de fiebres que se acompañan de lesiones eruptivas en la población pediátrica se deben a enfermedades virales, aunque hay que tener en cuenta otras causas como: microorganismos, toxinas, reacciones medicamentosas o cuadros autoinmunes. Algunas entidades con manifestaciones en piel (dengue, virus del grupo herpes, hepatitis B, VIH, etc.) ya fueron tratadas en capítulos anteriores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos generales

Las lesiones cutáneas de las enfermedades virales pueden ser reflejo de la replicación *in situ* del agente viral o tan solo una manifestación de la replicación viral en algún sitio distante. Los virus que se **replican directamente** en la piel pertenecen a tres familias virales: *Herpesviridae*, *Papillomaviridae* y *Poxviridae*. Otro grupo de familias virales hacen parte del conjunto de agentes infecciosos que producen **lesiones secundarias** en piel luego de una diseminación sistémica: *Adenoviridae, Flaviviridae, Parvoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Retroviridae, Togaviridae;* finalmente, existen algunos virus que ocasionalmente causan infecciones en la piel: *Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae y Reoviridae* (figura 15.1).

La aparición de una **erupción cutánea** en un contexto febril debe orientar hacia una etiología infecciosa. La mayoría de lesiones eruptivas de la piel tienen un curso por lo general benigno. Algunas de estas infecciones son inmunoprevenibles, por lo que la anamnesis permite conocer los antecedentes de vacunación del enfermo, con lo cual se descarta o disminuye ampliamente la probabilidad de etiologías contra las cuales el paciente tenga un esquema de vacunación adecuado (rubéola, sarampión, varicela, parotiditis). El **contexto epidemiológico** del evento permite relacionar la infección del paciente con casos similares que se hayan presentado en el entorno (noción de contagio o entorno ecológico o epidemiológico específico); este es el caso del dengue, sarampión, varicela y otras entidades que cursan con **brotes epidémicos**.

Para tener un diagnóstico aproximado de la entidad se debe analizar semiológicamente las lesiones y definir el tipo de lesiones (macular, maculopapular, papular, vesicular, petequial o de tipo eritema multiforme). El examen físico del paciente facilita determinar las características de la erupción (evolución, intensidad, localización, número de elementos presentes). En algunos casos se pueden presentar lesiones en las mucosas que se conocen con el nombre de **enantema**. Ante la presencia de lesiones exantemáticas se deben excluir causas no infecciosas (urticaria, eritrodermia, eritemas vasomotores, quemaduras térmicas o cáusticas, enfermedad lúpica, reacciones a medicamentos, síndrome de Kawasaki, etc.).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

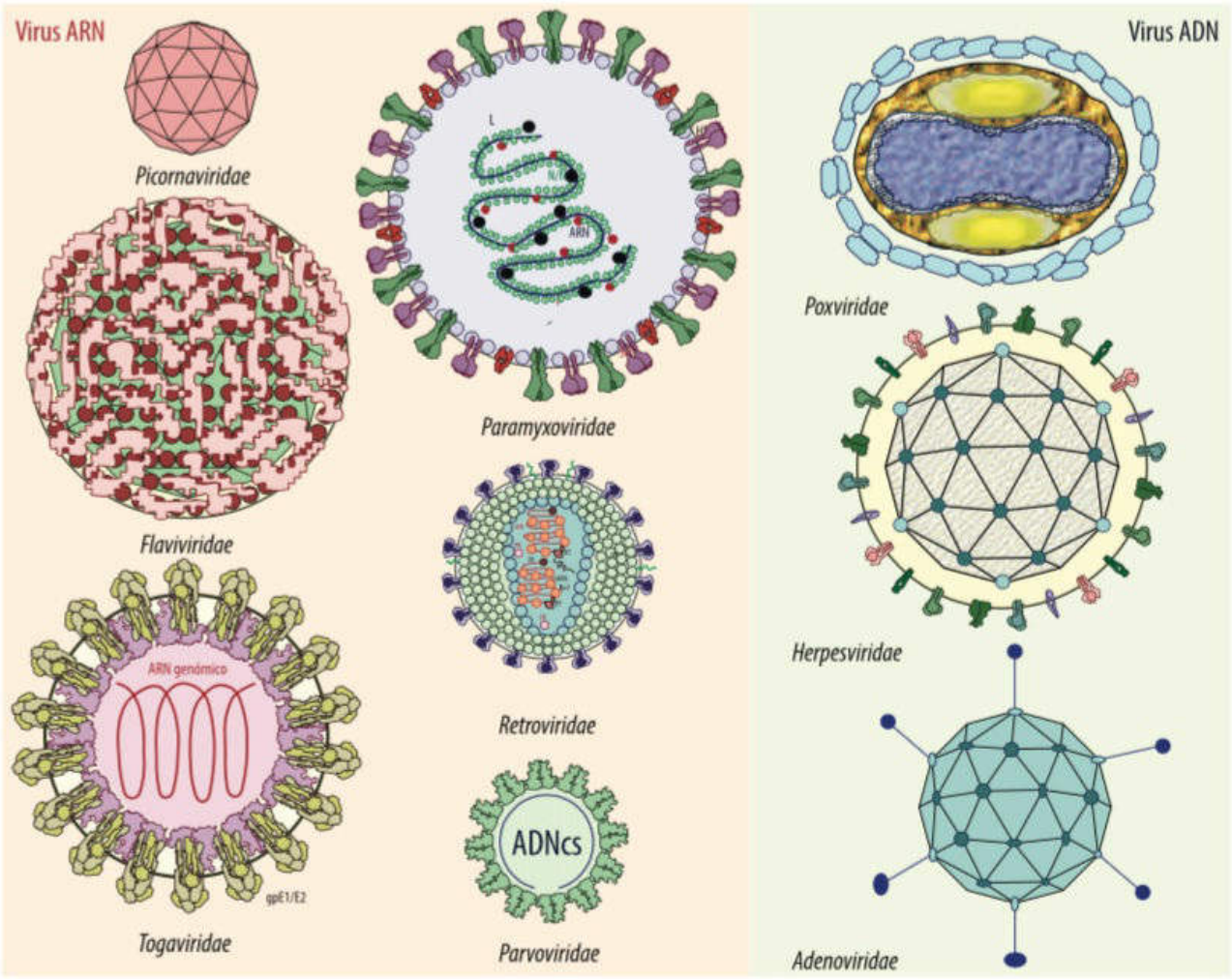


Figura 15.1. Esquema de los tipos de agentes virales causantes de lesiones exantemáticas, nótese la amplia diversidad de agentes causales

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Clasificación de las infecciones virales de piel según tipos de exantema

Desde el punto de vista semiológico es muy práctico clasificar las enfermedades exantemáticas por el tipo de lesión que producen en el hospedero. Los exantemas son de tipo macular o maculopapular diseminado y se producen por aumento del flujo sanguíneo en la dermis. De esta forma se pueden clasificar enfermedades con exantema de varios tipos: macular, maculopapular, vesicular, petequial o purpúrico, de tipo eritema multiforme o verrucoide (tabla 15.1).

Las lesiones exantemáticas se describen como **morbiliformes** o maculo eritematosas cuando semejan a las causadas por el sarampión, son de tamaño diminuto, separadas por áreas de piel sana y en algunos casos tienen tendencia a ser confluentes. Cuando estas lesiones maculo-eritematosas aparecen en sentido cefalocaudal (en regadera), son características del sarampión. Cuando las lesiones son muy finas y densas, se denominan **rubeoliformes** o si están compuestas de máculas espaciadas rosadas, de bordes mal definidos, separadas por áreas de piel sana se denominan **roseoliformes**. Esta clasificación semiológica no es patognomónica de ninguna entidad clínica particular. En algunos casos las lesiones involucran las mucosas, en especial la mucosa orofaríngea, en este caso las lesiones se denominan **enantema**.

Entre las causas bacterianas de exantema se tiene la escarlatina, la escarlatina estafilocócica y el síndrome de choque tóxico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodos de incubación

Se define periodo de incubación como el lapso de tiempo entre la exposición al agente infeccioso y la aparición de manifestaciones clínicas (signos y síntomas).

Este tiempo varía entre los diferentes agentes infecciosos y para un mismo agente infeccioso, razón por la cual siempre se expresa como un rango de tiempo (tabla 15.2). Uno de los factores que afecta el periodo de incubación es la relación huésped parásito, la respuesta inmune que ejerza el hospedero sobre el agente infeccioso y la memoria inmunológica que se tenga. Por múltiples razones los periodos de incubación tienden a ser mayores en los adultos que en los niños. El ciclo sintomático es precedido por una serie de manifestaciones precoces e inespecíficas que marcan el inicio o los primeros signos de enfermedad: fiebre, malestar, cefalea, rinorrea, denominadas **pródromos**.

Tabla 15.1. Clasificación de los exantemas según tipo de lesiones

Tipo de exantema	Virus involucrados
Maculopapular	Adenovirus Citomegalovirus Enterovirus Virus de Epstein Barr Virus de la familia Picornaviridae (Enterovirus 71, virus Coxsackie, Echovirus) Virus de la fiebre amarilla (YFV) Rubéola Sarampión Virus de inmunodeficiencia humano (HIV) Virus de la hepatitis B (HBV) Virus dengue (DV) Virus herpes humano 6 y 7 (HHV-6, HHV-7)
Vesicular	Virus herpes simple (HSV) Virus de la varicela y zona (VZV) Virus Coxsackie A16 Viruela
Petequial o purpúrica	Virus de la familia *Picornaviridae* (virus coxsackie A9, echovirus 9)
Verrugosas	Virus del papiloma humano

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune en piel y mucosas

La piel constituye una **primera línea de defensa** contra los agentes físicos, químicos y agentes infecciosos. La piel es un órgano amplio que juega un papel de barrera mecánica protectora, que mantiene la homeostasis del organismo, regula la temperatura, resiste a los agentes físicos (desecación, luz ultravioleta), químicos (agua y compuestos hidrosolubles) y patógenos externos (microbios y parásitos).

La piel está formada por una capa más superficial que denominamos epidermis y una capa interna que se denomina dermis. La **epidermis** posee un epitelio de tipo escamoso, compuesto de múltiples capas celulares (queratinocitos) entre las que se encuentran células de morfología diversa en diferentes estratos: basal, espinoso, granular y córneo. Cada estrato celular posee células en distinto estadio de diferenciación, que expresan distintos factores de crecimiento y diferenciación. La epidermis se encuentra soportada por la **dermis**, un tejido más laxo, en donde se encuentra una red de proteínas de tipo colágeno y elastina, que abriga vasos sanguíneos y linfáticos y una serie de terminaciones nerviosas.

Tabla 15.2. Periodos de incubación de las diferentes enfermedades exantemáticas

Entidad clínica	Periodo de incubación (días)
Sarampión	7-14
Rubéola	14-21
Roséola	7-10
Eritema infeccioso	5-10
Mononucleosis infecciosa	10-30
Hepatitis B	70-90
Primoinfección HIV	30-40
Varicela	14-21
Herpes simple	7-10
Viruela	7-14

La piel se puede considerar como partícipe del sistema inmune constituyendo lo que fue inicialmente denominado por J. W. Streilein (1935-2004) en 1983, sistema **SALT,** (sigla de *skin-associated lymphoid tissues*) y posteriormente renombrado sistema **SIS** (*skin immune system*). El concepto inicial coloca al SALT como un sistema contínuo de vigilancia en la que existe un flujo o tráfico permanente de células entre los tejidos y los sistemas linfático y vascular.

Como parte del sistema inmune en la piel, se describe la presencia de queratinocitos, células de Langerhans, células dendríticas, diversas poblaciones linfocitarias y una red de ganglios linfáticos.

Los **queratinocitos** son las células más numerosas en la piel, sintetizan queratina que es una proteína fibrosa responsable de la impermeabilidad y firmeza de la piel. Los

booksmedicos.org

booksmedicos.org

queratinocitos se adhieren entre ellos por uniones fuertes de tipo desmosoma. Los queratinocitos expresan proteínas de tipo TLR en la membrana celular (TLR-1, TLR-2, TLR-4, TLR-5 y TLR-6), y en los endosomas (TLR-3, TLR-9), receptores de tipo MHC de clase II, C3biR, CD4 y CD-1d y receptores que se unen a manosa (**KcMR** por *keratinocyte mannose-binding receptor*). Todas estas proteínas juegan un papel importante en la presentación antigénica de patógenos invasores y en la secreción de citoquinas necesarias para iniciar una respuesta inmune adaptativa. Adicionalmente, los queratinocitos tienen una morfología y actividad funcional similar a las células epiteliales del timo que permiten la maduración de linfocitos T. Una vez que el patógeno invade los queratinocitos, se incrementa la expresión de citoquinas proinflamatorias (CXCL10 y CCL2) que atraen leucocitos al sitio de invasión. Los queratinocitos tienen una respuesta de predominio Th1 y también producen interferones (figura 15.2).

Las **células de Langerhans** hacen parte del grupo de células dendríticas, se encuentran en la epidermis aunque son más abundantes en el estrato espinoso, poseen un gran número de gránulos denominados gránulos de Birbeck. Las células de Langerhans tienen como marcadores de superficie CD1a, CD207 (langerina) y proteínas del MHC-II. Las células de Langerhans están encargadas de la presentación antigénica y tienen la capacidad de migrar a ganglios linfáticos regionales, donde entran en contacto con linfocitos para iniciar una respuesta inmune adaptativa.

En la piel también se encuentran otras células presentadoras de antígeno de tipo **células dendríticas** (DC) y **macrófagos**. Ante el estímulo antigénico. Estas células migran a las áreas para corticales de los ganglios linfáticos. La respuesta proinflamatoria de las CD lleva a la secreción de citoquinas y quimioquinas que contribuyen a erradicar el agente infeccioso. Las DC son una población heterogénea, por ejemplo, las DC que presentan virus líticos como el HSV, son de fenotipo langerina+CD3-.

Los **linfocitos intraepiteliales** son de diferente fenotipo (CD4+, CD8+, CD4CD8-, γδ+). Se estima que a nivel de piel se encuentran 2 x 1010 linfocitos T, lo cual constituye el doble de células LT presentes en el tracto sanguíneo. La mayoría de LT tienen como fenotipo células de memoria T αβ CD8+ y expresan la proteína LAA (por *lymphocyte associated antigen*).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

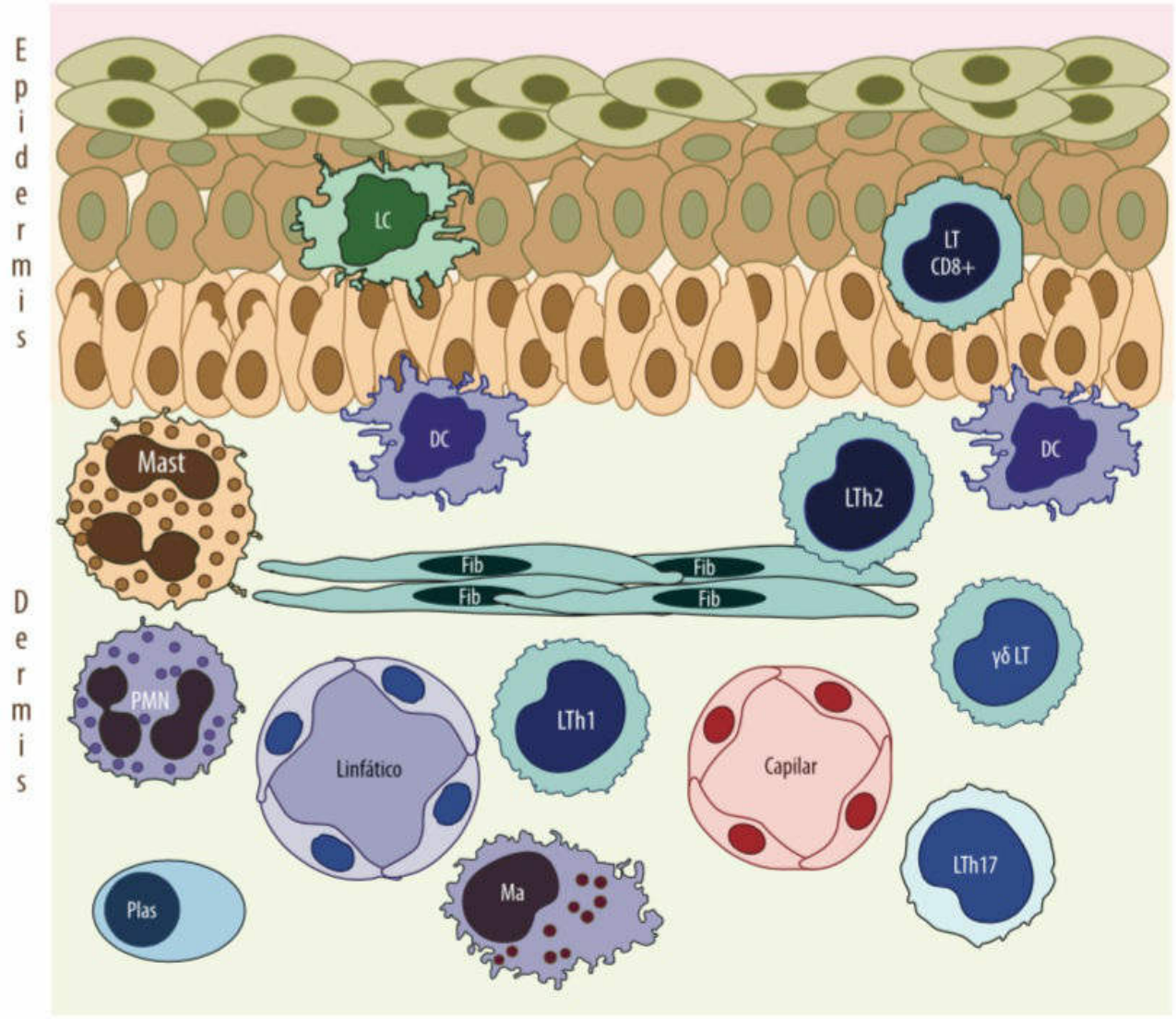


Figura 15.2. Células presentes en la piel e involucradas en la respuesta inmune
Tanto en la epidermis como en la dermis se encuentran células que pueden participar de los mecanismos de defensa específicos o inespecíficos. LC: célula de Langerhans. DC: célula dendrítica. LTCD8+: linfocito citotóxico. Mast: mastocito. FiB: fibroblasto. LTh1: linfocito T helper con función Th1. LTh2: linfocito T helper con función Th2. PMN: polimorfonuclear. Plas: plasmocito. Ma: macrófago. LTh17: subtipo de LT. γδLT: linfocito T γδ. Ma: macrófago.

Otras células inmunes especializadas que se encuentran en la epidermis incluyen LT ayudadores $CD4^+$, células γδ, y células natural killer (NK).

La epidermis también está provista de conductos vasculares y linfáticos que drenan hacia ganglios linfáticos regionales, permitiendo el tráfico celular para continuar con los procesos de presentación antigénica. En la migración de células presentadoras del antígeno, son primordiales las células endoteliales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los virus comprometen la piel por tres mecanismos distintos:
1. **Inoculación directa:** el agente viral penetra por lesiones o heridas, como en infecciones por virus papiloma, herpes simple y poxvirus.
2. **Diseminación local:** el virus ingresa por vía respiratoria o gastrointestinal y migra a la piel a partir de un foco u órgano interno de replicación: ejemplo de este mecanismo es el virus varicela. Durante la primoinfección el virus alcanza la piel luego de una infección sistémica, mientras que durante la reactivación en forma de zona, alcanza la piel desde los ganglios sensitivos de la raíz dorsal.

3. Efecto de una **infección sistémica:** las lesiones en la piel durante el curso de infecciones como la rubéola y sarampión, se deben en parte a la respuesta inmune al agente infeccioso.

Los virus pueden producir diferentes lesiones durante su transporte en el organismo (figura 15.4). En algunas situaciones el virión puede encontrarse en sangre y extravasarse de los capilares, induciendo una respuesta inflamatoria caracterizada por vasodilatación e inflamación local que genera lesiones de tipo **mácula**. Los complejos antígeno-anticuerpo circulantes también producen áreas de eritema macular. El proceso inflamatorio aumentado produce una pequeña lesión superficial, circunscrita y elevada que se denomina **pápula**. Algunos virus generan una colección de líquido seroso que origina separación entre la epidermis y la dermis y causan lesiones de tipo **vesicular**. La ruptura del tejido que contiene la vesícula produce una lesión de tipo úlcera**,** que puede cicatrizar formando una costra **melisérica,** como en caso de herpes simple o con algún aspecto **hemorrágico,** como en la varicela.

La replicación viral o el daño vascular pueden producir lesiones exantemáticas, petequiales o purpúreas en la piel. La replicación viral también se presenta como áreas circunscritas de replicación con formación de zonas de hiperplasia y formación de **papilomas** o **verrugas** o lesiones aperladas (caso del virus del papiloma y molusco contagioso). La lesión en piel es el resultado directo de la replicación viral, la cual produce lesiones en piel (virus herpes simple) o puede ser el efecto de la respuesta del hospedero al agente infeccioso (rubéola).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones en el curso de las enfermedades exantemáticas van desde las generales (fiebre, coriza, tos, secreción nasal, malestar general), hasta las específicas de la piel. Cada entidad clínica tiene un conjunto de signos y síntomas que le son propias sin que se lleguen a constituir cuadros clínicos típicos, característicos o patognomónicos. Algunos aspectos relevantes de los cuadros clínicos de diferentes entidades o agentes infecciosos se detallan en la tabla 15.3.

Las patologías de la mononucleosis infecciosa, dengue, fiebre amarilla, hepatitis B, primoinfección HIV, varicela y herpes simple se estudiarán en capítulos aparte.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

En 1752 y 1758 dos médicos alemanes, Bergen y Orlow identificaron la rubéola como una entidad aparte y diferente del sarampión y la denominaron "*Rötheln*". Sólo hasta 1815 el término es acuñado en la literatura anglófona como "German Measles" y en español "sarampión alemán". En 1866 Henry Veale (1892-1980), médico escocés describe una epidemia de la entidad y propone un término derivado del latín "rubella" que significa "rojo pequeño". En 1914 la etiología viral de la entidad es sugerida por Hess, la cual no es confirmada sino hasta 1938 cuando Hiro y Tasaka confirman la etiología viral de la enfermedad, mediante inoculación subcutánea de 16 niños no inmunes con ultra filtrados obtenidos de lavados nasales provenientes de personas enfermas. La enfermedad cursa por lo general con cuadros leves por lo que fue considerada durante mucho tiempo como una enfermedad menor. En 1941 Sir Norman McAlister Gregg (1892-1966), oftalmólogo australiano, detectó un incremento importante en el número de casos de cataratas congénitas en los hijos de madres infectadas por el virus durante el primer trimestre del embarazo. Gregg también reportó otros defectos oculares y cardiacos en los niños afectados que el asoció con la aparición meses antes de un brote epidémico de rubéola. Los reportes de Gregg tuvieron muchos detractores que negaban la validez de sus observaciones y sólo fueron aceptados varios años después cuando estudios provenientes de EE.UU., Inglaterra y Australia reportaron hallazgos similares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

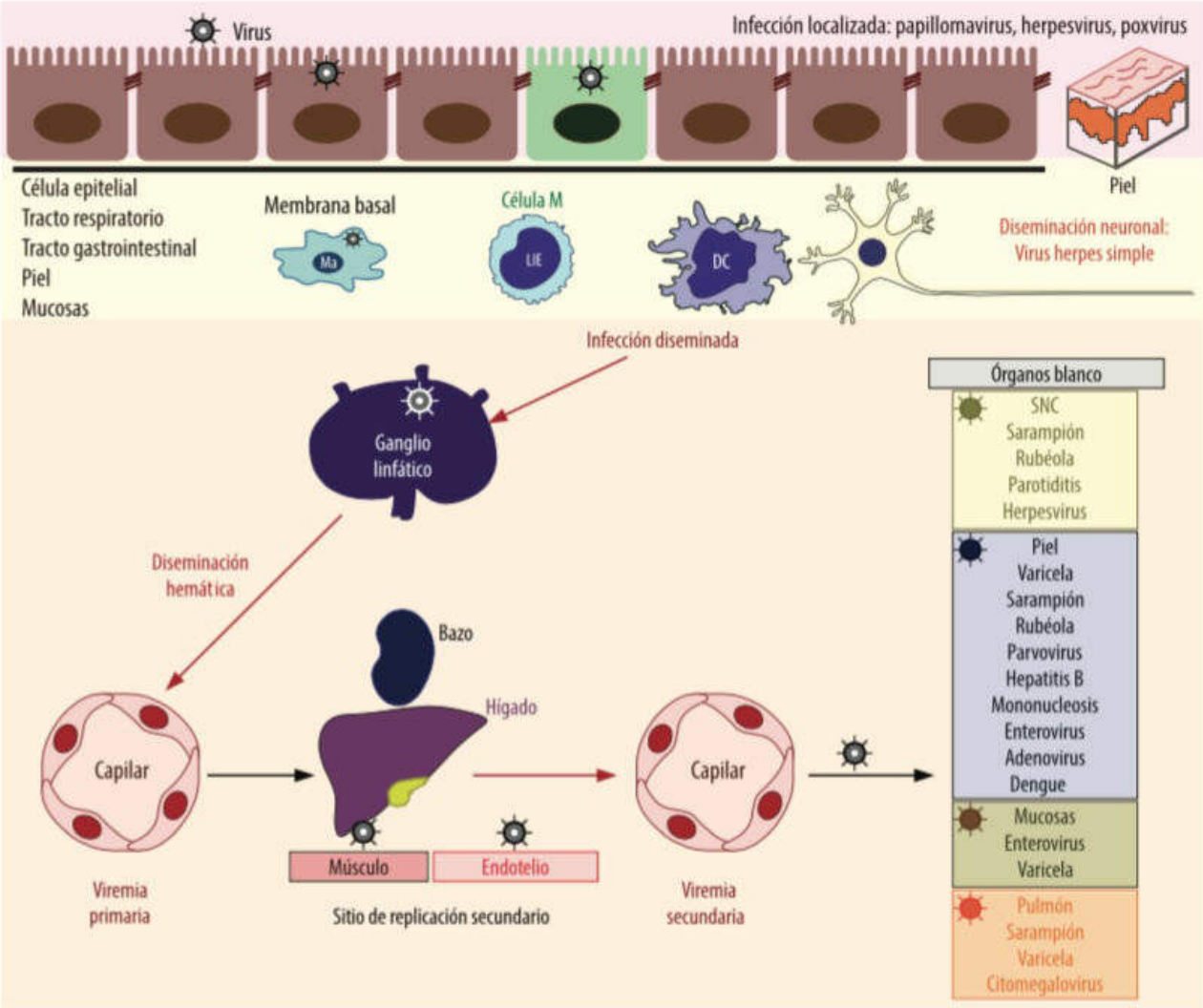


Figura 15.3. Forma de diseminación de los virus causantes de lesiones exantemáticas
Los virus pueden causar infecciones localizadas o sistémicas o diseminadas. Los virus sistémicos alcanzan los órganos blanco luego de procesos de viremias. Algunos agentes como los virus herpes pueden causar infecciones tanto localizadas como infecciones sistémicas.

En el año 2000 la OMS propuso un plan para controlar y eliminar la rubéola para el 2010; muchos países han iniciado campañas de vacunación en la infancia con refuerzo durante la adolescencia, pero falta que muchos países adopten el sistema de vacunación universal.

Tabla 15.3. Algunas manifestaciones clave en enfermedades exantemáticas

Entidad clínica	Manifestaciones
Sarampión o primera enfermedad	Fiebre, coriza, tos, conjuntivitis, fotofobia, manchas de Koplik
Rubéola o tercera enfermedad	Fiebre, cefalea, rinorrea, artralgias, adenopatías cervicales posteriores
Roséola o sexta enfermedad	Preescolares, fiebre de 3 días, defervescencia y aparición de exantem

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eritema infeccioso o quinta enfermedad	Fiebre, artralgias, exantema recurrente, lesiones en mejillas
Mononucleosis infecciosa	Fiebre, faringitis, adenopatías, malestar, hepatoesplenomegalia
Hepatitis B	Ictericia y síntomas gastrointestinales
Primoinfección HIV	Cuadro clínico similar a la mononucleosis infecciosa
Varicela	Lesiones papulovesiculares generalizadas
Herpes simple	Lesiones papulovesiculares localizadas en mucosa o labios
Viruela	Lesiones papulovesiculares generalizadas cicatrices
Sarampión atípico	Asociada a vacuna inactivada, fiebre, cefalea, mialgias, disnea, lesiones en palmas, plantas y tronco. Lesiones papulares, vesiculares y purpúricas
Síndrome mano-pie-boca	Lesiones papulovesiculares en manos, pies y boca. Virus Coxsackie A16
Herpangina	Fiebre, lesiones papulovesiculares en paladar blando y faringe
Echovirus	Exantema inespecífico, curso benigno
Adenovirus	Exantema inespecífico, curso benigno

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

La rubéola es una entidad altamente contagiosa, en grupos cerrados (internados o batallones) o familias y afecta la totalidad de las personas susceptibles. Es de ocurrencia endémica, epidémica y cosmopolita. El virus se encuentra en secreciones respiratorias de personas infectadas siete días antes de la ocurrencia de los síntomas hasta 14 días después del inicio del exantema. El virus se transmite persona a persona por aerosoles que ingresan por vía respiratoria. El virus es específico de humanos, lo que implica que debe existir una endemicidad (circulación continua del virus) entre los periodos epidémicos.

En Estados Unidos durante la epidemia de 1964-1965 se registraron 12.500.000 casos de rubéola posnatal, que produjeron 11.000 muertes fetales por abortos espontáneos o terapéuticos y 20.000 niños nacieron con manifestaciones clínicas de síndrome de rubéola congénita (S.R.C). Hasta la aparición de la vacuna, el virus de la rubéola tenía un comportamiento epidémico con brotes en niños de 5-9 años. Después de las campañas masivas de vacunación, la entidad ocurre en niños no vacunados, en adolescentes y adultos jóvenes no protegidos.

La prevalencia de la enfermedad hacia la edad de 13 años varía en las distintas regiones del mundo con fuertes fluctuaciones en los distintos países y con diferencias entre áreas rurales y urbanas de una misma región. Estas diferencias están relacionadas con las tasas de vacunación, con la densidad demográfica y con las diferentes políticas de prevención adelantadas en los diferentes países. Las mayores seroprevalencias en países de América Latina se encuentran en Argentina (76%), México (89%) y Brasil (86%). Las diferencias entre áreas son más ostensibles en México donde varían de 32-89% según diferentes reportes realizados; los países con menores tasas de vacunación incluyen a Trinidad (19-24%) y Perú (13-20%).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

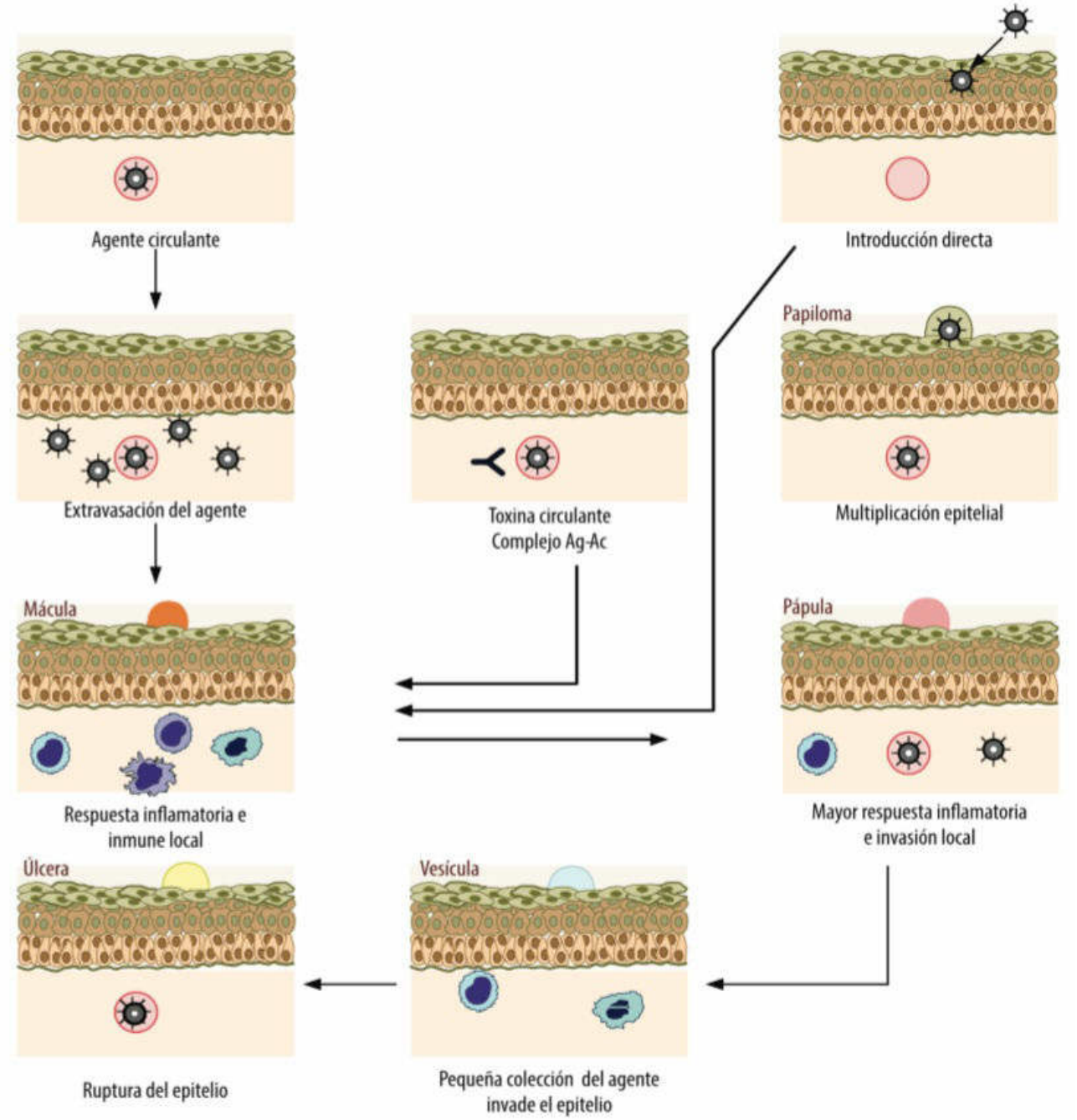


Figura 15.4. Producción de lesiones en caso de infecciones exantemáticas
Las lesiones pueden ser causadas por la replicación del virus o por la respuesta inmune al agente circulante.

De esta manera, la susceptibilidad de la población adulta para presentar una infección por rubéola es alta, con el riesgo de que se presenten casos de **síndrome de rubéola congénita**. Los países de América Latina tienen seroprevalencias a los 13 años que varían de 13 a 89%. En los países en donde se ha instaurado una política vacunal amplia y adecuada (Australia, Dinamarca, EE.UU., Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Suecia y Colombia), el número de casos de rubéola y el síndrome de rubéola congénita han disminuido de forma considerable. En los países en los que no se cuenta con una

booksmedicos.org

booksmedicos.org

vacunación adecuada, el registro de casos de rubéola y de síndrome de rubéola congénita son elevados y un alto porcentaje de mujeres en edad gestacional, son susceptibles al virus y al riesgo de adquirir la infección durante el curso de la gestación. Dentro del grupo de mujeres susceptibles (seronegativas) y en edad gestacional que se encuentran en mayor riesgo de sufrir la infección por virus de la rubéola, son las que por su ocupación se encuentran en contacto con niños infectados (institutrices, profesoras, pediatras, personal paramédico, etc.). Si se comparan poblaciones de personas vacunadas y no vacunadas se encuentra que el 87-96% de los vacunados poseen anticuerpos detectables en comparación al 70-80% de los no vacunados. En un estudio en la ciudad de Cartagena, Colombia, se observó en un grupo de mujeres de 10-49 años una seroprevalencia general del 93%, se presentaron seroprevalencias significativamente menores en el grupo de edad de 10-14 años. Estos comportamientos epidemiológicos fortalecen la idea de que el fin último de las campañas de vacunación, es disminuir el porcentaje de mujeres susceptibles en el curso de su embarazo y que deben reforzarse los esfuerzos vacunales en el grupo de mujeres en edad gestacional (tabla 15.4).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus de la rubéola (RuV) tiene de 65-70 nm de diámetro, es un virión esférico, cubierto, con una cápside interna de simetría icosaédrica. Desde el punto de vista taxonómico, el virus pertenece a la familia *Togaviridae*, género *Rubivirus*.

El genoma viral es de tipo ARN de cadena única, sentido positivo, de una talla de 9,7 kb, coronado en su extremidad 5' y poliadenilado en su extremidad 3' (figura 15.5). Se reconocen 3 clados y 13 genotipos distintos, el contenido de $C^{+}G$ es muy alto lo cual hace que la RT-PCR tenga algunas dificultades técnicas.

El genoma viral codifica para proteínas no estructurales y proteínas estructurales (figura 15.6). Las proteínas no estructurales están involucradas en los procesos de replicación y transcripción e incluyen una proteasa P150 y una ARN polimerasa ARN dependiente. Las proteínas estructurales forman el virión y se conocen como la proteína de la cápside viral (CP) de 33kda y las proteínas de la membrana E1 (58 kda) y E2, esta última posee dos formas glicosiladas denominadas respectivamente E2a (42 kda) y E2b (47 kda).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El RuV fue aislado en 1963 por dos grupos que trabajaron independientemente, TH Weller y FA Neva utilizaron cultivos primarios de células amnióticas, mientras que PD Parkman y colaboradores utilizaron cultivos primarios de riñón de mono. El virus de la rubéola no ocasiona efecto citopático, por lo que el método de Parkman para confirmar el crecimiento del virus de la rubéola, fue la interferencia del virus de la rubéola con el efecto citopático de enterovirus. El efecto citopático es fácilmente observable en células renales de conejo (RK-13) y en células de mono verde africano (AGMK).

Tabla 15.4. Incidencia y casos reportados de rubéola en Colombia

Casos / Entidad	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rubéola*	157	1.144	1.559	866	1.110	1.199	218	176	501	1103	234	ND	ND	ND	ND
Rubéola **	ND	70	1206	47	45	85	6	2	4	4	0	1	1	0	0
S.R.C. **	6	1	0	ND	0	5	0	0	195	0	0	0	0	0	0

S.R.C: síndrome de rubéola congénita. * Casos reportados. Fuente: I.Q.E.N. Datos actualizados en diciembre de 2010. Los casos reportados incluyen casos con sospecha clínica, no confirmados por pruebas de laboratorio. ** Incidencia: Fuente WHO. ND: no hay datos.

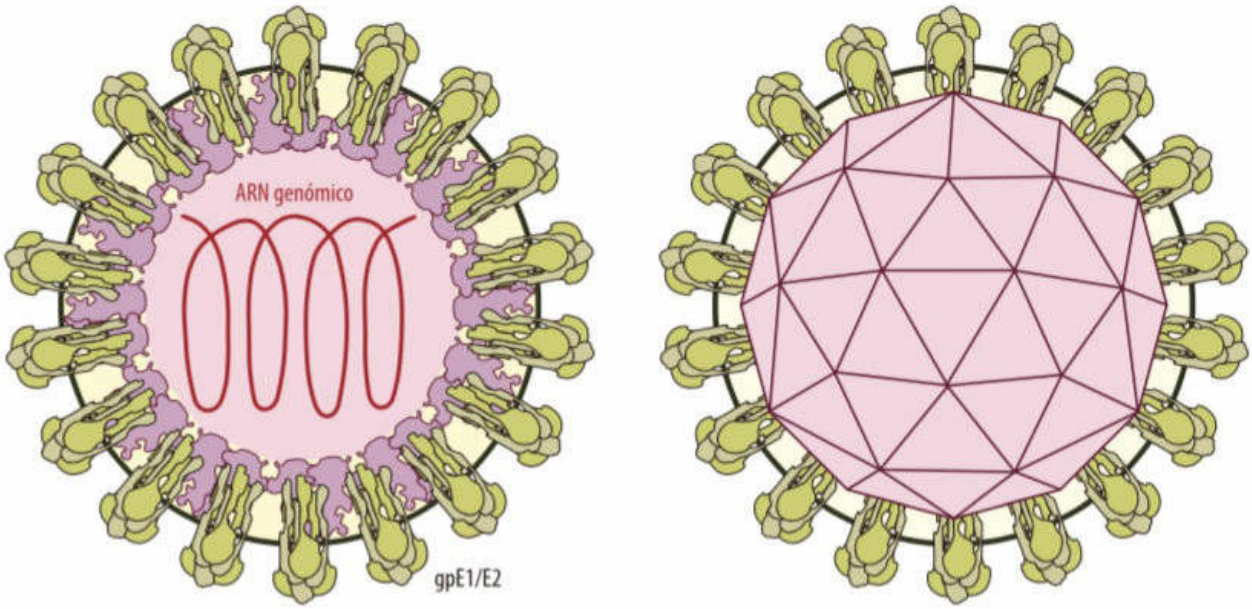


Figura 15.5. Estructura del virus de la rubéola
El virión contiene 80 trímeros formados cada uno por heterodímeros de proteínas E1 y E2.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

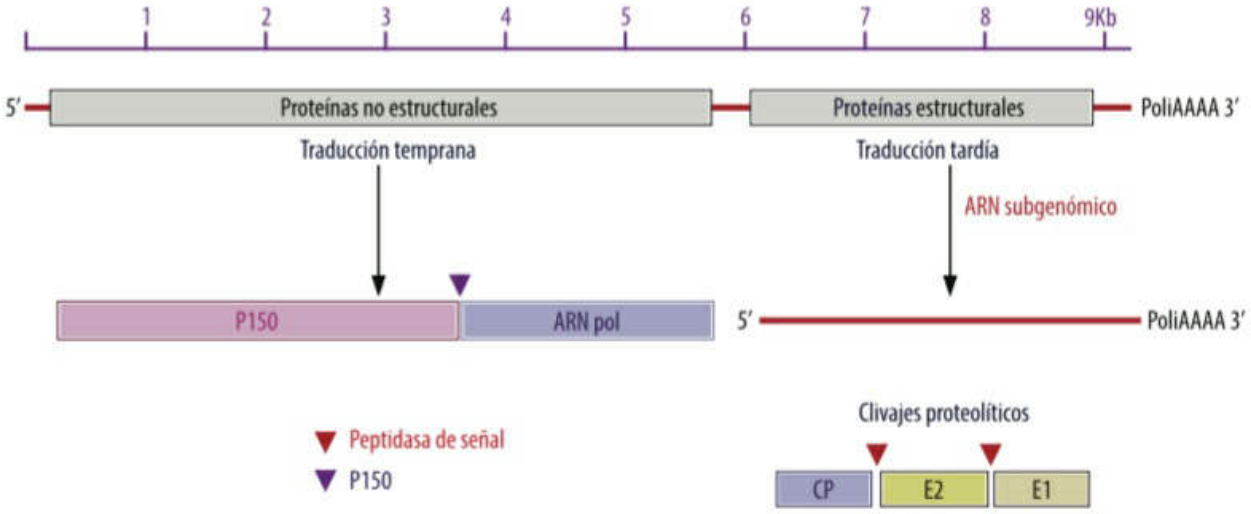


Figura 15.6. Estructura genómica del virus de la rubéola
Se observan las proteínas estructurales y no estructurales y los clivajes proteolíticos necesarios para la formación de cada proteína.

El virus se une a receptores celulares e ingresa a las células por un mecanismo de endocitosis mediado por clatrina. La fusión de las membranas virales y celulares libera la cápside y material genético al citoplasma de la célula hospedera. El genoma (ARN de sentido positivo) es traducido en una poliproteína que es clivada por la proteasa P150 en proteínas no estructurales. La replicación tienen lugar en la membrana de fábricas virales citoplásmicas; este proceso genera ARN de doble cadena; la cadena ARN de sentido negativo (-) sirve de molde para la síntesis de copias genómicas. La expresión de ARNs subgenómicos produce una poliproteína que es escindida por peptidasas de señal para generar las proteínas estructurales (CP, E1 y E2). El ensamblaje viral se lleva a cabo en el retículo endoplásmico y el virus es liberado por gemación, utilizando las vías secretorias celulares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus se adquiere por **vía respiratoria** e inicia su replicación en la orofaringe. De la mucosa el viruspasa a los ganglios linfáticos regionales (nasofaringe y tracto respiratorio alto) donde inicia una diseminación hemática o **primera viremia**. La replicación en los ganglios linfáticos occipitales produce aumento de tamaño de los mismos, lo que constituye una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. La viremia se encuentra acompañada de fiebre, malestar y síntomas prodrómicos. Después de la **segunda viremia,** aparece un exantema morbiliforme que se inicia en la cara y se extiende al tronco y extremidades; la viremia disemina el virus a diversos órganos (sistema nervioso, hígado y páncreas) y establece una infección sistémica. En el curso de la segunda viremia, el virus puede localizarse en la placenta, atravesar la barrera feto placentaria y afectar al embrión o feto ocasionando defectos congénitos. Como en caso del sarampión, el exantema aparece en momentos en que se produce una respuesta inmune humoral, por lo que se sospecha que las lesiones en piel son mediadas por la respuesta inmune. *In vitro* también ha sido posible la detección de respuesta inmune celular de tipo T $CD4^+$ y T $CD8^+$; estudios en monjas de clausura, sin historia de reinfección, se observó que la respuesta inmune era de larga duración.

Las personas infectadas eliminan grandes cantidades de virus en secreciones respiratorias, las personas vacunadas que se exponen a personas infectadas, pueden reinfectarse, replicar el virus en la orofaringe y presentar cargas virales en secreciones nasofaríngeas que puede llegar a $1x10^5$ $TCID^{50}$, las variaciones de virus eliminados son grandes a diferentes horas del día y también entre individuos; por esta razón los contactos de personas infectadas pueden contagiar a personas susceptibles, sin sufrir la enfermedad, ya que los anticuerpos séricos controlan las viremias y la enfermedad. En estudios controlados en grupos de voluntarios vacunados previamente, se observó que la reinfección incrementaba sus niveles de anticuerpos previos al ensayo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Los humanos son los únicos hospederos susceptibles al RuV. El periodo de incubación varía de 14 a 21 días. La enfermedad puede iniciar con una fase prodrómica con síntomas inespecíficos (fiebre, malestar y coriza). La transmisibilidad es moderada en comparación al sarampión, en la población general un 50-90% de los susceptibles pueden infectarse durante un brote epidémico. Al menos un 25-50% de las infecciones en la infancia pueden tener un curso asintomático. Las personas vacunadas y expuestas al virus pueden diseminar la infección aunque menos eficientemente. Se pueden producir reinfecciones en pacientes vacunados con una mayor frecuencia que en pacientes que se han infectado con el virus salvaje, lo cual demuestra que la respuesta inmune a la vacuna da una respuesta inmune menor con títulos de anticuerpos más bajos que después de la infección natural. Las reinfecciones no se acompañan de viremia, por lo que el riesgo de síndrome de rubéola congénita es más bajo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones en el niño y adulto

La rubéola es una entidad con cuadros clínicos que pueden ser fácilmente reconocidos en pacientes adultos, sin embargo, las manifestaciones clínicas no son patognomónicas y son similares a otras infecciones de tipo exantemático. La identificación clínica se hace difícil para los médicos jóvenes, pues debido a la disminución en la incidencia por efecto de la inmunización masiva, han observado menos casos de rubéola durante su formación académica. Los casos llegar a 1x105 TCID, las variaciones de virus asintomáticos o poco sintomáticos son contagiosos y pueden transmitir la infección a otras personas susceptibles. Las manifestaciones de tipo **prodrómico** son más frecuentes en los adolescentes y adultos y tienen una duración de 1 a 5 días antes del inicio del exantema. Los signos y síntomas incluyen febrícula, escalofríos, malestar, anorexia, coriza, dolor retro ocular, inyección conjuntival, cefalea, malestar, tos, dolor en la garganta, enantema en úvula y paladar blando y adenopatías (figura 15.7).

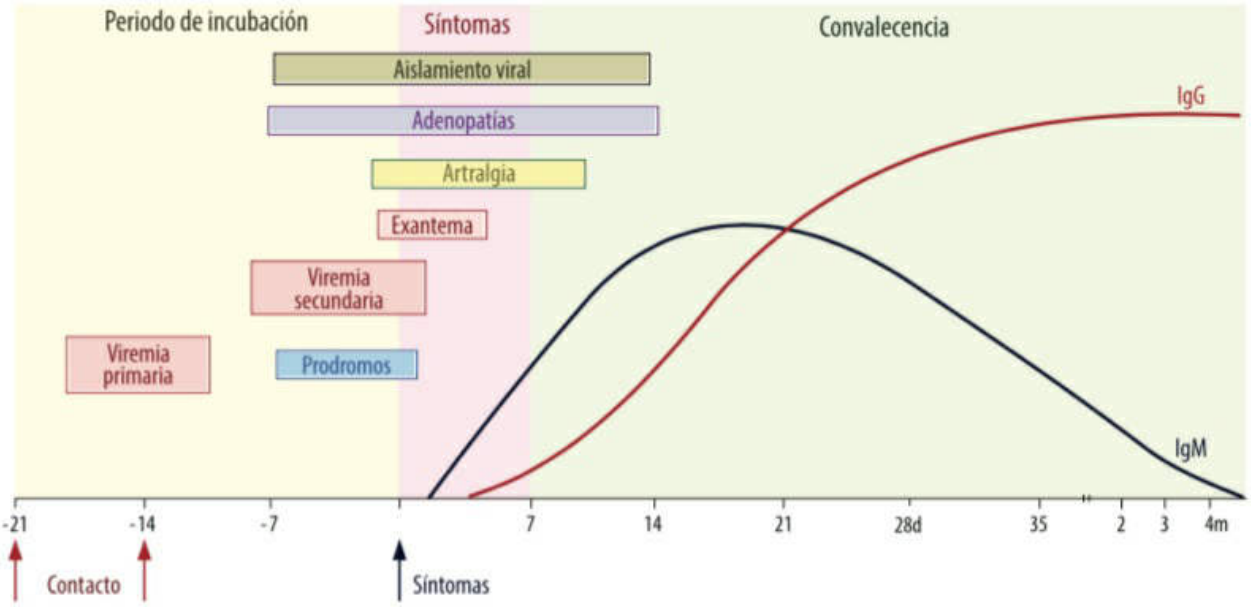


Figura 15.7. Evolución clínica de la infección por virus de la rubéola

Las adenopatías son dolorosas y se localizan con mayor frecuencia en la región retro auricular, cervical y suboccipital. Las adenopatías presentan proceso inflamatorio entre cinco y ocho días, resolviéndose en el curso de varias semanas. El exantema se inicia en la región retro auricular y se disemina en 24 horas a la cara, el tronco y extremidades. Las lesiones cutáneas son de tipo eritematoso, maculopapular finas, no coalescentes; en el adulto se acompañan de prurito. El exantema es de corta duración y resolverse en tres días, de allí el nombre a la entidad de sarampión de tres días.

En los pacientes adultos jóvenes, la enfermedad se acompaña de leucopenia que se inicia un día antes de la erupción y se mantiene por 4-5 días. En los pacientes adultos es frecuente la presencia de poli artralgias y artritis. Las artralgias son más frecuentes en mujeres (52-60% de casos) que en hombres (9-10% de casos). Las articulaciones

booksmedicos.org

booksmedicos.org

frecuentemente más comprometidas son las de los dedos de las manos y la rodilla. El compromiso articular puede variar desde el simple dolor hasta la presencia de inflamación, derrame sinovial, disminución de la movilidad, calor y rubor. Los síntomas se inician de uno a seis días después del comienzo del exantema y duran varias semanas. Las artralgias también pueden observarse de 10 a 30 días después de la vacunación, pero con una menor frecuencia.

Otra manifestación infrecuente de la rubéola es la **encefalitis**, aparece entre uno a seis días después del exantema, esta complicación es extraña en países con una alta cobertura vacunal y se observa en 1:5.000 a 1:10.000 casos. Las manifestaciones en caso de encefalitis consisten en letargia, cefalea, vómito, rigidez de la nuca y convulsiones. En el LCR se observa un discreto aumento de la celularidad con 20-100 células/mm3 de predominio linfocítico; la glucorraquia es normal y las proteínas pueden estar ligeramente aumentadas. La mortalidad por encefalitis asociada a rubéola varía del 20-50% y no se observan secuelas en las personas que sobreviven.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones en el feto

Las infecciones muy precoces llevan a la reabsorción del embrión. Se especula que la infección materna por el virus de la rubéola pueda ser causante de abortos espontáneos. La presencia de parto prematuro y muertes neonatales se han relacionado con la infección. El estudio histopatológico de fetos infectados que han sido abortados revela necrosis no inflamatoria de estructuras del ojo, corazón, cerebro y oído, que se traduce por efectos teratogénicos en estos órganos. Desde el punto de vista ultra estructural, se presentan cuerpos intranucleares y complejos túbulo reticulares en las células endoteliales de diversos órganos. Desde el punto de vista celular, se ha reportado la pérdida de sustancia citoplásmica, aumento del volumen de las mitocondrias y dilatación del retículo endoplásmico.

Las ecografías de los fetos infectados muestran signos de infección no específicos: hepatomegalia, aumento de espesor de la placenta, cambios en la cantidad del líquido amniótico y peritonitis meconial. Otros hallazgos son el retardo del crecimiento y las malformaciones cardiacas y cerebrales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones en el neonato

El hijo de madre infectada durante la gestación poseerá un riesgo de presentar malformaciones congénitas, dependiendo del periodo de gestación en la cual se presenta la infección; la triada clásica o **triada de Gregg** de la rubéola congénita consiste en cataratas, malformaciones cardiacas y sordera y tiene una mayor probabilidad de presentarse si la infección materna ocurre en las primeras 16 semanas de gestación.

La presencia de infecciones en las primeras seis semanas del embarazo conlleva a malformaciones congénitas en un 100% de los hijos, el riesgo de malformaciones disminuye a un 70-90% entre la semanas siete a 13 y a un 10-50% entre las semanas 14-17. En un reporte no se observaron malformaciones congénitas en caso de infecciones ocurridas después de la semana 18 (Figura 15.7).

Las consecuencias de la infección *in utero* se pueden clasificar en tres categorías:

1. Signos y síntomas que se presentan de una manera transitoria en el niño afectado.
2. Manifestaciones permanentes que se muestran en el curso del primer año de vida. Hacen parte de las secuelas permanentes, las malformaciones del oído interno, corazón, ojo y sistema nervioso.
3. Manifestaciones de rubéola congénita que se exhiben a partir del segundo año de vida hasta la vida adulta.

Entre las secuelas transitorias tenemos la eritropoyesis cutánea (*blueberry muffin rash*), la púrpura trombocitopénica, la anemia hemolítica, la linfadenopatía generalizada, la neumonía intersticial, hepatitis, hepatomegalia, nefritis, miositis, defectos óseos radiolúcidos y la encefalitis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Formas crónicas o rubéola de aparición tardía

En niños con infecciones congénitas las manifestaciones pueden ser mínimas o no estar presentes al momento del nacimiento. En los casos de aparición tardía hacia los 3 a 12 meses de edad, la infección puede manifestarse como una enfermedad grave multisistémica con lesiones de tipo exantemático, neumonitis, diarrea persistente y meningoencefalitis progresiva.

En los pacientes con síndrome de rubéola de aparición tardía hay persistencia del virus en títulos altos a pesar de la presencia de anticuerpos (IgM alta e IgG baja), también es frecuente la presencia de complejos inmunes. Esta enfermedad de aparición tardía se asocia con una alta mortalidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Desde el punto de vista clínico, la infección puede ser leve y confundirse con otras enfermedades exantemáticas, como sarampión, mononucleosis infecciosa, escarlatina, exantema súbito, eritema infeccioso, dengue e infecciones exantemáticas causadas por enterovirus o adenovirus. Los exámenes de rutina no son específicos para el diagnóstico y solo pueden evidenciar una leucopenia y linfocitos atípicos. Como en la gran mayoría de infecciones virales, el diagnóstico de infección por RuV se basa en métodos directos e indirectos. El diagnóstico certero de infección es no solo de interés epidemiológico, en la mujer embarazada es primordial por el riesgo de infección congénita. Los **métodos directos** comprenden el aislamiento viral y los métodos de detección del genoma viral. Los **métodos indirectos** se basan en detectar la respuesta inmune humoral específica.

El **aislamiento viral** es deseable en caso de fijar etiología para eventos de rubéola congénita. El paciente infectado excreta el virus desde una semana antes de la sintomatología hasta dos semanas después de iniciado el exantema, es un método costoso reservado a unos pocos laboratorios de referencia. El virus puede ser aislado de especímenes nasofaríngeos, orina, líquido cefalorraquídeo y sangre. Puede cultivarse en células de mono verde africano (AGMK), debido a que el virus no produce efecto citopático; la presencia viral se determina con la ayuda de anticuerpos específicos y métodos de fluorescencia o por interferencia viral al ECP causado por los enterovirus.

Para el diagnóstico de infección por RuV *in utero*, la **detección del genoma** permite mediante pasos de transcripción inversa y amplificación de cADN, evidenciar la presencia del virus en líquido amniótico, cordocentesis y vellosidades placentarias. La amplificación viral requiere de un paso retro transcripción previo a la amplificación del cADN. La RT-PCR tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de SRC, comparado con la detección de IgM. Los métodos de amplificación genómica se pueden hacer en líquido amniótico después de la semana 18 de amenorrea.

La **serología** constituye el método más usual de diagnóstico de infección por RuV. Históricamente las pruebas de inhibición de la hemaglutinación fueron utilizadas durante mucho tiempo con el fin de detectar anticuerpos totales anti-RuV, este método ha sido reemplazado por los EIA que son fáciles de ejecutar en los laboratorios clínicos de rutina. La IgM específica es detectada en sangre materna o en sangre de cordón por métodos de inmunocaptura. En sangre fetal es posible detectar IgM específica a partir de la semana 22 de gestación y 6 semanas después de la seroconversión materna. La sensibilidad de la prueba es cercana al 95% y su especificidad es de 100%. La ausencia de anticuerpos de tipo IgG es un resultado que permite identificar la población a riesgo; la serología IgG está indicada al comienzo de la gestación a toda mujer que no tenga registrada su inmunización previa. En caso de resultados positivos para IgG e IgM, hay que hacer **pruebas de avidez** para diferenciar una **infección aguda** de una **reinfección**, ya que la primoinfección es de riesgo elevado para la ocurrencia de SRC. Durante la primoinfección el índice de avidez es bajo, mientras que en caso de infecciones antiguas o reinfecciones es alto. En caso de resultado IgG negativo en el diagnóstico inicial, debe

booksmedicos.org

booksmedicos.org

realizarse un control hacia la semana 20 con el fin de descartar una seroconversión. La presencia de IgA específicas anti RuV aparece sólo durante el curso de la primoinfección, desafortunadamente no existen pruebas comerciales de esta prueba. A pesar de los múltiples métodos de detección de anticuerpos específicos, el ensayo inmunoenzimático (EIA) es el tipo de prueba que se efectúa con mayor frecuencia por su bajo costo, la facilidad y rapidez de ejecución y su sensibilidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las infecciones postnatales son por lo general leves y autolimitadas y no requieren sino un tratamiento de soporte y sintomático: analgésicos, antipiréticos y/o anti-inflamatorios no esteroideos. Las inmunoglobulinas administradas después de la exposición al virus disminuyen la sintomatología, pero se ha observado que no impiden la viremia, por lo tanto, no protegen eficazmente a las mujeres embarazadas.

A pesar del uso de varios antivirales como el interferón, amantadina e isoprinosina para el tratamiento de las artritis y la panencefalitis progresiva, los resultados son contradictorios. En el momento no existe un antiviral que haya demostrado actividad virostática en caso de infección por virus de la rubéola. La única estrategia con la que se cuenta hoy en día es la prevención mediante el uso de la vacuna.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Los casos clínicos deben tener normas de aislamiento respiratorio de su entorno al menos por una semana después de aparecido el exantema. En caso de niños con infección *in utero,* se consideran infectantes durante el primer año de vida, con altas tasas de eliminación viral en orina y otras secreciones. La exposición de una mujer embarazada a casos sospechosos de rubéola debe estimular inicialmente la búsqueda de inmunidad protectora (presencia de IgG) y, en caso de resultados negativos, se aconseja el seguimiento serológico para descartar contagio e infección activa. La administración de inmunoglobulina (0,55 ml/kg) a la mujer expuesta no está justificada sino en casos en los que no se puede contemplar la interrupción del embarazo; la eficacia de su uso puede variar del 17-87%, quizá asociada a las diferencias de concentración de IgG específica entre los diferentes lotes y al tiempo cursado entre la exposición y su uso.

Los grandes brotes epidémicos de 1962 a 1965 reforzaron el concepto de la necesidad de una vacuna con el fin de prevenir los efectos teratogénicos deletéreos. Varias cepas vacunales fueron probadas entre 1965 y 1967 que conllevaron a la aceptación de las cepas HPV-77, DE-5, DK-12, Cendehill y RA 27/3. A partir de 1979 la cepa vacunal más utilizada es la RA27/3. La vacuna se administra como parte de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) a los 12-15 meses de edad por vía subcutánea. La vacuna produce anticuerpos protectores en el 98% de los inmunizados; la inmunidad es duradera, pero los niveles de anticuerpos disminuyen con la edad, por lo que se aconseja refuerzos durante el periodo escolar y/o en la adolescencia. Una de las causas de la disminución de anticuerpos con la edad, es la disminución en la circulación del virus silvestre, que en años anteriores ejercía un efecto de refuerzo natural.

Las campañas de vacunación masiva en el grupo de mujeres en edad gestacional han producido un cambio en la epidemiología de la rubéola. En los últimos años se ha constatado una disminución en los casos de rubéola congénita. Durante estas campañas de vacunación se ha llegado a administrar la vacuna (virus vivos atenuados) a mujeres en gestación, si bien como principio básico está contraindicada en mujeres embarazadas, estas aplicaciones no se han asociado a daños fetales. La vacuna tiene como **efectos adversos** la fiebre, artralgias o artritis y las adenopatías.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

No se conocen registros de esta entidad en la antigua Grecia, Roma o Egipto. Se supone que el virus evolucionó a partir del virus de la peste bovina (*rinderpest virus*) y del virus del moquillo canino (*canine distemper virus*). Es una entidad exclusiva de humanos por lo que fue necesario la presencia de grandes asentamientos de población, desplazamientos poblacionales y desarrollo comercial para que la entidad se presentara y fuera reportada en los siglos II a IV en los mperios chino y romano. En el siglo VIII la invasión de los sarracenos llevó la enfermedad de España a Francia a través de los Pirineos. Un médico árabe, Rhazes (854 -925 d. C), en el siglo IX fue el primero en diferenciar la viruela del sarampión y le asignó el término *hasbah* (erupción). En la literatura europea la entidad asumió el nombre de morbilli derivada del italiano (*il morbo*) o pequeña enfermedad, sin embargo, bajo este nombre se agruparon un conjunto de enfermedades que confundían diferentes enfermedades exantemáticas, como la rubéola y el sarampión, confusión que persiste hasta ahora.

Con la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas en 1492, el virus encuentra en el nuevo mundo una población nativa que nunca se había expuesto a esta entidad, produciendo en esta nueva población susceptible una alta mortalidad. Se considera que el sarampión junto con la viruela fueron las dos enfermedades que diezmaron en gran medida las poblaciones nativas. En 1757, Francis Home (1719-1813), médico escocés, sugiere el carácter infeccioso de la enfermedad y ensaya la inmunización mediante la inoculación por escarificación de sangre, obtenida de un paciente afectado durante la fase aguda de la enfermedad. En 1790, James Lucas describió cuadros de encefalomielitis y paraparesia en una mujer joven que se encontraba en la fase descamativa del exantema.

El mismo comportamiento epidémico tuvo esta entidad luego de su introducción en 1846 en las islas Feroe y en 1875 en las islas Fiyi; en estas dos epidemias la tasa de mortalidad alcanzó valores cercanos al 26%. En 1846, Peter Panum (1820-1885), describe la entidad, su alta contagiosidad, sus características clínicas, su periodo de incubación y la protección conferida de por vida en los habitantes de las islas Feroe. El carácter inmunosupresor de la entidad ya fue descrito en el siglo XIX, los textos médicos de la época describen la asociación entre las epidemias de sarampión y las exacerbaciones de tuberculosis. En 1905 Hektoen logra transmitir la enfermedad a voluntarios susceptibles mediante la inoculación de sangre libre de bacterias obtenida de un paciente enfermo. En 1908, Von Pirquet (1874-1929), describe la desaparición de las pruebas de hipersensibilidad cutánea en pacientes afectados por el sarampión. En 1911 Goldberger y Anderson confirman la etiología viral al transmitir la enfermedad a simios, inoculándolos con filtrados de secreciones respiratorias de un paciente enfermo; estos investigadores también logran transmitir la infección por los mismos medios entre simios afectados y sanos.

En 1954 Enders y Peebles consiguen aislar el virus en cultivos primarios de células de riñón humano y de monos Rhesus, al igual que describen el efecto citopático; de esta manera aportan los principios básicos para la producción de la vacuna Edmonston B en 1963.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Es una infección exclusiva del hombre, no existe reservorio, ni formas de infección persistente. Las secreciones respiratorias eliminadas mediante los reflejos de tos o estornudo son fuente de infección y las tasas de transmisión son muy altas (90%), por lo que es común el contagio en medios escolares, consultorios médicos o centros hospitalarios; el virus sobrevive muy poco en fómites o superficies contaminadas. El sarampión es una de las entidades más contagiosas para el hombre no protegido, el virus se transmite con mayor intensidad entre los dos días antes y los días después de aparición del exantema. El sarampión ocurre en todos los lugares del mundo, salvo en lugares muy remotos y completamente aislados de la "civilización". La incidencia, la gravedad de la infección han disminuido con las campañas de vacunación masiva, reportándose sólo en países donde aún quedan reductos de personas sin vacunar, mientras que en países con buenas coberturas de vacunación se observan casos importados de los países que no han podido controlar la enfermedad por tener cobertura vacunal subóptima. Por lo tanto, el sarampión es una entidad que puede ser erradicada si se eliminan los individuos susceptibles de la población mundial, para esto se requiere que la cobertura de vacunación sea mayor al 95%.

La seroprevalencia antes de la introducción de la vacuna era del 98% para las personas mayores de 18 años. A medida que se iniciaron los esfuerzos de inmunización, la infección se fue desplazando hacia grupos de población adulta joven que no se habían beneficiado de la vacuna. La incidencia ha disminuido en los países desarrollados y pobres gracias al uso de la vacuna de virus vivos atenuados; sin embargo, en el mundo, en el año 2000, ocurrieron unos 30 millones de eventos y la mortalidad fue de 777 mil casos, de los cuales 452 mil sucedieron en África. La OMS dispuso los años 2000, 2007 y 2010 para la eliminación del sarampión del continente americano, Europa y la porción oriental de la región mediterránea respectivamente. Con el fin de obtener estos resultados, se crearon en los países sistemas de vigilancia para estudiar y confirmar todos los casos sospechosos. La incidencia (número de casos por 100 mil habitantes), ha descendido en los países europeos a niveles tan bajos como 2,36 y 3,37 para los años 2001 y 2002, variando entre los diferentes países con tasas de entre 0,02 a 7,36. En los pacientes afectados se observaron complicaciones graves como encefalitis en 283 casos por cada 100 mil infectados.

En el continente americano se ha visto un descenso similar en el número de casos reportados por año. La gran mayoría de eventos ocurren en niños no vacunados. En 2002 se presentaron en Colombia casos importados de Venezuela y Brasil, lo cual demuestra que para la erradicación de la enfermedad se requiere un esfuerzo conjunto de los países de la región y porque no, a escala planetaria. El número total de casos ha descendido a menos de 15 por año, gracias a la instauración de campañas de vacunación masiva en menores de dos años y de revacunación en la edad escolar (tabla 15.5).

En regiones aisladas en donde el número de personas susceptibles es elevado, cualquier evento nuevo puede ser el originario de un brote epidémico considerable, con

booksmedicos.org

booksmedicos.org

tasa de ataque hasta del 100% de los no inmunes, por esta razón, es necesario que la cobertura sea no solo elevada sino que sea homogénea para todos los municipios de un país. Los anticuerpos transferidos por la madre protegen contra el sarampión por seis meses y confieren una protección parcial (responsable de cuadros de sarampión modificado) por 6-9 meses adicionales. Los anticuerpos adquiridos de una madre inmunizada dan niveles de anticuerpos menores al niño, que en el caso en que la madre haya sufrido la infección natural, por lo tanto, estos niños serán susceptibles a más temprana edad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus del sarampión pertenece al orden *Mononegavirales*, familia *Paramyxoviridae*, género *Morbillivirus*. Es un virus cubierto, pleomórfico, con un genoma de tipo ARN de sentido negativo.

La cápside es de simetría helicoidal, está formada por una nucleoproteína que rodea al material genético. La membrana está formada por proteínas estructurales de tipo hemaglutinina (HA), proteína de fusión (F) y proteína SH. Las proteínas HA y F mantienen contacto con la proteína de matriz (MA), esta última forma una esfera que engloba la nucleocápside viral. Otras proteínas asociadas a la nucleocápside viral son la fosfoproteína y la polimerasa (figura 15.8)

El genoma viral es de tipo ARN con un tamaño de 15-16 kb y codifica para proteínas estructurales y no estructurales. Después de la secuencia líder localizada en 3' existen seis genes consecutivos que no se superponen (N, P, M, F, H y L). El gen P codifica adicionalmente para dos proteínas C y V involucradas en la regulación de la replicación viral (figura 15.8) Los estudios genómicos realizados con los aislamientos virales de 1950-1960, época en que se aislaron las cepas vacunales, demuestran que analizadas las regiones que codifican para las proteínas H, F, M y C son muy homogéneas entre las diferentes cepas; a nivel de secuencias genómicas las diferencias no exceden el 0,6%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El virus se une por intermedio de la proteína H a los dominios extracelulares de los receptores de membrana CD46 y la molécula de señalización de activación de linfocitos o CDw150. El CD46 se expresa en la porción apical de las células del epitelio respiratorio y el CDw150 se expresa en linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas. La proteína F media la fusión de las membranas viral y celular, permitiendo la entrada de la nucleocápside al citoplasma de la célula hospedera. Se produce una transcripción secuencial de los ARNm necesarios para la síntesis de proteínas estructurales y no estructurales, en esta fase participa una ARN polimerasa ARN dependiente propia del virus. Las glicoproteínas de membrana (H y F), son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, glicosiladas en el aparato de Golgi y posteriormente transportadas a la membrana celular en forma monomérica. Otras proteínas virales son sintetizadas en el citosol, en donde se acumulan y van a ser transportadas a la membrana plasmática para ensamblaje junto con el genoma viral encapsidado por la proteína N. En las células infectadas se observa formación de células multinucleadas gigantes, inclusiones nucleares eosinofílicas, denominadas cuerpos de Cowdry tipo A e inclusiones citoplásmicas.

Tabla 15.5. Incidencia y casos reportados de sarampión en Colombia

Casos / Entidad	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Colombia *	12.520	1	511	4.054	861	910	553	97	110	353	539	234	0	0	ND	ND
Colombia **	ND	1	3	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

*Casos reportados. Fuente: I.Q.E.N. Datos actualizados en diciembre de 2010.
Los casos reportados incluyen casos con sospecha clínica, no confirmados por pruebas de laboratorio. ** Incidencia: fuente WHO.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

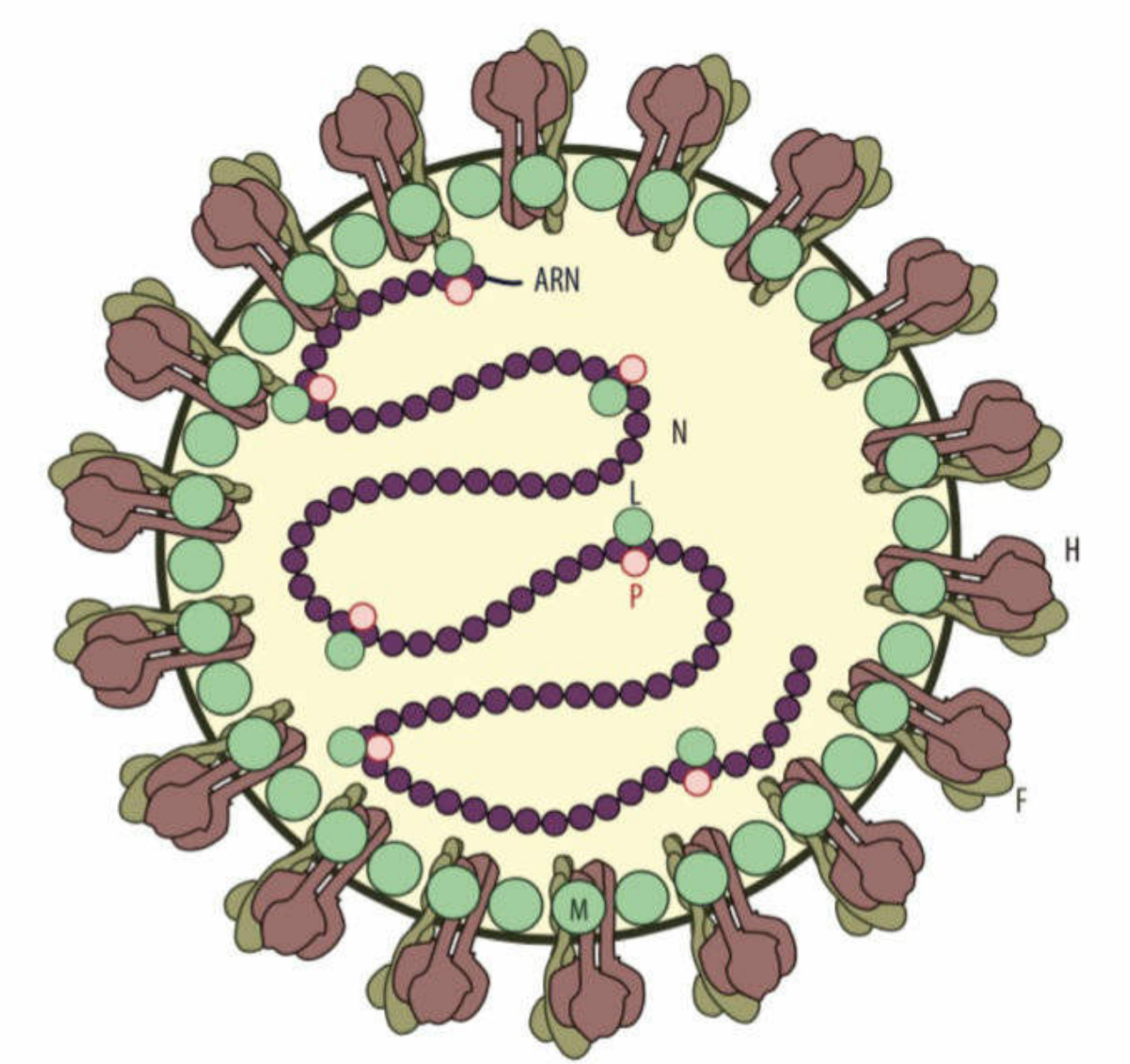


Figura 15.8. **Esquema de la estructura general del virus del sarampión**
N: nucleoproteína. HA: hemaglutinina. F: proteína de fusión. M: proteína de matriz. P: fosfoproteína. L: proteína larga.

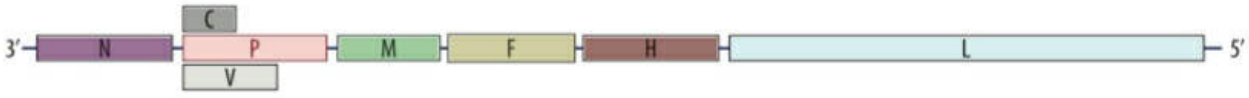


Figura 15.9. **Estructura general del genoma del virus del sarampión**

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus ingresa por **vía respiratoria** y se coloca en contacto con las células epiteliales de la conjuntiva, nasofaringe y tracto respiratorio bajo en donde se replica durante los primeros 2-4 días. El virus es transportado en asociación a macrófagos y células dendríticas pulmonares hasta los ganglios linfáticos regionales desde donde inicia una primera viremia que lo distribuye en el sistema retículo-endotelial. Desde los diferentes sitios linfoides de replicación el virus, produce una segunda viremia en la que se asocia a linfocitos y macrófagos; hasta un 6% de estas células pueden estar comprometidas. La segunda viremia lleva el virus a diferentes órganos blanco (piel, conjuntiva, pulmón, riñón, orofaringe) que darán las manifestaciones del pródromos de la enfermedad. El periodo de incubación del sarampión es de 10 días hasta el inicio de la fiebre y de 14 días para la aparición del exantema (promedio 8-12 días). El periodo de incubación es más corto en niños pequeños o en aquellos pacientes expuestos a inóculos mayores.

La replicación inicial del virus es capaz de inhibir la síntesis de elementos tempranos de respuesta inmune como IFNα/β y la IL-12; adicionalmente, en otros órganos blanco hay la liberación de citoquinas (IL-2, IL-4, IFN-γ) y otros elementos de la respuesta inmune marcan los eventos responsables de las manifestaciones prodrómicas. La replicación del virus en células efectoras de la respuesta inmune se acompaña de inmunosupresión, leucopenia, disminución de linfocitos T $CD4^+$ y alteraciones en las pruebas citotoxicidad (LT-$CD8^+$) y de hipersensibilidad retardada (anergia). Existe un solo serotipo viral por lo que la respuesta inmune confiere una protección de por vida.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El curso del sarampión tiene tres fases que le son característicos:

1. Periodo de incubación: lapso de tiempo transcurrido entre el contagio y el pródromos.
2. Periodo sintomático: manifestaciones clínicas propias de la enfermedad.
3. Fase de convalecencia: se presentan las complicaciones tempranas y la anergia.

La diferenciación de los cuadros es una habilidad que se adquiere con la práctica clínica y esto obliga a que si bien la base de la identificación sea clínica, en ciertas condiciones (importancia epidemiológica, infección en mujeres embarazadas, brotes epidémicos en comunidades), es indispensable confirmar el diagnóstico mediante pruebas virológicas específicas.

La enfermedad se inicia con fiebre de tres días de evolución, coriza (rinitis, conjuntivitis, tos), malestar general, enantema en el área donde desemboca el canal de Stenon en la cavidad oral (lesiones eritematosas rodeando un núcleo central blanquecino o manchas de Belski-Filatov-Koplik). Uno o dos días después se observa fiebre mayor a 38º C, exantema maculo-papular coalescente que se inicia en la cabeza, región retro auricular y cuello y que tiene una diseminación centrípeta, signos catarrales, oculonasales y conjuntivitis (figura 15.10). Las formas de sarampión del adulto son por lo general más serias que las del niño. En la mujer embarazada existe una mayor morbilidad y mortalidad, por el riesgo aumentado de neumonía durante el tercer trimestre y el puerperio. Antes de la era vacunal se registraba una mortalidad materna hasta del 15%, la cual estaba asociada a falla ventricular izquierda y edema pulmonar. Un brote epidémico en Groenlandia mostró una mortalidad del 4,8% en mujeres embarazadas en comparación al 1% en mujeres no embarazadas del mismo grupo de edad.

Las formas modificadas o atenuadas del sarampión ocurren en personas parcialmente inmunizadas, incluidas las personas que han recibido inmunoglobulina después de una exposición al sarampión, niños con anticuerpos que han sido transferidos de la madre y ocasionalmente en personas cuya inmunidad se ha ido perdiendo después de la vacunación o infección natural. Las formas modificadas se caracterizan por ser más leves, de curso rápido, periodo de incubación prolongado (21 días), pródromo corto, fiebre baja, exantema breve y complicaciones raras. Los pacientes con formas atenuadas rara vez transmiten la infección. En la figura 15.10 se observa el curso clínico del sarampión, junto con la evolución de marcadores serológicos de infección, estos elementos permiten definir una historia natural para la infección.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Complicaciones

El sarampión es por lo general una infección autolimitada, algunas condiciones como la desnutrición, la inmunosupresión y una vida extremosa, aumentan la gravedad del cuadro clínico. Las complicaciones más frecuentes del sarampión son de tipo infeccioso y tienen relación con la capacidad de suprimir el sistema inmune. Las infecciones asociadas al sarampión incluyen las otitis medias, otomastoiditis, queratitis, laringitis, bronquitis, neumonía, diarrea y encefalitis aguda. Otras complicaciones piógenas incluyen la osteomielitis y forunculosis. La queratitis, ulceración corneana y la ceguera se observan en niños con déficit en vitamina A.

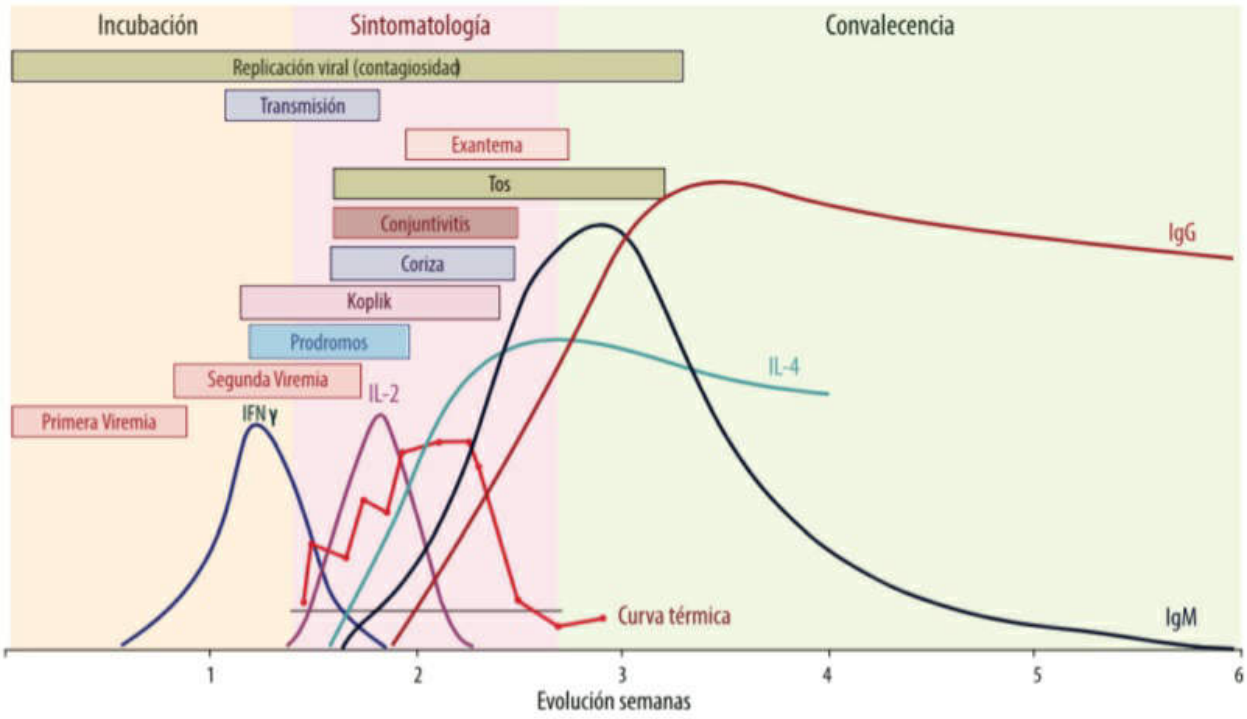


Figura 15.10. **Esquema del curso clínico de un caso típico de sarampión**

La **encefalitis aguda** ocurre en los primeros quince días del curso de la infección y se caracteriza por un incremento de la fiebre, cefalea, convulsiones y alteraciones del estado de conciencia. Este cuadro se presenta en 1:1.000-4.000 pacientes y se ha asociado con un proceso desmielinizante de cerebro y medula espinal, al parecer por mecanismos autoinmunes.

Entre seis y ocho años después del cuadro agudo se observa en 1:300.000 casos una pérdida de progresiva de las funciones corticales, deterioro intelectual, bajo rendimiento escolar, mioclonos que en fases avanzadas se acompañan de signos electroencefalográficos de ondas lentas de gran amplitud, constituyendo el cuadro que se conoce como **panencefalitis esclerosante subaguda** (PEESA). La PEESA se ha explicado por la persistencia del virus en el sistema nervioso; los análisis moleculares han mostrado múltiples mutaciones en la proteína M y alteraciones en las proteínas H y F

booksmedicos.org

booksmedicos.org

virales, lo cual impide el ensamblaje y liberación del virus de las células nerviosas, favoreciendo la amplia infección interneuronal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico tienen un fin de vigilancia epidemiológica y tienen como objeto identificar los casos aislados y hacer los correctivos necesarios desde el punto de vista de campañas de salud pública tendientes a la erradicación regional de la infección.

El virus puede ser **aislado** durante la fase febril de la enfermedad de secreciones respiratorias, nasofaríngeas y oculares y cultivado en líneas celulares primarias de riñón humano o de mono. El aislamiento viral puede ponerse en evidencia luego de varios pases seriados por el ECP o mediante el uso de anticuerpos conjugados con fluorocromos.

La **citología** de células de lesiones orales, secreciones respiratorias u orina puede demostrar la presencia de células gigantes. El antígeno viral puede evidenciarse con conjugados de anticuerpos específicos.

El **genoma viral** puede identificarse en secreciones orofaríngeas o respiratorias, mediante pruebas de RT-PCR que identifican regiones conservadas en los genes N, M o F. Las pruebas de amplificación genómica logran identificar la presencia viral en LCR, en donde el cultivo da resultados muy pobres o en pacientes inmunosuprimidos en los que la respuesta serológica es tórpida. También consiguen identificarse los genotipos circulantes mediante estudios de tipo epidemiología molecular, que requiere la secuenciación de regiones genómicas específicas.

Las **pruebas serológicas** en los casos agudos permiten la detección de IgM específica en muestras de saliva o suero. La presencia de IgG de baja avidez también es indicativa de infección reciente. En casos de PEESA, los títulos de anticuerpos séricos son de 10-100 veces superiores a los detectados en pacientes sin complicaciones. En estos casos se hace la titulación de anticuerpos en suero y líquido cefalorraquídeo, mostrando que los títulos de líquido cefalorraquídeo son mayores que los séricos; adicionalmente, la inmunoglobulina presente en LCR es de tipo oligoclonal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las medidas generales o de sostén, el uso de analgésicos y antipiréticos y el manejo de las complicaciones piógenas hacen parte de la terapia de rutina de los casos de sarampión. La ribavirina ha demostrado tener una actividad virostática comprobada *in vitro*. *In vivo*, administrada por vía de aerosol, disminuye la sintomatología y la gravedad de la enfermedad. La ribavirina atraviesa la placenta y alcanza niveles fetales similares a los niveles séricos maternos. No debe administrarse a mujeres durante el primer trimestre de embarazo. Se han demostrado sus efectos teratogénicos en ratas pero no en primates, por lo que su utilización en mujeres embarazadas debe sopesar la relación costo-beneficio. En caso de tratamiento de un paciente con ribavirina en aerosol se debe prevenir al personal femenino de salud a cargo. Los beneficios de uso de ribavirina en caso de infección por virus del sarampión son más anecdóticos y no existen estudios clínicos controlados que muestren un beneficio real.

La vitamina A es eficaz en el mantenimiento de los epitelios, su deficiencia se asocia con xeroftalmía, metaplasia escamosa y disminución del recambio de los tejidos epiteliales. La vitamina A suplementaria disminuye la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias y diarreas. En los niños con déficit de vitamina A, el sarampión acaba con los escasos depósitos y reduce la resistencia al sarampión a las infecciones secundarias y exacerba la inmunosupresión asociada a la infección. El déficit de vitamina A hace que los niños tengan una mayor disposición a la xeroftalmia y en conjunto con la conjuntivitis, es causa importante de ceguera en los niños de los países pobres. Por lo ya expuesto y las observaciones de que su administración disminuye la morbilidad y mortalidad de la infección, se aconseja la administración de vitamina A en dos dosis de 200.000 UI para mayores de un año y dos dosis de 100.000 UI para niños de seis meses a un año.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

La administración de gammaglobulina a pacientes susceptibles en las primeras 72 horas postexposición, normalmente puede prevenir la infección. La aplicación de anticuerpos en los primeros seis días después de la exposición puede prevenir o modificar la enfermedad, sugiriendo que son un elemento crítico para la respuesta inmune. En estudios de casos y controles se estableció que la inmunoglobulina tiene una eficacia del 69% en la prevención de la enfermedad y que el porcentaje de aquellos que sufren una infección grave es mucho menor en el grupo protegido. Otros trabajos demuestran que la dosis total recibida se relaciona con el nivel de protección. Se obtiene un nivel de anticuerpos de 11 UI/ml después de la administración de una dosis de 0,6 ml/kg de inmunoglobulina normal por vía subcutánea o de inmunoglobulina endovenosa. En niños la dosis máxima es de cinco ml, mientras que en pacientes con compromiso inmune se aconseja duplicar la dosis (dosis máxima 15 ml).

A nivel hospitalario se debe aislar a todo paciente con sarampión durante cinco días después de iniciado el exantema. Los pacientes con déficit en la respuesta inmune celular deben aislarse por tiempos mayores por cuanto presentan periodos de excreción viral más prolongados. El personal de la salud que sea susceptible al sarampión debe mantenerse alejado de sus funciones de cinco a 21 días después, para evitar la creación de focos de enfermedad nosocomial, sin importar el que haya recibido vacuna postexposición o gammaglobulina. Las salas de aislamiento de los pacientes infectados deben contar con presión negativa, filtros de aire HEPA y desinfección del aire circulante por medio de luz ultravioleta; elementos que no están siempre disponibles, inclusive en países desarrollados.

El mejor elemento disponible para prevenir la infección es el uso sistemático de la vacuna. La vacuna del sarampión es de tipo vivo atenuado que utiliza diferentes cepas virales (Edmonston, Schwartz, Moraten o Zagreb) o variables de estas cepas. La aplicación subcutánea de una sola dosis de vacuna (103-104 TCID50 [*Tissue Culture Infecting Dose*]) confiere inmunidad al 90-95% de los sujetos. La edad de vacunación es determinante para la buena respuesta a la inmunización; en niños menores de seis meses los anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta interfieren con una buena respuesta a la vacuna, en niños menores de nueve meses la tasa de respuesta es de sólo el 80%. Cuando se inmuniza después de los 15 meses, la eficacia de la vacunación es del 95%. En ocasión de exposición a un caso índice, la vacuna puede administrarse antes de 72 horas postexposición. Dado que un buen porcentaje de las madres contemporáneas posee anticuerpos adquiridos por vacunación y no por infección natural (niveles de anticuerpos más bajos), hoy en día es mejor la respuesta de los niños vacunados de 12 meses, con respecto a lo observado en décadas anteriores. Una sola dosis subcutánea es suficiente para conferir inmunidad adecuada y de larga duración, probablemente de por vida, sin embargo, un número importante de casos ocurridos en EE.UU. en la epidemia de 1999, un 5% de los niños que habían presentado anticuerpos posvacunales desarrolló la enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

La vacuna es necesaria en todo individuo que no posea inmunidad (no expuesto o no vacunado), independientemente de la edad. El virus silvestre es muy eficiente en la transmisibilidad y puede sostenerse en la naturaleza aun con prevalencias muy bajas (dos al 5%) de personas seronegativas (aquellas que no seroconvirtieron o no recibieron la vacuna).

Al llegar al colegio confluyen estudiantes de diferentes regiones y estratos sociales, factor que influye para que convivan estudiantes inmunes y no inmunes y puedan ocurrir brotes epidémicos entre los pacientes susceptibles. Esta razón hace necesario la vacunación al entrar a la educación media, para evitar los casos en adultos. El refuerzo de vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola [MMR por measles, mumps and rubella]) sirve también como medida para reforzar la respuesta a la rubéola en las adolescentes. La vacuna está contraindicada en pacientes con inmunosupresión (leucemia, uso de inmunosupresores), con la excepción de los casos con infección por HIV, en los que la enfermedad es mucho más grave que los efectos secundarios de la vacunación.

Se describen algunas **reacciones secundarias** a la vacunación, que incluyen: dolor en el sitio de aplicación, fiebre de 39º C o mayores en 5-15% de los casos; erupción cutánea en aproximadamente 2-5% de los casos. Estas manifestaciones aparecen en las siguientes dos semanas a la vacunación y son fácilmente controlables con antipiréticos tipo acetaminofén y medios físicos antitérmicos (baños con agua tibia). Es necesario controlar la fiebre ya que la población pediátrica presenta un riesgo mayor de presentar convulsiones febriles. La encefalitis posvacunal se presenta en un caso por cada millón de dosis, riesgo que es 1.000 veces menor a la infección natural. Otras complicaciones de la vacuna son las convulsiones, anafilaxia y púrpura trombocitopénica. Entre los años 1963-1967 se empleó en Europa y EE.UU. una vacuna derivada de la cepa Edmonston inactivada con formalina. La protección era de más corta duración y los pacientes desarrollaron una forma atípica de sarampión cuando se expusieron al virus salvaje entre 1-15 años después de la vacunación. Estos efectos indeseables se le atribuyen a que la vacuna inactivada fallaba en la inducción de anticuerpos neutralizantes contra la proteína F.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

En países con una alta incidencia, se considera vacunar antes de los nueve meses para disminuir la frecuencia de la infección, el inconveniente es que en este grupo de pacientes, los anticuerpos transferidos de la madre interfieren con la respuesta de la vacuna atenuada. Las altas dosis de vacuna 104,7 TCID50 pueden estimular una mejor respuesta inmune en este grupo de pacientes, pero se asocian con una mayor mortalidad femenina entre uno y tres años después de recibida la vacuna. Por estas razones se ha investigado en otro tipo de vacunas para este grupo de pacientes y se han construido vectores de expresión de las proteínas H y F del MV, vacunas ADNc y complejos inmunoestimulantes (ISCOMs), obteniéndose resultados alentadores.

Si no ocurriese infección en el paciente expuesto susceptible, éste debe ser vacunado después de cinco meses de la inmunización pasiva si la dosis de gammaglobulina administrada fue de 0,25 mg/kg o seis meses si se le administraron dosis de 0,5 mg/kg; en casos de administración de gammaglobulina endovenosa se debe vacunar en forma más tardía. La administración de gammaglobulina a la mujer embarazada expuesta (4-5 días después de la contaminación), no evita los riesgos de aborto ni parto prematuro.

Durante los últimos años se ha querido correlacionar la vacunación anti-sarampión y la enfermedad *in utero* con el autismo, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Los casos son más anecdóticos, reportados por un solo autor y no han podido ser corroborados por otros estudios.

En 1974 mientras Yvonne Cossart (1934-2014) examinaba sueros humanos para pruebas de hepatitis B, encontró una muestra rotulada con el código B19 (número 19 del panel B) que daba reacciones falsas positivas en pruebas de contrainmunoelectroforesis, pero no en las pruebas de radioinmunoanálisis. Al escindir la banda de precipitación y observarla en microscopía electrónica, de detectó la presencia de una partícula viral pequeña de 23 nm de diámetro que semejaba a los parvovirus animales. La denominación de parvovirus B19 proviene de la identificación de la bolsa de sangre donde fue identificado por primera vez. En 1979 se encuentra un virus similar que fue designado como virus Nakatani, pero análisis moleculares posteriores reconocieron que era idéntico al descrito por Cossart.

En 1980 el virus fue detectado en sangre de dos soldados con una enfermedad febril. Un año después John Pattison asoció la presencia de anticuerpos contra el parvovirus, con crisis transitorias de anemia aplásica en pacientes que sufrían de anemia de células falciformes, algunos de estos casos logran ser mortales.

En 1983 la asociación seroepidemiológica entre el eritema infeccioso y el parvovirus B19, pudo ser establecida por Anderson en una población de niños previamente sanos. Posteriormente se observa que el agente puede estar involucrado en casos de anasarca feto-placentaria o *hydrops fetalis* (1984), poliartropatías simétricas periféricas posinfecciosas en pacientes adultos (1985), y anemia crónica de pacientes inmunocomprometidos (1987).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

El virus se **transmite por vía respiratoria**, por contacto con fómites o por vía parenteral (tatuajes, transfusión o administración de productos derivados de sangre). Los casos secundarios en miembros de la familia son frecuentes. El virus puede ser identificado en bancos de sangre entre 1:40.000 a 1:2.000 unidades de sangre, según diferentes reportes y métodos de detección con diferentes niveles de sensibilidad. Ocasionalmente se puede trasmitir mediante la administración de factores VIII y IX de coagulación o glóbulos rojos. La infección es cosmopolita y muy frecuente en la población mundial. Existen tribus y poblaciones muy aisladas (en Amazonas o África) que no presentan anticuerpos séricos. En los países que poseen estaciones, el virus tiene una mayor circulación durante los meses de invierno y primavera, en los países tropicales se encuentran casos en el transcurso del año. Los brotes epidémicos se producen periódicamente cada 4-10 años.

La tasa de seroprevalencia aumenta con la edad alcanzando valores máximos de 75-90% en las personas mayores de 50 años. Durante los brotes epidémicos se infectan en las escuelas un 25-50% de los pacientes susceptibles. La mayor tasa de incremento de seroprevalencia ocurre en la edad escolar, sin embargo, puede existir un porcentaje importante de la población adulta joven (40-50%) que es susceptible a la infección.

Se calcula en 1-5% la tasa de infección durante el embarazo, la tasa de transmisión trasplacentaria es de 24-33%. El riesgo de presentar *hydrops fetalis* posterior a la infección es bajo (1-1,6%). El *hydrops fetalis* es una entidad poco frecuente, cuya incidencia anual es 1:3.000 nacidos vivos; el parvovirus B19 es la causa del 10-20% de los casos de *hydrops fetalis* no inmunes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El parvovirus es un agente viral desnudo, con cápside compuesta por 60 proteínas estructurales de simetría icosaédrica y un diámetro de 20 a 25 nm (figura 15.11). El virus pertenece a la familia *Parvoviridae*, subfamilia *Parvovirinae*, género *Erythrovirus*. En la especie B19 se han encontrado dos variantes denominadas **V9** y **A6**. La alta concentración de proteína (95% del peso total) permite que este agente tenga una densidad considerable en gradientes de cloruro de cesio (1,41 g/ml). La estructura de virus desnudo le confiere una alta estabilidad físico-química, resistente a la degradación por el calor (56º C por 60 minutos) y solventes orgánicos.

Las proteínas estructurales **VP1** y **VP2** son no glicosiladas, se sintetizan en el citosol de las células infectadas y se transportan al núcleo. Las proteínas VP1 y VP2 tienen una organización en barrilete b con ocho hojas plegadas beta y hélices alfa situadas en superficie del virión.

La proteína **VP1** posee 781 aminoácidos y un peso molecular de 84 kda, la proteína **VP2** posee 554 aminoácidos y un peso molecular de 58 kda. La proteína VP1 posee 227 aminoácidos suplementarios en su extremidad amino terminal que no se presenta en la VP2. La proteína VP2 es la más abundante y constituye el 95% de la proteína de la cápside viral, mientras que la VP1 sólo conforma el 5% restante, se encuentra en 60 copias formando la cápside viral, por lo que se ha denominado proteína de cápside viral (figura 15.12).

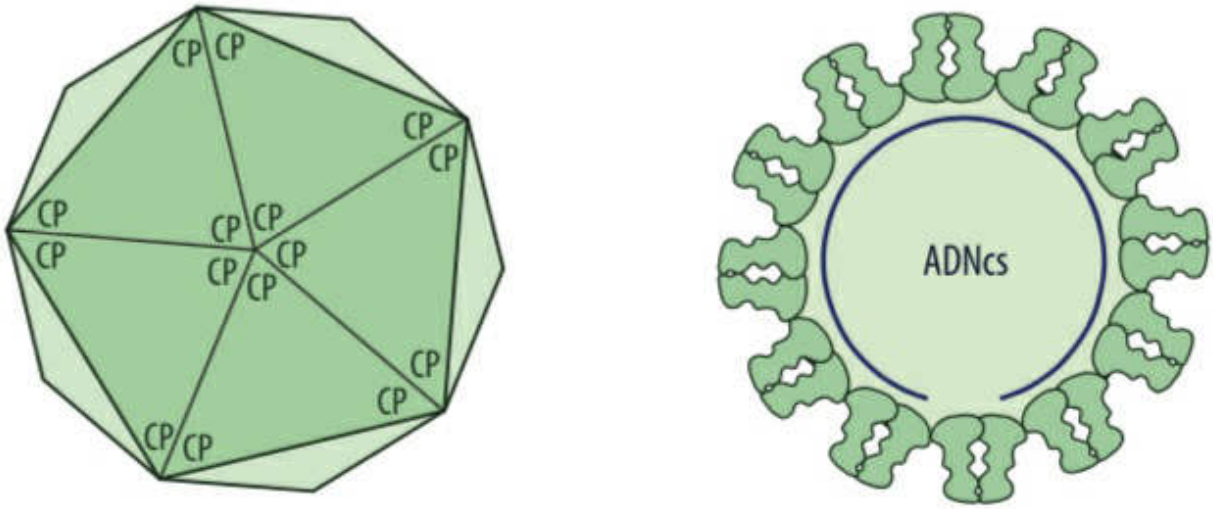


Figura 15.11. Esquema de la estructura del parvovirus B19
La cápside viral es icosaédrica con un número de triangulación T = 1, está compuesta esencialmente por 60 copias de una proteína VP2 o CP (proteína de cápside viral). ADNcs: ADN de cadena sencilla.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El parvovirus B19 se replica en eritroblastos que se encuentran en la fase S del ciclo de replicación celular. El receptor de membrana para el ingreso viral es el antígeno de grupo sanguíneo P o globósido P. El virus entra por endocitosis, el denudamiento de la cápside viral lleva a la liberación del ADNcs, que es transportado por el sistema de microtúbulos al núcleo celular. El ADNcs sirve como molde para la síntesis de ADN de cadena doble (ADNdc) por acción de proteínas celulares. A partir del ADNdc se producen copias genómicas y ARNm que codifican para la síntesis de proteínas estructurales y no estructurales. La replicación del genoma ocurre por el sistema de círculo rodante, las cadenas monocatenarias de ADN son encapsidadas para dar lugar a la formación de viriones que salen de las células por gemación. El parvovirus B19 infecta también células miocárdicas, de epidermis, megacariocitos y macrófagos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Durante la fase virémica se encuentran cargas virales de 106-1014 partículas por ml. En las personas que no tienen patología de base, el virus se replica en los reticulocitos hasta que la respuesta inmune humoral empieza a neutralizar el virus y controlar la viremia.

En mujeres embarazadas el virus puede atravesar la barrera hematoplacentaria, la patogenia en el feto es compleja e involucra los siguientes factores:

- Disminución de la viscosidad sanguínea con aumento del gasto cardiaco.
- Hipoxemia fetal que aumenta la permeabilidad capilar y la extravasación del líquido capilar.
- Insuficiencia hepática que produce una hipoalbuminemia que disminuye la presión osmótica capilar y aumenta la pérdida de líquido vascular.
- Disminución del retorno venoso por los focos gigantes de eritropoyesis en el hígado.

Las artralgias observadas en adultos se atribuyen al depósito de complejos inmunes a nivel articular; también es muy probable que las lesiones exantemáticas se deban a depósito de complejos inmunes. En algunos casos se ha reportado la presencia de miocarditis con infiltrados inflamatorios, asociado o no a necrosis, lo que puede producir falla cardiaca y aumenta la extravasación. La miocarditis tiende a agravar la contractibilidad miocárdica con disminución del volumen de eyección. El resultado final es una anasarca fetal que se asocia al edema subcutáneo generalizado y a los derrames serosos.

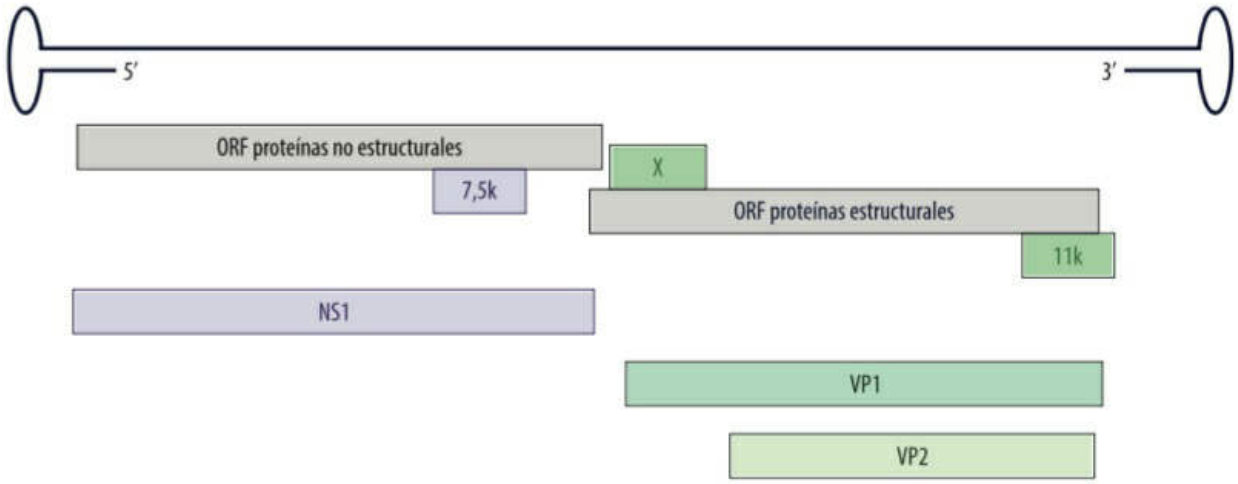


Figura 15.12. Estructura general del genoma del parvovirus B19

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

El periodo de incubación es en promedio de 1-2 semanas, aunque en ocasiones puede extenderse hasta por tres semanas. El parvovirus B19 es el agente causal del eritema infeccioso o quinta enfermedad. Esta patología tiene un curso bifásico, la primera fase o febril está caracterizada por la presencia de síntomas inespecíficos o prodrómicos (cefalea, mialgias, malestar, escalofrío). Luego de una fase de remisión aparece la fase eruptiva en la que se presenta el exantema y las artralgias (figura 15.13).

La viremia se inicia hacia el quinto día después del contacto, alcanza su pico máximo entre los días 6-12 y desaparece hacia el día 11-16. El número de reticulocitos disminuye desde la fase del periodo de incubación (quinto día), pero se recupera en paralelo con la aparición de la respuesta inmune humoral que conlleva a la desaparición de la viremia. Los niveles de hemoglobina disminuyen sólo varios días después de la disminución en el número de los reticulocitos, estos efectos son mucho más marcados en pacientes que tienen valores límites de hemoglobina, o en personas con alteración en la producción de hematíes en quienes se puede encontrar crisis transitorias de anemia aplásica. Durante periodos epidémicos se observa que el 50% de los pacientes con seroconversión no presentan exantema y un 25% son totalmente asintomáticos.

La presencia de anticuerpos marca el fin de la replicación viral y la recuperación de la infección. Las crisis de anemia se presenta por lo general una sola vez en la vida, lo cual sugiere que la inmunidad es de larga duración y protectora después del episodio agudo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Eritema infeccioso

Es una enfermedad febril de la infancia. La relación etiológica con el parvovirus B19 fue realizada en 1983. La entidad se inicia con una fase prodrómica caracterizada por fiebre, cefalea, mialgias, coriza y síntomas gastrointestinales (náusea y vómito) leves. El exantema característico aparece entre dos y cinco días después de iniciada la fase prodrómica, en la región de las mejillas aparecen lesiones eritematosas, como si el niño hubiese recibido un par de cachetadas, esta manifestación se acompaña de una relativa palidez peribucal y perinasal. Esta fase inicial es seguida luego de uno a cuatro días de lesiones exantemáticas en el tronco y piernas. Las lesiones cutáneas se caracterizan por periodos de exacerbación y desaparición asociados a los baños, calor, emoción, ejercicio, estrés o exposición a la luz solar. En algunas ocasiones el exantema es generalizado, lo que plantea dificultad para diferenciarlo de las lesiones presentes en el curso de la rubéola. En adultos la infección puede cursar con cuadros de artralgias (manos, cadera, rodilla o puños) y anemia sin fiebre. Algunos casos pueden asociarse con cuadros de púrpura, asociados o no a trombocitopenia y difíciles de diferenciar de una púrpura de Henoch-Schönlein. Las artralgias u artropatías pueden estar presentes hasta en 50% de los casos, tienen un curso de 15 días y no se asocian con destrucción articular.

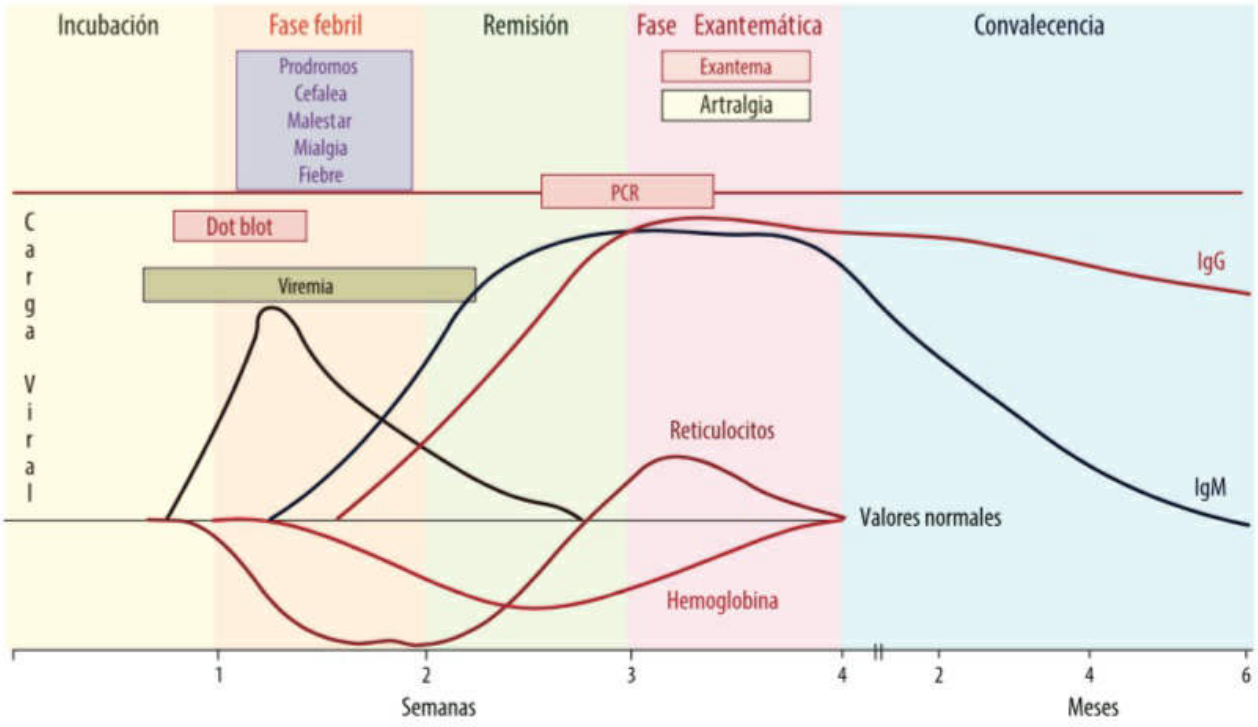


Figura 15.13. Curso de la infección por parvovirus B19

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Crisis de anemia aplásica transitoria

El virus tiene tropismo por los eritroblastos, causando una infección lítica. En personas con anemia, la cesación en la síntesis de eritrocitos conlleva a una anemia reticulocitopénica o a una anemia aplásica. Las manifestaciones clínicas asociadas son palidez, letargia y somnolencia. En la fase aguda hay disminución de los reticulocitos y los niveles de hemoglobina se pueden mantener por la vida prolongada de los eritrocitos, para luego disminuir en un 30%. Las manifestaciones de aplasia se presentan durante la fase virémica y pueden no estar acompañados de manifestaciones de eritema infeccioso. En tres semanas el cuadro clínico se resuelve presentando aumento de los reticulocitos en sangre periférica. Estudios serológicos de pacientes con crisis de anemia aplásica observadas en pacientes con anemia de células falciformes, han mostrado el rol etiológico del parvovirus B19.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección en pacientes inmunosuprimidos

En pacientes con inmunodeficiencias primarias o inmunocomprometidos, el virus adquirido por vía vertical, iatrogénica o infección natural, puede permanecer por meses o años, causando un síndrome de anemia persistente. El virus puede replicarse continuamente o en recurrencias. En pacientes con desórdenes de medula ósea, trasplante de órgano sólido, infección HIV o enfermedad maligna, se pueden presentar viremias crónicas o enfermedad anémica recurrente; estos cuadros pueden responder al uso de inmunoglobulinas endovenosas, pero que en ocasiones puede necesitar múltiples administraciones.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Hydrops fetalis

En casos de infección primaria por parvovirus B19 en la mujer embarazada, puede ser la fuente de infección vertical en el feto. Siendo el sistema inmune fetal inmaduro y los eritrocitos, células de alto recambio, se produce una anemia grave que conlleva a la falla cardíaca, la anasarca y la muerte fetal *in utero*. El virus también puede ser causa de miocarditis fetal, que contribuye a agravar el cuadro clínico. Se estima que el 30-50% de las infecciones maternas se acompañan de infección fetal, de las cuales el 2-10% conducen a muerte fetal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los hallazgos de células pronormoblásticas gigantes presentes en extendidos de medula ósea, tienen poca sensibilidad (33%) y especificidad (75%) para diagnosticar este tipo de infecciones.

Los primeros aislamientos virales se hicieron en cultivos de médula ósea. El virus crece difícilmente en cultivo celular, requiere precursores eritroides como tejido hepático fetal, células de cordón y algunas líneas celulares de origen leucemoide (UT-7, MB-02, JK-1 y KU812), siempre en presencia de eritropoyetina. La utilidad del aislamiento radica en los estudios de replicación viral, pero no tiene mayor utilidad diagnóstica.

Las técnicas de contrainmunoelectroforesis sirvieron para encontrar antígenos virales y para el descubrimiento del agente en plasma humano. Las técnicas EIA y de hibridación genómica, pueden emplearse para detectar antígenos o genomas virales en muestras histopatológicas.

La fuente principal de antígeno en los estudios serológicos son las proteínas estructurales (VP1 y VP2) expresadas *in vitro*. Las **pruebas serológicas** que arrojan mejores resultados se obtienen utilizando como antígeno de captura cápsides virales vacías, ya que permiten detectar anticuerpos contra epítopes conformacionales. La presencia de una infección aguda es demostrada mediante la detección de IgM específica o la seroconversión IgG. El diagnóstico de infección pasada radica en la demostración de anticuerpos de tipo IgG en ausencia de IgM. La IgM está presente en un 90% de los casos de eritema infeccioso al momento de presentarse el rash y en un 80% de los pacientes que presentan crisis de aplasia. La sensibilidad de la IgM es menor en la población pediátrica y mayor en adultos con artropatía. Pueden observarse casos de reacciones falsas positivas, en pacientes que tienen otras infecciones virales agudas, incluida la rubéola.

El diagnóstico de infección fetal no puede reposar en la detección de IgM anti B19 en sangre de cordón, ya que antes de la semana 22 el feto no sintetiza este tipo de inmunoglobulina. Es necesario tener en cuenta que para el momento de la presentación de la anasarca feto placentaria, la madre puede ser ya negativa para la prueba de IgM. El manejo de las infecciones en la mujer embarazada se basa específicamente en los resultados de las pruebas serológicas. Los resultados de las pruebas serológicas en la mujer embarazada deben ser analizados con los siguientes criterios: la presencia de IgG y el resultado IgM negativo en una muestra obtenida posterior al periodo de incubación, debe ser interpretada como inmunidad previa y se debe reconfortar a la paciente sobre el riesgo nulo de compromiso. La presencia de IgM positiva en ausencia de IgG en una muestra obtenida después de una semana del contacto es indicativa de infección reciente. La seroconversión IgG una a dos semanas después confirma el diagnóstico de infección reciente. La no seroconversión IgG en las siguientes dos semanas puede sugerir un IgM falso positivo por otra entidad viral. Los resultados IgM e IgG negativos luego de ocurrido el periodo de incubación, sugieren no infección previa de la paciente (no inmunidad), también pueden ser de niveles bajos o negativos en caso de infección

booksmedicos.org

booksmedicos.org

persistente. Si las muestras son tomadas en un periodo de tiempo menor a una semana postexposición deben repetirse en una o dos semanas.

El **genoma viral** puede ser detectado por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con muestras tomadas de sangre materna en el periodo de viremia, líquido amniótico o sangre fetal tomado este último por cordocentesis. La cordocentesis es una técnica invasiva que necesita ser validada en estudios clínicos controlados, pero si por alguna otra indicación se hace cordocentesis, no hay que perder la oportunidad de realizar estos estudios moleculares. Las pruebas genómicas son útiles en pacientes con compromiso inmune y que pueden presentar infecciones persistentes. Las pruebas de tipo PCR han permitido demostrar que incluso los pacientes sin patologías inmunes, logran presentar bajas concentraciones de parvovirus B19 en el plasma por periodos de 6 a40 meses después del episodio agudo. En caso de infección producida por la variante V9, se deben incluir dos tipos de primers para evitar los resultados falsos negativos. Como se comentó anteriormente, existen pruebas múltiples que permiten detectar en un solo test la presencia de varios agentes virales responsables de cuadros de fiebre y exantema (rubéola, sarampión, parvovirus B19).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico. Las artralgias y artritis asociadas se pueden manejar con anti-inflamatorios no esteroideos. Las crisis de anemia graves en pacientes con patologías de base, se manejan con la transfusión de glóbulos rojos empaquetados. Las infecciones crónicas se benefician de la administración de gammaglobulinas endovenosas (IGIV) a dosis de 400 mg/kg/día/5-10 días o 1g/kg/día/3 días. Los casos de anemia recurrente pueden requerir dosis adicionales de IGIV. La anemia fetal sin tratamiento tiene tasas de mortalidad del 40-90%, estos pacientes se pueden beneficiar de la transfusión *in utero*, con tasas de sobrevida del 75%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Los pacientes con patologías a riesgo pueden beneficiarse de las medidas de prevención para exposición a aerosoles, en el curso de sus recurrentes hospitalizaciones. La higiene y el lavado de manos tienen un impacto sobre las formas de transmisión asociadas al contacto con fómites. No existen formas de inmunoprofilaxis, quimioterapia o vacunación disponibles. Se trabaja en la producción de una vacuna recombinante de tipo VLP, ya ha sido ensayada en dosis únicas de 2,5 µg en voluntarios sanos, detectándose la producción de anticuerpos neutralizantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Los agentes de esta familia se adquieren por vía gastrointestinal y vía respiratoria. Los patógenos que producen manifestaciones en piel se obtienen por vía oral y se manifiestan en piel y mucosas luego de una viremia.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

La historia de los enterovirus corre en paralelo con de la poliomielitis. El dato más antiguo de la poliomielitis proviene de una estela egipcia del siglo XV a. C., en la que se observa a un sacerdote con atrofia de un miembro inferior, sugestivo de una secuela de parálisis flácida.

Las primeras descripciones clínicas de la poliomielitis se hicieron al comienzo del siglo XIX como casos de fiebre y parálisis. En 1840 Jakob Heine (1800-1879) realiza una monografía que describe ampliamente la entidad clínica. En 1870 J. M. Charcot (1825-1893) y Alexis Joffroy (1844-1908), describen los cambios anatomopatológicos en las neuronas motoras de las astas anteriores en caso de poliomielitis. En 1907 comienza una nueva era cuando gracias a los trabajos de Ivar Wickman (1872-1914), se detecta que la entidad es de tipo comunicable, infecciosa y se reporta la importancia de los pacientes asintomáticos y la infección entérica como la principal causa de patogénesis. En 1937 Trask confirma que la vía entérica es la principal fuente de iniciación y diseminación de la infección. Karl Landsteiner (1868-1943) y Erwin Popper (1879-1955), comprobaron la naturaleza infecciosa de la entidad al transmitir la entidad clínica a un mono mediante inoculación de tejido nervioso proveniente de un caso humano.

Durante algún tiempo se mantuvo el optimismo sobre la posibilidad de realizar un inmunógeno adecuado, por cuanto se pensaba que el virus se localizaba inicialmente a nivel de la mucosa orofaríngea y que su naturaleza era exclusivamente de tipo neurotropo, pensando que ingresaba al sistema nervioso central por vía del nervio olfatorio. En 1948 durante el curso de una epidemia de poliomielitis se logra aislar en la localidad de Coxsackie, cerca de New York, un virus que fue inicialmente propagado en ratones lactantes, a este agente se le denominó virus Coxsackie grupo A. En 1949 se aisló un virus en casos de meningitis aséptica que fue denominado virus Coxsackie grupo B. Inicialmente los dos virus fueron diferenciados por las patologías que causaban en los ratones, el virus Coxsackie A causa cuadros de miositis y parálisis flácida de extremidades, mientras que el virus Coxsackie B produce infecciones generalizadas en los ratones recién nacidos. En 1949 Enders, Weller y Robbins logran desarrollar la técnica de cultivo celular y cultivar cepas del virus polio en células no neuronales, abriendo la vía para producir las vacunas polio. En los años siguientes se puede determinar la existencia de tres serotipos virales y se consigue producir la vacuna inactivada por Jonas Salk (1914-1995) y la vacuna viva atenuada por Albert Sabin (1906-1993). En 1951 se aisló el echovirus a partir de heces de pacientes asintomáticos, su nombre deriva del acrónimo en inglés *Enteric Cytopathogenic Human Orphan,* por cuanto no se le conocía ninguna patología asociada en humanos. El virus polio fue el primer virus humano en ser secuenciado y clonado en 1981, su estructura cristalográfica fue determinada en 1985 y el receptor celular reconocido en 1989.

Para 1988 el virus polio aún se presentaba en 125 países, las campañas de vacunación masiva permitieron en 1994 restringir su circulación a algunos países de África y Asia, en el año 2012 el virus polio sólo se ha registrado en cuatro países:

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Nigeria, Afganistán, Pakistán e India, pero se teme que pueda llegar a China, lo que arriesgaría el control realizado hasta hoy.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los diferentes agentes ingresan al hospedero por contaminación oro-oral y orofecal. Otras fuentes de infección son: contacto con líquido de lesiones orales o mucosas, contaminación con fómites y aguas. La infección es cosmopolita, en países con estaciones, el virus predomina en verano y otoño y el mayor número de casos se registra en niños menores de diez años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Los enterovirus pertenecen a la familia *Picornaviridae* (pico = pequeño, RNA = ácido ribonucleico). El género *Enterovirus* se caracteriza por ser agente resistente a los ácidos débiles a diferencia de lo virus del género *Rhinovirus*. La estructura de los enterovirus le confiere ciertas propiedades fisicoquímicas que le garantizan la estabilidad necesaria para mantenerse en el medio ambiente, factor que favorece su **transmisión por vía entérica,** contaminando aguas o alimentos (figuras 15.14 y 15.15) El virus es relativamente resistente a desinfectantes usados con mayor frecuencia en el laboratorio (etanol al 70%, isopropanol, lisol y amonio cuaternario). La mayoría de agentes químicos capaces de inactivar el virus son aptos para modificar el virión, acción que no tienen la mayoría de solventes orgánicos. Los enterovirus pueden ser inactivados por calor (42-50º C), pues modifica la estructura viral forzando la salida del genoma en una forma irreversible, factor que favorece su inactivación mediante la pasteurización.

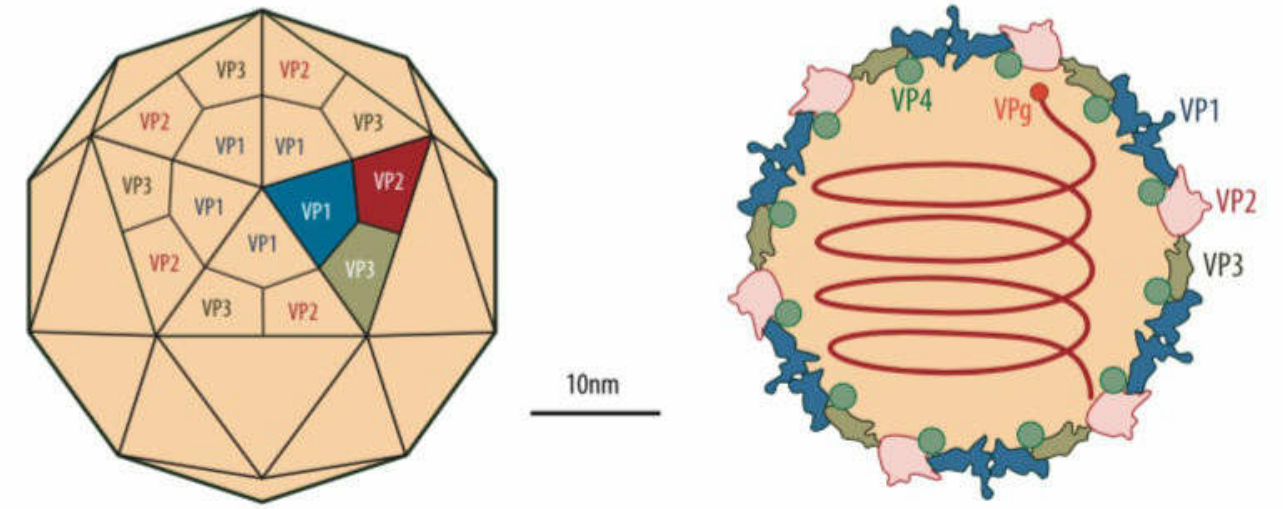


Figura 15.14. **Esquema de la estructura de los virus de la familia *Picornaviridae***

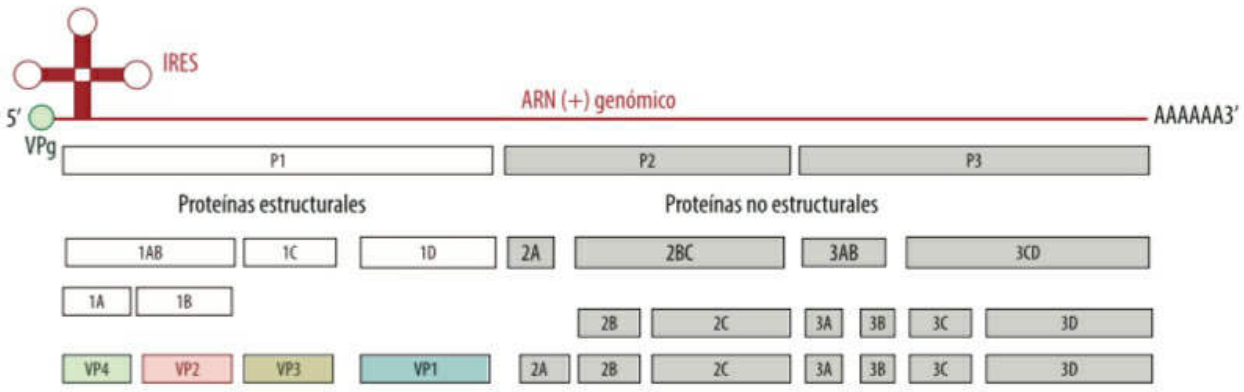


Figura 15.15. **Esquema de la estructura genómica de los virus de la familia *Picornaviridae***

El virión es de tamaño pequeño (22-30 nm), desnudo, de simetría icosaédrica y su

booksmedicos.org

booksmedicos.org

genoma es de tipo ARN de cadena única y polaridad positiva. El virión posee cuatro proteínas estructurales denominadas VP1, VP2, VP3 y VP4, estas cuatro proteínas se organizan en 60 protómeros que conforman la cápside viral. Las proteínas VP1, VP2 y VP3 son externas y la proteína VP4 es interna. A pesar de que existe una nueva clasificación, todavía persiste la denominación de la antigua clasificación por serotipos.

Debido a que se ha comprobado la rápida evolución de los enterovirus, se ha planteado la necesidad de clasificarlos en cinco especies con base en las características moleculares de la región VP1 y de acuerdo con propiedades biológicas, así: virus polio (tipos 1, 2, 3), enterovirus humanos A (11 virus Coxsackie A y enterovirus 71), enterovirus humanos B (virus Coxsackie B, Echovirus, Enterovirus 69 y virus Coxsackie A9), enterovirus humanos C (otros 11 virus Coxsackie A) enterovirus humanos D (enterovirus 68 y 70), los resultados de esta clasificación muestran una correlación del 100% con los resultados de serotipificación. La clasificación molecular ha sido aceptada por la entidad encargada de taxonomía viral (ICTV por *International Commitee on Taxonomy of Virus*) desde el 2000.

El **genoma viral** está constituido de ARN de sentido ($^{+}$) que se comporta en la célula como ARN mensajero, por lo tanto es infectante. El genoma posee regiones no codantes en 5' y 3', posee un solo ORF que codifica para una gran poliproteína que se corta en las diversas proteínas estructurales y no estructurales. La región 5', no codante, tiene una longitud de unas 750 bases y los análisis de secuencia muestran que es una región con un grado de conservación elevada, lo que ha permitido el diseño de oligonucleótidos (primers o cebadores) útiles en el diagnóstico molecular por técnicas de retro transcripción y amplificación genómica (RT-PCR). La gran plasticidad del genoma de los picornavirus reposa en la acumulación de mutaciones puntuales, las inserciones, deleciones y recombinaciones genéticas. Existen diferencias entre la regiones IRES de los diferentes enterovirus y diferentes cepas de un mismo serotipo, los determinantes estructurales de la variación de la eficacia replicativa de la secuencia IRES no es conocida, pero parece probable que participe en la interacción ARN-proteina necesarias a la iniciación del proceso de traducción.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El virus puede ser detectado por dos semanas en la nasofaringe y por varias semanas a meses en el tracto gastrointestinal. Los diferentes agentes tienen diferentes receptores (adhesinas, integrinas, CD55, PVR, etc.) para el ingreso a células. Los picornavirus se replican *in vivo* en la mucosa respiratoria, orofaríngea y en el tracto gastrointestinal. Esta diversidad de órganos blanco también explica el amplio tropismo viral y los diversos cuadros sistémicos asociados (infecciones respiratorias, gastrointestinales, del sistema nervioso, piel, pleura, miocardio, etc.).

A nivel celular la replicación viral se efectúa en el citoplasma de las células infectadas, el ARN es traducido en una gran poliproteína que es escindida en forma auto catalítica por proteasas virales en las diferentes proteínas estructurales y no estructurales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El virus se replica en la mucosa orofaríngea o gastrointestinal, desde donde migra a ganglios linfáticos regionales (amígdalas y placas de Peyer). Posteriormente se produce una viremia que localiza el virus en sitios intermediarios de replicación (hígado, bazo), desde estos órganos se produce una segunda viremia, que disemina el virus a órganos blanco entre los que se encuentran las localizaciones mucocutáneas. Las lesiones vesiculares contienen células polimorfonucleares, mononucleares y material proteináceo eosinofílico. La replicación gastrointestinal permanece por periodos prolongados que pueden ser de varios meses después de iniciado el periodo infectante.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Los enterovirus cursan con cuadros clínicos exantemáticos múltiples, en los que se pueden observar diferentes tipos de lesiones: exantema papulovesicular (síndrome mano-pie-boca, herpangina), exantema maculopapulares (macular, maculopapular, roseoliforme), exantema urticariforme, exantema de Boston y lesiones eruptivas angiomatosas. Otras manifestaciones leves de las infecciones por enterovirus incluyen los enantemas, pleurodinia, faringitis y crup. Los cuadros clínicos más serios se asocian a miocarditis, pericarditis, meningitis, encefalitis, hepatitis y parálisis flácida.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección neonatal y sepsis

El recién nacido puede infectarse muy temprano en la vida y la madre por lo general es la fuente de infección, encontrándose antecedentes maternos de enfermedad febril con síntomas gastrointestinales o respiratorios en el 50-68% de los casos. La enfermedad en el neonato cursa con fiebre, hipertermia o inestabilidad de la temperatura, irritabilidad, letargia, anorexia, ictericia, vómito y distensión abdominal. La entidad puede cursar con lesiones exantemáticas de tipo macular, maculopapular, papulovesicular y en raras ocasiones nodular o bulloso. Se acompaña de sintomatología respiratoria o gastrointestinal, el curso puede ser de tipo bifásico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infecciones agudas inespecíficas

Un gran número de cuadros clínicos presentes en la infancia se caracterizan por síntomas generales como fiebre, malestar general, mialgias, disminución de la actividad y no logran diferenciar un cuadro clínico. En algunos casos, luego de las manifestaciones iniciales, aparecen manifestaciones asociadas a compromiso del sistema nervioso central, erupciones maculares o vesiculares.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Herpangina

Esta entidad febril aguda es causada por virus Coxsackie A 1-6, 8, 10, 22. Se presenta en niños de dos a diez años. Se caracteriza por fiebre, malestar, ardor de garganta, odinofagia y lesiones papulovesiculares de 1-4 mm de diámetro, rodeadas de un halo eritematoso en boca, paladar, faringe, úvula y amígdalas. Se observan adenopatías cervicales, cefalea, artralgia y mialgias. Se diferencia del herpes por cuanto puede asociarse a síntomas gastrointestinales en un 25% de los casos (vómito y dolor abdominal) y en que el EV puede aislarse de las lesiones. La sintomatología tiene un máximo hasta el cuarto día y en siete días ya se produce mejoría.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Síndrome mano-pie-boca

El síndrome mano-pie-boca se asocia a infecciones por virus Coxsackie A16 y también A 4-7, 9 y 10, B1-3, 5. Con la gran importancia que ha adquirido el enterovirus 71 como fuente de epidemias, se han reportado casos relacionados con este tipo viral. Las lesiones son dolorosas y se localizan en ingles, nalgas y genitales. Se han observado epidemias en regiones de Asia y Pacífico causadas por el EV-71 y asociadas a síntomas generales como malestar, fiebre y anorexia; síntomas más fuertes asociados a cuadros de meningitis aséptica, parálisis flácida, encefalitis y miocarditis. Un brote epidémico en Taiwán en 1998 presentó una importante mortalidad (19,3%) asociada a edema y hemorragias pulmonares. El virus se aisla de las vesículas mucocutáneas y en materia fecal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Exantemas rubeoliformes

Las lesiones eruptivas asociadas a EV se presentan bajo dos formas: lesiones papulovesiculares en el síndrome mano-pie-boca o lesiones de tipo rubeoliforme. Algunos enterovirus de los grupos echovirus y virus coxsackie A presentan cuadros clínicos caracterizados por síntomas generales (fiebre y malestar) y una erupción cutánea fina diseminada, que semeja a la producida por el virus de la rubéola. El diagnóstico clínico es muy difícil por cuanto también se puede asociar a adenopatías cervicales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Exantema de Boston

En los países estacionales se han descrito durante los meses de verano brotes epidémicos de una entidad febril de 24 a 36 horas, acompañada de faringitis, síntomas respiratorios o gastrointestinales y presencia de un exantema rosado o asalmonado que afecta el tórax, la cara y en menor medida las extremidades y glúteos; en ocasiones también aparecen úlceras en mucosas o cavidad oral. Este cuadro clínico se ha atribuido por lo general a echovirus 16, aunque también se ha relacionado con virus Coxsackie B1 y B5 y echovirus 9 y 11.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Exantemas rubeoliformes o morbiliformes

Las infecciones por echovirus 9 pueden semejar cuadros febriles de rubéola o sarampión que afectan la cara, el cuello, el tronco y las extremidades. Estos cuadros clínicos se presentan en personas inmunizadas y con lesiones finas exantemáticas o lesiones exantemáticas similares al sarampión; en el caso de semejar la rubéola, no se acompañan de prurito ni se presentan adenopatías cervicales; en ocasión de semejar sarampión, no se acompañan de la coriza y conjuntivitis características del sarampión.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

En el suceso de la herpangina y el síndrome mano-pie-boca, el diagnóstico clínico por el tipo de lesiones y la distribución anatómica es una herramienta fundamental, los exantemas maculares o maculopapulares son similares a los producidos por otras entidades como la rubéola; el exantema súbito con algunas diferencias clínicas muy sutiles (tabla 15.6). El virus se puede aislar de nasofaringe en las dos primeras semanas y de heces en periodos más prolongados. También puede ser aislado del líquido o material obtenido del fondo de las lesiones. La presencia de virus en heces es de gran sensibilidad, pero de muy baja especificidad por la "colonización" duradera asociada a enterovirus en el tracto gastrointestinal. La identificación de virus en las células *in vitro*, puede hacerse por efecto citopático o por técnicas moleculares debido a la alta variabilidad antigénica del agente. Los elementos diagnósticos basados en la identificación de secuencias genómicas por métodos de RT-PCR son de gran utilidad en la clínica. Muchas veces no se hace el diagnóstico etiológico adecuado por la falta de estas pruebas en el contexto clínico, la confirmación sólo se realiza para entidades como la poliomielitis, que tiene un carácter epidemiológico más marcado.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Los agentes de este grupo incluyen virus capaces de replicar en epitelios escamosos estratificados y son responsables de patologías muy variadas desde lesiones benignas y proliferativas de piel o mucosas (verrugas vulgares, condilomas acuminados y papilomas), hasta lesiones serias como las neoplasias intraepiteliales y el carcinoma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Las verrugas son patologías ya reconocidas por la medicina antigua de Grecia y Roma. Hay lesiones similares a verrugas en momias egipcias que datan del año 2400 a. C. Las lesiones y su tratamiento mediante cauterización fueron descritas por Aulus Cornelius Celsus médico romano del siglo primero de nuestra era. Los papilomas de equinos fueron descritos en el siglo noveno. Hasta el siglo XIX se pensaba que las verrugas vulgares eran formas de manifestación de la sífilis o gonorrea. En 1890 la transmisión de verrugas cutáneas de persona a persona fue experimentalmente comprobada. La naturaleza viral de las verrugas fue reportada en 1907 por DM Ciufo quien pudo transmitir las lesiones a partir de ultrafiltrados obtenidos de lesiones. En 1911 Francis Peyton Rous (1879-1970), demostró que los extractos acelulares de sarcoma de pollo administrados a otros pollos eran responsables del desarrollo de tumores. En 1923 EV Ullman, desarrolla verrugas en su antebrazo izquierdo luego de la autoinoculación de material obtenido de lesiones de papiloma laríngeo obtenidas de un niño de seis años. En 1933 Richard Shope (1901-1966), describe un agente viral que afectaba los conejos de cola de algodón y que se denominó el cotton rabitt papova virus (CRPV).

Tabla 15.6. Criterios de diferenciación de enterovirus

Virus	Tipos antigénicos	Patología en ratón lactante	Patología en mono	Cultivo tejidos humanos
Virus polio	1-3	-	+	+
Virus Coxsackie grupo A	1-22, 24	+	-	+/-
Virus Coxsackie grupo B	1-6	+	-	+
Echovirus	1-9, 11-21, 24-27,29-31	-	-	+/-

En 1954 se demostró la ocurrencia de condilomas en mujeres de soldados que regresaban del frente, habían tenido contactos sexuales con otra compañera, referían la aparición de verrugas genitales y transmitían la entidad 4-6 semanas después de su llegada. No fue hasta la década de 1970 que el primer genoma del virus del papiloma pudo ser clonado en bacterias y el análisis molecular de los diferentes aislamientos permitió el reconocimiento de múltiples genotipos. En 1980 se desarrollaron las técnicas de proliferación y transformación celular *in vitro*. En 1983 el equipo de Harald zur Hausen establece la asociación del virus del papiloma humano (HPV) y el cáncer genital, posteriormente logran identificar los genotipos HPV-16 y HPV-18 en numerosos casos de cáncer de cuello uterino. Tiempo después numerosos trabajos fundamentales y epidemiológicos confirmaron la integración del genoma viral en células transformadas y el papel de los virus del papiloma humano 16 y 18 en la carcinogénesis del cuello uterino.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus del papiloma humano (HPV) se clasificaba hasta 1999 como perteneciente a la familia *Papovaviridae*. Los estudios moleculares determinaron las diferencias genéticas (tamaño y secuencias genéticas) con virus del grupo *Polyomaviridae*. La ICTV (*International Council on Taxonomy of Viruses*) definió la nueva familia *Papillomaviridae*. El virus tiene un tamaño promedio de 55-60 nm de diámetro, es desnudo con simetría icosaédrica y genoma de tipo ADN. La cápside es de simetría icosaédrica, tiene 72 capsómeros que pueden adoptar dos estados según posean ejes de simetría hexaméricos o pentaméricos, su número de triangulación es de T = 7 (figura 15.16). El genoma viral es de doble cadena circular superenrrollado asociado a histonas celulares y posee un tamaño de 8 kpb (5 x 106 daltons). El genoma viral se asocia a histonas de tipo H2a, H2b, H3 y H4 y por lo general persiste en las células en forma episomal sin integrarse con el genoma de la célula hospedera.

La familia viral tiene una amplia gama de variantes clasificadas supergrupos (A-E) en géneros y genotipos; en el humano los diferentes genotipos se encuentran asociados a patologías específicas en la piel o mucosas (tabla 15.7). El virus del papiloma humano se ha descrito por aislamiento de su material genético y por comparaciones de las secuencias de nucleótidos de su genoma. Se definen como virus pertenecientes a un mismo **tipo** viral, al conjunto de agentes que tiene al menos un 90% de homología en la secuencia de nucleótidos del gen que codifica para la proteina L1. Los **subtipos** virales tienen diferencia en la secuencia genómica entre 2-10% y las **variantes** tienen diferencias de homologías menores al 2%. Así por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano 16, se describen las variantes europea, asiática, asiático-americana, africana 1, africana 2 y norteamericana.

El virus codifica 5-10 proteínas con pesos moleculares que varían de 3-88 kda. La síntesis de proteínas se lleva a cabo por un sistema de cascada, inicialmente en la capa de células basales se sintetizan las proteínas no estructurales tempranas (E por *Early*), mientras que en las células epiteliales escamosas maduras se sintetizan las proteínas estructurales tardías (L por *Late*). Las proteínas tempranas se denominan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8, las tardías se designan como L1 y L2.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

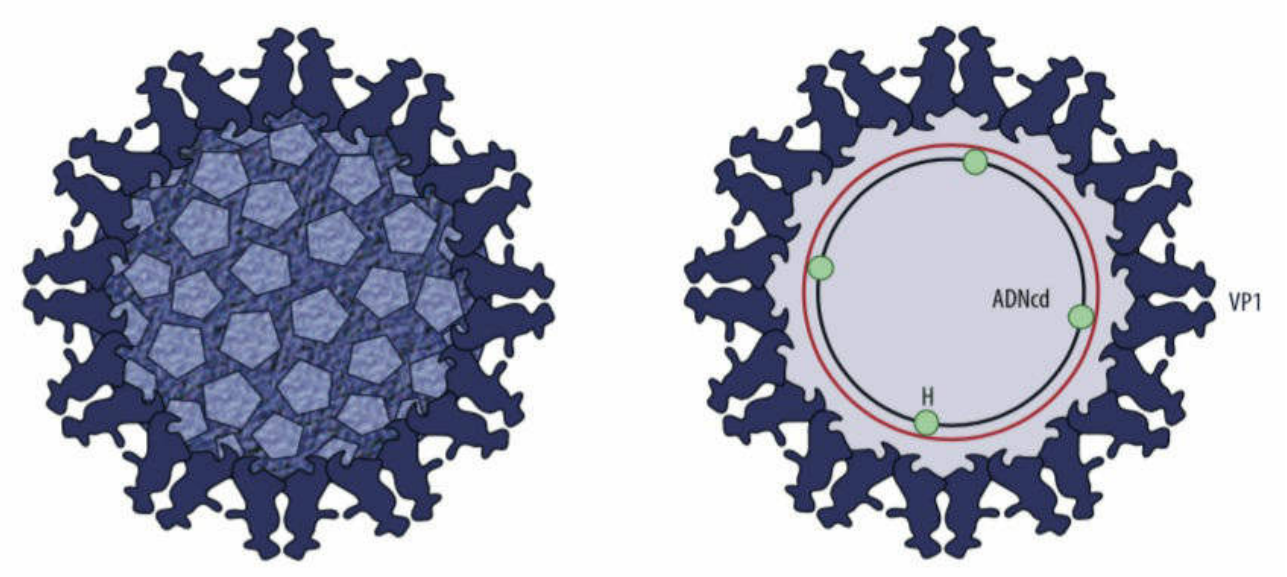


Figura 15.16. Estructura básica del HPV
ADNcd: ADN circular de cadena doble. Proteína L1 es la proteína mayoritaria de la partícula viral. No se muestra la proteína L2.

Tabla 15.7. Géneros y genotipos de HPV

Género	Especie	Prototipos
Alphapapillomavirus	Humano	HPV3, 10, 11, 18, 26, 29, 30, 39, 53, 56, 66, 68, 70, 78, 94
Betapapillomavirus	Humano	HPV5, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 47, 80, 92, 93.
Gammapapillomavirus	Humano	HPV4, 48, 50, 60, 65, 88, 95.
Deltapapillomavirus	Bovino, ovino	BPV3, BPV4, BPV6, EEPV, RPV, OvPV1, OvPV2
Epsilonpapillomavirus	Bovino	BPV5
Zetapapillomavirus	Equus caballus	EcPV1
Etapapillomavirus	Fringilla coelebs	FcPV
Iotapapillomavirus	Mastomys coucha	MnPV
Thetapapillomavirus	Psittacus erithacus	PepV
Kappapapillomavirus	Conejo	ROPV,CRPV
Lambdapapillomavirus	Felis domesticus	FdPV
Mupapillomavirus	Humano	HPV1, 63
Nypapillomavirus	Humano	HPV41
Xipapillomavirus	Bovinos	BPV3, BPV4, BPV6.
Omikronpapillomavirus	Phocoena spinipinnis	PsPV
Pipapillomavirus	Hamster	HaOPV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Replicación viral

El HPV es altamente específico de especie y tipo de tejidos, la infección se inicia al infectar los queratinocitos basales que tienen potencial de maduración a células escamosas. La unión del virión a la célula hospedera se efectúa, al parecer, a través de receptores de moléculas de heparan sulfato y glicosaminoglicano. En estudios con cápsides vacías se corroboró que el virión se une a células con receptor α6 integrina, que forma complejos con integrinas b1 o β4 (α6β1, α6β4); los indicios mayores hablan de una unión a células con perfil α6β4. La replicación del ADN viral y la formación de viriones parece estar gobernada por el grado de diferenciación celular en las distintas capas de la epidermis; esto explica parcialmente, porqué la replicación del virus *in vitro* no ha podido realizarse en condiciones de rutina. Los virus infectan inicialmente las células basales, el genoma viral se mantiene en forma episomal en el núcleo de las células de reserva, donde genera un número bajo de copias (20-50 copias/ célula). Las células basales carecen del factor de proliferación celular (PCNA), necesario como factor de procesamiento de la enzima ADN polimerasa-d, importante para la replicación del ADN y por lo tanto estas células se dividen muy poco. Las células parabasales poseen PCNA, se dividen y generan células del estrato espinoso bajo a los que les transmite el genoma viral.

Como ya se señaló previamente, la expresión de proteínas virales es limitada en los diferentes estratos celulares. A nivel de las células basales, parabasales y en el estrato espinoso bajo, solamente hay expresión de proteínas reguladoras, tempranas (E) y la síntesis de proteínas estructurales, tardías (L) y la producción de viriones, sólo se observa en las capas celulares más superficiales (capas granular y estrato córneo). El ciclo replicativo no es de tipo lítico y los viriones se eliminan a partir de las células descamativas en el estrato córneo de la epidermis. La replicación viral y el ensamblaje de los viriones se realizan a nivel nuclear. La producción viral dependerá de la naturaleza del epitelio afectado y el tipo de HPV que infecte. El ciclo viral es igual sin importar el tipo de HPV que infecte.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

El HPV causa cambios benignos y malignos en las células que infecta. Desde principios del siglo XIX se demostró que el virus del papiloma es capaz de producir tumores benignos y malignos en conejos, bovinos y primates. El ADN viral ha sido identificado tanto en tumores benignos como malignos. En humanos se pudo comprobar por los trabajos de Guzmán y Harald zur Hausen, que el HPV se relacionaba con cáncer de cuello uterino, la relación es causal más que casual. No todos los hospederos que sufren infección por HPV desarrollan una lesión maligna, deben existir otros factores relacionados con factores genéticos, respuesta inmune, factores ambientales que contribuyen al proceso de transformación maligna. Algunos factores virales no muy bien establecidos deben jugar un papel en la transformación maligna; estudios genéticos de epidemiología molecular determinaron que las lesiones cancerosas se asocian con variantes del virus o genotipos que se han agrupado como **genotipos de alto riesgo** (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 73), para diferenciarlos de aquellos genotipos que muy rara vez se asocian con cáncer o **genotipos de bajo riesgo** (6, 11, 42-45, 53-55, 57,59, 61, 67, 69, 71, 74, 82). Utilizando métodos de PCR, se han detectado secuencias genómicas de HPV en la mucosa genital femenina, se calcula que el riesgo de infección en el transcurso de la vida es del 70-80%; no se han desarrollado estudios similares en hombres, pero estos resultados asociados a la frecuencia de lesiones papilomatosas en áreas genitales, soporta la transmisión sexual de este tipo de infecciones.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aspectos clínicos

Las verrugas son proliferaciones epiteliales localizadas en la piel y en las uniones mucocutáneas. Existen distintas formas de lesiones, como son las verrugas vulgares, las verrugas planas, las verrugas plantares, las verrugas subungueales y periungueales, verrugas filiformes, los cuernos cutáneos, la epidermodisplasia verruciforme y las verrugas genitales. Estas lesiones son de distribución cosmopolita y afectan personas de todos los grupos etáreos, especialmente a los niños.

Las **verrugas vulgares** o comunes son lesiones únicas o múltiples que aparecen por lo general en manos o en otras partes del cuerpo, toman la misma coloración de la piel o pueden ser de color negro, son hiperqueratósicas y con superficie irregular. Estas lesiones tienen una evolución tórpida, que pueden desaparecer espontáneamente a los dos años.

Las **verrugas planas** (*verrucae planae*), son más frecuentes en niños que adolescentes y personas mayores, se localizan en la cara, la frente, el cuello o en áreas de extensión de las extremidades. Las lesiones son pápulas asimétricas, poco levantadas, con discreta queratosis, la coloración de estas lesiones es rosada o castañas claras; cuando se presentan en gran número dificultan su tratamiento. Las lesiones pueden regresar en 2-7 meses.

Las **verrugas plantares** o clavos plantares son lesiones redondeadas localizadas en las plantas de los pies, son dolorosas a la presión lo que puede dificultar la acción de caminar.

Las **verrugas periungueales** o subungueales son lesiones irregulares, hiperqueratósicas que aparecen en el lecho ungueal o en las áreas que rodean la uña. Estas lesiones pueden causar la destrucción de la uña (onicolisis).

Las **verrugas filiformes** son proyecciones papilomatosas alargadas de 1-3 mm de diámetro y pocos milímetros de longitud, del mismo color de la piel circundante, aparecen en la cara (regiones periorales, perinasales o perioculares) y en el cuello.

La **hiperplasia epitelial focal** o enfermedad de Heck, es una patología que se presenta en poblaciones nativas de Asia, Europa y América, se localiza en la mucosa oral y es producida por el HPV 13 y 32. Las lesiones mantienen el mismo aspecto de la mucosa oral circundante y son de base amplia, por su tamaño pueden ser traumatizadas durante la masticación lo que obliga a su resección quirúrgica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org



Figura 15.17. **Verruga vulgar en dedo índice derecho**

Tabla 15.8. **Genotipos de HPV implicados en la patología de humanos**

Localización	Tipo de lesión	Genotipos involucrados
Piel	Verruga plantar	1, 63
	Verruga plana	2, 27, 29, 57
	Verruga vulgar	3, 10, 28
	Verruga pigmentada	4, 65
	Verruga de carnicero	7, 40
	Epidermodisplasia verruciforme	5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19-25, 36, 46, 47-50
Mucosa	Genital (condiloma acuminado)	6, 11
	Genital (CA).	16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 y 73
	Riesgo alto.	26, 53, 66.
	Genital (CA).	26, 51
	Riesgo alto probable.	13, 32
	Neoplasias de piel y genitales	6, 11, 30, 53
	Oral (hiperplasia epitelial focal).	
	Enfermedad de Heck	
	Papilomatosis laríngea.	

La **epidermodisplasia verruciforme** o síndrome de Lutz-Lewandowsky, ocurre en la primera década de vida y se caracteriza por lesiones múltiples, verrugosas planas en la cara, dorso o superficie extensora de las extremidades. Esta entidad tiene carácter genético autosómico recesivo, que aumenta el riesgo de infecciones cutáneas por HPV y se relaciona con un riesgo exacerbado de cáncer de piel. Pueden semejar lesiones de tipo

booksmedicos.org

booksmedicos.org

pitiriasis versicolor. Existe alguna predisposición para este tipo de lesiones que se caracteriza por su carácter autosómico recesivo, al parecer ligado a algún defecto de la inmunidad celular. En pacientes mayores de 30 años, las lesiones son producidas principalmente por los HPV-5 y HPV-8; otros HPV asociados son los HPV-9, 12, 14, 15, 17, 19-25, 36-38, 47-50. Las lesiones pueden aparecer en áreas de exposición solar y tienden a evolucionar hacia lesiones premalignas o malignas de tipo enfermedad de Bowen o carcinoma espinocelular.

Los **cuernos cutáneos** son lesiones hiperqueratósicas de dos centímetros, con base amplia que se pueden confundir con queratoacantoma, queratosis seborreica, queratosis actínica o carcinoma baso o escamocelular.

Las personas sexualmente activas pueden presentar lesiones mucosas anogenitales de tipo **condiloma acuminado** o tumor de Buschke-Löwenstein. Los condilomas acuminados comprometen zonas genitales que poseen epitelio escamoso estratificado, son lesiones verrucoides que aparecen en el área genital, asociadas a los genotipos 6 y 11 y son por lo general de carácter benigno. Las lesiones son de tipo proliferativo exofítico con el aspecto típico de coliflor. En algunas oportunidades son voluminosas, pueden aumentar de tamaño en casos de inmunosupresión y embarazo y convertirse en causa de parto distócico. Por su carácter multifocal debe hacerse un examen ginecológico completo incluido la colposcopia. Se vinculan a la actividad sexual de inicio precoz, historia de múltiples parejas sexuales o contactos sexuales con pareja promiscua. Esta patología puede por tanto relacionarse con otras enfermedades de transmisión sexual. Estudios prospectivos de pacientes infectados han mostrado que dos terceras partes de los compañeros sexuales de pacientes con condilomas, desarrollan lesiones anogenitales en el transcurso de dos años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Otras infecciones genitales

Algunos genotipos virales tienen tropismo por las mucosas genitales. Durante muchos años se ha contemplado que la infección del cuello uterino puede acompañarse de un examen colposcópico y una citología normales, la única evidencia de infección es la presencia de ADN del HPV. Esta evidencia no descarta la presencia de microlesiones que alberguen el virus; adicionalmente no se ha corroborado la presencia de ADN de HPV de alto riesgo en estudios anatomopatológicos normales. El peligro de infección por HPV a nivel genital puede variar de 70-80% durante la vida, este riesgo es variable y depende de factores como la edad de inicio de la actividad sexual, el consumo de cigarrillo, los métodos de contracepción, el uso irregular de condones, la historia de enfermedades de transmisión sexual, el número de compañeros sexuales; adicionalmente, existen diferencias geográficas muy marcadas. Las lesiones generalmente se autorresuelven pero pueden avanzar hasta causar lesiones importantes del cuello uterino (figura 15.18).

No se han hecho estudios en hombres que señalen el porcentaje de infectados. Algunos estudios muestran que las mujeres embarazadas tienen un mayor peligro de infecciones por HPV durante la gestación, sin embargo, otros estudios indican resultados contradictorios. En seguimientos prospectivos de mujeres embarazadas e infectadas por HPV, se observó que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de aumentar la prevalencia de infecciones por HPV durante los tres trimestres del embarazo, esto se explica por una mayor activación viral inducida por cambios hormonales y/o inmunológicos. Los niveles altos de progesterona y estrógeno aumentan el flujo sanguíneo y causan hipertrofia epitelial, que pueden en su conjunto incrementar la fase productiva de la infección por HPV. A diferencia de las mujeres no embarazadas, la tasa de eliminación o supresión de la infección es mayor en las mujeres embarazadas. Se postula que el daño del epitelio durante el parto y la reparación subsecuente, son un factor que podría contribuir a una mayor eliminación de la infección. Comparando pacientes con carcinoma de cuello uterino (de tipo invasivo e in situ) y un grupo control, se calculó que el riesgo de cáncer invasivo era del 19,1 si se estaba infectado por HPV, mientras que en el grupo de cáncer in situ, era de 21,1.

La historia natural del **cáncer de cuello uterino** se desarrolla como una entidad continua que progresa de una neoplasia cervical intraepitelial leve (CIN1), a formas más graves de neoplasia y lesiones microinvasivas (CIN2 o CIN3) hasta formas de cáncer invasivo. Esta clasificación ha sido el fundamento para el diagnóstico, medidas de prevención y terapéuticas. Las displasias leves y moderadas, con gran frecuencia tienden a la regresión. A largo plazo las lesiones que no involucionan tienden a la malignización.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los métodos diagnósticos son variados y se ajustan a los diferentes tipos de patología. La confirmación etiológica no siempre es indispensable, por cuanto las lesiones de tipo verrucoide son por lo general atribuidas a HPV. Los análisis histopatológicos se consideran en la mayoría de circunstancias como la prueba de oro para confirmar la infección por HPV y es la más empleada en laboratorios clínicos. La **citología** unida a sistemas de inmuno-marcado, facilita identificar antígenos específicos de grupo viral, pero la sensibilidad es variable en los diferentes tipos de lesiones.

En caso de lesiones genitales femeninas, se emplean métodos alternos como la **colposcopia**, la citología vaginal en forma de **extendido de Papanicolaou**; la calidad de la muestra está en estrecha relación con la utilidad de la prueba en la práctica clínica, es necesario tener en cuenta que la citología es 10 veces menos sensible que la PCR para diagnosticar infección por HPV.

Los métodos de **detección molecular** del genoma del HPV, son las pruebas más sensibles que existen para determinar la infección por HPV. Existen pruebas basadas en la captura de híbridos (*Hybrid Capture II, Digene® Diagnostic*), que sirve para identificar HPV de alto y bajo riesgo de malignización, esta prueba no da un diagnóstico tipo específico y no contiene todos los genotipos virales que se han relacionado con cáncer. Las pruebas de PCR tienen la más alta sensibilidad, pueden utilizar cebadores específicos de grupo empleando sondas consenso y en caso positivo se identifica infección por HPV, estos productos de amplificación son hibridadas o amplificadas con sondas tipo específicas para identificar genotipos de alto riesgo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

No existe un único sistema de tratamiento que sea eficaz en todos los casos (tabla 15.9). La decisión de manejo terapéutico obedece a criterios basados en manifestaciones clínicas, sintomatología y posibilidad de malignización. Es necesario tener en cuenta que no existe terapia que elimine la infección y si bien la lesión puede involucionar o desaparecer, esto no impide que se presenten recurrencias. El paciente debe conocer que las recaídas logran ser frecuentes en el 80% de los casos.



Figura 15.18. Historia natural de la infección por HPV en cuello uterino

Los métodos terapéuticos van dirigidos contra el virus, las lesiones o como estimulantes del sistema inmune. Las lesiones de tipo verruga pueden ser tratadas con **soluciones ácidas** que incluyen el ácido salicílico, solo o en combinación con ácido bi o tricloroacético. El ácido tricloroacético es un agente queratolítico muy utilizado por los ginecólogos para destruir las verrugas anogenitales, se usa en soluciones del 80-90% y se aplica semanalmente en las lesiones. Como no se absorbe puede usarse en mujeres embarazadas.

El segundo grupo de agentes químicos lo constituyen los antimitóticos, anti metabolitos, citotóxicos y agentes cauterizantes.

La **podofilina** y la podofilotoxina son extractos vegetales extraídos de raíces de diferentes especies de *Berberiacea*, (*Podophyllum peltatum, Podophyllum emodi*). La acción principal de la podofilina es unirse a las subunidades de microtúbulos en la célula, por lo tanto, frena las células que se dividen en estado de mitosis. Se emplea como solución de benzoina al 10-25% y se aplica menos de 0,5 ml. Cuando se utiliza en altas dosis, se absorbe desde el sitio de aplicación tópica, y se acompaña de fenómenos sistémicos (muerte intrauterina, teratogénesis, alteraciones neurológicas), por lo que no se aconseja su uso durante el embarazo. Su mayor complicación es la amplia inflamación y necrosis luego de la aplicación tópica que debe estar a cargo del médico tratante. El podofilox lo tolera mejor el paciente.

El **5-fluoroacilo** (5FU), es agente citotóxico análogo de bases pirimídicas que previene la síntesis de ADN y en menor grado del ARN, se utiliza en aplicaciones tópicas en crema al 5%.

Tabla 15.9. Tratamientos más empleados ante la presencia de verrugas anogenitales

Agente	Formulación	Respuesta completa	Posología
	Terapia Química		Comentario

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ácido tricloroacético	50-90%	64-83%	Hasta 6 aplicaciones 1/semana
Podofilina	25% en benzoína	35-51%	Hasta 3 aplicaciones 2 x día/3 x semana
Podofilox	0,5% en gel	52-72%	Hasta 3 aplicaciones 2 x día/3 x semana
5-Fluoroacilo	5% crema	43-58%	Dos veces por semana
5 Iodo deoxiuridina		80 %	
Imiquimod	5% crema	30-60 %	2-3 x semana/16 semanas
Interferones	1 millon UI	30-52%	I.L, 3 x semana/3-8 semanas
Cidofovir	Gel 1%	~47%	1 x día/5 d/2 semanas
	Terapia quirúrgica		Comentario
Láser de CO2	Técnicas variadas	93-99%	
Escisión electrodo	Técnicas variadas	58-94%	Electrocauterio, electrofulguración.
Crioterapia	Nitrógeno líquido	87-94%	1-2 ciclos semanales/máximo 6
Resección quirúrgica			No es útil en lesiones multifocales

Causa una gran irritación e inflamación local y es muy tóxico (se ha asociado con alteraciones hematológicas por supresión de la medula ósea), por lo que no se aconseja su uso durante el embarazo.

El **cidofovir** es un nucleósido acíclico con un amplio espectro contra virus ADN. El primer reporte de éxito terapéutico se realizó en tres pacientes con AIDS que presentaban lesiones serias de tipo anogenital, que cedieron al tratamiento con un gel al 1%. Estudios en pacientes inmunocomprometidos con lesiones, presentó un éxito terapéutico en el 47% de los casos contra el 0% en el grupo placebo. Las limitaciones están en su toxicidad que limita la elaboración de fórmulas tópicas y su costo elevado.

El **imiquimod** es un miembro de las imidazoquinolinas, inmunomodulador, que induce la producción de interferón α, β y γ y factor de necrosis tumoral (TNF α) y citoquinas responsables de una respuesta celular capaces de eliminar la infección viral. Es un agonista de los TLR (*Toll Like Receptors*) y posiblemente actúe por estímulo de las células dendríticas y otras células de respuesta inmune. Se aplica en crema al 5%, tres veces a la semana durante 16 semanas. Su eficacia para eliminar condilomas se calcula entre el 40-77%. Produce una respuesta irritante de leve a moderada en el sitio de la aplicación.

Los **interferones** tienen efecto antiviral, inmunoregulador y antiproliferativo. Se aplican en forma tópica, intralesional o sistémica en caso de interferón recombinante. En la forma intralesional se aplica 1 millón de U.I. en las diferentes lesiones, tres veces a la semana durante tres semanas. Los efectos secundarios sistémicos incluyen manifestaciones similares a una influenza (fiebre, escalofrío, sudoración, malestar, mialgias y cefalea), que se manifiestan entre las 2-8 horas después de su aplicación sistémica y persisten por 24-48 horas. Estos síntomas son más frecuentes con las dos primeras aplicaciones. A las dosis utilizadas son excepcionales las manifestaciones asociadas a supresión de medula ósea (anemia y leucopenia) o elevación de las transaminasas. La eficacia es limitada en comparación al costo, por lo que su uso es

booksmedicos.org

booksmedicos.org

limitado

El ácido tricloroacético es otra terapia de uso tópico. Su principio se basa en la destrucción tisular de una manera controlada. Se aplica como solución tópica al 90% y puede dejar una sensación de quemadura que subsiste de tres a cinco minutos. Es bien tolerado y se aconseja para lesiones pequeñas. Las remisiones se producen en un 70-81% de los casos. Debido a que no produce efectos sistémicos, se puede utilizar durante el embarazo.

La **crioterapia** es un método de congelamiento de lesiones en los genitales externos, causa necrosis del tejido epidérmico y dérmico. Poco tiempo después de aplicado se observan lesiones vasculares y edema. Se emplea nitrógeno líquido que se aplica de 10 a 20 segundos, después de los cuales la lesión y el tejido adyacente es congelado. La dosis administrada no produce cicatrices. Las recaídas se observan en un 25-39%. Por lo general dos o tres sesiones son suficientes para eliminar las verrugas. El método es seguro, se puede usar durante el embarazo.

La **terapia fotodinámica** consiste en la acumulación de ácido 5-aminolevulénico y otras hepatoporfirinas por los tejidos neoplásicos o infectados por HPV; la aplicación de una luz láser roja destruye el tejido afectado. No hay estudios médicos controlados de terapia fotodinámica en verrugas genitales, neoplasias intraepiteliales y papilomatosis laríngea.

Existen varios métodos físicos de resección que van desde la **resección, el curetaje y el uso de electrocirugía**. En estos procedimientos es necesario la anestesia local y la atención de un cirujano experto. Se recomiendan para lesiones perianales y condilomas acuminados, con un éxito del 93% y recurrencias cercanas al 22% de casos.

Algunas de los efectos indeseables de los métodos irritantes, es la formación de sinequias o adherencias; en caso de curetaje o escisiones quirúrgicas que pueden dejar cicatrices dolorosas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y control

Existen dos posibles aproximaciones al uso de vacunas anti-HPV. La primera es la utilización de inmunógenos con fin preventivo y, la segunda enfocada en el uso terapéutico. La prevención busca desarrollar anticuerpos neutralizantes mediante el empleo de seudopartículas virales (VLP por *Viral Like Particules*). Estos elementos están formados por el ensamblaje de las proteínas recombinantes rL1 (sintetizadas en sistema de levaduras o baculovirus), que tienen la complementariedad necesaria para formar cápsides vacías. Estos constructos moleculares han mostrado una respuesta inmune de células T (medidas por métodos de linfoproliferación y pruebas de citoquinas), además de generar una buena respuesta humoral.

El desarrollo de este tipo de vacunas es un gran reto por cuanto los HPV de alto riesgo son responsables del 90% de los cánceres de cuello uterino. Antes de llegar al desarrollo de vacunas útiles, existen ciertos interrogantes que es necesario resolver por falta de conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y por la ausencia de modelos de experimentación adecuados:

1. La detección de anticuerpos neutralizantes y títulos de anticuerpos protectores, por cuanto se carece de métodos de cultivo celular.
2. Los genotipos virales que deben estar incluidos en la vacuna.
3. La vía de administración de la vacuna para obtener respuesta inmune protectora de las mucosas.
4. La ausencia de marcadores virológicos o inmunológicos en el seguimiento de los pacientes que se beneficien de la inmunización y poder controlar su eficacia.
5. La determinación de la población susceptible de ser vacunada.
6. Recientemente han sido aprobadas dos vacunas. Una formada por VLP de proteína L1 producida por Merck en levaduras y de tipo tetravalente (HPV16, HPV18, HPV6, HPV11) Gardasil® y la otra vacuna bivalente (HPV16, HPV18) formada por VLP de L1 producida por Glaxo-Smith-Kline en sistema baculovirus. Las vacunas generan títulos de anticuerpos protectores, pero se desconoce el mecanismo específico de protección. El seguimiento de 1.505 pacientes que se beneficiaron con la vacuna Merck muestran presencia de anticuerpos después de tres años y medio de seguimiento y una protección total para la presencia de infecciones persistentes. Otro nivel de protección conferido por la vacuna fue medido por la persistencia de lesiones de tipo neoplasia cervical intraepitelial grado 1 (CIN1+), que se presentó en 111 de los pacientes del grupo control y sólo en siete de las vacunadas.

El desarrollo de vacunas terapéuticas tiene como base estimular una respuesta inmune capaz de eliminar las células infectadas por el HPV y que expresan proteínas virales. En este enfoque han sido utilizadas las proteínas E6 y E7 que se han producido como péptidos sintéticos o utilizando vectores de expresión (virus de la vaccínea o *Salmonella sp.*). En este caso, el enfoque radica en la detección y síntesis de epítopes T dependientes de HPV 16 y 18, con el fin de ayudar terapéuticamente en el manejo del cáncer de cuello uterino. Una limitación de este enfoque es que las células tumorales de las pacientes con cáncer de cuello uterino en estado terminal, han perdido su capacidad de sintetizar proteínas CMH de clase I, necesaria para el reconocimiento por parte de las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

células T citotóxicas.

Las medidas generales de control incluyen la correcta desinfección de áreas e instrumentos contaminados, las soluciones 1:10 del hipoclorito de sodio comercial (5%) son suficientes para inactivar el virus. Los métodos de protección de barrera como el condón, disminuyen el riesgo de transmisión viral mediante contacto sexual; es necesario tener en cuenta que el HPV que produce lesiones genitales, puede estar presente en áreas genitales no protegidas por el condón, por lo que su grado de protección aun con su uso habitual no es del 100%. Las verrugas plantares se adquieren en piscinas, el uso de calzado protector es una medida de protección recomendada. Los pacientes con epidermodisplasia verruciforme no deben exponerse a la luz ultravioleta para minimizar el riesgo de malignización. Los procedimientos de cauterización y escisión con rayos láser de lesiones papilomatosas, deben contar con los sistemas de protección de barrera (guantes, máscaras, gorros, batas, etc.) e idealmente con sistemas de evacuación de aerosoles por el riesgo ocupacional que conllevan.

Tabla 15.10. Estudios comparativos de la eficacia de las vacunas contra HPV

Estudio	Harper *et al*	Villa *et al*
Tipo de VLP	Baculovirus 16, 18	Levadura 6,11,16,18
Adyuvante	AlOH + lipopolisacárido	AlOH
Casa comercial patrocinadora	Merck	GSK
Sitio de ensayo	EE.UU., Canadá, Brasil	Unión Europea, Brasil
Edad	15-25	16-23
Número de pacientes	721	468
Esquema de vacunación	16	26
Seguimiento	1,5 años	2,5 años
Infección persistente V/NV	7/0 (100%)	36/4 (90%)
CIN 1+	6/0 (100%)	3/0 (100%)

V: vacunados. NV: no vacunados

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infecciones por virus de la familia *Poxviridae*

Los virus de la familia *Poxviridae* son agentes infecciosos con genoma de tipo ADN, su tamaño es el más grande de todos los virus que infectan al hombre. Los virus tienen una simetría compleja y su morfología típica es ovoide o en forma de ladrillo (figura 15.19) Las partículas virales existen bajo dos estructuras: las partículas infecciosas intracelulares maduras y las partículas envueltas extracelulares.

El genoma viral es de tipo ADN lineal de doble cadena, flanqueado por secuencias repetitivas invertidas. El tamaño del genoma varía de 130-375 kpb y codifica entre 150 y 300 proteínas distintas según la especie. La capa más superficial del virus está formada por subunidades lipoproteícas organizadas de una manera irregular.

Las entidades clínicas asociadas a los poxvirus son la viruela, el molusco contagioso, los nódulos de los ordeñadores, el Orf o ectima contagiosa y recientemente se han observado casos aislados de viruela del mono (monkeypox).

La **viruela** fue una entidad que producía brotes epidémicos importantes, acompañados de lesiones maculopapulares generalizadas en un mismo estadio de evolución; en algunos casos se confundía con la varicela. La mortalidad general asociada a la viruela era del 30% y alcanzaba un 100% en eventos hemorrágicos; gracias a las campañas de vacunación, esta entidad fue erradicada en 1977.

Los **nódulos de los ordeñadores** son causados por virus de la paravaccinia, las lesiones de las manos de ordeñadores aparecen después de tener contacto con bovinos infectados. De igual forma, el **Orf** o **ectima contagioso,** causa lesiones en manos y se produce por contacto con ovinos o caprinos infectados.

El **molusco contagioso** también se adquiere por contacto directo, tiene un periodo de incubación de dos a siete semanas y es más frecuente en niños. Las lesiones cutáneas se acompañan de síntomas generales como cefalea, lumbalgia y fiebre. Son de tipo papular, aperlado, brillantes, en número discreto o en varias decenas, y tienen aspecto umbilical en la porción central. La resección libera un material blanquecino viscoso adherente a la base de la lesión. El molusco contagioso se localiza de preferencia en los pliegues axilares o poplíteos, los codos y la cara o en la región perineal. El tratamiento consiste en crioterapia, resección quirúrgica por curetaje o mediante la aplicación de 5-fluoroacilo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

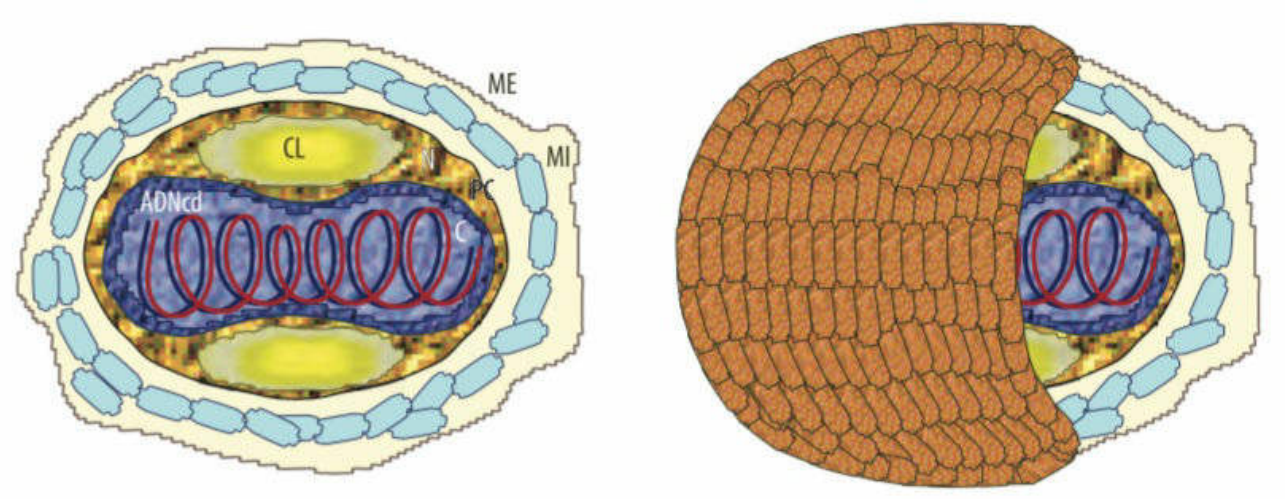


Figura 15.19. Diagrama de la estructura de los poxvirus
CL: cuerpos laterales. ME: membrana externa. TS: túbulos de superficie. N: nucleosoma. C: core.

La **viruela del mono** fue descrita inicialmente en Dinamarca en 1958 en un grupo de primates cautivos. Los primeros casos en humanos fueron reseñados en la década de 1970 durante los esfuerzos de identificación y control de la viruela humana. En 2005 se reportaron casos en los EE.UU. entre personas que habían estado en contacto con perritos de las praderas que a su vez fueron infectados por roedores africanos. Las lesiones afectan pacientes menores de 14 años y pueden ser de tipo diseminado y semejar cuadros de viruela. En África alcanza mortalidades cercanas al 10%. Desde la eliminación de la vacunación sistemática contra la viruela, (virus con el cual tiene una respuesta inmune protectora cruzada), la población susceptible a este virus aumenta y con ella el número de casos en humanos. La vacunación contra la viruela protege en un 85% contra las infecciones por virus de la viruela del mono.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Acrodermatitis papular de la infancia o síndrome de Gianotti-Crosti

La entidad se presenta en niños menores de cinco años aunque se han reportado casos a partir de los dos meses. Se observan lesiones papulares o papulovesiculares en la cara, glúteos y extremo distal de las extremidades. Los síntomas incluyen fiebre, linfadenopatía, faringitis y síntomas respiratorios. Se pueden asociar manifestaciones hemorrágicas espontáneas o después de la prueba de torniquete; otras manifestaciones clínicas son las adenopatías y la hepatomegalia. La entidad es benigna, autolimitada, las lesiones en la piel no son escamosas ni se extienden al tronco y pueden perdurar de 15 a 60 días. Este cuadro se ha relacionado con infecciones por virus de la hepatitis B, EBV, citomegalovirus, adenovirus, virus Coxsackie A16, rotavirus, rubéola, VIH y virus parainfluenza. Las manifestaciones en la piel se atribuyen a la formación de complejos inmunes o a fenómenos de hipersensibilidad retardada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Bartlett B. L., Tyring S. K., 2009. Viral infections of the skin. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., (Eds.) *Clinical Virology*. Washington DC. ASM Press., pp. 109-131.

Best J. M., Icenogle J. P., Brown D. G. W., 2009. Rubella. En Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., (Eds.) *Principles and practice of clinical virology*. Chichester. Wiley-Blackwell., pp. 561-592.

Griffin D. E., 2013. Measles. En Knipe D. M., Howley P. M., (Eds.) *Fields Virology*. 6a Edic. Vol.1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers., pp. 1042-1069.

Hobman T. B., 2013. Rubella. En: Knipe D. M., Howley P. M., (Eds.) *Fields Virology*. 6a Edic. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers., pp. 687-711.

Longnecker R. M., Kieff E., Cohen J. I., 2013. Epstein Barr virus. En Knipe D. M., Howley P. M., (Eds.) *Fields Virology*. 6a Edic. Vol. 2 New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 1898-1959.

Nestle F. O., Di Meglio P., Quin J. Z., Nickoloff B. J., 2009. Skin immune sentinels in health and disease. En *Nature Reviews Immunology*, oct; 9(10): pp. 679-691.

Petersen B. W., Karem K. L., Damon I. K., 2014. Orthopoxviruses: variola, vaccinia, cowpox, and monkeypox. En Kaslow R. A., Le Duc J. W., Stanberry L. R., (Eds.). *Viral infections of humans: epidemiology and control*. New York. Springer., pp. 501-517.

Rodríguez, Toro G., 2004. *Glosario ilustrado de dermatología y dermatopatología*. Bogotá. Unibiblos. Universidad Nacional de Colombia.

Yamanishi K., Mori Y., Pellett P. E., 2013. Human Herpesviruses 6 and 7. En Knipe D. M., Howley PM., /Eds.). *Fields Virology*. 6a Edic. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers., pp. 2059-2079.

Young N. S., Brown K. E., 2004. Parvovirus B19. En *New England Journal Medicine*, feb; 350(6): pp. 586-597.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 16

Evolución viral y enfermedades virales emergentes

Una enfermedad infecciosa no sabría detenerse una vez desarrollada,
así es que ordinariamente se detiene ella misma a un momento incierto de su nacimiento.

Charles Nicolle
Destino de las enfermedades infecciosas (1934).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Los virus tienen una dinámica poblacional característica, su replicación pueda generar después de un ciclo de multiplicación más de 10 mil partículas infecciosas, teóricamente después de tres o cuatro ciclos se podrían infectar todas las células del hospedero, este hecho se encuentra limitado por la respuesta del hospedero y el factor limitante del tropismo viral. Para comprender la emergencia viral es necesario aclarar algunos conceptos de la genética y evolución viral. La dinámica de la población de hospederos (en nuestro caso el humano) es compleja, también crece y se adapta, pero cada prole de humanos necesita de 30 a 40 años para producir una nueva generación de dos a tres individuos, mientras que a una generación de partículas virales le toma cerca de dos horas. Las infecciones virales pueden constituir una fuerza de selección que marca la evolución poblacional. Un ejemplo de esta interacción virus-hospedero en la dinámica de población humana, es el caso del virus de la fiebre amarilla originaria de África; la fiebre amarilla interactuó con la población autóctona por más de tres mil años para seleccionar a aquellos resistentes o no inmunes, al llegar a América encontró una población nunca expuesta ni inmune, causando una gran mortalidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

La aparición de enfermedades denominadas “nuevas” data de tiempos muy remotos. La civilización humana ha cambiado mucho en el transcurso de los últimos siglos; de un hombre nómada, recolector y cazador se convierte en un hombre sedentario, capaz de desarrollar la agricultura y de domesticar animales y dedicarse al pastoreo. La agricultura intensiva ha forzado al hombre a crear desde culturas muy antiguas, métodos de almacenamiento de agua y de irrigación de tierras, factor que puede cambiar la población de insectos vectores. Desde tiempos muy remotos, el hombre ha entrado en contacto con animales en sus actividades de caza y agricultura. La sedentarización llevó a establecer la ganadería y la agricultura y permitió la conformación de asentamientos humanos; estos grupos inicialmente fueron pequeños de unos 300 individuos, y 5.000 años atrás ya se contaban algunos asentamientos de 100 mil personas y hoy en día se encuentran las mega ciudades con más de 20 millones de personas. A medida que aumentaba la densidad poblacional, el tamaño de los grupos fue suficiente para mantener la sostenibilidad en la transmisión de enfermedades virales y fueron el punto de partida de nuevos brotes epidémicos. La domesticación de animales y las actividades de caza facilitaron la transmisibilidad de agentes infecciosos del animal al hombre, constituyendo lo que hoy se conoce como **zoonosis,** enfermedades que son transmitidas de animales al hombre.

Hace más de cinco siglos el encuentro de las culturas de Europa y África con las culturas indoamericanas tuvo como efecto la aparición en las poblaciones autóctonas de infecciones traídas del Viejo Mundo o llevadas por los conquistadores a sus patrias. El dengue, la fiebre amarilla, el sarampión y la viruela, son algunos de los ejemplos históricos de emergencia viral en América fruto de ese encuentro. Culturas americanas como la azteca y la inca, se vieron diezmadas por enfermedades como la viruela, el sarampión y la influenza, para las cuales históricamente no existía ningún grado de protección en la población local; estas entidades fueron responsables de la pérdida de más vidas aborígenes que la sevicia de los conquistadores.

En años recientes han surgido nuevos agentes infecciosos fruto de la recombinación genética natural o de la exposición del hombre a nuevos entornos o a cambios climáticos dramáticos; estos eventos plantean el gran interrogante de ¿a qué brotes epidémicos y nuevos agentes infecciosos estará confrontada la humanidad en el futuro?

La tabla 16.1 muestra que la emergencia viral no es un suceso fortuito, sino que es un hecho real con múltiples manifestaciones. Muchas de las entidades emergentes se deben a zoonosis, a evolución de los virus, a cambios ambientales, al comportamiento social y a los sistemas de producción de alimentos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Evolución viral

Se puede definir **evolución viral** como el cambio constante en la diversidad de la población viral sujeta a presiones de selección. La presencia de una diversidad viral es la razón primaria que garantiza la sobrevida de la especie. Los virus evolucionan de una manera muy acelerada por tres razones: tiempos de generación muy cortos, generación de progenies muy grandes y presencia de diferentes mecanismos que producen una alta tasa de mutaciones.

La evolución viral está determinada por la relación entre el hospedero y el parásito, la respuesta del hospedero ejerce una presión de selección sobre el patógeno. La respuesta inmune afecta la aparición de virus resistentes con diferencias en virulencia y transmisibilidad. La sobrevida de los agentes virales solo es garantizada si los virus pueden diseminar su información genómica de hospedero a hospedero. Para lograr este fin, los agentes virales deben conservar su identidad genómica garantizando su funcionalidad y debe existir un número crítico de hospederos susceptibles (densidad de población) que permita la diseminación viral. En un grupo poblacional homogéneo, con infecciones agudas (rotavirus), una alta tasa de eliminación viral y una transmisión eficaz garantizan la sobrevida del patógeno. En el caso de infecciones latentes (herpes simple), una periódica eliminación de bajas cantidades de virus y una transmisión eficaz garantiza que muchos hospederos se infecten.

Tabla 16.1. Virus emergentes como patógenos y enfermedades reconocidos en humanos desde la década de 1960

Año	Virus o agente	Enfermedad
1967	Marburg	Fiebre hemorrágica
1969	Lassa	Fiebre hemorrágica
1972	Norovirus humano (agente Norwalk)	Gastroenteritis
1973	Rotavirus	Principal causa de diarrea en el mundo
1975	Parvovirus B19	Crisis de anemia aplásica en pacientes con anemia hemolítica
1975	Enterovirus 71	Síndrome mano, pie, boca, con complicaciones neurológicas
1977	Ébola	Fiebre hemorrágica africana
1977	Virus Hantaan	Fiebre hemorrágica con síndrome renal
1980	HTLV-I	Paraparesia espástica tropical, mielopatía, leucemia y linfoma de células T del adulto
1982	HTLV-II	Leucemia de células peludas
1983	HIV	Síndrome de inmunodeficiencia humana
1988	Virus herpes humano tipo 6	Roséola o exantema súbito
1988	Hepatitis E	Formas entéricas de hepatitis viral no-A no-B
1989	Hepatitis C	Formas de hepatitis viral no-A no B de transmisión parenteral
1990	Virus sabia	Fiebre hemorrágica brasilera
1991	Virus guanarito	Fiebre hemorrágica venezolana

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1991	Prion*	Enfermedad de las vacas locas. Variante de Creutzfeldt Jacob
1993	Virus sin nombre	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
1994	Hendra	Encefalitis en criadores de caballos
1995	Herpes humano tipo 8	Sarcoma de Kaposi en pacientes infectados por el virus HIV
1995	Virus alkhurma	Fiebre hemorrágica en Arabia Saudita. Rara vez encefalitis
1996	Virus de la hepatitis G	Hepatitis
1996	Virus O'nyong'nyong	Fiebre O'nyong'nyong
1997	Virus influenza A H5N1	Influenza aviar
1998	Virus Nipah	Meningitis-encefalitis en criadores de cerdos
1999	Virus del Nilo occidental	Encefalitis
1999	Influenza A H9N2	Influenza
2001	Metapneumovirus humano	Bronquiolitis
2003	SARS-CoV	Síndrome respiratorio agudo
2004	Monkeypox	Viruela del mono
2005	Bocavirus humano	Infecciones respiratorias bajas
2005	HTLV III	Paraparesia espástica tropical
2006	Virus chikungunya	Brotes epidémicos de enfermedad febril similar al dengue
2007	Variante de adenovirus 14a	Infección respiratoria con manifestaciones clínicas serias
2009	Virus influenza A H1N1 California 2009	Primera pandemia de influenza del siglo XXI
2012-13	Nuevo coronavirus MERS	Síntomas respiratorios graves en Jordania, Qatar, Arabia Saudíta
2013-15	Virus Chikungunya	Síndrome febril, exantema y artritis en continente americano
2013-15	Virus Ébola	Síndrome hemorrágico en Liberia, Costa de Marfil, Guinea, Nigeria y casos aislados en EE.UU. y Brasil
2015	Virus sika o zika	Papua (Chile), Brasil

* Los priones no son considerados virus, son proteínas infectantes, sin embargo, se incluyen en este grupo.

Los virus a pesar de su información genética reducida (economía de la información, número restringido de genes) presentan una gran diversidad genética. Se considera que el inóculo viral inicial es heterogéneo, iniciado por una población de partículas virales con diferentes oportunidades de sobrevida, de las cuales una subpoblación progresa en su nuevo hospedero. Se define **cuasiespecie viral** a la presencia al interior de una población viral de variantes genéticas dentro de la cual una población predomina. Las cuasiespecies virales no son una simple colección de mutantes, sino un grupo de variantes que interactúan y caracterizan una población viral. Como población viral, los agentes pueden manifestar una serie de eventos que garantizan esta diversidad, estos cambios son favorecidos por diferentes mecanismos de variación genética: **mutación**, **recombinación** e **intercambio** de segmentos genéticos.

Se define mutación como el cambio en un virus que conlleva a cambios permanentes en la secuencia de su material genómico (ADN o ARN). La **tasa de mutación** es la frecuencia a la cual suceden estos cambios durante cada ciclo de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

replicación; la tasa de mutación constituye una medida de la tasa de evolución viral.

La recombinación genética es el proceso que se da cuando dos virus infectan una misma célula y se forman virus quiméricos o híbridos por un intercambio molecular de genes entre los genomas virales.

El intercambio de segmentos genómicos ocurre cuando dos o más variables virales que poseen genomas segmentados (influenza, rotavirus), infectan una misma célula y al interior de la célula se producen virus con genomas diferentes a los parentales.

La evolución viral solo es posible cuando aparecen mutantes viables en una población y sus genomas pueden replicarse y transmitir el carácter mutado. La mutación es más frecuente en los virus ARN, por cuanto las enzimas encargadas del proceso de replicación son menos fieles, las ARN polimerasa ARN dependientes, no tienen corrección de lectura (*proof-reading*) y tienen una frecuencia de mutación o error en la incorporación de nucleótidos más alto (uno por 10-3 a 10-4 nucleótidos incorporados), siendo por tanto 106 veces más frecuente que las mutaciones en el hospedero. En los virus ARN, se puede afirmar que las mutaciones se presentan cercanas al uno por cada genoma replicado. La mutaciones son menos usuales en los virus con genomas más grandes (p. ej., en coronavirus tipo SARS [30.000 bases] comparado con los picornavirus tipo rinovirus [8.000 bases]), pudiéndose afirmar que sus complejos de replicación son más fieles.

Las mutaciones en virus ADN son 300 veces menos frecuentes que en los virus ARN, las ADN polimerasas celulares o virales tienen corrección de lectura, pudiendo escindir el nucleótido mal incorporado e incorporar el complementario.

Uno de los parámetros biológicos que mide la adaptación relativa de una mutación a un hospedero o medio ambiente determinado se denomina **fitness**. El fitness mide la habilidad de un determinado virus a producir progenie, en comparación con un clon específico en un ambiente y condiciones determinadas. Sin embargo, esta cualidad es muy difícil de medir en un medio complejo como sería el caso de un organismo vivo en donde se encuentran poblaciones virales múltiples. Como regla general, los virus mejor adaptados tienen una mayor progenie, pueden persistir y convertirse en clones dominantes. Desde el punto de vista del hospedero, el fitness se mide como la capacidad de transmisión del agente infeccioso entre dos hospederos. Esta característica de transmisibilidad le facilita una mayor difusión dentro de un grupo poblacional específico, lo que se convierte en un fitness epidemiológico. Desde el punto de vista poblacional, se define **coeficiente básico de reproductibilidad** como una tasa R0 que indica el número de reproducción de una enfermedad cuando un virus es introducido en una comunidad, el R0 debe ser mayor de uno con el fin de que el virus se pueda diseminar ampliamente. Por ejemplo, para la epidemia de virus Marburg en Durka se calculó el coeficiente R0 en 0,8, mientras que para la epidemia de virus Ébola era de 1,3-1,8 sin que las medidas preventivas fueran instauradas. En comparación, las infecciones virales ya establecidas en el humano tienen coeficiente R0 altos, comparados inclusive con el R0 de 1,8 para la influenza de 1918; por ejemplo, el sarampión tiene R0 de cinco a 18, la varicela de siete a 10, la parotiditis de seis a 14 y la epidemia de SARS, antes de la instauración de las

booksmedicos.org

booksmedicos.org

medidas de control, se calcula que tenía un R0 de tres.

Como un ejemplo de fitness o adaptabilidad de un virus a la especie humana, hay que mencionar el caso del virus de sarampión. Por estudios genómicos se puede inferir que el virus se originó por mutaciones de un antepasado del virus de la peste del ganado (en inglés rinderpest virus). Los hombres de Medio Oriente tuvieron contacto hace cinco mil años con el virus animal, mediante labores de domesticación y pastoreo del ganado vacuno. El "nuevo virus" se adapta al humano, adquiere una alta transmisibilidad y genera una de las enfermedades más serias de la infancia. La población de América por su estado de aislamiento, en el siglo XVI, estaba protegida de esta enfermedad; con la llegada de los conquistadores el virus encuentra grandes asentamientos humanos y una amplia población susceptible en todos los grupos de edad, convirtiéndose en una enfermedad emergente con efectos desastrosos para los aborígenes.

Otro caso reciente de adaptabilidad de un virus de origen animal al hombre es el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Los análisis de secuencias genéticas del VIH1 y VIH-2, muestran una gran homología con dos virus simianos de inmunodeficiencia, el virus simiano SIVcpz y el virus del mono verde SIVsm. El hombre en África pudo entrar en contacto con estos virus mediante actividades de caza o sacrificio de animales salvajes y probablemente entró en contacto con carne, sangre y fluidos corporales de los animales sacrificados e infectados con el virus simiano SIV. El virus SIV cruzó la barrera de especie y se adaptó al humano, generando el VIH-1 relacionado estrechamente con el SIVcpz y el VIH-2 similar al SIVsm. La entidad en los humanos pudo diseminarse ampliamente y causar la pandemia más grave del siglo XX.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Definición

Se definen **virus emergentes** a aquellas poblaciones virales capaces de causar un incremento marcado en la incidencia de una enfermedad, su resultado es el efecto de cambios sociales, medioambientales y poblacionales. Las **enfermedades virales emergentes** son aquellas entidades que ocurren en forma novedosa en la población; también se refiere a las virosis existentes que han aumentado su incidencia recientemente y han seguido incrementándose en una determinada región geográfica. En este grupo se incluyen aquellas infecciones nuevas en un determinado grupo poblacional o infecciones por nuevos agentes virales. Es posible que las enfermedades virales emergentes también se deban al desarrollo de métodos diagnósticos que permiten identificar enfermedades no reconocidas previamente.

El término **infección emergente** fue acuñado por Stephen Morse en Estados Unidos para referirse "a las infecciones que aparecían como nuevas en la población o que habiendoya existido, aumentaban su incidencia o rango geográfico". La emergencia viral podría definirse como la aparición espontánea, súbita y progresiva de numerosos casos de infección ocasionados por virus **aparentemente nuevos** (desde puntos de vista antigénico, genómico y genético) y acompañados de una alta invasividad y mortalidad.

La **reemergencia viral** se define como el resurgimiento de una enfermedad viral claramente identificada como emergente por un periodo más o menos largo, que se ha considerado controlada desde el punto de vista de salud pública y que emerge con un número inusual de casos o en una amplia región geográfica. El número de casos no necesariamente es alto, en entidades que no son corrientes como las fiebres hemorrágicas o la influenza aviar. El ejemplo más claro es la aparición de infecciones por virus Ébola en África, después de una prolongada ausencia (18 años), aparecen nuevos casos en focos restringidos o amplios. Existen enfermedades emergentes en las que no es posible predecir su aparición por desconocimiento de los nichos ambientales en los cuales el virus se mantiene (virus Ébola y Marburg), en algunos casos se ha logrado vincularlo con la extracción de oro en las minas y con cavernas forestales. El virus dengue es ejemplo de un virus que resurge y que después de varios años de circulación endémica puede tener grandes picos epidémicos. En Colombia el dengue tuvo una menor circulación y reporte de casos luego de la epidemia de fiebre amarilla de 2003-2004, las medidas de prevención y control pudieron tener impacto favorable para que el dengue disminuyera de 2004 a 2008, sin embargo, este virus vuelve a aparecer en 2010, año en el cual se reportaron más de 147 mil casos.

Las epidemias pueden clasificarse, de acuerdo con su manera de diseminación, en dos grupos principales:

1. Las **epidemias por propagación**, tienen lugar cuando hay transmisión de un huésped a otro y se expande siempre y cuando la infección (caso índice) sea capaz de ocasionar una nueva infección.
2. Las **epidemias por fuente común,** ocurren cuando el virus se disemina a partir de un foco único (contaminación de aguas, aire, alimentos, medicamentos, productos biológicos o implementos médicos).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factores ligados a la emergencia de enfermedades virales

Entre los factores involucrados en la emergencia de enfermedades virales, se tienen los siguientes:

1. **Factores culturales** o cambios en las poblaciones humanas. Las creencias religiosas, las falsas informaciones de prensa pueden originar que ciertos grupos poblacionales dejen de aplicarse los esquemas vacunales, dejando grupos poblacionales expuestos a riesgo. Las comunidades menonitas amish en EE.UU., por principios ortodoxos de su religión han rechazado sistemáticamente la vacunación, lo que ha facilitado la aparición de brotes epidémicos de polio en dichas comunidades. En Francia, 10.711 casos de sarampión superaron los criterios definidos en el periodo 2008-2011, de estos casos 8.847 fueron confirmados por laboratorio clínico y 2.620 tenían algún nexo epidemiológico; un 20% tenía alguna dosis vacunal y en un 80% no se contaba con registro de vacunación; la cobertura en niños menores era de un 90% y en algunos casos la no vacunación era quizá motivada por las falsas creencias de que la vacuna es responsable de casos de autismo o que contiene niveles de mercurio perjudiciales para los niños.
2. Cambios en los **grupos poblacionales humanos**. El envejecimiento de la población, las nuevas técnicas médicas (trasfusiones, trasplantes, células madre, gestación asistida) y los nuevos agentes infecciosos como el VIH, han posibilitado que exista un grupo de población con grados de inmunosupresión que son susceptibles a virus oportunistas, que en otras condiciones no causaban problemas clínicos mayores.
3. Cambios en los **hábitats de vectores o reservorios** animales. La creación de diques y represas hidroeléctricas han creado grandes reservas de agua que facilitan la infestación por insectos que pueden ser vectores de enfermedades, creando nuevos nichos ecológicos. Los cambios climáticos por el sobrecalentamiento global ha causado catástrofes naturales que conducen a ciclones, tormentas e inundaciones más fuertes, que cambian los nichos ecológicos de vectores y reservorios animales. La deforestación ligada a procesos de colonización permite que el hombre y los animales domésticos se pongan en contacto con roedores y mosquitos que viven en su hábitat natural. Así, en Brasil, el hombre se puso en contacto con un *Alphavirus*, el virus Mayaro, causante de enfermedad febril en humanos.
4. **Cambios en el ambiente**. Las últimas décadas se han caracterizado por cambios asociados a mayores desplazamientos por viajes, cambios políticos, hambre, guerras civiles, invasiones militares, desplazamientos forzados de civiles y nuevos núcleos de sobrepoblación. Estas variables propician condiciones de salud e higiene que generan poblaciones vulnerables.
5. La **agricultura intensiva** ha permitido la proliferación de reservorios de enfermedades virales. Los grandes cultivos de cereales en Argentina incrementaron el número de roedores; estos animales eliminan virus en sus heces y orinas y fueron la fuente de virus Junín que llegó a los humanos por heces y cuerpos aerosolisados por las máquinas recolectoras del grano.
6. **Movimientos poblacionales** con desplazamiento de humanos y animales domésticos a zonas hasta entonces vedadas o de difícil acceso. En este sentido, tiene un gran impacto la colonización de zonas selváticas, la explotación de regiones auríferas en zonas selváticas y el turismo denominado ecológico. Por ejemplo, en 1882 el desplazamiento humano para la construcción del canal de Panamá permitió que un gran número de hospederos susceptibles ingresaran a una zona endémica de fiebre amarilla, lo que ocasionó un gran brote epidémico.
7. Los **nichos ecológicos aislados** (potenciales reservorios y vectores) como los que se presentan en regiones remotas o islas, pueden ser vulnerables a la introducción de virus foráneos. El ejemplo más claro lo muestra la introducción del virus Ross River de Australia a la islas Fiyi y Samoa.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

8. La **globalización de la economía** y el intercambio de productos desde zonas remotas facilita la diseminación de vectores a través del mundo. De esta manera, el *Aedes albopictus* alcanzó el continente americano viajando en los depósitos de agua presentes en llantas provenientes de Asia. Los huevos y larvas se conservan en buenas condiciones en pequeños depósitos de agua lluvia contenida al interior del neumático. La reutilización de llantas también es un factor importante en la diseminación de vectores en Estados Unidos de la región sur a la región norte del país. La comercialización y distribución de alimentos puede ser también fuente de brotes epidémicos, las epidemias mejor reportadas son las causadas por virus de la hepatitis A, rotavirus, norovirus, enterovirus y astrovirus, todos ellos de estructura desnuda, altamente estables en el medio y que resisten las condiciones de trasporte y almacenamiento.
9. La **migración de aves**, así como el intercambio comercial de productos agrícolas y ganaderos, permite la propagación de virus y artrópodos (especialmente garrapatas) alrededor del mundo; de esta manera pudo transportarse el virus de la fiebre porcina desde África a Europa (1957-1960) y posteriormente a Suramérica (1960-1970). Adicionalmente, las aves migratorias son el principal reservorio de influenza en el mundo. Se considera, además, a las aves migratorias como responsables de la expansión de la encefalitis japonesa en el continente asiático.
10. El contacto de humanos con **mascotas exóticas** (roedores y perros de las praderas), transportadas en condiciones poco higiénicas y sin normas de cuarentena. En Estados Unidos se registraron casos de viruela del mono, en personas expuestas a este virus de origen africano.
11. La **migración de individuos infectados** o aves infectadas desde el Oriente Medio a América parece haber sido la causante de la aparición del virus del Nilo occidental en la ciudad de New York, donde encontró un nicho ecológico adecuado para su establecimiento y diseminación.
12. El **uso masivo de insecticidas** para evitar la proliferación de insectos en cultivos extensivos, posibilita el surgimiento de vectores resistentes, como se puede ver en nuestro medio en cultivos de arroz y algodón.
13. La construcción de **represas y de métodos de irrigación** masiva que habilitan nuevas tierras y la reutilización del agua, hacen que nuevos territorios se constituyan en nichos ecológicos propicios para vectores y reservorios de agentes virales; ejemplo de este efecto lo constituye la fiebre del Valle Rift.
14. Los **fenómenos climáticos cambiantes** en los últimos años (fenómeno denominado El Niño) han dado las condiciones necesarias para el resurgimiento de enfermedades como la neumonía, causada por el Hantavirus (virus Sin Nombre).
15. El desarrollo de **nuevas tecnologías médicas** como el cultivo celular, las transfusiones, las vacunaciones y los trasplantes, han fomentado el surgimiento de enfermedades como la hepatitis B, hepatitis C, la fiebre hemorrágica por virus Marburg y el SIDA.
16. La **urbanización descontrolada y sin planificación** permite que se almacene agua en forma no adecuada y la proliferación de vectores de virus dengue y virus del Nilo occidental. La falta de agua potable es responsable de las epidemias de hepatitis E.

En todas las anteriores circunstancias se puede observar un salto de la barrera de especie. Si bien los virus tienen una restricción de hospedero, los virus de especies animales cercanas al *homo sapiens* pueden adaptarse a su nuevo hospedero y causar patologías, incluso distintas a las causadas en el reservorio original. Esta característica impredecible de los patógenos virales justifica el que se creen centros de vigilancia epidemiológica, que se adecuen los espacios de cuarentena de especies exóticas, se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

construyan y doten laboratorios para detectar y contener estos patógenos potenciales y se desarrollen nuevas guías de manejo para virus emergentes y aun para posibles ataques bioterroristas.

La tabla 16.2 muestra algunos ejemplos de virus clasificados como emergentes.

Tabla 16.2. Virus emergentes, manifestaciones y transmisión

Virus	Signos y síntomas	Distribución	Reservorio huésped	Trasmisión
Influenza	Respiratorios	Mundial	Aves, cerdos, humanos	Aerosoles, gotas
Fiebre amarilla	Síndrome febril, daño hepático y renal Hemorragias	África y América	Primates Vectores Humanos	Vectores
Dengue	Síndrome febril, manifestaciones hemorrágicas, choque	Asia África América	Monos y mosquitos Humanos	Vectores
VIH	SIDA	Mundial	Origen en primates Humanos	Sangre, fluidos corporales, contacto sexual
Hantavirus-Seúl	Síndrome febril, daño renal. Hemorragias	Corea	Roedores El humano es hospedero accidental	Deyecciones de roedores, fómites
Junín	Síndrome febril, manifestaciones hemorrágicas	Suramérica	Roedores El humano es hospedero accidental	Deyecciones de roedores
Machupo	Síndrome febril, manifestaciones hemorrágicas	Suramérica	Roedores. El humano es hospedero accidental	Deyecciones de roedores

Las infecciones virales clasificadas como emergentes pueden detectarse por alguno de los siguientes factores:

1. Reconocimiento de una enfermedad no identificada previamente.
2. Incremento en la relación número de casos/infecciones.
3. Aumento en el número de infecciones.
4. Incremento en la transmisión de la enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Entidades no identificadas previamente

Como entidades no identificadas previamente se tienen varios ejemplos, en los cuales una enfermedad pudo haber ocurrido sin notificación previa, ya que la tecnología o las pruebas de laboratorio disponibles no eran las adecuadas para el momento. Muchas de estas entidades han ocurrido o han sido identificadas por primera vez en países desarrollados, que cuentan con la infraestructura necesaria para aislar e identificar estos nuevos virus. Algunos agentes pudieron estar presentes por mucho tiempo y ser una causa importante de patologías en humanos, pero sólo recientemente se cuenta con métodos diagnósticos para su identificación y caracterización, como es el caso de los norovirus, metapneumovirus y virus de la hepatitis C.

En 1967 se detectaron casos de inicio súbito de enfermedad febril grave con amplia respuesta inflamatoria, síndrome de coagulación intravascular diseminada y manifestaciones hemorrágicas en trabajadores de una planta de vacunas en la localidad de Marburg. El nexo del caso índice lo constituía la manipulación de tejidos de primates provenientes de Uganda, los casos secundarios tuvieron, al menos, contacto directo con los casos iniciales; posteriormente, se identificaron casos similares en otras plantas de vacunas que también habían importado primates de Uganda hasta Belgrado (antigua Yugoslavia). A partir de 1975 se han identificado múltiples casos en África, el número total reportado es de 449 con mortalidad de 82% (tabla 16.3).

Los primeros casos de infección por **VIH** e infecciones oportunistas fueron descritos en la ciudad de Nueva York en 1981. Sin embargo, la infección por VIH ya causaba cuadros antes de 1981, pero no existían sitios con la tecnología necesaria para aislar el virus y producir pruebas diagnósticas que lograran identificar a pacientes infectados. La evidencia serológica en bancos de sueros demostró en estudios retrospectivos, que para 1959 ya se presentaban casos en África, con evidencia de anticuerpos al VIH en serotecas conservadas en EE.UU. Los estudios de biología molecular y la secuenciación de este virus, denominado ZR59, muestra una gran homología con todos los grupos de VIH (A, B, C, D, E, F, G), lo cual refuerza la teoría de un origen común de las distintas variantes.

Tabla 16.3. Brotes epidémicos de la fiebre hemorrágica de Marburg

Año	Localidad	Casos reportados	Mortalidad
1967	Europa (Marburg y Belgrado)	31	7 (23%)
1975	África del sur	3	1 (33%)
1980	Kenia	2	1 (50%)
1987	Kenia	1	1 (100%)
1998-2000	República Democrática del Congo	154	128 (82%)
2005	Angola	252*	227 (92%)
2007	Uganda	4	2 (50%)
2008	Uganda	2	1 (50%)

*Según algunos reportes ocurrieron más de 400 casos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

El **virus herpes-6** constituye un ejemplo notable de avance en los métodos de diagnóstico, caracterización e identificación viral. Desde muchos años la roséola infantil o exantema súbito, era bien conocido como entidad clínica y se sospechaba la etiología viral, pero no había sido posible aislar el agente causal. En 1986 el agente pudo ser aislado en casos de síndrome linfoproliferativo y posteriormente en pacientes con SIDA, pero no fue hasta 1988 que se asoció con infecciones exantemáticas en niños. El virus herpes-7 fue identificado en 1990 y los estudios seroepidemiológicos realizados comprobaron que las dos entidades se adquieren en la temprana infancia.

De igual forma, por falta de pruebas diagnósticas, un conjunto de entidades se clasificaban como hepatitis no-A no-B. **La hepatitis C** durante muchos años fue considerada bajo el grupo de hepatitis no-A no-B de adquisición parenteral, pero hasta no contar con métodos de biología molecular para hacer la secuenciación del genoma y producir péptidos recombinantes, no se pudo identificar a los pacientes infectados, hacer pruebas de tamizaje o clasificar la entidad como una infección producida por un agente propio.

En 1993 se observó una nueva entidad respiratoria muy grave que afectaba la población de aborígenes navajos en los estados de Nuevo México, Arizona, Utah y Colorado. A los primeros casos fatales no pudo asignárseles un agente etiológico particular, las muestras enviadas a el CDC de Atlanta pudieron determinar mediante pruebas de tamizaje molecular, que se trataba de un nuevo virus, no identificado previamente en humanos y que correspondía a un **Hantavirus** (**virus sin nombre**). Como otros hantavirus, el virus Sin nombre es transmitido por roedores; durante la búsqueda del agente etiológico se capturaron alrededor de 1.700 animales y se pudo identificar una especie (*Peromyscus maniculatus)* en la que el 30% de los animales analizados estaba infectados por el hantavirus. Estudios posteriores comprobaron que el síndrome cardiopulmonar hantavirus en realidad no era producido por un nuevo virus, sino que muchos casos en los que no se había podido identificar el agente causal habían sido causados por hantavirus, el caso más antiguo de infección por hantavirus pudo ser rastreado hasta un espécimen clínico obtenido en 1959.

En 1994 un *Morbillivirus* equino (el virus **Hendra**), causante de neumonías hemorrágicas y síntomas neurológicos afectó 14 caballos y a su entrenador en la localidad de Hendra, distrito de Brisbane, Australia. Un año más tarde se produjo otro caso humano en Mackay, Australia, luego de un periodo de incubación de un año; se ha considerado a una especie de murciélagos frugívoros del género *Pteropus* (zorro volador), como el vector transmisor del virus a los equinos.

Hasta el momento, el virus emergente con mayor riesgo para la humanidad es el **virus influenza aviar** H5N1. El primer reporte de esta infección en humanos se llevó a cabo en 1997. Los casos en humanos han sido reportados en pacientes con antecedente en contacto directo con aves infectadas; sólo en un caso se sospechó una transmisión directa persona a persona. Desde 2003 hasta agosto del 2013 se reportaron 637 casos de infección por virus influenza H5N1 en humanos, de los cuales 378 fueron mortales

booksmedicos.org

booksmedicos.org

(mortalidad 59%). La mayoría de casos se han reportado en el sudeste asiático, pero también han ocurrido brotes importantes en Egipto y Turquía. Si bien las infecciones pueden variar en intensidad de moderada a grave, la alta mortalidad observada ofrece un panorama sombrío en caso de que la infección lograse su adaptación al humano y una transmisión directa persona a persona. Otras variantes de infección por virus influenza aviar (H5N2, H7N3, H7N2, H9N2) han dado lugar a casos en humanos con síntomas oculares y respiratorios limitados; durante 2003 en Holanda, 89 casos de influenza caracterizada como H7N7 tuvieron síntomas limitados en la mayoría de avicultores, sin embargo, el caso de un veterinario tuvo curso fatal. Estas repetidas infecciones en humanos con variantes de virus influenza aviar muestran el riesgo potencial de la exposición a nuevas tipos virales y su potencial posibilidad de adaptación al hombre.

En 1997-8 se produjo una serie de casos de encefalitis y síntomas respiratorios en Malasia y Singapur entre trabajadores de la porcicultura. El nombre del agente infeccioso toma la denominación de la localidad de Malasia, (Sungai-**Nipah**), en la cual se identificaron los casos de encefalitis. La infección comienza con un síndrome febril, síntomas respiratorios en su fase aguda, somnolencia, confusión, deterioro del estado de conciencia que avanza hasta el coma y la muerte. De los 257 casos reportados un 40% tuvo un curso fatal. El virus Nipah pertenece a la familia *Paramyxoviridae* y de igual forma que el virus Hendra, es transmitido de murciélagos frugívoros del género *Pteropus* que por residuos de saliva en frutos, transmiten la infección a cerdos y de estos al hombre. La infección requiere de un contacto estrecho con los animales infectados, no se han reportados casos de transmisión humano-humano.

El **síndrome respiratorio severo** (SARS) fue reconocido en la ciudad de Hong Kong en 2003. El foco inicial de infección comenzó en un céntrico hotel desde donde se diseminó a múltiples focos por el mundo (Asia, Europa, América del Norte), registrándose en los meses subsiguientes 8.098 casos y 774 muertes. Al igual que en otros casos, se hicieron todas las pruebas disponibles para patógenos respiratorios comunes y no se pudo identificar el agente causal. El trabajo conjunto de 17 equipos de virología de todo el mundo dio como resultado el aislamiento del coronavirus causante de esta entidad. Esta infección presentó una alta transmisibilidad entre los trabajadores de la salud; una de las víctimas fue el Dr. Carlo Urbani, enviado por la OMS a estudiar la epidemia.

En abril de 2009 se prendieron las señales de alarma por la aparición de un nueva variante de virus influenza A/H1N1 de origen porcino. Para el 7 de mayo, los estudios de caracterización viral mostraron que el nuevo virus influenza era un triple recombinante con segmentos genómicos provenientes de virus humanos, porcinos y aviares. El virus presentó una alta transmisibilidad entre humanos y para el 11 de junio de 2009 ya se había declarado la pandemia. En agosto de 2010 se habían registrado 18.449 casos fatales, un total de 214 países y territorios ya habían confirmado casos de infección por el nuevo virus, sin embargo, la morbilidad y mortalidad fueron bajas con respecto a otros brotes pandémicos. Dado el amplio uso de las redes sociales, esta epidemia contó con reportes de casos y actualización de la epidemiología en tiempo real, los sistemas de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

salud dispusieron de grupos de contención y respuesta mejor preparados y con un medicamento antiviral efectivo. La vacuna específica estuvo disponible a los siete meses de iniciado el brote epidémico y por fortuna en esta ocasión la humanidad no se enfrentó a un virus muy maligno; todo ello explica el carácter benigno de esta primera pandemia del siglo XXI.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aumento de la relación casos/infección

El aumento de la relación casos/infección puede ser ocasionado por el incremento de la resistencia al virus problema; ejemplo de esta situación se observó en la epidemia de **polio** en población de origen europeo, en comparación con la población autóctona de África; las condiciones de saneamiento ambiental en África facilitan que la población se exponga al virus polio y otros enterovirus en periodos muy tempranos de la vida, lo que confiere una buena respuesta inmune neutralizante. Otra razón de la gravedad de la infección lo constituye el cambio en la virulencia del agente infeccioso por mecanismos de mutación, recombinación genética o aparición de nuevas cepas virales, como es el caso del **enterovirus 70**, causante de cuadros de conjuntivitis hemorrágica epidémica o el aumento de la virulencia de la variante de **adenovirus 14a,** que ocasionó brotes epidémicos de infección respiratoria en grupos militares de Holanda y EE.UU.

El número de casos elevado puede estar determinado por la reinvasión viral de una población aislada, en la que el virus ha estado ausente durante un periodo de tiempo prolongado. Un ejemplo claro de esta situación fue la epidemia de **sarampión** ocurrida en las islas Feroe en 1846. En esta isla remota del archipiélago de Islandia no se presentaba un brote de sarampión desde 1781, motivo por el cual la población en general era susceptible a la enfermedad; durante el brote epidémico se afectaron 6.100 personas de los 7.864 habitantes de la isla y se registró una mortalidad de 28,6% en los pacientes menores de un año.

En la historia reciente, se puede citar el caso de Francia que registró tres picos epidémicos de sarampión a pesar de una cobertura vacunal del 90%; si bien la mayoría de casos (80%) se presentaron en personas no vacunadas, esto ilustra cómo en entidades con un R_0 muy grande, es necesario, prácticamente, una vacunación universal para poder controlar la enfermedad.

La relación casos/infecciones puede variar de acuerdo con la época, a la edad y al tipo viral; el virus polio tipo 1 tiene una relación casos/infecciones de 1:200, mientras que para los tipo 2 y 3 esta relación es de 1:1.000. La relación casos/infecciones puede ser variable en algunos agentes, para la encefalitis japonesa en China se han calculado tasas de 1:25 a 1:1.000 y la entidad puede tener un doble patrón endémico o epidémico.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Pérdida de la barrera de especie

Una de las características fundamentales de los agentes virales es su alta especificidad de especie y órgano blanco. Sin embargo, como ya se expuso previamente, los virus emergentes en la mayoría de casos tienen su origen en otras especies animales, por lo tanto, se comportan en su inicio como verdaderas zoonosis. La primera barrera que puede encontrar el agente viral para iniciar un proceso de replicación es no encontrar el receptor necesario para ingresar a células susceptibles en su nuevo hospedero, esto puede ser superado por mutaciones del agente o modificaciones del hospedero.

Los virus en los que se ha detectado alteración de la barrera de especie se agrupan en tres categorías, dependiendo del patrón de diseminación:

1. El primer grupo lo constituyen infecciones en las que hay invasión a una nueva especie sin diseminación en la nueva población. En estos casos, la especie afectada es un huésped accidental (encefalitis equina venezolana de humanos, encefalitis espongiforme bovina y rabia en humanos).
2. El segundo grupo lo conforman infecciones en las que existe invasión a una nueva especie, con diseminación limitada en la nueva población (infecciones por virus Ébola, Lassa y neumonía por *Morbillivirus* en equinos y humanos en Australia).
3. El último grupo viene a ser el de las infecciones en las que hay invasión a una nueva especie con diseminación ilimitada en la nueva población (infecciones por VIH-1, VIH-2 y parvovirus canino).

Es muy común que un virus pueda infectar un hospedero alterno y producir una baja replicación, no ocasionar síntomas y su infección solo sea comprobada por la detección de anticuerpos. A partir de múltiples reservorios animales puede ocurrir invasión viral por pérdida de la barrera de especie, algunas infecciones pueden no progresar; como ejemplo, la infección con varios SFV (*simian foamy virus*), pudo ser detectada en población de cazadores cameruneses sin que el virus se perpetuara en la especie humana, este proceso ha sido denominado por varios autores como **charla viral**.

Las evidencias sugieren que el VIH se originó por un cruce en la barrera de especie de un virus simiano (de la subespecie de chimpancé *Pantroglodytes troglodytes troglodytes*) y están sustentadas en las siguientes razones:

1. Presencia de homología genética entre los virus de primates y el virus humano; así, el SIVagm (virus de la inmunodeficiencia de primates catarrinos) posee un 60% de similitud en su secuencia de aminoácidos con el VIH-1. Otro virus de primates, el SIVcpz (virus de la inmunodeficiencia de chimpancés), posee secuencia y organización genómica similar al VIH-1. El SIVsm (virus presente en monos tiznados), es un virus que se halla ampliamente diseminado y posee una prevalencia y distribución similar al del virus VIH-2. Se ha observado que los cazadores furtivos y personas que crían estos primates o que los tienen de mascotas, al sacrificar estos animales garantizan el frecuente contacto humano con sangre de primates.
2. Se han encontrado relaciones filogenéticas entre los virus de primates y humanos. El VIH-1 estudiado genéticamente a partir de un primer aislado viral obtenido en 1959 de un paciente de Kinshasa, tiene una alta homología con los grupos M de las cepas de VIH-1 aisladas recientemente; los cálculos matemáticos (reloj molecular) sugieren que el virus pudo haberse diversificado a partir del virus simiano en 1931 (IC50 1911-1941). Por su parte, los antepasados del VIH-2 pueden datar de la década de 1940.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

3. Existe una prevalencia de SIV en huéspedes primates naturales capturados en las áreas geográficas con prevalencia de humanos (África occidental).
4. Las áreas geográficas de virus de primates son comunes con aquellos sitios que se suponen fueron los puntos de emergencia de la infección VIH. La distribución del VIH-2 tiene una distribución geográfica similar al SIVsm afectando áreas de Senegal, Costa de Marfil y África occidental.
5. Las rutas de transmisión de los virus en primates y humanos son similares: contacto con sangre o contaminación sexual.
6. Ciertos primates se encuentran endémicamente infectados; entre el 20 y 50% de los monos verdes africanos se hallan infectados por el virus de inmunodeficiencia del mono verde africano (SIVagm).
7. Existe contacto estrecho entre poblaciones de primates y el humano, lo que pudo permitir la transmisión del virus de inmunodeficiencia, rompiendo así la barrera de especie.

Otros ejemplos de pérdida de la barrera de especie son las infecciones por arbovirus, estas infecciones se mantienen en reservorios, se replican activamente en los vectores y ganan acceso al hombre por medio de la picadura de la hembra hematófaga (encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del Este, encefalitis equina del Oeste, encefalitis de San Luis, encefalitis por virus la Crosse y fiebre del Valle Rift). Otros virus que atraviesan la barrera de especie son las zoonosis causadas por los virus de la familia *Bunyaviridae,* género *Hantavirus,* (fiebre hemorrágica con síndrome renal o síndrome cardiopulmonar Hantaan), virus de la familia *Arenaviridae* género *Arenavirus* (fiebre hemorrágicas de Pichinde y Machupo y Junín), así como las enfermedades producidas por priones como la encefalitis bovina espongiforme y la enfermedad de Creutzfeldt Jacob.

Algunas infecciones emergentes como las fiebres hemorrágicas por virus Marburg o Ébola pueden ser ejemplo de zoonosis que se desplazan de murciélagos a humanos, pero la infección no logra ser sostenida en esta nueva especie.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Aumento de la frecuencia de transmisión

El surgimiento de la epidemia de SARS es ejemplo de una infección que estuvo aislada en una provincia de China (Cantón), pero que por desplazamiento a Hong Kong, una ciudad cosmopolita de 7 millones de habitantes y con más de 80 millones de desplazamientos por vía aérea, se pudo diseminar a 23 países del mundo.

La forma de transmisión del VIH es también un ejemplo de infecciones que han aumentado su frecuencia de transmisión por desplazamiento de áreas rurales a zonas urbanas donde se sitúan poblaciones en continuo crecimiento y en contacto estrecho.

El dengue es una entidad que también ha incrementado su transmisión a causa de un aumento en la población de vectores, al hábito peri domiciliario del vector (*Aedes aegypti*). El índice de infestación se incrementa por la necesidad de las comunidades de almacenar agua potable ante la falta de suministro permanente por parte de acueductos o en el peor de los casos por ausencia de acueductos, estos factores producen nuevos sitios de ovoposición a los vectores.

En conjunto, las enfermedades emergentes sólo han podido ser detectadas parcialmente, ya que causan el impacto epidemiológico suficiente para llamar la atención de las autoridades sanitarias, se puede asegurar que lo que se observa es tan sólo la punta del iceberg, el grueso del problema puede pasar desapercibido.

El éxito de la emergencia de una infección viral emergente radica en que es capaz, por ella misma, de progresar en el tiempo y el espacio, y eventualmente puede ser letal para el hospedero humano o animal. La muerte constituye un fondo de saco no útil para la sobrevida y persistencia del agente infeccioso.

En la tabla 16.4 se presentan modelos de enfermedades virales humanas y los factores de emergencia conocidos, no se incluyen los casos de infecciones que surgen como causa del desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas.

Como ejemplo de entidades virales que han logrado surgir con éxito (millones de casos de personas infectadas), tenemos la infección por virus VIH, la hepatitis C e influenza A, conformadas, estas tres entidades, por agentes virales de tipo ARN, genéticamente inestables y con genomas excepcionalmente evolutivos.

El segundo grupo de virus está conformado por aquellos con un fuerte potencial de éxito aunque rara vez afectan a más de mil individuos. Como ejemplo están los casos de la infección por el virus de la viruela del mono (*Monkeypox*), un *Orthopoxvirus* que se limita a ardillas arborícolas y otros roedores africanos, pero que también infecta al simio mediante ingesta. Otro riesgo potencial es la desaparición de la vacunación masiva contra la viruela que deja un vacío inmune, y su surgimiento por "accidente" podría afectar a un número muy grande de susceptibles. El segundo ejemplo es el virus del Nilo occidental que se ha presentado en Magreb, Rumania y recientemente en New York.

El tercer grupo de entidades que tienen un éxito limitado para hacerse emergentes, son aquellas que, como la fiebre hemorrágica por el virus Ébola o el virus Marburg, se limitan a nichos ecológicos y áreas geográficas bien delimitadas, la transmisión interhumana es limitada y los reservorios que pueden infectar no están bien

booksmedicos.org

booksmedicos.org

determinados. Estos agentes no tienen la capacidad de difundirse en forma masiva y colonizar otras regiones geográficas.

El cuarto grupo de agentes son aquellos que no han mostrado hasta el momento potencial de ser emergentes; el número de casos registrados se calcula en decenas. Como ejemplo, tenemos los virus influenza A H5N1 con 600 casos en 15 países y el virus influenza A H7N9, que produjo en los primeros meses de 2013 más de 130 casos en China. Los casos de influenza aviar, al ser transmitidos directamente de aves a humanos, demuestran que no es necesario un proceso de recombinación genética para atravesar la barrera de especie, factor este que si es necesario para causar una pandemia

Podría acuñarse el término de enfermedad **viral subemergente** para determinar aquellas entidades que evolucionan hacia su disminución y probable desaparición. Algunos arbovirus han declinado en los últimos años.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Desaparición de las enfermedades virales emergentes

Ante la emergencia de nuevos virus se hace necesario crear planes de contención, prevención y control. Existe una serie de medidas tendientes a promover la desaparición de las enfermedades virales emergentes; entre estas se pueden citar las siguientes:

1. La **vacunación universal**, que permite la inmunización pre-exposición y garantiza el control de ciertas enfermedades; esta medida es efectiva en caso de infecciones por virus con poco cambio antigénico y limitadas a reservorios humanos, como el polio y el sarampión. En algunas enfermedades como la fiebre amarilla, que tienen amplios reservorios, la vacunación de grupos a riesgo, sólo se puede conseguir el control de la infección.
2. La producción y uso de **comidas más seguras**, mediante el empleo de mejores técnicas de manufactura, conservación y transporte, permite controlar las epidemias de fuente común, transmitidas por alimentos mal cocidos.

Tabla 16.4. Virus emergentes y factores desencadenantes de brotes epidémicos

Virus emergente	Factor desencadenante
Chikungunya	Aumento de vector por cambios climáticos o de ecosistema
Dengue	Cambios climáticos con aumento de la población de vectores
Ébola	Tráfico de primates, visita a cuevas, trabajo en minas
Enterovirus 71	Mutaciones del agente infeccioso
Hendra	Criaderos de caballos en contacto con murciélagos, contacto con equinos
Hepatitis A	Riegos de productos agrícolas con aguas usadas y consumo de alimentos o aguas contaminados
Hepatitis C	Administración masiva de medicamentos parenterales en Egipto
Herpes humano tipo 8	Pacientes infectados por el virus VIH
HTLV	Transfusiones, contacto sexual, uso de drogas endovenosas
Lassa	Viaje a zonas endémicas, contacto con secreciones de roedores, accidental
Machupo	Monocultivos extensivos con aumento de la población de roedores
Monkeypox	Tráfico de mascotas de África a EE.UU.
Norovirus humano (agente Norwalk)	Consumo de frutos de mar contaminados y mal cocidos
Prion*	Distribución de alimentos de origen cárnico para uso en ganadería
Rabia	Nuevos casos por contactos con murciélagos y gatos
Rotavirus	Riegos de cultivos con aguas usadas, consumo de alimentos contaminados
SARS-CoV	Consumo de carne de animales salvajes, mercado de animales en pie
VIH	Consumo de carne de primates, caza furtiva con uso comercial
Virus del Nilo occidental	Posible tráfico ilegal de aves
Virus Guanarito	Contacto con roedores, trasmisión secundaria persona a persona
Virus Hantaan	Cambios climáticos con aumento de la población de roedores

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus influenza A H1N1-2009	Aparición de un virus de origen porcino triple recombinante
Virus influenza A H5N1	Grandes explotaciones de crianza de aves, falta de higiene, hábitos
Virus Influenza A H9N2	Grandes explotaciones de crianza de aves
Virus Nipah	Desplazamiento de criadores de cerdos a áreas peri selváticas
Virus Sabia	Probable contacto con roedores, accidentes en laboratorios
Virus Sin nombre	Cambios climáticos con aumento de la población de roedores

*Los priones no son considerados virus, son proteínas infectantes, sin embargo, se incluyen en este grupo.

3. El mejoramiento de la **calidad de vida**, la higiene y la adecuada distribución del agua potable, que evita el almacenamiento en recipientes o depósitos al aire libre. Como se mencionó, el dengue se ha establecido a nivel urbano gracias al almacenamiento irregular de agua a nivel domiciliario, que ofrece criaderos del vector en estrecho contacto con la población humana.
4. La construcción de **sistemas de alcantarillado** y la adecuada disposición de excretas, tiene impacto sobre los agentes que se transmiten por vía orofecal, como el rotavirus, norovirus y la hepatitis A.
5. El **control de reservorios y vectores** es una medida importante en caso de arbovirus.
6. Limitar el impacto climático, ambiental, social y cultural que tienen las economías de escala global que afectan el entorno físico, sin ninguna responsabilidad ética sobre el futuro del planeta.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Erradicación de las enfermedades virales emergentes

El único ejemplo de un virus circulante en humanos que pudo ser erradicado es el virus de la viruela. Dos medidas de control permitieron conseguir este objetivo: la vacunación de la población susceptible y que rodeó los casos índice y el aislamiento médico de las personas infectadas. Para conseguir erradicar las enfermedades virales emergentes existen varias premisas a tener en cuenta:

1. El agente causal debe estar limitado a **un solo huésped**, no tener reservorios.
2. No deben existir estados de **portador** en la población afectada.
3. El agente viral debe tener **un solo serotipo** y disponer de una vacuna que confiera una protección eficaz. Esta medida permite interrumpir la cadena de transmisión.
4. El virus implicado debe transmitirse con suficiente lentitud, como para permitir la estrategia de contención. Idealmente el R0 debe ser menor de 1, lo que permitirá una transmisibilidad baja.
5. El virus debe causar una enfermedad lo suficientemente seria como para justificar la inversión.

En algunos casos, los cuadros infecciosos tienen características ligadas al agente y al hospedero, que hacen difícil implementar las medidas de erradicación; por ello, en estas condiciones se proponen **medidas de control**. Los métodos propuestos son:

1. El control de reservorios y vectores.
3. Educar a las comunidades a riesgo con el fin de promover cambios en el comportamiento humano.
4. Implementar medidas especiales en caso de ciertas patógenos asociados a:
    a. Infecciones de transmisión sexual.
    b. Infecciones nosocomiales.
    c. Infecciones adquiridas en la comunidad.
    d. Infecciones iatrogénicas asociadas con inmunosupresión, trasplante, bancos de sangre y unidades de diálisis renal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Evolución de las enfermedades virales

Como se ha podido observar, las enfermedades virales no se pueden definir como entidades estáticas; por el contrario, son evolutivas y aparecen en el tiempo, dependiendo de algunos mecanismos que dinamizan su evolución (figura 16.1). Estos mecanismos se pueden clasificar en diferentes tipos:

1. Asociados al virión o agente infeccioso.
2. Asociados al hospedero.
3. Asociados a los grupos poblacionales.
4. Asociados a los nichos ecológicos.
5. Asociados a los patrones sociales y de comportamiento.

Los **factores asociados al virus** tienen que ver con las características del agente infeccioso, pero a su vez son difíciles de separar del hospedero y de la respuesta inmune que genera. Los factores virales que permiten la evolución de las enfermedades virales están vinculados con las siguientes características:

1. Capacidad de replicación rápida. La diseminación a múltiples órganos y tejidos dificulta la respuesta inmune del hospedero.
2. Altos niveles de eliminación viral al entorno a partir del hospedero infectado. Las secreciones y fluidos corporales, con una alta cantidad de virus, son fuente de infección para otros hospederos susceptibles.
3. Tropismo amplio del virus, capacidad de replicación en tejidos como el SNC y el riñón, sitios en donde la respuesta inmune tendiente a la erradicación viral es muy pobre.
4. Capacidad del agente para causar cuadros clínicos agudos y eliminarse luego de un corto periodo, seguido de la desaparición por largos periodos de tiempo (p. ej., virus Ébola o Marburg).
5. Capacidad para eludir la respuesta del huésped por mecanismos de inmunomodulación viral o replicación en sitios inmunoprivilegiados.
6. Estructura viral estable que se asocie con la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente.

Los **factores ligados al hospedero** que permiten la evolución viral, incluyen entre otros, los siguientes:

1. Selección evolutiva de genes específicos que confieren características de susceptibilidad o resistencia. Se ha descrito que los virus de inmunodeficiencia de primates han constituido una presión de selección poblacional, para que los individuos sobrevivientes tengan infección sin presentar cuadros clínicos incapacitantes o mortales.
2. Respuesta no específica al interferón. El interferón es una sustancia con actividad antiviral en la respuesta innata, sin embargo, muchos agentes se han adaptado y cuentan con mecanismos para eludir la respuesta al interferón; por ejemplo, el virus influenza cuenta con una proteína no estructural NS1 que tiene actividad antiviral *in vivo*.
3. Respuesta inmune adquirida eficaz (macrófagos, células y anticuerpos). La memoria inmunológica garantiza protección individual, pero también permite que las reinfecciones limiten la replicación del virus y por ende disminuyan la transmisibilidad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

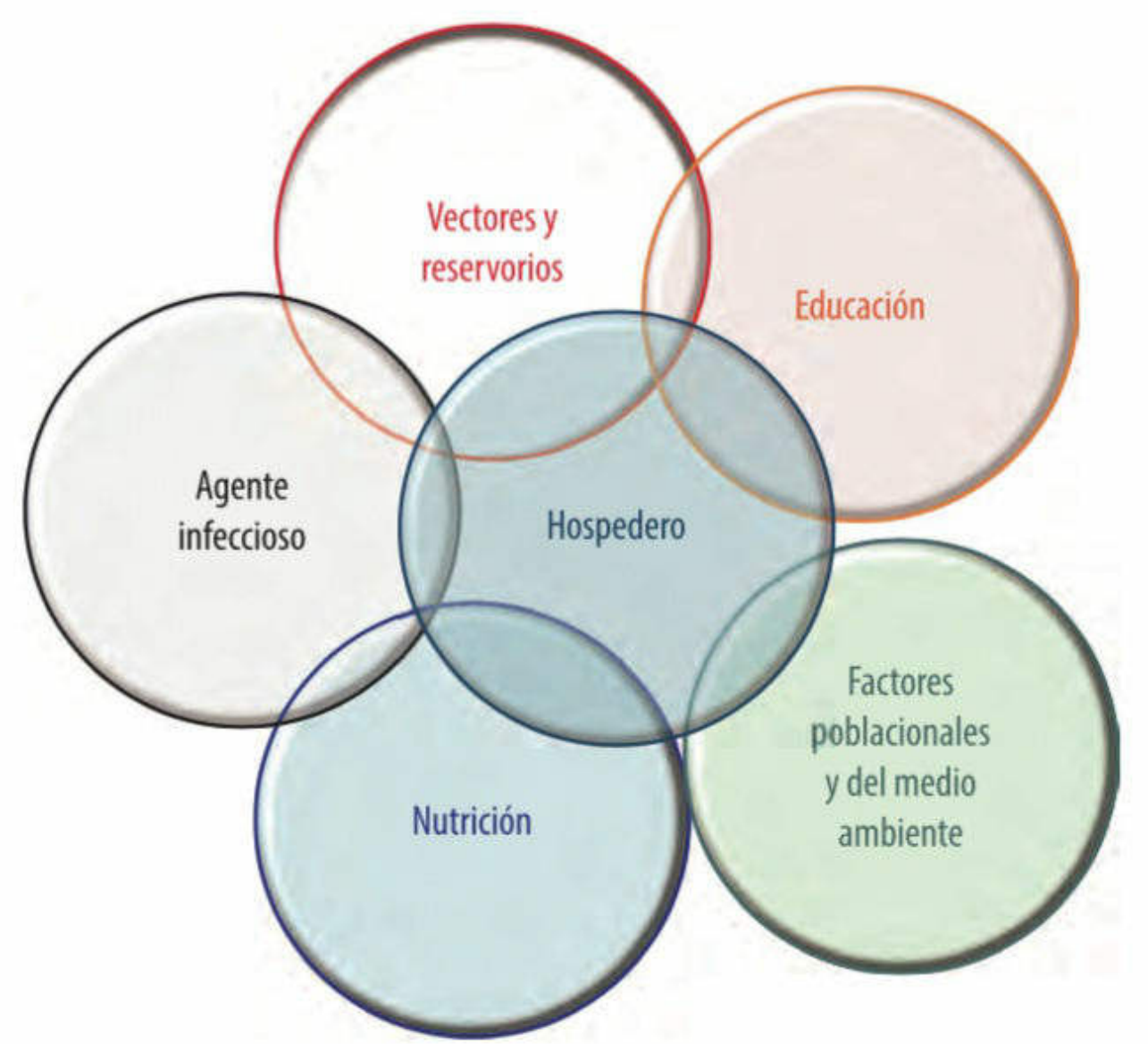


Figura 16.1. Factores que afectan la evolución de las enfermedades virales

4. Aspectos fisiológicos asociados a la respuesta del huésped (edad, género, estado nutricional, embarazo).

Los **factores poblacionales** asociados con la evolución de las enfermedades virales pueden relacionarse con los siguientes elementos:

1. Distribución etárea de la comunidad. Los grupos poblacionales con un gran número de personas en edades a riesgo se ven más vulnerables a brotes epidémicos; por ejemplo, el sarampión o la varicela afectan más a grupos pediátricos, aunque los casos más graves se registran en adultos; las enfermedades de transmisión sexual afectan en mayor grado a la población sexualmente activa y las poblaciones ancianas son más susceptibles a virus como la influenza y a la reactivación de virus herpes por senectud del sistema inmune.
2. Distribución por género. El género masculino por la división del trabajo (ocupaciones distintas)

booksmedicos.org

booksmedicos.org

puede tener una mayor tendencia a infecciones asociadas a labores del campo o a actividades de caza o contacto con animales.

3. Nivel de educación de la comunidad. Las medidas de prevención y control son fáciles de implementar en comunidades organizadas e instruidas; los factores culturales muy arraigados, las falsas creencias, los mitos y tabúes hacen difícil el trabajo para que la comunidad realice los correctivos. La desinformación, aun en las comunidades mejor ilustradas, es un factor que tiene impacto para que cambie sus buenos hábitos y costumbres como la vacunación. La población se ve afectada por informaciones imprecisas o tendenciosas difundidas por las redes sociales.
4. Tamaño y densidad poblacional. Las infecciones agudas, de corta duración y de baja transmisibilidad o que requieran contacto estrecho o íntimo entre los individuos, requieren de grupos poblacionales numerosos para garantizar la permanencia en la naturaleza. Las infecciones de transmisión sexual son un claro ejemplo de entidades que se diseminan mejor en áreas urbanas densamente pobladas que en áreas remotas o aisladas.
5. Estado económico y nutricional. El estado económico tiene una relación directa con el hacinamiento, el estado nutricional, el acceso a recursos de salud y con el nivel de educación. Adicionalmente, la implementación de medidas de prevención y control necesita de recursos públicos. Todos estos factores han jugado un papel fundamental para el cambio radical del comportamiento de la epidemia de VIH, que como sed sabe afecta con mayor intensidad a los países pobres, sin que se registren los cambios esperados en las últimas dos décadas
6. Nivel de saneamiento y disposición de agua. Como se dijo previamente, muchas de las infecciones se transmiten por alteraciones del entorno o medio ambiente. La falta de acceso a los recursos hídricos o a sistemas de purificación y tratamiento de aguas son factores primordiales para la diseminación de infecciones gastrointestinalesy para el aumento de la infestación por vectores.
7. Exposición a vectores. Fuera de los cambios climáticos, favorecidos por la acción del hombre, muchos de los factores expuestos previamente juegan un papel importante en el aumento de la infestación de vectores de infecciones virales.

El **entorno** o **medio ambiente** y el **ecosistema** juegan un papel fundamental en el surgimiento e incremento de enfermedades virales. La manipulación del entorno, bien sea mediante la introducción de nuevas especies animales o vegetales, la construcción de diques o sistemas de irrigación, la deforestación, el tráfico y negocio de especies animales causan impacto en la salud animal o vegetal. La producción a gran escala de proteínas de origen animal hacreado nuevos contextos en los cuales se generan nuevas enfermedades, por las siguientes razones:

1. Presencia de un alto número de animales confinados en espacios reducidos, ingresando en diferentes momentos a los sitios de crianza y provenientes de múltiples fuentes, lo que impide un registro y cuarentena adecuados. Este factor ha sido vital en la emergencia de la epizootia de fiebre aftosa en Europa durante el primer trimestre de 2001, después de 10 años de ausencia; la fuente probable fue la carne contaminada proveniente de Asia. Además, el confinamiento de animales de escasa diversidad genética en espacios reducidos facilita la rápida diseminación de agentes infecciosos.
2. Manejo de un número elevado de animales a cargo de personal poco calificado. El interés productivo en generar mayores ganancias a menor costo lleva a emplear (en países poco desarrollados) personal poco capacitado lo que conlleva a no tener en cuenta las señales clínicas o reglas epidemiológicas de alarma. Durante las epidemias de virus Nipah en Malasia, se produjeron desplazamientos de animales infectados por fuera de las áreas de protección, lo que propagó el

booksmedicos.org

booksmedicos.org

agente infeccioso a regiones hasta entonces no afectadas.

3. Los cambios en el medio ambiente generados por la deforestación, los cultivos extensivos y los amplios sistemas de irrigación, permiten la proliferación de roedores, reservorios o vectores que coadyuvan a la transmisión de agentes virales. Lugares geográficos que se mantuvieron hasta hace poco como nichos ecológicos aislados, actúan como área susceptible a nuevos agentes, reservorios o vectores introducidos por la mano del hombre. Los tóxicos químicos ampliamente utilizados en la agricultura para la erradicación de pestes o vectores, facilitan la aparición de variantes resistentes.
4. Los sistemas no adecuados de ventilación, limpieza, alimentación y eliminación de residuos, son factores que cambian las condiciones sanitarias; a este impacto ambiental se suman otros factores asociados a causas económicas y a falta de educación.
5. Los animales confinados en espacios estrechos, presentan altos niveles de estrés lo cual altera sus ritmos biológicos y favorece la infección.

Las sociedades globalizadas de este nuevo milenio son muy dinámicas, los **patrones sociales** y de **comportamientos** se ven desculturizados por influencias externas. Ante este nuevo panorama, los servicios de atención en salud y de oferta de cuidado van cambiando para adaptarse a las exigencias del tiempo, se generan también nuevos escenarios desde donde surgen nuevas enfermedades. Entre de los elementos sociales involucrados en la evolución de enfermedades virales, se pueden citar:

1. Comportamientos sexuales. Elementos como la promiscuidad, la prostitución, el bajo uso de condón, la globalización de tabúes y creencias alrededor del sexo, son factores que favorecen la diseminación de infecciones como el herpes genital, la hepatitis B, la infección por virus del papiloma humano y el VIH.
2. La creación de sitios de cuidado ambulatorio (guarderías, sitios de cuidado paliativo, centros de diálisis). La hepatitis C se ha trasmitido a pacientes que se benefician de sistemas de diálisis ambulatoria o utilizan sistemas abiertos de ozonoterapia; de otro lado, las guarderías y comedores comunitarios pueden ser lugares donde se inicien brotes epidémicos por patógenos de transmisión aérea o entérica.
3. Aparición de grandes grupos o comunidades (colegios, clubes) que facilitan la transmisión de ciertas patologías.
4. Libre comercio no controlado ni regulado que permite el desplazamiento de animales o productos alimentarios por todo el planeta.
5. Cambios en los sistemas de producción agrícola (grandes zonas de monocultivo, extensas granjas aviares, porcinas, ovinas y bovinas).
6. Aumento de los tiempos de estancia hospitalaria, con la aparición de infecciones nosocomiales y el uso de nuevos métodos terapéuticos.

En resumen, se considera que hay tres factores que sumados se potencian entre sí y aumentan el riesgo de aparición de enfermedades emergentes: 1. La variación viral. 2. Los cambios ecológicos, y 3. Los viajes y el transporte. La lista no exhaustiva de las infecciones emergentes en los últimos 50 años (véase Tabla 16.1) permite corroborar que este es un fenómeno real, frecuente y de alto riesgo. Muchos de los ejemplos enunciados confirman que los virus pueden atravesar la barrera de especie y aun adaptarse a la transmisión entre humanos, este es un evento poco frecuente pero que conlleva a la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

aparición de pandemias de gran importancia como la infección por VIH, con su robusta adaptación a la especie humana; esta infección se establece fuertemente en la nueva especie, la cual se comporta como el "nuevo" hospedero de la entidad.

Además de la vigilancia de los cambios ambientales, económicos, sociales, políticos y poblacionales, los médicos tienen que estar atentos a nuevas e inusuales manifestaciones clínicas, abiertos a nuevos sistemas de detección y control, a la utilización de tecnologías de punta y a nuevas estrategias de vigilancia, a la modelización de epidemias mediante métodos matemáticos e imágenes a distancia (inspección satelital y otros), como herramientas que se pueden disponer para el manejo y control de futuros brotes epidémicos.

Los **factores culturales** y el **nivel de desarrollo de la salud** en ciertas regiones serán factores determinantes del comportamiento epidémico. En muchas culturas el contacto entre las personas es mucho más frecuente, inclusive en ritos que implican la preparación del cuerpo para las honras fúnebres; en África, esto ha sido un factor determinante para la diseminación de epidemias como las fiebres hemorrágicas de tipo Ébola o Marburg y el SIDA. El contacto con fluidos contaminados también puede ser causado por los sistemas de salud precarios que permiten la reutilización de agujas o equipos de venoclisis, que en otros países no son reutilizables. Vale la pena recordar que el canibalismo ritual fue un factor importante para la instalación de kuru entre los nativos de Papúa, Nueva Guinea, en 1950.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bioterrorismo y emergencia viral

El terrorismo puede ser definido como una manera orquestada de intimidación organizada con el fin de producir un impacto político. Los microbios (bacterias, hongos), sus toxinas o los agentes virales, por sus características de virulencia, pueden ser utilizados como armas biológicas contra las personas, animales y vegetales. Este uso premeditado y deliberado de agentes biológicos se conoce como **bioterrorismo**.

La idea de la diseminación voluntaria de patógenos con el fin de destruir, exterminar o controlar seres vivos tiene una historia muy larga. Los ejemplos de estos usos son múltiples, pero se comentan algunos casos. Los indígenas americanos impregnaban las puntas de sus flechas con curare, con el fin de paralizar a sus víctimas de caza, mientras que en el Viejo Mundo los arqueros de los ejércitos bárbaros impregnaban las flechas con material de cuerpos en descomposición, con el objeto de producir heridas purulentas o gangrena en sus víctimas. En 1346, durante el sitio de Caffa en Crimea, los tártaros catapultaron cuerpos de pestíferos por encima de las murallas de la ciudad para contaminar la población, la huida intempestiva de sus habitantes desencadenó la peste negra en Europa, una de las más graves de la historia. Fueron múltiples las veces en que las armadas españolas y británicas, repartieron mantas y pañuelos contaminados con virus de la viruela para diezmar las poblaciones indígenas americanas.

Durante las dos guerras mundiales se realizaron pruebas en prisioneros, para evaluar el poder patógeno y la dosis letal de diversos agentes infecciosos, con el fin de utilizarlos como armas de guerra. Como ejemplo particular, el general japonés Shiro Ishii, médico de profesión y con adiestramiento en 30 laboratorios de bacteriología europeos, ve la posibilidad de emplear los agentes patógenos como parte del armamento convencional, para eliminar los ejércitos enemigos. Este personaje de mentalidad perversa, desarrolla un programa de investigación en armas biológicas al servicio del ejército imperial, su equipo de investigación logró ocupar 150 edificios, emplear tres mil "profesionales y técnicos" en un programa estatal de armas bacteriológicas.

La guerra fría no escapó a este desarrollo maléfico y fueron muchos los laboratorios en Rusia, EE.UU. e Inglaterra que se dieron a la tarea de buscar patógenos "útiles" para desarrollar armas bacteriológicas. Después del atentado suicida perpetrado contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, en la ciudad de Nueva York, se detectaron casos en ciudadanos norteamericanos de una infección pulmonar seria, adquirida a través de cartas enviadas por correo y que contenían material finamente particulado con *Bacillus anthracis*. Este patógeno solo estaba almacenado en 2001 por tres países: Estados Unidos, Irak y Rusia; si bien los responsables nunca pudieron ser localizados, el atentado justificó la posterior invasión y guerra en Irak, con el fin de derrocar a Saddam Hussein. Este primer evento de bioterrorismo contra la población civil prendió las alarmas sobre el potencial uso de patógenos con fines terroristas.

Entre los agentes que han sido utilizados dentro de "programas de guerra bacteriológica" por los Estados Unidos y la ex Unión Soviética se cuentan el virus de la

booksmedicos.org

booksmedicos.org

encefalitis equina venezolana y el virus de Marburg. El potencial uso de los virus como fuente de ataques bioterroristas, es una de las causas que puede iniciar la emergencia de infecciones virales de una manera intencionada, si bien los diferentes países desarrollados cuentan con equipos de espionaje, inteligencia y contrainteligencia militar para limitar la probabilidad de estos eventos, no se puede negar del todo la posibilidad de esta amenaza latente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Mitigación del impacto de las enfermedades emergentes

Para disminuir el impacto económico y social de las enfermedades emergentes se ha trabajado en cuatro estrategias básicas: desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica; propiciar el auge de nuevas herramientas diagnósticas; producir nuevas vacunas contra agentes ya conocidos como causantes de brotes epidémicos; finalmente, buscar nuevos medicamentos antivirales contra agentes como la influenza, SARS, virus Ébola o virus Marburg identificados como causantes de brotes epidémicos.

Los laboratorios diagnósticos de referencia en los institutos nacionales de salud o en laboratorios de entes territoriales, tienen una gran responsabilidad en el desarrollo, estandarización y ejecución de pruebas certeras de diagnóstico de las infecciones emergentes y reemergentes, en especial, de aquellas entidades asociadas con alta morbilidad y mortalidad. Cada día el diagnóstico preciso del agente infeccioso es fundamental en los planes de vigilancia y control de las enfermedades infecciosas. En este sentido, las pruebas moleculares se han posicionado como herramientas a disposición cada vez más cercana de los sitios de atención de pacientes, e involucran métodos de PCR o PCR en tiempo real que acortan el lapso de periodo entre la recepción de muestras y el resultado oportuno para el médico tratante.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas generales

Berche P., 2007. *Une histoire des microbes*. París. John Libbey Eurotext.
Drexler M., 2003. *Secret Agents: the menace of emerging infections.* Washington D.C. Penguin Books.
McCormick J. B., Fisher -Hoch S., 1999. *Level 4: virus hunter of the CDC*. New York. Barnes and Nobles Books.
Morse S. S., Editor. 1993. *Emerging viruses.* New York. Oxford University Press.
Oldstone M. B. A., 2010. *Viruses, plagues and history.* New York. Oxford University Press.
Peters C. J., Olshaker M., 1997. *Virus Hunters: Thirty years of battling hot viruses around the world.* New York. Anchor Boks.
Sherman I. W., 2006. *The power of plagues.* Washington D.C. ASM Press.
Singh S. K., Editor. 2014. *Viral infections and global change.* Hoboken New Jersey. Wiley Blackwell.
Tabor E., Editor. . 2007. *Emerging viruses in human populations.* Amsterdam. Elsevier

Lecturas sugeridas

Domingo E., 2007. Viral evolution. En Knipe D. M, Howley P. M., (Eds.) *Fields Virology*. 5a Edic. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams & Wilkinins Publishers. pp. 389-421.
Flint S. J., Enquist L. W., Krug R. M., Rananiello V.R., Skalka A. M., Evolution and emergence. En Flint S. J., *et. al* (Eds.) *Principles of Virology: Molecular biology, pathogenesis and control.* 3a Edic. Vol. 2. ASM Press. pp. 311-356.
Howard C. R., Fletcher N. F., 2012. Emerging virus diseases: can we expect the unexpected? En *Emerging Microbes and Infections* 1, e46; doi:10.1038/emi.2012.47.
Peiris J. S. M., Parrish C. R., 2011. Emerging viruses. En *Current Opinion Virology*; 1: pp. 617-619.
Peters C. J., 2007. Emerging viral diseases. En Knipe D. M, Howley P. M., (Eds.) *Fields Virology*. 5a Edic. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkinins Publishers., pp. 605-625.
Smallman-Raynor M. A., Cliff A. D., *War Epidemics: An historical geography of infectious diseases in military conflict and civil strife, 1850-2000.*
Smits S. L., Osterhaus ADME. 2013. Virus discovery: one step beyond. En *Current Opinion Virology*; 3(2) pp. 1-3.
Su J. R., 2004. Emerging viral infections. En *Clinical Laboratory Medical,* sep; 24(3): pp. 773-795.

Sitios Web

www.cdc.gov/ncidod/EID
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/biodefenseandbioterrorism.html
http://www.bioterry.com/History_of_Biological_Terrorism.asp

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 17

Fiebres hemorrágicas virales

Las plagas son tan reales como la muerte o los impuestos.

Richars Krause

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

Se define las fiebres hemorrágicas virales como las entidades causadas por 23 virus ARN de cadena sencilla, pertenecientes a diversas familias virales, que se caracterizan por diversos grados de hemorragia y que son adquiridas por la mordedura de animales, la inhalación de secreciones o la picadura de insecto hematófago. Las fiebres hemorrágicas causadas por agentes virales mortales han sido motivo de múltiples encuestas epidemiológicas en busca de animales reservorios y del nicho ecológico de estas entidades.

Los agentes causales de estas infecciones se encuentran entre los patógenos más virulentos para humanos y grandes primates. Desde la identificación de las primeras entidades virales hemorrágicas en la década de 1930 por investigadores soviéticos, el número de casos reportado ha sido limitado comparado con las pérdidas humanas causadas por las guerras, la desnutrición, la enfermedad diarreica o las infecciones respiratorias. Sin embargo, cada brote epidémico causado por estas fiebres hemorrágicas es fuente de miedos infundados y desmedidos, muchas veces acrecentados por la visión sensacionalista de algunos medios de comunicación.

Las enfermedades febriles hemorrágicas virales son causadas por virus muy diversos, los agentes etiológicos pertenecen a cuatro familias virales distintas que tienen en común cuadros clínicos similares (tabla 17.1). No todos los virus de estas familias virales causan fiebres hemorrágicas y no todos los pacientes infectados por estos virus desarrollan este síndrome, por ejemplo, solo el 1% de los infectados por virus del valle Rift presentan fiebre hemorrágica.

Las manifestaciones clínicas y los hallazgos histopatológicos causados por muchos de estos agentes son similares y muy difíciles de diferenciar, mientras que los agentes etiológicos y las epidemiologías son diversas, por lo que desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, se impone un diagnóstico diferencial apropiado. Los grupos virales guardan entre sí unas características comunes como son: alta morbilidad y mortalidad, posibilidad de transmisión interhumana, baja dosis infectante, ausencia de vacunas eficaces, vertebrados como reservorios virales, forma de transmisión y hábitat específicos, brotes epidémicos esporádicos e imprevistos, datos epidemiológicos escasos y finalmente capacidad para causar ansiedad y pánico entre el personal de la salud y el público en general. Así por ejemplo, los *Arenavirus* tienen por lo general una distribución geográfica particular, la mayoría está asociado a una sola especie de vertebrados, por lo general un roedor, en estos reservorios el virus causa una infección persistente y se elimina en forma continua con orina, heces y saliva; por lo general, estos virus se transmiten cuando el humano entra en contacto con las excreciones animales en forma de aerosoles. Las fiebres hemorrágicas se reúnen en dos grupos; el primero formado por entidades como la fiebre de Lassa, Marburg, Ébola y fiebre amarilla que se caracterizan por una alta mortalidad y el segundo formado por entidades como el síndrome hepatorenal por virus Hantaan y algunas fiebres hemorrágicas americanas que son endémicas y la mortalidad no es elevada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 17.1. Fiebres hemorrágicas virales de mayor importancia

Familia viral	Género	Especie	Enfermedad	Localización	Reservorio/vector	Transmisión
Arenaviridae	*Arenavirus*	Virus Lassa	Fiebre por virus Lassa	África Occ.	Mastomys	Excretas
		Virus Junín	Fiebre hemorrágica argentina	Argentina	Calomys musculinus	Orina
		Virus Machupo	Fiebre hemorrágica boliviana	Bolivia	Calomys	Orina
		Virus Guanarito	Fiebre hemorrágica venezolana	Venezuela	Zygodontomys	Orina
		Virus Sabia	Fiebre hemorrágica brasilera	Brasil	Desconocido	Desconocido
		Virus Lujo	Innominada	Zambia	Desconocido	Desconocido
		Virus Chapare	Innominada	Bolivia	Desconocido	Desconocido
Bunyaviridae	*Hantavirus*	Hantaan	Fiebre hemorrágica con síndrome renal	Europa	Roedores silvestres	Excretas
		Puumala		Lejano Oriente		
		Seúl				
		Dobrova				
	Nairovirus	CCHF	Fiebre hemorrágica de Crimea y Congo	Europa Oriental Asia Africa	Aves, ganado/ Hyaloma*	Mordedura
	Phlebovirus	RFV	Fiebre del Valle Rift	África	Ganado/ Aedes y otros	Vectores
				Oriente Medio		
Filoviridae	*Filovirus*	Virus Ébola	Fiebre hemorrágica	África	Murciélagos/	Desconocida
		Virus Marburg	por virus Ébola y Marburg		humanos	Nosocomial
Flaviviridae	*Flavivirus*	Dengue	Fiebre hemorrágica dengue	África Asia América	Humano/Aedes	Picadura
		Fiebre amarilla	Fiebre amarilla	África	Primates-Humano /	Picadura
				América	Aedes y Haemagogus	
		Virus Omsk	Fiebre hemorrágica por virus Omsk	Siberia	Roedores/ Dermacentor*	Mordedura
		Virus Kyasanur	Enfermedad de la selva Kyasanur	India	Primate/ Haemophysalis*	Mordedura

*Garrapatas.

Los primeros casos reportados en la literatura fueron los causados por el virus Marburg en 1967 en Marburg (Alemania) y Belgrado (antigua Yugoslavia), posteriormente otros casos aislados aparecieron en África y entre 1998 y 2000 se registró un brote importante de casos en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire) y entre 2004 y 2005 en Angola.

La primera epidemia de fiebre hemorrágica boliviana se registró entre 1962 y 1964

booksmedicos.org

booksmedicos.org

en San Joaquín, en el departamento nororiental de Beni en Bolivia. Por su parte, las primeras epidemias de fiebre hemorrágica argentina se reportaron entre 1958 y 1994 en la región agrícola de Buenos Aires, durante este periodo se registraron 24 mil casos con reportes anuales que variaron de 200 a 3.000 registros. La fiebre hemorrágica argentina afectó en su mayoría a hombres adultos dedicados a las labores del campo. En cuanto a fiebre hemorrágica venezolana fue reportada entre 1989 y 1998, se presentaron casos esporádicos durante el año con predominio en las estaciones secas en las que la actividad agrícola es intensa, como en el caso de la fiebre hemorrágica argentina; esta entidad también presentó un carácter ocupacional entre los trabajadores agrícolas.

Las fiebres hemorrágicas se caracterizan por presentar como signos comunes fiebre, malestar y aumento de la permeabilidad capilar que lleva a la extravasación de plasma y el desarrollo de alteraciones de la coagulación que pueden llevar al sangrado. En sus formas más fuertes, las fiebres hemorrágicas se caracterizan por la aparición de choque, el desarrollo de coagulopatía y sangrados importantes que causa necrosis hepática y de otras vísceras. Gran parte del conocimiento de la patogénesis de las fiebres hemorrágicas deriva de experiencias con animales, los cuales indican que gran parte del daño observado se debe a interacciones entre el virus y los macrófagos o células dendríticas del hospedero.

Los mecanismos patogénicos de las fiebres hemorrágicas involucran la infección de macrófagos y células dendríticas. Los diferentes virus son capaces de replicarse en estas células y liberar virus aptos para infectar otras células del parénquima de diversos órganos. La infección de macrófagos y células dendríticas conlleva a la liberación de citoquinas, quimioquinas y factor tisular (TF) que son responsables de manifestaciones generales como la fiebre, el malestar, así como de las alteraciones de capilares y elementos de la coagulación responsables de las manifestaciones hemorrágicas. Las manifestaciones hemorrágicas se originan por múltiples mecanismos entre los que se encuentran: daño endotelial, activación del sistema macrófago monocítico, secreción de citoquinas y otros mediadores, agregación de plaquetas o consumo de las mismas, activación de la cascada de la coagulación o deficiencia de factores de la coagulación por daño hepático. Al menos en las infecciones por virus Ébola se ha observado que la infección viral en los macrófagos, es capaz de inducir la síntesis de factor tisular de superficie celular que lleva a fenómenos de coagulación intravascular diseminada, la cual es responsable de los depósitos intravasculares de fibrina en la circulación, que contribuye al daño multiorgánico (hígado, bazo, cerebro) y a la alta mortalidad registrada.

Como en otras infecciones virales causadas por virus ARN, los agentes causantes de fiebres hemorrágicas durante su ciclo replicativo producen ARN de cadena doble que es un inductor de interferón, sin embargo, los virus han evolucionado para bloquear este tipo de respuesta en sus reservorios naturales (tabla 17.2).

La infección de las células dendríticas por filovirus es menos exitosa en su respuesta inmune innata, esta incapacidad conlleva a la alteración en la activación de los linfocitos T nativos que junto con la participación de los mediadores efectores coadyuva a la depleción de células NK, linfocitos T CD4+ y CD8+ y a la apoptosis de los

booksmedicos.org

booksmedicos.org

linfocitos, mediada por la regulación positiva de TRAIL y por vía de Fas/FasL.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la familia *Arenaviridae*

Introducción

Los arenavirus causan infecciones crónicas en roedores de América, Europa y África. En estos animales el virus se ha adaptado para persistir durante muchos siglos; cuando el humano invade su hábitat natural entra en contacto con las excretas de estos animales, sufriendo enfermedades que pueden tener un curso mortal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

El primer arenavirus en ser identificado fue el virus de la *coriomeningitis linfocitaria* (CML) en 1933. A este virus se le encontraron características distintas de las de los aislados durante una epidemia de encefalitis en San Luis y pronto se identificó como nuevo agente causante de meningitis aséptica. El virus de la CML presenta características muy similares a la de algunos virus que afectan colonias de ratones. Entre 1958 y 1970 se aislaron toda una serie de agentes causantes de fiebres hemorrágicas en el humano y otros de patología desconocida (tabla 17.3).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

La familia *Arenaviridae* está compuesta por agentes virales que tienen características estructurales muy particulares. Los virus tienen una morfología pleomorfa con un diámetro de 60-200 nm. Todos los virus son cubiertos con un ARN circular, bisegmentado y ambisentido (la mayoría de las moléculas de ARN son de sentido negativo, salvo la extremidad 5' de ambos fragmentos genómicos). El tamaño de las moléculas de ARN es de 7,2 kb para la cadena larga y 3,5 kb para la cadena corta. El genoma codifica para cuatro proteínas. Las glicoproteínas se organizan en tetrámeros GP1-GP2 que se proyectan desde la superficie viral.

El término *Arenaviridae* proviene del latín *arenosus*, por su aspecto terroso en la microscopía electrónica. El genoma consiste de dos cadenas de ARN designadas como S (*small*) y L (*large*). El ARN S posee alrededor de 3.500 nucleótidos y el ARN L 7.100, con diferencias en los pesos moleculares entre los diferentes agentes infecciosos de la familia. La región 3' de las dos cadenas de ARN tiene homología en 17 de sus 19 nucleótidos. Las extremidades 3' y 5' tienen secuencias de bases que son complementarias, lo que permite que el genoma forme estructuras en asa, otorgándole una estructura circular en la microscopía electrónica (figura 17.1).

Tabla 17.2. Mecanismos de patogénesis de virus hemorrágicos

Virus	Factor	Mecanismo	Efecto
Ébola	VP35	Previene la fosforilación de IRF-3	Bloqueo de la inducción de IFN α
Ébola	VP24	Bloqueo de la señalización del sistema STAT-1	Bloqueo de la inducción de IFN I y II
Virus del valle Rift	NSP	Inhibe la transcripción nuclear	Bloqueo en la síntesis de IFN

Tabla 17.3. Clasificación de los arenavirus y zonas geográficas en que han sido identificados

Virus	Reservorio	Patología en humanos	Localización
Complejo viejo mundo			
Coriomeningitis linfocitaria	*Mus musculus*	Meningitis aséptica	Mundial
Virus Ippy	*Arvicanthus sp*	Desconocida	África central
Virus Lassa	*Mastomys natalensis*	Fiebre hemorrágica de Lassa	África occidental
Virus Mobola	*Praomys jacksoni*	Infección posible	África central
Virus Mopeia	*Mastomys natalensis*	Infección posible	Mozambique, Zimbabue
Complejo nuevo mundo			
Virus Allpaahuayo	*Oecomys sp.*	Desconocida	Perú
Virus Amapari	*Oryzomys gaedi*	Desconocida	Brasil
Virus Cañon Bear	*Peromyscus californicus*	Infección posible	EE.UU.
Virus Cupixi	*Neacomys guinae*	Desconocida	Brasil
Virus Flexal	*Oryzomys sp.*	Desconocida	Brasil
Virus Guanarito	*Zygodontodis brevicauda*	Fiebre hemorrágica venezolana	Venezuela
Virus Junín	*Calomys musculinus*	Fiebre hemorrágica argentina	Argentina
Virus Latino	*Calomys callosus*	Desconocida	Bolivia
Virus Machupo	*Calomys callosus*	Fiebre hemorrágica boliviana	Bolivia
Virus Chapare	Desconocido	Fiebre hemorrágica de chapare	Bolivia
Virus Oliveros	*Bolomys obscurus*	Desconocida	Argentina

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virus Paraná	*Oryzomys buccinatus*	Desconocida	Paraguay
Virus Pichinde	*Oryzomys albigularis*	Desconocida	Colombia
Virus Pirital	*Sigmoidon alstoni*	Desconocida	Venezuela
Virus río Carcarañá	Desconocida	Desconocida	Argentina
Virus Sabiá	Desconocida	Fiebre hemorrágica brasilera	Brasil
Virus Tacaribe	*Artibeus sp*	No patógeno para el hombre	Trinidad
Virus Tamiami	*Sigmoidon hispidus*	Desconocida	EE.UU. (Florida)
Virus Whitewater Arroyo	*Notoma albigula*	Síndrome febril	EE.UU. (Nuevo México)

El ARN S tiene dos genes que codifican para tres proteínas, la nucleoproteína o proteina NP o N y la glicoproteína sintetizada inicialmente como una proteína GPC que por clivajes proteolíticos da lugar a las glicoproteínas GP1 o G1 y GP2 o G2. El segmento genómico L tiene dos genes que codifican para dos proteínas: la polimerasa o proteína L y la proteína Z de función desconocida. Las proteínas GPC y Z son codificadas por el ARN genómico, mientras que las proteínas L y NP por el ARN mensajero codificado a partir de las cadenas antigenómicas de ARN (ARN ambisentido). Las características generales de las proteínas virales se resumen en la tabla 17.4.

Los arenavirus se replican en animales sin la producción de grandes alteraciones anatomopatológicas. *In vitro*, el virus puede ser aislado en cultivos de células BHK-21 o células de riñón de mono (Vero-E6) (figura 17.2).

El virus se une por la GP1 a receptores celulares de tipo α distroglicano (α-DG) que unen la matriz extracelular; los arenavirus del nuevo mundo (Junín y Machupo) se unen por moléculas receptoras de transferrina (Tf-R1). El virus ingresa a la célula blanco mediante la formación de vesículas de endocitosis. El virión fusiona su membrana con la de la vesícula del endosoma celular por un proceso que requiere la acidificación de la vesícula endocítica a pH cercanos a 5,5 y la liberación del péptido de fusión de la GP2. La fusión de membranas permite la liberación de la nucleocápside viral e inicia el proceso de transcripción secuencial de los ARNm subgenómicos. El ciclo replicativo se hace por completo en el citoplasma de las células infectadas, la replicación genómica ocurre cuando hay suficiente NP para encapsidar las copias genómicas y antigenómicas; el virus se ensambla en la membrana plasmática y egresa por gemación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

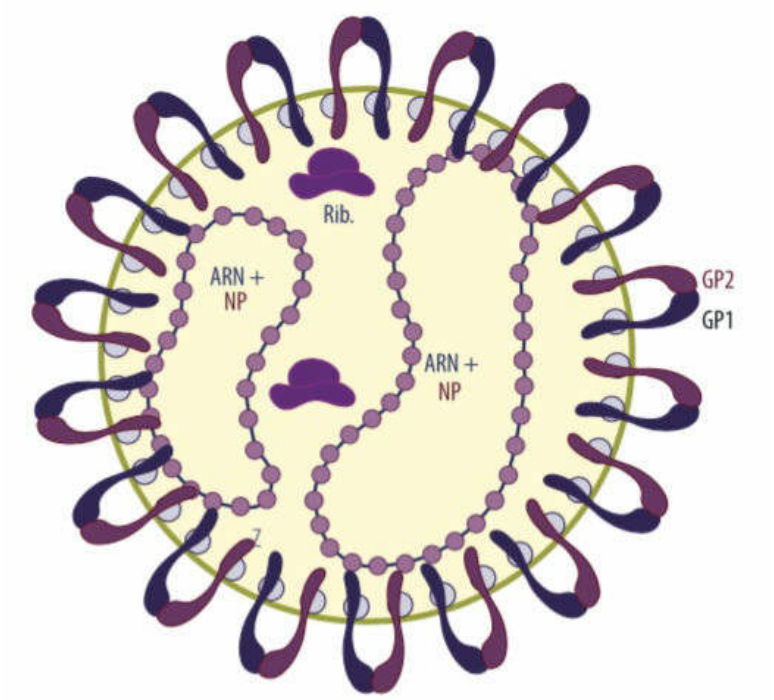


Figura 17.1. Esquema general de los arenavirus
GP1 y GP2: glicoproteínas de membrana. NP: nucleoproteína. Z: proteína de matriz. ARN: genoma viral. Rib: ribosomas.

Tabla 17.4. Propiedades generales de las proteínas de los arenavirus

Proteína	Peso molecular (kda)	Segmento genómico	Función
GPC	70-80	S	Poliproteína precursora de GP1 y GP2
GP1	40-46	S	Glicoproteína mayor de la envoltura
GP2	35	S	Glicoproteína menor de la envoltura
NP	60-68	S	Nucleoproteína
L	180-250	L	Polimerasa, RdRp
Z	11	L	Proteína de matriz fijadora de zinc

GP: glicoproteína. RdRp: ARN polimerasa dependiente de ARN.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los arenavirus son parásitos de los roedores; los diferentes virus son específicos de un agente viral determinado; así por ejemplo, el *Mus musculus* (ratón doméstico) es el principal reservorio de la CML. La coevolución de las especies de roedores con los agentes infecciosos hace que estas entidades tengan una distribución geográfica específica y que los reservorios sean específicos de los diferentes agentes virales (figura 17.3).

En los roedores el virus causa infecciones crónicas sin sintomatología aparente y se elimina con las excretas, en especial la orina, lo cual resulta en infecciones para el humano. En los roedores el virus se transmite en forma vertical u horizontal. Antiguamente la CML se podía adquirir en los laboratorios de experimentación animal por la presencia de ratones, ratas o hámster infectados. Hoy en día la posesión de estas mascotas puede ser un factor de riesgo importante para adquirir este tipo de patología.

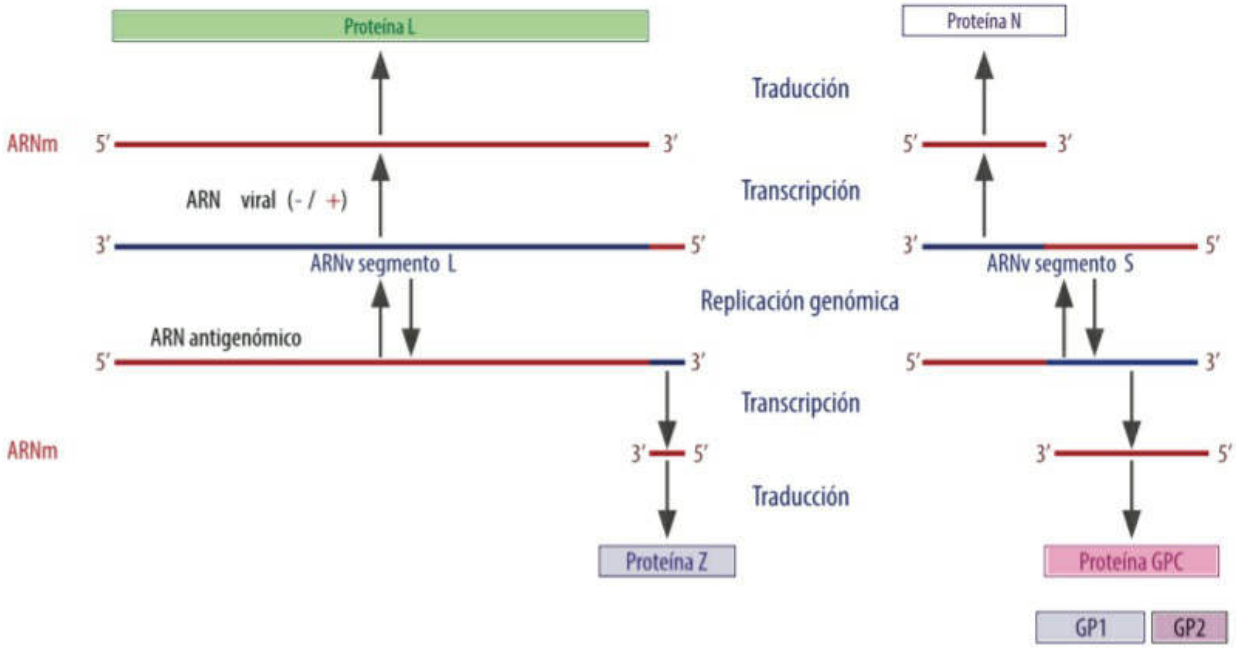


Figura 17.2. Esquema de replicación del genoma ambisentido (-/+) de los arenavirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org



Figura 17.3. Distribución geográfica de las principales infecciones transmitidas por arenavirus
En círculos rojos los sitos en donde se han aislado los virus del complejo del nuevo mundo. En círculos morados virus Lassa, en líneas horizontales azules los virus Ippy y Mobola, en óvalo verde virus Mopeia.

Otra fuente de infección es la contaminación de bebidas o alimentos de consumo humano con orina de animales infectados o por contacto con elementos contaminados mediante lesiones o abrasiones. Los grandes depósitos de granos pueden ser el lugar buscado por roedores que contaminan los alimentos, por lo cual, el contacto con estos alimentos puede exponer al humano a la adquisición de arenavirus como el virus de la fiebre hemorrágica argentina. Esta es la razón por la cual la fiebre hemorrágica argentina tiene características estacionales asociadas con épocas de recolección de la cosecha de maíz (abril a junio). No se conoce exactamente si el virus se adquiere por aerosol en el momento de la recolección del grano o por contacto directo con alimentos contaminados.

La diversidad genética puede ser una herramienta útil para estudios de epidemiología molecular, pero una gran limitación para el desarrollo de vacunas. Los estudios epidemiológicos muestran que la seroprevalencia contra la fiebre de Lassa es mayor entre pacientes que conviven con el reservorio (*Mastomys natalensis*) y entre quienes refieren haber consumido su carne. Los reservorios hallados en casas de personas positivas con mayor frecuencia se encuentran infectados y la presencia de sordera (complicación asociada) es mayor entre quienes han consumido carne de *Mastomys natalensis*. En los casos de fiebre hemorrágica de Lassa y fiebre hemorrágica boliviana se ha comprobado transmisión persona a persona por aerosoles o contacto directo con secreciones del paciente. Los virus Lassa, Machupo y Junín pueden transmitirse por contacto sexual entre el paciente convaleciente y su cónyugue. El virus Lassa puede aislarse de semen hasta seis semanas después de la enfermedad aguda.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

El periodo de incubación de las infecciones por arenavirus es de seis a 21 días. Los periodos cambian con los diferentes agentes infecciosos y con la dosis del inóculo. Los roedores se infectan muy temprano en la vida y cursan con una infección persistente, eliminando el virus por saliva, orina y otros líquidos corporales. Contrario a lo que se pensaba, los roedores presentan una respuesta inmune celular y humoral con formación de complejos inmunes, pero no logran eliminar el virus. El humano adquiere la enfermedad por inhalación, ingestión o contacto directo con las secreciones animales y también mediante contacto con otros pacientes infectados (figura 17.4).

Se plantea que la mayoría de las infecciones son asintomáticas; en el caso de la fiebre hemorrágica de Lassa se calcula en estudios serológicos que al año se infectan entre 300 mil a 500 mil personas en África, de las cuales sólo presentan sintomatología 12 mil personas y fallecen unas cinco mil, lo que confiere una tasa de mortalidad de 1-2%. Si se contabilizaran sólo los pacientes hospitalizados e infecciones nosocomiales, la tasa de mortalidad sería del 30-40% (figura 17.5).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Coriomeningitis linfocitaria (CML)

La CML puede acompañarse de una variedad de manifestaciones que incluyen: infección asintomática o subclínica, síndrome similar a la influenza, meningitis aséptica o meningoencefalitis. La mayoría de las infecciones son de curso benigno. El periodo de incubación es de seis a 13 días. En caso de síndrome tipo influenza es característico la presencia de fiebre, mialgias, artralgias, malestar y síntomas respiratorios (bronquitis). Los síntomas respiratorios pueden ir desde una irritación faríngea y tos o acompañarse de cuadros de neumonía atípica. El cuadro se inicia como un cuadro febril, con mialgias, cefalea, postración, fotofobia, náusea, vómito y parálisis. El examen del líquido cefalorraquídeo muestra un aumento de presión, proteínas aumentadas, glucorraquia normal o discretamente disminuida y células entre 150-300/mm3 con predominio de linfocitos. En algunos casos los linfocitos en LCR pueden alcanzar valores de 3.000/mm3, lo que da el nombre a la entidad. Las formas meningo encefalíticas se acompañan de un cambio del sensorio, confusión, papiledema y parálisis. Ocasionalmente se puede seguir de exantema y manifestaciones hemorrágicas. Las complicaciones de la infección pueden detectarse en glándulas salivares (parotiditis), testículos (orquitis) y sistema nervioso (parálisis y cambios de personalidad).

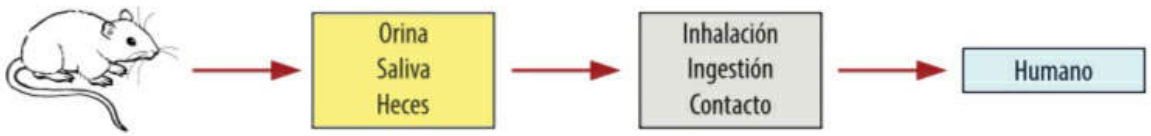


Figura 17.4. **Forma de transmisión de los arenavirus**

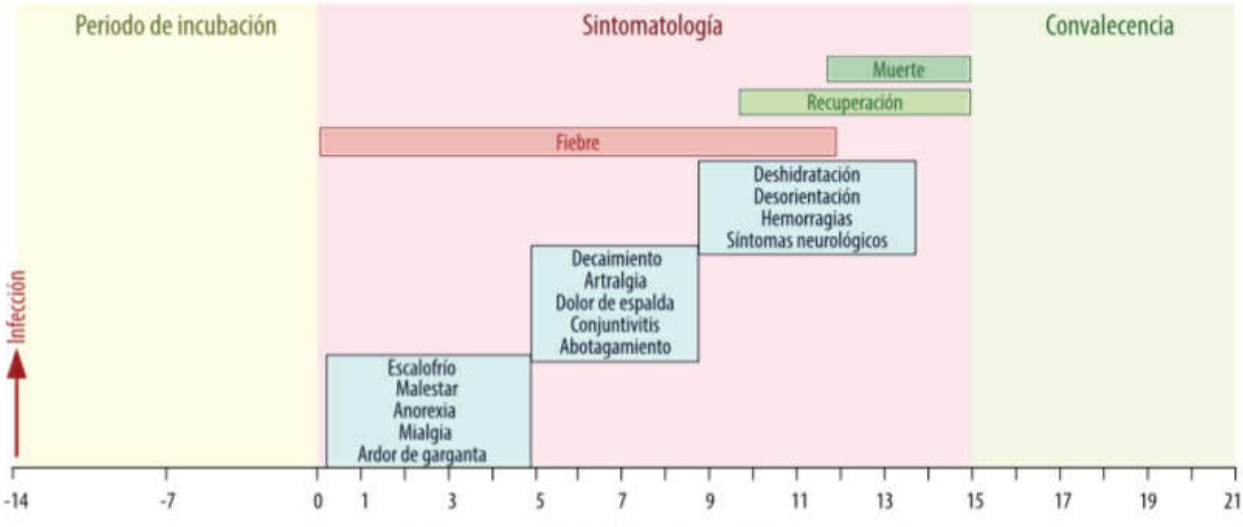


Figura 17.5. **Curso natural de las fiebres hemorrágicas por arenavirus**

El diagnóstico se establece por serología, mediante pruebas de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

inmunofluorescencia, desafortunadamente esta prueba no se encuentra disponible en la mayoría de instituciones de salud y debe procesarse en laboratorios de referencia.

La transmisión vertical del virus de la CML se asocia con cuadros de hidrocefalia, microcefalia y coriorretinitis. En 2006 se publicó un reporte de dos grupos de pacientes que se beneficiaron de trasplante de órgano sólido, quienes presentaron cuadros de infección por el virus de la CML asociados a síntomas variados: diarrea, alteraciones del estado mental, insuficiencia respiratoria, disfunción y necrosis hepática, eritema en el área quirúrgica, siete de ocho pacientes fallecieron (88%). La fuente de infección en uno de estos grupos fue un hámster en la casa de la donante. Los pacientes que recibieron las córneas de los donantes infectados permanecieron asintomáticos.

Fiebre hemorrágica de Lassa (FHL)

La FHL es una enfermedad que tiene su asiento geográfico en países de África occidental, sin embargo, con el amplio desarrollo de las comunicaciones aéreas pueden presentarse casos aislados en regiones distantes. La FHL logró notoriedad luego de la infección de una misionera estadounidense quien adquirió la infección mientras atendía casos en África. Un segundo caso se presentó en una religiosa de su comunidad quién también falleció algunos días después. El tercer caso emigró a Estados Unidos en donde se recuperó, pero permitió aislar al agente infeccioso en la Universidad de Yale en 1969. Durante la manipulación de especímenes clínicos un técnico de laboratorio se contaminó también con el virus de Lassa, recibió plasma del tercer caso y sobrevivió. Un quinto caso de un técnico de laboratorio se infectó y falleció sin que pudiera identificarse la forma de adquisición. Esta serie de eventos evidenció que el virus tiene una fácil transmisión persona a persona. Desde su identificación el virus ha sido asociado con casos aislados o brotes epidémicos La seroprevalencia para la fiebre Lassa es de 8-52% en Sierra Leona, 4-55% en Guinea y 21% en Nigeria. Basados en los datos de seroprevalencia se puede calcular que se presentan 20 infecciones por cada caso grave que requiere atención hospitalaria. Otros países que han reportado la enfermedad son: República Centroafricana, Congo, Malí y Senegal. En países europeos (Alemania, Holanda y Reino Unido) y Estados Unidos se han reportado casos importados de África.

De acuerdo con los reportes de casos nosocomiales la enfermedad es de larga duración y se aparece después de un periodo de incubación de 3-16 días, se presume que la transmisión a partir de roedores siga los mismos parámetros. La trasmisión se hace por contacto con aerosoles o directo persona a persona. A nivel nosocomial el contacto con secreciones y fluidos del paciente infectado puede ser fuente de infección. El curso clínico se acompaña de un cuadro febril que puede durar de siete a 17 días y síntomas generales como cefalea, malestar, ardor de garganta, mialgia, dolor abdominal, dolor de espalda y vómito. En la segunda semana se puede observar lesiones de tipo exantemático con compromiso de cara, cuello, tronco y brazos. Otros síntomas asociados son tos, tinitus y vértigo. La enfermedad tiende a mejorar los síntomas entre la segunda y la cuarta semana; muchos pacientes se quejan de fatiga extrema que perdura por varias semanas. Como complicaciones se presenta sordera y alopecia. Los síntomas pueden

booksmedicos.org

booksmedicos.org

empeorar hacia la segunda semana de enfermedad con fiebre alta, dolor torácico, dolor abdominal, postración, conjuntivitis, faringitis, diarrea, disfagia, vómito, aspecto tóxico, hipotensión, bradicardia y sudoración. Una cuarta parte de los pacientes presentan signos neurológicos, desorientación, ataxia y convulsiones. Un 20% refiere manifestaciones de tipo hemorrágico y en ellos la mortalidad es cercana al 50%. En los dos primeros meses del embarazo la FHL se asocia con abortos y durante el tercer trimestre del embarazo la mortalidad materna es cercana al 15%.

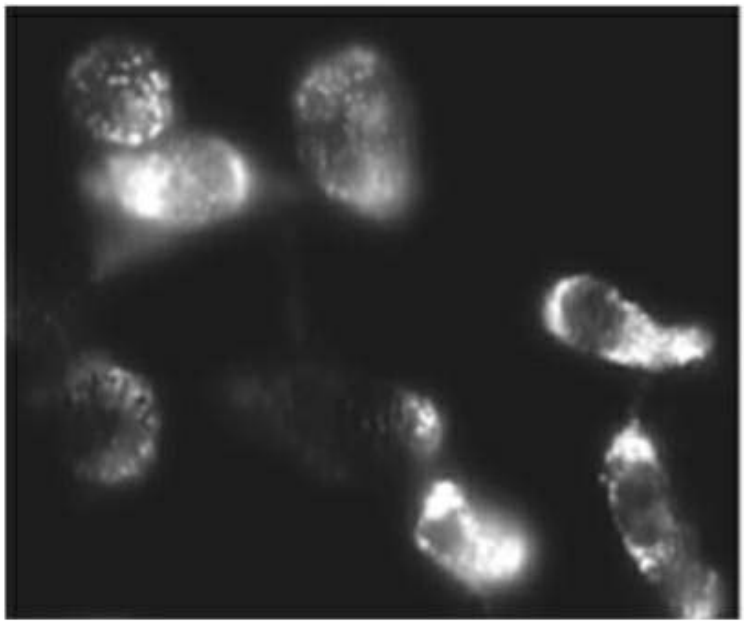


Figura 17.6. Virus Lassa en células Vero
Inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales anti NP. Tomado de Gunther S, Emmerich P, Laue T, Kuhle O, Asper M, Jung A, Grewing T, ter Meulen J, Schmitz H. Imported Lassa fever in Germany: molecular characterization of a new Lassa virus strain. Emerg Infect Dis. 2000; 6:466-76.

La FHL es una causa importante de abortos en África occidental, el virus se recupera de sangre y placenta de los fetos abortados. En la fase aguda de la enfermedad, es difícil diferenciar esta entidad de la malaria, fiebre amarilla o estados de septicemia.

Fiebre hemorrágica argentina (FHA)

La FHA se conoce como entidad clínica desde 1943, el virus Junín responsable de la entidad fue identificado en 1958 en la región de las pampas argentinas. El desarrollo de grandes cultivos de maíz permitió que los reservorios de la enfermedad (*Callomys musculinus* y *Callomys laucha*) proliferaran en medio de los cultivos. En los años en los que la recolección se hacía a mano los grandes afectados fueron los trabajadores agrícolas, cuando la recolección del grano fue reemplazada por recolección mecanizada, fueron afectados los conductores de las máquinas recolectoras.

Inicialmente el contagio se efectuaba por inhalación de excretas de los roedores, durante la recolección mecánica los operarios son infectados por los aerosoles producidos por la maquinaria y los restos de animales macerados por el proceso de recolección. En

booksmedicos.org

booksmedicos.org

1964 el número de casos registrados alcanzó los tres mil. Entre 1959 y 1994 ocurrieron unos 24 mil casos, con frecuencias anuales entre 300 y 3.000.

La infección puede ser subclínica. El período de incubación es de una a dos semanas. Los síntomas generales semejan un cuadro de influenza, fiebre insidiosa, escalofrío y malestar general. Los síntomas continúan con cefalea, mareo, postración y síntomas gastrointestinales (náusea, vómito, diarrea, meteorismo, diarrea o constipación). En los primeros tres o cuatro días los síntomas empeoran con hipotensión, cefalea retro ocular, conjuntivitis, enantema, enrojecimiento de cara, torso y lesiones de tipo petequial en especial en la axila. Los temblores de manos y lengua son frecuentes y semejan un cuadro cerebeloso. Las lesiones de tipo hemorrágico (encías, hematemesis, melenas, hematuria, equimosis en sitios de venopunción o trauma) y las manifestaciones de tipo neurológico (somnolencia, hiporreflexia, hipotonía, convulsiones y coma) marcan el inicio de una fase con pronóstico reservado y alta mortalidad. Durante esta etapa se encuentra trombocitopenia, leucopenia y proteinuria. En los casos graves la hipotensión precede al choque y puede asociarse a manifestaciones hemorrágicas, neurológicas o ambas. La mortalidad general durante algunas epidemias ha variado del 15 al 30%, en general puede variar de 3-15%. Son buen signo de recuperación la defervescencia y la recuperación de la diuresis. Hacia la segunda semana de la enfermedad el paciente presenta mejoría y aparece la respuesta de anticuerpos específicos protectores que pueden ser detectados por pruebas de inmunofluorescencia. No hay secuelas reconocidas, pero el paciente puede sufrir por varias semanas de alopecia, fatiga, mareo y dificultad para concentrarse. Durante el tercer trimestre del embarazo se presenta una tasa alta de pérdida fetal y aumenta la mortalidad materna.

Se dispone de una vacuna viva atenuada preparada a partir de la cepa de virus Junín Candid 1, cuya eficacia se calcula en 95,5%. La vacuna se aplica por vía IM en dosis única en el área deltoidea. See contraindica en embarazo, en mujeres lactantes y en pacientes con defectos inmunes congénitos o adquiridos. Desde la introducción de la vacuna en 1991 el número de casos fatales ha disminuido del 15-30% a un 1%.

Fiebre hemorrágica boliviana (FHB)

La FHB fue descrita en 1959 en la localidad de Beni, Bolivia. Las luchas revolucionarias habían desplazado la población boliviana hacia los límites de la región amazónica en donde la población tomó contacto con el *Calomys callosus*, que tiene hábitos peridomiciliarios. La infección se adquiere por contacto directo o con aerosoles. Pueden ocurrir casos de transmisión persona a persona o por adquisición nosocomial, sin embargo, estos casos no son frecuentes. Los picos de infección se presentan en los meses de abril a junio (final del periodo húmedo y principio de la época seca). Desde el primer reporte se identificaban unos 470 casos por año, todos localizados en la misma región. Entre 1962 y 1964 se identificaron 700 casos en la región de San Joaquín. La incidencia declinó a finales de la década de los 60 gracias a los esfuerzos por combatir el reservorio; desde entonces, pocos casos han sido reportados.

El periodo de incubación es de siete a 14 días. La entidad es similar a la fiebre

booksmedicos.org

booksmedicos.org

hemorrágica argentina, con la cual el agente infeccioso tiene una cercanía filogenética. El comienzo de la enfermedad es insidioso con síntomas similares a influenza, malestar general y fatiga. Los síntomas continúan con dolor abdominal, mialgias, temblores (manos y lengua) y postración. Las manifestaciones hemorrágicas se observan en un 30% de los casos y consisten en tendencia al sangrado, petequias en tronco y paladar, sangrado gastrointestinal, nasal, encías y útero. La enfermedad dura unas dos o tres semanas después de las cuales el paciente se queja de una fuerte debilidad muscular. La mortalidad alcanza valores del 25%-35%.

El virus se aísla fácilmente de ganglios linfáticos y bazo tomados en forma *post morten*. La mayor tasa de aislamiento se logra en muestras tomadas durante la segunda semana de enfermedad. Las técnicas serológicas permiten identificar anticuerpos específicos, es necesario tener en cuenta que se ha visto la presencia de anticuerpos de tipo IgG en personas residentes en áreas endémicas.

Fiebre hemorrágica por virus Sabia

El virus Sabia fue identificado en muestras de una paciente (ingeniera agrícola) fallecida en Sao Paulo en 1990 luego de visitar una pequeña localidad en el sureste de Brasil. Por la necrosis hepática intensa que presentaba se pensó que esta primera víctima padecía fiebre amarilla. Durante el proceso de aislamiento e identificación del agente causal, un investigador brasilero desarrolló un caso moderado de fiebre hemorrágica en 1992. En EE.UU. en 1994 otro investigador sufrió la infección luego del octavo día de un accidente ocupacional (ruptura de un tubo de centrífuga). A pesar del número limitado de casos reportados se sospecha que el virus se adquiere por aerosoles. Todos los pacientes afectados presentaban como cuadro clínico fiebre, cefalea, rigidez nucal, náusea, vómito, decaimiento, ardor de garganta y síntomas hemorrágicos. En los tres casos analizados se presentó proteinuria, trombocitopenia y leucopenia. El tercer caso se recuperó después de tratamiento con ribavirina. El reservorio viral es aún desconocido. Este virus se confina a la región de Sabia en donde se ha reportado el único caso de adquisición natural, se presupone que se adquiere por vía de aerosoles por los casos accidentales reportados y que su morbilidad y mortalidad es alta como para otros arenavirus.

Fiebre hemorrágica venezolana (FHV)

El virus Guanarito fue identificado en 1989 en los estados de Portuguesa y Barinas, Venezuela. El reservorio es el ratón de los cultivos de la caña de azúcar (*Zygodontodis brevicauda*). La enfermedad afecta trabajadores agrícolas. El cuadro clínico es similar a la FHA, se caracteriza por fiebre, malestar, cefalea, artralgias, dolor de garganta, vómito, dolor abdominal, diarreas, convulsiones, leucopenia, trombocitopenia y manifestaciones hemorrágicas. En la convalecencia es frecuente la presencia de sordera.

La seroprevalencia para FHV en las regiones endémicas es del 0,1-3%, alcanzando un 10% en los contactos familiares de pacientes seropositivos. La mortalidad alcanza valores del 34%.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los virus CML y FHL se puede aislar de suero durante la fase febril de la enfermedad. Una vez ocurridas las manifestaciones de compromiso del sistema nervioso central, el virus se aísla de muestras tomadas del líquido cefalorraquídeo.

Tabla 17.5. Frecuencia de síntomas (en porcentaje) en casos de fiebre hemorrágica venezolana

Síntomas	Frecuencia (%)
Fiebre	92.7
Malestar	74.
Cefalea	58.2
Ardor de garganta	36.4
Vómito	34.5
Náusea	13.4
Dolor abdominal	30.9
Mialgia	30.9
Deshidratación	29.1
Diarrea	27.3
Linfadenopatía	23.6
Hemorragias de encías	52.7
Melenas	20
Hematemesis	16.4
Petequias	16.4
Sangrado rectal	9.1
Epistaxis	12.7
Artralgia	52.7
Hepatomegalia	5.6
Esplenomegalia	1.8
Faringitis	12.7
Conjuntivitis	14.5
Somnolencia	10.9
Tos	20
Convulsiones	18.2

Durante la fase virémica, el virus se puede recuperar de suero, el mejor método es utilizar la línea celular Vero-E6. El efecto citopático (ECP) de estos agentes infecciosos es escaso o ausente, por este motivo se identifica la presencia de antígenos virales a partir del tercer día de inoculación, mediante el empleo de anticuerpos específicos en técnicas de inmunofluorescencia; los cultivos demoran en positivarse varias semanas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 17.6. Pruebas diagnósticas en caso de infección por arenavirus

Método	Técnicas	Comentario
Cultivo celular	Células BHK21 y Vero E6	Requiere laboratorios de nivel de bioseguridad BSL4
Detección de antígeno	Inmunofluorescencia indirecta Elisa	Identifica el agente en cultivo por ausencia de ECP En suero de pacientes con FHA, FHB
Examen histopatológicos	M.E. o inmunohistoquímica	Útiles en FHL y FHB
Detección del genoma	RT-PCR	En especies americanas secuencias consenso
Serología	IFI EIA Seroneutralización	Identifica la especie causal de la fiebre hemorrágica

La experiencia de los accidentes ocupacionales debe alertarnos del riesgo elevado que existe de contaminación en el laboratorio, los sistemas de bioseguridad deben ser de alto nivel (BSL3 o BSL4). En casos fatales, el virus puede aislarse del bazo, nódulos linfoides, hígado y riñón.

En caso de infecciones por virus Junín y Machupo existen reactivos que detectan la presencia de antígenos en suero de pacientes mediante métodos inmunoenzimáticos (EIA).

La detección del genoma viral se basa en la utilización de primers que se hibridan con secuencias conservadas en la extremidad 3' del gen S. Los especímenes clínicos tomados después del tercer día de inicio del proceso febril tienen sensibilidades del 85-100%. La alta variabilidad de secuencias en virus Lassa, hace que estos valores sean menores y que deban evaluarse las pruebas diagnósticas en cada uno de los brotes epidémicos. Los virus del complejo del viejo mundo tienen homología en el segmento L de ARN, se están diseñando cebadores consenso para diagnosticar los diferentes agentes de este complejo viral.

Las pruebas serológicas más sencillas se basan en técnicas de inmunofluorescencia indirecta, utilizando como antígeno de captura células infectadas con las diferentes especies virales o las especies virales propias de cada región geográfica. Títulos de IgG muy altos o la presencia de IgM se correlacionan con infección aguda. Los anticuerpos pueden tardar en aparecer 13-30 días, por lo tanto, un resultado negativo en una muestra tomada en fase temprana de la enfermedad no excluye el diagnóstico de fiebre hemorrágica por arenavirus. Al momento del ingreso los enfermos con fiebre de Lassa pueden tener en un 76% presencia de IgM y 53% presencia de IgG, siendo la sensibilidad de la prueba en fase aguda de 88% y la especificidad de 90%. Las pruebas de seroneutralización tienen la limitante de necesitar un cultivo celular adecuado y un laboratorio de alta bioseguridad. La ventaja de estas pruebas es la de poder distinguir la respuesta serológica entre diferentes agentes de la familia *Arenaviridae*. Es necesario tener en cuenta que los sueros de pacientes son potencialmente infectantes y que un número importante de casos están asociados por exposición accidental a líquidos, fluidos, sangre o tejidos de pacientes infectados.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico diferencial

En los países tropicales las fiebres hemorrágicas por arenavirus deben diferenciarse de la fiebre amarilla, malaria, dengue, leptospirosis, septicemia bacteriana, faringitis estreptocócica, tifo exantemático, salmonelosis, shigelosis, faringitis bacteriana y otras fiebres hemorrágicas virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y vacunación

Ante la presencia de un caso sospechoso de fiebre hemorrágica por arenavirus, hay que tener un control estricto de las personas que entran en contacto directo con el paciente y los procedimientos de manejo de fluidos corporales y excretas deben seguir los protocolos necesarios para evitar la diseminación de la enfermedad a partir de un caso índice.

Los estudios en los reservorios de fiebres hemorrágicas del nuevo mundo permitieron correlacionar la tasa de animales infectados con el número de casos clínicos reportados en las zonas epidémicas. Por fuera de las áreas de epidemia, los roedores infectados no presentaban altos niveles de infección. Estos resultados sugieren que el control de la enfermedad en humanos está fuertemente relacionado con el control de roedores. Como ejemplo real, el control de roedores ha sido exitoso en el control de la infección por el virus Machupo en Bolivia.

En caso de infecciones por virus Junín se produjo una vacuna viva atenuada que mostró ser segura, sin efectos indeseables y generadora de una buena respuesta de linfocitos T citotóxicos y anticuerpos neutralizantes. La vacuna denominada Candid-1 fue aplicada en 6.500 trabajadores agrícolas en riesgo de FHA. En un estudio prospectivo pos vacunación, de los 23 casos de FHA reportados, 22 ocurrieron en quienes habían recibido el placebo y sólo un caso en un paciente vacunado. Basados en estos resultados, la vacuna fue utilizada en 150 mil trabajadores en zona de riesgo, desde su implementación se ha conseguido una importante reducción en el número de casos de FHA.

La fiebre Lassa puede ser controlada mediante una vacuna y varios modelos experimentales han ido desarrollándose. Una gran limitante consiste en que los países y las regiones en las que es endémica la enfermedad cuentan con tasas muy bajas de vacunación a inmunógenos corrientes.

Los casos de transmisión nosocomial se han producido por fallas en las medidas de aislamiento de los pacientes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Las medidas no específicas consisten en la corrección de líquidos, electrólitos y el desbalance osmótico de los pacientes. Las manifestaciones hemorrágicas se mejoran mediante el uso de factores de coagulación y plasma fresco, pero se debe tener en cuenta que los casos más graves se deben a fragilidad capilar.

El uso de sueros de pacientes convalecientes en caso de infección por virus Junín reduce la mortalidad de 30 a 1%. Este tipo de inmunoterapia es efectiva si se suministra en los primeros días de la enfermedad. Uno de cada diez pacientes con FHA que se beneficia de inmunoterapia presenta sintomatología neurológica como cefalea y temblor. En casos FHB esta terapia es también efectiva, pero debido al bajo número de casos reportados en los últimos años, no hay disponibilidad de sueros inmunes en los bancos de sangre.

La ribavirina es un inhibidor de la inosil monofosfato deshidrogenasa que interfiere con la síntesis de ARN viral por déficit en los niveles de GMP, GDP y GTP. Las primeras experiencias se hicieron para el tratamiento y profilaxis de la infección por virus Lassa en animales de experimentación. Los estudios terapéuticos en infecciones crónicas por hepatitis C muestran que este medicamento es seguro. En casos de fiebre hemorrágica de Lassa, argentina y Sabia se ha utilizado ribavirina endovenosa. El esquema recomendado para la fiebre Lassa es una dosis inicial de 30 mg/kg de peso, seguida por cuatro días a dosis de 15 mg/kg/c/6 horas y luego otros seis días a dosis de 7,5 mg/kg/c/6 horas, en otras patologías no hay consenso de esquema terapéutico. En caso de profilaxis en personas a riesgo la dosis oral es de 500 mg/c/6 horas por siete días. En las fiebres hemorrágicas del nuevo mundo no existen ensayos clínicos controlados que muestren el beneficio de este antiviral y los reportes son más de tipo caso aislado o anecdóticos, que no permiten sacar conclusiones apropiadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Arenavirus y bioterrorismo

El modelo de infección por arenavirus despierta gran interés por el riesgo que presenta de ser usado como arma biológica. Estos agentes tienen las siguientes particularidades que los hacen ideales para ser usados con fines bioterroristas:

1. Alta tasa de replicación en cultivos celulares.
2. Fácil transmisión a la población mediante la aspersión por aerosoles.
3. Casos secundarios por contagio persona a persona.
4. Fenómenos de recombinación genética entre variables virales en los cultivos celulares sin la necesidad de herramientas sofisticadas de ingeniería genética.
5. Elementos de diagnóstico limitados.
6. Gran desconocimiento de las secuencias genéticas y fisiopatología de los virus.

Por las anteriores razones de debe ahondar en el estudio e identificación de este agente infeccioso para estar preparados a una eventual crisis.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Infección por virus de la familia *Bunyaviridae*

Introducción

El primer agente de esta familia viral fue aislado en 1943 durante una epidemia de fiebre amarilla, en mosquitos de especies de *Aedes*. Este primer agente recibió la denominación de virus Bunyamwera, aislado en la región del valle de Semliki en Uganda. Este hecho permitió aislar otros arbovirus que no se ajustaban a los géneros *Alphavirus* y *Flavivirus* reconocidos hasta ese momento. Los estudios serológicos, bioquímicos y morfológicos permitieron clasificar a estos agentes dentro de una nueva familia viral que fue denominada *Bunyaviridae* en razón de la localidad donde fue identificado inicialmente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

Actualmente el género *Orthobunyavirus* conforma la familia *Bunyaviridae* y comprende unos 350 virus agrupados en cinco géneros *Orthobunyavidae*, *Phlebovirus*, *Nairovirus*, *Hantavirus* y *Tospovirus*. La mayoría de virus animales pertenecen a los cuatro primeros géneros y fueron descubiertos en el curso de búsquedas de arbovirus en artrópodos o vertebrados silvestres. Se cree que muchos más pueden no estar identificados. Los *Tospovirus* son virus que afectan las plantas transmitidos por tisanópteros.

El virus es cubierto, tiene una forma esférica o pleomórfica de 80-120 nm de diámetro, con una serie de glicoproteínas de 10 nm que se proyectan como peplómeros en la superficie viral. El genoma viral consiste de tres moléculas de ARN de polaridad negativa de tamaño molecular distinto y variable entre las diferentes especies virales. Los segmentos genómicos se denominan L (large), M (medium) y S (small). El segmento pequeño tiene un tamaño de 961 a 1.690 nucleótidos, el segmento intermedio tiene un tamaño de 3.616 a 4.888 nucleótidos y el segmento largo tiene un tamaño de 6.404 a 12.255 nucleótidos Cada uno de los segmentos genómicos junto con las moléculas de nucleoproteína viral se organiza en una nucleocápside de simetría helicoidal. Cada uno de los segmentos genómicos tiene una secuencia de nucleótidos terminales repetitivos que le permite formar moléculas circulares superenrolladas (figura 17.7).

Las proteínas codificadas por el genoma viral son de tipo estructural y no estructural. Las proteinas estructurales incluyen las glicoproteínas (G1 y G2), la nucleoproteína (N) y la proteína L (proteína larga o ARN polimerasa). La proteína no estructural se denomina NS (por la denominación en inglés de *Non Structural*). La variabilidad genética en los virus Hantaan es de 30-40% para el genoma en su conjunto y puede variar de 10-30% para la polimerasa, 15-30% para la nucleoproteína y de 20-50% para las glicoproteínas.

El virus se inactiva por calentamiento a 56º C por 30 minutos, luz ultravioleta, pH ácido, altas concentraciones salinas, uso de detergentes y solventes lipídicos. Utiliza como receptor específico una integrina αvβ3 presente en la superficie de células endoteliales, plaquetas y macrófagos. El virus entra por endocitosis y fusiona la membrana viral y del endosoma para liberar sus tres nucleocápsides. El virus se multiplica en el citoplasma de células endoteliales y macrófagos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

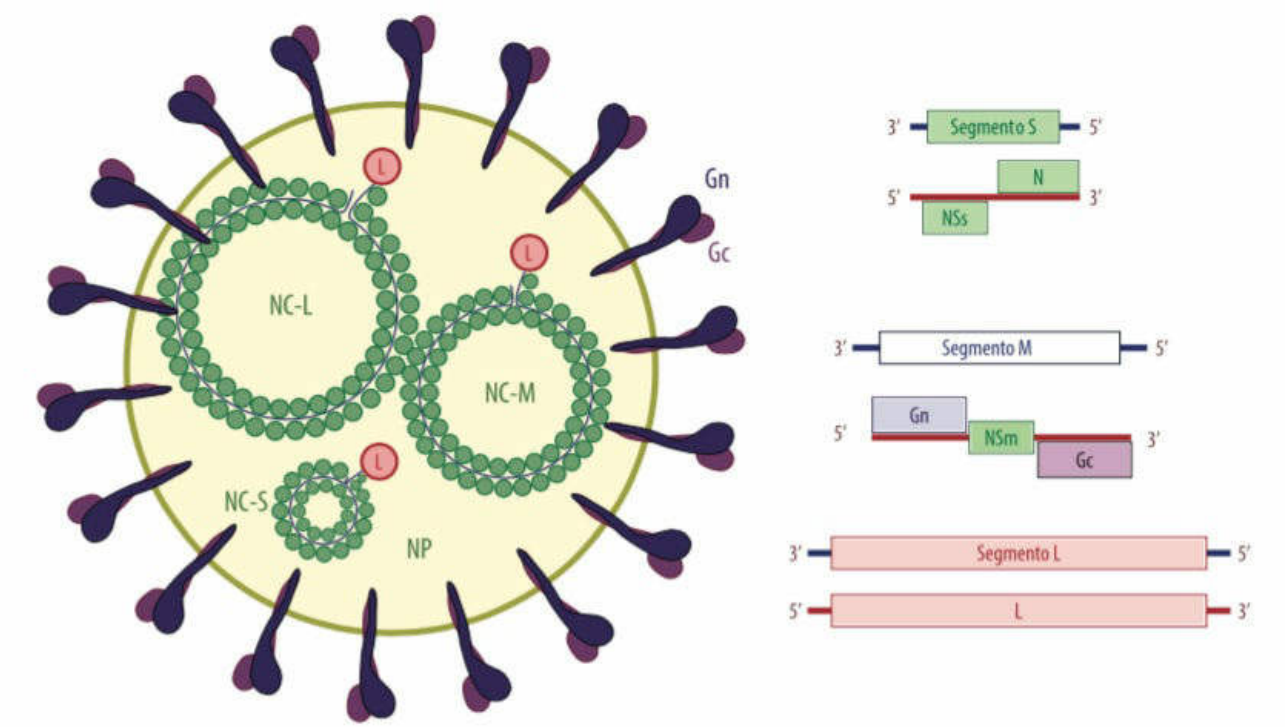


Figura 17.7. Estructura esquemática de Bunyavirus
Imágenes de microscopía electrónica pueden ser visualizadas en http://www.uct.ac.za/depts/mmi/.

Tabla 17.7. Propiedades generales de las proteínas del virus *Bunyaviridae*

Proteína	Peso molecular (kda)	Segmento genómico	Función
G1	108-120	M	Glicoproteína mayor de la envoltura
G2	29-41	M	Glicoproteína menor de la envoltura
N	19-26	S	Nucleoproteína
L	237	L	ARN polimerasa dependiente de ARN
NS	10-50	M o S según género	Involucrada en fase tardía de replicación

La producción de los ARNm requiere el clivaje de un segmento 5' de un ARNm celular como ocurre en caso del virus influenza. La traducción de los ARN de los segmentos genómicos S y L se desarrolla en los ribosomas libres en el citosol, mientras que los ARNm codificados por el segmento M que origina las glicoproteínas G1 y G2 se realiza en el retículo endoplásmico rugoso y tiene glicosilación en el aparato de Golgi. La siguiente fase implica la producción de genomas de polaridad positiva o anti genomas que sirven como molde para la síntesis de los ARN genómicos S, L y M. La replicación del virus se realiza en el citoplasma, el ensamblaje viral requiere la asociación de las tres formas de nucleocápsides al interior de una membrana viral. La membrana se adquiere de las unidades de membrana citoplásmica o de la membrana celular de donde emerge por gemación o exocitosis.

Tabla 17.8. Clasificación de los bunyavirus y zonas geográficas en que han sido descritos

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Género	Grupo serológico	Virus prototipos en humanos	Localización
Bunyavirus	Bunyamwera	Bunyavirus. Ngari. Fiebre hemorrágica en Somalia	África
	Anopheles A	Tacaiuma	América del sur
	Anopheles B	-	-
	Bakau	-	-
	Bwamba	Bwamba	África
	Grupo C	Caraparu	América central y del sur
	California	Encefalitis de California. Virus La Crosse	América del norte
	Capin	-	-
	Gamboa	-	-
	Guama	Guama	América central y del sur
	Koongol	-	-
	Minatitlan	-	-
	Nyando	Nyando	África
	Olifansvlei	-	-
	Patois	-	-
	Simbu	Akabane	Asia, África, Australia
		Oropouche	América central y del sur
	Tette	-	-
	Turlock	-	-
Hantavirus	Grupo Hantaanvirus	Virus Hantan. Fiebre hemorrágica coreana	Europa, Asia
		Sin nombre	Estados Unidos
		Andes	América central y del sur
Phlebovirus	Sandfly fever	Sandfly fever	Europa, África, Asia
		Fiebre del valle Rift. Manifestaciones hemorrágicas	África
	Uukuniemi	Uukuniemi	Europa
Nairovirus	Fiebre de Crimea y Congo	Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo	Europa, África, Asia
	Dera Ghazi Khan	-	-
	Hughes	-	-
	Nairobi Sheep disease	Enfermedad de las ovejas de Nairobi	África, Asia
	Qalyub	-	-
	Sakhalin	-	-
	Thiafora	-	-

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Los mayoría de agentes se mantienen en la naturaleza por replicación en un vector de tipo artrópodo (mosquitos, flebótomos, garrapatas, tabánidos y chinches) y ciclos de amplificación en especies de vertebrados. Los bunyavirus se encuentran diseminados ampliamente en todos los continentes, excepto en la Antártida. Los hantavirus se mantienen en la naturaleza por replicación en un huésped vertebrado de tipo roedor y se transmiten por aerosoles. Todos los demás bunyavirus son transmitidos por mosquitos de la familia *Culicidae* (*Aedes*, *Anopheles*), *Acarina* (*Ixodidae* y *Argasidae*), *Psycodidae* y *Ceratopogonidae*. El virus se mantiene en la naturaleza por picadura de un mosquito a un reservorio de tipo mamífero inferior o ave.

Se desconoce el nicho epidemiológico que toma el vector durante las épocas de invierno o muy secas cuando existe una inactividad del vector, no se sabe si existe en animales que hibernan u otros mamíferos o aves migratorias. Los artrópodos en países tropicales pueden tener su actividad como vectores en forma permanente por procesos de infección persistente o por transmisión transovárica. Como en otras entidades transmitidas por vectores, las infecciones por bunyavirus se pueden presentar en formas de infecciones espontáneas que también pueden originar epidemias abruptas y explosivas.

Las infecciones pueden cursar con cuadros clínicos inaparentes, con síndromes clínicos febriles que semejan casos de cuadros de influenza con o sin exantema maculopapular, cuadros encefalíticos o fiebres hemorrágicas con síndrome renal o cuadros de dificultad respiratoria aguda grave como en el síndrome pulmonar Hantavirus.

Nuevos agentes virales (Ambe, Ixcanal, Mariquita, Armero y Durania) han sido aislados de dípteros recolectados en Brasil, Colombia y Guatemala, lo que muestra que nuevos agentes pueden faltar aún por identificar.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

En el vector se describe un periodo de transmisión extrínseca que se define como el periodo de tiempo que transcurre entre la picadura del reservorio o paciente enfermo y que el vector tenga capacidad infectante. El periodo de incubación extrínseco en el vector puede variar de una a dos semanas después de la ingesta del virus. El periodo de incubación en el humano varía de tres a 21 días, el promedio es de una semana. La mayoría de los agentes son transmitidos por vectores hematófagos, pero se han descrito casos de fiebre del valle Rift que han sido transmitidos por contacto con restos o sangre de animales infectados. La transmisión nosocomial por contacto con sangre de pacientes enfermos ha sido descrita en la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo. En los vectores es posible la transmisión horizontal como vertical.

Tabla 17.9. Hantavirus y su relación con patología en humanos

Virus	Reservorio	Enfermedad en humanos	Localización
Dobrava	Apodemus flavicolis	FHSR muy grave	Balcanes y este de Europa
Saarena	Apodemus agrarius	FHSR leve	Centro y este de Europa
Hantaan	Apodemus agrarius	FHSR grave	Sudeste asiático
Seúl	Rattus norvegicus	FHSR moderada	Mundial
Puumala	Clethrionimus glareolus	FHSR leve	Sudeste asiático
Amur	Apodemus peninsulae	FHSR	Este de Rusia
Sin Nombre	Peromyscus maniculatus	SCPH	EE.UU. (Nuevo México, Arizona)
Andes	Oligoryzomys longuicaudatus	SCPH	Argentina, Chile
Bayou	Oryzomis palustris	SCPH	Este de EE.UU.
Black Creek Canal	Sigmoidum hispidus	SCPH	Sudeste EE.UU. (Florida)
Laguna Negra	Calomys laucha	SCPH	Bolivia, Paraguay
New York	Peromyscus leucopus	SCPH	EE.UU., Canadá, México
Choclo	Oligoryzomys fulvenses	SCPH	Panamá
Araracuara	Zygodontomys brevicauda	SCPH	Brasil
Castelo dos Santos	Desconocido	SCPH	Brasil
Juquitiba	Desconocido	SCPH	Brasil

FHSR: fiebre hemorrágica con síndrome renal. SCPH: Síndrome cardio pulmonar Hantaan.

Los hantavirus se eliminan en las excretas de los ratones infectados de forma crónica y asintomática. De las heces del roedor pasa al hospedero humano por aerosoles producidos durante procesos de limpieza o aspiración de excrementos. El virus puede permanecer en excretas desecadas hasta por dos semanas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Patogénesis

Los hantavirus se unen a moléculas de β3 integrina que juega un papel importante en la adhesión y actividad plaquetaria, pero también en los procesos de regulación y mantenimiento de la permeabilidad capilar y en la respuesta inmune celular. Estudios *in vitro* con células CHO mostraron que los hantavirus patógenos utilizan como receptor αvβ3 integrina, mientras que los virus no patógenos tienen como receptor αvβ1 integrina. El virus se replica en macrófagos y células dendríticas que llevan el virus a ganglios linfáticos regionales; en los ganglios linfáticos se lleva a cabo el proceso de presentación antigénica y la diseminación a órganos distantes. El sistema inmune es importante en la aparición de síntomas. En el transcurso de la infección se han detectado niveles aumentados de distintas citoquinas: IFNγ, TNFα, IL-1, IL-2, IL-6 e IL-10 que son importantes en el aumento de la permeabilidad vascular. En caso de fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), se han detectado complejos inmunes circulantes y activación de los factores de la cascada del complemento.

El hantavirus asociado a síndrome cardiopulmonar Hantaan (HCPS), se replica en forma predominante en el endotelio vascular del pulmón, pero también en endotelios de una amplia gama de tejidos (riñón, corazón, hígado, bazo, nódulos linfoides, tejido adrenal, vejiga y cerebro).

Los pacientes con haplotipos HLA B8 y DR3 tienen una mayor respuesta de linfocitos en pruebas *in vitro*, un déficit en la respuesta de linfocitos supresores y la asociación HLA B8 y DRB1 se relaciona con un desequilibrio en la respuesta TNFα; en este grupo de pacientes se ha observado infecciones por hantavirus más graves. Otros estudios en EE.UU. mostraron que los haplotipos HLA B35 y Cw*04 se asocian con una presentación antigénica del virus Sin nombre más eficaz y cuadros clínicos más leves.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de infección por bunyavirus son muy variadas, como variados son el número de agentes infecciosos agrupados en esta familia viral. Se profundizará en los dos cuadros clínicos más importantes: la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) y el síndrome pulmonar Hantaan (SCPH), otros cuadros clínicos serán considerados en forma general.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR)

La descripción de síndromes febriles con manifestaciones hemorrágicas mortales data desde 1912 en la región de Siberia oriental cerca de la ciudad de Vladivostok. Los cuadros clínicos conocidos hoy en día fueron descritos en la década de 1930 por científicos soviéticos y japoneses que trabajaban en la región de Manchuria. En la literatura occidental anglófona el registro de los hantavirus aparece en 1951-1953, cuando se registraron casos en militares de las Naciones Unidas acantonados en la frontera entre Corea del Norte y del Sur. Durante este periodo se registraron tres mil casos de enfermedad febril, en la tercera parte de los afectados se presentaron manifestaciones hemorrágicas y fue observada una mortalidad del 5-10%. Antes de que el término FHSR fuera aceptado por la OMS en 1983, la entidad había recibido otras denominaciones como fiebre Songo, fiebre epidémica hemorrágica, fiebre hemorrágica coreana y nefropatía epidémica. Desde su aparición se necesitaron 25 años para identificar el *Apodemus agrarius* como reservorio del virus. El virus infecta en forma crónica y asintomática a murinos y es excretado de estos reservorios en saliva, orina y materia fecal. Se plantea que los virus han coevolucionado por millones de años con su reservorio natural lo cual explica la variedad genética del agente y la amplia gama de cuadros clínicos producidos. Los picos epidémicos tienden a presentarse cada tres años y se correlacionan con los incrementos poblacionales de los roedores. En Europa la seroprevalencia varía de 1-9%, siendo más frecuente en países escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia) y en los Balcanes (Eslovenia, Croacia, Bosnia, Albania y Grecia). La FHSR es causa de nefropatía grave en países de Asia (Corea del Norte, Corea del Sur, este de Rusia y China).

La enfermedad se inicia luego de un periodo de incubación de dos a cuatro semanas. El paciente afectado se encuentra entre la tercera y cuarta década de vida. La enfermedad se ha dividido en varias fases clínicas denominadas febril, de hipotensión, oligúrica, diurética y de convalecencia.

La enfermedad presenta riesgos ocupacionales ligados a la actividad agrícola, forestal o trabajos de jardinería, biólogos o cazadores que trabajen en áreas boscosas, actividades externas de entretenimiento y poblaciones militares.

La enfermedad cursa generalmente con cuadros asintomáticos, la relación de infecciones clínicas a subclínicas es de 1:5 hasta 1:10. La entidad se inicia como un cuadro febril de tres a cinco días caracterizado por fiebre alta, cefalea, malestar, escalofrío y postración. Es frecuente el enrojecimiento de cara, cuello y conjuntivas asociadas al aumento de la permeabilidad capilar. El periodo febril está acompañado de trombocitopenia y hemorragias de tipo petequial, en algunos casos se puede observar coagulación intravascular diseminada. Los síntomas gastrointestinales, náusea, vómito y dolor abdominal, se asocian a edema retroperitoneal y pueden simular un cuadro de apendicitis aguda. Durante la fase de hipotensión, el paciente presenta taquicardia, piel fría y húmeda, somnolencia, confusión, hemorragias capilares y puede llegar al choque hipovolémico. Durante la fase oligúrica predominan los síntomas renales que incluyen dolor en región lumbar en el 4-5 día de la enfermedad, náusea, vómito, oliguria que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

puede avanzar hasta anuria e hipertensión; los exámenes de química sanguínea muestran aumento de los niveles de creatinina, nitrógeno ureico y proteinuria. La falla renal contribuye al 50% de las muertes. La fase poliúrica marca el inicio de la fase de recuperación del trastorno hidroelectrolítico.

Desde el punto de vista neurológico se observa somnolencia y visión miópica por adelgazamiento del cristalino; otras manifestaciones infrecuentes son el síndrome de Guillain Barré y la encefalomielitis. En la fase temprana de la enfermedad se puede producir hipotensión y choque. En un bajo porcentaje de pacientes se detectan alteraciones hidroelectrolíticas que requieren procedimientos de diálisis. Las manifestaciones hemorrágicas se presentan en un 10% de los casos e incluyen petequias, hematuria y melenas, las áreas más afectadas son cara, cuello y extremidades. En algunos casos se ha reportado hemorragias hipofisarias que llevan a la muerte del paciente o que requieren terapia hormonal de reemplazo de por vida. La mortalidad se presenta en 0.1-0.4% de los casos. Un estudio finlandés mostró que algunos pacientes desarrollan lesión de túbulos renales e hipertensión arterial seis años después del proceso agudo, se necesitan otros estudios prospectivos para comprobar este tipo de complicaciones tardías.

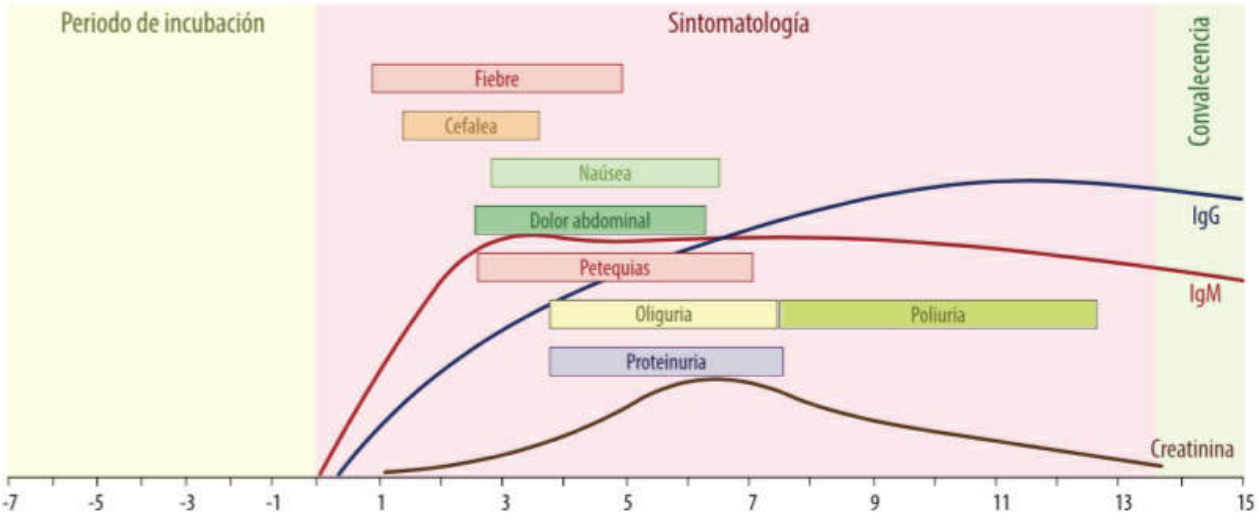


Figura 17.8. Curso de las manifestaciones clínicas en caso de FHSR. Basado en Vapalahti y Mertz

La gravedad de las infecciones varía con la especie viral que produce el cuadro clínico, el virus Dobrava tiene curso clínico más severo que el causado por los virus Puumala y Seúl; las complicaciones hemorrágicas, la coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia, el choque, la falla renal, la oliguria y la necesidad de diálisis renal son más frecuentes. La convalecencia es lenta, puede durar de dos a tres meses, en general no se presentan secuelas de la función renal en la mayoría de pacientes. También la mortalidad en caso de infección por virus Dobrava es mayor y puede alcanzar 10-15% según algunos registros (tabla 17.10).

Durante el curso de la enfermedad ocurre un desbalance hídrico que se manifiesta por retención de líquidos en cavidades pleural, pericárdica, peritoneal y perirrenal. El

booksmedicos.org

booksmedicos.org

manejo en ausencia de antivirales específicos se fundamenta en el control de líquidos y es necesario una o dos sesiones de hemodiálisis. La infección deja una inmunidad humoral por décadas después de sufrida la enfermedad, no se conoce si existe una protección cruzada entre los diferentes serogrupos o variedades virales.

El diagnóstico diferencial en las zonas epidémicas debe hacerse con leptospirosis, tifo, pielonefritis, glomerulonefritis, abdomen agudo y otras fiebres hemorrágicas. Las formas leves pueden fácilmente confundirse con formas leves de hepatitis A o infección estreptocócica.

La respuesta inmune mediada por células citotóxicas que reconocen la porción media de la proteína N perdura por años después de la infección por virus Puumala. Desde 1990 existe una vacuna inactivada (Hantavax) producida contra la variedad Seúl que fue usada durante muchos años por el ejército yugoslavo, pero no se cuenta con estudios que muestren su efecto protector. Se encuentran en desarrollo vacunas basadas en proteínas G1 y G2 recombinantes producidas en sistema baculovirus, estas vacunas han mostrado ser eficaces en modelos animales. Otras estrategias vacunales utilizan vacunas de tipo ADN desnudo que codifica para las proteinas G1, G2 y N; estas vacunas han tenido muy buena respuesta en modelos animales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Síndrome cardiopulmonar por Hantaan (SCPH)

Esta entidad se descubrió en 1993 en EE.UU. (Nuevo México y Arizona), nuevos casos fueron descritos en otros 31 estados de EE.UU. y en otros países como Canadá, México, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. A partir del estudio de casos se demostró que el periodo de incubación en caso de SCPH es de 9-33 días con un promedio de 15 días. Los pacientes afectados tienen una edad promedio de 35 años, con un ligero predominio en varones (del 58%) y una mortalidad que varía del 35-49%. Los factores ocupacionales incluyen labores agrícolas, limpieza de áreas deshabitadas o depósitos de comida.

El SCPH también se puede presentar en diversas fases: fase prodrómica o febril, fase cardiogénica o de choque, fase diurética y fase de convalecencia.

La **fase prodrómica** de la enfermedad dura de tres a cinco días y se acompaña de fiebre, mialgias, poliartralgias, cefalea, malestar general, trombocitopenia (< 150.000 plaquetas/mm3), dolor de espalda, dolor abdominal que puede acompañarse de náusea, vómito y diarrea. La **fase cardiogénica** seguida de tos, taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, edema pulmonar progresivo con hipoxia, hipotensión grave, oliguria y choque por depresión miocárdica e hipovolemia. Durante esta fase el paciente puede fallecer a consecuencia de un choque cardiogénico. En un 63% de los casos se observan manifestaciones hemorrágicas (hematuria, hemoptisis, hematemesis, sangrado en sitios de venopunción, epistaxis) con pérdidas externas mayores a 500 ml. Durante la **fase diurética** se inicia la recuperación del paciente. La **fase de convalecencia** dura varios meses y el paciente se recupera sin secuelas. La mortalidad está ligada con las diferencias en virulencia del agente infeccioso, la aparición de anticuerpos neutralizantes y a la celeridad con que se realice el diagnóstico preciso y se instaure una terapia de apoyo en unidades de cuidado intensivo. Las altas cargas virales en sangre periférica (105-106 partículas/ml de sangre) están asociadas con una mayor mortalidad que las viremias bajas (103-104 partículas/ml de sangre). Desde el punto de vista clínico aquellos pacientes que desarrollan edema pulmonar masivo en los primeros días tienen menos probabilidad de supervivencia. Entre los exámenes paraclínicos se observa infiltrados intersticiales o derrames pulmonares, aumento del hematocrito (> 45%), leucocitosis (> 10.000/ml) y trombocitopenia en la fase aguda de la enfermedad.

Tabla 17.10. Frecuencia de síntomas presentados por los pacientes durante el curso de epidemias de FHSR por virus Puumala y Dobrava en Europa

Síntomas	% Virus Puumala	% Virus Dobrava	Francia 2003
Fiebre	97-100	84-100	95
Cefalea	62-90		66
Dolor abdominal	64-75	74-85	49
Dolor lumbar	63-82	59-84	65
Náusea/vómito	33-83	50-85	55
Mareos	12-25	30	NR

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Petequias	12	59	NR
Conjuntivitis	14	50-63	NR
Hemorragias internas	2	9-26	NR
Choque	100	100	NR
Hipotensión < 90/60 mm/Hg	1-2	44-49	NR
Miopía (virión borrosa)	10-36	42-62	28
Oliguria < 0.5 L/día	54-70	47-78	NR
Poliuria > 2 L/día	97-100	75	NR
Proteinuria	84-100	94-100	64
Trombocitopenia	56-68	78	79
Leucocitosis > 10.000/ml	23-57	44-53	NR
Hematuria	58-85	100	45
Creatinina > 150 µmol/L	90	94-100	74
Diálisis	5-7	30-47	0
Mortalidad	0	9-12	0

Datos estadísticos tomados de Lancet Infect Dis 2003; 3:653-61 y Med Mal Infect. 2005; 35:68-72. NR: no reporta.

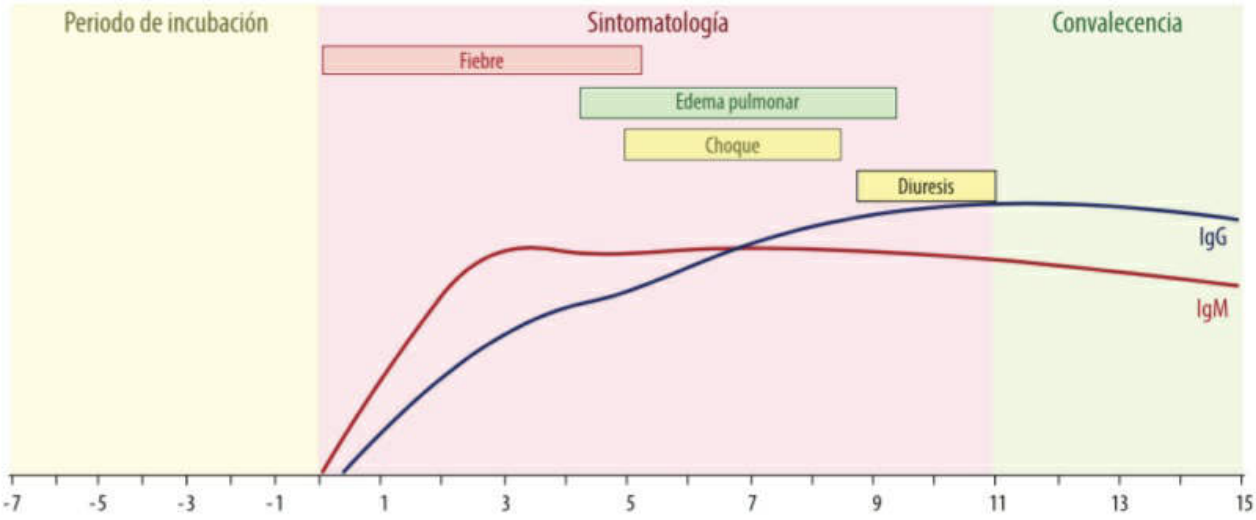


Figura 17.9. Curso de las manifestaciones clínicas en caso de SCPH
Basado en Mertz. Dis Mon 1998; 44:125–126

Tabla 17.11. Pruebas diagnósticas en caso de infección por hantavirus

Método	Técnicas	Comentario
Aislamiento viral	Cultivo celular	Difícil aislamiento. Laboratorios de seguridad BSL-3
Detección antígenos	Inmunohistoquímica	En tejidos pulmonar (SCPH)
Detección genómica	RT-PCR	En tejidos o sueros
Serología	IFI o EIA	Detección IgM o seroconversión IgG Reacciones cruzadas heterotípicas
	Western Blot	Prueba confirmatoria. Proteína N recombinante

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Seroneutralización	Requiere laboratorios de seguridad BSL-3

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

Los hantavirus son cultivables en células Vero E6 pero no causa ningún efecto citopático evidenciable, factor que dificulta su identificación sólo mediante el aislamiento viral. Otras líneas celulares que permiten el cultivo son células de hibridoma, de origen endotelial, de origen macrofágico y pulmonar. El cultivo es frecuentemente negativo por la presencia de anticuerpos séricos al momento de la sintomatología del paciente. Por las dificultades técnicas y riesgo biológico, el aislamiento viral se reserva a laboratorios de referencia.

Tanto en el caso de FHSR como en SCPH durante la fase aguda de la enfermedad se detectan anticuerpos de tipo IgM como de tipo IgG. La presencia de IgM específica como la seropositivización IgG (seroconversión) hace el diagnóstico de infección aguda por virus Hantaan. Los métodos empleados son la inmunofluorescencia y el ensayo inmunoenzimático. Dada la alta variedad de virus pueden producirse reacciones serológicas cruzadas entre los miembros de la familia viral. Como prueba confirmatoria se tiene el western blot o pruebas de inmunoblot en tirillas de nitrocelulosa que utiliza una nucleoproteína recombinante y la glicoproteína G1. Las pruebas de seroneutralización requieren de laboratorios que dispongan la facilidad del cultivo celular; estas pruebas tienen la ventaja de detectar anticuerpos específicos de tipo.

El genoma viral del agente causal de HFRS puede ser detectado mediante métodos de RTPCR. Los fragmentos S son fácilmente detectados en comparación a los fragmentos L o M. Dada la probable contaminación cruzada, la RT-PCR debe considerarse una prueba de soporte a los test serológicos. En estudios posmorten se confirman diagnóstico de infección por virus Hantaan mediante pruebas de serología, inmunohistoquímica o RT-PCR en tejido pulmonar.

Fiebre del valle Rift (FVR)

La ecología de la FVR es amplia y cobija áreas africanas que se extienden de Senegal a Madagascar y de Egipto a Sudáfrica. El virus se transmite por vectores y los periodos epizoóticos se presentan en las épocas de lluvia. La enfermedad causa brotes epizoóticos en ganado bovino, búfalos, camellos, cabras y ovejas en las que se asocia con abortos y muertes en animales recién nacidos jóvenes. La enfermedad ocurre en picos epidémicos cada 5-15 años, en épocas húmedas en las que se aumenta la presencia del vector de tipo *Aedes mcintoshi*. Otros subgéneros de Aedes que transmiten FVR son *Aedimorphus* y *Neomelaniconion.* Si bien la infección se transmite por artrópodos, pero ha sido detectado en carne, leche y saliva de animales contaminados, por lo que las formas de transmisión incluyen el contacto directo con estos animales durante el sacrificio, el consumo de leche cruda o como se ha observado en laboratorios de virología, por vía de aerosoles.

Las epidemias en humanos se presentan una o dos semanas después de los cuadros de aborto en el ganado. El periodo de incubación varía de dos a siete días. En la mayoría de casos la infección en humanos cursa en forma asintomática, como una enfermedad leve o como una entidad grave y sintomática. Las manifestaciones más importantes en

booksmedicos.org

booksmedicos.org

una serie de 884 casos confirmados ocurridos en 2001 en la península arábica (Arabia y Yemen) fueron: episodio febril (92,6%), náusea (59,4%), vómito (52,6%), dolor abdominal (38%), diarrea (22,1%); neurológicas como confusión, letargia, desorientación, vértigo, coma o convulsiones (17,1%); hemorrágicas como hematemesis, petequias, sangrados, púrpura y epistaxis (7,1%), trastornos de la visión como escotomas y visión borrosa (1,5%).

Otras manifestaciones descritas en la literatura incluyen: dolor dorsal, cefalea, mialgias, malestar, mareos, pérdida de peso, hepatitis. La recuperación se lleva a cabo de dos a siete días. La complicación más frecuente (1-10% de los casos) es la pérdida de la visión por un proceso inflamatorio de la retina. La retinitis se presenta en promedio tres semanas después del proceso agudo. Otras expresiones de enfermedad grave son la meningoencefalitis y el síndrome hemorrágico. La meningoencefalitis como una complicación única de la FVR no tiene mayor mortalidad ni deja secuelas. La mortalidad general se estima en 0,5-2% de los casos, en la serie de casos confirmados en Arabia y Yemen alcanzó el 14%. En las formas hemorrágicas de FVR la mortalidad puede alcanzar un 50%.

El diagnóstico de FVR se efectúa por métodos serológicos, detección de IgM o IgG específicas o por la evidencia de la presencia viral en sangre periférica del paciente mediante cultivo o RT-PCR.

Fiebre de Oropuche

El virus fue inicialmente aislado en un paciente febril en 1955 en el río Oropuche (Trinidad). En la región amazónica de Brasil y Perú se han presentado grandes epidemias con miles de casos en humanos durante épocas lluviosas. Estudios serológicos en humanos, primates y aves demostraron la presencia de anticuerpos en Trinidad, Panamá, y en la región amazónica de Brasil y Perú.

El virus se mantiene en la naturaleza por un ciclo que debe involucrar aves, primates, perezosos, artrópodos (jejenes); el humano es tan solo un huésped accidental. El virus es transmitido al humano por *Culicoides paraensis*. Después de un periodo de incubación de cuatro a ocho días, la enfermedad tiene un inicio súbito con fiebre, escalofrío, cefalea, congestión conjuntival y fotofobia, anorexia, mialgia, artralgia, postración y ocasionalmente (5% de casos) lesiones de tipo exantemático. El periodo de viremia es de dos a cinco días. Las manifestaciones neurológicas se relacionan con meningoencefalitis o meningitis leves que no dejan secuelas. Las mialgias y los síntomas generales pueden persistir por tres a cinco días y requiere grandes esfuerzos del paciente. La sintomatología puede ser recurrente en la mitad de los casos uno a diez días después de la recuperación. El diagnóstico diferencial debe establecerse con fiebre dengue. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas específicas para IgM e IgG por métodos EIA, inhibición de la hemaglutinación o fijación de complemento. El virus puede identificarse durante la fase virémica mediante la técnica de RT-PCR.

Encefalitis de California

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Esta entidad es muy rara, se presentó por primera vez en 1943 en Kern, valle central de California, EE.UU. El virus es transmitido por vectores de tipo *Aedes triseriatus*. Después de un periodo de incubación de 3-7 días la enfermedad se inicia con un cuadro febril caracterizado por cefalea, somnolencia, obnubilación, malestar, náusea, vómito y signos meníngeos (letargia, rigidez nucal, convulsiones). La enfermedad tiene una duración de siete a ocho días. La mortalidad es baja y cercana al 1%. Las secuelas de tipo crisis de epilepsia se presentan en un 20% de aquellos que han sufrido crisis convulsivas durante la fase clínica de la enfermedad. El diagnóstico se confirma por pruebas serológicas de neutralización.

Fiebre hemorrágica de Crimea y Congo (FHCC)

La FHCC fue identificada a mediados de la década de 1940 cuando se registraron múltiples casos en trabajadores agrícolas. La epidemia comprometió 200 personas con una tasa de mortalidad cercana al 10%. El virus fue aislado en 1956 en Kisangani (República democrática del Congo). La FHCC es una zoonosis transmitida por garrapatas. Las áreas geográficas afectadas son Europa (Rumania, Bulgaria) Asia y África. El virus afecta numerosas especies de aves entre ellas los avestruces. El humano se puede infectar por mordedura de garrapata o por contacto con sangre o tejidos de animales afectados.

La FHCC es poco sintomática para hospederos diferentes al humano, para este las infecciones son graves con fiebre y hemorragia. El periodo de incubación es de tres a siete días, pero puede variar dependiendo del tipo de exposición Los síntomas se inician en forma intempestiva como un cuadro febril con mialgias, vértigo, dolor dorsal, cefalea, fotofobia, dolor abdominal, hepatomegalia, náusea, vómito, diarrea. Las manifestaciones neurológicas incluyen cambios de comportamiento, confusión, agresividad, somnolencia, lasitud y agitación. Las expresiones hemorrágicas se caracterizan por sangrado de encías, hematemesis, melenas, hematuria, epistaxis, petequias, equimosis y sangrado en sitios de venopunción. Rápidamente se desarrolla una coagulación intravascular diseminada con trombocitopenia, con aumento de los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina. En algunos pacientes se presenta falla hepática, renal o pulmonar. La muerte se puede presentar entre la primera y segunda semana, la tasa de mortalidad varía según las epidemias del 13-50%. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas específicas de tipo IgG e IgM. El aislamiento viral se realiza mediante inoculación intraperitoneal a ratón lactante o por cultivo de células LLC-MK2, Vero o BKH. Las cargas virales más altas se presentan en pacientes que no tienen respuesta serológica a la infección. Los casos mortales no presentan seroconversión, por lo que el agente etiológico se identifica mediante RT-PCR o PCR en tiempo real.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención

Las especies de roedores que son reservorios de las infecciones por hantavirus están sometidas a la dinámica de población dada por la accesibilidad al alimento, la presencia de depredadores. La epidemia de SCPH que se presentó en EE.UU. ocurrió luego de un periodo de lluvia abundante que permitió la proliferación de pinos, especie vegetal fuente de alimento para los roedores, los cuales aumentaron de manera importante. Las especies de roedores que se sabe sirven de reservorio viral son silvestres y de difícil control. Estos roedores salvajes no deben llevarse a los hogares o laboratorios por el riesgo de infección. La presencia de vivienda o actividad humana cerca al hábitat natural de los roedores permite el contacto humano con el virus y la aparición de brotes epidémicos. Para prevenir estas entidades se debe tener control de roedores, basados en el diseño de despensas, alacenas y sitios de habitación humana que sean inaccesibles a los roedores.

Las infecciones transmitidas por artrópodos tienen como elemento fundamental de prevención el control de vectores. Siendo algunas de las entidades propias de ambientes boscosos, el control se limita a evitar la exposición a los vectores mediante el uso de ropa larga, uso de toldillos y repelentes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Historia

A mediados de agosto de 1967 se describen los primeros casos de fiebre hemorrágica en Europa en la localidad de Marburg y Fráncfort (Alemania) y en Belgrado (Yugoslavia). En este primer brote se infectaron 31 personas entre personal de laboratorio, médicos tratantes, cuidadores de animales y familiares de algunos pacientes. La tasa de mortalidad en este primer brote fue de 23%, todos ellos en casos primarios. Los casos índice habían tenido contacto con tejidos de primates (riñones de monos verdes africanos o *Cercopithecus aethiops saebeus*) importados de Uganda. Las imágenes de microscopía electrónica mostraron que el agente causal presentaba un aspecto característico alargado y en forma de asa, de donde derivó su nombre de Filovirus. El virus Marburg fue considerado como una curiosidad de la biología hasta 1975 cuando tres casos fueron identificados en Johannesburgo, de estos afectados solo murió el caso índice que tenía como antecedente un viaje a Zimbabue. Dos casos adicionales fueron reportados en Kenia en 1980 y 1987, estos casos tenían como antecedente un viaje a la cueva Kitum y a la región del monte Elgon, de donde provenían los primates causantes del primer brote epidémico. El virus Marburg resurgió en el Congo en 1998 en las regiones de Durba y Watsa, áreas cercanas a minas de oro, la mayoría de los afectados fueron mineros que transmitieron la enfermedad directamente persona a persona; las dificultades por el conflicto armado en la zona hicieron difícil el estudio de este brote, en total se registraron 154 casos y una mortalidad del 83%.

Posteriormente el virus apareció en Angola (localidades de Uige, Songo y Negage) entre 2004 y 2005; según datos del Ministerio de Salud de Angola para agosto de 2005 habían ocurrido 374 casos, y 329 muertes (tasa de mortalidad de 88%). Los últimos reportes de fiebre hemorrágica Marburg ocurrieron en mineros de Uganda en 2007, desde esta zona se importaron casos a EE.UU. y Holanda, el último con desenlace fatal.

Entre 1976 y 1979 se reportaron simultáneamente casos de fiebres hemorrágicas en la República Democrática del Congo y Sudán, se comprobó que estos casos eran causados por un agente relacionado al virus de Marburg, este virus se denominó Ébola por el río de la República Democrática del Congo cercano al inicio de la epidemia. Este brote fue causado por dos virus distintos denominados cepas Zaire y Sudán, se diferenciaron también por la gravedad de cuadros clínicos y la mortalidad ocurrida en cada caso.

Entre 1990 y 2005 ocurrieron brotes epidémicos de virus Ébola en África (Sudán, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Kenia, Uganda, Suráfrica) con mortalidades que oscilan entre el 63-90% (véase Tabla 17.12). En Rusia se presentaron dos casos de fiebre hemorrágica por virus Ébola en 1990 y 2004 por accidentes de laboratorio.

En 1989 se observó en Reston (Virginia, EE.UU.) cuadros con sintomatología respiratoria en primates (*Macaca fascicularis*), provenientes de Filipinas y mantenidos en cuarentena en un área urbana. Para sorpresa general el agente causal era un filovirus mortal para los primates pero que en humanos sólo dejó una huella serológica de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

exposición. Nuevas importaciones de primates generaron nuevos brotes en EE.UU. en 1990 y 1996 y en Italia en 1992; las medidas de cuarentena y manejo de animales debieron ser ampliamente revisados, desde entonces no se registran nuevos casos. En Filipinas se reportaron casos de infecciones por virus Reston en cerdos, este brote se acompañó de una alta mortalidad pero se pudo observar coinfección con el virus respiratorio y reproductor porcino (PRRS), por lo que no se conoce el papel específico del virus Reston en cerdos, en los trabajadores que manipularon estos animales se observó seroconversión sin que se hubieran detectado casos de enfermedad en humanos.

Desde marzo de 2014 se ha presentado un brote epidémico de fiebre Ébola que ha comprometido cinco países africanos: Guinea, Liberia, Senegal, Sierra Leona y Nigeria, para agosto 8 de 2014 la OMS declaró la situación como emergencia de salud pública internacional. Un análisis parcial de los efectos de este brote se ofrece en la tabla 17.12. Esta epidemia causó unos 28 mil casos con más de 11 mil muertes y necesitó capacitar 24.665 trabajadores de la salud en África occidental; las páginas del CDC de los EE.UU. fueron consultadas 59 millones de veces.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Agente infeccioso

El virus pertenece al orden de los *Mononegavirales*, familia *Filoviridae*, género *Filovirus* y posee dos especies virus Ébola y virus Marburg. El nombre de la familia y género se deriva del latín (*filum* = hebra) por las características morfológicas del agente infeccioso. El tamaño longitudinal del virus Marburg es de 790 nm, mientras que el virus Ébola alcanza los 970 nm, el diámetro en ambos casos alcanza los 80 nm.

El virus Marburg contiene una sola especie viral que se denomina virus Marburg Lago Victoria, ya que no existen variaciones significativas en las secuencias genómicas de los aislamientos realizados. Por su parte, la gran divergencia genómica entre los aislamientos virales del virus Ébola permite clasificarlo en diferentes especies virales que se denominan Zaire ebolavirus (ZEBOV), Sudán ebolavirus (SEBOV), Reston ebolavirus (REBOV), Tai Forest ebolavirus antes denominado Ivory Coast o Côte d'Ivoire ebolavirus (ICEBOV) y Bundibugyo ebolavirus (BEBOV) que aún está por ser aprobada.

Tabla 17.12. Casos de Ébola en 2014 datos para junio 16 de 2015

País	Casos sospechosos y confirmados	Casos confirmados por laboratorio	Mortalidad en casos sospechosos y confirmados
Guinea	3.675	3.246	2.445
Liberia	10.666	3.151	4.806
Sierra Leona	12.990	8.651	3.922
Nigeria ß	20	19	8
Mali	8	7	6
Senegal*	1	1	0
EUA*	4	4	1
España*	1	1	0
Reino Unido	1	1	0
Italia	1	1	0

ß: transmisión localizada. *Casos importados.

Los filovirus son muy estables a temperatura ambiente (20º C), algunos de ellos son resistentes a la desecación y pueden ser inactivados mediante calor (30 minutos a 60º C), irradiación gama o ultravioleta, betapropiolactona, soluciones de hipoclorito de sodio, disolventes orgánicos o desinfectantes fenólicos. Dada la alta tasa de mortalidad, el riesgo de transmisión persona a persona, la ausencia de vacuna o terapia antiviral eficaz, el virus Ébola y Marburg se consideran agentes de alto riesgo biológico, que sólo pueden manipularse en laboratorios de alto nivel de contención de tipo BSL-4, utilizados para los patógenos de riesgo 4.

Por el riesgo potencial de ser utilizados como arma biológica los filovirus han sido clasificados por el CDC dentro de los agentes de amenaza potencial para la salud pública

booksmedicos.org

booksmedicos.org

nacional y mundial (véase www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp#a).

El genoma está compuesto de ARN de un solo filamento y polaridad negativa. El tamaño del genoma es de 19 kb y codifica para siete proteínas en su orden (NP, VP35, VP40, GP, VP30, VP24 y L). El genoma contiene zonas intergénicas no codantes y áreas de sobrelapamiento entre las proteinas VP35 y VP40, GP y VP30, VP30 y VP24, VP24 y L. El tamaño de las diferentes proteínas y las zonas de sobrelapamiento difieren un poco entre las dos especies Ébola y Marburg.

En la extremidad 3' se encuentra una secuencia de iniciación (start) y una secuencia leader, la extremidad 5' cuenta con una secuencia de parada o stop y una secuencia extragénica trailer. En las extremidades 3' y 5' se sitúa una secuencia UAAUU común a los sitios de inicio y parada. Las secuencias leader y trailer tienen un alto grado de complementariedad. El virus tiene morfología alargada diversa, en forma de asa, U o 6, con un diámetro mayor de 10 µm por 80 nm. El virus es cubierto con glicoproteínas de membrana que se proyectan 10 nm hacia la superficie, la cápside es helicoidal y engloba el genoma.

Las proteínas virales codificadas incluyen una glicoproteína de membrana (GP) con dos variantes en la especie Ébola, la sGP soluble y la GP. El genoma de virus Marburg contiene un solo marco abierto de lectura (ORF) mientras que el del Ébola posee dos ORF y se produce un ARNm más grande que es editado por la polimerasa viral. Las dos formas tienen una homología de 295 aminoácidos en la extremidad amino terminal. La mayor parte del ARNm de la GP da lugar a una proteína no estructural soluble que es secretada de la célula. En la especie Ébola existe una pequeña proteína de 26 kda que es secretada.

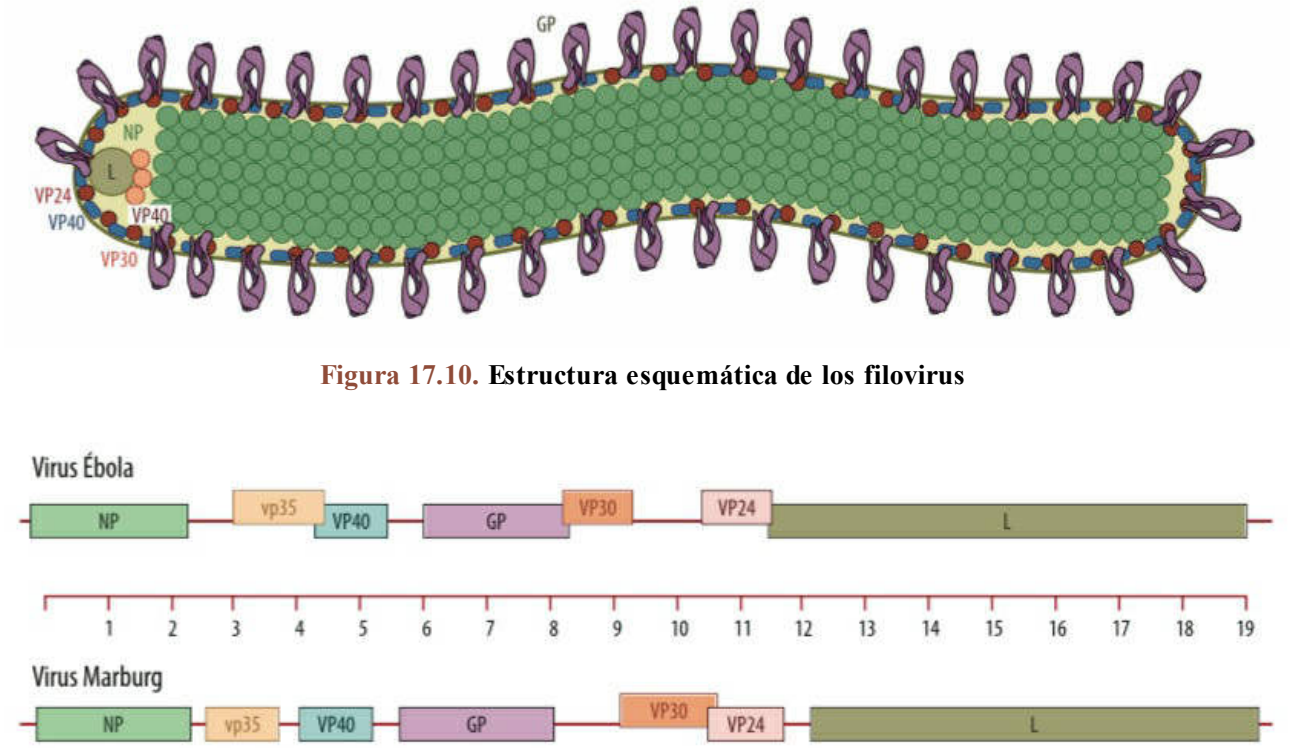


Figura 17.10. Estructura esquemática de los filovirus

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Figura 17.11. Organización genética de los filovirus
NP: nucleoproteína. GP: glicoproteína.

La proteína VP40 es muy abundante en el virión y se asocia a la matriz, tiene un papel importante en el ensamblaje y gemación de la partícula viral. La proteína VP24 tiene un dominio hidrofóbico asociado a la membrana y juega un papel en la interacción entre VP40 y la GP.

El genoma viral de los virus Ébola muestra poca variación (cerca de 2%) entre los aislamientos. Análisis de secuencias genómicas de virus Ébola aisladas de sitios muy distantes y en diferentes brotes epidémicos muestran una gran estabilidad de la información genética viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Expresión del genoma viral

La proteína L actúa como una ARN polimerasa que se une al genoma viral en la secuencia leader. La polimerasa lleva acabo funciones de transcripción secuencia en la que se sintetizan los diferentes ARNm por reconocimiento de los codones de inicio y terminación que flanquean cada gen. Los ARNm sintetizados son poliadenilados por la misma proteína L. El virus Ébola posee un mecanismo de edición del ARN que sintetiza un ARNm que codifica para una GP y un ARNm adicional que codifica para una GPs de menor peso molecular, soluble y que es secretada de las células infectadas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Epidemiología

Las epidemias de fiebres hemorrágicas por virus Ébola se han originado en su mayoría de una manera espontánea e impredecible en la región del centro de África. Por su parte, la primera epidemia por virus Marburg se originó en Europa a partir de tejidos de monos importados de África. Las entidades logran la atención de la comunidad internacional cuando se efectúa la transmisión entre humanos o cuando las víctimas son parte del personal de salud a cargo del manejo y control de las enfermedades. La tabla 17.14 resume los brotes epidémicos de las infecciones humanas producidas por filovirus.

En otros casos reportados la forma del contacto inicial entre el reservorio y el humano permanece desconocida; en algunos casos este primer contacto se ha dado por contacto con otros primates víctimas de la enfermedad, pero la fuente original no ha sido establecida. Ya que los primates no humanos sucumben ante el virus, estas especies no pueden ser consideradas como reservorios naturales del virus. Las sospechas de los roedores como fuente de infección no fueron confirmadas por estudios virológicos ni serológicos. Evidencias recientes sugieren que los murciélagos frugívoros (*Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti y Myonycteris torquata*) pueden presentar infecciones asintomáticas, por lo tanto son fundamentales como especie reservoria; sin embargo, aún no es claro como estos reservorios transmiten la infección a humanos, a primates no humanos, ni cómo se lleva a cabo la transmisión entre estos primates y el humano ni los factores involucrados en esta transmisión. La epidemia de Fiebre Marburg de 1998 en Durban, parece originarse a partir de múltiples introducciones de virus y no de un caso único, puesto que se pudieron observar diferencias genómicas entre los diferentes aislamientos virales.

Tabla 17.13. Propiedades generales de las proteínas del virus

Proteína	Peso molecular (kda)	Función
NP	96-104	Proteína principal de la nucleocápside viral
VP35	35	Forma la nucleocápside viral
VP40	40	Proteína de matriz. Favorece la gemación del virión
GP	120-150	Glicoproteína de membrana
sGP	26	Glicoproteína soluble
VP30	30	Forma la nucleocápside viral
VP24	24	Proteína de matriz. Interviene en la decapsidación del virión
L	160	ARN polimerasa viral

Tabla 17.14. Epidemias reportadas por filovirus en humanos

Tipo de virus	Año	Localización	Casos reportados	Tasa mortalidad (%)
Marburg	1967	Alemania y Yugoslavia	31	23
Marburg	1975	Zimbabue	3	33
Ébola RDC	1976	RDC (Yambuku)	318	88

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ébola Sudan	1976	Sudán (Nzara, Maridi)	284	53
Ébola Sudan	1976	Inglaterra	1	Sobrevivió
Ébola RDC	1977	RDC (Tandala)	1	Falleció
Ébola Sudan	1979	Sudán (Nzara)	34	65
Marburg	1980	Kenia	2	50
Marburg	1987	Kenia	1	Falleció
Marburg	1990	Rusia	1	Sobrevivió
Ébola RDC	1994	Gabón (Minkebe)	44	63
Ébola Costa de Marfil	1994	Costa de Marfil (Selva Taï)	2	50%
Ébola RDC	1995	RDC (Kikwit)	317	78
Ébola RDC	1996	Gabón (Mayibout)	37	57
Ébola RDC	1996	Gabón (Booué), Suráfrica	62	74
Marburg	1998	RDC	73	82
Ébola Sudan	2000	Uganda (Gulu)	426	41
Ébola RDC	2001	Gabón y Congo	122	79
Ébola RDC	2003	Congo	143	89
Ébola RDC	2003	Congo	35	83
Ébola RDC	2004	Rusia	1	Falleció
Ébola Sudan	2004	Sudán	17	41
Marburg	2004-5	Angola (Uige)	374	88
Ébola*	2014-5	Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria	28.087	11.303

*Datos a agosto 27 de 2015. Otros países reportaron en su conjunto 16 casos, siete de ellos mortales.

En la figura 17.12 se visualizan los sitios de inicio de las epidemias o el origen de los primates infectados.

Los primates no humanos no pueden ser el reservorio de la enfermedad por cuanto en las últimas epidemias se ha observado que ellos también han sido víctimas importantes de la enfermedad y no la fuente latente de infección. Tanto primates mayores como *Gorilla gorilla*, *Pantroglodytes troglodytes*, como menores *Cercopithecus cephus*, *Cercopithecus nictans*, *Mandrillus sphinx*, *Colobus guereza*, *Colobus satanas*, han mostrado una alta morbilidad y mortalidad, por lo que su papel es más amplificador de la enfermedad en su camino al humano. En cadáveres de animales de primates se ha podido identificar la presencia de filovirus, y varios estudios serológicos han confirmado la prevalencia de estos en varias especies.

Los reservorios más probables son los murciélagos, pues se tiene cierta evidencia:

1. Algunos brotes epidémicos se han iniciado en personas que visitan cuevas o minas habitadas por murciélagos.
2. En el laboratorio, los murciélagos pueden ser infectados por virus Ébola que ellos eliminan por heces sin signos clínicos.
3. En zonas epidémicas se han hecho análisis serológicos y de amplificación genómica de tejidos (RT-PCR) que han demostrado que los murciélagos de tipo *Rousettus aegyptiacus* en Gabón son

booksmedicos.org

booksmedicos.org

positivos para virus Marburg, el mismo tipo de estudios para virus Ébola mostraron que tres especies de murciélagos frugívoros que habitan áreas donde se han encontrado primates afectados (*Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti y Myonycteris torquata)* en un 5% tienen anticuerpos de tipo IgG anti-Ébola ZEBOV, además se ha detectado la presencia de virus sin que se registre infección sintomática. Estudios epidemiológicos demostraron que en Gabón la seroprevalencia para el ZEBOV entre los mineros de oro por bateo era del 10,3%, mientras que la seroprevalencia en poblaciones rurales de la República Democrática del Congo era del 9,3%, estos datos sugieren que pueden ocurrir exposiciones con cepas o variantes no patogénicas o de baja patogenicidad en ciertas poblaciones africanas.



Figura 17.12. Epidemias producidas por filovirus
En círculos azules epidemias producidas por virus Marburg; en círculos rojos epidemias producidas por virus Ébola Zaire; en círculos cafés epidemias producidas por Ébola Sudán; en círculos naranja epidemias producidas por Ébola Reston.
En círculos grandes azul y naranja, el sitio de origen de los primates infectados (Uganda y Filipinas).

Basados en estudios filogenéticos se puede inferir que los diferentes tipos de virus Ébola (ZEBOV, ICEBOV, SEBOV tienen diferentes zonas geográficas de influencia. Las especies filogenéticamente más cercanas ZEBOV e ICEBOV comparten un contexto ecológico más estrecho (periodos de baja pluviosidad) que las otras especies SEBOV y REBOV (periodos lluviosos). Estas diferencias ecológicas pueden estar estrechamente relacionadas con reservorios y mecanismos de transmisión diferentes. Es claro que una vez iniciada la infección en humanos, esta se sostiene mediante contacto con sangre, secreciones o tejidos de pacientes infectados, en los casos en los cuales no se ha podido identificar el caso índice, los afectados refieren contactos recientes con gorilas, chimpancés o antílopes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

En los casos índices se han observado algunos factores de riesgo ocupacionales como trabajar en zonas selváticas, minas o cuevas y en múltiples epidemias se hayan relacionadas con la actividad de caza.

Si se tiene en cuenta que la tasa de mortalidad es el número de casos letales dividido por el total, se puede plantear que la mortalidad puede estar sobredimensionada por cuanto se conoce con cierta certeza el número de pacientes muertos (el numerador en la proporción), pero no así el número total de pacientes afectados por cuanto muchos de ellos pueden cursar en forma asintomática (el denominador en la proporción). En un estudio de seroprevalencia en la región de Durban se encontró una positividad para virus Marburg de 2% (15 de 914 participantes); como factores de riesgo de exposición medida por seropositividad estuvieron los antecedentes de haber trabajado en las minas de oro y el haber recibido inyecciones. En contraste, otros estudios en África central mostraban seroprevalencias de 20%, lo cual sugiere que las infecciones leves o asintomáticas son mucho más frecuentes de lo esperado. Otro factor responsable de la alta seroprevalencia podría ser la existencia de especies virales poco virulentas que darían reacciones cruzadas con los virus más patogénicos o la existencia de factores genéticos de protección en algunas poblaciones expuestas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Periodo de incubación y transmisión

En el humano el periodo de incubación promedio para el virus ZEBOV adquirido por vía percutánea es de 6,3 días, en caso de exposición por contacto a paciente infectado se amplía a 9,5 días. En general se acepta que el periodo de incubación para los filovirus tiene un rango de 2-21 días. Los brotes epidémicos se inician con uno o muy pocos casos índices y luego se disemina por transmisión persona a persona. La transmisión persona a persona requiere el contacto estrecho con secreciones o líquidos del paciente afectado (sangre, heces, orina, sudor, leche y semen). Otra forma de adquisición es el contacto con tejidos infectados del paciente durante procedimientos de necropsia o embalsamamiento que se hacen en ausencia de los medios de protección de barrera adecuados (guantes, botas, petos, gorros y gafas). Durante la convalecencia el virus puede ser transmitido mediante contacto sexual.

Durante la epidemia de virus Marburg en 1967, las personas afectadas referían haber tenido contacto con animales enfermos, sangre o tejidos. Algunos de los afectados habían participado de necropsias de animales enfermos, dos habían presentado accidente percutáneo al manipular muestras o durante necropsias y la esposa de uno de los afectados había realizado cuidados de enfermería con su cónyuge. No se presentaron nuevos casos desde el inicio de prácticas seguras: uso de guantes, máscaras, ropa protectora y el empleo de desinfectantes para la limpieza de las áreas de manejo de pacientes o de trabajo con animales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Respuesta inmune y patogénesis

La alta tasa de mortalidad y la transmisibilidad de humano a humano hace que estos agentes infecciosos sean clasificados como patógenos de nivel 4 y deben ser manipulados exclusivamente en laboratorios de alta seguridad (BSL4).

La mayoría de conocimientos con respecto a la patogénesis de la infección por filovirus se tienen de los pocos estudios anatomopatológicos realizados en humanos y de modelos experimentales en animales infectados, la infección en animales muestra gran similitud con lo observado en humanos. Los cambios anatomopatológicos observados en los diferentes cuadros infecciosos son similares, se registra poco proceso inflamatorio y hay necrosis de células parenquimatosas de órganos como el hígado, bazo, riñones y gónadas. En las células afectadas se observan inclusiones citoplásmicas formadas por viriones, antígenos virales y fragmentos genómicos; la presencia de estos elementos se correlaciona con áreas de daño tisular, lo que permite inferir que parte del daño es ocasionado por la replicación viral.

Desde su sitio de entrada el virus tiene predilección por células de las líneas macrófago/monocito y por células dendríticas. Desde el sitio de ingreso cutáneo o mucoso el virus se desplaza a ganglios linfáticos regionales y timo en donde el virus Ébola como el virus Marburg causan fenómenos de apoptosis de linfocitos y linfopenia. En poblaciones de macacos infectados con virus Ébola y Marburg, las subpoblaciones más afectadas fueron las de linfocitos T y células NK. Posteriormente el virus se disemina por vías hemática y linfática hasta órganos como timo, hígado, médula adrenal, pulmón, corazón, riñón, médula ósea, testículo y bazo, causando extensos focos de necrosis. La infección viral se asocia con falla hepática y renal. En exámenes de laboratorio clínico se observa desde los primeros días una linfopenia, trombocitopenia y neutrofilia que son persistentes. El compromiso hepático puede asociarse con gran elevación de la ALT y AST. Desde los primeros días de la enfermedad se advierte la presencia de factor tisular en la superficie de macrófagos, lo cual puede conllevar al desarrollo de coagulopatía sistémica. El compromiso de múltiples órganos ha llevado a la concepción popular de “enfermedad licueficante”; imagen que ha sido presentada en los filmes de ciencia ficción.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

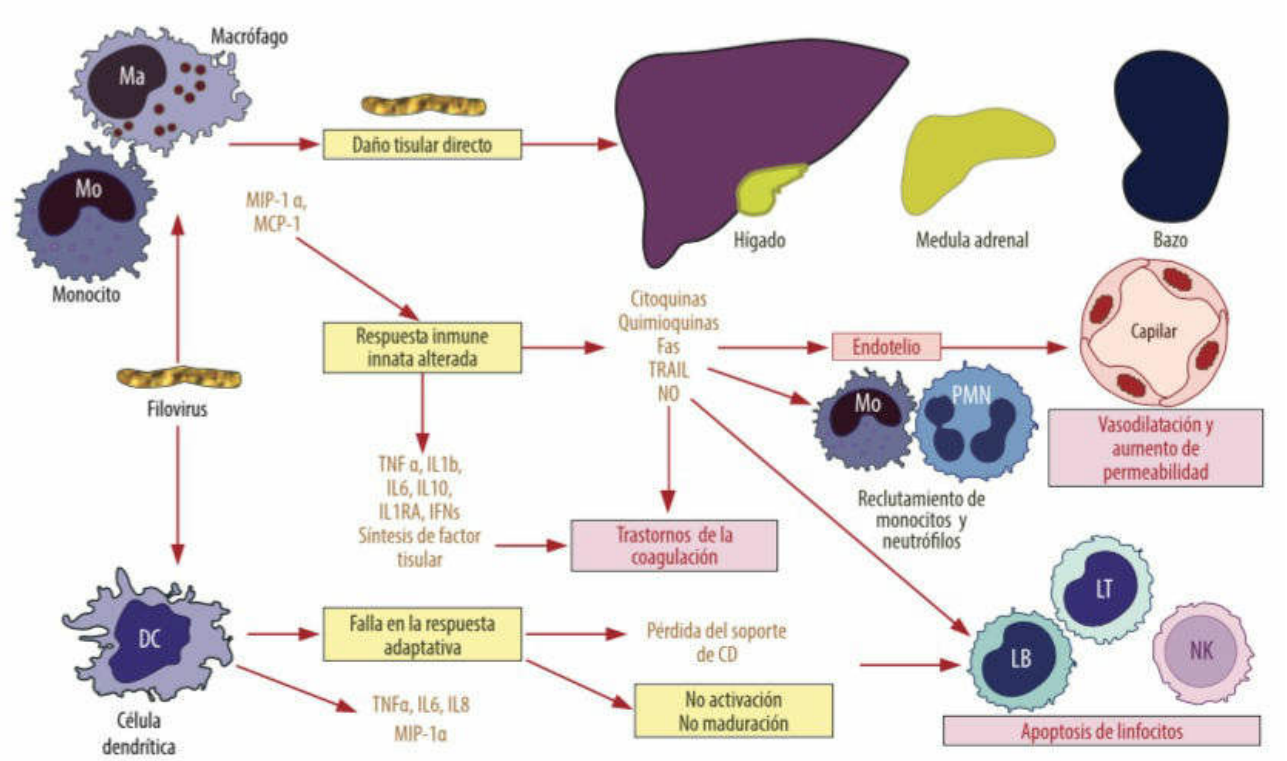


Figura 17.13. Mecanismos patogénicos de las infecciones por filovirus
DC: célula dendrítica. Ma: macrófago. Mo: monocito. TF: factor tisular. Se observan la citoquinas, quimioquinas y factores involucrados en la patogénesis de la enfermedad (daño tisular, trastornos de la coagulación, apoptosis de linfocitos y aumento de la permeabilidad vascular). MPI-1 α: *macrophage inflammatory protein* 1α. MCP-1: *monocyte hemotactic protein* 1. TNF α: *tumor necrosis factor* α. IL: interleuquina. NO: óxido de nitrógeno.

Los trastornos hemorragíparos se deben al fenómeno de coagulación intravascular diseminada, al aumento de la permeabilidad capilar y a las alteraciones plaquetarias, la hemorragia es causa de la hipotensión y choque que acompañan la fase terminal de la enfermedad.

Las proteínas virales *per se,* pueden ser responsables de la patogenicidad de los virus (tabla 17.15). Las proteínas VP35 y VP40 inhiben tanto la producción como la respuesta a los interferones de tipo I. Este factor explica la replicación no controlada del virus Ébola en células presentadoras del antígeno (macrófagos/ monocitos y células dendríticas) y la diseminación viral. La VP35 actúa inhibiendo la fosforilación del factor regulador del IFN 3 (IRF-3) y su migración al núcleo en un mecanismo similar al descrito para la proteína NS1 de virus influenza.

Tabla 17.15. Proteínas del filovirus e inmunopatogénesis

Proteína	Función
VP35	Bloque de RIG-I y MDA5 por inhibición de la proteína quinasa antiviral PKR Inhibe la producción de interferón de tipo I. Bloqueo del IRF-3 Prolifera en células presentadoras del antígeno
VP24	Bloqueo del sistema de señalización del interferón importe nuclear de pSTAT-1
GP1	Toxicidad celular, produce desprendimiento de células endoteliales

booksmedicos.org

booksmedicos.org

GP + VP40	Activa las células endoteliales, aumenta la permeabilidad del endotelio vascular Esta acción es aumentada por el TNF-a
VP40	Bloqueo la fosforilación de Janus-STAT
sGP	Aparentemente restablece las funciones de barrera del endotelio vascular

In vitro la glicoproteína viral ha demostrado ser tóxica para las células endoteliales causando su desprendimiento, de esta manera podría alterar la función de barrera natural para contener los líquidos a nivel intravascular. Como mecanismo adicional, los macrófagos infectados desde la fase inicial de la enfermedad expresan factor tisular (TF) el cual activa la vía extrínseca de la coagulación, contribuyendo a producir coagulación intravascular diseminada. Independientemente la asociación de la glicoproteína y la VP40 son capaces de activar las células endoteliales y aumentar la permeabilidad vascular, efecto que es amplificado por el TNF-α. La permeabilidad vascular se favorece en primera instancia por el NO que disminuye el tono del músculo liso vascular y adicionalmente por el TNF-α liberado por los macrófagos que aumenta la permeabilidad endotelial. Los altos niveles de NO están relacionados con la apoptosis de linfocitos, con el daño tisular y con la mortalidad.

En términos generales la enfermedad termina con una alta viremia y muy pocas manifestaciones de respuesta inmune adecuada. Las células dendríticas en condiciones normales presentan el antígeno y junto con moléculas coestimulatorias adecuadas, inician una respuesta inmune adaptativa que limita la progresión de la infección. En caso de infección por filovirus, las células dendríticas tienen actividades innatas limitadas y no pueden activar linfocitos nativos. La rápida y eficaz respuesta inmune determina si el paciente muere o sobrevive a la infección. Los pacientes que fallecen se caracterizan por fallas para generar una respuesta adaptativa contra el virus, la respuesta inmune humoral está ausente (las IgG y las IgM son negativas o de aparición muy tardía); de igual manera en los casos fatales no se encuentra una respuesta de linfocitos citotóxicos. En contraste, en los pacientes que sobreviven se observa una respuesta inmune humoral con IgG e IgM y presencia de linfocitos T activados. Las vías de activación de los mecanismos inmunológicos son las NFk-β y el IRF-3 que conlleva a la liberación de citoquinas proinflamatorias como el IFN, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, MCP-1, IP-10, TNFα y radicales libres de O y NO, las cuales atraen otros monocitos y células dendríticas al sitio de replicación viral; esto amplifica en forma rápida la respuesta a la infección y explica el inicio súbito de los síntomas. La falta de respuesta inmune se debe a las alteraciones funcionales de células dendríticas, a la gran activación de linfocitos al inicio de la infección y a procesos apoptóticos de los linfocitos y células NK por la inducción de ligando TRAIL y Fas mediada por TNF-β, y liberados de los macrófagos infectados.

Al final de la enfermedad el choque, el daño de los sistemas vasculares y de la coagulación es debido a la alta carga viral, la activación de monocitos y macrófagos y a la liberación de las citoquinas proinflamatorias, quimioquinas y otros mediadores.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Manifestaciones clínicas

Existen formas asintomáticas de fiebre Ébola y en estos pacientes se puede aislar virus salvaje más que formas virales atenuadas. Los diferentes agentes causales Ébola Sudán, Ébola Congo, Ébola Costa de Marfil y Marburg difieren en la evolución, gravedad de la sintomatología y tasas de mortalidad.

En los humanos la virulencia de los filovirus es variable y depende de la especie y cepa virales; se acepta que de la especie viral EBOV el más virulento es el ZEBOV y el menos virulento es el REBOV. Adicionalmente la vía de infección tiene una estrecha relación con la mortalidad; en 1976 durante la epidemia de ZEBOV las personas infectadas por vía intravenosa o percutánea presentan mortalidades cercanas al 100%, mientras que las infectadas por contacto directo el 80% de mortalidad. En primates no humanos se ha observado que la virulencia está relacionada con la carga viral administrada.

La enfermedad tiene un inicio súbito con fiebre, escalofrío, conjuntivitis, cefalea, dolor de garganta, malestar, mialgias, artralgias, astenia, dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito. Los enfermos lucen postrados, apáticos, deshidratados y desarrollan durante el quinto o sexto día de enfermedad un exantema maculopapular o eritematoso que puede ser de tipo descamativo. Las manifestaciones hemorrágicas se deben a defectos de coagulación y fibrinólisis y se caracterizan por hematomas, petequias, equimosis, epistaxis, hemorragias conjuntivales bilaterales, hemorragias gingivales, hemorragias del tracto gastrointestinal (hematemesis, melenas), metrorragias y sangrado por los sitios de venopunción. Como efecto de la hipovolemia, el paciente puede presentar piel fría, hipotermia, anuria y estado de choque. Las alteraciones de conciencia incluyen delirio, obnubilación, somnolencia y hasta llegar al coma.

Los parámetros de laboratorio son menos característicos e incluyen una linfopenia (menos de 1.000 linfocitos/ml), leucocitosis, trombocitopenia (50.000 a 100.000 plaquetas por ml), aumento de las transaminasas (mayor incremento de las AST que las ALT), alteraciones de la función renal (aumento del nitrógeno ureico y de la creatinina sérica). A pesar de las alteraciones de la función hepática sólo un 5% presenta ictericia o aumento en la fosfatasa alcalina. Desde el punto de vista de hemostasia, los pacientes presentan prolongación de los tiempos de protrombina y tromboplastina, y aumento de los factores de degradación de la fibrina.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

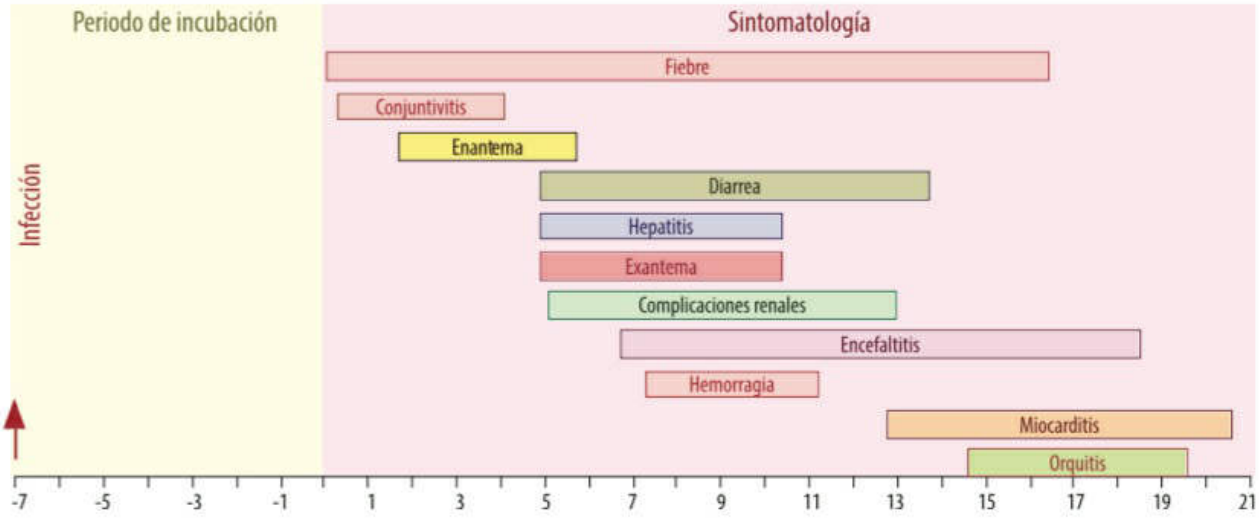


Figura 17.14. Evolución de las manifestaciones clínicas en casos de fiebre Ébola

Tabla 17.16. Manifestaciones clínicas en 129 casos de fiebre Marburg en RDC en 1999-2000

Tipo de manifestación	Total de casos	% en 22 sobrevivientes	% en 107 víctimas
Fiebre	120	100	92
Malestar o fatiga	108	86	83
Cefalea	101	73	79
Náusea o vómito	98	77	76
Anorexia	94	77	72
Dolor abdominal	74	59	57
Diarrea	73	59	56
Mialgia o artralgia	71	55	55
Dificultad para respirar	70	36	58
Dificultad para deglutir	53	32	43
Hipo	51	18	44
Conjuntivitis	48	14	42
Dolor lumbar	10	5	8
Dolor torácico	8	18	4
Tos	7	9	5
Agitación	2	0	2
Hematemesis	96	68	76
Melenas	71	41	58
Hemorragia gingival	44	23	36
Epistaxis	40	18	34
Petequias	9	9	7
Hemorragia en sitio de venopunción	8	0	7
Hemoptisis	6	9	4

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Hematoma	3	0	3
Otras manifestaciones hemorrágicas	89	59	71

Reproducido con autorización de Publishing Division of the Massachusetts Medical Society. N Engl J Med 2006; 355:909-19.

Los pacientes que logran recuperarse tienen tiempos de convalecencia prolongados de semanas a meses. Durante la convalecencia refiere decaimiento, inapetencia, pérdida de peso, artralgias migratorias, pérdida del cabello y descamación en piel. El virus permanece en sitios privilegiados como cámara anterior del ojo y su genoma ser detectado mediante RT-PCR en semen, vagina, recto y conjuntiva.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico

El diagnóstico clínico en los primeros días de la infección es difícil por la inespecificidad del cuadro y por las distintas patologías tropicales que se pueden acompañar de signos y síntomas similares. A pesar de existir otras entidades hemorrágicas más frecuentes como el dengue y la fiebre amarilla, se debe sospechar fiebre hemorrágica por filovirus en todo paciente que tenga antecedentes de viaje al continente africano o que haya estado en contacto con primates muertos o con pacientes que provengan de África. El manejo de muestras o especímenes clínicos debe tener como principio las medidas de manipulación de muestras según protocolo de seguridad máxima. Antes del envío de material infectante hay que contar con la aceptación del laboratorio de receptor. Todo espécimen con riesgo de transmisión a personal de laboratorio será transportado en condiciones muy estrictas, reglamentadas por la IATA (*Internacional Air Transport Association*) contenedores triples, autorización de transporte, autorización de importación y declaración de las características de material infeccioso.

En los primeros días de iniciado el cuadro clínico las pruebas virológicas que dan mejores resultados son la detección de antígenos virales, la identificación de IgM por métodos de inmunocaptura, la amplificación genómica y el aislamiento viral. Por su parte, en la fase tardía de la enfermedad, son más útiles las pruebas serológicas de detección de IgM e IgG. En caso de diagnóstico retrospectivo en un paciente que ha muerto por Ébola, juegan un papel mayor las pruebas inmunohistoquímicas, la amplificación genómica y el aislamiento viral. El diagnóstico de infección por filovirus reposa sobre pruebas directas (aislamiento viral, detección de antígenos o genomas virales) e indirectas (pruebas serológicas).

Tabla 17.17. Pruebas diagnósticas en caso de infección por virus hemorrágicos

Principio	Método diagnóstico	Comentario
Aislamiento viral	Cultivo celular (Vero-E6)	Requiere laboratorios de seguridad BSL-4 Permite estudios virológicos amplios con los aislamientos virales
Visualización del virus	Microscopía electrónica	En tejidos o en aislamientos virales Requiere equipamiento costoso y personal entrenado
Detección de antígenos	En cultivo celular En biopsias de tejido	Inmunohistoquímica. Envío de material parafinado es muy seguro EIA por inmunocaptura fácil por la alta viremia de los casos
Detección del genoma	RT-PCR. PCR en tiempo real	Los primers detectan regiones de la proteína L Rápida, sensible, necesita equipamiento y personal entrenado
Serología	IFI, EIA (IgM por captura)	Rápida, específica y sensible Útil para detectar IgM o IgG en infectados asintomáticos Técnicas poco validadas por falta de sueros positivos

El aislamiento viral en cultivos de tejido puede hacerse en líneas celulares Vero-E6 o MA-104. Por las características del agente infeccioso sólo puede realizarse en laboratorios de alta seguridad que se encuentran en muy pocos países (Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Suráfrica).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Mediante técnicas histológicas se visualizan inclusiones acidófilas citoplásmicas en tejidos infectados, por técnicas inmunohistoquímicas se identifican antígenos virales en los tejido del paciente afectado. La ventaja del diagnóstico sobre material incluido en parafina radica en que no tiene las limitaciones IATA para el transporte hasta los sitios de referencia, estos especímenes también pueden ser procesados para la visualización de viriones, mediante métodos de microscopía electrónica. El antígeno viral es detectado en sangre periférica mediante métodos EIA de captura dada la altas viremias que presentan los pacientes, la dificultad consiste en el manejo de las muestras altamente infecciosas.

Los métodos de amplificación genómica mediante la técnica de RT-PCR son muy prácticos por cuanto permiten identificar el agente infeccioso utilizando algunos primers específicos de la región L, común a todos los filovirus. Últimamente se han hecho pruebas de PCR en tiempo real en los laboratorios Arthus Roche que pronto serán comercializadas. Los métodos de extracción de ácidos nucleicos (Trizol, AVL) son capaces de inactivar completamente hasta 106 partículas de virus. La PCR en tiempo real tiene una posible utilización pronóstica, ya que los pacientes con viremias menores de 104,5 p.f.u/ml tienen una mayor probabilidad de supervivencia.

Los métodos serológicos facilitan detectar IgM específica a partir del día 8-10 de iniciado el cuadro infeccioso y desaparece en pocos meses. Los métodos de laboratorio más útiles son los de inmunocaptura. La aparición de IgM ha sido predictor de sobrevida. La IgG se detecta a las dos o tres semanas de iniciado el cuadro clínico en pacientes que sobreviven y se ha observado que permanece por dos años. Como marcador de exposición, puede ser útil la medición de anticuerpos específicos de tipo IgG, los estudios de prevalencia muestran variaciones poblacionales de 2-20%.

Diagnóstico diferencial

Las fiebres hemorrágicas por filovirus deben diferenciarse de otras enfermedades virales con manifestaciones hemorrágicas causadas por virus de las familias *Bunyaviridae* (fiebre del valle Rift, fiebre de Crimea-Congo, fiebre Hantaan [fiebre hemorrágica con síndrome renal]), *Flaviviridae* (virus dengue, fiebre amarilla), *Arenaviridae* (fiebre Lassa, fiebre hemorrágica Argentina [virus Junín], fiebre hemorrágica boliviana [virus Machupo], fiebre hemorrágica brasileña [virus Sabia], fiebre hemorrágica venezolana [virus Guanarito]), *Togaviridae* (virus Chikungunya) y hepatitis fulminante. Otros síndromes febriles que deben ser tenidos en cuenta incluyen las infecciones por rickettsias, leptospiras, meningococcemia, malaria, ántrax, salmonellas. Entre las causas no infecciosas se debe descartar púrpura trombocitopénica idiopática, lupus eritematoso sistémico, síndrome hemolítico urémico y coagulación intravascular diseminada.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prevención y vacunación

Puesto que se desconoce exactamente la transmisión de la enfermedad en la naturaleza, las medidas de prevención no se encuentran bien definidas, habida cuenta de que no se dispone de vacuna. Las medidas de prevención pretenden disminuir la trasmisión humano-humano y controlar la aparición de nuevos casos. Una vez declarado el caso índice o la epidemia, las medidas de control requieren el aislamiento de los pacientes para evitar el contacto con personas no protegidas y el uso de métodos de barrera (máscaras, gafas, gorros, guantes, petos) en los encargados del cuidado de los pacientes. Limitar el número de contactos directos con el paciente y extremar las medidas de lavado de manos y las precauciones universales para el manejo y transporte de especímenes clínicos infecciosos. Los elementos contaminados y material desechable deben ser descartados de manera que se garantice la interrupción de la trasmisión entre humanos. El personal médico y paramédico tratante debe utilizar vestidos herméticos que garanticen su completo aislamiento para no entrar en contacto con líquidos o secreciones del paciente infectado (sangre, sudor, vómito, heces, orina, semen, etc.). Manejar los brotes epidémicos con todo rigor según protocolo publicado por la Organización Mundial de la Salud y disponible en internet.

Los filovirus son altamente resistentes a la degradación en el medio. Persisten por días a 37º C, por semanas a temperatura ambiente y por meses a 4º C. Los cadáveres de personas o los restos de animales infectados son considerados infectantes por largos periodos de tiempo, por lo tanto, deben proscribirse los rituales mortuorios que incluyen contactos con los despojos mortales. El virus logra ser inactivado mediante tratamiento con hipoclorito de sodio, formaldehido, fenol, amonio cuaternario, calentamiento a 60º C por 30 minutos o tratamiento con irradiación gama.

Múltiples productos vacunales han sido ensayados en modelos animales (Cynomolgus y cobayo). Las proteínas virales evaluadas (GP, NP, VP24, VP30, VP35, VP40) y las estrategias de vacunación han sido diversas: vacuna irradiada, proteínas recombinantes, ADN desnudo, vectores de expresión viral, VLP; con respuesta protectora al reto, pero estos métodos tienen que ser evaluados en primates superiores. Hasta el momento no se dispone de una vacuna que sea eficaz en humanos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tratamiento

Siendo las infecciones por filovirus las de mayor virulencia en salud humana, la búsqueda de tratamientos adecuados ha sido un trabajo emprendido por múltiples equipos de investigación. Hasta el momento no se dispone de un tratamiento antiviral específico contra los filovirus. Los únicos medios disponibles son de soporte, como el alivio del dolor, la rehidratación, y los cuidados de enfermería. En pacientes afectados se utilizó suero hiperinmune obtenido de pacientes convalecientes, dado que el estudio se realizó en muy pocos casos y no fue aleatorio, no se puede disponer de recomendaciones precisas.

Las observaciones sobre animales experimentales han utilizado entre otras herramientas:

1. Uso de sueros de animales inmunizados o anticuerpos monoclonales. Inicialmente los anticuerpos monoclonales demostraron su eficacia cuando se aplican en las primeras horas postexposición, la demora en la aplicación disminuye sensiblemente el éxito terapéutico. Ante la extensión de la epidemia de Ébola en 2014, la OMS adoptó como medicina experimental el uso en los países afectados de un coctel de tres anticuerpos monoclonales quiméricos ratón/ humano ZMapp® (c13C6, h-13F6 y c6D8 que reconocen tres epítopes no superpuestos en la glicoproteína) los cuales en ensayos previos habían demostrado su efectividad en macacos al ser suministrados en la primera hora de postexposición. La administración de ZMapp® en dos misioneros estadounidenses mostró resultados esperanzadores, mientras que otro caso en España no tuvo ningún efecto y el paciente falleció. Los efectos propios del medicamento no pueden ser evaluados por la casuística tan baja y adicionalmente cabe anotar que uno de los casos americanos también había recibido suero de un paciente convaleciente antes de recibir ZMapp®. Se espera que en el curso de la actual epidemia se puedan tener estudios médicos controlados para poder medir la eficacia real de ZMapp® en el terreno, en donde el virus registra una mortalidad del 54%.
2. Aplicación de IFNα-2b en altas dosis 2 x 107 UI/kg/día. Las experiencias en monos Rhesus no son alentadoras ya que sólo se observó un retardo en la aparición de síntomas en 24-48 horas. Dadas las acciones anti interferón de las proteínas virales, no es muy esperanzador este tipo de terapia.
3. Uso de oligómeros anti-sentido anti VP24, VP35 o proteína L y de ARN de interferencia (siARN) contra la proteina L denominado TKM-Ébola.
4. Empleo de nuevos antivirales basados en la inhibición de la S-adenosil L homocisteina dehidrolasa, enzima celular necesaria para la edición de los ARNm de la GP.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Borio L., Peters C. J., Inlesby T., Jahriling P. B., Hughes J. M., Ksizek T., 2002. Hemorrhagic fever viruses as biological weapons. En *JAMA*. 287(18): pp. 2391-2405.

Bray M., 2005. Pathogenesis of viral hemorrhagic fever. En *Current Opinion Virology*, 17: pp. 399-403.

Bray M., Geisbert T. W., 2005. Ébola virus: the role of macrophages and dendritic cells in the patogénesis of Ébola hemorrhagic fever. En *International Journal Biochemistre Cell Biology.* 37: pp. 1560-1566.

Paessler S., Walker D. H., 2013. Pathogenesis of the viral hemorrhagic fevers. En *Annual Review Pathologya Mechanisms. Disease.* 8: pp. 411-440.

Tesh R. B., 2002. Viral hemorrhagic fever of South America. En *Biomedica*. 22: pp. 287-295.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Buchmeier M. J., de La Torre J. C., Peters C. J., 2013. Arenaviridae: the virus and their replication. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a Edic. Vol. 2. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1283-1303.

Charrel R. N., Lamballerie X., 2003. Arenavirus other than Lassa virus. En *Antiviral Research*. 57: pp89-100.

Emonet S., Lemasson J. J., González J. P., de Lamballerie X., Charrel R. N,. 2006. Phylogeny and evolution of old world arenaviruses. En *Virology*. 350: pp. 251-257.

Fischer S. A., Graham M. B., Kuehnert M. J., Kotton C. N., Srinivasan A., Marty F. M., Comer J. A., Guarner J., Paddock C. D., DeMeo D. L., Shieh W. J., Erickson B. R., Bandy U., DeMaria A Jr, Davis J. P., Delmonico F. L., Pavlin B., Likos A. Vincent M. J., Sealy T. K., Goldsmith C. S., Jernigan D. B., Rollin P. E., Packard M. M., Patel M., Rowland C., Helfand R. F., Nichol S. T., Fishman J. A., Ksiazek T., Zaki S. R; LCMV in Transplant Recipients Investigation Team. 2006. Transmission of lymphocytic choriomeningitis virus by organ transplantation. En *New England Journal Medicine*, 354: pp. 2235-2249.

Foster E.S., Signs K. A., Marks D. R., Kapoor H., Casey M., Stobiersky G., Walter E. D., 2006. Lymphocytic choriomeningitis in Michigan. En *Emerging Infectious Diseases*. 12: pp. 851-853.

Georges-Courbot M. C., Baize S., 2002. Arenaviridae. En Huraux J. M., Agut H., Nicolas J. C., Peigue-Lafeuille H., (Eds.) *Traité de Virologie Médicale*. Estem Paris. pp. 567-576.

Gunther S., Emmerich P., Laue T., Kuhle O., Asper M., Jung A., Grewing T., ter Meulen J., Schmitz H., 2000. Imported Lassa fever in Germany: molecular characterization of a new Lassa virus strain. En *Emerging Infectious Diseases*. 6: pp. 466-476.

Howard C. R., 2004. Arenaviruses. En Zukerman A. J., Banatvala J. E., Pattison J. R., Griffiths P.D., Schoub B. D., (Eds). *Principles and practice in Clinical Virology*. Willey. West Sussex. pp. 589-601.

Peters C. J., 2009. Arenavirus. En: Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington D.C. pp. 1009-1029.

Peters C. J., 2009. Lymphocytic choriomeningitis virus, Lassa virus, and the south american hemorrhagic fevers. En: Mandell, Douglas and Benett's. *Principles and practice of infectious diseases*. Churchill-Livingston-Elsevier. 7th Edition. Washington D.C., pp. 2295-2301.

Richmond J. K., Baglole D. J., 2003. Lassa fever: epidemiology, clinical features, and social consequences. En *BMJ:* 327: pp. 1271-1275.

Rodas J. D., Salvato M. S., 2006. Tales of mice and men: natural history of arenavirus. En *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias,* 19: pp. 362-400.

Tesh R. B., 2002. Viral hemorrhagic fevers of South America. En *Biomedica*. 22: pp. 287-295.

WHO Communicable Disease Surveillance and Response (CSR). Lassa fever —www.who.int/csr/disease/lassafever/en/

CDC. Infectious disease information: viralhemorrhagic fever—www.cdc.gov/ncidod/diseases/virlfvr/virlfvr.htm

Health Protection Agency. Viral haemorrhagic fever(VHF) —www.hpa.org.uk/infections/topics_az/VHF/menu.htm

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Azevedo R. S., Nunes M. R., Chiang J. O., Bensabath G., Vasconcelos H. B., Pinto A. Y., Martins L. C., Monteiro H. A., Rodrígues S. G., Vasconcelos P. F., 2007. Reemergence of Oropouche fever, northern Brazil. En *Emerging Infectious Diseases*. 13: pp. 912-915.

Borges A. A., Campos G. M., Moreli M. L., Souza R., Aquino V. H., Saggioro F., Figueiredo L., 2006. Hantavirus cardiopulmonary syndrome: immune response and pathogenesis. En *Microbes Infectious*. 8: pp. 2324-2330.

Castillo C., Naranjo J., Sepúlveda A., Ossa G., Levy H., 2001. Hantavirus pulmonary syndrome due to Andes virus in Temuco, Chile: clinical experience with 16 adults. *Chest* 120: pp. 548-554.

Clement J. P., 2003. Hantavirus. En *Antiviral Research* 57: pp. 121-127.

Elliot R. M., Schamljohn C. S., 2013. Bunyaviridae. En: Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology*. 6a Edic. Vol. 1. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers, pp. 1244-1282.

Escutenaire S., Brochier B., Pastoret P. P., 2001. Les hantavirus: évolution moleculaire et épidémiologie de l'infection. En *Virologie* 5: 419-429.

Lledó L., Gegúndez M. I., 2005. Infección por Hantavirus y otros virus transmitidos por roedores. En *Enfermedades Infecciosas Microbiología Clínica*. 23: pp. 492-500.

Mailles A., Vaillant V., Haeghebaert S., Fradet M. R., Capek I., Zeller H., 2005. Increase of Hantavirus infections in France, 2003. En *Medecine Maladies Infectieuses*. 35: pp. 68-72.

McCaughey C., Hart C. A., 2000. Hantavirus. En *Journal Medical Microbiology*. 49: pp. 587-99.

Mertz G. J., 2009. Bunyaviridae: Bunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus, Hantavirus. En Richman D. D., Whitley R. J., Hayden F. G., *Clinical Virology*. ASM Press. Washington D.C. pp. 977-1007.

Mertz G. J., Hjelle B. L., Bryan R. T., 1998. Hantavirus infection. En *Disease Month*. 44: pp. 125–126.

Pepin M., Bouloy M., Bird B., H., Kemp A., Paweska J., 2010. Rift Valley fever virus (Bunyaviridae: Phlebovirus): an update on pathogenesis, molecular epidemiology, vectors, diagnosis and prevention. En *Veterinary Research*. 41:61. DOI: 10.1051/vetres/2010033.

Schmaljohn C. S., Nichol S. T., 2007. Bunyaviridae. En Knipe D. M., Howley P. M., (eds). *Fields Virology*. New York. Wolters Kluver y Lippincot-Williams & Wilkins. pp. 1741-1789.

Swanepoel R., 2004. Bunyaviridae. En: Zukerman A. J., Banatvala J. E., Pattison J. R., Griffiths P. D., Schoub BD (eds). *Principles and practice in Clinical Virology*. Willey. West Sussex. pp. 555-558.

Teixeira Nunes M. R., Carício Martins L., Guerreiro Rodrigues S., Oliveira Chiang J., da Silva Azevedo R., Travassos da Rosa A., Vasconcelos F., 2005. Oropuche isolation, Southeast Brazil. En *Emerging Infectious Diseases*. 11: pp. 1610-1613.

Vapalahti O., Mustonen J., Lundkvist A., Henttonen H., Plyusnin A., Vaheri A., 2003. Hantavirus infections in Europe. En *Lancet Infectious Diseases* 3: pp. 653-661.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bausch D. G., Nichol S. T., Muyembe-Tamfum J. J., Borchert M., Rollin P. E., Sleurs H., Campbell P., Tshioko F. K., Roth C., Colebunders R., Pirard P., Mardel S., Olinda L. A., Zeller H., Tshomba A., Kulidri A., Libande M. L., Mulangu S., Formenty P., Grein T., Leirs H, Braack L., Ksiazek T., Zaki S., Bowen MD., Smit S. B., Leman P. A., Burt F. J., Kemp A., Swanepoel R.; International Scientific and Technical Committee for Marburg Hemorrhagic Fever Control in the Democratic Republic of the Congo. 2006. Marburg hemorrhagic fever associated with multiple genetic lineages of virus. En *New England Journal Medicine*, 355: pp. 909-919.

Bausch D. G., Borchert M., Grein T., Roth C., Swanepoel R., Libande M. L., Talarmin A., Bertherat E., Muyembe-Tamfum J. J., Tugume B., Colebunders R., Konde K. M., Pirad P., Olinda L. L., Rodier G. R., Campbell P., Tomori O., Ksiazek T. G., Rollin P. E., 2003. Risk factors for Marburg hemorrhagic fever, Democratic Republic of the Congo. En *Emerging Infectious Diseases*. 9: pp. 1531-1537.

Borio L., Inglesby T., Peters C. J., Schmaljohn A. L., Hughes J. M., Jahrling P. B., Ksiazek T., Johnson K. M., Meyerhoff A., O'Toole T,, Ascher M. S., Bartlett J., Breman J. G., Eitzen E. M. Jr, Hamburg M., Hauer J., Henderson D. A., Johnson R. T., Kwik G, Layton M., Lillibridge S., Nabel G. J., Osterholm M. T., Perl T. M., Russell P., Tonat K.; Working Group on Civilian Biodefense. 2002. Hemorrhagic fever viruses as biological weapons: medical and public health management. En *JAMA*. 287: pp. 2391-2405.

Bray M., 2005. Pathogenesis of viral hemorrhagic fever. En *Current Opinion Immunology.* 17: pp. 399-403.

Bray M., Geisbert T. W., 2005. Ébola virus: The role of macrophages and dendritic cells in the pathogenesis of Ébola hemorrhagic fever. En *International Journal Biochemistre Cell Biology.* 37: pp. 1560-1566.

Drosten C., Kummerer B. M., Schmitz H., Gunther S., 2003. Molecular diagnostics of viral hemorrhagic fevers. En *Antiviral Research.* 57: pp. 61-87.

Feldmann H., Sánchez A., Geisbert T. W., 2007. Filoviridae: Marburg and Ebola virus. En: Knipe D. M., Howley P. M., (eds). *Fields Virology.* Wolters Kluver Lippincot-Williams and Wilkins. New York. pp. 923-956.

Feldman H., Sánchez A., Geisbert T. W., 2013. Filoviridae: Marburg and Ebola viruses. En Knipe D. M., Howley P. M., *Fields Virology.* 6a Edic. Vol. I. New York. EE.UU. Wolters-Kluver, Lippincott-Williams and Wilkins Publishers. pp. 923-955.

Fisher-Hoch S., 2004. Filoviruses. En: Zukerman A. J., Banatvala JE-, Pattison J. R., Griffiths P. D., Schoub BD., (eds). *Principles and practice in Clinical Virology*. Willey. West Sussex. pp. 611-629.

Georges-Courbot M. C., Baize S., Georges A. J., 2007. Les filovirus. En *Virologie*. 11(2): pp. 105-120.

Groseth A., Feldmann H., Strong J. E., 2007; The ecology of Ébola virus. En *Trends Microbiology.* (9)15: pp. 408-416.

Leroy E. M., Kumulungui B., Pourrut X., *et al*., 2005. Fruit bats as reservoirs of Ébola virus. En *Nature*. 438: pp 575-576.

Leroy E. M., González J. P., Baize S., 2011. Ébola and Marburg hemorragic fever: major scientific advances but a relatively minor health treat for Africa. En Clinical Microbiology Infectious. 17: pp. 946-976.

Mahanty S., Bray M., 2004. Pathogenesis of filoviral haemorrhagic fevers. En *Lancet Infectious Diseases.* 4: pp. 487-498.

Mesaoudi I., Amarasinghe G. K., Basler C. F., 2015. Filoviruses pathogenesis and immune evasion: Insights from Ebola virus and Marburg virus. En *Natural Review Microbiology.* 13: pp. 663-76.

Olinger G. G., James Pettitt J., Kim Do., Working C., Bohorov O., Bratcher B., Hiatt E., Hume S. D., Johnson A. K., Morton J., Pauly M., Whaley K. J., Lear C. M., Biggins J. E., Scully C., Hensley L., Zeitlin L., Delayed treatment of Ebola virus infection with plant-derived monoclonal antibodies provides protection in rhesus macaques. En *PNAS*. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1213709109.

Pourrut X., Kumulungui B., Wittmann T., Moussavou G., Delicat A., Yaba P., Nkoghe D., Gonzalez J. P., Leroy E. M., 2005. The natural history of Ébola virus in Africa. En *Microbes Infectious.* 7: pp. 1005-1014.

Saijo M., Niikura M., Ikegami T., Kurane I., Kurata T., Morikawa S., 2006. Laboratory diagnostic systems for Ébola and Marburg hemorrhagic fevers developed with recombinant proteins. En *Clinical Vaccine Immunology*. apr; 13: pp. 444-451.

Solomon T., 2009. Viral haemorrhagic fevers. En Cook G. C., Zumla A.I., *Manson's Tropical Diseases. Elsevier.*

WHO Ebola Response Team. 2014. Ebola virus disease in west Africa: the first 9 months of the epidemic and forward projections. En *New England Journal Medicine*, 371(16): pp. 1481-1495.

Páginas web

booksmedicos.org

booksmedicos.org

http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/spb/mnpages/vhfmanual/entire.pdf
http://www.who.int/csr/disease/ebola/overview-august-2014/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130883/2/WHO_HSE_PED_AIP_14.05.pdf?ua=1

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 18

Infecciones asociadas al cuidado de la salud

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Introducción

La frecuencia de las infecciones nosocomiales de etiología viral es muy subestimada, el desconocimiento radica en gran parte por la dificultad para diferenciar las infecciones adquiridas en la comunidad de las asociadas al cuidado de la salud. Se puede afirmar que las infecciones nosocomiales virales han sido subestimadas por la importancia dada a las infecciones bacterianas. Este obstáculo está ligado a múltiples factores entre los que se cuentan: la variabilidad de los periodos de incubación que permiten definir la fuente y momento de exposición; la ausencia de herramientas diagnósticas de las entidades infecciosas virales en las instituciones prestadoras de servicios de salud y la falta de políticas para su identificación y control. Algunos estudios estiman que los virus son responsables de al menos un 5% de todas las infecciones adquiridas en medio hospitalario. En un reporte se encontró que un 32% de las infecciones nosocomiales eran producidas en época de brote epidémico por virus respiratorio sincicial. La fuente exógena puede provenir de otros pacientes, del personal de salud, de estudiantes, visitantes o trabajadores voluntarios.

Las poblaciones en mayor riesgo de infección viral nosocomial se encuentran en los dos extremos de la vida. El personal médico y paramédico a cargo de pacientes hospitalizados es a su vez la fuente y víctima de los agentes virales.

La duración de los periodos de incubación es variable según el agente causal y en algunos casos es lo suficientemente prolongada como para hacer que la relación causa efecto sea difícil de establecer. De esta manera, al momento de ser "dado de alta" el paciente puede ya haber adquirido el agente infeccioso, permaneciendo asintomático durante un largo periodo de tiempo. La larga viabilidad de los agentes virales condiciona el modo y patrón de transmisión (inmediato o retardado) de las infecciones virales.

No existe una "flora viral". Los agentes virales siempre se acompañan de procesos infecciosos con o en ausencia de sintomatología clínica, algunas infecciones virales son de predominio asintomático y poco sintomático, y las infecciones que son banales en un individuo pueden transmitirse al entorno causando graves infecciones.

Existen cinco modos de transmisión:

1. Vía aérea.
2. Vía orofecal.
3. Vía cutáneo mucosa.
4. Exposición percutánea a sangre o líquidos biológicos.
5. Transfusión y trasplante de órgano.

Las diferentes vías de contaminación y adquisición de los agentes virales tienen una serie de agentes que pueden ser adquiridos y para prever el riesgo potencial hay que tener conocimiento de los agentes involucrados; la tabla 18.1 presenta los agentes más frecuentes.

Los virus son muy resistentes a los agentes desinfectantes utilizados en medios hospitalarios. La limpieza estándar general y las medidas de asepsia y antisepsia pueden

booksmedicos.org

booksmedicos.org

no destruir la viabilidad biológica de agentes con alta resistencia como los enterovirus, rotavirus y virus de hepatitis B.

Los adenovirus entéricos comúnmente son adquiridos en la comunidad, sin embargo, se han descritos brotes epidémicos de gastroenteritis, así como casos de queratoconjuntivitis e infecciones respiratorias de origen nosocomial.

Las medidas preconizadas para disminuir la exposición a virus de la inmunodeficiencia humana y hepatitis B, que han sido denominadas **medidas universales**, son útiles para disminuir la transmisión de virus por productos biológicos y en las actividades de cuidado de la salud. Estas medidas pueden resumirse en las siguientes premisas:

1. Considerar a todo paciente, todo gesto terapéutico, toda toma de muestra, como susceptible de portar un agente infeccioso transmisible.
2. Lavarse las manos en forma sistemática antes y después del contacto con cada paciente.
3. Usar guantes desechables para todo procedimiento invasivo.

Tabla 18.1. Principales virus implicados en las infecciones nosocomiales y su modo de transmisión

Orofecal	Respiratoria	Cutáneo mucosa	Exposición a sangre y otros líquidos corporales	Trasplante
Adenovirus 40 y 41	Adenovirus	Adenovirus	Citomegalovirus	Citomegalovirus
Agente Norwalk	Influenza	Citomegalovirus	Ébola	Hepatitis B
Astrovirus	Parainfluenza	Epstein Barr	Hepatitis A	Hepatitis C
Calicivirus	Respiratorio sincicial	Herpes simple	Hepatitis B	Hepatitis D
Enterovirus	Rinovirus	HIV	Hepatitis C	Herpesvirus
Hepatitis A	Rubéola	Papillomavirus	Hepatitis D	HIV
Hepatitis E	Sarampión	Varicela zoster	Herpesvirus	HTLV I Rabia
Rotavirus	Varicela zoster		HIV HTLV I Parvovirus B19	

4. Nunca volver a colocar la funda a la agujas hipodérmicas. Las agujas siempre deben ser desechadas en guardines o contenedores de seguridad que deben ser esterilizados e incinerados antes de ser eliminados.
5. En caso de riesgo de salpicadura es necesario el uso de máscara, lentes y sobre blusa.
6. Poner toda toma de muestra en un contenedor doble hermético.
7. Poseer las normas de procedimiento, prevención y manejo de accidentes ocupacionales claras y por escrito. Disponer de los antisépticos adecuados en caso de exposición a sangre y a líquidos biológicos.
8. Conocer el manejo de los accidentes ocupacionales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Población en riesgo

Las infecciones nosocomiales pueden adquirirse por transmisión paciente a paciente, paciente a trabajador de la salud o trabajador de la salud a pacientes. Las infecciones virales asociadas al cuidado de la salud son más frecuentes en niños, en desnutridos y en personas de edad avanzada, así como en pacientes que tienen alteraciones de la respuesta inmune. Los pacientes inmunocomprometidos tienen también un riesgo mayor de presentar cuadros clínicos más graves, con mayores tasas de eliminación viral. La fuente de infección la pueden constituir pacientes sintomáticos o asintomáticos; la mayor fuente de casos asintomáticos la compone el personal de la salud que está en relación estrecha con el cuidado del paciente afectado. Las infecciones se adquieren generalmente por vías respiratorias y gastrointestinales, siendo las manos contaminadas una causa importante de infección. Otras fuentes de infección son las vías cutáneas y mucosas, las trasfusiones, procedimientos invasivos (diálisis, endoscopias, etc.) y la administración de trasfusiones o de productos sanguíneos.

El patógeno entérico adquirido con mayor frecuencia en medio hospitalario es el rotavirus. La causa de su frecuencia radica en las grandes concentraciones de virus que se eliminan con las heces y a su alta estabilidad físico química. La transmisión del rotavirus es orofecal por contaminación del personal a cargo del cuidado del paciente. Otros virus entéricos causantes de gastroenteritis de adquisición en medio hospitalario son el adenovirus, astrovirus, enterovirus, hepatitis E, y norovirus. La transmisión de la hepatitis A por vía parenteral es baja por cuanto los pacientes son hospitalizados cuando se presenta la ictericia y la infectividad es menor; se han reportado casos por transmisión entérica en cuidadores de pacientes incontinentes.

Las infecciones nosocomiales por virus respiratorio sincicial son mas frecuentes en prematuros, neonatos, déficit inmune, con patología respiratoria o cardiopulmonar crónicas. El contagio por el VRS se alcanza por contacto con manos contaminadas luego del contacto con el paciente enfermo o con las superficies contaminadas. Otros virus respiratorios causantes de infección nosocomial, son: el virus influenza, el metapneumovirus, el coronavirus SARS y el virus parainfluenza. Los pacientes con varicela hospitalizados pueden ser fuente de infección del personal de la salud no inmune y de brotes epidémicos en áreas hospitalarias. El HPV se ha encontrado en los aerosoles que se producen después de procedimientos de electrocoagulación o irradiación láser de condilomas acuminados, por lo que puede ocasionar papilomatosis laríngea.

La hepatitis C suele trasmitirse en lugares donde no se respetan las precauciones universales de prevención. Las unidades de hemodiálisis, pueden ser un sitio de adquisición de HCV, si no se toman en cuenta las medidas de limpieza de superficies, lavado de manos y cambio continuo de guantes.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Medios físicos de protección

Las manos constituyen sin duda el medio más habitual de infecciones nosocomiales virales, el personal médico y auxiliar puede entrar mediante contacto manual con saliva, secreciones respiratorias y materia fecal. Por esta razón, el lavado metódico y regular de las manos es el método eficaz para prevenir la transmisión de virus en el medio hospitalario.

El uso de **guantes y máscara** tiene una eficacia limitada en la disminución de la transmisión del virus respiratorio sincicial en medio hospitalario y se recomienda en el contexto de periodos epidémicos. Los guantes empleados para manipular heces deben ser de uso único después de cada procedimiento.

El **aislamiento** de los pacientes portadores de ciertos virus tiene limitaciones desde el punto de vista organizativo, pero es una medida de protección válida siempre que sea realizada en forma precoz. Se recomienda en caso de infecciones por virus varicela zoster y cuando el paciente es poco colaborador en caso de infecciones por adenovirus, rotavirus, influenza, enterovirus y hepatitis A. Los pacientes infectados con virus de alta transmisibilidad como el sarampión, varicela zoster e influenza sólo deben ser hospitalizados en casos estrictamente indispensables y la estancia hospitalaria debe limitarse para disminuir el riesgo de transmisión. Está comprobado que los casos de infección nosocomial por virus respiratorio sincicial, son excepcionales en caso de estancias hospitalarias menores a siete días.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Inactivación físico-química de virus y priones

El efecto de los antisépticos y desinfectantes frente a los virus es difícil de evaluar y es poco conocido. Como regla simple los virus provistos de envoltura lipídica son sensibles a los solventes lipídicos y a la acción de los detergentes. De esta manera, agentes como los retrovirus, virus herpes, influenza y virus respiratorio sincicial, son destruidos por los antisépticos y desinfectantes más comunes y menos activos como los amonios cuaternarios, los derivados alcoholes y la clorhexidina. La excepción a esta norma son los virus de la hepatitis B y poxvirus.

Los virus desnudos (enterovirus, rinovirus, hepatitis A, adenovirus, papillomavirus) son más resistentes a los procesos antisépticos y de desinfección y solo son destruidos cuando se ponen en contacto por tiempo prolongado con derivados halógenos (cloro, yodo) y aldehídos. Los adenovirus respiratorios pueden permanecer viables (infectantes) en superficies de áreas hospitalarias por 35 días.

Los priones se colocan en la escala más alta de resistencia a los agentes antisépticos, son resistentes al formol e incluso a las condiciones de autoclave, los priones se inactivan por contacto con el hipoclorito de sodio al 3% y al hidróxido de sodio un M por una hora.

Los agentes físicos (calor seco, calor húmedo a presión y la irradiación gama) inactivan los virus. Los priones requieren temperaturas de 134º C al menos durante 18 minutos para ser destruidos.

Estas condiciones enunciadas hay que tenerlas presentes en los protocolos de limpieza y desinfección de los materiales de cuidado e instrumentación médica (material quirúrgico, endoscopios, agujas o pinzas de biopsia, lentes oftalmológicas, tonómetros, incubadoras, respiradores, etc.), además, los protocolos de desinfección deben evaluarse continuamente.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diagnóstico virológico

Se ha desarrollado un progreso considerable en los últimos años en el campo de diagnóstico viral rápido. Las técnicas de inmunofluorescencia, EIA, PCR permiten en pocas horas ofrecer resultados de marcadores de infección viral de tipo directo o indirecto. Desafortunadamente la falta de recursos o la mala administración de estas técnicas hacen que no se disponga en forma rápida de estas pruebas diagnósticas, incluso en hospitales con mayor desarrollo tecnológico. El laboratorio diagnóstico es una herramienta fundamental para poder controlar las infecciones nosocomiales de origen viral, ya que permite entre otras ventajas, las siguientes:

1. Poder determinar en forma precoz el estado del paciente infectado por un virus y excretor al medio ambiente (rotavirus, adenovirus entéricos, virus respiratorio sincicial, virus influenza, virus de la familia *Herpesviridae*).
2. En caso de accidente ocupacional, existen técnicas para lograr en cuatro horas el estado inmunológico y viral de pacientes infectados por virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH, citomegalovirus, que también son importantes en el contexto de transfusiones, trasplantes, donantes de esperma y bancos de leche materna.
3. La biología molecular permite confirmar el carácter nosocomial de las infecciones virales y establecer las homologías entre el virus de la fuente y el del paciente con accidente ocupacional, su aplicación es de interés en la epidemiología molecular. Estas técnicas son muy útiles en caso de presentarse querellas jurídicas yen eventos de enfermedades catastróficas (VIH, hepatitis B o C).
4. La búsqueda activa y sistemática de marcadores virológicos para VIH y hepatitis B y C, en personal de la salud, portador crónico, sólo debe emplearse para la reubicación laboral y profesional de personas que realizan procedimientos invasivos.
5. La relación costo beneficio del diagnóstico precoz es alta y mal comprendida por los administradores en salud. Un diagnóstico etiológico a tiempo puede evitar un tratamiento antibiótico costoso e ineficaz y medidas como el aislamiento del paciente pueden evitar infecciones nosocomiales que aumenten los tiempos y costos de la estancia hospitalaria.

La falta de elementos de diagnóstico viral, aun en hospitales de carácter docente, limita la educación del profesional de la salud y no permite formar los criterios de sospecha clínica.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Principales riesgos en las conductas del personal de la salud

En la práctica clínica se da lugar a una serie de prácticas que favorecen la aparición de infecciones en los pacientes que acuden a centros asistenciales. Entre estas conductas, se tienen:

1. Contacto frecuente y sucesivo con pacientes que poseen grado distinto de riesgo.
2. No ausentarse del trabajo ante la presencia de sintomatología respiratoria, resfriado común u otras enfermedades virales.
3. Lavado irregular y poco riguroso de manos (no ajustarse a protocolos establecidos).
4. Falta de medidas de higiene en el sitio de trabajo: comer, beber, fumar, aplicarse cosméticos, colocarse lentes de contacto en áreas de laboratorio, tocarse continuamente la boca, los ojos y nariz en sitios de trabajo.
5. Ausencia de esquema completo de inmunizaciones, en particular en personal susceptible a varicela.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Métodos de aislamiento y medidas para prevenir la transmisión nosocomial de agentes virales

Se resumen en siete tipos de medidas:

1. Aislamiento en cuartos separados si la patología lo amerita.
2. Lavado de manos.
3. Uso de guantes.
4. Uso de sobre bata.
5. Uso de máscara.
6. Empleo de medidas postexposición.
7. Limitación a las visitas externas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Métodos específicos de prevención de las infecciones virales nosocomiales

La vacunación, la quimioprofilaxis y las inmunoglobulinas específicas, constituyen las herramientas más eficaces para prevenir ciertas infecciones nosocomiales.

Todo el personal de la salud debe vacunarse obligatoriamente contra la **hepatitis B** y en forma sistemática debe revacunarse cada cinco años, sin requerir la titulación de anticuerpos específicos. Adicionalmente, es conveniente recordar que la respuesta protectora a la vacuna (niveles de anticuerpos protectores mayores de 10 U.I./ml) no se observa en el 100% de los casos. Algunas situaciones relacionadas con la baja respuesta en quienes hayan recibido la vacuna, son: género masculino, presencia de obesidad, mayor de 40 años y tabaquismo. Los títulos protectores deben medirse cada vez que se presente un accidente biológico en donde la fuente sea portadora del virus de la hepatitis B.

La vacuna debe aplicarse a pacientes dializados, inmunodeprimidos, candidatos a trasplante, ancianos, pacientes con retardo mental, aun si en estos casos la tasa de respuesta es más baja que la de la población general. En estos casos, una mejor respuesta vacunal se obtiene con la aplicación de una dosis doble de vacuna (40 mg).

La vacuna **anti-influenza** se recomienda a todos los trabajadores de la salud que se hacen cargo de poblaciones en riesgo tales como ancianos, cardiópatas, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades crónicas, diabetes o con estado de inmunodepresión. La vacuna en los trabajadores de la salud al disminuir la seriedad del cuadro clínico, permite que se excrete una menor carga viral y por ende disminuye el riesgo de transmisión a personas del entorno.

La vacuna **anti-varicela** se podría recomendar al personal seronegativo que tiene contacto con pacientes en unidades de oncología y hematología o con pacientes inmunocomprometidos o que reciban corticoides por largos periodos de tiempo. Dado que los adultos presentan cuadros graves y son muy contagiosos para el entorno, podría extenderse esta profilaxis a todo el personal de salud seronegativo.

La vacuna **anti-hepatitis A** se recomienda al personal relacionado con pacientes con incapacidad mental en los que el riesgo fecal es importante.

Existen vacunas que se encuentran en etapa experimental contra agentes como el citomegalovirus, rotavirus, virus respiratorio sincicial. Las vacunas contra virus con una alta variabilidad genética y antigénica como el HIV y la HCV (cuasiespecies virales) esta aún muy lejana.

La vacuna **antirrábica** se aplica a poblaciones en riesgo como los investigadores, veterinarios y cuidadores de animales; los únicos casos reportados de transmisión entre humanos se deben al trasplante de córnea y de otros órganos sólidos.

La mayoría de **inmunoglobulinas específicas** han sido retiradas temporalmente del mercado, la única que está disponible es la gama globulina hiperinmune contra la Hepatitis B y debe ser ofrecida al trabajador expuesto a un contacto positivo y que no posee títulos de anticuerpos protectores. Las gama globulinas hiperinmunes no tienen

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ninguna aplicación en profilaxis.

La quimioprofilaxis **anti influenza A** se basó en el uso de **amantadina y rimantadina**, sin embargo, durante los últimos periodos epidémicos se detectó la circulación de mutantes resistentes; adicionalmente, estos medicamentos son costosos y tienen efectos indeseables (trastornos neurológicos, psíquicos y digestivos) en personas de edad lo que hace que sean poco prescritos. El **oseltamivir** es un compuesto utilizado tanto en la profilaxis como en el tratamiento de infecciones por virus influenza A y B.

El **aciclovir** en altas dosis puede administrarse como profilaxis en pacientes trasplantados que sean seronegativos al virus. La mejor biodisponibilidad por vía oral del **valaciclovir y penciclovir** puede ser una alternativa de profilaxis anti-citomegalovirus. El **ganciclovir** y el **foscarnet** son más usados en tratamiento que en prevención de la infección por citomegalovirus.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que el control de las infecciones nosocomiales es un fenómeno activo y diligente en la que el sujeto (en este caso todo trabajador de la salud) asume un papel de actor de los procesos de diagnóstico, prevención y control. Uno de los elementos básicos epidemiológicos es el conocimiento en tiempo real de los periodos epidémicos de los virus a nivel regional y la identificación de la circulación de virus en áreas locales y regionales específicas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Riesgo ocupacional

El personal de salud puede exponerse a diversos patógenos virales durante actividades generales de cuidado de la salud, en el curso de procedimientos médicos más o menos invasivo, sobre todo durante intervenciones quirúrgicas o de reanimación. El personal de laboratorio clínico está expuesto durante el periodo de toma de muestras o de procedimientos de análisis específicos, siendo la fase preanalítica (toma y transporte de muestras) la de mayor riesgo de exposición accidental. Las etapas de la enfermedad con mayor riesgo de infección son aquellas en las cuales el paciente se encuentra en la fase aguda del proceso infeccioso y posee las mayores cargas virales, como es el caso de infecciones por VIH, HBV, HCV y virus Ébola.

Ejemplos claros del riesgo viral asociados a la actividad ocupacional se observaron en 2001 durante una epidemia de virus Nipah en la que se vieron afectados trabajadores de la salud. Igualmente, en 2003 en la epidemia de HCoV-SARS y más recientemente con el brote epidémico por virus Ébola; en todas estas circunstancias el personal de salud fue víctima de la enfermedad debido a su práctica profesional. De igual forma y a pesar de los esfuerzos por erradicar la poliomielitis, en 2012 se detectaron casos fatales en trabajadores de la salud.

En el caso de la epidemia por SARS, el número básico de reproducción (R0) es de 1,2 a 3,6 con una mortalidad cercana al 10%, mientras que en Ébola se tiene un R0 de 2 y la tasa de mortalidad es del 70%. Durante la epidemia de SARS se infectaron 1.706 trabajadores de la salud de un total de 8.096 afectados, mientras que durante el brote de Ébola de 2013-2015 fueron unos 1.000 los trabajadores de la salud infectados con más de 650 muertes.

La transmisión de adenovirus causante de conjuntivitis también ha sido detectado no solo a nivel nosocomial, sino también en personal de la salud por una desinfección inadecuada de los instrumentales médicos.

Los equipos de protección individual están concebidos para proteger el cuerpo, cara, manos, ojos, vías respiratorias y gastrointestinales del personal en riesgo. Estos equipos consisten en blusas, gorros, guantes, polainas, gafas y caretas hasta llegar a trajes u overoles desechables herméticos con equipos de respiración autónomos o de protección respiratoria de tipo FFP3.

Durante la epidemia de SARS se pudo observar que entre los factores que favorecieron la infección de los trabajadores de la salud, estuvieron: el uso aleatorio de gafas, gorros y vestidos protectores (OR de 2,42 a 20,54 $p < 0,05$), el suministro inadecuado de los equipos de protección y el poco entrenamiento y capacitación ofrecidos. Sin embargo, el riesgo de adquisición de infecciones virales ligadas al trabajo de la salud y a las actividades de laboratorios diagnósticos o de investigación, ha desembocado en medidas excesivas que en muchos casos aumentan los costos y las inseguridades laborales.

En la tabla 18.2 se resumen las medias de prevención requeridas para diferentes infecciones virales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Tabla 18.2. Virus* emergentes como patógenos y enfermedades reconocidos en humanos desde la década de 1960

Virus/ Eliminación	Material Infeccioso	Transmisión	Incubación (días)	Duración Transmisión	Aislamiento del paciente	Material de uso		
						Guantes	Blusa	Máscara
Adenovirus								
Respiratorio Conjuntiva Entérico	Secreciones Lágrimas Exudados Heces	Aérea Manos Aérea Orofecal	6-9	Signos clínicos Signos clínicos Signos clínicos Signos clínicos	+	+	-	+
Coronavirus Respiratorio Entérico	Secreciones Heces	Área Orofecal	3-5	Signos clínicos	-	+	+	-
Citomegalovirus								
Neonato	Orina Saliva	Perinatal						
Inmunosuprimido	Orina Respiratoria Leche Sangre	Transfusión Sangre	21-42	semanas-años		+		
Dengue	Sangre	Percutánea		Primeros 5 días		+		
Ebola	Sangre Secreciones	Percutánea Sexual		Signos clínicos hasta 3 meses	+	+	+	+
Enterovirus Entérico Respiratorio Otros	Heces Secreciones LCR	Orofecal Aérea	5-14	Semanas	+/-	+	+	-
Hepatitis A o E Entérico	Heces	Orofecal	10-60	Semanas	+	+	+	-
Hepatitis B,C,D	Sangre Líquidos	Percutánea Trasfusión Perinatal	20-180	Portador	+	+	-	-
Herpes	Saliva Secreciones	Cutáneo-mucosa	2-15	Lesiones	-	+	-	-
Influenza	Secreciones	Aérea	1-3	Signos clínicos	-	-	-	+
Parotiditis	Saliva Secreciones		15-21	*				
Parvovirus B19 Respiratorio Sangre	Secreciones Sangre	Aérea Transfusión	4-20	Antes erupción	+	+	+	+
Rabia	Saliva Córnea	Mordedura Trasplante	9-90	9 días inicio	+	+	+	+

booksmedicos.org

booksmedicos.org

	SNC	¿Aérea?						
Rinovirus	Secreciones	Aérea	1-4	Signos clínicos	+/-	+/-	-	-
Roséola	Secreciones	Aérea	7-15	Signos clínicos	-	-	-	-
Rotavirus	Heces	Orofecal	1-3	4-7 días	+	+	+	-
Rubéola	Secreciones	Aérea	15-20	*	+	+	+	+
Sarampión	Secreciones	Aérea	7-14	*	+	+	+	+
Varicela	Secreciones Saliva Líquidos de lesiones	Aérea Cutáneo mucosa	14-21	Hasta la completa aparición de costras	+	+	+	+
HIV	Sangre Líquidos	Transfusional Percutánea	20-180	Toda la vida	-	+	-	-

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Lecturas sugeridas

Agut H., 2015. Pour une gestion raisonnable du risque viral en biologie médicale. En *Virologie* 19(4): pp. 165-171 doi:10.1684/vir.2015.0614.

Aitken C., Jeffries D. J., 2001. Nosocomial spread of viral diseases. En *Clinical Microbiology Reviews*; jul; 14(3): pp. 528-546.

Gouyon J. B., Francois C., Petion A. M., Pothier P., 1989. Les infections nosocomiales virales en pediatrie. En *Medecine Maladies Infectieuses*, oct; 19(10): pp. 503-507.

Irving W., 2009. Viral transmission: infection acquired by the blood-borne route. En Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., (Eds.) *Principles and practice of clinical virology*. Wiley-Blackwell. Singapore. Sexta Edición., pp. 29-42.

Pozzetto B., Berthelot P., 1997Les infections virales nosocomiales et leur prévention. En *Virologie*, nov-dec; 1(6): pp. 453-462.

Rice P., 2009. Viral transmission: infection acquired by all other routes (respiratory, eye-nose-mouth and faeco-orally). En Zuckerman A. J., Banatvala J. E., Schoub B. D., Griffiths P. D., Mortimer P., (Eds.) *Principles and practice of clinical virology*. Wiley-Blackwell. Singapore. Sexta Edición. pp. 43-68.

Sidler J. A., Haberthur C., Dumoulin A., Hirsch H. H., Heininger U., 2012. A retrospective analysis of nosocomial viral gastrointestinal and respiratory tract infections. En *Pediatric Infectious Diseases Journal*, dec; 31(12): pp. 1233-1238.

Traoré O., Aumeran C., Henquell C., 2009. Particularités épidémiologiques et prévention des infections nosocomiales virales. En *Antibiotiques*, feb; 11(1): pp. 29-36.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Glosario

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Abortiva: tipo de infección en la cual no hay ciclo replicativo completo y no se producen partículas infecciosas. Se produce en casos en los cuales las células hospederas no son permisivas o hay infección por partículas virales defectivas.
Acilación: procesamiento pos traducción d e una proteína mediante el cual se le añaden residuos de ácidos grasos saturados o insaturados.
ADA: adenina deaminasa. Enzima codificada en el cromosoma 20, es necesaria para la función de los linfocitos, su deficiencia produce linfocitos T inmaduros e inmunodeficiencia.
Adenovirus: virus ADN que posee una gran variedad de serotipos, los cuales en su gran mayoría son causantes de cuadros de infección respiratoria alta, ocasionalmente baja y en algunos casos (serotipos 40 y 41) de cuadros de gastroenteritis viral.
Adhesinas: moléculas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y juegan un rol en la adherencia celular. Entre ellas se encuentran la ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, VCAM-1, MadCAM-1 y PECAM.
ADNc: molécula de ADN que es clonada y que puede ser insertada en un vector de expresión para su transcripción y traslación en proteína.
ADN polimerasa I: enzima que ayuda en la replicación del ADN. Tiene tres funciones 1. Polimeriza en dirección 5' 3' la copia de la cadena de ADN. 2. Degrada la cadena única de ADN sencilla o doble en su extremo hidroxilo 3' y 3. Degrada la doble cadena de ADN a partir de su extremo 5'.
ADN polimerasa II: enzima que ayuda en la replicación del ADN, sus funciones son diferentes a los de la **ADN polimerasa I** e incluyen la reparación del ADN dañado por la acción de la luz ultravioleta.
ADN polimerasa III: enzima que ayuda en la replicación del ADN, sus funciones incluyen: 1. La prueba de lectura del ADN neosintetizado 2. Remoción de nucleótidos del extremo 3' uno a uno y 3. Unión de nucleótidos en la extremidad 5'.
Adyuvante: sustancias incluidas en las vacunas o antígenos que permiten aumentar la inmunogenicidad del producto. El adyuvante más frecuente utilizado en la práctica médica es el hidróxido de aluminio y el fosfato de aluminio.
Aerosol: suspensión líquida o gaseosa compuesta de gotas microscópicas.
AGMK: línea celular producida a partir de riñón de mono verde africano.
AIDS: acrónimo utilizado para *Acquired Immunodeficiency Syndrome*. En español corresponde a **SIDA** por Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Alelo: forma alternativa de un gen.
Alfavirus o Alphavirus: virus perteneciente a la familia *Togaviridae*. Se replican en mosquitos y producen en humanos patologías como la encefalitis equina venezolana, encefalitis del este y encefalitis del oeste.
Alogénicas: término que se aplica a variantes genéticas pertenecientes a una misma especie. Individuos de una misma especie que son diferentes.
Amiloide (placas): acúmulos de proteínas no funcionales que se colorean en células de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

distintas áreas del cerebro de pacientes afectados por enfermedad de Alzheimer o enfermedad priónica.

AMPc (AMP cíclico): molécula derivada del ATP responsable de múltiples funciones reguladoras en la célula, incluyendo la tasa de transcripción del ADN.

Anergia: forma reversible de tolerancia inmunológica en la que los linfocitos son no respondedores.

Anfipático: compuesto químico que tiene propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas.

Anti-inflamatorias: Nombre dado a las citoquinas que controlan la actividad proinflamatoria de otras citoquinas. Entre las citoquinas anti-inflamatorias se tiene las IL-4, IL-6, IL-10, IL-11 e IL-13, así como el receptor antagonista de IL-1.

Anticuerpo: molécula de inmunoglobulina producida por un linfocito después de la administración de un antígeno extraño de tipo proteico o carbohidrato. El anticuerpo producido reacciona de una manera específica contra el antígeno administrado. Los anticuerpos pertenecen a clases diferentes: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM.

Antígeno australiano: nombre original dado al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.

Antígeno: molécula extraña al hospedero. Los antígenos más complejos son inmunogénicos y producen una respuesta específica celular o humoral.

Antirreceptor o proteína viral de unión (VAP por viral attachment protein): proteína viral responsable de la interacción de la partícula viral con el receptor específico presente en la célula blanco.

Antiviral: sustancia virostática utilizada en el tratamiento de infecciones virales. Los antivirales actúan bloqueando un paso específico en el ciclo replicativo.

APC: sigla en inglés para las células presentadoras del antígeno (*Antigen Presenting Cell*). Estas células procesan y exponen los antígenos de tal forma que puedan ser reconocidos por los linfocitos produciendo su estimulación.

Apoptosis: la muerte celular programada de la célula y programada por ella misma. Forma específica de muerte celular en la que ocurre una degradación enzimática del ADN. Esta muerte es programada desde el núcleo de células humanas o animales, cuando la edad o su estado de salud así lo determinan. La apoptosis puede estar involucrada en el control de la respuesta inmune y es un mecanismo celular intrínseco de defensa ante la infección viral.

Arbovirus: conjunto de virus que tienen la particularidad de ser transmitidos por artrópodos. A este grupo pertenecen virus de las familias *Togaviridae*, *Flaviviridae*, *Arenaviridae*, *Bunyaviridae*, *Reoviridae*.

Arenavirus: género de la familia *Arenaviridae* al cual pertenecen los virus Lassa y Tacaribe. Este virus esférico, cubierto de tipo ARN causa fiebres hemorrágicas en humanos.

ARN antisentido: molécula de ARN con secuencia complementaria al ARNm y que al unirse a el ARNm bloquea la transcripción.

ARN: molécula de ácido ribonucleico utilizado por algunos virus como sustrato de su información genética.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ARN polimerasa II: enzima celular que sintetiza ARN mensajero.
ARN polimerasa: enzima que sintetiza ARN. Las ARN polimerasas dependientes de ARN sólo pueden sintetizar ARN a partir de moldes de ARN.
ARNm pregenómico: molécula de ARNm que en los Hepadnavirus es retrotranscrito para formar moléculas de ADN.
Asintomático: proceso infeccioso que cursa sin manifestaciones clínicas.
Astrovirus (HAstV): único miembro de la familia *Astroviridae*. Este virus posee un genoma ARN de cadena sencilla, un tamaño de 28-30 nm y es causante de diarreas en humanos.
Atenuado: virus que ha seguido una serie de pases o repiques (por lo general en tejidos de otras especies animales), que producen alteraciones genéticas que disminuyen su capacidad de daño al hospedero (menor virulencia).
Autocrino: efecto sobre la misma célula de sustancias u hormonas producidas por sí misma.
Avirulento: virus que es capaz de causar una infección en su hospedero, pero carece de potencial para producir enfermedad.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Bacteriófago: virus que se replica al interior de bacterias. Al causar lisis en ellas adquirió su nombre = comedor de bacterias.
Baculovirus: género de virus que infecta insectos. Son utilizados como sistema de control biológico. En biología molecular son usados como vectores de expresión para la síntesis de proteínas glicosiladas, evento que no es posible obtener en modelos procariotes.
Barrera de especie: diferencias genéticas y antigénicas presentes entre dos especies que impiden que un patógeno infecte a los dos hospederos. El cruce o salto de la barrera de especie hace relación a la posibilidad evolutiva y de adaptación que tiene el agente viral para afectar nuevas especies.
Barrilete beta: forma de plegamiento de las ocho cadenas anti paralelas de las proteínas de la cápside de virus desnudos.
Basal (membrana): capa de sostén de la matriz extracelular que se une a la porción basolateral de células epiteliales.
Betaherpesvirinae: subfamilia de la familia *Herpesviridae,* formada por virus que se replican lentamente y constituido por 3 géneros, Cytomegalovirus, Murolomegalovi-rus y Roseolavirus.
Bicistrónico (ARNm): ARN mensajero con dos marcos abiertos de lectura (ORF).
Biología molecular: estudio de los procesos moleculares que ocurren dentro de la célula, especialmente los procesos de replicación, transcripción y translación.
Bioterrorismo: amenaza de uso intencional de agentes biológicos que pueden causar miedo o riesgo potencial de infección o enfermedad en un amplio rango de la población.
BK (virus): virus del género Polyomavirus aislado de orina de pacientes inmunosuprimidos después de trasplante renal. Al parecer es un patógeno renal común, normalmente silencioso que se aísla solo en casos de inmunosupresión.
Blotting: técnica que permite la transferencia de ácidos nucleicos (ARN o ADN) o proteínas a una matriz sólida de nitrocelulosa, nylon o papeles de diaminobenciloximetilo.
bp: sigla en inglés para pares de bases de nucleótidos. Se utiliza como medida de talla de un genoma. Puede también designarse como
kbp (kilo pares de bases o 1.000 pares de bases).
Brote epidémico: pequeña epidemia de aparición súbita, restringida en el tiempo y localizada a nivel regional.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Cadena con sentido: cadena de ADN que es usada en la transcripción para la síntesis de ARNm. Al ser complementaria del ADN es antisentido con respecto a la secuencia que le dio origen. Cadena positiva de ARN:(+) Aquella que funciona como ARNm. La cadena complementaria se conoce como negativa (-).
Cadena doble o doble cadena (dc o ds [sigla por *double stranded*]): ácido nucleico (ADN o ARN) que se encuentra en forma de filamento doble.
Cadena sencilla (cs o st [sigla por *single stranded*]): ácido nucleico (ADN o ARN) que se encuentra en forma de filamento único.
Cadena sin sentido o antisentido: cadena de ADN que no es utilizada dentro del proceso de transcripción para la síntesis de ADN. La cadena de ARNm al ser complementaria de la cadena ADN con sentido tiene el mismo sentido de esta cadena.
Caja CAAT (*cat box*): secuencia particular de bases (GG T/C AATCT) que se encuentra en la región de los promotores y que es necesaria para la transcripción. Esta secuencia es reconocida por proteínas que regulan la transcripción.
Caja TATA (*tata box*): secuencia particular de 5-7 bases TATAA/ TA/T) que se encuentra en la región que precede al sitio de inicio de la transcripción, se une a factores comunes de transcripción y es necesaria para la transcripción. **Calicivirus**: virus de la familia *Caliciviridae*, en humanos son causa de cuadros de gastroenteritis. A este grupo pertenece el Norovirus y Sapovirus.
Cap: capuchón en la extremidad 5' de los transcritos celulares o virales en los cuales se adiciona un residuo de metilguanina (m7GpppN) mediante un enlace de tipo fosfodiester 5'-5'.
Cápside: es la caparazón proteica que rodea directamente el material genético viral.
Capsómero o Unidad morfológica: son las estructuras que se observan como acúmulos o agrupaciones en la superficie del virión.
Carga viral: pruebas cuantitativas que permiten determinar la cantidad de virus presentes en una muestra clínica específica. Las cargas virales son útiles para determinar la respuesta del paciente a la terapia antiviral.
Caspasa: proteasas esenciales durante el proceso de apoptosis.
Caveola: invaginación de la membrana plasmática que permite la unión y entrada de ligandos, bacterias y algunos virus. Las caveolas son ricas en rafts lipídicos y contienen una proteína denominada caveolina.
CD: moléculas de membrana celular que constituyen los grupos de diferenciación de las células hematopoyéticas (leucocitos y plaquetas) y sirven para diferenciar poblaciones celulares. Sigla del inglés clúster de diferenciación. Son frecuentemente identificadas por anticuerpos monoclonales.
CD4: molécula de diferenciación celular también denominada T4 o Leu3a presente en linfocitos T helper o cooperadores. Otras células que presentan este receptor son los monocitos, macrófagos y células transformadas por EBV.
CD8: molécula de diferenciación celular también denominada T8 o Leu2a presente en

booksmedicos.org

booksmedicos.org

linfocitos T citotóxicos o citolíticos.
CDR: (*complementary-determining region*) región variable de la superficie de un anticuerpo o un receptor de célula T que conoce el antígeno.
Célula B nativa o virgen: célula B inmadura.
Célula de Langerhans: célula de linaje dendrítico presente en la piel.
Célula de memoria: célula derivada de linfocitos T o B que reacciona de una manera rápida luego de la re exposición a un antígeno.
Célula dendrítica (DC por ***dendritic cell*)**: célula presentadora del antígeno que se encuentra en áreas de contacto con el medio externo. Una vez la DC ha entrado en contacto con el patógeno (virus o bacteria), migra a ganglios linfáticos regionales para activar linfocitos T y linfocitos B nativos o inmaduros.
Célula diana o blanco: célula en la que se ejerce una acción. Las células infectadas por virus se constituyen en células diana o blanco de acción de las células citotóxicas. Las células en las que se multiplica un virus son blanco de la replicación viral.
Célula permisiva: célula que es susceptible y a su vez posee otros factores o componentes intracelulares necesarios para la replicación viral una vez se ha introducido el material genético a la célula. Una célula debe ser susceptible y permisiva para que la infección sea posible.
Célula susceptible: célula que permite la entrada de la partícula viral gracias a la presencia en la superficie de receptores específicos.
Célula T nativa o virgen: célula T inmadura.
Cepa viral: variante genética o subtipo de un virus que ha sido ampliamente propagado y caracterizado en el laboratorio.
Chaperonas: proteínas que se encuentran asociadas al retículo endoplásmico rugoso y que acompañan al péptido en síntesis para su adecuado plegamiento y formación de agregados moleculares.
Chaperonina: proteína de la familia de las proteínas de choque térmico (hsp) dentro de la cual ocurre el plegamiento proteico.
Ciclo lisogénico: integración de virus del genoma viral de un bacteriófago en el cromosoma de una bacteria hospedera.
Ciclo lítico: replicación de virus al interior de una célula hospedera que conlleva a su destrucción.
Cis: elemento genético que actúa sobre regiones genéticas contiguas. Ejemplos de estos elementos son las regiones promotoras de la transcripción y las secuencias estimuladoras (enhancer).
Citoesqueleto: red de proteínas filamentosas que se extiende en el citoplasma y forma la armazón que da forma y movilidad a las células. Los filamentos de actina, filamentos intermediarios y los microtúbulos hacen parte del citoesqueleto.
Citomegalovirus o virus citomegálico: virus Herpes de la subfamilia (Betaherpesvirinae) que se caracteriza por su ciclo replicativo lento y un estrecho grupo de individuos afectados por su especificidad de especie. Infecta riñones y glándulas salivares y puede dar infecciones severas en personas inmunocomprometidas, como son

booksmedicos.org

booksmedicos.org

los pacientes trasplantados o infectados por el virus HIV.
Citopático: virus que produce un daño celular visible como efecto del proceso de replicación en células infectadas.
Citoquina: es un nombre genérico, entre las moléculas relacionadas tenemos: **linfoquinas** (citoquinas producidas por linfocitos), **monoquinas** (citoquinas producidas por monocitos), **quimioquinas** (citoquinas con actividad quimiotáctica) e **interleuquinas** (citoquinas producidas por leucocitos y que actúan sobre otros leucocitos) Las citoquinas pueden tener una acción **autocrina** (actúan sobre las células que las producen), **paracrina** (actúan sobre células aledañas) o **endocrina** (actúan sobre células distantes).
Citoquina: proteínas solubles de bajo peso molecular que regulan la inmunidad, inflamación y hematopoyesis. Se une a receptores presentes en otras células inmunes y modula su actividad (crecimiento celular, activación celular, inflamación, inmunidad, fibrosis y morfogénesis). Se producen bajo un estímulo inmune, por lo general actúan en el entorno por muy corto tiempo y a muy bajas concentraciones. Se unen a receptores de membrana, donde se generan señales (segundos mensajeros) por lo general mediados por la tirosina quinasa y generan un cambio en la expresión de genes celulares. La respuesta citoquinas incluye entre otros el aumento o la disminución en la expresión de proteínas celulares de membrana (incluyendo receptores de citoquinas), la secreción o proliferación de efectores moleculares.
Clado o subtipo: grupo de virus con un ancestro común. Cada una de las ramas de un árbol filogenético.
Clatrina: proteína fibrosa que forma una cesta que reviste las vesículas utilizadas para el transporte entre membranas.
Clivaje proteolítico: ruptura enzimática de tipo proteolítico en sitios específicos de una proteína (secuencias específicas de aminoácidos).
Clon: conjunto de células genéticamente idénticas derivadas de un ancestro común.
Codón: trinucleótido que codifica para la unión de un aminoácido específico que se incorpora a la cadena polipeptídica.
Codón *stop* o sin sentido: codón que no codifica para un aminoácido y puede frenar la síntesis de un polipéptido. Existen tres codones que paran la síntesis de la proteína (**UAG** o ámbar, **UGA** u opal y **UUA** u ocre).
Codón de iniciación o start: trinucleótido en el que el ribosoma inicia la síntesis de una proteína. En eucariotas la secuencia **AUG** codifica como metionina. **Sitio de iniciación**: sitio en el cual se inicia la transcripción del gen.
Colectina: lectinas colagenosas solubles se unen a los residuos polisacáridos de las proteínas, actuando como opsoninas o activando el complemento.
Colinear: molécula lineal que tiene una secuencia de unidades que corresponde con otra molécula lineal. De esta manera una secuencia de aminoácidos en un polipéptido corresponde a la secuencia de bases en el ARNm que fue traducido.
Complemento: proteínas séricas que actuando en cascada amplifican las consecuencias de la unión antígeno anticuerpo, produciendo localmente productos de inflamación o complejos para la lisis celular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Confocal (microscopía): tipo de microscopía de fluorescencia que excluye las imágenes que se encuentran por fuera del foco de visualización, permitiendo imágenes nítidas.
Conmutación isotípica: proceso por el cual una célula B puede asociar nuevos genes de cadena pesada de inmunoglobulina a su gen variable V recombinado, para producir anticuerpos de la misma especificidad pero de clase diferente.
Contacto directo: forma de transmisión de las infecciones virales que implica relación estrecha entre la persona infectada y el hospedero susceptible.
Contacto indirecto: modo de transmisión que involucra fómites.
Contagioso: agente que pasa relativamente fácil de la persona afectada a la persona susceptible.
Convalecencia: período de tiempo de recuperación que aparece después que ha cesado la fase aguda de la enfermedad.
Coronavirus humano (HCoV): nombre genérico dado a los virus de la familia *Coronaviridae*, son cubiertos, pleomórficos que se visualizan en microscopía electrónica como coronas con un halo de espículas. Es la segunda causa de resfriado común en humanos.
Correceptor: molécula accesoria presente en la superficie celular y necesaria para la unión e ingreso del virión al interior de la célula blanco.
Coxsackie: virus pertenecientes a la familia *Picornaviridae*. Se replican en el intestino y se diseminan por vía entero-fecal, causan cuadros similares a la poliomielitis sin las manifestaciones paralíticas.
CR1, CR2 y CR3: receptores de los fragmentos que se producen en la activación de C3.
CRE: sigla que designa al elemento de respuesta al cAMP.
CREB: sigla que designa al factor de transcripción que se liga a CRE.
Cromatina: complejo ordenado de ADN y proteínas (histonas y proteínas cromosómicas no histonas) halladas en el núcleo de células eucariotas.
Cuasiequivalencia: teoría utilizada para explicar la morfología de las partículas virales. Para formar viriones se requiere que las cápsides icosaédricas sean capaces de ensamblarse en hexámeros y pentámeros. La inserción de 12 pentámeros añade curvatura a la hoja de hexámeros. Los virus icosaédricos contienen 12 pentámeros y un número variable de hexámeros.
Cuasiespecie: término que describe la naturaleza de la mayoría de virus ARN, en la cual existen poblaciones de variantes genéticas dentro de la cual una, la cuasiespecie, predomina.
Cuerpo de inclusión: estructura subcelular formada durante el curso de infecciones virales. Por lo general son sitios de ensamblaje viral.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Diapedesis: proceso en el cual los virus flanquean el endotelio vascular al ser portados por linfocitos o monocitos.
Defectivo: virus que es incapaz de replicarse, ya que carece de información genética necesaria para la síntesis de todas las proteínas necesarias para desarrollar un ciclo completo. Solo se puede replicar si un virus le aporta los genes necesarios para sintetizar las proteínas de que carece, como en el caso de los virus adeno-asociados o dependo virus.
Deleción: pérdida de uno o más nucleótidos en la secuencia de un ácido nucleico.
Delta (virus de la hepatitis delta): viroide o virus defectivo cuyo material genético está compuesto de ARN de cadena sencilla. Sólo se replica en presencia del virus de la hepatitis B.
Denudamiento: liberación del ácido nucleico viral de un virus o exposición del interior de un virus lo suficiente para facilitar la replicación. Este proceso requiere la liberación de las capas externas de la cubierta viral.
Diagnóstico diferencial: sistema de identificación de entidades clínicas que presentan signos y síntomas similares.
Diagnóstico directo: método que permite la identificación del agente causal de la enfermedad, por detección del virión o de sus componentes estructurales.
Diseminación: extensión de un virus de su sitio de replicación primario a otros órganos. Los virus se diseminan a otros órganos por vías hemática y neuronal.
Dodecaedro: poliedro de doce caras.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Ébola: virus ARN que pertenece a la familia *Filoviridae*. En regiones de África (Zaire o República Democrática del Congo y Sudan) causa brotes epidémicos de fiebre hemorrágicas de inicio súbito y curso altamente mortal (80% de casos).
EBV: virus de Epstein Barr. Virus ADN causante de cuadros de mononucleosis infecciosa con presencia de anticuerpos heterófilos. Se ha asociado con linfoma de Burkitt y con carcinoma nasofaríngeo.
Eclipse (periodo de): fase temprana de la infección cuando las partículas virales que se han añadido al sistema de cultivo desaparecen y ya no son detectadas en el medio externo.
Efecto citopático: daño celular producido por una infección viral. Efectos de la infección viral que son detectados en microscopía de luz o bajo visualización directa.
Emergente: virus nuevo o recién identificado que ha aumentado su incidencia, posiblemente condicionado por cambios ambientales, poblacionales o factores sociales.
Encefalopatía espongiforme: daño vacuolante del encéfalo causado por agentes infecciosos no convencionales o priones como los agentes del escrapie, Kuru, encefalopatía espongiforme bovina y enfermedad de Creutzfeldt Jacob, enfermedades con iguales características patológicas y curso mortal.
Endémico: patrón de enfermedad que recurre o es comúnmente hallado en una determinada zona geográfica. Enfermedad que persiste en una población o localidad determinada sin necesidad de ser reintroducido de una fuente externa.
Endocitosis: proceso de invaginación de la membrana plasmática que introduce moléculas o partículas grandes como los virus al interior de la célula.
Endosoma: vesícula delimitada por una membrana formada durante la endocitosis celular. Su formación permite el ingreso a la célula de algunos virus.
Ensamblaje: etapa final del ciclo de replicación viral en la que ya se han sintetizado los componentes estructurales del virión (proteínas y genoma) y se lleva a cabo la formación de partículas virales por agregación de subunidades, que se han condensado en un sitio celular específico.
Envoltura o membrana: es la bicapa lipídica que se halla asociada con las glicoproteínas y rodea la nucleocápside de los virus cubiertos.
Epidémico: aumento súbito en la incidencia de una enfermedad afectando a un número elevado de personas susceptibles y expandiéndose en un área amplia.
Epidemiología molecular: estudio de las fuentes, causas y modos de transmisión y diseminación de las enfermedades en poblaciones, con la ayuda de métodos de diagnóstico molecular.
Epidemiología: estudio de los factores involucrados en la transmisión y diseminación de enfermedades en poblaciones humanas o animales.
Episoma: genoma viral que se mantiene en forma extra cromosómica cuando las células se han replicado.
Epítope: determinante antigénico. Los epítopes pueden estar formados por una

booksmedicos.org

booksmedicos.org

secuencia continua y contigua de aminoácidos o ser de tipo conformacional.
Epizoótico: enfermedad temporalmente presente en una comunidad animal, ataca a muchos individuos al mismo tiempo y es de gran difusión. Es sinónimo en poblaciones animales del término epidémico acuñado para las poblaciones humanas.
Epstein-Barr: virus de la familia *Herpesviridae,* causante de cuadros de mononucleosis infecciosa caracterizados por fiebre, debilidad, odinofagia, adenopatías cervicales, presencia de linfocitos atípicos en sangre periférica y presencia de anticuerpos heterófilos. Se asocia con carcinoma nasofaríngeo y con linfoma de Burkitt.
erb-a: tipo de oncogén encontrado en caso de retrovirus eritroblastoide aviar. Tiene una gran similitud con el gene que codifica para el receptor que reconoce hormonas tiroideas.
erb-b: tipo de oncogén encontrado en caso de retrovirus eritroblastoide aviar. Tiene una gran similitud con el gene que codifica para el receptor que reconoce señales del factor de crecimiento epidérmico (**EGF**).
Estrategia de expresión ambisentido: la codificación de proteínas virales en las dos cadenas de ARN (sentido a antisentido + o -) permite la síntesis de proteínas virales sin importar la cadena que sea traducida.
Eucariota: célula de plantas o animales, difiere de las procariotas en que posee un núcleo celular con membranas bien diferenciadas y más de un cromosoma, divisiones nucleares (mitosis y meiosis) y otros organelos rodeados de membrana.
Exantema: lesiones maculopapulares de la piel que se presentan en el curso de las infecciones virales.
Exón: región del genoma viral que es expresado en el ARNm maduro. Región codante del gene presente en el ARNm maduro.
Exonucleasa: enzima que digiere el ARN o ADN viral nucleótido a nucleótido en sus extremos 3’ ó 5’.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Factor de iniciación: proteína celular que juega un papel importante en la traducción de un ARNm en proteína. Los factores de iniciación juegan un papel importante en la formación del complejo ARNm y ribosoma.
Factor de transcripción: proteína que controla el proceso de transcripción del ADN. Por lo general son macromoléculas de tipo enzima, proteína, coenzima o vitamina u otra molécula orgánica.
Factor que actúa en trans: factor difusible capaz de modular la actividad (estimulador o inhibidor) de uno o varios genes interactuando con su secuencia reguladora.
Familia viral: nombre con el que se designa la segunda clasificación taxonómica más amplia de los virus. Todas las familias virales tienen como sufijo la palabra *viridae*.
Fenotípica (mezcla): combinación de caracteres de dos partículas virales, cada una de las cuales posee un material genético único.
Fenotipo viral: características observables en un virus y que son determinadas por el genotipo y factores ambientales.
Fiebre amarilla (YFV): virus ARN del género Flaviviridae, transmitido por mosquitos hematófagos y causante de cuadros de hepatitis, nefritis y carditis mortales en humanos y primates.
Fiebres hemorrágicas: enfermedades caracterizadas por fiebres intensas y manifestaciones hemorrágicas diversas. Este síndrome es causado por un conjunto de virus que pertenecen a las familias *Flaviviridae*, *Filoviridae* y *Bunyaviridae,* son transmitidas por roedores o picadura de insectos.
Filtro de Chamberland: filtro de porcelana que remueve microorganismos y bacterias de una solución líquida.
***Fitness*:** adaptabilidad replicativa de un virus a su entorno.
Fómite: objeto o utensilio inanimado que puede portar y ser fuente de transmisión de un agente infeccioso.
Formalina: solución de formaldehido al 37-40% utilizada para inactivar virus.
Fusión (proteínas de): proteínas virales necesarias para la fusión de la membrana viral y celular en los virus cubiertos. Permiten la entrada viral a la célula.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Gag: acrónimo utilizado para genes específicos de grupo antigénico (por *group-specific antigen gene*) que codifica proteínas de virus de inmunodeficiencia humana.
GAS: grupo de genes inducibles por el interferón γ.
Gene o gen: secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN que contiene la información necesaria para codificar la síntesis de una proteína funcional.
Género viral: nombre con el que se designa la tercera clasificación taxonómica de los virus. Todos los géneros virales tienen como sufijo la palabra *virus*.
Genes con acción en cis (cis *acting gene*): gene que regula la transcripción del ARNm o de otros genes cercanos en el mismo cromosoma, mediante la unión con factores de transcripción, los cuales son necesarios para activar o desactivar la transcripción.
Genes de choque térmico: conjunto de genes que son transcritos de manera rápida e intempestiva cuando el animal es sometido a estrés térmico. La secuencia CNNGAANNTCCNG se halla en la región promotora de los genes de choque térmico y en ella se encuentra la región de unión de las proteínas estimuladoras (enhancer) de la transcripción. Las proteínas chaperonas tienen semejanza con las proteínas de choque térmico.
Genes muy tempranos y tempranos (IE y E): genes virales que son expresados en forma muy temprana, o temprana después que el virus ha infectado al huésped. Estos genes por lo general codifican proteínas necesarias para la replicación del genoma viral y señales para la expresión de genes tardíos.
Genoma ambisentido: molécula de ARN o ADN de cadena sencilla que es parcialmente de sentido negativo y parte de sentido positivo.
Genoma: molécula o moléculas de ácido nucleico que comprenden toda la información genética de un organismo.
Genotipo viral: estructura genética o secuencia genómica particular de un virus que determina su fenotipo.
Glicoproteína: proteína ligada en forma covalente a cadenas de azúcares (oligosacáridos).
Glicosilación: proceso en el que se adicionan moléculas de oligosacáridos en las proteínas.
Golgi (aparato o complejo de): organelos formados por sáculos de membranas que se encuentra en células eucariotas. Su función primaria es selección, procesamiento, empaquetamiento y destino de proteínas celulares.
gp: abreviación utilizada para glicoproteína.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

HAART: sigla que corresponde a la terapia antiretroviral ampliada. Se basa en el uso de al menos tres medicamentos antivirales distintos para bloquear de una manera más eficiente la replicación viral.
***Hantavirus*:** grupo de más de 20 virus que pertenece a la familia *Bunyaviridae* causante de fiebres hemorrágicas y neumonías. Cada virus es específico de una especie de roedores y ocasiona los cuadros clínicos característicos en aquellos humanos que inhalan o ingieren alimentos contaminados con sus secreciones.
Helicasa: enzima que remueve el superenrrollamiento de la molécula de ADN para que pueda tener lugar la replicación.
Helicoidal: tipo de simetría de las cápsides virales en las que las nucleoproteínas siguen la orientación del material genético.
Helper: virus que ayuda a un virus no relacionado de tipo defectivo, aportando las proteínas necesarias para que este pueda llevar a cabo su ciclo replicativo.
Hemaglutinina: proteína viral localizada en la superficie del virus influenza y que es capaz de aglutinar glóbulos rojos.
HER: retrovirus endógenos humanos. Secuencias de ADN homólogas de retrovirus que se integran con el ADN del genoma humanos. Se han identificado unos 98.000 fragmentos de este tipo y constituyen cerca del 8% del genoma humano.
Herpes zona o herpes zóster (VZV por *varicella zoster virus*): virus ADN perteneciente a la familia *Herpesviridae* causante de lesiones diseminadas de tipo papulovesicular. Luego de la primoinfección permanece latente, produce reactivaciones por lo general únicas que causan lesiones localizadas en una sola dermatoma.
Herpesvirus o virus herpes simple (HSV): virus ADN perteneciente a la familia *Herpesviridae* causante de lesiones de tipo papulovesicular. Existen dos tipos: uno que es causante de lesiones con predominio en la cavidad oral y otro que causa lesiones con predominio genital.
Hospedero: organismo en el cual se replican las partículas virales.
hsp: sigla empleada para las proteínas de choque térmico, conjunto de proteínas que se sintetizan en respuesta a situaciones de estrés como el calor; juegan un papel importante en el plegamiento molecular, la translocación y la formación de complejos macromoleculares.
Human T *lymphotropic* virus de tipo I (HTLV I): es virus de tipo ARN de la familia *Retroviridae*, subfamilia *Oncornaviridae*, con tropismo por los linfocitos y causante de la leucemia de células T del adulto, de linfomas de células T y de enfermedades desmielinizantes de tipo paraparesia espástica tropical.
Human T *lymphotropic* virus de tipo II (HTLV II): virus de tipo ARN de la familia *Retroviridae,* aislado de linfocitos transformados y aún no asociado con patología humana específica.
Human T *lymphotropic* virus de tipo III (HTLV III): virus de tipo ARN de la familia *Retroviridae*, subfamilia *Lentivirinae*, con tropismo por los linfocitos y causante del

booksmedicos.org

booksmedicos.org

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta fue la denominación inicial dada al virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como **HIV** por *Human immunodeficiency virus*.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Iatrogénico: enfermedad o infección asociada a tratamiento o procedimientos médicos.
Icosaédrica: tipo de simetría en la que las proteínas se ensamblan formando poliedros regulares.
Icosaedro: poliedro regular que posee veinte caras, cada una de las cuales es un triángulo equilátero. Las cápsides virales se ensamblan en estructuras con ejes de simetría icosaédrico.
Idiotipo: antígeno característico de la región variable de un anticuerpo.
Incidencia: medida de morbilidad que consiste en determinar el número de nuevos casos de infección en una población susceptible, en unidad de tiempo, por cada 1.000 habitantes.
Inductor: molécula extracelular que entra a las células e inicia la transcripción de un gene o de un operón.
Infección aguda: infección que se desarrolla en corto tiempo, tiene síntomas claros y duración limitada.
Infección crónica: infección con una duración mayor a seis meses.
Infección latente: infección en la que el virus causante no es detectable hasta que no sea reactivado. Solo unos pocos productos son transcritos en la célula infectada y no son detectadas partículas virales completas. Esta es una característica de los virus de la familia *Herpesviridae*.
Infección localizada: infección que se confina a una localización específica.
Infección productiva: infección que conlleva a la producción de partículas infecciosas.
Infección sistémica o diseminada: infección que se disemina desde el sitio de replicación primaria a órganos profundos o a otros sistemas del cuerpo.
Inflamasoma: complejo multiproteico formado por caspasa 1, PYCARD y NALP que promueve la activación de ILs y es responsable de los procesos inflamatorios.
Influenza: virus de la familia *Orthomyxoviridae* es causa de episodios aislados o epidémicos de infección respiratoria aguda de gravedad variable.
Inmunidad activa: protección inmune adquirida mediante la infección natural o el uso de inmunógenos administrados. La inmunización puede producir respuestas de tipo humoral y/o humoral.
Inmunidad pasiva: protección inmune adquirida por transferencia de anticuerpos en forma pasiva. La transferencia trasplacentaria de anticuerpos de la madre al feto constituye una forma de inmunidad pasiva. Otra forma de inmunidad pasiva es la transferencia de anticuerpos mediante el uso de gammaglobulinas o anticuerpos monoclonales.
Inmunoterapia: administración a un huésped de anticuerpos, citoquinas, agentes inmunoreguladores, linfocitos, células dendríticas u otros, con el fin de protegerlo contra los efectos patogénicos de un virus.
Integral (proteína): proteína de membrana con dominios internos, externos y transmembranales.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Integrasa: enzima codificada por virus de la familia *Retroviridae* y *Hepadnaviridae*; sirve para facilitar la inserción del genoma viral en forma de ADN con el ADN del genoma celular.
Interacción ADN proteína: todo complejo formado entre ADN y proteínas. A nivel celular se establecen este tipo de uniones en los nucleosomas o entre las proteínas reguladoras de los genes y el ADN durante la regulación de la transcripción. Las proteínas reguladoras de la transcripción se unen a regiones específicas del ADN. En las partículas virales se establecen relaciones entre las proteínas de la cápside o nucleocápside y el material genético.
Interferencia viral: fenómeno que se observa cuando una infección viral bloquea la subsecuente infección por otro virus. Cuando son virus relacionados puede deberse al uso de receptores similares. En otros casos puede ser por la liberación de interferón (IFN), inducido por la primera infección.
Interferón (IFN): proteínas inducidas durante fases iniciales del proceso de infección viral. Hacen parte de la respuesta inmune innata. Constituyen un grupo de moléculas con pesos comprendidos entre 15 y 30 kda con acciones antivirales (α/β) e inmunomoduladoras (γ). Actúan con un sistema de señalización para la regulación de la expresión de más de 400 proteínas inducibles por su acción.
Interferón pegilado: forma de interferón sintético unida a una molécula de poli etilenglicol, lo que garantiza una liberación lenta. Han sido empleados para tratar infecciones crónicas por virus de hepatitis B y C.
Interleuquinas (IL-1 a IL-15): citoquinas que son sintetizadas por los leucocitos y por otras células y que ejercen sus acciones en leucocitos u otras células (linfocitos T, linfocitos B, fibroblastos y células endoteliales).
Intermediario de replicación: estructura formada durante la replicación del ARN de cadena sencilla, en la cual el molde de ARN se liga a la cadena nueva de ARN sintetizada. La cadena de ARN sintetizada tiene sentido contrario a la del molde.
Intrón: secuencia de bases en el ADN que son eliminadas del transcrito primario de ARN antes de la traducción de la proteína.
IP-10. ***Human interferon-inducible protein 10*:** miembro de una familia de pequeñas proteínas (citoquinas o quimioquinas) secretada por linfocitos T estimulados por IFN γ, monocitos, células endoteliales y queratinocitos.
IRES (*Internal Ribosome Entry Site*): estructura secundaria en la molécula de ARN de virus con polaridad positiva (*Picornaviridae* y *Flaviviridae*), localizada en la extremidad 5' de la región no codante, permite el inicio de la translación del ARN viral. Por su control de la translación puede estar relacionada con la presencia de factores de virulencia o atenuación.
IRF (*interferon regulatory factor*) 1-9: proteínas que regulan a nivel nuclear la transcripción de los genes de IFN. Usan las vías de señalización JAK-STAT.
ISGFs: sigla en inglés para denominar los factores de estímulo a los genes de interferón, se denominan por números arábigos 1, 2 y 3.
Isotipo: término utilizado para definir la variación genética de una familia de proteínas o

booksmedicos.org

booksmedicos.org

péptidos, como en el caso de las inmunoglobulinas.
ISRE: regiones genómicas celulares denominadas elementos de respuesta al estímulo por interferón α y β.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Jak-STAT: proteínas que regulan la transcripción y forman parte de las vías de señalización que se activan cuando es estimulado un receptor celular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Kaposi (**sarcoma**): tipo de cáncer que se encuentra en pacientes gravemente inmunocomprometidos, en especial aquellos afectados por el virus de inmunodeficiencia humana.

Kilobase: unidad de medida de la longitud del genoma viral ADN o ARN y equivale a 1.000 bases nitrogenadas.

Koch (postulados de): principios o criterios que deben tenerse en cuenta para atribuir la etiología de un cuadro infeccioso a un agente infeccioso particular. Estos criterios fueron desarrollados por el médico alemán Robert Koch a finales del siglo XIX.

Kuru: entidad neurodegenerativa de tipo encefalitis espongiforme encontrada en aborígenes de Papua-Nueva Guinea y transmitida entre miembros de una tribu por actos rituales de canibalismo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Latente: virus presente en una célula o en un huésped por infección previa sin que cause un efecto detectable.
Latencia clínica: periodo de infección en el cual a pesar de una replicación viral no se presentan signos ni síntomas clínicos.
LATs: transcritos virales de virus herpes, expresados durante los estados de latencia viral.
Ligasa: enzima que une dos moléculas de ADN formando uniones fosfodiéster entre ellas.
Línea celular continua: células inmortales de un mismo tipo que pueden propagarse *In vitro* en forma continua.
Línea celular diploide: cultivos celulares constituidos por células homogéneas que pueden dividirse hasta 100 veces antes de morir.
Línea celular: células que tienen un origen común (órgano o tejido) y unas características de diferenciación que les permite conformar una herramienta de replicación de virus.
Linfocito B1: subpoblación de linfocitos B que secretan anticuerpos poliespecíficos de tipo IgM de baja afinidad. La mayoría expresa proteínas de membrana CD5 y se pueden autorrenovar.
Linfocito B2: la mayoría de células B que provienen de células germinales de la medula ósea, no poseen proteínas de tipo CD5 y secretan anticuerpos de alta afinidad en los tejidos linfoides secundarios.
Linfocito supresor: subpoblación de linfocitos T capaz de disminuir la acción de otras células T o B. La supresión puede ser específica de antígeno, específica de isotipo o no específica.
Linfocitos de tipo nulo: células que poseen proteínas de tipo MHC II, pero carecen de otros marcadores de membrana conocidos.
Linfocitos granulosos: grupo de linfocitos grandes que son definidos por su morfología. A este grupo pertenecen las células K y NK.
Linfoquinas: moléculas producidas por los linfocitos y que transmiten señales entre células del sistema inmunológico.
Lisis: ruptura de la célula con pérdida de su contenido.
Lisogénico: bacteriófago que al infectar la célula hospedera integra su material genético con el de la bacteria, replicándolo cada vez que ella duplica su genoma durante la fase S del ciclo celular.
Lisosoma: sistema de estructuras vesiculares que contiene enzimas capaces de degradar proteínas, lípidos, azúcares y ácidos nucleicos.
Lisozima: enzima que se encuentra en las lágrimas o saliva. La lisozima tiene acción antibacteriana al destruir los peptidoglicanos de la pared celular de las bacterias Gram positivas.
Lítico: virus que durante el ciclo replicativo causa la ruptura de la membrana plasmática.
LTR (*long terminal repeats*): secuencias de ADN o ARN altamente repetitivas que se

booksmedicos.org

booksmedicos.org

localizan en las extremidades de las moléculas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Maduración: fase tardía de la infección viral en la cual se forman nuevas partículas virales. Este paso requiere por lo general procesos de clivaje proteolítico o cambios en el plegamiento de las moléculas.
Marburg: virus de la familia *Filoviridae,* causa de enfermedad aguda y fatal caracterizada por vómito, diarrea, fiebre y confusión mental. Fue identificado en brotes epidémicos que ocurrieron simultáneamente en la localidad de Marburg (Alemania) y en Yugoslavia en trabajadores de laboratorios que manipulaban simios.
MHC: sigla en inglés para las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas proteínas constituyen la base de la identidad antigénica de los individuos. Su nombre se origina por ser los responsables mayores del rechazo de órganos. La principal función es la de transmisión de señales entre los linfocitos y las células que expresan antígenos. Existen dos tipos de moléculas: las de **tipo I** presentes en la mayoría de células nucleadas y las de **tipo II** que se encuentran en células inmunocompetentes (Macrófagos, Linfocitos B, Monocitos, etc.).
Microarreglo molecular: herramienta de diagnóstico molecular en la cual se organizan en un chip múltiples secuencias de nucleótidos con el fin de estudiar en modelos biológicos la expresión génica. Este sistema también ha sido diseñado para detectar secuencias genómicas de múltiples patógenos.
Microtúbulo: estructura proteica de las células eucariotes que hacen parte del citoesqueleto y tienen un papel importante en el transporte intracelular.
Mimetismo molecular: semejanzas moleculares existentes entre los virus y las proteínas del hospedero.
MIP-1a, CCL3. (***Macrophage inflammatory protein 1 alpha*****):** quimioquina C-C que actúa fundamentalmente previniendo que las células hematopoyéticas entren en fase G1 del ciclo celular. Atenúa el efecto citotóxico de agentes quimioterapéuticos.
Modificación postraduccional: cambio en una proteína que se ha traducido. Estos cambios incluyen la glicosilación, fosforilación, acetilación o clivajes proteolíticos.
Molusco contagioso: virus de la familia *Poxviridae*. Causa una infección en niños o adultos jóvenes, caracterizada por lesiones papulares, con nódulos aperlados de 3 mm de diámetro y centro umbilicado.
Monocapa: capa delgada de células que crecen al adherirse a superficies sólidas de medios de cultivo.
Monocistrónico: ARNm que consiste de la transcripción de un solo gene y por lo tanto codifica para una sola proteína.
Monoclonal: preparación de anticuerpos que contiene un solo tipo de molécula de anticuerpo. Los anticuerpos monoclonales son sintetizados por células híbridas de ratón o rata y mieloma.
Monoterapia: tratamiento realizado con un solo medicamento.
Moraten: cepa de virus Edmonston B del sarampión atenuada por pases seriados en células embrionarias de pollo. Moraten es la abreviación de la expresión en inglés “más

booksmedicos.org

booksmedicos.org

atenuado" (*more attenuated*).
Morbilidad: se refiere a la tasa de enfermedad. Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Mortalidad: se refiere a la tasa de muertes o decesos. Proporción de personas que mueren víctimas de una enfermedad en un sitio y tiempo determinado.
Motivo: característica recurrente o tema. Pequeño grupo de átomos en un polímero que puede ensamblar el resto de átomos de la cadena.
MRC-5: línea celular de células diploides humanas derivadas de un feto de 14 semanas.
Mutación ámbar (sin sentido): mutación en un codón que codifica para un aminoácido en un codón ámbar (**UAG**) que frena la síntesis de una proteína.
Mutación: cambio en la secuencia de nucleótidos de un genoma (ARN o ADN) que cambia las características del agente infeccioso. En el caso de mutaciones silenciosas, existe cambio(s) en nucleótido(s) que no se detecta(n) en el fenotipo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

N acetil-serina: forma acetilada de la serina (posee un grupo CH3CO-) inicia la translación de ARNm en cadena de aminoácidos.
Natural Killer (NK): células naturales asesinas. Células linfocíticas grandes granulares que puede lisar células infectadas por virus y células tumorales por mecanismos no específicos.
Necrosis: muerte celular o de una sección de tejido, especialmente la causada por influencia externa. Las células pueden lisarse como parte del ciclo replicativo viral o por liberación de materiales tóxicos de células infectadas.
Negativa (Cadena negativa): cadena de ARN complementaria a aquella que se comporta como ARNm (**cadena positiva**). Constituye el genoma de los virus que se han agrupado en el orden de los *Mononegavirales* (ARN-).
Negativa (tinción): método de visualización de partículas virales que consiste en poner la muestra en solución de ácido fosfotúngstico que delimita la partícula y revela estructuras presentes en la superficie.
Negri (cuerpos de): inclusiones intracito-plásmicas acidófilas presentes en el hipocampo, cerebelo, tálamo e hipotálamo, de animales muertos por rabia.
Neuramínico (ácido): compuesto derivado del ácido acético, manosa y ácido pirúvico. Es un constituyente mayor de las membranas celulares.
Neuroinvasivo: virus que puede infectar el sistema nervioso central a partir de un sitio de replicación periférica.
Neurotropo: virus que infecta las células nerviosas. Su diseminación puede ser por vía hemática a partir de un sitio de replicación periférica o neuronal.
Neurovirulento: virus que es capaz de causar enfermedad del sistema nervioso, se acompaña de síntomas del sistema nervioso que pueden llegar hasta la muerte del paciente.
Neutralización: usualmente es tomada como la prueba *In vitro* que coloca en contacto virus y anticuerpos y mide la capacidad que tienen los sueros de bloquear la infectividad de los viriones. Los anticuerpos neutralizantes tendrían una acción fisiológica y se diferenciarían de otros anticuerpos que reconozcan otras zonas antigénicas.
NFkB: factor proteico inducible nuclear, activador de la transcripción del ADN, es muy ubicuo y actúa sobre un gran número de promotores celulares (receptores de respuesta inmune, citoquinas) y virales (CMV, HIV1, Adenovirus, SV40).
No estructural (NSP *por non structural protein*): proteína que es codificada por el genoma viral pero no es incorporada en la estructura del virión.
NoA NoB (Hepatitis): nombre dado antes de su descubrimiento a las hepatitis de etiología desconocida y a la hepatitis C, hoy se reserva a las formas de hepatitis de causa desconocida.
Norovirus: antes conocido como agente Norwalk. Virus desnudo de 27 nm de la familia *Caliciviridae* con genoma de tipo ARN(+) que es causante de gastroenteritis agudas.
Northern blot: sistema de transferencia de secuencias de ARN a una membrana que

booksmedicos.org

booksmedicos.org

pueden ser detectadas mediante el uso de sondas genómicas.
Nosocomial: se refiere a las infecciones adquiridas durante la estancia hospitalaria y asociadas a las labores propias del cuidado de la salud.
nt: sigla empleada para señalar un solo nucleótido en una molécula de ácido nucleico. Usado para designar la talla de cebadores (primers) u oligómeros.
Nucleasa: enzima que es capaz de escindir los ácidos nucleicos por hidrólisis de los enlaces fosfodiéster, también llamadas ribonucleasas o desoxiribonucleasas. Las enzimas de restricción son nucleasas que rompen el ADN en sitios o secuencias específicas.
Nucleocápside: Este término se reserva a las partículas virales complejas; corresponde al conjunto de proteínas y ácidos nucleicos. En esta forma es como se empaqueta el genoma viral.
Nucleósido (análogo de): molécula artificial semejante a los nucleósidos y que al incorporarse a las moléculas de ARN o ADN inhiben la replicación viral. Los análogos de nucleósidos se utilizan en terapia.
Nucleótido: molécula básica que constituye los ácidos nucleicos, formada por un carbohidrato (desoxirribosa o ribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada (púricas o pirimídicas).

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Oka: cepa vacunal de virus de la varicela zoster utilizada en la vacuna de virus vivos atenuados (Varivax®). Produce respuesta inmune celular y humoral.
Okazaki (fragmentos de): segmento de ADN resultante de la replicación discontinua del ADN.
Oligomerización: asociación de subunidades proteicas que pueden ser de naturaleza idéntica (homo-oligómeros) o distinta (hetero-oligómeros). La asociación de oligómeros conlleva a la formación de proteínas con múltiples subunidades.
Oligonucleótido: cadena corta de nucleótidos que posee alrededor de 20 nucleótidos.
Oligopéptido: molécula peptídica corta.
Oligosacárido: cadena corta linear o ramificada de un residuo glucosídico.
Oncogén: gen que puede inducir el crecimiento descontrolado de las células, una o más formas están asociadas con cáncer. Muchos oncogenes están involucrados de forma directa o indirecta en el control del crecimiento celular.
Oportunista (infección): se dice del tipo de infección causada por un agente infeccioso de baja patogenicidad, que en condiciones de inmunosupresión emerge como patógeno en un paciente.
Opsonización: proceso que facilita la fagocitosis por depósito sobre el antígeno de sustancias denominadas opsoninas, como el C3b o los anticuerpos.
Orden: nombre con el que se designa la clasificación taxonómica más amplia de los virus.
ORF (*open reading frame*): sigla en inglés para marcos abiertos de lectura. Regiones del genoma o del ARNm que posee en región 5' una secuencia **AUG** conocida como codón de iniciación y un codón de terminación en posición 3' (**UUA**, **UAG**, **UGA**).
ORI: sitio de origen, secuencia de ADN en donde se inicia la replicación.
Orofecal: vía de transmisión de las infecciones entéricas y otras de carácter sistémico. Se refiere a que aguas, alimentos o manos contaminadas, facilitan la ingestión del patógeno.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

p.f.u: unidades formadoras de placa. Medida de carga viral en aquellos virus que forman placas en el cultivo de células.
p53: proteína multifuncional que juega un papel en la modulación de la transcripción genética, en el control del ciclo celular, en la activación de la apoptosis, en el control de la replicación y reparación del ADN, mantiene la estabilidad genómica y la supresión de tumores. Algunos virus (SV40, adenovirus, papillomavirus) interactúan con la p53 y se han asociado con la producción de tumores.
Pandémico: epidemia que avanza en forma sostenida a diferentes regiones geográficas del mundo, generando nuevos casos de transmisión en los lugares en donde se presenta.
Panencefalitis esclerosante subaguda: enfermedad neurológica causada por el virus del sarampión en la que se comporta como un virus lento. Es más frecuente en pacientes no vacunados que se infectan con el virus antes de los dos años.
Pantropismo: capacidad de infectar múltiples órganos del huésped.
Papillomavirus humano, virus: virus desnudo ADN de la familia *Papillomaviridae,* es el causante de verrugas en diferentes partes del cuerpo, de condilomas acuminados y múltiples tipos (p. ej: 16 y 18) se han asociado con cáncer de cuello uterino.
Parainfluenza (virus): virus de la familia *Paramyxoviridae,* causante de infecciones respiratorias en humanos de tipo laringotraqueobronquitis o crup.
Paroxismo: intensificación súbita de la sintomatología. La tos puede tener un carácter paroxístico.
Partícula Dane: forma viral madura de 42-47nm de diámetro del virus de la hepatitis B.
Partícula viral defectiva: formas virales incompletas no infectantes que son producidas durante la replicación viral y que pueden interferir con las infecciones celulares subsecuentes.
Patogénesis: proceso por el cual un virus produce enfermedad en su hospedero animal.
Paucisintomático: proceso infeccioso que cursa con manifestaciones clínicas muy discretas e inespecíficas.
PCR: reacción en cadena de la polimerasa. Técnica que permite la detección de muy pequeñas cantidades de ADN, mediante un procedimiento de amplificación que incluye ciclos repetitivos de 1. Denaturación del ADN por calentamiento 2. Alineamiento de los oligómeros en el sitio de ADN a amplificar 3. Extensión de los primers o cebadores alineados por acción de la Taq polimerasa. El producto es denominado amplicon.
Peplómero: proyección proteica de la superficie de la partícula viral asociada con la unión del virión a la superficie celular y con la generación de anticuerpos neutralizantes.
Péptido señal: pequeña secuencia de aminoácidos, por lo general hidrófobos que direcciona el péptido en síntesis hacia el retículo endoplásmico. El péptido señal puede ser retenido o escindido.
Perforina: molécula que se presenta en forma monomérica y constituye una vía por la cual se produce la lisis celular en caso de reconocimiento por linfocitos CD8, células K y NK. Las perforinas polimerizan en presencia de Ca+ en la superficie de membrana

booksmedicos.org

booksmedicos.org

plasmática de la célula diana y forman canales transmembranales que alteran la osmolaridad de las células infectadas.
Periodo de incubación: tiempo transcurrido entre la entrada del patógeno al hospedero y la aparición de los primeros signos y síntomas.
Periodo de transmisión: tiempo en el cual una persona infectada puede ser fuente de infección para otro congénere, animal o vector.
Periodo de ventana: tiempo transcurrido entre el inicio del proceso infeccioso y la detección de anticuerpos por métodos serológicos.
Persistente: infección continua y sostenida del hospedero.
PKR: proteína quinasa dependiente de ARN. Junto con la ARNasa es uno de los dos genes codificados por el interferón.
Pol: gen de los retrovirus que codifica para la transcriptasa inversa.
Polaridad o sentido: organización de la secuencia de nucleótidos en una cadena de material genómico. **Polaridad Positiva** (+) se refiere a las moléculas que contienen la misma secuencia del ARNm. **Polaridad Negativa (-)** se refiere a las moléculas que contienen la secuencia complementaria a las positivas.
Polarizada (célula): se dice de la célula que presenta regiones con funciones específicas (apical, basal, etc.).
Poli adenilación: residuos múltiples de adenina (unas 200 unidades) añadidos a la extremidad 3' del ARNm luego del proceso de transcripción y que confiere a la molécula estabilidad y protección de procesos de degradación.
Policistrónico: ARNm codifica para la síntesis de más de una proteína.
Policlonal (anticuerpo): preparación que posee anticuerpos que reconocen más de un epítope de un antígeno.
Poliovirus (virus polio): agente perteneciente a la familia *Picornaviridae*, virus pequeño de 30 nm de diámetro, desnudo que se transmite por vía orofecal y causante de parálisis flácidas. Desde 1991 no se detectan casos en América.
Polipéptido: cadena de aminoácidos de menos de 110 residuos. Se requieren de uno o más polipéptidos para formar una proteína.
Poliproteína: cadena proteica única que por procesos proteolíticos puede generar varias proteínas virales de tipo estructural o no estructural.
Polisoma: ensamblaje de ribosomas, ARNm y péptido durante el proceso de translación.
Polyomaviridae: familia viral a la quepertenecen los polyomavirus. A esta familia pertenecen los virus SV-40, JC y BK.
Poro nuclear: complejos proteicos que atraviesan las membranas nucleares, permitiendo el transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma.
Portador: paciente que habiendo sufrido una infección se recupera clínicamente, pero no ha eliminado completamente el patógeno y continúa eliminando el agente infeccioso en sus secreciones o en su sangre.
Prevalencia: número de casos presentes en una población en un momento determinado, no tiene en cuenta la duración del proceso de enfermedad o infección.
Primer o cebador: oligonucleótido o secuencia de ARN o ADN que posee un OH libre

booksmedicos.org

booksmedicos.org

desde donde se inicia la síntesis de ARN o ADN.
Prión: proteína infectante responsable de cuadros de encefalitis espongiforme y otras entidades neurodegenerativas.
Procápside: estructura proteica precursora de la cápside viral.
Pródromo: fase en las cual aparecen las primeras manifestaciones (signos y síntomas) de enfermedad, las cuales no son características de ningún cuadro clínico particular. Las manifestaciones más frecuentes durante el pródromo son malestar general, febrícula, mialgias, náusea y vómito.
Profilaxis: conjunto de medidas (higiene, inmunización o tratamiento) tendientes a prevenir la aparición de un proceso infeccioso.
Proinflamatorias: nombre dado a las citoquinas producidas por la activación inmune y que son responsables de la actividad inflamatoria. Entre las citoquinas proinflamatorias se tiene las IL-1, IL-6, IL-12 y el TNF.
Promotor: sitios de secuencias en el ADN donde se puede unir la ARN polimerasa e iniciar la transcripción del ADN en ARN.
Proteasa (inhibidores): compuestos que bloquean el clivaje postranslacional de los polipéptidos gag y gag-pol, también inhiben el ensamblaje y maduración virales.
Proteasa: término con que se designan las enzimas que producen clivaje de una cadena polipeptídica. En los retrovirus existe una proteasa que es necesaria para la replicación viral y se halla localizada en los genes gag-pol. Los virus de la familia *Picornaviridae* poseen varias proteasas (2A y 3C) necesarias para el clivaje de la única poliproteína sintetizada a partir de un solo ARNm en proteínas estructurales y no estructurales.
Proteasoma: complejo de proteasas presentes en el citosol y que juegan un papel importante en el procesamiento de proteínas endógenas para la presentación antigénica.
Proteína estructural: proteina viral que hace parte de su estructura del virión.
Proteína no estructural: proteina viral que no hace parte de su estructura pero que juega un papel primordial en el proceso replicativo.
Proteína quinasa: enzima que cataliza la fosforilación de una proteína, normalmente en presencia de un nucleótido cíclico (cAMP , cGMP) . Existen 3 tipos de quinasas: serina, treonina o tirosina, dependiendo del aminoácido que es fosforilado.
Provirus: genoma viral que llega a ser parte del ADN de la célula que infecta por integración. Este término por lo general se aplica a los retrovirus. El provirus puede ser activado en forma espontánea o por estímulos externos con producción de partículas completas.
PrPc: proteína priónica celular.
PrPsc: proteína priónica infectante causante en los ovinos del “scrapie”.
Pústula: líquido purulento que aparece en lesiones papulares que han formado vesículas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Quimioquina: citoquina quimiotáctica que regula el tránsito de los leucocitos de sangre a tejidos. Cada tipo de leucocito posee receptores para diversos tipos de quimioquinas particulares que permiten su localizan en tejidos.
Quinasa: enzima que cataliza los procesos de fosforilación.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Rabia: virus ARN perteneciente a la familia *Rhabdoviridae*, género *Lyssavirus* que causa encefalitis agudas de alta mortalidad. Es inoculado en el individuo susceptible por mordedura. Los animales frecuentemente transmisores son los perros, gatos y murciélagos.
Rafts lipídicos: microdominios de la membrana plasmática, caracterizados por una mayor concentración de colesterol y ácidos grasos saturados. Los rafts constituyen áreas más densas y de menor fluidez que otras regiones de la membrana plasmática.
RANTES (CCL5): C-C quimioquina con una muy importante acción quimiotáctica sobre monocitos/ fagocitos y células T.
RAS: familia de oncogenes que codifica para GTPasas (enzimas localizadas en la membrana citoplasmática) Fue inicialmente identificado en los genes transformantes del virus de Sarcoma de Harvey.
Rb: proteína de retinoblastoma, con gen localizado en el 13q14.1– q14.2. Proteína supresora de tumores cuya función es detener la progresión del ciclo celular antes de la mitosis, cuando en la célula existen daños en el ADN.
Reactivación (recurrencia): paso de una infección latente a una infección productiva. Esta característica es propia de todos los virus de la familia *Herpesviridae*.
Receptor viral: molécula celular a la cual se une el virión para iniciar su replicación en la célula blanco o diana.
Región de terminación: secuencia de ADN donde se encuentra la señal para finalizar la transcripción.
Reinfección: reexposición a un agente infeccioso que ya había causado una primera infección en el hospedero.
Replicación: proceso de duplicación del ADN en el cual a partir de una molécula se forma otra molécula idéntica. La **horquilla de replicación** es el sitio desde donde se inicia la síntesis de ADN y que se aleja del Ori a medida que la replicación avanza.
Replicasa: nombre con que se designa la enzima ARN polimerasa ARN dependientes, presente en los virus ARNcs(+).
Represor: tipo de proteína que se une al ADN e impide la transcripción de un gene.
Reservorio: especie animal que permite la replicación continua del virus, siendo fuente de infección para otras especies en donde la replicación es más restringida. Los pacientes con infecciones crónicas son fuente y reservorio de infecciones en humanos.
Respiratorio sincitial o sincicial (virus): virus de la familia *Paramyxoviridae* género *Pneumovirus* causante de cuadros de bronquiolitis severa en lactantes
Respuesta adaptativa: respuesta inmune que induce la producción de humoral (anticuerpos) y. respuesta mediada por linfocitos.
Retículo endoplásmico rugoso: organelo celular que se encarga de la síntesis y transporte de las proteínas de secreción o de membrana.
Retrovirus: virus de doble cadena de ARN (diploide) que poseen como enzima la transcriptasa inversa para transcribir la información genética en forma de ADN.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Reye (síndrome de): conjunto de signos y síntomas caracterizados especialmente por vómito, convulsiones, encefalopatía y degeneración grasa del hígado. Se ha observado después de infecciones por influenza A, influenza B, parainfluenza, adenovirus, virus herpes y virus respiratorio sincicial.
RFLP (*Restriction Fragment Length Polimorphism*): técnica molecular que permite detectar mutaciones genéticas que hayan ocurrido en sitios reconocidos por enzimas de restricción. El principio es que al perderse un sitio de restricción, se forman fragmentos de ADN con tamaño distintos detectables en métodos de separación electroforética.
Ribavirina (1b-D ribofuranosil 1,2,4 triazol 3 carboxamida): agente antiviral análogo de la guanosina. Interfiere con la síntesis de nucleótidos del ácido guanílico y es inhibidor de la IMP deshidrogenasa. Activo *in vitro* contra una amplia gama de virus ARN.
Ribosoma (sitio de unión): secuencia de 4-7 nucleótidos en el ARNm a los cuales se une el ribosoma.
Ribosoma: partículas electrodensas de 10-20nm de diámetro constituidas por 40% de proteína y 60% de ARN, localizadas en la porción externa del retículo endoplásmico rugoso o libres en el citosol y juegan un papel vital en la síntesis proteica.
RNAasa: ribonucleasa, enzima que degrada el ARN.
RNAasaL: ribonucleasa que se activa por efecto del IFN, dando una función antiviral.
Rotavirus: virus de la familia *Reoviridae*, posee un diámetro de 70-75 nm y una doble cápside icosaédrica. Es el agente causal de gastroenteritis en lactantes con cuadros de deshidratación graves.
RT-PCR: iécnica de amplificación genómica para virus ARN. La sigla RT hace referencia al proceso de retrotranscripción necesario para formar una molécula de ADN necesaria para la PCR.
Rubéola: virus de la familia *Togaviridae*, del género Rubivirus. Es un virus cubierto de 50-70nm de diámetro y un ARN de cadena única y polaridad positiva. Es agente causal de enfermedad febril y exantemática de la infancia y su mayor complicación son las afecciones congénitas cuando infecta mujeres embarazadas durante el primer trimestre de su embarazo.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Satélite: virus defectivo que depende en la naturaleza de la presencia de un virus helper que suministra factores necesarios para su replicación.
Scrapie: enfermedad por priones que afecta ganado caprino y ovino en áreas del hemisferio norte. Los animales afectados presentan hacia el final de su enfermedad un prurito y ataxia severos.
Segmentado (genoma): genoma viral compuesto de dos o mas moléculas de material genómico.
Semiconservativa (replicación): producción de dos cadenas de ADN de doble cadena hijas, conservando cada una de ellas una cadena del ADN parental.
Sendai: virus de la familia *Paramyxoviridae* que da cuadros respiratorios en ratones.
Señal (péptido): secuencia corta de aminoácidos localizada en el extremo amino-terminal que permite la unión a un receptor del péptido señal (SPR) y su localización a nivel de unidades de membrana específicas en la célula.
Serología: estudios de reacción antígeno-anticuerpo que permiten detectar inmunoglobulinas específicas contra patógenos particulares. Las reacciones serológicas permiten determinar el estado del paciente: seropositivo o seronegativo.
Seronegativo: paciente que no presenta anticuerpos para un patógeno específico.
Seropositivo: paciente que presenta anticuerpos para un patógeno específico
Seroprevalencia: porcentaje de la población que se encuentra positiva en pruebas serológicas. La presencia de anticuerpos en sangre periférica puede ser signo de exposición previa al agente infeccioso, salvo en caso de transferencia pasiva de anticuerpos. La seroprevalencia se presenta como porcentaje de la población general.
Serotipo: cepa viral distinguible por características de sus antígenos.
Shut-off: se define como el súbito alto en la síntesis de macromoléculas sintetizadas con base en la información genética del genoma celular en células infectadas por virus. Este proceso es controlado por proteínas virales y lleva al daño o muerte celular.
Simetría: disposición armónica y repetida de las proteínas virales alrededor de un eje en las cápsides. Puede ser de tipo icosaédrico o helicoidal.
Sincicio o sincitio: masa de citoplasma con una única envoltura que contiene varios núcleos separados y es el resultante de la fusión de células individuales.
Síndrome: conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad.
Singénico: cepas de ratones obtenidas mediante reproducción endogámica sistemática. Produce animales en los que los autosomas de cada individuo son iguales.
Sitio de unión al ribosoma: también llamada secuencia IRES. Región del ARNm que se une al ribosoma para iniciar la translación.
***Splicing* de ARN**: modificación postranslacional del ARN en el núcleo de las células eucariotas en el que ocurre la unión de dos segmentos no contiguos (exones) de una molécula de ARN una vez se han removido los intrones.
SRSV (*small round structured virus*): agentes de 30 nm de diámetro encontrados en materia fecal de pacientes con sintomatología gastrointestinal.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

STAT: proteínas de transcripción que corresponden a la sigla en inglés de signal transduction and transcription factor. La vía STAT funciona en casos de la unión de interferones, IL-10 y otras citoquinas.
Subclínica (infección o enfermedad): refiere a la infección que se acompaña de muy pocas manifestaciones o con síntomas inaparentes. Un alto porcentaje de infecciones virales son subclínicas.
Subunidad proteica: se denomina así a la cadena polipeptídica plegada.
Susceptible (célula): tipo celular que posee los receptores específicos para permitir la entrada de la partícula viral.
Susceptible (individuo): organismo o especie animal que siendo hospedero de un virus específico, aún no tiene una respuesta inmune protectora que impida la replicación viral.
SV40 (Virus simiano 40): virus del género *Polyomavirus*. Se encontró como contaminante de algunos lotes de vacuna polio pero no causa enfermedad en humanos.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

TAP: proteína transportadora del péptido procesado en los proteasomas al retículo endoplásmico. Juegan un papel importante en la presentación antigénica en el contexto MHCI.
tARN: abreviatura para ARN de transferencia.
tat: proteína del virus HIV que activa la transcripción. Aumenta la transcripción de ARNm específicos del HIV por unión a una secuencia específica en la región LTR conocida como TAR por elemento de respuesta a tat.
TCR: receptor de antígeno de célula T. Los receptores son dímeros con péptodos de tipo αβ (TCR-2) o γδ (TCR-1), estas proteínas interactúan con antígenos presentados por las proteínas del MHC.
Tegumento: en virus Herpes es la estructura proteica amorfa que se localiza entre la cápside y la envoltura. Los viriones de la familia *Herpesviridae* poseen tegumento.
Teratogénico: virus que pueden causar malformaciones en el feto. En humanos los virus más importantes como causa de malformaciones congénitas son la rubéola y el citomegalovirus.
Terminación: finalización de la síntesis de ARNm durante los procesos de transcripción o de la proteína durante los procesos de translación.
Tinción negativa: tinción de especímenes que utiliza metales pesados para revelar estructuras en la microscopía electrónica de transmisión.
Título de anticuerpos: cuantificación de los niveles de anticuerpos contra un patógeno específico. Los títulos de anticuerpos hacen referencia a valores (IU) necesarios para conferir protección.
Título viral: cuantificación del virus presente en un espécimen determinado. Por lo general los títulos virales se refieren a muestras de laboratorio para cultivo o el virus presente en dosis vacunales.
TK: sigla usada para la enzima timidina quinasa de virus herpes.
TNF: factor de necrosis tumoral. Citoquina producida por macrófagos y otras células.
Togaviridae: familia viral formada por virus de tipo ARN de cadena sencilla y polaridad positiva y una membrana lipídica. Posee dos géneros *Alphavirus* y *Rubivirus*.
TORCH: acrónimo para Toxoplasma, Otro, Citomegalovirus y Herpes acuñado en 1971 por el Pr. André Nahmias.
Traducción: proceso de formación de una proteína con la información que se encuentra en el ARNm.
Transcitosis: selección y transporte de proteínas a diferentes dominios de la membrana plasmática luego de endocitosis. Forma como se transportan los virus de las células M a los linfocitos intraepiteliales.
Transcriptasa inversa: enzima que puede sintetizar ADN a partir de un molde de ARN.
Transducción: transferencia de información genética de una célula a otra por vía de un vector viral.
Transporte de vesículas: sistema de secreción y transporte en el que las estructuras de

booksmedicos.org

booksmedicos.org

membranas cubiertas de proteínas, permiten la transferencia de material entre el exterior y el interior de la célula y viceversa.

Trascripción: proceso de transferencia de información de una secuencia de bases en una molécula de ácido nucleico a otro. Puede ser la formación de ARNm a partir de ADN o la síntesis de la cadena complementaria de ARN en los virus que son de cadena única. Las enzimas que participan son las ARN polimerasas ADN dependientes, las ARN polimerasas ARN dependientes, y las ADN polimerasas ARN dependientes (transcriptasas inversas).

Tropismo: predilección de un virus para invadir y replicarse en un tipo particular de células. Tipos de células y tejidos del huésped en los que un virus puede replicarse.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Unidad de ensamblaje: es el conjunto de subunidades o unidades estructurales que son intermediarios importantes para formar estructuras más complejas.
Unidad estructural: corresponde a la colección de varias subunidades proteicas idénticas (protómero) que polimerizan para conformar un bloque de ensamblaje mayor o capsómero.
Unión: interacción inicial entre las proteínas superficiales de la partícula viral y el receptor celular.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Vaccínea: o *cowpoxvirus* es un virus que fue empleado para vacunar contra la viruela. Actualmente se usa en forma experimental como vector de expresión de antígenos de otros agentes infecciosos, gracias a la clonación e inserción de genes.
Vacuna: preparación antigénica que contiene virus vivos atenuados, virus inactivados o subunidades proteicas que administrados antes del contacto con el virus silvestre, permiten desarrollar una respuesta inmune protectora.
Vacuna ADN: preparación de ADN que contiene la secuencia de nucleótidos necesaria para la transcripción de ARNm que codifica para uno o más antígenos virales. Las vacunas ADN producen una buena respuesta inmune de tipo Th1 y Th2.
Valaciclovir: prodroga que provee niveles mayores de aciclovir. Es el éster L-valina de aciclovir y permite una administración oral.
Variación antigénica: cambios en la antigenicidad de proteínas virales causada por alteraciones genómicas en el virión. Los cambios antigénicos pueden ser de tipo mayor (***shift***) o menor (***drift***).
Variolización: práctica antigua que permitía la inoculación del material de pústulas o costras desecadas de la viruela en un individuo sano, no expuesto, con el fin de protegerlo contra la viruela.
Vector de expresión: vector clonado que contiene las secuencias reguladoras que permiten la transcripción y la translación del o de los genes clonados.
Vector mecánico (fómite): vector vivo u objeto que es capaz de transmitir el agente infeccioso unido a su superficie.
Vector: insecto o artrópodo capaz de transmitir un agente patógeno. Los virus pueden ser transmitidos por vectores y antiguamente se agrupaban como Arbovirus.
VEE: sigla en inglés para la encefalitis equina venezolana.
Ventana inmunológica: periodo comprendido entre la infección y la aparición de anticuerpos específicos. También se extiende a la aparición de marcadores virales de infección (antigenemia o carga viral).
Viremia: presencia de las partículas virales infectivas en sangre. La **viremia activa** es producida por la replicación viral. La **viremia pasiva** ocurre cuando los virus son inoculados en el torrente sanguíneo (transfusión o picadura) sin replicación en el sitio de inoculación. La **viremia primaria** consiste en la aparición de virus en sangre luego de su replicación en el sitio de entrada. La **viremia secundaria** ocurre en forma más tardía cuando el virus se ha replicado secundariamente en un órgano blanco.
Virex: nombre comercial para el aciclovir.
Virión: se denomina así a la partícula viral completa e infecciosa.
Viroceptor: proteína viral que modula la señalización o producción de citoquinas.
Viroide: ARN desnudo, circular, de bajo peso molecular e infeccioso que causa patología en plantas.
Viroquina: proteína viral secretada durante el ciclo replicativo viral y que tiene una actividad similar a las citoquinas.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Virucida: sustancia química o medicamento que es capaz de destruir o inactivar partículas virales
Virulencia: capacidad de un agente viral de producir enfermedad o muerte en un huésped susceptible. Diferentes aislamientos o cepas virales pueden diferir en la virulencia, las cepas vacunales son avirulentas o atenuadas. **Factor de virulencia**: proteína viral que es capaz de aumentar la gravedad de la infección; algunos factores de virulencia aumentan la tasa de replicación viral y otros causan una inhibición de la respuesta inmune.
Viruria: presencia del agente viral en la orina del paciente infectado. Entre los agentes virales que causan viruria se encuentran el citomegalovirus y los virus JC y BK. Los arenavirus y hantavirus se eliminan en las orinas de roedores y pueden ser la fuente de infección para los humanos.
Virus salvaje o silvestre: virus aislado de un hospedero natural.
Virus: parásito intracelular obligado que se replica (produce su progenie) única y exclusivamente el interior de células vivas. Los virus se componen de ácido nucleico y proteína.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

***West Nile virus* (WNV o virus del Nilo occidental)**: arbovirus perteneciente al género *Flaviviridae*. En humanos produce episodios de fiebre, cefalea y mialgias. Originalmente descrito en Europa, Asia y África, fue reseñado en verano de 1999 en EE.UU, al parecer originario de casos importados de Asia.

Western blot: técnica de laboratorio útil para detectar anticuerpos específicos. Tiene tres pasos fundamentales 1. Separación electroforética de las proteínas. 2. Transferencia a una matriz de nitrocelulosa 3. EIA en fase sólida.

***Western equine encephalomyelitis virus* (WEEV o virus de la encefalitis equina del oeste)**: virus de la encefalitis equina del oeste. Arbovirus perteneciente al género alfavirus, tiene como reservorio aves y es transmitido por mosquitos del género Culex. El hombre puede ser el huésped definitivo, alcanza niveles de mortalidad del 10%.

WI-38: células diploides humanas derivadas de tejido pulmonar embrionario femenino.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

YFV: sigla en inglés del virus de la fiebre amarilla.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Zidovudina: nombre dado a la azidotimidina, antiretroviral usado en posexposición y terapia antiretroviral.
Zoonosis: infección transmitida naturalmente de animales vertebrados al hombre.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ADN: ácido desoxirribonucleico.
ADNpol: ADN polimerasa.
ADCC: citotoxicidad mediada por anticuerpos.
AIDS: síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
APC: célula presentadora del antígeno.
ARN: ácido ribonucleico.
ARNm: ácido ribonucleico mensajero.
ARNr: ácido ribonucleico ribosomal.
ARNt: ácido ribonucleico de transporte.
ATP: trifosfato de adenosina.
BiP: proteína de unión. *Binding Protein*.
C': complemento.
CAR: receptor de virus Coxsackie-Adenovirus.
CCR: correceptores presentes en los macrófagos.
CXCR: proteínas receptoras de quimioquinas.
CMV: citomegalovirus.
CRF: formas recombinantes circulantes de VIH
cs: cadena sencilla.
csARN: ácido ribonucleico de cadena sencilla.
csRdRpol: ARN polimerasa dependiente de ARN de cadena sencilla.
DC(s)**:** célula dendrítica.
iDC: célula dendrítica inmadura.
mDC: célula dendrítica de la línea mieloide.
pDC: célula dendrítica de la línea plasmocitaria.
dc: doble cadena.
dcRdRpol: ARN polimerasa dependiente de ARN de cadena doble.
DEAE: Dietil Amino Etil Cefarosa.
dsARN: ARN de doble cadena.
EA: antígeno temprano.
EGF: factor de crecimiento epidérmico.
eIF: factor de iniciación de síntesis proteica de eucariotes.
Eos: eosinófilos.
GF: factor de crecimiento.
gp: glicoproteína.
GTP: trifosfato de guanosina.
H o **HA:** hemaglutinina.
HIV o **VIH:** virus de inmunodeficiencia adquirida.
ID50: dosis infecciosa 50.
IEA: antígeno muy temprano.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

IFN: interferón.
IFNα: interferón alfa.
IFNβ: interferón beta.
IFNγ: interferón gama.
Ig: inmunoglobulina.
IgA: inmunoglobulina A.
IgG: inmunoglobulina G.
IgD: inmunoglobulina D.
IgE: inmunoglobulina E.
IgM: inmunoglobulina M.
IL: interleuquina.
IRES: sitio de unión interna al ribosoma.
IRF: factor regulador del interferón.
ISRE: elemento de respuesta al estímulo con IFN.
kDa: kilodalton.
kb: kilobases.
kpb: kilo pares de bases.
LC(s)**:** célula de Langerhans
LD50: dosis letal 50.
LDL: lipoproteína de baja densidad.
LT: linfocito T.
LB: linfocito B.
LCR: líquido cefalorraquídeo.
LT-CD4+: linfocitos T, CD4
LT-CD8+: linfocito T CD8.
LTh1: linfocito T con función Th1.
LTh2: linfocito T con función Th2.
LTCD8+: linfocito citotóxico.
LPS: lipopolisacárido.
MV: virus del sarampión.
nm: nanómetro. 10-9 metros.
Ma: macrófagos.
MAPK: proteína quinasa activada por mitígenos.
Mast: mastocito.
MDA: proteína de diferenciación asociada al melanoma.
MHC-I/MHC-II: complejo mayor de histocompatibilidad de clase I/II.
µm: micrómetro. 10-6 metros.
Mo: monocitos
N o **NA:** neuraminidasa
NK: células asesinas naturales (por *Natural Killer*).
NSP: proteína no estructural.
ORF: *Open Reading Frame* o marco abierto de lectura.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

ORI: origen de replicación.
PAMP: patrón molecular asociado al patógeno.
PDGF: factor de crecimiento derivado de las plaquetas.
PDI: Protein-Disulfido Isomerasa.
PKR: receptor de proteína quinasa.
Plas: plasmocito.
PMN: polimorfonucleares.
Pol: polimerasa.
PRRs: receptores de reconocimiento de los PAMP.
PVR: receptor del virus polio.
SP: péptido señal.
SPR: receptor del péptido señal.
RdRpol: ARN polimerasa.
RIG: gen inducible de ácido retinoico.
RT: transcriptasa inversa.
STAT: sistema transductor y activador de la transcripción.
TGFa: factor de transformación del crecimiento de tejidos.
TGN: *Trans Golgi Network*.
TLR: *Receptor Toll Like*
TNFα: factor de necrosis tumoral. **RER:** retículo endoplásmico rugoso.
RT: transcriptasa inversa.
SARS: síndrome agudo respiratorio severo.
SP: péptido señal.
VAP: proteína viral de unión o antirreceptor.
VP: proteína viral.
VPg: proteína viral asociada al genoma.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Abreviaturas para los agentes virales más frecuentes

Agente viral	Abreviatura(s) utilizada(s)
Adenovirus	AdV
Astrovirus humano	HAstV
Coronavirus humano	hCoV
Enterovirus	EV (tipos 1-71) EV1-70
Metapneumovirus humano	hMNV
MMR	Vacuna triple viral (*measles-mumps –rubella*)
Norovirus	NoV
Parvovirus B19	B19
Proteína priónica celular	PPrc
Proteína priónica escrapie	PPr_{sc}
Retrovirus humanos endógenos	HERV
Sapovirus	SV
Virus BK	BKV
Virus citomegálico o citomegalovirus humano	CMV o HCMV
Virus de Epstein Barr	EBV
Virus de inmunodeficiencia humana	VIH o HIV
Virus de la coriomeningitis linfocitaria	LCMV
Virus de la encefalitis de este	EEV
Virus de la encefalitis de oeste	WEV
Virus de la encefalitis equina venezolana	VEEV
Virus de la encefalitis japonesa	JEV
Virus de la fiebre amarilla	YFV
Virus de la hepatitis A	HAV
Virus de la hepatitis B	HBV
Virus de la hepatitis C	HCV
Virus de la hepatitis Delta	HDV
Virus de la hepatitis E	HEV
Virus de la rabia	RABV
Virus de la roséola	HHV-6
Virus de la varicela y zoster	VZV

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Índice

Presentación	14
Prólogo a la primera edición	18
Prólogo a la segunda edición	20
Capítulo 1 Generalidades de virología: estructura y taxonomía viral	22
Capítulo 2 Replicación viral	55
Capítulo 3 Respuesta inmune a la infección viral	83
Capítulo 4 Patogénesis de la infección viral	152
Capítulo 5 Inmunización activa y pasiva	205
Capítulo 6 Terapia antiviral	291
Capítulo 7 Enfoque clínico para el diagnóstico de la infección viral	406
Capítulo 8 Infección respiratoria aguda viral	459
Capítulo 9 Infecciones virales del tracto gastrointestinal	576
Capítulo 10 Infecciones virales del sistema nervioso central	655
Capítulo 11 Infecciones causadas por virus de la familia Herpesviridae	749
Capítulo 12 Enfermedades transmitidas por vectores	848
Capítulo 13 Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y SIDA	967
Capítulo 14 Hepatitis viral	1054
Capítulo 15 Infecciones virales en piel y mucosas	1151
Capítulo 16 Evolución viral y enfermedades virales emergentes	1252
Capítulo 17 Fiebres hemorrágicas virales	1285
Capítulo 18 Infecciones asociadas al cuidado de la salud	1353
Glosario	1368
Abreviaturas utilizadas	1412
Abreviaturas para los agentes virales más frecuentes	1415

booksmedicos.org

booksmedicos.org

booksmedicos.org